

eul_wid: phs-ac

Κλαύδιος Πτολεμαῖος · Ptolemy of Alexandria

Mathematical Composition

Μαθηματικὴ Σύνταξις

Period: *Ῥωμαϊκὴ* **Roman**
Dialect: *Κοινὴ τεχνικὴ* **Technical Koine**
Domain: *Μαθηματικά* **Mathematics**
Format: *Πραγματεία* **Treatise**

- 1, 1 3 Α'. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως. α'. προοίμιον. β'. περὶ τῆς τάξεως τῶν θεωρημάτων. γ'. ὅτι σφαιροειδῶς ὁ οὐρανὸς φέρεται. δ'. ὅτι καὶ ἡ γῆ σφαιροειδὴς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη. ε'. ὅτι μέση τοῦ οὐρανοῦ ἐστὶν ἡ γῆ. ζ'. ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὰ οὐράνια ἡ γῆ. ζ'. ὅτι οὐδὲ κίνησιν τινα μεταβατικὴν ποιεῖται ἡ γῆ. η'. ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεων εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ. θ'. περὶ τῶν κατὰ μέρος καταλήψεων. ι'. περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν. ια'. κανόνιον τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν. ιβ'. ^[15]
- 1, 1 4 περὶ τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας. ιγ'. προλαμβανόμενα εἰς τὰς σφαιρικὰς δεῖξεις. ιδ'. περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου περιφερειῶν. ιε'. κανόνιον λοξώσεως. ις'. περὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν. α'. Προοίμιον. Πάνυ καλῶς οἱ γνησίως φιλοσοφήσαντες, ὧ Σύρε, δοκοῦσί μοι κεχωρικέναι τὸ θεωρητικὸν τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τοῦ πρακτικοῦ. καὶ γὰρ εἰ συμβέβηκε καὶ τῷ πρακτικῷ πρότερον αὐτοῦ τούτου θεωρητικῷ τυγχάνειν, οὐδὲν ἦττον ἂν τις εὔροι μεγάλην οὔσαν ἐν αὐτοῖς διαφοράν, οὐ μόνον διὰ τὸ τῶν μὲν ἠθικῶν ἀρετῶν ἐνίας ὑπάρξαι δύνασθαι πολλοῖς καὶ χωρὶς μαθήσεως, τῆς δὲ τῶν ὅλων θεωρίας ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν ἄνευ διδασκαλίας, ἀλλὰ καὶ τῷ τὴν πλείστην ὠφέλειαν ἐκεῖ μὲν ἐκ τῆς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασι συνεχοῦς ἐνεργείας, ἐνθάδε δ' ἐκ τῆς ἐν τοῖς θεωρήμασι προκοπῆς παραγίγνεσθαι. ἔνθεν ἡγησάμεθα προσήκειν ἑαυτοῖς τὰς μὲν πράξεις ἐν ταῖς αὐτῶν τῶν φαντασιῶν ἐπιβολαῖς ῥυθμίζειν, ὅπως μὴδ' ἐν τοῖς τυχοῦσιν ἐπιλανθανώμεθα τῆς πρὸς τὴν καλὴν καὶ εὐτακτον κατάστασιν ἐπισκέψεως, τῇ δὲ σχολῇ χαρίζεσθαι τὸ πλεῖστον εἰς τὴν τῶν θεωρημάτων πολλῶν καὶ καλῶν ὄντων διδασκαλίαν, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὴν τῶν ιδίως καλουμένων μαθηματικῶν. ^[5]
- 1, 1 5 καὶ γὰρ αὐτὸ καὶ τὸ θεωρητικὸν ὁ Ἀριστοτέλης πάνυ ἐμμελῶς εἰς τρία τὰ πρῶτα γένη διαιρεῖ τό τε φυσικὸν καὶ τὸ μαθηματικὸν καὶ τὸ θεολογικόν. πάντων γὰρ τῶν ὄντων τὴν ὑπαρξιν ἐχόντων ἔκ τε ὕλης καὶ εἶδους καὶ κινήσεως χωρὶς μὲν ἐκάστου τούτων κατὰ τὸ ὑποκείμενον θεωρεῖσθαι μὴ δυναμένου, νοεῖσθαι δὲ μόνον, καὶ ἄνευ τῶν λοιπῶν, τὸ μὲν τῆς τῶν ὅλων πρώτης κινήσεως πρῶτον αἷτιον, εἴ τις κατὰ τὸ ἀπλοῦν ἐκλαμβάνοι, θεὸν ἀόρατον καὶ ἀκίνητον ἂν ἡγήσαιτο καὶ τὸ τούτου ζητητικὸν εἶδος θεολογικὸν ἄνω που περὶ τὰ μετεωρότατα τοῦ κόσμου τῆς τοιαύτης ἐνεργείας νοηθείσης ἂν μόνον καὶ καθάπαξ κεχωρισμένης τῶν αἰσθητῶν οὐσιῶν· τὸ δὲ τῆς ὕλικῆς καὶ αἰεὶ κινουμένης ποιότητος διερευνητικὸν εἶδος περὶ τε τὸ λευκὸν καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ γλυκὺ καὶ τὸ ἀπαλὸν καὶ τὰ τοιαῦτα καταγιγνόμενον φυσικόν

ἂν καλέσειε τῆς τοιαύτης οὐσίας ἐν τοῖς φθαρτοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ὑποκάτω τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ἀναστρεφομένης τὸ δὲ τῆς κατὰ τὰ εἶδη καὶ τὰς μεταβατικὰς κινήσεις ποιότητος ἐμφανιστικὸν εἶδος σχήματός τε καὶ ποσότητος καὶ πηλικότητος ἔτι τε τόπου καὶ χρόνου καὶ τῶν ὁμοίων ζητητικὸν ὑπάρχον ὡς μαθηματικὸν ἂν ἀφορίσειε τῆς τοιαύτης οὐσίας μεταξὺ ὥσπερ ἐκείνων τῶν δύο πιπτούσης οὐ μόνον τῷ καὶ δι' αἰσθήσεως καὶ χωρὶς αἰσθήσεως δύνασθαι νοεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τῷ πᾶσιν ἀπλῶς τοῖς οὖσι συμβεβηκέναι καὶ θνητοῖς καὶ ἀθανάτοις τοῖς μὲν αἰεὶ μεταβάλλουσι κατὰ τὸ εἶδος τὸ ἀχώριστον συμμεταβαλλομένην, τοῖς δὲ αἰδίοις καὶ τῆς αἰθερώδους φύσεως συντηροῦσαν ἀκίνητον τὸ τοῦ εἵδους ἀμετάβλητον. ^[10]

1, 1 6 ἐξ ὧν διανοηθέντες, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα δύο γένη τοῦ θεωρητικοῦ μᾶλλον ἂν τις εἰκασίαν ἢ κατάληψιν ἐπιστημονικὴν εἴποι, τὸ μὲν θεολογικὸν διὰ τὸ παντελῶς ἀφανὲς αὐτοῦ καὶ ἀνεπίληπτον, τὸ δὲ φυσικὸν διὰ τὸ τῆς ὕλης ἄστατον καὶ ἄδηλον, ὡς διὰ τοῦτο μηδέποτε ἂν ἐλπίσαι περὶ αὐτῶν ὁμονοῆσαι τοὺς φιλοσοφοῦντας, μόνον δὲ τὸ μαθηματικόν, εἴ τις ἐξεταστικῶς αὐτῷ προσέρχοιτο, βεβαίαν καὶ ἀμετάπιστον τοῖς μεταχειριζομένοις τὴν εἴδῃσιν παράσχοι ὡς ἂν τῆς ἀποδείξεως δι' ἀναμφισβητήτων ὁδῶν γιγνομένης, ἀριθμητικῆς τε καὶ γεωμετρίας, προήχθημεν ἐπιμεληθῆναι μάλιστα πάσης μὲν κατὰ δύναμιν τῆς τοιαύτης θεωρίας, ἐξαιρέτως δὲ τῆς περὶ τὰ θεῖα καὶ οὐράνια κατανοουμένης, ὡς μόνῃς ταύτης περὶ τὴν τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐπίσκεψιν ἀναστρεφομένης διὰ τοῦτό τε δυνατῆς οὐσης καὶ αὐτῆς περὶ μὲν τὴν οἰκίαν κατάληψιν οὔτε ἄδηλον οὔτε ἄτακτον οὖσαν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχειν, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον ἐπιστήμης, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας οὐχ ἦττον αὐτῶν ἐκείνων συνεργεῖν. ^[25]

1, 1 7 τό τε γὰρ θεολογικὸν εἶδος αὕτη μάλιστ' ἂν προοδοποιήσειε μόνῃ γε δυναμένη καλῶς καταστοχάζεσθαι τῆς ἀκινήτου καὶ χωριστῆς ἐνεργείας ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος τῶν περὶ τὰς αἰσθητὰς μὲν καὶ κινούσας τε καὶ κινουμένας, αἰδίοις δὲ καὶ ἀπαθεῖς οὐσίας συμβεβηκότων περὶ τε τὰς φορὰς καὶ τὰς τάξεις τῶν κινήσεων· πρὸς τε τὸ φυσικὸν οὐ τὸ τυχόν ἂν συμβάλλοιτο· σχεδὸν γὰρ τὸ καθόλου τῆς ὕλικῆς οὐσίας ἴδιον ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν μεταβατικὴν κίνησιν ἰδιοτροπίας καταφαίνεται, ὡς τὸ μὲν φθαρτὸν αὐτὸ καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀπὸ τῆς εὐθείας καὶ τῆς ἐγκυκλίου, τὸ δὲ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον ἢ τὸ παθητικὸν καὶ τὸ ποιητικὸν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ μέσον. πρὸς γε μὴν τὴν κατὰ τὰς πράξεις καὶ τὸ ἦθος καλοκαγαθίαν πάντων ἂν αὕτη μάλιστα διορατικούς κατασκευάσειεν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ θεῖα θεωρουμένης ὁμοιότητος καὶ εὐταξίας καὶ συμμετρίας καὶ ἀτυφίας ἐραστὰς μὲν ποιοῦσα τοὺς παρακολουθοῦντας τοῦ θεοῦ τούτου κάλλους, ἐνεθίζουσα δὲ καὶ ὥσπερ φυσιοῦσα πρὸς τὴν ὁμοίαν τῆς ψυχῆς κατάστασιν. τοῦτον δὲ καὶ αὐτοὶ τὸν ἔρωτα τῆς τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων θεωρίας κατὰ τὸ συνεχὲς αὔξειν πειρώμεθα μανθάνοντες μὲν τὰ ἤδη κατειλημμένα τῶν τοιούτων μαθημάτων ὑπὸ τῶν γνησίως καὶ ζητητικῶς αὐτοῖς προσελθόντων, προαιρούμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τοσαύτην προσθήκην συνεισενεγκεῖν, ὅσῃν σχεδὸν ὁ προσγεγονὼς ἀπ' ἐκείνων χρόνος μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς δύναιτ' ἂν περιποιῆσαι. ^[5]

1, 1 8 καὶ ὅσα γε δὴ νομίζομεν ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς φῶς ἡμῖν ἐληλυθέναι, πειρασόμεθα διὰ βραχέων ὡς ἔνι μάλιστα, καὶ ὡς ἂν οἱ ἤδη καὶ ἐπὶ ποσὸν προκεκοφότες δύναιντο παρακολουθεῖν, ὑπομνηματίζασθαι τοῦ μὲν τελείου τῆς πραγματείας ἔνεκεν ἅπαντα τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων θεωρίαν κατὰ τὴν οἰκίαν τάξιν ἐκτιθέμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ μακρὸν ποιεῖν τὸν λόγον τὰ μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἠκριβωμένα διερχόμενοι μόνον, τὰ δὲ ἢ μὴδ' ὅλως καταληφθέντα ἢ μὴ ὡς ἐνῆν εὐχρήστως, ταῦτα δὲ κατὰ δύναμιν ἐπεξεργαζόμενοι. β'. Περὶ τῆς τάξεως τῶν θεωρημάτων. Τῆς δὲ προκειμένης ἡμῖν συντάξεως προηγεῖται μὲν τὸ τὴν καθόλου σχέσιν ἰδεῖν ὅλης τῆς γῆς πρὸς ὅλον τὸν οὐρανόν, τῶν δὲ κατὰ μέρος ἤδη καὶ ἐφεξῆς πρῶτον μὲν ἂν εἴη τὸ διεξελθεῖν τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς θέσεως τοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τῶν τόπων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης ἔτι τε τῆς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν καθ' ἕκαστον ὀρίζοντα παρὰ τὰς ἐγκλίσεις

γινομένης ἐν ταῖς τάξεσιν διαφορᾷς προλαμβανομένη γὰρ ἡ τούτων θεωρία τὴν τῶν λοιπῶν ἐπίσκεψιν εὐοδωτέραν παρέχει· δεύτερον δὲ περὶ τῆς ἡλιακῆς κινήσεως καὶ τῆς σεληνιακῆς καὶ τῶν ταύταις ἐπισυμβαινόντων διεξελθεῖν· χωρὶς γὰρ τῆς τούτων προκαταλήψεως οὐδὲ τὰ περὶ τοὺς ἀστέρας οἷόν τε ἂν γένοιτο διεξοδικῶς θεωρῆσαι. ^[5]

1,1 9 τελευταίου δ' ὄντος ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν ἔφοδον τοῦ περὶ τῶν ἀστέρων λόγου προτάσσοιτο μὲν ἂν εἰκότως καὶ ἐνταῦθα τὰ περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν καλουμένων σφαίρας, ἔποιτο δὲ τὰ περὶ τῶν πέντε πλανήτων προσαγορευομένων. ἕκαστα δὲ τούτων πειρασόμεθα δεικνύειν ἀρχαῖς μὲν καὶ ὥσπερ θεμελίους εἰς τὴν ἀνεύρεσιν χρώμενοι τοῖς ἐναργέσι φαινομένοις καὶ ταῖς ἀδιστακτοῖς τῶν τε παλαιῶν καὶ τῶν καθ' ἡμᾶς τηρήσεων, τὰς δ' ἐφεξῆς τῶν καταλήψεων ἐφαρμόζοντες διὰ τῶν ἐν ταῖς γραμμικαῖς ἐφόδοις ἀποδείξωμεν. τὸ μὲν οὖν καθόλου τοιοῦτον ἂν εἴη προλαβεῖν, ὅτι τε σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανὸς καὶ φέρεται σφαιροειδῶς, καὶ ὅτι ἡ γῆ τῷ μὲν σχήματι καὶ αὐτὴ σφαιροειδὴς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένη, τῇ δὲ θέσει μέση τοῦ παντὸς οὐρανοῦ κεῖται κέντρῳ παραπλησίως, τῷ δὲ μεγέθει καὶ τῷ ἀποστήματι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὴν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σφαῖραν αὐτὴ μηδεμίαν μεταβατικὴν κίνησιν ποιουμένη. ^[20]

1,1 10 περὶ τούτων δ' ἐκάστου τῆς ὑπομνήσεως ἔνεκεν βραχέα διελευσόμεθα. γ'. Ὅτι σφαιροειδῶς ὁ οὐρανὸς φέρεται. Τὰς μὲν οὖν πρώτας ἐννοίας περὶ τούτων ἀπὸ τοιαύτης τινὸς παρατηρήσεως τοῖς παλαιοῖς εὐλογον παραγεγονέναι· ἑώρων γὰρ τὸν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας φερομένους ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς αἰεὶ κατὰ παραλλήλων κύκλων ἀλλήλοις καὶ ἀρχομένους μὲν ἀναφέρεσθαι κάτωθεν ἀπὸ τοῦ ταπεινοῦ καὶ ὥσπερ ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς, μετεωριζομένους δὲ κατὰ μικρὸν εἰς ὕψος, ἔπειτα πάλιν κατὰ τὸ ἀνάλογον περιερχομένους τε καὶ ἐν ταπεινώσει γιγνομένους, ἕως ἂν τέλεον ὥσπερ ἐμπεσόντες εἰς τὴν γῆν ἀφανισθῶσιν, εἴτ' αὖ πάλιν χρόνον τινὰ μέινοντας ἐν τῷ ἀφανισμῷ ὥσπερ ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς ἀνατέλλοντάς τε καὶ δύνοντας, τοὺς δὲ χρόνους τούτους καὶ ἔτι τοὺς τῶν ἀνατολῶν καὶ δύσεων τόπους τεταγμένως τε καὶ ὁμοίως ὡς ἐπίπαν ἀνταποδιδόμενους. μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἦγεν εἰς τὴν σφαιρικὴν ἐννοιαν ἡ τῶν αἰεὶ φανερῶν ἀστέρων περιστροφὴ κυκλοτερὴς θεωρουμένη καὶ περὶ κέντρον ἐν καὶ τὸ αὐτὸ περιπολουμένη· πόλος γὰρ ἀναγκαίως ἐκεῖνο τὸ σημεῖον ἐγένετο τῆς οὐρανίου σφαίρας τῶν μὲν μᾶλλον αὐτῷ πλησιαζόντων κατὰ μικροτέρων κύκλων ἐλισσομένων, τῶν δ' ἀπωτέρω πρὸς τὴν τῆς διαστάσεως ἀναλογίαν μείζονας κύκλους ἐν τῇ περιγραφῇ ποιούντων, ἕως ἂν ἡ ἀπόστασις καὶ μέχρι τῶν ἀφανιζομένων φθάσῃ, καὶ τούτων δὲ τὰ μὲν ἐγγὺς τῶν αἰεὶ φανερῶν ἄστρων ἑώρων ἐπ' ὀλίγον χρόνον ἐν τῷ ἀφανισμῷ μένοντα, τὰ δ' ἄπωθεν ἀναλόγως πάλιν ἐπὶ πλείονα ὥς τὴν μὲν ἀρχὴν διὰ μόνα τὰ τοιαῦτα τὴν προειρημένην ἐννοιαν αὐτοὺς λαβεῖν, ἥδη δὲ κατὰ τὴν ἐφεξῆς θεωρίαν καὶ τὰ λοιπὰ τούτοις ἀκόλουθα κατανοῆσαι πάντων ἀπλῶς τῶν φαινομένων ταῖς ἑτεροδόξοις ἐννοίαις ἀντιμαρτυρούντων. ^[10]

1,1 11 φέρε γάρ, εἴ τις ὑπόθοιτο τὴν τῶν ἀστέρων φορὰν ἐπ' εὐθείας γινομένην ἐπ' ἄπειρον φέρεσθαι, καθάπερ τισὶν ἔδοξεν, τίς ἂν ἐπινοηθεῖν τρόπος, καθ' ὃν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἕκαστα καθ' ἡμέραν φερόμενα θεωρηθῇσεται; πῶς γὰρ ἀνακάμπτειν ἐδύνατο τὰ ἄστρα ἐπ' ἄπειρον ὀρμώμενα; ἢ πῶς ἀνακάμπτοντα οὐκ ἐφαίνετο; ἢ πῶς οὐχὶ κατ' ὀλίγον μειουμένων τῶν μεγεθῶν ἠφανίζετο, τούναντίον δὲ μείζονα μὲν ὀρώμενα πρὸς αὐτοῖς τοῖς ἀφανισμοῖς, κατὰ μικρὸν δὲ ἐπιπροσθούμενα καὶ ὥσπερ ἀποτεμνόμενα τῇ τῆς γῆς ἐπιφανείᾳ; ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀνάπτεσθαι τε αὐτὰ ἐκ τῆς γῆς καὶ πάλιν εἰς ταύτην ἀποσβέννυσθαι τῶν ἀλογωτάτων ἂν φανείη παντελῶς. ἵνα γάρ τις συγχωρήσῃ τὴν τοσαύτην τάξιν ἐν τε τοῖς μεγέθεσιν καὶ ταῖς ποσότησιν αὐτῶν, ἔτι δὲ διαστήμασιν καὶ τόποις καὶ χρόνοις οὕτως εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν ἀποτελεῖσθαι, καὶ τόδε μὲν πᾶν τὸ μέρος τῆς γῆς ἀναπτικὴν ἔχειν φύσιν, τόδε δὲ σβεστικὴν,

μᾶλλον δὲ τὸ αὐτὸ τοῖς μὲν ἀνάπτειν, τοῖς δὲ σβεννύναι, καὶ τῶν ἄστρον τὰ αὐτὰ τοῖς μὲν ἤδη ἀνημμένα ἢ ἐσβεσμένα τυγχάνειν, τοῖς δὲ μηδέπω, εἴ τις, φημί, ταῦτα πάντα συγχωρήσειεν οὕτως ὄντα γελοῖα, τί ἂν περὶ τῶν αἰεὶ φανερῶν ἔχοιμεν εἰπεῖν τῶν μήτε ἀνατελλόντων μήτε δυνόντων; ἢ διὰ ποίαν αἰτίαν οὐχὶ τὰ μὲν ἀναπτόμενα καὶ σβεννύμενα πανταχῇ καὶ ἀνατέλλει καὶ δύνει, τὰ δὲ μὴ πάσχοντα τοῦτο πανταχῇ ἐστὶν αἰεὶ ὑπὲρ γῆς; οὐ γὰρ δὴ γε τὰ αὐτὰ τοῖς μὲν αἰεὶ ἀναφθίησεται καὶ σβεσθήσεται, τοῖς δὲ οὐδὲν οὐδέποτε τούτων πείσεται, παντάπασιν ἐναργοῦς ὄντος τοῦ τοὺς αὐτοὺς ἀστέρας παρὰ μὲν τισιν ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν, παρ' ἄλλοις δὲ μηδέτερον. ^[15]

1,1 12 συνελόντι δ' εἰπεῖν, κἂν ὁποῖόν τις ἄλλο σχῆμα τῆς τῶν οὐρανίων φορᾶς ὑπόθηται πλὴν τοῦ σφαιροειδοῦς, ἀνίσους ἀνάγκη γίγνεσθαι τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ μέρη τῶν μετεώρων ἀποστάσεις, ὅπου ἂν αὐτὴ καὶ ὡς ἂν ὑποκέηται, ὥστε ὀφείλειν καὶ τὰ τε μεγέθη καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους διαστήματα τῶν ἀστέρων ἄνισα φαίνεσθαι τοῖς αὐτοῖς καθ' ἐκάστην περιφορὰν ὡς ἂν ποτὲ μὲν ἐπὶ μείζονος, ποτὲ δ' ἐπὶ ἥττονος γιγνόμενα διαστήματος, ὅπερ οὐχ ὁράται συμβαῖνον. ^[20]

1,1 13 ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸ πρὸς τοῖς ὀρίζουσιν μείζονα τὰ μεγέθη φαίνεσθαι οὐχ ἢ ἀπόστασις ἐλάττων οὔσα ποιεῖ, ἀλλ' ἢ τοῦ ὕγροῦ τοῦ περιέχοντος τὴν γῆν ἀναθυμιάσις μεταξὺ τῆς τε ὀψευς ἡμῶν καὶ αὐτῶν γιγνομένη, καθάπερ καὶ τὰ εἰς ὕδωρ ἐμβληθέντα μείζονα φαίνεται, καὶ ὅσῳ ἂν κατωτέρω χωρῇ, τοσούτῳ μείζονα. προσάγει δ' εἰς τὴν σφαιρικὴν ἔννοιαν καὶ τὰ τοιαῦτα τό τε μὴ δύνασθαι κατ' ἄλλην ὑπόθεσιν τὰς τῶν ὠροσκοπίων κατασκευὰς συμφωνεῖν ἢ μόνην ταύτην, καὶ ὅτι τῆς τῶν οὐρανίων φορᾶς ἀκωλύτου τε καὶ εὐκίνητοτάτης ἀπασῶν οὐσης καὶ τῶν σχημάτων εὐκίνητότατον ὑπάρχει τῶν μὲν ἐπιπέδων τὸ κυκλικόν, τῶν δὲ στερεῶν τὸ σφαιρικόν, ὡσαύτως δ' ὅτι, τῶν ἴσην περίμετρον ἔχόντων σχημάτων διαφόρων ἐπειδὴ μείζονα ἐστὶν τὰ πολυγωνιώτερα, τῶν μὲν ἐπιπέδων ὁ κύκλος γίνεται μείζων, τῶν δὲ στερεῶν ἢ σφαῖρα, μείζων δὲ καὶ ὁ οὐρανὸς τῶν ἄλλων σωμάτων. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φυσικῶν τινων ἔστιν ὀρμηθῆναι πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπιβολήν· οἷον ὅτι τῶν σωμάτων πάντων λεπτομερέστερος καὶ ὁμοιομερέστερός ἐστὶν ὁ αἰθήρ, τῶν δὲ ὁμοιομερῶν ὁμοιομερεῖς αἱ ἐπιφάνειαι, ὁμοιομερεῖς δὲ ἐπιφάνειαι μόναι ἢ τε κυκλοτερὴς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ ἐν τοῖς στερεοῖς ἢ σφαιρικῇ· τοῦ δὲ αἰθέρος μὴ ὄντος ἐπιπέδου, ἀλλὰ στερεοῦ, καταλείπεται αὐτὸν εἶναι σφαιροειδῆ. ^[5]

1,1 14 καὶ ὁμοίως, ὅτι ἡ φύσις τὰ σώματα πάντα τὰ μὲν ἐπίγεια καὶ φθαρτὰ ὅλως ἐκ περιφερῶν, ἀνομοιομερῶν μέντοι σχημάτων συνεστήσατο, τὰ δ' ἐν τῷ αἰθέρι καὶ θεῖα πάντα πάλιν ἐξ ὁμοιομερῶν καὶ σφαιρικῶν, ἐπεὶ περ ἐπίπεδα ὄντα ἢ δισκοειδῆ οὐκ ἂν πᾶσι τοῖς ἐκ διαφόρων τῆς γῆς τόπων ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁρῶσι κυκλικὸν ἐνεφαίνετο σχῆμα· διὰ τοῦτο δ' εὐλογον εἶναι καὶ τὸν περιέχοντα αὐτὰ αἰθέρα τῆς ὁμοίας ὄντα φύσεως σφαιροειδῆ τε εἶναι καὶ διὰ τὴν ὁμοιομέρειαν ἐγκυκλίως τε φέρεσθαι καὶ ὁμαλῶς. δ'. Ὅτι καὶ ἡ γῆ σφαιροειδὴς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη. Ὅτι δὲ καὶ ἡ γῆ σφαιροειδὴς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένη, μάλιστ' ἂν οὕτως κατανοήσασιν· τὸν ἥλιον γὰρ πάλιν καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας ἔστιν ἰδεῖν οὐ κατὰ τὸ αὐτὸ πᾶσιν τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς ἀνατέλλοντάς τε καὶ δύνοντας, ἀλλὰ προτέροις μὲν αἰεὶ τοῖς πρὸς ἀνατολὰς οἰκοῦσιν, ὑστέροις δὲ τοῖς πρὸς δυσμάς. ^[20]

1,1 15 τὰς γὰρ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀποτελουμένης ἐκλειπτικᾶς φαντασίας καὶ μάλιστα τὰς σεληνιακὰς εὐρίσκομεν οὐκ ἐν ταῖς αὐταῖς ὥραις, τουτέστιν ταῖς τὸ ἴσον ἀπεχούσαις τῆς μεσημβρίας, παρὰ πᾶσιν ἀναγραφόμενας, ἀλλὰ πάντοτε τὰς παρὰ τοῖς ἀνατολικωτέροις τῶν τηρησάντων ἀναγεγραμμένας ὥρας ὑστεριζούσας τῶν παρὰ τοῖς δυτικωτέροις, καὶ τῆς διαφορᾶς δὲ τῶν ὥρῶν ἀναλόγου τοῖς διαστήμασι τῶν χωρῶν εὐρισκομένης σφαιρικῇ ἂν τις εἰκότως τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν ὑπολάβοι τῆς κατὰ τὴν κυρτότητα καθ' ὅλα μέρη

λαμβανομένης ὁμοιομερείας ἀναλόγως αἰεὶ τὰς ἐπιπροσθήσεις τοῖς ἐφεξῆς ποιουμένης· εἰ δέ γε ἦν τὸ σχῆμα ἕτερον, οὐκ ἂν τοῦτο συνέβαινεν, ὥς ἴδοι τις ἂν καὶ ἐκ τούτων. κοίλης μὲν γὰρ αὐτῆς ὑπαρχούσης προτέροις ἂν ἐφαίνετο ἀνατέλλοντα τὰ ἄστρα τοῖς δυσμικωτέροις, ἐπιπέδου δὲ πᾶσιν ἅμα καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς ἀνέτελλέν τε καὶ ἔδυνεν, τριγώνου δὲ ἢ τετραγώνου ἢ τινος ἄλλου σχήματος τῶν πολυγώνων πᾶσιν ἂν πάλιν ὁμοίως καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ τοῖς ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας οἰκοῦσιν, ὅπερ οὐδαμῶς φαίνεται γινόμενον. ὅτι δὲ οὐδὲ κυλινδροειδῆς ἂν εἴη, ἵνα ἡ μὲν περιφερὴς ἐπιφάνεια πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ἢ τετραμμένη, τῶν δὲ ἐπιπέδων βάσεων αἱ πλευραὶ πρὸς τοὺς τοῦ κόσμου πόλους, ὅπερ ἂν τινες ὑπολάβοιεν ὥς πιθανώτερον, ἐκεῖθεν δῆλον· οὐδενὶ γὰρ ἂν οὐδὲν αἰεὶ φανερόν ἐγίγνετο τῶν ἄστρων τῶν ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας οἰκούντων, ἀλλ' ἢ πάντα πᾶσιν καὶ ἀνέτελλεν καὶ ἔδυνεν, ἢ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ἴσον ἀφαστῶτα τῶν πόλων ἑκατέρου πᾶσιν αἰεὶ ἀφανῆ καθίστατο· νῦν δ' ὅσῳ ἂν μᾶλλον πρὸς τὰς ἄρκτους παροδεύωμεν, τοσούτῳ τῶν μὲν νοτιωτέρων ἄστρων ἀποκρύπτονται τὰ πλείονα, τῶν δὲ βορειοτέρων ἀναφαίνεται, ὥς δῆλον εἶναι, διότι καὶ ἐνταῦθα ἡ κυρτότης τῆς γῆς καὶ τὰς ἐπὶ τὰ πλάγια μέρη ἐπιπροσθήσεις ἀναλόγως ποιουμένη πανταχόθεν τὸ σχῆμα τὸ σφαιροειδὲς ἀποδείκνυσιν, μετὰ τοῦ, κἂν προσπλέωμεν ὄρεσιν ἢ τισιν ὑψηλοῖς χωρίοις ἀφ' ἡσδήποτε γωνίας καὶ πρὸς ἡνδήποτε, κατὰ μικρὸν αὐτῶν αὐξόμενα τὰ μεγέθη θεωρεῖσθαι καθάπερ ἐξ αὐτῆς τῆς θαλάττης ἀνακυπτόντων, πρότερον δὲ καταδεδυκότων διὰ τὴν κυρτότητα τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας. ^[15]

1,1 16 ε'. Ὅτι μέση τοῦ οὐρανοῦ ἐστὶν ἡ γῆ. Τούτου δὲ θεωρηθέντος, εἴ τις ἐφεξῆς καὶ περὶ τῆς θέσεως τῆς γῆς διαλάβοι, κατανοήσειεν ἂν οὕτως μόνως συντελεσθησόμενα τὰ φαινόμενα περὶ αὐτήν, εἰ μέσῃ τοῦ οὐρανοῦ καθάπερ κέντρον σφαίρας ὑποστησαίμεθα. ^[20]

1,1 17 τούτου γὰρ δὴ μὴ οὕτως ἔχοντος ἔδει ἥτοι τοῦ μὲν ἄξονος ἐκτὸς εἶναι τὴν γῆν, ἑκατέρου δὲ τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν, ἢ ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὔσαν πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκέναι ἢ μήτε ἐπὶ τοῦ ἄξονος εἶναι μήτε ἑκατέρου τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν. πρὸς μὲν οὖν τὴν πρώτην τῶν τριῶν θέσιν ἐκεῖνα μάχεται, ὅτι, εἰ μὲν εἰς τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω τινῶν παρακεχωρηκυῖα νοηθεῖν, τούτοις ἂν συμπίπτει ἐπὶ μὲν ὀρθῆς τῆς σφαίρας τὸ μηδέποτε ἰσημερίαν γίνεσθαι εἰς ἄνισα πάντοτε διαιρουμένων ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος τοῦ τε ὑπὲρ γῆν καὶ τοῦ ὑπὸ γῆν, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκεκλιμένης τὸ ἢ μὴ γίνεσθαι πάλιν ὅλως ἰσημερίαν ἢ μὴ ἐν τῇ μεταξὺ παρόδῳ τῆς τε θερινῆς τροπῆς καὶ τῆς χειμερινῆς ἀνίσων τῶν διαστημάτων τούτων ἐξ ἀνάγκης γινομένων διὰ τὸ μηκέτι τὸν ἰσημερινὸν καὶ μέγιστον τῶν παραλλήλων τῶν τοῖς πόλοις τῆς περιφορᾶς γραφομένων κύκλων διχοτομεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλ' ἓνα τῶν παραλλήλων αὐτῶ καὶ ἥτοι βορειοτέρων ἢ νοτιωτέρων. ὠμολόγηται δέ γε ὑπὸ πάντων ἀπλῶς, ὅτι τὰ διαστήματα ταῦτα ἴσα τυγχάνει πανταχῇ, τῷ καὶ τὰς παρὰ τὴν ἰσημερίαν αὐξήσεις τῆς μεγίστης ἡμέρας ἐν ταῖς θεριναῖς τροπαῖς ἴσας εἶναι ταῖς μειώσεσι τῶν ἐλαχίστων ἡμερῶν ἐν ταῖς χειμεριναῖς τροπαῖς. ^[20]

1,1 18 εἰ δὲ εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς μέρη τινῶν πάλιν ἢ παραχώρησις ὑποτεθεῖν, καὶ τούτοις ἂν συμβαίνοι τὸ μήτε τὰ μεγέθη καὶ τὰ διαστήματα τῶν ἄστρων ἴσα καὶ τὰ αὐτὰ κατὰ τὸν ἕξον καὶ τὸν ἐσπέριον ὀρίζοντα φαίνεσθαι μήτε τὸν ἀπ' ἀνατολῆς μέχρι μεσουρανήσεως χρόνον ἴσον ἀποτελεῖσθαι τῷ ἀπὸ μεσουρανήσεως ἐπὶ δύσιν, ἅπερ ἐναργῶς παντάπασιν ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις. πρὸς δὲ τὴν δευτέραν τῶν θέσεων, καθ' ἣν ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὔσα πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκυῖα νοηθήσεται, πάλιν ἂν τις ὑπαντήσειεν, ὅτι, εἰ τοῦθ' οὕτως εἶχεν, καθ' ἕκαστον ἂν τῶν κλιμάτων τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον ἄνισα διαφόρως ἐποίει πάντοτε τὸ τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ οὐρανοῦ κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην παραχώρησιν καὶ πρὸς ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα, ἐπὶ μὲν μόνῃς τῆς ὀρθῆς σφαίρας διχοτομεῖν αὐτὴν δυναμένου τοῦ ὀρίζοντος, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκλίσεως τῆς ποιούσης τὸν ἐγγύτερον τῶν πόλων αἰεὶ

φανερὸν τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν πάντοτε μειοῦντος, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν αὖξοντος, ὥστε συμβαίνειν τὸ καὶ τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον μέγιστον εἰς ἄνισα διαιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ τοῦ ὀρίζοντος ἐπιπέδου, ὅπερ οὐδαμῶς οὕτως ἔχον θεωρεῖται, ἔξ μὲν αἰεὶ καὶ πᾶσι φαινομένων ὑπὲρ γῆς δωδεκατημορίων, ἔξ δὲ τῶν λοιπῶν ἀφανῶν ὄντων, εἴτ' αὖ πάλιν ἐκείνων μὲν ὅλων κατὰ τὸ αὐτὸ φαινομένων ὑπὲρ γῆς, τῶν δὲ λοιπῶν ἅμα μὴ φαινομένων ὡς δῆλον τυγχάνειν, ὅτι καὶ τὰ τμήματα τοῦ ζωδιακοῦ διχοτομεῖται ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐκ τοῦ τὰ αὐτὰ ἡμικύκλια ὅλα ποτὲ μὲν ὑπὲρ γῆν, ποτὲ δὲ ὑπὸ γῆν ἀπολαμβάνεσθαι. ^[5]

1,1 19 καὶ καθόλου δ' ἂν συνέβαινεν, εἴπερ μὴ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν εἶχε τὴν θέσιν ἡ γῆ, πρὸς ἄρκτους δὲ ἢ πρὸς μεσημβρίαν ἀπέκλινεν πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων, τὸ μηκέτι μηδὲ πρὸς αἴσθησιν ἐν ταῖς ἰσημερίαις τὰς ἀνατολικὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ταῖς δυτικαῖς ἐπ' εὐθείας γίνεσθαι κατὰ τῶν παραλλήλων τῷ ὀρίζοντι ἐπιπέδων, ὅπερ ἄντικρυς πανταχῇ θεωρεῖται παρακολουθοῦν. φανερὸν δ' αὐτόθεν, ὅτι μηδὲ τὴν τρίτην τῶν θέσεων οἷόν τε προχωρεῖν ἐκατέρων τῶν ἐν ταῖς πρώταις ἐναντιωμάτων ἐπ' αὐτῆς συμβησομένων. συνελόντι δ' εἰπεῖν πᾶσα ἂν συγχυθεῖν τέλεον ἢ τάξις ἢ περὶ τὰς αὐξομειώσεις τῶν νυχθημέρων θεωρουμένη μὴ μέσης ὑποκειμένης τῆς γῆς μετὰ τοῦ μηδὲ τὰς τῆς σελήνης ἐκλείψεις κατὰ πάντα τὰ μέρη τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὴν κατὰ διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν ἀποτελεῖσθαι δύνασθαι τῆς γῆς πολλάκις μὴ ἐν ταῖς διαμετρούσαις παρόδοις ἐπιπροσθούσης αὐτοῖς, ἀλλὰ ἐν τοῖς ἐλάττοσι τοῦ ἡμικυκλίου διαστήμασιν. ^[25]

1,1 20 ζ'. Ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὰ οὐράνια ἡ γῆ. Ἀλλὰ μὴν ὅτι καὶ σημείου λόγον ἔχει πρὸς αἴσθησιν ἡ γῆ πρὸς τὸ μέχρι τῆς τῶν ἀπλανῶν καλουμένων σφαίρας ἀπόστημα, μέγα μὲν τεκμήριον τὸ ἀπὸ πάντων αὐτῆς τῶν μερῶν τὰ τε μεγέθη καὶ τὰ διαστήματα τῶν ἄστρον κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἴσα καὶ ὅμοια φαίνεσθαι πανταχῇ, καθάπερ αἱ ἀπὸ διαφόρων κλιμάτων ἐπὶ τῶν αὐτῶν τηρήσεις οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον εὐρίσκονται διαφωνοῦσαι. οὐ μὴν ἀλλὰ κάκεῖνο παραληπτέον τὸ τοὺς γνώμονας τοὺς ἐν ᾧδήποτε μέρει τῆς γῆς τιθεμένους, ἔτι δὲ τὰ τῶν κρικωτῶν σφαιρῶν κέντρα τὸ αὐτὸ δύνασθαι τῷ κατὰ ἀλήθειαν τῆς γῆς κέντρῳ καὶ διασώζειν τὰς διοπτύσεις καὶ τὰς τῶν σκιῶν περιαγωγὰς οὕτως ὁμολόγους ταῖς ὑποθέσει τῶν φαινομένων, ὡς ἂν εἰ δι' αὐτοῦ τοῦ τῆς γῆς μέσου σημείου γινόμεναι ἐτύγχανον. ἐναργὲς δὲ σημεῖον τοῦ ταῦθ' οὕτως ἔχειν καὶ τὸ πανταχῇ τὰ διὰ τῶν ὄψεων ἐκβαλλόμενα ἐπίπεδα, ἃ καλοῦμεν ὀρίζοντας, διχοτομεῖν πάντοτε τὴν ὅλην σφαῖραν τοῦ οὐρανοῦ, ὅπερ οὐκ ἂν συνέβαινεν, εἰ τὸ μέγεθος τῆς γῆς αἰσθητὸν ἦν πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων ἀπόστασιν, ἀλλὰ μόνον μὲν ἂν τὸ διὰ τοῦ κατὰ τὸ κέντρον τῆς γῆς σημείου διεκβαλλόμενον ἐπίπεδον διχοτομεῖν ἡδύνατο τὴν σφαῖραν, τὰ δὲ δι' ἡσθητοῦν ἐπιφανείας τῆς γῆς μείζονα ἂν πάντοτε τὰ ὑπὸ γῆν ἐποίει τμήματα τῶν ὑπὲρ γῆν. ^[5]

1,1 21 ζ'. Ὅτι οὐδὲ κίνησιν τινα μεταβατικὴν ποιεῖται ἡ γῆ. Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς ἔμπροσθεν δειχθήσεται, διότι μηδ' ἡντινοῦν κίνησιν εἰς τὰ προειρημένα πλάγια μέρη τὴν γῆν οἷόν τε ποιεῖσθαι ἢ ὅλως μεθίστασθαι ποτε τοῦ κατὰ τὸ κέντρον τόπου· τὰ αὐτὰ γὰρ συνέβαινεν ἂν, ἅπερ εἰ καὶ τὴν θέσιν ἄλλην παρὰ τὸ μέσον ἔχουσα ἐτύγχανεν. ὥστ' ἔμοιγε δοκεῖ περισσῶς ἂν τις καὶ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς τὰς αἰτίας ἐπιζητήσιν ἅπαξ γε τοῦ, ὅτι ἢ τε γῆ τὸν μέσον ἐπέχει τόπον τοῦ κόσμου καὶ τὰ βάρη πάντα ἐπ' αὐτὴν φέρεται, οὕτως ὄντος ἐναργοῦς ἔξ αὐτῶν τῶν φαινομένων. κάκεῖνο δὲ μόνον προχειρότατον ἂν εἰς τὴν τοιαύτην κατάληψιν γίνοιτο τὸ σφαιροειδοῦς καὶ μέσης τοῦ παντός, ὡς ἔφαμεν, ἀποδεδειγμένης τῆς γῆς ἐν ἅπασιν ἀπλῶς τοῖς μέρεσιν αὐτῆς τὰς τε προσενεύσεις καὶ τὰς τῶν βάρους ἐχόντων σωμάτων φορὰς, λέγω δὲ τὰς ἰδίας αὐτῶν, πρὸς ὀρθὰς γωνίας πάντοτε καὶ πανταχῇ γίνεσθαι τῷ διὰ τῆς κατὰ τὴν ἔμπτωσιν ἐπαφῆς διεκβαλλομένῳ ἀκλινεῖ ἐπιπέδῳ· δῆλον γὰρ διὰ τὸ τοῦθ' οὕτως ἔχειν, ὅτι καί, εἰ μὴ ἀντεκόπτοντο ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, πάντως ἂν ἐπ' αὐτὸ τὸ κέντρον κατήντων, ἐπεὶ καὶ

ἢ ἐπὶ τὸ κέντρον ἄγουσα εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀεὶ γίνεται τῷ διὰ τῆς κατὰ τὴν ἐπαφὴν τομῆς ἐφαπτομένῳ τῆς σφαίρας ἐπιπέδῳ. ^[10]

1,1 22 ὅσοι δὲ παράδοξον οἴονται τὸ μήτε βεβηκέναι που μήτε φέρεσθαι τὸ τηλικούτο βάρος τῆς γῆς, δοκοῦσί μοι πρὸς τὰ καθ' ἑαυτοὺς πάθη καὶ οὐ πρὸς τὸ τοῦ ὅλου ἴδιον ἀποβλέποντες τὴν σύγκρισιν ποιούμενοι διαμαρτάνειν. οὐ γὰρ ἂν οἶμαι θαυμαστὸν αὐτοῖς ἔτι φανεῖν τὸ τοιοῦτον, εἰ ἐπιστήσαιεν, ὅτι τοῦτο τὸ τῆς γῆς μέγεθος συγκρινόμενον ὅλῳ τῷ περιέχοντι σώματι σημείου πρὸς αὐτὸ λόγον ἔχει· δυνατὸν γὰρ οὕτω δόξει τὸ κατὰ λόγον ἐλάχιστον ὑπὸ τοῦ παντελῶς μεγίστου καὶ ὁμοιομεροῦς διακρατεῖσθαι τε καὶ ἀντερείδεσθαι πανταχόθεν ἴσως καὶ ὁμοιοκλινῶς τοῦ μὲν κάτω ἢ ἄνω μηδενὸς ὄντος ἐν τῷ κόσμῳ πρὸς αὐτήν, καθάπερ οὐδὲ ἐν σφαίρᾳ τις ἂν τὸ τοιοῦτον ἐπινοήσαιεν, τῶν δὲ ἐν αὐτῷ συγκριμάτων τὸ ὅσον ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ καὶ κατὰ φύσιν ἑαυτῶν φορᾷ τῶν μὲν κούφων καὶ λεπτομερῶν εἰς τὸ ἔξω καὶ ὡς πρὸς τὴν περιφέρειαν ἀναριπιζομένων, δοκούντων δὲ εἰς τὸ παρ' ἐκάστοις ἄνω τὴν ὁρμὴν ποιεῖσθαι διὰ τὸ καὶ πάντων ἡμῶν τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς, ἄνω δὲ καλούμενον καὶ αὐτό, νεύειν ὡς πρὸς τὴν περιέχουσαν ἐπιφάνειαν, τῶν δὲ βαρέων καὶ παχυμερῶν ἐπὶ τὸ μέσον καὶ ὡς πρὸς τὸ κέντρον φερομένων, δοκούντων δὲ εἰς τὸ κάτω πίπτειν διὰ τὸ καὶ πάντων πάλιν ἡμῶν τὸ πρὸς τοὺς πόδας, καλούμενον δὲ κάτω, καὶ αὐτὸ νεύειν πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς συνίζησίν τε εἰκότως περὶ τὸ μέσον λαμβανόντων ὑπὸ τῆς πρὸς ἄλληλα πανταχόθεν ἴσης καὶ ὁμοίας ἀντικοπῆς τε καὶ ἀντερείσεως. ^[15]

1,1 23 τοιγάρτοι καὶ εἰκότως καταλαμβάνεται τὸ ὅλον στερέωμα τῆς γῆς μέγιστον οὕτως ὃν ὡς πρὸς τὰ φερόμενα ἐπ' αὐτήν καὶ ὑπὸ τῆς τῶν πάνυ ἐλαχίστων βαρῶν ὁρμῆς ἅτε δὴ πανταχόθεν ἀτρεμοῦσα καὶ ὥσπερ τὰ συμπίπτοντα ἐκδεχομένη. εἰ δέ γε καὶ αὐτῆς ἦν τις φορὰ κοινὴ καὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ τοῖς ἄλλοις βάρεσιν, ἔφθανεν ἂν πάντα δηλονότι διὰ τὴν τοσαύτην τοῦ μεγέθους ὑπερβολὴν καταφερομένη, καὶ ὑπελείπετο μὲν τὰ τε ζῶα καὶ τὰ κατὰ μέρος τῶν βαρῶν ὀχούμενα ἐπὶ τοῦ ἀέρος, αὐτὴ δὲ τάχιστα τέλεον ἂν ἐκπεπτώκει καὶ αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ. ^[20]

1,1 24 ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα μὲν καὶ μόνον ἐπινοηθέντα πάντων ἂν φανεῖν γελοιότατα. ἤδη δέ τινες, ὡς γ' οἴονται, πιθανώτερον, τούτοις μὲν οὐκ ἔχοντες, ὃ, τι ἀντεῖποιεν, συγκατατίθενται, δοκοῦσι δὲ οὐδὲν αὐτοῖς ἀντιμαρτυρῆσαι, εἰ τὸν μὲν οὐρανὸν ἀκίνητον ὑποστήσαιντο λόγου χάριν, τὴν δὲ γῆν περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα στρεφομένην ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολὰς ἐκάστης ἡμέρας μίαν ἔγγιστα περιστροφὴν, ἢ καὶ ἀμφοτέρα κινοῖεν ὅσονδῆποτε, μόνον περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα, ὡς ἔφαμεν, καὶ συμμετρῶς τῇ πρὸς ἄλληλα περικαταλήψει. λέληθε δὲ αὐτοῦς, ὅτι τῶν μὲν περὶ τὰ ἄστρα φαινομένων ἔνεκεν οὐδὲν ἂν ἴσως κωλύοι κατὰ γε τὴν ἀπλουστεράν ἐπιβολὴν τοῦθ' οὕτως ἔχειν, ἀπὸ δὲ τῶν περὶ ἡμᾶς αὐτοῦς καὶ τῶν ἐν ἀέρι συμπτωμάτων καὶ πάνυ ἂν γελοιότατον ὀφθεῖν τὸ τοιοῦτον. ἵνα γὰρ συγχωρήσωμεν αὐτοῖς τὸ παρὰ φύσιν οὕτως τὰ μὲν λεπτομερέστατα καὶ κουφότατα ἢ μὴδ' ὅλως κινεῖσθαι ἢ ἀδιαφόρως τοῖς τῆς ἐναντίας φύσεως τῶν γε περὶ τὸν ἀέρα καὶ ἥττον λεπτομερῶν ἐναργῶς οὕτως ταχυτέρας τῶν γεωδεστέρων πάντων φορὰς ποιουμένων, τὰ δὲ παχυμερέστατα καὶ βαρύτερα κίνησιν ἰδίαν ὀξεῖαν οὕτως καὶ ὁμαλὴν ποιεῖσθαι τῶν γεωδῶν πάλιν ὁμολογουμένως μὴδὲ πρὸς τὴν ὑπ' ἄλλων κίνησιν ἐπιτηδεῖως ἐνίοτε ἐχόντων, ἀλλ' οὖν ὁμολογήσαιεν ἂν σφοδροτάτην τὴν στροφὴν τῆς γῆς γίγνεσθαι ἀπασῶν ἀπλῶς τῶν περὶ αὐτὴν κινήσεων ὡς ἂν τοσαύτην ἐν βραχεῖ χρόνῳ ποιουμένην ἀποκατάστασιν, ὥστε πάντα ἂν τὰ μὴ βεβηκότα ἐπ' αὐτῆς μίαν ἀεὶ τὴν ἐναντίαν τῇ γῇ κίνησιν ἐφαίνετο ποιούμενα, καὶ οὐτ' ἂν νέφος ποτὲ ἐδείκνυτο παροδεῦον πρὸς ἀνατολὰς οὔτε ἄλλο τι τῶν ἱπαμένων ἢ βαλλομένων φθανούσης ἀεὶ πάντα τῆς γῆς καὶ προλαμβανούσης τὴν πρὸς ἀνατολὰς κίνησιν, ὥστε τὰ λοιπὰ πάντα εἰς τὰ πρὸς δυσμὰς καὶ ὑπολειπόμενα δοκεῖν παραχωρεῖν. ^[10]

1,1 25

εἰ γὰρ καὶ τὸν ἀέρα φήσαιεν αὐτῇ συμπεριάγεσθαι κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἰσοταχῶς, οὐδὲν ἥττον τὰ κατ' αὐτὸν γινόμενα συγκρίματα πάντοτε ἂν ἐδόκει τῆς συναμφοτέρων κινήσεως ὑπολείπεσθαι, ἢ εἴπερ καὶ αὐτὰ ὥσπερ ἠνωμένα τῷ ἀέρι συμπεριήγετο, οὐκέτ' ἂν οὐδέτερον οὔτε προηγούμενα οὔτε ὑπολειπόμενα ἐφαίνετο, μένοντα δὲ αἰεὶ καὶ μήτε ἐν ταῖς πτήσεσιν μήτε ἐν ταῖς βολαῖς ποιούμενά τινα πλάνην ἢ μετάβασιν, ἅπερ ἅπαντα οὕτως ἐναργῶς ὁρῶμεν ἀποτελούμενα ὡς μηδὲ βραδυτῆτός τινος ὅλως ἢ ταχυτῆτος αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ μὴ ἐστάναι τὴν γῆν παρακολουθούσης. ^[20]

1,1 26 η'. Ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεων εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ. Ταύτας μὲν δὴ τὰς ὑποθέσεις ἀναγκαίως προλαμβάνομενας εἰς τὰς κατὰ μέρος παραδόσεις καὶ τὰς ταύταις ἀκολουθούσας ἀρκέσει καὶ μέχρι τῶν τοσούτων ὡς ἐν κεφαλαίοις ὑποτετυπῶσθαι βεβαιωθησομένας τε καὶ ἐπιμαρτυρηθησομένας τέλεον ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν ἀκολουθῶς καὶ ἐφεξῆς ἀποδειχθησομένων πρὸς τὰ φαινόμενα συμφωνίας. πρὸς δὲ τούτοις ἔτι κάκεῖνο τῶν καθόλου τις ἂν ἡγήσαιτο δικαίως προλαβεῖν, ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεων εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, μία μὲν ὅφ' ἣς φέρεται πάντα ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς αἰεὶ ὡσαύτως καὶ ἰσοταχῶς ποιουμένης τὴν περιαγωγήν κατὰ παραλλήλων ἀλλήλοις κύκλων τῶν γραφομένων δηλονότι τοῖς ταύτης τῆς πάντα ὁμαλῶς περιαγωγῆς σφαίρας πόλοις, ὧν ὁ μέγιστος κύκλος ἰσημερινὸς καλεῖται διὰ τὸ μόνον αὐτὸν ὑπὸ μεγίστου ὄντος τοῦ ὀρίζοντος δίχα πάντοτε διαιρεῖσθαι καὶ τὴν κατ' αὐτὸν γιγνομένην τοῦ ἡλίου περιστροφὴν ἰσημερίαν πρὸς αἴσθησιν πανταχοῦ ποιεῖν, ἡ δὲ ἑτέρα, καθ' ἣν αἱ τῶν ἀστέρων σφαῖραι κατὰ τὰ ἐναντία τῇ προειρημένην φορᾷ ποιοῦνται τινας μετακινήσεις περὶ πόλους ἑτέρους καὶ οὐ τοὺς αὐτοὺς τοῖς τῆς πρώτης περιαγωγῆς. ^[20]

1,1 27 καὶ ταῦτα δὲ οὕτως ἔχειν ὑποτιθέμεθα διὰ τὸ ἐκ μὲν τῆς κατὰ μίαν ἐκάστην ἡμέραν θεωρίας πάντα ἀπαξ απλῶς τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ τῶν ὁμοειδῶν καὶ παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ κύκλῳ τόπων πρὸς αἴσθησιν ὁρᾶσθαι ποιούμενα τὰς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς μεσουρανήσεις καὶ τὰς δύοσεις ἰδίου ὄντος τοῦ τοιούτου τῆς πρώτης φορᾶς, ἐκ δὲ τῆς ἐφεξῆς καὶ συνεχεστέρας παρατηρήσεως τὰ μὲν ἄλλα πάντα τῶν ἄστρον διατηροῦντα φαίνεσθαι καὶ τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα καὶ τὰ πρὸς τοὺς οἰκείους τῇ πρώτῃ φορᾷ τόπους ἐπὶ πλεῖστον ἰδιώματα, τὸν δὲ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς πλανωμένους ἀστέρας μεταβάσεις τινας ποιεῖσθαι ποικίλας μὲν καὶ ἀνίσους ἀλλήλαις, πάσας δὲ ὡς πρὸς τὴν καθόλου κίνησιν εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς καὶ ὑπολειπόμενα μέρη τῶν συντηρούντων τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα καὶ ὥσπερ ὑπὸ μιᾶς σφαίρας περιαγομένων ἄστρον. εἰ μὲν οὖν καὶ ἡ τοιαύτη μετάβασις τῶν πλανωμένων κατὰ παραλλήλων κύκλων ἐγένετο τῷ ἰσημερινῷ, τουτέστιν περὶ πόλους τοὺς τὴν πρώτην ποιοῦντας περιαγωγήν, αὐτάρκες ἂν ἐγένετο μίαν ἡγεῖσθαι καὶ τὴν αὐτὴν πάντων περιφορὰν ἀκόλουθον τῇ πρώτῃ· πιθανὸν γὰρ ἂν οὕτως ἐφάνη καὶ τὸ τὴν γινομένην αὐτῶν μετάβασιν καθ' ὑπολείψεις διαφόρους καὶ μὴ κατὰ ἀντικειμένην κίνησιν ἀποτελεῖσθαι. ^[20]

1,1 28 νῦν δὲ ἅμα ταῖς πρὸς τὰς ἀνατολὰς μεταβάσεσιν παραχωροῦντες αἰεὶ φαίνονται πρὸς τε ἄρκτους καὶ πρὸς μεσημβρίαν μηδὲ ὁμαλοῦ θεωρουμένου τοῦ μεγέθους τῆς τοιαύτης παραχωρήσεως, ὥστε δόξαι δι' ἐξωθήσεών τινων τοῦτο τὸ σύμπτωμα γίνεσθαι περὶ αὐτούς, ἀλλ' ἄνωμάλου μὲν ὡς πρὸς τὴν τοιαύτην ὑπόνοιαν, τεταγμένης δὲ ὡς ὑπὸ κύκλου λοξοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἀποτελουμένης· ὅθεν καὶ ὁ τοιοῦτος κύκλος εἷς τε καὶ ὁ αὐτὸς καὶ τῶν πλανωμένων ἴδιος καταλαμβάνεται ἀκριβοῦμενος μὲν καὶ ὥσπερ γραφόμενος ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως, περιοδεύομενος δὲ καὶ ὑπὸ τε τῆς σελήνης καὶ τῶν πλανωμένων πάντοτε περὶ αὐτὸν ἀναστρεφομένων καὶ μηδὲ κατὰ τὸ τυχὸν ἐκπιπτόντων τῆς ἀποτεμνομένης αὐτοῦ καθ' ἕκαστον ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη παραχωρήσεως. ἐπεὶ δὲ καὶ μέγιστος οὗτος ὁ κύκλος θεωρεῖται διὰ τὸ τῷ ἴσῳ καὶ βορειότερον καὶ νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ γίνεσθαι τὸν ἥλιον, καὶ περὶ ἓνα καὶ τὸν αὐτόν, ὡς ἔφαμεν, αἱ τῶν πλανωμένων πάντων πρὸς τὰς ἀνατολὰς μεταβάσεις

ἀποτελοῦνται, δευτέραν ταύτην διαφορὰν τῆς καθόλου κινήσεως ἀναγκαῖον ἦν ὑποστήσασθαι τὴν περὶ πόλους τοῦ κατειλημμένου λοξοῦ κύκλου καὶ εἰς τὰ ἐναντία τῆς πρώτης φορᾶς ἀποτελουμένην. ^[25]

1,1 29 ἐὰν δὴ νοήσωμεν τὸν διὰ τῶν πόλων ἀμφοτέρων τῶν προειρημένων κύκλων γραφόμενον μέγιστον κύκλον, ὃς ἐξ ἀνάγκης ἐκάτερον ἐκείνων, τουτέστιν τὸν τε ἰσημερινὸν καὶ τὸν πρὸς αὐτὸν ἐγκεκλιμένον, δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τέμνει, τέσσαρα μὲν ἔσται σημεῖα τοῦ λοξοῦ κύκλου, δύο μὲν τὰ ὑπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις γινόμενα, καλούμενα δὲ ἰσημερινά, ὧν τὸ μὲν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἄρκτους ἔχον τὴν πάροδον ἐαρινὸν λέγεται, τὸ δὲ ἐναντίον μετοπωρινόν, δύο δὲ τὰ γινόμενα ὑπὸ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων γραφομένου κύκλου, καὶ αὐτὰ δηλονότι κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις, καλούμενα δὲ τροπικά, ὧν τὸ μὲν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ ἰσημερινοῦ χειμερινὸν λέγεται, τὸ δὲ ἀπ' ἄρκτων θερινόν. νοηθήσεται δὲ ἡ μὲν μία καὶ πρώτη φορὰ καὶ περιέχουσα τὰς ἄλλας πάσας περιγραφόμεναι καὶ ὥσπερ ἀφοριζομένη ὑπὸ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων γραφομένου μεγίστου κύκλου περιαγομένου τε καὶ τὰ λοιπὰ πάντα συμπεριάγοντος ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους βεβηκότας ὥσπερ ἐπὶ τοῦ καλουμένου μεσημβρινοῦ, ὃς τούτῳ μόνῳ τοῦ προειρημένου διαφέρων τῷ μὴ καὶ διὰ τῶν τοῦ λοξοῦ κύκλου πόλων πάντοτε γράφεσθαι ἔτι καὶ διὰ τὸ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῷ ὀρίζοντι συνεχῶς νοεῖσθαι καλεῖται μεσημβρινός, ἐπεὶ ἡ τοιαύτη θέσις ἐκάτερον τὸ τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ἡμισφαίριον διχοτομοῦσα καὶ τῶν νυχθημέρων τοὺς μέσους χρόνους περιέχει. ^[5]

1,1 30 ἡ δὲ δευτέρα καὶ πολυμερὴς περιεχομένη μὲν ὑπὸ τῆς πρώτης, περιέχουσα δὲ τὰς τῶν πλανωμένων πάντων σφαῖρας, φερομένη μὲν ὑπὸ τῆς προειρημένης, ὡς ἔφαμεν, ἀντιπεριαγομένη δὲ εἰς τὰ ἐναντία περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ κύκλου πόλους, οἳ καὶ αὐτοὶ βεβηκότες ἀεὶ κατὰ τοῦ τὴν πρώτην περιγραφὴν ποιοῦντος κύκλου, τουτέστι τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων, περιάγονταί τε εἰκότως σὺν αὐτῷ καὶ κατὰ τὴν εἰς τὰ ἐναντία τῆς δευτέρας φορᾶς κίνησιν τὴν αὐτὴν θέσιν ἀεὶ συντηροῦσιν τοῦ γραφομένου δι' αὐτῆς μεγίστου καὶ λοξοῦ κύκλου πρὸς τὸν ἰσημερινόν. θ'. Περὶ τῶν κατὰ μέρος καταλήψεων. Ἡ μὲν οὖν ὁλοσχερὴς προδιάληψις ὡς ἐν κεφαλαίοις τοιαύτην ἂν ἔχοι τὴν ἔκθεσιν τῶν ὀφειλόντων προυποκεῖσθαι μέλλοντες δὲ ἄρχεσθαι τῶν κατὰ μέρος ἀποδείξεων, ὧν πρώτην ὑπάρχειν ἡγούμεθα, δι' ἧς ἡ μεταξὺ τῶν προειρημένων πόλων περιφέρεια τοῦ δι' αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου πηλίκη τις οὔσα τυγχάνει καταλαμβάνεται, ἀναγκαῖον ὁρῶμεν προεκθέσθαι τὴν πραγματείαν τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν ἅπαξ γε μελλήσοντες ἕκαστα γραμμικῶς ἀποδεικνύειν. ^[5]

1,1 31 ι'. Περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν. Πρὸς μὲν οὖν τὴν ἐξ ἐτοίμου χρῆσιν κανονικὴν τινα μετὰ ταῦτα ἔκθεσιν ποιησόμεθα τῆς πηλικότητος αὐτῶν τὴν μὲν περίμετρον εἰς τρεῖς τμήματα διελόντες, παρατιθέντες δὲ τὰς ὑπὸ τὰς καθ' ἡμιμοίριον παραυξήσεις τῶν περιφερειῶν ὑποτεينوμένας εὐθείας, τουτέστι πόσων εἰσὶν τμημάτων ὡς τῆς διαμέτρου διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιλογισμῶν φανησόμενον ἐν τοῖς ἀριθμοῖς εὐχρηστον εἰς ἑκατὸν τμήματα διηρημένης. πρότερον δὲ δεῖξομεν, πῶς ἂν ὡς ἐνὶ μάλιστ' αὐτῶν καὶ τῶν αὐτῶν θεωρημάτων εὐμεθόδευτον καὶ ταχεῖαν τὴν ἐπιβολὴν τὴν πρὸς τὰς πηλικότητας αὐτῶν ποιοίμεθα, ὅπως μὴ μόνον ἐκτεθειμένα τὰ μεγέθη τῶν εὐθειῶν ἔχωμεν ἀνεπιστάτως, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐκ τῶν γραμμῶν μεθοδικῆς αὐτῶν συστάσεως τὸν ἔλεγχον ἐξ εὐχεροῦς μεταχειριζόμεθα. ^[20]

1,1 32 καθόλου μέντοι χρῆσόμεθα ταῖς τῶν ἀριθμῶν ἐφόδοις κατὰ τὸν τῆς ἐξηκοντάδος τρόπον διὰ τὸ δύσχρηστον τῶν μοριασμῶν ἔτι τε τοῖς πολυπλασιασμοῖς καὶ μερισμοῖς ἀκολουθήσομεν τοῦ συνεγγίζοντος ἀεὶ καταστοχαζόμενοι, καὶ καθ' ὅσον ἂν τὸ παραλειπόμενον μηδενὶ ἀξιολόγῳ

διαφέρει τοῦ πρὸς αἴσθησιν ἀκριβοῦς. Ἐστω δὴ πρῶτον ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΔΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἤχθω ἡ ΔΒ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ΔΓ κατὰ τὸ Ε, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΒ, καὶ κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΒ. λέγω, ὅτι ἡ μὲν ΖΔ δεκαγώνου ἐστὶν πλευρά, ἡ δὲ ΒΖ πενταγώνου. ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα γραμμὴ ἡ ΔΓ τέτμηται δίχα κατὰ τὸ Ε, καὶ πρόσκειται τις αὐτῇ εὐθεῖα ἡ ΔΖ, τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ καὶ ΖΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΔ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετραγώνῳ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΕ, ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΖΕ. ^[20]

1,1 33 ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΒ τετραγώνῳ ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΕΔ καὶ ΔΒ τετράγωνα· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΖ καὶ ΖΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΔ, ΔΒ τετραγώνοις. καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΔ τετραγώνου λοιπὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ καὶ ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ· ἡ ΖΓ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Δ. ἐπεὶ οὖν ἡ τοῦ ἐξαγώνου καὶ ἡ τοῦ δεκαγώνου πλευρὰ τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνονται, ἡ δὲ ΓΔ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τὴν τοῦ ἐξαγώνου περιέχει πλευράν, ἡ ΔΖ ἄρα ἐστὶν ἴση τῇ τοῦ δεκαγώνου πλευρᾷ. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τε τοῦ ἐξαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων, τοῦ δὲ ΒΔΖ ὀρθογωνίου τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ τῆς ΒΔ, ἥτις ἐστὶν ἐξαγώνου πλευρά, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΖ, ἥτις ἐστὶν δεκαγώνου πλευρά, ἡ ΒΖ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ πενταγώνου πλευρᾷ. ^[20]

1,1 34 ἐπεὶ οὖν, ὡς ἔφην, ὑποτιθέμεθα τὴν τοῦ κύκλου διάμετρον τμημάτων ρκ, γίνεται διὰ τὰ προκείμενα ἡ μὲν ΔΕ ἡμίσεια οὔσα τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τμημάτων λ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς λ, ἡ δὲ ΒΔ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τμημάτων ξ καὶ τὸ ἀπὸ αὐτῆς, γχ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΕΒ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ, τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, δφ· μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΕΖ τμημάτων ξζ δ νε ἔγγιστα, καὶ λοιπὴ ἡ ΔΖ τῶν αὐτῶν λζ δ νε. ἡ ἄρα τοῦ δεκαγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ περιφέρειαν τοιούτων λς, οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ, τοιούτων ἔσται λζ δ νε, οἷων ἡ διάμετρος ρκ. πάλιν ἐπεὶ ἡ μὲν ΔΖ τμημάτων ἐστὶ λζ δ νε, τὸ δὲ ἀπὸ αὐτῆς, ατοε δ ιε, ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ τῶν αὐτῶν, γχ, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ τετράγωνον, δζοε δ ιε, μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΒΖ τμημάτων ο λβ γ ἔγγιστα. ^[15]

1,1 35 καὶ ἡ τοῦ πενταγώνου ἄρα πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας οβ, οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ, τοιούτων ἐστὶν ο λβ γ, οἷων ἡ διάμετρος ρκ. φανερόν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ τοῦ ἐξαγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας ξ, καὶ ἴση οὔσα τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τμημάτων ἐστὶν ξ. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ μὲν τοῦ τετραγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας ρ, δυνάμει διπλασία ἐστὶν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, ἡ δὲ τοῦ τριγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας ρκ, δυνάμει τῆς αὐτῆς ἐστὶν τριπλασίῳ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τμημάτων ἐστὶν, γχ, συναχθήσεται τὸ μὲν ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς, ζς, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ τριγώνου Μ α ω. ὥστε καὶ μήκει ἡ μὲν τὰς ρ μοίρας ὑποτείνουσα εὐθεῖα τοιούτων ἔσται πδ να ι ἔγγιστα, οἷων ἡ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ τὰς ρκ τῶν αὐτῶν ργ νε κγ. αἶδε μὲν οὕτως ἡμῖν ἐκ προχείρου καὶ καθ' αὐτὰς εἰλήφθωσαν, καὶ ἔσται φανερόν ἐντεῦθεν, ὅτι τῶν διδομένων εὐθειῶν ἐξ εὐχεροῦς δίδονται καὶ αἱ ὑπὸ τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον περιφερείας ὑποτείνουσαι διὰ τὸ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντιθέμενα ποιεῖν τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον· οἷον, ἐπειδὴ ἡ ὑπὸ τὰς λς μοίρας εὐθεῖα τμημάτων ἐδείχθη λζ δ νε καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, ατοε δ ιε, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τμημάτων ἐστὶν Μ α, δυ, ἔσται καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσας τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας ρμδ τῶν λοιπῶν Μ α, γκδ νε με, αὐτὴ δὲ μήκει τῶν αὐτῶν ριδ ζ λζ ἔγγιστα, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ^[5]

1,1 36 ὃν δὲ τρόπον ἀπὸ τούτων καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν κατὰ μέρος δοθήσονται, δεῖξομεν ἐφεξῆς προεκθέμενοι λημμάτιον εὐχρηστον πάνυ πρὸς τὴν παροῦσαν πραγματείαν. ἔστω γὰρ κύκλος ἐγγεγραμμένον ἔχων τετράπλευρον τυχὸν τὸ ΑΒΓΔ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ καὶ ΒΔ. δεικτέον,

ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ καὶ ΒΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΔΓ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ. κείσθω γὰρ τῇ ὑπὸ τῶν ΔΒΓ γωνία ἴση ἢ ὑπὸ ΑΒΕ. ἐὰν οὖν κοινήν προσθῶμεν τὴν ὑπὸ ΕΒΔ, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ ΕΒΓ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ τῇ ὑπὸ ΒΓΕ ἴση· τὸ γὰρ αὐτὸ τμήμα ὑποτείνουσιν· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΒΓΕ τριγώνῳ. ^[20]

1,1 37 ὥστε καὶ ἀνάλογόν ἐστιν, ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΕ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΓ, ΑΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΔ, ΓΕ. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΒΓ γωνία, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΕ ἴση τῇ ὑπὸ ΒΔΓ, ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῷ ΒΔΓ τριγώνῳ· ἀνάλογον ἄρα ἐστίν, ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΕ, ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΑ, ΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΔ, ΑΕ. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ ΒΓ, ΑΔ ἴσον τῷ ὑπὸ ΒΔ, ΓΕ· καὶ ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΒΔ ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ ΑΒ, ΔΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΔ, ΒΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. τούτου προεκτεθέντος ἔστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓΔ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α δύο διήχθωσαν αἱ ΑΒ, ΑΓ, καὶ ἔστω ἑκατέρα αὐτῶν δοθεῖσα τῷ μεγέθει, οἷων ἡ διάμετρος δοθεῖσα ρκ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ. ^[20]

1,1 38 λέγω, ὅτι καὶ αὕτη δέδοται. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΒΔ, ΓΔ· δεδομέναι ἄρα εἰσὶν δηλονότι καὶ αὗται διὰ τὸ λείπειν ἐκείνων εἰς τὸ ἡμικύκλιον. ἐπεὶ οὖν ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστιν τὸ ΑΒΓΔ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΒ, ΓΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓ, ΒΔ. καὶ ἐστὶν τό τε ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ δοθέν καὶ τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΓΔ· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΒΓ δοθέν ἐστὶν. καὶ ἐστὶν ἡ ΑΔ διάμετρος· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΓ εὐθεῖα. καὶ φανερόν ἡμῖν γέγονεν, ὅτι, ἐὰν δοθῶσιν δύο περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι, δοθεῖσα ἔσται καὶ ἡ τὴν ὑπεροχὴν τῶν δύο περιφερειῶν ὑποτείνουσα εὐθεῖα. δηλον δέ, ὅτι διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος ἄλλας τε οὐκ ὀλίγας εὐθείας ἐγγράψομεν ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς καθ' αὐτὰς δεδομένων ὑπεροχῶν καὶ δὴ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς δώδεκα μοίρας, ἐπειδήπερ ἔχομεν τὴν τε ὑπὸ τὰς ξ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς οβ . ^[15]

1,1 39 πάλιν προκείσθω δοθείσης τινὸς εὐθείας ἐν κύκλῳ τὴν ὑπὸ τὸ ἥμισυ τῆς ὑποτετινομένης περιφερείας εὐθεῖαν εὐρεῖν. καὶ ἔστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΓ καὶ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΓΒ, καὶ ἡ ΓΒ περιφέρεια δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, ΑΔ, ΒΔ, ΔΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετος ἦχθω ἡ ΔΖ. λέγω, ὅτι ἡ ΖΓ ἡμίσειά ἐστι τῆς τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ ὑπεροχῆς. κείσθω γὰρ τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΑΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΕ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΑΕ, κοινὴ δὲ ἡ ΑΔ, δύο δὴ αἱ ΑΒ, ΑΔ δύο ταῖς ΑΕ, ΑΔ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ. καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΑΔ ἴση ἐστίν· καὶ βάσις ἄρα ἡ ΒΔ βάσει τῇ ΔΕ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ ἴση ἐστίν· καὶ ἡ ΔΓ ἄρα τῇ ΔΕ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἰσοσκελοῦς ὄντος τριγώνου τοῦ ΔΕΓ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἦκται ἡ ΔΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΓ. ^[20]

1,1 40 ἀλλ' ἡ ΕΓ ὅλη ἡ ὑπεροχὴ ἐστὶν τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ εὐθειῶν· ἡ ἄρα ΖΓ ἡμίσειά ἐστιν τῆς τῶν αὐτῶν ὑπεροχῆς. ὥστε, ἐπεὶ τῆς ὑπὸ τὴν ΒΓ περιφέρειαν εὐθείας ὑποκειμένης αὐτόθεν δέδοται καὶ ἡ λείπουσα εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἡ ΑΒ, δοθήσεται καὶ ἡ ΖΓ ἡμίσεια οὔσα τῆς τῶν ΑΓ καὶ ΑΒ ὑπεροχῆς. ἀλλ' ἐπεὶ ἐν ὀρθογώνῳ τῷ ΑΓΔ καθέτου ἀχθείσης τῆς ΔΖ ἰσογώνιον γίνεται τὸ ΑΔΓ ὀρθογώνιον τῷ ΔΓΖ, καὶ ἐστὶν, ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΔ, ἡ ΓΔ πρὸς ΓΖ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνῳ. δοθέν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ· δοθέν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετράγωνον. ὥστε καὶ μήκει ἡ ΓΔ εὐθεῖα δοθήσεται τὴν ἡμίσειαν ὑποτείνουσα τῆς ΒΓ περιφερείας. καὶ διὰ τούτου δὴ πάλιν τοῦ θεωρήματος ἄλλαι τε ληφθήσονται πλεῖσται κατὰ τὰς ἡμισείας τῶν προεκτεθειμένων, καὶ δὴ καὶ ἀπὸ τῆς τὰς ιβ μοίρας ὑποτετινούσης εὐθείας ἢ τε ὑπὸ τὰς ζ καὶ ἡ ὑπὸ τὰς γ καὶ ἡ ὑπὸ τὴν μίαν ἡμισυ καὶ ἡ ὑπὸ τὸ ἥμισυ τέταρτον τῆς μιᾶς μοίρας. εὐρίσκομεν δὲ ἐκ τῶν ἐπιλογισμῶν τὴν μὲν ὑπὸ τὴν μίαν ἡμισυ μοῖραν τοιούτων α λδ ιε ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ διάμετρος ρκ , τὴν δὲ ὑπὸ τὸ $\angle$ δ' τῶν αὐτῶν π μζ η . ^[20]

1,1 41

πάλιν ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ διάμετρον μὲν τὴν ΑΔ, κέντρον δὲ τὸ Ζ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἀπειλήφθωσαν δύο περιφέρειαι δοθεῖσαι κατὰ τὸ ἐξῆς αἱ ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, ΒΓ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ δεδομέναι. λέγω, ὅτι, ἐὰν ἐπιζεύξωμεν τὴν ΑΓ, δοθήσεται καὶ αὐτή. διήχθω γὰρ διὰ τοῦ Β διάμετρος τοῦ κύκλου ἡ ΒΖΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΔ, ΔΓ, ΓΕ, ΔΕ· ὁδὸν δὴ αὐτόθεν, ὅτι διὰ μὲν τὴν ΒΓ δοθήσεται καὶ ἡ ΓΕ, διὰ δὲ τὴν ΑΒ δοθήσεται ἢ τε ΒΔ καὶ ἡ ΔΕ. καὶ διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἔμπροσθεν, ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστιν τὸ ΒΓΔΕ, καὶ διηγμέναι εἰσὶν αἱ ΒΔ, ΓΕ, τὸ ὑπὸ τῶν διηγμένων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τοῖς ὑπὸ τῶν ἀπεναντίον· ὥστε, ἐπεὶ δεδομένου τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΓΕ δέδοται καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΔΕ, δέδοται ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΒΕ, ΓΔ. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΒΕ διάμετρος, καὶ λοιπὴ ἡ ΓΔ ἔσται δεδομένη, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ λείπουσα εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἡ ΓΑ· ὥστε, ἐὰν δοθῶσιν δύο περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι, δοθήσεται καὶ ἡ συναμφοτέρας τὰς περιφερείας κατὰ σύνθεσιν ὑποτείνουσα εὐθεῖα διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος. ^[5]

1,1 42 φανερόν δέ, ὅτι συντιθέντες αἰετὰ μετὰ τῶν προεκτεθειμένων πασῶν τὴν ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$ μοῖραν καὶ τὰς συναπτομένας ἐπιλογιζόμενοι πάσας ἀπλῶς ἐγγράψομεν, ὅσαι δις γινόμεναι τρίτον μέρος ἔξουσιν, καὶ μόναι ἔτι περιλειφθήσονται αἱ μεταξὺ τῶν ἀνὰ $\alpha \angle$ μοῖραν διαστημάτων δύο καθ' ἕκαστον ἐσόμεναι, ἐπειδὴ περ καθ' ἡμιμοῖριον ποιούμεθα τὴν ἐγγραφὴν. ὥστε, ἐὰν τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον εὐθεῖαν εὕρωμεν, αὕτη κατὰ τὴν σύνθεσιν καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν πρὸς τὰς τὰ διαστήματα περιεχούσας καὶ δεδομένας εὐθείας καὶ τὰς λοιπὰς τὰς μεταξὺ πάσας ἡμῖν συναναπληρώσει. ἐπεὶ δὲ δοθείσης τινὸς εὐθείας ὡς τῆς ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$ μοῖραν ἡ τὸ τρίτον τῆς αὐτῆς περιφερείας ὑποτείνουσα διὰ τῶν γραμμῶν οὐ δίδοται πως εἰ δέ γε δυνατόν ἦν, εἴχομεν ἂν αὐτόθεν καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον· πρότερον μεθοδεύσομεν τὴν ὑπὸ τὴν α μοῖραν ἀπὸ τε τῆς ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$ μοῖραν καὶ τῆς ὑπὸ $\angle$ δ' ὑποθέμενοι λημμάτιον, ὃ, κὰν μὴ πρὸς τὸ καθόλου δύνηται τὰς πηλικότητος ὀρίζειν, ἐπὶ γε τῶν οὕτως ἐλαχίστων τὸ πρὸς τὰς ὠρισμένας ἀπαράλλακτον δύναται· ἂν συντηρεῖν. ^[5]

1,1 43 λέγω γάρ, ὅτι, ἐὰν ἐν κύκλῳ διαχθῶσιν ἄνισοι δύο εὐθεῖαι, ἡ μείζων πρὸς τὴν ἐλάσσονα ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ἐπὶ τῆς μείζονος εὐθείας περιφέρεια πρὸς τὴν ἐπὶ τῆς ἐλάσσονος. ἔστω γὰρ κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο εὐθεῖαι ἄνισοι ἐλάσσων μὲν ἡ ΑΒ, μείζων δὲ ἡ ΒΓ. λέγω, ὅτι ἡ ΓΒ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ εὐθεῖαν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ περιφέρειαν. τετμήσθω γὰρ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία δίχα ὑπὸ τῆς ΒΔ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΑΕΓ καὶ ἡ ΑΔ καὶ ἡ ΓΔ. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς ΒΕΔ εὐθείας, ἴση μὲν ἐστὶν ἡ ΓΔ εὐθεῖα τῇ ΑΔ, μείζων δὲ ἡ ΓΕ τῆς ΕΑ. ^[20]

1,1 44 ἦχθω δὲ ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΕΓ ἡ ΔΖ. ἐπεὶ τοίνυν μείζων ἐστὶν ἡ μὲν ΑΔ τῆς ΕΔ, ἡ δὲ ΕΔ τῆς ΔΖ, ὁ ἄρα κέντρῳ μὲν τῷ Δ, διαστήματι δὲ τῷ ΔΕ γραφόμενος κύκλος τὴν μὲν ΑΔ τεμεῖ, ὑπερπεσεῖται δὲ τὴν ΔΖ. γεγράφθω δὲ ὁ ΗΕΘ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΔΖΘ. καὶ ἐπεὶ ὁ μὲν ΔΕΘ τομεὺς μείζων ἐστὶν τοῦ ΔΕΖ τριγώνου, τὸ δὲ ΔΕΑ τρίγωνον μείζον τοῦ ΔΕΗ τομέως, τὸ ἄρα ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΑ τρίγωνον ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ ΔΕΘ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΕΗ. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΑ τρίγωνον, οὕτως ἡ ΕΖ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ, ὥς δὲ ὁ ΔΕΘ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΕΗ τομέα, οὕτως ἡ ὑπὸ ΖΔΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ· ἢ ἄρα ΖΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὑπὸ ΖΔΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ. καὶ συνθέντι ἄρα ἡ ΖΑ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὑπὸ ΖΔΑ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΕ· καὶ τῶν ἡγουμένων τὰ διπλάσια, ἡ ΓΑ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΕ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὑπὸ ΓΔΑ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ· καὶ διελόντι ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὑπὸ ΓΔΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ. ^[20]

1,1 45 ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ, οὕτως ἡ ΓΒ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ, ὥς δὲ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΔΑ, οὕτως ἡ ΓΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ· ἡ ΓΒ ἄρα εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ ἐλάσσονα

λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΓΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ περιφέρειαν. τούτου δὴ οὖν ὑποκειμένου ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο εὐθεῖαι ἢ τε ΑΒ καὶ ἡ ΑΓ, ὑποκείσθω δὲ πρῶτον ἡ μὲν ΑΒ ὑποτείνουσα μιᾶς μοίρας $\angle \delta'$, ἡ δὲ ΑΓ μοῖραν α . ἐπεὶ ἡ ΑΓ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ εὐθεῖαν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒ, ἡ δὲ ΑΓ περιφέρεια ἐπίτρίτος ἐστὶν τῆς ΑΒ, ἡ ΓΑ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΒΑ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἐπίτρίτος. ἀλλὰ ἡ ΑΒ εὐθεῖα ἐδείχθη τοιούτων $\pi \mu \zeta \eta$, οἷων ἐστὶν ἡ διάμετρος ρκ· ἡ ἄρα ΓΑ εὐθεῖα ἐλάσσων ἐστὶν τῶν αὐτῶν $\alpha \beta \nu$ · ταῦτα γὰρ ἐπίτρίτα ἐστὶν ἔγγιστα τῶν $\pi \mu \zeta \eta$. Πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἡ μὲν ΑΒ εὐθεῖα ὑποκείσθω ὑποτείνουσα μοῖραν α , ἡ δὲ ΑΓ μοῖραν $\alpha \angle$. ^[20]

1,1 46 κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ, ἐπεὶ ἡ ΑΓ περιφέρεια τῆς ΑΒ ἐστὶν ἡμιολία, ἡ ΓΑ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΒΑ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἡμιόλιος. ἀλλὰ τὴν ΑΓ ἀπεδείξαμεν τοιούτων οὖσαν $\alpha \lambda \delta \iota \epsilon$, οἷων ἐστὶν ἡ διάμετρος ρκ· ἡ ἄρα ΑΒ εὐθεῖα μείζων ἐστὶν τῶν αὐτῶν $\alpha \beta \nu$ · τούτων γὰρ ἡμιολία ἐστὶν τὰ προκείμενα $\alpha \lambda \delta \iota \epsilon$. ὥστε, ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ἐδείχθη καὶ μείζων καὶ ἐλάσσων ἡ τὴν μίαν μοῖραν ὑποτείνουσα εὐθεῖα, καὶ ταύτην δηλονότι ἔξομεν τοιούτων $\alpha \beta \nu$ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ διάμετρος ρκ, καὶ διὰ τὰ προδεδειγμένα καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον, ἥτις εὐρίσκεται τῶν αὐτῶν $\pi \lambda \alpha \kappa \epsilon$ ἔγγιστα. καὶ συναναπληρωθήσεται τὰ λοιπά, ὡς ἔφαμεν, διαστήματα ἐκ μὲν τῆς πρὸς τὴν μίαν ἡμισυ μοῖραν λόγου ἔνεκεν ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου διαστήματος συνθέσεως τοῦ ἡμιμορίου δεικνυμένης τῆς ὑπὸ τὰς β μοίρας, ἐκ δὲ τῆς ὑπεροχῆς τῆς πρὸς τὰς γ μοίρας καὶ τῆς ὑπὸ τὰς β $\angle$ διδομένης· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. ἡ μὲν οὖν πραγματεία τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν οὕτως ἂν οἶμαι ῥᾶστα μεταχειρισθεῖν. ἵνα δέ, ὡς ἔφην, ἐφ' ἐκάστης τῶν χρειῶν ἐξ ἐτοίμου τὰς πηλικότητος ἔχωμεν τῶν εὐθειῶν ἐκκειμένας, κανόνια ὑποτάζομεν ἀνὰ στίχους μετὰ τὸ σύμμετρον, ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ' ἡμιμοῖριον παρηυξημένας, τὰ δὲ δευτέρα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερειαῖς εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν ρκ τμημάτων ὑποκειμένης, τὰ δὲ τρίτα τὸ λ' μέρος τῆς καθ' ἕκαστον ἡμιμοῖριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως, ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἐνὸς ἐξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσεως μερῶν ἐξ ἐτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα. ^[10]

1,1 47 εὐκατανόητον δ', ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν καὶ προκειμένων θεωρημάτων, κἂν ἐν δισταγμῷ γενώμεθα γραφικῆς ἀμαρτίας περὶ τινὰ τῶν ἐν τῷ κανονίῳ παρακειμένων εὐθειῶν, ῥαδίαν ποιησόμεθα τὴν τε ἐξέτασιν καὶ τὴν ἐπανόρθωσιν ἥτοι ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὴν διπλασίονα τῆς ἐπιζητουμένης ἢ τῆς πρὸς ἄλλας τινὰς τῶν δεδομένων ὑπεροχῆς ἢ τῆς τὴν λείπουσαν εἰς τὸ ἡμικύκλιον περιφέρειαν ὑποτείνουσης εὐθείας. καὶ ἐστὶν ἡ τοῦ κανονίου καταγραφή τοιαύτη ια'. ^[20]

1,1 48-49 Κανόνιον τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν. περιφερειῶν. εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. περιφερειῶν.

1,1 50-51 εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. περιφερειῶν.

1,1 52-53 εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. περιφερειῶν.

1,1 54-55 εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. περιφερειῶν.

1,1 56-57 εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. περιφερειῶν.

1,1 58-59 εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. περιφερειῶν.

1,1 60-61 εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. περιφερειῶν.

1,1 62-63 εὐθειῶν. ἐξηκοστῶν. ιβ'.

1,1 64 Περὶ τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας. Ἐκτεθειμένης δὲ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν πρῶτον ἂν εἴη, καθάπερ εἵπομεν, δεῖξαι, πόσον ὁ λοξὸς καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ἐγκέκλιται πρὸς τὸν ἰσημερινόν, τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει ὁ δι' ἀμφοτέρων

τῶν ἐκκειμένων πόλων μέγιστος κύκλος πρὸς τὴν ἀπολαμβανομένην αὐτοῦ μεταξὺ τῶν πόλων περιφέρειαν, ἥ ἴσην ἀπέχει δηλονότι καὶ τῶν τροπικῶν ἐκατέρου σημείων τὸ κατὰ τὸν ἰσημερινόν. αὐτόθεν δ' ἡμῖν τὸ τοιοῦτον ὀργανικῶς καταλαμβάνεται διὰ τοιαύτης τινὸς ἀπλῆς κατασκευῆς. ποιήσομεν γὰρ κύκλον χάλκεον σύμμετρον τῷ μεγέθει τετορνευμένον ἀκριβῶς τετράγωνον τὴν ἐπιφάνειαν, ὧς χρῆσόμεθα μεσημβρινῷ διελόντες αὐτὸν εἰς τὰ ὑποκείμενα τοῦ μεγίστου κύκλου τμήματα τξ καὶ τούτων ἕκαστον, εἰς ὅσα ἐγχωρεῖ μέρη ἔπειτα ἕτερον κυκλίσκον λεπτότερον ὑπὸ τὸν εἰρημένον ἐναρμόσαντες οὕτως, ὥστε τὰς μὲν πλευρὰς αὐτῶν ἐπὶ μιᾷς μένειν ἐπιφανείας, περιάγεσθαι δὲ ἀκωλύτως ὑπὸ τὸν μείζονα δύνασθαι τὸν ἐλάσσονα κύκλον ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν, προσθήσομεν ἐπὶ δύο τινῶν κατὰ διάμετρον τμημάτων τοῦ ἐλάσσονος κύκλου κατὰ τῆς ἐτέρας τῶν πλευρῶν πρισματῖα μικρὰ ἴσα νεύοντα πρὸς ἄλληλά τε καὶ τὸ κέντρον τῶν κύκλων ἀκριβῶς παραθέντες κατὰ μέσου τοῦ πλάτους αὐτῶν γνωμόνια λεπτὰ συνάπτοντα τῇ τοῦ μείζονος καὶ διηρημένου κύκλου πλευρᾷ. ^[20]

1,1 65 ὃν δὴ καὶ ἐναρμόσαντες ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν παρ' ἕκαστα χρεῖων ἐπὶ στυλίσκου συμμέτρου καὶ καταστήσαντες ἐν ὑπαίθρῳ τὴν τοῦ στυλίσκου βάσιν ἐν ἀκλινεῖ πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον ἐδάφει παραφυλάξομεν, ὅπως τὸ ἐπίπεδον τῶν κύκλων πρὸς μὲν τὸ τοῦ ὀρίζοντος ὀρθὸν ἦ, τῷ δὲ τοῦ μεσημβρινοῦ παράλληλον· τούτων δὲ τὸ μὲν πρότερον διὰ καθετίου μεθοδεύεται κρημαμένου μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐσομένου σημείου, τηρουμένου δέ, ἕως ἂν ἐκ τῆς τῶν ὑποθεμάτων διορθώσεως ἐπὶ τὸ κατὰ διάμετρον ποιήσῃται τὴν πρόσνευσιν, τὸ δὲ δεύτερον μεσημβρινῆς γραμμῆς εὐσήμως εἰλημμένης ἐν τῷ ὑπὸ τὸν στυλίσκον ἐπιπέδῳ καὶ παραφερομένων εἰς τὰ πλάγια τῶν κύκλων, ἕως ἂν παράλληλον τῇ γραμμῇ τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν διοπτεύηται. τοιαύτης δὴ τῆς θέσεως γινομένης ἐτηροῦμεν τὴν πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν τοῦ ἡλίου παραχώρησιν παραφέροντες ἐν ταῖς μεσημβρίαις τὸν ἐντὸς κυκλίσκον, ἕως ἂν τὸ ὑποκάτω πρισματῖον ὅλον ὑφ' ὅλου τοῦ ὑπεράνω σκιασθῇ. ^[20]

1,1 66 καὶ τούτου γινομένου διεσήμενεν ἡμῖν τὰ τῶν γνωμονίων ἄκρα, πόσα τμήματα τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐκάστοτε τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον ἀφέστηκεν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ. ἔτι δὲ εὐχρηστότερον ἐποιοῦμεθα τὴν τοιαύτην παρατήρησιν κατασκευάσαντες ἀντὶ τῶν κύκλων λιθίνην ἢ ξυλίνην πλινθίδα τετράγωνον καὶ ἀδιάστροφον, ὁμαλὴν μέντοι καὶ ἀποτεταμένην ἔχουσαν ἀκριβῶς τὴν ἐτέραν τῶν πλευρῶν, ἐφ' ἧς κέντρῳ χρῆσάμενοι σημείῳ τινὶ πρὸς τῇ μιᾷ τῶν γωνιῶν ἐγράψαμεν κύκλου τεταρτημόριον, ἐπιζεύξαντες ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ κέντρον σημείου μέχρι τῆς γεγραμμένης περιφερείας τὰς τὴν ὑπὸ τὸ τεταρτημόριον ὀρθὴν γωνίαν περιεχούσας εὐθείας καὶ διελόντες ὁμοίως τὴν περιφέρειαν εἰς τὰς ρ μοῖρας καὶ τὰ τούτων μέρη. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ μιᾷς τῶν εὐθειῶν τῆς μελλούσης ὀρθῆς τε ἔσεσθαι πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον καὶ πρὸς μεσημβρίαν τὴν θέσιν ἔξιν ἐμπολίσαντες ὀρθὰ καὶ ἴσα πάντοθεν δύο κυλίνδρια μικρὰ κατὰ τὸ ὅμοιον τετορνευμένα, τὸ μὲν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὸ κέντρον σημείου περὶ αὐτὸ τὸ μέσον ἀκριβῶς, τὸ δὲ πρὸς τῷ κάτω πέρατι τῆς εὐθείας, ἔπειτα ἰστάντες ταύτην τὴν καταγεγραμμένην τῆς πλινθίδος πλευρὰν παρὰ τὴν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ διηγμένην μεσημβρινὴν γραμμὴν, ὥστε καὶ αὐτὴν παράλληλον ἔχειν τὴν θέσιν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ, καὶ καθετίῳ διὰ τῶν κυλινδρίων ἀκλινῇ τε καὶ ὀρθῇ πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ ὀρίζοντος τὴν δι' αὐτῶν εὐθεῖαν ἀκριβοῦντες ὑποθεματίων πάλιν τινῶν λεπτῶν τὸ ἐνδόν διορθουμένων ἐτηροῦμεν ὡσαύτως ἐν ταῖς μεσημβρίαις τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῷ κέντρῳ κυλινδρίου γινομένην σκιὰν παρατιθέντες τι πρὸς τῇ καταγεγραμμένῃ περιφερείᾳ πρὸς τὸ καταδηλότερον αὐτῆς τὸν τόπον φαίνεσθαι καὶ ταύτης τὸ μέσον σημειούμενοι τὸ κατ' αὐτοῦ τμήμα τῆς τοῦ τεταρτημορίου περιφερείας ἐλαμβάνομεν διασημαῖνον δηλονότι τὴν κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ πάροdon τοῦ ἡλίου. ^[15]

- 1,1 67 ἐκ δὴ τῶν τοιούτων παρατηρήσεων καὶ μάλιστα τῶν περὶ τὰς τροπὰς αὐτὰς ἡμῖν ἀνακρινόμενων ἐπὶ πλείονας περιόδους τὰ ἴσα καὶ τὰ αὐτὰ τμήματα τοῦ μεσημβρινοῦ κύκλου καὶ κατὰ τὰς θερινὰς τροπὰς καὶ κατὰ τὰς χειμερινὰς τῆς σημειώσεως ὡς ἐπίπαν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπολαμβανούσης σημείου κατελαβόμεθα τὴν ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου πέρατος ἐπὶ τὸ νοτιώτατον περιφέρειαν, ἣτις ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν τμημάτων, πάντοτε γινομένην μὴ καὶ μείζονος μὲν ἢ διμοῖρου τμήματος, ἐλάσσονος δὲ ἡμίσεος τετάρτου, δι' οὗ συνάγεται σχεδὸν ὁ αὐτὸς λόγος τῷ τοῦ Ἑρατοσθένους, ὧ καὶ ὁ Ἱππαρχος συνεχρήσατο· γίνεται γὰρ τοιούτων ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἰα ἔγγιστα, οἷον ἐστὶν ὁ μεσημβρινὸς πγ. ^[5]
- 1,1 68 εὐληπτα δὲ αὐτόθεν ἐκ τῆς προκειμένης παρατηρήσεως γίνεται καὶ τὰ τῶν οἰκήσεων, ἐν αἷς ἂν ποιῶμεθα τὰς τηρήσεις, ἐγκλίματα λαμβανομένων τοῦ τε μεταξὺ σημείου τῶν δύο περάτων, ὃ γίνεται κατὰ τὸν ἰσημερινόν, καὶ τῆς μεταξὺ τούτου τε καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου περιφερείας, ἥ ἴσην δηλονότι καὶ οἱ πόλοι τοῦ ὀρίζοντος ἀφεστήκασιν. ιγ'. Προλαμβανόμενα εἰς τὰς σφαιρικὰς δεῖξεις. Ἀκολουθήθου δ' ὄντος ἀποδείξαι καὶ τὰς κατὰ μέρος γινομένας πηλικότητος τῶν ἀπολαμβανομένων περιφερειῶν μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τῶν γραφομένων μεγίστων κύκλων διὰ τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων προεκθυσόμεθα λημμάτια βραχέα καὶ εὐχρηστα, δι' ὧν τὰς πλείστας σχεδὸν δεῖξεις τῶν σφαιρικῶς θεωρουμένων, ὡς ἔνι μάλιστα, ἀπλούστερον καὶ μεθοδικώτερον ποιησόμεθα. εἰς δύο δὴ εὐθείας τὰς AB καὶ AG διαχθεῖσαι δύο εὐθεῖαι ἢ τε BE καὶ ἡ ΓΔ τεμνέτωσαν ἀλλήλας κατὰ τὸ Z σημεῖον. ^[20]
- 1,1 69 λέγω, ὅτι ὁ τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΖΒ πρὸς ΒΕ. ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Ε τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ ΕΗ. ἐπεὶ παράλληλοί εἰσιν αἱ ΓΔ καὶ ΕΗ, ὁ τῆς ΓΑ πρὸς ΕΑ λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τῆς ΓΔ πρὸς ΕΗ. ἔξωθεν δὲ ἡ ΖΔ· ὅρα τῆς ΓΔ πρὸς ΕΗ λόγος συγκεῖμενος ἔσται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΗΕ· ὥστε καὶ ὁ τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΗΕ. ἔστιν δὲ καὶ ὁ τῆς ΔΖ πρὸς ΗΕ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΖΒ πρὸς ΒΕ διὰ τὸ παραλλήλους πάλιν εἶναι τὰς ΕΗ καὶ ΖΔ· ὅρα τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΖΒ πρὸς ΒΕ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δειχθήσεται, ὅτι καὶ κατὰ διαίρεσιν ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ, διὰ τοῦ Α τῇ ΕΒ παραλλήλου ἀχθείσης καὶ προσεκβληθείσης ἐπ' αὐτὴν τῆς ΓΔΗ. ἐπεὶ γὰρ πάλιν παράλληλός ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΕΖ, ἔστιν, ὡς ἡ ΓΕ πρὸς ΕΑ, ἡ ΓΖ πρὸς ΖΗ. ^[25]
- 1,1 70 ἀλλὰ τῆς ΖΔ ἔξωθεν λαμβανομένης ὁ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΗ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΗ· ἔστιν δὲ ὁ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΗ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ διὰ τὸ εἰς παραλλήλους τὰς ΑΗ καὶ ΖΒ διῆχθαι τὰς ΒΑ καὶ ΖΗ· ὅρα τῆς ΓΖ πρὸς ΖΗ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ. ἀλλὰ τῷ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΗ λόγῳ ὁ αὐτὸς ἐστὶν ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΑ· καὶ ὁ τῆς ΓΕ ἄρα πρὸς ΕΑ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. πάλιν ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, οὗ κέντρον τὸ Δ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ τυχόντα τρία σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, ὥστε ἐκατέραν τῶν ΑΒ, ΒΓ περιφερειῶν ἐλάσσονα εἶναι ἡμικυκλίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς δὲ λαμβανομένων περιφερειῶν τὸ ὅμοιον ὑπακούεσθω· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ καὶ ΔΕΒ. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΓ εὐθεῖαν. ^[25]
- 1,1 71 ἦχθωσαν γὰρ κάθετοι ἀπὸ τῶν Α καὶ Γ σημείων ἐπὶ τὴν ΔΒ ἢ τε ΑΖ καὶ ἡ ΓΗ. ἐπεὶ παράλληλός ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΓΗ, καὶ διῆκται εἰς αὐτὰς εὐθεῖα ἡ ΑΕΓ, ἔστιν, ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ. ἀλλ' ὁ αὐτὸς ἐστὶν λόγος ὁ τῆς ΑΖ πρὸς ΓΗ καὶ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ· ἡμίσεια γὰρ ἐκατέρα ἐκατέρας καὶ ὁ τῆς ΑΕ ἄρα πρὸς ΕΓ λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

παρακολουθεῖ δ' αὐτόθεν, ὅτι, κὰν δοθῶσιν ἢ τε ΑΓ ὅλη περιφέρεια καὶ ὁ λόγος ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ, δοθήσεται καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΒ καὶ ΒΓ περιφερειῶν. ἐκτεθείσης γὰρ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΕΓ ἡ ΔΖ. ὅτι μὲν οὖν τῆς ΑΓ περιφερείας δοθείσης ἢ τε ὑπὸ ΑΔΖ γωνία τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς ὑποτείνουσα δεδομένη ἔσται καὶ ὅλον τὸ ΑΔΖ τρίγωνον, δῆλον· ἐπεὶ δὲ τῆς ΑΓ εὐθείας ὅλης δεδομένης ὑπόκειται καὶ ὁ τῆς ΑΕ πρὸς ΕΓ λόγος ὁ αὐτὸς ὡν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ, ἢ τε ΑΕ ἔσται δοθεῖσα καὶ λοιπὴ ἡ ΖΕ. ^[15]

1,1 72 καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς ΔΖ δεδομένης δοθήσεται καὶ ἢ τε ὑπὸ ΕΔΖ γωνία τοῦ ΕΔΖ ὀρθογωνίου καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΑΔΒ· ὥστε καὶ ἢ τε ΑΒ περιφέρεια δοθήσεται καὶ λοιπὴ ἡ ΒΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. πάλιν ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ εἰλήφθω τρία σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, ὥστε ἑκατέραν τῶν ΑΒ, ΑΓ περιφερειῶν ἐλάσσονα εἶναι ἡμικυκλίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς δὲ λαμβανομένων περιφερειῶν τὸ ὅμοιον ὑπακούεσθω· καὶ ἐπιζευχθεῖσαι ἢ τε ΔΑ καὶ ἡ ΓΒ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Ε σημεῖον. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ, οὕτως ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΕ. ^[15]

1,1 73 ὁμοίως γὰρ τῷ προτέρῳ λημματίῳ, ἐὰν ἀπὸ τῶν Β καὶ Γ ἀγάγωμεν καθέτους ἐπὶ τὴν ΔΑ τὴν τε ΒΖ καὶ τὴν ΓΗ, ἔσται διὰ τὸ παραλλήλους αὐτὰς εἶναι, ὡς ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΒΖ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΒ· ὥστε καί, ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. καὶ ἐνταῦθα δὲ αὐτόθεν παρακολουθεῖ, διότι, κὰν ἡ ΓΒ περιφέρεια μόνῃ δοθῇ, καὶ ὁ λόγος ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ δοθῇ, καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια δοθήσεται. πάλιν γὰρ ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς ἐπιζευχθείσης τῆς ΔΒ καὶ καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τὴν ΒΓ τῆς ΔΖ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΔΖ γωνία τὴν ἡμίσειαν ὑποτείνουσα τῆς ΒΓ περιφερείας ἔσται δεδομένη· καὶ ὅλον ἄρα τὸ ΒΔΖ ὀρθογώνιον. ^[15]

1,1 74 ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ τε τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ΕΒ λόγος δέδοται καὶ ἔτι ἡ ΓΒ εὐθεῖα, δοθήσεται καὶ ἢ τε ΕΒ καὶ ἔτι ὅλη ἡ ΕΒΖ· ὥστε καί, ἐπεὶ ἡ ΔΖ δέδοται, δοθήσεται καὶ ἢ τε ὑπὸ ΕΔΖ γωνία τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΕΔΒ. ὥστε καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια ἔσται δεδομένη. τούτων προληφθέντων γεγράφθωσαν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας μεγίστων κύκλων περιφέρειαι, ὥστε εἰς δύο τὰς ΑΒ καὶ ΑΓ δύο γραφείας τὰς ΒΕ καὶ ΓΔ τέμνειν ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ σημεῖον· ἔστω δὲ ἐκάστη αὐτῶν ἐλάσσων ἡμικυκλίου· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν καταγραφῶν ὑπακούεσθω. λέγω δὴ, ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ. εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας καὶ ἔστω τὸ Η, καὶ ἦχθωσαν ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὰς Β, Ζ, Ε τομὰς τῶν κύκλων ἢ τε ΗΒ καὶ ἡ ΗΖ καὶ ἡ ΗΕ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΔ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπιπτέτω τῇ ΗΒ ἐκβληθείσῃ καὶ αὐτῇ κατὰ τὸ Θ σημεῖον, ὁμοίως δὲ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΔΓ καὶ ΑΓ τεμνέτωσαν τὰς ΗΖ καὶ ΗΕ κατὰ τὸ Κ καὶ Λ σημεῖον· ἐπὶ μιᾷς δὴ γίνεται εὐθείας τὰ Θ, Κ, Λ σημεῖα διὰ τὸ ἐν δυσὶν ἅμα εἶναι ἐπιπέδοις τῷ τε τοῦ ΑΓΔ τριγώνου καὶ τῷ τοῦ ΒΖΕ κύκλου, ἥτις ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ εἰς δύο εὐθείας τὰς ΘΑ καὶ ΓΑ διηγμένας τὰς ΘΛ καὶ ΓΔ τεμνούσας ἀλλήλας κατὰ τὸ Κ σημεῖον· ὁ ἄρα τῆς ΓΛ πρὸς ΛΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΑ. ^[15]

1,1 75 ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓΛ πρὸς ΛΑ, οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ περιφερείας, ὡς δὲ ἡ ΓΚ πρὸς ΚΔ, οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΖ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ, ὡς δὲ ἡ ΘΔ πρὸς ΘΑ, οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ· καὶ ὁ λόγος ἄρα ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ. ^[20]

1,1 76

κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐπιπέδου καταγραφῆς τῶν εὐθειῶν δείκνυται, ὅτι καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. ιδ'. Περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερειῶν. Τούτου δὴ τοῦ θεωρήματος προεκτεθειμένου ποιησόμεθα πρώτην τὴν τῶν προκειμένων περιφερειῶν ἀπόδειξιν οὕτως. ἔστω γὰρ ὁ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ τὸ μὲν τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τὸ δὲ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΒΕΔ, τὸ δὲ Ε σημεῖον ἢ κατὰ τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν αὐτῶν τομῇ, ὥστε τὸ μὲν Β χειμερινὸν τροπικὸν εἶναι, τὸ δὲ Δ θερινόν, εἰλήφθω δὲ ἐπὶ τῆς ΑΒΓ περιφερείας ὁ πόλος τοῦ ΑΕΓ ἰσημερινοῦ καὶ ἔστω τὸ Ζ σημεῖον, καὶ ἀπειλήφθω ἢ ΕΗ περιφέρεια τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμημάτων ὑποκειμένη λ , οἷων ἐστὶν ὁ μέγιστος κύκλος τξ , διὰ δὲ τῶν Ζ, Η γεγράφθω μεγίστου κύκλου περιφέρεια ἢ ΖΗΘ, καὶ προκείσθω τὴν ΗΘ δηλονότι εὐρεῖν. ^[5]

1,1 77 προειλήφθω δὴ καὶ ἐνταῦθα καὶ καθόλου ἐπὶ πασῶν τῶν ὁμοίων δείξω, ἵνα μὴ καθ' ἐκάστην ταυτολογῶμεν, ὅτι, ὅταν τὰς πηλικότητας λέγωμεν περιφερειῶν ἢ εὐθειῶν, ὅσων εἰσὶν μοιρῶν ἢ τμημάτων, ἐπὶ μὲν τῶν περιφερειῶν τοιούτων φαμέν, οἷων ἢ τοῦ μεγίστου κύκλου περιφέρεια τμημάτων τξ , ἐπὶ δὲ τῶν εὐθειῶν τοιούτων, οἷων ἢ τοῦ κύκλου διάμετρος ρκ . ἐπεὶ τοίνυν ἐν καταγραφῇ μεγίστων κύκλων εἰς δύο τὰς ΑΖ καὶ ΑΕ περιφερείας γεγραμμέναι εἰσὶ δύο ἢ τε ΖΘ καὶ ἢ ΕΒ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Η, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ λόγος πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ. ἀλλ' ἢ μὲν τῆς ΖΑ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρπ καὶ ἢ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ , ἢ δὲ τῆς ΑΒ διπλῇ κατὰ τὸν συμπεφωνημένον ἡμῖν τῶν πγ πρὸς τὰ ια λόγον μοιρῶν μζ μβ μ , ἢ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων μη λα νε , καὶ πάλιν ἢ μὲν τῆς ΗΕ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ξ καὶ ἢ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ξ , ἢ δὲ τῆς ΕΒ διπλῇ μοιρῶν ρπ καὶ ἢ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ . ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ρκ , καταλείπεται ὁ λόγος τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ κδ ιε νζ . ^[5]

1,1 78 καὶ ἐστὶν ἢ μὲν διπλῇ τῆς ΖΘ περιφερείας μοιρῶν ρπ , ἢ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ . καὶ ἢ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΘΗ τῶν αὐτῶν ἐστὶν κδ ιε νζ . ὥστε καὶ ἢ μὲν διπλῇ τῆς ΘΗ περιφερείας μοιρῶν ἐστὶν κγ ιθ νθ , αὐτὴ δὲ ἢ ΘΗ τῶν αὐτῶν ια μ ἔγγιστα. πάλιν ὑποκείσθω ἢ ΕΗ περιφέρεια μοιρῶν ξ , ὥστε τῶν ἄλλων μενόντων τῶν αὐτῶν τὴν μὲν διπλὴν τῆς ΕΗ γίνεσθαι μοιρῶν ρκ , τὴν δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ργ νε κγ . ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ργ νε κγ πρὸς τὰ ρκ , καταλειφθήσεται ὁ λόγος ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ μβ α μη . καὶ ἐστὶν ἢ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ τμημάτων ρκ . ὥστε καὶ ἢ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ τῶν αὐτῶν ἔσται μβ α μη . καὶ ἢ μὲν διπλῇ ἄρα τῆς ΘΗ περιφερείας μοιρῶν ἐστὶν μα ϖ ιη , ἢ δὲ ΘΗ τῶν αὐτῶν κ λθ . ἅπερ ἔδει δεῖξαι. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος περιφερειῶν ἐπιλογιζόμενοι τὰς πηλικότητας ἐκθησόμεθα κανόνιον τῶν τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν ρ παρακειμένας ἔχον τὰς πηλικότητας τῶν ὁμοίων ταῖς ἀποδεδειγμέναις περιφερειῶν· καὶ ἐστὶν τὸ κανόνιον τοιοῦτον· ιε'. ^[5]

1,1 80-81 Κανόνιον λοξώσεως. περιφέρειαι τοῦ διὰ μέσων. περιφέρειαι τοῦ μεσημβρινοῦ. ιζ'.

1,1 82 Περὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν. Ἐξῆς δ' ἂν εἴη συναποδείξαι τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερειῶν τὰς γινομένας πηλικότητας ὑπὸ τῶν γραφομένων κύκλων διὰ τε τῶν πόλων αὐτοῦ καὶ τῶν διδομένων τοῦ λοξοῦ κύκλου τμημάτων· οὕτω γὰρ ἔξομεν, ἐν ὁπόσοις χρόνοις

ισημερινοῖς τὰ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τμήματα διελεύσεται τὸν τε μεσημβρινὸν πανταχῇ καὶ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα διὰ τὸ καὶ αὐτὸν τότε μόνον διὰ τῶν πόλων γράφεσθαι τοῦ ἰσημερινοῦ. ἐκκείσθω τοίνυν ἡ προδεδειγμένη καταγραφή, καὶ δοθείσης πάλιν τῆς ΕΗ περιφερείας τοῦ λοξοῦ κύκλου πρότερον τμημάτων λ δέον ἔστω τὴν ΕΘ τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαν εὔρεῖν. κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖς ἔμπροσθεν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ λόγος συνήπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΖΒ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ἔστιν ρλβ ιζ κ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρθ μδ νγ , ἡ δὲ τῆς ΒΑ μοιρῶν μζ μβ μ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων μη λα νε · καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΖΗ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ρνς μ α καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ λα ιε , ἡ δὲ τῆς ΗΘ μοιρῶν κγ ιθ νθ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κδ ιε νζ . ^[5]

1,1 83 ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ λα ιε πρὸς τὰ κδ ιε νζ , καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος ὁ τῶν νδ νβ κς πρὸς τὰ ριζ λα ιε · ὁ δ' αὐτὸς λόγος ἔστιν καὶ τῶν νς α κε πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἔστιν ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΕΑ μοιρῶν ρπ , ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ · καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΘΕ τμημάτων τῶν αὐτῶν ἔστιν νς α κε . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΘΕ περιφερείας ἔσται μοιρῶν νε μ ἔγγιστα, ἡ δὲ ΘΕ τῶν αὐτῶν κζ ν . πάλιν ὑποκείσθω ἡ ΕΗ περιφέρεια μοιρῶν ξ , ὥστε τῶν ἄλλων μενόντων τῶν αὐτῶν τὴν μὲν διπλὴν τῆς ΖΗ περιφερείας γίνεσθαι μοιρῶν ρλη νθ μβ καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριβ κγ νς , τὴν δὲ διπλὴν τῆς ΗΘ περιφερείας μοιρῶν μα ϖ ιη καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μβ α μη . ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριβ κγ νς πρὸς τὰ μβ α μη , καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ λόγος πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ ὁ τῶν ρε β μ πρὸς τὰ ριβ κγ νς · ὁ δ' αὐτὸς τούτῳ λόγος ἔστιν καὶ ὁ τῶν ρα κη κ πρὸς τὰ ρκ . ^[20]

1,1 84 καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ περιφερείας εὐθεῖα τμημάτων ρκ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ τῶν αὐτῶν ἔστιν ρα κη κ . καὶ ἡ μὲν διπλῇ ἄρα τῆς ΘΕ περιφερείας ἔσται μοιρῶν ριε κη ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν νζ μδ . καὶ δέδεικται, ὅτι τὸ μὲν α' ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ σημείου δωδεκατημόριον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου συγχρονεῖ τοῖς τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸν ἐκκείμενον τρόπον τμήμασιν κζ ν , τὸ δὲ δεύτερον τμήμασιν κθ νδ , ἐπειδὴ περ ἀμφοτέρα ἀπεδείχθη μοιρῶν νζ μδ · καὶ τὸ τρίτον δὲ δηλονότι δωδεκατημόριον συγχρονίζει ταῖς λοιπαῖς εἰς τὸ τεταρτημόριον μοίραις λβ ις διὰ τὸ καὶ ὅλον τὸ τοῦ λοξοῦ κύκλου τεταρτημόριον ὅλῳ τῷ τοῦ ἰσημερινοῦ συγχρονίζειν ὡς πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ γραφομένους κύκλους. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τῇ προκειμένη δείξει κατακολουθοῦντες ἐπελογισάμεθα καὶ τὰς ἐκάστη δεκαμοιρία τοῦ λοξοῦ κύκλου συγχρονούσας περιφερείας τοῦ ἰσημερινοῦ διὰ τὸ τὰς ἔτι τούτων μικρομερεστέρας μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρειν τῶν πρὸς ὁμαλὴν παραύξησιν ὑπεροχῶν. ἐκθησόμεθα οὖν καὶ ταύτας, ἵνα κατὰ τὸ πρόχειρον ἔχωμεν, ἐν ὅσοις χρόνοις αὐτῶν ἐκάστη τὸν τε μεσημβρινόν, ὡς ἔφαμεν, πανταχῇ καὶ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα διελεύσεται, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς πρὸς τῷ ἰσημερινῷ σημείῳ δεκαμοιρίας ποιησάμενοι. ^[20]

1,1 85 ἡ μὲν οὖν πρώτη περιέχει χρόνους θ ι , ἡ δὲ δευτέρα χρόνους θ ιε , ἡ δὲ τρίτη χρόνους θ κε , ὥστε τοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦ α' δωδεκατημορίου συνάγεσθαι χρόνους κζν · ἡ δὲ τετάρτη χρόνους θ μ , ἡ δὲ πέμπτη χρόνους θ νη , ἡ δὲ ἕκτη χρόνους ι ις , ὥστε καὶ τοῦ δευτέρου δωδεκατημορίου τοὺς κθ νδ χρόνους συνάγεσθαι· ἡ δὲ ἑβδόμη χρόνους ι λδ , ἡ δὲ ὀγδόη χρόνους ι μζ , ἡ δὲ ἐνάτη χρόνους ι νε , ὡς πάλιν συνάγεσθαι καὶ τοῦ μὲν τρίτου καὶ πρὸς τοῖς τροπικοῖς σημείοις δωδεκατημορίου τοὺς λβ ις χρόνους, ὅλου δὲ τοῦ τεταρτημορίου τοὺς ρ συμφώνως. καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερόν, ὅτι καὶ ἡ τῶν λοιπῶν τεταρτημορίων τάξις ἡ αὕτη τυγχάνει οὔσα, πάντων

καθ' ἕκαστον τῶν αὐτῶν συμβαινόντων διὰ τὸ τὴν σφαῖραν ὀρθὴν ὑποκεῖσθαι, τουτέστιν τὸν ἰσημερινὸν ἀνέγκλιτον πρὸς τὸν ὀρίζοντα. Β'. [20]

1,1 86 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ β' τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως α'. περὶ τῆς καθόλου θέσεως τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης. β'. πῶς δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους αἱ ἀπολαμβανόμεναι τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαι ὑπὸ τε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δίδονται. γ'. πῶς τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου δίδεται καὶ τὸ ἀνάπαλιν. δ'. πῶς ἐπιλογιστέον, τίσιν καὶ πότε καὶ ποσάκις ὁ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφὴν. ε'. πῶς ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων οἱ λόγοι τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς ἰσημερινὰς καὶ τροπικὰς ἐν ταῖς μεσημβρίαις σκιάς λαμβάνονται. ζ'. ἔκθεσις τῶν κατὰ παράλληλον ἰδιωμάτων. ζ'. περὶ τῶν ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφορῶν. η'. ἔκθεσις κανονίων τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν παράλληλον ἀναφορῶν. θ'. [20]

1,1 87 περὶ τῶν κατὰ μέρος ταῖς ἀναφοραῖς παρακολουθούντων. ι'. περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων γωνιῶν. ια'. περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τοῦ ὀρίζοντος γινομένων γωνιῶν. ιβ'. περὶ τῶν πρὸς τὸν αὐτὸν κύκλον τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γινομένων γωνιῶν καὶ περιφερειῶν. ιγ'. ἔκθεσις κατὰ παράλληλον τῶν προκειμένων γωνιῶν καὶ περιφερειῶν. α'. Περὶ τῆς καθόλου θέσεως τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης. Διεξεληθόντες ἐν τῷ πρώτῳ τῆς συντάξεως τὰ τε περὶ τῆς τῶν ὅλων σχέσεως κατὰ τὸ κεφαλαιῶδες ὀφείλοντα προληφθῆναι, καὶ ὅσα ἂν τις τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας χρήσιμα πρὸς τὴν τῶν ὑποκειμένων θεωρίαν ἡγήσαιτο, πειρασόμεθα κατὰ τὸ ἐξῆς καὶ τῶν περὶ τὴν ἐγκεκλιμένην σφαῖραν συμβαινόντων τὰ κυριώτερα πάλιν, ὡς ἔνι μάλιστα, κατὰ τὸν εὐμεταχείριστον τρόπον ἐφοδεῦσαι. καὶ ἐνταῦθα δὴ τὸ μὲν ὀλοσχερῶς ὀφείλον προληφθῆναι τοῦτό ἐστιν, ὅτι τῆς γῆς εἰς τέσσαρα διαιρουμένης τεταρτημόρια τὰ γινόμενα ὑπὸ τε τοῦ κατὰ τὸν ἰσημερινὸν κύκλον καὶ ἐνὸς τῶν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένων τὸ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης μέγεθος ὑπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν βορείων ἔγγιστα ἐμπεριέχεται. [20]

1,1 88 τοῦτο δ' ἂν μάλιστα γένοιτο φανερόν ἐπὶ μὲν τοῦ πλάτους, τουτέστιν τῆς ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὰς ἄρκτους παρόδου, διὰ τοῦ πανταχῇ τὰς ἐν ταῖς ἰσημερίαις τῶν γνωμόνων γιγνομένης μεσημβρινὰς σκιάς πρὸς ἄρκτους αἰεὶ ποιεῖσθαι τὰς προσνεύσεις καὶ μηδέποτε πρὸς μεσημβρίαν, ἐπὶ δὲ τοῦ μήκους, τουτέστιν τῆς ἀπὸ ἀνατολῶν πρὸς δυσμὰς παρόδου, διὰ τοῦ τὰς αὐτὰς ἐκλείψεις, μάλιστα δὲ τὰς σεληνιακάς, παρὰ τε τοῖς ἐπ' ἄκρων τῶν ἀνατολικῶν μερῶν τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης οἰκοῦσι καὶ παρὰ τοῖς ἐπ' ἄκρων τῶν δυτικῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θεωρουμένης μὴ πλέον δώδεκα προτερεῖν ἢ ὑστερεῖν ὥρων ἰσημερινῶν αὐτοῦ κατὰ μῆκος τοῦ τεταρτημορίου δωδεκάωρον διάστημα περιέχοντος, ἐπειδὴ περ ὕφ' ἐνὸς τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικυκλίων ἀφορίζεται. τῶν δὲ κατὰ μέρος ὀφειλόντων θεωρηθῆναι μάλιστ' ἂν τις ἡγήσαιτο πρὸς τὴν προκειμένην πραγματείαν ἀρμόζειν τὰ καθ' ἕκαστον τῶν βορειοτέρων τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου παραλλήλων αὐτῷ καὶ ταῖς ὑποκειμέναις οἰκήσεσι κατὰ τὰ κυριώτερα τῶν ἰδιωμάτων συμπίπτοντα· ταῦτα δ' ἐστίν, ὅσον τε οἱ πόλοι τῆς πρώτης φορᾶς τοῦ ὀρίζοντος ἀφεστήκασιν, ἢ ὅσον τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸν μεσημβρινὸν κύκλον, καί, οἷς ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται, πότε καὶ ποσάκις τὸ τοιοῦτο συμβαίνει, καὶ τίνες οἱ λόγοι τῶν ἰσημερινῶν καὶ τροπικῶν ἐν ταῖς μεσημβρίαις σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας, καὶ πηλίκαι τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν παρὰ τὰς ἰσημερινὰς αἱ ὑπεροχαί, καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τὰς κατὰ μέρος ἀξομειώσεις τῶν νυχθημέρων ἔτι τε περὶ τε τὰς συνανατολάς καὶ συγκαταδύσεις τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ περὶ τὰ ἰδιώματα καὶ τὰ μεγέθη τῶν γινομένων γωνιῶν ὑπὸ τῶν κυριωτέρων καὶ μεγίστων κύκλων ἐπισυμβαίνοντα θεωρεῖται. [10]

1,1 89

β'. Πῶς δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους αἱ ἀπολαμβανόμεναι τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαι ὑπὸ τε τοῦ ἡμερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δίδονται. Προκείσθω δὴ καθόλου τῶν ὑποδειγμάτων ἔνεκεν ὁ διὰ Ῥόδου γραφόμενος παράλληλος τῷ ἡμερινῷ κύκλος, ὅπου τὸ μὲν ἕξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστὶν λς , ἡ δὲ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἡμερινῶν ιδ ε' , καὶ ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος δὲ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, καὶ ἡμερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον ὁμοίως τὸ ΑΕΓ, ὁ δὲ νότιος αὐτοῦ πόλος τὸ Ζ. ^[5]

1,1 90 ὑποκείσθω δὲ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ἀνατέλλον διὰ τοῦ Η, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Ζ, Η μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΖΗΘ. δεδοσθω δὲ πρῶτον τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης ἡμέρας, καὶ προκείσθω τὴν ΕΗ τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαν εὔρεῖν. ἐπεὶ τοίνυν ἡ τῆς σφαίρας στροφή περὶ τοὺς τοῦ ἡμερινοῦ πόλους ἀποτελεῖται, φανερόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τό τε Η σημεῖον καὶ τὸ Θ κατὰ τὸν ΑΒΓΔ μεσημβρινὸν ἔσται, καὶ ὁ μὲν ἀπ' ἀνατολῆς μέχρι τῆς ὑπὲρ γῆν μεσουρανήσεως τοῦ Η χρόνος ὁ περιεχόμενος ἐστὶν ὑπὸ τῆς ΘΑ τοῦ ἡμερινοῦ περιφερείας, ὁ δ' ἀπὸ τῆς ὑπὸ γῆν μεσουρανήσεως μέχρι τῆς ἀνατολῆς ὁ περιεχόμενος ὑπὸ τῆς ΓΘ. ^[25]

1,1 91 ἀκόλουθον δὲ ἐστὶν, ὅτι καὶ ὁ μὲν τῆς ἡμέρας χρόνος ὁ διπλασίων ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῆς ΘΑ περιεχομένου, ὁ δὲ τῆς νυκτὸς ὁ διπλασίων τοῦ ὑπὸ τῆς ΓΘ περιεχομένου, ἐπειδὴ περ καὶ χωρὶς τὰ τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὰ ὑπὸ γῆν τμήματα τῶν παραλλήλων τῷ ἡμερινῷ κύκλων πάντων διχοτομεῖται ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ. διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ μὲν ΕΘ περιφέρεια ἡμίσεια οὖσα τοῦ διαφόρου τῆς ἐλαχίστης ἢ μεγίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἡμερινὴν μιᾶς μὲν ὥρας καὶ δ' γίνεται κατὰ τὸν ὑποκείμενον παράλληλον, χρόνων δὲ δηλονότι ιη με , ἡ δὲ λοιπὴ εἰς τὸ τεταρτημόριον ἢ ΘΑ τῶν αὐτῶν οα ιε . ἐπειδὴ οὖν κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἔμπροσθεν ἀποδεδειγμένοις εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΑΕ καὶ ΑΖ δύο γεγραμμέναι εἰσὶν αἱ ΕΒ καὶ ΖΘ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Η, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος συνήπται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. ἀλλὰ ἡ μὲν τῆς ΘΑ περιφερείας διπλὴ μοιρῶν ἐστὶν ρμβ λ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριγ λζ νδ , ἡ δὲ τῆς ΑΕ μοιρῶν ρπ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ , καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΘΖ διπλὴ μοιρῶν ρπ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ , ἡ δὲ τῆς ΖΗ μοιρῶν ρλβ ιζ κ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρθ μδ νγ . ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν ριγ λζ νδ πρὸς τὰ ρκ ἀφέλωμεν τὸν τῶν ρκ πρὸς τὰ ρθ μδ νγ , καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ λόγος ὁ τῶν ργ νε κγ πρὸς τὰ ρκ . ^[5]

1,1 92 καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ περιφερείας, ἐπεὶ τεταρτημορίου τυγχάνει, τμημάτων ρκ . καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΗΒ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ργ νε κγ . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΒΗ περιφερείας ἔσται μοιρῶν ρκ ἑγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΗ τῶν αὐτῶνξ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΕ τοιούτων καταλείπεται λ , οἷον ἐστὶν ὁ ὀρίζων τξ . ὅπερ ἔδει δεῖξαι. γ'. Πῶς τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου δίδεται καὶ τὸ ἀνάπαλιν. Προκείσθω δὴ πάλιν τούτου δεδομένου καὶ τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου λαβεῖν, τουτέστιν τὴν ΒΖ περιφέρειαν τοῦ μεσημβρινοῦ. γίνεται τοίνυν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ λόγος συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ. ^[20]

1,1 93 ἀλλ' ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΕΘ μοιρῶν ἐστὶν λζ λ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων λη λδ κβ , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΘΑ μοιρῶν ρμβ λ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριγ λζ νδ , καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΕΗ μοιρῶν ξ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ξ , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΗΒ μοιρῶν ρκ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ργ νε κγ . ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν λη λδ κβ πρὸς τὰ ριγ λζ νδ ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ργ νε κγ , καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν

ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ λόγος ὁ τῶν ο λγ ἔγγιστα πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἐστὶν πάλιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ περιφερείας τμημάτων ρκ · καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΒΖ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ο λγ · ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΒΖ περιφερείας ἔσται μοιρῶν οβ α , ἡ δὲ ΒΖ τῶν αὐτῶν λς ἔγγιστα. πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀνάπαλιν ἡ μὲν ΒΖ περιφέρεια τοῦ ἐξάρματος τοῦ πόλου δεδόσθω τετηρημένη μοιρῶν λς , προκείσθω δὲ εὐρεῖν τὸ διάφορον τῆς ἐλαχίστης ἢ μεγίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινήν, τουτέστιν τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ περιφερείας. ^[20]

1,1 94 γίνεται τοίνυν διὰ τὰ αὐτὰ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ λόγος συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ. ἀλλ' ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΖΒ μοιρῶν ἐστὶν οβ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ο λβ γ , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΒΑ μοιρῶν ρη καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρζ δ νς , καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΖΗ μοιρῶν ἐστὶν ρλβ ιζ κ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρθ μδ νγ , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΗΘ μοιρῶν μζ μβ μ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων μη λα νε · ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ο λβ γ πρὸς ρζ δ νς λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε , καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος ὁ τῶν λα ια κγ πρὸς τὰ ρζ δ νς . καὶ ἐπειδὴ ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν ἔγγιστα καὶ τῶν λη λδ πρὸς τὰ ρκ , ἡ δὲ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ τμημάτων ἐστὶν ρκ , συνάγεται καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ τῶν αὐτῶν λη λδ · ὥστε καὶ ἡ διπλὴ τῆς ΕΘ περιφερείας μοιρῶν μὲν ἔσται λζ λ ἔγγιστα, ὥρων δὲ ἰσημερινῶν β ˘ ' ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ^[5]

1,1 95 κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δοθήσεται καὶ ἡ ΕΗ τοῦ ὀρίζοντος περιφέρεια διὰ τὸ καὶ τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ λόγον δεδομένον συνηφθαι ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ δεδομένου καὶ αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ, ὥστε καὶ τῆς ΕΒ δεδομένης καταλείπεσθαι καὶ τὸ τῆς ΕΗ μέγεθος. φανερόν δ', ὅτι, κἂν μὴ τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ὑποθώμεθα τὸ Η, τῶν ἄλλων δέ τι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμημάτων, κατὰ τὰ αὐτὰ πάλιν ἐκατέρω τῶν ΕΘ καὶ ΕΗ περιφερειῶν δοθήσεται προεκτιθεμένων τε ἡμῖν διὰ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου τῶν ἀπολαμβανομένων τοῦ μεσημβρινοῦ περιφερειῶν ὑφ' ἐκάστου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, τουτέστιν τῶν ὁμοίων τῇ ΗΘ περιφερείᾳ, καὶ παρακολουθοῦντος μὲν αὐτόθεν τοῦ τὰ ὑπὸ τῶν αὐτῶν παραλλήλων γινόμενα τμήματα τοῦ διὰ μέσων, τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου, τὰς αὐτὰς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖν τὰς τοῦ ὀρίζοντος τομὰς καὶ τὰ τῶν νυχθημέρων μεγέθη ἴσα ἐκάτερα ἐκατέροις τῶν ὁμοίων, συναποδεικνυμένου δὲ τοῦ καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἴσων παραλλήλων γινόμενα, τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου, τὰς τε τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας ἴσας ἐκατέρωθεν τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖν καὶ τῶν νυχθημέρων ἐναλλάξ ἴσα τὰ μεγέθη τῶν ἀνομοίων. ^[10]

1,1 96 ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης καταγραφῆς ὑποθώμεθα καὶ τὸ Κ σημεῖον, καθ' ὃ τέμνει τὸ ΒΕΔ τοῦ ὀρίζοντος ἡμικύκλιον ὁ ἴσος καὶ παράλληλος τῷ διὰ τοῦ Η γραφομένῳ, καὶ συναναπληρώσωμεν τὰ ΗΛ καὶ ΚΜ τῶν παραλλήλων τμήματα ἐναλλάξ καὶ ἴσα δηλονότι γινόμενα διὰ τε τοῦ Κ καὶ τοῦ βορείου πόλου τὸ ΝΚΕ γράψωμεν τεταρτημόριον, ἴσα μὲν ἔσσονται ἡ μὲν ΘΑ περιφέρεια τῇ ΞΓ διὰ τὸ ἐκατέρωθεν ἐκατέρω τῶν ΛΗ καὶ ΜΚ ὁμοίαν εἶναι, καταλειφθήσεται δὲ καὶ λοιπὴ ἡ ΕΘ λοιπὴ τῇ ΕΞ ἴση, γενήσονται δὲ καὶ δύο τριπλεύρων ὁμοίων τῶν ΕΗΘ καὶ ΕΚΞ αἱ δύο μὲν πλευραὶ ταῖς δυσὶν ἴσαι, ἡ μὲν ΕΘ τῇ ΕΞ, ἡ δὲ ΗΘ τῇ ΚΞ, ὀρθὴ δὲ ἐκατέρω τῶν πρὸς τοῖς Θ καὶ Ξ γωνιῶν, ὥστε καὶ βάσιν τὴν ΕΗ βάσει τῇ ΚΕ γίνεσθαι ἴσην. ^[20]

1,1 97 δ'. Πῶς ἐπιλογιστέον, τίσιν καὶ πότε καὶ ποσάκις ὁ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφήν. Πρόχειρον δὲ ἐστὶν τούτων δεδομένων τὸ συνεπιλογίζεσθαι, τίσι καὶ πότε καὶ ποσάκις ὁ ἥλιος κατὰ κορυφήν

γίνεται. φανεροῦ γὰρ ὄντος αὐτόθεν, ὅτι τοῖς μὲν ὑπὸ τοὺς πλεῖον ἀπέχοντας τοῦ ἡμερινοῦ παραλλήλους τῶν τῆς ὅλης ἀποστάσεως τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου μοιρῶν κγ να κ ἔγγιστα οὐδ' ὅλως ὁ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφὴν, τοῖς δὲ ὑπὸ τοὺς αὐτὸ τὸ τοσοῦτον ἀφεστῶτας ἅπαξ ἐν αὐτῇ τῇ θερινῇ τροπῇ, δῆλον γίνεται καί, ὅτι τοῖς ὑπὸ τοὺς ἐλάσσονας τῶν ἐκκειμένων μοιρῶν ἀπέχοντας δις γίνεται κατὰ κορυφὴν· καὶ τὸ πότε δὲ πρόχειρον ποιεῖ ἡ τοῦ κανονίου τῆς λοξώσεως ἔκθεσις. ὅσας γὰρ ἂν ὁ ἐπιζητούμενος παράλληλος ἀπέχη τοῦ ἡμερινοῦ μοίρας, τῶν ἐντὸς δηλονότι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, τὰς τοσαύτας εἰσενεγκόντες εἰς τὰ δευτέρα μέρη τῶν σελιδίων τὰς παρακειμένας αὐταῖς ἐκ τοῦ τεταρτημορίου μοίρας ἐν τοῖς πρώτοις μέρεσι τῶν σελιδίων ἔξομεν, ὅσας ἀπέχων ὁ ἥλιος ἀφ' ἐκατέρου τῶν ἡμερινῶν σημείων ὡς πρὸς τὸ θερινὸν τροπικὸν κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπ' ἐκεῖνον τὸν ἐκκείμενον παράλληλον γίνεται.

[20]

1,1 98 ε'. Πῶς ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων οἱ λόγοι τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς ἡμερινὰς καὶ τροπικὰς ἐν ταῖς μεσημβρίαις σκιάς λαμβάνονται. Ὅτι δὲ καὶ οἱ προκείμενοι λόγοι τῶν σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας ἀπλούστερον λαμβάνονται δοθέντων ἅπαξ τῆς τε μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας καὶ τῆς μεταξὺ τοῦ ὀρίζοντος καὶ τῶν πόλων, οὕτως ἂν γένοιτο δῆλον. ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ ὑποκειμένου τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τοῦ Α διήχθω ἡ ΑΕΓ διάμετρος, ἥ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἦχθω ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ ἡ ΓΚΖΝ, παράλληλος δηλονότι γινομένη τῇ κοινῇ τομῇ τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ. καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ γῆ σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχει πρὸς αἴσθησιν πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν, ὥστε ἀδιαφορεῖν τὸ Ε κέντρον τῆς τοῦ γνώμονος κορυφῆς, νοεῖσθω γνώμων μὲν ὁ ΓΕ, ἡ δὲ ΓΚΖΝ εὐθεῖα, ἐφ' ἣν ἐν ταῖς μεσημβρίαις πεσεῖται τὰ ἄκρα τῶν σκιῶν, καὶ διήχθωσαν διὰ τοῦ Ε ἡ τε ἡμερινὴ καὶ αἱ τροπικαὶ μεσημβριναὶ ἀκτῖνες. [20]

1,1 99 ἔστω δὲ ἡμερινὴ μὲν ἡ ΒΕΔΖ, θερινὴ δὲ ἡ ΗΕΘΚ, χειμερινὴ δὲ ἡ ΛΕΜΝ, ὥστε καὶ τὴν μὲν ΓΚ θερινὴν γίνεσθαι σκιάν, τὴν δὲ ΓΖ ἡμερινήν, τὴν δὲ ΓΝ χειμερινήν. ἐπεὶ τοίνυν ἡ μὲν ΓΔ περιφέρεια, ἥ τὴν ἴσην ἐξῆρται ὁ βόρειος πόλος τοῦ ὀρίζοντος, ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος τοιούτων ἐστὶν λς, οἷων ὁ ΑΒΓ μεσημβρινὸς τξ, ἐκατέρα δὲ τῶν ΘΔ καὶ ΔΜ τῶν αὐτῶν κγ να κ, φανερόν, ὅτι καὶ λοιπὴ μὲν ἡ ΓΘ περιφέρεια τμημάτων ἔσται ιβ η μ, ὅλη δὲ ἡ ΓΜ τῶν αὐτῶν νθ να κ. ὥστε καὶ τῶν ὑπὸ αὐτὰς γωνιῶν, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ ΚΕΓ γωνία ἐστὶν ιβ η μ, ἡ δὲ ὑπὸ ΖΕΓ τῶν αὐτῶν λς, ἡ δὲ ὑπὸ ΝΕΓ ὁμοίως νθ να κ, οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ ΚΕΓ γωνία κδ ιζ κ, ἡ δὲ ὑπὸ ΖΕΓ τῶν αὐτῶν οβ, ἡ δὲ ὑπὸ ΝΕΓ ὁμοίως ριθ μβ μ. καὶ τῶν γραφομένων ἄρα κύκλων περὶ τὰ ΚΕΓ καὶ ΖΕΓ καὶ ΝΕΓ τρίγωνα ὀρθογώνια ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΚ εὐθείας περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν κδ ιζ κ καὶ ἡ ἐπὶ τῆς ΓΕ, λείπουσα δὲ εἰς τὸ ἡμικύκλιον, τῶν αὐτῶν ρνε μβ μ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΓΖ μοιρῶν οβ καὶ ἡ ἐπὶ τῆς ΓΕ ὁμοίως τῶν αὐτῶν ρη, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΓΝ μοιρῶν ριθ μβ μ καὶ ἡ ἐπὶ τῆς ΓΕ τῶν λοιπῶν πάλιν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξ ιζ κ. [5]

1,1 100 ὥστε καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἡ ΓΕ συνάγεται, οἷων μὲν ἡ ΓΚ ἐστὶν κε ιδ μγ, τοιούτων ριζ ιη να, οἷων δὲ ἡ ΓΖ πάλιν ο λβ δ, τοιούτων ρζ δ νς, οἷων δὲ ἡ ΓΝ ὁμοίως ργ μς ις, τοιούτων ξ ιε μβ. καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ὁ ΓΕ γνώμων ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΚ θερινὴ σκιά συναχθήσεται ιβ νε, ἡ δὲ ΓΖ ἡμερινὴ μγ λς, ἡ δὲ ΓΝ χειμερινὴ ργ κ ἔγγιστα. φανερόν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἀνάπαλιν, κἂν δύο μόνοι λόγοι δοθῶσιν ὁποιοιοῦν ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων τριῶν τοῦ ΓΕ γνώμονος πρὸς τὰς σκιάς, τό τε τοῦ πόλου ἕξαρμα δίδοται καὶ ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ἐπειδὴ περ καὶ δύο δοθεισῶν ὁποιοιοῦν πρὸς τῷ Ε γωνιῶν δίδοται καὶ ἡ λοιπὴ διὰ τὸ ἴσας εἶναι τὰς ΘΔ, ΔΜ περιφερείας. τοῦ μέντοι περὶ τὰς τηρήσεις αὐτὰς ἀκριβοῦς ἔνεκεν ἐκεῖνα μὲν ἀδιστακτικῶς ἂν λαμβάνοιτο, καθ' ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον, οἱ δὲ τῶν ἐκκειμένων σκιῶν πρὸς

τοὺς γνῶμονας λόγοι οὐχ ὁμοίως διὰ τὸ τῶν μὲν ἰσημερινῶν τὸν χρόνον ἀόριστόν πως καθ' αὐτὸν εἶναι, τῶν δὲ χειμερινῶν τὰ τῶν κορυφῶν ἄκρα δυσδιάκριτα. ^[5]

1,1 101

ς'. Ἐκθεσις τῶν κατὰ παράλληλον ἰδιωμάτων. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον τούτοις καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων παραλλήλων λαβόντες τὰ ὅλοσχερῇ τῶν ἐκκειμένων ἰδιωμάτων τετάρτῳ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς ὡς αὐτάρκει τὰς ὑπεροχὰς τῶν ἐγκλίσεων παραυξήσαντες ποιησόμεθα τὴν ἔκθεσιν αὐτῶν τὴν καθόλου πρὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἐπισυμβαινόντων τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν παραλλήλου ποιησάμενοι, ὃς ἀφορίζει μὲν ἔγγιστα τὸ πρὸς μεσημβρίαν μέρος τοῦ ὅλου τεταρτημορίου τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, μόνος δὲ ἔχει τὰς ἡμέρας καὶ τὰς νύκτας πάσας ἴσας ἀλλήλαις πάντων τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ κύκλῳ τότε μόνον δίχα ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος διαιρουμένων, ὥστε τὰ ὑπὲρ γῆν αὐτῶν τμήματα ὅμοια τε ἀλλήλοις εἶναι καὶ ἴσα τοῖς ὑπὸ γῆν καθ' ἕκαστον, τοῦ τοιούτου μὴ συμβαίνοντος ἐπὶ μηδεμιᾶς τῶν ἐγκλίσεων, ἀλλὰ μόνου μὲν πάλιν τοῦ ἰσημερινοῦ πανταχῇ δίχα τε ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος διαιρουμένου καὶ τὰς κατ' αὐτὸν ἡμέρας ταῖς νυξίν ἴσας ποιοῦντος πρὸς αἴσθησιν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς τῶν μεγίστων ἐστὶ κύκλων, τῶν δὲ λοιπῶν εἰς ἄνισα διαιρουμένων καὶ κατὰ τὸ τῆς ἡμετέρας οἰκουμένης ἔγκλημα τῶν μὲν νοτιωτέρων αὐτοῦ τά τε ὑπὲρ γῆν τμήματα τῶν ὑπὸ γῆν ἐλάττωνα καὶ τὰς ἡμέρας τῶν νυκτῶν βραχυτέρας ποιοῦντων, τῶν δὲ βορειωτέρων ἀνάπαλιν τά τε ὑπὲρ γῆν τμήματα μείζονα καὶ τὰς ἡμέρας πολυχρονιωτέρας. ^[5]

1,1 102

ἔστι δὲ καὶ ἀμφίσκιος οὗτος ὁ παράλληλος τοῦ ἡλίου δις κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ τὰ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τμήματα, ὥστε τότε μόνον τοὺς γνῶμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους γίνεσθαι, τοῦ δὲ ἡλίου τὸ μὲν βόρειον ἡμικύκλιον διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὸ δὲ νότιον πρὸς τὰς ἄρκτους. καὶ ἐστὶν ἐνταῦθα, οἷον ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἑκατέρᾳ ἢ τε θερινῇ καὶ ἢ χειμερινῇ σκιά κς ζ' ἔγγιστα. λέγομεν δὲ καθόλου σκιάς τὰς ἐν ταῖς μεσημβρίαῖς γινομένας καὶ ὡς μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφερούσας διὰ τὸ μὴ πάντως ἐν αὐταῖς ταῖς μεσημβρίαῖς τὰς τε ἰσημερίας καὶ τὰς τροπὰς ἀκριβῶς ἀποτελεῖσθαι. τοῖς δὲ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν κατὰ κορυφὴν μὲν γίνονται τῶν ἀστέρων, ὅσοι κατ' αὐτοῦ τοῦ ἰσημερινοῦ ποιοῦνται τὰς περιφοράς, πάντες δὲ καὶ ἀνατέλλοντες καὶ δύνοντες φαίνονται τῶν τῆς σφαίρας πόλων ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ὀρίζοντος ὄντων καὶ μηδὲνα κύκλον ποιοῦντων μήτε τῶν παραλλήλων ἀεὶ φανερόν ἢ ἀεὶ ἀφανῆ μήτε τῶν μεσημβρινῶν κόλouron. ^[5]

1,1 103

οἰκῆσεις δὲ εἶναι μὲν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν ἐνδέχεσθαι φασιν ὡς πάνυ εὐκρατον διὰ τὸ τὸν ἥλιον μήτε τοῖς κατὰ κορυφὴν σημείοις ἐγχρονίζειν ταχείας γινομένης τῆς περὶ τὰ ἰσημερινὰ τμήματα κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, ὅθεν ἂν τὸ θέρος εὐκρατον γίνοιτο, μήτ' ἐν ταῖς τροπαῖς πολὺ ἀφίστασθαι τοῦ κατὰ κορυφὴν, ὡς μηδὲ τὸν χειμῶνα σφοδρὸν ποιεῖν· τίνες δὲ εἰσιν αἱ οἰκῆσεις, οὐκ ἂν ἔχοιμεν πεπεισμένως εἰπεῖν· ἄτριπτοι γάρ εἰσι μέχρι τοῦ δεῦρο τοῖς ἀπὸ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, καὶ εἰκασίαν μᾶλλον ἂν τις ἢ ἱστορίαν ἡγήσαιτο τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν. τὰ μὲν οὖν ἴδια τοῦ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν παραλλήλου συνελόντι εἰπεῖν ταῦτα ἂν εἴη. περὶ δὲ τῶν λοιπῶν, ἀφ' ὧν καὶ τὰς οἰκῆσεις τινὲς οἶονται κατειληφθαι, προσθήσομεν ἐκεῖνα κοινότερον, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον ταυτολογῶμεν, ὅτι τε τῶν ἐφεξῆς ἐκάστου κατὰ κορυφὴν γίνονται τῶν ἀστέρων, ὅσοι τὴν ἴσην περιφέρειαν ἀφεστήκασιν τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, ἦν καὶ αὐτὸς ὁ ὑποκείμενος παράλληλος ἀφέστηκε, καὶ ὅτι φανερός μὲν ἀεὶ κύκλος γίνεται ὁ πόλῳ μὲν τῷ βορείῳ πόλῳ τοῦ ἰσημερινοῦ, διαστήματι δὲ τῷ τοῦ πόλου ἐξάρματι γραφόμενος, καὶ οἱ ἐμπεριλαμβανόμενοι ὑπὸ τούτου ἀστέρες ἀεὶ φανεροί, ἀεὶ δ' ἀφανῆς κύκλος ὁ πόλῳ μὲν τῷ νοτίῳ πόλῳ, διαστήματι δὲ τῷ αὐτῷ γραφόμενος, καὶ οἱ ἐντὸς τούτου ἀστέρες ἀεὶ ἀφανεῖς. ^[5]

1,1 104

β'. δεύτερος γίνεται παράλληλος, καθ' ὃν ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὥρῶν ἰσημερινῶν ιβ δ'. οὗτος δὲ ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας δ δ'. καὶ γράφεται διὰ Ταπροβάνης τῆς νήσου. ἔστι δὲ καὶ οὗτος τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου πάλιν δις τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνῶμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσι ποιοῦντος ἀσκίους, ὅταν ἀπέχη τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας οθ $\angle$ ', ὥστε τὰς μὲν ρνθ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς ἀποκλίνειν εἰς τὰ νότια, τὰς δὲ λοιπὰς σα , εἰς τὰ βόρεια. καὶ ἐστὶν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινή σκιά δ γ' ιβ', ἡ δὲ θερινή κα γ', ἡ δὲ χειμερινή λβ . γ'.

1,1 105 τρίτος δὲ ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρῶν ἰσημερινῶν ιβ $\angle$ '. οὗτος δὲ ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας η κε καὶ γράφεται διὰ τοῦ Αὐαλίτου κόλπου. ἔστιν δὲ καὶ οὗτος τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου δις τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνῶμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν τῆς θερινῆς τροπῆς ἀπέχη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας ξθ , ὥστε τὰς μὲν ρλη ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς σκβ πρὸς ἄρκτους. καὶ ἐστὶν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινή σκιά η $\angle$ ' γ', ἡ δὲ θερινή ις $\angle$ ' γ', ἡ δὲ χειμερινή λζ $\angle$ ' γ' ιε'. δ'. τέταρτος δὲ ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρῶν ἰσημερινῶν ιβ $\angle$ ' δ'. οὗτος δ' ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ιβ $\angle$ ' καὶ γράφεται διὰ τοῦ Ἀδουλιτικοῦ κόλπου. ἔστι δὲ καὶ οὗτος τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου πάλιν δις τοῖς ὑπὸ αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνῶμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν ἀπέχη τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας νζ Γ β , ὥστε τὰς μὲν ριε γ' ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς σμδ Γ β πρὸς τὰς ἄρκτους.

1,1 106 καὶ ἐστὶν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινή σκιά ιγ γ', ἡ δὲ θερινή ιβ , ἡ δὲ χειμερινή μδ ζ'. ε'. πέμπτος ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρῶν ἰσημερινῶν ιγ . ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ις κζ καὶ γράφεται διὰ Μερόης τῆς νήσου. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου δις τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνῶμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν ἀπέχη τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας με , ὥστε τὰς μὲν ρ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς σο πρὸς τὰς ἄρκτους. καὶ ἐστὶν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινή σκιά ιζ $\angle$ ' δ', ἡ δὲ θερινή ζ $\angle$ ' δ', ἡ δὲ χειμερινή να . ζ'. ἕκτος ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρῶν ἰσημερινῶν ιγ δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κ ιδ καὶ γράφεται διὰ Ναπάτων. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου τοῖς κατ' αὐτὸν δις γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνῶμονας ἐν ταῖς μεσημβρίαις ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν ἀπέχη τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας λα , ὥστε τὰς μὲν ξβ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς ζη πρὸς τὰς ἄρκτους.

1,1 107 καὶ ἐστὶν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινή σκιά κβ ζ', ἡ δὲ θερινή γ $\angle$ ' δ', ἡ δὲ χειμερινή νη ζ'. ζ'. ἑβδομός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρῶν ἰσημερινῶν ιγ $\angle$ '. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κγ να καὶ γράφεται διὰ Σοήνης. πρῶτος δὲ ἐστὶν οὗτος παράλληλος τῶν καλουμένων ἑτεροσκίων· οὐδέποτε γὰρ τοῖς ὑπὸ αὐτὸν οἰκοῦσιν ἐν ταῖς μεσημβρίαις αἱ τῶν γνωμόνων σκιαὶ πρὸς μεσημβρίαν ἀποκλίνουναι, ἀλλ' ἐν μὲν αὐτῇ μόνῃ τῇ θερινῇ τροπῇ κατὰ κορυφὴν αὐτοῖς ὁ ἥλιος γίνεται, καὶ οἱ γνῶμονες ἄσκιον θεωροῦνται· τοσοῦτον γὰρ ἀπέχουσιν τοῦ ἰσημερινοῦ, ὅσον καὶ τὸ θερινὸν τροπικὸν σημεῖον· τὸν δὲ ἄλλον πάντα χρόνον αἱ τῶν γνωμόνων σκιαὶ πρὸς τὰς ἄρκτους ἀποκλίνουναι. καὶ

ένταυθα ἔστιν, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκιά κς ζ ' , ἡ δὲ χειμερινὴ ξε ζ ' γ' , ἡ δὲ θερινὴ ἄσκιός ἐστι. ^[20]

1,1 108 καὶ πάντες δὲ οἱ τούτου βορειότεροι παράλληλοι μέχρι τοῦ τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην ἀφορίζοντος ἐτερόσκιιοι τυγχάνουσιν ὄντες· οὐδέποτε γὰρ κατ' αὐτοὺς οἱ γνῶμονες ἐν ταῖς μεσημβρίαις οὔτε ἄσκιοι γίνονται οὔτε τὰς σκιάς ποιοῦσιν πρὸς μεσημβρίαν, ἀλλὰ πάντοτε πρὸς ἄρκτους, διὰ τὸ μηδὲ τὸν ἥλιόν ποτε κατὰ κορυφὴν αὐτοῖς γίγνεσθαι. ἡ'. ὄγδοός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιγ ζ ' δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κζ ιβ καὶ γράφεται διὰ Πτολεμαΐδος τῆς ἐν Θηβαΐδι, καλουμένης δὲ Ἑρμείου. καὶ ἔστιν ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά γ ζ ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ λς ζ ' γ' , ἡ δὲ χειμερινὴ οδ ς' . θ'. ἔνατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιδ . ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας λ κβ καὶ γράφεται διὰ τῆς κάτω χώρας τῆς Αἰγύπτου. καὶ ἔστιν ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά ς ζ ' γ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ λε ιβ' , ἡ δὲ χειμερινὴ πγ ιβ' . ι'. δέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιδ δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας λγ ιη καὶ γράφεται διὰ Φοινίκης μέσης. ^[20]

1,1 109 καὶ ἔστιν ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά ι , ἡ δὲ ἰσημερινὴ λθ ζ ' , ἡ δὲ χειμερινὴ ργ ιβ' . ια'. ἐνδέκατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιδ ζ ' . ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας λς καὶ γράφεται διὰ Ῥόδου. καὶ ἔστιν ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά ιβ ζ ' γ' ιβ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ μγ ζ ' γ' , ἡ δὲ χειμερινὴ ργ γ' . ιβ'. δωδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιδ ζ ' δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας λη λε καὶ γράφεται διὰ Σμύρνης. καὶ ἔστιν ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά ιε Γ β , ἡ δὲ ἰσημερινὴ μζ ζ ' γ' , ἡ δὲ χειμερινὴ ριδ ζ ' γ' ιβ' . ιγ'. τρεῖσκαιδέκατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιε . ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας μ νς καὶ γράφεται δι' Ἑλλησπόντου. καὶ ἔστιν ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά ιη ζ ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ νβ ς' , ἡ δὲ χειμερινὴ ρκζ ζ ' γ' . ιδ'. ^[20]

1,1 110 τεσσαρεσκαιδέκατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιε δ' ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας μγ δ καὶ γράφεται διὰ Μασσαλίας. καὶ ἔστιν ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά κ ζ ' γ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ νε ζ ' γ' ιβ' , ἡ δὲ χειμερινὴ ρμδ . ιε'. πεντεκαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιε ζ ' . ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας με α καὶ γράφεται διὰ μέσου Πόντου. ἔστιν δὲ ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά κγ δ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ τῶν αὐτῶν ξ , ἡ δὲ χειμερινὴ ρνε ιβ' . ις'. ἑκκαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ιε ζ ' δ'. ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας μς να καὶ γράφεται διὰ τῶν πηγῶν τοῦ Ἰστροῦ ποταμοῦ. ἔστιν δὲ ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά κε ζ ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ ξγ ζ ' γ' ιβ' , ἡ δὲ χειμερινὴ ροα ς' . ιζ'. ἑπτακαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ις . ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας μη λβ καὶ γράφεται διὰ τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους. ^[20]

1,1 111 ἔστιν δὲ ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά κζ ζ ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ ξζ ζ ' γ' , ἡ δὲ χειμερινὴ ρπη ζ ' ιβ' . ιη'. ὀκτωκαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ις δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ν δ καὶ γράφεται διὰ μέσης τῆς Μαιώτιδος λίμνης. ἔστιν δὲ ένταυθα, οἶων ὁ γνῶμων ξ , τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιά κθ ζ ' γ' ιβ' , ἡ δὲ ἰσημερινὴ οα Γ β , ἡ δὲ χειμερινὴ ση γ' . ιθ'. ἑννεακαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ις ζ ' . ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας να ζ ' ς' καὶ γράφεται διὰ τῶν νοτιωτάτων τῆς Βρεττανίας. ἔστιν δὲ ένταυθα, οἶων ὁ

γνώμων ξ , τοιούτων ή μὲν θερινή σκιά λα γ' ιβ', ή δὲ ίσημερινή οε γ' ιβ', ή δὲ χειμερινή σκθ γ'. κ'. είκοστός έστι παράλληλος, καθ' όν άν γένοιτο ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ις ζ ' δ'. άπέχει δ' ούτος τοῦ ίσημερινου μοίρας νβ ν και γράφεται διά τών του 'Ρήνου έκβολών. έστιν δὲ ένταῦθα, οίωv ό γνώμων ξ , τοιούτων ή μὲν θερινή σκιά λγ γ', ή δὲ ίσημερινή οθ ιβ', ή δὲ χειμερινή σνγ ζ'. κα'. [20]

1,1 112 είκοστός πρώτος έστιν παράλληλος, καθ' όν άν γένοιτο ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ις . άπέχει δὲ ούτος τοῦ ίσημερινου μοίρας νδ λ και γράφεται διά τών του Τανάιδος έκβολών. έστιν δὲ ένταῦθα, οίωv ό γνώμων ξ , τοιούτων ή μὲν θερινή σκιά λδ ζ ' γ' ιβ', ή δὲ ίσημερινή πβ ζ ' ιβ', ή δὲ χειμερινή σοη ζ ' δ'. κβ'. είκοστός δεύτερός έστι παράλληλος, καθ' όν άν γένοιτο ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ις δ'. άπέχει δ' ούτος τοῦ ίσημερινου μοίρας νε και γράφεται διά Βριγαντίου τής μεγάλης Βρεττανίας. έστι δὲ ένταῦθα, οίωv ό γνώμων ξ , τοιούτων ή μὲν θερινή σκιά λς δ', ή δὲ ίσημερινή πε Γ β , ή δὲ χειμερινή τδ ζ ' . κγ'. είκοστός τρίτος έστιν παράλληλος, καθ' όν άν γένοιτο ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ις ζ ' . άπέχει δ' ούτος τοῦ ίσημερινου μοίρας νς και γράφεται διά μέσης τής μεγάλης Βρεττανίας. έστιν δὲ ένταῦθα, οίωv ό γνώμων ξ , τοιούτων ή μὲν θερινή σκιά λζ Γ β , ή δὲ ίσημερινή πη ζ ' γ', ή δὲ χειμερινή τλε δ'. κδ'. είκοστός τέταρτός έστιν παράλληλος, καθ' όν άν γένοιτο ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ις ζ ' δ'. [20]

1,1 113 άπέχει δὲ ούτος τοῦ ίσημερινου μοίρας νζ και γράφεται διά Κατουρακτονίου τής Βρεττανίας. έστι δὲ ένταῦθα, οίωv ό γνώμων ξ , τοιούτων ή μὲν θερινή σκιά λθ γ', ή δὲ ίσημερινή οβ γ' ιβ', ή δὲ χειμερινή τοβ ιβ'. κε'. είκοστός πέμπτος έστιν παράλληλος, καθ' όν άν γένοιτο ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ιη . άπέχει δὲ ούτος τοῦ ίσημερινου μοίρας νη και γράφεται διά τών νοτίων τής μικρᾶς Βρεττανίας. έστιν δὲ ένταῦθα, οίωv ό γνώμων ξ , τοιούτων ή μὲν θερινή σκιά μ Γ β , ή δὲ ίσημερινή ρς , ή δὲ χειμερινή υιθ ιβ'. κς'. είκοστός έκτος έστιν παράλληλος, καθ' όν άν γένοιτο ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ιη ζ ' . άπέχει δὲ ούτος τοῦ ίσημερινου μοίρας νθ ζ ' και γράφεται διά τών μέσων τής μικρᾶς Βρεττανίας. οὐκ έχρησάμεθα δὲ ένταῦθα τῇ του τετάρτου τών ώρων παραυξήσει διά τε τὸ συνεχεῖς ἤδη γίγνεσθαι τοὺς παραλλήλους και τὴν τών έξαρμάτων διαφορὰν μηκέτι μηδεμιᾶς ὅλης μοίρας συνάγεσθαι και διά τὸ μὴ ὁμοίως ἡμῖν ἐπὶ τών ἔτι βορειοτέρων προσήκειν ἐπεξεργάζεσθαι. διὸ και τοὺς τών σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας λόγους ὡς ἐπὶ ἀφωρισμένων τόπων περισσὸν ἡγησάμεθα παρατιθέναι. κζ'. [20]

1,1 114 και ὅπου μὲν τοίνυν ή μεγίστη ήμέρα ώρων έστιν ίσημερινών ιθ , ἐκεῖνος ό παράλληλος άπέχει τοῦ ίσημερινου μοίρας ξα και γράφεται διά τών βορείων τής μικρᾶς Βρεττανίας. κη'. ὅπου δὲ ή μεγίστη ήμέρα ώρων έστιν ίσημερινών ιθ ζ ' , ἐκεῖνος ό παράλληλος άπέχει τοῦ ίσημερινου μοίρας ξβ και γράφεται διά τών καλουμένων Έβούδων νήσων. κθ'. ὅπου δὲ ή μεγίστη ήμέρα ώρων έστιν ίσημερινών κ , ἐκεῖνος ό παράλληλος άπέχει τοῦ ίσημερινου μοίρας ξγ και γράφεται διά Θούλης τής νήσου. λ'. ὅπου δὲ ή μεγίστη ήμέρα ώρων έστιν ίσημερινών κα , ἐκεῖνος ό παράλληλος άπέχει τοῦ ίσημερινου μοίρας ξδ ζ ' και γράφεται διά Σκυθικῶν ἐθνῶν άγνώστων. λα'. ὅπου δὲ ή μεγίστη ήμέρα ώρων έστιν ίσημερινών κβ , ἐκεῖνος ό παράλληλος άπέχει τοῦ ίσημερινου μοίρας ξε ζ ' . λβ'. ὅπου δὲ ή μεγίστη ήμέρα ώρων έστιν ίσημερινών κγ , ἐκεῖνος ό παράλληλος άπέχει τοῦ ίσημερινου μοίρας ξς . λγ'. ὅπου δὲ ή μεγίστη ήμέρα ώρων έστιν ίσημερινών κδ , ἐκεῖνος ό παράλληλος άπέχει τοῦ ίσημερινου μοίρας ξς η μ . πρώτος δὲ έστιν ούτος τών περισκίων· κατά γὰρ μόνην τὴν θερινὴν τροπὴν μὴ δύνοντος ἐκεῖ του ἡλίου αἱ σκιαὶ τών γνωμόνων ἐπὶ πάντα τὰ του ὀρίζοντος μέρη τὰς προσνεύσεις ποιοῦνται. [25]

1,1 115 και έστιν ένταῦθα ό μὲν θερινὸς τροπικὸς παράλληλος αἰεί φανερός, ό δὲ χειμερινὸς τροπικὸς αἰεί ἀφανής, διά τὸ ἀμφοτέρους ἐναλλάξ ἐφάπτεσθαι του ὀρίζοντος. γίνεται δὲ και ό λοξὸς και διά μέσων τών ζωδίων κύκλος ό αὐτὸς τῷ ὀρίζοντι, ὅταν αὐτοῦ τὸ ἑαρινὸν ίσημερινὸν σημεῖον

ἀνατέλλῃ. εἰ δέ τις ἄλλως θεωρίας ἔνεκεν καὶ περὶ τῶν ἔτι βορειοτέρων ἐγκλίσεων ἐπιζητοίῃ
 τινὰ τῶν ὀλοσχερεσλδ' ἑτέρων συμπτωμάτων, εὐροὶ ἄν, ὅπου τὸ ἕξαγμα τοῦ βορείου πόλου
 μοιρῶν ἐστὶν ζζ ἔγγιστα, ἐκεῖ μὴ δυνούσας ὅλως τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς τοῦ διὰ
 μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μοίρας ιε · ὥστε τὴν μεγίστην ἡμέραν καὶ τὴν τῶν σκιῶν ἐπὶ πάντα
 τὰ μέρη τοῦ ὀρίζοντος περιαγωγὴν σχεδὸν μηνιαίαν γίνεσθαι. ἔσται γὰρ καὶ ταῦτα
 εὐκατανόητα διὰ τοῦ ἐκτεθειμένου κανονίου τῆς λοξώσεως ὅσας γὰρ ἂν εὐρωμεν τοῦ
 ἰσημερινοῦ μοίρας τὸν παράλληλον ἀπέχοντα τὸν ἀπολαμβάνοντα λόγου ἔνεκεν ἐφ' ἑκάτερα
 τοῦ τροπικοῦ σημείου μοίρας ιε , γινόμενον δὲ τότε ἦτοι αἰεὶ φανερόν ἢ αἰεὶ ἀφανῆ, μετὰ τοῦ
 ἀπολαμβανομένου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, ταῖς τοσαύταις μοίραις
 δηλονότι λείψει τῶν τοῦ τεταρτημορίου τμημάτων ρ τὸ ἕξαγμα τοῦ βορείου πόλου. λε'. [20]

1,1 116 καὶ ὅπου μὲν τοίνυν τὸ ἕξαγμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστὶν ξθ ς', ἐκεῖ ἂν τις εὐροὶ μὴ δυνούσας
 ὅλως τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας λ · ὥστε σχεδὸν ἐπὶ μῆνας ἔγγιστα δύο τὴν τε
 μεγίστην ἡμέραν καὶ τοὺς γνώμονας περισκίους γίνεσθαι. λς'. ὅπου δὲ τὸ ἕξαγμα τοῦ πόλου
 μοιρῶν ἐστὶν ογ γ', ἐκεῖ ἂν τις εὐροὶ μὴ δυνούσας τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας με
 · ὥστε τὴν τε μεγίστην ἡμέραν καὶ τοὺς γνώμονας περισκίους ἐπὶ τρίμηνον ἔγγιστα
 παρατείνειν. λζ'. ὅπου δὲ τὸ ἕξαγμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστὶν οη γ', ἐκεῖ ἂν τις εὐροὶ μὴ
 δυνούσας τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς αὐτῆς τροπῆς μοίρας ξ · ὥστε τετραμηνιαίαν σχεδὸν τὴν τε
 μεγίστην ἡμέραν καὶ τὴν τῶν σκιῶν περιαγωγὴν ἀποτελεῖσθαι. λη'. ὅπου δὲ τὸ ἕξαγμα τοῦ
 πόλου μοιρῶν ἐστὶν πδ , ἐκεῖ ἂν τις εὐροὶ μὴ δυνούσας τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς
 μοίρας οε · ὥστε πενταμηνιαίαν πάλιν σχεδὸν τὴν μεγίστην ἡμέραν γίνεσθαι καὶ τοὺς
 γνώμονας τὸν ἴσον χρόνον περισκίους. λθ'. ὅπου δὲ τὰς ὅλου τοῦ τεταρτημορίου μοίρας ρ ὁ
 βόρειος πόλος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐξῆρται, ἐκεῖ τὸ μὲν βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικύκλιον
 τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὅλον οὐδέποτε ὑπὸ γῆν γίνεται, τὸ δὲ νοτιώτερον ὅλον οὐδέποτε
 ὑπὲρ γῆν · ὥστε μίαν μὲν ἡμέραν ἐκάστου ἔτους γίνεσθαι, μίαν δὲ νύκτα, ἑκατέραν ἔγγιστα
 ἑξαμηνιαίαν, τοὺς δὲ γνώμονας πάντοτε περισκίους τυγχάνειν. [25]

1,1 117 ἴδια δὲ ἐστὶν καὶ τῆς τοιαύτης ἐγκλίσεως τό τε τὸν βόρειον πόλον κατὰ κορυφὴν γίνεσθαι καὶ
 τὸν ἰσημερινὸν τὴν τε τοῦ αἰεὶ φανεροῦ καὶ τὴν τοῦ αἰεὶ ἀφανοῦς καὶ ἔτι τὴν τοῦ ὀρίζοντος
 θέσιν ἀπολαμβάνειν ὑπὲρ γῆς μὲν ποιοῦντα πάντοτε τὸ βορειότερον ἑαυτοῦ πᾶν ἡμισφαίριον,
 ὑπὸ γῆν δὲ τὸ νοτιώτερον. ζ'. Περὶ τῶν ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας τοῦ διὰ μέσων τῶν
 ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφορῶν. Ἐκτεθειμένων δὲ τῶν καθόλου περὶ τὰς
 ἐγκλίσεις θεωρουμένων ἐξῆς ἂν εἶη δεῖξαι, πῶς ἂν λαμβάνοιντο καθ' ἑκάστην ἐγκλισιν καὶ οἱ
 συναναφερόμενοι τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοι ταῖς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφερείαις,
 ἀφ' ὧν καὶ τὰ ἄλλα πάντα τῶν κατὰ μέρος ἀκολουθῶς ἡμῖν μεθοδευσθήσεται. καταχρησόμεθα
 μέντοι ταῖς τῶν ζωδίων ὀνομασίαις καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν τοῦ λοξοῦ κύκλου δωδεκατημορίων καὶ
 ὡς τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων λαμβανομένων, τὸ μὲν ἀπὸ
 τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα τῆς τῶν ὅλων φορᾶς πρῶτον δωδεκατημόριον Κριὸν
 καλοῦντες, τὸ δὲ δεύτερον Ταῦρον, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς ὡσαύτως κατὰ τὴν παραδεδομένην ἡμῖν
 τάξιν τῶν ιβ ζωδίων. [20]

1,1 118 δεῖξομεν δὲ πρῶτον, ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου περιφέρειαι τοῦ διὰ
 μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ταῖς ἴσαις αἰεὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου περιφερείαις
 συναναφέρονται. ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ,
 τοῦ δὲ ἰσημερινοῦ τὸ ΑΕΓ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δύο τμήματα τό τε ΖΗ καὶ τὸ ΘΚ, ὥστε
 ἑκάτερον μὲν τῶν Ζ καὶ Θ σημείων τὸ κατὰ τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν ὑποκεῖσθαι, ἴσας δὲ ἐφ'
 ἑκάτερα αὐτοῦ περιφερείας ἀποληφθείσας τὰς ΖΗ καὶ ΘΚ διὰ τῶν Κ καὶ Η σημείων
 ἀναφέρεσθαι. λέγω, ὅτι καὶ αἱ ἑκατέρᾳ αὐτῶν συναναφερόμεναι τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαι,

τουτέστιν αἱ ΖΕ καὶ ΘΕ, ἴσαι εἰσίν. ἔστω γὰρ ἀντὶ τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων τὰ Λ καὶ Μ σημεῖα, καὶ γεγράφθωσαν δι' αὐτῶν μεγίστων κύκλων τμήματα τό τε ΛΕΜ καὶ ΛΘ καὶ ἔτι τό τε ΛΚ καὶ ΖΜ καὶ ΜΗ. ^[20]

1,1 119 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΘΚ, καὶ οἱ διὰ τῶν Κ καὶ Η γραφόμενοι παράλληλοι ἴσον ἀπέχουσιν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ, ὥστε καὶ τὴν μὲν ΛΚ τῇ ΜΗ γίνεσθαι ἴσην, τὴν δὲ ΕΚ τῇ ΕΗ, ἰσόπλευρα ἄρα γίνεται τὸ μὲν ΛΚΘ τῷ ΜΗΖ, τὸ δὲ ΛΕΚ τῷ ΜΕΗ. καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΚΛΕ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΗΜΕ, ἡ δὲ ὑπὸ ΚΛΘ ὅλη τῇ ὑπὸ ΗΜΖ ὅλη· ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΕΛΘ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΕΜΖ ἴση ἔσται. καὶ βάσις ἄρα ἡ ΕΘ βάσει τῇ ΕΖ ἴση ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. πάλιν δὲ δείξομεν, ὅτι αἱ συναναφερόμεναι τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαι ταῖς ἴσαις καὶ ἴσον ἀπεχούσαις τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου συναμφοτέρα συναμφοτέραις αὐτῶν ταῖς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοραῖς ἴσαι εἰσίν. ἐκκείσθω γὰρ ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς καὶ τῶν ἡμικυκλίων τό τε ΒΕΔ τοῦ ὀρίζοντος καὶ τὸ ΑΕΓ τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ γεγράφθωσαν δύο ἴσαι τε καὶ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ χειμερινοῦ σημείου τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφέρειαι ἢ τε ΖΗ τοῦ Ζ ὑποκειμένου μετοπωρινοῦ σημείου καὶ ἡ ΘΗ τοῦ Θ ὑποκειμένου ἑαρινοῦ σημείου, ὥστε καὶ τὸ μὲν Η σημεῖον κοινὸν τῆς ἀνατολῆς αὐτῶν εἶναι καὶ τοῦ ὀρίζοντος διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κύκλου τῷ ἰσημερινῷ περιλαμβάνεσθαι τὰς ΖΗ καὶ ΘΗ περιφερείας, συναναφέρεσθαι δὲ δηλονότι τὴν μὲν ΘΕ τῇ ΘΗ, τὴν δὲ ΕΖ τῇ ΖΗ. ^[5]

1,1 120 φανερόν οὖν γίνεται αὐτόθεν, ὅτι καὶ ὅλη ἡ ΘΕΖ ἴση ἐστὶν ταῖς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῶν ΖΗ καὶ ΘΗ ἀναφοραῖς. ἐὰν γὰρ ὑποθέμενοι τὸν νότιον τοῦ ἰσημερινοῦ πόλον τὸ Κ σημεῖον γράψωμεν δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Η μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΚΗΛ ἰσοδυναμοῦν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντι, γίνεται πάλιν ἡ μὲν ΘΛ ἡ συναναφερομένη τῇ ΘΗ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας, ἡ δὲ ΛΖ ἡ συναναφερομένη τῇ ΖΗ ὁμοίως· ὥστε καὶ συναμφοτέρας τὰς ΘΛΖ συναμφοτέραις ταῖς ΘΕΖ ἴσας τε εἶναι καὶ ὑπὸ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς περιέχεσθαι τῆς ΘΖ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. καὶ γέγονεν ἡμῖν φανερόν διὰ τούτων, ὅτι, κἂν ἐφ' ἑνὸς μόνου τεταρτημορίου καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν τὰς κατὰ μέρος συναναφοράς ἐπιλογισώμεθα, προσapoδεδειγμένας ἔξομεν καὶ τὰς τῶν λοιπῶν τριῶν τεταρτημορίων. ^[25]

1,1 121 τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ὑποκείσθω πάλιν ὁ διὰ Ῥόδου παράλληλος, ὅπου ἡ μὲν μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ἰδ' $\angle$ ', ὁ δὲ βόρειος πόλος ἐξήρται τοῦ ὀρίζοντος μοίρας λς , καὶ ἔστω μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ὀρίζοντος μὲν ὁμοίως ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΖΗΘ οὕτως ἔχον, ὥστε τὸ Η ὑποκεῖσθαι τὸ ἑαρινὸν σημεῖον. καὶ ληφθέντος τοῦ βορείου πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸ Κ σημεῖον γεγράφθω δι' αὐτοῦ καὶ τῆς κατὰ τὸ Λ τομῆς τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ ὀρίζοντος μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΚΛΜ. προκείσθω δὲ τῆς ΗΛ περιφερείας δοθείσης τὴν συναναφερομένην αὐτῇ τοῦ ἰσημερινοῦ, τουτέστιν τὴν ΕΗ, εὐρεῖν· καὶ περιεχέτω πρῶτον ἡ ΗΛ τὸ τοῦ Κριοῦ δωδεκατημόριον. ἐπεὶ τοίνυν πάλιν ἐν καταγραφῇ μεγίστων κύκλων εἰς δύο τὰς ΕΓ καὶ ΓΚ γεγραμμένα εἰσίν ἢ τε ΕΔ καὶ ἡ ΚΜ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Δ, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΓ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΛ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΜ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΓ. ^[25]

1,1 122 ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΚΔ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν οβ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ο λβ δ , ἡ δὲ τῆς ΓΔ μοιρῶν ρη καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρζ δ νς , καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΚΛ μοιρῶν ρνς μα καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ λα ιε , ἡ δὲ διπλῇ τῆς ΑΜ μοιρῶν κγ ιθ νθ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κδ ιε νζ · ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ο λβ δ πρὸς τὰ ρζ δ νς λόγους ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ λα ιε πρὸς τὰ κδ ιε νζ , καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΓ λόγος ὁ τῶν ιη π ε πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς

ΕΓ τμημάτων ρκ · ή ἄρα ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΕ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ιη π ε . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΜΕ περιφερείας μοιρῶν ἔσται ιζ ις ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΜΕ τῶν αὐτῶν η λη . ἀλλ' ἐπεὶ ὅλη ἡ ΗΜ περιφέρεια τῇ ΗΛ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφέρεται, τῶν προαποδεδειγμένων ἐστὶ μοιρῶν κζν · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΗ μοιρῶν ἐστὶν ιθ ιβ . καὶ συναποδέδεικται, ὅτι καὶ τὸ μὲν τῶν Ἰχθύων δωδεκατημόριον τοῖς αὐτοῖς χρόνοις συναναφέρεται ιθ ιβ , ἐκάτερον δὲ τό τε τῆς Παρθένου καὶ τῶν Χηλῶν τοῖς λείπουσιν εἰς τὴν διπλὴν τῆς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰν χρόνοις λς κη · ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ^[5]

1,1 123 πάλιν ἡ ΗΛ περιφέρεια περιεχέτω τῶν δύο δωδεκατημορίων τοῦ τε Κριοῦ καὶ τοῦ Ταύρου μοίραςξ · διὰ δὲ τὰ ὑποκείμενα τῶν ἄλλων μενόντων τῶν αὐτῶν ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΚΛ μοιρῶν γίνεται ρλη νθ μβ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριβ κγ νς , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΛΜ μοιρῶν μα θ ιη καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων μβ α μη . ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ο λβ δ πρὸς τὰ ρζ δ νς λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριβ κγ νς πρὸς τὰ μβ α μη , καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΓ λόγος ὁ τῶν λβ λς δ πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΓ τμημάτων ρκ · ή ἄρα ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΕ τῶν αὐτῶν ἐστὶν λβ λς δ . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΜΕ περιφερείας μοιρῶν ἐστὶν λα λβ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΜΕ τῶν αὐτῶν ιε μς . ἀλλὰ ἡ ΜΕ ὅλη κατὰ τὰ αὐτὰ προαπεδείχθη μοιρῶν νζ μδ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΕ μοιρῶν ἐστὶν μα νη . ὁ ἄρα Κριὸς καὶ ὁ Ταῦρος ἀναφέρονται συναμφοτέροι ἐν χρόνοις μα νη , ὧν ὁ Κριὸς ἐδείχθη συναναφερόμενος χρόνοις ιθ ιβ · καὶ μόνον ἄρα τὸ τοῦ Ταύρου δωδεκατημόριον συναναφέρεται χρόνοις κβ μς . ^[20]

1,1 124 διὰ τὰ αὐτὰ δὲ πάλιν καὶ τὸ μὲν τοῦ Ὑδρηχοῦ δωδεκατημόριον συνανενεχθήσεται τοῖς ἴσοις χρόνοις κβ μς , ἐκάτερον δὲ τό τε τοῦ Λέοντος καὶ τὸ τοῦ Σκορπίου τοῖς λείπουσιν εἰς τὴν διπλὴν τῆς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰν χρόνοις λζ β . ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ μὲν μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιδ ε ' , ἡ δὲ ἐλάχιστη θ ε ' , δηλόν, ὅτι καὶ τὸ μὲν ἀπὸ Καρκίνου μέχρι τοῦ Τοξότου ἡμικύκλιον συνανενεχθήσεται τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοις σιζ λ , τὸ δὲ ἀπὸ Αἰγόκερω μέχρι Διδύμων χρόνοις ρμβ λ . ὥστε καὶ ἐκάτερον μὲν τῶν ἐκατέρωθεν τοῦ ἑαρινοῦ σημείου τεταρτημορίων συνανενεχθήσεται χρόνοις οα ιε , ἐκάτερον δὲ τῶν ἐκατέρωθεν τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου χρόνοις ρη με . καὶ λοιπὸν μὲν ἄρα τό τε τῶν Διδύμων καὶ τὸ τοῦ Αἰγόκερω δωδεκατημόριον ἐκάτερον συνανενεχθήσεται χρόνοις κθ ιζ τοῖς λείπουσιν εἰς τοὺς τοῦ τεταρτημορίου χρόνους οα ιε , λοιπὸν δὲ τό τε τοῦ Καρκίνου καὶ τὸ τοῦ Τοξότου ἐκάτερον χρόνοις λε ιε τοῖς λείπουσι πάλιν εἰς τοὺς καὶ τούτου τοῦ τεταρτημορίου χρόνους ρη με . καὶ φανερόν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἂν τρόπον τούτοις λαμβάνοιμεν καὶ τὰς τῶν ἐλαττόνων τμημάτων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου συνανατολάς. ^[20]

1,1 125 ἔτι δ' ἂν εὐχρηστότερον καὶ μεθοδικώτερον αὐτὰς ἐπιλογιζοίμεθα καὶ οὕτως. ἔστω γὰρ πρῶτον μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ὀρίζοντος μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΖΕΗ τῆς Ε τομῆς κατὰ τὸ ἑαρινὸν σημεῖον ὑποκειμένης. καὶ ἀποληφθείσης ἐπ' αὐτοῦ τῆς ΕΘ περιφερείας τυχούσης γεγράφθω τμήμα τοῦ διὰ τοῦ Θ παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ κύκλῳ τὸ ΘΚ, καὶ ληφθέντος τοῦ Λ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ γεγράφθω δι' αὐτοῦ τεταρτημόρια μεγίστων κύκλων τὸ ΛΘΜ καὶ τὸ ΛΚΝ καὶ ἔτι τὸ ΛΕ. φανερόν τοίνυν αὐτόθεν ἐστίν, ὅτι τὸ ΕΘ τμήμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐπὶ μὲν ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῇ ΕΜ περιφερείᾳ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφέρεται, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκεκλιμένης τῇ ἴσῃ τῇ ΝΜ, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ΚΘ τοῦ παραλλήλου περιφέρεια, ἥ συναναφέρεται τὸ ΕΘ τμήμα, ὁμοία ἐστὶ τῇ ΝΜ τοῦ ἰσημερινοῦ, αἱ δ' ὅμοιαι περιφέρειαι τῶν παραλλήλων ἐν ἴσοις πανταχῇ χρόνοις ἀναφέρονται. καὶ τῇ ΕΝ ἄρα περιφερείᾳ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας τοῦ ΕΘ τμήματος ἀναφορὰ τῆς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας, δέδεικται τε, ὅτι καὶ καθόλου, ἐὰν γραφῶσί τινες οὕτως περιφέρειαι μεγίστων κύκλων ὡς ἡ ΛΚΝ, τὸ ΕΝ τμήμα περιέξει τὴν

ὑπεροχὴν τῶν ἐπὶ τε τῆς ὀρθῆς καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν τῶν ἀπολαμβανομένων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφερειῶν ὑπὸ τε τοῦ Ε καὶ τοῦ γραφομένου διὰ τοῦ Κ παραλλήλου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ^[5]

1,1 126 τούτου προθεωρηθέντος ἐκκείσθω ἡ καταγραφὴ μόνων τοῦ τε μεσημβρινοῦ καὶ τῶν τοῦ ὀρίζοντος καὶ τοῦ ἡμερινοῦ ἡμικυκλίων, καὶ διὰ τοῦ Ζ νοτίου πόλου τοῦ ἡμερινοῦ γεγράφθω δύο τεταρτημόρια μεγίστων κύκλων τὸ τε ΖΗΘ καὶ τὸ ΖΚΛ, ὑποκείσθω δὲ τὸ μὲν Η σημεῖον τὸ κοινὸν τοῦ διὰ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ σημείου γραφομένου παραλλήλου καὶ τοῦ ὀρίζοντος, τὸ δὲ Κ τὸ κοινὸν τοῦ γραφομένου διὰ τῆς ἀρχῆς λόγου ἔνεκεν τῶν Ἰχθύων ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τῶν τοῦ τεταρτημορίου τμημάτων δεδομένου. ^[20]

1,1 127 εἰς δύο δὴ πάλιν μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΖΘ καὶ ΕΘ γεγραμμένοι εἰσὶν ἢ τε ΖΚΛ καὶ ἢ ΕΚΗ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Κ, καὶ ἐστὶν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ λόγος ὁ συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΛ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΖ. ἀλλ' ἐν πάσαις ταῖς ἐγκλίσεσιν ἢ τε διπλῇ τῆς ΘΗ περιφερείας ἢ αὐτὴ δέδοται· ἔστιν γὰρ ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν· καὶ διὰ τοῦτο καὶ λοιπὴ ἢ διπλῇ τῆς ΗΖ. καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῶν αὐτῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τμημάτων ἢ τε τῆς ΑΚ περιφερείας διπλῇ κατὰ πάσας τὰς ἐγκλίσεις ἐστὶν ἢ αὐτὴ καὶ δίδεται διὰ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου, καὶ λοιπὴ διὰ τοῦτο πάλιν ἢ διπλῇ τῆς ΚΖ· ὥστε καὶ τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ καταλείπεσθαι λόγον τὸν αὐτὸν ἐν πάσαις ταῖς ἐγκλίσεσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν τοῦ τεταρτημορίου τμημάτων. ἐὰν δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων τὴν τῆς ΚΛ περιφερείας διαφορὰν διὰ δέκα τμημάτων τοῦ ἀπὸ τῆς ἑαρινῆς ἡμερίας ὡς πρὸς τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον τεταρτημορίου παραυξήσωμεν τῆς μέχρι τῶν τηλικούτων περιφερειῶν διαιρέσεως αὐτάρκους κατὰ τὴν χρῆσιν ἐσομένης, τὴν μὲν τῆς ΘΗ περιφερείας διπλὴν ἔξομεν πάντοτε μοιρῶν μζ μβ μ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μη λα νε, τὴν δὲ τῆς ΗΖ διπλὴν μοιρῶν ρλβ ιζ κ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ρθ μδ νγ. ^[25]

1,1 128 ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ μὲν τῆς δεκαμοιρίαν ἀπεχούσης τοῦ ἑαρινοῦ σημείου ὡς πρὸς τὸ χειμερινὸν τροπικὸν περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΚΛ διπλὴν μοιρῶν η γ ις καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων η κε λθ, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ροα νς μδ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριθ μβ ιδ. ἐπὶ δὲ τῆς κ μοίρας ὡσαύτως ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΚΛ διπλὴν μοιρῶν ιε νδ ζ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ις λε νς, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ρξδ ε νδ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριη ν μζ. ἐπὶ δὲ τῆς λ μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΑΚ διπλὴν μοιρῶν κγ ιθ νη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων κδ ιε νς, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ρνς μ β καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριζ λα ιε. ἐπὶ δὲ τῆς μ μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΑΚ διπλὴν μοιρῶν λ η η καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων λα ια μγ, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ρμθ να νβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριε νβ ιθ. ^[20]

1,1 129 ἐπὶ δὲ τῆς ν μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΑΚ διπλὴν μοιρῶν λς ε μς καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων λζ ι λθ, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ρμγ νδ ιδ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριδ ε μδ. ἐπὶ δὲ τῆς ξ μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΑΚ διπλὴν μοιρῶν μα ϖ ιη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μβ α μη, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ρλη νθ μβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριβ κγ νζ. ἐπὶ δὲ τῆς ο μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΑΚ διπλὴν μοιρῶν μδ μ κβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων με λς ιη, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ρλε ιθ λη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ρι νθ μζ. ἐπὶ δὲ τῆς π μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΑΚ διπλὴν μοιρῶν μς νς λβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μζ μζ μ, τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλὴν μοιρῶν ρλγ γ κη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν

εὐθεΐαν τμημάτων ρι δ ις . καὶ διὰ τὰ προκείμενα, ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΖ λόγου, τουτέστιν τοῦ τῶν μη λα νε πρὸς τὰ ρθ μδ νγ , ἀφέλωμεν ἕκαστον τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν ἐκκειμένων τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΚ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΖ λόγων, καταλειφθήσεται ἡμῖν καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ λόγος κατὰ πάσας τὰς ἐγκλίσεις ὁ αὐτὸς τῶ τῶν ξ ἐπὶ μὲν τῆς δέκα μοίρας, ὡς ἔφαμεν, ἀπεχούσης περιφερείας πρὸς τὰ θ λγ , ἐπὶ δὲ τῆς κ πρὸς τὰ ιη νζ , ἐπὶ δὲ τῆς λ πρὸς τὰ κη α , ἐπὶ δὲ τῆς μ πρὸς τὰ λς λγ , ἐπὶ δὲ τῆς ν πρὸς τὰ μδ ιβ , ἐπὶ δὲ τῆς ξ πρὸς τὰ ν μδ , ἐπὶ δὲ τῆς ο πρὸς τὰ νε με , ἐπὶ δὲ τῆς π πρὸς τὰ νη νε . ^[10]

1,1 130 φανερόν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ καθ' ἑκάστην τῶν ἐγκλίσεων δεδομένην ἔχοντες τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ περιφερείας, ἐπειδήπερ τοσούτων ἐστὶν μοιρῶν, ὅσοις ὑπερέχει χρόνοις τὴν ἐλαχίστην ἡμέραν ἢ ἰσημερινή, καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεΐαν τὸν τε λόγον ταύτης τὸν πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ, ἔξομεν καὶ αὐτὴν δεδομένην καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ περιφερείας, ἥς τὴν ἡμίσειαν, τουτέστιν αὐτὴν τὴν ΕΛ, περιέχουσιν τὴν προειρημένην ὑπεροχὴν ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῆς ἐκκειμένης τοῦ διὰ μέσων περιφερείας ἀναφορῶν τὴν κατὰ τὸ ὑποκείμενον κλίμα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἀναφορὰν εὐρήσομεν. ἐκκείσθω γὰρ ὑποδείγματος ἕνεκεν ἄλλιν ἢ κλίσις τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου, καθ' ὃν ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΕΘ περιφερείας μοιρῶν ἐστὶν λζ λ , ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεΐα τμημάτων λη λδ ἔγγιστα. ^[20]

1,1 131 ἐπεὶ οὖν ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν τῶν ξ πρὸς τὰ λη λδ καὶ τῶν μὲν θ λγ πρὸς τὰ ζ η , τῶν δὲ ιη νζ πρὸς τὰ ιβ ια , τῶν δὲ κη α πρὸς τὰ ιη ϖ , τῶν δὲ λς λγ πρὸς τὰ κγ κθ , τῶν δὲ μδ ιβ πρὸς τὰ κη κε , τῶν δὲ ν μδ πρὸς τὰ λβ λζ , τῶν δὲ νε με πρὸς τὰ λε νβ , τῶν δὲ νη νε πρὸς τὰ λζ νβ , γίνεται καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ περιφερείας καθ' ἑκάστην τῶν δέκα μοιρῶν ὑπεροχῶν τῶν ἐκκειμένων οἰκείως τμημάτων, ἡ δὲ ἡμίσεια τῆς ὑπ' αὐτὴν περιφερείας, τουτέστιν αὐτὴ ἡ ΕΛ, μοιρῶν ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης δεκαμοιρίας β νς , ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ε ν , ἐπὶ δὲ τῆς τρίτης η λη , ἐπὶ δὲ τῆς τετάρτης ια ιζ , ἐπὶ δὲ τῆς πέμπτης ιγ μβ , ἐπὶ δὲ τῆς ἕκτης ιε μς , ἐπὶ δὲ τῆς ἑβδόμης ιζ κδ , ἐπὶ δὲ τῆς ὀγδόης ιη κδ , καὶ ἐπὶ τῆς ἐνάτης δὲ δηλονότι αὐτῶν τῶν ιη με . ὥστε ἐπειδὴ καὶ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἡ μὲν μέχρι τῆς πρώτης δεκαμοιρίας περιφέρεια συναναφέρεται χρόνοις θ ι , ἡ δὲ μέχρι τῆς δευτέρας ιη κε , ἡ δὲ μέχρι τῆς τρίτης κζ ν , ἡ δὲ μέχρι τῆς τετάρτης λζ λ , ἡ δὲ μέχρι τῆς πέμπτης μζ κη , ἡ δὲ μέχρι τῆς ἕκτης νζ μδ , ἡ δὲ μέχρι τῆς ἑβδόμης ξη ιη , ἡ δὲ μέχρι τῆς ὀγδόης οθ ε , ἡ δὲ μέχρι τῆς ἐνάτης τοῖς ὅλου τοῦ τεταρτημορίου χρόνοις ρ , φανερόν, ὅτι, κἂν ἀφέλωμεν ἀφ' ἑκάστης τῶν ἐκκειμένων ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν τὴν οἰκείαν πηλικότητα τῆς κατὰ τὴν ΕΛ περιφέρειαν ὑπεροχῆς, ἔξομεν καὶ τὰς ἐν τῷ ὑποκειμένῳ κλίματι τῶν αὐτῶν ἀναφοράς. ^[5]

1,1 132 καὶ συνανενεχθήσεται ἡ μὲν μέχρι τῆς πρώτης δεκαμοιρίας περιφέρεια τοῖς λοιποῖς χρόνοις ζ ιδ , ἡ δὲ μέχρι τῆς δευτέρας ιβ λε , ἡ δὲ μέχρι τῆς τρίτης ιθ ιβ , ἡ δὲ μέχρι τῆς τετάρτης κς ιγ , ἡ δὲ μέχρι τῆς πέμπτης λγ μς , ἡ δὲ μέχρι τῆς ἕκτης μα νη , ἡ δὲ μέχρι τῆς ἑβδόμης ν νδ , ἡ δὲ μέχρι τῆς ὀγδόης ξ μα , ἡ δὲ μέχρι τῆς ἐνάτης, τουτέστιν ἡ ὅλου τοῦ τεταρτημορίου, τοῖς ἐκ τῆς ἡμισείας τοῦ μεγέθους τῆς ἡμέρας συναγομένοις χρόνοις οα ιε . καὶ αὐτῶν ἄρα τῶν δεκαμοιριῶν ἡ μὲν πρώτη συνανενεχθήσεται χρόνοις ζ ιδ , ἡ δὲ δευτέρα ζ κα , ἡ δὲ τρίτη ζ λζ , ἡ δὲ τετάρτη ζ α , ἡ δὲ πέμπτη ζ λγ , ἡ δὲ ἕκτη η ιβ , ἡ δὲ ἑβδόμη η νς , ἡ δὲ ὀγδὸς θ μζ , ἡ δὲ ἐνάτη ι λδ . ὧν ἀποδεδειγμένων αὐτόθεν ἔσσονται ἄλλιν διὰ τὰ προτεθεωρημένα συναποδεδειγμένοι καὶ αἱ τῶν λοιπῶν τεταρτημορίων κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἀναφοραί. ^[20]

1,1 133 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπιλογισάμενοι καὶ τὰς τῶν ἄλλων παραλλήλων ἐφ' ἑκάστην δεκαμοιρίαν ἀναφοράς, ἐφ' ὅσους γε τὴν παρ' ἕκαστα χρῆσιν ἐνδέχεται φθάνειν, ἐκθησόμεθα ταύτας κανονικῶς πρὸς τὴν ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέθοδον ἀρχόμενοι μὲν ἀπὸ τοῦ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινόν, φθάνοντες δὲ μέχρι τοῦ ποιοῦντος ὥρων ιζ τὴν μεγίστην ἡμέραν, καὶ τὴν

παραύξησιν αὐτῶν ἡμιωρίῳ ποιούμενοι διὰ τὸ μὴ ἀξιόλογον γίνεσθαι τὴν τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμιωρίου παρὰ τὰ ὁμαλὰ διαφοράν. προτάξαντες οὖν τὰς τοῦ κύκλου λς δεκαμοιρίας παραθήσομεν ἐκάστη κατὰ τὸ ἐξῆς τοὺς τε τῆς οἰκείας ἀναφορᾶς τοῦ κλίματος χρόνους καὶ τὴν ἐπισυναγωγὴν αὐτῶν τὸν τρόπον τοῦτον. ἡ'. ^[15]

1,1 134-135 Κανόνιον τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν ἀναφορῶν. ὀρθή σφαῖρα. Αὐαλίτου κόλπου. Μερόης. Σοήνης.

1,1 136-137 Αἰγύπτου κάτω χώρας. Ῥόδου. Ἑλλησπόντου.

1,1 138-139 μέσου Πόντου. Βορυσθένους. Βρεττανίας νοτιωτάτων.

1,1 140-141 Τανάιδος ἐκβολῶν θ'.

1,1 142 Περὶ τῶν κατὰ μέρος ταῖς ἀναφοραῖς παρακολουθούντων. Ὅτι δὲ τῶν ἀναφορικῶν χρόνων τὸν προκείμενον τρόπον ἡμῖν ἐκτεθειμένων εὐληπτα τὰ λοιπὰ πάντα γενήσεται τῶν εἰς τοῦτο τὸ μέρος συντεινόντων, καὶ οὔτε γραμμικῶν δεῖξεων πρὸς ἕκαστα αὐτῶν δεησόμεθα οὔτε κανονογραφίας περισσῆς, δι' αὐτῶν τῶν ὑποταχθησομένων ἐφόδων φανερόν ἔσται. πρῶτον μὲν γὰρ τῆς δοθείσης ἡμέρας ἢ νυκτὸς λαμβάνεται τὸ μέγεθος ἀριθμηθέντων τῶν χρόνων τοῦ οἰκείου κλίματος, ἐπὶ μὲν τῆς ἡμέρας τῶν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας μέχρι τῆς διαμετρούσης ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν δωδεκατημορίων, ἐπὶ δὲ τῆς νυκτὸς τῶν ἀπὸ τῆς διαμετρούσης τὸν ἥλιον ἐπ' αὐτὴν τὴν ἡλιακὴν μοῖραν· τῶν γὰρ συναχθέντων χρόνων τὸ μὲν πεντεκαιδέκατον λαβόντες ἔξομεν, ὅσων ἐστὶν ὥρων ἰσημερινῶν τὸ ὑποκείμενον διάστημα, τὸ δὲ δωδέκατον λαβόντες ἔξομεν, ὅσων χρόνων ἐστὶν ἡ καιρικὴ ὥρα τοῦ αὐτοῦ διαστήματος. εὐρίσκεται δὲ καὶ προχειρότερον τὸ ὠριαῖον μέγεθος λαμβανομένης ἐκ τοῦ προκειμένου τῶν ἀναφορῶν κανονίου τῆς ὑπεροχῆς τῶν παρακειμένων ἐπισυναγωγῶν, ἡμέρας μὲν τῇ ἡλιακῇ μοίρᾳ, νυκτὸς δὲ τῇ διαμετρούσῃ ἔν τε τῷ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν παραλλήλῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος· τῆς γὰρ εὐρισκομένης ὑπεροχῆς τὸ ς' λαμβάνοντες καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ βορείου ἡμικυκλίου τῆς εἰσενηνεγμένης μοίρας οὔσης προστιθέντες αὐτὸ τοῖς τῆς ἰσημερινῆς μιᾶς ὥρας ιε χρόνοις, ἐπὶ δὲ τοῦ νοτίου ἀφαιροῦντες ἀπὸ τῶν αὐτῶν ιε χρόνων ποιήσομεν τὸ πλῆθος τῶν χρόνων τῆς ὑποκειμένης καιρικῆς ὥρας. ^[5]

1,1 143 ἐφεξῆς δὲ τὰς μὲν δεδομένας καιρικὰς ὥρας ἀναλύσομεν εἰς ἰσημερινὰς πολλαπλασιάσαντες τὰς μὲν ἡμερινὰς ἐπὶ τοὺς τῆς ἡμέρας ἐκείνης τοῦ οἰκείου κλίματος ὠριαίους χρόνους, τὰς δὲ νυκτερινὰς ἐπὶ τοὺς τῆς νυκτὸς τῶν γὰρ συναχθέντων τὸ ιε' λαβόντες ἔξομεν πλῆθος ὥρων ἰσημερινῶν. ἀνάπαλιν δὲ τὰς διδομένας ἰσημερινὰς ὥρας ἀναλύσομεν εἰς καιρικὰς πολλαπλασιάσαντες αὐτὰς ἐπὶ τὸν ιε καὶ μερίζοντες εἰς τοὺς ὑποκειμένους τοῦ οἰκείου διαστήματος ὠριαίους χρόνους. πάλιν δοθέντος ἡμῖν χρόνου καὶ ὥρας ὅποιασδήποτε καιρικῆς πρῶτον μὲν τὴν ἀνατέλλουσιν τότε μοῖραν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ληψόμεθα πολλαπλασιάσαντες τὸ πλῆθος τῶν ὥρων ἡμέρας μὲν τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, νυκτὸς δὲ τῶν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ τοὺς οἰκείους ὠριαίους χρόνους· τὸν γὰρ συναχθέντα ἀριθμὸν διεκβαλοῦμεν ἡμέρας μὲν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας, νυκτὸς δὲ ἀπὸ τῆς διαμετρούσης ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων κατὰ τὰς τοῦ ὑποκειμένου κλίματος ἀναφοράς, καὶ εἰς ἣν δ' ἂν καταντήσῃ μοῖραν ὁ ἀριθμὸς, ἐκείνην φήσομεν τότε τὴν μοῖραν ἀνατέλλειν. ^[5]

1,1 144 ἐὰν δὲ τὴν μεσουρανοῦσαν ὑπὲρ γῆς θέλωμεν λαβεῖν, τὰς καιρικὰς ὥρας πάντοτε τὰς ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς παρελθούσης μέχρι τῆς δοθείσης πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τοὺς οἰκείους ὠριαίους χρόνους τὸν γενόμενον ἀριθμὸν ἐκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας εἰς τὰ ἐπόμενα κατὰ τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοράς, καὶ εἰς ἣν ἂν ἐκπέσῃ μοῖραν ὁ ἀριθμὸς, ἐκείνη ἢ μοῖρα τότε ὑπὲρ γῆς μεσουρανήσει. ὁμοίως δὲ ἀπὸ μὲν τῆς ἀνατελλούσης μοίρας τὴν μεσουρανοῦσαν ὑπὲρ γῆς ληψόμεθα σκεψάμενοι τὸν τῇ ἀνατελλούσῃ παρακείμενον τῆς ἐπισυναγωγῆς ἀριθμὸν ἐν τῷ τοῦ οἰκείου κλίματος κανονίῳ· ἀφελόντες γὰρ ἀπ' αὐτοῦ πάντοτε

τοὺς τοῦ τεταρτημορίου χρόνους ὁ τὴν παρακειμένην τῷ ἀριθμῷ μοῖραν ἐκ τῆς ἐπισυναγωγῆς τοῦ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας σελιδίου τότε ὑπὲρ γῆς μεσουρανοῦσαν εὐρήσομεν. ἀνάπαλιν δὲ ἀπὸ τῆς ὑπὲρ γῆν μεσουρανούσης τὴν ἀνατέλλουσαν πάλιν ληψόμεθα σκεψάμενοι τὸν τῇ μεσουρανούσῃ μοῖρα παρακείμενον τῆς ἐπισυναγωγῆς ἀριθμὸν ἐν τῷ τῆς ὀρθῆς σφαίρας σελιδίῳ· προσθέντες γὰρ αὐτῷ πάντοτε πάλιν τοὺς αὐτοὺς ὁ χρόνους ἐπισκεψόμεθα ἐκ τῆς ἐπισυναγωγῆς τοῦ ὑποκειμένου κλίματος, ποία μοῖρα παράκειται τῷ ἀριθμῷ, κἀκείνην τότε ἀνατέλλουσαν εὐρήσομεν. ^[25]

1,1 145 φανερόν δὲ καί, ὅτι τοῖς μὲν ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν οἰκοῦσιν ὁ ἥλιος τὰς ἴσας ἡμερινὰς ὥρας ἀπέχει τῆς μεσημβρίας ἢ τοῦ μεσονυκτίου, τοῖς δὲ μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν τοσοῦτοις ἡμερινοῖς χρόνοις διοίσει, ὅσαις ἂν μοίραις ὁ μεσημβρινὸς τοῦ μεσημβρινοῦ παρ' ἐκατέροις διαφέρει. 1'. Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων γωνιῶν. Λοιποῦ δὲ ὄντος εἰς τὴν ὑποκειμένην θεωρίαν τοῦ τὸν περὶ τῶν γωνιῶν ποιήσασθαι λόγον, λέγω δὲ τῶν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον γινομένων, προληπτέον, ὅτι ὀρθὴν γωνίαν ὑπὸ μεγίστων κύκλων λέγομεν περιέχεσθαι, ὅταν πόλῳ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν κύκλων καὶ διαστήματι τυχόντι γραφέντος κύκλου ἢ ἀπολαμβανομένη αὐτοῦ περιφέρεια ὑπὸ τῶν τὴν γωνίαν περιεχόντων τμημάτων τεταρτημόριον τοῦ γραφέντος κύκλου ποιῇ, καθόλου τε, ὅτι, ὃν ἂν ἔχη λόγον ἢ ἀπολαμβανομένη περιφέρεια πρὸς τὸν γραφέντα κύκλον, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἢ περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῆς κλίσεως τῶν ἐπιπέδων πρὸς τὰς τέσσαρας ὀρθάς. ^[5]

1,1 146 ὥστε, ἐπειδὴ τὴν περίμετρον ὑποτιθέμεθα τμημάτων τξ, ὅσων ἂν εὐρίσκηται τμημάτων ἢ ἀπολαμβανομένη περιφέρεια, τοσοῦτων ἔσται καὶ ἡ ὑποτείνουσα αὐτὴν γωνία, οἷων ἡ μία ὀρθὴ ρ. τῶν δὲ πρὸς τὸν λοξὸν κύκλον γινομένων γωνιῶν αἱ μάλιστα χρήσιμοι πρὸς τὴν ὑποκειμένην θεωρίαν ἐκεῖναί εἰσιν αἱ τε ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ περιεχόμεναι καὶ αἱ ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος καθ' ἐκάστην θέσιν καὶ ὁμοίως αἱ ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γραφομένου μεγίστου κύκλου συναποδεικνυμένων ταῖς τοιαύταις γωνίαις καὶ τῶν ἀπολαμβανομένων τούτου τοῦ κύκλου περιφερειῶν ὑπὸ τῆς τομῆς καὶ τοῦ πόλου τοῦ ὀρίζοντος, τουτέστιν τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου. ἕκαστα γὰρ τῶν ἐκκειμένων ἀποδειχθέντα πρὸς τε τὴν θεωρίαν αὐτὴν ἰκανωτάτην ἔχει χώραν καὶ πρὸς τὰ περὶ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ἐπιζητούμενα μάλιστα συμβάλλεται τὸ πλεῖστον μηδαμῶς τῆς τοιαύτης καταλήψεως προχωρεῖν δυναμένης ἄνευ τῆς ἐκείνων προδιαλήψεως. ἐπεὶ δὲ καὶ τεσσάρων οὐσῶν γωνιῶν τῶν περιεχομένων ὑπὸ τῆς τῶν δύο κύκλων τομῆς, τουτέστιν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ ἐνὸς τῶν συμπλεκόμενων αὐτῶ, περὶ μιᾶς τῆς κατὰ τὴν θέσιν ὁμοίας τὸν λόγον ποιεῖσθαι μέλλομεν, προδιοριστέον, ὅτι καθόλου τῶν δύο γωνιῶν τῶν περὶ τὴν ἐπομένην τῇ κοινῇ τομῇ τῶν κύκλων περιφέρειαν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὴν ἀπ' ἄρκτων ὑπακουστέον, ὥστε τὰ συμβαίνοντα καὶ τὰς πηλικότητας τὰς ἀποδειχθησομένας εἶναι τῶν οὕτως ἔχουσῶν γωνιῶν. ^[5]

1,1 147 ἀπλουστεράς δὲ τῆς δείξεως οὔσης τῶν πρὸς τὸν μεσημβρινὸν κύκλον θεωρουμένων τοῦ λοξοῦ γωνιῶν ἀπὸ τούτων ἀρξόμεθα καὶ δείξομεν πρῶτον, ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἡμερινοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου σημεῖα τὰς ἐκκειμένας γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ. ἔστω γὰρ ἡμερινοῦ μὲν περιφέρεια ἢ ΑΒΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἢ ΔΒΕ, πόλος δὲ τοῦ ἡμερινοῦ τὸ Ζ σημεῖον, καὶ ἀποληφθεισῶν ἴσων περιφερειῶν τῆς τε ΒΗ καὶ ΒΘ ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Β ἡμερινοῦ σημείου γεγράφωσαν διὰ τοῦ Ζ πόλου καὶ τῶν Η, Θ σημείων μεσημβρινῶν κύκλων περιφέρειαι ἢ τε ΖΚΗ καὶ ἢ ΖΘΛ. ^[20]

1,1 148 λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΚΗΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΘΕ. καὶ ἐστὶν αὐτόθεν φανερόν· ἰσογώνιον γὰρ γίνεται τὸ ΒΗΚ τρίπλευρον τῷ ΒΘΛ, ἐπειδὴ περ καὶ τὰς τρεῖς πλευρὰς ταῖς τρισὶν πλευραῖς ἴσας

ἔχει ἐκάστην ἐκάστη, τὴν μὲν ΗΒ τῇ ΒΘ, τὴν δὲ ΗΚ τῇ ΘΛ, τὴν δὲ ΒΚ τῇ ΒΛ· δέδεικται γὰρ πάντα ταῦτα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν· καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΚΗΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΘΛ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΖΘΕ, ἐστὶν ἴση· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. πάλιν δεικτέον, ὅτι τῶν τὸ ἴσον ἀπεχόντων σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γινόμεναι γωνίαι συναμφοτέραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἔστω γὰρ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφέρεια ἡ ΑΒΓ τοῦ Β ὑποκειμένου τροπικοῦ σημείου, καὶ ἀποληφθεισῶν ἐφ' ἐκάτερα αὐτοῦ περιφερειῶν ἴσων τῆς τε ΒΔ καὶ τῆς ΒΕ γεγράφθωσαν διὰ τῶν Δ καὶ Ε σημείων καὶ τοῦ Ζ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ μεσημβρινῶν κύκλων περιφέρεται ἡ τε ΖΔ καὶ ἡ ΖΕ. λέγω, ὅτι ἡ τε ὑπὸ ΖΑΒ γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΓ συναμφοτέραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ^[20]

1,1 149 ἔστι δὲ καὶ τοῦτο δῆλον αὐτόθεν. ἐπεὶ γὰρ τὰ Δ καὶ Ε σημεῖα ἴσον ἀπέχει τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου, ἴση ἐστὶ καὶ ἡ ΔΖ περιφέρεια τῇ ΖΕ· καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΑΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΕΒ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΖΕΒ καὶ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΒ ἄρα μετὰ τῆς ὑπὸ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. τούτων προτεθεωρημένων ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ τοῦ Α σημείου ὑποκειμένου τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ, καὶ πόλῳ τῷ Α, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΒΕΔ ἡμικύκλιον. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διὰ τε τῶν τοῦ ΑΕΓ πόλων καὶ διὰ τῶν τοῦ ΒΕΔ γέγραπται, τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ΕΔ περιφέρεια· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΕ γωνία. ὀρθὴ δὲ διὰ τὰ προδεδειγμένα καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου γινομένη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. πάλιν ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ἰσημερινοῦ δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΑΖΓ ἡμικύκλιον οὕτως, ὥστε τὸ Α σημεῖον εἶναι τὸ μετοπωρινὸν ἰσημερινόν, πόλῳ τε τῷ Α καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΒΖΕΔ ἡμικύκλιον. ^[5]

1,1 150 διὰ τὰ αὐτὰ δὴ, ἐπεὶ ὁ ΑΒΓΔ διὰ τε τῶν τοῦ ΑΕΓ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΒΕΔ πόλων γέγραπται, τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ τε ΑΖ καὶ ἡ ΕΔ· ὥστε καὶ τὸ μὲν Ζ σημεῖον ἔσται τὸ χειμερινὸν τροπικόν, ἡ δὲ ΖΕ περιφέρεια τῶν ἀποδεδειγμένων μοιρῶν κγ να ἔγγιστα. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΖΕΔ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ριγ να , ἡ δὲ ὑπὸ ΔΑΖ γωνία τοιούτων ριγ να , οἷον ἐστὶν ἡ μία ὀρθὴ ρ . διὰ δὲ τὰ προδεδειγμένα πάλιν καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ ἑαρινοῦ ἰσημερινοῦ σημείου γινομένη γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἔσται μοιρῶν ξς θ . πάλιν ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ἰσημερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΒΖΔ, ὥστε τὸ μὲν Ζ σημεῖον ὑποκεῖσθαι τὸ μετοπωρινόν, τὴν δὲ ΒΖ περιφέρειαν πρῶτον ἐνὸς δωδεκατημορίου τοῦ τῆς Παρθένου καὶ τὸ Β σημεῖον ἀρχὴν δηλονότι τῆς Παρθένου· πόλῳ δὲ πάλιν τῷ Β, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΗΘΕΚ ἡμικύκλιον, καὶ προκεῖσθω τὴν ὑπὸ ΚΒΘ γωνίαν εὐρεῖν. ^[5]

1,1 151 ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διὰ τε τῶν τοῦ ΑΕΓ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΗΕΚ πόλων γέγραπται, τεταρτημορίου μὲν ἐκάστη γίνεται τῶν ΒΗ καὶ ΒΘ καὶ ΕΗ περιφερειῶν. διὰ δὲ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΗ λόγος συνῆπται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ. ἀλλ' ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΒΑ διὰ τὰ προδεδειγμένα μοιρῶν ἐστὶν κγ κ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κδ ις , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΑΗ μοιρῶν ρνς μ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ λα , καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΖΒ μοιρῶν ξ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ξ , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΖΘ μοιρῶν ρκ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ργ νε κγ . ^[20]

1,1 152 ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν κδ ις πρὸς τὰ ριζ λα λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ργ νε κγ , καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ λόγος ὁ τῶν μβ νη ἔγγιστα πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ τμημάτων ρκ · καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΘΕ τῶν αὐτῶν ἐστὶν μβ νη . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΘΕ μοιρῶν ἐστὶν μβ ἔγγιστα,

αὐτὴ δὲ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν κα . καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΘΕΚ αὐτὴ τε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΒΘ γωνία μοιρῶν ἐστίν
 ρια , διὰ δὲ τὰ προαποδεδειγμένα καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Σκορπίου γινομένη γωνία τῶν
 ἴσων ἔσται μοιρῶν ρια , ἑκατέρα δὲ ἡ τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου καὶ τῆς ἀρχῆς τῶν Ἰχθύων
 τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς μοιρῶν ξθ . ὅπερ ἔδει δεῖξαι. πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἡ
 ΖΒ περιφέρεια ὑποκείσθω δύο δωδεκατημορίων, ὥστε τὸ Β σημεῖον εἶναι τὴν ἀρχὴν τοῦ
 Λέοντος καὶ τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων τὴν μὲν διπλὴν τῆς ΒΑ μοιρῶν εἶναι μα καὶ τὴν ὑπὸ
 αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μβ β , τὴν δὲ διπλὴν τῆς ΑΗ μοιρῶν ρλθ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν
 τμημάτων ριβ κδ , καὶ πάλιν τὴν μὲν διπλὴν τῆς ΖΒ μοιρῶν ρκ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν
 τμημάτων ργ νε κγ , τὴν δὲ διπλὴν τῆς ΖΘ μοιρῶν ξ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ξ .

[20]

1,1 153 ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν μβ β πρὸς τὰ ριβ κδ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ργ νε κγ πρὸς τὰ ξ ,
 καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ λόγος ὁ τῶν κε
 νγ πρὸς τὰ ρκ . ἡ ἄρα ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ γίνεται τῶν αὐτῶν κε νγ . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ
 τῆς ΘΕ μοιρῶν ἔσται κε ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν ιβ ς ' . ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΘΕΚ αὐτὴ τε καὶ
 ἡ ὑπὸ ΚΒΘ γωνία μοιρῶν ἐστίν ρβ ς ' , διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Τοξότου
 περιεχομένη γωνία τῶν ἴσων ρβ ς ' , ἑκατέρα δὲ ἡ τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Διδύμων καὶ τῆς ἀρχῆς
 τοῦ Ὑδροχόου τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς μοιρῶν οζ ς ' . καὶ δέδεικται ἡμῖν τὰ προκείμενα
 τῆς μὲν αὐτῆς ἐσομένης ἀγωγῆς καὶ ἐπὶ τῶν ἔτι μικρομερεστέρων τοῦ λοξοῦ κύκλου
 τμημάτων, ἀπαρκούσης δ' ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν τῆς πραγματείας χρῆσιν καὶ τῆς καθ' ἕκαστον
 τῶν δωδεκατημορίων ἐκθέσεως. ια' . [20]

1,1 154 Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τοῦ ὀρίζοντος γινομένων γωνιῶν. Ἐφεξῆς δὲ
 δεῖξομεν, πῶς ἂν λαμβάνοιμεν ἐπὶ τοῦ διδομένου κλίματος καὶ τὰς πρὸς τὸν ὀρίζοντα τοῦ διὰ
 μέσων τῶν ζωδίων κύκλου γινομένης γωνίας ἀπλουστέραν καὶ αὐτὰς ἐχούσας τὴν μέθοδον
 τῶν λοιπῶν. ὅτι μὲν οὖν αἱ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γινόμεναι αἱ αὐταὶ εἰσιν ταῖς πρὸς τὸν ἐπ'
 ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα, φανερόν· ἔνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας
 λαμβάνεσθαι δεικτέον πάλιν πρῶτον, ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα σημεία τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων
 κύκλου τοῦ αὐτοῦ ἡμερινοῦ σημείου τὰς γινομένης πρὸς τὸν αὐτὸν ὀρίζοντα γωνίας ἴσας
 ἀλλήλαις ποιεῖ. ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ἡμερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ,
 ὀρίζοντος δὲ τὸ ΒΕΔ, καὶ γεγράφθω τοῦ λοξοῦ κύκλου δύο τμήματα τό τε ΖΗΘ καὶ τὸ ΚΑΜ
 οὕτως ἔχοντα, ὥστε ἑκάτερον μὲν τῶν Ζ καὶ Κ σημείων ὑποκεῖσθαι τὸ μετοπωρινὸν
 ἡμερινόν, τὴν δὲ ΖΗ περιφέρειαν τῇ ΚΛ ἴσην. [20]

1,1 155 λέγω, ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ΕΗΘ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΛΚ. καὶ ἐστὶν αὐτόθεν δῆλον· ἰσογώνιον γὰρ
 πάλιν γίνεται τὸ ΕΖΗ τρίπλευρον τῷ ΕΚΑ, ἐπεὶ διὰ τὰ προδεδειγμένα καὶ τὰς τρεῖς πλευρὰς ταῖς
 τρισὶ πλευραῖς ἴσας ἔχει ἑκάστην ἑκάστη, τὴν μὲν ΖΗ τῇ ΚΛ, τὴν δὲ ΗΕ τῆς τομῆς τοῦ ὀρίζοντος
 τῇ ΕΛ, τὴν δὲ ΕΖ τῆς ἀναφορᾶς τῇ ΕΚ. ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΛΚ,
 λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΗΘ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΔΛΚ ἴση ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. λέγω δέ, ὅτι καὶ τῶν
 διαμετρούντων σημείων ἡ τοῦ ἑτέρου ἀνατολικὴ μετὰ τῆς τοῦ ἑτέρου δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴση
 ἐστίν. ἐὰν γὰρ γράψωμεν ὀρίζοντα μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, τὸν δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸν
 ΑΕΓΖ τέμνοντας ἀλλήλους κατὰ τὰ Α καὶ Γ σημεία, συναμφοτέροι μὲν ἡ τε ὑπὸ ΖΑΔ καὶ ἡ ὑπὸ
 ΔΑΕ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι γίνονται. ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΖΑΔ τῇ ὑπὸ ΖΓΔ· ὥστε καὶ συναμφοτέρας τὴν τε
 ὑπὸ ΖΓΔ καὶ τὴν ὑπὸ ΔΑΕ δύο ὀρθὰς ποιεῖν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. [20]

1,1 156 ἐπισυμβήσεται τε τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐπεὶ περ ἐδείχθησαν καὶ τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ
 αὐτοῦ ἡμερινοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν αὐτὸν ὀρίζοντα θεωρούμεναι γωνίαί ἴσαι, τὸ καὶ τῶν τὸ
 ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τὴν τοῦ ἑτέρου ἀνατολικὴν καὶ τὴν τοῦ ἑτέρου
 δυτικὴν συναμφοτέρας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο, ἐὰν τὰς ἀπὸ Κριοῦ μέχρι

τῶν Χηλῶν γινομένης ἀνατολικὰς γωνίας εὐρωμεν, συναποδεδειγμένοι ἔσονται καὶ αἱ τοῦ
ἐτέρου ἡμικυκλίου ἀνατολικάι καὶ ἔτι αἱ τῶν δύο ἡμικυκλίων δυτικάι. ὃν δὲ τρόπον δείκνυται,
διὰ βραχέων ἐκθησόμεθα χρησάμενοι πάλιν ὑποδείγματος ἕνεκεν τῷ αὐτῷ παραλλήλῳ,
τουτέστιν καθ' ὃν ὁ βόρειος πόλος ἐξήρται τοῦ ὀρίζοντος μοίρας λς . αἱ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν
ἰσημερινῶν σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου πρὸς τὸν ὀρίζοντα γινόμεναι γωνίαι
προχείρως δύνανται λαμβάνεσθαι· ἐὰν γὰρ γράψωμεν μεσημβρινὸν μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, τοῦ
δὲ ὑποκειμένου ὀρίζοντος τὸ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΔ καὶ τοῦ μὲν ἰσημερινοῦ
τεταρτημόριον τὸ ΕΖ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων δύο τό τε ΕΒ καὶ ΕΓ οὕτως ἔχοντα, ὥστε τὸ
Ε σημεῖον πρὸς μὲν τὸ ΕΒ τεταρτημόριον νοεῖσθαι μετωπωρινόν, πρὸς δὲ τὸ ΕΓ ἑαρινόν, καὶ τὸ
μὲν Β γίνεσθαι χειμερινὸν τροπικόν, τὸ δὲ Γ θερινόν, συνάγεται, ὅτι τῆς μὲν ΔΖ περιφερείας
ὑποκειμένης μοιρῶν νδ , ἑκατέρας δὲ τῶν ΒΖ καὶ ΖΓ τῶν ἴσων κγ να ἔγγιστα, καὶ ἡ μὲν ΓΔ
γίνεται μοιρῶν λ θ , ἡ δὲ ΒΔ τῶν αὐτῶν οζ να . [5]

1,1 157 ὥστ', ἐπεὶ τὸ Ε πόλος ἐστὶν τοῦ ΑΒΓ μεσημβρινοῦ, καὶ τὴν μὲν ὑπὸ ΔΕΓ γωνίαν τὴν γινομένην
ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ τοιούτων εἶναι λ θ , οἷον ἐστὶν ἡ μία ὀρθή ρ , τὴν δὲ ὑπὸ ΔΕΒ τὴν
γινομένην ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Χηλῶν τῶν αὐτῶν οζ να . ἵνα δὲ καὶ ἡ τῶν λοιπῶν ἔφοδος
φανερὰ γένηται, προκείσθω ὑποδείγματος ἕνεκεν εὐρεῖν τὴν γινομένην ἀνατολικὴν γωνίαν
ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ ὀρίζοντος, καὶ ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, τοῦ δ'
ὑποκειμένου ὀρίζοντος τὸ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ μέσων τῶν
ζωδίων τὸ ΑΕΓ ἡμικύκλιον, ὥστε τὸ Ε σημεῖον τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Ταύρου. [20]

1,1 158 καὶ ἐπεὶ ἐν τούτῳ τῷ κλίματι τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου ἀνατελλούσης μεσουρανοῦσιν ὑπὸ γῆν αἱ
τοῦ Καρκίνου μοῖραι ιζ μα · δεδείχαμεν γάρ, πῶς τὰ τοιαῦτα ἐξ εὐχεροῦς λαμβάνεται διὰ τῶν
ἐκτεθειμένων ἡμῖν ἀναφορῶν· ἐλάσσων γίνεται ἡ ΕΓ περιφέρεια τεταρτημορίου. γεγράφθω δὲ
πόλῳ τῷ Ε καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΘΗΖ, καὶ
προσαναπεπληρώσθω τό τε ΕΓΗ τεταρτημόριον καὶ τὸ ΕΔΘ. γίνεται δὲ καὶ ἡ τε ΔΓΖ καὶ ἡ ΖΗΘ
ἑκατέρα τεταρτημορίου διὰ τὸ τὸν ΒΕΘ ὀρίζοντα διὰ τῶν πόλων εἶναι τοῦ τε ΖΓΔ μεσημβρινοῦ
καὶ τοῦ ΖΗΘ μεγίστου κύκλου. πάλιν ἐπεὶ αἱ μὲν τοῦ Καρκίνου ιζ μα μοῖραι ἀπέχουσιν τοῦ
ἰσημερινοῦ πρὸς τὰς ἄρκτους ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ μεγίστου κύκλου μοίρας κβμ ·
ἐκτέθειται γὰρ ἡμῖν καὶ ταῦτα· ὁ δὲ ἰσημερινὸς ἀπέχει τοῦ Ζ πόλου τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τῆς αὐτῆς
περιφερείας τῆς ΖΓΔ μοίρας λς , συνάγεται καὶ ἡ ΖΓ περιφέρεια μοιρῶν νη μ . τούτων δὲ
δοθέντων γίνεται λοιπὸν διὰ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν
διπλὴν τῆς ΔΖ λόγος ὁ συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν
διπλὴν τῆς ΕΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ. [20]

1,1 159 ἀλλὰ διὰ τὰ προκείμενα ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΓΔ μοιρῶν ἐστὶν ξβ μ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα
τμημάτων ξβ κδ , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΔΖ μοιρῶν ρπ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ , καὶ πάλιν
ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΓΕ μοιρῶν ρνε κβ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ ιδ , ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΕΗ
μοιρῶν ρπ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ . ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν ξβ κδ πρὸς τὰ ρκ
ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ ιδ πρὸς τὰ ρκ , καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ πρὸς
τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ λόγος ὁ τῶν ξγ νβ πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ
τμημάτων ρκ · καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΗΘ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ξγ νβ . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ
τῆς ΗΘ μοιρῶν ἐστὶν ξδ κ , ἡ δὲ ΗΘ αὐτὴ τε καὶ ἡ ὑπὸ ΗΕΘ γωνία τῶν αὐτῶν λβι · ὅπερ ἔδει
δεῖξαι. ὁ δ' αὐτὸς τρόπος, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον ταυτολογοῦντες μηκύνωμεν τὸν
ὑπομνηματισμὸν τῆς συντάξεως, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δωδεκατημορίων τε καὶ κλιμάτων ἡμῖν
νοηθήσεται. ιβ'. [20]

1,1 160 Περὶ τῶν πρὸς τὸν αὐτὸν κύκλον τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γινομένων γωνιῶν καὶ
περιφερειῶν. Λειπομένης δὲ τῆς ἐφόδου, καθ' ἣν ἂν λαμβάνοιμεν καὶ τὰς πρὸς τὸν διὰ τῶν

πόλων τοῦ ὀρίζοντος καθ' ἐκάστην ἔγκλισιν καὶ καθ' ἐκάστην θέσιν γινομένης τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου γωνίας συναποδεικνυμένης, ὡς ἔφαμεν, ἐκάστοτε καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης περιφερείας τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος κύκλου ὑπὸ τε τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τῆς πρὸς τὸν λοξὸν κύκλον αὐτοῦ τομῆς, ἐκθησόμεθα πάλιν καὶ τὰ εἰς τοῦτο τὸ μέρος προλαμβανόμενα καὶ δεῖξομεν πρῶτον, ὅτι τῶν ἴσων ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου σημείων ἴσους χρόνους ἀπολαμβανόντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, τοῦ μὲν πρὸς ἀνατολάς, τοῦ δ' ἐτέρου πρὸς δυσμάς, αἷ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ περιφέρειαι τῶν μεγίστων κύκλων ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν καὶ αἱ πρὸς αὐτὰ γινόμεναι γωνίαι, καθ' ὃν διεσπειλάμεθα τρόπον, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι. ἔστω γὰρ μεσημβρινοῦ τμήμα τὸ ΑΒΓ, καὶ ὑποκείσθω ἐπ' αὐτοῦ τὸ μὲν κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Β, ὃ δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ πόλος τὸ Γ, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου δύο τμήματα τὸ τε ΑΔΕ καὶ τὸ ΑΖΗ οὕτως ἔχοντα, ὥστε τὰ Δ καὶ Ζ σημεῖα ἴσον τε ἀπέχουν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ καὶ ἴσας ἀπολαμβάνειν περιφερείας τοῦ δι' αὐτῶν παραλλήλου ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ΑΒΓ μεσημβρινοῦ. ^[5]

1,1 161 γεγράφθωσαν δὲ καὶ μεγίστων κύκλων περιφέρειαι διὰ τῶν Δ, Ζ σημείων, ἀπὸ μὲν τοῦ Γ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ ἢ τε ΓΔ καὶ ἢ ΓΖ, ἀπὸ δὲ τοῦ Β τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου ἢ τε ΒΔ καὶ ἢ ΒΖ. λέγω, ὅτι ἡ μὲν ΒΔ περιφέρεια τῇ ΒΖ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΔΕ γωνία μετὰ τῆς ὑπὸ ΒΖΑ δυσὶν ὀρθαῖς ἴση. ἐπεὶ γὰρ τὰ Δ καὶ Ζ σημεῖα ἴσας τοῦ δι' αὐτῶν παραλλήλου περιφερείας ἀπέχει τοῦ ΑΒΓ μεσημβρινοῦ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΓΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΖ. δύο δὲ τρί πλευρά ἐστὶν τὸ τε ΒΓΔ καὶ τὸ ΒΓΖ τὰς δύο πλευράς ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχοντα ἐκατέραν ἐκατέρᾳ, τὴν μὲν ΓΔ τῇ ΓΖ, κοινὴν δὲ τὴν ΒΓ, καὶ γωνίαν γωνίᾳ τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν περιεχομένην τὴν ὑπὸ ΒΓΔ τῇ ὑπὸ ΒΓΖ· καὶ βάσιν ἄρα τὴν ΒΔ βάσει τῇ ΒΖ ἴσην ἔξει καὶ γωνίαν τὴν ὑπὸ ΒΖΓ τῇ ὑπὸ ΒΔΓ. ^[20]

1,1 162 ἀλλ' ἐπεὶ δέδεικται μικρῶ πρόσθεν, ὅτι τῶν ἴσων ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ γινόμεναι γωνίαι συναμφοτέραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, συναμφοτέραι ἄρα ἢ τε ὑπὸ ΓΔΕ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΖΑ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ τῇ ὑπὸ ΒΖΓ ἴση· καὶ συναμφοτέραι ἄρα ἢ τε ὑπὸ ΒΔΕ καὶ ἢ ὑπὸ ΒΖΑ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. πάλιν δὲ δεικτέον, ὅτι τῶν αὐτῶν σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ἴσους χρόνους ἀπεχόντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ αἷ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ γραφόμεναι μεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν, καὶ αἱ πρὸς αὐτὰς γινόμεναι γωνίαι συναμφοτέραι ἢ τε πρὸς ἀνατολάς καὶ ἢ πρὸς δυσμάς δυσὶ ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον γινομέναις ἴσαι εἰσὶν, ὅταν ἐφ' ἐκατέρας θέσεως τὰ μεσουρανοῦντα ἀμφοτέρα ἦτοι βορειότερα ἢ νοτιώτερα τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τυγχάνη. πρῶτον δ' ὑποκείσθω ἀμφοτέρα νοτιώτερα, καὶ ἔστω μεσημβρινοῦ τμήμα τὸ ΑΒΓΔ, ἐπ' αὐτοῦ δὲ τὸ μὲν κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Γ, πόλος δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ Δ, καὶ γεγράφθω δύο τμήματα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ τε ΑΕΖ καὶ τὸ ΒΗΘ οὕτως ἔχοντα, ὥστε τὸ Ε σημεῖον καὶ τὸ Η τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ἴσην ἐφ' ἐκάτερα τοῦ δι' αὐτοῦ παραλλήλου περιφέρειαν ἀπέχουν τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ. ^[5]

1,1 163 καὶ γεγράφθω πάλιν δι' αὐτῶν τμήματα μεγίστων κύκλων ἀπὸ μὲν τοῦ Γ τὸ τε ΓΕ καὶ τὸ ΓΗ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ τὸ τε ΔΕ καὶ τὸ ΔΗ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς ἔμπροσθεν, ἐπεὶ τὰ Ε, Η σημεῖα τὸν αὐτὸν ποιοῦντα παράλληλον ἴσας αὐτοῦ περιφερείας ἐφ' ἐκάτερα ποιεῖ τοῦ μεσημβρινοῦ, ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον γίνεται τὸ ΓΔΕ τρίπλευρον τῷ ΓΔΗ, ὥστε καὶ τὴν ΓΕ τῇ ΓΗ ἴσην γίνεσθαι. λέγω δὴ, ὅτι καὶ συναμφοτέραι ἢ τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ ἴσαι εἰσὶν. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΕΖ ἢ αὐτὴ ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΒ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΕΔ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΓ, καὶ συναμφοτέραι ἄρα ἢ τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ ἴσαι εἰσὶν τῇ ὑπὸ ΔΕΖ· ὥστε καὶ συναμφοτέραι ἢ τε ὑπὸ ΓΕΖ ὅλη καὶ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ ἴσαι εἰσὶν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ^[20]

1,1 164 καταγεγράφθω πάλιν τὰ αὐτὰ τμήματα τῶν ἐκκειμένων κύκλων, ὥστε μέντοι τό τε Α σημεῖον καὶ τὸ Β βορειότερα γίνεσθαι τοῦ Γ σημείου. λέγω, ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ οὕτως συμβήσεται, τουτέστιν συναμφοτέραι ἢ τε ὑπὸ ΚΕΖ γωνία καὶ ἢ ὑπὸ ΛΗΒ δυοὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ἴσαι εἰσίν. ἐπεὶ γὰρ ἢ μὲν ὑπὸ ΔΕΖ ἢ αὐτὴ ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΒ, ἴση δὲ ἢ ὑπὸ ΔΕΚ τῇ ὑπὸ ΔΗΛ, καὶ ὅλη ἄρα ἢ ὑπὸ ΛΗΒ ἴση ἐστὶν συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΔΕΖ καὶ τῇ ὑπὸ ΔΕΚ· ὥστε καὶ συναμφοτέραι ἢ τε ὑπὸ ΛΗΒ καὶ ἢ ὑπὸ ΚΕΖ δυοὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ἴσαι εἰσίν. ἐκκείσθω δὴ πάλιν ἡ ὁμοία καταγραφὴ, ὥστε μέντοι τὸ μὲν τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος μεσουρανοῦν σημεῖον, τουτέστιν τὸ Α, νοτιώτερον εἶναι τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν σημείου, τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν, τουτέστιν τὸ Β, βορειότερον τοῦ αὐτοῦ. ^[20]

1,1 165 λέγω, ὅτι συναμφοτέραι ἢ τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ ἢ ὑπὸ ΛΗΒ δύο τῶν ὑπὸ ΔΕΖ μείζονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς. ἐπεὶ γὰρ ἢ μὲν ὑπὸ ΔΗΓ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΕΓ, συναμφοτέραι δὲ ἢ τε ὑπὸ ΔΗΓ καὶ ἢ ὑπὸ ΔΗΛ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, καὶ συναμφοτέραι ἄρα ἢ τε ὑπὸ ΔΕΓ καὶ ἢ ὑπὸ ΔΗΛ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἔστιν δὲ καὶ ἢ ὑπὸ ΔΕΖ γωνία ἢ αὐτὴ τῇ ὑπὸ ΔΗΒ· ὥστε καὶ συναμφοτέρας τὴν τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ τὴν ὑπὸ ΛΗΒ συναμφοτέρων τῶν ὑπὸ ΔΕΖ καὶ ΔΗΒ, τουτέστιν δις τῆς ὑπὸ ΔΕΖ, μείζονας εἶναι συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΔΕΓ καὶ τῇ ὑπὸ ΔΗΛ, αἵπερ εἰσὶν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἐκκείσθω δ', ὅπερ ὑπολείπεται, κατὰ τὴν ὁμοίαν καταγραφὴν τὸ μὲν τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τμήματος μεσουρανοῦν σημεῖον τὸ Α βορειότερον γινόμενον τοῦ Γ, τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν τὸ Β νοτιώτερον. ^[20]

1,1 166 λέγω, ὅτι συναμφοτέραι ἢ τε ὑπὸ ΚΕΖ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ δύο τῶν ὑπὸ ΔΕΖ ἐλάττονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς. διὰ τὰ αὐτὰ γὰρ πάλιν συναμφοτέραι μὲν ἢ τε ὑπὸ ΚΕΖ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ συναμφοτέρων τῆς τε ὑπὸ ΔΕΖ καὶ τῆς ὑπὸ ΔΗΒ, τουτέστιν δύο τῶν ὑπὸ ΔΕΖ, ἐλάττονες γίνονται συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΔΕΚ καὶ τῇ ὑπὸ ΔΗΓ· αὗται δὲ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι διὰ τὸ καὶ συναμφοτέρας μὲν τὴν τε ὑπὸ ΔΕΚ καὶ τὴν ὑπὸ ΔΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι, ἴσην δὲ καὶ τὴν ὑπὸ ΔΕΓ τῇ ὑπὸ ΔΗΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ὅτι δὲ ἐκ προχείρου δύνανται λαμβάνεσθαι τῶν γινομένων ὑπὸ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς τὸν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μέγιστον κύκλον γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, αἶ τε ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος γινόμεναι, αὐτόθεν ἂν οὕτως γένοιτο δῆλον. ἐὰν γὰρ γράψωμεν μεσημβρινὸν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ καὶ ὀρίζοντος μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ ΖΕΗ ὅπως δὴποτε ἔχον, ὅταν μὲν διὰ τοῦ μεσουρανοῦντος αὐτοῦ σημείου τοῦ Ζ νοῶμεν τὸν διὰ τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σημείου γραφόμενον μέγιστον κύκλον, ὁ αὐτὸς γενήσεται τῷ ΑΒΓΔ μεσημβρινῷ, καὶ ἔσται ἢ τε ὑπὸ ΔΖΕ γωνία αὐτόθεν ἡμῖν δεδομένη διὰ τὸ καὶ τὸ Ζ σημεῖον καὶ τὴν πρὸς τὸν μεσημβρινὸν αὐτοῦ γινομένην γωνίαν δεδόσθαι καὶ αὐτὴ ἢ ΑΖ περιφέρεια διὰ τὸ ἔχειν ἡμᾶς, πόσας μοίρας ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τό τε Ζ σημεῖον ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ ὁ ἰσημερινὸς τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σημείου. ^[15]

1,1 167 ὅταν δὲ διὰ τοῦ ἀνατέλλοντος αὐτοῦ σημείου τοῦ Ε νοῶμεν τὸν διὰ τοῦ Α γραφόμενον μέγιστον κύκλον ὡς τὸν ΑΕΓ, αὐτόθεν καὶ οὕτως γίνεται δῆλον, ὅτι ἢ μὲν ΑΕ περιφέρεια πάντοτε γενήσεται τεταρτημορίου, διὰ τὸ τὸ Α σημεῖον πόλον εἶναι τοῦ ΒΕΔ ὀρίζοντος. ὀρθῆς δὲ οὔσης αἰεὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τῆς ὑπὸ ΑΕΔ γωνίας καὶ δεδομένης τῆς τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς τὸν ὀρίζοντα, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΔΕΗ, δοθήσεται καὶ ὅλη ἢ ὑπὸ ΑΕΗ γωνία· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ὥστε φανερόν, ὅτι τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐὰν ἐφ' ἐκάστης ἐγκλίσεως τὰς πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ μόνας γωνίας τε καὶ περιφερείας καὶ μόνων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω δωδεκατημορίων ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένας ἔξομεν καὶ τὰς τε μετὰ τὸν μεσημβρινὸν αὐτῶν γωνίας τε καὶ περιφερείας καὶ ἔτι τῶν λοιπῶν τὰς τε πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τὰς μετὰ τὸν μεσημβρινόν. ^[5]

1,1 168

ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τούτων ἢ καθ' ἑκάστην θέσιν ἔφοδος φανερά γένηται, παραδείγματος πάλιν ἔνεκεν ἐκθησόμεθα τὴν ἐσομένην καθόλου δεῖξιν δι' ἑνὸς θεωρήματος ὑποθέμενοι κατὰ τὴν αὐτὴν ἔγκλισιν, τουτέστιν καθ' ἣν ὁ βόρειος πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐξήρται μοίρας λς , τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου λόγου χάριν μίαν ὥραν ἰσημερινὴν ἀπέχειν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ μεσημβρινοῦ, καθ' ἣν θέσιν ἐν τῷ προκειμένῳ παραλλήλῳ μεσουρανοῦσιν μὲν αἱ τῶν Διδύμων μοίραι ις ιβ , ἀνατέλλουσιν δὲ αἱ τῆς Παρθένου μοίραι ιζ λζ . ἔστω δὲ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ὀρίζοντος μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΖΗΘ οὕτως ἔχον, ὥστε τὸ μὲν Η σημεῖον τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Καρκίνου, τὸ δὲ Ζ ἐπέχειν Διδύμων μοίρας ις ιβ , τὸ δὲ Θ Παρθένου μοίρας ιζ λζ , καὶ γεγράφθω διὰ τε τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ διὰ τοῦ Η τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΑΗΕΓ, προκείσθω δὲ πρῶτον τὴν ΑΗ περιφέρειαν εὐρεῖν. ^[5]

1,1 169 φανερόν δὴ, ὅτι ἡ μὲν ΖΘ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρα κε , ἡ δὲ ΗΘ μοιρῶν οζ λζ . ὁμοίως δέ, ἐπειδήπερ αἱ μὲν τῶν Διδύμων μοίραι ις ιβ ἀπολαμβάνουσι τοῦ μεσημβρινοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς ἄρκτους μοίρας κγ ζ , ὁ δὲ ἰσημερινὸς τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας λς , ἔσται καὶ ἡ μὲν ΑΖ περιφέρεια μοιρῶν ιβ νγ , ἡ δὲ ΖΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ τεταρτημόριον μοιρῶν οζ ζ . τούτων δοθέντων γίνεται πάλιν διὰ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ λόγος ὁ συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΖΒ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρνδ ιδ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρις νθ , ἡ δὲ τῆς ΒΑ μοιρῶν ρπ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ , καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΖΘ διπλῇ μοιρῶν ρπβ ν καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριθ νη , ἡ δὲ τῆς ΘΗ μοιρῶν ρνε ιδ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ ιβ . ^[25]

1,1 170 ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρις νθ πρὸς τὰ ρκ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριθ νη πρὸς τὰ ριζ ιβ , καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος ὁ τῶν ριδ ις ἔγγιστα πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ τμημάτων ρκ · καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΕΗ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ριδ ις · ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΕΗ περιφερείας μοιρῶν ἐστὶν ρμδ κς ἔγγιστα, αὕτη δὲ ἡ ΗΕ τῶν αὐτῶν οβ ιγ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΗ τῶν λειπουσῶν ἐστὶν εἰς τὸ τεταρτημόριον μοιρῶν ιζ μζ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἐφεξῆς δὲ καὶ τὴν ὑπὸ ΑΗΘ γωνίαν εὐρήσομεν οὕτως· ἐκκείσθω γὰρ ἡ αὕτη καταγραφὴ, καὶ πόλῳ τῷ Η καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΚΛΜ, ὥστε, ἐπεὶ ὁ ΑΗΕ κύκλος διὰ τε τῶν τοῦ ΕΘΜ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΚΛΜ πόλων γέγραπται, ἐκατέραν τῶν ΕΜ καὶ ΚΜ τεταρτημορίου γίνεσθαι. πάλιν οὖν διὰ τὴν καταγραφὴν ἔσται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΚ λόγος συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΜ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΜ. ^[5]

1,1 171 ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΗΕ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρμδ κς καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριδ ις , ἡ δὲ τῆς ΕΚ μοιρῶν λε λδ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων λς λη , καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΘΗ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρνε ιδ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ ιβ , ἡ δὲ τῆς ΘΑ μοιρῶν κδ μς καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κε μδ · ὥστε, ἐὰν ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ τῶν ριδ ις πρὸς τὰ λς λη ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ ιβ πρὸς τὰ κε μδ , καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΜ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΚ λόγος ὁ τῶν πβ ια ἔγγιστα πρὸς τὰ ρκ . καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΚ τμημάτων ρκ · καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΑΜ τῶν αὐτῶν ἐστὶν πβ ια . ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΑΜ περιφερείας μοιρῶν ἐστὶν πς κη , αὕτη δὲ ἡ ΑΜ τῶν αὐτῶν μγ ιδ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΚ περιφέρεια αὕτη τε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΚ γωνία τμημάτων ἐστὶν μς μς · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΘ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἔσται μοιρῶν ρλγ ιδ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ὁ μὲν οὖν

τρόπος τῆς τῶν προκειμένων εὐρέσεως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁ αὐτὸς συνάγεται, ἡμεῖς δέ, ἵνα καὶ τὰς ἄλλας γωνίας τε καὶ περιφερείας, ὅσων γε εἰκὸς χρείαν ἐν ταῖς κατὰ μέρος ἐπισκέψεσιν ἔσεσθαι, προχείρως ἔχωμεν ἐκτεθειμένας, ἐπελογισάμεθα καὶ ταύτας γραμμικῶς ἀρξάμενοι μὲν ἀπὸ τοῦ διὰ Μερόης παραλλήλου, καθ' ὃν ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιγ , φθάσαντες δὲ μέχρι τοῦ γραφομένου ὑπὲρ τὸν Πόντον διὰ τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ις . ^[10]

1,1 172 ἐχρησάμεθα δὲ τῇ καθ' ἕκαστον παραυξήσει ἐπὶ μὲν τῶν κλιμάτων τῇ καθ' ἡμιώριον πάλιν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀναφορῶν, ἐπὶ δὲ τῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμημάτων τῇ δι' ἑνὸς δωδεκατημορίου, ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἢ καὶ πρὸς δυσμὰς τοῦ μεσημβρινοῦ θέσεων τῇ διὰ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς. ποιησόμεθα δὲ καὶ τὴν τούτων ἔκθεσιν κανονικῶς καθ' ἕκαστον κλίμα τε καὶ δωδεκατημόριον παρατιθέντες ἐν μὲν τοῖς πρώτοις μέρεσιν τὴν ποσότητα τῶν τῆς ἐφ' ἑκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ διαστάσεως μετὰ τὴν κατ' αὐτὸν θέσιν ἰσημερινῶν ὥρων, ἐν δὲ τοῖς δευτέροις τὰς πηλικότητας τῶν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐκκειμένου δωδεκατημορίου γινομένων, ὡς ἔφαμεν, περιφερειῶν, ἐν δὲ τοῖς τρίτοις καὶ τετάρτοις τὰς πηλικότητας τῶν ὑπὸ τῆς προκειμένης τομῆς κατὰ τὸν διωρισμένον ἡμῖν τρόπον περιεχομένων γωνιῶν, ἐν μὲν τοῖς τρίτοις τὰς τῶν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ μεσημβρινοῦ θέσεων, ἐν δὲ τοῖς τετάρτοις τὰς τῶν πρὸς δυσμὰς. ^[25]

1,1 173 ὡς καὶ ἐν ἀρχῇ μέντοι διεστείλάμεθα, μεμνησθαι δεῖ, ὅτι τῶν δύο τῶν ὑπὸ τοῦ ἐπομένου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιεχομένων γωνιῶν τὴν ἀπ' ἄρκτων τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἀεὶ παρειλήφαμεν τοσούτων ἐφ' ἑκάστης αὐτῶν τὴν πηλικότητα παρατιθέντες, οἷων ἐστὶν ἡ μία ὀρθή ρ . καὶ ἐστὶν ἡ τῶν κανονίων ἔκθεσις τοιαύτη. ιγ' . ^[10]

1,1 174-175 Ἐκθεσις τῶν κατὰ παράλληλον γωνιῶν καὶ περιφερειῶν Τοῦ διὰ Μερόης ὥρων ιγ μοιρῶν ις κζ . Τοῦ διὰ Σοῆνης ὥρων ιγ ς ' μοιρῶν κγ να .

1,1 176-177 Τοῦ διὰ τῆς κάτω χώρας τῆς Αἰγύπτου ὥρων ιδ μοιρῶν λ κβ.

1,1 178-179 Τοῦ διὰ Ῥόδου ὥρων ιδ ς ' μοιρῶν λς π .

1,1 180-181 Τοῦ διὰ Ἑλλησπόντου ὥρων ιε μοιρῶν μ νς.

1,1 182-183 Τοῦ διὰ μέσου Πόντον ὥρων ιε ς ' μοιρῶν με α .

1,1 184-185 Τοῦ διὰ Βορυσθένους ὥρων ις μοιρῶν μη λβ .

1,1 186-187 ἐφωδευμένης δὴ καὶ τῆς τῶν γωνιῶν πραγματείας, λείποντος δὲ τοῖς ὑποτιθεμένοις τοῦ τὰς ἐποχὰς τῶν καθ' ἑκάστην ἐπαρχίαν ἐπισημασίας ἀξίων πόλεων ἐπεσκέφθαι κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος πρὸς τοὺς τῶν ἐν αὐταῖς φαινομένων ἐπιλογισμοὺς τὴν μὲν τοιαύτην ἔκθεσιν ἐξαιρέτου καὶ γεωγραφικῆς ἐχομένην πραγματείας καθ' αὐτὴν ὑπ' ὅψιν ποιησόμεθα ἀκολουθήσαντες ταῖς τῶν ἐπεξεργασμένων ὡς ἔνι μάλιστα τοῦτο τὸ εἶδος ἱστορίαις καὶ παραγράφοντες, ὅσας μοίρας ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν πόλεων ἐκάστη κατὰ τὸν δι' αὐτῆς γραφόμενον μεσημβρινόν, καὶ πόσας οὗτος τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας γραφομένου μεσημβρινοῦ πρὸς ἀνατολὰς ἢ δύσεις ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, διὰ τὸ πρὸς τοῦτον ἡμῖν συνίστασθαι τοὺς τῶν ἐποχῶν χρόνους. ^[15]

1,1 188 νῦν δὲ τὸ τοσοῦτον ὡς ὑποκειμένων τῶν θέσεων ἐπειπεῖν ἀκόλουθον ἡγησάμεθα, διότι, ὅποσάκις ἂν προαιρώμεθα τὴν ἐν τινι τῶν ὑποκειμένων τόπων ὠρισμένην ὥραν σκοπεῖν, ἥτις ἦν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐφ' ἑτέρου τινὸς τῶν ἐπιζητουμένων, ὅταν διαφέρωσιν οἱ δι' αὐτῶν μεσημβρινοί, λαμβάνειν ὀφείλομεν, ὅσας ἀπέχουσιν ἀλλήλων οὗτοι μοίρας ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ πότερος αὐτῶν ἐστὶν ἀνατολικώτερος ἢ δυτικώτερος, τοσούτοις τε χρόνοις ἰσημερινοῖς παραύξειν ἢ μειοῦν τὴν κατὰ τὸν ὑποκείμενον τόπον ὥραν, ἵνα ποιῶμεν τὴν ἐν τῷ ἐπιζητουμένῳ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θεωρουμένην, τῆς μὲν αὐξήσεως συνισταμένης, ὅταν ὁ

ἐπιζητούμενος τόπος ἀνατολικώτερος ἢ, τῆς δὲ μειώσεως, ὅταν δυσμικώτερος ὁ ὑποκείμενος.
[5]

1,1 190 Γ'. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ γ' τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως· α'. περὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου. β'. ἔκθεσις κανόνων τῶν τοῦ ἡλίου μέσων κινήσεων. γ'. περὶ τῶν καθ' ὁμαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ὑποθέσεων. δ'. περὶ τῆς τοῦ ἡλίου φαινομένης ἀνωμαλίας. ε'. περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ μέρος τμήματα τῶν ἀνωμαλιῶν κανονοποιίας. ς'. κανόνιον τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας. ζ'. περὶ τῆς κατὰ τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον ἐποχῆς. η'. περὶ τῆς τοῦ ἡλίου ψηφοφορίας. θ'. περὶ τῆς τῶν νυχθημέρων ἀνισότητος. Ἐφωδευμένων ἡμῖν ἐν τοῖς πρὸ τούτου συντεταγμένοις τῶν τε ὁλοσχερῶς ὀφειλόντων περὶ τε οὐρανοῦ καὶ γῆς μαθηματικῶς προληφθῆναι καὶ ἔτι περὶ τῆς ἐγκλίσεως τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἡλιακοῦ κύκλου καὶ τῶν κατὰ μέρος περὶ αὐτὸν συμβαινόντων ἐπὶ τε τῆς ὀρθῆς σφαίρας καὶ ἐπὶ τῆς καθ' ἐκάστην οἴκησιν ἐγκεκλιμένης ἀκόλουθον ἡγούμεθα καὶ ἐφεξῆς τούτων τὸν περὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ποιήσασθαι λόγον τὰ τε περὶ τὰς κινήσεις αὐτῶν ἐπισυμβαίνοντα διεξελθεῖν μηδενὸς τῶν περὶ τοὺς ἀστέρας φαινομένων ἄνευ τῆς τούτων προδιαλήψεως κατὰ τὸ παντελὲς εὐρεθῆναι δυναμένου. [10]

1,1 191 καὶ τούτων δὲ αὐτῶν προηγουμένην εὐρίσκομεν τὴν τῆς ἡλιακῆς κινήσεως πραγματείαν, ἥς ἄνευ πάλιν οὐδὲ τὰ περὶ τὴν σελήνην οἶον τ' ἂν γένοιτο διεξοδικῶς καταλαβέσθαι. α'. Περὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου. Πρώτου δὲ πάντων τῶν περὶ τὸν ἥλιον ἀποδεικνυμένων ὑπάρχοντος τοῦ τὸν ἐνιαύσιον χρόνον εὐρεῖν τὰς μὲν τῶν παλαιῶν περὶ τὴν ἀπόφασιν τοῦ τοιοῦτου διαφωνίας τε καὶ ἀπορίας μάθοιμεν ἂν ἐκ τῶν συντεταγμένων αὐτοῖς καὶ μάλιστα τῷ Ἰπάρχῳ ἀνδρὶ φιλοπόνῳ τε ὁμοῦ καὶ φιλαλήθει. ἄγει γὰρ μάλιστα καὶ τοῦτον εἰς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν τὸ διὰ μὲν τῶν περὶ τὰς τροπὰς καὶ τὰς ἰσημερίας φαινομένων ἀποκαταστάσεων ἐλάσσονα τὸν ἐνιαύσιον χρόνον εὐρίσκεσθαι τῆς ἐπὶ ταῖς τξε ἡμέραις τοῦ τετάρτου προσθήκης, διὰ δὲ τῶν περὶ τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένων μείζονα. [20]

1,1 192 ὅθεν ἐπιβάλλει τῷ καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν μετάβασίν τινα πολυχρόνιον ποιῆσθαι καὶ αὐτήν, ὥσπερ καὶ τὰς τῶν πλανωμένων, εἰς τὰ ἐπόμενα τῆς τὴν πρώτην περιαγωγὴν ποιούσης φορᾶς κατὰ τὸν διὰ τῶν πόλων ἀμφοτέρων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ γραφόμενον κύκλον. ἡμεῖς δέ, τοῦτο μὲν ὅτι οὕτως τε ἔχει καὶ τίνα γίνεται τρόπον, ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐπιδείξομεν· οὐδὲ γὰρ τὰ περὶ ἐκείνους ἄνευ τῆς ἡλιακῆς καὶ σεληνιακῆς προδιαλήψεως οἶον τ' ἂν γένοιτο δι' ὅλου θεωρηθῆναι· κατὰ δὲ τὴν παροῦσαν ἐπίσκεψιν πρὸς οὐδὲν ἄλλο ἡγούμεθα δεῖν ἀποβλέποντας τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου χρόνον σκοπεῖν ἢ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἡλίου πρὸς ἑαυτόν, τουτέστιν τὸν γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ λοξὸν κύκλον, ἀποκατάστασιν ὀρίζεσθαι τε τὸν ἐνιαύσιον χρόνον, καθ' ὃν ἀπὸ τινος ἀκινήτου σημείου τούτου τοῦ κύκλου κατὰ τὸ ἐξῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίνεται, μόνας ἀρχὰς οἰκείας τῆς τοιαύτης ἀποκαταστάσεως ἡγουμένους τὰ ὑπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἀφοριζόμενα σημεία τοῦ προειρημένου κύκλου. ἔαν τε γὰρ μαθηματικῶς ἐπιβάλλωμεν τῷ λόγῳ, οὔτε οἰκειοτέραν ἀποκατάστασιν εὐρήσομεν τῆς ἐπὶ τὸν αὐτὸν σχηματισμὸν φερούσης τὸν ἥλιον τοπικῶς τε καὶ χρονικῶς ἥτοι πρὸς τοὺς ὀρίζοντας ἢ τὸν μεσημβρινὸν ἢ τὰ μεγέθη τῶν νυχθημέρων τοῦ τοιοῦτου θεωρουμένου οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἐν τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλῳ, μόνας δὲ τὰς κατὰ τὸ συμβεβηκὸς ἀφοριζόμενας ὑπὸ τε τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων· ἔαν τε φυσικώτερόν τις ἐπισκοπῇ τὸ οἰκεῖον, οὔτε ἀποκατάστασιν εὐλογωτέραν εὐρήσει τῆς ἀπὸ τοῦ ὁμοίου περὶ τὸν ἀέρα καταστήματος ἐπὶ τὸ ὅμοιον καὶ τῆς αὐτῆς ὥρας ἐπὶ τὴν αὐτὴν φερούσης τὸν ἥλιον οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἢ μόνας, καθ' αἷς αἱ ὥραι μάλιστα διακρίνονται, μετὰ τοῦ τὴν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένην ἀποκατάστασιν ἄτοπον φαίνεσθαι διὰ τε ἄλλα καὶ μάλισθ', ὅτι καὶ ἡ αὐτῶν σφαῖρα ποιουμένη τινὰ τεταγμένην

μετάβασιν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ οὐρανοῦ θεωρεῖται· οὐδὲν γὰρ τούτων οὕτως ἐχόντων κωλύσει λέγειν, τοσοῦτον εἶναι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου χρόνον, ἐν ὧσιν τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα λόγου ἔνεκεν ἢ καὶ τινὰ τῶν ἄλλων πλανωμένων ὁ ἥλιος περικαταλαμβάνει, πολλοὶ τε ἂν οὕτως καὶ διάφοροι γένοιτο οἱ ἐνιαύσιοι χρόνοι. ^[20]

1,1 193 διὰ μὲν δὴ ταῦτα προσήκειν οἰόμεθα τὸν εὐρισκόμενον διὰ τῶν τηρήσεων τῶν ὥς ἐνὶ μάλιστα ἀπὸ πλείονος διαστάσεως λαμβανομένων ἀπὸ τινος τροπῆς ἢ ἰσημερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν καὶ ἐφεξῆς χρόνον τοῦτον ἡγεῖσθαι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου.

1,1 194 ἐπεὶ δὲ θορυβεῖ πως τὸν Ἰππαρχον ἢ καὶ περὶ αὐτὴν τὴν τοιαύτην ἀποκατάστασιν ὑποπετυομένη διὰ τῶν κατὰ τὸ ἐξῆς γινομένων συνεχῶν τηρήσεων ἀνισότης, πειρασόμεθα δεῖξαι διὰ βραχέων μὴδὲ τοῦτο θορυβῶδες ὑπάρχον, πείσμα μὲν εἰληφότες περὶ τοῦ μὴ ἀνίσους εἶναι τοὺς χρόνους τούτους, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ διὰ τῶν ὀργάνων κατὰ τὸ ἐξῆς τυγχάνομεν τετηρηκότες τροπῶν τε καὶ ἰσημεριῶν· οὐδενὶ γὰρ ἀξιολόγῳ διαφέροντας αὐτοὺς εὐρίσκομεν τῆς κατὰ τὸ τέταρτον ἐπουσίας, ἀλλ' ἐνίστε σχεδὸν ὧσιν παρά τε τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν θέσιν τῶν ὀργάνων ἐνδέχεται διαμαρτάνειν· στοχαζόμενοι δὲ καὶ ἐξ αὐτῶν, ὧν ὁ Ἰππαρχος ἐπιλογίζεται, μᾶλλον τῶν τηρήσεων εἶναι τὴν περὶ τὰς ἀνισότητας ἀμαρτίαν. ἐκθέμενος γὰρ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Περὶ τῆς μεταπτώσεως τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων τὰς δοκούσας αὐτῷ ἀκριβῶς καὶ ἐφεξῆς τετηρηθῆναι θερινὰς τε καὶ χειμερινὰς τροπὰς ὁμολογεῖ καὶ αὐτὸς μὴ τοσοῦτον ἐν αὐταῖς εἶναι τὸ διάφωνον, ὥστε δι' αὐτὰς ἀνισότητα καταγνῶναι τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου· ἐπιλέγει γὰρ αὐταῖς οὕτως· „ἐκ μὲν οὖν τούτων τῶν τηρήσεων δῆλον, ὅτι μικραὶ παντάπασιν γεγόνασιν αἱ τῶν ἐνιαυτῶν διαφοραί. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν τροπῶν οὐκ ἀπελπίζω καὶ ἡμᾶς καὶ τὸν Ἀρχιμήδην καὶ ἐν τῇ τηρήσει καὶ ἐν τῷ συλλογισμῷ διαμαρτάνειν καὶ ἕως τετάρτου μέρους ἡμέρας. ^[20]

1,1 195 ἀκριβῶς δὲ δύναται κατανοεῖσθαι ἡ ἀνωμαλία τῶν ἐνιαυσίων χρόνων ἐκ τῶν τετηρημένων ἐπὶ τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κειμένου χαλκοῦ κρίκου ἐν τῇ τετραγώνῳ καλουμένην στοᾶ, ὃς δοκεῖ διασημαίνειν τὴν ἰσημερινὴν ἡμέραν, ἐν ἣ ἂν ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους ἄρχηται τὴν κοίλην ἐπιφάνειαν φωτίζεσθαι.“ εἴτα παρατίθεται πρῶτον μετοπωρινῶν ἰσημεριῶν χρόνους ὥς ἀκριβέστατα τετηρημένων, ἐν μὲν τῷ ιζ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου τοῦ Μεσορῆ λ' περὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, μετὰ δὲ γ' ἔτη ἐν τῷ κ' ἔτει τῇ πρώτῃ τῶν ἐπαγομένων πρωΐας, δέον τῆς μεσημβρίας, ὥστε διαπεφωνηκέναι τετάρτῳ μιᾶς ἡμέρας. μετὰ δ' ἐνιαυτὸν ἐν τῷ κα' ἔτει ὥρας ς', ὅπερ καὶ ἦν ἀκόλουθον τῇ πρὸ αὐτῆς τηρήσει. μετὰ δὲ ια' ἔτη τῷ λβ' ἔτει τῇ τρίτῃ τῶν ἐπαγομένων εἰς τὴν τετάρτην τοῦ μεσονυκτίου, δέον πρωΐας, ὥστε τῷ δ' ἄλιν διαπεφωνηκέναι. μετὰ δὲ ἐνιαυτὸν ἕνα τῷ λγ' ἐνιαυτῷ τῇ δ' τῶν ἐπαγομένων πρωΐας, ὅπερ καὶ ἦν ἀκόλουθον τῇ πρὸ αὐτῆς τηρήσει. ^[20]

1,1 196 μετὰ δὲ γ' ἔτη τῷ λς' ἔτει τῇ τετάρτῃ τῶν ἐπαγομένων ἑσπέρας, δέον τοῦ μεσονυκτίου, ὥς τῷ δ' μόνῳ ἄλιν διαπεφωνηκέναι. μετὰ δὲ ταῦτα ἐκτίθεται καὶ τὰς ὁμοίως ἀκριβῶς τετηρημένας ἑαρινὰς ἰσημερίας· ἐν μὲν τῷ λβ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, Μεχὶρ κς' πρωΐας· καὶ ὁ κρίκος δέ, φησὶν, ὁ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἴσον ἐξ ἑκατέρου μέρους παρηυγάσθη περὶ ε' ὥραν· ὥστε ἤδη καὶ τὴν αὐτὴν ἰσημερίαν διαφόρως τετηρημένην ε' ὥραις ἔγγιστα διενεγκεῖν. καὶ τὰς ἐφεξῆς δὲ φησὶν μέχρι τοῦ λς' ἔτους συμπεφωνηκέναι τῇ πρὸς τὸ δ' ἐπουσίᾳ. μετὰ δὲ ια' ἔτη τῷ γ' καὶ μ' ἔτει τοῦ Μεχὶρ τῇ κθ' μετὰ τὸ μεσονύκτιον τὸ εἰς τὴν λ' γενέσθαι φησὶν τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν, ὅπερ καὶ ἀκόλουσθον ἦν τῇ ἐν τῷ λβ' ἔτει τηρήσει καὶ συμφωνεῖ, φησὶν, ἄλιν καὶ πρὸς τὰς ἐν τοῖς ἐχομένοις ἔτεσι τηρήσεις μέχρι τοῦ ν' ἔτους· ἐγένετο γὰρ τοῦ Φαμενώθ τῇ πρώτῃ περὶ δύσιν ἡλίου μετὰ μίαν ἡμέραν καὶ ἡμισυ καὶ τέταρτον ἔγγιστα τῆς ἐν τῷ μγ' ἔτει, ὅπερ καὶ ἐπιβάλλει τοῖς μεταξὺ ζ' ἔτεσιν. οὐδ' ἐν ταύταις ἄρα ταῖς τηρήσεσιν γέγονέ τις ἀξιόλογος διαφορὰ· καίτοι δυνατοῦ ὄντος οὐ μόνον περὶ τὰς τροπικὰς τηρήσεις, ἀλλὰ καὶ περὶ

τὰς ἡμερινὰς, γίνεσθαι τι παρ' αὐτὰς διαμάρτημα καὶ μέχρι δ' μιᾶς ἡμέρας· κἂν γὰρ τῷ τρισχιλιοστῷ καὶ ἑξακοσιοστῷ μόνῳ μέρει τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου παραλλάξῃ τῆς ἀκριβείας ἢ θέσις ἢ καὶ διαίρεσις τῶν ὀργάνων, τὴν τοσαύτην κατὰ πλάτος παραχώρησιν ὃ ἥλιος διορθοῦται πρὸς τοῖς ἡμερινοῖς τμήμασιν τέταρτον μιᾶς μοίρας κατὰ μῆκος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου κινηθεῖς, ὥστε καὶ τὴν διαφωνίαν μέχρι δ' μιᾶς ἡμέρας ἔγγιστα διενεγκεῖν. ^[10]

1,1 197 ἔτι δ' ἂν διαμαρτάνοι πλέον ἐπὶ τῶν μὴ καθάπαξ ἰσταμένων καὶ παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἀκριβομένων, ἀλλὰ συνεστηριγμένων ὀργάνων ἀπὸ τινος ἀρχῆς τοῖς ὑποκειμένοις ἐδάφεσιν πρὸς τὸ μονίμην ἐπὶ πολὺ τὴν θέσιν· ἔχειν, γιγνομένης τινὸς περὶ αὐτὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου λεληθείας παρακινήσεως, ὡς ἐπὶ γε τῶν παρ' ἡμῖν ἐν τῇ παλαιστρα χαλκῶν κρίκων ἐν τῷ τοῦ ἡμερινοῦ ἐπιπέδῳ δοκούντων τὴν θέσιν ἔχειν ἴδιοι τις ἂν· τοσαύτη γὰρ ἡμῖν τηροῦσι καταφαίνεται διαστροφή τῆς. θέσεως αὐτῶν καὶ μάλιστα τοῦ μείζονος καὶ ἀρχαιότερου, ὡς ἐνίστε καὶ δις ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμερίαις μεταφωτίζεσθαι τὰς κοίλας αὐτῶν ἐπιφανείας. ἀλλὰ γὰρ τῶν μὲν τοιούτων οὐδὲν οὐδ' αὐτὸς ὁ Ἰππαρχος οἶεται τυγχάνειν ἀξιόπιστον πρὸς τὴν ὑποψίαν τῆς ἀνισότητος τῶν ἐνιαυσίων χρόνων, ἀπὸ δέ τινων τῆς σελήνης ἐκλείψεων ἐπιλογιζόμενος εὐρίσκειν φησὶν, ὅτι ἡ ἀνωμαλία τῶν ἐνιαυσίων χρόνων πρὸς τὸν μέσον θεωρουμένη οὐ μείζονα περιέχει διαφορὰν ζ' καὶ δ' μέρους μιᾶς ἡμέρας· ὅπερ ἂν ἦν ἤδη τινὸς ἐπιστάσεως ἄξιον, εἴπερ οὕτως εἶχε καὶ μὴ ἐξ αὐτῶν, ὧν προφέρεται, διεψευσμένον ἐθεωρεῖτο. ^[5]

1,1 198 ἐπιλογίζεται μὲν γὰρ διὰ τινων σύνεγγυς ἀπλανῶν ἀστέρων τετηρημένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων, πόσον καθ' ἐκάστην ὃ καλούμενος Στάχυς προηγεῖται τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου, καὶ διὰ τούτων εὐρίσκειν οἶεται ποτὲ μὲν τὸ πλεῖστον αὐτὸν ἀπέχοντα τοῖς καθ' ἑαυτὸν χρόνοις μοίρας ζ' , ποτὲ δὲ τὸ ἐλάχιστον μοίρας ϵ καὶ δ', συνάγει δὲ ἐντεῦθεν, ὅτι, ἐπεὶ οὐ δυνατόν τὸν Στάχυν ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον μετακινηθῆναι, τὸν ἥλιον εἰκόσ, ἀφ' οὗ τοὺς τόπους τῶν ἀπλανῶν ὃ Ἰππαρχος ἐπισκέπτεται, μὴ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ποιεῖσθαι τὴν ἀποκατάστασιν. λέληθε δὲ αὐτόν, ὅτι τοῦ ἐπιλογισμοῦ μὴδ' ὅλως δυναμένου προχωρεῖν ἄνευ τοῦ τὸν κατὰ τὴν ἔκλειψιν τοῦ ἡλίου τόπον ὑποκεῖσθαι αὐτὸς εἰς τοῦτο καθ' ἐκάστην παραλαμβάνων τὰς ἀκριβῶς ἐν τοῖς ἔτεσιν ἐκείνοις ἐφ' ἑαυτοῦ τετηρημένας τροπὰς καὶ ἡμερίας αὐτόθεν δῆλον ποιεῖ μηδεμίαν περὶ τὴν σύγκρισιν τῶν ἐνιαυτῶν ὑπάρχουσαν παρὰ τὴν τοῦ τετάρτου ἐπουσίαν διαφορὰν. ^[20]

1,1 199 ὡς γὰρ ἐφ' ἐνὸς ὑποδείγματος ἐκ μὲν τῆς ἐν τῷ λβ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου παρατεθειμένης ἐκλειπτικῆς τηρήσεως εὐρίσκειν οἶεται τὸν Στάχυν προηγούμενον τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου μοίρας ζ' , διὰ δὲ τῆς ἐν τῷ μ' καὶ τρίτῳ ἔτει τῆς αὐτῆς περιόδου προηγούμενον μοίρας ϵ δ'. καὶ ὁμοίως παρατιθέμενος εἰς τοὺς προκειμένους λογισμοὺς τὰς ἐν τοῖς ἔτεσι τούτοις τετηρημένας ἀκριβῶς ἑαρινὰς ἡμερίας, ἵνα διὰ μὲν τούτων λάβῃ τοὺς ἐν τοῖς μέσοις χρόνοις τῶν ἐκλείψεων ἡλιακοὺς τόπους, ἀπὸ δὲ τούτων τοὺς σεληνιακοὺς, ἀπὸ δὲ τῶν τῆς σελήνης τοὺς τῶν ἀστέρων, τὴν μὲν ἐν τῷ λβ' ἔτει φησὶ γεγονέναι τοῦ Μεχὶρ κζ' πρωίας, τὴν δ' ἐν τῷ μγ' ἔτει τῇ κθ' μετὰ τὸ μεσονύκτιον τὸ εἰς τὴν λ' μετὰ β ζ' δ' ἡμέρας σχεδὸν τῆς ἐν τῷ λβ' ἔτει γεγεννημένης, ὅσας καὶ ποιεῖ τὸ τέταρτον μόνον ἐπιλαμβανόμενον ἐκάστῳ τῶν μεταξὺ ἰα ἐτῶν. εἴπερ οὖν μήτε ἐν πλείονι μήτε ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας ὃ ἥλιος τὴν πρὸς τὰς ὑποκειμένας ἡμερίας ἀποκατάστασιν πεποιήται, μήτε τὸν Στάχυν ἐν οὕτως ὀλίγοις ἔτεσιν ἐνδέχεται μίαν μοῖραν καὶ τέταρτον κεκινήσθαι, πῶς οὐκ ἄτοπον τὰ διὰ τῶν ὑποκειμένων ἀρχῶν ἐπιλελογισμένα παραλαμβάνειν πρὸς τὴν αὐτῶν τῶν συστησάμενων αὐτὰ διαβολὴν καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ περὶ τὴν τοσαύτην κίνησιν τοῦ Στάχυος ἀδυνάτου μηδενὶ μὲν ἄλλῳ προσάπτειν πλείονων γε ὄντων τῶν ἐμποιῆσαι τὴν τοσαύτην

ἀμαρτίαν δυναμένων, μόναις δὲ ταῖς ὑποκειμέναις ἰσημερίαις ὡς ἅμα ἀκριβῶς καὶ μὴ ἀκριβῶς τετηρημέναις; δυνατόν γὰρ ἂν δόξειε μᾶλλον ἥτοι τὰς ἐν αὐταῖς ταῖς ἐκλείψει διαστάσεις τῆς σελήνης πρὸς τοὺς ἔγγιστα τῶν ἀστέρων ὁλοσχερέστερον κατεστοχάσθαι ἢ τοὺς ἐπιλογισμοὺς ἥτοι τῶν παραλλάξεων αὐτῆς πρὸς τὴν τῶν φαινομένων τόπων ἐπίσκεψιν ἢ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως τῆς ἀπὸ τῶν ἰσημεριῶν ἐπὶ τοὺς μέσους τῶν ἐκλείψεων χρόνους ἢ μὴ ἀληθῶς ἢ μὴ ἀκριβῶς εἰληφθαι. ^[15]

1,1 200 ἀλλ' οἶμαι καὶ τὸν Ἰππαρχον συνεγνωκέναι μὲν καὶ αὐτόν, ὅτι μὴδὲν ἐν τοῖς τοιούτοις ἔνεστιν ἀξιόπιστον πρὸς τὸ δευτέραν τινὰ τῷ ἡλίῳ προσάπτειν ἀνωμαλίαν, βεβουλῆσθαι δὲ μόνον ὑπὸ φιλαληθείας μὴ σιωπῆσαί τι τῶν ἐνίου εἰς ὑποψίαν ὅπωςδὴποτε, δυναμένων ἐνεγκεῖν. κέχρηται γοῦν καὶ αὐτὸς ταῖς ὑποθέσεσιν ἡλίου καὶ σελήνης ὡς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑπαρχούσης περὶ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς συναποκαθισταμένης τῷ πρὸς τὰς τροπὰς καὶ τὰς ἰσημερίας ἐνιαυσίῳ χρόνῳ. καὶ οὐδαμῇ διὰ τὸ ἰσοχρονίους ὑποτίθεσθαι τὰς ἐκκειμένας τοῦ ἡλίου περιόδους τὰ περὶ τὰς ἐκλείψεις φαινόμενα θεωροῦμεν ἀξιολόγῳ τινὶ διαφέροντα τῶν κατὰ τὰς ἐκκειμένας ὑποθέσεις ἐπιλογιζομένων, ὅπερ ἂν αἰσθητὸν πάνυ συνέβαινεν μὴ συμπαραλαμβανομένης τῆς περὶ τὴν ἀνισότητά τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου διορθώσεως, εἰ καὶ μιᾶς μόνον ἦν μοίρας, δύο δὲ ὥρων ἔγγιστα ἰσημερινῶν. ^[5]

1,1 201 ἔκ τε δὴ τούτων ἀπάντων, καὶ ἐξ ὧν ἡμεῖς αὐτοὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἡμῖν τετηρημένων τοῦ ἡλίου παρόδων καταλαμβάνομεθα τοὺς τῶν ἀποκαταστάσεων χρόνους, οὔτε ἄνισον εὐρίσκομεν τὸ ἐνιαύσιον μέγεθος, ἐὰν πρὸς ἓν τι καὶ μὴ ποτὲ μὲν πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεία, ποτὲ δὲ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρῇται, οὔτε ἄλλην οἰκιοτέραν ἀποκατάστασιν τῆς ἀπὸ τινος τροπικοῦ ἢ καὶ ἰσημερινοῦ ἢ καὶ ἄλλου, τινὸς σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ φερούσης τὸν ἥλιον. ὅλως δὲ ἡγούμεθα προσήκειν δι' ἀπλουστέρων ὡς ἐνὶ μάλιστα ὑποθέσεων τὰ φαινόμενα ἀποδεικνύειν, ἐφ' ὅσον ἂν μὴδὲν ἀξιόλογον ἐκ τῶν τηρήσεων ἀντιπίπτει τῇ τοιαύτῃ προθέσει φαίνηται. ὅτι μὲν τοίνυν ὁ πρὸς τὰς τροπὰς καὶ πρὸς τὰς ἰσημερίας θεωρούμενος ἐνιαύσιος χρόνος ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ἐπὶ ταῖς τξε ἡμέραις τοῦ δ' προσθήκης, φανερόν ἡμῖν γέγονεν καὶ δι' ὧν ὁ Ἰππαρχος ἀπέδειξεν, πόσῳ δὲ ἐλάσσων ἐστίν, ἀσφαλέστατα μὲν οὐχ οἶον τ' ἂν γένοιτο λαβεῖν τῆς τε τοῦ δ' παραυξήσεως ἐπὶ πλείονα ἔτη πρὸς αἴσθησιν ἀπαραλλάκτου μενούσης διὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς διαφορᾶς καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὴν διὰ μακροτέρου χρόνου σύγκρισιν δυναμένης τῆς εὐρίσκομένης τῶν ἡμερῶν ἐπουσίας, ἣν δεῖ τοῖς μεταξὺ τῆς διαστάσεως ἔτεσιν ἐπιμερίζειν, καὶ ἐν πλείοσι καὶ ἐν ἐλάττοσιν ἐνιαυτοῖς τῆς αὐτῆς θεωρεῖσθαι λαμβάνοιτο δ' ἂν ἔγγιστα ἀκριβῶς ἢ τοιαύτη ἀποκατάστασις, ὅσῳ ἂν ὁ μεταξὺ τῶν συγκρινομένων τηρήσεων χρόνος πλείων εὐρίσκηται. ^[10]

1,1 202 καὶ οὐ μόνον ἐπὶ ταύτης τὸ τοιοῦτον συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων· τὸ γὰρ παρὰ τὴν αὐτῶν τῶν τηρήσεων ἀσθένειαν, κἂν ἀκριβῶς μεθοδεύωνται, γινόμενον διάψευσμα βραχὺ καὶ τὸ αὐτὸ ἔγγιστα ὑπάρχον ὡς πρὸς τὴν παρ' αὐτὰ αἴσθησιν ἐπὶ τε τῶν διὰ μακροῦ καὶ ἐπὶ τῶν δι' ὀλίγου χρόνου φαινομένων εἰς ἐλάττονα μὲν ἐπιμεριζόμενον ἔτη μεῖζον ποιεῖ τὸ ἐνιαύσιον ἀμάρτημα καὶ τὸ ἐκ τούτου κατὰ τὸν μακρότερον χρόνον ἐπισυναγόμενον, εἰς πλείονα δὲ ἔλασσον. ὅθεν αὐτάρκες προσήκει νομίζειν, ἐάν, ὅσον ὁ μεταξὺ χρόνος ἡμῶν τε καὶ ὧν γε ἔχομεν παλαιῶν ἅμα καὶ ἀκριβῶν τηρήσεων δύναται προσποιῆσαι τῇ τῶν περιοδικῶν ὑποθέσεων ἐγγύτητι, τοσοῦτον καὶ αὐτοὶ πειραθῶμεν συνεισενεγκεῖν καὶ μὴ ἐκόντες ἀμελήσωμεν τῆς προσηκούσης ἐξετάσεως, τὰς δὲ περὶ ὅλου τοῦ αἰῶνος ἢ καὶ τοῦ μακρῶ τινι πολλαπλασίου τοῦ κατὰ τὰς τηρήσεις χρόνου διαβεβαιώσεις ἀλλοτρίας φιλομαθείας τε καὶ φιλαληθείας ἡγώμεθα. ^[5]

1,1 203 ἔνεκεν μὲν οὖν παλαιότητος αἶ τε ὑπὸ τῶν περὶ Μέτωνα καὶ Εὐκτῆμονα τετηρημέναι θεριναὶ τροπαὶ καὶ αἱ μετὰ τούτους ὑπὸ τῶν περὶ Ἀρίσταρχον ὀφείλοιεν ἂν εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν καθ'

ἡμᾶς γεγενημένων παραλαμβάνεσθαι. ἔνεκεν δὲ τοῦ καθόλου τε τὰς τῶν τροπῶν τηρήσεις δυσδιακρίτους εἶναι καὶ πρὸς τούτοις τὰς ὑπ' ἐκείνων παραδεδομένας ὀλοσχερέστερον εἰλημμένας, ὥς καὶ τῷ Ἰππάρχῳ δοκεῖ φαίνεσθαι, ταύτας μὲν παρητησάμεθα, συγκεκρήμεθα δὲ πρὸς τὴν προκειμένην σύγκρισιν ταῖς τῶν ἰσημεριῶν τηρήσεσι καὶ τούτων ἀκριβείας ἔνεκεν ταῖς τε ὑπὸ τοῦ Ἰππάρχου μάλιστα ἐπισημανθείσαις ὡς ἀσφαλέστατα εἰλημμέναις ὑπ' αὐτοῦ καὶ ταῖς ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν διὰ τῶν εἰς τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς συντάξεως ὑποδεδειγμένων ὀργάνων ἀδιστακτικῶς μάλιστα τετηρημέναις ἐξ ὧν εὐρίσκομεν ἐν τοῖς τ ἔγγιστα ἔτεσιν μιᾷ ἡμέρᾳ πρότερον γινομένης τὰς τροπὰς καὶ ἰσημερίας τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπὶ ταῖς τξε ἡμέραις ἐπουσίας. ^[20]

1,1 204 ἐν μὲν γὰρ τῷ λβ' ἔτει τῆς γ' κατὰ Κάλιππον περιόδου ἐπεσημνήματο μάλιστα τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν ὃ Ἰππαρχος ὡς ἀκριβέστατα τετηρημένην καὶ ἐπιλελογίσθαι φησὶν αὐτὴν γεγενέσθαι τῇ γ' τῶν ἐπαγομένων τοῦ μεσονυκτίου τοῦ εἰς τὴν δ' φέροντος· καὶ ἐστὶν τὸ ἔτος ροη' ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς. μετὰ δὲ σπε ἔτη τῷ γ' ἔτει Ἀντωνίνου, ὃ ἐστὶν υζγ' ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, ἡμεῖς ἐτηρήσαμεν ἀσφαλέστατα πάλιν τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν γεγενημένην τῇ θ' τοῦ Ἀθῦρ μετὰ μίαν ὥραν ἔγγιστα τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς· ἐπέλαβεν ἄρα ἡ ἀποκατάστασις ἐφ' ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς σπε ἔτεσι, τουτέστιν τοῖς ἀνὰ τξε ἡμέρας, τὰς πάσας ο καὶ δ' καὶ εἰκοστὸν ἔγγιστα μιᾶς ἡμέρας ἀντὶ τῶν κατὰ τὴν τοῦ δ' ἐπουσίαν ἐπιβαλλουσῶν τοῖς προκειμένοις ἔτεσιν ἡμερῶν οα δ'. ὥστε πρότερον γέγονεν ἡ ἀποκατάστασις τῆς παρὰ τὸ δ' ἐπουσίας ἡμέρᾳ μιᾷ λειπούσῃ τὸ κ' μέρος ἔγγιστα. ὡσαύτως δὲ πάλιν ὁ μὲν Ἰππαρχὸς φησὶν τὴν ἐν τῷ προκειμένῳ λβ' ἔτει τῆς γ' κατὰ Κάλιππον περιόδου ἑαρινὴν ἰσημερίαν ἀκριβέστατα τηρηθεῖσαν γεγενέσθαι τῇ κζ' τοῦ Μεχὶρ πρωίας· καὶ ἐστὶν τὸ ἔτος τὸ ροη' ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς. ἡμεῖς δὲ τὴν μετὰ τὰ σπε ὁμοίως ἔτη τῷ υζγ' ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἑαρινὴν ἰσημερίαν εὐρίσκομεν γεγενημένην τῇ ζ' τοῦ Παχῶν μετὰ μίαν ὥραν ἔγγιστα τῆς μεσημβρίας, ὥς καὶ ταύτην τὴν περίοδον ἐπειληφέναι τὰς ἴσας ἡμέρας ο καὶ δ' καὶ κ' ἔγγιστα ἀντὶ τῶν πρὸς τὸ δ' ἐπιβαλλουσῶν τοῖς σπε ἔτεσιν ἡμερῶν οα δ'. ^[5]

1,1 205 πρότερον ἄρα καὶ ἐνταῦθα γέγονεν ἡ τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας ἀποκατάστασις τῆς παρὰ τὸ δ' ἐπουσίας ἡμέρᾳ μιᾷ λειπούσῃ τὸ κ' μέρος. ὥστε ἐπεὶ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὰ τε τ ἔτη πρὸς τὰ σπε καὶ ἡ μία ἡμέρα πρὸς τὴν μίαν λείπουσαν τὸ κ' μέρος, συνάγεται, διότι καὶ ἐν τοῖς τ ἔτεσιν ἔγγιστα πρότερόν ἐστὶν τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας ἡ πρὸς τὰ ἰσημερινὰ σημεῖα γινομένη τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασις ἡμέρᾳ α . καὶ πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν περὶ Μέτωνά τε καὶ Εὐκτῆμονα τετηρημένην θερινὴν τροπὴν ὡς ὀλοσχερέστερον ἀναγεγραμμένην τὴν σύγκρισιν παλαιότητος ἔνεκεν ποιησώμεθα τῆς ὑφ' ἡμῶν ὡς ἐνὶ μάλιστα ἀδιστακτικῶς ἐπιλελογισμένης, τὸ αὐτὸ τοῦτο εὐρήσομεν. ἐκείνη μὲν γὰρ ἀναγράφεται γεγενημένη ἐπὶ Ἀψεύδους ἄρχοντος Ἀθήνησι κατ' Αἰγυπτίους Φαμενώθ κα' πρωίας, ἡμεῖς δὲ τὴν ἐν τῷ προκειμένῳ υζγ' ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἀσφαλῶς ἐπελογισάμεθα γεγενέσθαι τῇ ια' τοῦ Μεσορῆ μετὰ β ὥρας ἐγγὺς τοῦ εἰς τὴν ιβ' μεσονυκτίου· καὶ ἐστὶν τὰ μὲν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τοῦ Ἀψεύδους ἀναγεγραμμένης θερινῆς τροπῆς μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν περὶ Ἀρίσταρχον τετηρημένης τῷ ν' ἔτει τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, καθὼς καὶ ὁ Ἰππαρχὸς φησὶν, ἔτη ρνβ , τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ προκειμένου ν' ἔτους, ὃ ἦν κατὰ τὸ μδ' ἔτος ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, μέχρι τοῦ υζγ' τοῦ κατὰ τὴν ἡμετέραν τήρησιν ἔτη υιθ . ^[10]

1,1 206 ἐν τοῖς μεταξὺ ἄρα τῆς ὅλης διαστάσεως φοα ἔτεσιν, ἐὰν ἡ ὑπὸ τῶν περὶ Εὐκτῆμονα τετηρημένη θερινὴ τροπὴ περὶ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ Φαμενώθ κα' ἥ γεγενημένη, προσγεγόνασιν ἐφ' ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς ἔτεσιν ἡμέραι ρμ < γ' ἔγγιστα ἀντὶ ρμβ < δ' τῶν τοῖς φοα ἔτεσιν κατὰ τὴν τοῦ δ' ἐπουσίαν ἐπιβαλλουσῶν, ὥστε πρότερον γέγονεν ἡ ἐκκειμένη ἀποκατάστασις τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας ἡμέραις δυσὶ λειπούσαις τῷ ιβ' μιᾶς ἡμέρας. φανερόν ἄρα καὶ οὕτως

γέγονεν, ὅτι ἐν ὅλοις τοῖς χ ἔτεσιν τὰς δύο πλήρεις ἔγγιστα ἡμέρας ὁ ἐνιαύσιος χρόνος προλαμβάνει τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας, καὶ δι' ἄλλων δὲ πλειόνων τηρήσεων ἡμεῖς τε τὸ αὐτὸ τοῦτο συμβαῖνον εὐρίσκομεν καὶ τὸν Ἱππαρχον ὁρῶμεν πλεονάκις αὐτῷ συγκατατιθέμενον· ἔν τε γὰρ τῷ Περὶ ἐνιαυσίου μεγέθους συγκρίνας τὴν ὑπὸ Ἀριστάρχου τετηρημένην θερινὴν τροπὴν τῷ ν' ἔτει λήγοντι τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον περιόδου τῇ ὕφ' αὐτοῦ πάλιν ἀκριβῶς εἰλημμένη τῷ μγ' ἔτει λήγοντι τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου φησὶν οὕτως „δῆλον τοίνυν, ὅτι ἐν τοῖς ρμε ἔτεσιν τάχιον γέγονεν ἡ τροπὴ τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας τῷ ἡμίσει τοῦ συναμφοτέρου ἔξ ἡμέρας καὶ νυκτὸς χρόνου“· πάλιν τε καὶ ἐν τῷ Περὶ ἐμβολίων μηνῶν τε καὶ ἡμερῶν προειπὼν, ὅτι κατὰ μὲν τοὺς περὶ Μέτωνα καὶ Εὐκτῆμονα ὁ ἐνιαύσιος χρόνος περιέχει ἡμέρας τξε δ' καὶ ος' μιᾶς ἡμέρας, κατὰ δὲ Κάλιππον ἡμέρας τξε δ' μόνον, ἐπιλέγει κατὰ λέξιν οὕτως „ἡμεῖς δὲ μῆνας μὲν ὅλους εὐρίσκομεν περιεχομένους ἐν τοῖς ιθ ἔτεσιν, ὅσους κἀκεῖνοι, τὸν δ' ἐνιαυτὸν ἔτι καὶ τοῦ δ' ἔλασσον τριακοσιοστῷ ἐπιλαμβάνοντα μάλιστα μέρει μιᾶς ἡμέρας, ὡς ἐν τοῖς τ ἔτεσιν ἐλλείπειν παρὰ μὲν τὸν Μέτωνα ἡμέρας ε , παρὰ δὲ τὸν Κάλιππον ἡμέραν μίαν“· καὶ συγκεφαλαιούμενος δὲ τὰς γνώμας αὐτοῦ σχεδὸν διὰ τῆς ἀναγραφῆς τῶν ιδίων συνταγμάτων φησὶν οὕτως „συντέταχα δὲ καὶ περὶ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ἐν βιβλίῳ ἐνί, ἐν ᾧ ἀποδεικνύω, ὅτι ὁ καθ' ἡλίον ἐνιαυτός τοῦτο δὲ γίνεται ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἀπὸ τροπῆς ἐπὶ τὴν αὐτὴν τροπὴν παραγίνεται ἢ ἀπὸ ἰσημερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἰσημερίαν· περιέχει ἡμέρας τξε καὶ ἔλαττον ἢ δ' μέρος τῷ τριακοσιοστῷ ἔγγιστα μέρει μιᾶς ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ οὐχ ὡς οἱ μαθηματικοὶ νομίζουσιν αὐτὸ τὸ δ' ἐπάγεσθαι ἐπὶ τῷ εἰρημένῳ πλήθει τῶν ἡμερῶν“.

[25]

1,1 208 ὅτι μὲν οὖν τὰ μέχρι τοῦ δεῦρο φαινόμενα περὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου τῇ προειρημένη πρὸς τὴν τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἀποκατάστασιν πληκτικότητι συντρέχει κατὰ τὴν τῶν νῦν πρὸς τὰ πρότερον ὁμολογίαν, φανερόν οἶμαι γεγονέναι. τούτων δ' οὕτως ἐχόντων, ἂν ἐπιμερίσωμεν τὴν μίαν ἡμέραν εἰς τὰ τ ἔτη, ἐπιβάλλει ἐκάστῳ ἔτει μιᾶς ἡμέρας ἐξηκοστὰ δεύτερα ιβ , ἅπερ ἂν ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας τξε ιε , ἔξομεν τὸν ἐπιζητούμενον ἐνιαύσιον χρόνον ἡμερῶν τξε ιδ μη . τοσοῦτον μὲν δὴ πλῆθος τῶν ἡμερῶν εἴη ἂν ἔγγιστα ἡμῖν ὡς ἐνὶ μάλιστα ἐκ τῶν παρόντων εἰλημμένον. ἔνεκεν δὲ τῆς ἐπὶ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων πρὸς τὰς παρ' ἕκαστα γινομένας αὐτῶν παρόδους ἐπισκέψεως, ἦν πρόχειρον καὶ ὥσπερ ἐκκειμένην πέφυκε παρέχειν ἡ σύνταξις τῆς κατὰ μέρος κανονοποιίας, πρόθεσιν μὲν καὶ σκοπὸν ἡγούμεθα δεῖν ὑπάρχειν τῷ μαθηματικῷ δεῖξαι τὰ φαινόμενα ἐν τῷ οὐρανῷ πάντα δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων ἀποτελούμενα, προσήκουσαν δὲ καὶ ἀκόλουθον τῇ τοιαύτῃ προθέσει μάλιστα κανονοποιίαν τὴν χωρίζουσιν μὲν τὰς κατὰ μέρος ὁμαλὰς κινήσεις ἀπὸ τῆς διὰ τὰς τῶν κύκλων ὑποθέσεις δοκούσης συμβαίνειν ἀνωμαλίας, πάλιν δὲ ἐκ τῆς μίξεως καὶ τῆς συναγωγῆς τούτων ἀμφοτέρων τὰς φαινομένας αὐτῶν παρόδους ἀποδεικνύουσιν. ἴν' οὖν ἡμῖν καὶ τὸ τοιοῦτον εἶδος εὐχρηστότερον καὶ παρ' αὐτὰς τὰς ἀποδείξεις ὑπὸ χειρὶ λαμβάνηται, ποιησόμεθα ἐντεῦθεν τὴν ἔκθεσιν τῶν κατὰ μέρος ὁμαλῶν τοῦ ἡλίου κινήσεων τρόπῳ τοιῷδε. τῆς γὰρ μιᾶς ἀποκαταστάσεως ἀποδεδειγμένης ἡμερῶν τξε ιδ μη , ἂν ἐπιμερίσωμεν εἰς ταύτας τὰς τοῦ ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ , ἔξομεν τὸ ἡμερήσιον μέσον κίνημα τοῦ ἡλίου μοιρῶν π νθ η ιζ ιγ ιβ λα ἔγγιστα· ἀρκέσει γὰρ μέχρι τοσοῦτων ἐξηκοστῶν τοὺς μερισμοὺς τούτων ποιεῖσθαι. [5]

1,1 209 πάλιν τοῦ ἡμερησίου κινήματος λαμβάνοντες τὸ κδ' ἔξομεν τὸ ὠριαῖον μοιρῶν π β κζ ν μγ γ α ἔγγιστα. ὁμοίως τὸ ἡμερήσιον πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ μὲν τὰς τοῦ ἐνὸς μηνὸς ἡμέρας λ ἔξομεν μέσον κίνημα μηνιαῖον μοιρῶν κθ λδ η λς λς ιε λ , ἐπὶ δὲ τὰς τοῦ α Αἰγυπτιακοῦ ἔτους ἡμέρας τξε ἔξομεν ἐνιαύσιον μέσον κίνημα μοιρῶν τνθ με κδ με κα η λε . πάλιν τὸ ἐνιαύσιον πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ ἔτη ιη διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας καὶ

ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἔχομεν ἡ ἐτηρίδος ἐπουσίαν μοιρῶν τνε λζ κε λς κ λδ λ . ἐτάξαμεν οὖν κανόνια τῆς ὁμαλῆς κινήσεως τοῦ ἡλίου γ , ἕκαστον ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν με , μέρη δὲ δύο· περιέξει δὲ τὸ μὲν πρῶτον κανόνιον τὰ τῶν ἡ ἐτηρίδων μέσα κινήματα, τὸ δὲ β' πρῶτα τὰ ἐνιαύσια καὶ ὑπ' αὐτὰ τὰ ὠριαῖα, τὸ δὲ γ' πρῶτα μὲν τὰ μηνιαῖα, ὑποκάτω δὲ τὰ ἡμερήσια, τῶν μὲν τοῦ χρόνου ἀριθμῶν ἐν τοῖς πρώτοις μέρεσι τασσομένων, τῆς δὲ τῶν μοιρῶν παραθέσεως ἐν τοῖς β' κατὰ τὰς οἰκείας ἐκάστων ἐπισυναγωγάς. καὶ εἰσιν οἱ κανόνες τοιοῦτοι β'. [25]

1,1 210-211 Κανόνιον τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως. ἀποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μ ο αζε ιε ἐποχή μέση Ἰχθύσιν π με . Ἐπουσία ἀποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου Διδύμων μ ο ε λ ἕως τῆς κατὰ τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου μέσης ἐποχῆς τοῦ ἡλίου τῶν Ἰχθύων π με μ ο σξε ιε . [46]

1,1 214-215 γ'.

1,1 216 Περὶ τῶν καθ' ὁμαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ὑποθέσεων. Ἐξῆς δ' ὄντος καὶ τὴν φαινομένην ἀνωμαλίαν τοῦ ἡλίου δεῖξαι προληπτόν καθόλου, διότι καὶ αἱ τῶν πλανωμένων εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ οὐρανοῦ μετακινήσεις, ὥσπερ καὶ ἡ εἰς τὰ ἡγούμενα φορὰ τῶν ὅλων, ὁμαλαὶ μὲν εἰσιν πᾶσαι καὶ ἐγκύκλιοι τῇ φύσει, τουτέστιν αἱ νοούμεναι περιάγειν εὐθεῖαι τοὺς ἀστέρας ἢ καὶ τοὺς κύκλους αὐτῶν ἐπὶ πάντων ἀπλῶς ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας γωνίας ἀπολαμβάνουσιν πρὸς τοῖς κέντροις ἐκάστης τῶν περιφορῶν, αἱ δὲ φαινόμεναι περὶ αὐτὰς ἀνωμαλῖαι παρὰ τὰς θέσεις καὶ τάξεις τῶν ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν κύκλων, δι' ὧν ποιοῦνται τὰς κινήσεις, ἀποτελοῦνται, καὶ οὐδὲν ἀλλότριον αὐτῶν τῆς ἀιδιότητος περὶ τὴν ὑπονοουμένην τῶν φαινομένων ἀταξίαν τῷ ὄντι πέφυκε συμβαίνειν. τὸ δ' αἴτιον τῆς ἀνωμάλου φαντασίας κατὰ δύο μάλιστα τὰς πρώτας καὶ ἀπλᾶς ὑποθέσεις ἐνδέχεται γίνεσθαι. τῆς γὰρ κινήσεως αὐτῶν θεωρουμένης πρὸς τὸν ὁμόκεντρόν τε τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσου τῶν ζωδίων νοούμενον κύκλον, ὡς ἀδιαφορεῖν πρὸς τὸ κέντρον αὐτοῦ τὴν ἡμετέραν ὄψιν, αὐτοὺς ἦτοι κατὰ μὴ ὁμοκέντρων τῷ κόσμῳ κύκλων ὁμαλὰς ὑποληπτέον ποιεῖσθαι τὰς κινήσεις ἢ κατὰ ὁμοκέντρων μὲν, οὐχ ἀπλῶς δὲ ἐπ' αὐτῶν, ἀλλ' ἐπὶ ἐτέρων ὑπ' ἐκείνων φερομένων, καλουμένων δὲ ἐπικύκλων. [20]

1,1 217 καθ' ἑκατέραν γὰρ τούτων τῶν ὑποθέσεων ἐνδεχόμενον φανήσεται τὸ ἐν ἴσοις αὐτοὺς χρόνοις ἀνίσους φαίνεσθαι ταῖς ὄψεσιν ἡμῶν διερχομένους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ὁμοκέντρου τῷ κόσμῳ περιφερείας. ἐάν τε γὰρ ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως νοήσωμεν τὸν μὲν ἔκκεντρον κύκλον, ἐφ' οὗ ὁμαλῶς ὁ ἀστὴρ κινεῖται, τὸν ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ, τὸ δὲ Ζ σημεῖον ἐπ' αὐτῆς τὴν ἡμετέραν ὄψιν, ὥστε καὶ τὸ μὲν Α τὸ ἀπογειότατον γίνεσθαι σημεῖον, τὸ δὲ Δ περιγειότατον, ἀπολαμβάνοντες τε ἴσας περιφερείας τὴν τε ΑΒ καὶ τὴν ΔΓ ἐπιζεύξωμεν τὰς ΒΕ καὶ ΒΖ καὶ ΓΕ καὶ ΓΖ, αὐτόθεν δῆλον ἔσται, διότι τὰς ΑΒ καὶ ΓΔ περιφερείας ἑκατέραν ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινήθεις ὁ ἀστὴρ ἀνίσους δόξει τοῦ περὶ τὸ Ζ κέντρον γραφομένου κύκλου διεληλυθέναι περιφερείας διὰ τὸ ἴσης οὔσης τῆς ὑπὸ ΒΕΑ γωνίας τῇ ὑπὸ ΓΕΔ ἐλάσσονα μὲν γίνεσθαι τὴν ὑπὸ ΒΖΑ ἑκατέρας αὐτῶν, μείζονα δὲ τὴν ὑπὸ ΓΖΔ. ἐάν τ' ἐπὶ τῆς κατ' ἐπικύκλον ὑποθέσεως νοήσωμεν τὸν μὲν ὁμόκεντρον τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον τὸν ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, τὸν δ' ἐπ' αὐτοῦ φερόμενον ἐπικύκλον, ἐφ' οὗ κινεῖται ὁ ἀστὴρ, τὸν ΖΗΘΚ περὶ κέντρον τὸ Α, φανερόν καὶ οὕτως αὐτόθεν ἔσται, διότι τοῦ ἐπικύκλου ὁμαλῶς διερχομένου τὸν ΑΒΓΔ κύκλον ὡς ἀπὸ τοῦ Α λόγου ἕνεκα ἐπὶ τὸ Β καὶ τοῦ ἀστέρος τὸν ἐπικύκλον, ὅταν μὲν κατὰ τῶν Ζ καὶ Θ γένηται ὁ ἀστὴρ, ἀδιαφόρως φανήσεται τῷ Α κέντρῳ τοῦ ἐπικύκλου, ὅταν δὲ κατὰ ἄλλων, οὐκέτι, ἀλλὰ κατὰ μὲν τοῦ Η φέρε εἰπεῖν γινόμενος πλείονα δόξει πεποιῆσθαι κίνησιν τῆς ὁμαλῆς τῇ ΑΗ περιφερείᾳ, κατὰ δὲ τοῦ Κ ἐλάσσονα ὁμοίως τῇ ΑΚ περιφερείᾳ. [15]

1,1 218

ἐπὶ μὲν οὖν τῆς τοιαύτης κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως αἰεὶ συμβέβηκε τὴν μὲν ἐλαχίστην κίνησιν κατὰ τὸ ἀπογειότατον παρακολουθεῖν, τὴν δὲ μεγίστην κατὰ τὸ περιγειότατον, ἐπεὶ καὶ πάντοτε ἡ ὑπὸ AZB γωνία ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΖΓ, ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ἀμφοτέρα δύναται συμβαίνειν. τοῦ γὰρ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ οὐρανοῦ τὴν μετάβασιν ποιούμενου, ὡς λόγου ἕνεκεν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, ἐὰν μὲν ὁ ἀστήρ οὕτως ἐν τῷ ἐπικύκλῳ ποιῇται τὴν κίνησιν, ὥστε τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μετάβασιν εἰς τὰ ἐπόμενα πάλιν ἀποτελεῖσθαι, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ Ζ ὡς ἐπὶ τὸ Η, κατὰ τὸ ἀπόγειον τὴν μεγίστην πάροδον γίνεσθαι συμβήσεται διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τὸν τε ἐπίκυκλον τότε καὶ τὸν ἀστέρα κινεῖσθαι, ἐὰν δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἀστέρος μετάβασις εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου γίνηται, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ Ζ ὡς ἐπὶ τὸ Κ, κατὰ τὸ ἀπόγειον ἀνάπαλιν ἡ ἐλαχίστη πάροδος ἀποτελεσθήσεται διὰ τὸ εἰς τὰ ἐναντία τῆς τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσεως τὸν ἀστέρα τότε μετακινεῖσθαι. ^[10]

1,1 219 τούτων δ' οὕτως ἐχόντων ἐφεξῆς κάκεῖνα προληπτέον, ὅτι τε ἐπὶ μὲν τῶν δισσὰς ποιουμένων ἀνωμαλίας ἀμφοτέρας τὰς ὑποθέσεις ταύτας ἐνδέχεται συμπεπλέχθαι, ὡς ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν ἀποδείξομεν, ἐπὶ δὲ τῶν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ κεχρημένων ἀνωμαλίᾳ καὶ μία τῶν ἐκκειμένων ὑποθέσεων ἀρκέσει, καὶ ὅτι πάντα τὰ φαινόμενα καθ' ἑκατέραν αὐτῶν ἀπαραλλάκτως ἀποτελεσθήσεται τῶν αὐτῶν λόγων ἐν ἀμφοτέραις περιεχομένων, τουτέστιν ὅταν, ὃν ἔχει λόγον ἢ μεταξὺ τῶν κέντρων ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως τῆς τε ὀψευς καὶ τοῦ ἐκκέντρου κύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, τοῦτον ἔχη τὸν λόγον ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ φέροντος αὐτὸν κύκλου, καὶ ἔτι ἐν ὅσῳ χρόνῳ τὸν ἔκκεντρον κύκλον ὁ ἀστήρ ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα ποιούμενος τὴν κίνησιν ἀμετάπτωτον ὄντα διαπορεύεται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὸν ὁμόκεντρον τῇ ὅψει κύκλον διέρχεται πάλιν ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα μετακινούμενος, ὁ δ' ἀστήρ τὸν ἐπίκυκλον ἰσοταχῶς, ὡς μέντοι τῆς κατὰ τὸ ἀπόγειον μεταβάσεως εἰς τὰ προηγούμενα γιγνομένης. ^[5]

1,1 220 ὅτι δὲ τούτων οὕτως ὑποκειμένων τὰ αὐτὰ περὶ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων φαινόμενα συμβήσεται, διὰ βραχέων ἐφοδεύσομεν διὰ τε τῶν λόγων αὐτῶν καὶ μετὰ ταῦτα καὶ διὰ τῶν ἐφοδευομένων ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας ἀριθμῶν. λέγω δὴ πρῶτον, ὅτι καθ' ἑκατέραν αὐτῶν ἡ μεγίστη διαφορά γίνεται τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ἀνώμαλον, καθ' ἣν καὶ ἡ μέση πάροδος τῶν ἀστέρων νοεῖται, ὅταν ἡ φαινομένη διάστασις ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τεταρτημόριον ἀπολαμβάνῃ, καὶ ὅτι ὁ ἀπὸ τοῦ ἀπογειοτάτου μέχρι τῆς εἰρημένης μέσης παρόδου χρόνος μείζων ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὸ περιγειότατον. ὅθεν συμβαίνει κατὰ μὲν τὴν τῶν ἐκκέντρων ὑπόθεσιν αἰεὶ, καὶ κατὰ τὴν τῶν ἐπικύκλων δέ, ὅταν αἱ ἀπὸ τῶν ἀπογείων αὐτῶν μεταβάσεις εἰς τὰ προηγούμενα γίνωνται, τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον μείζονα γίνεσθαι τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην διὰ τὸ κατὰ τὸ ἀπόγειον ἐν ἑκατέρᾳ τὴν ἐλαχίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι, κατὰ δὲ τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ἐπικύκλων τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ποιοῦσαν περιαγωγὰς τῶν ἀστέρων ἀνάπαλιν τὸν ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον μείζονα γίνεσθαι τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην διὰ τὸ καὶ ἐνταῦθα κατὰ τὸ ἀπόγειον τὴν μεγίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι. ^[5]

1,1 221 ἔστω δὴ πρῶτον ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἀστέρος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ, τουτέστιν τὸ κατὰ τὴν ὀψιν, καὶ ἔστω τὸ Ζ, καὶ διὰ τοῦ Ζ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῇ ΑΕΓ διαχθείσης τῆς ΒΖΔ ὑποκείσθω ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῶν Β καὶ Δ σημείων, ἵνα δηλονότι τεταρτημόριον ἑκατέρωθεν ἡ φαινομένη διάστασις ἀπέχη τοῦ Α ἀπογείου. δεικτέον, ὅτι πρὸς τοῖς Β καὶ Δ σημείοις ἡ μεγίστη γίνεται διαφορά τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον. ἐπεξεύχθωσαν γὰρ ἡ τε ΕΒ καὶ ἡ ΕΔ. ὅτι μὲν οὖν, ὃν ἂν ἔχη λόγον ἢ ὑπὸ ΕΒΖ γωνία πρὸς τὰς δ ὀρθὰς, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἢ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν

διαφόρου περιφέρεια πρὸς τὸν ὅλον κύκλον, αὐτόθεν γίνεται φανερόν, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ὑπὸ AEB γωνία τὴν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως ὑποτείνει περιφέρειαν, ἡ δὲ ὑπὸ AZB τὴν τῆς φαινομένης ἀνωμάλου, ὑπεροχὴ δὲ αὐτῶν ἐστὶν ἡ ὑπὸ EBZ γωνία. ^[5]

1,1 222 φημὶ δὴ, ὅτι τούτων ἑκατέρας ἄλλη γωνία μείζων οὐ συσταθήσεται πρὸς τῇ τοῦ ABΓΔ κύκλου περιφερείᾳ ἐπὶ τῆς EZ εὐθείας. συνεστατάωσαν γὰρ γωνία πρὸς τοῖς Θ καὶ Κ σημείοις ἡ ὑπὸ ΕΘΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΚΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΘΔ καὶ ἡ ΚΔ. ἐπεὶ οὖν παντὸς τριγώνου ἡ μείζων πλευρὰ ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ὑποτείνει, μείζων δὲ ἐστὶν ἡ ΘΖ τῆς ΖΔ, μείζων ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΘΔΖ γωνία τῆς ὑπὸ ΔΘΖ. ἴση δὲ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΔΘ τῇ ὑπὸ ΕΘΔ, ἐπείπερ καὶ ἡ ΕΘ τῇ ΕΔ ἐστὶν ἴση· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΒΔ, μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΕΘΖ. πάλιν ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΔΖ τῆς ΚΖ, μείζων ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΖΚΔ τῆς ὑπὸ ΖΔΚ· ἴση δὲ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΚΔ ὅλη τῇ ὑπὸ ΕΔΚ, ἐπείπερ καὶ ἡ ΕΚ πάλιν τῇ ΕΔ ἐστὶν ἴση· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΔΖ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΒΖ, τῆς ὑπὸ ΕΚΖ ἐστὶν μείζων. οὐκ ἄρα δυνατόν ἄλλας μείζονας συστήσασθαι γωνίας, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, τῶν πρὸς τοῖς Β καὶ Δ σημείοις. ^[20]

1,1 223 συναποδείκνυται δ', ὅτι καὶ ἡ AB περιφέρεια, ἣτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον, μείζων ἐστὶν τῆς ΒΓ, ἣτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς μέσης κινήσεως ἐπὶ τὴν μεγίστην χρόνον, δυσὶ ταῖς τὸ διάφορον τῆς ἀνωμαλίας περιεχούσαις περιφερείαις, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ὑπὸ AEB γωνία μείζων ἐστὶν ὀρθῆς, τουτέστιν τῆς ὑπὸ EZB, τῇ ὑπὸ EBZ γωνίᾳ, ἡ δ' ὑπὸ BEΓ ἐλάσσων τῇ αὐτῇ. πάλιν ἔνεκεν τοῦ καὶ ἐπὶ τῆς ἐτέρας ὑποθέσεως δεῖξαι τὸ αὐτὸ συμβαῖνον ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος ὁ ABΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΒ, ὁ δ' ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ φερόμενος ἐπ' αὐτοῦ ἐπίκυκλος ὁ EZH περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ ὑποκείσθω ὁ ἀστήρ κατὰ τὸ Η, ὅταν τεταρτημόριον ἀπέχων φαίνεται τοῦ κατὰ τὸ ἀπόγειον σημείου, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΑΗ καὶ ΔΗΓ. λέγω, ὅτι ἡ ΔΗΓ ἐφάπτεται τοῦ ἐπικύκλου· τότε γὰρ τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνωμαλὸν. ^[25]

1,1 224 ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ὁμαλὴ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου κίνησις περιέχεται ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΕΑΗ γωνίας ἰσοταχῶς γὰρ ὅ τε ἀστήρ τὸν ἐπίκυκλον καὶ ὁ ἐπίκυκλος τὸν ABΓ κύκλον διέρχονται· τὸ δὲ διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΑΔΗ γωνίας περιέχεται, φανερόν, ὅτι καὶ ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὑπὸ ΕΑΗ γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΗ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΑΗΔ γωνία, τὴν φαινομένην τοῦ ἀστέρος ἀπὸ τοῦ ἀπογείου διάστασιν περιέχει. ὥστε ἐπεὶ ὑπόκειται αὕτη τεταρτημορίου, ὀρθὴ μὲν ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΔ γωνία, ἐφαπτομένη δὲ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ΔΗΓ εὐθεῖα τοῦ EZH ἐπικύκλου. ἡ ΑΓ ἄρα περιφέρεια μεταξὺ τοῦ Α κέντρου καὶ τῆς ἐφαπτομένης ἡ μεγίστη ἐστὶν διαφορὰ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΕΗ περιφέρεια, ἣτις περιέχει κατὰ τὴν ἐνταῦθα ὑποκειμένην ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μετάβασιν τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον, μείζων ἐστὶν τῆς ΗΖ, ἣτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς μέσης κινήσεως ἐπὶ τὴν μεγίστην χρόνον, δυσὶ ταῖς ΑΓ περιφερείαις, ἐπείπερ, ἐὰν ἐκβάλωμεν τὴν ΔΗΘ καὶ ἀγάγωμεν τῇ EZ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τὴν ΑΚΘ, ἴσαι μὲν γίνονται ἢ τε ὑπὸ ΚΑΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΔΓ καὶ ἡ ΚΗ περιφέρεια τῇ ΑΓ ὁμοία, ταύτῃ δὲ τοῦ ἐνὸς τεταρτημορίου μείζων μὲν ἐστὶν ἡ ΕΚΗ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΖΗ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ^[5]

1,1 225 ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος κινήσεων ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις τὰ αὐτὰ γίνεται πάντα περὶ τε τὰς ὁμαλὰς καὶ τὰς φαινομένας κινήσεις καὶ ἔτι τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν, τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ἐντεῦθεν ἂν τις μάλιστα καταμάθοι. ἔστω γὰρ ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ABΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δὲ ἑκκεντρος μὲν, ἴσος δὲ τῷ ABΓ ὁμοκέντρῳ, ὁ EZH περὶ κέντρον τὸ Θ, κοινὴ δ' ἀμφοτέρων διάμετρος διὰ τῶν Δ καὶ Θ κέντρων καὶ τοῦ Ε ἀπογείου ἡ ΕΑΘΔ, καὶ ἀποληφθείσης ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου τυχούσης περιφερείας τῆς AB κέντρῳ τῷ Β, διαστήματι δὲ τῷ ΔΘ γεγράφθω ὁ ΚΖ ἐπίκυκλος, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΒΔ. λέγω, ὅτι ὁ μὲν ἀστήρ ὑφ' ἑκατέρας τῶν κινήσεων ἐπὶ τὴν Ζ

τομήν τοῦ ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου πάντως κατὰ τὸν ἴσον χρόνον ἐνεχθήσεται, τουτέστιν αἱ γ περιφέρειαι ὅμοιαι ἔσσονται ἀλλήλαις ἢ τε ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου καὶ ἡ ΑΒ τοῦ ὁμοκέντρου καὶ ἡ ΚΖ τοῦ ἐπικύκλου, ἡ δὲ διαφορὰ τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον καὶ ἡ φαινομένη τοῦ ἀστέρος πάροδος καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ὁμοία καὶ ἡ αὐτὴ συμβήσεται. ^[5]

1,1 226 ἐπεζεύχθωσαν γὰρ ἢ τε ΖΘ καὶ ἡ ΒΖ καὶ ἔτι ἡ ΔΖ. ἐπεὶ τετραπλεύρου τοῦ ΒΔΘΖ αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρα, ἡ μὲν ΖΘ τῇ ΒΔ, ἡ δὲ ΒΖ τῇ ΔΘ, παραλληλόγραμμον ἔσται τὸ ΒΔΖΘ τετράπλευρον. ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ γ γωνίαι ἢ τε ὑπὸ ΕΘΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΚ· ὥστ' ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶ, καὶ τὰς ὑποτετινομένας ὑπ' αὐτῶν περιφερείας ὁμοίας ἀλλήλαις γίνεσθαι τὴν τε ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου καὶ τὴν ΑΒ τοῦ ὁμοκέντρου καὶ τὴν ΚΖ τοῦ ἐπικύκλου. κατ' ἀμφοτέρας ἄρα τὰς κινήσεις ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τὸ Ζ ἐνεχθήσεται ὁ ἀστήρ καὶ τὴν αὐτὴν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφέρειαν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τὴν ΑΛ φανήσεται διεληλυθώς, ἔσται τε ἀκολουθῶς καὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων, ἐπειδὴ τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἐδείξαμεν περιεχομένην ἐπὶ μὲν τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΔΖΘ γωνίας, ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΒΔΖ, καὶ αὗται δὲ ἴσαι τε καὶ ἐναλλάξ γίνονται διὰ τὸ παράλληλον δεδειχθαι τὴν ΖΘ τῇ ΒΔ. ^[5]

1,1 227 δῆλον δ', ὅτι καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν διαστάσεων τὰ αὐτὰ παρακολουθήσει παραλληλογράμμου πάντοτε γινομένου τοῦ ΘΔΖΒ τετραπλεύρου καὶ γραφομένου τοῦ ἐκκέντρου κύκλου ὑπ' αὐτῆς τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον τοῦ ἀστέρος μεταβάσεως, ὅταν οἱ λόγοι καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ὅμοιοι τε καὶ ἴσοι συμβαίνωσιν. ὅτι δέ, κὰν ὅμοιοι μόνον ὦσιν, ἄνισοι δὲ τῷ μεγέθει, τὰ αὐτὰ πάλιν φαινόμενα συμβήσεται, φανερόν καὶ οὕτως γενήσεται. ἔστω γὰρ ὡσαύτως ὁ μὲν ὁμοκέντρος τῷ κόσμῳ κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον, καθ' ἣν ἀπογείοτάτος τε καὶ περιγείοτάτος ὁ ἀστήρ γίνεται, τὴν ΑΔΓ, ὁ δὲ περὶ τὸ Β ἐπίκυκλος ἀπέχων ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου τὴν ΑΒ τυχοῦσαν περιφέρειαν, καὶ κεκινήσθω ὁ ἀστήρ τὴν ΕΖ περιφέρειαν ὁμοίαν γινομένην δηλονότι τῇ ΑΒ διὰ τὸ ἰσοχρονίους εἶναι τὰς τῶν κύκλων ἀποκαταστάσεις, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΔΒΕ καὶ ἡ ΒΖ καὶ ἡ ΔΖ. ^[20]

1,1 228 ὅτι μὲν οὖν ἴσαι τέ εἰσιν πάντοτε ἢ τε ὑπὸ ΑΔΕ γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΕ, καὶ ὅτι ἐπὶ τῆς ΔΖ εὐθείας ὁ ἀστήρ φανήσεται, κατὰ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν αὐτόθεν ἐστὶ δῆλον. λέγω δ', ὅτι καὶ διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα, ἐάν τε μείζων ἐάν τε ἐλάττω ἢ ὁ ἑκκεντρος τοῦ ΑΒΓ ὁμοκέντρος, τῆς τε τῶν λόγων ὁμοιότητος μόνης ὑποκειμένης καὶ τῆς τῶν ἀποκαταστάσεων ἰσοχρονιότητος ἐπὶ τῆς αὐτῆς πάλιν εὐθείας τῆς ΔΖ φανήσεται ὁ ἀστήρ. γεγράφθω γὰρ μείζων μὲν, ὡς ἔφαμεν, ἑκκεντρος ὁ ΗΘ περὶ κέντρον ἐπὶ τῆς ΑΓ τὸ Κ, ἐλάσσων δὲ ὁ ΛΜ περὶ κέντρον ὁμοίως τὸ Ν, καὶ ἐκβληθεισῶν τῆς τε ΔΜΖΘ καὶ τῆς ΔΛΑΗ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΘΚ καὶ ἡ ΜΝ. ἐπεὶ ἐστίν, ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΖ, οὕτως ἢ τε ΘΚ πρὸς ΚΔ καὶ ἡ ΜΝ πρὸς ΝΔ [p 219, 21], καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΖΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΜΔΝ ἴση διὰ τὸ παράλληλον εἶναι τὴν ΔΑ τῇ ΒΖ, ἰσογώνια ἐστὶν τὰ γ τρίγωνα καὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἀνάλογον πλευρὰς γωνίαι ἴσαι ἢ τε ὑπὸ ΒΔΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΘΚ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΜΝ· παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ ΒΔ καὶ ΘΚ καὶ ΜΝ εὐθεῖαι. ^[5]

1,1 229 ὥστε καὶ γωνίαι ἡ ὑπὸ ΑΔΒ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΚΘ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΝΜ ἴσαι εἰσὶ. καὶ ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶ τῶν κύκλων, ὅμοιαι ἔσσονται καὶ αἱ ἐπ' αὐτῶν περιφέρειαι ἢ τε ΑΒ καὶ ΗΘ καὶ ΛΜ· ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ οὐ μόνον ὃ τε ἐπίκυκλος τὴν ΑΒ περιφέρειαν καὶ ὁ ἀστήρ τὴν ΕΖ διεληλύθασι, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκκέντρων ὁ ἀστήρ τὴν τε ΗΘ καὶ τὴν ΛΜ διεληλυθώς ἔσται, καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας πάντοτε τῆς ΔΜΖΘ διὰ τοῦτο θεωρηθήσεται καὶ κατὰ μὲν τὸν ἐπίκυκλον ἐπὶ τοῦ Ζ σημείου γινόμενος, κατὰ δὲ τὸν μείζονα ἑκκεντρον ἐπὶ τοῦ Θ, κατὰ δὲ τὸν ἐλάττωνα ἐπὶ τοῦ Μ, καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν θέσεων ὁμοίως. ἐπισυμβαίνει δ', ὅτι καί, ὅταν ἴσην περιφέρειαν ὁ ἀστήρ ἀπειληφώς φαίνεται ἀπὸ τε τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου, ἴσον ἔσται καθ' ἑκατέραν θέσιν τὸ

παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον. ἐπὶ τε γὰρ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα, ἐὰν γράψωμεν τὸν ΑΒΓΔ ἑκκεντρον κύκλον περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ διὰ τοῦ Α ἀπογείου τῆς ὀψεως ὑποκειμένης ἐπ' αὐτῆς κατὰ τὸ Ζ σημεῖον καὶ διὰ τοῦ Ζ τὴν ΒΖΔ τυχοῦσαν διαγαγόντες ἐπιζεύξωμεν τὰς ΕΒ καὶ ΕΔ, αἱ τε φαινόμεναι πάροδοι ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον ἔσονται, τουτέστιν ἢ τε ὑπὸ ΑΖΒ γωνία τῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου καὶ ἢ ὑπὸ ΓΖΔ τῆς ἀπὸ τοῦ περιγείου, τό τε παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ ἔσται διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν μὲν ΒΕ τῇ ΕΔ, τὴν δὲ ὑπὸ ΕΒΖ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΕΔΖ· ὥστε τῷ αὐτῷ διαφόρῳ τῆς φαινομένης περιφερείας, τουτέστιν τῆς ὑφ' ἑκατέρας τῶν ὑπὸ ΑΖΒ καὶ ΓΖΔ γωνιῶν περιεχομένης, μείζονα μὲν γίνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου τῆς ὁμαλῆς κινήσεως περιφέρειαν, ἐλάσσονα δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ Γ περιγείου τῆς ὁμαλῆς κινήσεως περιφέρειαν, διὰ τὸ καὶ τὴν μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν μείζονα εἶναι τῆς ὑπὸ ΑΖΒ, τὴν δὲ ὑπὸ ΓΕΔ ἐλάσσονα τῆς ὑπὸ ΓΖΔ. ^[20]

1,1 230 καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, ἐὰν γράψωμεν τὸν μὲν ὁμόκεντρον ὁμοίως κύκλον τὸν ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, τὸν δ' ἐπίκυκλον τὸν ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ διαγαγόντες τὴν ΔΗΒΖ τυχοῦσαν ἐπιζεύξωμεν τὰς ΑΖ καὶ ΑΗ, ἡ μὲν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου περιφέρεια ἢ ΑΒ ἢ αὐτὴ πάλιν ἔσται ὑποκειμένη κατ' ἀμφοτέρας τὰς θέσεις, τουτέστιν ἂν τε κατὰ τὸ Ζ ἂν τε κατὰ τὸ Η ἢ ὁ ἀστήρ, καὶ ἴσον δὲ ἀπέχων φανήσεται ἀπὸ τε τοῦ κατὰ τὸ ἀπόγειον σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, ὅταν ἢ κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ περίγειον, ὅταν ἢ κατὰ τὸ Η, ἐπειδὴ περ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινομένη περιφέρεια περιέχεται ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΔΖΑ γωνίας· ὑπεροχὴ γὰρ οὕσα ἐδείχθη τῆς τε ὁμαλῆς κινήσεως καὶ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ περιγείου φαινομένη περιέχεται ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΖΗΑ γωνίας· ἴση γὰρ ἐστὶν καὶ αὐτὴ τῇ τε ἀπὸ τοῦ περιγείου ὁμαλῇ κινήσει καὶ τῷ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρῳ· ἴση δὲ ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΑ διὰ τὸ καὶ τὴν ΑΖ τῇ ΑΗ ἴσην εἶναι. ^[20]

1,1 231 ὥστε καὶ ἐντεῦθεν πάλιν συνάγεσθαι, ὅτι τῷ αὐτῷ διαφόρῳ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΑΔΗ γωνίᾳ, μείζων μὲν ἐστὶν ἢ πρὸς τῷ ἀπογείῳ μέση τῆς φαινομένης, τουτέστιν ἢ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία τῆς ὑπὸ ΑΖΔ, ἐλάσσων δὲ ἢ πρὸς τῷ περιγείῳ μέση τῆς φαινομένης τῆς αὐτῆς οὔσης, τουτέστιν ἢ ὑπὸ ΗΑΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΑΗΖ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι.

1,1 232 δ'. Περὶ τῆς τοῦ ἡλίου φαινομένης ἀνωμαλίας. Τούτων δὴ οὕτως προεκτεθειμένων προϋποληπτέον καὶ τὴν περὶ τὸν ἥλιον φαινομένην ἀνωμαλίαν ἔνεκεν τοῦ μίαν τε εἶναι καὶ τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσσην χρόνον μείζονα ποιεῖν πάντοτε τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην· καὶ τοῦτο γὰρ σύμφωνον ὃν εὐρίσκομεν τοῖς φαινομένοις· δύνασθαι μὲν καὶ δι' ἑκατέρας τῶν προκειμένων ὑποθέσεων ἀποτελεῖσθαι, διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον μέντοι, ὅταν κατὰ τὴν ἀπόγειον αὐτοῦ περιφέρειαν ἢ τοῦ ἡλίου μετὰβασις εἰς τὰ προηγούμενα γίνηται, εὐλογώτερον δ' ἂν εἴη περιαφθῆναι τῇ κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσει ἀπλουστερὰ οὖσα καὶ ὑπὸ μιᾶς, οὐχὶ δὲ ὑπὸ δύο κινήσεων, συντελουμένη. προηγουμένου τοίνυν τοῦ τὸν λόγον τῆς περὶ τὸν ἡλιακὸν κύκλον ἐκκεντρότητος εὐρεῖν, τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει ἢ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ τοῦ κατὰ τὴν ὀψιν κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, καὶ ἔτι κατὰ ποῖον μάλιστα τμήμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ ἀπογειότατόν ἐστιν τοῦ ἐκκέντρου σημείου, δέδεικται μὲν ταῦτα καὶ τῷ Ἰπάρχῳ μετὰ σπουδῆς· ὑποθέμενος γὰρ τὸν μὲν ἀπὸ ἑαρινῆς ἰσημερίας μέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον ἡμερῶν ρδ $\angle$ ', τὸν δὲ ἀπὸ θερινῆς τροπῆς μέχρι μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἡμερῶν ρβ $\angle$ ', διὰ μόνων τούτων τῶν φαινομένων ἀποδείκνυσι τὴν μὲν μεταξὺ τῶν προειρημένων κέντρων εὐθεῖαν εἰκοστοτέταρτον ἔγγιστα μέρος οὔσαν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, τὸ δ' ἀπόγειον αὐτοῦ προηγούμενον τῆς θερινῆς τροπῆς τμήμασιν κδ $\angle$ ' ἔγγιστα, οἷον ἐστὶν ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος τζ. ^[10]

1,1 233 καὶ ἡμεῖς δὲ τοὺς μὲν τῶν προκειμένων τεταρτημορίων χρόνους καὶ τοὺς λόγους τοὺς προκειμένους τοὺς αὐτοὺς ἔγγιστα καὶ νῦν ὄντας εὐρίσκομεν, ὡς διὰ τοῦτο καί, ὅτι τὴν αὐτὴν αἰὲ θέσιν ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος συντηρεῖ πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεῖα, φανερόν ἡμῖν γίνεσθαι. ἔνεκεν δὲ τοῦ μὴ παραλελειμμένον εἶναι τὸν τοιοῦτον τόπον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἡμετέρων ἀριθμῶν ἐφωδευμένον ἐκκεῖσθαι τὸ θεώρημα, ποιησόμεθα καὶ αὐτοὶ τὴν τῶν προκειμένων δεῖξιν ὡς ἐπὶ ἐκκέντρου κύκλου χρησάμενοι τοῖς αὐτοῖς φαινομένοις, τουτέστιν, ὡς ἔφαμεν, τῷ τὸν μὲν ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσημερίας μέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον περιέχειν ἡμέρας ρδ ζ', τὸν δ' ἀπὸ θερινῆς τροπῆς μέχρι μετοπωρινῆς ἰσημερίας ρβ ζ'. καὶ γὰρ διὰ τῶν ἀκριβέστατα τηρηθεισῶν ὑφ' ἡμῶν κατὰ τὸ υξγ' ἔτος ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἰσημεριῶν τε καὶ θερινῆς τροπῆς σύμφωνον τὸ τῶν διαστάσεων πλῆθος τῶν ἡμερῶν εὐρίσκομεν, ἐπειδὴ περ, ὡς ἔφαμεν, ἡ μὲν μετοπωρινὴ ἰσημερία γέγονεν τῇ θ' τοῦ Ἀθὺρ μετὰ τὴν ἡλίου ἀνατολήν, ἡ δὲ ἐαρινὴ τῇ ζ' τοῦ Παχῶν μετὰ τὴν μεσημβρίαν, ὡς συνάγεσθαι τὴν διάστασιν ἡμερῶν ρη δ', τὴν δὲ θερινὴν τροπὴν τῇ ια' τοῦ Μεσορῆ μετὰ τὸ εἰς τὴν ιβ' μεσονύκτιον, ὡς καὶ ταύτην μὲν τὴν διάστασιν, τουτέστιν τὴν ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ τὴν θερινὴν τροπὴν, ἡμέρας συνάγειν ρδ ζ', καταλείπεσθαι δ' εἰς τὴν ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ἐξῆς μετοπωρινὴν ἰσημερίαν τὰς λοιπὰς εἰς τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡμέρας ἔγγιστα ρβ ζ' . [10]

1,1 234 ἔστω δὲ ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο διάμετροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις διὰ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἢ τε ΑΓ καὶ ἡ ΒΔ, ὑποκείσθω δὲ τὸ μὲν Α ἐαρινὸν σημεῖον. τὸ δὲ Β θερινόν, καὶ τὰ ἐξῆς ἀκολουθῶς. ὅτι μὲν οὖν τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου κύκλου μεταξὺ τῶν ΕΑ καὶ ΕΒ εὐθειῶν πεσεῖται, φανερόν ἐκ τοῦ τὸ μὲν ΑΒΓ ἡμικύκλιον πλείονα περιέχειν χρόνον τοῦ ἡμίσεος τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου καὶ διὰ τοῦτο μείζον ἀπολαμβάνειν τοῦ ἐκκέντρου τμήμα ἡμικυκλίου, τὸ δὲ ΑΒ τεταρτημόριον καὶ αὐτὸ πλείονα περιέχειν χρόνον καὶ μείζονα περιφέρειαν ἀπολαμβάνειν τοῦ ἐκκέντρου παρὰ τὸ ΒΓ τεταρτημόριον. [25]

1,1 235 τοῦτου δὲ οὕτως ἔχοντος ὑποκείσθω τὸ Ζ σημεῖον κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, καὶ διήχθω μὲν ἡ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ ΕΖΗ, κέντρῳ δὲ τῷ Ζ καὶ διαστήματι τυχόντι γεγράφθω ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΘΚΛΜ, καὶ διὰ τοῦ Ζ ἤχθωσαν παράλληλοι τῇ μὲν ΑΓ ἡ ΝΕΟ, τῇ δὲ ΒΔ ἡ ΠΡΣ, καὶ ἔτι ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ μὲν τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΝΕΟ ἡ ΘΤΥ, ἀπὸ δὲ τοῦ Κ ἐπὶ τὴν ΠΡΣ ἡ ΚΦΧ. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἥλιος τὸν ΘΚΛΜ κύκλον ὁμαλῶς διερχόμενος τὴν μὲν ΘΚ περιφέρειαν διαπορεύεται ἐν ἡμέραις ρδ ζ', τὴν δὲ ΚΛ ἐν ἡμέραις ρβ ζ', κινεῖται δὲ ὁμαλῶς ἐν μὲν ταῖς ρδ ζ' ἡμέραις μοίρας ργ θ ἔγγιστα, οἷον ἐστὶν ὁ κύκλος τζ', ἐν δὲ ταῖς ρβ ζ' μοίρας ρα ια, εἴη ἂν τὸ μὲν ΘΚΛ τμήμα μοιρῶν ρπδ κ, συναμφότερα δὲ τό τε ΝΘ καὶ τὸ ΛΟ τῶν λοιπῶν μετὰ τὸ ΝΠΟ ἡμικύκλιον μοιρῶν δ κ, ἡ δὲ διπλὴ περιφέρεια τῆς ΘΝ ἡ ΘΝΥ τῶν αὐτῶν δ κ. [25]

1,1 236 ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΘΥ τοιούτων ἔσται δ λβ ἔγγιστα, οἷον ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΘΤ, τουτέστιν ἡ ΕΞ, τῶν αὐτῶν β ις. πάλιν ἐπεὶ τὸ ΘΝΠΚ τμήμα ὅλον μοιρῶν ἐστὶν ργ θ, ἔστιν δὲ καὶ τὸ ΘΝ μοιρῶν β ι, τὸ δὲ ΝΠ τεταρτημόριον μοιρῶν ρ, καὶ λοιπὴ μὲν ἔσται ἡ ΠΚ περιφέρεια μοιρῶν π νθ, ἡ δὲ διπλὴ αὐτῆς ἡ ΚΠΧ περιφέρεια μοιρῶν α νη. ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΚΦΧ τοιούτων ἔσται β δ, οἷον ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ, ἡ δ' ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΚΦ, τουτέστιν ἡ ΖΞ, τμημάτων α β. τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΞ εὐθεῖα β ις. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ ἔσται καὶ αὐτὴ μήκει τοιούτων β κθ ζ' ἔγγιστα, οἷον ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ. ἡ ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου κύκλου τετρακακαιοκοσάπλάσιον ἐστὶν ἔγγιστα τῆς μεταξὺ τῶν κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ζωδιακοῦ. πάλιν ἐπεὶ, οἷον ἡ ΕΖ ἐδείχθη β κθ ζ', τοιούτων ἦν καὶ ἡ

ΖΞ εὐθεῖα α β , καὶ οἶων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΖΞ εὐθεῖα μθ μς ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοῦ γραφομένου κύκλου περὶ τὸ ΕΖΞ ὀρθογώνιον τοιούτων μθ ἔγγιστα, οἶων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ · καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΞ ἄρα γωνία, οἶων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔσται μθ , οἶων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κδ λ . [5]

1,1 237 ὥστ' ἐπεὶ πρὸς τῷ κέντρῳ ἐστὶν τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ ἡ ΒΗ περιφέρεια, ἣν προηγείται τὸ κατὰ τὸ Η ἀπόγειον τοῦ Β θερινοῦ τροπικοῦ σημείου, μοιρῶν ἐστὶν κδ λ . λοιπὸν δέ, ἐπειδὴ τὸ μὲν ΟΣ τεταρτημόριον καὶ τὸ ΣΝ ἐκότερον μοιρῶν ἐστὶν ρ , ἔστιν δὲ καὶ ἡ μὲν ΟΛ περιφέρεια αὐτῆ τε καὶ ἡ ΘΝ ἐκατέρα μοιρῶν β ι , ἡ δὲ ΜΣ μοιρῶν ϖ νθ , καὶ ἡ μὲν ΛΜ περιφέρεια ἔσται μοιρῶν πς να , ἡ δὲ ΜΘ μοιρῶν πη μθ . ἀλλὰ τὰς μὲν πς να μοίρας ὁμαλῶς ὁ ἥλιος διέρχεται ἐν ἡμέραις πη καὶ η' , τὰς δὲ πη μθ μοίρας ἐν ἡμέραις ρ καὶ η' ἔγγιστα· ὥστε καὶ τὴν μὲν ΓΔ περιφέρειαν, ἣτις ἐστὶν ἀπὸ μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ χειμερινὴν τροπὴν, φανήσεται διερχόμενος ὁ ἥλιος ἐν ἡμέραις πη καὶ η' , τὴν δὲ ΔΑ, ἣτις ἐστὶν ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν, ἐν ἡμέραις ρ καὶ η' ἔγγιστα. [20]

1,1 238 καὶ εὗρηται ἡμῖν τὰ προκείμενα συμφώνως τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου λεγομένοις. κατὰ ταύτας οὖν τὰς πηλικότητας σκεψώμεθα πρότερον, πόσον ἐστὶν τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον, καὶ πρὸς τίσι σημείοις τὸ τοιοῦτον συμβήσεται. ἔστω δὴ ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον διὰ τοῦ Α ἀπογείου τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ τὸ Ε, καὶ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῇ ΑΓ ἤχθω ἡ ΕΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΒ. ἐπεὶ, οἶων ἐστὶν ἡ ΒΔ ἐκ τοῦ κέντρου ξ , τοιούτων ἐστὶν ἡ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων β λ κατὰ τὸν τετρακαιοκοσαπλασίονα λόγον, καὶ οἶων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΔ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα ε , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων δ μς ἔγγιστα, οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΔΕ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΒΕ γωνία, ἣτις περιέχει τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ἀνωμαλίας, οἶων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔσται δ μς , οἶων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β κγ . [20]

1,1 239 τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ ὀρθὴ γωνία ρ , ἡ δὲ ἴση ταῖς δυσὶν ὑπὸ ΒΔΑ δηλονότι ρβ κγ . καὶ ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΔΑ τοῦ ἐκκέντρου, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΕΔ τοῦ ζωδιακοῦ, ἔξομεν τὸ μὲν πλεῖστον διάφορον τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν μοιρῶν β κγ , τῶν δὲ περιφερειῶν, πρὸς αἷς τοῦτο γίνεται, τὴν μὲν τοῦ ἐκκέντρου καὶ ὁμαλὴν μοιρῶν ρβ κγ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου, τὴν δὲ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ ἀνώμαλον φαινομένην τῶν τοῦ τεταρτημορίου, καθάπερ καὶ πρότερον ἀπεδείξαμεν, μοιρῶν ρ . φανερόν δ' ἐκ τῶν προεφωδευμένων, ὅτι κατὰ τὸ ἀντικείμενον τμήμα ἡ μὲν φαινομένη μέση πάροδος καὶ τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ἀνωμαλίας ἔσται κατὰ τὰς σο μοίρας, ἡ δ' ὁμαλὴ καὶ κατὰ τὸν ἔκκεντρον κατὰ τὰς σζζ λζ . ἵνα δὲ καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν, ὡς ἔφαμεν, τὰς αὐτὰς πηλικότητας δείξωμεν συναγομένας καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, ὅταν οἱ αὐτοὶ λόγοι, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, περιέχωνται, ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ὁ δ' ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐφαπτομένη τοῦ ἐπίκυκλου εὐθεῖα ἡ ΔΖΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΖ. [25]

1,1 240 γίνεται δὴ ὡσαύτως ἐν ὀρθογώνιῳ τῷ ΑΔΖ τετρακαιοκοσαπλασίῳ ἡ ΑΔ τῆς ΑΖ, ὥστε καί, οἶων ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων πάλιν καὶ τὴν μὲν ΑΖ γίνεσθαι ε , τὴν δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρειαν τοιούτων δ μς , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΔΖ ὀρθογώνιον γραφόμενος κύκλος τξ · καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΖ ἄρα γωνία, οἶων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔσται δ μς , οἶων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β κγ . τὸ μὲν πλεῖστον ἄρα διάφορον τῆς ἀνωμαλίας, τουτέστιν ἡ ΑΒ περιφέρεια, καὶ ἐντεῦθεν εὗρηται συμφώνως μοιρῶν β κγ , ἡ δὲ ἀνώματος περιφέρεια, ἐπεὶ περ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΑΖΔ ὀρθῆς γωνίας περιέχεται, μοιρῶν ρ , ἡ δὲ ὁμαλὴ, περιεχομένη δὲ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΕΑΖ γωνίας, μοιρῶν πάλιν ρβ κγ . ε'. Περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ μέρος τμήματα τῆς ἀνωμαλίας ἐπισκέψεως.

Ἐνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς κατὰ μέρος ἀνωμάλους κινήσεις ἐκάστοτε δύνασθαι διακρίνειν δείξομεν πάλιν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων, πῶς ἂν μιᾶς τῶν ἐκκειμένων περιφερειῶν δοθείσης λαμβάνοιμεν καὶ τὰς λοιπὰς. ἔστω δὴ πρῶτον μὲν ὁμόκεντρος τῷ ζωδιακῷ κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δ' ἑκκεντρος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, ἡ δὲ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ Ε ἀπογείου διάμετρος ἡ ΕΑΘΔΗ, καὶ ἀποληφθείσης τῆς ΕΖ περιφερείας ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΖΔ καὶ ἢ ΖΘ. ^[5]

1,1 241 δεδόσθω δὲ πρῶτον ἡ ΕΖ περιφέρεια μοιρῶν οὔσα λόγου ἔνεκεν λ, καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΖΘ κάθετος ἐπ' αὐτὴν ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἢ ΔΚ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΕΖ περιφέρεια ὑποκείται μοιρῶν λ, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΖ ἄρα γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΘΚ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν λ, οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ξ. καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΚ ἄρα περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΚΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκ. καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθεῖαι ἔσσονται ἡ μὲν ΔΚ τοιούτων ξ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΘ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν ργ νε· ὥστε καὶ οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα β λ, ἡ δὲ ΖΘ ἐκ τοῦ κέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΚ ἔσται α ιε, ἡ δὲ ΘΚ τῶν αὐτῶν β ι, ἡ δὲ ΚΘΖ ὅλη ξβ ι. ^[20]

1,1 242 καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ, ἔσται καὶ ἡ ΖΔ ὑποτείνουσα τοιούτων ξβ ια ἔγγιστα. καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΔ ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔΚ εὐθεῖα β κε, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β ιη, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν β ιη, οἷων δὲ αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων α θ. τοσούτων ἄρα ἐστὶν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τότε διάφορον. τῶν δ' αὐτῶν ἦν ἡ ὑπὸ ΕΘΖ γωνία λ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΔΒ γωνία, τουτέστιν ἡ ΑΒ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια, μοιρῶν ἐστὶν κη να. ὅτι δέ, κὰν ἄλλη τις τῶν γωνιῶν δοθῇ, καὶ αἱ λοιπαὶ δοθῇσονται, φανερόν αὐτόθεν ἔσται καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΖΔ τῆς ΘΛ. ἐάν τε γὰρ τὴν ΑΒ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαν ὑποθώμεθα δεδομένην, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΔΛ γωνίαν, διὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὁ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΛ λόγος δεδομένος. δεδομένου δὲ καὶ τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΖ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΛ, διὰ τοῦτο δὲ ἔξομεν δεδομένας τὴν τε ὑπὸ ΘΖΛ γωνίαν, τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, καὶ τὴν ὑπὸ ΕΘΖ, τουτέστιν τὴν ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. ^[20]

1,1 243 ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ὑποθώμεθα δεδομένον, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΖΔ γωνίαν, ἀνάπαλιν τὰ αὐτὰ συμβήσεται, δεδομένου μὲν διὰ τοῦτο τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΛ λόγου, δεδομένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΔ, ὥστε δεδόσθαι μὲν καὶ τὸν τῆς ΔΘ πρὸς ΘΛ λόγον, δεδόσθαι δὲ διὰ τοῦτο καὶ τὴν ὑπὸ ΘΔΛ γωνίαν, τουτέστιν τὴν ΑΒ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαν, καὶ τὴν ὑπὸ ΕΘΖ, τουτέστιν τὴν ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. πάλιν ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ὁ δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗΘ περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ ἀποληφθείσης τῆς ΕΖ περιφερείας ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΖΒΔ καὶ ἢ ΖΑ· ὑποκείσθω δὲ πάλιν ἡ ΕΖ περιφέρεια τῶν αὐτῶν μοιρῶν λ· καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΕ ἢ ΚΖ. ἐπεὶ ἡ ΕΖ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν λ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΑΖ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων λ, οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ξ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκ. ^[25]

1,1 244 καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθεῖαι ἔσσονται ἡ μὲν ΖΚ τοιούτων ξ, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΖ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΚΑ τῶν αὐτῶν ργ νε· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΑΖ ὑποτείνουσα β λ, ἡ δὲ ΑΔ ἐκ τοῦ κέντρου ξ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΖΚ εὐθεῖα α ιε, ἡ δὲ ΚΑ τῶν αὐτῶν β ι, ἡ δὲ ΚΑΔ ὅλη ξβ ι. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΒΔ, ἔσται καὶ ἡ ΖΔ μήκει τοιούτων ξβ ια, οἷων ἡ ΖΚ ἦν α ιε. καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΖΚ εὐθεῖα β κε, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β ιη, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ

ὑπὸ ΖΔΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν β ιη , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α θ . τοσούτων ἄρα ἐστὶν πάλιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τῆς ΑΒ περιφερείας. τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία λ . λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖΔ γωνία, τουτέστιν ἡ φαινομένη τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια, μοιρῶν ἐστὶν κη να συμφώνως ταῖς ἐπὶ τῆς ἐκκεντρότητος ἀποδεδειγμέναις πηλικότησιν. [25]

1,1 245 ὁμοίως δὲ καὶ ἐνθάδε, κἂν ἄλλη δοθῇ γωνία, δεδομέναι ἔσονται καὶ αἱ λοιπαὶ ἀχθείσης καθέτου ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΔΖ τῆς ΑΛ. ἐάν τε γὰρ πάλιν τὴν φαινομένην τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαν δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΖΔ γωνίαν, δεδομένου μὲν διὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὁ τῆς ΖΑ πρὸς ΑΛ λόγος, δεδομένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΖΑ πρὸς ΑΔ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΛ. διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ τε ὑπὸ ΑΔΒ γωνία δοθήσεται, τουτέστιν ἡ ΑΒ περιφέρεια τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ, τουτέστιν ἡ ΕΖ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ὑποθώμεθα δεδομένον, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΔΒ γωνίαν, ἀνάπαλιν ὡσαύτως δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς ΑΔ πρὸς ΑΛ λόγος, δεδομένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΖ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΖΑ πρὸς ΑΛ, διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ τε ὑπὸ ΑΖΔ γωνία δεδομένη ἔσται, τουτέστιν ἡ φαινομένη τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ, τουτέστιν ἡ ΕΖ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια. [5]

1,1 246 πάλιν ἐπὶ τῆς προκειμένης τοῦ ἐκκέντρου κύκλου καταγραφῆς ἀπειλήφθω ἀπὸ τοῦ Η περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ἢ ΗΖ περιφέρεια ὑποκειμένη τῶν αὐτῶν μοιρῶν λ , καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἡ τε ΔΖΒ καὶ ἡ ΖΘ, καὶ κάθετος ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΘΖ ἢ ΔΚ. ἐπεὶ ἡ ΖΗ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν λ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λ , οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΚ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΚΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον τμημάτων ρκ . καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ἄρα αὐτὰς εὐθεῖαι ἔσονται ἡ μὲν ΔΚ τοιούτων ξ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΘ διάμετρος ρκ , ἡ δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν ργ νε . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ ὑποτείνουσα β λ , ἡ δὲ ΘΖ ἐκ τοῦ κέντρου ξ , τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ μὲν ΔΚ εὐθεῖα α ιε , ἡ δὲ ΘΚ ὁμοίως β ι , ἡ δὲ ΚΖ τῶν λοιπῶν νζ ν . [25]

1,1 247 καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, ἔσται καὶ αὐτὴ μήκει τοιούτων νζ να ἔγγιστα, οἷων ἡ ΔΚ ἦν α ιε . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΚ ἔσται β λδ λς , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β κζ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν β κζ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α ιδ ἔγγιστα. τοσούτων ἄρα ἐστὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον. καὶ ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΗ γωνία λ , ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ ὅλη, τουτέστιν ἡ ΓΒ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια, μοιρῶν λα ιδ . κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐνθάδε ἐκβληθείσης τῆς ΒΔ καὶ καθέτου ἐπ' αὐτὴν ἀχθείσης τῆς ΘΛ, ἐάν τε τὴν ΓΒ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαν δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΔΛ γωνίαν, δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΛ λόγος, δεδομένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΘΔ πρὸς ΘΖ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΛ. [15]

1,1 248 διὰ τοῦτο δ' ἔξομεν δεδομένας τὴν τε ὑπὸ ΘΖΔ γωνίαν, τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, καὶ τὴν ὑπὸ ΖΘΔ, τουτέστιν τὴν ΗΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΖΔ γωνίαν, ἀνάπαλιν δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΛ λόγος, δεδομένου δ' ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΔ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΛ. διὰ δὲ τοῦτο δεδομένας ἔξομεν τὴν τε ὑπὸ ΘΔΛ γωνίαν, τουτέστιν τὴν ΓΒ περιφέρειαν τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ τὴν ὑπὸ ΖΘΗ, τουτέστιν τὴν ΗΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. ὡσαύτως ἐπὶ τῆς προκειμένης τοῦ ὁμοκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου καταγραφῆς ἀποληφθείσης ἀπὸ τοῦ Θ περιγείου τῆς ΘΗ περιφερείας τῶν αὐτῶν μοιρῶν λ ἐπεξεύχθωσαν μὲν ἡ τε ΑΗ καὶ ἡ

ΔΗΒ, κάθετος δὲ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΑΔ ἤχθω ἢ ΗΚ. ἐπεὶ οὖν πάλιν ἢ ΘΗ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν λ , εἴη ἂν καὶ ἢ ὑπὸ ΘΑΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λ , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ· ὥστε καὶ ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΗΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΗΚΑ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἢ δὲ ἐπὶ τῆς ΑΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκ . ^[5]

1,1 249 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἢ μὲν ΗΚ ἔσται τοιούτων ξ , οἷων ἐστὶν ἢ ΑΗ ὑποτείνουσα ρκ , ἢ δὲ ΑΚ τῶν αὐτῶν ργ νε . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἢ μὲν ΑΗ εὐθεῖα β λ , ἢ δὲ ΑΔ ἐκ τοῦ κέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἢ μὲν ΗΚ ἔσται α ιε , ἢ δὲ ΑΚ ὁμοίως β ι , ἢ δὲ ΚΔ τῶν λοιπῶν νζ ν . καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ, μήκει ἄρα ἔσται καὶ αὐτὴ τοιούτων νζ να ἔγγιστα, οἷων ἢ ΚΗ εὐθεῖα ἦν α ιε . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἢ ΔΗ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἔσται καὶ ἢ μὲν ΗΚ εὐθεῖα β λδ λς , ἢ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β κζ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΗΚ κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἢ ὑπὸ ΗΔΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν β κζ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α ιδ ἔγγιστα. ^[20]

1,1 250 τοσούτων ἄρα ἐστὶν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον καὶ ἐνταῦθα, τουτέστιν ἢ ΑΒ περιφέρεια. καὶ ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ὑπόκειται ἢ ὑπὸ ΚΑΗ γωνία λ , ἔσται καὶ ἢ ὑπὸ ΒΗΑ ὅλη, ἥτις περιέχει τὴν φαινομένην τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, μοιρῶν λα ιδ συμφώνως ταῖς ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου πηλικότησιν. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐνθάδε καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τὴν ΔΒ τῆς ΑΛ, ἔαν τε τὴν τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΗΛ γωνίαν, δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο ὁ τῆς ΗΑ πρὸς ΑΛ λόγος, δεδομένου δ' ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΗΑ πρὸς ΑΔ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΛ. διὰ δὲ τοῦτο δεδομένας ἔξομεν τὴν τε ὑπὸ ΑΔΒ γωνίαν, τουτέστιν τὴν ΑΒ περιφέρειαν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, καὶ τὴν ὑπὸ ΘΑΗ, τουτέστιν τὴν ΘΗ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν. ἔαν τε πάλιν τὴν ΑΒ περιφέρειαν δῶμεν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΔΒ γωνίαν, ἀνάπαλιν ὡσαύτως δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο ὁ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΛ λόγος, δεδομένου δ' ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΗ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΗΑ πρὸς ΑΛ. ^[20]

1,1 251 διὰ δὲ τοῦτο δεδομένας ἔξομεν τὴν τε ὑπὸ ΑΗΛ γωνίαν, τουτέστιν τὴν τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, καὶ τὴν ὑπὸ ΘΑΗ, τουτέστιν τὴν ΘΗ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν. καὶ δέδεικται ἡμῖν τὰ προτεθέντα. ποικίλης δὲ διὰ τούτων τῶν θεωρημάτων δυναμένης συνίστασθαι κανονοποιίας τῶν περιεχόντων τμημάτων τὰς ἐκ τῆς ἀνωμαλίας τῶν φαινομένων παρόδων διακρίσεις πρὸς τὸ ἐξ ἐτοίμου λαμβάνειν τὰς τῶν κατὰ μέρος διορθώσεων πηλικότητος ἀρέσκει μᾶλλον ἡμῖν ἢ ταῖς ὁμαλαῖς περιφερειαῖς παρακειμέναις ἔχουσα τὰς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰς διὰ τε τὸ κατ' αὐτὰς τὰς ὑποθέσεις ἀκόλουθον καὶ διὰ τὸ ἀπλοῦν τε καὶ εὐεπίβολον τῆς καθ' ἕκαστα ψηφοφορίας. ἔνθεν ἀκολουθήσαντες τοῖς πρώτοις καὶ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν ἐκτεθειμένοις τῶν θεωρημάτων καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος τμημάτων ἐπελογισάμεθα διὰ τῶν γραμμῶν ὡσαύτως τοῖς ἀποδεδειγμένοις τὰς ἐκάστη τῶν ὁμαλῶν περιφερειῶν ἐπιβαλλούσας τῆς ἀνωμαλίας διαφορὰς. καθόλου δὲ τὰ μὲν πρὸς ἀπογείους τεταρτημόρια καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διείλομεν εἰς τμήματα ιε , ὡς γίνεσθαι τὴν παράθεσιν ἐπ' αὐτῶν διὰ μοιρῶν ζ , τὰ δὲ πρὸς τοῖς περιγείους εἰς τμήματα λ , ὡς καὶ ἐπὶ τούτων γίνεσθαι τὴν παράθεσιν διὰ μοιρῶν γ , ἐπειδὴ περ μείζονές εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς περιγείους διαφοραὶ τῆς ὑπεροχῆς τῶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἐπιβαλλόντων τοῖς ἴσοις τμήμασιν διαφορῶν τῶν πρὸς τοῖς ἀπογείους γινομένων. ^[5]

1,1 252 τάξομεν οὖν καὶ τὸ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν με , σελῖδια δὲ γ , ὧν τὰ μὲν πρῶτα δύο περιέχει τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως τξ μοιρῶν, τῶν μὲν πρώτων ιε στίχων περιεχόντων τὰ πρὸς τῷ ἀπογείῳ β τεταρτημόρια, τῶν δὲ λοιπῶν λ τὰ πρὸς τῷ περιγείῳ, τὸ δὲ γ' τὰς ἐκάστω τῶν ὁμαλῶν ἀριθμῶν ἐπιβαλλούσας μοίρας τῆς προσθαφαιρέσεως τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου. καὶ ἐστὶ τὸ κανόνιον τοιοῦτο· ζ'. ^[15]

- 1,1 253 Κανόνιον τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας. μοῖραι ὁμαλῶν κινήσεων. ἀριθμοὶ κοινοί. προσθαφαιρέσεις. ζ'.
- 1,1 254 Περὶ τῆς κατὰ τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον ἐποχῆς. Λοιποῦ δ' ὄντος τοῦ τὴν ἐποχὴν τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως συστήσασθαι πρὸς τὰς τῶν κατὰ μέρος ἐκάστοτε παρόδων ἐπισκέψεις ἐποιήσαμεθα καὶ τὴν τοιαύτην ἔκθεσιν ἀκολουθοῦντες μὲν καθόλου πάλιν ἐπὶ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ταῖς ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν ἀκριβέστατα τετηρημέναις παρόδοις, ἀναβιβάζοντες δὲ ἀπ' αὐτῶν τὰς τῶν ἐποχῶν συστάσεις εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας διὰ τῶν ἀποδεικνυμένων μέσων κινήσεων, ἀφ' οὗ χρόνου καὶ τὰς παλαιὰς τηρήσεις ἔχομεν ὡς ἐπίπαν μέχρι τοῦ δεῦρο διασωζομένας. ἔστω δὴ ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δ' ἑκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, ἡ δὲ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ Ε ἀπογείου διάμετρος ἡ ΕΑΗΓ, ὑποκείσθω δὲ τὸ Β σημεῖον τοῦ ζωδιακοῦ τὸ μετοπωρινόν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν ἢ τε ΒΖΔ καὶ ἡ ΖΘ, κάθετος δὲ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΖΔ ἐκβληθεῖσαν ἦχθω ἡ ΘΚ. ἐπεὶ τὸ μὲν Β μετοπωρινὸν σημεῖον περιέχει τὴν τῶν Χηλῶν ἀρχήν, τὸ δὲ Γ περιγίειν τὰς τοῦ Τοξότου μοίρας $\epsilon \angle '$, ἡ ΒΓ ἄρα περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν $\xi \epsilon \lambda$. ^[25]
- 1,1 255 καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ ἄρα γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΘΔΚ, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων $\xi \epsilon \lambda$, οἷων δὲ αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρλα. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΚ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρλα, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΘΚ τοιούτων ρθ ιβ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΘ διάμετρος ρκ. οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα ϵ , ἡ δὲ ΖΘ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΚ ἔσται δ λγ, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων δ κ, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΘΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν δ κ, οἷων δὲ αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων β ι. τῶν δ' αὐτῶν ἦν ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία $\xi \epsilon \lambda$. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΘΗ, τουτέστιν ἡ ΖΗ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια, μοιρῶν ἐστὶν $\xi \gamma \kappa$. ὅταν ἄρα ἐπὶ τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἦ ὁ ἥλιος, τοῦ μὲν περιγείου, τουτέστιν τῶν τοῦ Τοξότου μοιρῶν $\epsilon \angle '$, προηγεῖται μέσως κινούμενος μοίρας $\xi \gamma \kappa$, τοῦ δὲ ἀπογείου, τουτέστιν τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν $\epsilon \lambda$, ἀπέχει μέσως εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας ρις μ. ^[20]
- 1,1 256 τούτου δὲ θεωρηθέντος, ἐπειδὴ τῶν ἐν ταῖς πρώταις ἡμῖν τετηρημένων ἰσημεριῶν μία τῶν ἀκριβέστατα ληφθεισῶν γέγονεν ἰσημερία μετοπωρινὴ τῷ ιζ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ ζ' μετὰ δύο ἔγγιστα ἰσημερινὰς ὥρας τῆς μεσημβρίας, δῆλον, ὅτι κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁ ἥλιος μέσως κινούμενος ἀπέτρεχεν τοῦ ἀπογείου κατὰ τὸν ἑκκεντρον κύκλον εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας ρις μ. ἀλλ' ἀπὸ μὲν τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας μέχρι τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἔτη συνάγεται κατ' Αἰγυπτίους υκδ, ἀπὸ δὲ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς μέχρι τῆς Αὐγούστου βασιλείας ἔτη ρφδ, ἀπὸ δὲ τοῦ α' ἔτους Αὐγούστου κατ' Αἰγυπτίους τῆς ἐν τῷ Θῶθ α' μεσημβρίας, ἐπειδὴ τὰς ἐποχὰς ἀπὸ μεσημβρίας συνιστάμεθα, μέχρι τοῦ ιζ' ἔτους Ἀδριανοῦ Ἀθὺρ ζ' μετὰ δύο ἰσημερινὰς ὥρας τῆς μεσημβρίας ἔτη γίνεται ρξα καὶ ἡμέραι ξς καὶ ὥραι ἰσημεριναὶ β. καὶ ἀπὸ τοῦ α' ἔτους ἄρα Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους τῆς ἐν τῇ τοῦ Θῶθ α' μεσημβρίας ἕως τοῦ χρόνου τῆς ἐκκειμένης μετοπωρινῆς ἰσημερίας συναχθήσεται ἔτη Αἰγυπτιακὰ ωοθ καὶ ἡμέραι ξς καὶ ὥραι ἰσημεριναὶ β. ἀλλ' ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ ὁ ἥλιος μέσως κινεῖται μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας σια κε ἔγγιστα. ^[20]
- 1,1 257 ἐὰν οὖν ταῖς τῆς κατὰ τὴν ἐκκειμένην μετοπωρινὴν ἰσημερίαν ἀποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίραις ρις μ προσθῶμεν ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ καὶ ἀπὸ τῶν γινομένων ἀφέλωμεν τὰς σια κε μοίρας τῆς κατὰ τὸν μεταξὺ χρόνον ἐπουσίας, ἔξομεν εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς μέσης κινήσεως τῷ α' ἔτει Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας ἀφεστῶτα μὲν τοῦ ἀπογείου τὸν ἥλιον εἰς τὰ ἐπόμενα καθ' ὁμαλὴν κίνησιν μοίρας σξε ιε, ἐπέχοντα δὲ μέσως τῶν Ἰχθύων τῆς α μοίρας ἐξηκοστὰ με. η'. Περὶ τῆς ἡλιακῆς ψηφοφορίας. Ὅσακις οὖν ἂν ἐθέλωμεν

τὴν καθ' ἕκαστον τῶν ἐπιζητουμένων χρόνων τοῦ ἡλίου πάροδον ἐπιγιγνώσκειν, τὸν συναγόμενον ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνον μέχρι τοῦ ὑποκειμένου πρὸς τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὥραν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ τῆς ὁμαλῆς κινήσεως κανόνια τὰς παρακειμένας τοῖς οἰκείοις ἀριθμοῖς μοίρας ἐπισυνθήσομεν μετὰ τῶν τῆς ἀποχῆς σξε ιε μοιρῶν καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων ἐκβαλόντες ὅλους κύκλους τὰς λοιπὰς ἀφήσομεν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς Διδύμοις μοιρῶν ε λ εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων καί, ὅπου ἂν ἐκπέσῃ ὁ ἀριθμός, ἐκεῖ τὴν μέσσην τοῦ ἡλίου πάροδον εὐρήσομεν. ἔξης δὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, τουτέστιν τὸν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μέχρι τῆς μέσης παρόδου, εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας κανόνιον τὰς παρακειμένας τῷ ἀριθμῷ μοίρας ἐν τῷ γ' σελιδίῳ κατὰ μὲν τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ ἀριθμοῦ πίπτοντος, τουτέστιν ἕως ρπ μοιρῶν ὄντος, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν μέσσην πάροδον ἐποχῆς, κατὰ δὲ τὸ β' σελίδιον τυχόντος τοῦ ἀριθμοῦ, τουτέστιν ὑπερπεσόντος ρπ μοίρας, προσθήσομεν τῇ μέσῃ παρόδῳ καὶ οὕτως τὸν ἀκριβῆ καὶ φαινόμενον ἥλιον εὐρήσομεν. ^[10]

1,1 258 θ'. Περὶ τῆς τῶν νυχθημέρων ἀνισότητος. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν ἥλιον μόνον θεωρούμενα σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν· ἀκόλουθον δ' ἂν εἴη τοῖς προσθεῖναι διὰ βραχέων καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν νυχθημέρων ἀνισότητος ὀφείλοντα προληφθῆναι διὰ τὸ τὰ μὲν ἐκτεθειμένα ἡμῖν καθ' ἕκαστον ἀπλῶς μέσα κινήματα πάντα κατ' ἴσας ὑπεροχὰς τὴν παραύξησιν λαμβάνειν ὥς καὶ τῶν νυχθημέρων πάντων ἰσοχρονίων ὄντων, τοῦτο δὲ μὴ οὕτως ἔχον θεωρεῖσθαι. τῆς τοίνυν τῶν ὅλων στροφῆς ὁμαλῶς τε ἀποτελουμένης καὶ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους καὶ τῆς τοιαύτης ἀποκαταστάσεως κατὰ τὸ σημειωδέστερον ἦτοι πρὸς τὸν ὀρίζοντα ἢ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν λαμβανομένης κόσμου μὲν περιστροφή δῆλον ὅτι μία ἐστὶν ἢ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπὸ τινος τμήματος ἦτοι τοῦ ὀρίζοντος ἢ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασις, νυχθήμερον δὲ ἀπλῶς ἢ τοῦ ἡλίου ἀπὸ τινος τμήματος ἦτοι τοῦ ὀρίζοντος ἢ τοῦ μεσημβρινοῦ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασις. ^[25]

1,1 259 ὁμαλὸν μὲν οὖν νυχθήμερον γίνεται διὰ ταῦτα τὰ περιέχον πάροδον τῶν τῆς μιᾶς περιστροφῆς τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνων τξ καὶ ἔτι ἐνὸς χρόνου ἐξηκοστῶν νθ ἔγγιστα, ὅσα ἐν τῷ τοσοῦτῳ μέσῳ ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, ἀνώμαλον δὲ τὸ περιέχον πάροδον τῶν τε τῆς μιᾶς περιστροφῆς τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνων τξ καὶ ἔτι τῶν ἦτοι συναναφερομένων ἢ συμμασουρανούντων τῷ ἀνωμάλῳ τοῦ ἡλίου ἐπικινήματι. τοῦτο δὲ τὸ προσδιερχόμενον τοῦ ἰσημερινοῦ τμήμα τοῖς τξ χρόνοις ἄνισον ἀνάγκη γίνεσθαι διὰ τε τὴν φαινομένην τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν καὶ διὰ τὸ τὰ ἴσα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμήματα μὴ ἐν ἴσοις χρόνοις μήτε τὸν ὀρίζοντα μήτε τὸν μεσημβρινὸν διαπορεύεσθαι· ἐκάτερον μέντοι τούτων τὴν μὲν ἐπὶ τοῦ ἐνὸς νυχθημέρου διαφορὰν τῆς ὁμαλῆς ἀποκαταστάσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον ἀνεπαίσθητον ποιεῖ, τὴν δὲ ἐκ πλειόνων νυχθημέρων ἐπισυναγομένην καὶ μάλα αἰσθητήν. παρὰ μὲν οὖν τὴν ἡλιακὴν ἀνωμαλίαν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν ἀπὸ μιᾶς τῶν μέσων τοῦ ἡλίου κινήσεων ἐπὶ τὴν ἑτέραν διαστάσεων· τὰ γὰρ οὕτως συναγόμενα νυχθήμερα διοίσει τῶν μὲν ὁμαλῶν χρόνοις δ ζ ' καὶ δ' ἔγγιστα, ἀλλήλων δὲ τοῖς διπλασίοις χρόνοις θ ζ ', διὰ τὸ καὶ τὴν τοῦ ἡλίου φαινομένην πάροδον παρὰ τὴν ὁμαλὴν κατὰ μὲν τὸ πρὸς τῷ ἀπογείῳ ἡμικύκλιον δ ζ ' δ' μοίρας ἑλλείπειν, κατὰ δὲ τὸ πρὸς τῷ περιγείῳ πλεονάζειν ταῖς αὐταῖς· παρὰ δὲ τὴν τῶν συνανατολῶν ἢ συγκαταδύσεων ἀνωμαλίαν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν τροπικῶν σημείων ἀφοριζομένων ἡμικυκλίων· καὶ ἐνθάδε γὰρ αἱ ἐκατέρου τούτων τῶν ἡμικυκλίων συναναφοραὶ διοίσουσιν τῶν μὲν ὁμαλῶς θεωρουμένων χρόνων ρπ τοῖς διαφόροις τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινήν, ἀλλήλων δέ, οἷς ἢ μεγίστη τῶν ἡμερῶν ἢ νυκτῶν τῆς ἐλαχίστης διαφέρει. ^[15]

1,1 260 παρὰ δὲ τὴν τῶν συμμασουρανήσεων ἀνισότητα τὸ πλεῖστον πάλιν γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν δύο μάλιστα δωδεκατημόρια περιεχουσῶν διαστάσεων τὰ ἐκατέρωθεν ἅμα ἦτοι τῶν τροπικῶν

ἢ τῶν ἰσημερινῶν σημείων· καὶ τούτων γὰρ τὰ πρὸς τοῖς τροπικοῖς συναμφοτέρα τῶν μὲν ὁμαλῶς θεωρουμένων διοίσει χρόνοις δ α ' ἔγγιστα, τῶν δὲ πρὸς τοῖς ἰσημερινοῖς συναμφοτέρων πάλιν χρόνοις θ , διὰ τὸ ταῦτα μὲν ἐλλείπειν παρὰ τὴν μέσην ἐπιβολήν, ἐκεῖνα δὲ τῷ ἴσῳ σχεδὸν πλεονάζειν. ^[20]

1,1 261 ἔνθεν καὶ τὰς ἐν ταῖς ἐποχαῖς ἀρχὰς τῶν νυχθημέρων ἀπὸ τῶν μεσουρανήσεων συνιστάμεθα καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν ἢ δύσεων τοῦ ἡλίου διὰ τὸ τὴν μὲν πρὸς τοὺς ὀρίζοντας θεωρουμένην διαφορὰν καὶ μέχρι πολλῶν ὥρων δύνασθαι φθάνειν καὶ μὴ εἶναι τὴν αὐτὴν πανταχῇ, συμμεταβάλλειν δὲ τῇ καθ' ἐκάστην ἔγκλισιν τῆς σφαίρας ὑπεροχῇ τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν, τὴν δὲ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν τὴν αὐτὴν τε εἶναι κατὰ πᾶσαν οἴκησιν καὶ μηδὲ τοὺς ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας συναγομένους τοῦ διαφοροῦ χρόνους ὑπερβάλλειν. συνίσταται δὲ καὶ ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τούτων μίξεως τῆς τε παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν καὶ τῆς παρὰ τὰς συμμεσουρανήσεις τὸ διάφορον ἐπὶ τῶν κατ' ἀμφοτέρας τὰς εἰρημένους διαφορὰς ἥτοι προσθετικῶν ἅμα ἢ ἀφαιρετικῶν διαστάσεων, ἀφαιρετικοῦ μὲν ἐκατέρωθεν μάλιστα γινομένου τοῦ ἀπὸ Ὑδροχόου μέσου μέχρι Χηλῶν τμήματος, προσθετικοῦ δὲ τοῦ ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου, διὰ τὸ ἐκάτερον τῶν ἐκκειμένων τμημάτων τὸ πλεῖστον ἥτοι προστιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν παρὰ μὲν τὴν ἡλιακὴν ἀνωμαλίαν μοίρας γ ἔγγιστα καὶ τρίτον, παρὰ δὲ τὰς συμμεσουρανήσεις χρόνους δ καὶ Γ β ἔγγιστα, ὡς πλεῖστον ἐκ τῆς ἐκκειμένης μίξεως συνάγεσθαι διάφορον τῶν νυχθημέρων καθ' ἐκάτερον τῶν εἰρημένων τμημάτων πρὸς μὲν τὰ ὁμαλὰ χρόνοις η καὶ γ', τουτέστιν α ὥρας α ' ιη', πρὸς ἄλληλα δὲ τῶν διπλασίων χρόνων ις Γ β , τουτέστιν ὥραν α καὶ θ'. ^[20]

1,1 262 τὸ δὲ τοσοῦτον ἐπὶ μὲν ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων παρορώμενον οὐδενὶ ἂν ἴσως αἰσθητῷ καταβλάπτοι τὴν τῶν περὶ αὐτὰ φαινομένων ἐπίσκεψιν, ἐπὶ δὲ τῆς σελήνης διὰ τὸ τῆς κινήσεως αὐτῆς τάχος ἀξιόλογον ἂν ἤδη τὴν διαφορὰν ἀπεργάζοιτο καὶ μέχρι γ ε' μιᾶς μοίρας. ἵνα οὖν καὶ τὰ καθ' ὅποιανδήποτε διάστασιν διδόμενα νυχθήμερα, λέγω δὲ τὰ ἀπὸ μεσημβρίας ἢ μεσονυκτίου ἐπὶ μεσημβρίαν ἢ ἐπὶ μεσονύκτιον, εἰς ὁμαλὰ νυχθήμερα καθάπαξ ἀναλύωμεν, σκεψόμεθα κατὰ τε τὴν προτέραν ἐποχὴν καὶ τὴν ὑστέραν τῆς διδομένης τῶν νυχθημέρων διαστάσεως, κατὰ ποίων ἐστὶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μοιρῶν ὁ ἥλιος ὁμαλῶς τε κινούμενος καὶ ἀνωμάλως, ἔπειτα τὴν ἀπὸ τῆς ἀνωμάλου, τουτέστιν τῆς φαινομένης, ἐπὶ τὴν φαινομένην διάστασιν τῶν τῆς ἐπουσίας μοιρῶν εἰσενεγκόντες εἰς τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰς ἐπισκεψόμεθα, πόσοις συμμεσουρανοῦσι χρόνοις τοῦ ἰσημερινοῦ αἱ τῆς ἀνωμάλου διαστάσεως, ὡς ἔφαμεν, μοῖραι, καὶ λαβόντες τὴν ὑπεροχὴν τῶν τε εὐρεθέντων χρόνων καὶ τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως μοιρῶν ἐπιλογισάμενοί τε τὸ περιεχόμενον μέγεθος ὥρας ἰσημερινῆς ὑπὸ τῶν τῆς ὑπεροχῆς χρόνων τοῦτο πλείονος μὲν εὐρισκομένου τοῦ τῶν χρόνων ἀριθμοῦ τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως προσθήσομεν τῷ διδομένῳ τῶν νυχθημέρων πλήθει, ἐλάττονος δὲ ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτοῦ, καὶ τὸν γενόμενον χρόνον ἔξομεν εἰς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα διακεκριμένον, ᾧ καὶ χρῆσόμεθα μάλιστα πρὸς τὰς ἐπισυναγωγὰς τῶν ἐν τοῖς κανόσι τῆς σελήνης μέσων κινήσεων. ^[10]

1,1 263 εὐκατανόητον δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἀπὸ τῆς τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων ὑποστάσεως τὰ καιρικὰ καὶ ἀπλῶς θεωρούμενα λαμβάνεται τῆς προκειμένης τῶν ὠριαίων χρόνων προσθαφαιρέσεως ἀνάπαλιν γινομένης. ἐπεῖχεν μέντοι κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐποχὴν ὁ ἥλιος, τουτέστιν τῷ α' ἔτει Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας, ὁμαλῶς μὲν κινούμενος, ὡς μικρῷ πρόσθεν ἀπεδείξαμεν, Ἰχθύων μ ο π με , ἀνωμάλως δὲ γ μοίρας καὶ η ἔγγιστα ἐξηκοστὰ τῶν Ἰχθύων. Δ'. ^[20]

1,1 264 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δ' τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως α'. ἀπὸ ποίων δεῖ τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ἐξετάζειν. β'. περὶ τῶν περιοδικῶν χρόνων τῆς σελήνης. γ'. περὶ τῶν κατὰ

μέρος ὁμαλῶν κινήσεων τῆς σελήνης. δ'. κανόνων ἔκθεσις περιεχόντων τὰς μέσας παρόδους τῆς σελήνης. ε'. ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς ἀπλῆς ὑποθέσεως τῆς σελήνης τὰ αὐτὰ φαινόμενα ποιοῦσιν ἢ τε κατ' ἐκκεντρότητα καὶ ἢ κατ' ἐπίκυκλον. ζ'. ἀπόδειξις τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης. ζ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν μέσων παρόδων τῆς σελήνης μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας. η'. περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ὁμαλῶν τῆς σελήνης κινήσεων μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας. θ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν κατὰ πλάτος μέσων παρόδων τῆς σελήνης καὶ τῆς ἐποχῆς αὐτῶν. ι'. [20]

1,1 265 ψηφοφορία καὶ κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης. ια'. ὅτι οὐ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ἐπιλογισμοὺς διήνεγκεν κατὰ τὸν Ἰππαρχον ἢ πηλικότης τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας. α'. Ἀπὸ ποίων δεῖ τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ἐξετάζειν. Ἐν τῷ πρὸ τούτου συντάξαντες, ὅσα ἂν τις ἴδοι συμβαίνοντα περὶ τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν, ἀρχόμενοι τε κατὰ τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν καὶ τοῦ περὶ τῆς σελήνης λόγου πρῶτον ἡγούμεθα προσήκειν μὴ ἀπλῶς μὴδ' ὥς ἔτυχεν προσιέναι ταῖς τῶν εἰς τοῦτο τηρήσεων χρήσεσιν, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰς καθόλου καταλήψεις ἐκείναις μάλιστα προσέχειν τῶν ἀποδείξεων, ὅσαι μὴ μόνον ἐκ τοῦ πλείονος χρόνου, ἀλλὰ καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν κατὰ τὰς σεληνιακὰς ἐκλείψεις τηρήσεων λαμβάνονται· διὰ μόνων γὰρ τούτων ἀκριβῶς ἂν οἱ τόποι τῆς σελήνης εὐρίσκοντο τῶν ἄλλων, ὅσαι ἦτοι διὰ τῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας παρόδων ἢ διὰ τῶν ὀργάνων ἢ διὰ τῶν τοῦ ἡλίου ἐκλείψεων θεωροῦνται, πολὺ διαψευσθῆναι δυναμένων διὰ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης πρὸς δὲ τὰ κατὰ μέρος ἐπισυμβαίνοντα καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἤδη τηρήσεων ποιεῖσθαι τὴν ἐπίσκεψιν. [20]

1,1 266 τοῦ γὰρ ἀποστήματος, ὃ ἀφέστηκεν ἡ σφαῖρα τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, μὴ ὄντος ὥσπερ καὶ τοῦ κατὰ τὸν ζωδιακὸν κύκλον τηλικούτου, ὥστε σημείου πρὸς αὐτὸ λόγον ἔχειν τὸ τῆς γῆς μέγεθος, ἀνάγκη τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐκβαλλομένην εὐθεῖαν ἐπὶ τὰ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μέρη, πρὸς ἣν αἱ ἀκριβεῖς πάροδοι πάντων νοοῦνται, μηκέτι μὴδὲ πρὸς αἴσθησιν τὴν αὐτὴν γίνεσθαι πάντοτε τῇ ἀπὸ τινος ἐπιφανείας τῆς γῆς, τουτέστιν τῆς ὄψεως τῶν ὀρώντων, ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐκβαλλομένη, πρὸς ἣν ἡ φαινομένη πάροδος αὐτῆς θεωρεῖται, ἀλλὰ ὅταν μὲν κατὰ κορυφὴν ἢ τοῦ τηροῦντος ἡ σελήνη, τότε μόνον μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν γίνεσθαι τὴν ἀπὸ τε τοῦ κέντρου τῆς γῆς καὶ τῆς ὄψεως τοῦ θεωροῦντος ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης καὶ τὸν ζωδιακὸν ἐκβαλλομένην, ὅταν δὲ ἀπονενευκυῖα ἢ ὅπωςδῆποτε τοῦ κατὰ κορυφὴν τόπου, διαφόρους τε τὰς κλίσεις τῶν προκειμένων εὐθειῶν ἀποτελεῖσθαι καὶ διὰ τοῦτο τὴν φαινομένην πάροδον μὴ τὴν αὐτὴν γίνεσθαι τῇ ἀκριβεῖ πρὸς ἄλλας καὶ ἄλλας θέσεις τῆς ὄψεως καταβιβαζομένης τῶν διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἀφοριζομένων ἀνάλογον ταῖς πηλικότησι τῶν ὑπὸ τῆς ἐγκλίσεως γινομένων γωνιῶν. διόπερ συμβέβηκε τῶν μὲν ἡλιακῶν ἐκλείψεων γινομένων ὑπὸ τῆς σεληνιακῆς ὑποδρομῆς καὶ ἐπιπροσθήσεως, ἥτις ἐμπίπτουσα εἰς τὸν ἀπὸ τῆς ὄψεως ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον κῶνον ποιεῖται τὴν μέχρι τῆς παρελεύσεως ἐπισκότησιν, μὴ πανταχῇ ταύτας μήτε τοῖς μεγέθεσιν μήτε τοῖς χρόνοις ὡσαύτως ἀποτελεῖσθαι μήτε πᾶσιν ὁμοίως, δι' ἃς εἰρήκαμεν αἰτίας, ἐπισκοτούσης τῆς σελήνης μήτε κατὰ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ ἡλίου φαινομένης, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων μηκέτι μηδεμίαν τοιαύτην διαφορὰν ἐκ τῶν παραλλάξεων ἐπακολουθεῖν τοῦ γινομένου περὶ τὴν σελήνην ἐκλειπτικοῦ πάθους μὴ συμπαραλαμβάνοντος τὴν τῶν ὀρώντων ὄψιν εἰς τὴν αἰτίαν τοῦ συμπτώματος. [10]

1,1 267 φωτιζομένη γὰρ ἡ σελήνη πάντοτε ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς προσλάμψεως, ἐπειδὴν κατὰ διάμετρον σχέσιν αὐτῷ γένηται, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον φαίνεται ἡμῖν ὅλη πεφωτισμένη διὰ τὸ πᾶν τὸ προσλαμπόμενον αὐτῆς ἡμισφαίριον ἅμα καὶ ἡμῖν τότε πᾶν προσνεύειν, ὅταν δὲ οὕτως διαμετρηθῇ ὥστε εἰς τὸν τῆς σκιάς τῆς γῆς κῶνον ἐμπεσεῖν τὸν ἀντιπεριαγόμενον ἀεὶ τῷ ἡλίῳ, τότε γίνεται ἀφώτιστος ἀναλόγως ταῖς τῆς ἐμπτώσεως πηλικότησιν ἐπισκοτούσης τῆς γῆς ταῖς

τοῦ ἡλίου προσλάμψεσιν· ἔνθεν ὁμοίως κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς γῆς καὶ τοῖς μεγέθεσιν καὶ τοῖς τῶν διαστάσεων χρόνοις ἐκλείπουσα φαίνεται. ^[20]

1,1 268 διὰ ταῦτα δὴ πρὸς τὴν καθόλου ἐπίσκεψιν τῶν ἀκριβῶν τόπων τῆς σελήνης, ἀλλ' οὐ τῶν φαινομένων, ὀφειλόντων παραλαμβάνεσθαι, ἐπειδήπερ καὶ τὸ τεταγμένον καὶ τὸ ὅμοιον τῶν ἀτάκτων καὶ ἀνομοίων ἀναγκαῖον ἂν εἴη προϋποκεῖσθαι, ταῖς μὲν ἄλλαις τηρήσεσιν φαμεν μὴ δεῖν συγχρῆσθαι τῶν ἐν αὐταῖς τόπων διὰ τῆς ὀψεως τῶν τηρούντων καταλαμβανομένων, μόναις δὲ ταῖς τῶν ἐκλείψεων αὐτῆς, ἐπειδήπερ ἐν αὐταῖς οὐδὲν πρὸς τὴν τῶν τόπων κατάληψιν ἢ ὅψις συμβάλλεται· ὁ γὰρ ἂν τμήμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁ ἥλιος ἐπέχων εὐρίσκηται κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως, ἐν ᾧ τὸ τῆς σελήνης κέντρον ὑπὸ τοῦ τοῦ ἡλίου κατὰ μῆκος ἀκριβῶς ὡς ἐνὶ μάλιστα διαμετρεῖται, τούτου δηλονότι τὸ κατὰ διάμετρον ἐφέξει καὶ τὸ τῆς σελήνης κέντρον πρὸς ἀκρίβειαν κατὰ τὸν αὐτὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως. β'. Περὶ τῶν περιοδικῶν χρόνων τῆς σελήνης. Ἀφ' οἷων μὲν οὖν τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ὀφείλοντα καθόλου λαμβάνεσθαι προσήκει σκοπεῖν, διὰ τούτων κατὰ τὸ τυπῶδες ἡμῖν προεκτεθεῖσθω. τὸν δὲ τρόπον, καθ' ὃν τε οἱ παλαιοὶ ταῖς τῶν ἀποδείξεων ἐπιβολαῖς ἐχρήσαντο, καὶ καθ' ὃν ἡμεῖς τὴν τῶν πρὸς τὰ φαινόμενα συμφώνων ὑποθέσεων διάκρισιν εὐχρηστότερον ποιοίμεθα, πειρασόμεθα διεξελθεῖν. ^[5]

1,1 269 ἐπεὶ τοίνυν ἀνωμάλως μὲν ἡ σελήνη φαίνεται κινουμένη κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος καὶ μὴ ἰσοχρονίως μήτε τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον αἰεὶ διερχομένη μήτε πρὸς τὴν κατὰ τὸ πλάτος αὐτοῦ πάροδον ἀποκαθισταμένη, χωρὶς δὲ τῆς εὐρέσεως τοῦ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς ἀποκαταστατικοῦ χρόνου κατὰ τὸ ἀναγκαῖον οὐδὲ τὰς τῶν ἄλλων περιόδους λαβεῖν οἷόν τ' ἂν γένοιτο, κατὰ πάντα μέντοι τὰ μέρη τοῦ ζωδιακοῦ τὰ τε μέσα καὶ τὰ μέγιστα καὶ τὰ ἐλάχιστα διὰ τῶν κατὰ μέρος τηρήσεων φαίνεται κινουμένη καὶ κατὰ πάντα τὰ μέρη βορειοτάτη καὶ νοτιωτάτη καὶ κατ' αὐτὸν τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον γινομένη, ἐξήτουν εἰκότως οἱ παλαιοὶ μαθηματικοὶ χρόνον τινά, δι' ὅσου πάντοτε ἡ σελήνη τὸ ἴσον κινηθήσεται κατὰ μῆκος ὡς τούτου μόνου τὴν ἀνωμαλίαν ἀποκαθιστάνειν δυναμένου. παρατιθέμενοι δὲ τηρήσεις σεληνιακῶν ἐκλείψεων, δι' ἃς εἵπομεν αἰτίας, ἐσκόπουν, τίς ἂν πλήθους μηνῶν διάστασις ἰσοχρόνιός τε γίνοιτο πάντοτε ταῖς τοῦ ἴσου πλήθους διαστάσεσι καὶ ἴσους κύκλους περιέχοι κατὰ μῆκος ἥτοι ὅλους ἢ μετὰ τινων ἴσων περιφερειῶν. ^[25]

1,1 270 ὀλοσχερέστερον μὲν οὖν οἱ ἔτι παλαιότεροι τὸν χρόνον τοῦτον ὑπελάμβανον εἶναι ἡμερῶν , ςφε καὶ γ' διὰ τοσούτου γὰρ ἔγγιστα ἐώρων μῆνας μὲν ἀποτελουμένους σγκ , ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωμαλίας μὲν σλθ , πλάτους δὲ σμβ , περιδρομὰς δὲ μήκους σμα · καὶ ἔτι, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐπιλαμβάνει τοῖς ιη κύκλοις ἐν τῷ προειρημένῳ χρόνῳ μοίρας ι Γ β , ὡς τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένης. ἐκάλεσαν δὲ τὸν χρόνον τοῦτον περιοδικὸν ὡς πρῶτον εἰς μίαν ἀποκατάστασιν ἄγοντα ἔγγιστα τὰς διαφορὰς τῶν κινήσεων. καὶ ἵνα ἐξ ὅλων ἡμερῶν αὐτὸν συστήσωσιν, ἐτριπλασίασαν τὰς , ςφε γ' ἡμέρας καὶ ἔσχον ἡμερῶν ἀριθμὸν μ α , θψνς , ὃν ἐκάλεσαν ἐξελιγμόν· καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὁμοίως τριπλώσαντες ἔσχον μῆνας μὲν χξθ , ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωμαλίας μὲν ψιζ , πλάτους δὲ ψκς , περιδρομὰς δὲ μήκους ψκγ καὶ ἔτι, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐπιλαμβάνει τοῖς νδ κύκλοις μοίρας λβ . ἥδη μέντοι πάλιν ὁ Ἱππαρχος ἠλεγξεν ἀπὸ τε τῶν Χαλδαϊκῶν καὶ τῶν καθ' ἑαυτὸν τηρήσεων ἐπιλογιζόμενος μὴ ἔχοντα ταῦτα ἀκριβῶς. ἀποδείκνυσι γὰρ, δι' ὧν ἐξέθετο τηρήσεων, ὅτι ὁ πρῶτος ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, δι' ὧν πάντοτε ὁ ἐκλειπτικὸς χρόνος ἐν ἴσοις μηνσὶν καὶ ἐν ἴσοις κινήμασιν ἀνακυκλεῖται, μ ιβ ἐστὶν καὶ ἔτι , ςζ ἡμερῶν καὶ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἐν αἷς μῆνας μὲν ἀπαρτιζομένους εὐρίσκει , δσζζ , ὅλας δὲ ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις , δφογ , ζωδιακοὺς δὲ κύκλους , δχιβ λείποντας μοίρας ζ ε ' ἔγγιστα, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος εἰς τοὺς τμε κύκλους λείπει, πάλιν ὡς τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένης. ^[5]

- 1,1 271 ὅθεν εὐρίσκει καὶ τὸν μηνιαῖον μέσον χρόνον ἐπιμεριζομένου τοῦ προκειμένου τῶν ἡμερῶν πλήθους εἰς τοὺς , δσζζ μῆνας ἡμερῶν συναγόμενον κθ λα ν η κ ἔγγιστα. ἐν μὲν οὖν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ τὰς ἀπὸ ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ ἔκλειψιν ἀπλῶς ἀνταποδιδομένας ἴσας διαστάσεις ἀποδεικνύει, ὡς δῆλον γίνεσθαι τὸ ἀποκαθίστασθαι τὴν ἀνωμαλίαν ἐκ τοῦ πάντοτε διὰ τοῦ τοσοῦτου χρόνου τοὺς τε τοσοῦτους μῆνας περιέχεσθαι καὶ ταῖς ἴσας κατὰ μῆκος περιόδοις , δχια ἴσας ἐπιλαμβάνεσθαι μοίρας τνβ ˘ ' ἀκολουθῶς ταῖς πρὸς τὸν ἥλιον συζυγίαις. εἰ δέ τις μὴ τὸν ἀπὸ ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ ἔκλειψιν ἀριθμὸν τῶν μηνῶν ἐπιζητοῖ, μόνον δὲ τὸν ἀπὸ συνόδου ἢ πανσελήνου ἐπὶ τὴν ὁμοίαν συζυγίαν, εὖροι ἂν ἔτι ἦττονα τὸν ἀποκαταστατικὸν τῆς τε ἀνωμαλίας καὶ τῶν μηνῶν ἀριθμὸν λαβὼν τὸ μόνον αὐτῶν κοινὸν μέτρον ἑπτακαιδέκατον, ὃ συνάγει μῆνας μὲν σνα , ἀνωμαλίας δὲ ἀποκαταστάσεις σζθ . [20]
- 1,1 272 οὐκέτι μέντοι ὁ προκείμενος χρόνος εὐρίσκετο καὶ τὴν κατὰ πλάτος ἀπαρτίζων ἀποκατάστασιν· ἡ γὰρ ἀνταπόδοσις τῶν ἐκλείψεων πρὸς τὰς διαστάσεις μόνον τοῦ τε χρόνου καὶ τῶν κατὰ μῆκος περιόδων ἐφαίνετο σώζουσα τὰς ἰσότητας, οὐκέτι δὲ πρὸς τὰ μεγέθη καὶ τὰς ὁμοιότητας τῶν ἐπισκοτήσεων, ἀφ' ὧν καὶ τὸ πλάτος καταλαμβάνεται. ἤδη μέντοι προκατειλημμένου τοῦ τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστατικοῦ χρόνου παραθέμενος πάλιν ὁ Ἰππαρχος διαστάσεις μηνῶν ὁμοίας κατὰ πάντα τὰς ἄκρας ἐκλείψεις ἐχόντων καὶ τοῖς μεγέθεσι καὶ τοῖς χρόνοις τῶν ἐπισκοτήσεων, ἐν αἷς οὐδὲν ἐγίνετο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν, ὡς διὰ τοῦτο καὶ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἀποκαθισταμένην φαίνεσθαι, δείκνυσιν καὶ τὴν τοιαύτην περίοδον ἀπαρτιζομένην ἐν μηνσὶν μὲν , ευνη , περιόδοις δὲ πλατικάις , ελκγ . ὁ μὲν οὖν τρόπος, ὃς πρὸς τὰς τοιαύτας καταλήψεις ἐχρήσαντο οἱ πρὸ ἡμῶν, τοιοῦτός τις ἦν. ὅτι δὲ οὐχ ἀπλοῦς οὐδ' εὐπόριστος, ἀλλὰ πολλῆς καὶ οὐ τῆς τυχούσης δεόμενος ἐπιστάσεως, οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν. ἵνα γὰρ δῶμεν ἀκριβῶς ἴσους ἀλλήλοις τοὺς τῶν διαστάσεων χρόνους εὐρίσκεσθαι, πρῶτον μὲν οὐδὲν ὄφελος τοῦ τοιοῦτου μὴ καὶ τοῦ ἡλίου τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἢ μηδὲν ἢ τὸ αὐτὸ ποιοῦντος καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων. [25]
- 1,1 273 εἰ γὰρ μὴ τοῦτο συμβαίνει, γίνοιτο δέ τι, ὡς ἔφην, παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ διάφορον, οὔτε αὐτὸς ἔσται ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας περιδρομὰς πεπονημένος οὔτε δηλονότι ἡ σελήνη. ἐὰν γὰρ λόγου ἔνεκεν ἑκατέρα μὲν τῶν συγκρινομένων διαστάσεων μεθ' ὅλους καὶ τοὺς ἴσους ἐνιαυσίους χρόνους ἐπιλαμβάνῃ τὸ ἥμισυ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, ἐν δὲ τῷ τοσοῦτῳ ἐπικεκινημένος ὁ ἥλιος τυγχάνῃ κατὰ μὲν τὴν πρώτην διάστασιν ἀπὸ τῆς κατὰ τοὺς Ἰχθύας μέσης παρόδου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν Παρθένον, κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔλασσον ἐπειληφῶς ὁ ἥλιος ἔσται τοῦ ἡμικυκλίου μοιρῶν δ ˘ ' δ' ἔγγιστα, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν μεῖζον ἡμικυκλίου ταῖς αὐταῖς μοίραις· ὥστε καὶ τὴν σελήνην ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις μεθ' ὅλους κύκλους κατὰ μὲν τὴν προτέραν διάστασιν ἐπειληφέναι μοίρας ροε δ', κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ρπδ ˘ ' δ'. δεῖν οὖν φαμεν τοῦτο πρῶτον ἔχειν τὰς διαστάσεις περὶ τὸν ἥλιον συμβεβηκὸς τὸ ἦτοι ὅλους αὐτὸν κύκλους περιέχειν ἢ κατὰ μὲν τὴν ἐτέραν τῶν διαστάσεων τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἡμικύκλιον ἐπιλαμβάνειν, κατὰ δὲ τὴν ἐτέραν τὸ ἀπὸ τοῦ περιγείου, ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἄρχεσθαι καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων ἢ τὸ ἴσον ἀπέχειν ἑκατέρωθεν ἦτοι τοῦ ἀπογείου ἢ τοῦ περιγείου κατὰ τε τὴν προτέραν ἔκλειψιν τῆς ἐτέρας διαστάσεως καὶ κατὰ τὴν δευτέραν τῆς ἐτέρας. [25]
- 1,1 274 οὕτως γὰρ ἂν μόνως ἢ οὐδὲν ἢ τὸ αὐτὸ γίνοιτο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων, ὥστε καὶ ἴσας τὰς ἐπιλαμβανομένας γίνεσθαι περιφερείας ἦτοι ἀλλήλαις ἢ καὶ ἀλλήλαις καὶ ταῖς ὁμαλαῖς. δεύτερον δὲ ἡγούμεθα δεῖν καὶ περὶ τοὺς δρόμους τῆς σελήνης τὴν ὁμοίαν ἐπίστασιν ποιεῖσθαι. τούτου γὰρ ἀδιακρίτου μένοντος ἐνδεχόμενον πάλιν φανήσεται τὸ καὶ τὴν σελήνην πολλάκις ἴσας περιφερείας κατὰ μῆκος ἐν τοῖς ἴσοις

χρόνοις ἐπιλαμβάνειν δύνασθαι μὴ πάντως καὶ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς ἀποκαθισταμένης. συμβήσεται δὲ τὸ τοιοῦτον, ἐάν τε καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κατὰ πρόσθεσιν ἢ τοῦ αὐτοῦ κατὰ ἀφαίρεσιν δρόμου ποιήσεται τὴν ἀρχὴν καὶ μὴ ἐπὶ τὸν αὐτὸν καταλήγη, ἐάν τε κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ μεγίστου δρόμου ἀρχομένη ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον δρόμον καταλήγη, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου ἐπὶ τὸν μέγιστον, ἐάν τε τὸ ἴσον ἀπέχωσιν ἑκατέρωθεν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐλαχίστου ἢ μεγίστου δρόμου ὃ τε τῆς ἐτέρας διαστάσεως πρῶτος δρόμος καὶ ὁ τῆς ἐτέρας ἔσχατος. ἕκαστον γὰρ τούτων, ἐὰν συμβαίνει, ἢ οὐδὲν πάλιν ἢ τὸ αὐτὸ ποιήσει παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτῆς διάφορον καὶ διὰ τοῦτο τὰς μὲν κατὰ μήκος ἐπιλήψεις ἴσας ἀπεργάζεται, τὴν δὲ ἀνωμαλίαν οὐδαμῶς ἀποκαταστήσει. ^[25]

1,1 275 οὐδὲν ἄρα οὐδὲ τούτων τῶν συμπτωμάτων ἔχειν δεῖ τὰς παραλαμβανομένας διαστάσεις, εἰ μελλήσουσιν αὐτόθεν τὸν ἀποκαταστατικὸν τῆς ἀνωμαλίας χρόνον περιέξειν. τούναντίον δ' ἂν ὀφείλοιμεν ἐκλέγειν τὰς μάλιστα τὴν ἀνισότητα ἐμφανίσει δυναμένας, ἐὰν μὴ ὅλαι περιέχωνται τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις, τουτέστιν ὅταν μὴ μόνον ἀπὸ διαφόρων δρόμων τὰς ἀρχὰς ἔχωσιν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα διαφόρων ἢ κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ δύναμιν, κατὰ μέγεθος μὲν, ὡς ὅταν κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν διάστασιν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου ἀρχῇται καὶ μὴ ἐπὶ τὸν μέγιστον καταλήγη, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν, ὅταν ἀπὸ τοῦ μεγίστου ἀρχῇται καὶ μὴ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον καταλήγη· πλείστη γὰρ οὕτως ἔσται τῆς κατὰ μήκος ἐπιλήψεως διαφορὰ μὴ ὅλων κύκλων ἀπαρτιζομένων τῆς ἀνωμαλίας, ὅταν μάλιστα τεταρτημόριον ἓν ἢ καὶ τρία μίᾳς ἀνωμαλίας ἐπιλαμβάνηται, δυσὶ τότε τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις ἀνίσων τῶν διαστάσεων ἔσομένων· κατὰ δύναμιν δέ, ὡς ὅταν καθ' ἑκατέραν μὲν τῶν διαστάσεων ἀπὸ τοῦ μέσου δρόμου ἀρχῇται, μὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ μέσου, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ κατὰ πρόσθεσιν, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ κατὰ ἀφαίρεσιν· καὶ οὕτω γὰρ τὸ πλεῖστον διοίσουσιν ἀλλήλων αἱ τοῦ μήκους ἐπουσίαι μάλιστα μὴ ἀποκαθισταμένης τῆς ἀνωμαλίας τεταρτημορίου μὲν ἑνὸς πάλιν ἢ καὶ τριῶν ἐπιλαμβανομένων μιᾶς ἀνωμαλίας δυσὶ τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις, ἡμικυκλίου δὲ τέτταρσι. ^[5]

1,1 276 διὰ ταῦτα δὴ καὶ τὸν Ἰππαρχον ὁρῶμεν παρατηρητικώτατα, ὡς μάλιστα ἐνόμιζεν, κεκρημένον τῇ τῶν παρελημμένων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν διαστάσεων ἐκλογῇ καὶ συγκεκρημένον μὲν τῷ τὴν σελήνην κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν διάστασιν ἀπὸ τοῦ μεγίστου δρόμου πεποιῆσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ μὴ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον καταπεπαῦσθαι, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου πεποιῆσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ μὴ ἐπὶ τὸν μέγιστον καταπεπαῦσθαι, διορθώσαντα δὲ καὶ τὸ παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν γεγόμενον διάφορον καίτοι βραχὺ ὂν διὰ τὸ δ' ἔγγιστα ἑνὸς δωδεκατημορίου καὶ μὴ τοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ τὸ ἴσον ποιοῦντος διάφορον τῆς ἀνωμαλίας καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων εἰς ὅλους κύκλους ἐλλελοιπέναι τὴν τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασιν. ταῦτα δὲ εἵπομεν οὐ διαβάλλοντες τὴν προκειμένην ἐπιβολὴν τῆς τῶν περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων καταλήψεως, ἀλλὰ παρίσταντες, ὅτι μετὰ μὲν τῆς προσηκούσης ἐπιστάσεως καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐπιλογισμοῦ γινομένη κατορθοῦν δύναται τὸ προκείμενον, εἰ δέ τινα καὶ τὸ τυχὸν τῶν ἐκτεθειμένων συμπτωμάτων παρέλθοι, διαψευσθήσεται παντάπασιν τῆς ἐπιζητουμένης καταλήψεως, καὶ ὅτι δυσπόριστός ἐστιν τοῖς διορατικῶς ποιούμενοις τὴν τῶν τοιούτων τηρήσεων ἐκλογὴν ἢ πρὸς τὸ ἀκριβὲς πάντων τῶν ὀφειλόντων αὐταῖς ὑπάρχειν ἀνταπόδοσις. ^[5]

1,1 277 τῶν γοῦν ἐκτεθειμένων περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων κατὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου γεγεννημένους ἐπιλογισμοὺς ἢ μὲν τῶν μηνῶν, ὡς ἔφαμεν, ὑγιῶς, ὡς μάλιστα ἐνῆν, ἐπιλελογισμένη οὐδενὶ αἰσθητῷ φαίνεται διεψευσμένη τῆς ἀληθείας, ἢ δὲ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τοῦ πλάτους ἀξιολόγῳ τινὶ διημαρτημένη, ὥστε καὶ ἡμῖν εὐσύνοπτον γεγονέναι ἐκ τῶν εἰς τὴν τοιαύτην διάκρισιν κατὰ τὸ ἀπλούστερον καὶ εὐποριστότερον παρελημμένων ἐφόδων, ἃς

εὐθὺς ἀποδείξομεν ἅμα τῇ πηλικότητι τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας προεκτεθειμένοι πρῶτον διὰ τὸ πρὸς τὰ ἐξῆς εὐχρηστον τὰ κατὰ μέρος γινόμενα μέσα κινήματα μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας καὶ πλάτους ἀκολουθῶς τοῖς προκειμένοις τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἀποκαταστατικοῖς χρόνοις καὶ τὰ ἐκ τῆς ἀποδειχθησομένης αὐτῶν διορθώσεως ἐπισυναγόμενα. γ'.

1,1 278 Περὶ τῶν κατὰ μέρος ὁμαλῶν κινήσεων τῆς σελήνης. Ἐὰν τοίνυν τὸ ἀποδεδειγμένον μέσον τοῦ ἡλίου κίνημα ἡμερήσιον $\pi \nu \theta \eta \iota \zeta \iota \gamma \iota \beta \lambda \alpha$ ἔγγιστα πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς μηνὸς ἡμέρας $\kappa \theta \lambda \alpha \nu \eta \kappa$ καὶ τοῖς γενομένοις προσθῶμεν ἐνὸς κύκλου μοίρας $\tau \xi$, ἔξομεν, ἃς ἐν τῷ ἐνὶ μηνὶ μέσως ἡ σελήνη κινεῖται κατὰ μῆκος μοίρας $\tau \pi \theta \varsigma \kappa \gamma \alpha \kappa \delta \beta \lambda \nu \zeta$ ἔγγιστα. ταύτας ἐπιμερίσαντες εἰς τὰς προκειμένας τοῦ μηνὸς ἡμέρας ἔξομεν ἡμερήσιον μέσον κίνημα μήκους μοίρας $\iota \gamma \iota \lambda \delta \nu \eta \lambda \gamma \lambda \lambda$ ἔγγιστα. πάλιν τοὺς σθ κύκλους τῆς ἀνωμαλίας πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς κύκλου μοίρας $\tau \xi$ ἔξομεν πλῆθος μοιρῶν $\mu \theta$, $\zeta \omega \mu$. ταύτας μερίσαντες εἰς τὰς γινομένας ἡμέρας τῶν σνα μηνῶν, $\zeta \upsilon \iota \beta \iota \mu \delta \nu \alpha$ μ ἔξομεν καὶ ἀνωμαλίας ἡμερήσιον μέσον κίνημα μοίρας $\iota \gamma \gamma \nu \gamma \nu \varsigma \kappa \theta \lambda \eta \lambda \eta$. ὁμοίως τὰς, $\epsilon \lambda \kappa \gamma$ τοῦ πλάτους ἀποκαταστάσεις πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς κύκλου μοίρας $\tau \xi$ ἔξομεν πλῆθος μοιρῶν $\mu \sigma \iota \gamma$, $\beta \sigma \pi$.

1,1 279 ταύτας μερίσαντες εἰς τὰς τῶν, $\epsilon \upsilon \nu \eta$ μηνῶν γινομένας ἡμέρας $\mu \iota \varsigma$, $\alpha \rho \omicron \zeta \nu \eta \nu \eta \gamma \kappa$ ἔξομεν καὶ πλάτους ἡμερήσιον μέσον κίνημα μοίρας $\iota \gamma \iota \gamma \mu \epsilon \lambda \theta \mu \iota \zeta \iota \theta$. πάλιν ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης κατὰ μῆκος ἡμερησίου κινήματος ἀφελόντες τὸ τοῦ ἡλίου μέσον ἡμερήσιον κίνημα ἔξομεν ἀποχῆς μέσον ἡμερήσιον κίνημα μοίρας $\iota \beta \iota \alpha \kappa \varsigma \mu \alpha \kappa \iota \zeta \nu \theta$. διὰ μέντοι τῶν ἐφεξῆς, ὡς ἔφαμεν, ἡμῖν παραληφθησομένων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ἐφόδων τὸ μὲν τοῦ μήκους ἡμερήσιον κίνημα σχεδὸν ἀπαράλλακτον εὐρίσκομεν τῷ προκειμένῳ καὶ τὸ τῆς ἀποχῆς δηλονότι, τὸ δὲ τῆς ἀνωμαλίας ἔλαττον μοίραις $\pi \pi \pi \pi \iota \alpha \mu \varsigma \lambda \theta$, ὡς γίνεσθαι μοιρῶν $\iota \gamma \gamma \nu \gamma \nu \varsigma \iota \zeta \nu \alpha \nu \theta$, τὸ δὲ τοῦ πλάτους πλεῖον μοίραις $\pi \pi \pi \pi \eta \lambda \theta \iota \eta$, ὡς καὶ αὐτὸ γίνεσθαι μοιρῶν $\iota \gamma \iota \gamma \mu \epsilon \lambda \theta \mu \eta \nu \varsigma \lambda \zeta$. κατὰ ταῦτα δὴ τὰ ἡμερήσια λαβόντες μὲν ἐκάστου τὸ εἰκοστοτέταρτον ἔξομεν ὠριαῖον μέσον κίνημα μήκους μὲν μοιρῶν $\pi \lambda \beta \nu \varsigma \kappa \zeta \kappa \varsigma \kappa \gamma \mu \varsigma \iota \epsilon$, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν $\pi \lambda \beta \lambda \theta \mu \delta \nu \mu \delta \lambda \theta \nu \zeta \lambda$, πλάτους δὲ μοιρῶν $\pi \lambda \gamma \delta \kappa \delta \theta \lambda \beta \kappa \alpha \lambda \beta \lambda$, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν $\pi \lambda \kappa \eta \lambda \varsigma \mu \gamma \kappa \mu \delta \nu \zeta \lambda$, τριακοντάκις δὲ ποιήσαντες τὰ ἡμερήσια καὶ ἀφελόντες κύκλους ἔξομεν μηνιαῖαν μέσην ἐπουσίαν μήκους μὲν μοιρῶν $\lambda \epsilon \iota \zeta \kappa \theta \iota \varsigma \mu \epsilon \iota \epsilon$, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν $\lambda \alpha \nu \varsigma \nu \eta \eta \nu \epsilon \nu \theta \lambda$, πλάτους δὲ μοιρῶν $\lambda \varsigma \nu \beta \mu \theta \nu \delta \kappa \eta \iota \eta \lambda \alpha$, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν $\epsilon \mu \gamma \kappa \mu \eta \nu \theta \lambda$.

1,1 280 πάλιν τὰ ἡμερήσια πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμέρας $\tau \xi \epsilon$ καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἔξομεν ἐνιαύσιον μέσην ἐπουσίαν μήκους μὲν μοιρῶν $\rho \kappa \theta \kappa \beta \mu \varsigma \iota \gamma \nu \lambda \beta \lambda$, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν $\pi \eta \mu \gamma \zeta \kappa \eta \mu \alpha \iota \gamma \nu \epsilon$, πλάτους δὲ μοιρῶν $\rho \mu \eta \mu \beta \mu \zeta \iota \beta \mu \delta \kappa \epsilon \epsilon$, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν $\rho \kappa \theta \lambda \zeta \kappa \alpha \kappa \eta \kappa \theta \kappa \gamma \nu \epsilon$. ἐξῆς ὀκτωκαιδεκάκις ποιήσαντες τὰ ἐνιαύσια διὰ τὸ τῆς κανονογραφίας, ὡς ἔφαμεν, εὐχρηστον καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἔξομεν ὀκτωκαιδεκαετηρίδος μέσην ἐπουσίαν μήκους μὲν μοιρῶν $\rho \xi \eta \mu \theta \nu \beta \theta \theta \mu \epsilon$, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν $\rho \nu \varsigma \nu \varsigma \iota \delta \lambda \varsigma \kappa \beta \iota \lambda$, πλάτους δὲ μοιρῶν $\rho \nu \varsigma \nu \theta \mu \theta \iota \theta \lambda \alpha \lambda$, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν $\rho \omicron \gamma \iota \beta \kappa \varsigma \lambda \beta \mu \theta \iota \lambda$. διαγράψομεν οὖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, κανόνας γ' ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν με, σελίδια δὲ καθ' ἕκαστον· τῶν δὲ σελιδίων τὰ μὲν πρῶτα περιέξει τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου κανόνος τὰς ὀκτωκαιδεκαετηρίδας, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰ ἔτη καὶ ἐφεξῆς πάλιν τὰς ὥρας, ἐπὶ δὲ τοῦ γ' τοὺς μῆνας καὶ ἐφεξῆς πάλιν τὰς ἡμέρας, τὰ δὲ λοιπὰ τέσσαρα τὰς οἰκείας τῶν μοιρῶν παραθέσεις, τὰ μὲν δεύτερα τὰς τοῦ μήκους, τὰ δὲ τρίτα τὰς τῆς ἀνωμαλίας, τὰ δὲ τέταρτα τὰς τοῦ πλάτους, τὰ δὲ πέμπτα τὰς τῆς ἀποχῆς.

1,1 281 καὶ ἐστὶν ἡ ἔκθεσις τῶν κανονίων τοιαύτη δ'.

1,1 282-283 Κανόνες τῶν τῆς σελήνης μέσων κινήσεων. μήκους ἐπουσία Ταύρου $\iota \alpha \kappa \beta$. ἀνωμαλίας ἐπουσία $\sigma \xi \eta \mu \theta$. πλάτους ἐπουσία $\tau \nu \delta \iota \epsilon$.

1,1 284-285 ἀποχῆς ἐπουσία π λζ. ἔτη ἀπλᾶ.

1,1 286-287 μήκους ἐπουσία. ἀνωμαλίας ἐπουσία. ὥραι. μήκους ἐπουσία. ἀνωμαλίας ἐπουσία. ἔτη ἀπλᾶ.
[22]

1,1 288-289 πλάτους ἐπουσία. ἀποχῆς ἐπουσία. ὥραι. πλάτους ἐπουσία. ἀποχῆς ἐπουσία. μῆνες. [22]

1,1 290-291 μήκους ἐπουσία. ἀνωμαλίας ἐπουσία. ἡμέραι. μήκους ἐπουσία. ἀνωμαλίας ἐπουσία. μῆνες. [15]

1,1 292-293 πλάτους ἐπουσία. ἀποχῆς ἐπουσία. ἡμέραι. πλάτους ἐπουσία. ἀποχῆς ἐπουσία. ε'. [15]

1,1 294 Ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς ἀπλῆς ὑποθέσεως τῆς σελήνης τὰ αὐτὰ φαινόμενα ποιοῦσιν ἢ τε κατ' ἐκκεντρότητα καὶ ἢ κατὰ ἐπίκυκλον. Ἐπομένου δὲ τούτοις τοῦ δεῖξαι τὸν τε τρόπον καὶ τὴν πηλικότητα τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας νῦν μὲν ποιησόμεθα τὸν περὶ τούτου λόγον ὡς μιᾶς ταύτης ὑπαρχούσης, ἢ μόνῃ καὶ πάντες σχεδὸν οἱ πρὸ ἡμῶν ἐπιβεβληκότες φαίνονται, λέγω δὲ τῇ κατὰ τὸν ἐκκείμενον ἀποκαταστατικὸν χρόνον ἀπαρτιζομένη, μετὰ δὲ ταῦτα δείζομεν, ὅτι ποιεῖται τινα καὶ δευτέραν ἀνωμαλίαν ἢ σελήνην παρὰ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις μεγίστην μὲν γινομένην περὶ τὰς διχοτόμους ἀμφοτέρας, ἀποκαθισταμένην δὲ δις ἐν τῷ μηνιαίῳ χρόνῳ περὶ αὐτάς τε τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους. Οὕτω δὲ τῇ τάξει τῆς ἀποδείξεως χρῆσόμεθα διὰ τὸ ταύτην μὲν ἄνευ τῆς πρώτης συμπλεγμένης γε αὐτῇ πάντοτε μηδαμῶς εὐρεθῆναι δύνασθαι, ἐκείνην δὲ καὶ ἄνευ τῆς δευτέρας, ἐπειδὴ περ ἀπὸ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων λαμβάνεται, καθ' ἃς οὐδὲν αἰσθητὸν γίνεται διάφορον ἐκ τῆς παρὰ τὸν ἥλιον συμβαινούσης. ἐπὶ δὲ τῆς προηγουμένης ἀποδείξεως ἀκολουθήσομεν ταῖς τοῦ θεωρήματος ἐφόδοις, αἷς καὶ τὸν Ἰππαρχον ὀρῶμεν συγκεχρημένον. λαμβάνοντες γὰρ καὶ αὐτοὶ τρεῖς ἐκλείψεις σεληνιακὰς δείζομεν, ὅσον τε τὸ πλεῖστον διάφορον γίνεται παρὰ τὴν μέσην κίνησιν καὶ τὴν κατὰ τὸ ἀπογοιότατον ἐποχήν, ὡς τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας καθ' ἑαυτὴν θεωρουμένης καὶ διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἀποτελουμένης, τῶν μὲν αὐτῶν πάλιν ἐσομένων φαινομένων καὶ διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, οἰκειότερον δ' ἂν προσαφθησομένης τῆς τοιαύτης κατὰ τὴν μῆξιν ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν τῇ δευτέρᾳ καὶ παρὰ τὸν ἥλιον συμβαινούσῃ. [10]

1,1 295 ὅτι μέντοι τὰ αὐτὰ πάλιν καὶ ἐνταῦθα γίνεται φαινόμενα δι' ἑκατέρας τῶν ἐκκειμένων ὑποθέσεων, κἂν μὴ ἴσοι ᾖσιν ἀλλήλοις, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου δεδείχαμεν, οἱ χρόνοι τῶν ἀποκαταστάσεων ἀμφοτέρων τῆς τε κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τῆς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον θεωρουμένης, ἀλλὰ καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς σελήνης ἄνισοι τῶν λόγων πάλιν μόνων ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν, οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν ἐπ' αὐτῆς τῆς ἐκκειμένης ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης ποιούμενοι τὴν ἐπίσκεψιν. ἐπειδὴ τοίνυν τάχιον ἢ σελήνην ποιεῖται τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον ἀποκατάστασιν τῆς πρὸς τὴν ὑποκειμένην ἀνωμαλίαν, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις δηλονότι κατὰ μὲν τὴν κατ' ἐπίκυκλον ὑπόθεσιν μείζονα ἢ κατὰ τὸ ὅμοιον περιφέρειαν ὁ ἐπίκυκλος ἀεὶ κινήσεται ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου τῷ ζωδιακῷ κύκλῳ τῆς ὑπὸ τῆς σελήνης κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀπολαμβανομένης, ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ἢ μὲν σελήνην τὴν ὁμοίαν τῇ ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου κινήσεται περιφέρειαν, ὁ δὲ ἑκκεντρος ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ σελήνῃ περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ τηλικαύτην, ἡλικὴ μείζων ἐστὶν ἢ κατὰ μῆκος πάροδος τῆς κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν, τουτέστιν ἢ γινομένη τοῦ ὁμοκέντρου περιφέρειαν τῆς τοῦ ἐπικύκλου· οὕτως γὰρ ἂν οὐ μόνον αἱ τῶν λόγων, ἀλλὰ καὶ αἱ τῶν χρόνων ἑκατέρας τῶν κινήσεων ὁμοιότητες ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ὑποθέσεσιν διασώζονται. [10]

1,1 296 τούτων δὲ κατὰ τὸ ἀκόλουθον αὐτόθεν ἀναγκαίως ὑποκειμένων ἔστω ὁ μὲν ὁμοκέντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, ὁ δὲ ἐπίκυκλος ὁ ΕΖ περὶ κέντρον τὸ Γ. ὑποκείσθω δέ, ὅτε μὲν ἦν ὁ ἐπίκυκλος κατὰ τὸ Α, καὶ ἢ σελήνη κατὰ τὸ Ε ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου γεγεννημένη, ἐν τῷ ἴσῳ δὲ χρόνῳ ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὴν ΑΓ περιφέρειαν

διεληλυθώς, ἡ δὲ σελήνη τὴν ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΔ, ΓΖ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἢ κατὰ τὸ ὅμοιον ἡ ΑΓ περιφέρεια τῆς ΕΖ, ἀπειλήφθω ἡ ΒΓ ὁμοία τῇ ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΔ. ὅτι μὲν οὖν ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ καὶ ὁ ἔκκεντρος τὴν ὑπὸ ΑΔΒ γωνίαν τῆς τῶν παρόδων ἀμφοτέρων ὑπεροχῆς κεκίνηται, καὶ γέγονεν αὐτοῦ τό τε κέντρον καὶ τὸ ἀπόγειον ἐπὶ τῆς ΒΔ, φανερόν. ^[20]

1,1 297 τοῦτου δ' οὕτως ἔχοντος κείσθω τῇ ΓΖ ἴση ἡ ΔΗ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΗ, καὶ κέντρῳ τῷ Η, διαστήματι δὲ τῷ ΗΖ γεγράφθω ὁ ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΖΘ. λέγω, ὅτι καὶ ὁ μὲν τῆς ΖΗ πρὸς ΗΔ λόγος ὁ αὐτὸς ἔσται τῷ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΖ, καὶ κατὰ ταύτην δὲ τὴν ὑπόθεσιν ἡ σελήνη κατὰ τὸ Ζ σημεῖον ἔσται, τουτέστιν ὁμοία καὶ ἡ ΖΘ περιφέρεια ἔσται τῇ ΕΖ. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΓΖ, παράλληλός ἐστὶν ἡ ΓΖ τῇ ΔΗ. καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ΓΖ τῇ ΔΗ· καὶ ἡ ΖΗ ἄρα τῇ ΓΔ ἴση τέ ἐστι καὶ παράλληλος, καὶ ὁ τῆς ΖΗ πρὸς ΗΔ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΖ. πάλιν ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΔΓ τῇ ΗΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΔΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΘ. ^[20]

1,1 298 ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ τῇ ὑπὸ ΕΓΖ ἴση· ὥστε καὶ ἡ ΖΘ περιφέρεια τῇ ΕΖ ὁμοία ἐστίν. ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων κατὰ τὸ Ζ σημεῖον γέγονεν ἡ σελήνη, ἐπειδὴ περ αὐτὴ μὲν τὴν τε ΕΖ τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὴν ΘΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφερείας ὁμοίας δεδειγμένας κεκίνηται, τὸ δὲ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον τὴν ΑΓ, τὸ δὲ τοῦ ἐκκέντρου τὴν ΑΒ ὑπεροχὴν τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΕΖ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ὅτι δέ, κὰν ὅμοιοι μόνον ὦσιν οἱ λόγοι καὶ μὴ ἴσοι μήτε αὐτοὶ μήτε ὁ ἔκκεντρος τῷ ὁμοκέντρῳ, τὸ αὐτὸ πάλιν συμβαίνει, καὶ οὕτως ἡμῖν ἔσται δῆλον. διαγεγράφθω γὰρ χωρὶς ἑκατέρα τῶν ὑποθέσεων, καὶ ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, ὁ δὲ ἐπίκυκλος ὁ ΕΖ περὶ κέντρον τὸ Γ, ἡ δὲ σελήνη τὸ Ζ, καὶ πάλιν ὁ μὲν ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΗΘΚ περὶ κέντρον τὸ Λ καὶ διάμετρον τὴν ΘΛΜ, ἐφ' ἧς τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον ἔστω τὸ Μ, τὸ δὲ Κ σημεῖον ἡ σελήνη, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἐκεῖ μὲν αἱ ΔΓΕ, ΓΖ, ΔΖ, ἐνθάδε δὲ αἱ ΗΜ, ΚΜ, ΚΛ, ὑποκείσθω δὲ ὁ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΕ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΘΛ πρὸς ΛΜ, καὶ κεκινήσθωσαν ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὴν ὑπὸ ΑΔΓ γωνίαν καὶ ἡ σελήνη πάλιν τὴν ὑπὸ ΕΓΖ, ὁ δὲ ἔκκεντρος τὴν ὑπὸ ΗΜΘ γωνίαν καὶ ἡ σελήνη πάλιν τὴν ὑπὸ ΘΛΚ. ^[10]

1,1 299 ἴση ἄρα ἐστὶ διὰ τοὺς ὑποκειμένους τῶν κινήσεων λόγους ἡ μὲν ὑπὸ ΕΓΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΛΚ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΔΓ συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΗΜΘ καὶ τῇ ὑπὸ ΘΛΚ. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος λέγω, ὅτι πάλιν καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην περιφέρειαν ἡ σελήνη φανήσεται διεληλυθυῖα, τουτέστιν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΜΚ, ἐπειδὴ κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τῆς διαστάσεως ἐπὶ τῶν ἀπογείων οὕσα ἡ σελήνη κατὰ τῶν ΔΑ καὶ ΜΗ εὐθειῶν ἐφαίνετο, κατὰ δὲ τὸ τέλος ἐπὶ τῶν Ζ καὶ Κ σημείων οὕσα διὰ τῶν ΖΔ, ΜΚ. κείσθω δὲ ἑκατέρᾳ τῶν ΘΚ καὶ ΕΖ περιφερειῶν ὁμοία πάλιν ἡ ΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΔ. ^[20]

1,1 300 ἐπεὶ τοίνυν ἐστίν, ὥς ἡ ΔΓ πρὸς ΓΖ, ἡ ΚΛ πρὸς ΛΜ, καὶ περὶ ἴσας γωνίας τὰς πρὸς τοῖς Γ, Λ σημείοις αἱ πλευραὶ ἀνάλογον, ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΓΔΖ τρίγωνον τῷ ΚΛΜ τριγώνῳ, καὶ ὑπὸ τὰς ἀνάλογον πλευρὰς αἱ γωνίαι ἴσαι· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΖΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΛΜΚ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΖ τῇ ὑπὸ ΓΖΔ ἴση διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς ΓΖ, ΒΔ ἴσων ὑποκειμένων τῶν ὑπὸ ΖΓΕ, ΒΔΓ γωνιῶν· ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΛΜΚ. ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ τῆς ὑπεροχῆς τῶν κινήσεων τῇ ὑπὸ ΗΜΘ τοῦ ἐκκέντρου παρόδῳ ἴση· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΔΖ ἴση ἐστὶν ὅλη τῇ ὑπὸ ΚΜΗ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. ζ'. Ἀπόδειξις τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης. Ταῦτα μὲν οὖν μέχρι τοσούτων ἡμῖν προτεθεωρήσθω, ποιησόμεθα δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἐκκειμένης σεληνιακῆς ἀνωμαλίας ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, δι' ἣν εἵπομεν αἰτίαν, τὸ μὲν πρῶτον ἀφ' ὧν ἔχομεν ἀρχαιοτάτων ἐκλείψεων τρισὶ ταῖς ἀδιστακτως δοκούσαις ἀναγεγράφθαι συγχρησάμενοι, ἐφεξῆς δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ νῦν χρόνῳ τρισὶ πάλιν ταῖς ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν ἀκριβέστατα τετηρημέναις· οὕτως γὰρ ἢ τε ἐξέτασις ἡμῖν ὑπάρξει, δι' ὅσου γε μάλιστα δυνατόν ἦν μακροῦ χρόνου, καὶ ἄλλως φανερόν ἐσται, διότι τό τε παρὰ τὴν

άνωμαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν δείξεων ἔγγιστα ἀποβήσεται, καὶ ἡ τῶν μέσων κινήσεων ἐπουσία σύμφωνος ἀεὶ εὐρεθήσεται τῇ κατὰ τοὺς ἐκκειμένους περιοδικούς χρόνους κατὰ τὴν ἡμετέραν διόρθωσιν ἐπισυναγομένη. ^[10]

1,1 301 πρὸς δὴ τὴν δεῖξιν τῆς πρώτης καὶ ὡς καθ' αὐτὴν θεωρουμένης ἀνωμαλίας ἡ κατ' ἐπίκυκλον ὑπόθεσις, ὡς ἔφαμεν, περιεχέτω τὸν τρόπον τοῦτον. νοείσθω γὰρ ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαῖρα κύκλος ὁμόκεντρός τε καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ κείμενος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, πρὸς δὲ τοῦτον ἕτερος ἐγκεκλιμένος ἀναλόγως τῇ πηλικότητι τῆς κατὰ πλάτος παρόδου τῆς σελήνης περιφερόμενος ὁμαλῶς εἰς τὰ προηγούμενα περὶ τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τοσοῦτον, ὅσον ἡ κατὰ πλάτος κινήσις ὑπερέχει τῆς κατὰ μῆκος. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ λοξοῦ τούτου κύκλου φερόμενον ὑποτιθέμεθα τὸν καλούμενον ἐπίκυκλον ὁμαλῶς πάλιν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ κόσμου ἀκολουθῶς τῇ κατὰ πλάτος ἀποκαταστάσει, ἣτις δηλονότι πρὸς αὐτὸν τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων θεωρουμένη τὴν κατὰ μῆκος ποιεῖται κίνησιν, ἐπὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ ἐπικύκλου τὴν σελήνην ὡς κατὰ τὴν ἀπόγειον περιφέρειαν εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ κόσμου τὴν μετάβασιν ποιουμένην ἀκολουθῶς τῇ τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσει. ^[5]

1,1 302 πρὸς μέντοι τὴν ὑποκειμένην δεῖξιν οὐδὲν ἂν παραποδιζοίμεθα μήτε τῆς διὰ τὸ πλάτος προηγέσεως μήτε τῆς λοξώσεως τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου συμπαραλαμβανομένης οὐδεμιᾶς ἀξιολόγου διαφορᾶς τῇ κατὰ μῆκος παρόδῳ προσγινομένης ἐκ τῆς ἐπὶ τοσοῦτον ἐγκλίσεως. ὧν τοίνυν εἰλήφαμεν παλαιῶν τριῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐν Βαβυλῶνι τετηρημένων, ἡ μὲν πρώτη ἀναγέγραπται γεγонуῖα τῷ πρώτῳ ἔτει Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ καθ' εἰς τὴν λ'. ἥρξατο δέ, φησὶν, ἐκλείπειν μετὰ τὴν ἀνατολὴν μιᾶς ὥρας ἱκανῶς παρελθούσης καὶ ἐξέλειπεν ὅλη. ἐπειδὴ οὖν ὁ ἥλιος περὶ τὰ ἔσχατα τῶν Ἰχθύων ἦν, καὶ ἡ νύξ ὥρων ἰσημερινῶν ἰβ' ἔγγιστα, ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως ἐγένετο δηλονότι πρὸ δ' α' ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου, ὁ δὲ μέσος χρόνος, ἐπειδὴ περ τελεῖα ἦν ἡ ἔκλειψις, πρὸ β' α' ὥρων. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα, ἐπειδὴ περ πρὸς τὸν δι' αὐτῆς μεσημβρινὸν τὰς ὠριαίας ἐποχὰς συνιστάμεθα, προηγεῖται δὲ ὁ δι' αὐτῆς μεσημβρινὸς τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ἡμίσει καὶ τρίτῳ ἔγγιστα μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ὁ μέσος χρόνος γέγονεν τῆς προκειμένης ἐκλείψεως πρὸ γ' καὶ γ' ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου, καθ' ἣν ὥραν ὁ ἥλιος κατὰ τοὺς ἐκτεθειμένους ἡμῖν ἐπιλογισμοὺς ἐπεῖχεν ἀκριβῶς τῶν Ἰχθύων μοίρας κδ' α' ἔγγιστα. ^[5]

1,1 303 ἡ δὲ δευτέρα τῶν ἐκλείψεων ἀναγέγραπται γεγонуῖα τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ αὐτοῦ Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ ιη' εἰς τὴν ιθ'. ἐξέλειπε δέ, φησὶν, ἀπὸ νότου δακτύλους γ' αὐτοῦ τοῦ μεσονυκτίου. ἐπεὶ οὖν ὁ μέσος χρόνος ἐν Βαβυλῶνι φαίνεται γεγонуῖα κατ' αὐτὸ τὸ μεσονύκτιον, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὀφείλει γεγонуῖα πρὸ α' καὶ γ' μέρους μιᾶς ὥρας τοῦ μεσονυκτίου, καθ' ἣν ὥραν ὁ ἥλιος ἐπεῖχεν ἀκριβῶς τῶν Ἰχθύων μοίρας ιγ' α' δ'. ἡ δὲ γ' τῶν ἐκλείψεων ἀναγέγραπται γεγонуῖα τῷ αὐτῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους Φαμενώθ ιε' εἰς τὴν ις'. ἥρξατο δέ, φησὶν, ἐκλείπειν μετὰ τὴν ἀνατολὴν καὶ ἐξέλειπεν ἀπ' ἄρκτων πλεῖον τοῦ ἡμίσου. ἐπειδὴ οὖν ὁ ἥλιος περὶ τὴν ἀρχὴν ἦν τῆς Παρθένου, τὸ μὲν τῆς νυκτὸς μέγεθος ἐν Βαβυλῶνι ια' ἔγγιστα ὥρων ἐτύγχανεν ἰσημερινῶν, τὸ δὲ ἡμισυ τῆς νυκτὸς ε' α' ὥρων· καὶ ἡ μὲν ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονε πρὸ πέντε μάλιστα ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου διὰ τὸ μετὰ τὴν ἀνατολὴν ἥρχθαι, ὁ δὲ μέσος χρόνος πρὸ γ' α' ὥρων, ἐπειδὴ περ ὁ πᾶς χρόνος τοῦ τηλικούτου μεγέθους τῆς ἐπισκοτήσεως τριῶν ἔγγιστα ὥρων ὀφείλει γεγонуῖα. ^[5]

1,1 304 ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν ἄρα ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ἀπετελέσθη πρὸ δ' καὶ γ' ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου, καθ' ἣν ὥραν ὁ ἥλιος ἐπεῖχεν ἀκριβῶς τῆς Παρθένου μοίρας γ' δ' ἔγγιστα. φανερὸν οὖν, ὅτι ἀπὸ μὲν τοῦ μέσου χρόνου τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὸν τῆς δευτέρας κεκίνηται ὁ ἥλιος, τουτέστι καὶ ἡ σελήνη, μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας τμθ' ιε' , ἀπὸ δὲ

τοῦ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως μέσου χρόνου ἐπὶ τὸν τῆς τρίτης μοίρας ρξθ λ . ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν μεταξὺ χρόνων διάστασις ἀπὸ μὲν τοῦ πρώτου ἐπὶ τὸν δεύτερον ἡμέρας περιέχει τνδ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν οὕτως θεωροῦσιν δύο ἡμισυ, πρὸς δὲ τὸν τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων ἐπιλογισμὸν δύο ἡμισυ πεντεκαιδέκατον, ἀπὸ δὲ τοῦ δευτέρου ἐπὶ τὸν τρίτον ἡμέρας ρος καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν πάλιν κ λ', ἀκριβῶς δὲ κ πέμπτον. κινεῖται δὲ ὁμαλῶς ἡ σελήνη· πρὸς γὰρ τὸν τοσοῦτον χρόνον οὐδενὶ αἰσθητῷ διοίσει, κὰν ταῖς σύνεγγυς τῶν ἀκριβῶν περιόδων τις ἀκολουθήσῃ· ἐν μὲν ταῖς τνδ ἡμέραις καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς β λ' ἰε' ἀνωμαλίας μὲν μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας τς κε , μήκους δὲ μοίρας τμε να , ἐν δὲ ταῖς ρος ἡμέραις καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς κ καὶ πέμπτῳ ἀνωμαλίας μὲν μοίρας ρν κς , μήκους δὲ μοίρας ρο ζ ἔγγιστα.

[5]

1,1 305 δῆλον οὖν, ὅτι αἱ μὲν τῆς πρώτης διαστάσεως τοῦ ἐπικύκλου μοῖραι τς κε προστεθείκασιν τῇ μέσῃ κινήσει τῆς σελήνης μοίρας γ κδ , αἱ δὲ τῆς δευτέρας διαστάσεως μοῖραι ρν κς ἀφηρήκασιν τῆς μέσης κινήσεως μοίρας π λζ . τούτων ὑποκειμένων ἔστω ὁ τῆς σελήνης ἐπίκυκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον ἔστω, καθ' οὗ ἦν ἡ σελήνη ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς πρώτης ἐκλείψεως, τὸ δὲ Β, καθ' οὗ ἦν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, τὸ δὲ Γ, καθ' οὗ ἦν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς τρίτης ἐκλείψεως. νοείσθω δὲ ἡ τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μετάβασις ὡς ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ γινομένη, ὥστε τὴν μὲν ΑΓΒ περιφέρειαν, ἣν ἐπικεκίνηται ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν, μοιρῶν οὔσαν τς κε προστιθέναι τῇ μέσῃ μοίρας γ κδ , τὴν δὲ ΒΑΓ, ἣν κεκίνηται ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν τρίτην, μοιρῶν οὔσαν ρν κς ἀφαιρεῖν τῆς μέσης μοίρας π λζ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α ἀρόδοι μοιρῶν οὔσαν νγ λε ἀφαιρεῖν τῆς μέσης τὰς αὐτὰς μοίρας γ κδ , τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ μοιρῶν οὔσαν ρς να προστιθέναι τῇ μέσῃ μοίρας β μζ . [5]

1,1 306 ὅτι μὲν οὖν οὐ δυνατόν ἐπὶ τῆς ΒΑΓ περιφέρειας τὸ περιγειότατον εἶναι τοῦ ἐπικύκλου, φανερόν ἐκ τοῦ ἀφαιρετικῆν τε αὐτὴν ὑπάρχειν καὶ ἐλάσσονα ἡμικυκλίου τῆς μεγίστης κινήσεως κατὰ τὸ περίγειον ὑποκειμένης. ἐπεὶ δὲ πάντως ἐπὶ τῆς ΒΕΓ, εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ φέροντος τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἔστω τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰ τῶν γ ἐκλείψεων σημεῖα εὐθεῖαι αἱ ΔΑ, ΔΕΒ, ΔΓ. καθόλου τοίνυν, ἵνα καὶ πρὸς τὰς ὁμοίας δείξεις εὐεπίβολον τὴν μεταγωγὴν τοῦ θεωρήματος ποιώμεθα, ἐάν τε διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως αὐτὰς ὡς νῦν δεικνύωμεν ἐάν τε διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα τοῦ Δ κέντρου τότε ἐντὸς λαμβανομένου, μία μὲν τῶν ἐπιζευγνυμένων τριῶν εὐθειῶν ἐκβαλλέσθω ἐπὶ τὴν ἀντικειμένην περιφέρειαν, ὡς ἐνθάδε τὴν ΔΕΒ αὐτόθεν ἔχομεν διεκβεβλημένην ἐπὶ τὸ Ε σημεῖον ἀπὸ τοῦ Β τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, τὰ δὲ λοιπὰ δύο σημεῖα τῶν ἐκλείψεων ἐπιζευγνύτω εὐθεῖα ὡς ἐνθάδε ἡ ΑΓ, καὶ ἀπὸ τῆς γενομένης τομῆς ὑπὸ τῆς ἐκβεβλημένης, οἷον τοῦ Ε, ἐπιζευγνύσθωσαν μὲν ἐπὶ τὰ λοιπὰ δύο σημεῖα εὐθεῖαι, ὡς ἐνθάδε αἱ ΕΑ, ΕΓ, κάθετοι δὲ ἀγέσθωσαν ἐπὶ τὰς ἀπὸ τῶν λοιπῶν δύο σημείων ἐπὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον ἐπιζευγνυμένας εὐθείας ἐπὶ μὲν τὴν ΑΔ ἢ ΕΖ, ἐπὶ δὲ τὴν ΓΔ ἢ ΕΗ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν εἰρημένων δύο σημείων, ὡς ἐνθάδε ἀπὸ τοῦ Γ, κάθετος ἀγέσθω ἐπὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἐτέρου αὐτῶν, οἷον τοῦ Α, ἐπὶ τὴν γενομένην ὑπὸ τῆς διεκβολῆς περισσὴν τομήν, οἷον τὸ Ε, ἐπιζευχθεῖσαν εὐθεῖαν, ὡς ἐνθάδε ἐπὶ τὴν ΑΕ ἢ ΓΘ· ὁπόθεν γὰρ ἂν χρῆσώμεθα τῇ τῆς καταγραφῆς ἀγωγῇ, τοὺς αὐτοὺς εὐρήσομεν ἐκβαίνοντας λόγους διὰ τῶν τῆς δείξεως ἀριθμῶν τῆς ἐκλογῆς πρὸς τὸ εὐχρηστον μόνον καταλειπομένης. [15]

1,1 307 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΒΑ περιφέρεια ὑποτείνουσα ἐδείχθη τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μοίρας γ κδ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ αὐτοῦ οὔσα, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων γ κδ , οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ μη . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ εὐθείας

περιφέρεια τοιούτων $\varsigma \mu \eta$, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΖ ὀρθογώνιον γραφόμενος κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων $\zeta \zeta \pi$, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ. [20]

1,1 308 ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΒΑ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν νγ λε, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΑ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων νγ λε, οἷων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ γωνία $\varsigma \mu \eta$ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστὶν μς μζ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν μς μζ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων μζ λη λ, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΑ ὑποτείνουσα ρκ· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΖ εὐθεῖα $\zeta \zeta \pi$, ἡ δὲ ΕΔ ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΑΕ εὐθεῖα ιζ νε λβ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια ὑποτείνει τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας π λζ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ αὐτοῦ οὔσα, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων π λζ, οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων α ιδ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν α ιδ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΗ τρίγωνον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων α ιζ λ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ. [20]

1,1 309 ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρν κς, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων ρν κς, οἷων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία α ιδ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΔ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ρμθ ιβ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρμθ ιβ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ριε μα κα, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα α ιζ λ, ἡ δὲ ΔΕ ρκ, τοιούτων ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα α κ κγ. τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΑ εὐθεῖα ιζ νε λβ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΑΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐδείχθη ρς να, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων ρς να, οἷων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρς να, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ τρίγωνον τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ περιφέρεια τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον πγθ· καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ἄρα αὐτὰς εὐθεῖαι ἔσσονται ἡ μὲν ΓΘ τοιούτων πθ μς ιδ, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν οθ λζ νε. [20]

1,1 310 καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα α κ κγ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΓΘ εὐθεῖα α π η, ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως π νγ κα. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν ἡ ΕΑ ὅλη ιζ νε λβ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΑ τοιούτων ἐστὶν ιζ β ια, οἷων ἡ ΓΘ ἐδείχθη α π η. καὶ ἐστὶν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΘ τετράγωνον σρ ιδ ιθ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΘ ὁμοίως α π ιζ, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον ζρα ιδ λς· μήκει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τοιούτων ιζ γ νζ, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα ρκ, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν α κ κγ. ἔστι δὲ καί, οἷων ἡ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ, τοιούτων ἡ ΑΓ εὐθεῖα πθ μς ιδ· ὑποτείνει γὰρ τὴν ΑΓ περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν ρς να. καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΑΓ εὐθεῖα πθ μς ιδ, ἡ δὲ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα χλα ιγ μη, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν ζ βν· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια ἡ ΓΕ τοιούτων $\varsigma \mu \delta$ α, οἷων ἐστὶν ὁ ἐπίκυκλος τξ. τῶν δὲ αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια ρν κς· καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΒΓΕ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρνζ ι α, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΒΕ τοιούτων ριζ λζ λβ, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα χλα ιγ μη. [20]

1,1 311 εἰ μὲν οὖν ἡ ΒΕ εὐθεῖα ἴση ἦν εὐρημένη τῇ διαμέτρῳ τοῦ ἐπικύκλου, ἐπ' αὐτῆς ἂν ἐτύγγανεν δηλονότι τὸ κέντρον αὐτοῦ, καὶ αὐτόθεν ἂν ἐφαίνετο τῶν διαμέτρων ὁ λόγος· ἐπεὶ δ' ἐλάσσων ἐστὶν αὐτῆς, ἐλάσσων δὲ καὶ ἡ ΒΓΕ περιφέρεια ἡμικυκλίου, δηλον, ὅτι τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΒΑΓΕ τμήματος. ὑποκείσθω δὴ τὸ Κ σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Δ κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου διὰ τοῦ Κ εὐθεῖα ἡ ΔΜΚΛ, ὥστε τὸ μὲν Λ σημεῖον γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐπικύκλου, τὸ δὲ Μ τὸ περιγειότατον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ καὶ ΔΕ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΛΔ καὶ ΔΜ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ, δέδεικται δ' ἡμῖν, ὅτι, οἷων ἐστὶν τοῦ ἐπικύκλου ἡ διάμετρος, τουτέστιν ἡ ΛΚΜ εὐθεῖα, ρκ, τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΕ εὐθεῖα ριζ λζ λβ, ἡ δὲ ΕΔ τῶν αὐτῶν χλα ιγ μη, ἡ δὲ ΒΔ

ὅλη δηλονότι ψμὴ να κ , γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ καὶ ΔΕ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ καὶ ΔΜ, περιεχόμενον ὀρθογώνιον τῶν αὐτῶν Μ μζ , βψ καὶ ἐξηκοστῶν ε λβ . [25]

1,1 312 πάλιν δέ, ἐπεὶ καὶ τὸ ὑπὸ ΛΔ καὶ ΔΜ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ ΔΚ τετράγωνον, ἡ δὲ ΚΜ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ ἐπικύκλου τῶν αὐτῶν ἐστὶν ξ , ἐὰν τὰ , γχ τοῦ ἀπ' αὐτῆς τετραγώνου προσθῶμεν ταῖς Μ μζ , βψ ε λβ , ἔξομεν τὸ ἀπὸ ΔΚ τετράγωνον τῶν αὐτῶν Μ μζ , ζτ ε λβ · καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΔΚ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁμοκέντρου τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τοιούτων χρ καὶ ἐξηκοστῶν η μβ , οἷων ἐστὶν ἡ ΚΜ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ ἐπικύκλου ἐξήκοντα. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁμοκέντρου τῇ ὄψει κύκλου ἐξήκοντα, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιγ ἔγγιστα. [15]

1,1 313 ἦχθω δὲ ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Κ κέντρου κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΕ ἡ ΚΝΞ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΚ. ἐπεὶ τοίνυν, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΚ χρ η μβ , τοιούτων ἦν καὶ ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα χλα ιγ μη , ἡ δὲ ΝΕ ἡμίσεια οὔσα τῆς ΒΕ τῶν αὐτῶν νη μη μς , ὥστε καὶ ὅλην τὴν ΔΕΝ τῶν αὐτῶν γίνεσθαι χρ καὶ ἐξηκοστῶν β λδ , καὶ οἷων ἄρα ἡ ΔΚ ὑποτείνουσά ἐστιν ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται ριθ νη νζ , ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ροη β ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΝΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΚΝ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ροη β , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πθ α . καὶ ἡ μὲν ΞΜ ἄρα τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν πθ α , ἡ δὲ ΛΒΞ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρ νθ . τῶν δὲ αὐτῶν ἐστὶν ἡ ΞΒ περιφέρεια ἡμίσεια οὔσα τῆς ΒΞΕ μοιρῶν οη λε , ἐπειδὴ περ ἡ ΒΕ ὅλη ἀπεδείχθη μοιρῶν ρνζ ι ἔγγιστα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΛΒ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια, ἣν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου κατὰ τὸν ἐκκείμενον μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, μοιρῶν ἐστὶν ιβ κδ . [5]

1,1 314 ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΔΚΝ γωνία ἐδείχθη τοιούτων πθ α , οἷων εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , καὶ λοιπὴ ἔσται ἡ ὑπὸ ΚΔΝ γωνία, ἥτις ὑποτείνει τὴν ἀφαιρουμένην τῆς μέσης κατὰ μήκος παρόδου περιφέρειαν ἐκ τῆς παρὰ τὴν ΛΒ τοῦ ἐπικύκλου γινομένης ἀνωμαλίας, τῶν λοιπῶν εἰς τὴν μίαν ὀρθὴν μοιρῶν π νθ . καὶ κατὰ μήκος ἄρα μέσως ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως Παρθένου μοίρας ιδ μδ , ἐπειδὴ περ ἀκριβῶς ἐπεῖχε μοίρας ιγ με , ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐν τοῖς Ἰχθύσι. πάλιν, ὧν εἰλήφαμεν τριῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐπιμελέστατα ἡμῖν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τετηρημένων, ἡ μὲν πρώτη γέγονε τῷ ιζ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Παῦνι κ' εἰς τὴν κα', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἀκριβῶς ἐπελογισάμεθα γεγονέναι πρὸ ἡμῖσους καὶ τετάρτου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπεν ὅλη, καθ' ἣν ὥραν ἀκριβῶς ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος τοῦ Ταύρου μοίρας ιγ δ' ἔγγιστα. ἡ δὲ δευτέρα γέγονε τῷ ιθ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Χοῖακ β' εἰς τὴν γ', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἐπελογισάμεθα γεγονέναι πρὸ α ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπεν ἀπ' ἄρκτων τὸ ˆ ' καὶ γ' τῆς διαμέτρου, καθ' ἣν ὥραν ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀκριβῶς τῶν Χηλῶν μοίρας κε ζ' ἔγγιστα. [5]

1,1 315 ἡ δὲ τρίτη τῶν ἐκλείψεων γέγονεν τῷ κ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθι ιθ' εἰς τὴν κ', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἐπελογισάμεθα γεγονέναι μετὰ δ ὥρας ἰσημερινᾶς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπε τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου ἀπ' ἄρκτων, ἐπεῖχε δὲ καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὥραν ὁ ἥλιος τῶν Ἰχθύων μοίρας ιδ ιβ' ἔγγιστα. Φανερόν οὖν, ὅτι καὶ ἐνταῦθα κεκίνηται ἡ σελήνη μεθ' ὅλους κύκλους ἀπὸ μὲν τοῦ μέσου χρόνου τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος, μοίρας ρξα νε , ἀπὸ δὲ τοῦ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὸν τῆς τρίτης μοίρας ρλη νε . ἔστιν δὲ καὶ ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς μὲν πρώτης διαστάσεως ἐνιαυτοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἐνὸς καὶ ἡμερῶν ρξς καὶ ὥρῶν ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν κγ ˆ ' δ', ἀκριβῶς δὲ κγ ˆ ' η', τῆς δὲ δευτέρας διαστάσεως ἐνιαυτοῦ πάλιν Αἰγυπτιακοῦ ἐνὸς καὶ ἡμερῶν ρλζ καὶ ὥρῶν ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ε , ἀκριβῶς δὲ ε ˆ ' . [20]

1,1 316 κινεῖται δὲ πάλιν ἡ σελήνη μέσως μεθ' ὅλους κύκλους ἐν μὲν τῷ ἐνὶ ἔτει καὶ ἡμέραις ρξζ καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς κγ ς ' ἡ' ἀνωμαλίας μὲν μοίρας ρι κα , μήκους δὲ μοίρας ρξθ λζ ἔγγιστα, ἐν δὲ τῷ ἐνὶ ἔτει καὶ ἡμέραις ρλζ καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς ε ς ' ἀνωμαλίας μὲν μοίρας πα λς , μήκους δὲ μοίρας ρλζ λδ ἔγγιστα. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ αἱ μὲν τῆς πρώτης διαστάσεως τοῦ ἐπικύκλου μοῖραι ρι κα ἀφηρήκασιν τῆς κατὰ μήκος μέσης παρόδου μοίρας ζ μβ , αἱ δὲ τῆς δευτέρας διαστάσεως μοῖραι πα λς προστεθείκασιν τῇ κατὰ μήκος μέσῃ παρόδῳ μοίρας α κα . τούτων οὖν ὑποκειμένων ἔστω πάλιν ὁ ἐπικύκλος τῆς σελήνης ὁ ΑΒΓ, καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον ὑποκείσθω, καθ' οὗ ἦν ἡ σελήνη ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς πρώτης ἐκλείψεως, τὸ δὲ Β τὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, τὸ δὲ Γ τὸ τῆς τρίτης, νοείσθω δὲ ὡσαύτως ἡ μετάβασις τῆς σελήνης ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, εἴτα ἐπὶ τὸ Γ γινομένη, ὥστε τὴν μὲν ΑΒ περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν ρι κα ἀφαιρεῖν, ὡς ἔφαμεν, τῆς κατὰ μήκος μέσης παρόδου μοίρας ζ μβ , τὴν δὲ ΒΓ μοιρῶν οὔσαν πα λς προστιθέναι τῷ μήκει μοῖραν α κα , λοιπὴν δὲ τὴν ΓΑ μοιρῶν οὔσαν ρξη γ προστιθέναι τῷ μήκει τὰς λοιπὰς μοίρας ς κα . ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ τῆς ΑΒ περιφερείας τὸ ἀπογειότατον εἶναι δεῖ, φανερόν ἐκ τοῦ μήτε ἐπὶ τῆς ΒΓ εἶναι δύνασθαι μήτε ἐπὶ τῆς ΓΑ διὰ τὸ ἐκατέραν αὐτῶν προσθετικὴν τε εἶναι καὶ ἐλάσσονα ἡμικυκλίου. [20]

1,1 317 εὐλήφθω δὲ ὅμως ὡς μὴ ὑποκειμένου τούτου τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ κύκλου, ἐφ' οὗ φέρεται ὁ ἐπικύκλος, καὶ ἔστω τὸ Δ, ἐπεξέχθωσάν τε ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰ τῶν γ ἐκλείψεων σημεῖα εὐθεῖαι αἱ ΔΕΑ, ΔΒ, ΔΓ, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΒΓ ἤχθωσαν ἀπὸ τοῦ Ε σημείου εὐθεῖαι ἐπὶ μὲν τὰ Β, Γ αἱ ΕΒ, ΕΓ, ἐπὶ δὲ τὰς ΒΔ, ΔΓ εὐθείας κάθετοι αἱ ΕΖ καὶ ΕΗ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΒΕ κάθετος ἤχθω ἡ ΓΘ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΑΒ περιφέρεια ὑποτείνει τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μοίρας ζ μβ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ μβ , οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιε κδ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ιε κδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων ις δ μβ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . [25]

1,1 318 ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρι κα , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων ρι κα , οἷων εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ιε κδ . λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΒΔ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστὶν ρδ νζ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρδ νζ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΖ κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων πη κς ιζ , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΕΖ εὐθεῖα ις δ μβ , ἡ δὲ ΔΕ ρκ , τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κα μη νθ . πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΓΕΑ περιφέρεια ὑποτείνουσα ἐδείχθη τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μοίρας ς κα , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ς κα , οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιβ μβ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ιβ μβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ιγ ις ιθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια συνάγεται μοιρῶν ρρα νζ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων ρρα νζ , οἷων εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ . τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία ιβ μβ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΔ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ροθ ιε . [20]

1,1 319 ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ροθ ιε , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ τρίγωνον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ἐστὶν ριθ νθ ν , οἷων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα ιγ ις ιθ , ἡ δὲ ΔΕ ἐδείχθη ρκ , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΓΕ εὐθεῖα ιγ ις κ . τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κα μη νθ . πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν πα λς , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων πα λς , οἷων εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν πα λς , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ τρίγωνον κύκλος τξ , ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρη κδ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΘ ἔσται τοιούτων οη κδ λζ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΓ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΕΘ

τῶν αὐτῶν ρ ν κβ · καὶ οἶων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα ιγ ις κ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΘ ἔσται η μ κ , ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως ι β μθ . τῶν δὲ αὐτῶν ἦν ἡ ΕΒ ὅλη κα μ η νθ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ τοιούτων ἔσται ια μς ι , οἶων καὶ ἡ ΓΘ ἦν η μ κ . καὶ ἐστὶν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΘΒ τετράγωνον ρλη λα ια , τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΘ τῶν αὐτῶν οε ιβ κζ , ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετράγωνον σιγ μυ λη · μήκει ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ τοιούτων ιδ λζ ι , οἶων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα ρκ , ἡ δὲ ΓΕ ὁμοίως ιγ ις κ . [20]

1,1 320 ἔστιν δὲ καί, οἶων ἡ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ , τοιούτων ἡ ΓΒ εὐθεῖα οη κδ λζ · ὑποτείνει γὰρ τὴν ΒΓ περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν πα λς · καὶ οἶων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΒΓ εὐθεῖα οη κδ λζ , ἡ δὲ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα χμγ λς λθ , ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν οα ια δ . ὥστε καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια ἡ ΓΕ τοιούτων ἐστὶν οβ μς ι , οἶων ὁ ἐπίκυκλος τζ . τῶν δὲ αὐτῶν ἡ ΓΕΑ ὑπόκειται ρξηγ · καὶ λοιπὴ μὲν ἄρα ἡ ΕΑ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρε ις ν , ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΑΕ τοιούτων πη μ ιζ , οἶων ἐστὶν ἡ μὲν τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ , ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα χμγ λς λθ . ἐπεὶ οὖν πάλιν ἡ ΕΑ περιφέρεια ἐλάσσων ἐδείχθη ἡμικυκλίου, δῆλον, ὅτι τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΕΑ τμήματος. εἰλήφθω δὲ καὶ ἔστω τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΜΚΛ, ὥστε πάλιν τὸ μὲν Λ σημεῖον γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον, τὸ δὲ Μ τὸ περιγειότατον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΔ καὶ ΔΕ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΛΔ καὶ ΔΜ, δέδεικται δ' ἡμῖν, ὅτι, οἶων ἐστὶν ἡ ΛΚΜ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ , τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν ΑΕ εὐθεῖα πη μ ιζ , ἡ δὲ ΕΔ τῶν αὐτῶν χμγ λς λθ , ἡ δὲ ΑΔ ὅλη δηλονότι ψλβ ις νς , γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ καὶ ΔΕ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΛΔ καὶ ΔΜ, τῶν αὐτῶν Μ μζ , ατδ μς ιζ . [10]

1,1 321 πάλιν δέ, ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΛΔΜ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΚΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΚ τετράγωνον ἡ δὲ ΚΜ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ ἐπικύκλου [ἐξήκοντα] ποιεῖ τὸ ἀπ' αὐτῆς , γχ , ἐὰν τὰ , γχ προσθῶμεν ταῖς προκειμέναις Μ μζ , ατδ μς ιζ , ἔξομεν τὸ ἀπὸ ΔΚ τετράγωνον τῶν αὐτῶν Μ μζ , δζδ μς ιζ · καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΔΚ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁμοκέντρου τῷ διὰ μέσων τοιούτων χπθ η , οἶων ἐστὶν ἡ ΚΜ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ ἐπικύκλου ἐξήκοντα. [15]

1,1 322 ὥστε καί, οἶων ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἐπικύκλου ἐξήκοντα, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιδ . καὶ ἐστὶν ὁ αὐτὸς ἔγγιστα λόγος τῷ διὰ τῶν παλαιότερων ἐκλείψεων μικρῷ πρόσθεν ἀποδεδειγμένῳ. ἦχθω δὲ πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Κ κέντρου κάθετος ἐπὶ τὴν ΔΕΑ ἡ ΚΝΞ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΚ. ἐπεὶ οὖν, οἶων ἡ ΔΚ ἐδείχθη χπθ η , τοιούτων ἦν καὶ ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα χμγ λς λθ , ἡ δὲ ΝΕ ἡμίσεια οὔσα τῆς ΑΕ τῶν αὐτῶν ἐστὶν μδ κ η , ὥστε καὶ ὅλην τὴν ΔΕΝ τῶν αὐτῶν χπζ νς μζ , καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ ΔΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ ΔΝ ἔσται ριθ μζ λς , ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ρογ ιζ ἔγγιστα, οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΚΝ ὀρθογώνιον κύκλος τζ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΚΝ γωνία, οἶων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τζ , τοιούτων ἐστὶν ρογ ιζ , οἶων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τζ , τοιούτων ἐστὶν πς λη ζ ' . καὶ ἡ μὲν ΜΕΞ ἄρα τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν πς λη λ , ἡ δὲ ΛΑΞ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ογ κα λ . [20]

1,1 323 τῶν δὲ αὐτῶν ἐστὶν ἡ ΑΞ περιφέρεια ἡμίσεια οὔσα τῆς ΑΕ μοιρῶν μζ λη λ ἔγγιστα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΛ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν με μυ . ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ΑΒ ὅλη τῶν αὐτῶν ρι κα · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΛΒ περιφέρεια, ἣν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου κατὰ τὸν ἐκκείμενον μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, μοιρῶν ἐστὶν ζδ λη . ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΚΝ γωνία ἀπεδείχθη τοιούτων πς λη ἔγγιστα, οἶων αἱ δ ὀρθαὶ τζ , ἡ δὲ ὑπὸ ΚΔΝ γίνεται τῶν λοιπῶν εἰς τὴν μίαν ὀρθὴν γ κβ , ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ὅλη τῶν αὐτῶν ζ μβ , καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΛΔΒ γωνία, ἣτις ὑποτείνει τὴν ἀφαιρουμένην τῆς μέσης κατὰ μῆκος παρόδου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφέρειαν ἐκ τῆς παρὰ τὴν ΛΒ γινομένης τοῦ ἐπικύκλου ἀνωμαλίας, μοιρῶν ἔσται δ κ . καὶ κατὰ μῆκος ἄρα μέσως ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως τοῦ Κριοῦ μοίρας κθ λ , ἐπειδὴ περ ἀκριβῶς ἐπεῖχεν μοίρας κε ι , ὅσας καὶ ὁ ἥλιος τῶν Χηλῶν. [20]

1,1 324 ζ'. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν μέσων παρόδων τῆς σελήνης μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας. Ἐπεὶ τοῖνυν ἐν μὲν τῇ δευτέρᾳ τῶν παλαιῶν ἐκλείψεων ἀπεδείξαμεν τὴν σελήνην κατὰ τὸν μέσον χρόνον ἐπέχουσαν ὁμαλῶς κατὰ μήκος μὲν Παρθένου μοίρας ιδ μδ , ἀνωμαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ιβ κδ , ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τῶν καθ' ἡμᾶς τριῶν ἐκλείψεων ὁμοίως ἐπέχουσα μέσως ἀπεδείχθη κατὰ μήκος μὲν τοῦ Κριοῦ μοίρας κθ λ , ἀνωμαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίρας ξδ λη , φανερόν, ὅτι καὶ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τῶν προκειμένων ἐκλείψεων ἐπέλαβε μέσως ἡ σελήνη μεθ' ὅλους κύκλους μήκους μὲν μοίρας σκδ μς , ἀνωμαλίας δὲ μοίρας νβ ιδ . ἀλλ' ὁ μεταξὺ χρόνος τοῦ τε δευτέρου ἔτους Μαρδοκεμπάδου Θῶς ιη' εἰς τὴν ιθ' πρὸ α καὶ γ' α ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου καὶ τοῦ ιθ' ἔτους Ἀδριανοῦ Χοϊὰκ β' εἰς τὴν γ' πρὸ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου περιέχει Αἰγυπτιακὰ ἔτη ωνδ καὶ ἡμέρας ογ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν πάλιν κγ α γ', ἀκριβῶς δὲ καὶ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα κγ γ', πάσας δὲ ἡμέρας Μ λα καὶ , αψπγ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κγ γ', αἷς εὐρίσκομεν ἐπιβαλλούσας μεθ' ὅλους κύκλους ἐπουσίας ἐκ τῶν προεκτεθειμένων ἡμερησίων κινήματων κατὰ τὰς πρὸ τῆς διορθώσεως ὑποθέσεις μήκους μὲν μοίρας σκδ μς , ἀνωμαλίας δὲ μοίρας νβ λα , ὡς τὴν μὲν τοῦ μήκους ἐπουσίαν ἀπαράλλακτον, ὡς ἔφαμεν, εὐρησθαι τῇ διὰ τῶν ἐκκειμένων τηρήσεων ὑφ' ἡμῶν συναχθεῖση, τὴν δὲ τῆς ἀνωμαλίας πλεονάζειν ἐξηκοστοῖς ιζ .

[5]

1,1 325 ὅθεν πρὸ τῆς τῶν κανονίων ἐκθέσεως ἔνεκεν τῆς τῶν ἡμερησίων δρόμων διορθώσεως τὰ ιζ ἐξηκοστὰ ἐπιμερίσαντες εἰς τὸ προκείμενον τῶν ἡμερῶν πλῆθος τὰ ἐκάστη ἡμέρᾳ ἐπιβάλλοντα $\pi \pi \pi \pi$ ια μς λθ ἀφελόντες τοῦ πρὸ τῆς διορθώσεως κατειλημμένου τῆς ἀνωμαλίας ἡμερησίου μέσου κινήματος εὔρομεν τὸ διωρθωμένον μοιρῶν ιγ γ νγ νς ιζ να νθ , αἷς ἀκολουθῶς καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις ἐποιησάμεθα. η'. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ὁμαλῶν τῆς σελήνης κινήσεων μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας. Ἵνα δὲ καὶ τὰς ἐποχὰς αὐτῶν συστησώμεθα εἰς τὸ αὐτὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας, ἐλάβομεν τὸν ἐντεῦθεν χρόνον μέχρι τοῦ μέσου τῆς δευτέρας ἐκλείψεως τῶν πρώτων καὶ ἐγγυτέρων τριῶν, ἥτις, ὡς ἔφαμεν, γέγονε τῷ β' ἔτει Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ ιη' εἰς τὴν ιθ' πρὸ α καὶ γ' α ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· συνάγεται δὲ οὗτος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν κζ καὶ ἡμερῶν ιζ καὶ ὥρῶν ἀπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ἔγγιστα ια ζ', καὶ παράκεινται τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ μεθ' ὅλους κύκλους ἐπουσίας μήκους μὲν μοῖραι ρκγ κβ , ἀνωμαλίας δὲ μοῖραι ργ λε · ἃς ἐὰν ἀφέλωμεν τῶν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐποχῶν ἐκατέραν ἀφ' ἐκατέρας οἰκείως, ἔξομεν εἰς τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας ἐπέχουσιν μέσως τὴν σελήνην κατὰ μὲν μήκος Ταύρου μοίρας ια κβ , ἀνωμαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σξη μθ , ἀποχῆς δὲ δηλονότι μοιρῶν ο λζ , ἐπειδήπερ καὶ ὁ ἥλιος εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἀπεδείχθη τῶν Ἰχθύων ἐπέχων μοίρας π με .

[15]

1,1 326 θ'. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν κατὰ πλάτος μέσων παρόδων τῆς σελήνης καὶ τῶν ἐποχῶν αὐτῶν. Τὰς μὲν οὖν τοῦ μήκους καὶ τῆς ἀνωμαλίας περιοδικὰς κινήσεις καὶ ἔτι τὰς ἐποχὰς αὐτῶν διὰ τῶν τοιούτων ἐφόδων συνεστησάμεθα, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ πλάτος πρότερον μὲν διημαρτάνομεν καὶ αὐτοὶ συγχρώμενοι κατὰ τὸν Ἰππαρχον τῷ τὴν σελήνην ἑξακοσιάκις μὲν καὶ πεντηκοντάκις ἔγγιστα καταμετρεῖν τὸν ἴδιον κύκλον, δις δὲ καὶ ἡμισιάκις τὸν τῆς σκιάς καταμετρεῖν κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις μέσον ἀπόστημα· τούτων γὰρ ὑποκειμένων καὶ τῆς πηλικότητος τῆς ἐγκλίσεως τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης οἱ τῶν κατὰ μέρος αὐτῆς ἐκλείψεων ὅροι δίδονται. ^[5]

1,1 327 λαμβάνοντες οὖν διαστάσεις ἐκλειπτικὰς καὶ ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῶν κατὰ τοὺς μέσους χρόνους ἐπισκοτήσεων τὰς ἀκριβεῖς κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου παρόδους ἀφ' ὁποτέρου τῶν

συνδέσμων ἐπιλογιζόμενοι διά τε τῆς ἀποδεδειγμένης κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς ἀπὸ τῶν ἀκριβῶν παρόδων τὰς περιοδικὰς διακρίνοντες οὕτως τὰς τε κατὰ τοὺς μέσους χρόνους τῶν ἐκλείψεων ἐποχὰς τοῦ περιοδικοῦ πλάτους εὐρίσκομεν καὶ τὴν ἐν τῷ μεταξύ χρόνῳ μεθ' ὅλους κύκλους ἐπουσίαν. νῦν δὲ χρησάμενοι χαριεστέραις ἐφόδοις καὶ μηδενὸς τῶν πρότερον ὑποτεθειμένων ἐπιδεομέναις πρὸς τὴν τῶν ἐπιζητουμένων κατάληψιν τὴν τε δι' ἐκείνων ἐπιλελογισμένην τοῦ πλάτους πάροδον εὕρομεν διεψευσμένην καὶ ἀπὸ τῆς νῦν χωρὶς ἐκείνων κατειλημμένης καὶ τὰς ὑποθέσεις αὐτὰς τὰς περὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα μὴ οὕτως ἐχούσας ἐλέγξαντες διωρθωσάμεθα. τὸ δὲ ὅμοιον πεποιήκαμεν ἐπὶ τε τῶν τοῦ Κρόνου καὶ τοῦ Ἑρμοῦ ὑποθέσεων κινήσαντές τινα τῶν προτέρων οὐ πάνυ ἀκριβῶς εἰλημμένων διὰ τὸ ὕστερον ἀδιστακτοτέραις τηρήσεσι περιτετυχηκέναι. ^[20]

1,1 328 προσήκει γὰρ τοῖς τῷ ὄντι φιλαλήθως καὶ ζητητικῶς τῇ τοιαύτῃ θεωρίᾳ προσερχομένοις μὴ πρὸς μόνην τὴν τῶν παλαιῶν ὑποθέσεων διόρθωσιν συγχρῆσθαι τῇ καινότητι τῶν ἐπὶ τὸ ἀδιστακτότερον εὐρίσκομένων ἐφόδων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν ἰδίων, ἂν οὕτως ἔχῃ, μὴδὲ αἰσχρὸν ἡγεῖσθαι μεγάλης τινὸς καὶ θείας οὔσης τῆς ἐπαγγελίας, κἂν ὑπ' ἄλλων καὶ μὴ μόνον ὑφ' αὐτῶν τῆς ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον τύχῃ διορθώσεως. τίνα μὲν οὖν τρόπον ἕκαστα τούτων ἀποδείκνυμεν, ἐν τοῖς ἐφεξῆς τῆς συντάξεως κατὰ τοὺς οἰκείους τόπους ἀποδώσομεν. τρεψόμεθα δὲ ἐν τῷ παρόντι τῆς ἀκολουθίας ἕνεκεν ἐπὶ τὴν τῆς κατὰ πλάτος παρόδου δεῖξιν, ἣτις ἔχει τὴν ἔφοδον τοιαύτην. πρῶτον μὲν οὖν εἰς τὴν αὐτῆς τῆς μέσης παρόδου διόρθωσιν ἐζητήσαμεν ἐκλείψεις σεληνιακὰς ἀπὸ τῶν ἀδιστακτικῶς ἀναγεγραμμένων, δι' ὅσου μάλιστα ἐνῆν πλείστου χρόνου, καθ' ἃς τὰ τε μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἴσα γέγονε καὶ περὶ τὸν αὐτὸν σύνδεσμον, καὶ ἀμφοτέρας ἦτοι ἀπ' ἄρκτων ἢ ἀπὸ μεσημβρίας, καὶ ἔτι ἡ σελήνη περὶ τὸ ἴσον ἦν ἀπόστημα. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἀνάγκη τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἴσον ἀπέχειν καθ' ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀκριβῆ πάροδον αὐτῆς ὅλους κατὰ πλάτος κύκλους ἐν τῷ μεταξύ τῶν τηρήσεων χρόνῳ περιέχειν. ^[5]

1,1 329 ἐλάβομεν δὲ πρώτην μὲν ἔκλειψιν τὴν ἐπὶ Δαρείου τοῦ πρώτου τετηρημένην ἐν Βαβυλῶνι τῷ πρώτῳ καὶ τριακοστῷ αὐτοῦ ἔτει κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ γ' εἰς τὴν δ' ὥρας ζ' μέσης, καθ' ἣν διασαφεῖται, ὅτι ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπὸ νότου δακτύλους β'. δευτέραν δὲ τὴν τετηρημένην ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῷ θ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Παχῶν ιζ' εἰς τὴν ιη' πρὸ τριῶν ὥρων ἰσημερινῶν καὶ τριῶν πέμπτων μιᾶς ὥρας τοῦ μεσονυκτίου, καθ' ἣν ὁμοίως ἐξέλειπεν ἡ σελήνη τὸ ἕκτον μέρος τῆς διαμέτρου ἀπὸ μεσημβρίας. ἦν δὲ καὶ ἡ μὲν κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης περὶ τὸν καταβιβάζοντα σύνδεσμον ἐν ἑκατέρᾳ τῶν ἐκλείψεων· τὸ γὰρ τοιοῦτον καὶ ἐκ τῶν ὀλοσχερεστέρων ὑποθέσεων καταλαμβάνεται. τὸ δὲ ἀπόστημα ἑγγιστα ἴσον καὶ μικρῷ τοῦ μέσου περιγείοτερον· καὶ τοῦτο γὰρ ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων περὶ τῆς ἀνωμαλίας γίνεται δῆλον. ^[20]

1,1 330 ἐπειδὴ οὖν, ὅταν ἀπὸ νότου ἐκλείπῃ ἡ σελήνη, βορειότερόν ἐστὶν τὸ κέντρον αὐτῆς τοῦ διὰ μέσων, φανερόν, ὅτι καὶ καθ' ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων τῷ ἴσῳ προηγίτο τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου τὸ κέντρον τῆς σελήνης. ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἔκλειψιν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρ καὶ ἐξηκοστὰ ιθ'· ὁ γὰρ μέσος χρόνος ἐν Βαβυλῶνι γέγονεν πρὸ ἡμιωρίου τοῦ μεσονυκτίου, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ πρὸ μιᾶς τρίτου ὥρας ἰσημερινῆς, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς ἐπὶ Ναβονασσάρου χρόνος συνάγει ἔτη σνς καὶ ἡμέρας ρκβ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν ι Γ β', πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα ι δ', καὶ διὰ τοῦτο ἐλάττων ἦν ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς περιοδικῆς πέντε μοίραις. κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἔκλειψιν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σνα νγ· καὶ ἐνθάδε γὰρ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως συνάγει ἔτη ωοα καὶ ἡμέρας σνς καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν η καὶ δύο πέμπτα, ἀκριβῶς δὲ η καὶ δωδέκατον, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ἀκριβὴς πάροδος πλείων ἦν τῆς

μέσης μοίραις δ νγ . ἐν τῷ μεταξύ ἄρα χρόνῳ τῶν δύο ἐκλείψεων περιέχοντι ἔτη Αἰγυπτιακὰ χιε καὶ ἡμέρας ρλγ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κα ς ' γ' ἢ μὲν ἀκριβῆς κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης ὅλους περιέχει κύκλους, ἢ δὲ περιοδικὴ ἐνέλειπεν εἰς ὅλους κύκλους ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις θ νγ . ^[5]

1,1 331 ἐλλείπει δὲ ἐκ τῶν προεκτεθειμένων κατὰ τὰς τοῦ Ἰπάρχου ὑποθέσεις μέσων παρόδων ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις μοίρας ι καὶ ἐξηκοστὰ ἔγγιστα β · πλείων ἄρα γέγονεν παρὰ τὰς ὑποθέσεις ἢ μέση κατὰ πλάτος πάροδος ἐξηκοστοῖς θ . ταῦτα οὖν ἐπιμερίσαντες εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἐκ τοῦ προκειμένου χρόνου συναγομένων ἡμερῶν Μ κβ , δχθ ἔγγιστα καὶ τὰ ἐκ τῆς παραβολῆς γεγεννημένα π π π η λθ ιη προσθέντες τῷ κατ' ἐκείνας τὰς ὑποθέσεις προαποδεδειγμένῳ ἡμερησίῳ μέσῳ κινήματι εὐρομεν τὸ διωρθωμένον μοιρῶν ιγ ιγ με λθ μη νς λζ , αῖς πάλιν ἀκολουθῶς καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις ἐπραγματευσάμεθα. δεδειγμένης δὲ ἅπαξ τὸν τρόπον τοῦτον τῆς περιοδικῆς κατὰ πλάτος κινήσεως ἐξῆς καὶ εἰς τὴν τῶν ἐποχῶν αὐτῆς σύστασιν ἐζητήσαμεν πάλιν διάστασιν ἀδιστακτῶν ἐκλείψεων δύο, καθ' ἃς τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον συνέβαινεν, τουτέστιν τὰ τε ἀποστήματα τῆς σελήνης ἔγγιστα ἴσα ἐγένετο καὶ αἱ ἐπισκοπήσεις ἴσαι τε καὶ ἦτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς μεσημβρίαν ἀμφοτέραι, ὁ δὲ σύνδεσμος οὐκέτι ὁ αὐτὸς ἀλλὰ ὁ ἐναντίος. ^[5]

1,1 332 καὶ τούτων δὲ τῶν ἐκλείψεων πρώτη μὲν ἐστίν, ἥ κεκρήμεθα καὶ πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας ἀπόδειξιν, γενομένη δὲ τῷ β' ἔτει Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ ιη' εἰς τὴν ιθ' ἐν μὲν Βαβυλῶνι τοῦ μεσονυκτίου, ἐν δὲ Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ ς ' γ' μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, καθ' ἣν διασαφεῖται ἐκλελοιπυῖα ἢ σελήνη ἀπὸ νότου δακτύλους γ . δευτέρα δέ, ἥ καὶ Ἰπάρχος συνεκρήσατο γενομένη τῷ κ' ἔτει Δαρείου τοῦ μετὰ Καμβύσῃν κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφι κη' εἰς τὴν κθ' τῆς νυκτὸς προελθούσης ἰσημερινὰς ὥρας ς γ', καθ' ἣν ὁμοίως ἐξέλειπεν ἢ σελήνη ἀπὸ νότου τὸ τέταρτον τῆς διαμέτρου, καὶ ἦν ὁ μέσος χρόνος ἐν μὲν Βαβυλῶνι πρὸ δύο πέμπτων μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου, ἐπεὶ τὸ ἡμινύκτιον ἦν τότε ὥρῶν ἰσημερινῶν ς ' δ' ἔγγιστα, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ πρὸ α δ' ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου. γέγονε δὲ καὶ τούτων τῶν ἐκλείψεων ἑκατέρα τῆς σελήνης περὶ τὸ μέγιστον οὔσης ἀπόστημα, ἀλλὰ ἢ μὲν προτέρα περὶ τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσμον, ἢ δὲ δευτέρα περὶ τὸν καταβιβάζοντα, ὥς καὶ ἐνταῦθα τῷ ἴσῳ βορειότερον εἶναι τοῦ διὰ μέσων ἐν αὐταῖς τὸ κέντρον τῆς σελήνης. ^[5]

1,1 333 ἔστω δὲ ὁ λοξὸς αὐτῆς κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν Α σημεῖον ὁ ἀναβιβάζων σύνδεσμος, τὸ δὲ Γ ὁ καταβιβάζων, τὸ δὲ Β βορειότατον πέρας, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι ἀφ' ἑκατέρου τῶν Α, Γ συνδέσμων ὥς πρὸς τὸ Β βορειὸν πέρας αἱ ΑΔ καὶ ΓΕ, ὥστε κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν κατὰ τὸ Δ εἶναι τὸ κέντρον τῆς σελήνης, κατὰ δὲ τὴν β' κατὰ τὸ Ε. ἀλλὰ ὁ μὲν ἐπὶ τὴν προτέραν ἔκλειψιν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἐτῶν ἐστὶν Αἰγυπτιακῶν κζ καὶ ἡμερῶν ιζ καὶ ὥρῶν ἰσημερινῶν ἀπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ια ς', καὶ διὰ τοῦτο ἀπεῖχεν ἢ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ιβ κδ , πλείων τε ἦν ἢ περιοδικὴ πάροδος τῆς ἀκριβοῦς ἐξηκοστοῖς νθ · ὁ δὲ ἐπὶ τὴν δευτέραν ἔκλειψιν ὁμοίως ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν σμε καὶ ἡμερῶν τκζ καὶ ὥρῶν ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ι ς ' δ', ἀκριβῶς δὲ ι δ', καὶ διὰ τοῦτο ἀπεῖχεν ἢ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας β μδ , πλείων τε ἦν ἢ περιοδικὴ πάροδος τῆς ἀκριβοῦς ἐξηκοστοῖς ιγ . ^[25]

1,1 334 καὶ ὁ μεταξύ δὲ τῶν τηρήσεων χρόνος περιέχων Αἰγυπτιακὰ ἔτη σιη καὶ ἡμέρας τθ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κγ ιβ' συνάγει κατὰ τὴν ἀποδεδειγμένην τοῦ πλάτους μέσην κίνησιν ἐπουσίαν μοίρας ρξ καὶ ἐξηκοστὰ δ . ἔστω οὖν διὰ τὰ ἐκκείμενα καὶ ἡ μέση πάροδος τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐπὶ μὲν τῆς προτέρας ἐκλείψεως κατὰ τὸ Ζ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας κατὰ τὸ Η. καὶ ἐπεὶ ἢ μὲν ΖΒΗ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρξ καὶ ἐξηκοστῶν δ , ἢ δὲ ΔΖ ἐξηκοστῶν νθ , ἢ δὲ ΕΗ ἐξηκοστῶν ιγ , συναχθήσεται καὶ ἡ ΔΕ περιφέρεια μοιρῶν ρξ ν . καὶ συναμφοτέραι μὲν ἄρα αἱ

ΑΔ, ΕΓ τῶν λοιπῶν εἰσιν εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοιρῶν ιθ ι , ἐκατέρα δὲ αὐτῶν, ἐπεὶ ἴσαι εἰσίν, τῶν αὐτῶν θ λε , ὅσοις ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς σελήνης κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ὑπελείπετο τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τοῦ καταβιβάζοντος προηγέιτο. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΑΖ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ι λδ , λοιπὴ δὲ ἡ ΗΓ μοιρῶν θ κβ . ὥστε καὶ ἡ περιοδικὴ πάροδος τῆς σελήνης κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ὑπελείπετο τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου μοίραις ι λδ καὶ ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ Β βορείου πέρατος μοίρας σπ λδ , κατὰ δὲ τὴν δευτέραν προηγέιτο τοῦ καταβιβάζοντος μοίραις θ κβ καὶ ἀπεῖχεν τοῦ αὐτοῦ βορείου πέρατος μοίρας π λη . ^[20]

1,1 335 λοιπὸν δέ, ἐπειδὴ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ μέσου τῆς προτέρας ἐκλείψεως ἐπουσίαν περιέχει πλάτους μοίρας σπς ιθ , ταύτας ἂν ἀφέλωμεν τῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς προτέρας ἐκλείψεως μοιρῶν σπ λδ προσθέντες αὐταῖς ἓνα κύκλον, ἔξομεν καὶ εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θὼθ α' τῆς μεσημβρίας τὴν τοῦ περιοδικοῦ πλάτους ἐποχὴν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μοίρας τνδ ιε . καὶ πρὸς τὰς διακρίσεις δὲ τῶν περὶ τὰς συνόδους καὶ πανσελήνους γινομένων ψηφοφοριῶν, ἐπειδὴ κατὰ τὰς τοιαύτας παρόδους οὐδὲν προσδεθησόμεθα τῆς ἀποδειχθησομένης δευτέρας ἀνωμαλίας, ἐκθησόμεθα τῶν κατὰ μέρος τμημάτων κανόνιον διὰ τῶν γραμμῶν πάλιν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, τὴν πραγματείαν αὐτῶν ποιησάμενοι καὶ συγχρησάμενοι μὲν τῷ τῶν ἐξήκοντα πρὸς τὰ ε καὶ δ' λόγῳ, διελόντες δὲ ὡσαύτως τὰ μὲν πρὸς τῷ ἀπογείῳ τεταρτημόρια διὰ μοιρῶν ς , τὰ δὲ πρὸς τῷ περιγείῳ διὰ μοιρῶν γ , ὡς πάλιν τὴν τοῦ κανονίου διαγραφὴν ὁμοίαν γίνεσθαι τῇ ἐπὶ τοῦ ἡλίου στίχων μὲν με , σελιδίων δὲ τριῶν, τῶν μὲν πρώτων δύο περιεχόντων τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν, τοῦ δὲ τρίτου τὰς οἰκείως ἐκάστῳ τμήματι παρακειμένας προσθαφαιρέσεις τῆς μὲν ἀφαιρέσεως γινομένης κατὰ τὴν ψηφοφορίαν ἐπὶ τε τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους, ὅταν ὁ τῆς ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενος ἀριθμὸς ἕως ρπ μοιρῶν ᾗ, τῆς δὲ προσθέσεως, ὅταν τὰς ρπ μοίρας ὑπερπίπῃ. ^[5]

1,1 336 καὶ ἐστὶν τὸ κανόνιον τοιοῦτο· ι'.

1,1 337 Κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης. ἀριθμοὶ κοινοί. προσθαφαιρέσεις. ια'.

1,1 338 Ὅτι οὐ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ἐπιλογισμοὺς διήνεγκεν κατὰ τὸν Ἰππαρχον ἡ πηλικότης τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας. Τούτων οὕτως ἀποδεδειγμένων εἰκότως ἂν τις ἐπιζητήσειε, διὰ ποίαν αἰτίαν ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου παρατεθειμένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων πρὸς τὴν τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας ἐπίσκεψιν οὔτε ὁ αὐτὸς γίνεται λόγος τῷ ὑφ' ἡμῶν ἀποδεδειγμένῳ οὔτε σύμφωνος ὁ πρῶτος καὶ διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως δειχθεὶς τῷ δευτέρῳ καὶ διὰ τῆς κατ' ἐπικύκλον ὑποθέσεως ἐπιλελογισμένῳ. κατὰ μὲν γὰρ τὴν πρώτην δεῖξιν συνάγει τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν μεταξύ τῶν κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, ὃν ἔχει τὰ , γρμδ πρὸς τὰ τκζ Γ β ἔγγιστα, ᾧ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ς ιε , κατὰ δὲ τὴν δευτέραν συνάγει τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων μέχρι τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, ὃν ἔχει τὰ , γρκβ < ' πρὸς σμζ < ' , ᾧ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ δ μς · ποιεῖ δὲ τὸ πλεῖστον τῆς ἀνωμαλίας διάφορον ὁ μὲν τῶν ξ πρὸς τὰ ς δ' λόγος μοιρῶν ε μθ , ὁ δὲ τῶν ξ πρὸς τὰ δ μς μοιρῶν δ λδ , καθ' ἡμᾶς τοῦ τῶν ξ πρὸς τὰ ε δ' λόγου ε μοιρῶν ἔγγιστα ποιοῦντος τὴν ἐκκειμένην διαφορὰν. ^[20]

1,1 339 ὅτι μὲν οὖν οὐ παρὰ τὴν τῶν ὑποθέσεων ἀσυμφωνίαν, ὡς οἶονταί τινες, ἡ τοιαύτη παρηκολούθησεν ἀμαρτία, καὶ τῷ λόγῳ μικρῷ πρόσθεν φανερόν ἡμῖν γέγονεν ἐκ τοῦ καθ' ἐκατέραν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαινόμενα συμβαίνειν ἀπαραλλάκτως, καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν δέ, εἰ θελήσαιμεν τοὺς ἐπιλογισμοὺς ποιεῖσθαι, τὸν αὐτὸν ἂν εὔροιμεν γινόμενον λόγον ἐξ

ἀμφοτέρων τῶν ὑποθέσεων, εἰ τοῖς αὐτοῖς μέντοι φαινομένοις ἀκολουθήσαιμεν ἐφ' ἑκατέρας καὶ μὴ διαφόροις, ὥσπερ ὁ Ἰππαρχος. δυνατόν γὰρ οὕτως ἔσται μὴ τῶν αὐτῶν ὑποτεθεισῶν ἐκλείψεων ἢ παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἢ παρὰ τοὺς τῶν διαστάσεων ἐπιλογισμοὺς τὴν ἀμαρτίαν συμβεβηκέναι. εὐρήσομεν γοῦν καὶ ἐπ' ἐκείνων τῶν ἐκλείψεων τὰς μὲν συζυγίας ὑγιῶς τετηρημένας καὶ συμφώνως γεγενημένας ταῖς ὑφ' ἡμῶν ἀποδεδειγμέναις τῆς τε ὁμαλῆς καὶ τῆς ἀνωμάλου κινήσεως ὑποθέσει, τοὺς δὲ τῶν διαστάσεων ἐπιλογισμοὺς, δι' ὧν ἡ πηλικότης τοῦ λόγου δείκνυται, μὴ ἐπιμελῶς, ὥς ἔνι μάλιστα, γεγενημένους. δείξομεν δὲ τούτων ἑκάτερον ἀπὸ τῶν πρώτων τριῶν ἐκλείψεων ἀρξάμενοι. ταύτας μὲν δὴ τὰς τρεῖς ἐκλείψεις παρατεθεῖσθαι φησιν ἀπὸ τῶν ἐκ Βαβυλῶνος διακομισθεισῶν ὥς ἐκεῖ τετηρημένας, γεγονέναι δὲ τὴν πρώτην ἄρχοντος Ἀθήνησι Φανοστράτου μηνὸς Ποσειδεῶνος καὶ ἐκλελοιπέναι τὴν σελήνην βραχὺ μέρος τοῦ κύκλου ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς νυκτὸς λοιποῦ ὄντος ἡμιωρίου· καὶ ἔτι, φησίν, ἐκλείπουσα ἔδω. ^[5]

1,1 340 γίνεται τοίνυν οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξζ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους δέ, ὡς αὐτὸς φησιν, Θῶθ κς' εἰς τὴν κζ' μετὰ ε' ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἐπειδήπερ λοιπὸν ἦν τῆς νυκτὸς ἡμιώριον. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τοῦ Τοξότου ἐν Βαβυλῶνι ἢ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ιη· ἢ γὰρ νύξ ἐστὶν ἰσημερινῶν ὥρων ιδ καὶ δύο πέμπτων· αἱ πέντε ἡμισυ ἄρα ὥραι καιρικαὶ συνάγουσιν ἰσημερινὰς ὥρας ς καὶ τρία πέμπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονε μετὰ ιη ὥρας ἰσημερινὰς καὶ τρία πέμπτα τῆς ἐν τῇ κς' μεσημβρίας. ἐπεὶ δὲ βραχὺ μέρος ἐπεσκιάσθη, ὁ μὲν πᾶς χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὀφείλει γεγονέναι α' ὥρας ἔγγιστα, ὁ δὲ μέσος δηλονότι μετὰ ιθ γ' ὥρας ἰσημερινὰς. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν ἄρα γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως μετὰ ιη' ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ κς' μεσημβρίας. καὶ ἐστὶν ὁ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ ὑποκειμένου ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξε καὶ ἡμερῶν κε καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ιη', ἀκριβῶς δὲ ιη δ'· πρὸς ὃν χρόνον ἐπιλογιζόμενοι κατὰ τὰς ἐκκειμένας ἡμῶν ὑποθέσεις τὸν μὲν ἥλιον εὐρίσκομεν ἀκριβῶς ἐπέχοντα Τοξότου μοίρας κη ιη, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Διδύμων μοίρας κδ κ, ἀκριβῶς δὲ κη ιζ, ἐπειδήπερ καὶ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχει τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σκζ μγ. ^[5]

1,1 341 πάλιν τὴν ἐξῆς ἐκλειψίν φησιν γεγονέναι ἄρχοντος Ἀθήνησιν Φανοστράτου Σκιροφοριῶνος μηνός, κατ' Αἰγυπτίους δὲ Φαμενώθ κδ' εἰς τὴν κε' ἐξέλειπεν δέ, φησίν, ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς πρώτης ὥρας προεληλυθυίας. γίνεται δὴ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξζ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Φαμενώθ κδ' εἰς τὴν κε' πρὸ ε' ὥρων μάλιστα καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τῶν Διδύμων ἢ τῆς νυκτὸς ὥρα ἐν Βαβυλῶνι χρόνων ἐστὶν ιβ· αἱ ἄρα ε' καιρικαὶ ὥραι ποιοῦσιν ἰσημερινὰς δ καὶ δύο πέμπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονεν μετὰ ζ ὥρας ἰσημερινὰς καὶ τρία πέμπτα τῆς ἐν τῇ κδ' μεσημβρίας. ^[20]

1,1 342 ἀλλ' ἐπεὶ ὁ πᾶς χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὥρων τριῶν ἀναγράφεται, ὁ μέσος δηλονότι γέγονε μετὰ ἐννέα καὶ δέκατον ὥρας ἰσημερινῆς. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα ὀφείλει γεγονέναι μετὰ η δ' ἔγγιστα ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ κδ' μεσημβρίας. καὶ ἐστὶ πάλιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξε καὶ ἡμερῶν σγ καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν η δ', ἀκριβῶς δὲ ζ γ'· πρὸς ὃν χρόνον εὐρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχοντα Διδύμων μοίρας κα μς, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Τοξότου μοίρας κγ νη, ἀκριβῶς δὲ μοίρας κα μη, ἐπειδήπερ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέιχεν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας κζ λζ. συνάγεται δὲ καὶ ἡ διάστασις ἢ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν ἡμερῶν ροζ καὶ ὥρων ιγ καὶ τριῶν πέμπτων ἰσημερινῶν, μοιρῶν δέ, ἃς ὁ ἥλιος κεκίνηται, ρογ κη, τοῦ Ἰπάρχου ποιησαμένου τὴν δεῖξιν ὡς τῆς διαστάσεως ἡμερῶν μὲν οὔσης ροζ καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ιγ' δ', μοιρῶν δὲ ρογ λειπουσῶν τὸ ὄγδοον μέρος μιᾶς μοίρας. τὴν δὲ τρίτην φησὶν γεγονέναι ἄρχοντος Ἀθήνησιν

Εὐάνδρου μηνὸς Ποσειδεῶνος τοῦ προτέρου κατὰ Αἰγυπτίους Θῶθ ις' εἰς τὴν ιζ' ἐξέλειπεν δέ, φησίν, ὅλη ἀρξαμένη ἀπὸ θερινῶν ἀνατολῶν δ ὥρων παρεληλυθυῖων. [20]

1,1 343 γίνεται δὴ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξζ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Θῶθ ις' εἰς τὴν ιζ' πρὸ β ζ' μάλιστα ὥρων τοῦ μεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ δύο μέρη τοῦ Τοξότου ἐν Βαβυλῶνι ἢ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ιη ἔγγιστα· αἱ ἄρα β ζ' ὥραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσημερινὰς ὥρας γ. ὥστε ἡ ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν μετὰ θ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ις' μεσημβρίας. ἀλλὰ ἐπειδὴ ὅλη ἐξέλειπεν, ὁ μὲν πᾶς χρόνος ἔγγιστα γέγονεν ὥρων δ ἰσημερινῶν, ὁ δὲ μέσος χρόνος δηλονότι μετὰ ια ὥρας τῆς μεσημβρίας· ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὀφείλει γεγενῆσθαι μετὰ ι ἕκτον ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ις' μεσημβρίας, καὶ ἐστὶν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξς καὶ ἡμερῶν ιε καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν πάλιν ι ζ', ἀκριβῶς δὲ θ ζ' γ'· πρὸς δὲ χρόνον εὐρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἐπέχοντα ἀκριβῶς Τοξότου μοίρας ιζ λ, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Διδύμων μοίρας ιζ κα, ἀκριβῶς δὲ ιζ κη, διὰ τὸ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρπα ιβ. συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὴν τρίτην ἔκλειψιν διάστασις ἡμερῶν μὲν ροζ καὶ ἰσημερινῶν ὥρων β, μοιρῶν δὲ ροε μδ, τοῦ Ἰπάρχου πάλιν ὑποθεμένου καὶ ταύτην τὴν διάστασιν ἡμερῶν μὲν ροζ καὶ ὥρας α Γ β, μοιρῶν δὲ ροε η. [5]

1,1 344 φαίνεται οὖν ἐν τοῖς τῶν διαστάσεων ἐπιλογισμοῖς διεψευσμένος ἐπὶ μὲν τῶν ἡμερῶν ζ' τε καὶ γ' μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἐπὶ δὲ τῶν μοιρῶν τρισὶ πέμπτοις ἔγγιστα καθ' ἑκατέραν μιᾶς μοίρας, ἅπερ οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐν τῇ πηλικότητι τοῦ λόγου διαφωνίαν ἀπεργάσασθαι δύναται. μεταβησόμεθα δὴ καὶ ἐπὶ τὰς ὕστερον ἐκτεθειμένας αὐτῷ τρεῖς ἐκλείψεις, ἃς φησιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τετηρηῆσθαι. τούτων δὲ τὴν πρώτην φησὶν γεγενῆσθαι τῷ νδ' ἔτει τῆς δευτέρας κατὰ Κάλιππον περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Μεσορῇ ις', καθ' ἣν ἥρξατο μὲν ἐκλείπειν ἡ σελήνη πρὸ ἡμιορίου τῆς ἀνατολῆς, ἔσχατον δὲ ἀνεπληρώθη τρίτης ὥρας μέσης. ὁ μέσος ἄρα χρόνος γέγονεν ὥρας μὲν δευτέρας ἀρχομένης, πρὸ ε δὲ ὥρων καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου, πρὸ τοσούτων δὲ καὶ ἰσημερινῶν, ἐπειδὴ περὶ ὁ ἥλιος περὶ τὰ τελευταῖα ἦν τῆς Παρθένου. [20]

1,1 345 ὥστε μετὰ ζ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ις' μεσημβρίας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως. ἔστι δὲ ὁ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν φμς καὶ ἡμερῶν τμε καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ζ, ἀκριβῶς δὲ ζ ζ'· καθ' ὃν χρόνον πάλιν εὐρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἐπέχοντα ἀκριβῶς Παρθένου μοίρας κς ζ, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Ἰχθύων μοίρας κβ, ἀκριβῶς δὲ μοίρας κς ζ, διὰ τὸ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τ καὶ ἐξηκοστὰ ιγ. τὴν δὲ ἐξῆς ἔκλειψιν φησι γεγενῆσθαι τῷ νε' ἔτει τῆς αὐτῆς περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Μεχεῖρ θ', ἥρξατο δὲ τῆς νυκτὸς προελθουσῶν ὥρων ε καὶ τριτημορίου καὶ ἐξέλειπεν ὅλη. γέγονεν ἄρα ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως μετὰ ια καὶ γ' ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ἐνάτῃ μεσημβρίας, ἐπειδὴ περὶ πάλιν ὁ ἥλιος περὶ τὰ ἔσχατα ἦν τῶν Ἰχθύων, ὁ δὲ μέσος χρόνος μετὰ ιγ καὶ γ' ὥρας ἰσημερινὰς διὰ τὸ τὴν σελήνην ὅλην ἐκλελοιπέναι. καὶ ἐστὶν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν μέχρι τούτου χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν φμζ καὶ ἡμερῶν ρνη καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ἔγγιστα ιγ γ'· πρὸς δὲ χρόνον ὡσαύτως εὐρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχοντα τῶν Ἰχθύων μοίρας κς ιζ, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Χηλῶν μοῖραν α ζ, ἀκριβῶς δὲ Παρθένου μοίρας κς ις, ἐπειδὴ περὶ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου μοίρας ρθ κη. [5]

1,1 346 συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν διάστασις ἡμερῶν ροη καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ζ ζ' γ', μοιρῶν δὲ ρπ ια, τοῦ Ἰπάρχου ποιησαμένου τὴν δεῖξιν ὡς τῆς διαστάσεως ταύτης ἡμερῶν μὲν οὔσης ροη καὶ ὥρων ζ ἰσημερινῶν, μοιρῶν δὲ ρπ κ. τὴν δὲ τρίτην φησὶν ἔκλειψιν γεγενῆσθαι τῷ αὐτῷ νε' ἔτει τῆς δευτέρας περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Μεσορῇ ε', ἥρξατο δὲ τῆς νυκτὸς προελθουσῶν ὥρων ζ Γ β καὶ ἐξέλειπεν ὅλη. καὶ τὸν μέσον δὲ

τῆς ἐκλείψεως χρόνον φησὶ γεγονέναι περὶ ὥρας μάλιστα η καὶ τριτημόριον, τουτέστιν μετὰ β τρίτον ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ μέσα τῆς Παρθένου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἢ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ιδ καὶ δύο πέμπτων· αἱ δύο τρίτον ἄρα ὥραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσημερινὰς ἔγγιστα δύο τέταρτον. ὥστε γέγονεν ὁ μέσος χρόνος μετὰ ιδ δ' ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ε' μεσημβρίας. ^[20]

1,1 347 καὶ ἐστὶν πάλιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν μέχρι τούτου χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν φμζ καὶ ἡμερῶν τλδ καὶ ὠρῶν ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ιδ δ', ἀκριβῶς δὲ ιγ ς' δ'· πρὸς δὲ χρόνον εὐρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἐπέχοντα ἀκριβῶς Παρθένου μοίρας ιε ιβ, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Ἰχθύων μοίρας ι κδ, ἀκριβῶς δὲ μοίρας ιε ιγ, ἐπειδὴ περ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπεῖχε τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σμθ θ. συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν τρίτην διάστασις ἡμερῶν μὲν ρος καὶ δύο πέμπτων μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, μοιρῶν δὲ ρξη νε, τοῦ Ἰπάρχου πάλιν ὑποθεμένου καὶ ταύτην τὴν διάστασιν ἡμερῶν ρος καὶ μιᾶς τρίτου ὥρας ἰσημερινῆς, μοιρῶν δὲ ρξη λγ. καὶ ἐνθάδε ἄρα φαίνεται διεψευσμένος ἐπὶ μὲν τῶν μοιρῶν ζ' καὶ γ' ἔγγιστα μιᾶς μοίρας, ἐπὶ δὲ τῶν ἡμερῶν ἡμίσει καὶ τρίτῳ καὶ δεκάτῳ ἔγγιστα μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἃ καὶ αὐτὰ δύναται διαφορὰν ἀξιόλογον περὶ τὸν τῆς ὑποθέσεως λόγον ἀπεργάσασθαι. γέγονεν οὖν ἡμῖν ὑπ' ὅψιν τό τε τῆς προκειμένης διαφωνίας αἴτιον, καὶ ὅτι θαρροῦντες ἂν ἔτι μᾶλλον συγχρησαίμεθα τῷ καθ' ἡμᾶς ἀποδεδειγμένῳ λόγῳ τῆς ἀνωμαλίας ἐπὶ τῶν συζυγίων τῆς σελήνης καὶ αὐτῶν τούτων τῶν ἐκλείψεων συμφώνων μάλιστα ταῖς ἡμετέραις ὑποθέσεσιν εὐρεθισῶν. ^[5]

1,1 349 Ε'. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ε' τῶν τοῦ Πτολεμαίου μαθηματικῶν· α'. περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου. β'. περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως. γ'. περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς σελήνης. δ'. περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου. ε'. περὶ τῆς προσενέσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου. ζ'. πῶς διὰ τῶν γραμμῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἢ ἀκριβῆς τῆς σελήνης πάροδος λαμβάνεται. ζ'. πραγματεία κανόνος τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας. η'. κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας. θ'. περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας. ι'. ὅτι μὴδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον. ια'. ^[20]

1,1 350 περὶ τῶν τῆς σελήνης παραλλάξεων. ιβ'. περὶ κατασκευῆς ὀργάνου παραλλακτικοῦ. ιγ'. ἀπόδειξις τῶν τῆς σελήνης ἀποστημάτων. ιδ'. περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις φαινομένων διαμέτρων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς. ιε'. περὶ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος καὶ τῶν συναποδεικνυμένων αὐτῷ. ις'. περὶ μεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς. ιζ'. περὶ τῶν κατὰ μέρος παραλλάξεων ἡλίου καὶ σελήνης. ιη'. κανὼν παραλλακτικός. ιθ'. περὶ τῆς τῶν παραλλάξεων διακρίσεως. α'. Περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου. Ἐνεκεν μὲν δὴ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον συζυγίων συνοδικῶν τε καὶ πανσεληνιακῶν καὶ τῶν κατ' αὐτὰς ἀποτελουμένων ἐκλείψεων ἐξαρκοῦσαν εὐρίσκομεν τὴν ἐκτεθειμένην ἐπὶ τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας ὑπόθεσιν, καὶ αὐτὸ μόνον οὕτως ἡμῖν λαμβάνηται, πρὸς μέντοι τὰς κατὰ μέρος ἐπὶ τῶν ἄλλων πρὸς τὸν ἥλιον σχηματισμῶν παρόδους οὐκέτ' ἂν αὐτάρκη τις αὐτὴν εὖροι διὰ τὸ καὶ δευτέραν, ὥς ἔφαμεν, καταλαμβάνεσθαι τῆς σελήνης ἀνωμαλίαν παρὰ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις ἀποκαθισταμένην μὲν εἰς τὴν πρώτην κατ' ἀμφοτέρας τὰς συζυγίας, μεγίστην δὲ γινομένην κατ' ἀμφοτέρας τὰς διχοτόμους. ^[5]

1,1 351 κατηνέχθημεν δὲ εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίστασίν τε καὶ πίστιν ἀπὸ τε τῶν ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου τετηρημένων καὶ ἀναγεγραμμένων τῆς σελήνης παρόδων καὶ ἀπὸ τῶν ἡμῖν αὐτοῖς εἰλημμένων διὰ τοῦ πρὸς τὰ τοιαῦτα ἡμῖν κατασκευασθέντος ὀργάνου, περιέχοντος δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. δύο γὰρ κύκλους λαβόντες ἀκριβῶς τετορνευμένους τετραγώνους ταῖς ἐπιφανείαις καὶ συμμέτρους μὲν τῷ μεγέθει, πανταχόθεν δὲ ἴσους καὶ ὁμοίους ἀλλήλοις,

συνηρμόσαμεν κατὰ διάμετρον πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐπιφανειῶν, ὥστε τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν νοεῖσθαι τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων, τὸν δ' ἕτερον τὸν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ γινόμενον μεσημβρινόν· ἐφ' οὗ λαβόντες ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς τὰ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου πόλους ἀφορίζοντα σημεῖα καὶ ἐμπολίσαντες ἀμφοτέρα κυλινδρίοις ἐξέχουσιν πρὸς τε τὴν ἐκτὸς καὶ τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν κατὰ μὲν τῶν ἐκτὸς ἐνεπολίσαμεν ἄλλον κύκλον ἀπτόμενον πανταχόθεν ἀκριβῶς τῇ κοίλῃ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ τῆς κυρτῆς τῶν συνηρμοσμένων δύο κύκλων καὶ δυνάμενον περιάγεσθαι κατὰ μῆκος περὶ τοὺς εἰρημένους πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, κατὰ δὲ τῶν ἐντὸς ὁμοίως ἄλλον κύκλον ἐνεπολίσαμεν ἀπτόμενον μὲν καὶ αὐτὸν πανταχόθεν ἀκριβῶς τῇ κυρτῇ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ τῆς κοίλης τῶν δύο κύκλων, περιαγόμενον δὲ ὁμοίως κατὰ μῆκος περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους τῷ ἕξωθεν. ^[5]

1,1 352 διελόντες δὲ τοῦτόν τε τὸν ἐντὸς κύκλον καὶ ἔτι τὸν ἀντὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων γενόμενον εἰς τὰς ὑποκειμένας τῆς περιμέτρου μοίρας τξ , καὶ ὅσα ἐνεδέχετο τούτων μέρη, ὑφηρμόσαμεν ἀκριβῶς ἕτερον λεπτὸν κυκλίσκον ὅπας ἔχοντα κατὰ διάμετρον ἐξεχούσας ὑπὸ τὸν ἐντὸς τῶν δύο κύκλων, ὅπως δύνηται παραφέρεσθαι κατὰ τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ ἐπίπεδον ὡς πρὸς ἐκάτερον τῶν ἐκκειμένων πόλων ἔνεκεν τῆς κατὰ πλάτος παρατηρήσεως. τούτων δ' οὕτως γενομένων ἀποστήσαντες ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων νοουμένου κύκλου ἀφ' ἐκατέρου τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πόλων τὴν μεταξὺ δεδειγμένην περιφέρειαν τῶν δύο πόλων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τὰ γενόμενα πέρατα κατὰ διάμετρον πάλιν ἀλλήλοις ἐνεπολίσαμεν καὶ αὐτὰ πρὸς τὸν ὅμοιον μεσημβρινὸν τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς συντάξεως ὑποδεδειγμένων πρὸς τὰς τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν τοῦ μεσημβρινοῦ περιφερείας τηρήσεις, ὥστε τούτου κατὰ τὴν αὐτὴν θέσιν ἐκείνῳ κατασταθέντος, τουτέστιν ὀρθοῦ τε πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον καὶ κατὰ τὸ οἰκεῖον ἕξαρμα τοῦ πόλου τῆς ὑποκειμένης οἰκίσεως καὶ ἔτι παραλλήλου τῷ τοῦ φύσει μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ, τὴν τῶν ἐντὸς κύκλων περιαγωγὴν ἀποτελεῖσθαι περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς ἀκολουθῶς τῇ τῶν ὅλων πρώτῃ φορᾷ. ^[10]

1,1 353 τοῦτον δὴ τὸν τρόπον καθίσταντες τὸ ὄργανον, ὅποσάκις ὑπὲρ γῆν ἅμα φαίνεσθαι ἡδύναντο ὃ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη, τὸν μὲν ἕξωθεν τῶν ἀστρολάβων κύκλον καθίσταμεν ἐπὶ τὴν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν εὐρισκομένην ἔγγιστα τοῦ ἡλίου μοῖραν καὶ περιήγομεν τὸν διὰ τῶν πόλων κύκλον, ὅπως τῆς κατὰ τὴν ἡλιακὴν μοῖραν τῶν κύκλων τομῆς πρὸς τὸν ἥλιον ἀκριβῶς τρεπομένης σκιάζωσιν αὐτοὺς ἅμα οἱ κύκλοι ἀμφοτέροι ὃ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ ὁ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ, ἢ ἑάνπερ ἀστήρ ἢ ὁ διοπτρευόμενος, ὅπως τοῦ ἐνὸς τῶν ὀφθαλμῶν παρατεθέντος τῇ ἐτέρᾳ τῶν πλευρῶν τοῦ καθεσταμένου ἕξωθεν κύκλου ὑπὸ τὴν ὑποκειμένην αὐτοῦ κατὰ τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον μοῖραν καὶ διὰ τῆς ἀπεναντίον καὶ παραλλήλου τοῦ κύκλου πλευρᾶς ὥσπερ κεκολλημένος ἀμφοτέραις αὐτῶν ταῖς ἐπιφανείαις ὁ ἀστήρ ἐν τῷ δι' αὐτῶν ἐπιπέδῳ διοπτρεύηται. ^[25]

1,1 354 τὸν δὲ ἕτερον καὶ ἐντὸς τῶν ἀστρολάβων κύκλον παρεφέρομεν πρὸς τὴν σελήνην ἢ καὶ πρὸς ἄλλο τι τῶν ζητουμένων, ὅπως ἅμα τῇ τοῦ ἡλίου ἢ καὶ ἄλλου τοῦ ὑποκειμένου διοπτρεύσει καὶ ἡ σελήνη ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν ζητουμένων διὰ τῶν κατὰ τὸν ὑφηρμοσμένον κυκλίσκον ὁπῶν ἀμφοτέρων διοπτρεύηται. οὕτως γάρ, ποῖόν τε κατὰ μῆκος ἐπέχει τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τμήμα, ἐπιγινώσκουμεν ἐκ τῆς κατὰ τὴν τοῦ ἰσοδυναμοῦντος αὐτῷ κύκλου διαίρεσιν γινομένης τοῦ ἐντὸς κύκλου τομῆς, καὶ πόσας αὐτοῦ μοίρας ἀφέστηκεν ἥτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς μεσημβρίαν ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, διὰ τε τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐντὸς ἀστρολάβου διαιρέσεως καὶ τῆς εὐρισκομένης διαστάσεως ἀπὸ μέσης τῆς ὑπὲρ γῆν ὁπῆς τοῦ ὑπ' αὐτὸν παραγομένου κυκλίσκου ἐπὶ τὴν μέσῃ γραμμῇ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου. β'.

Περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως. Ἀπλῶς μὲν οὖν γινομένης τῆς τοιαύτης παρατηρήσεως αἱ τῆς σελήνης πρὸς τὸν ἥλιον διαστάσεις, ἔκ τε ὧν ὁ Ἰππαρχος ἀναγέγραφεν, καὶ ἐξ ὧν ἡμεῖς ἐτηροῦμεν, ποτὲ μὲν σύμφωνοι κατελαμβάνοντο τοῖς κατὰ τὴν ἐκκειμένην ὑπόθεσιν ἐπιλογισμοῖς, ποτὲ δὲ διάφωνοι καὶ διάφοροι, ποτὲ μὲν ὀλίγω, ποτὲ δὲ πολλῷ. ^[20]

1,1 355 πλείονος δ' ἡμῖν καὶ περιεργότερας τῆς ἐπιστάσεως κατὰ τὸ συνεχὲς γινομένης περὶ τὴν τάξιν τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας κατελαμβάνόμεθα, ὅτι περὶ μὲν τὰς συνόδους αἰεὶ καὶ τὰς πανσελήνους ἢ οὐδὲν αἰσθητὸν διαμαρτάνεται ἢ βραχὺ, καὶ ὅσον ἂν αἱ παραλλάξεις τῆς σελήνης δύναιντο ποιεῖν διάφορον, περὶ δὲ τὰς διχοτόμους ἀμφοτέρας ἐλάχιστον μὲν ἢ οὐδὲν διαμαρτάνεται τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπόγειον ἢ περιγέειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχανούσης, πλείστον δ', ὅταν περὶ τοὺς μέσους δρόμους οὕσα πλείστον καὶ τὸ παρὰ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν διάφορον ποιῇ, καὶ ὅτι ἀφαιρετικῆς μὲν οὔσης τῆς πρώτης ἀνωμαλίας ἐν ὁποτέρᾳ τῶν διχοτόμων ἔτι ἐλάσσων ὁ τόπος αὐτῆς εὐρίσκεται τοῦ ἐκ τῆς πρώτης ἀφαιρέσεως ἐπιλογιζομένου, προσθετικῆς δὲ ἔτι πλείων ὡσαύτως καὶ ἀναλόγως τῷ μεγέθει τῆς πρώτης προσθαφαιρέσεως, ὡς διὰ ταύτην τὴν τάξιν ἤδη συνορᾶν ἡμᾶς, ὅτι καὶ τὸν ἐπικύκλον τῆς σελήνης ἐπὶ ἐκκέντρου κύκλου φέρεσθαι ὑποληπτέον ἀπογείοτατον μὲν γινόμενον περὶ τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους, περιγείοτατον δὲ περὶ ἀμφοτέρας τὰς διχοτόμους. ^[20]

1,1 356 συμβαίνοι δ' ἂν τὸ τοιοῦτον τῆς πρώτης ὑποθέσεως τοιαύτην τινὰ τὴν διόρθωσιν λαμβανούσης. νοείσθω γὰρ ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ἐν τῷ λοξῷ τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ προηγούμενος, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἔνεκεν τοῦ πλάτους περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πόλους τοσοῦτον, ὅσῳ ὑπερέχει τῆς κατὰ μῆκος κινήσεως ἢ κατὰ πλάτος, ἢ δὲ σελήνη τὸν καλούμενον ἐπικύκλον περιερχομένη πάλιν ὡς κατὰ τὴν ἀπόγειον αὐτοῦ περιφέρειαν εἰς τὰ προηγούμενα τὴν μετάβασιν ποιουμένη ἀκολουθῶς τῇ τῆς πρώτης ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσει. ἐν δὴ τούτῳ τῷ λοξῷ ἐπιπέδῳ δύο κινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις ὑποτιθέμεθα ὁμαλὰς καὶ περὶ τὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κέντρον ἀμφοτέρας, ὧν μίαν μὲν τὴν περιάγουσαν τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ἀκολουθῶς τῇ κατὰ πλάτος κινήσει, μίαν δὲ τὴν περιάγουσαν τὸ κέντρον καὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ λαμβανομένου ἐκκέντρου κύκλου, ἐφ' οὗ πάντοτε τὸ κέντρον ἔσται τοῦ ἐπικύκλου, περιάγουσαν δὲ εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων καὶ τοσοῦτον, ὅσῳ ὑπερέχει τῆς κατὰ πλάτος κινήσεως διπλωθεῖσα ἢ ἀποχή, τουτέστιν ἢ ὑπεροχὴ τῆς κατὰ μῆκος σεληνιακῆς μέσης κινήσεως πρὸς τὴν ἡλιακὴν. ὥστε ἐν τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ λόγου ἔνεκεν τὸ μὲν τοῦ ἐπικύκλου κέντρον κινούμενον τὰς τοῦ πλάτους μοίρας ιγ ιδ ἔγγιστα εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων φαίνεσθαι παρωδευκὸς τὰς τοῦ μήκους μοίρας ιγ ια διὰ τὸ ὅλον τὸν λοξὸν κύκλον ἀνθυποφέρειν εἰς τὰ προηγούμενα τὰ τῆς ὑπεροχῆς ἐξηκοστὰ τρία, τὸ δὲ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ἀντιπεριάγεσθαι πάλιν εἰς τὰ προηγούμενα μοίρας ια θ , ὅσαις ὑπερέχουσιν αἱ διπλασίονες τῆς ἀποχῆς μοῖραι κδ κγ τὰς τοῦ πλάτους μοίρας ιγ ιδ . ^[5]

1,1 357 οὕτως γὰρ ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τῶν κινήσεων ἀντιπεριαγωγῆς περὶ τὸ κέντρον, ὡς ἔφαμεν, τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων γινομένης ἢ διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῆς διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου προσαποστήσεται τὴν συντιθεμένην ἔκ τε τῶν ιγ ιδ καὶ τῶν ια θ μοιρῶν περιφέρειαν διπλὴν γινομένην τῶν ἀπὸ τῆς ἀποχῆς μοιρῶν ιβ ια ἔγγιστα, καὶ διὰ τοῦτο δις ἐν τῷ μέσῳ μηνιαίῳ χρόνῳ τὸν ἐκκεντρον ὁ ἐπικύκλος περιελεύσεται τῆς πρὸς τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου νοουμένης ἀποκαταστάσεως ἐν ταῖς μέσῳ θεωρουμέναις συνόδοις τε καὶ πανσελήνοις ὑποτιθεμένης ἀποτελεῖσθαι. ἵνα δὲ μᾶλλον ἡμῖν ὑπ' ὅψιν γένηται τὰ τῆς ὑποθέσεως, νοείσθω πάλιν ὁ ἐν τῷ λοξῷ τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁμόκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ὑποκείσθω δὲ ἄμα κατὰ

τὸ Α σημεῖον τό τε ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου καὶ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὸ βόρειον πέρασ
καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Κριοῦ καὶ ὁ μέσος ἥλιος. ^[5]

1,1 358 ἐν τοίνυν τῇ ἡμερησίᾳ παρόδῳ τὸ μὲν ὅλον ἐπίπεδόν φημι κινεῖσθαι εἰς τὰ προηγούμενα ὡς
ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Δ περὶ τὸ Ε κέντρον ἐξηκοστὰ γ ἔγγιστα, ὥστε τὸ Α βόρειον πέρασ γίνεσθαι
κατὰ τὰς τῶν Ἰχθύων μοίρας κθ νζ, τῶν δὲ δύο ὑπεναντίων κινήσεων ὑπὸ τῆς ὁμοίας τῇ ΕΑ
εὐθείας περὶ τὸ Ε πάλιν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κέντρον ὁμαλῶς ἀποτελουμένων ἐπὶ τῆς
ἡμερησίας ὡσαύτως φημι παρόδου τὴν μὲν διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ὁμοίαν τῇ ΕΑ
περιαχθεῖσαν ὁμαλῶς εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων ὡς ἐπὶ τὴν ΕΔ τὸ μὲν ἀπόγειον τοῦ
ἐκκέντρου φέρειν ἐπὶ τὸ Δ καὶ γράφειν περὶ τὸ Ζ κέντρον τὸν ΔΗ ἔκκεντρον, τὴν δὲ ΑΔ
περιφέρειαν ποιεῖν μοιρῶν ια θ, τὴν δὲ διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸ Ε πάλιν ὁμαλῶς
περιαχθεῖσαν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ὡς τὴν ΕΒ φέρειν μὲν ἐπὶ τὸ Η τὸ κέντρον τοῦ
ἐπικύκλου, τὴν δὲ ΑΒ περιφέρειαν ποιεῖν μοιρῶν ιγ ιδ, ὥστε τὸ Η κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἀπὸ
μὲν τοῦ Α βορείου πέρατος ἀπέχον φαίνεσθαι τὰς ιγ ιδ μοίρας τοῦ πλάτους, ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς
τοῦ Κριοῦ τὰς ιγ ια μοίρας τοῦ μήκους διὰ τὸ τὸ Α βόρειον πέρασ ἐν τοσοῦτῳ γεγενῆσθαι κατὰ
τὰς τῶν Ἰχθύων μοίρας κθ νζ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου τὰς συναγομένας
συναμφοτέρων τῆς τε ΑΔ καὶ ΑΒ περιφερειῶν κδ κγ μοίρας, αἱ εἰσιν διπλασίονες τῶν τῆς
ἡμερησίας μέσης ἀποχῆς. ^[5]

1,1 359 οὕτως οὖν, ἐπειδὴ συναμφοτέροι ἢ τε διὰ τοῦ Β καὶ ἡ διὰ τοῦ Δ κίνησις ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ μέσου
μηνιαίου χρόνου τὴν μίαν ἀποκατάστασιν ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλας, δηλὸν, ὅτι ἐν τῷ δ' τοῦ
αὐτοῦ χρόνου καὶ ἔτι ἐν τῷ ἡμίσει καὶ τετάρτῳ πάντως διαμετρήσουσιν ἀλλήλας, τουτέστιν ἐν
ταῖς μέσως θεωρουμέναις διχοτόμοις, τὸ δὲ διὰ τῆς ΕΒ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου διαμετρήσαν τὸ
διὰ τῆς ΕΔ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου κατὰ τὸ περίγειον αὐτοῦ γενήσεται. φανερόν δέ, ὅτι καὶ
τούτων οὕτως ἐχόντων παρὰ μὲν αὐτὸν τὸν ἔκκεντρον, τουτέστιν τὴν ἀνομοιότητα τῆς ΔΒ
περιφερείας πρὸς τὴν ΔΗ, οὐδὲν ἔσται διάφορον παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν τῆς ΕΒ εὐθείας οὐ
τὴν ΔΗ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν, ἀλλὰ τὴν ΔΒ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁμαλῶς
περιερχομένης διὰ τὸ μὴ περὶ τὸ Ζ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, περὶ δὲ τὸ Ε ποιεῖσθαι τὴν
περιαγωγήν, παρὰ δὲ μόνην τὴν κατ' αὐτὸν τὸν ἐπίκυκλον γινομένην διαφορὰν ἐκ τοῦ
περιγειότερον αὐτὸν γινόμενον αὔξειν αἰεὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἐξ ἴσου κατὰ τε
ἀφαίρεσιν καὶ πρόσθεσιν τῆς ἀπολαμβανούσης αὐτὸν πρὸς τῇ ὀψει γωνίας ἐν ταῖς
περιγειοτέραις θέσεσιν μείζονος ἀποτελουμένης. ^[10]

1,1 360 οὐδὲν μὲν οὖν ἔσται παρὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν καθόλου διάφορον, ὅταν κατὰ τὸ Α ἀπόγειον ἢ
τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, γινομένου τοῦ τοιούτου περὶ τὰς μέσως θεωρουμένας συνόδους καὶ
πανσελήνους. ἐὰν γὰρ γράψωμεν περὶ τὸ Α τὸν ΜΝ ἐπίκυκλον, ὁ τῆς ΑΕ πρὸς τὴν ΑΜ λόγος ὁ
αὐτὸς γίνεται τῷ διὰ τῶν ἐκλείψεων ἀποδεδειγμένῳ, τὸ δὲ πλεῖστον ἔσται διάφορον, ὅταν
κατὰ τὸ Η τοῦ ἐκκέντρου περιγειότατον σημεῖον ὁ ἐπίκυκλος ποιῇται τὴν πάροδον, ὡς ὁ
γραφόμενος διὰ τῶν Ξ, Ο σημείων. ^[20]

1,1 361 ὅπερ πάλιν συμβαίνει κατὰ τὰς μέσως θεωρουμένας διχοτόμους· μείζων γὰρ ὁ τῆς ΞΗ πρὸς τὴν
ΗΕ λόγος γίνεταί πάντων τῶν κατὰ τὰς ἄλλας θέσεις συναγομένων, ἐπειδὴ περ ἴσης αἰεὶ καὶ
τῆς αὐτῆς οὔσης τῆς ΞΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἢ ΕΗ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς πασῶν τῶν
ἄλλων ἐπὶ τὸν ἔκκεντρον ἐπιζευγνυμένων ἐστὶν ἐλάσσων. γ'. Περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ
τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς σελήνης. Ἵνα δὴ θεασώμεθα, πηλίκον γίνεται τὸ πλεῖστον παρὰ τὴν
ἀνωμαλίαν διάφορον, ὅταν κατὰ τὸ περιγειότατον τοῦ ἐκκέντρου φερόμενος ὁ ἐπίκυκλος
τυγχάνῃ, παρετηρήσαμεν τὰς τοιαύτας τῶν πρὸς τὸν ἥλιον διοπτρευομένων τῆς σελήνης
διαστάσεων, ἐν αἷς οἱ τε δρόμοι αὐτῆς μέσοι ἔγγιστα ἐτύχχανον· τότε γὰρ ἡ κλείστη διαφορὰ
γίνεται τῆς ἀνωμαλίας καὶ ἡ πρὸς τὸν ἥλιον αὐτῆς ἀποχὴ μέσως λαμβανομένη τεταρτημόριον

ἔγγιστα ἐποίει, ὅτε καὶ ὁ ἐπίκυκλος περὶ τὸ περιγειότατον ἐγένετο τοῦ ἐκκέντρου, καὶ ἔτι ἐν αἷς τούτων ὑπαρχόντων οὐδὲ παρήλασσέν τι κατὰ μήκος ἢ σελήνη. τούτων γὰρ συμβαινόντων καὶ τῆς φαινομένης ἐν τῇ διοπτρεύσει κατὰ μήκος ἀποστάσεως τῆς αὐτῆς γινομένης τῇ ἀκριβεῖ λαμβάνοιτο ἂν ἀσφαλῶς καὶ ἡ ζητουμένη διαφορὰ τῆς δευτέρας ἀνωμαλίας. ^[20]

1,1 362 ἐκ τῶν τοιούτων τοίνυν τηρήσεων ποιούμενοι τὴν ἐπίσκεψιν εὐρίσκομεν, ὅταν κατὰ τὸ περιγειότατον ἢ ὁ ἐπίκυκλος, τὴν πλείστην διαφορὰν τῆς ἀνωμαλίας γινομένην πρὸς μὲν τὴν μέσσην πάροδον μοιρῶν ζ καὶ Γ β ἔγγιστα, πρὸς δὲ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν μοιρῶν β καὶ Γ β. ὑποδείγματος γὰρ ἔνεκεν, ἵνα ἐπὶ μιᾷς ἢ δύο τηρήσεων ὑπ' ὅψιν ἡμῖν ἡ τοιαύτη διάκρισις γένηται, διωπτεύσαμεν τὸν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Φαμενώθ κε' μετὰ μὲν τὴν ἀνατολὴν τὴν τοῦ ἡλίου, πρὸ πέντε δὲ καὶ δ' ὥρων ἰσημερινῶν τῆς μεσημβρίας. τοῦ γὰρ ἡλίου διοπτευομένου κατὰ Ὑδροχόου μοίρας ιη ζ' γ' καὶ μεσουρανούσης Τοξότου μοίρας δ' ἢ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα Σκορπίου μοίρας θ Γ β, καὶ ἀκριβῶς δὲ τοσαύτας ἐπεῖχεν, ἐπειδὴ περὶ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ Σκορπίου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ α ζ' ὥραν ἔγγιστα ἀπέχουσα πρὸς δυσμὰς τοῦ μεσημβρινοῦ κατὰ μήκος οὐθὲν αἰσθητὸν παραλλάσσει. καὶ ἐστὶν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν τῶν κατὰ τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου μέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν ὡπε καὶ ἡμερῶν σγ καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ιη ζ' δ' πρὸς ὃν χρόνον τὸν ἥλιον εὐρίσκομεν μέσως μὲν ἐπέχοντα Ὑδροχόου μοίρας ις κζ, ἀκριβῶς δὲ μοίρας ιη ν, καθὼς καὶ ἐν τῷ ἀστρολάβῳ διωπτεύετο. ^[20]

1,1 363 καὶ ἡ σελήνη δὲ κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν ἐκ τῆς πρώτης ὑποθέσεως εὐρίσκεται ἐπέχουσα μέσως κατὰ μήκος μὲν Σκορπίου μοίρας ις κ, ὡς τεταρτημορίου τυγχάνειν ἔγγιστα τὴν μέσσην ἀποχὴν τοῦ ἡλίου, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας πζ ιθ, περὶ ἃς πάλιν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον τῆς ἀνωμαλίας. ἐλάσσων ἄρα ἡ ἀκριβὴς πάροδος ἐγένετο τῆς ὁμαλῆς μοίραις ζ Γ β ἀντὶ ε τῶν κατὰ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν. πάλιν, ἵνα καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου τετηρημένων τοιούτων παρόδων φανερόν ἡμῖν τὸ ἐπὶ τῶν ὁμοίων διάφορον γένηται, παραθησόμεθα καὶ τούτων μίαν, ἣν φησι τετηρηκέναι τῷ ν' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ ις' τοῦ διμοίρου τῆς πρώτης ὥρας παρεληλυθότος. δρόμος μὲν οὖν, φησὶν, ἦν σμα', τοῦ δὲ ἡλίου διοπτευομένου κατὰ Λέοντος μοίρας η ζ' ιβ' ἢ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα Ταύρου μοίρας ιβ γ', καὶ ἀκριβῶς δὲ ἐπεῖχεν ἔγγιστα τὰς αὐτάς. γίνεται ἄρα ἡ μεταξὺ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ἀκριβῶς θεωρουμένη διάστασις μοιρῶν πς ιε. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ Λέοντος ἐν Ῥόδῳ, ὅπου ἡ τήρησις ἐγένετο, ἡ τῆς ἡμέρας ὥρα χρόνων ἐστὶν ιζ γ'. αὐτὸς πρὸς τῆς μεσημβρίας ἄρα ε γ' ὥραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσημερινὰς ζ ζ'. ὥστε γεγονέναι τὴν τήρησιν πρὸς ζ ζ' ὥρων ἰσημερινῶν τῆς ἐν τῇ ις' μεσημβρίας μεσουρανούσης Ταύρου μοίρας θ'. ^[25]

1,1 364 συνάγεται τοίνυν καὶ ἐνταῦθα ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν ἐπὶ τὴν τήρησιν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν χιθ καὶ ἡμερῶν τιδ καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ιζ ζ' γ', ἀκριβῶς δὲ ιζ ζ' δ' πρὸς ὃν χρόνον εὐρίσκομεν τὸν ἥλιον κατὰ τὰς ἡμετέρας ὑποθέσεις, ἐπειδὴ περὶ αὐτὸς ἐστὶν μεσημβρινὸς διὰ Ῥόδου καὶ Ἀλεξανδρείας, μέσως μὲν ἐπέχοντα Λέοντος μοίρας ι κζ, ἀκριβῶς δὲ μοίρας η κ, καὶ τὴν σελήνην δὲ μέσως κατὰ μήκος μὲν ἐπέχουσιν Ταύρου μοίρας δ κε, ὡς ἐγγὺς εἶναι πάλιν τὴν μέσσην ἀποχὴν τεταρτημορίου, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σνζ μζ, πρὸς αἷς πάλιν ἔγγιστα γίνεται τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς παρὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωμαλίας. συνάγεται ἄρα ἡ διάστασις ἢ ἀπὸ τῆς μέσης σελήνης ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ ἥλιον μοιρῶν ργ νε. ἐτετήρητο δὲ ἢ ἀπὸ τῆς ἀκριβοῦς ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ μοιρῶν πς ιε· πλείονας ἄρα ἐπεῖχεν ἡ σελήνη ἀκριβῶς θεωρουμένη τῆς ὁμαλῆς παρόδου μοίρας πάλιν ζ Γ β ἀντὶ ε τῶν κατὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν. φανερόν δὲ γέγονεν, ὅτι καὶ τῶν δύο τούτων τηρήσεων περὶ τὰς δευτέρας διχοτόμους γεγενημένων ἢ μὲν καθ' ἡμᾶς ἐλλείπουσα εὐρέθη τῆς κατὰ τὴν πρώτην

άνωμαλίαν διακρίσεως δυσι μοίραις καὶ διμοίρω, ἡ δὲ κατὰ τὸν Ἰππαρχον ὑπερβάλλουσα ταῖς αὐταῖς, ἐπειδὴ καὶ ὅλον τὸ παρὰ τὴν άνωμαλίαν καθ' ἡμᾶς μὲν ἀφαιρετικὸν ἐτύγχανε, κατὰ δὲ τὸν Ἰππαρχον προσθετικόν. ^[5]

1,1 365 καὶ ἐξ ἄλλων δὲ πλειόνων τοιούτων τηρήσεων ἐπτά μοιρῶν καὶ Γ β ἔγγιστα εὐρίσκομεν τὸ πλεῖστον παρὰ τὴν άνωμαλίαν διάφορον, ὅταν ὁ ἐπίκυκλος κατὰ τὸ περιγείοτατον ἦ τμήμα τοῦ ἐκκέντρου. δ'. Περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου. Τοῦτου οὖν οὕτως ἔχοντος ἔστω ὁ ἐκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ Ε, ὥστε τὸ μὲν Α γίνεσθαι τὸ ἀπογείοτατον τοῦ ἐκκέντρου σημείου, τὸ δὲ Γ τὸ περιγείοτατον. κέντρῳ δὲ τῷ Γ γεγράφθω ὁ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ ΖΗΘ, καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη αὐτοῦ ἡ ΕΘΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΘ. ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης γινομένης τὸ πλεῖστον τῆς άνωμαλίας διάφορον συνίσταται, τοῦτο δ' ἐδείχθη συναγόμενον μοιρῶν ζ Γ β, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΘ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, οἷον μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ζ μ, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ιε κ. ^[5]

1,1 366 καὶ ἡ μὲν ἄρα ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρειᾳ τοιούτων ἐστὶν ιε κ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΓΘ τοιούτων ις ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ. ὥστε καί, οἷων ἡ μὲν ΓΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐδείχθη ε ιε, ἡ δὲ ΕΑ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐπὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΕΓ ἡ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου λθ κβ. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΑΓ διάμετρος τῶν αὐτῶν ἔσται ρθ κβ, ἡ δὲ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα, ἡ δὲ ΕΔ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἐκκέντρου ι θ. καὶ δέδεικται ἡμῖν καὶ ὁ ὑπὸ τῆς ἐκκεντρότητος περιεχόμενος λόγος. ε'. ^[25]

1,1 367 Περὶ τῆς προσνεύσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου. Ἐνεκεν μὲν οὖν τῶν περὶ τε τὰς συζυγίας καὶ ἔτι περὶ τοὺς διχοτόμους τῆς σελήνης σχηματισμοὺς φαινομένων μέχρι τοσούτων ἂν τις ἐπιβάλοι ταῖς τῶν ἐκκειμένων αὐτῆς κύκλων ὑποθέσεσιν, ἐκ δὲ τῶν κατὰ μέρος περὶ τὰς μηνοειδεῖς καὶ ἀμφικύρτους ἀποστάσεις θεωρουμένων παρόδων, καθ' ἃς μάλιστα μεταξὺ γίνεται τοῦ τε ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὁ ἐπίκυκλος, ἴδιόν τι περὶ τὴν τοῦ ἐπικύκλου πρόσνευσιν ἐπὶ τῆς σελήνης εὐρίσκομεν συμβεβηκός. ἐπειδὴ γὰρ ἔν τι καὶ τὸ αὐτὸ καθόλου τῶν ἐπικύκλων ὑποκείσθαι δεῖ σημεῖον, πρὸς ὃ πάντοτε τὰς τῶν ἐν αὐτοῖς κινουμένων ἀποκαταστάσεις ἀναγκαῖόν ἐστὶν ἀποτελεῖσθαι, τοῦτο δὲ καλοῦμεν ἀπόγειον ὁμαλόν, ἀφ' οὗ καὶ τὰς ἀρχὰς τῶν τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον κινήσεως ἀριθμῶν ὑφιστάμεθα, ὡς ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς τὸ Ζ, καὶ ἀφορίζεται τὸ τοιοῦτο σημεῖον κατὰ τὴν ἐπὶ τῶν ἀπογείων καὶ τῶν περιγείων τῶν ἐκκέντρων τοῦ ἐπικύκλου θέσιν ὑπὸ τῆς διὰ πάντων τῶν κέντρων ἐκβαλλομένης εὐθείας, ὡς τῆς ΔΕΓ, ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ὑποθέσεων πασῶν ἀπλῶς οὐδὲν ὀρῶμεν ἐκ τῶν φαινομένων ἀντιπίπτον τῷ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας τῶν ἐπικύκλων παρόδους τὴν διὰ τοῦ προκειμένου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου διάμετρον, τουτέστιν τὴν ΖΓΗ, τὴν αὐτὴν θέσιν αἰεὶ συντηρεῖν τῇ τὸ κέντρον αὐτοῦ ὁμαλῶς περιαγούσῃ εὐθείᾳ, ὡς ἐνθάδε τῇ ΕΓ, καὶ νεύειν, ὅπερ ἂν τις καὶ ἀκόλουθον ἡγήσαιτο, πάντοτε πρὸς τὸ κέντρον τῆς περιαγωγῆς, πρὸς ᾧ καὶ ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσαι γωνία τῆς ὁμαλῆς κινήσεως ἀπολαμβάνονται, ἐπὶ δὲ τῆς σελήνης ἐνίσταται τὰ φαινόμενα τῷ καὶ ἐν ταῖς μεταξὺ τῶν Α καὶ Γ παρόδοις τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΖΗ διάμετρον μὴ πρὸς τὸ Ε κέντρον τῆς περιαγωγῆς νεύειν καὶ τὴν αὐτὴν τῇ ΕΓ θέσιν διασώζειν. ^[10]

1,1 368 εὐρίσκομεν γὰρ πρὸς ἔν μὲν τι καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τῶν ἐπὶ τῆς ΑΓ διαμέτρου τὴν ἐκκειμένην πρόσνευσιν αἰεὶ συντηρουμένην, οὔτε μέντοι πρὸς τὸ Ε κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων οὔτε πρὸς τὸ Δ τοῦ ἐκκέντρου, ἀλλὰ πρὸς τὸ τὴν ἴσην τῇ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ἀπέχον τοῦ Ε

ὡς πρὸς τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου. καὶ ὅτι τοῦθ' οὕτως ἔχει, δείξομεν πάλιν ἀπὸ πλειόνων τηρήσεων ἐκθέμενοι δύο τὰς μάλιστα τὸ προκείμενον ἐμφανίσαι δυναμένας, τουτέστιν καθ' ἃς ὁ τε ἐπίκυκλος περὶ τὰς μέσας ἀποστάσεις ἦν καὶ ἡ σελήνη περὶ τὸ ἀπογείον ἢ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου, διὰ τὸ περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους τὴν πλείστην διαφορὰν συμβαίνειν τῶν ἐκκειμένων προσνεύσεων. ^[20]

1,1 369 ἀναγράφει τοίνυν ὁ Ἱππαρχος ἐν Ῥόδῳ τετηρηκέναι διὰ τῶν ὀργάνων τὸν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῷ ροζ' ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ ια' ὥρας β' ἀρχομένης καὶ φησιν, ὅτι τοῦ ἡλίου διοπτρευομένου κατὰ Ταύρου μοίρας ζ' δ' τὸ τῆς σελήνης κέντρον ἐφαίνετο ἐπέχον Ἰχθύων μοίρας κα Γ β', ἐπεῖχεν δὲ ἀκριβῶς κα γ' η'. κατὰ τὸν ἐκκείμενον ἄρα χρόνον ἀπεῖχεν ἡ ἀκριβὴς σελήνη τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας τιγ μβ ἔγγιστα. ἀλλ' ἐπειδὴ δευτέρας ὥρας ἀρχομένης γέγονεν ἡ τήρησις, πρὸ πέντε δὲ ὥρων ἔγγιστα καιρικῶν τῆς ἐν τῇ ια' μεσημβρίας, αὐταὶ δ' ἐποιοῦν ἐν Ῥόδῳ τότε ἰσημερινὰς ὥρας ε Γ β' ἔγγιστα, συνάγεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἡμῶν μέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν χκ καὶ ἡμερῶν σιθ καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν πάλιν ιη γ', ἀκριβῶς δὲ ιη μόνων· εἰς δὲ χρόνον εὐρίσκομεν τὸν μὲν ὁμαλὸν ἥλιον ἐπέχοντα τοῦ Ταύρου μοίρας ζ μα, τὸν δ' ἀκριβῆ μοίρας ζ με, τὴν δὲ ὁμαλὴν σελήνην κατὰ μήκος μὲν ἐπέχουσιν τῶν Ἰχθύων μοίρας κβ ιγ, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρπε λ, ὥστε καὶ τὴν τῆς ὁμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν συνάγεσθαι μοιρῶν τιδ κη. ^[20]

1,1 370 τούτων οὖν ὑποκειμένων ἔστω ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ Ε, καὶ κέντρῳ τῷ Β γεγράφθω ὁ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ ΖΗΘ, περιαγέσθω δ' ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων κίνησιν ὡς ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α, ἡ δὲ σελήνη τὴν κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ὡς ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Η καὶ τὸ Θ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἡ τε ΔΒ καὶ ἡ ΕΘΒΖ. ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ μέσῳ μηνιαίῳ χρόνῳ δύο περιέχονται ἀποκαταστάσεις τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸν ἔκκεντρον, κατὰ δὲ τὴν ἐκκειμένην θέσιν ἀπεῖχεν ἡ μέση σελήνη τοῦ μέσου ἡλίου μοίρας τιε λβ, ἐὰν διπλασιάσαντες ταύτας ἀφέλῳμεν κύκλον, ἔξομεν τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου γεγενημένην ἀποχὴν τότε τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἐπόμενα μοιρῶν σοαδ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δ ὀρθὰς ἔσται μοιρῶν πη νς. ^[25]

1,1 371 ἦχθω δὲ κάθετος ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΕΒ ἢ ΔΚ. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΔΕΒ γωνία, οἷον μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν πη νς, οἷον δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ροξ νβ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΚ περιφέρεια τοιούτων ροξ νβ, οἷον ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΕΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΕΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον β η. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΚ ἔσται τοιούτων ριθ νθ, οἷον ἐστὶν ἡ ΔΕ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΕΚ τῶν αὐτῶν β ιδ. καὶ οἷον ἐστὶν ἄρα ἡ μὲ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ, ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΚ ἔσται ι ιθ πάλιν ἔγγιστα, ἡ δὲ ΕΚ ὁμοίως π ιβ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΚ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΚ, ἔξομεν καὶ τὴν μὲν ΒΚ τῶν αὐτῶν μη λς, τὴν δὲ ΒΕ ὅλην μη μη. πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν τῆς ὁμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασις μοιρῶν ἦν τιδ κη, ἡ δὲ τῆς ἀκριβοῦς τῶν ἐκ τῆς τηρήσεως μοιρῶν τιγ μβ, ὥστε ἀφαιρεῖν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτῆς διάφορον μοίρας π μς, θεωρεῖται δ' ἡ ὁμαλὴ πάροδος τῆς σελήνης ἐπὶ τῆς ΕΒ εὐθείας, ὑποκείσθω ἡ σελήνη, ἐπειδὴ περὶ τὸ περίγειον ἦν τοῦ ἐπικύκλου, κατὰ τὸ Η σημεῖον, καὶ ἐπιζευχθεῖσιν τῆς τε ΕΗ καὶ τῆς ΒΗ κάθετος ἀπὸ τοῦ Β ἦχθω ἐπὶ τὴν ΕΗ ἐκβληθεῖσαν ἡ ΒΛ. ^[5]

1,1 372 ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΒΕΛ γωνία περιέχει τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης διάφορον, εἴη ἂν, οἷον μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων π μς, οἷον δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων α λβ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΛ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν α λβ, οἷον ὁ περὶ τὸ ΕΒΛ ὀρθογώνιον

κύκλος τξ , ή δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεΐα ή ΒΛ τοιούτων α λς , οἷων ἐστὶν ή ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ή μὲν ΒΕ εὐθεΐα μη μη , ή δὲ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε , τοιούτων ἔσται καί ή ΒΛ εὐθεΐα π λθ . καί οἷων ἐστὶν ἄρα ή ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ρκ , τοιούτων καί ή μὲν ΒΛ εὐθεΐα ἔσται ιδ νβ , ή δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιδ ιδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΗΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ^[20]

1,1 373 ὥστε καί ή μὲν ὑπὸ ΒΗΛ γωνία τοιούτων ἐστὶν ιδ ιδ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ή ὑπὸ ΕΒΗ τῶν μὲν αὐτῶν ιβ μβ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ κα · τοσούτων ἄρα ἔσται μοιρῶν ή ΗΘ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ἐπὶ τὸ ἀκριβὲς περιγείον περιέχουσα διάστασιν. ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦ μέσου ἀπογείου ἀπεῖχεν ή σελήνη κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως μοίρας ρπε λ , δηλον, ὅτι καί τὸ περιγείον τὸ μέσον προηγείται τῆς σελήνης, τουτέστιν τοῦ Η σημείου. ἔστω δὴ τὸ Μ, καὶ διήχθω ή ΒΜΝ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ε κάθετος ἐπ' αὐτὴν ἦχθω ή ΕΞ. ἐπεὶ τοίνυν ή μὲν ΘΗ περιφέρεια ἐδείχθη μοιρῶν ζ κα , ή δὲ ΗΜ ὑπόκειται τῶν ἀπὸ τοῦ περιγείου μοιρῶν ε λ , ὥστε ὅλην τὴν ΘΜ συνάγεσθαι μοιρῶν ια να , εἴη ἂν καί ή ὑπὸ ΕΒΞ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ια να , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κγ μβ . ὥστε καί ή μὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν κγ μβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ή ΕΞ εὐθεΐα τοιούτων κδ λθ , οἷων ἐστὶν ή ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ . καί οἷων ἐστὶν ἄρα ή ΒΕ εὐθεΐα μη μη , τοιούτων ἔσται καί ή ΕΞ εὐθεΐα ι καὶ ἐξηκοστῶν δύο. ^[20]

1,1 374 πάλιν, ἐπεὶ ή μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τοιούτων ἦν ροζ νβ , οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , ή δὲ ὑπὸ ΕΒΝ τῶν αὐτῶν κγ μβ , εἴη ἂν καὶ λοιπὴ ή ὑπὸ ΕΝΒ γωνία τῶν αὐτῶν ρνδ ι . ὥστε καί ή μὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρνδ ι , οἷων ὁ περὶ τὸ ΕΝΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ή ΕΞ εὐθεΐα τοιούτων ρις νη , οἷων ἐστὶν ή ΕΝ ὑποτείνουσα ρκ . καί οἷων ἐστὶν ἄρα ή μὲν ΕΞ εὐθεΐα ι καὶ ἐξηκοστῶν β , ή δὲ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ , τοιούτων καί ή ΕΝ ἔσται ι ιη . ἴσην ἄρα ἔγγιστα τῇ ΔΕ τὴν ΕΝ ἀπέλιφεν ή διὰ τοῦ μέσου περιγείου τῆς ΒΜ εὐθείας ἐπὶ τὸ Ν γενομένη πρόσνευσις. ὡσαύτως δέ, ἵνα καί ἐκ τῶν ἀντικειμένων μερῶν τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου τὸ αὐτὸ συμβαῖνον δείξωμεν, εἰλήφωμεν πάλιν ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου τετηρημένων, ὡς ἔφαμεν, ἐν Ῥόδῳ διαστάσεων τὴν διωπτευμένην τῷ αὐτῷ ροζ' ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς κατ' Αἰγυπτίους Παῦνι ιζ' ὥρας θ' καὶ γ', καθ' ἣν, φησί, τοῦ ἡλίου διοπτρευομένου κατὰ Καρκίνου μοίρας ια λειπούσας δεκάτῳ μέρει ή σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα τοῦ Λέοντος κθ μάλιστα μοίρας· τοσαύτας δὲ καὶ ἀκριβῶς ἐπεῖχεν, ἐπειδὴ περὶ ἐν Ῥόδῳ περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ Λέοντος μετὰ μίαν ὥραν ἔγγιστα τοῦ μεσημβρινοῦ κατὰ μῆκος οὐδὲν ή σελήνη παραλλάσσει. ^[5]

1,1 375 ἀπεῖχεν ἄρα κατὰ τὸν ἐκκείμενον χρόνον ή ἀκριβῆς σελήνη τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας εἰς τὰ ἐπόμενα μη ζ . ἀλλ' ἐπεὶ γέγονεν ή τήρησις μετὰ γ καὶ γ' ὥρας καιρικὰς τῆς ἐν τῇ ιζ' τοῦ Παῦνι μεσημβρίας, αὗται δ' ἐποιοῦν ἐν Ῥόδῳ τότε ἰσημερινὰς ὥρας δ ἔγγιστα, γίνεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἡμῶν μέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν πάλιν χκ καὶ ἡμερῶν σπς καὶ ὥρῶν ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν δ , ἀκριβῶς δὲ γ Γβ · εἰς δὲν χρόνον ὡσαύτως εὐρίσκομεν τὸν μὲν ὀμαλὸν ἥλιον ἐπέχοντα Καρκίνου μοίρας ιβ ε , τὸν δὲ ἀκριβῆ ι μ , τὴν δὲ ὀμαλὴν σελήνην κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχουσιν Λέοντος μοίρας κζ κ , ὥστε καὶ τὴν τῆς ὀμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν συνάγεσθαι μοιρῶν μς μ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τλγ ιβ . τούτων ὑποκειμένων ἔστω πάλιν ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ Ε, καὶ γεγράφθω περὶ τὸ Β σημεῖον ὁ ΖΗΘ ἐπικύκλος τῆς σελήνης, καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἡ τε ΔΒ καὶ ή ΕΘΒΖ. ^[5]

1,1 376 ἐπεὶ τοίνυν ή μέση ἀποχή τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα περιέχει μοίρας ρ λ , εἴη ἂν διὰ τὰ προτεθεωρημένα ή ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρ λ , οἷων

δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρπα . ἐὰν ἐκβαλόντες ἄρα τὴν ΒΕ κάθετον ἐπ' αὐτὴν ἄγωμεν ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΚ, γίνεται καὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΚ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ροθ ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ροθ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΕΚ τῆς λοιπῆς εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας α . [20]

1,1 377

καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΚ ἔσται τοιούτων ριθ νθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΕΚ τῶν αὐτῶν α γ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ , ἡ δὲ ΒΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα , καὶ ἡ μὲν ΔΚ εὐθεῖα ἔσται ι ιθ ἔγγιστα, ἡ δὲ ΕΚ ὁμοίως πε . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λείψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΚ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΚ, ἔξομεν καὶ ὅλην μὲν τὴν ΒΚ εὐθεῖαν μη λς , λοιπὴν δὲ τὴν ΕΒ τῶν αὐτῶν μη λα . πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν τῆς ὁμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασις μοιρῶν ἦν μς μ , ἡ δὲ τῆς ἀκριβοῦς μοιρῶν μη ς , ὥστε προστιθέναι τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον μοῖραν α κς , ὑποκείσθω ἡ σελήνη, ἐπειδὴ περὶ τὸ ἀπόγειον ἦν τοῦ ἐπικύκλου, κατὰ τὸ Η σημεῖον, καὶ ἐπιζευχθεῖσιν τῆς τε ΕΗ καὶ τῆς ΒΗ κάθετος ἀπὸ τοῦ Β ἤχθω ἐπὶ τὴν ΕΗ ἡ ΒΛ. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΒΕΛ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν α κς , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β νβ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΛ περιφέρεια τοιούτων β νβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΒΛ εὐθεῖα τοιούτων β νθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ . [20]

1,1 378

καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΒ εὐθεῖα μη λα , ἡ δὲ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΒΛ εὐθεῖα α ιβ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΗ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΛ ἔσται κζ λδ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων κς λδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΗΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΗΛ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν κς λδ , οἷων εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , ἡ δ' ὑπὸ ΖΒΗ ὅλη τῶν μὲν αὐτῶν κθ κς , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιδ μυ . τοσοῦτων ἄρα ἐστὶν μοιρῶν ἡ ΗΖ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ἐπὶ τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον περιέχουσα διάστασιν. ἀλλ' ἐπεὶ τοῦ μέσου ἀπογείου ἀπεῖχε κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως μοίρας τλγ ιβ , ἐὰν ὑποθώμεθα τὸ μέσον ἀπόγειον κατὰ τὸ Μ καὶ ἐπιζεύξαντες τὴν ΜΒΝ κάθετον ἐπ' αὐτὴν ἀγάγωμεν ἀπὸ τοῦ Ε τὴν ΕΞ, ἔσται ἡ μὲν ΗΖΜ ὅλη περιφέρεια τῶν λοιπῶν εἰς τὸν κύκλον μοιρῶν κς μη , λοιπὴ δὲ ἡ ΖΜ μοιρῶν ιβ ε . ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΜΒΖ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΒΞ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ιβ ε , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κδ ι , καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν κδ ι , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΕΞ εὐθεῖα τοιούτων κε ζ , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΕ τείνουσα ρκ .

[20]

1,1 379

καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΒΕ εὐθεῖα μη λα , ἡ δὲ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ , τοιούτων καὶ ἡ ΕΞ ἔσται ι καὶ ἐξηκοστῶν η . πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία ὑπόκειται τοιούτων ρπα , οἷων εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΕΒΝ ἐδείχθη κδ ι , ὥστε καὶ λοιπὴν τὴν ὑπὸ ΕΝΒ καταλείπεσθαι τῶν αὐτῶν ρνς ν , γίνεται καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ρνς ν , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΝΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΕΞ τοιούτων ριζ λγ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΝ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΞ εὐθεῖα ι καὶ ἐξηκοστῶν η , ἡ δὲ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ , τοιούτων καὶ ἡ ΕΝ ἔσται ι κ . καὶ ἐκ τούτων ἄρα ἴσην ἔγγιστα τῇ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων τὴν ΕΝ πάλιν ἀπέληφεν ἡ διὰ τοῦ Μ μέσου ἀπογείου τῆς ΜΒ εὐθείας ἐπὶ τὸ Ν πρόσνευσις. καὶ ἐξ ἄλλων δὲ πλείονων τηρήσεων τοὺς αὐτοὺς λόγους ἔγγιστα συναγομένους εὐρίσκομεν, ὥς ἐκ τούτων βεβαιοῦσθαι τὸ περὶ τὴν ὑπόθεσιν τῆς σελήνης κατὰ τὴν τοῦ ἐπικύκλου πρόσνευσιν ἴδιον τῆς μὲν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περιαγωγῆς περὶ τὸ Ε κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀποτελουμένης, τῆς δὲ τὸ αὐτὸ καὶ τὸ κατὰ τὸ μέσον ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου σημείου ἀφορίζουσης αὐτοῦ διαμέτρου μηκέτι πρὸς τὸ Ε κέντρον τῆς ὁμαλῆς περιαγωγῆς τὴν πρόσνευσιν ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιουμένης, ἀλλὰ πάντοτε πρὸς τὸ Ν κατὰ τὴν ἴσην ἐπὶ τὰ ἔτερα διάστασιν τῆς ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθείας. [5]

ζ'. Πῶς διὰ τῶν γραμμῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἡ ἀκριβὴς τῆς σελήνης πάροδος λαμβάνεται. Τούτων δὲ οὕτως ἀποδεδειγμένων ἀκολουθοῦ τε ὄντος συνάψαι, τίνα ἂν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος τῆς σελήνης παρόδων τὰς τῶν μέσων κινήσεων ἐποχὰς λαμβάνοντες εὐρίσκοιμεν ἀπὸ τε τοῦ τῆς ἀποχῆς ἀριθμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν ἐπικύκλον τῆς σελήνης τὴν γινομένην πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν τῇ κατὰ μήκος μέσῃ παρόδῳ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, διὰ μὲν τῶν γραμμῶν ἡ τοιαύτη καταλαμβάνεται διάκρισις ἀπὸ τῶν ὁμοίων τοῖς ἐκτεθειμένοις θεωρημάτων. ἔαν γὰρ ὑποδείγματος ἕνεκεν ἐπὶ τῆς ὑστέρας τῶν προκειμένων καταγραφῶν τὰς αὐτὰς ὑποθώμεθα περιοδικὰς κινήσεις ἀποχῆς καὶ ἀνωμαλίας, τουτέστιν ἀποχῆς μὲν τὰς ἐκ τοῦ διπλασιασμοῦ συνηγμένας μοίρας ρ λ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τλγ ιβ , καὶ ἀντὶ μὲν τῆς ΕΞ καθέτου τὴν ΝΞ ἄγωμεν, ἀντὶ δὲ τῆς ΒΛ τὴν ΗΛ, διὰ μὲν τῶν αὐτῶν πάλιν ἐκ τοῦ δεδόσθαι τὰς πρὸς τῷ Ε κέντρῳ γωνίας καὶ τὰς ΔΕ καὶ ΕΝ ὑποτείνουσας ἴσας οὔσας ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΚ καὶ ΝΞ εὐθειῶν τοιούτων δειχθήσεται ι ιθ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα , ἡ δὲ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε , ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΚ καὶ ΕΞ τῶν αὐτῶν πε ε , καὶ διὰ τοῦτο ἡ μὲν ΒΚ ὅλη ἔσται, καθάπερ ἐδείξαμεν ἔμπροσθεν, τῶν αὐτῶν μη λς , ἡ δὲ ΒΕ ὁμοίως μη λα , ἡ δὲ ΒΞ τῶν λοιπῶν μη κς . [20]

ὥστ' ἐπεὶ καὶ τὰ ἀπὸ ΒΞ καὶ ΞΝ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΝ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τοιούτων μθ λα , οἷων ἦν ἡ ΝΞ εὐθεῖα ι ιθ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΝ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΝΞ εὐθεῖα κε ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων κδ γ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΝΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . [25]

ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΒΞ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΖΒΜ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔσται κδ γ , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιβ α ἔγγιστα. τοσούτων ἐστὶν ἄρα ἡ ΖΜ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια. ἀλλ' ἐπεὶ τὸ Η σημεῖον τῆς σελήνης ἀπέχει τοῦ Μ μέσου ἀπογείου τὰς λοιπὰς εἰς τὸν ἕνα κύκλον μοίρας κς μη , καὶ λοιπὴν ἔξομεν τὴν ΗΖ περιφέρειαν μοιρῶν ιδ μζ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΗΒΖ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ιδ μζ , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κθ λδ, καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΗΛ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν κθ λδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΗΒΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρν κς . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΗΛ ἔσται τοιούτων λ λζ , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΗ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΑΒ τῶν αὐτῶν ρις β . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε , ἡ δὲ ΒΕ ἐδείχθη μη λα , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΗΛ ἔσται α κ , ἡ δὲ ΑΒ ὁμοίως ε ε . καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΕΒΛ τοιούτων ἐστὶν νγ λς , οἷων καὶ ἡ ΑΗ ἦν α κ . [20]

καὶ ἐπεὶ πάλιν τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΗ τετράγωνον, ἔξομεν καὶ τὴν ΕΗ μήκει τῶν αὐτῶν νγ λζ ἔγγιστα. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΗ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΗΛ ἔσται β νθ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β νβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΗΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΗΕΛ ἄρα γωνία τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν β νβ , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α κς . ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. ζ'. Κανόνος πραγματεία τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας. Ἵνα δὲ πάλιν καὶ διὰ τῆς κανονικῆς ἐκθέσεως μεθοδεύωμεν τὴν ἐξ ἐτοίμου διάκρισιν τῶν κατὰ μέρος προσθαφαιρέσεων, προσανεπληρώσαμεν τὸ κατὰ τὴν ἀπλῆν ὑπόθεσιν προεκτεθειμένον ἡμῖν κανόνιον τοῖς καὶ τὴν διπλῆν ἀνωμαλίαν προχείρως διορθοῦσθαι δυναμένοις σελιδίοις διὰ τῶν αὐτῶν γραμμῶν πάλιν χρησάμενοι ταῖς ἐφόδοις. μετὰ μὲν γὰρ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τὰ περιέχοντα τοὺς ἀριθμοὺς ἐνεθήκαμεν τρίτον σελίδιον περιέχον τὰς γινομένας προσθαφαιρέσεις τῷ τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμῷ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου, τουτέστι τοῦ Μ, συναγόμενον ἐκ τῶν μέσων παρόδων μεταφέρεσθαι πρὸς τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον, τουτέστι τὸ Ζ. [20]

1,1 384 ὄνπερ γὰρ τρόπον ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης ἀποχῆς τῶν ρ λ μοιρῶν ἐδείξαμεν τὴν ΖΜ περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν ιβ α , ἵνα, ἐπειδήπερ τοῦ Μ μέσου ἀπογείου ἀπεῖχεν ἡ σελήνη μοίρας τλγ ιβ , τὴν ἀπὸ τοῦ Ζ ἀκριβοῦς ἀπογείου διάστασιν αὐτῆς εὖρωμεν συναγομένην μοιρῶν δηλονότι τμε ιγ , πρὸς ἃς ἡ διὰ τὸν ἐπικύκλον προσθαφαίρεσις τῆς κατὰ μῆκος μέσης κινήσεως ὀφείλει λαμβάνεσθαι, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς ἀποχῆς ἀριθμῶν, δι' ὧσιν σύμμετρον ἦν τμημάτων, τὰς γινομένας τῆς προκειμένης προσθαφαιρέσεως πηλικότητος διὰ τῶν αὐτῶν λαμβάνοντες, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον μακρολογῶμεν, παρεθήκαμεν οἰκείως ἐκάστῳ τῶν ἀριθμῶν ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ. τῶν δ' ἐφεξῆς σελιδίων τὸ μὲν τέταρτον περιέξει τὰς προεκτεθειμένας ἐπὶ τοῦ α' κανονίου διαφορὰς τῆς παρὰ τὸν ἐπικύκλον ἀνωμαλίας ὡς τῆς μεγίστης προσθαφαιρέσεως μέχρι τῶν ε α μοιρῶν ἔγγιστα φθανούσης κατὰ τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ε ιε λόγον, τὸ δὲ ε' τὰς ὑπεροχὰς τῶν γινομένων διαφορῶν ἐκ τῆς δευτέρας ἀνωμαλίας παρὰ τὴν πρώτην ὡς καὶ ἐνταῦθα τῆς μεγίστης προσθαφαιρέσεως συναγομένης μοιρῶν ζ Γ β κατὰ τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ η λόγον, ἵνα τὸ μὲν δ' σελίδιον ἦ τῆς κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὰς συζυγίας γινομένης θέσεως τοῦ ἐπικύκλου, τὸ δὲ ε' τῶν συναγομένων ὑπεροχῶν ἐκ τῆς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὰς διχοτόμους ἀποτελουμένης ἀνωμαλίας. ^[5]

1,1 385 ἔνεκεν δὲ τοῦ καὶ κατὰ τὰς μεταξὺ τῶν δύο τούτων θέσεων παρόδους τοῦ ἐπικύκλου τὰ ἐπιβάλλοντα μέρη τῶν παρακειμένων ὑπεροχῶν ἀναλόγως λαμβάνεσθαι παρεθήκαμεν ζ' σελίδιον περιέχον τὰ ἐξηκοστά, ὅσα δεῖ καθ' ἕκαστον τῆς ἀποχῆς ἀριθμὸν τοῦ παρακειμένου διαφόρου λαμβανόμενα προστίθεσθαι τῇ παρὰ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν ἐκκειμένη κατὰ τὸ δ' σελίδιον προσθαφαίρεσει. καὶ ταῦτα δὲ ἡμῖν συντέτακται τὸν τρόπον τοῦτον. ἔστω γὰρ πάλιν ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ Ε, καὶ ἀποληφθείσης τῆς ΑΒ περιφερείας γραφέντος τε περὶ τὸ Β τοῦ ΖΗΘΚ ἐπικύκλου διήχθω ἡ ΕΒΖ. δεδόσθωσαν δὲ λόγου ἔνεκεν ἀποχῆς μοίραι ξ , ὥστε διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς προαποδεδειγμένοις εἶναι πάλιν τὴν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν τῶν διπλασιόνων τῆς ὑποκειμένης ἀποχῆς μοιρῶν ρκ , καὶ ἦχθω μὲν κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΕ ἐκβληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ Δ ἡ ΔΛ, διήχθω δὲ καὶ ἡ ΗΒΚΔ, καὶ ὑποκείσθω ἡ ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου ἐπὶ τὴν σελήνην ἐκβαλλομένη εὐθεῖα ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου, ἵνα τὸ πλεῖστον διάφορον γένηται τῆς ἀνωμαλίας, ὡς ἡ ΕΜΝ, ἐπεζεύχθω τε ἡ ΒΜ. ^[10]

1,1 386 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ὑπόκειται ρκ , οἷων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων σμ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ρκ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΛ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρκ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΕΛ τοιούτων ἔσται ξ , οἷων ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΔΛ τῶν αὐτῶν ργ νε . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα ι ιθ , ἡ δὲ ΔΒ ὁμοίως μθ μα , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΕΛ εὐθεῖα ε ι ἔγγιστα, ἡ δὲ ΔΛ ὁμοίως η νς . ^[20]

1,1 387 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λείψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΛ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΛ, μήκει ἄρα ἔσται καὶ ὅλη μὲν ἡ ΒΕΛ εὐθεῖα μη νγ , λοιπὴ δὲ ἡ ΕΒ τοιούτων μγ μγ , οἷων ἐστὶν ἡ ΜΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΒΜ εὐθεῖα ιδ κε , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιγ μη , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΜ ἄρα γωνία, ἣτις περιέχει τὴν πλείστην διαφορὰν τῆς ἀνωμαλίας, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ιγ μη , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ς νδ . διήνεγκεν ἄρα κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀποχῆς ἀπόστασιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τῶν κατὰ τὸ ἀπόγειον γινομένων μοιρῶν ε α μιᾷ μοίρᾳ καὶ ἐξηκοστοῖς νγ . ἔστιν δὲ τὸ ὅλον τὸ μέχρι τοῦ περιγείου διάφορον μοιρῶν β λθ . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν τὸ μέγιστον διάφορον ξ , τοιούτων ἔσται

τὸ τῆς μιᾶς μοίρας καὶ τῶν νγ ἐξηκοστῶν μβ λη , ἃ καὶ παραθήσομεν τῷ τῶν ρκ ἀριθμῷ τῆς ἀποχῆς ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ. ^[20]

1,1 388

ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τμημάτων ἐπιλογισάμενοι πάλιν διὰ τῶν αὐτῶν τὰ οὕτως λαμβανόμενα μέρη τῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν ὑπεροχῆς παρεθήκαμεν τοῖς οἰκείοις ἀριθμοῖς τὰ ἐπιβάλλοντα ἐκάστῳ τῆς παρακειμένης ὑπεροχῆς ἐξηκοστὰ τῶν ὅλων ξ δηλονότι παρατιθεμένων τῷ διπλασίονι τῶν ρ μοιρῶν τῆς ἀποχῆς ἀριθμῷ, ὅς ἐστιν κατὰ τὰς ρπ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου. καὶ ζ' δὲ προσεθήκαμεν σελίδιον περιέχον τὰς κατὰ πλάτος γινομένας παρόδους τῆς σελήνης ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, τουτέστιν τὰς ἀπολαμβανομένας τούτου τοῦ κύκλου περιφερείας μεταξὺ τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον λοξοῦ τῆς σελήνης κύκλου καθ' ἑκάστην τῶν κατὰ μέρος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ παρόδων. κεκρήμεθα δὲ καὶ πρὸς τοῦτο δείξει τῇ αὐτῇ, δι' ἧς καὶ τὰς μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων περιφερείας τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπελογισάμεθα, ἐνθάδε μέντοι ὡς τῆς μεταξὺ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ βορείου ἢ νοτίου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερείας τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου πέντε μοιρῶν ὑπαρχούσης, ἐπειδήπερ καὶ ἡμῖν, καθάπερ καὶ τῷ Ἰπάρχῳ, διὰ τῶν περὶ τὰς βορειοτάτας καὶ νοτιωτάτας παρόδους φαινομένων ἐπιλογιζομένοις τηλικαύτη ἔγγιστα ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ζωδιακοῦ ἢ πλείστη πάροδος τῆς σελήνης καταλαμβάνεται, καὶ πάντα σχεδὸν τὰ περὶ τὰς τηρήσεις αὐτῆς τὰς τε πρὸς τοὺς ἀστέρας καὶ τὰς διὰ τῶν ὀργάνων θεωρουμένας συμφώνως ἐφαρμόζεται ταῖς τηλικαύταις κατὰ πλάτος μεγίσταις παρόδοις, ὡς καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἀποδειχθησομένων ὁμολογηθήσεται. ^[5]

1,1 389

καὶ ἐστιν τὸ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας κανόνιον τοιοῦτον· η'.

1,1 390-391

Κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας. θ'.

1,1 392

Περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας. Ὅσακις οὖν ἐὰν προαιρώμεθα τὴν διὰ τῆς ἐκθέσεως τοῦ κανονίου ψηφοφορίαν τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας ποιήσασθαι, λαβόντες τὰ κατὰ τὸν ὑποκείμενον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ χρόνον μέσα κινήματα τῆς σελήνης μήκους τε καὶ ἀποχῆς καὶ ἀνωμαλίας καὶ πλάτους κατὰ τὸν ὑποδεδειγμένον τρόπον τὸν συναχθέντα πρῶτον τῆς ἀποχῆς ἀριθμὸν διπλασιάσαντες πάντοτε καὶ ἀφελόντες, ἐὰν ἔχωμεν, κύκλον εἰσενεγκόντες τε εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας κανόνιον τὰς παρακειμένας αὐτῷ μοίρας ἐν τῷ γ' σελιδίῳ τοῦ μὲν ἀριθμοῦ τοῦ διπλασιασθέντος ἕως ρπ μοιρῶν ὄντος προσθήσομεν ταῖς τῆς ἀνωμαλίας μέσαις μοίραις, ὑπερπίπτοντος δὲ τὰς ρπ ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτῶν, καὶ τὸν γενόμενον ἀκριβῆ τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν εἰσοίσομεν εἰς τὸ αὐτὸ κανόνιον καὶ τὴν παρακειμένην αὐτῷ προσθαφάρεσιν ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ καὶ ἔτι τὸ παρακείμενον ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ διάφορον ἀπογραψόμεθα χωρὶς. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τὸν δεδιπλασιασμένον τῆς μέσης ἀποχῆς ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ αὐτὰ σελίδια, ὅσα ἂν παρακέηται αὐτῷ ἐξηκοστὰ ἐν τῷ ἕκτῳ σελιδίῳ, τὰ τοσαῦτα ἐξηκοστὰ λαβόντες, οὗ ἀπεγραψάμεθα διαφόρου, προσθήσομεν αἰεὶ τῇ ἐκτεθειμένῃ τοῦ δ' σελιδίου προσθαφαιρέσει καὶ τὰς συναχθείσας μοίρας, ἐὰν μὲν ὁ τῆς ἀνωμαλίας ἀκριβῆς ἀριθμὸς ἕως ρπ μοιρῶν ᾖ, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῶν τοῦ μήκους καὶ τῶν τοῦ πλάτους μέσων μοιρῶν, ἐὰν δ' ὑπὲρ τὰς ρπ , προσθήσομεν αὐταῖς. ^[5]

1,1 393

καὶ τῶν γενομένων ἀριθμῶν τὸν μὲν τοῦ μήκους ἐκβαλόντες ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἐποχὴν μοιροθεσίας, ὅπου ἂν καταλήξῃ, ἐκεῖ τὴν σελήνην φήσομεν εἶναι ἀκριβῶς, τὸν δὲ τοῦ πλάτους τὸν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος εἰσοίσομεν εἰς τὸ αὐτὸ κανόνιον, καί, ὅσαι ἐὰν ᾖσιν αἱ παρακείμεναι αὐτῷ μοῖραι ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ τοῦ πλάτους, τοσαύτας ἀφέξει τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου, καὶ ἐὰν μὲν ὁ εἰσενηνεγμένος ἀριθμὸς ἐν τοῖς πρώτοις ᾖ ἱε στίχοις, ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους, ἐὰν δ'

ἐν τοῖς ὑπ' αὐτούς, ὡς πρὸς μεσημβρίαν, τοῦ μὲν πρώτου τῶν ἀριθμῶν σελιδίου περιέχοντος τὴν ἀπ' ἄρκτων πρὸς μεσημβρίαν αὐτῆς πάροδον, τοῦ δὲ δευτέρου τὴν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὰς ἄρκτους. ι'. ^[20]

1,1 394 Ὅτι μὴδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον. Ἐπεὶ δ' ἀκόλουθόν ἐστιν διστάσαι τινάς, μήποτε καὶ περὶ τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους καὶ τὰς ἐν ταύταις ἐκλείψεις ἀξιόλογός τις διαφορὰ παρακολουθήσῃ καὶ διὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον τῷ μὴ πάντοτε καὶ πάντως ἐν αὐταῖς ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἀπογειοτάτου τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνειν, ἀλλὰ καὶ ἀφεστάναι αὐτοῦ περιφέρειαν ἱκανὴν δύνασθαι διὰ τὸ τὰς μὲν κατ' αὐτὸ τὸ ἀπόγειον θέσεις ἐν ταῖς μέσως θεωρουμέναις συζυγίαις ἀποτελεῖσθαι, τὰς δ' ἀκριβεῖς συνόδους καὶ πανσελήνους μετὰ τῆς ἐκατέρου τῶν φώτων ἀνωμαλίας λαμβάνεσθαι, πειρασόμεθα παραστήσαι τὴν τοιαύτην διαφορὰν μηδεμίαν ἀξιόλογον ἀμαρτίαν περὶ τὰ φαινόμενα κατὰ τὰς συζυγίας δυναμένην ἀπεργάσασθαι, κἂν μὴ συνεπιλογίζηται τὸ παρὰ τὴν ἐκκεντρότητα τοῦ κύκλου διάφορον. ἔστω γὰρ ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ μὲν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κέντρον κατὰ τὸ Ε σημεῖον, τὸ δ' ἀντικείμενον τῷ Δ τῆς προσενύσεως σημεῖον κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἀποληφθείσης ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου τῆς ΑΒ περιφερείας γεγράφθω μὲν περὶ τὸ Β ὁ ΗΘΚΛ ἐπίκυκλος, ἐπεξεύχθωσαν δέ ἡ τε ΒΔ καὶ ἡ ΗΒΚΕ καὶ ἔτι ἡ ΒΛΖ. ^[5]

1,1 395 ἐπεὶ τοίνυν κατὰ δύο τρόπους δύναται διαφέρειν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν μέγεθος τῆς κατὰ τὸ Α ἀπόγειον θέσεως τοῦ ἐπικύκλου διὰ τε τὸ περιγειότερον αὐτὸν γινόμενον μείζονα πρὸς τῷ Ε γωνίαν ἀπολαμβάνειν καὶ διὰ τὸ τὴν πρόσθενυσιν τῆς κατὰ τὸ μέσον ἀπόγειον καὶ περίγειον διαμέτρου μηκέτι πρὸς τὸ Ε κέντρον, ἀλλὰ πρὸς τὸ Ζ σημεῖον γίνεσθαι, πλείστον δὲ συνίσταται τὸ μὲν παρὰ τὴν πρώτην αἰτίαν διάφορον, ὅταν καὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης πλείστον ᾖ, τὸ δὲ κατὰ τὴν δευτέραν, ὅταν περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ περίγειον ἡ σελήνη ᾖ τοῦ ἐπικύκλου, δηλον, ὅτι, ὅταν μὲν τὸ παρὰ τὴν πρώτην αἰτίαν διάφορον πλείστον συμβαίνει, τότε τὸ μὲν παρὰ τὴν δευτέραν ἀνεπαίσθητον ἔσται παντελῶς διὰ τὸ τὴν σελήνην ἐπὶ τῶν ἐφαπτομένων εὐθειῶν οὔσαν τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ πολὺ τὴν προσθαφαίρεσιν ἀδιάφορον ποιεῖν, δυνατὸν δ' ἔσται τὴν ἀκριβῆ συζυγίαν τῆς μέσης διενεγκεῖν συναμφοτέροις τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις ἐκατέρου τῶν φώτων τοῦ μὲν κατὰ πρόσθεσιν ὄντος, τοῦ δὲ κατ' ἀφαίρεσιν, ὅταν δὲ τὸ κατὰ τὴν δευτέραν τὸ τῆς προσενύσεως διάφορον πλείστον συμβαίνει, τότε τὸ μὲν παρὰ τὴν πρώτην πάλιν ἀνεπαίσθητόν ἐστιν διὰ τὸ καὶ ὅλον τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἢ μὴδὲν ἢ βραχὺ παντάπασιν γίνεσθαι τῆς σελήνης περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχανούσης, διοίσει δ' ἡ ἀκριβὴς συζυγία τῆς μέσως θεωρουμένης μόνῳ τῷ παρὰ τὴν ἡλιακὴν ἀνωμαλίαν διαφορῷ. ^[10]

1,1 396 ὑποκείσθω δὴ ὁ μὲν ἥλιος τὴν πλείστην πρόσθεσιν ποιούμενος τῶν β κγ μοιρῶν, ἡ δὲ σελήνη πρῶτον καὶ αὐτὴ τὴν πλείστην ἀφαίρεσιν ποιουμένη τῶν ε α μοιρῶν, ἴνα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τὰς συναμφοτέρων τῶν ζ κδ μοιρῶν διπλασίονας περιέχῃ ιδ μη , καὶ ἀχθείσης ἀπὸ τοῦ Ε ἐφαπτομένης τοῦ ἐπικύκλου τῆς ΕΘ ἐπεξεύχθω ἡ ΒΘ κάθετος, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΒΕ κάθετος ἤχθω ἡ ΔΜ. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἷον μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ιδ μη , οἷον δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κθ λς , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΜ περιφέρεια τοιούτων κθ λς , οἷον ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΕΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρν κδ · καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΜ τοιούτων ἔσται λ λθ , οἷον ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΕΜ τῶν αὐτῶν ρις α . ^[5]

1,1 397 ὥστε καί, οἷον ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ , ἡ δὲ ΒΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται β λη , ἡ δὲ ΕΜ ὁμοίως θ νθ . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λείψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ, γίνεται καὶ ἡ μὲν ΒΜ εὐθεῖα μθ λς , ἡ δὲ ΒΜΕ ὅλη τοιούτων

νθ λζ , οἷων ἐστὶν καὶ ἡ ΒΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΘ εὐθεῖα ἔσται ι λδ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι καὶ ἐξηκοστῶν ζ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΘ ἄρα γωνία τοῦ πλείστου διαφόρου τῆς ἀνωμαλίας, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔσται ι καὶ ἐξηκοστῶν ζ , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ε γ ἀντὶ ε α τῶν γινομένων κατὰ τὸ Α ἀπόγειον ὄντος τοῦ ἐπικύκλου. ^[20]

1,1 398 διήνεγκεν ἄρα παρὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἐξηκοστοῖς δυσὶν μιᾶς μοίρας, ἅπερ οὐδὲ ις' δύναται μιᾶς ὥρας διαψεύσασθαι. πάλιν ὑποκείσθω κατὰ τὸ Λ μέσον περίγειον ἡ σελήνη, ἵνα δηλονότι ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τὰς διπλασίονας ἔγγιστα περιέχῃ μόνῃς τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας μοίρας δ μς , καὶ ἐπιζευχθείσης ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς τῆς ΕΛ εὐθείας κάθετοι ἤχθωσαν ἐπὶ τὴν ΒΕ ἀπὸ μὲν τοῦ Λ ἡ ΑΝ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ ἡ ΔΜ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ ἐπὶ τὴν ΒΕ ἐκβληθεῖσαν ἡ ΖΞ. κατὰ ταῦτά δὴ τοῖς ἔμπροσθεν, ἐπειδὴ περ ἡ πρὸς τῷ Ε γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν δ μς , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων θ λβ , εἶεν ἂν καὶ αἱ μὲν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΔΜ καὶ ΖΞ περιφέρειαι τοιούτων θ λβ , οἷων εἰσὶν οἱ περὶ τὰ ΕΔΜ καὶ ΕΖΞ ὀρθογώνια κύκλοι τξ , αἱ δ' ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΕΜ καὶ ΕΞ τῶν λοιπῶν εἰς τὰ ἡμικύκλια ρο κη . ^[20]

1,1 399 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΜ καὶ ΖΞ τοιούτων ἔσται θ νη , οἷων ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΔΕ καὶ ΕΖ ὑποτείνουσιν ρκ , ἑκατέρα δὲ τῶν ΜΕ καὶ ΕΞ εὐθειῶν τῶν αὐτῶν ριθ λε . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΕ καὶ ΕΖ εὐθειῶν ι ιθ , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα , ἔσται καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΜ καὶ ΖΞ εὐθειῶν π να , ἑκατέρα δὲ τῶν ΜΕ καὶ ΕΞ τῶν αὐτῶν ι ιζ . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λείψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ, ἔσται καὶ ἡ ΒΜ μήκει τῶν αὐτῶν ἔγγιστα μθ μα . ὥστε καὶ ἡ μὲν ΒΕ εὐθεῖα ἔσται νθ νη , ἡ δὲ ΒΞ ὅλη τοιούτων ο ιε , οἷων καὶ ἡ ΖΞ ἦν π να . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα τῶν ἴσων ἔγγιστα ἔσται ο ιε . καὶ ἐστὶν, ὡς ἡ ΒΖ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΖΞ καὶ ΒΞ, οὕτως ἡ ΒΛ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΑΝ καὶ ΒΝ· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε , ἡ δὲ ΒΕ ἐδείχθη νθ νη , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΝ ἔσται π δ , ἡ δὲ ΒΝ τῶν αὐτῶν ἔγγιστα ε ιε , λοιπὴ δὲ ἡ ΝΕ τοιούτων νδ μγ , οἷων ἡ ΑΝ ἦν π δ . ^[20]

1,1 400 ἐπεὶ δὲ διὰ τὰ προκείμενα καὶ ἡ ΕΛ ὑποτείνουσα ἀδιαφορεῖ τῶν αὐτῶν νδ μγ , συνάγεται, ὅτι καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΛ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΝ εὐθεῖα ἔσται π η ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων π η πάλιν, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΑΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΛ ἄρα γωνία, ἣν διήνεγκεν ἡ σελήνη παρὰ τὴν ἐπὶ τὸ Ζ πρόσνευσιν, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π η , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π δ . ὥστε καὶ ἐνθάδε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης διήνεγκεν ἐξηκοστοῖς δ , ἅπερ οὐδ' αὐτὰ ποιεῖ τινα ἀξιόλογον ἀμαρτίαν περὶ τὰ κατὰ τὰς συζυγίας φαινόμενα μῆδ' ὄγδοον ἔγγιστα δυνάμενα μιᾶς ὥρας, ὅσον καὶ παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις οὐ παράδοξον ἔσται πλεονάκις διαπεσεῖν. ταῦτα μέντοι παρεθέμεθα οὐχ ὡς μὴ ὄντος δυνατοῦ καὶ πρὸς τὰς τῶν συζυγιῶν ἐπισκέψεις συνεπιλογίζεσθαι καὶ αὐτὰς ταύτας τὰς διαφοράς, κἂν βραχύταται τυγχάνωσιν, ἀλλ' ὡς μηδενὸς ἡμῖν αἰσθητοῦ διημαρτημένου κατὰ τὰς διὰ τῶν ἐκτεθειμένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἀποδείξεις παρὰ τὸ μὴ συγκεχρῆσθαι τῇ διὰ τῆς ἐκκεντρότητος ἀναπεπληρωμένῃ διὰ τῶν ἐξῆς ὑποθέσει. ια'. ^[20]

1,1 401 Περὶ τῶν τῆς σελήνης παραλλάξεων. Τὰ μὲν οὖν πρὸς τὰς καταλήψεις τῶν ἀκριβῶν τῆς σελήνης παρόδων παραλαμβανόμενα σχεδὸν ταῦτα ἂν εἴη. συμβαίνοντος δ' ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ τοῦ μῆδὲ πρὸς αἴσθησιν τὴν αὐτὴν γίνεσθαι τὴν φαινομένην αὐτῆς πάροδον τῇ ἀκριβεῖ διὰ τὸ μὴ σημείου λόγον ἔχειν, ὡς ἔφαμεν, τὴν γῆν πρὸς τὸ ἀπόστημα τῆς σφαίρας αὐτῆς ἀναγκαῖον ἂν εἴη καὶ ἀκόλουθον τῶν τε ἄλλων φαινομένων ἔνεκεν καὶ μάλιστα τῶν περὶ τὰς τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις θεωρουμένων τὸν περὶ τῶν παραλλάξεων αὐτῆς ποιήσασθαι λόγον, ἐξ ὧν

δυνατὸν ἔσται διὰ τῶν πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου νοουμένων ἀκριβῶν παρόδων καὶ τὰς ἀπὸ τῆς ὀψews τῶν ὁρώντων, τουτέστιν ἀπὸ τινος ἐπιφανείας τῆς γῆς, θεωρουμένας διακρίνειν καὶ πάλιν τὸ ἐναντίον ἀπὸ τῶν φαινομένων τὰς ἀκριβεῖς. παρακολουθοῦντος δὲ τῇ τοιαύτῃ ἐπισκέψει τοῦ μήτε τὰς κατὰ μέρος πηλικότητας τῶν παραλλάξεων ἄνευ τοῦ δοθῆναι τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον δύνασθαι πραγματευθῆναι μήτε αὐτὸν τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον ἄνευ τοῦ δοθῆναι τινὰ παράλλαξιν ἐπὶ μὲν τῶν μηδὲν αἰσθητὸν παραλλασσόντων, τουτέστιν πρὸς ἃ ἡ γῆ σημείου λόγον ἔχει, οὐδὲ τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον δηλονότι δυνατὸν ἂν γένοιτο λαβεῖν, ἐπὶ δὲ τῶν παραλλασσόντων, ὥσπερ ἐπὶ τῆς σελήνης, ἀρμόζοι ἂν μόνως τὸ διὰ τινος πρῶτον δοθείσης παραλλάξεως τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον εὑρεῖν διὰ τὸ τοιαύτην μὲν τινὰ παραλλακτικὴν τήρησιν καὶ καθ' ἑαυτὴν δύνασθαι καταληφθῆναι, τὴν δὲ τοῦ ἀποστήματος πηλικότητα μηδαμῶς. ^[5]

1,1 402 ὁ μὲν οὖν Ἴππαρχος ἀπὸ τοῦ ἡλίου μάλιστα τὴν τοιαύτην ἐξέτασιν πεποίηται· ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ τινων ἄλλων περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην συμβεβηκότων, ὑπὲρ ὧν ἐν τοῖς ἐξῆς ποιησόμεθα τὸν λόγον, ἀκολουθεῖ τὸ τοῦ κατὰ τὸ ἕτερον τῶν φώτων ἀποστήματος δοθέντος καὶ τὸ κατὰ τὸ ἕτερον δίδοσθαι, πειρᾶται τὸ τοῦ ἡλίου καταστοχαζόμενος οὕτω καὶ τὸ τῆς σελήνης ἀποδεικνύειν τὸ μὲν πρῶτον ὑποτιθέμενος τὸν ἥλιον τὸ ἐλάχιστον αἰσθητὸν μόνον παραλλάσσειν, ἵνα καὶ τὸ ἀπόστημα αὐτοῦ λάβῃ, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ διὰ τῆς ὑπ' αὐτοῦ παρατιθεμένης ἡλιακῆς ἐκλείψεως, ποτὲ μὲν ὡς μηδὲν αἰσθητόν, ποτὲ δὲ καὶ ὡς ἱκανὸν τοῦ ἡλίου παραλλάσσοντος, ἔνθεν αὐτῷ καὶ οἱ λόγοι τοῦ τῆς σελήνης ἀποστήματος διάφοροι καθ' ἑκάστην τῶν ἐκτεθειμένων ὑποθέσεων κατεφαίνοντο δισταζομένου παντάπασιν τοῦ κατὰ τὸν ἥλιον οὐ μόνον ἐν τῷ πόσον, ἀλλὰ καὶ εἰ ὅλως τι παραλλάσσει. ^[20]

1,1 403 Περὶ κατασκευῆς ὀργάνου παραλλακτικοῦ. Ἡμεῖς δέ, ἵνα μηδὲν τῶν ἀδήλων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν παραλαμβάνωμεν, κατεσκευάσαμεν ὄργανον, δι' οὗ δυνηθείμεν ἂν ὡς ἐνὶ μάλιστα ἀκριβῶς τηρῆσαι, πόσον καὶ ἀπὸ πηλικῆς τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀποστάσεως ἡ σελήνη παραλλάσσει ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος καὶ αὐτῆς γραφομένου μεγίστου κύκλου. ἐποίησαμεν γὰρ κανόνας δύο τετραπλεύρους τὸ μὲν μῆκος οὐκ ἐλάσσονας τεσσάρων πήχεων πρὸς τὸ τὰς διαιρέσεις εἰς πλείονα μέρη δύνασθαι γενέσθαι, τὴν δὲ περιοχὴν συμμετρους ὥστε μὴ διαστραφῆναι διὰ τὸ μῆκος, ἀλλὰ ἀποτετάσθαι σφόδρα ἀκριβῶς καὶ ἐπ' εὐθείας καθ' ἑκάστην τῶν πλευρῶν, ἔπειτα παραγράψαντες εὐθείας γραμμὰς ἐφ' ἑκατέρου κατὰ μέσης τῆς πλατυτέρας πλευρᾶς προσεθήκαμεν τῷ ἑτέρῳ τῶν κανόνων ἐπὶ τῶν ἄκρων ἀμφοτέρων ὀρθὰ πρισματῖα τετράγωνα περὶ μέσῃ τὴν γραμμὴν ἴσα τε καὶ παράλληλα ὅπῃ ἔχον ἑκάτερον κατὰ τὸ μέσον ἡκριβωμένην τὸ μὲν πρὸς τῇ ὀψει ἐσόμενον λεπτήν, τὸ δὲ πρὸς τῇ σελήνῃ μείζονα, οὕτως ὥστε παρατιθεμένου τοῦ ἐνὸς τῶν ὀφθαλμῶν τῷ τὴν ἐλάττονα ὅπῃ ἔχοντι πρισματίῳ διὰ τῆς τοῦ ἑτέρου καὶ ἐπ' εὐθείας ὅπῃ τὴν σελήνην ὅλην δύνασθαι καταφαίνεσθαι. ^[20]

1,1 404 διατρήσαντες οὖν ἐξ ἴσου ἑκάτερον τῶν κανόνων κατὰ μέσων τῶν γραμμῶν ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τῶν περάτων πρὸς τῷ τὴν μείζονα ὅπῃ ἔχοντι πρισματίῳ καὶ ἐναρμόσαντες δι' ἀμφοτέρων ἀξόνιον, ὥστε συνδεθῆναι μὲν ὑπ' αὐτοῦ τὰς πρὸς ταῖς γραμμαῖς τῶν κανόνων πλευρὰς ὥσπερ ὑπὸ κέντρου, περιάγεσθαι δὲ δύνασθαι τὸν τὰ πρισματῖα ἔχοντα πανταχῇ καὶ ἀδιαστρόφως, διασφηνώσαντές τε βάσει τὸν ἕτερον τῶν κανόνων τὸν μὴ ἔχοντα τὰ πρισματῖα ἐλάβομεν ἐπὶ τῆς ἑκατέρου μέσης γραμμῆς σημειᾶ τινὰ πρὸς τοῖς παρὰ τῇ βάσει πέρασιν τὸ ἴσον καὶ ὅτι πλεῖστον ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ ἀξόνιον κέντρου ἀφεστηκότα καὶ διείλομεν τὴν ἀφωρισμένην γραμμὴν τοῦ τὴν βάσιν ἔχοντος κανόνος εἰς μέρη ξ καὶ τούτων ἔτι ἕκαστον, εἰς ὅσα ἐδυνάμεθα τμήματα, παρεθήκαμεν δὲ καὶ ὀπισθεν τοῦ αὐτοῦ κανόνος πρὸς τοῖς πέρασι πρισματῖα τὰς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πλευρὰς πρὸς τῇ αὐτῇ γραμμῇ ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις ἔχοντα καὶ τὸ ἴσον

ἀφεστηκότα πανταχόθεν τῆς αὐτῆς καὶ μέσης γραμμῆς πρὸς τὸ δι' αὐτῶν καθετίου κριμναμένου δύνασθαι τὸν κανόνα ὀρθὸν καὶ ἀπαρέγκλιτον πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον ἴστασθαι. ἔχοντες δὲ καὶ μεσημβρινὴν γραμμὴν προδιαβεβλημένην ἐν ἐπιπέδῳ παραλλήλῳ τῷ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τινος ἀνεπισκοτήτου χωρίου ἴσταμεν τὸ ὄργανον ὀρθόν, ὥστε τὰς πλευρὰς τῶν κανόνων, καθ' ἃς ἦνωνται ἀλλήλοις ὑπὸ τοῦ ἀξονίου, πρὸς μεσημβρίαν τετράφθαι παραλλήλους γινομένας τῇ παρακειμένη μεσημβρινῇ γραμμῇ καὶ τὸν μὲν τὴν βάσιν ἔχοντα κανόνα ὀρθὸν ἀκλινῶς καὶ ἀδιαστρόφως ἔτι τε ἀσφαλῶς ἐστάναι, τὸν δὲ ἕτερον περιάγεσθαι συμμετρῶς τῇ σφίγγει περὶ τὸ ἀξόνιον ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ. ^[5]

1,1 405 προσεθήκαμεν δὲ καὶ ἕτερον κανόνιον λεπτὸν καὶ εὐθὺ προσηρμοσμένον μὲν ἔνεκεν τοῦ καὶ αὐτὸ περιάγεσθαι περονίῳ βραχεῖ κατὰ τοῦ πρὸς τῇ βάσει πέρατος τῆς διηρημένης γραμμῆς, φθάνον δὲ μέχρι τῆς πλείστης παραφορᾶς τοῦ τὸ ἴσον ἀφεστῶτος πέρατος τῆς τοῦ ἐτέρου κανόνος γραμμῆς, ὥστε δύνασθαι συμπεριαγόμενον αὐτῷ τὸ μεταξὺ τῶν δύο περάτων γινόμενον ἐπ' εὐθείας διάστημα δεικνύειν. ἐποιοῦμεθα δὴ τοῦτον τὸν τρόπον τὰς τῆς σελήνης τηρήσεις κατὰ τὰς ἐπ' αὐτοῦ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ περὶ τὰ τροπικὰ σημεῖα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου γινομένας παρόδους, ἐπειδὴ κατὰ τὰς τοιαύτας σχέσεις οἱ τε διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφόμενοι μέγιστοι κύκλοι οἱ αὐτοὶ ἔγγιστα γίνονται τοῖς διὰ τῶν πόλων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων γραφομένοις, πρὸς οὓς αἱ κατὰ πλάτος πάροδοι τῆς σελήνης θεωροῦνται, καὶ ἡ ἀκριβὴς ἀποχὴ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου διὰ τούτου αὐτόθεν καὶ προχείρως δύναται λαμβάνεσθαι. ^[20]

1,1 406 παραφέροντες οὖν τὸν τὰ πρισματῖα ἔχοντα κανόνα πρὸς τὴν σελήνην κατ' αὐτὰς τὰς ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ παρόδους, ἕως ἂν δι' ἀμφοτέρων τῶν ὁπῶν κατὰ τὸ μέσον τῆς μείζονος ὁπῆς τὸ κέντρον αὐτῆς διοπτρευθῇ, καὶ σημειούμενοι ἐπὶ τοῦ λεπτοῦ κανονίου τὴν μεταξὺ τῶν ἄκρων τῶν ἐν τοῖς κανόνσιν εὐθειῶν διάστασιν προσβάλλοντες τε αὐτὴν τῇ διηρημένῃ εἰς τὰ ξ τμήματα γραμμῇ τοῦ ὀρθοῦ κανόνος εὐρίσκομεν, πόσων ἐστὶν τμημάτων ἢ τῆς προειρημένης διαστάσεως εὐθεῖα, οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ὑπὸ τῆς περιαγωγῆς γραφομένου ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ κύκλου δηλονότι ξ, καὶ λαβόντες τὴν ὑπὸ τῆς τηλικαύτης εὐθείας ὑποτετινομένην περιφέρειαν ταύτην εἶχομεν, ἣν ἀπεῖχεν τότε τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τὸ φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος καὶ αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου, ὃς ὁ αὐτὸς ἐγένετο τότε καὶ τῷ διὰ τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων γραφομένῳ μεσημβρινῷ. ἔνεκεν μὲν οὖν τοῦ τὴν γινομένην κατὰ πλάτος πλείστην πάροδον τῆς σελήνης ἀκριβῶς ἐπιγιγνώσκειν συνεχρώμεθα τῇ διοπτρεῖσι περὶ τε τὸ θερινὸν τροπικὸν σημεῖον μάλιστα αὐτῆς ὑπαρχούσης καὶ ἔτι περὶ αὐτὸ τὸ τοῦ λοξοῦ αὐτῆς κύκλου βορειότατον πέρας διὰ τε τὸ περὶ ταῦτα τὰ σημεῖα ἐφ' ἱκανὸν διάστημα τὴν αὐτὴν πρὸς αἴσθησιν κατὰ πλάτος πάροδον ἀφορίζεσθαι καὶ διὰ τὸ πρὸς αὐτῷ τῷ κατὰ κορυφὴν σημείῳ τότε τὴν σελήνην γινομένην ἐν τῷ δι' Ἀλεξανδρείας παραλλήλῳ, καθ' ὃν ἐποιοῦμεθα τὰς τηρήσεις, τὴν αὐτὴν ἔγγιστα ποιεῖν τὴν φαινομένην θέσιν τῇ ἀκριβεῖ. ^[10]

1,1 407 κατελαμβάνετο δὲ περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους ἀπέχον αἰ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου β καὶ ἡ' ἔγγιστα μοίρας, ὥς καὶ ἐκ τῆς τοιαύτης ἐξετάσεως ε μοιρῶν ἀποδείκνυσθαι τὴν πλείστην αὐτῆς κατὰ πλάτος ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πάροδον, ὅσαις σχεδὸν ὑπερέχουσιν αἱ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δεδειγμένα μοῖραι λ νη λείπουσιν τὰς τῆς φαινομένης ἀποστάσεως μοίρας β καὶ ἡ' τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸ θερινὸν τροπικὸν σημεῖον δεδειγμένων μοιρῶν κγ να. ἔνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὴν πρὸς τὰς παραλλάξεις ἐπίσκεψιν ποιεῖσθαι παρετηροῦμεν πάλιν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὴν σελήνην περὶ μὲν τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον τυγχάνουσιν διὰ τε τὰ προειρημένα καὶ διὰ τὸ πλείστον τότε αὐτὴν ἀφεστῶσαν ὥς ἐπὶ τῆς ὁμοίας κατὰ τὸν

μεσημβρινὸν παρόδου τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τὴν παράλλαξιν μείζονα καὶ εὐσημαντοτέραν παρέχειν. ^[5]

1,1 408 ἀπὸ πλειόνων δὴ τῶν κατὰ τὰς τοιαύτας παρόδους τετηρημένων ἡμῖν παραλλάξων μίαν πάλιν ἐκθυσόμεθα, δι' ἧς τὸν τε τοῦ ἐπιλογισμοῦ τρόπον ἅμα παραστήσομεν καὶ τὴν τῶν λοιπῶν ἀπόδειξιν κατὰ τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν ποιησόμεθα. ιγ'. Ἀπόδειξις τῶν τῆς σελήνης ἀποστημάτων. Ἐτηρήσαμεν γὰρ τῷ κ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ ιγ' μετὰ ε' γ' ὥρας ἰσημερινὰς τῆς μεσημβρίας μέλλοντος τοῦ ἡλίου καταδύνειν τὴν σελήνην ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γεγεννημένην, καὶ ἐφαίνετο ἡμῖν διὰ τοῦ ὀργάνου τὸ κέντρον αὐτῆς ἀπέχον τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας ν' γ' ιβ'· ἡ γὰρ ἐπὶ τοῦ λεπτοῦ κανονίου διάστασις τοιούτων ἦν να' ιβ', εἰς οἷα διήρητο ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ τῆς περιαγωγῆς κύκλου ξ', ἡ δὲ τηλικαύτη εὐθεῖα ὑποτείνει περιφέρειαν τοιούτων ν' γ' ιβ', οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ'. ἀλλὰ ὁ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ α' ἔτει Ναβονασσάρου ἐποχῶν χρόνος μεχρὶ τοῦ κατὰ τὴν ἐκκειμένην τήρησιν ἐτῶν ἐστὶν Αἰγυπτιακῶν ωπβ καὶ ἡμερῶν οβ καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ε' γ', ἀκριβῶς δὲ ε' γ' εἰς ὃν χρόνον τὸν μὲν ἡλίον εὐρίσκομεν μέσως μὲν ἐπέχοντα τῶν Χηλῶν μοίρας ζ' λα', ἀκριβῶς δὲ ε' κη', τὴν δὲ σελήνην μέσως ἐπέχουσιν Τοξότου μοίρας κε' μδ', καὶ τὴν μὲν ἀποχὴν μοιρῶν οη' ιγ', τὰς δ' ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σξβ' κ', τὰς δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους μοίρας τνδ' μ'. ^[5]

1,1 409 προσετίθει δὲ διὰ ταῦτα καὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον πανταχόθεν ἐκ τοῦ οἰκείου κανόνος διακριθὲν μοίρας ζ' κς', ὥς καὶ τὴν ἀκριβῆ τῆς σελήνης θέσιν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν ἐπέχειν κατὰ μὲν τὸ μῆκος Αἰγόκερω μοίρας γ' ι', κατὰ δὲ τὸ πλάτος ἐπὶ μὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μοίρας β' ς', ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, ὃς ὁ αὐτὸς ἔγγιστα ἦν τότε τῷ μεσημβρινῷ, ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πρὸς τὰς ἄρκτους μοίρας δ' νθ'. ἀπέχουσιν δὲ καὶ αἱ μὲν τοῦ Αἰγόκερω μοῖραι γ' ι' τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς μεσημβρίαν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου μοίρας κγ' μθ', ὁ δὲ ἰσημερινὸς τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατὰ κορυφὴν σημείου πρὸς μεσημβρίαν ὁμοίως μοίρας λ' νη'· τὸ ἄρα κέντρον τῆς σελήνης ἀπεῖχεν ἀκριβῶς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας μθ' μη'. ἐφαίνετο δὲ ἀπέχον μοίρας ν' νε'· παρήλλαξεν ἄρα ἡ σελήνη κατὰ τὸ περὶ τὴν ἐκκειμένην ἀπόδοσιν ἀπόστημα μοῖραν α' καὶ ἐξηκοστὰ ζ' ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς καὶ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γραφομένου μεγίστου κύκλου ἀπέχουσα ἀκριβῶς τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας μθ' μη'. ^[5]

1,1 410 τούτου δηλωθέντος γεγράφθωσαν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος καὶ τῆς σελήνης μέγιστοι κύκλοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὁ μὲν τῆς γῆς μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒ, ὁ δὲ διὰ τοῦ κατὰ τὴν τήρησιν κέντρου τῆς σελήνης ὁ ΓΔ, πρὸς ὃν δὲ ἡ γῆ σημείου λόγον ἔχει ὁ ΕΖΗΘ, καὶ κέντρον μὲν ἔστω κοινὸν πάντων τὸ Κ, ἡ δὲ διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν σημείων εὐθεῖα ἡ ΚΑΓΕ, ὑποκείσθω δὲ ἡ σελήνη κατὰ τὸ Δ σημεῖον ἀπέχουσα ἀκριβῶς τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τοῦ Γ τὰς προκειμένας μοίρας μθ' μη', καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἡ τε ΚΔΗ καὶ ἡ ΑΔΘ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Α, ὃ γίνεται ὄψις τῶν ὀρώντων, κάθετος μὲν ἦχθω ἐπὶ τὴν ΚΒ ἡ ΑΛ, παράλληλος δὲ τῇ ΚΗ ἡ ΑΖ. ^[20]

1,1 411 ὅτι μὲν οὖν τὴν ΗΘ περιφέρειαν τοῖς ἀπὸ τοῦ Α θεωροῦσι παρήλλαξεν ἡ σελήνη, φανερόν· ὥστε εἴη ἂν μιᾶς μοίρας καὶ ἐξηκοστῶν ζ' τῶν ἐκ τῆς τηρήσεως κατελημμένων. ἐπεὶ δὲ ἀδιαφόρῳ μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ περιφέρεια τῆς ΗΘ διὰ τὸ τὴν γῆν ὅλην σημείου λόγον ἔχειν πρὸς τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, εἴη ἂν καὶ ἡ ΖΗΘ περιφέρεια τῶν αὐτῶν ἔγγιστα α' ζ'. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΘ γωνία διὰ τὸ πάλιν ἀδιαφορεῖν τὸ Α σημεῖον τοῦ κέντρου πρὸς τὸν ΖΘ κύκλον, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ', τοιούτων ἐστὶν α' ζ', οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ', τοιούτων β' ιδ'. τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἡ ἴση αὐτῇ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΔΛ β' ιδ'· καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΛ ἄρα εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν β' ιδ', οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΔΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ', αὐτὴ δὲ ἡ ΑΛ εὐθεῖα τοιούτων β' κα', οἷων

ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ . ταύτης δὲ ἀδιαφόρῳ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΛΔ· καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΑ εὐθεῖα β κα , τοιούτων ἐστὶν ἡ ΛΔ εὐθεῖα ρκ ἔγγιστα. ^[20]

1,1 412 πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΓΔ περιφέρεια ὑπόκειται μοιρῶν μθ μη , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚΔ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ κύκλου, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μθ μη , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρθ λς · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΛ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρθ λς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΛΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον π κδ . καὶ τῶν ὑποτείνουσῶν ἄρα αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν ΑΛ ἔσται τοιούτων ρα λθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΑΚ τῶν αὐτῶν οζ κς · ὥστε καί, οἷου ἑνός ἐστὶν ἡ ΑΚ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΛ ἔσται π μς , ἡ δὲ ΚΛ ὁμοίως π λθ . ἀλλὰ, οἷων ἦν ἡ ΑΛ εὐθεῖα β κα , τοιούτων ἡ ΛΔ ἐδέδεικτο ρκ · καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΛ εὐθεῖα π μς , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΛΔ εὐθεῖα λθς . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ μὲν ΚΛ εὐθεῖα π λθ , ἡ δὲ ΚΑ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός· καὶ οἷου ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΑ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΚΛΔ ὅλη, περιέχουσα δὲ τὸ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς σελήνης ἀπόστημα, λθ με . τούτου δεδειγμένου ἔστω ὁ τῆς σελήνης ἑκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ μὲν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου κέντρον τὸ Ε, τὸ δὲ τῆς προσενέσεως τοῦ ἐπικύκλου σημείου τὸ Ζ, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Β σημείου τοῦ ΗΘΚΛ ἐπικύκλου ἐπεξεύχθωσαν ἢ τε ΗΒΘΕ καὶ ἡ ΒΔ καὶ ἡ ΒΚΖ, ὑποκείσθω δ' ἐπὶ τῆς προκειμένης τηρήσεως ἡ σελήνη κατὰ τὸ Λ σημεῖον, καὶ ἐπεξεύχθωσαν μὲν αἱ ΛΕ καὶ ΛΒ, κάθετοι δ' ἤχθωσαν ἐπὶ τὴν ΒΕ ἀπὸ μὲν τοῦ Δ [ἐκβληθεῖσαν] ἡ ΔΜ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ ἡ ΖΝ. ^[5]

1,1 413 ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως ὁ τῆς ἀποχῆς ἀριθμὸς ἦν οη ιγ , εἴη ἂν διὰ τὰ προτεθεωρημένα ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρνς κς , ἑκατέρα δὲ τῶν ὑπὸ ΖΕΝ καὶ ΔΕΜ τῶν μὲν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς κγ λδ , οἷων δ' εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μζη · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΔΜ καὶ ΖΝ περιφέρεια τοιούτων ἔσται μζ η , οἷων εἰσὶν οἱ περὶ τὰ ἐκκείμενα ὀρθογώνια κύκλοι τξ , διὰ τὸ ἴσῃν εἶναι τὴν ΔΕ τῇ ΕΖ, ἡ δ' ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν ρλβ νβ . ^[5]

1,1 414 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΜ καὶ ΖΝ τοιούτων ἐστὶν μζ νθ , οἷων ἑκατέρα τῶν ΔΕ καὶ ΕΖ ὑποτείνουσῶν ρκ , ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν ρι π · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΕ καὶ ΕΖ εὐθειῶν ι ιθ , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα , τοιούτων καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΜ καὶ ΖΝ ἔσται δ η , ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν θ κς . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ τετράγωνον, ἔξομεν καὶ τὴν μὲν ΒΜ ὅλην μήκει τῶν αὐτῶν μθ λα , τὴν δὲ ΒΕ ὁμοίως μ δ , λοιπὴν δὲ τὴν ΒΝ τοιούτων λ λς , οἷων καὶ ἡ ΖΝ ἦν δ η . καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ, ἔξομεν καὶ τὴν ΒΖ ὑποτείνουσῶν μήκει τῶν αὐτῶν λ νδ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΝ ἔσται ις β , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιε κα , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΖΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΝ ἄρα γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ιε κα , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ μ ἔγγιστα. ^[20]

1,1 415 τοσούτων ἄρα μοιρῶν ἐστὶν ἡ ΘΚ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια. πάλιν, ἐπειδὴ κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ μὲν μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σξβ κ , τοῦ δὲ Κ τοῦ μέσου περιγείου τὰς λοιπὰς δηλονότι μετὰ τὸ ἡμικύκλιον μοίρας πβ κ , ἔσται καὶ ἡ μὲν ΚΛ περιφέρεια μοιρῶν πβ κ , ἡ δὲ ΘΚΛ ὅλη μοιρῶν ρ π · ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΘΒΛ γωνία. ὥστε ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα , ἡ δὲ ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε , τοιούτων καὶ ἡ ΕΒ ἐδέδεικτο μ καὶ ἐξηκοστῶν δ , τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΛ τετράγωνον, ἔξομεν καὶ τὴν ΕΛ μήκει τῶν αὐτῶν μ κε . τὸ ἄρα κατὰ τὴν τήρησιν ἀπόστημα τῆς σελήνης τοιούτων ἐστὶν μ κε , οἷων καὶ ἡ μὲν ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ὑπόκειται ε ιε , ἡ δὲ ΕΑ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ξ ,

ή δὲ ΕΓ ή ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου λθ κβ . ἀλλὰ ἐδείχθη τὸ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς σελήνης ἀπόστημα, τουτέστιν ή ΕΛ εὐθεΐα, τοιούτων λθ με , οἷον ἐστὶν ἐνὸς ή ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς· καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ή μὲν ΕΛ εὐθεΐα τοῦ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς σελήνης ἀποστήματος λθ με , ή δ' ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐνός, τοιούτων ἔσται καὶ ή μὲν ΕΑ εὐθεΐα τοῦ κατὰ τὰς συζυγίας μέσου ἀποστήματος νθ ϖ , ή δὲ ΕΓ τοῦ κατὰ τὰς διχοτόμους μέσου ἀποστήματος λη μγ , ή δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῶν αὐτῶν ει · ἅπερ προέκειτο δεῖξαι.

[5]

1,1 416 δεδειγμένων δ' ήμιν κατὰ τὸν ἐκτεθειμένον τρόπον τῶν τῆς σελήνης ἀποστημάτων ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ τὸ τοῦ ἡλίου συναποδεῖξαι προχείρου καὶ τοῦ τοιούτου γινομένου διὰ τῶν γραμμῶν, εἰ προσδοθεῖεν τοῖς κατὰ τὰς συζυγίας τῆς σελήνης ἀποστήμασιν αἱ πηλικότητες τῶν ἐν αὐταῖς συνισταμένων πρὸς τῇ ὀψει γωνιῶν ὑπὸ τε τῶν διαμέτρων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς. ιδ'. Περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις φαινομένων διαμέτρων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς. Τῶν δὴ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ἐφόδων τὰς μὲν ἄλλας, ὅσαι δι' ὕδρομετριῶν ἢ τῶν κατὰ τὰς ἰσημερινὰς ἀνατολὰς χρόνων δοκοῦσι τὴν τῶν φώτων ποιεῖσθαι καταμέτρησιν, παρητησάμεθα διὰ τὸ μὴ ὑγιῶς δύνασθαι διὰ τῶν τοιούτων τὸ προκείμενον λαμβάνεσθαι, κατασκευάσαντες δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν ὑποδεδειγμένην ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου διὰ τοῦ τετραπήχους κανόνος διόπτραν καὶ διὰ ταύτης ποιοῦμενοι τὰς παρατηρήσεις τὴν μὲν τοῦ ἡλίου διάμετρον ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἔγγιστα γωνίας πανταχῇ περιεχομένην εὐρίσκομεν μηδεμιᾶς ἀξιολόγου γινομένης διαφορᾶς ἐκ τῶν ἀποστημάτων αὐτοῦ, τὴν δὲ τῆς σελήνης τότε μόνον καὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς αὐτῆς τῷ ἡλίῳ γωνίας περιεχομένην, ὅταν ἐν ταῖς πανσελήνοις τὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς γῆς ἀπέχη κατὰ τὸ ἀπογειότατον οὔσα τοῦ ἐπικύκλου, καὶ οὐχ ὅταν τὸ μέσον ἀκολουθῶς ταῖς τῶν προτέρων ὑποθέσεσιν. [10]

1,1 417 πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰς γωνίας αὐτὰς ἀξιολόγῳ τινὶ ἐλάττους καταλαμβάνομεθα τῶν παραδεδομένων, οὐκέτι μέντοι διὰ τῆς ἐν τῷ κανόνι καταμετρήσεως ἐπιλογιζόμενοι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ διὰ τινων σεληνιακῶν ἐκλείψεων. τὸ μὲν γὰρ πότε ἴσην ὑποτείνει γωνίαν ἑκατέρα τῶν διαμέτρων πρόχειρον ἐκ τῆς τοῦ κανόνος κατασκευῆς ἡδύνατο γίνεσθαι διὰ τὸ μηδεμίαν ἐπακολουθεῖν ἐπὶ τοῦ τοιούτου καταμέτρησιν, τὸ δὲ καὶ πηλίκην πάνυ ήμιν κατεφαίνετο διστάξιμον τῆς ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς τοῦ ἐπιπροσθήσαντος πλάτους ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ κανόνος τὸ ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐπὶ τὸ πρισμάτιον πλείστης οὔσης παραμετρήσεως διαψευσθῆναι τῆς ἀκριβείας δυναμένης. ἐπεὶ δ' ἅπαξ ή σελήνη κατὰ τὸ μέγιστον ἑαυτῆς ἀπόστημα τὴν ἴσην τῷ ἡλίῳ πρὸς τῇ ὀψει γωνίαν ἐφαίνετο ποιοῦσα, διὰ τῶν περὶ τοῦτο τὸ ἀπόστημα τετηρημένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων τῆς ὑποτετινομένης ὑπ' αὐτῆς γωνίας τὸ μέγεθος ἐπιλογιζόμενοι καὶ τὴν τοῦ ἡλίου συναποδεδειγμένην εἴχομεν αὐτόθεν. [5]

1,1 418 τὸν δὲ τρόπον τῆς τοιαύτης ἐπιβολῆς διὰ δύο πάλιν τῶν ὑποτεταγμένων ἐκλείψεων εὐκατανόητον ποιήσομεν. τῷ γὰρ ε' ἔτει Ναβοπολλασσάρου, ὃ ἐστὶν ρκζ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ κζ' εἰς τὴν κη' ὥρας ια' ληγουσῆς ἐν Βαβυλῶνι ἤρξατο ή σελήνη ἐκλείπειν, καὶ ἐξέλειπεν τὸ πλεῖστον ἀπὸ νότου τὸ δ' τῆς διαμέτρου. ἐπεὶ οὖν ή μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν μετὰ ε ὥρας τοῦ μεσονυκτίου καιρικᾶς, ὃ δὲ μέσος χρόνος μετὰ ς ἔγγιστα, αἱ ἦσαν ἐν Βαβυλῶνι τότε ἰσημεριναὶ ε ς ' γ' διὰ τὸν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχειν Κριοῦ μοίρας κζ καὶ ἐξηκοστὰ γ , δηλον, ὅτι γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, ὅτε τὸ πλεῖστον εἰς τὴν σκιὰν ἐμπεπτῶκει τῆς διαμέτρου, ἐν μὲν Βαβυλῶνι μετὰ ε ς ' γ' ὥρας ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἐν δὲ Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν μετὰ ε μόνας. καὶ συνάγει ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἔτη Αἰγυπτιακὰ ρκς καὶ ἡμέρας πς καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν ιζ , πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα ις ς ' δ'· ὥστε καὶ ή μὲν μέση κατὰ μήκος πάροδος τῆς σελήνης ἐπεῖχε Χηλῶν μοίρας κε λβ , ή δ'

ἀκριβῆς μοίρας κζ ε , ἡ δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τμ καὶ ἐξηκοστὰ ζ , ἡ δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας π μ . ^[5]

1,1 419 καὶ φανερόν, ὅτι, ὅταν θ καὶ γ' μοίρας ἀφεστήκη τῶν συνδέσμων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ μέγιστον οὔσης ἀπόστημα, καὶ ἢ ἐπὶ τοῦ γραφομένου δι' αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ μεγίστου κύκλου τὸ κέντρον τῆς σκιᾶς, καθ' ἣν θέσιν αἱ μέγισταί γίνονται ἐπισκοπήσεις, τὸ τέταρτον αὐτῆς εἰς τὴν σκιὰν ἐμπίπτει τῆς διαμέτρου. πάλιν δὲ τῷ ζ' ἔτει Καμβύσου, ὃ ἐστὶν σκε' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Φαμενῶθ ιζ' εἰς τὴν ιη' πρὸ μιᾶς ὥρας τοῦ μεσονυκτίου ἐν Βαβυλῶνι ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπ' ἄρκτων τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου. γέγονεν ἄρα καὶ αὕτη ἡ ἔκλειψις ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ α ῥ γ' ὥρας ἰσημερινῆς ἔγγιστα τοῦ μεσονυκτίου. καὶ συνάγει ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἔτη Αἰγυπτιακὰ σκδ καὶ ἡμέρας ρος καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν ι καὶ ζ', ἀκριβῶς δὲ θ ῥ γ', διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἐπέχειν Καρκίνου μοίρας ιη ιβ· ὥστε καὶ ἡ σελήνη κατὰ μῆκος μέσως μὲν ἐπεῖχεν Αἰγόκερω μοίρας κ κβ , ἀκριβῶς δὲ ιη ιδ . ^[20]

1,1 420 ἀφειστήκει δὲ καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας κη ε , ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας σζβ ιβ . καὶ ἐντεῦθεν ἄρα δῆλον, ὅτι, ὅταν ζ μοίρας καὶ δ πέμπτα τῶν συνδέσμων ἀπέχη τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ αὐτὸ μέγιστον οὔσης ἀπόστημα τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τὴν εἰρημένην ἔχοντος πρὸς αὐτὸ θέσιν, τὸ ἥμισυ μέρος εἰς τὴν σκιὰν ἐμπίπτει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου. ἀλλὰ, ἐὰν μὲν θ γ' μοίρας ἀπέχη τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τὸ κέντρον τῆς σελήνης, μὴ ῥ' ἐξηκοστὰ μιᾶς μοίρας ἀπέχει τοῦ διὰ μέσων ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ δι' αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου, ὅταν δὲ ζ μοίρας καὶ τέσσαρα πέμπτα ἀπέχη τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου, μ καὶ Γ β ἐξηκοστὰ τοῦ διὰ μέσων ἀπέχει μιᾶς μοίρας ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ δι' αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου. ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν τῶν δύο ἐκλείψεων ὑπεροχὴ τὸ δ' περιέχει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ἡ δὲ τῶν ἐκκειμένων τοῦ κέντρου αὐτῆς δύο διαστάσεων ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, τουτέστιν ἀπὸ κέντρου τῆς σκιᾶς, ἐξηκοστὰ μιᾶς μοίρας ζ ῥ γ', φανερόν, ὅτι καὶ ὅλη ἡ διάμετρος τῆς σελήνης ὑποτείνει μεγίστου κύκλου περιφέρειαν ἐξηκοστῶν μιᾶς μοίρας λα γ' . ^[5]

1,1 421 εὐκατανόητον δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τῆς κατὰ τὸ αὐτὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης ὑποτείνει μὲν μιᾶς μοίρας ἐξηκοστὰ μ καὶ Γ β , ἐπειδήπερ, ὅτε τὰ τοσαῦτα ἐξηκοστὰ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς ἀπεῖχεν, ἐφήπτετο τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς διὰ τὸ τὸ ἥμισυ τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου ἐκλελοιπέναι, ἀδιαφόρῳ δὲ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλασίῳ καὶ ἔτι τοῖς γ πέμπτοις μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐξηκοστῶν οὔσης ιε Γ β . καὶ διὰ πλειόνων δὲ τοιούτων τηρήσεων συμφώνους ἔγγιστα τὰς ἐκκειμένας πηλικότητας καταλαμβανόμενοι πρὸς τε τὰ ἄλλα τὰ περὶ τὰς ἐκλείψεις θεωρούμενα συγκεχρήμεθα αὐταῖς καὶ νῦν γε πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος κατὰ τὰ αὐτὰ ἐσομένην, ἢ καὶ ὁ Ἰππαρχος ἠκολούθησεν, καὶ ὥς τῶν περιλαμβανομένων ὑπὸ τῶν κώνων κύκλων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς ἀδιαφόρῳ ἐλαττόνων ὄντων τῶν ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν γραφομένων μεγίστων κύκλων αὐτῶν τε καὶ τῶν διαμέτρων. ^[20]

1,1 422 ιε'. Περὶ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος καὶ τῶν συναποδεικνυμένων αὐτῷ. Τούτων τοίνυν δεδομένων, καὶ ὅτι τὸ κατὰ τὰς συζυγίας μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης τοιούτων ἐστὶν ξδ ι , οἷον ἐστὶν ἐνὸς ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, διὰ τὸ τὸ μὲν μέσον δεδεῖχθαι τῶν αὐτῶν νθ , τὴν δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ι , ἴδωμεν, πηλίκον συνάγεται καὶ τὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστημα. ἔστωσαν γὰρ οἱ μέγιστοι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῶν σφαιρῶν κύκλοι τῆς μὲν ἡλιακῆς ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, τῆς δὲ σεληνιακῆς κατὰ τὸ μέγιστον αὐτῆς ἀπόστημα ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, τῆς δὲ κατὰ τὴν γῆν ὁ ΚΛΜ περὶ κέντρον τὸ Ν, τῶν δὲ διὰ τῶν κέντρων ἐπιπέδων τὸ μὲν τὴν

γῆν καὶ τὸν ἥλιον περιλαμβάνον τὸ ΑΞΓ, τὸ δὲ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τὸ ΑΝΓ, καὶ ἄξων μὲν κοινὸς ὁ ΔΘΝΞ, αἱ δὲ διὰ τῶν ἐπαφῶν εὐθεῖαι παράλληλοι δηλονότι γιγνόμεναι καὶ ταῖς διαμέτροις ἴσαι πρὸς αἴσθησιν τοῦ μὲν ἡλιακοῦ κύκλου ἡ ΑΔΓ, τοῦ δὲ σεληνιακοῦ ἡ ΕΘΗ, τοῦ δὲ τῆς γῆς ἡ ΚΝΜ, τοῦ δὲ τῆς σκιάς, εἰς ἣν ἐμπίπτει κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα ἡ σελήνη, ἡ ΟΠΡ, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ΘΝ τῇ ΝΠ καὶ ἐκατέραν τοιούτων ξδ ι, οἷον ἐστὶν ἡ ΝΛ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός. ^[5]

1,1 423 δεῖ δὴ εὐρεῖν, ὃν ἔχει λόγον ἡ ΝΔ εὐθεῖα τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος πρὸς τὴν ΝΛ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς. ἐκβεβλήσθω τοίνυν ἡ ΕΗΣ. καὶ ἐπειδὴ ἐδείξαμεν, ὅτι ἡ τῆς σελήνης διάμετρος κατὰ τὸ ἐκκείμενον ἐν ταῖς συζυγίαις μέγιστον ἀπόστημα ὑποτείνει περιφέρειαν τοῦ κατ' αὐτὴν γραφομένου περὶ τὸ κέντρον τῆς γῆς κύκλου τοιούτων $\pi \lambda \kappa$, οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ, εἷη ἂν ἡ μὲν ὑπὸ ΕΝΗ γωνία τοιούτων $\pi \lambda \kappa$, οἷων αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΘΝΗ τοιούτων πάλιν $\pi \lambda \kappa$, οἷων εἰσὶν αἱ β' ὀρθαὶ τξ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\pi \lambda \kappa$, οἷων ὁ περὶ τὸ ΝΗΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΘΝ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροθ κη μ. ^[5]

1,1 424 καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΗΘ ἔσται τοιούτων $\pi \lambda \beta \mu \eta$, οἷων ἐστὶν ἡ ΝΗ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΝΘ τῶν αὐτῶν ρκ ἔγγιστα· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΝΘ εὐθεῖα ξδ ι, τοιούτων καὶ ἡ ΘΗ ἔσται $\pi \iota \zeta \lambda \gamma$. τοῦ δ' αὐτοῦ ἐστὶν καὶ ἡ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός. ἀλλ' ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς ΠΡ πρὸς τὴν ΘΗ, ὃν ἔχει τὰ β' λς ἔγγιστα πρὸς τὸ ἔν, γίνεται καὶ ἡ ΠΡ τῶν αὐτῶν $\pi \mu \epsilon \lambda \eta$. συναμφοτέραι ἄρα ἢ τε ΘΗ καὶ ἡ ΠΡ τοιούτων εἰσὶν α' γ ια, οἷου ἐστὶν ἡ ΝΜ ἑνός. ἀλλὰ συναμφοτέραι ἢ τε ΠΡ καὶ ἡ ΘΣ ὅλη τῶν αὐτῶν εἰσὶν β' διὰ τὸ ἴσας αὐτάς εἶναι δυοὶ ταῖς ΝΜ· παράλληλοί τε γάρ, ὡς ἔφαμεν, εἰσὶν πᾶσαι, καὶ ἴση ἡ ΝΠ τῇ ΝΘ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΣ καταλείπεται τοιούτων $\pi \nu \varsigma \mu \theta$, οἷου ἐστὶν ἡ ΝΜ εὐθεῖα ἑνός. ^[15]

1,1 425 καὶ ἐστὶν, ὡς ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΗΣ, οὕτως ἡ μὲν ΝΓ πρὸς τὴν ΗΓ, ἡ δὲ ΝΔ πρὸς τὴν ΘΔ· οἷου ἄρα ἐστὶν ἡ ΝΔ ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΘ ἔσται $\pi \nu \varsigma \mu \theta$, λοιπὴ δὲ ἡ ΘΝ τῶν αὐτῶν $\pi \gamma \iota \alpha$. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΝΘ εὐθεῖα ξδ ι, ἡ δὲ ΝΜ ἑνός, τοιούτων ἔξομεν καὶ τὴν ΝΔ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος, ασι ἔγγιστα. ὡσαύτως δ' ἐπεὶ, οἷου ἐστὶν ἡ ΝΜ εὐθεῖα ἑνός, τοιούτων ἡ ΠΡ ἐδείχθη $\pi \mu \epsilon \lambda \eta$, ὡς δὲ ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΠΡ, οὕτως ἡ ΝΞ πρὸς τὴν ΞΠ, καὶ οἷου ἄρα ἡ ΝΞ εὐθεῖα ἑνός, τοιούτων ἡ μὲν ΞΠ ἔσται $\pi \mu \epsilon \lambda \eta$, λοιπὴ δὲ ἡ ΠΝ τῶν αὐτῶν $\pi \iota \delta \kappa \beta$. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΠΝ εὐθεῖα ξδ ι, ἡ δὲ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΞΠ ἔσται σγ ν ἔγγιστα, ἡ δὲ ΞΝ ὅλη σξη. συνήκται ἡμῖν ἄρα, ὅτι, οἷου ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων ἐστὶν τὸ μὲν τῆς σελήνης ἐν ταῖς συζυγίαις μέσον ἀπόστημα νθ, τὸ δὲ τοῦ ἡλίου, ασι, τὸ δ' ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς μέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου τῆς σκιάς σξη. ις'. ^[20]

1,1 426 Περὶ μεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς. Εὐκατανόητος δ' αὐτόθεν γίνεται καὶ ὁ τῶν στερεῶν μεγεθῶν λόγος ἀπὸ τοῦ τῶν διαμέτρων ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ γῆς. ἐπεὶ γὰρ δέδεικται μὲν, ὅτι, οἷου ἑνός ἐστὶν ἡ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν ΘΗ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης $\pi \iota \zeta \lambda \gamma$, ἡ δὲ ΝΘ εὐθεῖα ξδ ι, ἔστιν δὲ καί, ὡς ἡ ΝΘ πρὸς ΘΗ, οὕτως ἡ ΝΔ πρὸς τὴν ΔΓ, τῶν αὐτῶν καὶ τῆς ΝΔ δεδειγμένης, ασι ἔξομεν καὶ τὴν ΔΓ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου τῶν αὐτῶν ε' ζ' ἔγγιστα· καὶ τῶν διαμέτρων ἄρα οἱ αὐτοὶ ἔσσονται λόγοι. ὥστε καί, οἷου ἐστὶν ἡ τῆς σελήνης διάμετρος ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ μὲν τῆς γῆς ἔσται γ καὶ δύο πέμπτων ἔγγιστα, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου ιη καὶ δ' πέμπτων. ἡ μὲν τῆς γῆς ἄρα διάμετρος τῆς σεληνιακῆς τριπλασίων ἐστὶν καὶ ἔτι τοῖς δυοὶ πέμπτοις μείζων, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου τῆς μὲν σεληνιακῆς ὀκτωκαιδεκαπλασίων καὶ ἔτι τοῖς δ' πέμπτοις μείζων, τῆς δὲ γῆς πενταπλασίων καὶ ἔτι τῷ ἡμίσει ἔγγιστα μείζων. ^[15]

1,1 427 κατὰ ταῦτα δ', ἐπεὶ καὶ ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ ἑνός κύβος τοῦ αὐτοῦ ἐστὶν ἑνός, ὁ δ' ἀπὸ τῶν γ καὶ β' πέμπτων τῶν αὐτῶν ἔγγιστα λθ δ', ὁ δ' ἀπὸ τῶν ιη καὶ δ' πέμπτων ὁμοίως, σχμδ ε' ἔγγιστα,

συνήκται ἡμῖν, ὅτι καί, οἷου ἑνός ἐστὶν τὸ τῆς σελήνης στερεὸν μέγεθος, τοιούτων ἐστὶν τὸ μὲν τῆς γῆς λθ δ', τὸ δὲ τοῦ ἡλίου, σχμδ ζ'. ἑκατοντακαιεβδομηκονταπλάσιον ἄρα ἔγγιστα τὸ τοῦ ἡλίου τῆς γῆς. ιζ'. Περὶ τῶν κατὰ μέρος παραλλάξεων ἡλίου καὶ σελήνης. Τούτων τοίνυν οὕτως ὑποκειμένων ἀκόλουθον ἂν εἴη προσapoδεῖξαι πάλιν διὰ βραχέων, τίνα ἂν τις τρόπον ἐκ τῆς τῶν ἀποστημάτων πηλικότητος ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν γινομένας παραλλάξεις ἐπιλογίζοιτο καὶ πρῶτον τὰς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου θεωρουμένας. ἔστωσαν δὴ ἐν τῷ τοῦ εἰρημένου μεγίστου κύκλου ἐπιπέδῳ ὁ μὲν τῆς γῆς πάλιν μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒ, ὁ δὲ κατὰ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην ὁ ΓΔ, πρὸς ὃν δὲ ἡ γῆ σημείου λόγον ἔχει, ὁ ΕΖΗΘ, καὶ κέντρον μὲν πάντων τὸ Κ, ἡ δὲ διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν σημείων διάμετρος ἡ ΚΑΓΕ. ^[5]

1,1 428 καὶ ἀποληφθείσης ἀπὸ τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν σημείου τῆς ΓΔ περιφερείας τοιούτων λόγου ἔνεκεν ὑποκειμένης λ, οἷων ἐστὶν ὁ ΓΔ κύκλος τξ ἐπεξεύχθωσαν μὲν πάλιν ἢ τε ΚΔΗ καὶ ἡ ΑΔΘ, ἀπὸ δὲ τοῦ Α παράλληλος μὲν ἦχθω τῇ ΚΗ ἢ ΑΖ, κάθετος δ' ἐπ' αὐτὴν ἡ ΑΛ. ἐπεὶ τοίνυν μὴ μένοντος αἰεὶ τοῦ αὐτοῦ ἀποστήματος περὶ ἑκάτερον τῶν φώτων ἡ μὲν περὶ τὸν ἥλιον ἐσομένη διὰ τοῦτο τῶν παραλλάξεων διαφορά βραχεῖα παντάπασιν καὶ ἀνεπαίσθητος ἔσται τῷ καὶ τὴν ἐκκεντρότητα τοῦ κύκλου αὐτοῦ μικρὰν εἶναι καὶ τὸ ἀπόστημα μέγα, ἡ δὲ περὶ τὴν σελήνην καὶ πάνυ ἂν γένοιτο αἰσθητὴ καὶ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον κινήσεως αὐτῆς ἔνεκεν καὶ τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸν ἑκκεντρον οὐ μικρὰν ποιούσης περὶ τὰς ἀποστάσεις διαφορὰν ἑκατέρας, τὰς μὲν τοῦ ἡλίου παραλλάξεις ἐπὶ μόνου τοῦ ἑνός λόγου δεῖξομεν, λέγω δὲ τοῦ τῶν, ασι πρὸς τὸ ἔν, τὰς δὲ τῆς σελήνης ἐπὶ τεσσάρων τῶν μάλιστα εἰς τὰς ἐξῆς ἐφόδους εὐοδωτέρων ἐσομένων. ^[25]

1,1 429 εἰλήφαμεν δὲ τῶν τεσσάρων τούτων ἀποστημάτων πρῶτα μὲν δύο τὰ γινόμενα τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκεντρον τυγχάνοντος καὶ τούτων πρότερον μὲν τὸ μέχρι τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου, ὃ συνήκται διὰ τῶν προapoδεδειγμένων τοιούτων ξδ ι, οἷου ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρον τῆς γῆς ἑνός, δεύτερον δὲ τὸ μέχρι τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενον καὶ τοῦτο τῶν αὐτῶν νγ ν, τὰ δὲ λοιπὰ δύο γινόμενα τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ περιγειότατον τοῦ ἐκκεντρον τυγχάνοντος, καὶ τούτων δὲ πάλιν πρότερον μὲν τὸ μέχρι τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενον διὰ τὰ προapoδεδειγμένα τοιούτων μγ νγ, οἷου ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρον τῆς γῆς ἑνός, δεύτερον δὲ τὸ μέχρι τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενον καὶ αὐτὸ τῶν αὐτῶν λγ λγ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΓΔ περιφέρεια ὑπόκειται μοιρῶν λ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚΔ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων λ, οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΛ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΚΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΚΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκ. ^[20]

1,1 430 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΑΛ τοιούτων ἔσται ξ, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΚΛ τῶν αὐτῶν ργ νε. καὶ οἷου ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΚ ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΛ ἔσται π λ, ἡ δὲ ΚΛ εὐθεῖα π νβ. τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἡ ΚΛΔ εὐθεῖα ἐπὶ μὲν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος, ασι, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν κατὰ μὲν τὸν πρῶτον ὅρον ξδ ι, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον νγ ν, κατὰ δὲ τὸν τρίτον μγ νγ, κατὰ δὲ τὸν τέταρτον λγ λγ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΔ, τουτέστιν ἡ ΑΔ, ἐπεὶ ἀδιαφόρῳ εἰσὶν ἄνισοι, ἐπὶ μὲν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος ἔσται, ασθ η, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν κατὰ μὲν τὸν πρῶτον ὅρον ξγ ιη, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον νβ νη, κατὰ δὲ τὸν τρίτον μγ α, κατὰ δὲ τὸν τέταρτον λβ μα. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων ἔσται ἡ ΑΛ εὐθεῖα ὑπακουομένης, ἴνα μὴ ταυτολογῶμεν, τῆς αὐτῆς τάξεως π β νθ καὶ π νς νβ καὶ α ζ νη καὶ α κγ μα καὶ α νθ· καὶ ἡ μὲν ἐπ' αὐτῆς ἄρα περιφέρεια τοιούτων ἔσται π β ν καὶ π νδ ιη καὶ α δ νδ καὶ α κ καὶ α με ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΛΑ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ὑπὸ ΑΔΒ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΖΑΘ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων π β ν καὶ π νδ ιη καὶ α δ νδ καὶ

α κ καὶ α με , οἷων δ' αἰ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π α κε καὶ π κζ θ καὶ π λβ κζ καὶ π μ π καὶ π νβ λ . [20]

1,1 431 ὥστ' ἐπεὶ καὶ τὸ μὲν Α σημείον ἀδιαφορεῖ τοῦ Κ κέντρου, ἡ δὲ ΖΗΘ περιφέρεια ἀδιαφόρῳ μείζων ἐστὶν τῆς ΗΘ διὰ τὸ τὴν γῆν ὅλην σημείου λόγον ἔχειν πρὸς τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, καὶ ἡ ΗΘ τῆς παραλλάξεως περιφέρεια, οἷων ἐστὶν ὁ ΕΖΗΘ κύκλος τξ , τοιούτων ἐπὶ μὲν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος ἔσται π α κε , ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν κατὰ μὲν τὸν πρῶτον ὅρον π κζ θ , κατὰ δὲ τὸν δευτέρου π λβ κζ , κατὰ δὲ τὸν τρίτον π μ π , κατὰ δὲ τὸν τέταρτον π νβλ · ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀποστάσεων τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τὰς γινομένας καθ' ἕκαστον ὅρον παραλλάξεις ἐπιλογισάμενοι διὰ μοιρῶν ζ μέχρι τῶν τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν ρ διεγράψαμεν κανόνα πρὸς τὰς διακρίσεις τῶν παραλλάξεων ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν με , σελίδια δὲ θ , ὧν ἐν μὲν τῷ πρώτῳ παρεθῆκαμεν τὰς τοῦ τεταρτημορίου μοίρας ρ διὰ δύο δηλονότι τὴν παραύξησιν αὐτῶν ποιησάμενοι, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τὰ ἐπιβάλλοντα ἐκάστῳ τμήματι ἐξηκοστὰ τῶν ἡλιακῶν παραλλάξεων, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰς κατὰ τὸν πρῶτον ὅρον τῆς σελήνης παραλλάξεις, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ τὰς ὑπεροχὰς τῶν τοῦ δευτέρου ὅρου παραλλάξεων παρὰ τὰς τοῦ πρώτου, ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ τὰς κατὰ τὸν τρίτον ὅρον παραλλάξεις, ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ τὰς ὑπεροχὰς τῶν τοῦ τετάρτου ὅρου παραλλάξεων παρὰ τὰς τοῦ τρίτου, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς τῶν λ μοιρῶν παραθέσεως τὰ π α κε τοῦ ἡλίου, ἔπειτα ἐξῆς τὰ π κζ θ τοῦ πρώτου ὅρου τῆς σελήνης καὶ ἐξῆς τὰ π ε ιη , οἷς ὑπερέχει ὁ δεύτερος ὅρος τὸν πρῶτον, εἴτα πάλιν τὰ π μ τοῦ τρίτου ὅρου καὶ ἐξῆς τὰ π ιβ λ , οἷς ὑπερέχει καὶ ὁ τέταρτος ὅρος τὸν τρίτον. [10]

1,1 432 ἔνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς ἐν τοῖς μεταξὺ τῶν ἀπογείων καὶ τῶν περιγείων ἀποστήμασι παραλλάξεις ἀναλόγως τοῖς κατὰ μέρος τμήμασιν ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς ἐκκειμένους τέσσαρας ὅρους προχείρως μεθοδεύειν διὰ τῆς τῶν ἐξηκοστῶν παραθέσεως τὰ λοιπὰ ἡμῖν τρία σελίδια συνῆπται πρὸς τὴν παράθεσιν τῶν τοιούτων διαφορῶν, ὧν καὶ αὐτῶν τὸν ἐπιλογισμὸν πεποιήμεθα τὸν τρόπον τοῦτον. [20]

1,1 433 ἔστω γὰρ ὁ μὲν τῆς σελήνης ἐπικύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, τὸ δὲ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τῆς γῆς κέντρον τὸ Ζ, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΑΕΔΖ διήχθω ἡ ΖΓΒ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν μὲν ἢ τε ΒΕ καὶ ἢ ΓΕ, κάθετοι δὲ ἦχθωσαν ἐπὶ τὴν ΑΔ ἀπὸ μὲν τοῦ Β ἢ ΒΗ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἢ ΓΘ, καὶ ὑποκείσθω πρῶτον ἡ σελήνη τὴν ΑΒ περιφέρειαν ἀφεστῶσα τοῦ κατὰ τὸ Α ἀκριβοῦς καὶ πρὸς τὸ Ζ κέντρον θεωρουμένου ἀπογείου μοιρῶν λόγου ἔνεκεν οὕσαν ξ , ὥστε καὶ τὴν ὑπὸ ΒΕΗ γωνίαν, οἷων μὲν εἰσιν αἰ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων εἶναι ξ , οἷων δ' αἰ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρκ , καὶ διὰ τοῦτο τὴν μὲν ἐπὶ τῆς ΒΗ περιφέρειαν τοιούτων γίνεσθαι ρκ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , τὴν δ' ἐπὶ τῆς ΕΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξ . [25]

1,1 434 καὶ τῶν ὑποτείνουσῶν ἄρα αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΗ ἔσται τοιούτων ργ νε , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΒ διάμετρος ρκ , ἡ δὲ ΕΗ τῶν αὐτῶν ξ . ἀλλ' ὅταν τὸ Ε κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ ἀπογείου ἢ τοῦ ἐκκέντρου, λόγος ἐστὶν τῆς ΖΕ πρὸς τὴν ΕΒ ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ε ιε · καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΒ εὐθεῖα ε ιε , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΗ ἔσται δ λγ , ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα β λη , ἡ δὲ ΗΕΖ ὅλη ξβ λη . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΒ, ἔσται καὶ αὕτη τοιούτων ξβ μη , οἷων ἐστὶν τὸ μὲν ΖΑ τοῦ πρώτου ὅρου ἀπόστημα ξε ιε , τὸ δὲ ΖΔ τοῦ δευτέρου ὅρου νδ με , τὸ δὲ ΑΔ διάφορον τῆς τῶν δύο τούτων ὁρων ὑπεροχῆς ι λ . καὶ τὸ κατὰ τὸ Β ἄρα διάφορον πρὸς τὸν πρῶτον ὅρον τοιούτων ἐστὶν β κζ , οἷων ὅλον τὸ διάφορον ι λ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν τὸ ὅλον διάφορον ξ , τοιούτων ἔσται καὶ τὸ τότε διάφορον ιδ π . ταῦτα ἄρα παραθήσομεν ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ τῷ στίχῳ τῷ περιέχοντι τὸ ἡμισυ τοῦ τῶν ξ ἀριθμοῦ, τουτέστιν πρὸς τοῖς λ , διὰ τὸ καὶ ὅλας τὰς ἐκκειμένας ἐν τῷ πρώτῳ σελιδίῳ τοῦ κανόνος ρ μοίρας τὸ ἡμισυ περιέχειν τῶν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Δ μοιρῶν ρπ . [20]

- 1,1 435 κατὰ τὰ αὐτὰ δέ, κἂν τὴν ΓΔ περιφέρειαν ὑποθώμεθα τῶν αὐτῶν ξ, ἡ μὲν ΓΘ δειχθήσεται τοιούτων δ λγ, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΓ ἐκ τοῦ κέντρου ε ιε, ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως β λη, λοιπὴ δὲ ἡ ΖΘ τῶν αὐτῶν νζ κβ· καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΖΓ ὑποτείνουσα νζ λγ. ἅπερ ἀφελόντες πάλιν ἀπὸ τῶν τοῦ πρώτου ὅρου ξε ιε τὰ λοιπὰ ζ μβ εὐρήσομεν ἐξηκοστὰ ὄντα τοῦ ὅλου διαφόρου μδ ϖ· ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ πρὸς τῷ τῶν ξ ἀριθμῷ διὰ τὸ καὶ τὴν ΑΒΓ περιφέρειαν εἶναι μοιρῶν ρκ. πάλιν ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν περιφερειῶν νοείσθω τὸ Ε κέντρον ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου, καθ' ἣν θέσιν ὁ τε τρίτος ὅρος περιέχεται καὶ ὁ τέταρτος. ἐπεὶ οὖν κατὰ τὴν τοιαύτην θέσιν λόγος ἐστὶν τῆς ΖΕ πρὸς τὴν ΕΒ ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ η, καὶ οἷων ἄρα ἡ ΒΕ γίνεται η, συναχθήσεται καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν ΒΗ καὶ ΓΘ εὐθειῶν, ὅταν καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΒ καὶ ΓΔ περιφερειῶν ξ μοιρῶν ὑποκείται, τοιούτων ζ νς, οἷων ἐστὶν ἡ ΖΕ εὐθεῖα ξ, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΗ καὶ ΕΘ τῶν αὐτῶν δ ϖ· ὥστε καὶ τῆς μὲν ΖΗ γινομένης τῶν αὐτῶν ξδ, τῆς δὲ ΖΘ ὁμοίως νς, διὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὴν μὲν ΖΒ ὑποτείνουσιν συνάγεσθαι ξδ κγ, τὴν δὲ ΖΓ τοιούτων νς κς, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν τοῦ τρίτου ὅρου ἡ ΖΑ εὐθεῖα ξη, ἡ δὲ τοῦ τοῦ τρίτου πρὸς τὸν τέταρτον διαφόρου ἡ ΑΔ εὐθεῖα ις. ^[5]
- 1,1 436 ἐὰν μὲν ἄρα τὰ ξδ κγ ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν ξη, καταλειφθήσεται ἡμῖν γ λζ, ἅπερ τῶν ις τοῦ ὅλου διαφόρου ἐξηκοστὰ γινόμενα ιγ λγ παραθήσομεν ὡσαύτως τῷ τῶν λ ἀριθμῷ ἐν τῷ ὀγδόῳ σελιδίῳ. ἐὰν δὲ τὰ νς κς ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ξη, καταλειφθήσεται ια λδ, ἃ καὶ αὐτὰ τῶν ις τοῦ ὅλου διαφόρου ἐξηκοστὰ γινόμενα μγ κδ παραθήσομεν ὁμοίως τῷ τῶν ξ ἀριθμῷ ἐν τῷ αὐτῷ ὀγδόῳ σελιδίῳ. τὰ μὲν οὖν διὰ τὴν ἐν τῷ ἐπικύκλῳ γινομένην μετάβασιν τῆς σελήνης συναγόμενα διάφορα τοῦτον ἡμῖν τὸν τρόπον ἐκτεθήσεται, τὰ δὲ διὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸν ἑκκεντρον πάροδον μεθοδεύσομεν οὕτως. ἔστω γὰρ ὁ ἑκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ' ἧς νοείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ Ζ, καὶ διαχθείσης τῆς ΒΖΔ ὑποκείσθω πάλιν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΑΖΒ καὶ ΓΖΔ γωνιῶν τοιούτων ξ, οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, ὅπερ συμβαίνει τῆς ἀποχῆς, ὅταν μὲν ἐπὶ τοῦ Β ἦ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, λ μοιρῶν ὑπαρχούσης, ὅταν δ' ἐπὶ τοῦ Δ, μοιρῶν ρκ. ^[5]
- 1,1 437 καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΒΕ καὶ ΕΔ κάθετος ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΒΖΔ ἢ ΕΗ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΒΖΑ γωνία τοιούτων ἐστὶν ρκ, οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ρκ, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξ· καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΕΗ ἔσται τοιούτων ργ νε, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΖ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΗΖ τῶν αὐτῶν ξ. ^[20]
- 1,1 438 ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΕΖ μεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα η νς, ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ε ι. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ λείψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΗ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ, ἔσται καὶ ἑκατέρα τῶν ΒΗ καὶ ΔΗ τῶν αὐτῶν μη νγ· ὥστε καὶ ὅλη μὲν ἡ ΖΒ τοιούτων ἐστὶν νδ γ, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΖΑ τῶν πρώτων ὄρων ξ, ἡ δὲ ΖΓ τῶν δευτέρων ὄρων λθ κβ, ἡ δ' ὑπεροχὴ αὐτῶν κ λη, λοιπὴ δὲ ἡ ΖΔ τῶν αὐτῶν μγ μγ. ἐπεὶ οὖν τὰ ξ τῶν μὲν νδ γ ὑπερέχει ε νζ, ἅπερ τῶν κ λη τοῦ ὅλου διαφόρου ἐξηκοστὰ γίνεται ιζ ιη, τῶν δὲ μγ μγ τοῖς ις ιζ, ἅπερ καὶ αὐτὰ τῶν κ λη ἐξηκοστὰ γίνεται μζ κα, τὰ μὲν ιζ ιη δηλονότι παραθήσομεν ἐν τῷ ἐνάτῳ σελιδίῳ τῷ τῶν λ ἀριθμῷ τῆς ἀποχῆς, τὰ δὲ μζ κα τῷ τῶν ρκ, τουτέστιν πάλιν τῷ τῶν ξ διὰ τὸ πρὸς ταῖς ρ ὄντος τοῦ περιγείου ἰσοδυναμεῖν κατὰ τὸ ἀπόστημα τὴν τῶν ξ ἀποχὴν τῇ τῶν ρκ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων περιφερειῶν τὰ γινόμενα ἐξηκοστὰ τῶν διαφορῶν ἐπιλογισάμενοι κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας τρεῖς ὑπεροχὰς διὰ ιβ τμημάτων, ἃ γίνεται πάλιν ζ τμήματα ἐπὶ τῶν ἐν τῷ κανόνι ἀριθμῶν διὰ τὸ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἐπὶ τὰ περίγεια μοίρας ρπ πρὸς ταῖς τοῦ κανόνος ρ μοίραις ἀπαρτίζεσθαι, παρεθήκαμεν ἐφ' ἐκάστου τῶν δεδειγμένων ἀριθμῶν οἰκείως τὰ συνηγμένα διὰ τῶν γραμμῶν ἐξηκοστά· τὴν μέντοι τῶν μεταξὺ τμημάτων παράθεσιν καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν τῆς τῶν

ἐξαμοιριαίων ὑπεροχῆς πεποιήμεθα μηδεμιᾶς ἐν αὐτοῖς ἀξιολόγου γινομένης διαφορᾶς παρὰ τὰ γραμμικὰ μέχρι τῶν διὰ τοσούτου λαμβανομένων ὑπεροχῶν μήτ' ἐπὶ τῶν ἐξηκοστῶν μήτ' ἐπ' αὐτῶν τῶν παραλλάξεων. ^[15]

1,1 439 καὶ ἐστὶν ὁ κανὼν τοιοῦτος· ἐπὶ δὲ τοῦ ζ' καὶ η' σελιδίου τὰς ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἡμισείας μοίρας· — ἐπὶ δὲ τοῦ θ' σελιδίου τὰς τῆς μέσης ἀποχῆς μοίρας τῆς σελήνης ἥτοι ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἢ τοῦ κατὰ διάμετρον αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν διάστασιν· — Β. ^[5]

1,1 440 παραλλάξεις ἡλίου ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου γραφομένου μεγίστου κύκλου· — Γ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπογείοτατον τοῦ ἐκκέντρου ὄντος καὶ τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου οὔσης παραλλάξεις ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου· — Δ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ (τοῦ eras.) περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, τῶν γινομένων τῆς σελήνης παραλλάξεων παρὰ τὰς πρώτας ἥτοι τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ὑπεροχάς· — Ε. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, παραλλάξεις σελήνης· — ς. τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου, τῶν γινομένων παραλλάξεων ὑπεροχὰς πρὸς τὰς τοῦ τρίτου ὅρου παραλλάξεις· — Ζ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης μεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, διαφοραὶ τῶν τοιούτων ἀποστημάτων τῆς σελήνης πρὸς τὸ μέγιστον ἀπόστημα, οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος πρὸς τὸ ἐλάχιστον ὑπεροχὴ ξ ι λ' οὔσα· — Η. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου οὔσης, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τὰ μεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, διαφοραὶ τῶν ἐπὶ τῆς τοιαύτης παρόδου τῆς σελήνης ἀποστημάτων πρὸς τὸ ἐπὶ τῆς τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου θέσεως τοῦ ἐπικύκλου μέγιστον ἀπόστημα, οἷων ἐστὶν ξ ἢ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐπὶ τῆς τοιαύτης θέσεως τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα διαφορὰ ις οὔσα· — Θ. ^[35]

1,1 441 τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τῶν μεταξὺ παρόδων ὄντος τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου διαφοραὶ τῶν γινομένων ἀποστημάτων ἐπὶ τῶν εἰρημένων μεταξὺ παρόδων τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τοῦ ἐκκέντρου κατὰ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ μέγιστον ἀπόστημα, οἷων ἐστὶν ξ ἢ ὑπεροχὴ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ ἐλάχιστον αὐτοῦ ἀπόστημα κ λη' οὔσα· — η'. ^[5]

1,1 442-443 Κανὼν παραλλακτικός. ιθ'.

1,1 444 Περὶ τῆς τῶν παραλλάξεων διακρίσεως. Ὅταν οὖν προαιρώμεθα λαμβάνειν, πόσον ἡ σελήνη καθ' ἐκάστην τῶν παρόδων παραλλάσσει πρῶτον ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου μεγίστου κύκλου, ἐπισκεψόμεθα, πόσας ἰσημερινὰς ὥρας ἀπέχει τοῦ μεσημβρινοῦ κατὰ τὸ ὑποκείμενον κλίμα, καὶ τὰς εὐρεθείσας εἰσενεγκόντες εἰς τὸν τῶν γωνιῶν κανόνα τοῦ οἰκείου κλίματος καὶ τοῦ οἰκείου δωδεκατημορίου τὰς παρακειμένας τῇ ὥρᾳ μοίρας ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ ἢ ὅλας ἢ τὰς ἐπιβαλλούσας τῷ μέρει τῆς ὥρας ἔξομεν, ἃς ἀπέχει τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου ἢ σελήνης ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου, ἃς εἰσενεγκόντες εἰς τὸν τῶν παραλλάξεων κανόνα σκεψόμεθα, κατὰ ποῖον ἐστὶ στίχον τοῦ πρώτου σελιδίου, καὶ τὰ παρακείμενα τῷ ἀριθμῷ ἐν τοῖς ἐφεξῆς μετὰ τὸ τῶν ἡλιακῶν παραλλάξεων τέσσαρσι σελιδίοις, τουτέστιν τῷ τε γ' καὶ τῷ δ' καὶ τῷ ε' καὶ τῷ ς', χωρὶς ἕκαστον ἀπογραφόμεθα ἔπειτα τὸν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν διακεκριμένον τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν πρὸς τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον λαβόντες ἢ αὐτὸν ἢ, ἐὰν ὑπερπίπτῃ τὰς ρπ μοίρας, τὸν

λείποντα εἰς τὰς τζ τὸ ἥμισυ πάντοτε τῶν οὕτως εἰλημμένων μοιρῶν εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθμοὺς σκεψόμεθα, πόσα ἐξηκοστὰ παράκειται τῷ ἀριθμῷ χωρὶς ἔν τε τῷ ζ' καὶ ἡ' σελιδίῳ, καὶ ὅσα μὲν ἂν ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ εὗρεθῇ, τὰ τοσαῦτα ἐξηκοστὰ λαβόντες τοῦ ἐν τῷ δ' σελιδίῳ διαφόρου προσθήσομεν αἰεὶ τῇ τοῦ τρίτου σελιδίου παραλλάξει, ὅσα δ' ἂν ἐν τῷ η' σελιδίῳ εὗρεθῇ, τὰ τοσαῦτα ἐξηκοστὰ λαβόντες τοῦ ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ διαφόρου προσθήσομεν αἰεὶ πάλιν τῇ τοῦ ε' σελιδίου παραλλάξει καὶ τῶν οὕτως γενομένων δύο παραλλάξεων ἐκθησόμεθα τὴν ὑπεροχὴν· ἐξῆς δὲ λαβόντες, ὅσας ἀπέχει μέσως ἡ σελήνη μοίρας ἤτοι τῆς ἡλιακῆς ἢ τῆς ταύτην διαμετρούσης κατὰ τὴν ἐγγυτέραν ὁποτέρας αὐτῶν διάστασιν, εἰσοίσομεν καὶ ταύτας εἰς τοὺς ἐν τῷ α' σελιδίῳ ἀριθμούς, καὶ ὅσα ἐὰν παρακέηται πάλιν ἐξηκοστὰ ἐν τῷ θ' καὶ τελευταίῳ σελιδίῳ, τὰ τοσαῦτα ἐξηκοστὰ λαβόντες, ἧς ἐξεθέμεθα τῶν δύο παραλλάξεων ὑπεροχῆς, τὰ γενόμενα προσθήσομεν αἰεὶ τῇ ἐλάσσονι, τουτέστιν τῇ ἐκ τοῦ γ' καὶ δ' σελιδίου διακεκριμένη, καὶ τὰ συναχθέντα ἔξομεν, ἃ παραλλάσσει ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου μεγίστου κύκλου, θεωρουμένης αὐτόθεν ἀπλῶς καὶ τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως κατὰ τὴν ὁμοίαν θέσιν ἔνεκα τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐν τῷ β' σελιδίῳ παρακειμένων μοιρῶν τῇ πληκίότητι τῆς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας. ^[20]

1,1 446 ἵνα οὖν καὶ τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων τότε γινομένην παράλλαξιν διακρίνωμεν κατὰ τε μῆκος καὶ κατὰ πλάτος, τὰς αὐτὰς πάλιν ἰσημερινὰς ὥρας, ἃς ἀπέχει τοῦ μεσημβρινοῦ ἡ σελήνη, εἰσενεγκόντες εἰς τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος ἐπισκεψόμεθα τὰς παρακειμένας τῷ ἀριθμῷ τῶν ὥρων μοίρας, ἐὰν μὲν πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ᾗ ἡ σελήνη, τὰς ἐν τῷ γ' σελιδίῳ, ἐὰν δὲ μετὰ τὸν μεσημβρινόν, τὰς ἐν τῷ δ', κἂν μὲν ἐντὸς τῶν ρ μοιρῶν ὦσιν, αὐτὰς ἀπογραφόμεθα, ἐὰν δ' ὑπὲρ τὰς ρ, τὰς λειπούσας εἰς τὰς ρπ· τοσοῦτων γὰρ ἔσται ἡ ἐλάσσων τῶν περὶ τὴν ἐκκειμένην τομὴν γωνιῶν, οἷων ἡ μία ὀρθὴ ρ. τὰς ἀπογεγραμμένας οὖν μοίρας διπλώσαντες εἰσοίσομεν εἰς τὸ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν κανόνιον αὐτάς τε καὶ τὰς λειπούσας εἰς τὰς ρπ, καὶ ὃν ἂν ἔχη λόγον ἡ τὴν τῶν δεδιπλωμένων μοιρῶν περιφέρειαν ὑποτείνουσα εὐθεῖα πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν τὴν λείπουσαν εἰς τὸ ἡμικύκλιον, τοῦτον ἔξει τὸν λόγον ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις πρὸς τὴν κατὰ μῆκος, ἐπειδὴ περ αἱ τηλικαῦται τῶν κύκλων περιφέρειαι ἀδιαφοροῦσιν εὐθειῶν. ^[20]

1,1 447 πολυπλασιάζοντες οὖν τὸν ἀριθμὸν τῶν παρακειμένων εὐθειῶν ἐπὶ τὴν εὕρισκομένην ὥς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου κύκλου παράλλαξιν καὶ τὰ γινόμενα μερίζοντες εἰς τὸν ρκ χωρὶς τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ συναγόμενα μόρια ἔξομεν τῆς οἰκείας παραλλάξεως. καθόλου δὲ ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ πλάτος παραλλάξεων, ὅταν μὲν τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ βορειότερον ᾗ τοῦ τότε μεσουρανοῦντος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, ἡ παράλλαξις ἔσται πρὸς μεσημβρίαν αὐτοῦ, ὅταν δὲ νοτιώτερον ᾗ τὸ κατὰ κορυφὴν τοῦ μεσουρανοῦντος, πρὸς τὰς ἄρκτους ἡ κατὰ πλάτος ἔσται παράλλαξις, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ μῆκος, ἐπειδὴ αἱ πληκίότερες τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειμένων γωνιῶν τὴν ἀπ' ἄρκτων περιέχουσι τῶν δύο τῶν ὑπὸ τοῦ ἐπομένου τμήματος τοῦ διὰ μέσων ἐκατέρωθεν περιεχομένων, τῆς μὲν κατὰ πλάτος παραλλάξεως πρὸς ἄρκτους γινομένης, ἐὰν μὲν μείζων ᾗ ὀρθῆς ἡ ἐκκειμένη γωνία, εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων ἡ κατὰ μῆκος ἔσται παράλλαξις, ἐὰν δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς, εἰς τὰ ἐπόμενα, τῆς δὲ κατὰ πλάτος παραλλάξεως πρὸς μεσημβρίαν γινομένης ἀνάπαλιν, ἐὰν μὲν μείζων ᾗ ὀρθῆς ἡ ἐκκειμένη γωνία, εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ἡ κατὰ μῆκος ἔσται παράλλαξις, ἐὰν δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς, εἰς τὰ προηγούμενα. ^[20]

1,1 448 συνεχρησάμεθα μέντοι τοῖς προαποδεδειγμένοις περὶ τὸν ἥλιον ὥς μηδὲν αἰσθητὸν αὐτοῦ παραλλάσσοντος οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅτι ποιήσει τινὰ περὶ αὐτὰ διαφορὰν ἡ κατανενοημένη καὶ περὶ αὐτὸν ἐκ τῶν ἐφεξῆς παράλλαξις, ἀλλ' ἐπεὶ μὴ οὕτως ἀξιόλογον ἡγούμεθα περὶ τὰ

φαινόμενα διὰ τοῦτο παρακολουθήσειν ἀμαρτίαν, ὥστ' ἀναγκαῖον εἶναι κινῆσαί τινα τῶν ἄνευ τῆς τοιαύτης ἐπιστάσεως βραχείας γε οὔσης προδιειλημμένων· ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ἠρκέσθημεν ταῖς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον γινομέναις ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γραφομένου μεγίστου κύκλου περιφερείαις τε καὶ γωνίαις ἀντὶ τῶν πρὸς τὸν λοξὸν τῆς σελήνης θεωρουμένων, ἐπεὶ τὸ μὲν ἐν ταῖς ἐκλειπτικαῖς συζυγίαις ἐσόμενον παρὰ τοῦτο διάφορον ἀνεπαίσθητον ἦν, τὸ δὲ καὶ ταύτας ἐκθέσθαι πολύχουν τε ταῖς δείξεσιν καὶ ἐργῶδες ἐν τοῖς ἐπιλογισμοῖς μὴ ὠρισμένων καθ' ἐκάστην τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ παρόδων τῆς σελήνης καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ συνδέσμου διαστάσεων, ἀλλὰ καὶ τοῖς μεγέθεσιν καὶ ταῖς θέσεσιν αὐταῖς ποικίλας μεταβάσεις λαμβανουσῶν. ἵνα δ' εὐκατανόητον γένηται τὸ λεγόμενον, ἐκκείσθω τὸ μὲν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμήμα τὸ ΑΒΓ, τοῦ δὲ λοξοῦ τῆς σελήνης τὸ ΑΔ, καὶ σύνδεσμος μὲν ὑποκείσθω τὸ Α σημεῖον, τῆς δὲ σελήνης κέντρον τὸ Δ, καὶ γεγράφθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον ὀρθή ἡ ΔΒ, ἔστω δὲ πόλος τοῦ ὀρίζοντος τὸ Ε σημεῖον, καὶ γεγράφθω δι' αὐτοῦ μεγίστου κύκλου τμήμα διὰ μὲν τοῦ κέντρου τῆς σελήνης τὸ ΕΔΖ, διὰ δὲ τοῦ Β τὸ ΕΒ, παραλλασσέτω τε ἡ σελήνη τὴν ΔΗ περιφέρειαν, καὶ γεγράφθωσαν δι' αὐτοῦ πρὸς τὰς ΒΔ καὶ ΒΖ ὀρθαὶ αἱ ΗΘ καὶ ΗΚ, ὥστε τῶν μὲν κατὰ μήκος ἀποχῶν τοῦ συνδέσμου τὴν μὲν ἀκριβῆ γίνεσθαι τὴν ΑΒ, τὴν δὲ φαινομένην τὴν ΑΚ, τῶν δὲ κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τὴν μὲν ἀκριβῆ τὴν ΒΔ, τὴν δὲ φαινομένην τὴν ΚΗ, καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ΔΗ πρὸς τὸν ζωδιακὸν θεωρουμένων παραλλάξεων κατὰ μήκος μὲν τὴν ἴσην τῇ ΘΗ, κατὰ πλάτος δὲ τὴν ἴσην τῇ ΔΘ. ^[20]

1,1 450 ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ΔΗ παράλλαξις εὐρίσκεται διὰ τῶν προεκτεθειμένων τῆς ΕΔ περιφερείας δοθείσης, ἑκατέρα δὲ τῶν ΔΘ καὶ ΘΗ παραλλάξεων τῆς ὑπὸ ΓΖΕ γωνίας δοθείσης, ἡμεῖς δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπεδείξαμεν τὰς πρὸς τὰ δοθέντα τοῦ ζωδιακοῦ σημεῖα γινομένας τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας τε καὶ γωνίας, μόνον δ' ἔχομεν ἐνταῦθα δεδομένον τοῦ διὰ μέσων σημεῖον τὸ Β, φανερόν, ὅτι τῇ μὲν ΕΒ περιφερείᾳ συγχρώμεθα ἀντὶ τῆς ΕΔ, τῇ δὲ ὑπὸ ΓΒΕ γωνίᾳ ἀντὶ τῆς ὑπὸ ΓΖΕ. ὁ μὲν οὖν Ἰππαρχος ἐπεχείρησε μὲν καὶ τὴν τοιαύτην διόρθωσιν ποιήσασθαι, πάνυ δ' ἀνεπιστάτως καὶ παρὰ τὸν λόγον αὐτῇ φαίνεται προσβεβληκῶς. πρῶτον μὲν γὰρ μιᾷ διαστάσει τῆς ΑΔ συγκέχρηται καὶ οὐχὶ πάσαις ἢ πλείοσιν, ὅπερ ἦν ἀκόλουθον τῷ καὶ περὶ τῶν μικρῶν ἀκριβολογεῖσθαι προελομένῳ· ἔπειτα καὶ πλείοσι τοῖς ἀτοπωτέροις ἔλαθεν περιπεσόν. ἐπεὶ γὰρ καὶ αὐτὸς τὰς τε περιφερείας καὶ τὰς γωνίας τὰς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων θεωρούμενας ἐτύγχανεν προαποδεδειχώς, καὶ ὅτι τῆς ΕΔ δοθείσης ἡ ΔΗ λαμβάνεται· τοῦτο γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν παραλλακτικῶν ἀποδείκνυσιν· συγχρήται πρὸς τὴν τῆς ΕΔ περιφερείας δόσιν τῇ τε ΕΖ περιφερείᾳ καὶ τῇ ὑπὸ ΕΖΓ γωνίᾳ ὡς δεδομέναις· οὕτως γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ τὴν ΖΔ ἐπιλογισάμενος καὶ λοιπὴν τὴν ΕΔ ὑποτίθεται. ^[5]

1,1 451 παρήγαγεν αὐτὸν μέντοι τὸ μὴ ἐπιστῆσαι, διότι τὸ Β καὶ οὐχὶ τὸ Ζ σημείον ἐστὶ τοῦ διὰ μέσων τὸ δεδομένον, καὶ διὰ τοῦτο τῶν τε περιφερειῶν ἡ ΕΒ δέδοται καὶ οὐχὶ ἡ ΕΖ καὶ τῶν γωνιῶν ἡ ὑπὸ ΕΒΓ καὶ οὐχὶ ἡ ὑπὸ ΕΖΓ. ἔνθεν καὶ πρὸς τὸ ποιήσασθαι τινα κἂν μερικὴν διόρθωσιν κεκίνηται πολλαχῇ γινομένης αἰσθητῆς πάνυ διαφορᾶς τῶν ΕΔ περιφερειῶν πρὸς τὰς ΕΖ διὰ τὸ πολὺ μᾶλλον ἐκείνων αὐτὰς μὴ δεδόσθαι, τῆς δὲ ΒΕ τῆς τῷ ὄντι δεδομένης ἡ πρὸς τὴν ΕΔ διαφορὰ τὸ πλείστον διοίσει μόνῳ τῷ τῆς ΒΔ καθ' ἐκάστην τῶν ἀπὸ τοῦ συνδέσμου διαστάσεων μεγέθει. τὸ μέντοι τῆς κατὰ τὸν ὑγιῇ τρόπον ἐσομένης διορθώσεως ἀκόλουθον γένοιτ' ἂν ἡμῖν ὑπ' ὅψιν οὕτως. ἔστω γὰρ ζωδιακὸς ὁ ΑΒΓ καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῷ ὁ ΔΒΕ, ἡ δὲ σελήνη ἦτοι κατὰ τὸ Δ ἢ κατὰ τὸ Ε ἀπέχουσα κατὰ πλάτος τοῦ ΑΒΓ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου δεδομένην περιφέρειαν, οἷον τὴν ΒΔ καὶ τὴν ΒΕ, ὥστε τὰς μὲν πρὸς τὸ Β σημεῖον τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείας ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ γωνίας δεδόσθαι, ζητεῖσθαι δὲ τὰς πρὸς τὸ Δ ἢ τὸ Ε γινομένας. ^[5]

- 1,1 452 ἐὰν μὲν δὴ τοιαύτην ἔχη θέσιν ὁ ζωδιακός, ὥστε πρὸς ὀρθὰς γωνίας εἶναι τῷ διὰ τοῦ Z σημείου, ὃ ὑποκείσθω πόλος τοῦ ὀρίζοντος, καὶ διὰ τοῦ B γραφομένῳ μεγίστῳ κύκλῳ, οἷον τῷ ZB, συμπεσεῖται οὗτος δηλονότι τῇ ΔΕ περιφερείᾳ, καὶ ἡ μὲν γωνία ἢ πρὸς τὰ Δ καὶ Ε θεωρουμένη ἀδιάφορος ἔσται τῆς πρὸς τὸ B ὑποκειμένης· ὀρθαὶ γὰρ καὶ αἱ διὰ τούτων πρὸς τὸν ζωδιακὸν γινόμεναι· τῆς δὲ ZB περιφερείας ἡ μὲν ZΔ ἐλάσσων ἔσται τῇ ΒΔ, ἡ δὲ ZE μείζων τῇ BE δεδομέναις καὶ αὐταῖς. ἐὰν δὲ συμπίπτῃ ὁ ABΓ ζωδιακὸς τῷ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένῳ μεγίστῳ κύκλῳ, καὶ ὑποθέμενοι πόλον τοῦ ὀρίζοντος τὸ Α ἐπιζεύξωμεν τὰς ΑΔ καὶ ΑΕ, καὶ αὗται διοίσουσι τῆς AB περιφερείας καὶ αἱ ὑπὸ ΒΑΔ καὶ ΒΑΕ γωνίαι τῆς μὴ οὔσης πρότερον. ^[5]
- 1,1 453 δίδονται δὲ αἱ μὲν ΑΔ καὶ ΑΕ τοῦ λόγου ὄντος ὡς ἐπ' εὐθειῶν διὰ τὸ ἀδιάφορον ἀπὸ τε τῆς AB καὶ τῶν ΒΔ καὶ BE δεδομένων· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ καὶ ΑΕ· ἀκολουθῶς δὲ αὐταῖς καὶ αἱ ὑπὸ ΒΑΔ καὶ ΒΑΕ γωνίαι. τῆς δὲ τοῦ ζωδιακοῦ θέσεως ἐγκεκλιμένης, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Z πόλου τοῦ ὀρίζοντος ἐπιζεύξωμεν τὰς ZB καὶ ZHΔ καὶ ZEΘ, δεδομένη μὲν ἔσται ἢ τε ZB περιφέρεια καὶ ἡ ὑπὸ ABZ γωνία καὶ πάλιν δηλονότι αἱ ΒΔ καὶ BE. ὀφείλουσιν δὲ δοθῆναι αἱ τε ZΔ καὶ ZE περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπὸ AHZ καὶ ὑπὸ AΘZ γωνίαι, δίδονται δὲ καὶ αὗται καθέτων ἀχθεισῶν ἐπὶ τὴν ZB τῶν ΔΚ καὶ ΕΛ. ἐπειδὴ γὰρ ἡ ὑπὸ ABZ γωνία δέδοται, ὀρθὴ δὲ πάντοτε ἡ ὑπὸ ABE, δίδεται τὰ BKΔ καὶ BΛΕ ὀρθογώνια καὶ λόγος τῆς ZB πρὸς τὰς περὶ τὴν ὀρθήν, ἐπεὶ καὶ πρὸς τὰς ΔΒ καὶ BE ὑποτείνουσας· ὥστε καὶ αἱ ZΔ, ZE ὑποτείνουσαι δοθήσονται διὰ τοῦτο τε καὶ αἱ ὑπὸ ΔΖΚ καὶ ὑπὸ ΕΖΛ γωνίαι ὑπεροχαὶ οὔσαι τῶν ἐπιζητουμένων· ἡ μὲν γὰρ ὑπὸ AHZ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ABZ τῇ ὑπὸ ΔΖΒ, ἡ δὲ ὑπὸ AΘZ ἐλάσσων τῆς ὑπὸ ABZ τῇ ὑπὸ ΕΖΛ. ^[10]
- 1,1 454 φανερόν δ', ὅτι καὶ πλείστη γίνεται διαφορὰ τῆς αὐτῆς κατὰ πλάτος ἀποχῆς ὑποκειμένης τῶν μὲν γωνιῶν, ὅταν τὸ B σημεῖον αὐτὸ ᾗ τὸ κατὰ κορυφὴν· μηδεμιᾶς γὰρ πρὸς τὸ B γινομένης γωνίας αἱ ἐπὶ τὰ Δ καὶ Ε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ὀρθὰς ποιοῦσιν πρὸς τῷ ζωδιακῷ γωνίας· τῶν δὲ περιφερειῶν, ὅταν ἡ αὐτὴ θέσις ᾗ· μηδεμιᾶς γὰρ πάλιν γινομένης πρὸς τὸ B περιφερείας αἱ πρὸς τὰ Δ καὶ Ε τηλικαῦται ἔσσονται, ἡλίκαί ἂν ᾧσιν καὶ αἱ τῆς κατὰ πλάτος παρόδου τῆς σελήνης· καὶ ὅταν ὀρθὸς ᾗ πρὸς τὸν ζωδιακὸν ὁ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν· ὅλη γὰρ πάλιν τῇ κατὰ πλάτος παρόδῳ διοίσουσι τῆς ZB αἱ ZΔ καὶ ZE περιφέρειαι· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις θέσεσιν ἐγκλινομένης τῆς ΔΕ πρὸς τὴν ZB αἱ τε τῶν περιφερειῶν καὶ αἱ τῶν γωνιῶν ὑπεροχαὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον συναχθήσονται. ^[5]
- 1,1 455 ὥστε καί, ὅταν μὲν ε μοίρας ἡ σελήνη κατὰ πλάτος ἀπέχη τοῦ διὰ μέσων, ἡ πλείστη διαφορὰ τῶν παραλλάξεων ἔσται δέκα ἔγγιστα ἐξηκοστῶν· αἱ γὰρ τοῦ μεγίστου διαφόρου τῶν περιφερειῶν μοῖραι ε τοσαῦτα ποιοῦσιν ἐξηκοστὰ παραλλάξεως ἐπὶ τῶν μεγίστων ὑπεροχῶν καὶ ἐλαχίστων ἀποστημάτων· ὅταν δὲ τὴν ἐν ταῖς ἡλιακαῖς ἐκλείψεσιν μεγίστην πάροδον ἀπέχη· αὕτη δὲ γίνεται μιᾶς μοίρας ἔγγιστα καὶ ἡμίσεος· τὰ ἴσα ἐξηκοστὰ α' ἔσται διαφορὸν ἔσται τῆς παραλλάξεως τοῦ τοιοῦτου σπανίως συμπίπτοντος. ἡ μέντοι μέθοδος ἡ πρὸς τὴν τοιαύτην διόρθωσιν τῶν τε γωνιῶν καὶ τῶν περιφερειῶν γένοιτο ἂν πρόχειρος τοῖς βουλομένοις ὡς ἐν οὕτως μικροῖς λόγοις τὸν τρόπον τοῦτον. καθόλου γὰρ τὸν τῶν γωνιῶν ἀριθμὸν διπλώσαντες καὶ εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν κανόνιον τὰ παρακείμενα αὐτῷ τε καὶ τῷ λείποντι εἰς τὰς τῶν δύο ὀρθῶν μοίρας ρπ χωρὶς πολυπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ πλάτους μοίρας τὸ ρκ' ἐκατέρων ἀπογραφόμεθα καὶ τὰ ἐκ τῆς πρώτης γωνίας γενόμενα ἀφελοῦμεν μὲν ἀπὸ τῆς ὑποκειμένης ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας, ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ᾗ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡ σελήνη, προσθήσομεν δέ, ὅταν ἐπὶ τὰ ἐναντία, καὶ τὰ γενόμενα ποιήσαντες ἐφ' ἑαυτὰ συνθέντες τε τοῖς ἐκ τῆς λειπούσης γωνίας γενομένοις τετραγωνισθεῖσι καὶ αὐτοῖς τῶν συναχθέντων τὴν πλευρὰν ἔξομεν οἰκείως τὴν ἐπιζητουμένην περιφέρειαν. ^[10]

- 1,1 456 ἔπειτα τὰ ἐκ τῆς λειπούσης γωνίας ἀπογεγραμμένα ἑκατοντακικαιεικοσάκι ποιήσαντες καὶ μερίσαντες χωρὶς εἰς τὰς εὐρημένας περιφερείας τῶν τοῖς γενομένοις παρακειμένων περιφερειῶν ἐν τῷ κανόνι τῶν εὐθειῶν τὰς ἡμισείας, ἐὰν μὲν μείζων ἦ ἡ διωρθωμένη περιφέρεια τῆς πρώτης, προσθήσομεν ταῖς τῆς πρώτης γωνίας, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, ἀφελούμεν αὐτῶν, καὶ ἔξομεν καὶ τὴν γωνίαν διωρθωμένην. ὑποδείγματος δὲ ἔνεκεν ὑποκείσθω ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς ἡ μὲν ZB περιφέρεια μοιρῶν με , ἡ δὲ ὑπὸ ABZ γωνία τοιούτων λ , οἶων ἡ μία ὀρθὴ ρ , ἑκάτερα δὲ τῶν ΔB καὶ BE τοῦ πλάτους μοιρῶν ε . [20]
- 1,1 457 ἐπεὶ τοίνυν ταῖς μὲν διπλαῖς τῶν λ μοιρῶν, τουτέστιν ταῖς ξ , παράκειται εὐθεῖα τμημάτων ξ , ταῖς δὲ λειπούσαις εἰς τὰς δύο ὀρθάς, τουτέστιν ταῖς ρκ , παράκειται εὐθεῖα τμημάτων ρδ ἔγγιστα, γίνεται λόγος τῆς ΒΛ πρὸς ΑΕ ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ρδ . ὁ δ' αὐτὸς καὶ τῆς ΒΚ πρὸς ΔΚ, οἶων ἡ ὑποτείνουσα ρκ . πολυπλασιάσαντες οὖν ἑκάτερον τῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τὰς ε μοίρας τῆς ὑποτείνουσης καὶ τὸ ρκ' αὐτῶν λαβόντες ἔξομεν ἑκάτεραν μὲν τῶν KB καὶ ΒΛ τῶν αὐτῶν β λ , ἑκάτεραν δὲ τῶν ΔΚ καὶ ΕΛ ὁμοίως δ κ . τὰ δὲ β λ πρῶτον, ἐὰν μὲν κατὰ τὸ Ε σημεῖον ἡ σελήνη ὑποκέηται, ἀφελόντες τῶν τῆς ZB περιφερείας μοιρῶν με διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ κατὰ κορυφὴν εἶναι τὴν κατὰ πλάτος ἀποχὴν τῆς σελήνης, τουτέστιν διὰ τὸ ἀμφοτέρα ἢ νοτιώτερα ἢ βορειότερα εἶναι τοῦ ζωδιακοῦ, ἔξομεν τὴν ΖΛ μοιρῶν μβ λ , ἐὰν δὲ κατὰ τὸ Δ ἦ ἡ σελήνη, προσθέντες αὐταῖς διὰ τὸ ἐναντίον ἔξομεν τὴν ΖΚ μοιρῶν μζ λ . [15]
- 1,1 458 συνθέντες οὖν τὸ ἀπὸ ἑκατέρας τῶν ΖΛ καὶ ΖΚ χωρὶς μετὰ τοῦ ἀπὸ ἑκατέρας τῶν ΔΚ καὶ ΕΛ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῶν δ κ μετὰ τε τοῦ ἀπὸ τῶν μβ λ καὶ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῶν μζ λ , καὶ τῶν συναχθέντων χωρὶς λαβόντες τὴν πλευρὰν ἔξομεν καὶ τὴν μὲν ZE περιφέρειαν μοιρῶν μβ μς ἔγγιστα, τὴν δὲ ΖΔ ὁμοίως μζ μδ . λοιπὸν δὲ τὰ δ κ ἑκατοντακικαιεικοσάκι ποιήσαντες καὶ παραβαλόντες χωρὶς παρά τε τὰ μβ μς καὶ παρά τὰ μζ μδ ἔξομεν τὴν μὲν ΕΛ τοιούτων ιβ η ἔγγιστα, οἶων ἐστὶν ἡ ZE ὑποτείνουσα ρκ , τὴν δὲ ΔΚ τοιούτων ι ζ ' γ' ἔγγιστα, οἶων ἐστὶν ἡ ΖΔ ὑποτείνουσα ρκ . παράκειται δὲ τῇ μὲν τῶν ιβ η εὐθείᾳ περιφέρεια μοιρῶν ια καὶ γ ε', τῇ δὲ τῶν ι ζ ' γ' περιφέρεια μοιρῶν ι γ' ἔγγιστα, ὧν τὰ ἡμίση λαβόντες τὰ μὲν ε καὶ δ ε' τῆς ὑπὸ ΕΖΛ γωνίας ἀφείλομεν τῶν τῆς ὑπὸ ABZ γωνίας μοιρῶν λ διὰ τὸ καὶ τὴν ZE περιφέρειαν ἐλάσσονα εἶναι τῆς ZB καὶ ἔσχομεν τὴν ὑπὸ ΑΘΖ γωνίαν μοιρῶν κδ ε', τὰ δὲ ε ζ' τῆς ὑπὸ ΔΖΚ γωνίας προσθέντες τοῖς αὐτοῖς λ διὰ τὸ καὶ τὴν ΖΔ περιφέρειαν μείζονα εἶναι τῆς ZB ἔσχομεν καὶ τὴν ὑπὸ ΑΗΖ γωνίαν μοιρῶν λε ζ' ἅπερ προέκειτο μεθοδεῦσαι. [5]
- 1,1 460 ζ'. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ζ' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν· α'. περὶ συνόδων καὶ πανσελήνων. β'. πραγματεία κανονίων μέσων συζυγίων. γ'. ἔκθεσις τῶν κανονίων. δ'. ὡς δεῖ τὰς τε περιοδικὰς καὶ τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας ἐπισκέπτεσθαι. ε'. περὶ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων ἡλίου καὶ σελήνης. ζ'. περὶ τῆς διαστάσεως τῶν ἐκλειπτικῶν μηνῶν. ζ'. πραγματεία κανονίων ἐκλειπτικῶν. η'. ἔκθεσις τῶν ἐκλειπτικῶν κανονίων. θ'. σεληνιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. ι'. ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. ια'. περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι προσενύσεων. ιβ'. ἔκθεσις τῶν πρὸς τὰς προσενύσεις διαγραφῶν. ιγ'. διάκρισις προσενύσεων. α'. [15]
- 1,1 461 Περὶ συνόδων καὶ πανσελήνων. Ἐφεξῆς δὲ τυγχανούσης τῆς περὶ τὰς ἐκλειπτικὰς συζυγίας ἡλίου καὶ σελήνης πραγματείας, ἥς προηγεῖται πάλιν ἡ τῶν ἀκριβῶς θεωρουμένων συνόδων καὶ πανσελήνων ἐπίσκεψις, ἀπαρκεῖν μὲν ἡγούμεθα πρὸς τὴν τῶν τοιούτων πρώτην κατάληψιν τὰς ἀποδεδειγμένας καθ' ἑκάτερον τῶν φώτων περιοδικὰς τε καὶ ἀνωμάλους κινήσεις δυνατοῦ διὰ τούτων γινομένου τοῖς μὴ κατοκνοῦσι τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν ἐποχὰς ἐκάστοτε συγκρίνειν ἐπιλογίζεσθαι τοὺς τε τόπους καὶ τοὺς χρόνους τῶν ἐσομένων συζυγιῶν τῶν τε πρὸς τὰ μέσα κινήματα λαμβανομένων καὶ τῶν μετὰ τῆς ἀνωμαλίας ἀκριβῶν· ὅμως δέ, ἵνα προχειρότερον ἡμῖν καὶ αὐταὶ μεθοδεύωνται, προεκτεθειμένων ἐξ ἐτοίμου τῶν τε κατὰ τὰς περιοδικὰς συνόδους καὶ πανσελήνους χρόνων καὶ τόπων καὶ τῶν κατὰ τοὺς μέσους χρόνους

ἐποχῶν ἀνωμαλίας τε καὶ πλάτους τῆς σελήνης, δι' ὧν ἢ τε πρὸς τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας διόρθωσις γίνεται καὶ ἀπὸ τούτων ἢ πρὸς τὰς ἐκλειπτικάς, ἐπραγματευσάμεθα πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν κανόνια περιέχοντα τὸν τρόπον τοῦτον. β'. ^[20]

1,1 462 Πραγματεία κανονίων μέσων συζυγιῶν. Πρῶτον μὲν γάρ, ἵνα πάλιν καὶ τὰς τῶν μηνῶν ἐποχάς, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας, ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου συστησώμεθα, τὴν ἀποδεδειγμένην ἐν τῷ ἔτει τούτῳ Θῶθ νεομηνία κατ' Αἰγυπτίους τῆς μεσημβρίας ἐπουσίαν ἀποχῆς μοιρῶν οὖσαν ο λζ παραβαλόντες παρὰ τὸ ἡμερήσιον μέσον κίνημα τῆς ἀποχῆς εὔρομεν ἡμέρας ε μζ λγ , ὡς πρὸ τοσοῦτων γεγονέναι τὴν τῆς ἐν τῇ νεομηνία τοῦ Θῶθ μεσημβρίας προγεγονυῖαν μέσῃν σύνοδον. καὶ ἡ ἐξῆς ἄρα γέγονεν μετὰ ἡμέρας κγ μδ ιζ ἔγγιστα τῆς αὐτῆς μεσημβρίας, τουτέστιν μετὰ ἐξηκοστὰ ἡμέρας μιᾶς μδ ιζ τῆς ἐν τῇ κδ' μεσημβρίας. ἐν δὲ ταῖς κγ μδ ιζ ἡμέραις ὁ μὲν ἥλιος μέσῳς κινεῖται μοίρας κγ κγ ν , ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν μοίρας τι η ιε , πλάτους δὲ μοίρας τιδ β κα . ἐπεῖχεν δὲ καὶ ἐν τῇ τῆς νεομηνίας μεσημβρία τοῦ Θῶθ μέσῳς ὁ μὲν ἥλιος Ἰχθύων μοίρας π με , ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἰδίου διὰ τὸ εὐχρηστον μοίρας σξε ιε , ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σξη μθ , πλάτους δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας τνδ ιε . ^[20]

1,1 463 καὶ ἐν τῷ προκειμένῳ ἄρα χρόνῳ τῆς μετὰ τὴν νεομηνίαν μέσης συνόδου ὁ μὲν ἥλιος καὶ ἡ σελήνη μέσῳς ἀπέιχον ἀμφοτέρω τοῦ ἡλιακοῦ ἀπογείου, τουτέστιν τῶν ἐν τοῖς Διδύμοις μοιρῶν ε λ , μοίρας σπη λη ν , ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίρας σιη νζ ιε , πλάτους δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μοίρας τη ιζ κα . τάξομεν οὖν πρῶτον κανόνιον συνοδικὸν στίχων μὲν πάλιν με , σελιδίων δὲ ε , καὶ παραθήσομεν ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰς τοῦ Θῶθ ἡμέρας κδ μδ ιζ , ἐπειδὴ τὰ ἐπόντα ἐξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ κδ' ἐστὶ μεσημβρίας, ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὰς τῆς μέσης ἐποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου μοίρας σπη λη ν , ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας μοίρας σιη νζ ιε , ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὰς ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους μοίρας τη ιζ κα . ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ μέσου μηνιαίου χρόνου ἡμέραι μὲν περιέχονται ιδ με νε ἔγγιστα, μοῖραι δὲ τῆς μὲν ἡλιακῆς ἐποχῆς ιδ λγ ιβ , τῆς δὲ σεληνιακῆς ἀνωμαλίας ρρβ νδ λ , τοῦ δὲ πλάτους ρρε κ ζ , ἀφελόντες τούτους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τῶν τῆς ἐκκειμένης συνόδου τοὺς λοιποὺς προτάξομεν καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ ὁμοίως ἔχοντι κανονίῳ, πανσεληνιακῷ δὲ ἐσομένῳ, κατὰ τὸν αὐτὸν τοῖς προτέροις τρόπον καταλείπονται δὲ ἡμέραι μὲν θ νη κβ , μοῖραι δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλιακοῦ σοδ ε λη , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς σελήνης κς β με , πλάτους δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ριβ νζ ιε . ^[5]

1,1 464 ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν κε ἔτεσιν Αἰγυπτιακοῖς λείπουσιν μιᾶς ἡμέρας ἐξηκοστοῖς δυσὶ μζ ε ὅλοι τε μῆνες ἔγγιστα ἀπαρτίζονται, καὶ ἐπιλαμβάνει μεθ' ὅλους κύκλους μέσῳς ὁ μὲν ἥλιος μοίρας τνγ νβ λδ ιγ , ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν μοίρας νζ κα μδ α , πλάτους δὲ μοίρας ριζ ιβ μθ νδ , τὰ μὲν πρῶτα σελίδια τῶν δύο κανονίων παραυξήσομεν τοῖς κε ἔτεσιν, τὰ δὲ δεύτερα ὑπομειώσομεν τοῖς π β μζ ε , τῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν τρίτα παραυξήσομεν τοῖς τνγ νβ λδ ιγ , τὰ δὲ τέταρτα τοῖς νζ κα μδ α , τὰ δὲ πέμπτα τοῖς ριζ ιβ μθ νδ . τούτοις δ' ἐφεξῆς τάξομεν κανόνιον ἐνιαύσιον ἐπὶ στίχους κδ καὶ ἄλλο ὑπ' αὐτὸ μηνιαῖον ἐπὶ στίχους ιβ , σελιδίων δὲ ἐκάτερον τῶν ἴσων τοῖς πρώτοις, καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ μηνιαίου παραθέντες ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸν πρῶτον μῆνα, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰς τοῦ μηνὸς ἡμέρας κθ λα ν η κ , ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὰς ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ συναγομένας τοῦ ἡλίου μοίρας κθ ζ κγ α , ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς τῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης κε μθ π η , ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὰς τοῦ πλάτους μοίρας λ μ ιδθ . παραυξήσομεν δὲ καὶ ταῦτα τοῖς αὐτοῖς ἀριθμοῖς καὶ ἐπὶ τῶν πρώτων στίχων ἐκκειμένοις. ^[5]

1,1 465 ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνιαυσίου παραθέντες ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ πρῶτον ἔτος, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰς ἐπιλαμβανομένας ἐν τοῖς ιγ μῆσιν ἡμέρας ιη νγ νβ μη ,

ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὰς ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ τῆς ἡλιακῆς ἐπουσίας μοίρας ιη κβ νθ ιη , ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας μοίρας τλε λζ α να , ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὰς τοῦ πλάτους μοίρας λη μγ γ να · παραυξήσομεν δὲ καὶ ταῦτα ποτὲ μὲν ταῖς ἐκκειμέναις τρισκαίδεκαμήνοις ἐπουσίαις, ποτὲ δὲ ταῖς δωδεκαμήνοις, αἱ συνάγουσιν ἡμέρας μὲν τνδ κβ α μ , μοίρας δὲ τῆς μὲν ἡλιακῆς ἐποχῆς τμθ ις λς ις , τῆς δὲ σεληνιακῆς ἀνωμαλίας τθ μη α μβ , τοῦ δὲ πλάτους η β μθ μβ , πρὸς τὸ τὴν πρώτην ἐφ' ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς ἔτεσιν συζυγίαν ἡμῖν ἐκτίθεσθαι· τὰς μέντοι παραθέσεις ἀρκέσει μέχρι τῶν δευτέρων ἐξηκοστῶν ποιήσασθαι. καὶ ἐστὶν ἡ τῶν κανονίων καταγωγή τοιαύτη γ'.

1,1 466-467⁷ Συνόδων κανόνιον. Πανσελήνων κανόνιον.

1,1 468-469⁹ Ἐνιαύσιοι ἐπουσίαι.

1,1 470-471¹ σύνοδοι πανσεληνιακαί. κατὰ τὰς ὁμαλὰς παρόδους ὅροι ἀπὸ ξθ ιθ ἕως ρα κβ καὶ ἀπὸ σνη λη ἕως σφ μα κατὰ τὰς ὁμαλὰς παρόδους Ɔ ὅροι ἀπὸ οδ μη ἕως ρε ιβ καὶ ἀπὸ σνδ μη ἕως σπε ιβ δ'.

[30]

1,1 472² Ὡς δεῖ τὰς τε περιοδικὰς καὶ τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας ἐπισκέπτεσθαι. Ὅταν οὖν προαιρώμεθα κατὰ τινὰ τῶν ἐπιζητουμένων ἐνιαυτῶν τὰς μέσως θεωρουμένας συζυγίας λαβεῖν, λογισάμενοι, πόστον ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον ἔτος ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου, καὶ σκεψάμενοι, ποῖοι τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν στίχοι περιέχουσιν ἕκ τε τῶν ἐν ὁποτέρῳ τῶν πρώτων δύο κανονίων εἰκοσαπενταετηρίδων καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὸ τρίτον κανόνιον ἐνιαυσίων, τὰ παρακείμενα τοῖς στίχοις ἀμφοτέροις ἐν τοῖς ἐξῆς σελίδιοις ἐπισυνθήσομεν οἰκείως ἐπὶ μὲν τῶν συνοδικῶν συζυγιῶν τὰ ἐκ τοῦ πρώτου κανόνου καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου, ἐπὶ δὲ τῶν πανσεληνιακῶν τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου ὁμοίως καὶ ἐκ μὲν τῶν κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον συντεθειμένων ἔξομεν τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνου τοῦ ἔτους τῆς συζυγίας χρόνον, οἷον, ἐὰν συναχθῶσιν ἡμέραι κδ μδ , μετὰ μδ ἐξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ κδ' τοῦ θῶθ μεσημβρίας, καὶ πάλιν, ἐὰν λδ μδ , μετὰ τὰ ἴσα ἐξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ δ' τοῦ Φαωφί μεσημβρίας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ τρίτον τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου μοίρας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ δ' τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ πέμπτον τὰς ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους.

[20]

1,1 473³ καὶ τὰς ἐφεξῆς δὲ ἀκολουθῶς, ἐὰν τε πάσας ἐὰν τέ τινὰς λαμβάνειν προαιρώμεθα, διὰ τῶν ἐν τῷ μηνιαίῳ καὶ τετάρτῳ κανονίῳ κατὰ τὸ οἰκεῖον ἐπισυνθέσεων ἐξ ἐτοίμου συνεπιλογιούμεθα μεταφερομένων ἐφ' ἐκάστου τῶν χρόνων διὰ τὸ εὐχρηστον τῶν τῆς ἡμέρας ἐξηκοστῶν εἰς ὥρας ἰσημερινάς. ἔσται μέντοι ἡ συνηγμένη τῶν ὥρων ἐπουσία ὡς τῶν νυχθημέρων ὁμαλῶν ὄντων μὴ ταύτης οὔσης αἰεὶ τῆς καιρικῶς καταλαμβανομένης, ἀλλὰ τῆς ὡς ἀνωμάλων γινομένων τῶν νυχθημέρων· διορθωσόμεθα οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον ἐξετάζοντες, ὡς ὑποδέδεικται, τὸ παρὰ τοῦτο διάφορον καί, ἐὰν μὲν μείζων ἢ ἡ πρὸς τὴν ἀνώμαλον διάστασιν ἐπουσία τῶν χρόνων, ἀφαιροῦντες αὐτὸ ἀπὸ τῆς ὁμαλῶς συνηγμένης, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, προστιθέντες αὐτῇ. ληφθέντος δὲ τὸν τρόπον τοῦτον τοῦ πρὸς τὰς μέσας παρόδους θεωρουμένου συνοδικοῦ ἢ πανσεληνιακοῦ χρόνου καὶ τῶν κατ' αὐτὸν ἀνωμαλιῶν ἐφ' ἐκατέρου τῶν φώτων εὐμεταχείριστος ἔσται καὶ ὁ τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας χρόνος τε καὶ τόπος καὶ ἔτι ἡ κατὰ πλάτος τῆς σελήνης πάροδος ἐκ τῆς συγκρίσεως ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν. καθ' ἐκατέραν γὰρ αὐτῶν ἐπισκεψάμενοι τὴν ἐν τῷ ἐκκειμένῳ περιοδικῷ χρόνῳ διὰ τῆς εὐρίσκομένης προσθαφαιρέσεως ἀκριβῆ πάροδον ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ πλάτους, ἐὰν μὲν καὶ οὕτως ἰσόμοιροι ἢ διάμετροι εὐρίσκωνται, τὸν αὐτὸν ἔξομεν χρόνον καὶ τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας, ἐὰν δὲ μή, λαβόντες τὰς τῆς διαστάσεως αὐτῶν μοίρας καὶ προσθέντες αὐταῖς τὸ δωδέκατον αὐτῶν, ἀνθ' οὗ ὁ ἥλιος ἔγγιστα ἐπικινεῖται, σκεψόμεθα, ἐν πόσαις ὥραις ἰσημεριναῖς ἢ σελήνη τὰς

τοσαύτας μοίρας τότε άνωμάλως κινηθήσεται, καί τας γενομένας ώρας, έάν μὲν έλάσσων ἦ ἡ άκριβής τῆς σελήνης πάροδος τῆς τοῦ ήλίου, προσθήσομεν τῷ χρόνῳ τῷ περιοδικῷ, έάν δέ πλείων, άφελοῦμεν άπ' αὐτοῦ. [5]

1,1 474 ώσαύτως δέ καί αὐτάς τας τῆς διαστάσεως αὐτῶν μοίρας μετὰ τοῦ δωδεκάτου πάλιν αὐτῶν, έάν μὲν έλάσσων ἦ ἡ κατὰ τὸν περιοδικὸν χρόνον άκριβής πάροδος τῆς σελήνης τῆς ήλιακῆς, προσθέντες αὐτῇ, έάν δέ πλείων, άφελόντες άπ' αὐτῆς κατὰ τε τὸ μήκος καί πλάτος τόν τε τῆς άκριβοῦς συζυγίας χρόνον έξομεν καί τὴν ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης άκριβῆ πάροδον έγγιστα. λαμβάνεται μέντοι έκάστοτε τὸ κατὰ τας συζυγίας τῆς σελήνης ώριαῖον άνώμαλον κίνημα τὸν τρόπον τοῦτον· εἰσφέροντες γάρ τὸν κατὰ τὸν ύποκείμενον χρόνον τῶν τῆς άνωμαλίας μοιρῶν άριθμὸν εἰς τὸ τῆς άνωμαλίας τῆς σελήνης κανόνιον ληψόμεθα ἐκ τῆς τῶν παρακειμένων αὐτῷ προσθαφαιρέσεων ύπεροχῆς τὴν ἐπιβάλλουσιν διαφορὰν τῷ ἐνὶ τῆς άνωμαλίας τμήματι καί πολυπλασιάσαντες αὐτὴν ἐπὶ τὸ ώριαῖον τῆς άνωμαλίας μέσον κίνημα τὰ π λ β μ π τὰ γενόμενα, έάν μὲν ὁ τῆς άνωμαλίας άριθμὸς ἐν τοῖς ἐπάνω τῆς μεγίστης προσθαφαιρέσεως στίχοις ἦ, άφελοῦμεν άπὸ τοῦ κατὰ μήκος ώριαίου μέσου κινήματος τῶν π λ β ν ς π , έάν δ' ἐν τοῖς ύποκάτω, προσθήσομεν τοῖς αὐτοῖς, καί τὰ γενόμενα έξομεν, ἃ τότε ἡ σελήνη κατὰ μήκος άνωμάλως κινηθήσεται ἐν τῇ μιᾷ ὥρᾳ ἰσημερινῇ. [5]

1,1 475 ὁ μὲν οὖν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γινόμενος χρόνος τῶν άκριβῶν συζυγιῶν οὕτως ἡμῖν μεθοδευθήσεται διὰ τὸ καί τας ἐποχὰς άπάσας πρὸς τὸν δι' Ἀλεξανδρείας μεσημβρινὸν τὴν τῶν ώριαίων χρόνων σύστασιν εἰληφέναι· ῥάδιον δέ άπὸ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ χρόνων καί τοὺς ἐν ὀποιωδῆποτε κλίματι γενησομένους τῆς αὐτῆς συζυγίας εύρίσκειν δοθέντος τοῦ κατ' αὐτὴν πλήθους τῶν ἰσημερινῶν ὥρῶν τῆς άπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ άποχῆς. άπὸ γάρ τῆς τῶν οἰκήσεων διαφορᾶς σκεψάμενοι τὸν διὰ τῆς ἐπιζητουμένης χώρας μεσημβρινόν, πόσαις μοίραις διαφέρει τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας, έάν μὲν ὁ διὰ τῆς ἐπιζητουμένης χώρας μεσημβρινὸς άπ' άνατολῶν ἦ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας, τοσούτοις χρόνοις ὕστερον ἐκεῖ δόξει τετηρηῆσθαι τὸ φαινόμενον, έάν δέ άπὸ δυσμῶν, πρότερον τοῖς αὐτοῖς, τῶν δεκαπέντε χρόνων πάλιν μίαν δηλονότι ποιούντων ὥραν ἰσημερινήν. ε'.

1,1 476 Περὶ τῶν έκλειπτικῶν ὅρων ήλίου καί σελήνης. Τούτων δ' οὕτως έφωδευμένων άκόλουθον ἂν εἶη προσθεῖναι τὰ συντείνοντα πρὸς τοὺς έκλειπτικοὺς ὅρους τῶν τε τοῦ ήλίου καί τῶν τῆς σελήνης ἐπιπροσθήσεων, ἵνα, κἂν μὴ πάσας τας περιοδικὰς συζυγίας ἐπιλογίζεσθαι προαιρώμεθα, μόνας δέ τας δυναμένας εἰς τας έκλειπτικὰς ἐπισημασίας έμπεσεῖν, πρόχειρος ἡμῖν ἡ τοιαύτη γίνηται διάκρισις ἐκ τῆς παρακειμένης έκάστη τῶν περιοδικῶν συζυγιῶν μέσης κατὰ πλάτος παρόδου τῆς σελήνης. ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸ τούτου συντάγματι δεδείχαμεν, ὅτι τῆς σελήνης ἡ διάμετρος ύποτείνει περιφέρειαν τοῦ κατὰ τὸ μέγιστον αὐτῆς άπόστημα γραφομένου περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ μεγίστου κύκλου μιᾶς μοίρας έξηκοστῶν λ α κ , διὰ δύο έκλείψεων γεγεννημένων περὶ τὸ άπόγειον αὐτῆς τοῦ ἐπικύκλου τὸ τοιοῦτον ἐπιλογισάμενοι. καί νῦν δ', ἐπεὶ τοὺς μεγίστους τῶν έκλειπτικῶν συζυγιῶν ὅρους προαιρούμεθα λαβεῖν, οὗτοι δ' εἰσὶν οἱ γινόμενοι τῆς σελήνης περὶ τὸ περιγειότατον οὔσης τοῦ ἐπικύκλου, δεῖξομεν διὰ δύο πάλιν τῶν περὶ τὸ περίγειον τετηρημένων έκλείψεων, ἐπειδὴ διὰ τῶν φαινομένων αὐτῶν άσφαλέστερον ἂν εἶη τὰ τοιαῦτα δεικνύνειν, πηλίκην καί ένταῦθα περιφέρειαν ὁμοίως ἡ τῆς σελήνης διάμετρος άπολαμβάνει. [20]

1,1 477 τῷ τοίνυν ζ' εἶτι Φιλομήτορος, ὃ έστιν φοδ' άπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Φαμενώθ κζ' εἰς τὴν κη' άπὸ ὥρας η' άρχομένης έως ι' ληγούσης ἐν Ἀλεξανδρείᾳ έξέλειπεν ἡ σελήνη τὸ πλεῖστον άπ' ἄρκτων δακτύλους ζ . ἐπεὶ οὖν ὁ μέσος χρόνος γέγονεν μετὰ β ε ' ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου, αἱ ἦσαν ἰσημεριναὶ β γ' διὰ τὸν ήλιον επέχειν άκριβῶς Ταύρου μοίρας ς δ , καί συνάγεται ὁ άπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ μέσου τῆς έκλείψεως έτῶν Αἰγυπτιακῶν φογ

καὶ ἡμερῶν σς καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς μὲν ιδ γ', πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα ιδ μόνων, καθ' ὃν χρόνον τὸ κέντρον τῆς σελήνης μέσως μὲν ἐπεῖχεν Σκορπίου μοίρας ζ μθ , ἀκριβῶς δὲ μοίρας ς ις , καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρζγ μ , ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ρη κ , φανερόν, ὅτι, ὅταν η κ μοίρας ἀφεστήκη τῶν συνδέσμων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ ἐλάχιστον οὔσης ἀπόστημα, καὶ ἢ ἐπὶ τοῦ γραφομένου δι' αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ κύκλῳ μεγίστου κύκλου τὸ κέντρον τῆς σκιάς, καθ' ἣν πάροδον αἱ μέγιστα τῶν ἐπισκοτήσεων ἀποτελοῦνται, τὸ ς ' καὶ ιβ' αὐτῆς εἰς τὴν σκιάν ἐμπίπτει τῆς διαμέτρου. πάλιν δὴ τῷ λζ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, ὃ ἐστὶν χζ' ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ β' εἰς τὴν γ' ὥρας ε' ἀρχομένης ἐν Ῥόδῳ ἦρξατο ἐκλείπειν ἡ σελήνη καὶ ἐπεσκοτήθη τὸ πλεῖστον ἀπὸ νότου δακτύλους γ . [25]

1,1 478 ἐπεὶ οὖν πάλιν καὶ ἐνταῦθα ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν πρὸ δύο ὥρων καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου, αἱ ἦσαν ἰσημεριναὶ ἐν Ῥόδῳ τε καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ β γ' διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἐπέχειν ἀκριβῶς Ὑδροχόου μοίρας ε η , ὃ δὲ μέσος χρόνος, ἐν ᾧ τὸ πλεῖστον ἐπεσκοτήθη, πρὸ α ς ' γ' ἔγγιστα ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου, καὶ συνάγεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς μέχρι τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν χς καὶ ἡμερῶν ρκα καὶ ὥρων ἰσημερινῶν ἀπλῶς τε καὶ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα ι καὶ ς', καθ' ὃν χρόνον τὸ κέντρον τῆς σελήνης μέσως μὲν ἐπεῖχεν Λέοντος μοίρας ε ις , ἀκριβῶς δὲ ε η , καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ροη μς , ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου πέρατος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας σπ λς , φανερόν καὶ ἐντεῦθεν, ὅτι, ὅταν ι λς μοίρας ἀφεστήκη τῶν συνδέσμων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ αὐτὸ ἐλάχιστον οὔσης ἀπόστημα τοῦ κέντρου τῆς σκιάς τὴν κοινὴν τομὴν ἐπέχοντος τοῦ τε διὰ μέσων καὶ τοῦ διὰ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ γραφομένου μεγίστου κύκλου, τότε τὸ τέταρτον μέρος εἰς τὴν σκιάν ἐμπεσεῖται τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου. ἀλλ' ἐὰν μὲν η καὶ γ' μοίρας ἀπέχη τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τὸ κέντρον τῆς σελήνης, μγ καὶ κ' ἐξηκοστὰ μιᾶς μοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου δίσταται τοῦ διὰ μέσων, ὅταν δὲ δέκα μοίρας καὶ γ πέμπτα τῶν συνδέσμων ἀπέχη κατὰ τὸν λοξὸν κύκλον, νδ ς ' γ' ἐξηκοστὰ μιᾶς μοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου δίσταται τοῦ διὰ μέσων. [5]

1,1 479 ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν τῶν δύο ἐκλείψεων ὑπεροχὴ τὸ τρίτον περιέχει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ἡ δὲ τῶν ἐκκειμένων τοῦ κέντρου αὐτῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεγίστου κύκλου δύο διαστάσεων ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων, τουτέστιν τοῦ κέντρου τῆς σκιάς, ἐξηκοστὰ μιᾶς μοίρας μα μζ , δῆλον, ὅτι καὶ ἡ διάμετρος ὅλη τῆς σελήνης ὑποτείνει τοῦ κατὰ τὸ ἐλάχιστον αὐτῆς ἀπόστημα γραφομένου περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ μεγίστου κύκλου περιφέρειαν ἐξηκοστῶν μοίρας μιᾶς λε γ' ἔγγιστα. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἐκλείψεων, καθ' ἣν τὸ δ' ἐκλελοίπει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ἀφεστήκει τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ μὲν κέντρου τῆς σκιάς ἐξηκοστὰ νδ ς ' γ', τοῦ δὲ σημείου, καθ' ὃ τέμνει τὴν τῆς σκιάς περιφέρειαν ἢ ἐπιζευγνύουσα αὐτῶν τὰ κέντρα, τὸ δ' τῆς διαμέτρου τῆς σεληνιακῆς, ὃ ἐστὶν ἐξηκοστῶν η ς ' γ', φανερόν αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιάς κατὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς σελήνης ἀπόστημα καταλείπεται ἐξηκοστῶν μς · καὶ ἐστὶν ἀδιαφόρῳ μείζων ἢ διπλασίων καὶ τοῖς τρισὶ πέμπτοις μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐξηκοστῶν οὔσης ιζ Γ β . [5]

1,1 480 ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ὑποτείνει περιφέρειαν ὁμοίως τοῦ κατ' αὐτὸν γραφομένου περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ μεγίστου κύκλου ἐξηκοστῶν ιεμ · ἰσάκεις γὰρ ἐδείχθησαν καταμετροῦντες τοὺς ἰδίους κύκλους ὃ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις μέγιστον ἀπόστημα. ὅταν ἄρα τὸ φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκη τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων μιᾶς μοίρας π λγ κ , τότε πρῶτον δυνατόν ἔσται τὴν φαινομένην θέσιν τῆς σελήνης κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου. οἶον, ἐὰν νοήσωμεν

τοῦ μὲν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφέρειαν τὴν AB, τοῦ δὲ λοξοῦ τῆς σελήνης τὴν ΓΔ παραλλήλους πρὸς αἴσθησιν γινομένας μέχρι γε τῶν κατὰ τοὺς ἐκλειπτικοὺς χρόνους παρόδων, καὶ διὰ τῶν τοῦ λοξοῦ πόλων γράψωμεν μεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν ΑΕΓ, νοήσωμεν δὲ καὶ περὶ τὸ Α σημεῖον τὸ τοῦ ἡλίου ἡμικύκλιον, περὶ δὲ τὸ Ε τὸ φαινόμενον τῆς σελήνης, ὥστε ἐφάπτεσθαι πρῶτως τοῦ ἡλιακοῦ κατὰ τὸ Ζ σημεῖον, ἡ ΑΕ περιφέρεια, ἢ ἀφ᾽ ἑστέκηκεν τὸ Ε φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης τοῦ Α ἡλιακοῦ, δύναται ποτε γενέσθαι τῶν ἐκκειμένων $\pi \lambda \gamma \kappa$. ^[20]

1,1 481 ἀλλ' ἐν τοῖς ἀπὸ Μερῆς τόποις, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιγ, μέχρι τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ις, πρὸς μὲν ἄρκτους τὸ πλεῖστον ἡ σελήνη παραλλάσσει κατὰ τὸ τῶν συζυγίων ἐλάχιστον ἀπόστημα ὑπολογουμένης τῆς τοῦ ἡλίου παραλλάξεως $\pi \eta$ ἔγγιστα, πρὸς μεσημβρίαν δ' ὁμοίως τὸ πλεῖστον $\pi \nu \eta$. παραλλάσσει δὲ καὶ κατὰ μῆκος τὸ πλεῖστον, ὅταν μὲν τὰ $\pi \eta$ πρὸς τὰς ἄρκτους παραλλάσσει, περὶ τὸν Λέοντα καὶ τοὺς Διδύμους $\pi \lambda$ ἔγγιστα, ὅταν δὲ τὰ $\pi \nu \eta$ πρὸς μεσημβρίαν, περὶ τὸν Σκορπίον καὶ τοὺς Ἰχθύας $\pi \iota \epsilon$ ἔγγιστα. ἐὰν ἄρα τὸ ἀκριβὲς τῆς σελήνης κέντρον ὑποθώμεθα κατὰ τὸ Δ, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΔΕ τῆς ὅλης παραλλάξεως, ἡ μὲν ΔΓ τῆς κατὰ μῆκος ἔγγιστα ἔσται παραλλάξεως, ἡ δὲ ΓΕ τῆς κατὰ πλάτος. ὥστε, ὅταν μὲν ἀπ' ἄρκτων ἢ ἡ σελήνη τοῦ ἡλίου καὶ παραλλάσσει τὸ πλεῖστον πρὸς μεσημβρίαν, ἡ μὲν ΔΓ ἔσται τῶν $\pi \iota \epsilon$, ἡ δὲ ΑΕΓ μοίρας α λα ἔγγιστα. ^[20]

1,1 482 καὶ ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς ἀπὸ τοῦ συνδέσμου ἐπὶ τὸ Γ περιφερείας πρὸς τὴν ΓΑ κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὄρων διάστημα, ὃν ἔχει τὰ ια $\angle$ ' πρὸς τὰ α · εὐκατανόητον γὰρ ἡμῖν τοῦτο γίνεται διὰ τῶν προαποδεδειγμένων ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου· καὶ αὕτη μὲν ἡ ἀπὸ τοῦ συνδέσμου ἐπὶ τὸ Γ ἔσται μοιρῶν ις κς, μετὰ δὲ τῆς ΓΔ τῶν αὐτῶν ις μα. ὅταν δ' ἀπὸ μεσημβρίας οὖσα τοῦ ἡλίου τὸ πλεῖστον πρὸς ἄρκτους παραλλάσσει, ἡ μὲν ΔΓ ἔσται τῶν $\pi \lambda$, ἡ δὲ ΑΕΓ ὅλη τῶν $\pi \mu \alpha$, καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ συνδέσμου ἐπὶ τὸ Γ μοιρῶν ζ νβ, ἡ δὲ μετὰ τῆς ΓΔ ὅλη τῶν αὐτῶν η κβ. ὅταν ἄρα τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἀκριβῶς ἀπέχη ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς μὲν ἄρκτους μοίρας ις μα, πρὸς μεσημβρίαν δὲ μοίρας η κβ, τότε πρῶτον ἐν τοῖς ἐκκειμένοις τόποις τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης δυνατόν ἔσται τὴν φαινομένην αὐτῆς θέσιν κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου. πάλιν, ἐπεὶ τὸ μὲν τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας πλεῖστον διάφορον ἀπεδείχθη μοιρῶν β κγ, τὸ δὲ τῆς σεληνιακῆς τὸ περὶ τὰς συζυγίας μοιρῶν ε α, δυνατόν ἔσται ποτὲ τὴν σελήνην ἀφ᾽ ἑστέκῃ τοῦ ἡλίου κατὰ τὰς περιοδικὰς συζυγίας ἀκριβῶς μοίρας ζ κδ. ἀλλὰ, ἐν ὅσῳ διέρχεται ταύτας ἡ σελήνη, ὁ μὲν ἥλιος προσδιελεύσεται τὸ ιγ' αὐτῶν ἔγγιστα, τουτέστιν $\pi \lambda \delta$, ἐν ὅσῳ δὲ πάλιν ἡ σελήνη τὰ $\pi \lambda \delta$ ἐπικινεῖται, προσδιελεύσεται καὶ ὁ ἥλιος τὸ ιγ' αὐτῶν τὰ $\pi \gamma$ ἔγγιστα, ὣν οὐκέτι γίνεται τὸ ιγ' ἀξιόλογον. ^[5]

1,1 483 ἐὰν ἄρα τὰ ἐπὶ τὸ αὐτὸ $\pi \lambda \zeta$, ἃ γίνεται τῶν ἐξ ἀρχῆς ζ κδ μέρος ιβ', προσθῶμεν ταῖς τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας μοίραις β κγ, ἔξομεν μοίρας γ, αἷς τὸ πλεῖστον διοίσουσιν τῶν ἐν ταῖς περιοδικαῖς συζυγίαις μέσων παρόδων μήκους τε καὶ πλάτους ἔγγιστα αἱ ἀκριβεῖς. καὶ ὅταν ἄρα ἡ μέση πάροδος τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀφ᾽ ἑστέκηκε τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς μὲν ἄρκτους μοίρας κ μα, πρὸς μεσημβρίαν δὲ μοίρας ια κβ, τότε πρῶτον ἐν τοῖς ἐκκειμένοις τόποις δυνατόν ἔσται τὴν φαινομένην αὐτῆς θέσιν κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου. καὶ διὰ τὰ αὐτά, ὅταν ὁ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ὁ παρακείμενος ταῖς περιοδικαῖς συζυγίαις τῶν μοιρῶν ἀριθμὸς ἦτοι ταῖς ἀπὸ ξθ ιθ μέχρις ρα κβ ἢ ταῖς ἀπὸ σνη λη μέχρις σφ μα συνεμπίπτῃ, τότε μόνον ἐν τοῖς ἐκκειμένοις τόποις δυνατόν ἔσται συμβῆναι τὸ προκείμενον. πάλιν καὶ τῶν τῆς σελήνης ἐκλειπτικῶν ὄρων ἔνεκεν, ἐπεὶ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἐλάχιστον αὐτῆς ἀπόστημα ὑποτείνουσα ἐδείχθη

περιφέρειαν μοιρῶν $\pi \iota \zeta \mu$, ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς διπλασίων οὔσα καὶ ἔτι τοῖς τρισὶ πέμπτοις ἔγγιστα μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης συνάγεται τῶν αὐτῶν $\pi \mu \nu \varsigma$, δῆλον, ὅτι καί, ὅταν τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἀκριβῶς ἀπέχη τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς ἐπὶ μὲν τοῦ δι' αὐτῶν καὶ τῶν πόλων τοῦ λοξοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων μοῖραν $\alpha \gamma \lambda \varsigma$, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων κατὰ τὸν τοῦ ἐνὸς πρὸς τὰ $\iota \alpha \zeta$ ' λόγον μοίρας $\iota \beta \iota \beta$ ἔγγιστα, τότε πρῶτον δυνατόν ἔσται τὴν σελήνην ἄπτεσθαι τῆς σκιᾶς. ^[15]

1,1 484 διὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς περὶ τὴν ἀνωμαλίαν ἀποδεδειγμένοις καί, ὅταν τὸ κατὰ τὴν μέσην πάροδον λαμβανόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκη τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας $\iota \epsilon \iota \beta$, ὥστε πάλιν ἐμπίπτειν κατὰ τοὺς ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ἀριθμοὺς εἰς τε τοὺς ἀπὸ οὐ μὴ μέχρι $\rho \epsilon \iota \beta$ καὶ εἰς τοὺς ἀπὸ σνδ μὴ μέχρι $\sigma \pi \epsilon \iota \beta$, τότε πρῶτον δυνατόν ἔσται τὴν σελήνην ἄπτεσθαι τῆς σκιᾶς. παραθήσομεν οὖν τοῖς προκειμένοις τῶν συζυγίων κανονίοις καὶ τοὺς τῶν τε ἡλιακῶν καὶ τῶν σεληνιακῶν ὅρων τοῦ πλάτους τῆς σελήνης ἀριθμούς, ἵνα καὶ τὴν τῶν δυναμένων εἰς ἔκλειψιν ἐμπεσεῖν διάκρισιν ἐξ ἐτοίμου ποιώμεθα. ^[20]

1,1 485 ζ'. Περὶ τῆς διαστάσεως τῶν ἐκλειπτικῶν μηνῶν. Καὶ διὰ πόσων δ' ὥς ἐπίπαν μηνῶν δυνατόν ἔσται τὰς συζυγίας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι, χρήσιμον ἂν εἴη τούτοις προσθεῖναι πρὸς τὸ λαβόντας μίαν ἐποχὴν ἐκλειπτικῆς συζυγίας μὴ πάσας πάλιν τὰς ἐφεξῆς, ἀλλὰ τὰς δι' ὅσων ἂν ἐνδεχόμενον ἢ μηνῶν ἔκλειψιν γενέσθαι, πρὸς τὴν τῶν ὅρων ἐπίσκεψιν παραλαμβάνειν. τὸ μὲν οὖν δι' ἕξ μηνῶν δυνατόν εἶναι τὸν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἐκλείπειν αὐτόθεν ἂν εἴη δῆλον, ἐπειδὴ περ ἡ μὲν μέση κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης ἐν τοῖς ζ μηνσὶν συνάγει μοίρας $\rho \pi \delta \alpha \kappa \epsilon$, αἱ δὲ μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων περιφέρειαι καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης αἱ μὲν ἐντὸς ἡμικυκλίου ἐλάττονας αὐτῶν μοίρας περιέχουσιν, αἱ δ' ὑπὲρ τὸ ἡμικύκλιον πλείονας τῶν τε γὰρ ἡλιακῶν ὅρων πρὸς μὲν τὰς ἄρκτους ἀπολαμβάνοντων ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης τὰς ἀποδεδειγμένας μοίρας $\kappa \mu \alpha$, πρὸς δὲ μεσημβρίαν μοίρας $\iota \alpha \kappa \beta$, καὶ ἡ μὲν ἀπ' ἄρκτων ἀνέκλειπτος περιφέρεια γίνεται μοιρῶν $\rho \lambda \eta \lambda \eta$, ἡ δ' ἀπὸ μεσημβρίας μοιρῶν $\rho \nu \zeta \iota \varsigma$, τῶν τε σεληνιακῶν ἀπολαμβάνοντων εἰς ἑκάτερα τὰ μέρη τοῦ διὰ μέσων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου μοίρας ἀπὸ τῶν συνδέσμων $\iota \epsilon \iota \beta$, καὶ ἑκάτερα τῶν ἀνεκλείπτων περιφερειῶν συνάγεται μοιρῶν $\rho \mu \theta \lambda \varsigma$. ^[5]

1,1 486 ὅτι δὲ καὶ διὰ τούτων τῶν ὑποθέσεων δυνατόν ἔσται σελήνης ἔκλειψιν ἀποτελεσθῆναι διὰ τῆς μεγίστης πενταμήνου, τουτέστιν καθ' ἣν ὁ μὲν ἥλιος τὴν μεγίστην ποιεῖται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν ἐλαχίστην, ἴδοιμεν ἂν οὕτως· ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ μέσῃ πενταμήνῳ τὴν μὲν κατὰ μῆκος ἑκατέρου τῶν φώτων πάροδον εὐρίσκομεν ἐπιλαμβάνουσιν μέσως μοίρας $\rho \mu \epsilon \lambda \beta$, τὴν δὲ σελήνην ἀνωμαλίας ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μοίρας $\rho \kappa \theta \epsilon$, τούτων δὲ αἱ μὲν $\rho \mu \epsilon \lambda \beta$ τοῦ ἡλίου μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ περιγείου μεγίστην πάροδον ἐπιλαμβάνουσι παρὰ τὴν μέσην μοίρας $\delta \lambda \eta$, αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης $\rho \kappa \theta \epsilon$ μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσι τῆς μέσης μοίρας $\eta \mu$, ἐν τῷ χρόνῳ ἅρα τῆς μέσης πενταμήνου, ὅταν ὁ μὲν ἥλιος τὴν μεγίστην ποιῇται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν ἐλαχίστην, ἔτι προηγουμένη ἔσται τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις $\iota \gamma \iota \eta$. ὦν πάλιν τὸ $\iota \beta$ ' λαβόντες διὰ τὰ προαποδεδειγμένα ἔξομεν μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰς ἔγγιστα, ἣν ὁ ἥλιος ἐπικινηθήσεται μέχρι τοῦ καταληφθῆναι ὑπὸ τῆς σελήνης. ^[25]

1,1 487 ἐπειδὴ οὖν ἐκ μὲν τῆς ἰδίας ἀνωμαλίας ἐπιλήφει μοίρας δ καὶ ἐξηκοστὰς $\lambda \eta$, ἐκ δὲ τῆς μέχρι τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας περικαταλήψεως ἄλλην μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰς ς , ἔσται καὶ ἡ μεγίστη πεντάμηνος παρὰ τὴν μέσην ἐπιληφύῃα κατὰ μῆκος μοίρας ϵ καὶ ἐξηκοστὰς $\mu \delta$. τοσαύτας ἅρα ἔγγιστα καὶ ἡ κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πάροδος τῆς σελήνης ἐπιληφύῃα ἔσται μοίρας τοῖς κατὰ τὴν μέσην πεντάμηνον συναγομένοις πλατικοῖς τμήμασιν $\rho \nu \gamma \kappa \alpha$ ἔγγιστα·

ὥστε καὶ ἡ ἀκριβῶς θεωρουμένη κατὰ πλάτος πάροδος ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ συναχθήσεται μοιρῶν ρνθ καὶ ἐξηκοστῶν ε . ἀλλ' οἱ μὲν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων ἐκλειπτικοὶ κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης ὅροι περιέχουσιν ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ λοξοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου μοῖραν μίαν ἔγγιστα διὰ τὸ τὴν μὲν κατὰ τὸ ἐλάχιστον εἶναι μοῖραν α γ λς , τὴν δὲ κατὰ τὸ μέγιστον συναγέσθαι π νς κδ , ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου ἀπὸ τῶν συνδέσμων τμήματα ια λ , ἡ δὲ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἀνέκλειπτος περιφέρεια διὰ τοῦτο συνάγεται μοιρῶν ρνζ π , αἵτινες ἐλάττους εἰσὶ τῶν κατὰ τὴν μεγίστην πεντάμηνον ἐπιλαμβανομένων τοῦ λοξοῦ κύκλου μοιρῶν ρνθ καὶ ε ἐξηκοστῶν τμήμασι δυσὶ καὶ ἐξηκοστοῖς ε . ^[20]

1, 1 488

φανερὸν οὖν ἐκ τούτων, ὅτι δυνατόν ἔσται τὴν σελήνην ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ κατὰ τὴν πρώτην πανσέληνον ἐκλείπουσιν κατὰ τὴν ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἀποχώρησιν καὶ ἐν τῇ τελευταίᾳ πανσελήνῳ πάλιν ἐκλείπειν κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἐναντίον σύνδεσμον πρόσοδον ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ διὰ μέσων ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ἐκλείψεσιν τῆς ἐπισκοτήσεως γινομένης καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τῶν ἐναντίων. ὅτι μὲν οὖν ἡ μεγίστη πεντάμηνος δύναται δύο ποιῆσαι σεληνιακὰς ἐκλείψεις, οὕτως ἡμῖν γέγονε δηλον· ὅτι δὲ δι' ἑπτὰ μηνῶν ἀδύνατον ἔσται τοῦτο συμβῆναι, κἂν τὴν ἐλάχιστην ἐπτάμηνον ὑποθώμεθα, τουτέστιν καθ' ἣν ὁ μὲν ἥλιος τὴν ἐλάχιστην ποιήσεται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν μεγίστην, ἴδοιμεν ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον ἐφοδεύοντες τοῖς προεκτεθειμένοις. ἐπειδὴ γὰρ πάλιν ἐν τῇ μέσῃ ἐπταμήνῳ ἡ μὲν ἑκατέρου τῶν φώτων κατὰ μῆκος μέση πάροδος ἐπιλαμβάνει μοίρας σγ με , ἡ δ' ἐν τῷ ἐπικύκλῳ τῆς σελήνης μοίρας ρπ μγ , τούτων δ' αἱ μὲν σγ με μοῖραι τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλάχιστην πάροδον ἀφαιροῦσι τῆς μέσης κινήσεως μοίρας δ μβ , αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ρπ μγ μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ περιγείου μεγίστην πάροδον προσάγουσιν τῇ μέσῃ μοίρας θ νη , ἐν τῷ χρόνῳ ἄρα τῆς μέσης ἐπταμήνου, ὅταν ὁ μὲν ἥλιος τὴν ἐλάχιστην ποιῇ πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν μεγίστην, παρεληλυθυῖα ἔσται τὸν ἥλιον ἡ σελήνη ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις ιδ μ . ^[25]

1, 1 489

ὦν διὰ τὰ αὐτὰ τὸ ιβ' λαβόντες καὶ προσθέντες ταῖς ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας ἐλλειοπιυῖαις μοίραις δ μβ τὰς συναγομένας μοίρας ε νε ἔγγιστα ἔξομεν, ὅσαις ἢ τε κατὰ μῆκος πάροδος ἐν τῇ ἐλάχιστῃ ἐπταμήνῳ ὑστερήσει τῆς ἐν τῇ μέσῃ, καὶ ἡ κατὰ πλάτος ὡσαύτως ἐλλείψει τῶν κατὰ τὴν μέσῃ ἐπτάμηνον συναγομένων τμημάτων σιδ μβ · ἐν τῇ ἐλάχιστῃ ἄρα ἐπταμήνῳ ἐπειληφυῖα ἔσται κατὰ πλάτος ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τμήματα ση μζ ὅλης τῆς μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῶν τῆς σελήνης ὄρων τοῦ λοξοῦ κύκλου μεγίστης περιφερείας τοῦ τε κατὰ τὴν προσαγωγήν τοῦ ἐτέρου τῶν συνδέσμων καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐναντίου συνδέσμου τμημάτων οὔσης σγ π . οὐκ ἄρα δυνατόν ἔσται τὴν σελήνην οὐδ' ἐν τῇ ἐλάχιστῃ ἐπταμήνῳ ἐκλείπουσιν κατὰ τὴν πρώτην πανσέληνον ὅπωςδὴποτε καὶ κατὰ τὴν τελευταίαν πανσέληνον ἔτι ἐκλείπειν. δεικτέον δὲ πάλιν, ὅτι καὶ τὸν ἥλιον δυνατόν ἔσται παρὰ τοῖς αὐτοῖς δις ἐκλείπειν ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ καὶ κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον τῆς σελήνης ἀπεδείξαμεν τμημάτων ρνθ ε τῆς ἀνέκλειπτου περιφερείας ἐπὶ τοῦ ἡλίου κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης τῶν αὐτῶν γινομένης ρξζ λς διὰ τὸ καὶ τοὺς ἐκλειπτικούς ὅρους αὐτοῦ τοῦ διὰ μέσων ἀπέχειν ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου τμήματα π λβ κ , ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης μοίρας ζ ιβ ἔγγιστα, δηλον, ὅτι μηδὲν μὲν παραλλασσοῦσης τῆς σελήνης ἀδύνατον ἔσται τὸ προκείμενον διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ἀνέκλειπτον περιφέρειαν τῆς ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ παρόδου τμήμασιν ἐπὶ μὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου η λα , ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ μέσων π με ἔγγιστα, ὅπου δ' ἂν δύνηται παραλλάσσειν οὕτως, ὥστε τὰς ἐν ὁποτέρᾳ τῶν ἄκρων συνόδων ἢ καὶ τὰς συναμφοτέρων ἅμα

παραλλάξεις τὰ π με ὑπερβάλλειν, ἐκεῖ δυνατόν ἔσται καὶ τὰς ἄκρας συνόδους ἀμφοτέρας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι. ^[10]

1,1 490 ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαμεν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς μεγίστης πενταμήνου, ὅταν ἡ μὲν σελήνη τὴν ἐλαχίστην ποιῇται πάροδον, ὁ δὲ ἥλιος τὴν μεγίστην ἀπὸ τῶν δύο μερῶν τῆς Παρθένου μέχρι τῶν δύο μερῶν τοῦ Ὑδροχόου, προηγουμένην ἔτι τοῦ ἡλίου τὴν σελήνην ταῖς ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν μοίραις ιγ ιη , ταύτας δὲ καὶ ἔτι τὸ ιβ' αὐτῶν ἡ σελήνη κινεῖται μέσως ἐν ἡμέρᾳ α καὶ ὥραις β δ', φανερόν, ὅτι τοῦ χρόνου τῆς μέσης πενταμήνου τυγχάνοντος ἡμερῶν ρμζ καὶ ὥρῶν ἑγγιστα ιε $\angle$ ' δ' ὁ τῆς μεγίστης πενταμήνου χρόνος ἔσται ἡμερῶν ρη καὶ ὥρῶν ιη . καὶ διὰ τοῦτο τῆς πρώτης καὶ περὶ τὰ δύο μέρη τῆς Παρθένου γινομένης συνόδου ἡ τελευταία καὶ περὶ τὰ δύο μέρη τοῦ Ὑδροχόου γινομένη πρότερον ἔσται ταῖς εἰς ὅλας ἡμέρας λειπούσαις ὥραις ζ . ^[25]

1,1 491 ζητητέον ἄρα, ποῦ καὶ πότε δύναται ἡ σελήνη παραλλάσσειν ἥτοι ἐν τῷ ἐτέρῳ τῶν προκειμένων δωδεκατημορίων ἢ ἐν ἀμφοτέροις κατὰ τὴν ἐν τῷ Ὑδροχόῳ τῆς ἐν τῇ Παρθένῳ πρὸς ζ ὥρῶν στάσιν πλεῖον τῶν ἐκκειμένων με ἐξηκοστῶν. πρὸς ἄρκτους μὲν οὖν οὐδαμῇ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, εὐρίσκεται τοσοῦτον παραλλάσσουσα ἡ σελήνη· ὅθεν ἀδύνατον γίνεται τὸ ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ δις ἐκλείπειν τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν κατὰ μὲν τὴν πρώτην σύνοδον ἀποχωρῇ τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου, κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν προσάγῃ τῷ ἀναβιβάζοντι πρὸς μεσημβρίαν δὲ σχεδὸν ἀπὸ τῶν μετὰ τὸν ἰσημερινὸν οἰκούντων ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους δύναται τὸ τοσοῦτον ἐν ἀμφοτέροις τοῖς ἐκκειμένοις δωδεκατημορίοις κατὰ τὴν πρὸς ἑξ ὥρῶν θέσιν παραλλάσσειν, ὅταν τὰ μὲν τῆς Παρθένου δύο μέρη κατὰ τὴν πρώτην σύνοδον ἐπὶ τῆς καταδύσεως ὑποκέηται, τὰ δὲ τοῦ Ὑδροχόου κατὰ τὴν δευτέραν σύνοδον ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ· κατὰ γὰρ τὰς τοιαύτας θέσεις εὐρίσκομεν τὴν σελήνην ἐπὶ τοῦ μέσου ἀποστήματος πρὸς μεσημβρίαν παραλλάσσουσαν ὑπολογουμένης τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑπὸ μὲν τὸν ἰσημερινὸν ἐν μὲν τῇ τῆς Παρθένου θέσει μοίρας π κβ ἑγγιστα, ἐν δὲ τῇ τοῦ Ὑδροχόου π ιδ , ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρῶν ἐστὶν ιβ $\angle$ ' , κατὰ μὲν τὴν τῆς Παρθένου θέσιν μοίρας π κζ , κατὰ δὲ τὴν τοῦ Ὑδροχόου μοίρας π κβ , ὡς ἐντεῦθεν ἤδη συναμφοτέρας τὰς παραλλάξεις ἐξηκοστοῖς δ ὑπερβάλλειν τὰ προκείμενα π με . ^[5]

1,1 492 πλείονος δὴ κατὰ τοὺς βορειοτέρους αἰεὶ τόπους τῆς πρὸς μεσημβρίαν παραλλάξεως γινομένης φανερόν, ὅτι καὶ μᾶλλον αἰεὶ δυνατόν ἔσται τοῖς ἐν αὐτοῖς οἰκοῦσι δις ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ φανῆναι τὸν ἥλιον ἐκλείποντα, κατὰ μόνην μέντοι τὴν ἀπ' ἄρκτων τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἀποχωρῇ τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας προσάγῃ τῷ καταβιβάζοντι. λέγω δὲ πάλιν, ὅτι καὶ ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἐπταμήνῳ δυνατόν ἔσται δις τὸν ἥλιον παρὰ τοῖς αὐτοῖς ἐκλείπειν. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἐπταμήνῳ τὴν κατὰ πλάτος τῆς σελήνης πάροδον ἀπεδείξαμεν τμημάτων ση μζ , μεγίστης δ' ἀπολαμβανομένης μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων περιφερείας τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν προσαγωγὴν τοῦ ἐτέρου συνδέσμου μέχρι τοῦ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐναντίου συνδέσμου συνάγεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἡ τοιαύτη διάστασις ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς σελήνης ἀποστήματος τμημάτων ρρβ κδ , δηλόν, ὅτι μὴδὲν μὲν πάλιν παραλλασσοῦσης τῆς σελήνης ἀδύνατον ἔσται τὸ προκείμενον διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν τῆς ἐλαχίστης ἐπταμήνου τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφέρειαν τῆς ὑπὸ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου μεγίστης ἀπολαμβανομένης τμήμασιν ἐπὶ μὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου ις κγ , ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ζωδιακοῦ α κε , ὅπου δ' ἂν δύνηται παραλλάσσειν οὕτως, ὥστε τὰς ἐν ὁποτέρᾳ τῶν ἄκρων συνόδων ἢ καὶ τὰς συναμφοτέρων ἅμα παραλλάξεις ὑπερβάλλειν τὴν α κε μοῖραν, ἐκεῖ δυνατόν ἔσται καὶ τὰς ἄκρας συνόδους ἀμφοτέρας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι. ^[10]

- 1,1 493 ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαμεν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς μέσης ἑπταμήνου, ὅταν ἡ μὲν σελήνη τὴν μεγίστην ποιῇται πάροδον, ὁ δὲ ἥλιος τὴν ἐλαχίστην ἀπὸ τῶν ἐσχάτων τοῦ Ὑδροχόου μέχρι τῶν μέσων τῆς Παρθένου, παρεληλυθυῖαν ἤδη τὴν σελήνην τὸν ἥλιον ἀκριβῶς μοίραις ιδ μ , τὰς δὲ τοσαύτας μοίρας καὶ ἔτι τὸ ιβ' αὐτῶν ἡ σελήνη κινεῖται μέσως ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ ὥραις ε , φανερόν, ὅτι τοῦ χρόνου τῆς μέσης ἑπταμήνου περιέχοντος ἡμέρας σς καὶ ὥρας ιζ ἔγγιστα ὁ τῆς ἐλαχίστης ἑπταμήνου χρόνος ἔσται ἡμερῶν σε καὶ ὥρων ιβ , καὶ διὰ τοῦτο ὁ τῆς τελευταίας καὶ περὶ τὰ μέσα τῆς Παρθένου συνόδου χρόνος μετὰ ιβ ὥρας ἔσται τοῦ τῆς πρώτης καὶ περὶ τὰ ἔσχατα τοῦ Ὑδροχόου. [20]
- 1,1 494 ζητητέον ἄρα, ποῦ καὶ πότε δύναται ἡ σελήνη πλεῖον τῆς α κε μοίρας παραλλάσσειν ἢτοι ἐν τῷ ἐτέρῳ τῶν προκειμένων δωδεκατημορίων ἢ ἐν ἀμφοτέροις κατὰ τὴν διὰ ιβ ὥρων θέσιν, τουτέστιν ὅταν τὸ μὲν ἕτερον δύνῃ, τὸ δὲ ἕτερον ἀνατέλλῃ, διὰ τὸ μηδαμῶς ἄλλως δύνασθαι τὰς ἐκλείψεις ἀμφοτέρας ὑπὲρ γῆς γίνεσθαι. πρὸς ἄρκτους μὲν οὖν πάλιν οὐδαμῇ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης κατ' οὐδεμίαν θέσιν τοσοῦτον εὐρίσκεται παραλλάσσουσα ἡ σελήνη μὴδ' αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν μεῖζον ἐξηκοστῶν κγ τῆς κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα γινομένης κατὰ πλάτος παραλλάξεως ὅθεν ἀδύνατον γίνεται ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ δις ἐκλείπειν τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν κατὰ μὲν τὴν προτέραν σύνοδον προσάγῃ τῷ ἀναβιβάζοντι συνδέσμῳ, κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν ἀποχωρῇ τοῦ καταβιβάζοντος πρὸς μεσημβρίαν δὲ τὴν τοσαύτην παράλλαξιν εὐρίσκομεν ἀποτελουμένην σχεδὸν ἀπὸ τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου, ὅταν τὰ μὲν ἔσχατα τοῦ Ὑδροχόου ἀνατέλλῃ, τὰ δὲ μέσα τῆς Παρθένου δύνῃ. παραλλάσσει γὰρ ἐν Ῥόδῳ καὶ τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον τόποις καθ' ἑκατέραν τούτων τῶν θέσεων ἡ σελήνη κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑφαιρουμένης πρὸς μεσημβρίαν ἀνά π μς ἔγγιστα, ὡς τὰς ἐν ἀμφοτέραις ταῖς συνόδοις παραλλάξεις ἐντεῦθεν ἤδη μεῖζους γίνεσθαι τῆς μιᾶς μοίρας καὶ τῶν κε ἐξηκοστῶν. [5]
- 1,1 495 πλείονος δὴ γινομένης τῆς πρὸς μεσημβρίαν παραλλάξεως ἐν τοῖς ἔτι τούτου τοῦ παραλλήλου βορειοτέροις φανερόν, ὅτι δυνατόν ἔσται τοῖς κατ' αὐτοὺς οἰκοῦσι δις ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ ἐκλείψιν ἡλίου φανῆναι, κατὰ μόνην μέντοι πάλιν τὴν ἀπ' ἄρκτων τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης ἐκλείψεως προσάγῃ τῷ καταβιβάζοντι συνδέσμῳ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἀποχωρῇ τοῦ ἀναβιβάζοντος. καταλείπειτο δ' ἂν ἐπιδείξαι καί, ὅτι διὰ μηνὸς ἐνὸς οὐ δυνατόν ἔσται δις τὸν ἥλιον ἐκλείπειν ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένῃ οὗτ' ἐν τῷ αὐτῷ κλίματι οὗτ' ἐν διαφόροις, κἂν πάντα τις ἅμα ὑπόθῃται τὰ μὴ δυνάμενα μὲν συνδραμεῖν, συλλαμβανόμενα δ' ἄλλως τῷ δυνατόν ποιῆσαι τὸ προκείμενον, λέγω δέ, κἂν τὴν μὲν σελήνην κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα ὑποθώμεθα, ἵνα πλεῖον παραλλάσσει, τὸν δὲ μῆνα ἐλάχιστον, ἵνα ὅσῳ δυνατόν ἐλαχίστῳ μεῖζων ἡ κατὰ πλάτος μηνιαία πάροδος γίνηται τῆς ὑπὸ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου περιεχομένης, κἂν ἀδιαφόρως ταῖς τε ὥραις καὶ τοῖς δωδεκατημορίοις καταχρησώμεθα, καθ' ὧν τὰς μεγίστας φαίνεται παραλλάξεις ποιουμένη. [20]
- 1,1 496 ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ μέσῳ μηνὶ ἡ μὲν κατὰ μῆκος ἑκατέρου τῶν φώτων πάροδος ἐπιλαμβάνει μέσως μοίρας κθ ς , ἡ δὲ κατὰ τὸν ἐπικύκλον τῆς σελήνης μοίρας κε μθ , τούτων δ' αἱ μὲν κθ ς τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσιν τῆς μέσης μοῖραν μίαν η , αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κε μθ μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ περιγείου μεγίστην πάροδον προστιθέασι τῇ μέσῃ μοίρας β κη , ἐὰν ἀκολουθῶς τοῖς προαποδεδειγμένοις συνθέντες τὰς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν προσθαφαιρέσεις τῶν γινομένων γ λς τὸ ιβ' τὰ π ιη προσθώμεν, οἷς ὁ ἥλιος ἐλλελοίπει, ποιήσομεν τμήματα α κς καὶ τοσοῦτοις ἔξομεν ἐλάσσονα τὴν τοῦ ἐλαχίστου μηνὸς πάροδον τῆς ἐν τῷ μέσῳ μηνὶ κατὰ τε

μῆκος καὶ κατὰ πλάτος· ὥστ', ἐπειδήπερ ἡ τοῦ μέσου μηνὸς κατὰ πλάτος πάροδος μοιρῶν ἐστὶν λ μ , τὴν τοῦ ἐλαχίστου πάροδον γίνεσθαι μοιρῶν κθ ιδ , αἵτινες ποιοῦσιν ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ ζωδιακῷ μεγίστου κύκλου τμήματα β λγ ἔγγιστα. ἀλλὰ ἡ πᾶσα τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου πάροδος συνάγεται κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης οὔσης τμημάτων α ς , ὡς μείζονα γίνεσθαι τὴν τοῦ ἐλαχίστου μηνὸς πάροδον τμημασιν α κζ . [20]

1,1 497

δέον οὖν ἂν εἴη πάντως, εἴπερ ἐν τῷ ἐνὶ μηνὶ δις ὁ ἥλιος ἐκλείπει, ἥτοι κατὰ μὲν τὴν ἐτέραν τῶν συνόδων μηδὲν παραλλάσσειν τὴν σελήνην, κατὰ δὲ τὴν ἐτέραν πλείον τῶν α κζ , ἢ καθ' ἐκατέραν μὲν πάλιν τῶν συνόδων ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραλλάσσειν, τὴν δ' ὑπεροχὴν τῶν παραλλάξεων μείζονα εἶναι τῶν α κζ , ἢ συναμφοτέρας τὰς παραλλάξεις πλείονα τῶν αὐτῶν συνάγειν τμημάτων, ὅταν ἡ μὲν τῆς ἐτέρας συνόδου γίνηται πρὸς ἄρκτους, ἡ δὲ τῆς ἐτέρας πρὸς μεσημβρίαν. ἀλλ' οὐδαμῇ τῆς γῆς ἐν ταῖς συζυγίαις οὐδὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα πλείον ἡ σελήνη κατὰ πλάτος παραλλάσσει τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑπολογουμένης μιᾶς μοίρας. οὐκ ἄρα ἔσται δυνατόν ἐν τῷ ἐλαχίστῳ μηνὶ δις ἐκλείπειν τὸν ἥλιον, ὅταν ἥτοι κατὰ μὲν τὴν ἐτέραν τῶν συνόδων μηδὲν ἡ σελήνη παραλλάσσει ἢ κατ' ἀμφοτέρας ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραλλάσσει, τῆς ὑπεροχῆς αὐτῶν μὴ πλείονος γινομένης τῆς μιᾶς μοίρας δέον καὶ τῶν α κζ . μόνως ἂν οὖν τὸ προκείμενον δύναιτο συμβαίνειν, εἰ ἐπὶ τὰ ἐναντία γινομένης ἐκατέρας τῶν παραλλάξεων ἐξ ἀμφοτέρων πλείονα τῶν α κζ τμήματα συνάγοιτο. [20]

1,1 498

τοῦτο δ' ἐπὶ διαφόρου μὲν οἰκουμένης ἐνδεχόμενον ἔσται διὰ τὸ δύνασθαι παρὰ μὲν τοῖς βορειότεροις τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη πρὸς μεσημβρίαν παραλλάσσειν τὴν σελήνην, παρὰ δὲ τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν ἀντιχθόνων καλουμένων πρὸς ἄρκτους παραλλάσσειν μετὰ τὴν τοῦ ἡλίου παράλλαξιν ἀπὸ Ϟ κε μέχρι μοίρας α , ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς οἰκουμένης οὐκ ἂν ποτε συμβαίῃ διὰ τὸ πλείστον τὴν σελήνην παραλλάσσειν ὡσαύτως παρὰ μὲν τοῖς ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν οὐ πλείον ἐξηκοστῶν κε πρὸς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν, παρὰ δὲ τοῖς βορειοτάτοις ἢ νοτιωτάτοις αὐτῶν μὴ πλείον ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα τῆς προκειμένης μιᾶς μοίρας, ὡς καὶ οὕτως ἔτι ἐλάσσονας συνάγεσθαι συναμφοτέρας τὰς παραλλάξεις τῶν α κζ τμημάτων· πολλῶ δὲ ἐλάσσονος ἐπὶ τῶν μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ἐτέρου πέρατος ἐκατέρας τῶν ἀντικειμένων παραλλάξεων ἀεὶ γινομένης προκόπτοι ἂν ἔτι μᾶλλον παρ' αὐτοῖς τὸ ἀδύνατον. παρὰ μὲν τοῖς αὐτοῖς ἄρα οὐδαμῇ τῆς γῆς δις ἐν τῷ ἐνὶ μηνὶ δυνατόν ἔσται τὸν ἥλιον ἐκλείπειν, παρὰ δὲ διαφόροις οὐδαμῇ τῆς αὐτῆς οἰκουμένης ἅπερ ἡμῖν προέκειτο δεῖξαι. ζ'. [20]

1,1 499

Πραγματεία κανονίων ἐκλειπτικῶν. Ποίας μὲν οὖν διαστάσεις τῶν συζυγιῶν εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τῶν ἐκλείψεων ὀφείλομεν παραλαμβάνειν, διὰ τούτων ἡμῖν γέγονε δῆλον, ὅπως δὲ τῶν τε κατ' αὐτὰς μέσων χρόνων διακριθέντων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς παρόδων τῆς σελήνης ἐπιλογισθεῖσιν ἐπὶ μὲν τῶν συνοδικῶν συζυγιῶν τῶν φαινομένων, ἐπὶ δὲ τῶν πανσεληνιακῶν τῶν ἀκριβῶν, διὰ τῶν κατὰ πλάτος ἐποχῶν τῆς σελήνης προχείρως ἐπισκέπτεσθαι δυνώμεθα τὰς τε πάντως ἐσομένας ἐκλειπτικὰς τῶν συζυγιῶν καὶ τούτων τὰ τε μεγέθη καὶ τοὺς χρόνους τῶν ἐπισκοτήσεων, ἐπραγματευσάμεθα κανόνια πρὸς τὴν τοιαύτην διάκρισιν δύο μὲν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἔνεκεν, δύο δὲ τῶν σεληνιακῶν κατὰ τε τὸ μέγιστον καὶ τὸ ἐλάχιστον τῆς σελήνης ἀπόστημα, ὑποθέμενοι τὴν παραύξησιν τῶν ἐπισκοτήσεων διὰ δωδεκάτου μέρους τῆς ἐπισκοτουμένης διαμέτρου ἐκατέρου τῶν φώτων. τὸ μὲν οὖν πρῶτον κανόνιον τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων, ὃ περιέχει τοὺς κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης ἐκλειπτικούς ὅρους, τάξομεν ἐπὶ στίχους μὲν κε , σελίδια δὲ δ . τούτων δὲ τὰ μὲν δύο τὰ πρῶτα περιέξει τὴν κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου φαινομένην πάροδον ἐφ' ἐκάστης τῶν ἐπισκοτήσεων· ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν τοῦ ἡλίου διάμετρος ἐξηκοστῶν ἐστὶν λα κ , ἡ δὲ τῆς σελήνης καὶ αὐτὴ κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα ἐδείχθη τῶν

αὐτῶν λα κ , καὶ διὰ ταῦτα, ὅταν τὸ φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκη τοῦ μὲν ἡλιακοῦ κέντρου ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν κέντρων ἀμφοτέρων μεγίστου κύκλου ἐξηκοστὰ λα κ , τοῦ δὲ συνδέσμου ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ς κατὰ τὸν προεκτεθειμένον λόγον τὸν τῶν ια λ πρὸς τὸ α , τότε πρῶτον κατὰ τὴν ἐπαφὴν ἔσται τοῦ ἡλίου, κατὰ μὲν τῶν πρώτων στίχων τῶν σελιδίων τάξομεν τοῦ μὲν πρώτου τὰς πδ μοίρας, τοῦ δὲ δευτέρου τὰς σος , κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τοῦ μὲν πρώτου πάλιν τὰς ρς , τοῦ δὲ δευτέρου τὰς σξδ . ^[10]

1,1 500 καὶ ἐπεὶ τῷ δωδεκάτῳ τῆς ἡλιακῆς διαμέτρου ἐπιβάλλει τοῦ λοξοῦ κύκλου μιᾶς μοίρας ἐξηκοστὰ λ ἔγγιστα, τοῖς τοσοῦτοις ἀυξομειώσομεν τὰ προκείμενα δύο σελίδια ἀπὸ τῶν ἄκρων ἀρξάμενοι μέχρι τῶν περὶ τοὺς μέσους στίχους· ἐπὶ γὰρ τῶν μέσων τάξομεν τὰς τε ρ μοίρας καὶ τὰς σο . τὸ δὲ τρίτον σελίδιον περιέξει τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἐπὶ μὲν τῶν ἄκρων στίχων παρατιθεμένων τῶν τῆς ἐπαφῆς π π , ἐπὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς αὐτῶν τοῦ ἐνὸς δακτύλου ἀντὶ τοῦ ιβ' τῆς διαμέτρου καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν λοιπῶν τῷ ἐνὶ δακτύλῳ τῆς παραυξήσεως γινομένης μέχρι τοῦ μέσου στίχου, εἰς ὃν ὁ τῶν δώδεκα δακτύλων ἀριθμὸς καταντήσῃ. ^[20]

1,1 501 τὸ δὲ τέταρτον σελίδιον περιέξει τὰς γινομένας τοῦ κέντρου τῆς σελήνης παρόδους καθ' ἐκάστην ἐπισκότησιν, ὡς μὴ συνεπιλογιζομένων μέντοι μηδέπω μήτε τῶν ἐπικινήσεων τοῦ ἡλίου μήτε τῶν ἐπιπαραλλάξεων τῆς σελήνης. τὸ δὲ δεύτερον κανόνιον τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων, ὃ περιέχει τοὺς κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης ἐκλειπτικούς ὅρους, τάξομεν τὰ μὲν ἄλλα ὡσαύτως τῷ πρώτῳ, ἐπὶ στίχους δὲ κζ καὶ σελίδια δ διὰ τὸ τὴν μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐλάχιστου ἀποστήματος τοιούτων δεδειχθαι ιζ καὶ ἐξηκοστῶν μ , οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ιε καὶ ἐξηκοστῶν μ , ὅταν δὲ πρώτως κατὰ τὴν ἐπαφὴν γίνηται τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη, τότε τὸ φαινόμενον κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι τοῦ μὲν ἡλιακοῦ κέντρου πάλιν μοίρας μιᾶς ἐξηκοστὰ λγ καὶ δεύτερα κ , τῶν δὲ συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ς κδ · γίνονται γὰρ οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ἄκρων στίχων τοῦ φαινομένου πλάτους ἀριθμοὶ ὅ τε τῶν πγ λς καὶ ὁ τῶν σος κδ καὶ πάλιν ὅ τε τῶν ρς κδ καὶ ὁ τῶν σζγ λς , ὁ δ' ἐπὶ τοῦ μέσου τῶν δακτύλων διὰ τὴν ὁμοίαν ὑπεροχὴν δώδεκα δακτύλων καὶ ἔτι τοῦ ἐνὸς πεμπτημορίων δ , καθ' ὃν καὶ μονῆς γίνεται πάροδος. τῶν δὲ σεληνιακῶν κανονίων ἐκάτερον τάξομεν ἐπὶ στίχους μὲν με , σελίδια δὲ ε , καὶ τῷ μὲν πρώτῳ τοὺς τοῦ πλάτους ἀριθμοὺς παραθήσομεν ὡς ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης. ^[20]

1,1 502 ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐδείχθη κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα ἐξηκοστῶν ιε μ , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιάς τῶν αὐτῶν μ μδ , ὥστε, ὅταν πρώτως ἄπτηται τῆς σκιάς ἡ σελήνη, τότε τὸ κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι τοῦ μὲν κέντρου τῆς σκιάς ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων μεγίστου κύκλου ἐξηκοστὰ νς κδ , τῶν δὲ συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ι καὶ ἐξηκοστὰ μη , κατὰ μὲν τῶν πρώτων στίχων τάξομεν τὸν τε τῶν οθ ιβ' ἀριθμὸν καὶ τὸν τῶν σπ μη , κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τὸν τε τῶν ρ καὶ ἐξηκοστῶν μη καὶ τῶν σνθ ιβ' · καὶ διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρώτοις τὴν ἀυξομείωσιν αὐτῶν ποιησόμεθα τοῖς ἐπιβάλλουσι τῷ ιβ' τῆς τότε σεληνιακῆς διαμέτρου τριάκοντα ἐξηκοστοῖς. τῷ δὲ δευτέρῳ κανονίῳ τοὺς τοῦ πλάτους ἀριθμοὺς παραθήσομεν ὡς ἐπὶ τοῦ ἐλάχιστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης, καθ' ὃ ἀπόστημα ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς ἐδείχθη ἐξηκοστῶν ιζ μ , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιάς τῶν αὐτῶν με νς , ὥστε, ὅταν πρώτως ἄπτηται τῆς σκιάς ἡ σελήνη, τότε τὸ κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι τοῦ μὲν κέντρου τῆς σκιάς πάλιν ὁμοίως μοῖραν μίαν καὶ ἐξηκοστὰ γ λς , τοῦ δὲ συνδέσμου ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ιβ' καὶ ἐξηκοστὰ ιβ' . ^[20]

1,1 503 διὰ τοῦτο δὴ κατὰ μὲν τῶν πρώτων στίχων τάξαντες τὸν τε τῶν οζ μη ἀριθμὸν καὶ τὸν τῶν σπβ ιβ' , κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τὸν τε τῶν ρβ ιβ' καὶ τὸν τῶν σνζ μη , πάλιν τὴν ἀυξομείωσιν αὐτῶν ποιησόμεθα τοῖς ἐπιβάλλουσι τῷ ιβ' τῆς τότε σεληνιακῆς διαμέτρου λδ ἐξηκοστοῖς. τὰ δὲ τῶν δακτύλων τρίτα σελίδια τὸν αὐτὸν τρόπον περιέξει τοῖς ἡλιακοῖς καὶ ὁμοίως τὰ ἐφεξῆς καὶ

περιέχοντα τὰς παρόδους τῆς σελήνης καθ' ἐκάστην τῶν ἐπισκοτήσεων τὰς τε ἐκατέρας τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως καὶ ἔτι τὰς τοῦ ἡμίσεος τῆς μονῆς. ἐπελογισάμεθα δὲ καθ' ἐκάστην τῶν ἐπισκοτήσεων τὰς ἐκκειμένας παρόδους τῆς σελήνης γραμμικῶς, συγχρησάμενοι μέντοι ταῖς δεῖξεσιν ὡς ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου καὶ ὡς ἐπ' εὐθειῶν διὰ τὸ τὰς μέχρι τοῦ τηλικούτου μεγέθους περιφερείας ἀδιαφορεῖν πρὸς αἴσθησιν τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν καὶ ἔτι ὡς μηδενὶ πάλιν ἀξιολόγῳ διαφορῆς τῆς ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου παρόδου τῆς σελήνης παρὰ τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων θεωρουμένην. μὴ γὰρ ὑπολάβῃ τις ἡμᾶς ἡγνοηκέναι, διότι καὶ καθόλου πρὸς τὴν κατὰ μήκος πάροδον τῆς σελήνης γίνεται τις διαφορὰ παρὰ τὸ συγχρᾶσθαι ταῖς τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερείαις ἀντὶ τῶν τοῦ διὰ μέσων, καὶ ἔτι τοὺς τῶν συζυγίων χρόνους οὐκ ἐξακολουθεῖ τοὺς αὐτοὺς ἀπαραλλάκτως εἶναι τοῖς μέσοις τῶν ἐκλείψεων. ^[25]

1,1 504

ἐὰν γὰρ ἀπολάβωμεν ἀπὸ τοῦ Α συνδέσμου δύο τῶν προκειμένων κύκλων ἴσας περιφερείας τὴν τε ΑΒ καὶ τὴν ΑΓ καὶ ἐπιζεύξαντες τὴν ΒΓ ὀρθὴν ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὴν ΑΓ γράψωμεν τὴν ΒΔ, φανερόν αὐτόθεν ἔσται τῆς μὲν σελήνης ἐπὶ τοῦ Β ὑποτιθεμένης, ὅτι τῇ ΑΓ τοῦ διὰ μέσων περιφερείᾳ συγχρησάμενων ἡμῶν ἀντὶ τῆς ΑΔ διὰ τὸ πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου τὰς πρὸς αὐτὸν παρόδους θεωρεῖσθαι τῇ ΓΔ διοίσει τὸ παρὰ τὴν ἔγκλισιν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου διάφορον. τοῦ δὲ ἡλίου πάλιν ἢ τοῦ κέντρου τῆς σκιάς ἐπὶ τοῦ Β νοηθέντος ὁ μὲν τῆς συζυγίας χρόνος ἔσται κατὰ τὸ ἀδιάφορον τῶν κύκλων, ὅταν καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὸ Γ γένηται, ὁ δὲ μέσος τῆς ἐκλείψεως, ὅταν κατὰ τὸ Δ, διὰ τὸ πάλιν τοὺς μέσους χρόνους τῶν ἐπισκοτήσεων πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου θεωρεῖσθαι· καὶ διοίσει ὁ τῆς συζυγίας χρόνος τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως τῇ ΓΔ περιφερείᾳ. ἀλλὰ αἴτιον τοῦ μὴ καὶ ταύτας ἡμᾶς συνεπιλογίζεσθαι τὰς περιφερείας ἐν ταῖς κατὰ μέρος πραγματείαις τὸ μικρὰς εἶναι καὶ ἀνεπαισθύτους αὐτῶν τὰς διαφοράς, καὶ ὅτι τὸ μὲν ἀγνοῆσαι τι τῶν τοιούτων ἄτοπον, τὸ δ' ἔνεκεν τῆς ἐν ταῖς παρ' ἑκαστα μεθόδοις κατασκευεῖας ἐκόντα καταφρονῆσαι τινος τῶν τηλικούτων, ἡλίκᾳ καὶ παρὰ τὰς ὑποθέσεις καὶ παρὰ τὰς τηρήσεις αὐτὰς ἐνδέχεται παραθεωρεῖσθαι, τοῦ μὲν κατὰ τὸ ἀπλούστερον χρησίμου πλείστην αἴσθησιν ἐμποιεῖ, τοῦ δὲ περὶ τὰ φαινόμενα διαμαρτανομένου ἢ οὐδεμίαν ἢ παντάπασι βραχεῖαν. ^[10]

1,1 505

τὴν γοῦν ὁμοίαν τῇ ΓΔ περιφερείᾳ καθόλου μὲν οὐ μείζονα εὐρίσκομεν ἐξηκοστῶν εἰ μίᾳ μοίρας· δείκνυται γὰρ τοῦτο διὰ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος, δι' οὗ καὶ τὰς διαφοράς ἐπελογισάμεθα τῶν τοῦ ἡμερινοῦ περιφερειῶν πρὸς τὰς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὡς ἐπὶ τῶν διὰ τῶν πόλων τοῦ ἡμερινοῦ γραφομένων κύκλων· ἐπὶ δὲ τῶν ἐκλείψεων οὐ μείζονα δύο ἐξηκοστῶν, ἐπειδήπερ, οἷον μὲν ἐστὶν ἐκάτερα τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ περιφερειῶν $\text{ιβ} \cdot$ σχεδὸν γὰρ μέχρι τηλικούτων φθάνουσιν αἱ κατὰ τὰς ἐκλείψεις τῆς σελήνης πάροδοι· τοιούτου ἐστὶν ἡ ΒΔ ἐνὸς ἔγγιστα· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΑΔ τῶν αὐτῶν ἰα νη ἔγγιστα, καὶ καταλείπεται ἡ ΓΔ λοιπὴ δύο ἐξηκοστῶν, ἅπερ οὐδὲ ἐκκαιδέκατον ποιεῖ μίᾳ ὥρας ἡμερινῆς· περὶ δὲ τὸ τοσοῦτον ἀκριβεύεσθαι κενοδόξου μᾶλλον ἢ φιλαλήθους ἂν εἴη. ^[20]

1,1 506

διὰ μὲν δὴ ταῦτα καὶ τὰς ἐκκειμένας τῶν ἐπισκοτήσεων παρόδους τῆς σελήνης ὡς ἀδιαφορούντων πρὸς αἴσθησιν τῶν κύκλων πεπραγματεύμεθα, γέγονεν δ' ἡμῖν ὁ τοιοῦτος ἐπιλογισμὸς ὡς ἐφ' ἐνὸς ἢ δύο πάλιν ὑποδειγμάτων περιέχων οὕτως. ἔστω γὰρ τὸ μὲν τοῦ ἡλίου ἢ τὸ τῆς σκιάς κέντρον τὸ Α, ἢ δ' ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου εὐθεῖα ἢ ΒΓΔ, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν Β κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν προσάγουσα πρώτως ἄπτηται τοῦ ἡλίου ἢ τῆς σκιάς, τὸ δὲ Δ, ὅταν ἀποχωροῦσα· καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΑΒ καὶ ΑΔ ἤχθω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΔ κάθετος ἢ ΑΓ. ὅτι μὲν οὖν, ὅταν κατὰ τὸ Γ γένηται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὁ τε μέσος χρόνος γίνεται τῆς ἐκλείψεως καὶ ἡ μεγίστη ἐπισκότησις, φανερόν ἔκ τε τοῦ τὴν μὲν ΑΒ τῇ ΑΔ ἴσην εἶναι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΒΓ πάροδον τῇ ΓΔ, καὶ ἐκ τοῦ τὴν ΑΓ πασῶν ἐλάσσονα εἶναι τῶν ἐπὶ τῆς ΒΔ τὰ δύο κέντρα ἐπιζευγνυουσῶν. δῆλον δ', ὅτι καὶ ἐκάτερα μὲν τῶν ΑΒ καὶ

ΑΔ συναμφοτέρας περιέχει τὰς ἐκ τῶν κέντρων τῆς σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου ἢ τῆς σκιάς, ἡ δὲ ΑΓ ἐλάττων ἐστὶν ἑκατέρας αὐτῶν τῷ ὑπὸ τῆς ἐπισκοτήσεως ἀπολαμβανομένῳ μέρει τῆς τοῦ ἐκλείποντος διαμέτρου. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων γινέσθω παραδείγματος ἕνεκεν ἡ ἐπισκότησις δακτύλων γ, καὶ ὑποκείσθω πρῶτον τὸ Α τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον. ^[25]

1,1 507 ἐπὶ μὲν οὖν ἄρα τοῦ μεγίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης ἡ μὲν ΑΒ γίνεται ἐξηκοστῶν λα κ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς λπα μζ, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν κγλ· ἐλάσσων γάρ ἐστὶν τῆς ΑΒ τοῖς γ ιβ' τῆς ἡλιακῆς διαμέτρου, τουτέστιν τοῖς ζν· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς φνβ ιε· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ ἔσται τῶν αὐτῶν υκθ λβ, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ μήκει κ μγ ἔγγιστα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ κανονίῳ τῶν ἡλιακῶν τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου· ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος τῆς σελήνης ἡ μὲν ΑΒ πάλιν γίνεται ἐξηκοστῶν λγ κ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, αρια ζ, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν κε λ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς χν ιε, λοιπὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ ἐξηκοστῶν υξ νβ· καὶ μήκει ἄρα ἡ ΒΓ ἔσται τῶν αὐτῶν κα κη, ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ἐν τῷ β' κανονίῳ τῶν ἡλιακῶν τοῖς γ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου. πάλιν ὑποκείσθω τὸ Α κέντρον τῆς σκιάς καὶ ἡ ἐπισκότησις τοῦ αὐτοῦ δ' τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου. ἐπὶ μὲν ἄρα τοῦ μεγίστου ἀποστήματος τῆς σελήνης ἡ μὲν ΑΒ γίνεται ἐξηκοστῶν νς κδ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, γρπ νη, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν μη λδ· ἐλάσσων γάρ ἐστὶν τῆς ΑΒ τῷ δ' τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, τουτέστιν τοῖς ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐξηκοστοῖς ζν· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς, βτην μγ· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλειφθήσεται ωκβ ιε, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ ἔσται μήκει τῶν αὐτῶν κη μα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν σεληνιακῶν κανονίων τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου περιέχοντα τὴν τῆς ἐμπτώσεως πάροδον τὴν αὐτὴν οὔσαν πρὸς αἴσθησιν τῇ τῆς ἀναπληρώσεως. ^[10]

1,1 508 ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἡ μὲν ΑΒ γίνεται ἐξηκοστῶν ξγ λς καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, δμδ νη, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν νδ μς· τὰ γὰρ τῆς ὑπεροχῆς η ν τέταρτόν ἐστὶν πάλιν τῆς κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα σεληνιακῆς διαμέτρου· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς, βλρθ κγ· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλείπεται, αμε λε, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ μήκει τῶν αὐτῶν λβ κ, ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ὡσαύτως τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου τοῦ ἐν τῷ β' τῶν σεληνιακῶν κανονίων. πάλιν ἕνεκεν τῶν καὶ μονῆς χρόνον ἐχουσῶν σεληνιακῶν ἐπισκοτήσεων ἔστω τὸ μὲν κέντρον τῆς σκιάς τὸ Α σημεῖον, ἡ δ' ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης κύκλου εὐθεῖα ἡ ΒΓΔΕΖ, καὶ τὸ μὲν Β ὑποκείσθω, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν προσάγουσα πρώτως ἔξωθεν ἄπτηται τῆς σκιάς, τὸ δὲ Γ, καθ' οὗ ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν πρώτως ὅλη ἐκλείπουσα ἔσωθεν ἄπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιάς, τὸ δὲ Ε, καθ' οὗ πάλιν ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν ἀποχωροῦσα πρώτως ἔσωθεν ἄπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιάς, τὸ δὲ Ζ, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν ἐκβαίνουσα τὸ ἔσχατον ἄπτηται ἔξωθεν τῆς σκιάς καὶ ἦχθω πάλιν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΖ κάθετος ἡ ΑΔ. ^[15]

1,1 509 μενόντων δὴ καὶ ἐνθάδε τῶν προαποδεδειγμένων ἔτι καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΓ καὶ ΑΕ εὐθειῶν περιέχει τὴν ὑπεροχήν, ἥ ὑπερέχει τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιάς, ὥστε καὶ τὴν μὲν ΓΔ πάροδον ἴσην τῇ ΔΕ γίνεσθαι, καὶ περιέχειν ἑκατέραν τὸ ἥμισυ τῆς μονῆς, λοιπὴν δὲ τὴν ΒΓ τῆς ἐμπτώσεως λοιπὴ τῇ ΕΖ τῆς ἀναπληρώσεως ἴσην εἶναι. ὑποκείσθω οὖν ἔκλειψις, καθ' ἣν παράκεινται ιε δάκτυλοι τῆς σελήνης, τουτέστιν καθ' ἣν τὸ Δ κέντρον αὐτῆς ἐνδοτέρω γίνεται τοῦ κατὰ τοὺς ἐκλειπτικούς ὅρους πέρατος μιᾶς σεληνιακῆς διαμέτρου καὶ ἔτι τετάρτῳ μέρει αὐτῆς, τουτέστιν ὅταν ἡ ΑΔ ἐλάσσων ἢ ἑκατέρας μὲν τῶν ΑΒ καὶ ΑΖ τῇ προκειμένῃ μιᾶς σεληνιακῆς διαμέτρου καὶ ἔτι τετάρτῳ αὐτῆς μέρει, ἑκατέρας δὲ τῶν ΑΓ καὶ ΑΕ τετάρτῳ μέρει μιᾶς διαμέτρου σεληνιακῆς. ^[5]

1,1 510 ἐπὶ μὲν ἄρα τοῦ μεγίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης ἡ μὲν ΑΒ γίνεται τῶν προκειμένων ἐξηκοστῶν νς κδ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, γρπ νη, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν κεδ· ἡ γὰρ τῆς σελήνης διάμετρος ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐξηκοστῶν ἐστὶν λακ· καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς χκη κ, ἡ δὲ

ΑΔ ὁμοίως ιζ ιδ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς σφς νθ· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΔ καταλειφθήσεται, βωπγ νθ, καὶ αὕτῃ μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν νγ μβ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΔ καταλειφθήσεται τλα κα, καὶ αὕτῃ μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν ιη ιβ, λοιπὴ δὲ καὶ ἡ ΒΓ τῶν αὐτῶν λε λ. παραθήσομεν οὖν τῷ τῶν ιε δακτύλων ἀριθμῷ τοῦ πρώτου κανονίου τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων κατὰ μὲν τοῦ τετάρτου σελιδίου τὰ τῆς ἐμπώσεως ἐξηκοστὰ λε λ ἴσα ὄντα τοῖς τῆς ἀναπληρώσεως, κατὰ δὲ τοῦ ε' τὰ τοῦ ἡμίσεος χρόνου τῆς μονῆς ιη ιβ. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης ἢ μὲν ΑΒ γίνεται πάλιν τῶν προκειμένων ξγ λς καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, δμδ νη, ἢ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν κη ις· ἡ γὰρ τῆς σελήνης διάμετρος ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἐδείχθη ἐξηκοστῶν λεκ· καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ψρθ ϖ, ἢ δὲ ΑΔ ὁμοίως ιθ κς καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τοζ λθ· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΔ καταλειφθήσεται, γχξζ ιθ, καὶ αὕτῃ ἡ ΒΔ μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν ξ λδ, τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΓΔ καταλειφθήσεται υκα κα, καὶ αὕτῃ μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν κ λβ, λοιπὴ δὲ καὶ ἡ ΒΓ τῶν αὐτῶν μ β. ^[10]

1,1 511 παραθήσομεν ἄρα καὶ ἐν τῷ β' κανονίῳ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων τῷ τῶν ιε δακτύλων ἀριθμῷ κατὰ μὲν τοῦ τετάρτου σελιδίου τὰ τῆς ἐμπώσεως ἐξηκοστὰ μ β ἴσα πάλιν ὄντα τοῖς τῆς ἀναπληρώσεως, κατὰ δὲ τοῦ ε' σελιδίου τὰ τοῦ ἡμίσεος τῆς μονῆς κ λβ. ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μεταξὺ τοῦ τε μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου παρόδων τὰς ἐπιβαλλούσας ἐκάσταις ὑπεροχὰς τοῦ ὅλου διαφόρου διὰ τῆς τῶν ἐξηκοστῶν μεθόδου προχείρως λαμβάνωμεν, ὑπετάξαμεν τοῖς προκειμένοις κανονίοις ἄλλο κανόνιον βραχὺ περιέχον τοὺς τε τῆς παρόδου τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀριθμοὺς καὶ τὰ ἐπιβάλλοντα ἐξηκοστὰ ἐκάστη τῶν φαινομένων ὑπεροχῶν ἐκ τῶν πρώτων καὶ δευτέρων κανονίων τῶν ἐκλείψεων· πεπραγμάτευται δ' ἡμῖν ἡ τούτων τῶν ἐξηκοστῶν ποσότης ἐπὶ τοῦ παραλλακτικοῦ τῆς σελήνης κανόνος ἐκτεθειμένη κατὰ τὸ ζ' σελίδιον ὡς τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου διὰ τὰς συζυγίας ὑποκειμένου. ^[5]

1,1 512 ἐπεὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν τηρούντων τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίας οὐ ταῖς διαμέτροις τῶν κύκλων παραμετροῦσιν τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων, ἀλλ' ὡς ἐπίπαν τοῖς ὅλοις αὐτῶν ἐπιπέδοις τῆς ὄψεως κατὰ τὸ ἀπλοῦν τῆς προσβολῆς τὸ φαινόμενον αὐτὸ πᾶν τῷ μῇ φαινομένῳ συγκρινούσης, προσεθήκαμεν τούτοις καὶ ἄλλο βραχὺ κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν ιβ, σελίδια δὲ γ, τούτων δ' ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τοὺς ιβ δακτύλους ἐτάξαμεν ὡς ἐκάστου δακτύλου περιέχοντος, καθάπερ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐκλειπτικοῖς κανονίοις, τὸ ιβ' τῆς διαμέτρου ἐκατέρου τῶν φώτων, ἐν δὲ τοῖς ἐξῆς τὰ ἐπιβάλλοντα αὐτοῖς πάλιν δωδέκατα τῶν ὅλων ἐμβαδῶν, ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ τὰ τοῦ ἡλιακοῦ, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰ τοῦ σεληνιακοῦ. ἐπελογισάμεθα δὲ καὶ τὰς τοιαύτας ἐπιβολὰς ἐπὶ μόνων τῶν γινομένων μεγεθῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης οὔσης· ὁ γὰρ αὐτὸς ἔγγιστα λόγος ἐπὶ γε τῆς τηλικαύτης τῶν διαμέτρων ἀύξομειώσεως συνίσταται καὶ ὡς τοῦ λόγου τῶν περιμέτρων πρὸς τὰς διαμέτρους ὄντος, ὃν ἔχει τὰ γ η λ πρὸς τὸ ἐν· οὗτος γὰρ ὁ λόγος μεταξὺ ἐστὶν ἔγγιστα τοῦ τε τριπλασίου πρὸς τῷ ζ' μέρει καὶ τοῦ τριπλασίου πρὸς τοῖς δέκα ἑβδομηκοστομόνοις, οἷς ὁ Ἀρχιμήδης κατὰ τὸ ἀπλούστερον συνεχρήσατο. ^[5]

1,1 513 ἔστω δὲ πρῶτον ἔνεκεν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ὁ μὲν τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, ὁ δὲ κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης ὁ ΑΖΓΗ περὶ κέντρον τὸ Θ τέμνων τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον κατὰ τὰ Α καὶ Γ σημεία· καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΒΕΘΗ ὑποκείσθω τὸ δ' ἐκλελοιπέναι τῆς διαμέτρου τῆς ἡλιακῆς, ὥστε τὴν μὲν ΖΔ τοιούτων εἶναι γ, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΔ διάμετρος ιβ, τὴν δὲ ΖΗ τῆς σελήνης διάμετρον τῶν αὐτῶν ιβ κ ἔγγιστα κατὰ τὸν τῶν ιε μ πρὸς τὰ ις μ λόγον, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΘ συνάγεσθαι τῶν αὐτῶν θ ι. ^[15]

1,1 514 καὶ τῶν περιμέτρων ἄρα κατὰ τὸν τοῦ ἐνὸς πρὸς τὰ γ η λ λόγον ἢ μὲν τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου γίνεται τμημάτων λζ μβ, ἢ δὲ τοῦ σεληνιακοῦ τῶν αὐτῶν λη μς· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὅλων

ἐμβαδῶν, ἐπειδήπερ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν περίμετρον πολλαπλασιασθεῖσα δύο ἐμβαδὰ τοῦ κύκλου ποιεῖ, τὸ μὲν τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου συναχθήσεται μοιρῶν ριγ ς, τὸ δὲ τοῦ τῆς σελήνης τῶν αὐτῶν ριθ λβ. τούτων δὴ οὕτως ἐχόντων προκείσθω εὔρεῖν, πόσων ἐστὶν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΑΔΓΖ ἐμβαδόν, οἷων ἐστὶν τὸ ὅλον τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου ἐμβαδὸν ιβ. ἐπεξεύχθωσαν δὴ αἱ ΑΕ καὶ ΑΘ καὶ ΓΕ καὶ ΓΘ καὶ ἔτι ἡ ΑΚΓ κάθετος. ἐπεὶ οὖν, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα θ ι, τοιούτων ἑκατέρω μὲν τῶν ΑΕ καὶ ΕΓ ὑπόκειται ς, ἑκατέρω δὲ τῶν ΑΘ καὶ ΘΓ τῶν αὐτῶν ς ι, καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Κ γωνία, ἐὰν τὴν ὑπεροχὴν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΘΑ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ, τουτέστιν τὰ β καὶ ἐξηκοστὰ β, παραβάλωμεν παρὰ τὴν ΕΘ, ἕξομεν τὴν τῶν ΕΚ καὶ ΚΘ ὑπεροχὴν τῶν αὐτῶν ἐξηκοστῶν ιγγ· ὥστε καὶ τὴν μὲν ΕΚ συνάγεσθαι δ κη, τὴν δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν δ μβ, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἑκατέραν τῶν ΑΚ καὶ ΚΓ, ἐπεὶ ἴσαι εἰσὶν, τῶν αὐτῶν δ ἕγγιστα. τούτοις δ' ἀκολουθῶς καὶ τὸ μὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐμβαδὸν ἕξομεν ιζ νβ, τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓ τῶν αὐτῶν ιη μη. ^[20]

1,1 515 πάλιν ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΔ διάμετρος ιβ, ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως ιβ κ, τοιούτων καὶ ἡ ΑΓ συνάγεται η, καὶ οἷων μὲν ἐστὶν ἡ ΒΔ διάμετρος ρκ, τοιούτων ἡ ΑΓ ἔσται π, οἷων δὲ ἡ ΖΗ διάμετρος ρκ, τοιούτων οζ ν, καὶ τῶν ἐπ' αὐτῆς ἄρα περιφερειῶν ἡ μὲν ΑΔΓ τοιούτων ἐστὶν πγ λζ, οἷων ὁ ΑΒΓΔ κύκλος τξ, ἡ δὲ ΑΖΓ τοιούτων π νβ, οἷων ὁ ΑΖΓΗ κύκλος τξ. ὥστ' ἐπεὶ ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν τῶν κύκλων πρὸς τὰς περιφερείας καὶ τῶν ἐμβαδῶν αὐτῶν πρὸς τὰ τῶν ὑπὸ τὰς περιφερείας τομέων, καὶ τὸ μὲν τοῦ ΑΕΓΔ τομέως ἐμβαδὸν ἕξομεν τοιούτων κς ις, οἷων ἐδείχθη τὸ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ριγ ς, τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓΖ τομέως τῶν αὐτῶν κς να, ἐπεὶ καὶ τὸ τοῦ ΑΖΓΗ κύκλου τῶν αὐτῶν ἦν ριθ λβ. ἐδέδεικτο δὲ καὶ τὸ μὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐμβαδὸν τῶν αὐτῶν ιζ νβ, τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓ ὁμοίως ιη μη· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ μὲν τοῦ ΑΔΓΚ τμήματος ἐμβαδὸν ἕξομεν η κδ, τὸ δὲ τοῦ ΑΖΓΚ τῶν αὐτῶν η γ. καὶ ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖΓΔ περιεχόμενον ἐμβαδὸν τοιούτων ἐστὶν ις κζ, οἷων τὸ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ὑπόκειται ριγ ς. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν τὸ τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου ἐμβαδὸν ιβ, τοιούτων τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ ἐκλείποντός ἐστιν α ς' δ' ἕγγιστα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ εἰρημένῳ κανονίῳ τῷ στίχῳ τῶν γ δακτύλων ἐν τῷ β' τῶν σελιδίων. ^[20]

1,1 516 πάλιν ὑποκείσθω καὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἔνεκεν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ὁ μὲν τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὁ δὲ τῆς κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα σκιάς ὁ ΑΖΓΗ, καὶ ἐκλείπτω τὸ δ' ὡσαύτως τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ὥστε, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΔ διάμετρος ιβ, τοιούτων τὴν μὲν ΖΔ τῆς ἐκλείψεως εἶναι γ, τὴν δὲ ΖΗ τῆς σκιάς διάμετρον κατὰ τὸν τοῦ ἐνὸς πρὸς τὰ β λς λόγον τῶν αὐτῶν λα ιβ, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΚΘ συνάγεσθαι ιη λς. καὶ τῶν μὲν περιμέτρων ἄρα πάλιν ἡ μὲν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου γίνεται τμημάτων λζ μβ, ἡ δὲ τοῦ τῆς σκιάς τῶν αὐτῶν ρη α, τῶν δ' ἐμβαδῶν τὸ μὲν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου ριγ ς, τὸ δὲ τοῦ τῆς σκιάς τῶν αὐτῶν ψξδ λβ. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἐνταῦθα, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα ιη λς, τοιούτων ἑκατέρω μὲν τῶν ΑΕ καὶ ΕΓ ὑπόκειται ς, ἑκατέρω δὲ τῶν ΑΘ καὶ ΘΓ τῶν αὐτῶν ιε ις, ἐὰν ὡσαύτως τὴν ὑπεροχὴν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ τῆς ΘΑ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ, παραβάλωμεν παρὰ τὴν ΕΘ, ἕξομεν τὴν τῶν ΕΚ καὶ ΚΘ ὑπεροχὴν τῶν αὐτῶν ια η, ὥστε καὶ τὴν μὲν ΕΚ συνάγεσθαι γ μδ, τὴν δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν ιδ νβ, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἑκατέραν τῶν ΑΚ καὶ ΚΓ τῶν αὐτῶν δ μβ. ^[20]

1,1 517 ἀκολουθῶς δὲ τούτοις καὶ τὸ μὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐμβαδὸν ἕξομεν ιζ λγ, τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓ τῶν αὐτῶν ξθ νβ. πάλιν ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΔ διάμετρος ιβ, ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως λα ιβ, τοιούτων καὶ ἡ ΑΓ συνάγεται θ κδ, καὶ οἷων μὲν ἐστὶν ἡ ΒΔ διάμετρος ρκ, τοιούτων ἡ ΑΓ ἔσται ρδ, οἷων δὲ ἡ ΖΗ διάμετρος ρκ, τοιούτων λς θ, καὶ τῶν ἐπ' αὐτῆς ἄρα περιφερειῶν ἡ μὲν ΑΔΓ τοιούτων ἐστὶν ργ η, οἷων ὁ ΑΒΓΔ κύκλος τξ, ἡ δὲ ΑΖΓ τοιούτων λε δ, οἷων ὁ ΑΖΓΗ κύκλος τξ. ὥστε διὰ τὰ προειρημένα καὶ τὸ μὲν τοῦ ΑΕΓΔ τομέως ἐμβαδὸν τοιούτων ἕξομεν λβ κδ, οἷων ἐδείχθη τὸ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ριγ ς, τὸ δὲ τοῦ ΑΓΘΖ τομέως τῶν αὐτῶν οδ κη, ἐπεὶ καὶ τὸ τοῦ ΑΖΓΗ

κύκλου τῶν αὐτῶν ἦν ψξδ λβ . ἐδέδεικτο δὲ καὶ τὸ μὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐμβαδὸν τῶν αὐτῶν ιζ λγ , τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓ ὁμοίως ξθ νβ · καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ μὲν τοῦ ΑΔΓΚ τμήματος ἐμβαδὸν ἔξομεν ιδ να , τὸ δὲ τοῦ ΑΖΓΚ τῶν αὐτῶν δ λς . καὶ ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ περιεχόμενον ἐμβαδὸν τοιούτων ἐστὶν ιθ κζ , οἷων τὸ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ὑπόκειται ριγ ς . ^[20]

1,1 518 ὥστε καί, οἷων ἐστὶν τὸ τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου ἐμβαδὸν ιβ , τοιούτων τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ ἐκλείποντος αὐτῆς τμήματος ἔσται β καὶ ἔτι ιε' μέρους ἔγγιστα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κανονίου τῷ στίχῳ τῶν γ δακτύλων ἐν τῷ γ' καὶ σεληνιακῷ σελιδίῳ. καὶ ἐστὶν ἡ τῶν κανονίων ἔκθεσις τοιαύτη· ἡ'. ^[5]

1,1 519 Κανόνιον ἡλίου ἐκλείψεων. ἡλίου ἐκλείψεων μεγίστου ἀποστήματος. ἐλαχίστου ἀποστήματος. σεληνιακῶν ἐκλείψεων μεγίστου ἀποστήματος.

1,1 520-521 (1-2) σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐλαχίστου. διορθώσεως κανόνιον.

1,1 522 col 1 κανόνιον μεγέθους καὶ ς .

1,1 522 col 2 θ'. (1-2)

1,1 523 Σεληνιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. Τούτων δὴ προεκτεθειμένων τὴν μὲν τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐπίσκεψιν ποιησόμεθα τὸν τρόπον τοῦτον· ἐκθέμενοι γὰρ τῆς ἐπιζητουμένης πανσελήνου τὸν συναγόμενον ἀριθμὸν κατὰ τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ μέσου χρόνου τῆς συζυγίας ὥραν τῶν τε ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τῆς καλουμένης ἀνωμαλίας μοιρῶν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους μετὰ τὴν ἐκ τῆς προσθαφαιρέσεως διάκρισιν τὸν τοῦ πλάτους πρῶτον εἰσοίσομεν εἰς τὰ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων κανόνια, καὶ συνεμπίπτῃ τοῖς τῶν πρώτων δύο σελιδίων ἀριθμοῖς, τὰ παρακείμενα τῷ τοῦ πλάτους ἀριθμῷ καθ' ἑκάτερον τῶν κανονίων ἐν τε τοῖς τῶν παρόδων σελιδίοις καὶ ἐν τοῖς τῶν δακτύλων ἀπογραφόμεθα χωρὶς ἕκαστα· ἔπειτα καὶ τὸν τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῆς διορθώσεως κανόνιον, ὅσα ἐὰν ᾖ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστά, τοσαῦτα λαβόντες τῆς ὑπεροχῆς τῶν καθ' ἑκάτερον κανόνιον ἀπογεγραμμένων δακτύλων τε καὶ ἐξηκοστῶν προσθήσομεν τοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου κατειλημμένοις. ἐὰν μέντοι συμβαίνει τὸν τοῦ πλάτους ἀριθμὸν εἰς τὸ δεύτερον μόνον κανόνιον πίπτειν, τῶν ἐν αὐτῷ μόνῳ παρακειμένων δακτύλων καὶ μοιρῶν τὰ εὐρισκόμενα ἐξηκοστά ἐκθησόμεθα, καὶ ὅσους μὲν ἐὰν εὕρωμεν ἐκ τῆς τοιαύτης διορθώσεως ἐκβεβηκότας δακτύλους, τοσαῦτα δωδέκατα περιέξῃ φήσομεν τὴν ἐπισκότησιν τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως. ^[5]

1,1 524 τοῖς δ' ἐξηκοστοῖς τοῖς γινομένοις κατὰ τὴν αὐτὴν διόρθωσιν προσθέντες πάντοτε τὸ ιβ' αὐτῶν, ἀνθ' ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ μερίσαντες εἰς τὸ τότε τῆς σελήνης ἀνώμαλον ὠριαῖον κίνημα, ὅσας ἐὰν ἐκπέσῃ ὁ μερισμός, τοσαύτας ἰσημερινὰς ὥρας ἔξομεν ἑκάστου τῶν παροδικῶν χρόνων τῆς ἐκλείψεως, τὰς μὲν ἐκ τοῦ δ' σελιδίου συναγομένης χωρὶς τοῦ τε τῆς ἐμπτώσεως καὶ τοῦ τῆς ἀναπληρώσεως χρόνου, τὰς δ' ἐκ τοῦ πέμπτου τῆς ἡμισείας τοῦ τῆς μονῆς χρόνου, φανερῶν αὐτόθεν γινομένων τῶν τε κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη τῶν ἐμβάσεων καὶ ἀνακαθάρσεων ὠριαίων ἐποχῶν ἐκ τῆς πρὸς τὸν μεταξὺ τῆς μονῆς, τουτέστιν τὸν τῆς ἀκριβοῦς ἔγγιστα πανσελήνου χρόνον, ἑκάστου τῶν κατὰ μέρος εὐρισκομένων προσθαφαιρέσεως αὐτόθεν δὲ καὶ τῶν τῆς διαμέτρου δωδεκάτων εἰσενεχθέντων εἰς τὸ ἐπὶ πᾶσι βραχὺ κανόνιον καὶ τὰ ιβ' τῶν ὅλων ἐμβαδῶν εὐρήσομεν ἐκ τῶν παρακειμένων ἐν τῷ γ' σελιδίῳ, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τῶν ἡλιακῶν ἐκ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ παρακειμένων. ὁ μὲν οὖν λόγος αἰρεῖ μὴ πάντοτε τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκλείψεως χρόνον μέχρι τοῦ μέσου ἴσον γίνεσθαι τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου μέχρι τοῦ τῆς τελευτῆς διὰ τὴν περί τε τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἀνωμαλίαν τῶν ἴσων παρόδων διὰ τὸ τοιοῦτον ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀποτελουμένων, τῆς δὲ αἰσθήσεως ἔνεκεν οὐδὲν ἂν ἀξιόλογον ἀπεργάσαιο πρὸς τὰ φαινόμενα διαμάρτημα τὸ μὴ

ἀνίστους τοὺς χρόνους τούτους ὑποτίθεσθαι τῷ, κὰν περὶ τοὺς μέσους δρόμους ᾧσιν, ὅπου μείζους εἰσὶν αἱ τῶν παραυξήσεων ὑπεροχαί, τὴν γε μέχρι τῶν τοσούτων ὥρων πάροδον, ὅσων ἐστὶν ὁ πᾶς τῆς τελείας ἐκλείψεως χρόνος, μηδεμίαν παντάπασιν αἰσθητὴν ποιεῖν τὴν τῆς ὑπεροχῆς διαφορὰν. ^[10]

1,1 525 ὅτι δὲ καὶ εἰκότως διημαρτημένην εὐρίσκομεν τὴν ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου δεδειγμένην τοῦ πλάτους τῆς σελήνης περίοδον κατ' ἐκείνην μὲν τὴν ὑπόθεσιν ἐλάττονος φανείσης τῆς μεταξὺ τῶν ἐκτεθειμένων ἐκλείψεων ἐπουσίας, πλείονος δὲ τῆς κατὰ τοὺς ἡμετέρους ἐπιλογισμοὺς κατειλημμένης, ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἂν πάλιν ἐπιστήσαντες κατανοήσαιμεν. λαβὼν γὰρ εἰς τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ἐκλείψεις δύο σεληνιακὰς διὰ μηνῶν, ζρξ γεγενημένας, ἐν αἷς ἀμφοτέραις τὸ τέταρτον τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου κατὰ τὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου πάροδον ἐκλελοιπὸς ἐτύγχανεν, ὧν πρώτην μὲν τὴν ἐν τῷ β' ἔτει Μαρδοκεμπάδου τετηρημένην, δευτέραν δὲ τὴν ἐν τῷ λζ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, συγχρῆται μὲν τῷ τὴν αὐτὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἐν ἑκατέρᾳ τῶν ἐκλείψεων ἐξ ὁμαλοῦ περιέχεσθαι πρὸς τὴν τῆς ἀποκαταστάσεως ἀπόδειξιν ἐκ τοῦ τὴν μὲν προτέραν ἔκλειψιν γεγονέναι κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης οὔσης, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ τὸ περιγειότατον, καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν, ὡς γε ᾤετο, συμβεβηκέναι διάφορον ἐκ τῆς ἀνωμαλίας, διαμαρτάνει δὲ καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, ἐπειδήπερ καὶ ἐκ τῆς ἀνωμαλίας ἐγένετό τις ἀξιόλογος διαφορὰ παρὰ τὸ μὴ τῷ ἴσῳ μείζονα τὴν ὁμαλὴν πάροδον εὐρίσκεσθαι τῆς ἀκριβοῦς κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἐκλείψεις, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς προτέρας μιᾷ μοίρᾳ ἔγγιστα, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὀγδὼ μιᾷς μοίρας, ὡς κατὰ γε τοῦτο ἐλλείπειν τὴν τοῦ πλάτους περίοδον εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις ἡμίσει καὶ δ' καὶ ἡ' μιᾷς μοίρας, οἷον ἐστὶν ὁ λοξὸς τῆς σελήνης κύκλος τξ. ^[20]

1,1 526 ἔπειτα οὐδὲ τὴν διὰ τὰ τῆς σελήνης ἀποστήματα συμβαίνουσιν περὶ τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων διαφορὰν συνεπελογίσασθαι τὴν πλείστην μάλιστα γεγενημένην ἐπὶ τούτων τῶν ἐκλείψεων διὰ τὸ τὴν μὲν προτέραν κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης οὔσης γεγονέναι, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ τὸ ἐλάχιστον· ἀνάγκη γὰρ τὴν τοῦ αὐτοῦ δ' μέρους ἐπισκότησιν παρηκολουθηκέναι κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ἀπὸ ἐλάσσονος διαστάσεως τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ μείζονος, ὧν τὴν διαφορὰν ἀπεδείξαμεν μιᾷς μοίρας καὶ πεμπτημορίου συναγομένην, ὡς καὶ ἐντεῦθεν τῷ τοσούτῳ πλεονάζειν τὴν τοῦ πλάτους περίοδον μεθ' ὅλας ἀποκαταστάσεις. ^[5]

1,1 527 τὸ μὲν οὖν ὅσον ἐπ' αὐτῇ τῇ πλάνῃ ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀμαρτιῶν συναγομέναις δυσὶν ἔγγιστα μοίραις ἐσφάλη ἂν ἡ περιοδικὴ τοῦ πλάτους ἀποκατάστασις, εἰ ἔτυχον ἀμφοτέραις πρὸς τὸ ἔλαττον ἢ πρὸς τὸ πλεῖον φέρουσαι τὴν διαφορὰν, ἐπεὶ δ' ἡ μὲν ἐλλείπειν ἐποίει τὴν ἀποκατάστασιν, ἡ δὲ πλεονάζειν, κατὰ τινὰ συντυχίαν, ἣν ἴσως καὶ ὁ Ἰπάρχος ἀνταναπληρουμένην πως κατανοήκει, μόνῳ τῷ τῆς ὑπεροχῆς τῶν ἀμαρτιῶν τρίτῳ μέρει μιᾷς μοίρας ἐφάνη πλείων οὔσα ἢ ἐπίληψις τῆς ἀποκαταστάσεως. ι'. Ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. Ἡ μὲν οὖν τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐπίσκεψις μόνως ἂν διὰ ταῦτα γίνοιτο ὑγιῶς, καθ' οὓς ἐκτεθείμεθα τρόπους, τῶν ἐπιλογισμῶν ἀκριβοῦμένων· ἐξῆς δὲ τὴν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισιν κατασκελεστέραν οὔσαν διὰ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ποιησόμεθα τὸν τρόπον τοῦτον· σκεψάμενοι γὰρ τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνον, πρὸ πόσων ἢ μετὰ πόσας ὥρας ἐξέπεσεν ἰσημερινὰς τῆς μεσημβρίας, ἔπειτα, ἐὰν ἕτερον ἢ τὸ ὑποκείμενον κλίμα τῆς ἐπιζητουμένης οἰκήσεως, τουτέστιν ἐὰν μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἢ μεσημβρινὸν τῷ διὰ τῆς Ἀλεξανδρείας, προσθαφελόντες τὸ κατὰ μῆκος διάφορον ἐν τοῖς δυσὶν μεσημβρινοῖς τῶν ἰσημερινῶν ὥρων καὶ μαθόντες, πρὸ πόσων ἢ μετὰ πόσας ἰσημερινὰς ὥρας καὶ παρ' ἐκείνοις ἐξέπεσεν ὁ τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνος, διακρινουῦμεν πρῶτον καὶ τὸν τῆς φαινομένης συνόδου χρόνον ἐν τῷ ἐπιζητουμένῳ κλίματι τὸν αὐτὸν ἔγγιστα ἐσόμενον τῷ

μέσω τῆς ἐκλείψεως ἀπὸ τῆς περὶ τὰς παραλλάξεις ἐκτεθειμένης ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐφόδου. ^[15]

1,1 528 λαβόντες γὰρ ἕκ τε τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος καὶ τοῦ τῶν παραλλάξεων οἰκείως τῷ τε κλίματι καὶ τῇ τῶν ὥρων ἀποστάσει τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ ἔτι τῷ συνοδικῷ μέρει τοῦ ζωδιακοῦ καὶ πρὸς τούτοις τῷ τῆς σελήνης ἀποστήματι τὴν γινομένην πρῶτον αὐτῆς παράλλαξιν ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου καὶ ἀπὸ ταύτης ἀφελόντες πάντοτε τὴν κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου παρακειμένην ἡλιακὴν παράλλαξιν ἀπὸ τῆς λοιπῆς διακρινουμέν, ὡς ὑποδέδεικται, διὰ τῆς εὐρισκομένης περὶ τὴν τομὴν τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου μεγίστου κύκλου γωνίας τὴν συναγομένην ὡς πρὸς μόνην τὴν κατὰ μῆκος πάροδον παράλλαξιν καὶ ταύτῃ προσθέντες πάντοτε τὸ ἐπιβάλλον τοῖς περιεχομένοις ὑπ' αὐτῆς χρόνοις ἰσημερινοῖς τῆς ἐπιπαραλλάξεως διάφορον, τουτέστιν τῆς ἐν τῷ αὐτῷ κανόνι καταλαμβανομένης ὑπεροχῆς τῶν παρακειμένων δύο παραλλάξεων τῇ τε πρώτῃ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου διαστάσει καὶ τῇ μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἰσημερινῶν χρόνων τὰ τῇ κατὰ μῆκος μόνῃ πάλιν ἐπιβάλλοντα παραλλάξει μετὰ τοῦ τοσούτου μέρους αὐτῶν, ἐὰν αἰσθητὸν ᾖ, ὅσον καὶ αὐτὰ μέρος ἐστὶν τῆς πρώτης παραλλάξεως, καὶ τοῖς οὕτω συναχθεῖσι τῆς ὅλης κατὰ μῆκος παραλλάξεως μορίοις προσθήσομεν πάλιν τὸ δωδέκατον αὐτῶν, ἀνθ' οὗ ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ τὰ συναχθέντα ἀναλύσομεν εἰς ὥρας ἰσημερινὰς ἐκ τοῦ μερισμοῦ τῶν περὶ τὴν σύνοδον τῆς σελήνης ἀνωμάλων ὠριαίων δρόμων, κἂν μὲν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ἢ κατὰ μῆκος παράλλαξις ᾖ γινομένη· δεδείχαμεν γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, πῶς ἡμῖν ἡ τοιαύτη διάκρισις λαμβάνηται· τὰ μὲν εἰς τὰς ὥρας τὰς ἰσημερινὰς ἀναλελυμένα μόρια ἀφελόντες ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν ἀκριβῆ τῆς συνόδου χρόνον προδιακεκριμένων τῆς σελήνης μοιρῶν χωρὶς ἐκάστου τοῦ τε μήκους καὶ τοῦ πλάτους καὶ τῆς ἀνωμαλίας ἔξομεν τὰς ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινομένης συνόδου ἀκριβεῖς παρόδους τῆς σελήνης, αὐτὰς δὲ τὰς ὥρας ἐσόμεθα εὐρηκότες, ὅσαις πρότερον ἢ φαινομένη σύνοδος γενήσεται τῆς ἀκριβοῦς. ^[5]

1,1 530 ἐὰν δὲ εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων ἢ κατὰ μῆκος παράλλαξις ᾖ εὐρημένη, τὰ μὲν μόρια προσθήσομεν ἀνάπαλιν ταῖς κατὰ τὸν ἀκριβῆ τῆς συνόδου χρόνον προδιακεκριμέναις παρόδοις ἐκάστου τοῦ τε μήκους πάλιν καὶ τοῦ πλάτους καὶ τῆς ἀνωμαλίας, τὰς δὲ ὥρας ἔξομεν, ὅσαις ὕστερον ἢ φαινομένη σύνοδος ἔσται τῆς ἀκριβοῦς. πάλιν οὖν κατὰ τὴν τῆς φαινομένης συνόδου τῶν ἰσημερινῶν ὥρων ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ διάστασιν ἐπισκεψάμενοι διὰ τῶν αὐτῶν ἐφόδων, πόσον πρῶτον ἢ σελήνη παραλλάσσει πρὸς τὸν δι' αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου μεγίστου κύκλου, καὶ ἀφελόντες ἀπὸ τῶν εὐρισκομένων τὴν τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ παρακειμένην τοῦ ἡλίου παράλλαξιν ἀπὸ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως ἐκ τῆς τότε περὶ τὴν τῶν κύκλων τομὴν εὐρισκομένης γωνίας διακρινουμέν τὴν κατὰ πλάτος ὡς ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ ζωδιακῷ κύκλου γινομένην παράλλαξιν καὶ τὰ συναχθέντα μόρια μεταποιήσαντες εἰς τὰ κατὰ τὸν λοξὸν κύκλον ἐπιβάλλοντα τμήματα, τουτέστιν δωδεκάκις αὐτὰ ποιήσαντες, τὰς γινομένας μοίρας, ἐὰν μὲν ἢ κατὰ πλάτος παράλλαξις ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους ᾖ τοῦ διὰ μέσων ἀποτελουμένη, περὶ μὲν τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσμον τῆς σελήνης οὔσης προσθήσομεν τῇ κατὰ τὸν χρόνον τῆς φαινομένης συνόδου προδιευκρινημένη πλατικῇ παρόδῳ, περὶ δὲ τὸν καταβιβάζοντα ἀφελοῦμεν ὁμοίως· ἐὰν δὲ ἢ κατὰ πλάτος παράλλαξις ὡς πρὸς μεσημβρίαν ἀποτελῇται τοῦ ζωδιακοῦ, κατὰ τὸ ἐναντίον περὶ μὲν τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσμον οὔσης τῆς σελήνης ἀφελοῦμεν τὰς ἐκ τῆς παραλλάξεως μοίρας ἀπὸ τῶν προδιακεκριμένων ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινομένης συνόδου τοῦ πλάτους μοιρῶν, περὶ δὲ τὸν καταβιβάζοντα προσθήσομεν ὁμοίως. ^[10]

1,1 531

καὶ οὕτως ἔξομεν τὸν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινομένης συνόδου τοῦ φαινομένου πλάτους ἀριθμὸν, ὃν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων κανόνια, ἐὰν συνεμπίπτῃ τοῖς τῶν πρώτων δύο σελιδίων ἀριθμοῖς, ἔκλειψιν ἔσσεσθαι τοῦ ἡλίου φήσομεν, ἥς μέσον ἔγγιστα χρόνον τὸν τὴν φαινομένην σύνοδον περιέχοντα. ἐκθέμενοι οὖν τὴν ποσότητα τῶν παρακειμένων τῷ τοῦ φαινομένου πλάτους ἀριθμῷ δακτύλων τε καὶ μορίων τῶν τε τῆς ἐμπτώσεως καὶ τῶν τῆς ἀνακαθάρσεως χωρὶς ἐξ ἑκατέρου τῶν κανονίων εἰσοίσομεν καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου κατὰ τὴν φαινομένην σύνοδον τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν τῆς σελήνης εἰς τὸ τῆς διορθώσεως κανόνιον, καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστὰ ὅσα ἐὰν ᾖ, τὰ τοσαῦτα λαβόντες τῆς ἐκάστου τῶν ἀπογεγραμμένων ὑπεροχῆς προσθήσομεν αἰεὶ τοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου κατειλημμένοις καὶ τοὺς μὲν γενομένους ἐκ τῆς τοιαύτης διορθώσεως δακτύλους ἔξομεν, ἐφ' ὅσα δωδέκατα πάλιν τῆς διαμέτρου τῆς ἡλιακῆς ἢ ἐπισκότησις ἔσται κατὰ τὸν μέσον ἔγγιστα χρόνον τῆς ἐκλείψεως. ^[5]

1,1 532 τοῖς δ' ἑκατέρας τῆς παρόδου μορίοις προσθέντες πάλιν τὸ ιβ' αὐτῶν, ἀνθ' ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ τὰ γενόμενα πρὸς τὸ τῆς σελήνης ἀνώμαλον κίνημα ποιήσαντες ὥρας ἰσημερινὰς τοσοῦτον ἔξομεν τὸν χρόνον ἑκατέρας τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως, ὡς μηδεμιᾶς μέντοι περὶ τοὺς χρόνους τούτους ἐπισυμβαινούσης διὰ τὰς παραλλάξεις διαφορᾶς. ἐπεὶ δὲ γίνεται τις ἀνισότης αἰσθητὴ περὶ αὐτούς, τῶν παραλλάξεων μέντοι τῆς σελήνης χάριν καὶ οὐχὶ τῆς ἀνωμαλίας τῶν φώτων, καθ' ἣν καὶ μείζους ἀποτελοῦνται χωρὶς ἑκάτεροι τῶν προεκτεθειμένων πάντοτε καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄνισοι ἀλλήλοις, οὐδὲ ταύτην ἀνεπίστατον ἔασομεν, εἰ καὶ βραχεῖα οὔσα τυγχάνει. παρακολουθεῖ μὲν οὖν τοῦτο τὸ σύμπτωμα διὰ τὸ γίνεσθαι τινὰς ἐν τῇ φαινομένῃ τῆς σελήνης παρόδῳ πάντοτε τῶν παραλλάξεων ἕνεκεν ὥσπερ προηγητικὰς τινὰς φαντασίας, εἰ μὴδὲν ἰδίως εἰς τὰ ἐπόμενα διαλαμβάνοιτο κινουμένη. ἐάν τε γὰρ πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ παροδεύουσα φαίνεται, κατ' ὀλίγον ἀναφερομένη καὶ ἔλασσον αἰεὶ τοῦ παρεληλυθότος παραλλάσσουσα πρὸς τὰς ἀνατολὰς βράδιον φαίνεται τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα μετάβασιν ποιουμένη, ἐάν τε μετὰ τὸν μεσημβρινὸν παροδεύῃ, καταφερομένη πάλιν κατ' ὀλίγον καὶ πλέον αἰεὶ τοῦ παρεληλυθότος παραλλάσσουσα πρὸς τὰς δυσμὰς ὁμοίως βραδυτέραν τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα μετάβασιν φανήσεται ποιουμένη. ^[5]

1,1 533 τούτου μὲν οὖν ἕνεκεν οἱ προειρημένοι χρόνοι πάντοτε μείζονες ἔσσονται τῶν ἀπλῶς οὕτως λαμβανομένων, μείζονος δ' αἰεὶ διαφορᾶς ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς τῶν παραλλάξεων γινομένης ἐπὶ τῶν ἐγγυτέρῳ τοῦ μεσημβρινοῦ παρόδων ἀνάγκη καὶ τοὺς πρὸς τῷ μεσημβρινῷ μᾶλλον τῶν ἐκλείψεων χρόνους βραδυτέρον ἀποτελεῖσθαι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ὅταν μὲν εἰς αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ἐκπίπτῃ, τότε μόνον ἴσον ἔγγιστα γίνεσθαι τὸν τῆς ἐμπτώσεως χρόνον τῷ τῆς ἀναπληρώσεως, ἴσης ἐφ' ἑκάτερα συμβαινούσης ἔγγιστα τότε καὶ τῆς ἐκ τῶν παραλλάξεων προηγητικῆς φαντασίας, ὅταν δὲ πρὸ τῆς μεσημβρίας, τότε τὸν τῆς ἀναπληρώσεως ἐγγύτερον ὄντα τοῦ μεσημβρινοῦ μείζονα γίνεσθαι, ὅταν δὲ μετὰ τὴν μεσημβρίαν, τότε τὸν τῆς ἐμπτώσεως ἐγγύτερον ὄντα τοῦ μεσημβρινοῦ μείζονα γίνεσθαι. ἵνα οὖν καὶ τὴν τοιαύτην τῶν χρόνων διόρθωσιν ποιώμεθα, σκεψόμεθα, καθ' ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον, τὸν τε πρὸ ταύτης τῆς διορθώσεως συναγόμενον χρόνον ἑκατέρας τῶν ἐκκειμένων παρόδων καὶ τὴν κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπόστασιν. ^[20]

1,1 534 ἔστω δὲ λόγου ἕνεκεν ὁ μὲν χρόνος ἑκάτερος μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἡ δὲ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπόστασις μοιρῶν οε . σκεψόμεθα δὲ ἐν τῷ παραλλακτικῷ κανόνι τὰ παρακείμενα τῷ τῶν οε ἀριθμῷ τῆς παραλλάξεως ἐξηκοστὰ ὡς κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα λόγου ἕνεκεν οὔσης τῆς σελήνης, πρὸς ὃ ἀπόστημα τὰ ἐν τῷ γ' σελιδίῳ παρακείμενα λαμβάνεται· εὐρίσκομεν δὲ ἐπιβάλλοντα ταῖς οε μοίραις ἐξηκοστὰ νβ . καὶ ἐπεὶ ἑκάτερος χρόνος τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς

ἀναπληρώσεως ὑπόκειται μέσως θεωρούμενος μιᾶς μὲν ὥρας ἰσημερινῆς, χρόνων δὲ $\iota\epsilon$, τούτους ἀφελόντες μὲν ἀπὸ τῶν οὐ τῆς ἀποστάσεως μοιρῶν εὐρίσκομεν ταῖς λοιπαῖς ξ μοίραις τὰ παρακείμενα παραλλάξεως ἐξηκοστὰ ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ $\mu\zeta$, ὡς τὴν κατὰ τὴν μέσσην πρὸς τῷ μεσημβρινῷ πάροδον ἐκ τῆς παραλλάξεως προήγησιν ἐξηκοστῶν ϵ συνῆχθαι. προσθέντες δ' αὐτούς ταῖς οὐ καὶ ταῖς συναγομέναις ρ μοίραις εὐρίσκομεν ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ παρακείμενα τὰ τῆς ὅλης παραλλάξεως ἐξηκοστὰ $\nu\gamma \zeta'$, ὡς καὶ ἐνθάδε τὴν προήγησιν τῆς πρὸς τῷ ὀρίζοντι παρόδου συνῆχθαι τῶν αὐτῶν ἐξηκοστῶν $\alpha \zeta'$. τῶν εὐρεθέντων οὖν διαφόρων τὰ τῷ μήκει ἐπιβάλλοντα λαμβάνοντες καὶ ἐκάτερον πάλιν ἀναλύοντες ἐκ τοῦ τῆς σελήνης ἀνωμάλου κινήματος εἰς μέρος ὥρας ἰσημερινῆς, ὡς ὑποδέδεικται, τὸ συναγόμενον ἀφ' ἐκατέρου προσθήσομεν οἰκείως ἐκατέρῳ τῶν μέσως καὶ ἀπλῶς εἰλημμένων χρόνων τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως, τὸ μὲν μεῖζον τῷ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν τοῦ μεσημβρινοῦ πάροδον, τὸ δὲ ἔλασσον τῷ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν τοῦ ὀρίζοντος. ^[5]

1,1 535 δῆλον δ', ὅτι καὶ ἡ τῶν προκειμένων χρόνων ὑπεροχὴ μορίων μὲν γέγονε $\gamma \zeta'$, θ' δὲ ἔγγιστα μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἐν ὅσῳ τὰ τοσαῦτα ἐξηκοστὰ μέσως ἡ σελήνη κινήθησεται. καταλείπεται δὲ ἐκ προχείρου καὶ τὸ τὰς ἰσημερινὰς ὥρας, ἐὰν θέλωμεν, καθ' ἐκάστην διάστασιν ἀναλύνειν εἰς τὰς κατὰ μέρος καιρικὰς κατὰ τὸν ἐν τοῖς προσυντεταγμένοις ὑποδεδειγμένον ἡμῖν τρόπον. $\iota\alpha'$. Περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι προσνεύσεων. Ἐφεξῆς δ' ὄντος τοῦ καὶ τὰς γινομένας τῶν ἐπισκοτήσεων προσνεύσεις ἐπισκοπεῖν συνίσταται μὲν ἡ τοιαύτη κατάληψις ἔκ τε τῆς αὐτῶν τῶν ἐπισκοτήσεων πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον προσνεύσεως καὶ ἐκ τῆς αὐτοῦ τοῦ διὰ μέσων πρὸς τὸν ὀρίζοντα. τούτων δ' ἐκάτερον ἐν ἐκάστῳ τῶν ἐκλειπτικῶν χρόνων πλείστην ἂν καὶ ἀπερίληπτον παράσχοι περὶ τὰς μεταστάσεις ἐναλλαγὴν, εἴ τις τὰς δι' ὅλου τοῦ χρόνου γενησομένας προσνεύσεις περιεργάζεσθαι θέλοι, μὴ πάνυ τι τῆς ἐπὶ τοσοῦτον προρρήσεως ἀναγκαίης ἢ χρησίμης ὑπαρχούσης. ^[20]

1,1 536 τῆς μὲν γὰρ τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν ὀρίζοντα σχέσεως θεωρουμένης ἐκ τῆς τῶν ἀνατελλόντων ἢ δυνόντων αὐτοῦ σημείων κατὰ τοῦ ὀρίζοντος ἐποχῆς ἀνάγκη κατὰ τὸν τῆς ἐκλείψεως χρόνον διαφόρων συνεχῶς γινομένων τῶν ἀνατελλόντων καὶ δυνόντων μερῶν τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν ἀποτελουμένας τοῦ ὀρίζοντος τομὰς συνεχῶς διαφόρους γίνεσθαι, ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν τὸν διὰ μέσων τῶν ἐπισκοτήσεων προσνεύσεως θεωρουμένης ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων τοῦ τε τῆς σελήνης καὶ τοῦ τῆς σκιάς ἢ τοῦ ἡλίου γραφομένου μεγίστου κύκλου πάλιν ἀνάγκη διὰ τὴν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως τοῦ κέντρου τῆς σελήνης πάροδον καὶ τὸν δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων γραφόμενον κύκλον τὴν θέσιν ἄλλην αἰεὶ πρὸς τὸν ζωδιακὸν λαμβάνειν καὶ τὰς ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτῶν περιεχομένας γωνίας συνεχῶς ἀνίσους ποιεῖν. αὐτάρκους οὖν ἐσομένης τῆς τοιαύτης ἐπισκέψεως, ἐὰν ἐπὶ μόνων τῶν ἐπισημασίαν τινα ἔχουσῶν ἐπισκοτήσεων λαμβάνηται καὶ κατὰ τὸ ὀλοσχερέστερον τῶν πρὸς τὸν ὀρίζοντα θεωρουμένων περιφερειῶν, δυνατόν μὲν ἔσται καὶ αὐτόθεν τοῖς γε τὸ γινόμενον πάθος ὑπ' ὄψιν λαμβάνουσι τεκμαίρεσθαι διὰ τῆς κατ' ἀμφοτέρας τὰς κλίσεις ἀναθεωρήσεως τὰς ἐπικαίρους τῶν προσνεύσεων ἱκανῆς ἐν τοῖς τοιοῦτοις ὑπαρχούσης καὶ τῆς καθ' ὀλοσχήρειαν, ὡς ἔφαμεν, διαλήψεως, ὅμως δέ, ἵνα μὴ παρεληλυθότες ὦμεν τὸν τόπον, πειρασόμεθα καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην ἔφοδον ἐκθέσθαι τινὰς τρόπους ὡς ἔνι μάλιστα προχείρους. ^[5]

1,1 537 τῶν μὲν οὖν ἐπισκοτήσεων παρειλήφαμεν καὶ ἡμεῖς ὡς ἐπισημασίας ἀξίας τὴν τε τοῦ πρώτου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ὅλου χρόνου τῆς ἐκλείψεως γίνεται, καὶ τὴν τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ τῆς μονῆς χρόνου γίνεται, καὶ τὴν τοῦ πλείστου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως ἄνευ τῆς μονῆς γίνεται, καὶ τὴν τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου, ἥτις ἐν τῷ τέλει τοῦ ὅλου τῆς μονῆς χρόνου γίνεται, καὶ τὴν τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, ἥτις ἐν τῷ τέλει τοῦ ὅλου τῆς ἐκλείψεως χρόνου γίνεται. καὶ τῶν

προσνεύσεων δὲ πάλιν ὡς εὐλογωτέρας τε καὶ ἐμφατικωτέρας παρειλήφαμεν τὰς ἀφοριζομένας ὑπὸ τε τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τῶν τοῦ διὰ μέσων ἀνατολῶν τε καὶ δύσεων ἰσημερινῶν τε καὶ θερινῶν καὶ χειμερινῶν τῆς τῶν ἀνέμων ἀρχῆς διαφόρως μὲν ἂν πολλοῖς πολλὰκις ὑπακουσθησομένης, δυναμένης δ' οὖν, εἴ τις βούλοιτο, καὶ ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων τοῦ ὀρίζοντος γωνιῶν ἐμφανίζεσθαι. τῶν μὲν οὖν γινομένων ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ τομῶν τοῦ ὀρίζοντος τὴν μὲν βόρειον ἀκούωμεν ἄρκτους, τὴν δὲ νότιον μεσημβρίαν, τῶν δ' ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν τὰς μὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ καὶ τῶν Χηλῶν γινομένας τοῦ ὀρίζοντος τομὰς πάντοτε τὸ ἴσον τεταρτημόριον ἀπεχούσας τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων ἰσημερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τὰς δ' ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου θερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τὰς δ' ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω χειμερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τῶν μὲν κατὰ ταύτας διαστάσεων κατὰ κλίμα διαφόρων ἀποτελουμένων, ἐξαρκούσης δὲ τῆς τῶν προσνεύσεων ἀποφάσεως, ὅταν ᾗτοι κατὰ τινος ἢ μεταξὺ τινων τῶν προκειμένων ὅρων δεικνύηται. ^[10]

1,1 538 ἔνεκεν μὲν τοίνυν τῆς ἐκάστοτε τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν ὀρίζοντα σχέσεως ἐπελογισάμεθα κατὰ τὸν ἐν τοῖς πρώτοις τῆς συντάξεως ὑποδεδειγμένον τρόπον τὰς γινομένας ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἐν ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ἐνὸς ἐκάστου τῶν δωδεκατημορίων ἀποστάσεις ἐφ' ἐκάτερα τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ γινομένων τομῶν καθ' ἕκαστον τῶν ἀπὸ Μερόης μέχρι Βορυσθένους κλιμάτων, ἐφ' ὧν καὶ τὰς γωνίας ἐξεθέμεθα, καὶ διεγράψαμεν κατὰ τὸ εὐθεώρητον ἀντὶ κανονίου κύκλους ἢ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐν τῷ τοῦ ὀρίζοντος ἐπιπέδῳ νοουμένους καὶ περιέχοντας τὰ τῶν ζ κλιμάτων διαστήματα καὶ τὰς ὀνομασίας ἔπειτα παραγράψαντες εὐθείας δύο διὰ πάντων τῶν κύκλων πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀλλήλαις, τὴν μὲν ἐτέραν καὶ πλαγίαν ὡς κοινὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, τὴν δ' ἐτέραν καὶ ὀρθὴν ὡς κοινὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, παρεσημειωσάμεθα κατὰ τῶν πρὸς τὸν ἐκτὸς κύκλον περάτων τῆς μὲν πλαγίας γραμμῆς ἰσημερινὴν τε ἀνατολὴν καὶ ἰσημερινὴν δύσιν, τῆς δὲ ὀρθῆς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν. ^[10]

1,1 539 ὡσαύτως δὲ παραγράψαντες ἐκατέρωθεν τῆς ἰσημερινῆς εὐθείας κατ' ἴσην αὐτῆς ἀπόστασιν διὰ πάντων πάλιν τῶν κύκλων παρεθήκαμεν καὶ κατὰ τούτων ἐν μὲν τοῖς μεταξὺ ἑπτὰ διαστήμασιν τὰς εὐρημένας καθ' ἕκαστον κλίμα τῶν τροπικῶν σημείων ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διαστάσεις ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ὡς τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν ὄντος ρ, ἐν δὲ τοῖς πρὸς τὸ ἐντὸς τῶν κύκλων πέρασι τοῖς μὲν πρὸς τῇ μεσημβρίᾳ χειμερινὴν ἀνατολὴν καὶ χειμερινὴν δύσιν, τοῖς δὲ πρὸς ταῖς ἄρκτοις θερινὴν ἀνατολὴν καὶ θερινὴν δύσιν. ἔνεκεν δὲ τῶν μεταξὺ δωδεκατημορίων προσεντάξαντες μεταξὺ ἐκάστου τῶν τεσσάρων διαστημάτων ἄλλας δύο γραμμὰς παρεθήκαμεν καὶ κατὰ τούτων τὰς τῶν οἰκείων δωδεκατημορίων ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἀποστάσεις τοῦ ἰσημερινοῦ τῆς ὀνομασίας ἐκάστου κατὰ τὸν ἔξω κύκλον ἐπιγραφομένης. παρεσημειωσάμεθα δὲ καὶ περὶ τὴν μεσημβρινὴν γραμμὴν τὰς τε ὀνομασίας τῶν παραλλήλων καὶ τὰ ὠριαῖα μεγέθη καὶ τὰ τῶν πόλων ἐξάρματα τὴν τῶν βορειοτάτων ἐπιγραφὴν ἀπὸ τοῦ μείζονος καὶ περιέχοντος κύκλου ποιησάμενοι. ^[25]

1,1 540 ὅπως δὲ καὶ τὰς αὐτῶν τῶν ἐπισκοτήσεων πρὸς τὸν διὰ μέσων φαινομένης προσνεύσεις ἐκκειμένας ἔχωμεν, τουτέστιν τὰς γινομένας γωνίας ἐφ' ἐκάστης τῶν εἰρημένων ἐπισημασιῶν ὑπὸ τῆς τομῆς τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν δεδηλωμένων κέντρων γραφομένου μεγίστου κύκλου, καὶ ταύτας ἐπελογισάμεθα καθ' ἐκάστην τῶν ἐνὶ δακτύλῳ τῆς ἐπισκοτήσεως διαφορουσῶν παρόδων τῆς σελήνης, ἐπὶ μόνων μέντοι διὰ τὸ αὐτάρκες τῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα γινομένων καὶ ὡς παραλλήλων πρὸς αἴσθησιν οὐσῶν τῶν ἐν ταῖς ἐπισκοτήσεσι περιφερειῶν τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης. ἔστω γὰρ πάλιν ὑποδείγματος ἔνεκεν ἢ μὲν ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων εὐθεῖα ἢ AB, ἐφ' ἧς τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον ἢ τὸ τῆς σκιάς ὑποκείσθω τὸ A, ἢ δὲ ἀντὶ τοῦ λοξοῦ

κύκλου τῆς σελήνης ἡ ΓΔΕ, καὶ τὸ μὲν Γ σημεῖον, καθ' οὗ τὸ κέντρον τῆς σελήνης κατὰ τὸν μέσον χρόνον γίνεται τῆς ἐκλείψεως, τὸ δὲ Δ, καθ' οὗ πάλιν ἔσται τὸ κέντρον αὐτῆς, ὅταν πρώτως ὅλη ἐκλείπῃ ἢ πρώτως ἄρχηται ἀνακαθαίρεσθαι, τουτέστιν ὅταν ἔσωθεν ἐφάπτηται τοῦ τῆς σκιᾶς κύκλου, τὸ δὲ Ε, καθ' οὗ γίνεται τὸ κέντρον αὐτῆς, ὅταν πρώτως ἄρχηται ἐκλείπειν ἢ τὸ ἔσχατον ἀναπληροῦσθαι ἥτοι ὁ ἥλιος ἢ καὶ ἡ σελήνη, τουτέστιν ὅταν ἔξωθεν ἅπτωνται ἀλλήλων οἱ κύκλοι· καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΓ καὶ ΑΔ καὶ ΑΕ. ^[10]

1,1 541 ὅτι μὲν οὖν αἱ μὲν ὑπὸ ΒΑΓ καὶ ΑΓΕ γωνίαι τὸν μέσον χρόνον περιέχουσιν τῶν ἐκλείψεων ὀρθαὶ εἰσιν πρὸς αἴσθησιν, ἡ δ' ὑπὸ ΒΑΕ περιέχει τὴν γινομένην ἐπὶ τε τοῦ πρώτου ἐκλείποντος καὶ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, ἡ δ' ὑπὸ ΒΑΔ τὴν ἐπὶ τε τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος καὶ τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου, φανερόν. δηλὸν δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ μὲν ΑΕ πάλιν τὰς ἐκ τῶν κέντρων ἀμφοτέρων τῶν κύκλων περιέχει, ἡ δὲ ΑΔ τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν. ὑποκείσθω οὖν ὑποδείγματος ἕνεκεν ἔκλειψις, καθ' ἣν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου τῆς ἡλιακῆς ἐπισκοτηθήσεται, καὶ ἔστω τὸ Α κέντρον τοῦ ἡλίου, ὥστε τὴν μὲν ΑΕ πάντοτε διὰ τὸ μέσον ὑποκείσθαι τὸ τῆς σελήνης ἀπόστημα συνάγεσθαι μορίων λβ κ, τὴν δὲ ΑΓ λείπουσαν αὐτῆς τῷ ἡμίσει τῆς ἡλιακῆς διαμέτρου τῶν αὐτῶν ις μ. ἐπεὶ οὖν, οἷον ἐστὶν ἡ ΕΑ ὑποτείνουσα λβ κ, τοιούτων συνάγεται καὶ ἡ ΑΓ κατὰ τὸ ἐκκείμενον τῆς ἐπισκοτήσεως μέγεθος ις μ, καὶ οἷον ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΓ ἔσται ξα να, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ξβ β, οἷον ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΓΕ ὀρθογώνιον κύκλος τξ. ^[5]

1,1 542 ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΕ, οἷον μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν ξβ β, οἷον δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων λα α. πάλιν καὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἕνεκεν ἔστω τὸ Α τὸ τῆς σκιᾶς κέντρον, ὥστε, ἐπεὶ τὸ μέσον ὁμοίως ὑπόκειται τῆς σελήνης ἀπόστημα, τῶν αὐτῶν ἀεὶ συνάγεσθαι τὴν μὲν ΑΕ εὐθεΐαν ξ, τὴν δὲ ΑΔ ὁμοίως κς μ, καὶ ἐκλείπτω ἡ σελήνη κατὰ τὴν τῶν ιη δακτύλων πάροδον, ὥστε τῷ ἡμίσει τῆς διαμέτρου πάλιν ἐλάττονα εἶναι τὴν ΑΓ τῆς ΑΔ, καὶ καταλείπεσθαι τῶν αὐτῶν ι ρ. ἐπεὶ οὖν, οἷον ἐστὶν ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΓ γίνεται κ ρ, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιθ ιβ, οἷον ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΓΕ τρίγωνον ὀρθογώνιον κύκλος τξ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΕ, οἷον μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ιθ ιβ, οἷον δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων θ λς. ^[20]

1,1 543 ὡσαύτως δέ, ἐπειδὴ καί, οἷον ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΓ γίνεται με, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων μδ β, οἷον ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΓΔ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΔ, οἷον μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μδ β, οἷον δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων κβ α. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δακτύλων λαμβάνοντες τὰς πηλικότητας τῶν ἐλασσόνων τῆς ὀρθῆς γωνίας ὡς ἐπὶ τῆς μιᾶς τμημάτων οὔσης ρ, ὅσων καὶ τὸ τοῦ ὀρίζοντος τεταρτημόριον ὑπόκειται, ἐτάξαμεν κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν κβ, σελίδια δὲ δ, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέξει τοὺς εὐρισκομένους αὐτῆς τῆς κατὰ τὴν διάμετρον ἐπισκοτήσεως δακτύλους ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως, τὸ δὲ δεύτερον τὰς ἐν ταῖς ἡλιακαῖς ἐκλείψεσι γινομένης γωνίας ἐν τε τῷ τοῦ πρώτου ἐκλείποντος χρόνῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, τὸ δὲ τρίτον τὰς ἐν ταῖς σεληνιακαῖς ἐκλείψεσι γινομένης γωνίας κατὰ τε τὸν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος χρόνον καὶ τὸν τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, τὸ δὲ τέταρτον τὰς γινομένης γωνίας ἐν ταῖς σεληνιακαῖς πάλιν ἐκλείψεσιν κατὰ τε τὸν τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος χρόνον καὶ τὸν τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου. καὶ εἰσιν αἱ διαγραφαὶ τοῦ τε κανονίου καὶ τῶν κύκλων τοιαῦται· ιβ'. ^[25]

1,1 544 Ἔκθεσις τῶν πρὸς τὰς προσνεύσεις διαγραφῶν. ιγ'.

1,1 545 Διάκρισις προσνεύσεων. Ἔχοντες οὖν προδιακεκριμένους, ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον, τοὺς χρόνους ἐκάστης τῶν ἐκκειμένων ἐπισημασιῶν καὶ ἀπὸ τῶν χρόνων δηλονότι τὰ κατ' αὐτοὺς

ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα μέρη τοῦ διὰ μέσων ἀπὸ τε τῆς καταγραφῆς τὰς κατὰ τὸν ὀρίζοντα θέσεις αὐτῶν, ὅταν μὲν κατ' αὐτὸν τὸν διὰ μέσων ᾗ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ᾗτοι τὸ φαινόμενον ὡς ἐπὶ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἢ τὸ ἀκριβὲς ὡς ἐπὶ τῶν σεληνιακῶν, τὴν μὲν κατὰ τὸ πρῶτον ἐκλείπον τοῦ ἡλίου πρόσνευσιν καὶ ἔτι τὴν κατὰ τὸ ἔσχατον ἐκλείπόν τε καὶ ἀναπληρούμενον τῆς σελήνης ἔξομεν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ τοῦ τότε δύνοντος κατὰ τὸν ὀρίζοντα θέσεως, τὴν δὲ κατὰ τὸ ἔσχατον ἀναπληρούμενον τοῦ ἡλίου καὶ ἔτι τὴν κατὰ τὸ πρῶτον ἐκλείπόν τε καὶ ἀναπληρούμενον τῆς σελήνης ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ἀνατέλλοντος· ὅταν δὲ μὴ κατὰ τὸν διὰ μέσων ᾗ τὸ κέντρον τῆς σελήνης, λαβόντες ἐκ τοῦ κανονίου τοὺς οἰκείους τῇ ποσότητι τῶν δακτύλων παρακειμένους τῶν γωνιῶν ἀριθμοὺς προσεκβαλοῦμεν καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν κοινῶν τομῶν τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ διὰ μέσων, ἐὰν μὲν βορειότερον ᾗ αὐτοῦ τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς δυτικῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς ἀνατολικῆς, καὶ πάλιν ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἀνατολικῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς μεσημβρίαν τῆς δυτικῆς· ἐὰν δὲ νοτιώτερον ᾗ τοῦ διὰ μέσων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς μεσημβρίαν τῆς δυτικῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἀνατολικῆς, καὶ πάλιν ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς ἀνατολικῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς δυτικῆς. ^[15]

1, 1 546 καὶ τὸ συνιστάμενον ἐκ τῆς τοιαύτης διορθώσεως μέρος τοῦ ὀρίζοντος ἔξομεν, ᾧ ποιήσεται τὴν πρόσνευσιν, ὡς ἔφαμεν, ὀλοσχερέστερον τὰ δεχόμενα τῶν φώτων μέρη τὰς πρώτας καὶ τὰς ἐσχάτας τῶν ἐκλείψεων καὶ τῶν ἀναπληρώσεων ἐπισημασίας. Ζ. ^[20]

1, 2 1 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ζ' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν· α'. Ὅτι οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες τὴν αὐτὴν αἰθερίαν συντηροῦσι πρὸς ἀλλήλους. β'. Ὅτι καὶ ἡ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου κίνησιν τινα ποιεῖται. γ'. Ὅτι καὶ περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων πόλους ἡ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας εἰς τὰ ἐπόμενα κίνησις ἀποτελεῖται. δ'. Περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἀναγραφῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων. ε'. Ἐκθεσις κανονικῆ τοῦ κατὰ τὸ βόρειον ἡμισφαίριον ἀστερισμοῦ. α'. ^[15]

1, 2 2 Ὅτι οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες τὴν αὐτὴν αἰθερίαν συντηροῦσιν πρὸς ἀλλήλους. Διεξεληθόντες ἐν τοῖς πρὸ τούτου συντεταγμένοις, ᾧ Σύρε, τὰ τε περὶ τὴν ὀρθὴν καὶ τὴν ἐγκεκλιμένην σφαῖραν συμβεβηκότα καὶ ἔτι τὰ περὶ τὰς ὑποθέσεις τῶν κινήσεων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν κατ' αὐτὰς θεωρουμένων σχηματισμῶν ἀρξόμεθα νῦν ἔνεκεν τῆς κατὰ τὸ ἐξῆς θεωρίας τοῦ περὶ τῶν ἀστέρων λόγου καὶ πρώτου κατὰ τὸ ἀκόλουθον τοῦ περὶ τῶν ἀπλανῶν καλουμένων. πρῶτον μὲν δὴ πάντων τοῦτο προληπτέον, ὅτι κατὰ τὴν προσηγορίαν ἔνεκεν μὲν τοῦ τοὺς ἀστέρας αὐτοὺς τὰ τε σχήματα ὅμοια καὶ τὰ διαστήματα ἴσα πρὸς ἀλλήλους συντηροῦντας αἰεὶ φαίνεσθαι καλῶς ἂν αὐτοὺς καλοῖμεν ἀπλανεῖς, ἔνεκεν δὲ τοῦ τὴν σφαῖραν αὐτῶν ὅλην, ἐφ' ἧς ὥσπερ προσπεφυκότες περιφέρονται, καὶ αὐτὴν φαίνεσθαι ποιουμένην εἰς τὰ ἐπόμενα καὶ πρὸς ἀνατολὰς τῆς πρώτης φοράς μετάβασιν ἰδίαν καὶ τεταγμένην οὐκέτ' ἂν ἀρμόζοι καὶ ταύτην ἀπλανῆ καλεῖν· ἐκάτερον γὰρ τούτων οὕτως ἔχον εὐρίσκομεν, ἐξ ὧν γε ὁ τοσοῦτος χρόνος ὑποβάλλει, καὶ τοῦ Ἰπάρχου μὲν ἔτι πρότερον, ἀφ' ὧν εἶχε φαινομένων, ἐν ὑπονοίᾳ τούτων ἀμφοτέρων γεγονότος, ὥστε μέντοι περὶ τοῦ πλείονος χρόνου στοχάσασθαι μᾶλλον ἢ διαβεβαιώσασθαι διὰ τὸ πάνυ ὀλίγαις πρὸ ἑαυτοῦ περιτετυχηκέναι τῶν ἀπλανῶν τηρήσεσι σχεδὸν τε μόναις ταῖς ὑπὸ Ἀριστύλλου καὶ Τιμοχάριδος ἀναγεγραμμέναις καὶ ταύταις οὔτε

ἀδιστάκτοις οὐτ' ἐπεχειρασμέναις, καὶ ἡμῶν δ' ἐκ τῆς τῶν νῦν θεωρουμένων πρὸς τὰ τότε συγκρίσεως τὴν αὐτὴν κατάληψιν εὐρισκόντων, ἤδη μέντοι βεβαιότεραν τῷ καὶ ἀπὸ πλείονος χρόνου τὴν ἐξέτασιν γεγενῆσθαι καὶ τὰς τοῦ Ἱπάρχου περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀναγραφάς, πρὸς ἃς μάλιστα πεποιήμεθα τὰς συγκρίσεις, μετὰ πάσης ἐξεργασίας ἡμῖν παραδεδόσθαι. ^[10]

1, 2 3 ὅτι μὲν οὖν οὐδεμία μετάπτωσις γέγονεν οὐδὲ μέχρι τοῦ δεῦρο τῆς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν θέσεως, ἀλλ' οἱ κατὰ τὸν Ἱπάρχον τετηρημένοι σχηματισμοὶ καὶ νῦν ἀπαραλλάκτως οἱ αὐτοὶ θεωροῦνται καὶ οὐ μόνον οἱ τῶν ἐν τῷ ζῳδιακῷ πρὸς ἀλλήλους ἢ τῶν ἔξωθεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς ὁμοίως ἔχοντας, ὅπερ ἂν συνέβαινεν, εἰ μόνοι, καθ' ἣν ἐκτίθεται πρώτην ὑπόθεσιν ὁ Ἱπάρχος, οἱ περὶ τὸν ζῳδιακὸν αὐτὸν ἀστέρες ἐποιοῦντο τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα μετάβασιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν τῷ ζῳδιακῷ πρὸς τοὺς ἔξωθεν αὐτοῦ καὶ ἀπωτέρω, γένοιτο μὲν ἂν εὐκατανόητον καὶ παντὶ τῷ βουλομένῳ προσάγειν τὴν ἐξέτασιν καὶ φιλαλήθως ἀναθεωρεῖν, εἰ τὰ νῦν φαινόμενα συμφώνως ἔχει ταῖς κατ' ἐκεῖνον ἀναγραφαῖς. ^[20]

1, 2 4 παραθησόμεθα δ' οὖν καὶ ἐνθάδε τῆς προχείρου πείρας ἔνεκεν ὀλίγας τῶν ἀναγραφῶν τὰς μάλιστα εὐκατανόητους τε εἶναι δυναμένας καὶ πᾶσαν τὴν σύγκρισιν ὑπ' ὅψιν ἀγαγεῖν ἐκ τοῦ συντετηρημένους δεικνύειν τοὺς περιεχομένους σχηματισμοὺς ὑπὸ τῶν ἔξωθεν τοῦ ζῳδιακοῦ κατὰ τὸ αὐτὸ πρὸς ἀλλήλους τε καὶ τοὺς ἐν τῷ ζῳδιακῷ. ἐπὶ μὲν τοίνυν τῶν κατὰ τὸν Καρκῖνον ἀστέρων ἀναγράφει, ὅτι ὁ ἐν τῇ νοτίῳ χηλῇ τοῦ Καρκίνου καὶ ὁ ταύτης τε καὶ τῆς τοῦ Ὑδροῦ κεφαλῆς προηγούμενος λαμπρὸς καὶ τῶν ἐν τῷ Πρόκυνη ὁ λαμπρὸς ἐπ' εὐθείας εἰσὶν ἔγγιστα· ὁ γὰρ μέσος αὐτῶν τὴν διὰ τῶν ἄκρων εὐθείας καὶ πρὸς ἄρκτους καὶ πρὸς ἀνατολὰς παραλλάσσει δάκτυλον α' $\angle$ ', τὰ δὲ μεταξὺ διαστήματά ἐστιν ἴσα. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν Λέοντα, ὅτι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Λέοντος τεσσάρων οἱ δύο οἱ πρὸς ἀνατολὰς καὶ τοῦ Ὑδροῦ ὁ ἐν τῇ ἐκφύσει τοῦ τραχήλου ἐπ' εὐθείας εἰσὶν, καὶ πάλιν, ὅτι ἡ ἀγομένη εὐθεῖα διὰ τε τῆς οὐρᾶς τοῦ Λέοντος καὶ τοῦ ἐν ἄκρᾳ οὐρᾶς τῆς Ἀρκτοῦ πρὸς δύσιν ἀπολαμβάνει τὸν ὑπὸ τὴν οὐρὰν τῆς Ἀρκτοῦ ἐκφανῆ δακτύλῳ ἐνί, καὶ ὁμοίως, ὅτι ἡ διὰ τοῦ ὑπὸ τὴν οὐρὰν τῆς Ἀρκτοῦ καὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ Λέοντος εὐθεῖα ἐπιζευγνύει τοὺς ἡγουμένους τῶν ἐν τῷ Πλοκάμῳ. ^[20]

1, 2 5 ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν Παρθένον, ὅτι τοῦ βορείου ποδὸς τῆς Παρθένου καὶ τοῦ δεξιῷ ποδὸς τοῦ Βοώτου μεταξὺ κεῖνται δύο, ὧν ὁ μὲν νότιος καὶ λαμπρὸς ὁμοίος τε τῷ ποδὶ τοῦ Βοώτου τὴν διὰ τῶν ποδῶν εὐθεῖαν πρὸς ἀνατολὰς παραλλάσσει, ὁ δὲ βόρειος καὶ ἡμικφανῆς ἐπ' εὐθείας ἐστὶν τοῖς ποσίν, καὶ ὅτι τῶν δύο τούτων τοῦ ἡμικφανοῦς προηγούνται δύο ἐκφανεῖς ποιοῦντες μετὰ τοῦ ἡμικφανοῦς τρίγωνον ἰσοσκελές, οὗ κορυφὴ ὁ ἡμικφανῆς, οὗτοι δὲ ἐπ' εὐθείας εἰσὶν τῷ τε Ἀρκτούρῳ καὶ τῷ νοτίῳ ποδὶ τῆς Παρθένου, καὶ πάλιν, ὅτι τοῦ Στάχυος καὶ τοῦ δευτέρου ἐν τῷ Ὑδρῳ ἀπ' ἄκρας οὐρᾶς μεταξὺ κεῖνται τρεῖς ἐπ' εὐθείας ἀλλήλοις τούτων ὁ μέσος ἐπ' εὐθείας ἐστὶν τῷ τε Στάχυι καὶ τῷ δευτέρῳ ἀπ' ἄκρας τῆς τοῦ Ὑδροῦ οὐρᾶς. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς Χηλάς, ὅτι ὁ ἐπ' εὐθείας ἔγγιστα τοῖς λαμπροῖς τῶν Χηλῶν πρὸς ἄρκτους λαμπρὸς τέ ἐστὶν καὶ τριπλοῦς ἐφ' ἑκάτερα γὰρ αὐτοῦ μικρὸς εἷς παράκειται. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν Σκορπίον, ὅτι ἡ ἀγομένη εὐθεῖα διὰ τε τοῦ ἐπομένου τῶν ἐν τῷ κέντρῳ τοῦ Σκορπίου καὶ διὰ τοῦ δεξιῷ γόνατος τοῦ Ὀφιοῦχου διχοτομεῖ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν δύο τῶν ἡγουμένων ἐν τῷ δεξιῷ ποδὶ τοῦ Ὀφιοῦχου, καὶ ὅτι ὁ πέμπτος καὶ ἔβδομος σφόνδυλος ἐπ' εὐθείας εἰσὶ τῷ ἐν μέσῳ τῷ Θυμιατηρίῳ λαμπρῷ, καὶ πάλιν, ὅτι ὁ βορειότερος τῶν ἐν τῇ βάσει τοῦ Θυμιατηρίου μεταξὺ καὶ ἐπ' εὐθείας ἔγγιστα ἐστὶν τῷ τε πέμπτῳ σφονδύλῳ καὶ τῷ ἐν μέσῳ τῷ Θυμιατηρίῳ ἴσον σχεδὸν ἀφ' ἑκατέρου ἀπέχων. ^[5]

1, 2 6 ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν Τοξότην, ὅτι τοῦ ὑπὸ τὸν Τοξότην Κύκλου πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς μεσημβρίαν κεῖνται δύο ἐκφανεῖς ἱκανὸν διεστηκότες ἀλλήλων ὥς πήχεις τρεῖς τούτων ὁ νοτιώτερος καὶ λαμπρότερος, ἐπὶ δὲ τοῦ ποδὸς τοῦ Τοξότου, ἐπ' εὐθείας ἐστὶν ἔγγιστα τῷ μέσῳ τῶν ἐν τῷ Κύκλῳ τριῶν ἐκφανῶν τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἐν τῷ αὐτῷ μάλιστα κειμένων καὶ τῶν

ἐν τῷ Τετραπλεύρῳ ἀντιγωνίων λαμπρῶν τῷ ἐπομένῳ, τὰ δὲ μεταξὺ αὐτῶν δύο διαστήματά ἐστιν ἴσα, ὁ δὲ βόρειος αὐτῶν τὴν μὲν εὐθειαν ταύτην πρὸς ἀνατολὰς παραλλάσσει, ἐπ' εὐθείας δ' ἐστὶν τοῖς λαμπροῖς καὶ ἀντιγωνίοις ἐν τῷ Τετραπλεύρῳ. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν Ὑδροχόον, ὅτι οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Ἴππου δύο συνεχεῖς καὶ ὁ ἐπόμενος ὦμος τοῦ Ὑδροχόου ἔγγιστα ἐπ' εὐθείας εἰσὶν, ἢ παράλληλός ἐστιν ἡ ἀπὸ τοῦ ἡγουμένου ὦμου τοῦ Ὑδροχόου ἐπὶ τὸν ἐν τῇ γέννι τοῦ Ἴππου, καὶ πάλιν, ὅτι ὁ ὦμος ὁ ἡγούμενος τοῦ Ὑδροχόου καὶ τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ τοῦ Ἴππου δύο ὁ λαμπρὸς καὶ ὁ ἐν τῷ ὀμφαλῷ τοῦ Ἴππου ἐπ' εὐθείας εἰσὶν καὶ τὰ διαστήματα ἴσα, καὶ ὅτι ἡ διὰ τοῦ ῥύγχους τοῦ Ἴππου καὶ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τῶν ἐν τῇ Κάλπιδι τεσσάρων δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς ἔγγιστα τέμνει τὴν διὰ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Ἴππου δύο συνεχῶν. [5]

1, 2 7 ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τοὺς Ἰχθύας, ὅτι ὁ ἐν τῷ ῥύγχει τοῦ νοτίου Ἰχθύος καὶ τοῦ Ἴππου ὃ τε ἐν τοῖς ὦμοις λαμπρὸς καὶ ὁ ἐν τῷ στήθει λαμπρὸς ἐπ' εὐθείας εἰσὶν. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν Κριόν, ὅτι ὁ ἡγούμενος τῆς βάσεως τοῦ Τριγώνου πρὸς ἀνατολὰς δάκτυλον ἓνα παραλλάσσει τὴν ἀγομένην εὐθειαν διὰ τε τοῦ ἐν τῷ ῥύγχει τοῦ Κριοῦ καὶ διὰ τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς τῆς Ἀνδρομέδας, καὶ πάλιν, ὅτι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Κριοῦ οἱ ἡγούμενοι καὶ ἡ διχοτομία τῆς βάσεως τοῦ Τριγώνου ἐπ' εὐθείας εἰσὶν. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν Ταῦρον, ὅτι τῶν Ὑάδων οἱ πρὸς ἀνατολὰς καὶ τῆς δορᾶς, ἣν ἔχει ὁ Ὠρίων ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρί, ὁ ἔκτος ἀπὸ μεσημβρίας ἀριθμούμενος ἐπ' εὐθείας εἰσὶν, καὶ ὅτι ἡ ἀγομένη εὐθεῖα διὰ τε τοῦ ἡγουμένου ὀφθαλμοῦ τοῦ Ταύρου καὶ διὰ τοῦ ἐβδόμου ἀπὸ μεσημβρίας τῶν ἐν τῇ δορᾷ τὸν λαμπρὸν τῶν Ὑάδων πρὸς ἄρκτους ἀπολαμβάνει δάκτυλον.

[20]

1, 2 8 ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους, ὅτι ταῖς κεφαλαῖς τῶν Διδύμων ἐπ' εὐθείας ἐστὶν τις ἀστήρ ὑπολειπόμενος τῆς ἐπομένης κεφαλῆς τριπλάσιον τοῦ τῶν κεφαλῶν διαστήματος, ὁ δ' αὐτὸς καὶ τοῖς νοτιωτέροις τῶν περὶ τὸ νεφέλιον τεσσάρων ἐπ' εὐθείας ἐστὶν. τούτων δὴ καὶ τῶν τοιούτων σχηματισμῶν τῶν δι' ὅλης μάλιστα τῆς σφαίρας σύγκρισιν περιεχόντων οὐδένα μέχρι τοῦ νῦν ὀρώμεν ἡλλοιωμένον, ὅπερ ἂν συμβεβήκει πάννυ αἰσθητῶς ἐν τοῖς μεταξὺ διακοσίοις που καὶ ἐξήκοντα ἔτεσιν, εἰ μόνοι τῶν ἀστέρων οἱ περὶ τὸν τῶν ζῳδίων κύκλον ἐποιοῦντο τὴν πρὸς ἀνατολὰς μετάβασιν. ἔνεκεν δὲ τοῦ καὶ τοὺς μεθ' ἡμᾶς ἀπὸ πλειόνων ἔτι τούτοις ὁμοιοτρόπων σχηματισμῶν τὴν κατὰ τὸν πλείω χρόνον ἀνάκρισιν ποιῆσθαι προσθήσομεν καὶ τῶν μὴ τετυχηκότων μὲν ἀναγραφῆς παλαιότερας, ὅφ' ἡμῶν δὲ παρατηρηθέντων, τοὺς μάλιστα εὐκατανοήτους εἶναι δυναμένους ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Κριὸν τὴν ἀρχὴν ποιησάμενοι. τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τοίνυν τοῦ Κριοῦ τριῶν οἱ δύο οἱ βορειότεροι καὶ ὁ ἐν τῷ νοτίῳ γόνати τοῦ Περσέως λαμπρὸς καὶ ὁ καλούμενος Αἰῖξ ἐπ' εὐθείας εἰσὶν. [20]

1, 2 9 πάλιν ἡ διὰ τοῦ καλουμένου Αἰγὸς καὶ τοῦ λαμπροῦ τῶν Ὑάδων ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα μικρὸν πρὸς ἀνατολὰς λαμβάνει τὸν ἐν τῷ ἡγουμένῳ ποδὶ τοῦ Ἡνιόχου, ὁ δὲ καλούμενος Αἰῖξ καὶ ὁ κοινὸς τοῦ τε ἐπομένου ποδὸς τοῦ Ἡνιόχου καὶ ἄκρου τοῦ βορείου κέρως τοῦ Ταύρου καὶ ὁ ἐν τῷ ἡγουμένῳ ὦμῳ τοῦ Ὠρίωνος ἐπ' εὐθείας εἰσὶν. πάλιν οἱ ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν Διδύμων λαμπροὶ καὶ ὁ ἐν τῷ τραχήλῳ τοῦ Ὑδροῦ λαμπρὸς ἐπ' εὐθείας ἔγγιστα εἰσὶν. πάλιν οἱ ἐν τῷ ἐμπροσθίῳ ποδὶ τῆς Ἀρκτοῦ συνεχεῖς δύο καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς βορείου χηλῆς τοῦ Καρκίνου καὶ τῶν ὄνων ὁ βορειότερος ἐπ' εὐθείας εἰσὶν. ὁμοίως ὁ νότιος Ὄνος καὶ ὁ ἐν τῷ Πρόκυνη λαμπρὸς καὶ ὁ μεταξὺ αὐτῶν ἐκφανής, προηγούμενος δὲ τῆς τοῦ Ὑδροῦ κεφαλῆς, ἐπ' εὐθείας ἔγγιστα εἰσὶν. πάλιν ἡ ἀπὸ τοῦ μέσου τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ τοῦ Λέοντος λαμπρῶν ἐπὶ τὸν ἐν τῷ Ὑδροῦ λαμπρὸν ἀγομένη εὐθεῖα μικρὸν πρὸς ἀνατολὰς ἀπολαμβάνει τὸν ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος ἡ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ Λέοντος λαμπροῦ ἐπὶ τὸν ἐν τῷ ὀπισθομήρῳ τῆς Ἀρκτοῦ λαμπρόν, ὅς ἐστιν τοῦ τετραπλεύρου τῆς ἐπομένης πλευρᾶς ὁ νότιος, μικρὸν πρὸς δυσμὰς ἀπολαμβάνει τοὺς ἐν τῷ ἐπομένῳ ἀκρόποδι τῆς Ἀρκτοῦ δύο συνεχεῖς. [20]

1, 2 10

πάλιν ἢ ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ὀπισθομήρῳ τῆς Παρθένου ἐπὶ τὸν δεύτερον ἀπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς τοῦ Ὑδροῦ πρὸς δυσμὰς ἀπολαμβάνει βραχὺ τὸν καλούμενον Στάχυν· ἢ ἀπὸ τοῦ Στάχους ἐπὶ τὸν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Βοώτου μικρὸν πρὸς ἀνατολὰς ἀπολαμβάνει τὸν Ἀρκτοῦρον· ὁ Στάχυς καὶ οἱ ἐπὶ τῶν πτερύγων τοῦ Κόρακος ἐπ' εὐθείας εἰσίν· ὁ Στάχυς καὶ ὁ ἐν τῷ ὀπισθομήρῳ τῆς Παρθένου καὶ τῶν ἐν τῇ προηγουμένη κνήμῃ τοῦ Βοώτου τριῶν ὁ βόρειος καὶ λαμπρὸς ἐπ' εὐθείας εἰσίν. πάλιν οἱ ἐν ταῖς Χηλαῖς λαμπροὶ καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς τοῦ Ὑδροῦ ἐπ' εὐθείας ἔγγιστα εἰσίν· ὁ ἐν τῇ νοτίῳ Χηλῇ λαμπρὸς καὶ ὁ Ἀρκτοῦρος καὶ ὁ μέσος τῶν ἐν τῇ οὐρᾷ τῆς Ἀρκτου τῆς μεγάλης τριῶν ἐπ' εὐθείας εἰσίν· ὁ ἐν τῇ βορείῳ Χηλῇ λαμπρὸς καὶ ὁ Ἀρκτοῦρος καὶ ὁ ἐν τῷ ὀπισθομήρῳ τῆς Ἀρκτου ἐπ' εὐθείας εἰσίν. πάλιν ὁ ἐπὶ τοῦ ἐπομένου ἀντικνημίου τοῦ Ὀφιοῦχου καὶ ὁ ἐν τῷ πέμπτῳ σφονδύλῳ τοῦ Σκορπίου καὶ τῶν ἐν τῷ κέντρῳ αὐτοῦ δύο συνεχῶν ὁ προηγούμενος ἐπ' εὐθείας εἰσίν· τῶν ἐν τῷ στήθει τοῦ Σκορπίου τριῶν ὁ προηγούμενος καὶ οἱ δύο οἱ ἐν τοῖς γόνασιν τοῦ Ὀφιοῦχου τρίγωνον ἰσοσκελὲς ποιοῦσιν, οὗ κορυφὴ τῶν ἐν τῷ στήθει τριῶν ὁ προηγούμενος. ^[20]

1,2 11 πάλιν ὁ ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου καὶ νοτίου σφυροῦ τοῦ Τοξότου, δευτέρου δὲ μεγέθους, καὶ ὁ ἐπὶ τῆς ἀκίδος καὶ ὁ ἐν τῷ ἐπομένῳ γόνατι τοῦ Ὀφιοῦχου ἐπ' εὐθείας εἰσίν· ὁ ἐν τῷ γόνατι τοῦ αὐτοῦ ποδὸς τοῦ Τοξότου παρακείμενος τῷ Στεφάνῳ καὶ ὁ ἐπὶ τῆς ἀκίδος καὶ ὁ ἐν τῷ ἡγουμένῳ γόνατι τοῦ Ὀφιοῦχου ἐπ' εὐθείας εἰσίν. πάλιν ἢ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ Λύρα λαμπροῦ ἐπὶ τὸν ἐν τοῖς κέρασιν τοῦ Αἰγόκερω ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα μικρὸν πρὸς ἀνατολὰς ἀπολαμβάνει τὸν ἐν τῷ Ἀετῷ λαμπρόν· ἢ ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ Ἀετῷ λαμπροῦ ἐπὶ τὸν ἐν τῷ στόματι τοῦ νοτίου Ἰχθύος πρώτου μεγέθους διχοτομεῖ ἔγγιστα τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ Αἰγόκερω δύο λαμπρῶν. πάλιν ἢ ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ στόματι τοῦ νοτίου Ἰχθύος πρώτου μεγέθους ἐπὶ τὸν ἐν τῷ ῥύγχει τοῦ Ἴππου μικρὸν πρὸς ἀνατολὰς ἀπολαμβάνει τὸν λαμπρόν τὸν ἐν τῷ ἐπομένῳ ὦμῳ τοῦ Ὑδροχόου. πάλιν τῶν δύο νοτίων Ἰχθύων οἱ ἐν τοῖς στόμασι καὶ τοῦ ἐν τῷ Ἴππῳ τετραπλεύρου οἱ ἡγούμενοι ἐπ' εὐθείας εἰσίν. καὶ τούτους μέντοι πάλιν αὐτοὺς τοὺς σχηματισμοὺς εἴ τις ἐφαρμόζοι ταῖς κατὰ τὸν τοῦ Ἰπάρχου τῆς στερεᾶς σφαίρας ἀστερισμὸν διατυπώσεσιν, τὰς αὐτὰς ἂν ἔγγιστα εὗροι ταῖς νῦν τὰς ἐκ τῆς τότε παρατηρήσεως κατὰ τὴν ἀναγραφὴν γινομένης αὐτῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ θέσεις. ^[20]

1,2 12 β'. Ὅτι καὶ ἡ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου κίνησιν τινα ποιεῖται. Τὸ μὲν οὖν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι σχέσιν τε καὶ κίνησιν πάντων ἀπλῶς τῶν καλουμένων ἀπλανῶν ἀστέρων ἀπὸ τούτων καὶ τῶν τοιούτων ἡμῖν δύναται παρίστασθαι, τὸ δὲ καὶ τὴν τούτων σφαῖραν ποιεῖσθαι τινα κίνησιν ἰδίαν εἰς τὰ ἐναντία τῇ τῶν ὅλων φορᾷ, τουτέστιν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τῶν τε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων γραφομένου μεγίστου κύκλου, φανερόν ἡμῖν γίνεται μάλιστα διὰ τὸ τοὺς αὐτοὺς ἀστέρας μὴ τὰς αὐτὰς διαστάσεις πάλαι τε καὶ καθ' ἡμᾶς πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεῖα συντηρεῖν, ἀλλ' αἰεὶ κατὰ τοὺς ὑστέρους χρόνους πλείονα τῆς προτέρας διάστασιν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν αὐτῶν σημείων ἀπέχοντας εὐρίσκεισθαι. ὃ τε γὰρ Ἰππαρχος ἐν τῷ Περὶ τῆς μεταπτώσεως τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων παρατιθέμενος ἐκλείψει σεληνιακὰς ἔκ τε τῶν καθ' ἑαυτὸν τετηρημένων ἀκριβῶς καὶ ἐκ τῶν ἔτι πρότερον ὑπὸ Τιμοχάριδος ἐπιλογίζεται τὸν Στάχυν ἀπέχοντα τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου εἰς τὰ προηγούμενα ἐν μὲν τοῖς καθ' ἑαυτὸν χρόνοις μοίρας ζ', ἐν δὲ τοῖς κατὰ Τιμόχαριν ἢ ἔγγιστα μοίρας φησὶν γὰρ ἐπὶ πᾶσιν οὕτως· „Εἰ τοίνυν λόγου χάριν ὁ Στάχυς προηγέτο τοῦ φθινοπωρινοῦ σημείου κατὰ τὸ μῆκος τῶν ζωδίων πρότερον μοίρας η', νῦν δὲ προηγέται μοίρας ζ'", καὶ ὅσα δὴ τούτοις ἐπιλέγει· σχεδὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπλανῶν, ὧν πεποιήται τὴν σύγκρισιν, τὴν τοσαύτην εἰς τὰ ἐπόμενα παραχώρησιν ἀποδείκνυσι γεγεννημένην. ^[5]

1,2 13

ἡμεῖς τε τὰ καθ' ἑαυτοὺς φαινόμενα τῶν ἀπλανῶν διαστήματα πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεία παραβάλλοντες τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου τετηρημένοις τε καὶ ἀναγεγραμμένοις οὐδὲν ἦττον εὐρίσκομεν τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ διὰ μέσων παραχώρησιν αὐτῶν ἀναλόγως τῇ προκειμένη μεταβάσει γεγεννημένην. πεποιήμεθα δὲ τὴν τοιαύτην ἐξέτασιν διὰ τοῦ προκατασκευασθέντος ἡμῖν ὀργάνου πρὸς τὰς παρατηρήσεις τῶν κατὰ μέρος τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἡλίου διαστάσεων τὸν μὲν ἕτερον τῶν ἀστρολάβων κύκλον πρὸς τὴν καταλαμβανομένην ἐν τῇ τῆς τηρήσεως ὥρᾳ φαινομένην τῆς σελήνης ἀροδον ἀποκαθίσταντες, τὸν δὲ ἕτερον πρὸς τὸν διοπτρευόμενον ἀστέρα παραφέροντες, ὅπως ἂν ἡ τε σελήνη καὶ ὁ ἀστήρ ἅμα κατὰ τῶν οἰκείων τόπων διοπτεύωνται, καὶ οὕτως ἐκ τῆς πρὸς τὴν σελήνην διαστάσεως καὶ τὴν ἐνὸς ἐκάστου τῶν λαμπρῶν ἀστέρων ἐποχὴν καταλαμβανόμενοι. ὥς γὰρ ἐφ' ἐνὸς ὑποδείγματος ἐτηρήσαμεν τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ θ' μέλλοντος μὲν δύνειν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ ἡλίου, μεσουρανοῦντος δὲ τοῦ τελευταίου τμήματος τοῦ Ταύρου, τουτέστιν μετὰ ε' ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ θ' μεσημβρίας, τὴν φαινομένην σελήνην ἀπέχουσιν τοῦ ἡλίου περὶ τὰς τρεῖς μοίρας τῶν Ἰχθύων διοπτρευομένου τμήματα ρβ καὶ η', μετὰ δὲ ἡμιώριον καταδεδυκότος ἤδη τοῦ ἡλίου καὶ μεσουρανοῦντος τοῦ τετάρτου μέρους τῶν Διδύμων τῆς φαινομένης σελήνης κατὰ τὴν αὐτὴν θέσιν διοπτρευομένης ὁ ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος ἐφαίνετο διὰ τοῦ ἐτέρου τῶν ἀστρολάβων ἀπέχων τῆς σελήνης εἰς τὰ ἐπόμενα πάλιν μοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων νζ ζ'. ^[10]

1,2 14 ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀκριβῶς Ἰχθύων μοίρας γ καὶ κ' ἔγγιστα μιᾶς μοίρας μέρος, ὥστε καὶ τὴν σελήνην τὴν φαινομένην ἐπέχειν τότε διὰ τὴν τῶν ρβ καὶ η' μοιρῶν εἰς τὰ ἐπόμενα διάστασιν τῶν Διδύμων μοίρας ε καὶ ζ' ἔγγιστα, ὅσας καὶ κατὰ τὰς ὑποθέσεις ἡμῶν ὥφειλεν ἐπέχειν, μετὰ δὲ τὸ ἡμιώριον ἡ σελήνη ἐπικινηθῆναι μὲν ὥφειλεν εἰς τὰ ἐπόμενα τέταρτον ἔγγιστα μιᾶς μοίρας, παραλλάξαι δὲ εἰς τὰ προηγούμενα παρὰ τὴν πρώτην θέσιν δωδέκατον ἔγγιστα μιᾶς μοίρας. ἐπεῖχεν οὖν καὶ μετὰ τὸ ἡμιώριον ἡ φαινομένη σελήνη Διδύμων μοίρας ε γ', ὥστε καὶ ὁ ἐπὶ τῆς καρδίας, ἐπειδήπερ ἀπέχων αὐτῆς ἐφαίνετο εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας νζ ζ', ἐπεῖχεν μὲν τοῦ Λέοντος μοίρας β ε', διειστήκει δὲ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου μοίρας λβ ε'. ^[5]

1,2 15 ἀλλὰ κατὰ τὸ ν' ἔτος τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, ὡς ὁ Ἰππαρχος ἀναγράφει τηρήσας, ἀπεῖχε τοῦ αὐτοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου πάλιν εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας κθ ε' γ'. παρακεχώρηκεν ἄρα ὁ ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων μοίρας β γ β τῶν ἀπὸ τῆς τοῦ Ἰπάρχου τηρήσεως ἐτῶν μέχρι τῆς ἀρχῆς Ἀντωνίνου, καθ' ἣν μάλιστα καὶ ἡμεῖς τὰς πλείστας τῶν ἀπλανῶν παρόδους τετηρήκαμεν πέντε που καὶ ἐξήκοντα καὶ διακοσίων συναγομένων, ὡς ἐκ τούτων τὴν τῆς μιᾶς μοίρας εἰς τὰ ἐπόμενα παραχώρησιν ἐν ἑκατὸν ἔγγιστα ἔτεσιν γεγεννημένην εὐρήσθαι, καθάπερ καὶ ὁ Ἰππαρχος ὑπονενοηκῶς φαίνεται, δι' ὧν φησιν ἐν τῷ Περὶ τοῦ ἐνιαυσίου μεγέθους οὕτως. „Εἰ γὰρ παρὰ ταύτην τὴν αἰτίαν αἱ τε τροπαὶ καὶ ἰσημερίαι μετέβαινον εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ μὴ ἔλασσον ἢ ἑκατοστὸν μιᾶς μοίρας, ἔδει ἐν τοῖς τριακοσίοις ἔτεσιν μὴ ἔλασσον ἢ γ μοίρας αὐτὰ μεταβεβηκέναι“. ^[20]

1,2 16 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τὸν τε Στάχυν καὶ τοὺς λαμπροτάτους τῶν περὶ τὸν διὰ μέσων ἀπὸ τῆς σελήνης διοπτρεύσαντες, εἶτα λοιπὸν ἀπ' αὐτῶν τούτων προχειρότερον καὶ τοὺς ἄλλους, τὰς μὲν πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν διαστάσεις εὐρίσκομεν πάλιν τὰς αὐτὰς ἔγγιστα ταῖς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου τετηρημέναις, τὰς δὲ πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεία καθ' ἕκαστον ταῖς δυσὶ καὶ διμοίρῳ μοίραις ἔγγιστα παρακεχωρηκυίας εἰς τὰ ἐπόμενα παρὰ τὴν κατὰ τὸν Ἰππαρχον ἀναγραφὴν. γ'. Ὅτι καὶ περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων πόλους ἢ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας εἰς τὰ ἐπόμενα κίνησις ἀποτελεῖται. Τὸ μὲν οὖν καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ

διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὴν τοσαύτην ἔγγιστα ποιεῖσθαι μετάβασιν διὰ τούτων ἡμῖν γέγονεν εὐκατανόητον. ἐξῆς δ' ὄντος ἐπιζητῆσαι τὸν τρόπον τῆς τοιαύτης κινήσεως, τουτέστιν πότερόν ποτε περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἢ περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀποτελεῖται, ἐγένετο μὲν ἂν τὸ τοιοῦτο δῆλον καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς κατὰ μῆκος παραχωρήσεως, ἐπειδὴ περ οἱ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἐτέρου τῶν εἰρημένων γραφόμενοι μέγιστοι κύκλοι ἀνίσους ἀπολαμβάνουσιν ἐφ' ἑκατέρου περιφερείας, εἰ μὴ παντάπασιν ἔν γε τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ βραχείας γεγεννημένης τῆς κατὰ μῆκος παραχωρήσεως ἀνεπαίσθητος ἔτι ἐτύγχανεν ἢ διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν διαφορά. ^[5]

1,2 17 μάλιστα δ' ἂν τὸ τοιοῦτον εὐκατανόητον γένοιτο διὰ τῆς κατὰ πλάτος αὐτῶν παρόδου πάσαι τε καὶ νῦν· πρὸς ὁπότερον γὰρ ἂν τῶν κύκλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὴν κατὰ τὸ πλάτος διάστασιν συντηροῦντες αἰεὶ φαίνονται, περὶ τοὺς τούτου πόλους δῆλον ὅτι καὶ ἡ τῆς σφαίρας αὐτῶν κίνησις ἀποτελεσθήσεται. συγκατατίθεται μὲν οὖν καὶ ὁ Ἴππαρχος τῇ περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ πόλους γινομένην· συνάγει γὰρ ἐν τῷ Περὶ τῆς μεταπτώσεως τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων πάλιν αὐτὸν τὸν Στάχυν ἔκ τε τῶν ὑπὸ Τιμοχάριδος καὶ ἐκ τῶν ὑπ' αὐτοῦ τετηρημένων οὐχὶ πρὸς τὸν ἰσημερινόν, ἀλλὰ πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὴν πληκτικότητα τῆς κατὰ πλάτος ἀποστάσεως τετηρηκότα καὶ δυσὶ μοίραις νοτιώτερον ὄντα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ πρότερον καὶ ὕστερον, καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ Περὶ τοῦ ἐνιαυσίου μεγέθους μόνην μὲν ὑποτίθεται τὴν περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πόλους γινομένην κίνησιν, διστάζει δ' ὅμως ἔτι, καθάπερ καὶ αὐτὸς φησιν, διὰ τὸ μήτε τὰς τηρήσεις τῶν περὶ τὸν Τιμόχαριν ἀξιοπίστους εἶναι πάνυ ὀλοσχερῶς εἰλημμένας μήτε τὴν ἐν τῷ μεταξύ χρόνῳ διαφορὰν ἱκανὴν ἤδη γεγονέναι πρὸς βεβαίαν κατάληψιν. ^[5]

1,2 18 ἡμεῖς μέντοι καὶ κατὰ τὸν ἔτι πλείω χρόνον τετηρημένον εὐρίσκοντες τὸ τοιοῦτο καὶ κατὰ πάντων σχεδὸν τῶν ἀπλανῶν βεβαιότεραν εἰκότως ἂν ἤδη νομίζοιμεν τὴν περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ πόλους γινομένην αὐτῶν κίνησιν· τὰς μὲν γὰρ πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐκάστου κατὰ πλάτος ἀποστάσεις τηροῦντες ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου σχεδὸν τὰς αὐτὰς εὐρίσκομεν περιεχομένας ταῖς κατὰ τὸν Ἴππαρχον ἀναγεγραμμέναις καὶ συναγομέναις ἢ τὸ ἐλάχιστόν γε καὶ ὅσον ἂν παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἐνδέχοιτο παρορᾶσθαι διαφωνούσας, ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς τὸν ἰσημερινόν ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου τηρουμένων διαστάσεων οὔτε τὰς ὑφ' ἡμῶν καταλαμβανομένας συμφώνους ταῖς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀναγεγραμμέναις οὔτε ταύτας ταῖς ἔτι πρότερον ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Τιμόχαριν, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῶν τούτων συνισταμένην ἔτι μᾶλλον τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον αὐτῶν τοῦ πλάτους ταυτότητα, βορειότερων μὲν εὐρισκομένων αἰεὶ τῆς παλαιότερας πρὸς τὸν ἰσημερινόν διαστάσεως τῶν ἐν τῷ ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς ὡς ἐπὶ τὸ ἑαρινὸν σημεῖον μέχρι θερινῆς τροπῆς ἡμισφαιρίῳ, νοτιωτέρων δὲ τῶν ἐν τῷ ἐναντίῳ, καὶ τῶν μὲν τοῖς ἰσημερινοῖς σημείοις ἐγγιζόντων ἐν ταῖς μείζοσι διαφοραῖς, τῶν δὲ τοῖς τροπικοῖς ἐν ἐλάττωσι, καὶ σχεδὸν ἡλικαῖς ἐπὶ τῆς ἀναλόγου κατὰ μῆκος παραχωρήσεως τὰ ἐπόμενα τμήματα τοῦ διὰ μέσων βορειότερα ἢ νοτιώτερα γίνεται τοῦ ἰσημερινοῦ. ^[5]

1,2 19 ἵνα δὲ καὶ ἐπ' ὀλίγων τῶν εὐκατανοήτων μᾶλλον παραστήσωμεν τὸ λεγόμενον, ἐκθησόμεθα καθ' ἑκάτερον τῶν εἰρημένων ἡμισφαιρίων τὰς ἀναγεγραμμένας αὐτῶν τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ πλάτος ἀποστάσεις ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου κατὰ τε τοὺς περὶ τὸν Τιμόχαριν καὶ κατὰ τὸν Ἴππαρχον καὶ ἔτι τὰς ὑφ' ἡμῶν τὸν αὐτὸν τρόπον κατειλημμένας. τὸν μὲν τοίνυν ἐν τῷ Ἀετῷ λαμπρὸν Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ε καὶ τέσσαρσι πεμπτημορίοις, καὶ Ἴππαρχος δὲ ταῖς αὐταῖς, ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν μοίραις ε καὶ γ'· τὸ δὲ μέσον τῆς Πλειάδος Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ιδ ε', Ἴππαρχος δὲ μοίραις ιε ζ', ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν ις δ'· τὸν δὲ

λαμπρόν τῶν Ὑάδων Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις η $\angle$ δ', Ἴππαρχος δὲ θ $\angle$ δ', ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν μοίραις ια · τὸν δ' ἐν τῷ Ἡνιόχῳ λαμπρότατον, καλούμενον δὲ Αἶγα, Ἀρίστυλλος μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις μ , Ἴππαρχος δὲ μοίραις μ καὶ δυσι πέμπτοις, ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν μα ς' · τὸν δ' ἐν τῷ ἡγουμένῳ ὦμῳ τοῦ Ὠρίωνος Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρα α καὶ πέμπτῳ, Ἴππαρχος δὲ μοίρα α καὶ τέσσαρσι πέμπτοις, ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν β $\angle$ ' · τὸν δ' ἐν τῷ ἐπομένῳ ὦμῳ τοῦ Ὠρίωνος Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις γ $\angle$ γ', Ἴππαρχος δὲ δ γ', ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν ε δ' · τὸν δ' ἐν τῷ στόματι τοῦ Κυνὸς λαμπρόν Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ις γ', Ἴππαρχος δὲ ις , ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν ιε $\angle$ δ' · τῶν δ' ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν Διδύμων λαμπρῶν τὸν ἡγούμενον Ἀρίστυλλος μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις λγ , Ἴππαρχος δὲ μοίραις λγ ς', ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν λγ καὶ δυσι πέμπτοις· τὸν δὲ ἐπόμενον αὐτῶν Ἀρίστυλλος μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις λ , Ἴππαρχος δὲ ταῖς αὐταῖς, ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν λ καὶ ς'.

[20]

1,2 21 τούτων δὴ πάντων ἐπὶ τῆς κατὰ μῆκος θέσεως ἐν τῷ τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν περιέχοντι τῶν εἰρημένων ἡμισφαιρίων ἀπολαμβανομένων αἱ ὕστεραι κατὰ πλάτος πρὸς τὸν ἰσημερινὸν σχέσεις βορειότεραι πᾶσαι τῶν προχρονουσῶν γεγόνασιν αἱ μὲν τῶν πρὸς αὐτοῖς τοῖς τροπικοῖς τμήμασιν βραχεῖ παντελῶς, αἱ δὲ τῶν πρὸς τοῖς ἰσημερινοῖς ἱκανῶς ἀξιολόγῳ, ὅπερ καὶ ἀκόλουθόν ἐστι τῇ περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ πόλους εἰς τὰ ἐπόμενα μεταβάσει διὰ τὸ καὶ τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡμικυκλίου τούτου τμήματα βορειότερα τῶν προηγουμένων αἰεὶ γίνεσθαι καὶ τὰ μὲν πρὸς τοῖς ἰσημερινοῖς σημείοις πάλιν ἐν μείζοσι διαφοραῖς, τὰ δὲ πρὸς τοῖς τροπικοῖς ἐν βραχυτέραις. καὶ κατὰ τὸ ἐναντίον δὲ ἡμισφαίριον τὸν μὲν ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις κα γ', Ἴππαρχος δὲ κ Γ β , ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν ιθ $\angle$ γ' · τὸν δὲ καλούμενον Στάχυν Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρα α καὶ δυσι πέμπτοις, Ἴππαρχος δὲ τρισὶ μόνοις πέμπτοις, ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν νοτιώτερον αὐτὸν ὄντα τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμίσει μιᾶς μοίρας· τῶν δὲ ἐν τῇ οὐρᾷ τῆς μεγάλης Ἄρκτου τριῶν τὸν ἐπ' ἄκρας αὐτῆς Ἀρίστυλλος μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ξα $\angle$ ' , Ἴππαρχος δὲ ξ $\angle$ δ', ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν νθ Γ β , τὸν δὲ δεύτερον ἀπὸ τοῦ ἄκρου καὶ ἐν μέσῃ τῇ οὐρᾷ ὁ μὲν Ἀρίστυλλος ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ξξ δ', ὁ δὲ Ἴππαρχος ξς $\angle$ ' , ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν ξε , τὸν δὲ τρίτον ἀπὸ τοῦ ἄκρου καὶ ὡς ἐπὶ τῆς ἐκφύσεως τῆς οὐρᾶς Ἀρίστυλλος μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ξη $\angle$ ' , Ἴππαρχος δὲ μοίραις ξξ καὶ γ ε', ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν ξς δ' · τὸν δὲ Ἀρκτοῦρον Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις λα $\angle$ ' , Ἴππαρχος δὲ λα , ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν κθ $\angle$ γ' · τῶν δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς τοῦ Σκορπίου λαμπρῶν τὸν ἐν ἄκρᾳ τῇ νοτίῳ Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ε , Ἴππαρχος δὲ ε καὶ τρισὶ πέμπτοις, ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν ζ ς', τὸν δὲ ἐν ἄκρᾳ τῇ βορείῳ χηλῇ Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρα α καὶ πέμπτῳ, Ἴππαρχος δὲ δυσι μόνοις πέμπτοις μιᾶς μοίρας, ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν αὐτὸν νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρα α · τὸν δ' ἐν τῷ στήθει τοῦ Σκορπίου λαμπρόν, καλούμενον δὲ Ἀντάρην, Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ιη γ', Ἴππαρχος δὲ ιθ , ἡμεῖς δὲ εὐρίσκομεν κ δ'. [5]

1,2 23 καὶ τούτων δὴ πάντων κατὰ τὴν ἀντικειμένην ἀκολουθίαν αἱ ὕστεραι πρὸς τὸν ἰσημερινὸν κατὰ πλάτος πάροδοι νοτιώτεραι τῷ ἀναλόγῳ γεγόνασιν τῶν προχρονουσῶν. συναχθεὶς δ' ἂν καὶ διὰ τούτων, ὅτι καὶ ἡ κατὰ μῆκος τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας εἰς τὰ ἐπόμενα παραχώρησις μιᾶς μὲν γίνεται μοίρας, ὡς προείπομεν, ἐν τοῖς ρ ἔτεσιν ἔγγιστα, δύο δὲ καὶ Γ β μοιρῶν ἐν τοῖς μεταξὺ σζε ἔτεσι τῆς τε Ἰπάρχου καὶ τῆς ἡμῶν τηρήσεως, καὶ μάλιστα διὰ τῆς τῶν πρὸς τοῖς

ισημερινοῖς σημείοις εὐρημένης πλατικῆς διαφορᾶς. τὸ μὲν γὰρ τῆς Πλειάδος μέσον κατὰ μὲν τὸν Ἴππαρχον βορειότερον εὐρημένον τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ιε καὶ ς', κατὰ δὲ ἡμᾶς ις καὶ δ', μιᾷ μοίρᾳ καὶ ιβ' γέγονε βορειότερον ἐν τῷ μεταξύ ἡμῶν χρόνῳ, ὅσῳ σχεδὸν ἐν τῷ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν πλάτει διαφέρουσιν αἱ δύο Γ β μοῖραι τοῦ διὰ μέσων αἱ περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ Κριοῦ τῆς ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κατὰ μῆκος εἰς τὰ ἐπόμενα παραχωρήσεως· ὁ δὲ καλούμενος Αἶξ κατὰ μὲν τὸν Ἴππαρχον βορειότερος εὐρημένος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις μ καὶ δύο πέμπτοις, κατὰ δὲ ἡμᾶς μα ς', βορειότερος γέγονε μιᾶς μοίρας τέσσαρσι πέμπτοις, ὅσῳ πάλιν πρὸς τὸν ἰσημερινὸν κατὰ πλάτος διαφέρουσιν αἱ περὶ τὰ μέσα τοῦ Ταύρου β Γ β μοῖραι τοῦ διὰ μέσων· ὁ δ' ἐπὶ τοῦ ἡγουμένου ὤμου τοῦ Ὠρίωνος κατὰ μὲν τὸν Ἴππαρχον εὐρημένος βορειότερος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρα α καὶ δ πέμπτοις, καθ' ἡμᾶς δὲ δυσὶ μοίραις καὶ ς', βορειότερος γέγονε δυσὶ μέρεσι μιᾶς μοίρας ἑγγιστα, ὅσῳ σχεδὸν κατὰ τὸ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν πλάτος διαφέρουσιν αἱ μετὰ τὰ δύο μέρη τοῦ Ταύρου β Γ β μοῖραι τοῦ διὰ μέσων. ^[15]

1,2 24 ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὸ ἀντικείμενον ἡμισφαίριον ὁ μὲν Στάχυς κατὰ μὲν τὸν Ἴππαρχον εὐρημένος βορειότερος τοῦ ἰσημερινοῦ μιᾶς μοίρας τρισὶ πέμπτοις, καθ' ἡμᾶς δὲ νοτιώτερος ἡμίσει μιᾶς μοίρας, νοτιώτερος γέγονε μιᾷ μοίρᾳ καὶ ι', ὅσῳ πάλιν κατὰ τὸ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν πλάτος διαφέρουσιν αἱ περὶ τὰ τελευταῖα τῆς Παρθένου β Γ β μοῖραι τοῦ διὰ μέσων· ὁ δ' ἐν ἄκρᾳ τῇ οὐρᾷ τῆς μεγάλης Ἄρκτου κατὰ μὲν τὸν Ἴππαρχον εὐρημένος βορειότερος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ξ καὶ ς' καὶ δ', καθ' ἡμᾶς δὲ μοίραις νθ καὶ Γ β, νοτιώτερος γέγονε μιᾷ μοίρᾳ καὶ ιβ', ὅσῳ κατὰ τὸ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν πλάτος διαφέρουσιν αἱ περὶ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ τῶν Χηλῶν δωδεκατημορίου β Γ β μοῖραι τοῦ διὰ μέσων· ὁ δὲ Ἀρκτοῦρος κατὰ μὲν τὸν Ἴππαρχον εὐρημένος βορειότερος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις λα, καθ' ἡμᾶς δὲ μοίραις κθ καὶ ς' γ', νοτιώτερος γέγονε μιᾷ μοίρᾳ καὶ ς', ὅσῳ διαφέρουσιν ἑγγιστα κατὰ τὸ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν πλάτος ὡσαύτως αἱ περὶ τὰ πρῶτα μέρη τῶν Χηλῶν β Γ β μοῖραι τοῦ διὰ μέσων. ^[10]

1,2 25 γένοιτο δ' ἂν ἡμῖν ἔτι καταφανέστερον τὸ προκείμενον καὶ ἐκ τῶν τοιούτων τηρήσεων. Τιμόχαρις μὲν γὰρ ἀναγράφει τηρήσας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ταῦτα, διότι τῷ μζ' ἔτει τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον ἑξκαιεβδομηκονταετηρίδος τῇ η' τοῦ Ἀνθεστηριῶνος, κατ' Αἰγυπτίους τῇ κθ' τοῦ Ἀθύρ, ὥρας γ' ληγούσης τὸ νότιον μέρος ἥμισυ τῆς σελήνης ἐπιβεβηκὸς ἐφαίνετο ἐπὶ τὸ ἐπόμενον ἥτοι γ' ἢ ς' μέρος τῆς Πλειάδος ἀκριβῶς. ^[20]

1,2 26 καὶ ἐστὶν ὁ χρόνος κατὰ τὸ υξέ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Ἀθύρ κθ' εἰς τὴν λ' πρὸ τριῶν ὥρων τοῦ μεσονυκτίου καιρικῶν, ἰσημερινῶν δὲ γ καὶ γ' διὰ τὸν ἥλιον περὶ τὰς ζ μοίρας εἶναι τοῦ Ὑδροχόου, καὶ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα σχεδὸν πρὸ τοσούτων πάλιν ὥρων τοῦ μεσονυκτίου συνάγεται ὁ χρόνος. κατὰ ταύτην δὲ τὴν ὥραν ἀκριβῶς μὲν ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὰς προαποδεδειγμένας ἡμῖν ὑποθέσεις Ταύρου μοίρας π κ, τουτέστιν ἀπεῖχεν τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας μοίρας λ κ, καὶ βορειότερα τοῦ διὰ μέσων ἦν μοίραις γ με, ἐφαίνετο δ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχουσα Κριοῦ μοίρας κθ κ, βορειότερα δὲ τοῦ διὰ μέσων μοίραις γ λε, ἐπειδὴ περ ἐμεσουράνει τὰ β μέρη τῶν Διδύμων· τὸ ἄρα ἐπόμενον πέρας τῆς Πλειάδος ἀπεῖχε τότε τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας κθ ς' ἑγγιστα, ἐπειδὴ ἔτι αὐτοῦ προηγεῖτο τὸ κέντρον τῆς σελήνης, καὶ βορειότερον δὲ ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίραις γ Γ β ἑγγιστα· μικρῷ γὰρ πάλιν βορειότερον ἦν τοῦ κέντρου τῆς σελήνης. Ἀγρίππας δ' ἐν Βιθυνίᾳ τηρήσας ἀναγράφει, ὅτι τῷ ιβ' ἔτει Δομετιανοῦ κατ' αὐτοὺς Μητρώου ζ' νυκτὸς ὥρας γ' ἀρχούσης ἡ σελήνη ἐπεκάλυψε τῷ νοτίῳ κέρατι τὸ ἐπόμενον καὶ νότιον μέρος τῆς Πλειάδος. ^[5]

1,2 27 καὶ ἐστὶν ὁ χρόνος κατὰ τὸ ωμ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ β' εἰς τὴν γ' πρὸ τεσσάρων μὲν ὥρων καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου, πρὸ ε δὲ ἰσημερινῶν διὰ τὸν ἥλιον περὶ τὰς ς μοίρας εἶναι τοῦ Τοξότου· πρὸς τὸν δι' Ἀλεξανδρείας ἄρα μεσημβρινὸν γέγονεν ἡ τήρησις πρὸ

ε καὶ γ' ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου, πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα πρὸ ε' δ', καθ' ὃν χρόνον τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἀκριβῶς μὲν ἐπεῖχε Ταύρου μοίρας γ ζ καὶ βορειότερον ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίραις δ' γ', ἐφαίνετο δὲ ἐν Βιθυνίᾳ κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχον Ταύρου μοίρας γ ιε , βορειότερον δὲ τοῦ διὰ μέσων μοίραις δ διὰ τὸ μεσουρανεῖν τὰ β μέρη τῶν Ἰχθύων· τὸ ἄρα ἐπόμενον μέρος τῆς Πλειάδος τότε κατὰ μῆκος μὲν ἀπεῖχε τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας λγ δ', βορειότερον δ' ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίραις γ Γ β . ὥστε φανερόν, ὅτι τὸ ἐπόμενον μέρος τῆς Πλειάδος κατὰ μὲν τὸ πλάτος βορειότερον ἦν τοῦ διὰ μέσων καὶ τότε καὶ νῦν ταῖς αὐταῖς μοίραις γ καὶ Γ β κατὰ τὸν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφόμενον μέγιστον κύκλον, κατὰ δὲ τὸ μῆκος εἰς τὰ ἐπόμενα κεκίνηται τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας μοίρας γ με διὰ τὸ κατὰ μὲν τὴν προτέραν τήρησιν ἀπέχειν αὐτῆς μοίρας κθ' , κατὰ δὲ τὴν δευτέραν μοίρας λγ δ', τοῦ μεταξὺ τῶν δύο τηρήσεων χρόνου περιέχοντος ἔτη τοε . ^[5]

1,2 28 καὶ ἐν τοῖς ρ ἄρα ἔτεσιν μίαν μοῖραν εἰς τὰ ἐπόμενα κεκίνηται τὸ ἐπόμενον τῆς Πλειάδος. πάλιν Τιμόχαρις μὲν ἀναγράφει τηρήσας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, διότι τῷ λς' ἔτει τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον περιόδου τοῦ μὲν Ἑλαφηβολιῶνος τῇ ιε', τοῦ δὲ Τυβὶ τῇ ε', ὥρας γ' ἀρχομένης ἡ σελήνη μέση τῇ πρὸς ἰσημερινὴν ἀνατολὴν ἀψίδι τὸν Στάχυν κατέλαβεν, καὶ διῆλθεν ὁ Στάχυν ἀφαιρῶν αὐτῆς τῆς διαμέτρου πρὸς ἄρκτους τὸ τρίτον μέρος ἀκριβῶς. καὶ ἐστὶν ὁ χρόνος κατὰ τὸ υνδ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ ε' εἰς τὴν ζ' πρὸ δ' ὥρων καιρικῶν τε καὶ ἰσημερινῶν ἔγγιστα τοῦ μεσονυκτίου διὰ τὸ τὸν ἥλιον περὶ τὰς ιε μοίρας εἶναι τῶν Ἰχθύων· πρὸ τοσούτων δὲ σχεδὸν ὥρων συνάγει καὶ ἡ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα διάκρισις. ^[20]

1,2 29 κατ' ἐκείνην δὲ τὴν ὥραν ἀκριβῶς μὲν πάλιν ἐπεῖχε τὸ κέντρον τῆς σελήνης κατὰ μῆκος Παρθένου μοίρας κα κα , τουτέστιν ἀπεῖχεν τῆς θερινῆς τροπῆς εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας πα κα , καὶ νοτιώτερον ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίρα α καὶ' γ', ἐφαίνετο δὲ κατὰ μῆκος μὲν ἀπέχον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ μοίρας πβ ιβ , νοτιώτερον δὲ τοῦ διὰ μέσων μοίραις β ἔγγιστα· ἐμεσουράνει γὰρ τὰ μέσα τοῦ Καρκίνου. καὶ ὁ Στάχυν ἄρα διὰ τὰ προειρημένα κατὰ μῆκος μὲν ἀπεῖχεν τότε τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας πβ γ', νοτιώτερος δ' ἦν τοῦ διὰ μέσων δυοὶ μάλιστα μοίραις. καὶ ἐν τῷ μη' δὲ ἔτει τῆς αὐτῆς περιόδου φησὶν ὁμοίως, ὅτι τοῦ μὲν Πυανεψιῶνος τῇ ζ' φθίνοντος, τοῦ δὲ Θῶθ τῇ ζ', τῆς ι' ὥρας ὅσον ἡμιωρίου προελθόντος ἐκ τοῦ ὀρίζοντος ἀνατεταλκυίας τῆς σελήνης ὁ Στάχυν ἐφαίνετο ἀπτόμενος αὐτοῦ τοῦ βορείου ἀκριβῶς. καὶ ἐστὶν ὁ χρόνος κατὰ τὸ υξς' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ ζ' εἰς τὴν η', ὡς μὲν αὐτός φησιν, μετὰ γ' ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἰσημερινὰς δὲ γ η' ἔγγιστα διὰ τὸ τὸν ἥλιον περὶ τὰ μέσα εἶναι τοῦ Σκορπίου, ὡς δ' ἀκόλουθόν ἐστιν, μετὰ β' . μετὰ τοσαύτας γὰρ ὥρας ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου μεσουρανοῦσι μὲν αἱ τῶν Διδύμων κβ' μοῖραι, ἀνατέλλουσι δὲ αἱ ἴσαι σχεδὸν τῆς Παρθένου, ὅσας ἐπέχουσα καὶ ἡ σελήνη τότε, ὡς φησιν, ἀνέτελλε· καὶ πρὸς τὰ ὁμαλὰ δὲ νυχθήμερα δύο μόνας ὥρας ἰσημερινὰς ἐπιλαμβανομένας εὐρίσκομεν τῷ μεσονυκτίῳ καθ' ὃν χρόνον ἀκριβῶς μὲν πάλιν ἀπεῖχε τὸ κέντρον τῆς σελήνης τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας πα λ καὶ νοτιώτερον ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίραις β ζ', ἐφαίνετο δὲ κατὰ μῆκος μὲν ἀπέχον μοίρας πβ' , νοτιώτερον δὲ μοίρας β δ'. ^[10]

1,2 30 καὶ ὁ Στάχυν ἄρα καὶ διὰ ταύτης τῆς τηρήσεως νοτιώτερος μὲν πάλιν ἦν τοῦ διὰ μέσων ταῖς αὐταῖς δυοὶ μοίραις ἔγγιστα, ἀπεῖχεν δὲ τῆς θερινῆς τροπῆς τὰς πβ' μοίρας ἐν τοῖς ιβ' ἔτεσιν ἄρα τοῖς μεταξὺ τῶν δύο τηρήσεων ζ' ἔγγιστα κεκίνηται μιᾶς μοίρας εἰς τὰ ἐπόμενα τῆς θερινῆς τροπῆς. Μενέλαος δὲ ὁ γεωμέτρης ἐν Ῥώμῃ φησὶν τετηρηῆσθαι τῷ α' ἔτει Τραιανοῦ Μεχὶρ ιε' εἰς τὴν ις' ὥρας ι' πεπληρωμένης τὸν Στάχυν ὑπὸ τῆς σελήνης ἡφανισμένον· μὴ ὁρᾶσθαι γάρ· ἀλλ' ὥρας ἑνδεκάτης ληγούσης τεθεωρηῆσθαι προηγούμενον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἔλαττον τῆς διαμέτρου αὐτῆς ἴσον ἀπέχοντα τῶν κεραίων. ^[20]

1,2 31

καί ἐστιν ὁ χρόνος κατὰ τὸ ὦμε' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Μεχὶρ ιε' εἰς τὴν ις' μετὰ δ' ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου, ὅτε τὸ κέντρον αὐτῆς ἔγγιστα κατειλήφει τὸν Στάχυν, ἰσημερινὰς δὲ ε' διὰ τὸν ἥλιον εἶναι περὶ τὰς κ' μοίρας τοῦ Αἰγόκερω, καὶ πρὸς μὲν τὸν δι' Ἀλεξανδρείας μεσημβρινὸν μετὰ ζ' γ', πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα μετὰ ζ' δ' ἢ μικρῶ πλεῖον, καθ' ἣν ὥραν ἀκριβῶς μὲν ἀπεῖχεν τὸ κέντρον τῆς σελήνης τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας πε' δ' καὶ νοτιώτερον ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίρα α' καὶ γ' ἔγγιστα, ἐφαίνετο δὲ κατὰ μῆκος μὲν ἀπέχον μοίρας πς δ', νοτιώτερον δὲ β' μοίραις, διὰ τὸ μεσουρανεῖν τὸ δ' μάλιστα μέρος τῶν Χηλῶν. ταύτην ἄρα καὶ ὁ Στάχυς εἶχε τότε τὴν θέσιν. καὶ δηλόν, ὅτι τῷ ἴσῳ μὲν πάλιν κατὰ Τιμόχαριν καὶ καθ' ἡμᾶς νοτιώτερος ἦν τοῦ διὰ μέσων, τουτέστιν ταῖς β' μοίραις, κατὰ μῆκος δὲ εἰς τὰ ἐπόμενα παρακεχώρηκεν ἀπὸ μὲν τῆς κατὰ τὸ λς' ἔτος τηρήσεως μοίρας γ' νε τῶν μεταξὺ ἐτῶν ὄντων τρα , ἀπὸ δὲ τῆς κατὰ τὸ μη' ἔτος μοίρας γ' με τῶν μεταξὺ ἐτῶν ὄντων τοε , ὡς καὶ ἐκ τούτων τὴν τῶν ρ ἐτῶν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ Στάχους παραχώρησιν μιᾶς ἔγγιστα συνάγεσθαι μοίρας. ^[20]

1, 2 32 πάλιν Τιμόχαρις μὲν φησιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τηρήσας, ὅτι τῷ λς' ἔτει τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον περιόδου τοῦ μὲν Ποσειδεῶνος τῇ κε', τοῦ δὲ Φαωφὶ τῇ ις', ὥρας ι' ἀρχούσης ἀκριβῶς σφόδρα ἐφαίνετο κατειληφυῖα ἡ σελήνη τῇ βορείῳ ἀψίδι τὸν πρὸς ἄρκτον τῶν ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Σκορπίου. καί ἐστιν ὁ χρόνος κατὰ τὸ υνδ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Φαωφὶ ις' εἰς τὴν ις' μετὰ γ' ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου καὶ ἰσημερινὰς μὲν γ' καὶ β' πέμπτα διὰ τὸν ἥλιον εἶναι περὶ τὰς κς' μοίρας τοῦ Τοξότου, πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα γ' καὶ ζ', καθ' ἣν ὥραν ἀκριβῶς μὲν ἀπεῖχεν τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας τὸ κέντρον τῆς σελήνης μοίρας λα δ' καὶ βορειότερον ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίρα α' γ', ἐφαίνετο δὲ κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχον λβ' , βορειότερον δὲ τοῦ διὰ μέσων μοίρα α' ιβ' , διὰ τὸ μεσουρανεῖν τὰ μέσα τοῦ Λέοντος· καὶ ὁ βορειότατος ἄρα τῶν ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Σκορπίου κατὰ μῆκος μὲν ἀπέιχε τότε τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας τὰς ἴσας μοίρας λβ' , βορειότερος δ' ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίρα α' καὶ γ' ἔγγιστα. ^[20]

1, 2 33 Μενέλαος δὲ ὁμοίως ἐν Ῥώμῃ τηρήσας φησὶν, ὅτι τῷ α' ἔτει Τραιανοῦ Μεχὶρ ιη' εἰς τὴν ιθ' ὥρας ια' ληγούσης ἐφαίνετο ἐπ' εὐθείας τῷ τε μέσῳ καὶ τῷ νοτίῳ τῶν ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Σκορπίου ἡ νότιος κεραία τῆς σελήνης, τὸ δὲ κέντρον αὐτῆς ὑπελείπετο τῆς εὐθείας καὶ τοσοῦτον ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ μέσου, ὅσον ὁ μέσος ἀπὸ τοῦ νοτίου, ἐδόκει δὲ κατειληφέναι τὸν βόρειον τῶν ἐν τῷ μετώπῳ· οὐδαμοῦ γὰρ ἐφαίνετο. καί ἐστιν ὁ χρόνος πάλιν κατὰ τὸ ὦμε' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Μεχὶρ ιη' εἰς τὴν ιθ' μετὰ ε' ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου καὶ ἰσημερινὰς μὲν ζ' δ' διὰ τὸν ἥλιον περὶ τὰς κγ' μοίρας εἶναι τοῦ Αἰγόκερω, πρὸς δὲ τὸν δι' Ἀλεξανδρείας μεσημβρινὸν ζ' ε' , τὰς αὐτὰς δὲ σχεδὸν καὶ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα, καθ' ἣν ὥραν ἀκριβῶς μὲν ἀπέιχε τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας τὸ κέντρον τῆς σελήνης μοίρας λε γ' καὶ βορειότερον ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίραις β' καὶ ζ', ἐφαίνετο δὲ κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχον μοίρας λε νε , βορειότερον δὲ μοίρα α' καὶ γ', ἐπειδὴ περ ἐμεσουράνει τὰ τελευταῖα τῶν Χηλῶν· καὶ ὁ βορειότατος ἄρα τῶν ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Σκορπίου τότε τὴν αὐτὴν ἔγγιστα θέσιν ἐπέιχεν. ὥστε φανερόν, ὅτι καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ ἀστέρος ἡ μὲν κατὰ πλάτος πρὸς τὸν διὰ μέσων ἀπόστασις ἢ αὐτὴ τετήρηται πάλαι καὶ νῦν, ἢ δὲ κατὰ μῆκος παρακεχώρηκεν εἰς τὰ ἐπόμενα τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας μοίρας γ' νε τοῦ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνου συνάγοντος ἔτη τρα , οἷς πάλιν ἀκόλουθόν ἐστιν τὸ καὶ ἐν τοῖς ρ ἔτεσι μιᾶς μοίρας συνάγεσθαι τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἀστέρος παραχώρησιν. ^[5]

1, 2 34 δ'. Περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἀναγραφῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων. Ἐκ τε δὴ τῆς τούτων καὶ τῆς τῶν ἄλλων λαμπρῶν ὁμοίας παρατηρήσεως καὶ συγκρίσεως καὶ τῆς τῶν λοιπῶν πρὸς τοὺς κατειλημμένους συμφώνου διαστάσεως βεβαιούμενον εὐρίσκοντες τὸ καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν τὴν τοσαύτην ποιεῖσθαι παραχώρησιν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν

σημείων, καθ' ὅσον γε ὁ τοσοῦτος χρόνος ὑποβάλλειν δύναται, καὶ ἔτι τὸ τὴν τοιαύτην αὐτῶν μετακίνησιν περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων λοξοῦ πόλους καὶ οὐ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ, τουτέστιν τοὺς τῆς πρώτης φορᾶς, ἀποτελεῖσθαι προσήκειν ἡγησάμεθα καὶ τὰς ἐνὸς ἐκάστου τούτων τε καὶ τῶν ἄλλων ἀπλανῶν τηρήσεις τε καὶ ἀναγραφὰς ποιήσασθαι τῶν κατὰ τὸν νῦν χρόνον τετηρημένων ἐποχῶν μήκους τε καὶ πλάτους μὴ τῶν πρὸς τὸν ἰσημερινὸν θεωρουμένων, ἀλλὰ τῶν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀφοριζομένων ὑπὸ τῶν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ καὶ ἐνὸς ἐκάστου τῶν ἀστέρων γραφομένων μεγίστων κύκλων, δι' ὧν ἀκολουθῶς τῇ προκειμένη τῆς κινήσεως ὑποθέσει τὰς τε κατὰ πλάτος αὐτῶν πρὸς τὸν διὰ μέσων παρόδους ἀνάγκη συντηρεῖσθαι πάντοτε τὰς αὐτὰς καὶ τὰς κατὰ μῆκος εἰς τὰ ἐπόμενα παραχωρήσεις ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας περιφερείας ἐπιλαμβάνειν. ^[10]

1,2 35 ὅθεν τῷ αὐτῷ πάλιν ὀργάνῳ συγχρησάμενοι διὰ τὸ τοὺς ἀστρολάβους ἐν αὐτῷ κύκλους περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ πόλους ἐσχηκέναι τὴν περιφορὰν ἐτηρήσαμεν, ὅσους δυνατὸν ἦν μέχρι τῶν τοῦ ζ' μεγέθους διοπετεύειν, τὸν μὲν ἕτερον ἀεὶ τῶν προειρημένων ἀστρολάβων κύκλων καθιστάντες πρὸς ἓνα τῶν διὰ τῆς σελήνης προκατειλημμένων λαμπρῶν κατὰ τὸ οἰκεῖον τοῦ διὰ μέσων τμήμα, τὸν δ' ἕτερον καὶ διηρημένον ὅλον, δυνάμενον δὲ καὶ κατὰ πλάτος ὡς ἐπὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ πόλους παραφέρεσθαι, καὶ αὐτὸν καθιστάντες πρὸς τὸν ἐπιζητούμενον τῶν ἀστέρων, ἕως ἂν κατὰ τὸ αὐτὸ τῷ ὑποκειμένῳ καὶ αὐτὸς διὰ τῆς ὁπῆς τοῦ ἰδίου κύκλου διοπεύηται· τούτου γὰρ γινομένου προχείρως ἐδείκνυντο ἡμῖν ἀμφοτέραι ἅμα τοῦ ἐπιζητουμένου τῶν ἀστέρων αἱ πάροδοι διὰ τοῦ κατ' αὐτὸν ἀστρολάβου κύκλου τῆς μὲν κατὰ μῆκος ἐποχῆς ἀφοριζομένης ὑπὸ τῆς κοινῆς τομῆς αὐτοῦ τε καὶ τοῦ διὰ μέσων, τῆς δὲ κατὰ πλάτος ὑπὸ τῆς ἀπολαμβανομένης αὐτοῦ περιφερείας μεταξὺ τῆς τε προειρημένης τομῆς καὶ τῆς ὑπὲρ γῆν ὁπῆς. ^[5]

1,2 36 ἵνα οὖν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐκκείμενον ἔχωμεν τὸν τῆς στερεᾶς σφαίρας ἀστερισμὸν, ὑπετάξαμεν αὐτὸν κανονικῶς ἐπὶ μέρη δ παραθέντες ἐφ' ἐνὸς ἐκάστου κατὰ ζῳδίων τῶν ἀστέρων ἐν μὲν τοῖς πρώτοις μέρεσι τὰς μορφώσεις, ἐν δὲ τοῖς δευτέροις τὰς κατὰ μῆκος τῶν δωδεκατημορίων ἐποχὰς τὰς εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀντωνίνου βασιλείας ἐκ τῶν τηρήσεων συναγομένας ὡς τῆς ἀρχῆς τῶν τεταρτημορίων ἀπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων πάλιν συνισταμένης, ἐν δὲ τοῖς τρίτοις τὰς κατὰ πλάτος τοῦ διὰ μέσων ἀποστάσεις ἐφ' ἐκάτερα οἰκείως βόρειά τε καὶ νότια, ἐν δὲ τοῖς δ' τὰς τῶν μεγεθῶν τάξεις, τῶν μὲν κατὰ πλάτος διαστάσεων μενουσῶν ἀεὶ τῶν αὐτῶν, τῶν δὲ κατὰ μῆκος ἐποχῶν καὶ τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις χρόνοις πάροδον ἐκ προχείρου παριστάνειν δυναμένων, εἰ τὰς ἐπιβαλλούσας μοίρας τῷ μεταξὺ χρόνῳ τοῦ τε τῆς ἐποχῆς καὶ τοῦ ἐπιζητουμένου ὡς τοῖς ρ ἔτεσι μιᾶς μοίρας ἐπιλαμβανομένης ἀφαιροῖμεν μὲν ἀπὸ τῶν τῆς ἐποχῆς ἐπὶ τοῦ παλαιότερου χρόνου, προσάγοιμεν δὲ ταῖς τοῦ μεταγενεστέρου. ^[25]

1,2 37 τῶν μέντοι κατὰ τὰς μορφώσεις διασημασιῶν ἀκουστέον διὰ τούτων ἀκολουθῶς πάλιν τῇ κατὰ τὸν τοιοῦτον ἀστερισμὸν ὑποθέσει καὶ τοῖς διὰ τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πόλων ἀφορισμοῖς· λέγομεν γὰρ προηγουμένους μὲν τινῶν ἢ ἐπομένους τισὶν τοὺς κατὰ τῶν προηγουμένων ἢ ἐπομένων τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων τὴν προειρημένην θέσιν ἔχοντας, νοτιωτέρους δὲ ἢ βορειοτέρους τοὺς ἐγγυτέρους τῷ κατὰ τὴν ὀνομασίαν οἰκείῳ τῶν πόλων τοῦ ζωδιακοῦ. καὶ ταῖς διαμορφώσεσι δ' αὐταῖς ταῖς καθ' ἕκαστον τῶν ἀστέρων οὐ πάντως συγκεχρήμεθα ταῖς αὐταῖς, αἷς καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν, καθάπερ οὐδ' ἐκεῖνοι ταῖς ἔτι πρὸ αὐτῶν, ἀλλ' ἐτέραις πολλαχῇ κατὰ τὸ οἰκειότερον καὶ μᾶλλον ἀκόλουθον τῷ εὐρύθμῳ τῶν διατυπώσεων, οἷον ὅταν, οὓς ὁ Ἰππαρχος ἐπὶ τῶν ὥμων τῆς Παρθένου τίθησιν, ἡμεῖς ἐπὶ τῶν πλευρῶν αὐτῆς κατονομάζωμεν διὰ τὸ μείζον αὐτῶν φαίνεσθαι τὸ πρὸς τοὺς ἐν τῇ κεφαλῇ διάστημα τοῦ πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ἀκροχείροις, τὸ δὲ τοιοῦτον ταῖς μὲν πλευραῖς ἐφαρμόζειν, τῶν δὲ ὥμων παντάπασιν ἀλλότριοι εἶναι. πρόχειρον

μέντοι γένοιτ' ἂν αὐτόθεν δι' αὐτῆς τῆς κατὰ τὰς ἀναγραφομένης αὐτῶν ἐποχᾶς συγκρίσεως ἐπιβάλλειν τοῖς διαφόρως σημαινομένοις τῶν ἀστέρων. καί ἐστιν ἡ τῶν ἀναγραφῶν ἑκθεσις τοιαύτη· ε'.

1, 2 38-39 Ἦκθεσις κανονικὴ τοῦ κατὰ τὸ βόρειον ἡμισφαίριον ἀστερισμοῦ. μορφώσεις. [End of Table cell] μήκους. [End of Table cell] μοῖραι πλάτους. [End of Table cell] μοῖραι μέγεθος. Ἄρκτου μικρᾶς ἀστερισμός. ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϖ ϖ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξς [End of Table cell] γ' ὁ μετ' αὐτὸν ἐπὶ τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ο [End of Table cell] δ' ὁ μετ' αὐτὸν πρὸ τῆς ἐκφύσεως τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οδ γ' [End of Table cell] δ' τῆς προηγουμένης τοῦ πλινθίου πλευρᾶς ὁ νότιος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οε Γ β [End of Table cell] δ' τῆς αὐτῆς πλευρᾶς ὁ βόρειος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οζ Γ β [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ ἐπομένῃ πλευρᾷ ὁ νότιος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οβ ς' γ' [End of Table cell] β' τῆς αὐτῆς πλευρᾶς ὁ βόρειος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οδ ς' γ' [End of Table cell] β' ἀστέρες ζ, ὦν β' μεγέθους β, γ' α, δ' δ. ὁ περὶ αὐτὴν ἀμόρφωτος ὁ τοῖς ἐν τῇ ἐπομένῃ πλευρᾷ ἐπ' εὐθείας καὶ νοτιώτερος ἀστὴρ α μεγέθους δ' [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οα ζ' [End of Table cell] δ' Ἄρκτου μεγάλης ἀστερισμός. ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ ῥύγχους [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ ς' γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τοῖς δυσὶν ὀφθαλμοῖς ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ς' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μυ [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν .

1, 2 40-41 (2) [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μυ [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ μετώπῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μζ ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μζ [End of Table cell] ε' ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ ἡγουμένου ὠτίου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ν ς' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϖ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μυ ς' γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ στήθει δύο ὁ

βορειότερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ [End of Table cell] δ' έλ ς ό έπι τοῦ άριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε [End of Table cell] γ' τῶν έν τῷ έμπροσθίῳ άριστερῷ άκρόποδι ό βορειότερος ... [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ς ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ γ' [End of Table cell] γ' ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη γ' [End of Table cell] γ' ό έπάνω τοῦ δεξιῡ γόνατος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς [End of Table cell] δ' ό ύποκάτω τοῦ δεξιῡ γόνατος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ς ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ [End of Table cell] δ' τῶν έν τῷ τετραπλεύρῳ ό έπι τοῦ νώτου [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ [End of Table cell] β' ό έπι τῆς λαγόνος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ ς ' [End of Table cell] β' ό έπι τῆς έκφύσεως τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να [End of Table cell] γ' ό λοιπός και έπι τοῦ άριστεροῦ όπισθίῡ μηροῦ [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ς ' [End of Table cell] β' τῶν έν τῷ όπισθίῳ άριστερῷ άκρόποδι ό προηγούμενος ... [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ γ' [End of Table cell] γ' ό τούτῳ έπόμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη δ' [End of Table cell] γ' ό έπι τῆς άριστερᾶς άγκύλης [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε δ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν έν τῷ δεξιῷ όπισθίῳ άκρόποδι ό βορειότερος..... [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ς ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ς ' γ' [End of Table cell] γ' ό νοτιώτερος αὐτῶν . [20]

1, 2 42-43 (2) [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] γ' τῶν έπι τῆς οὐρᾶς γ ό μετά τήν έκφυσιν πρώτος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ ς ' [End of Table cell] β' ό μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε Γ β [End of Table cell] β' ό τρίτος και έπ' άκρας τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ς ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νδ [End of Table

cell] β' ἀστέρες κζ, ὧν μεγέθους β' ζ, γ' η, δ' η, ε' ε. Τῶν ὑπ' αὐτὴν ἀμορφώτων ὁ ὑπὸ τὴν οὐρανὸν ἄνωθεν εἰς νότον [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ ζ' δ' [End of Table cell] γ' ὁ τοῦτου προηγούμενος ἀμυνρότερος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα γ' [End of Table cell] ε' τῶν μεταξύ τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν τῆς Ἄρκτου καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Λέοντος ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ δ' [End of Table cell] δ' ὁ τοῦτου βορειότερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] δ' τῶν λοιπῶν καὶ ἀμυνρῶν γ ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] ἀμυν. ὁ τοῦτου προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' Γ β [End of Table cell] ἀμυν. ὁ ἔτι τοῦτου προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] ἀμυν. ὁ μεταξύ τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν καὶ τῶν Διδύμων [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] δ' ἀμυν. ἀμόρφωτοι η, ὧν γ' μεγέθους α, δ' β, ε' α, ἀμυνροὶ δ. Δράκοντος ἀστερισμός. ὁ ἐπὶ τῆς γλώσσης [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ος ζ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ στόματι . [15]

1, 2 44-45 (2) [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οη ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπάνω τοῦ ὀφθαλμοῦ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οε Γ β [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τῆς γένυος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] π γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οε ζ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῇ πρώτῃ καμπῇ τοῦ τραχήλου ἐπ' εὐθείας γ ὁ βόρειος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πβ γ' [End of Table cell] δ' ὁ νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οη δ' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] π γ' [End of Table cell] δ' ὁ τοῦτω ἐπόμενος ἀπ' ἀνατολῆς [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πα ζ' [End of Table cell] δ' τοῦ ἐν τῇ ἐξῆς ἐπιστροφῇ τετραπλεύρου τῆς προηγουμένης πλευρᾶς ὁ νότιος [End of Table cell]

Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πα Γ β [End of Table cell] δ' ὁ βορειότερος τῆς ἡγουμένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πυ [End of Table cell] δ' τῆς ἐπομένης πλευρᾶς ὁ βόρειος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οη ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ νότιος τῆς ἐπομένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οζ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' τοῦ ἐν τῇ ἐφεξῆς καμπῇ τριγώνου ὁ νότιος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] π ζ ' [End of Table cell] ε' τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πα γ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] π δ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ ἐξῆς καὶ προηγουμένῳ τριγώνῳ γ ὁ ἐπόμενος .. [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πδ ζ ' [End of Table cell] δ' τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου β ὁ νότιος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πζ ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ βορειότερος τῶν λοιπῶν δύο [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πδ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' τῶν πρὸς δύσιν τοῦ τριγώνου β μικρῶν ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πζ ζ ' [End of Table cell] ζ' ὁ ἡγούμενος αὐτῶν . [20]

1, 2 46-47 (2) [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πς ζ ' γ' [End of Table cell] ζ' τῶν ἐξῆς ἐπ' εὐθείας γ ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πα δ' [End of Table cell] ε' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] π γ' [End of Table cell] ε' ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πδ ζ ' γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐξῆς πρὸς δυσμὰς β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οη [End of Table cell] γ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οδ Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ὁ τούτων πρὸς δυσμὰς ἐν τῇ παρούρῳ ἐπιστροφῇ [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ο [End of Table cell] γ' τῶν τούτου ἱκανὸν διεστώτων β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of

Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ Γ β [End of Table cell] δ' ό έπόμένος
αύτων [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
ια ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξε λ ' [End of Table
cell] γ' ό τούτων έχόμενος παρά την ούράν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] ξα δ' [End of Table cell] γ' ό λοιπός και έπ' άκρας της ούρας [End of
Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell]
βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νς δ' [End of Table cell] γ' άστερες λα , ών
γ' μεγέθους η , δ' ις , ε' ε , ζ' β , όμοϋ λα . Κηφέως άστερισμός. ό έπi τοϋ δεξιου ποδός
[End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table
cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οε Γ β [End of Table cell] δ' ό έπi τοϋ
άριστερου ποδός [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of
a cell)] γ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ δ' [End of
Table cell] δ' ό ύπό την ζώνην έπi τοϋ δεξιου πλευρου [End of Table cell] Κριου [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on
of two parts of a cell)] οα ζ' [End of Table cell] δ' ό ύπερ τον δεξιόν ώμον άπτόμένος
[End of Table cell] Ίχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of
Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξθ [End of Table cell] γ' ό ύπερ
τον δεξιόν άγκωνα άπτόμένος [End of Table cell] Ίχθύων [Start of Table sub-cell (on of
two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
οβ [End of Table cell] δ' ό ύπό τον αυτόν άγκωνα και αυτός άπτόμένος [End of Table cell]
Ίχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] βο [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] οδ [End of Table cell] δ' ό έν τω στήθει [End of
Table cell] Ίχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη λ ' [End of Table cell]
βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξε λ ' [End of Table cell] ε' ό έπi τοϋ
άριστερου βραχίονος [End of Table cell] Κριου [Start of Table sub-cell (on of two parts
of a cell)] ζ λ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξβ λ '
[End of Table cell] δ' μ ε των έπi της τiάρας γ ό νότιος . [20]

1, 2 48-49 (2) [End of Table cell] Ίχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End
of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ δ' [End of Table cell] ε' ό
μέσος των τριών [End of Table cell] Ίχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts
of a cell)] ιζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξα δ'
[End of Table cell] δ' ό βορειότερος των τριών [End of Table cell] Ίχθύων [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of
two parts of a cell)] ξα γ' [End of Table cell] ε' άστερες ια , ών γ' μεγέθους α , δ' ζ , ε' γ . Των περι
Κηφέα άμορφώτων ό προηγούμενος της τiάρας [End of Table cell] Ίχθύων [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on
of two parts of a cell)] ξδ [End of Table cell] ε' ό έπόμένος τη τiάρα [End of Table
cell] Ίχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο
[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νθ λ ' [End of Table cell] δ' άμόρφωτοι β , ών
δ' μεγέθους α , ε' α . Βώτου άστερισμός. των έν τη άριστερᾳ χειρι γ ό προηγούμενος [End
of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table
cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νη Γ β [End of Table cell] ε' ό μέσος
και νοτιώτερος των τριών [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of
two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]

νη γ' [End of Table cell] ε' ό έπόμενος τών τριών [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ ζ' [End of Table cell] ε' ό έπὶ τοῦ άριστεροῦ άγκωνος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νδ Γ β [End of Table cell] ε' ό έπὶ τοῦ άριστεροῦ ώμου [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ [End of Table cell] γ' ό έπὶ τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ λ ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ό έπὶ τοῦ δεξιου ώμου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μη Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ό βορειότερος αὐτῶν καὶ έπὶ τοῦ κολλορόβου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ δ' [End of Table cell] δ' ό έτι τούτου βορειότερος έπ' άκρου τοῦ κολλορόβου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ λ ' [End of Table cell] δ' τῶν ύποκάτω τοῦ ώμου έν τῷ ροπάλῳ β ό βορειότερος . ^[15]

1, 2 50-51 (2) [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς λ ' [End of Table cell] δ' μ ε ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η λ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με λ ' [End of Table cell] ε' ό έπ' άκρας τῆς δεξιᾶς χειρός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα γ' [End of Table cell] ε' τῶν έν τῷ καρπῷ δύο ό ήγούμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα Γ β [End of Table cell] ε' ό έπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ λ ' [End of Table cell] ε' ό έπ' άκρας τῆς λαβῆς τοῦ κολλορόβου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μ γ' [End of Table cell] ε' ό έπὶ τοῦ δεξιου μηροῦ έν τῷ περιζώματι [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μ δ' [End of Table cell] γ' τῶν έν τῇ ζώνη δύο ό έπόμενος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα Γ β [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ό έπὶ τῆς δεξιᾶς πτέρνης [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] γ' τῶν έν τῇ άριστερᾷ κνήμη γ ό βόρειος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] γ' ό μέσος τῶν τριών [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ λ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell

(on of two parts of a cell)] κς ζ ' [End of Table cell] δ' ό νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] δ' άστέρες κβ , ῶν γ' μεγέθους δ , δ' θ , ε' θ . Ό ύπ' αὐτὸν άμόρφωτος. ό μεταξὺ τῶν μηρῶν ό καλούμενος Άρκτοῦρος ὑπόκιρρος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ ' [End of Table cell] α' άστήρ α μεγέθους α' . Στεφάνου βορείου άστερισμός. ^[15]

1, 2 52-53 (δ' λαμπρὸς ό ἐν τῷ Στεφάνῳ [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ ζ ' [End of Table cell] β' μ ε ό προηγούμενος πάντων [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ζ ' [End of Table cell] δ' μ ε ό τούτῳ ἐπόμενος καὶ βορειότερος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μη [End of Table cell] ε' ό ἔτι τούτῳ ἐπόμενος καὶ βορειότερος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ν ζ ' [End of Table cell] ζ' ό τῷ λαμπρῷ ἀπὸ μεσημβρίας ἐπόμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ ζ ' δ' [End of Table cell] δ' ό ἔτι τούτῳ ἐγγὺς ἐπόμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ό μετὰ τούτους πάλιν ἐπόμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ζ' [End of Table cell] δ' ό πᾶσι τοῖς ἐν τῷ Στεφάνῳ ἐπόμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ γ' [End of Table cell] δ' άστέρες η , ῶν β' μεγέθους α , δ' ε , ε' α , ζ' α . Τοῦ ἐν γόνασιν άστερισμός. ό ἐπὶ τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λζ ζ ' [End of Table cell] γ' ό ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου παρὰ τὴν μασχάλην [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μυ [End of Table cell] γ' ό ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ βραχίονος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μ ζ' [End of Table cell] γ' ό ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ άγκῶνος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λζ ζ' [End of Table cell] δ' ό ἐπὶ τοῦ άριστεροῦ ὤμου [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μη [End of Table cell] γ' ό ἐπὶ τοῦ άριστεροῦ βραχίονος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ ζ ' [End of Table cell] δ' μ ε ό ἐπὶ τοῦ άριστεροῦ άγκῶνος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νβ [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ἐν τῷ άριστερῷ καρπῷ γ ό ἐπόμενος . ^[15]

1, 2 54-55 (2)

..... [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νβ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν λοιπῶν β ὁ βόρειος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νδ [End of Table cell] δ' μ ε ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῇ δεξιᾷ πλευρᾷ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ν Γ β [End of Table cell] γ' ὁ ἐν τῇ ἀριστερᾷ πλευρᾷ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ ζ ' [End of Table cell] ε' ὁ τούτου βορειότερος ἐπὶ τοῦ γλουτοῦ τοῦ ἀριστεροῦ ... [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ ζ ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τῆς ἐκφύσεως τοῦ αὐτοῦ μηροῦ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νη ζ ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ μηρῷ τριῶν ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νθ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ τούτῳ ἐπόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἔτι τούτῳ ἐπόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξα δ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξα [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀντικνημίου [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξθ γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ ἀκροποδίῳ γ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ο δ' [End of Table cell] ζ' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οα δ' [End of Table cell] ζ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οβ δ' [End of Table cell] ζ' ὁ ἐπὶ τῆς ἐκφύσεως τοῦ δεξιοῦ μηροῦ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ δ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ βορειότερος αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ μηρῷ [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξγ [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξε ζ ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ὑπὸ τὸ δεξιὸν γόνυ β ὁ νοτιώτερος . ^[15]

1,2 56-57 (2)..... [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξγ Γ β [End of Table cell] δ' ὁ

βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῇ δεξιᾷ κνήμη [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ [End of Table cell] δ' ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ δεξιοῦ ποδὸς ὁ αὐτός ἐστι τῷ ἐπ' ἄκρῳ τοῦ κολλορόβου. χωρὶς αὐτοῦ ἀστέρες κη , ὦν γ' μεγέθους ζ , δ' ιζ , ε' β , ζ' γ . ὁ ἐκτὸς αὐτοῦ ἀμόρφωτος ὁ νοτιώτερος τοῦ ἐν τῷ δεξιῷ βραχίονι [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη ζ' [End of Table cell] ε' ἀστήρ α μεγέθους ε' . Λύρας ἀστερισμός. ὁ λαμπρὸς ὁ ἐπὶ τοῦ ὀστράκου καλούμενος Λύρα [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξβ [End of Table cell] α' τῶν παρακειμένων αὐτῷ β συνεχῶν ὁ βόρειος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξβ γ β [End of Table cell] δ' μ ε ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξα [End of Table cell] δ' μ ε ὁ τούτοις ἐπόμενος καὶ μέσος τῆς ἐκφύσεως τῶν κεράτων .. [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ πρὸς ἀνατολήν τοῦ ὀστράκου β συνεχῶν ὁ βόρειος .. [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξα γ' [End of Table cell] δ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ ζυγώματι προηγουμένων β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νς ζ' [End of Table cell] γ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ λ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε [End of Table cell] δ' ἐλ ζ τῶν ἐν τῷ ζυγώματι ἐπομένων β ὁ βορειότερος αὐτῶν . ^[15]

1, 2 58-59 (2) [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε γ' [End of Table cell] γ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νδ λ ' δ' [End of Table cell] δ' ἐλ ζ ἀστέρες ι , ὦν α' μεγέθους α , γ' β , δ' ζ . Ὁρνιθος ἀστερισμός. ὁ ἐπὶ τοῦ στόματος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ λ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ [End of Table cell] γ' ὁ τούτῳ ἐπόμενος καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ν λ ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐν μέσῳ τῷ τραχήλῳ [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νδ λ ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐν τῷ στήθει [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη λ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ γ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐν τῇ οὐρᾷ λαμπρὸς [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-

cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ [End of Table cell] β' ὁ ἐν τῷ ἀγκῶνι τῆς δεξιᾶς πτέρυγος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ Γ β [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῷ δεξιῷ ταρσῷ γ ὁ νότιος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξθ Γ β [End of Table cell] δ' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οα ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ βόρειος αὐτῶν καὶ ἐπ' ἄκρου τοῦ ταρσοῦ [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οδ [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπὶ τοῦ ἀγκῶνος τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ ζ' [End of Table cell] γ' ὁ βορειότερος αὐτῶν καὶ ἐν μέσῃ τῇ αὐτῇ πτέρυγι [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νβ ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐν ἄκρῳ τῷ ταρσῷ τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ποδός [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ἐν τῷ δεξιῷ ποδὶ β ὁ προηγούμενος . ^[15]

1,2 60-61 (2)..... [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ ζ γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος νεφελοειδής [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ ζ δ' [End of Table cell] ε' ἀστέρες ιζ, ὦν β' μεγέθους α, γ' ε, δ' θ, ε' β. Οἱ περὶ αὐτὸν ἀμόρφωτοι. τῶν ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν πτέρυγα β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ἀστέρες β μεγέθους δ'. Κασσιπείας ἀστερισμός. ὁ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με γ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐν τῷ στήθει [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ζ δ' [End of Table cell] γ' ὁ βορειότερος αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῆς ζώνης [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μζ ζ γ' [End of Table cell] δ' ὁ ὑπὲρ τὴν καθέδραν κατὰ τῶν μηρῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell

(on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ [End of Table cell] γ' μ ε ό έν τοῖς γόνάσιν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με ζ ' [End of Table cell] γ' ό έπὶ τῆς κνήμης [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μζ ζ ' δ' ό έπ' ἄκρου τοῦ ποδός [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μζ γ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ γ' [End of Table cell] δ' ό ὑποκάτω τοῦ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με [End of Table cell] ε' ό έπὶ τοῦ δεξιοῦ πῆχεως .

[15]

1, 2 62-63 (2) [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ν [End of Table cell] ζ' ό έπάνω τοῦ ποδός τοῦ θρόνου [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νβ Γ β [End of Table cell] δ' έλ ζ ό έπὶ μέσου τοῦ ἀνακλίθρου [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να Γ β [End of Table cell] γ' ό έπ' ἄκρου τοῦ ἀνακλίθρου [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να Γ β [End of Table cell] ζ' ἀστέρες ιγ , ὦν γ' μεγέθους δ , δ' ζ , ε' α , ζ' β . Περσέως ἀστερισμός. ή έπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀκροχείρου νεφελοειδῆς συστροφή [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ' [End of Table cell] νεφελ. ό έπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λζ ζ ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ δεξιοῦ ὦμου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ ζ ' [End of Table cell] γ' έλ ζ ό έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ὦμου [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λβ γ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ ζ ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ μεταφρένου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ' [End of Table cell] δ' ό έν τῷ δεξιῷ πλευρῷ λαμπρός [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ [End of Table cell] β' τῶν μετὰ τὸν έν τῷ πλευρῷ γ ό προηγούμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ό μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]

cell)] κζ Γ β [End of Table cell] δ' ό έπόμένος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ' [End of Table cell] γ' ό έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] δ' τῶν έν τῷ γοργονίῳ ό λαμπρός [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] β' ό τούτῳ έπόμένος . ^[15]

1, 2 64-65 (2) [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος τοῦ λαμποῦ [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] δ' ό έτι τούτου προηγούμενος καὶ λοιπός [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ δ' [End of Table cell] δ' ό έν τῷ δεξιῳ γόνати [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τὸ γόνυ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] δ' τῶν επάνω τῆς ἀγκύλης β' ό προηγούμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] δ' ό έπόμένος καὶ κατ' αὐτῆς τῆς ἀγκύλης [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς δ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τῆς δεξιᾶς γαστροκνημίας [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] ε' ό έπὶ τοῦ δεξιοῦ σφυροῦ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' δ' [End of Table cell] ε' ό έν τῷ ἀριστερῳ μηρῳ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ό έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ δ' [End of Table cell] γ' ό έπὶ τῆς ἀριστερᾶς κνήμης [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' δ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τῆς ἀριστερᾶς πτέρνης [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] γ' έλ ζ' ό έπόμένος αὐτῳ έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀκροποδίου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] γ' μ ε άστερες κς , ῶν β' μεγέθους β , γ' ε , δ' ις , ε' β , νεφελοιδ'. Οί περι τὸν Περσέα άμόρφωτοι. ό πρὸς άνατολᾶς τοῦ έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] ε' ό άπ' ἄρκτων τῶν έν τῷ δεξιῳ γόνати [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of

two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
λα [End of Table cell] ε' ό προηγούμενος τών έν τῷ γοργονίῳ . ^[15]

1,2 66-67 (2) [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ Γ β [End of
Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ Γ β [End of Table cell] άμαυ.
άστερες γ , ὤν ε' μεγέθους β , άμαυρός α . Ἡνιόχου άστερισμός. τών έπί τῆς κεφαλῆς δύο ό
νοτιώτερος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
β ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ [End of Table
cell] δ' ό βορειότερος καί ύπέρ τήν κεφαλήν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] λα ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ό έπί τοῦ άριστεροῦ ὤμου καλούμενος Αἴξ
[End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table
cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ ' [End of Table cell] α' ό έπί τοῦ
δεξιῡ ὤμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] β ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of
Table cell] β' ό έπί τοῦ δεξιῡ άγκῶνος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] ιε δ' [End of Table cell] δ' ό έπί τοῦ δεξιῡ καρποῦ [End of Table cell]
Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start
of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] δ' μ ε ό έπί τοῦ άριστεροῦ
άγκῶνος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
κβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ Γ β [End of Table
cell] δ' μ ε τών έπί τοῦ άριστεροῦ καρποῦ β καλουμένων Ἐρίφων ό έπόμενος [End
of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell]
βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] δ' μ ε ό
προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] κβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη
[End of Table cell] δ' ό έπί τοῦ άριστεροῦ σφυροῦ [End of Table cell] Ταύρου [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell
(on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] γ' έλ ζ ό έπί τοῦ δεξιῡ σφυροῦ κοινός
κέρατος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε Γ
β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] γ'
μ ε ό τούτου άπ' άρκτων έν τῷ περιποδίῳ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-
cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts
of a cell)] η ζ ' [End of Table cell] ε' ό έτι τούτου βορειότερος έπί τοῦ γλουτοῦ [End of
Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο
[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] ε' ό ύπέρ τόν
άριστερόν πόδα μικρός [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] κ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις
[End of Table cell] ζ' άστερες ιδ , ὤν α' μεγέθους α , β' α , γ' β , δ' ζ , ε' β , ζ' α . Ὁφιοῦχου
άστερισμός. ό έπί τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell
(on of two parts of a cell)] κδ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts
of a cell)] λς [End of Table cell] γ' μ ε τών έπί τοῦ δεξιῡ ὤμου β ό προηγούμενος . ^[20]

1,2 68-69 (2) [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of
Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ δ' [End of Table cell] δ' μ ε ό
έπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two

parts of a cell)] κθ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ ἀκροχείρῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] γ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιῦ ἀγκῶνος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ δεξιῷ ἀκροχείρῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] δ' ἐλ ζ ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιῦ γόνατος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τῆς δεξιᾶς κνήμης [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β δ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ἐπὶ τοῦ δεξιῦ ποδὸς δ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β δ' [End of Table cell] δ' ὁ τούτῳ ἐπόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ ' [End of Table cell] δ' μ ε ὅτι τούτῳ ἐπόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ γ' [End of Table cell] δ' ὁ λοιπὸς τῶν δ καὶ ἐπόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ δ' [End of Table cell] ε' ὁ τούτοις ἐπόμενος καὶ ἀπτόμενος τῆς πτέρνης [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] ε' ὁ ἐν τῷ ἀριστερῷ γόνατι [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῇ ἀριστερᾷ κνήμῃ γ ἐπ' εὐθείας ὁ βόρειος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] ε' μ ε ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ' [End of Table cell] ε' ὁ νότιος τῶν τριῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]

θ ϵ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] ε' μ ε ό ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς πτέρνης . [20]

1,2 70-71 (2) [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] ε' ό τοῦ κοίλου τοῦ ἀριστεροῦ ποδός ἀπτόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϵ ' δ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες κδ , ὦν γ' μεγέθους ε , δ' ιγ , ε' ζ . Οἱ περὶ τὸν Ὀφιοῦχον ἀμόρφωτοι . τῶν ἀπ' ἀνατολῆς τοῦ δεξιοῦ ὤμου γ ό βόρειος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] δ' ό μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] δ' ό νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] δ' ό ἐπόμενος τοῖς γ ὡς ὑπὲρ τὸν μέσον [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] δ' ό τῶν δ βορειότερος μοναχός [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ [End of Table cell] δ' ἀστέρες ε μεγέθους δ' . Ὀφιοῦχου ἀστερισμός . τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ τετραπλεύρου ό ἐπ' ἄκρας τῆς γένους ... [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ϵ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη [End of Table cell] δ' ό τῶν μυκτῆρων ἀπτόμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη [End of Table cell] δ' ό ἐν τῷ κροτάφῳ [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς [End of Table cell] γ' ό πρὸς τῇ ἐκφύσει τοῦ τραχήλου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ δ' [End of Table cell] γ' ό μέσος τοῦ τετραπλεύρου καὶ ἐν τῷ στόματι [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λζ δ' [End of Table cell] δ' ό ἐκτός καὶ ἀπ' ἄρκτων τῆς κεφαλῆς [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ ϵ ' [End of Table cell] δ' ό μετὰ τὴν πρώτην καμπὴν τοῦ τραχήλου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ δ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐφεξῆς τούτου τριῶν ό βόρειος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ϵ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ϵ ' [End of Table cell] δ' ό μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] γ' ό νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ [End of Table cell] γ' ό μετὰ τὴν ἐξῆς καμπὴν προηγούμενος τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τοῦ Ὀφιοῦχου . [20]

1,2 72-73 (2)

..... [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] δ' ὁ τοῖς ἐν τῇ χειρὶ ἐπόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ δ' [End of Table cell] ε' ὁ μετὰ τὸ δεξιὸν ὀπισθόμηρον τοῦ Ὀφιοῦχου [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐπομένων αὐτῶ β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ βορειώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ γ' [End of Table cell] δ' ὁ μετὰ τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐπὶ τῆς οὐραίας καμπῆς [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] δ' ὁ τούτῳ ἐπόμενος ὁμοίως ἐπὶ τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] δ' ἀστέρες ιη , ὦν γ' μεγέθους ε , δ' ιβ , ε' α . Ὁιστοῦ ἀστερισμός, ὁ ἐπὶ τῆς ἀκίδος μοναχός [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ καλᾷ τριῶν ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ ζ' [End of Table cell] ζ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ ζ' [End of Table cell] ε' ὁ προηγούμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ [End of Table cell] ε' ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς γλυφίδος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη γ β [End of Table cell] ε' ἀστέρες ε , ὦν δ' μεγέθους α , ε' γ , ζ' α . Ἀετοῦ ἀστερισμός, ὁ ἐν μέσῃ τῇ κεφαλῇ [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ γ' [End of Table cell] δ' ὁ τούτου προηγούμενος καὶ ἐπὶ τοῦ τραχήλου [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τοῦ μεταφρένου λαμπρὸς καλούμενος Ἀετός [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' [End of Table cell] β' μ ε ὁ τούτου σύνεγγυς ἀπ' ἄρκτων . [20]

1,2 74-75 (2) [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ [End of Table cell] γ' ἐλ ζ τῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ ὦμῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table

cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ δεξιῷ ὧμῳ δύο ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη Γ β [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] ε' μ ε ὁ ὑπὸ τὴν οὐρὰν τοῦ Ἄετοῦ ἀπωτέρω ἀπτόμενος τοῦ γαλαξίου .. [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς Γ β [End of Table cell] γ' ἀστέρες θ , ὧν β' μεγέθους α , γ' δ , δ' α , ε' γ . Οἱ περὶ τὸν Ἄετόν, ἐφ' ὧν ὁ Ἀντίνοος. τῶν ἀπὸ νότου τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἄετοῦ β ὁ προηγούμενος .. [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] γ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] γ' ὁ ἀπὸ νότου καὶ λιβὸς τοῦ δεξιῷ ὧμου τοῦ Ἄετοῦ [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] δ' μ ε ὁ τούτου ἀπὸ μεσημβρίας [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] γ' ὁ ἔτι τούτου νοτιώτερος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] ε' ὁ πάντων προηγούμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] γ' ἀστέρες ζ , ὧν γ' μεγέθους δ , δ' α , ε' α . Δελφῖνος ἀστερισμός. τῶν ἐν τῇ οὐρᾷ γ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' [End of Table cell] γ' ἐλ ζ τῶν λοιπῶν β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] δ' ἐλ ζ ὁ νοτιώτερος αὐτῶν . ^[15]

1,2 76-77 (2) [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' δ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ ῥομβοειδεῖ τετραπλεύρῳ τῆς προηγουμένης πλευρᾶς ὁ νότιος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λβ [End of Table cell] γ' ἐλ ζ ὁ βορειότερος τῆς προηγουμένης πλευρᾶς [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ ζ' γ' [End of Table cell] γ' ἐλ ζ τῆς ἐπομένης τοῦ ῥόμβου πλευρᾶς ὁ νότιος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λβ [End of Table cell] γ' ἐλ ζ ὁ βόρειος τῆς ἐπομένης πλευρᾶς [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ ζ' [End of Table cell] γ' ἐλ ζ τῶν μεταξὺ τῆς οὐρᾶς καὶ τοῦ ῥόμβου γ ὁ νότιος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ δ' [End of Table cell]

ζ' τῶν λοιπῶν β τῶν βορείων ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ ' γ' [End of Table cell] ζ' ὁ λοιπὸς καὶ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ ' [End of Table cell] ζ' ἀστέρες ι , ὦν γ' μεγέθους ε , δ' β , ζ' γ . Ἴππου προτομῆς ἀστερισμός. τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] ἄμαυ. ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ Γ β [End of Table cell] ἄμαυ. τῶν ἐν τῷ στόματι δύο ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ ' [End of Table cell] ἄμαυ. ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] ἄμαυ. ἀστέρες δ ἄμαυροί. Ἴππου ἀστερισμός. ὁ ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ κοινὸς τῆς κεφαλῆς τῆς Ἀνδρομέδας ... [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] β' ἐλ ζ ὁ ἐπὶ τῆς ὀσφύος καὶ ἄκρου τοῦ πτεροῦ . ^[15]

1,2 78-79 (2) [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ ' [End of Table cell] β' ἐλ ζ ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιῦ ὤμου καὶ τῆς τοῦ ποδὸς ἐκφύσεως [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα [End of Table cell] β' ἐλ ζ ὁ ἐπὶ τοῦ μεταφρένου καὶ τοῦ ὤμου τῆς πτέρυγος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] β' ἐλ ζ τῶν ἐν τῷ σώματι ὑπὸ τὴν πτέρυγα δύο ὁ βορειότερος ... [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ δεξιῷ γόνατι δύο ὁ βορειότερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε [End of Table cell] γ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ ζ ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ στήθει δύο σύνεγγυς ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ β σύνεγγυς ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] γ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ [End of

Table cell] δ' τῶν ἐπὶ τῆς χαίτης δύο ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] ε' ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις [End of Table cell] ε' τῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς β σύνεγγυς ὁ βορειότερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ς' [End of Table cell] γ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ ῥύγχει [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ς' [End of Table cell] γ' μ ε ὁ ἐν τῷ δεξιῷ σφυρῷ [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα ς' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ δ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐν τῷ ἀριστερῷ σφυρῷ . ^[15]

1, 2 80-81 (2) [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς ς' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ἀστέρες κ , ὦν β' μεγέθους δ , γ' δ , δ' θ , ε' γ . Ἀνδρομέδας ἀστερισμός. ὁ ἐν τῷ μεταφρένῳ [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ς' [End of Table cell] γ' ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ὦμῳ [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ ἀριστερῷ ὦμῳ [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] δ' τῶν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ βραχίονος γ ὁ νότιος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λβ [End of Table cell] δ' ὁ βόρειος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ ς' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λβ γ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀκροχείρου γ ὁ νότιος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ [End of Table cell] δ' ὁ βόρειος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ς' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ς' γ' [End of

Table cell] δ' τῶν ὑπὲρ τὸ περίζωμα γ ὁ νότιος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ἂν γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] γ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ἂν γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ [End of Table cell] δ' ὁ βόρειος τῶν τριῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λβ ἂν γ' [End of Table cell] δ' ὁ ὑπὲρ τὸν ἀριστερὸν πόδα [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ἂν γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] γ' ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ποδί . [15]

1, 2 82-83 (2) [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς γ' [End of Table cell] δ' ἐλς ὁ τούτου νοτιώτερος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε Γ β [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ἀγκύλης β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] δ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιῷ γόνατος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε ἂν γ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ σύρματι β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ ἂν γ' [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λβ ἂν γ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐκτὸς καὶ προηγούμενος τῶν ἐν τῷ δεξιῷ ἀκροχείρῳ γ .. [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ [End of Table cell] γ' ἀστέρες κγ , ὦν γ' μεγέθους δ , δ' ιε , ε' δ . Τριγώνου ἀστερισμός. ὁ ἐν τῇ κορυφῇ τοῦ Τριγώνου [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ἂν γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐπὶ τῆς βάσεως γ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ Γ β [End of Table cell] γ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ἂν γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ [End of Table cell] γ' ἀστέρες δ , ὦν γ' μεγέθους γ , δ' α . Ἐπὶ τὸ αὐτὸ βορείου μέρους ἀστέρες τξ , ὦν α' μεγέθους γ , β' ιη , γ' πα , δ' ροζ , ε' νη , ζ' ιγ , ἀμαυροὶ θ , νεφελοειδῆς α . Τῶν ἐν τῷ ζωδιακῷ ἀστερισμός. Κριοῦ ἀστερισμός. [15]

1, 2 84-85 (2) τῶν ἐπὶ τοῦ κέρως β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] γ' ἐλς ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table

sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐπὶ τοῦ ῥύγχους β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τοῦ τραχήλου [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τῆς ὀσφύος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] ζ' ὁ ἐπὶ τῆς ἐκφύσεως τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' γ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῇ οὐρᾷ γ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] δ' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ ὀπισθομήρῳ [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ὑπὸ τὴν ἀγκύλην [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου ἀκρόποδος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε δ' [End of Table cell] δ' μ ε ἀστέρες ιγ , ῶν γ' μεγέθους β , δ' δ , ε' ζ , ζ' α . Οἱ περὶ τὸν Κριὸν ἀμόρφωτοι . ὁ ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν , ὃν Ἰππαρχος ἐπὶ τοῦ ῥύγχους [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] γ' μ ε τῶν ὑπὲρ τὴν ὀσφύν δ ὁ ἐπόμενος καὶ λαμπρότερος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] δ' τῶν λοιπῶν γ καὶ ἀμαυροτέρων ὁ βόρειος . ^[15]

1,2 86-87 ⁽²⁾ [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] ε' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] ε' ὁ νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] ε' ἀστέρες ε , ῶν γ' μεγέθους α , δ' α , ε' γ . Ταύρου ἀστερισμός . τῶν ἐν τῇ ἀποτομῇ δ ὁ βόρειος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] δ' ὁ ἐχόμενος αὐτοῦ [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἔτι τούτου ἐχόμενος [End of Table cell] Κριοῦ

[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ ' [End of Table cell] δ' ό νοτιώτατος τών δ [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ δ' [End of Table cell] δ' ό τούτοις έπόμενος έπὶ τῆς δεξιᾶς ώμοπλάτης [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ ' [End of Table cell] ε' ό έν τῷ στήθει [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] γ' ό έπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ δεξιοῦ σφυροῦ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ ἀριστεροῦ πῆχεως [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] δ' τών έν τῷ προσώπῳ καλουμένων ὕδατων ό έπὶ τών μυκτήρων .. [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ ' δ' [End of Table cell] γ' έλ ζ ό μεταξύ τούτου καὶ τοῦ βορείου ὀφθαλμοῦ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ δ' [End of Table cell] γ' έλ ζ ό μεταξύ αὐτοῦ καὶ τοῦ νοτίου ὀφθαλμοῦ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ ' γ' [End of Table cell] γ' έλ ζ ό λαμπρὸς τών ὕδατων έπὶ τοῦ νοτίου ὀφθαλμοῦ ὑπόκιρρος . ^[15]

1, 2 88-89 . [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ' [End of Table cell] α' ό λοιπὸς καὶ έπὶ τοῦ βορείου ὀφθαλμοῦ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] γ' έλ ζ ό έπὶ τῆς έκφύσεως τοῦ νοτίου κέρατος καὶ τοῦ ὠτίου ... [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] δ' τών έπὶ τοῦ νοτίου κέρατος β ό νοτιώτερος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] ε' ό βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ ' [End of Table cell] ε' ό έπ' ἄκρου τοῦ νοτίου κέρατος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ ' [End of Table cell] γ' ό έπὶ τῆς έκφύσεως τοῦ βορείου κέρατος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε Γ β [End of Table cell] νο [End of Table cell] δ' [End of Table cell] δ' ό έπ' ἄκρου τοῦ βορείου κέρατος ό αὐτὸς τῷ έπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς τοῦ Ἡνιόχου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] γ' τών έν τῷ βορείῳ

ὥτις β συνέγγυς ὁ βορειότερος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ' [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] βο [End of Table cell] δ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ β μικρῶν ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] ζ' τοῦ ἐν τῷ αὐχένι τετραπλεύρου τῆς προηγουμένης πλευρᾶς ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] ε' ὁ βορειότερος τῆς προηγουμένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] ε' τῆς ἐπομένης πλευρᾶς ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] ε' ὁ βορειότερος τῆς ἐπομένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] ε' τῆς Πλειάδος τὸ βόρειον πέρας τῆς ἡγουμένης πλευρᾶς . ^[15]

1,2 90-91 ⁽²⁾ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ ' [End of Table cell] ε' τὸ νότιον πέρας τῆς ἡγουμένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] ε' τὸ ἐπόμενον καὶ στενότατον πέρας τῆς Πλειάδος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] ε' ὁ ἔκτος καὶ μικρὸς τῆς Πλειάδος ἀπ' ἄρκτων [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] δ' ἀστέρες λβ , ὦν α' μεγέθους α , γ' ζ , δ' ια , ε' ιγ , ζ' α . Οἱ περὶ τὸν Ταῦρον ἀμόρφωτοι. ὁ ὑπὸ τὸν δεξιὸν πόδα καὶ τὴν ὠμοπλάτην [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ ' [End of Table cell] δ' τῶν ὑπὲρ τὸ νότιον κέρας γ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] ε' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ ' δ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] ε' τῶν ὑπὸ τὸ ἄκρον τοῦ νοτίου κέρατος β ὁ βορειότερος ... [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] ε' τῶν ὑπὸ τὸ βόρειον κέρας ε ἐπομένων ὁ προηγούμενος ... [End of Table cell] Ταύρου

[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] ε' ό τούτω έπόμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] ε' ό έτι τούτω έπόμενος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α γ' [End of Table cell] ε' τών λοιπών καί έπομένων β ό βορειότερος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] ε' ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α δ' [End of Table cell] ε' άστερες ια , ζν δ' μεγέθους α , ε' ι . Διδύμων άστερισμός. ^[15]

1, 2 92-93 ⁽⁸⁾ δ' έπi τής κεφαλής του ήγουμένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ ' [End of Table cell] β' ό έπi τής κεφαλής του έπομένου Διδύμου υπόκιρρος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ δ' [End of Table cell] β' ό έν τῷ άριστερῷ πήχει του ήγουμένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] δ' ό έν τῷ αὐτῷ βραχίονι [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος αὐτῷ καί κατὰ του μεταφρένου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ ' [End of Table cell] δ' ό τούτω έπόμενος έπi του δεξιου ὤμου του αὐτου Διδύμου .. [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ό έπi του έπομένου ὤμου του έπομένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] δ' ό έπi του δεξιου πλευρου του προηγουμένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] ε' ό έπi του άριστερου πλευρου του έπομένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ ' [End of Table cell] βο [End of Table cell] γ' [End of Table cell] ε' ό έπi του άριστερου γόνατος του ήγουμένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ ' [End of Table cell] γ' ό υπό τὸ άριστερον γόνυ του έπομένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη δ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ ' [End of Table cell] γ' ό έν τῷ άριστερῷ βουβῶνι του έπομένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ' [End of Table cell] γ' ό υπέρ την δεξιάν άγκύλην του αὐτου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] γ' ό έπi του πρόποδος του ήγουμένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on

of two parts of a cell)] ζ ˘ ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ˘ ' [End of Table cell] δ' μ ε ό τούτω έπομένος έπì τοῦ αὐτοῦ ποδός [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ˘ ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α δ' [End of Table cell] δ' μ ε ό έπì τοῦ δεξιού άκρόποδος τοῦ ήγουμένου Διδύμου [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ˘ ' [End of Table cell] δ' μ ε ό έπì τοῦ άριστερου άκρόποδος τοῦ έπομένου Διδύμου ... [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ˘ ' [End of Table cell] γ' ό έπì τοῦ δεξιού άκρόποδος τοῦ έπομένου Διδύμου . ^[15]

1, 2 94-95 (2) [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ˘ ' [End of Table cell] δ' άστέρες ιη , ῶν β' μεγέθους β , γ' ε , δ' θ , ε' β . Οί περι τούς Διδύμους άμόρφωτοι . ό προηγούμενος τοῦ πρόποδος τοῦ ήγουμένου Διδύμου ... [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος τοῦ ήγουμένου γόνατος λαμπρός [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ˘ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ˘ ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ό προηγούμενος τοῦ άριστερου γόνατος τοῦ έπομένου Διδύμου .. [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β δ' [End of Table cell] ε' τῶν έπομένων τῇ δεξιᾷ χειρὶ τοῦ έπομένου Διδύμου τριῶν έπ' εὐθείας ό βόρειος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α γ' [End of Table cell] ε' ό μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] ε' ό νότιος αὐτῶν καὶ πρὸς τῷ πήχει τῆς χειρός [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ˘ ' [End of Table cell] ε' ό έπόμένος τοῖς προειρημένους γ λαμπρός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] δ' άστέρες ζ , ῶν δ' μεγέθους γ , ε' δ . Καρκίνου άστερισμός . τῆς έν τῷ στήθει νεφελοειδοῦς συστροφῆς καλουμένης Φάτνης τὸ μέσον [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] [End of Table cell] γ' νεφελ . τοῦ περι τὸ νεφέλιον τετραπλεύρου τῶν προηγούμενων β ό βορειότερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α δ' [End of Table cell] δ' έλα ό νοτιώτερος τῶν προηγούμενων β [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] δ' έλα τῶν έπομένων τοῦ τετραπλεύρου β καλουμένων δέ Όνων ό βόρειος . ^[15]

1, 2 96-97 (2) [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ό νότιος τῶν προειρημένων β [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two

parts of a cell)] Ϟ ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπὶ τῆς νοτίου χηλῆς [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ς' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ς' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τῆς βορείου χηλῆς [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ς' γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου βορείου ποδός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου νοτίου ποδός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ς' [End of Table cell] δ' μ ε ἀστέρες θ , ὦν δ' μεγέθους ζ , ε' α , νεφελοειδῆς α . Οἱ περὶ τὸν Καρκίνον ἀμόρφωτοι. ὁ ὑπὲρ τὸν ἀγκῶνα τῆς νοτίου χηλῆς [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] δ' ἐλα ὁ ἐπόμενος τῷ ἄκρῳ τῆς νοτίου χηλῆς [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] δ' ἐλ ς τῶν ἐπομένων ὑπὲρ τὸ νεφέλιον β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ς' γ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ δ' [End of Table cell] ε' ἀστέρες δ , ὦν δ' μεγέθους β , ε' β . Λέοντος ἀστερισμός. ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ μυκτῆρος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ χάσματι [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ς' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] γ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν . ^[15]

1, 2 98-99 (2) [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ς' [End of Table cell] γ' μ ε τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ γ ὁ βόρειος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Ϟ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] γ' ὁ ἐχόμενος καὶ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ς' [End of Table cell] β' ὁ νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ς' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τῆς καρδίας καλούμενος Βασιλίσκος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Ϟ ζ' [End of Table cell] α' ὁ νοτιώτερος αὐτοῦ καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ στήθους [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ς' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ς' γ' [End of Table cell] δ' ὁ μικρῷ προηγούμενος τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Ϟ Ϟ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on

of two parts of a cell)] δ' [End of Table cell] ε' ό ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ' [End of Table cell] [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] ε' ό ἐπὶ τῆς ἐμπροσθίας δεξιᾶς δρακός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] ε' ό ἐπὶ τῆς ἐμπροσθίας καὶ ἀριστερᾶς δρακός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] δ' ό ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ς' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ δ' [End of Table cell] δ' ό ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς μασχάλης [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ γαστρὶ τριῶν ό προηγούμενος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] ζ' τῶν λοιπῶν καὶ ἐπομένων β ό βόρειος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] ζ' ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] ζ' τῶν ἐπὶ τῆς ὀσφύος β ό προηγούμενος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ δ' [End of Table cell] ζ' ό ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] β' ἐλ ζ τῶν ἐν τοῖς γλουτοῖς β ό βορειότερος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] ε' ό νοτιώτερος αὐτῶν . [15]

1,2 100-101 (2) [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ Γ β [End of Table cell] γ' ό ἐν τοῖς ὀπισθομήροις [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ς' γ' [End of Table cell] γ' ό ἐν ταῖς ὀπισθίαις ἀγκύλαις [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α δ' [End of Table cell] δ' ό τούτου νοτιώτερος ὡς ἐν τοῖς πήχεσι [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ς' γ' [End of Table cell] δ' ό ἐπὶ τῶν ὀπισθίων δρακῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ς' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ε' [End of Table cell] ε' ό ἐπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ς' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ς' γ' [End of Table cell] α' ἐλ ζ ἀστέρες κζ, ὦν α' μεγέθους β, β' β, γ' ζ, δ' η, ε' ε, ζ' δ. Οἱ περὶ τὸν Λέοντα ἀμόρφωτοι. τῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον β ό προηγούμενος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] ε' ό ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell

(on of two parts of a cell)) η ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] ε' τῶν ὑπὸ τὴν λαγόνα γ ὁ βόρειος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] δ' ἔλα ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ' [End of Table cell] ε' ὁ νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] ε' τῆς μεταξὺ τῶν ἄκρων τοῦ Λέοντος καὶ τῆς Ἄρκτου νεφελοειδοῦς συστροφῆς καλουμένου Πλοκάμου τὸ βορειότατον .. [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ [End of Table cell] ἄμαυ τῶν νοτίων τοῦ Πλοκάμου ἐξοχῶν ἢ προηγουμένη [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] ἄμαυ ἢ ἐπομένη αὐτῶν ἐν σχήματι φύλλου κισσίνου [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' [End of Table cell] ἄμαυ ἀστέρες ε , ῶν δ' μεγέθους α , ε' δ , καὶ ὁ Πλόκαμος. Παρθένου ἀστερισμός. ^[15]

1, 2 102-103 (22) τῶν ἐν ἄκρω τῷ κρανίῳ β ὁ νότιος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ δ' [End of Table cell] ε' ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] ε' τῶν ἐπομένων αὐτοῖς ἐν τῷ προσώπῳ β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου καὶ ἀριστερᾶς πτέρυγος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] βο [End of Table cell] γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῇ ἀριστερᾷ πτέρυγι δ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η δ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] γ' ὁ τούτῳ ἐπόμενος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' γ' [End of Table cell] γ' ὁ ἔτι τούτῳ ἐπόμενος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἔσχατος καὶ ἐπόμενος τῶν δ [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ δεξιῷ πλευρῷ ὑπὸ τὴν ζώνην [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῇ δεξιᾷ καὶ βορείῳ πτέρυγι γ ὁ προηγούμενος ... [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell] ε' τῶν λοιπῶν β ὁ νότιος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-

cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] ζ' ό βόρειος αύτων καί καλούμενος Προτρυγητήρ [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] γ' μ ε ό έπί του άριστερου άκροχείρου ό καλούμενος Στάχυς [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] α' ό ύπό τώ περίζωμα ώς κατά του δεξιου γλουτου [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ λ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of Table cell] γ' του έν τώ άριστερῳ μηρῳ τετραπλεύρου της προηγουμένης πλευρᾱς ό βόρειος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] ε' ό νότιος της προηγουμένης πλευρᾱς . ^[15]

1,2 104-105 (2) [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ δ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ' [End of Table cell] ζ' της έπομένης πλευρᾱς των β ό βορειότερος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α λ ' [End of Table cell] δ' έλα ό νοτιώτερος της έπομένης πλευρᾱς [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] ε' ό έπί του άριστερου γόνατος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α λ ' [End of Table cell] ε' ό έν τῳ δεξιῳ όπισθομήρῳ [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η λ ' [End of Table cell] ε' των έν τῳ περιποδίῳ σύρματι γ ό μέσος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] δ' ό νότιος αύτων [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] δ' ό βόρειος των τριῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] δ' ό έπί του άριστερου καί νοτίου άκρόποδος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ ' [End of Table cell] δ' ό έπί του δεξιου καί βορείου άκρόποδος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ λ ' γ' [End of Table cell] δ' άστέρες κς , ῶν α' μεγέθους α , γ' ζ , δ' ζ , ε' ι , ζ' β . Οι περι τήν Παρθένον άμόρφωτοι. των ύπό τόν άριστερόν πῆχυν επ' ευθείας τριῶν ό προηγούμενος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ λ ' [End of Table cell] ε' ό μέσος αύτων [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ λ ' [End of Table cell] ε' ό έπόμενος των γ [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ δ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] ε' των ύπό τόν Στάχυν ώς επ' ευθείας γ ό προηγούμενος ... [End of Table cell] Παρθένου

1,2 106-107 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ η' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν· α'. ἔκθεσις κανονικὴ τοῦ κατὰ τὸ νότιον ἡμισφαίριον ἀστερισμοῦ. β'. περὶ τῆς θέσεως τοῦ γαλακτίου κύκλου. γ'. περὶ κατασκευῆς στερεᾶς σφαίρας. δ'. περὶ τῶν οἰκείων τοῖς ἀπλανέσι σχηματισμῶν. ε'. περὶ συνανατολῶν καὶ συμμεσουρανήσεων καὶ συγκαταδύσεων τῶν ἀπλανῶν. ζ'. περὶ φάσεων καὶ κρύψεων τῶν ἀπλανῶν. α'. [10]

1,2 106-107 Εἰς τὴν κανονικὴν τοῦ κατὰ τὸ νότιον ἡμισφαίριον ἀστερισμοῦ. Χηλῶν ἀστερισμός. τῶν ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου χηλῆς ὁ λαμπρός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] β' ὁ βορειότερος αὐτοῦ καὶ ἀμαυρότερος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β < ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐπ' ἄκρας τῆς βορείου χηλῆς ὁ λαμπρός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η < ' γ' [End of Table cell] β' ὁ προηγούμενος αὐτοῦ καὶ ἀμαυρός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η < ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐν μέσῃ τῇ νοτίῳ χηλῇ [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] δ' ὁ τούτου προηγούμενος ἐπὶ τῆς αὐτῆς χηλῆς . [5]

1,2 108-109 [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν μέσῃ τῇ βορείῳ χηλῇ [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ < ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ < ' δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῷ ἐπὶ τῆς αὐτῆς χηλῆς [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ < ' [End of Table cell] δ' ἐλ ζ ἀστέρεις η , ὧν β' μεγέθους β , δ' δ , ε' β . Οἱ περὶ τὰς χηλὰς ἀμόρφωτοι. τῶν βορειοτέρων τῆς βορείου χηλῆς γ ὁ προηγούμενος ... [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] ε' τῶν ἐπομένων β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] δ' ἐλ ζ ὁ βόρειος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ δ' [End of Table cell] δ' ἐλ ζ τῶν μεταξὺ τῶν χηλῶν γ ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ < ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] < ' [End of Table cell] ζ' τῶν λοιπῶν β καὶ προηγουμένων ὁ βόρειος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]

cell)] Ϟ γ' [End of Table cell] ε' ό νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] δ' τῶν νοτιωτέρων τῆς νοτίου χηλῆς γ ό προηγούμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] γ' τῶν λοιπῶν καὶ ἐπομένων β ό βορειότερος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ Γ β [End of Table cell] δ' ἀστέρες θ , ὦν γ' μεγέθους α , δ' ε , ε' β , ζ' α . Σκορπίου ἀστερισμός. τῶν ἐν τῷ μετώπῳ λαμπρῶν γ ό βόρειος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α γ' [End of Table cell] γ' ό μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] γ' ό νοτιώτερος τῶν τριῶν . ^[15]

1,2 110-111 (2) [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] γ' ό τουτου ἔτι νοτιώτερος ἐφ' ἐνός τῶν ποδῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' γ' [End of Table cell] γ' τῶν β τῶν παρακειμένων τῷ βορειοτάτῳ τῶν λαμπρῶν ό βόρειος .. [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] δ' ό νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ σώματι γ λαμπρῶν ό προηγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ' δ' [End of Table cell] γ' ό μέσος αὐτῶν καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος Ἀντάρης [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] β' ό ἐπόμενος τῶν γ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ' [End of Table cell] γ' τῶν ὑπ' αὐτοὺς β ὡς ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου ποδός ό ἡγούμενος .. [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] ε' ό ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] ε' ό ἐν τῷ α' ἀπὸ τοῦ σώματος σπονδύλῳ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] γ' ό μετὰ τοῦτον ἐν τῷ β' σπονδύλῳ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] γ' τοῦ ἐν τῷ γ' σπονδύλῳ διπλοῦ ό βόρειος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη Γ β [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος τοῦ διπλοῦ [End of

Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell]
 νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] δ' ό έφεξης έν τῷ δ'
 σπονδύλω [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] κγ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of
 Table cell] γ' ό μετ' αὐτόν έν τῷ ε' σπονδύλω [End of Table cell] Σκορπίου [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] ιη ζ' γ' [End of Table cell] γ' ό έτι έφεξης έν τῷ ζ' σπονδύλω
 [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ζ' [End of
 Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] γ' ό έν
 τῷ ζ' σπονδύλω τῷ παρὰ τὸ κέντρον [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell
 (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] ιε ζ' [End of Table cell] γ' τῶν έν τῷ κέντρῳ β ό έπόμενος [End of Table cell]
 Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] γ' ό ήγούμενος αὐτῶν .^[15]

1, 2 112-113 (2)

..... [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ
 [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell]
 δ' άστέρες κα , ῶν β' μεγέθους α , γ' ιγ , δ' ε , ε' β . Οί περὶ τὸν Σκορπίον άμόρφωτοι. ό έπόμενος
 τῷ κέντρῳ νεφελοειδής [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ δ'
 [End of Table cell] νεφ' τῶν άπ' άρκτων τοῦ κέντρου β ό προηγούμενος [End of Table cell]
 Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' [End of Table cell] νο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] ε' μ ε ό έπόμενος
 αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] κε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of
 Table cell] ε' άστέρες γ , ῶν ε' μεγέθους β , νεφελοειδής α . Τοξότου άστερισμός. ό έπὶ τῆς
 άκίδος τοῦ βέλους [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts
 of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End
 of Table cell] γ' ό έν τῇ λαβῇ τῆς άριστερᾶς χειρός [End of Table cell] Τοξότου [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] γ' ό έν τῷ νοτίῳ μέρει τοῦ τόξου [End of
 Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' γ' [End of Table cell] γ' τῶν έν τῷ βορείῳ
 μέρει τοῦ τόξου ό νοτιώτερος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] θ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ'
 [End of Table cell] γ' ό βορειότερος αὐτῶν έπ' άκρου τοῦ τόξου [End of Table cell] Τοξότου
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table
 sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' γ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ άριστεροῦ
 ὤμου [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε
 γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ' [End of Table
 cell] γ' ό τούτου προηγούμενος κατὰ τοῦ βέλους [End of Table cell] Τοξότου [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of
 two parts of a cell)] γ ζ' [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ όφθαλμοῦ νεφελοειδής καὶ διπλοῦς
 [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table
 cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ' δ' [End of Table cell] νεφελ' τῶν έν
 τῇ κεφαλῇ γ ό ήγούμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two

parts of a cell)] ιε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β
 ζ' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table
 sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of
 two parts of a cell)] α λ ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν . ^[15]

1,2 114-115 (2)

..... [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ'
 [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] δ'
 τῶν ἐν τῇ βορείῳ ἐφαπτίδι γ ὁ νότιος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell
 (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of
 a cell)] β λ ' γ' [End of Table cell] ε' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start
 of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell
 (on of two parts of a cell)] δ λ ' [End of Table cell] δ' ὁ βόρειος τῶν τριῶν [End of
 Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ λ ' γ' [End of Table
 cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ λ ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος
 τοῖς τριῶν ἀμαυρός [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts
 of a cell)] κε Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε λ '
 [End of Table cell] ζ' τῶν ἐπὶ τῆς νοτίου ἐφαπτίδος β ὁ βορειότερος [End of Table cell]
 Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ λ ' [End of Table cell] βο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε λ ' γ' [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος
 αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 κζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table
 cell] ζ' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] κβ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] α λ ' γ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος [End of Table cell]
 Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ λ ' γ' [End of Table cell] νο [Start
 of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β λ ' γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ νώτῳ γ ὁ
 κατὰ τοῦ μεταφρένου [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts
 of a cell)] κ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β λ ' [End of
 Table cell] ε' ὁ μέσος αὐτῶν καὶ κατὰ τῆς ὠμοπλάτης [End of Table cell] Τοξότου [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] δ λ ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ λοιπὸς καὶ ὑπὸ τὴν μασχάλην
 [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table
 cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ λ ' δ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τοῦ
 ἐμπροσθίου καὶ ἀριστεροῦ σφυροῦ [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] κγ [End of Table cell] β' ὁ ἐπὶ τοῦ γόνατος τοῦ αὐτοῦ ποδός [End of Table cell]
 Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] νο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] β' ἐλ ζ ὁ ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου καὶ
 δεξιοῦ σφυροῦ [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] ζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of
 Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ μηροῦ [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table
 sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] ιγ λ ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου δεξιοῦ πῆχεως [End of
 Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ λ ' γ' [End of Table cell]
 νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῇ
 ἐκφύσει τῆς οὐρᾶς δ τῆς βορείου πλευρᾶς ὁ προηγούμενος [End of Table cell]

Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ς ' γ' [End of Table cell] ε' ό έπόμενος τής βορείου πλευράς [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ς ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ς ' γ' [End of Table cell] ε' τής νοτίου πλευράς ό προηγούμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ς ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ς ' γ' [End of Table cell] ε' ό έπόμενος τής νοτίου πλευράς . [20]

1,2 116-117 (2) [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ς ' [End of Table cell] ε' άστέρες λα , ών β' μεγέθους β , γ' θ , δ' θ , ε' η , ζ' β , νεφελοειδής. Αιγόκερω άστερισμός. τών έν τω έπομένω κέρατι γ ό βόρειος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] γ' ό μέσος αύτών [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] ζ' ό νότιος τών τριών [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] γ' ό έπ' άκρου τοϋ ήγουμένου κέρατος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] ζ' τών έν τω ρύγχει γ ό νότιος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ς ' δ' [End of Table cell] ζ' τών λοιπών β ό ήγούμενος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ς ' δ' [End of Table cell] ζ' ό έπόμενος αύτών [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ς ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ς ' [End of Table cell] ζ' ό τών γ προηγούμενος ύπό τόν δεξιόν όφθαλμόν [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Γ β [End of Table cell] ε' τών έν τω τραχήλω β ό βορειότερος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ς ' γ' [End of Table cell] ζ' ό νοτιώτερος αύτών [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ς ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ς ' γ' [End of Table cell] ε' ό έπί τοϋ άριστεροϋ κεκαμμένου γόνατος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of Table cell] δ' ό ύπό τόν δεξιόν γονάτιον [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ς ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ς ' [End of Table cell] δ' ό έπί τοϋ άριστεροϋ ώμου [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] δ' τών ύπό τήν κοιλίαν συνεχών β ό ήγούμενος [End of Table cell] Αιγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ς ' γ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος αύτών . [15]

1,2 118-119 (2)

..... [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] ε' τῶν ἐν μέσῳ τῷ σώματι γ ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ δ' [End of Table cell] ε' τῶν λοιπῶν καὶ ἡγουμένων β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] ε' ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' γ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ νώτῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ νοτίῳ ἀκάνθῃ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ παρούρῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ϑ [End of Table cell] γ' τῶν ἐπὶ τοῦ βορείου μέρους τῆς οὐρᾶς δ ὁ προηγούμενος .. [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ' [End of Table cell] δ' τῶν λοιπῶν γ ὁ νότιος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] ε' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ γ' [End of Table cell] ε' ὁ βόρειος αὐτῶν καὶ ἐπ' ἄκρου τοῦ οὐραίου [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ γ' [End of Table cell] ε' ἀστέρες κη , ὦν γ' μεγέθους δ , δ' θ , ε' θ , ζ' ζ . Ὑδροχόου ἀστερισμός. ὁ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Ὑδροχόου [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ δ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ δεξιῷ ὦμῳ β ὁ λαμπρότερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] γ' ὁ ὑπ' αὐτὸν ἀμαυρότερος . ^[15]

1, 2 120-121 (2)

..... [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ Γ β [End of Table cell] ε' ὁ ἐν τῷ ἀριστερῷ ὦμῳ [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ γ' [End of Table cell] γ' ὁ ὑπ' αὐτὸν ἐν τῷ νώτῳ ὡς ὑπὸ τὴν μασχάλην [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ' [End of Table cell]

βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ δ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῇ
 ἀριστερᾷ χειρὶ ἐπὶ τοῦ ἱματίου γ ὁ ἐπόμενος ... [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] ι ζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] ε λ ' [End of Table cell] γ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell]
 Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] βο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] δ' ὁ προηγούμενος τῶν
 τριῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 ιδ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of
 Table cell] γ' ὁ ἐν τῷ δεξιῷ πῆχει [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] θ λ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] η λ ' δ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀκροχείρου γ ὁ βόρειος
 [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of
 Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι λ ' δ' [End of Table cell] γ' τῶν
 λοιπῶν καὶ βορείων β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts
 of a cell)] θ [End of Table cell] γ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] η λ ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῇ δεξιᾷ κοτύλῃ συνεχῶν β ὁ
 προηγούμενος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] ζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of
 Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts
 of a cell)] γ ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ γλουτοῦ [End of Table cell]
 Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of Table cell] νο [Start
 of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ ' γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ
 γλουτῷ β ὁ νότιος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts
 of a cell)] α Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β
 [End of Table cell] δ' ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ' [End of Table cell] βο [End of Table cell] δ' [End of
 Table cell] ζ' τῶν ἐν τῇ δεξιᾷ κνήμῃ β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start
 of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell
 (on of two parts of a cell)] ζ λ ' [End of Table cell] γ' ὁ βορειότερος αὐτῶν καὶ ὑπὸ τὴν
 ἀγκύλην [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 ια γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table
 cell] δ' ὁ ἐν τῷ ἀριστερῷ ὀπισθομήρῳ [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] δ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῇ ἀριστερᾷ κνήμῃ β ὁ νοτιώτερος [End
 of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table
 cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] ε' ὁ βορειότερος
 αὐτῶν ὑπὸ τὸ γόνυ [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] ζ λ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ
 [End of Table cell] ε' τῶν ἐπὶ τῆς ῥύσεως τοῦ ὕδατος ἀπὸ τῆς χειρὸς ὁ προηγούμενος .. [End of
 Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] βο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] δ' ὁ ἐχόμενος ἐκ νότου
 τοῦ προειρημένου . [20]

1,2 122-123 (2) [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ ' γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϖ ζ' [End of Table cell] δ' ό τούτου έχόμενος μετά την καμπήν [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] δ' ό ξτι τούτω έπόμενος [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ' [End of Table cell] δ' ό τούτου έν καμπή από μεσημβρίας [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] δ' τών από μεσημβρίας αυτού β ό βορειότερος [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ ' [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος τών δύο [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] δ' ό διεστώς αύτων προς μεσημβρίαν μοναχός [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η δ' [End of Table cell] ε' τών μετ' αυτόν β συνεχών ό προηγούμενος [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] ε' ό έπόμενος αύτων [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ ' γ' [End of Table cell] ε' τών έν τη έχομένη συστροφή γ ό βόρειος [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] ε' ό μέσος τών τριών [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ ' δ' [End of Table cell] ε' ό έπόμενος αύτων [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε Γ β [End of Table cell] ε' όμοίως τών έφεξής γ ό βόρειος [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' [End of Table cell] δ' ό νότιος τών τριών [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ ' δ' [End of Table cell] δ' ό μέσος αύτων [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] δ' τών έν τη λοιπή συστροφή γ ό ήγούμενος [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ ' δ' [End of Table cell] δ' τών λοιπών β ό νοτιώτερος [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] δ' ό βορειότερος αύτων [End of Table cell] 'Υδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] δ' ό έσχατος του ύδατος και έπί του στόματος του νοτίου 'Ιχθύος. [15]

. [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] α' ἀστέρες μβ , ὦν α' μεγέθους α , γ' θ , δ' ιη , ε' ιγ , ζ' α . Οἱ περὶ τὸν Ὑδροχόον ἀμόρφωτοι. τῶν ἐπομένων τῇ καμπῇ τοῦ ὕδατος γ ὁ ἡγούμενος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν λοιπῶν β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη δ' [End of Table cell] δ' μ ε ἀστέρες γ μεγέθους δ' μ ε . Ἰχθύων ἀστερισμός. ὁ ἐν τῷ στόματι τοῦ προηγουμένου Ἰχθύος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ δ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ κρανίῳ αὐτοῦ β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ νώτῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ρ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ κοιλίᾳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῇ οὐρᾷ τοῦ αὐτοῦ Ἰχθύος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] δ' τῶν κατὰ τὸ λίνον αὐτοῦ ὁ πρῶτος ἀπὸ τῆς οὐρᾶς [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ ' δ' [End of Table cell] ζ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ ' δ' [End of Table cell] ζ' τῶν ἐφεξῆς λαμπρῶν γ ὁ προηγούμενος . ^[15]

1,2 126-127 (2) [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β δ' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] νο [End of Table cell] ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ὑπ' αὐτοὺς ἐν καμπῇ μικρῶν β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] ζ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] νο [Start of

Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] ζ' τῶν μετὰ τὴν καμπὴν γ ὁ
προηγούμενος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] κς ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of
Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on
of two parts of a cell)] κη Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] δ Γ β [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start
of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell
(on of two parts of a cell)] ζ ζ' δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ συνδέσμου τῶν β λίνων
[End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table
cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῷ
βορείῳ λίνῳ ὁ ἀπὸ τοῦ συνδέσμου προηγούμενος .. [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] δ' τῶν μετ' αὐτὸν ἐφεξῆς γ ὁ νότιος [End of
Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ζ' [End of Table cell] βο
[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' γ' [End of Table cell] ε' ὁ μέσος
αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ
Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table
cell] γ' ὁ βόρειος τῶν γ καὶ ἐπ' ἄκρας τῆς οὐράς [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ζ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] θ [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ ἐπομένου Ἰχθύος β ὁ
βορειότερος .. [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β
[End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' δ' [End of Table
cell] ε' ὁ νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα
Γ β [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ γ μικρῶν ὁ ἐπόμενος [End of Table cell]
Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη Γ β [End of Table cell] βο [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] ζ' ὁ μέσος αὐτῶν [End
of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table
cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' γ' [End of Table cell] ζ' ὁ
προηγούμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of
two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ
γ' [End of Table cell] ζ' τῶν ἐπὶ τῆς νωτιαίας ἀκάνθης γ μετὰ τὸν ἐπὶ τοῦ ἀγκῶνος τῆς
Ἀνδρομέδας ὁ προηγούμενος .^[15]

1, 2 128-129 (2) [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε Γ β [End
of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ γ' [End of Table cell] δ' ὁ
μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of
a cell)] κς γ' [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ δ' [End
of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-
cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ κοιλίᾳ β ὁ βορειότερος [End of Table
cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] βο [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] δ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν
[End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' γ' [End of
Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν
τῇ ἐπομένῃ ἀκάνθῃ περὶ τὴν οὐράν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on

of two parts of a cell)] Ϟ Ϟ [End of Table cell] βο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Ϟ ' δ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες λδ , ῶν γ' μεγέθους β , δ' κβ , ε' γ , ζ' ζ . Οί περὶ τοὺς Ἰχθύας ἀμόρφωτοι. τοῦ ὑπὸ τὸν ἡγούμενον Ἰχθὺν τετραπλεύρου τῶν βορείων β ὁ ἡγούμενος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β δ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Ϟ ' [End of Table cell] δ' τῆς νοτίου πλευρᾶς ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Ϟ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Ϟ ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῆς νοτίου πλευρᾶς [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Ϟ ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες δ μεγέθους δ'. ἐπὶ τὸ αὐτὸ ζωδιακοῦ ἀστέρες τμς , ῶν πρώτου μεγέθους ε , β' θ , γ' ξδ , δ' ρλγ , ε' ρε , ζ' κζ , νεφελοειδεῖς γ , καὶ ὁ Πλόκαμος. Κήτους ἀστερισμός. ^[15]

1, 2 130-131 ¹³² ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ μυκτῆρος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Ϟ ' δ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ ῥύγχει γ ὁ ἐπόμενος ἐπ' ἄκρας τῆς σιαγόνος ... [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ γ' [End of Table cell] γ' ὁ μέσος αὐτῶν καὶ ἐν μέσῳ τῷ στόματι [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια Ϟ ' [End of Table cell] γ' ὁ προηγούμενος τῶν γ καὶ ἐπὶ τῆς γένυος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Ϟ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τῆς ὀφρύος καὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] δ' ὁ τούτου βορειότερος ὡς ἐπὶ τῆς τριχός [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] δ' ὁ τούτων προηγούμενος ὡς ἐπὶ τῆς χαίτης [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] δ' τοῦ ἐν τῷ στήθει τετραπλεύρου τῆς ἡγουμένης πλευρᾶς ὁ βόρειος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ Ϟ ' [End of Table cell] δ' ὁ νότιος τῆς ἡγουμένης πλευρᾶς [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] δ' τῆς ἐπομένης πλευρᾶς ὁ βόρειος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' [End of Table cell] δ' ὁ νότιος τῆς ἐπομένης πλευρᾶς [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Ϟ ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῷ σώματι γ ὁ μέσος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] γ' ὁ νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ Ϟ ' γ' [End of Table

cell] δ' ὁ βόρειος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] γ' τῶν πρὸς τῷ παρούρῳ β' ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε Γ β [End of Table cell] γ' ὁ προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε Γ β [End of Table cell] γ' τοῦ ἐν τῷ παρούρῳ τετραπλεύρου τῆς ἐπομένης πλευρᾶς ὁ βόρειος [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] ε' ὁ νότιος τῆς ἐπομένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] ε' τῆς προηγουμένης πλευρᾶς ὁ βόρειος . [20]

1, 2 132-133 (2) [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] ε' μ ε ὁ νότιος τῆς προηγουμένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] ε' μ ε τῶν ἐν ἄκροις τοῖς οὐράιαις β' ὁ ἐπὶ τοῦ βορείου [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ Γ β [End of Table cell] γ' ἐλ ζ ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ νοτίου οὐράιου [End of Table cell] Ἰχθύων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] γ' ἀστέρες κβ , ὦν γ' μεγέθους ι , δ' η , ε' δ . Ὁρίωνος ἀστερισμός. ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Ὁρίωνος νεφελοειδής [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ ' [End of Table cell] νεφ. ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιῦ ὦμου λαμπρὸς ὑπόκιρρος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] α' ἐλ ζ ὁ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ὦμου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ ' [End of Table cell] β' ὁ ὑπὸ τοῦτον ἐπόμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] δ' ἐλ ζ ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιῦ ἀγκῶνος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιῦ πῆχεως [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' γ' [End of Table cell] ζ' τοῦ ἐν τῷ δεξιῷ ἀκροχείρῳ τετραπλεύρου τῆς νοτίου πλευρᾶς ὁ ἐπόμενος καὶ διπλοῦς [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] δ' ὁ προηγούμενος τῆς νοτίου πλευρᾶς [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ ' δ' [End of Table cell] δ' τῆς βορείου πλευρᾶς ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η δ' [End of Table cell] ζ' ὁ προηγούμενος τῆς βορείου πλευρᾶς

[End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η δ' [End of Table cell] ζ' τῶν ἐν τῷ κολλορόβῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ ζ' δ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν . ^[15]

1, 2 134-135 (2)

..... [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ δ' [End of Table cell] ε' τῶν κατὰ τοῦ νώτου δ ὡς ἐπ' εὐθείας ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] δ' ὁ τούτου προηγούμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] ζ' ὁ ἔτι τούτου προηγούμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς' [End of Table cell] ζ' ὁ λοιπὸς καὶ προηγούμενος τῶν δ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ Γ β [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῇ δορᾷ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς ὁ βόρειος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] δ' ὁ β' ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ης' [End of Table cell] δ' ὁ γ' ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι δ' [End of Table cell] δ' ὁ δ' ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ ε' ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ δ' [End of Table cell] δ' ὁ ζ' ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' γ' [End of Table cell] γ' ὁ ζ' ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] γ' ὁ η' ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] γ' ὁ λοιπὸς καὶ νοτιώτατος τῶν ἐν τῇ δορᾷ [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐπὶ τῆς ζώνης γ ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] β' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' γ' [End of Table cell] β' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε Γ β [End of Table cell] β' ὁ πρὸς τῇ λαβῇ τῆς μαχαίρας [End of Table cell]

Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ ' γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐπ' ἄκρῃ τῇ μαχαίρᾳ συνημμένων γ' ὁ βόρειος . ^[15]

1,2 136-137 (2) [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη γ' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' [End of Table cell] γ' ἐλ ζ ὁ νότιος τῶν τριῶν [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ ' γ' [End of Table cell] γ' τῶν ὑπὸ τὸ ἄκρον τῆς μαχαίρας β' ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ Γ β [End of Table cell] δ' ὁ προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ ἀριστερῷ ἀκρόποδι λαμπρὸς κοινὸς ὕδατος [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ ' [End of Table cell] α' ὁ βορειότερος αὐτῶν ὑπὲρ τὸν ἀστράγαλον ἐν τῇ κνήμῃ ... [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ δ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν πτέρναν ἐκτός [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ' [End of Table cell] δ' ὁ ὑπὸ τὸ δεξιὸν καὶ ἐπόμενον γόνυ [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] Ϝ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ ζ ' [End of Table cell] γ' μ ε ἀστέρες λη , ῶν α' μεγέθους β , β' δ , γ' η , δ' ιε , ε' γ , ζ' ε , νεφελοειδής. Ποταμοῦ ἀστερισμός. ὁ μετὰ τὸν ἐν τῷ ἀκρόποδι τοῦ Ὠρίωνος ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ποταμοῦ [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα ζ ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ τούτου βορειότερος ἐν ἐπικαμπίῳ πρὸς τῷ ἀντικνημίῳ τοῦ Ὠρίωνος [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη δ' [End of Table cell] δ' τῶν μετὰ τοῦτον ἐφεξῆς β' ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη δ' [End of Table cell] δ' ἄλλιν τῶν ἐφεξῆς β' ὁ ἐπόμενος . ^[15]

1,2 138-139 (2) [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] δ' τῶν μετὰ τοῦτον γ' ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] ε' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Τάυρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ ' [End of Table cell] νο [Start of

Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος τών
τριών [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β
' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ
' γ' [End of Table cell] δ' τών έν τή έξής διαστάσει δ ό έπόμενος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of
two parts of a cell)] λβ
' γ' [End of Table cell] γ' ό τούτου προηγούμενος [End of
Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] νο
[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα [End of Table cell] δ' ό έτι τούτου
προηγούμενος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] κδ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη
' γ' [End of Table cell] γ' ό τών δ προηγούμενος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-
cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts
of a cell)] κη [End of Table cell] γ' όμοίως τών έν τή έφεξης διαστάσει δ ό έπόμενος [End of
Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] νο
[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε
' [End of Table cell] γ' ό τούτου
προηγούμενος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] ιδ
' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ
' γ' [End of Table cell] δ' ό έτι τούτου προηγούμενος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] κγ
' γ' [End of Table cell] γ' ό τών δ προηγούμενος [End of Table cell]
Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι
' [End of Table cell] νο [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ δ' [End of Table cell] δ' ό έν τή έπιστροφή του
ποταμοϋ α' άπτόμενος του στήθους του Κήτους [End of Table cell] Κριοϋ [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on
of two parts of a cell)] λβ ζ' [End of Table cell] δ' ό τούτω έπόμενος [End of Table
cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε
' γ' [End of Table cell] νο [Start
of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ
' γ' [End of Table cell] δ' τών έφεξης τριών ό
προηγούμενος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] η
' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη
' [End
of Table cell] δ' ό μέσος αύτών [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on
of two parts of a cell)] ιγ
' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] λη ζ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος τών τριών [End of Table cell] Κριοϋ [Start
of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ
' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell
(on of two parts of a cell)] λθ [End of Table cell] δ' τών έξής ως έν τραπεζίω δ της
προηγούμενης πλευρᾱς ό βόρειος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell
(on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of
a cell)] μα γ' [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος της προηγούμενης πλευρᾱς . [20]

1, 2 140-141 (2) [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα
' [End of
Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ
' [End of Table cell] ε' της
έπομένης πλευρᾱς ό προηγούμενος [End of Table cell] Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on
of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] μγ δ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος αύτης και λοιπός τών δ [End of Table cell]
Κριοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μγ γ' [End of Table cell] δ' τών διεστώτων προς
άνατολήν β συνεχών ό βόρειος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two

parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ν γ' [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να ζ' δ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐφεξῆς μετὰ τὴν καμπὴν β ό ἐπόμενος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ ζ' γ' [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ ἐξῆς διαστάσει γ ό ἐπόμενος [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ [End of Table cell] δ' ό μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ ζ' [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νβ ζ' [End of Table cell] δ' ό ἔσχατος τοῦ Ποταμοῦ λαμπρός [End of Table cell] Κριοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ ζ' [End of Table cell] α' ἀστέρες λδ , ὧν α' μεγέθους α , γ' ε , δ' κς , ε' β . Λαγωῦ ἀστερισμός. τοῦ κατὰ τῶν ὥτων τετραπλεύρου τῆς ἡγουμένης πλευρᾶς ό βόρειος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε [End of Table cell] ε' ό νότιος τῆς ἡγουμένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς ζ' [End of Table cell] ε' τῆς ἐπομένης πλευρᾶς ό βόρειος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε Γ β [End of Table cell] ε' ό νότιος τῆς ἐπομένης πλευρᾶς [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς Γ β [End of Table cell] ε' ό ἐν τῷ γενείῳ . ^[15]

1, 2 142-143 (2) [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ δ' [End of Table cell] δ' μ ε ό ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου ἀριστεροῦ ἀκρόποδος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με δ' [End of Table cell] δ' μ ε ό ἐν μέσῳ τῷ σώματι [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα ζ' [End of Table cell] γ' ό ὑπὸ τὴν κοιλίαν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τοῖς ὀπισθίοις ποσὶν β ό βορειότερος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μδ ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με ζ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ό ἐπὶ τῆς ὀσφύος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη γ' [End of Table cell] ϑ ϑ [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη γ' [End of Table cell]

Table cell] δ' μ ε ό έπ' άκρας τής ούρᾱς [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λη ζ' [End of Table cell] δ' μ ε άστερες ιβ , ὤν γ' μεγέθους β , δ' ζ , ε' δ . Κυνός άστερισμός. ό έν τῷ στόματι λαμπρότατος καλούμενος Κύων καί υπόκιρρος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λθ ζ' [End of Table cell] α' ό έπὶ τῶν ὤτων [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λε [End of Table cell] δ' ό έπὶ τής κεφαλῆς [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λς ζ ' [End of Table cell] ε' τῶν έν τῷ τραχήλῳ β ό βόρειος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λζ ζ ' δ' [End of Table cell] δ' ό νότιος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μ [End of Table cell] δ' ό έπὶ τοῦ στήθους [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ Γ β [End of Table cell] ε' τῶν έπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος β ό βόρειος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα δ' [End of Table cell] ε' ό νοτιώτερος αὐτῶν . ^[15]

1, 2 144-145 (2) [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ ζ ' [End of Table cell] ε' ό έπ' άκρῳ τῷ έμπροσθίῳ ποδί [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα γ' [End of Table cell] γ' τῶν έν τῷ άριστερῷ γόνατι β ό προηγούμενος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ζ ' [End of Table cell] ε' ό έπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με ζ ' γ' [End of Table cell] ε' τῶν έν τῷ άριστερῷ ὤμῳ β ό έπόμενος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ζ' [End of Table cell] δ' ό προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μζ [End of Table cell] ε' ό έν τῇ έκφύσει τοῦ άριστεροῦ μηροῦ [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μη ζ ' δ' [End of Table cell] γ' έλ ζ ό υπό τήν κοιλίαν έν τοῖς μεσομήροις [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να ζ ' [End of Table cell] γ' ό έπὶ τής άγκύλης τοῦ δεξιοῦ ποδός [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε ζ' [End of Table cell] δ' ό έπ' άκρου τοῦ δεξιοῦ ποδός [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ ζ ' δ' [End of Table cell] γ' ό έπὶ τής ούρᾱς [End of Table cell]

Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ν Γ β [End of Table cell] γ' ἐλ ζ ἀστέρες ιη , ὦν α' μεγέθους α , γ' ε , δ' ε , ε' ζ . Οἱ περὶ τὸν Κύνα ἀμόρφωτοι. ὁ ἀπ' ἄρκτων τῆς κορυφῆς τοῦ Κυνός [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε δ' [End of Table cell] δ' τῶν ὑπὸ τοὺς ὀπισθίους πόδας ὡς ἐπ' εὐθείας δ ὁ νοτιώτατος .. [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξα ζ' [End of Table cell] δ' ὁ τούτου βορειότερος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νη ζ' δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἔτι τούτου βορειότερος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ [End of Table cell] δ' ὁ λοιπὸς καὶ βορειότερος τῶν δ [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νς [End of Table cell] δ' τῶν πρὸς δυσμὰς τοῖς τέσσαρσιν ὡς ἐπ' εὐθείας γ ὁ προηγούμενος . ^[15]

1, 2 146-147 (2) [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε ζ' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] πε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ Γ β [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νθ ζ' γ' [End of Table cell] δ' τῶν ὑπὸ τούτους β λαμπρῶν ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νθ Γ β [End of Table cell] β' ὁ προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ Γ β [End of Table cell] β' ὁ λοιπὸς καὶ νοτιώτερος τῶν προειρημένων [End of Table cell] Ταύρου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νθ ζ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες ια , ὦν β' μεγέθους β , δ' θ . Πρόκυνος ἀστερισμός. ὁ ἐν τῷ αὐχένι [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] δ' ὁ κατὰ τῶν ὀπισθίων λαμπρὸς καλούμενος Προκύων [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] α' ἀστέρες β , ὦν α' μεγέθους α , δ' α . Ἀργοῦς ἀστερισμός. τῶν ἐν τῷ ἀκροστολίῳ β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μβ ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μγ γ' [End of Table cell] γ' τῶν ὑπὲρ τὴν ἐν τῇ πρύμνῃ ἀσπιδίσκην β συνεχῶν ὁ βορειότερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με [End of Table cell] δ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of

Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ζ' [End of Table cell] δ' ό τούτων προηγούμενος .^[15]

1,2 148-149 (2)

..... [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με ζ' [End of Table cell] δ' ό έν μέση τη άσπιδίσκη λαμπρός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς δ' [End of Table cell] γ' τών υπό την άσπιδίσκη γ ό προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ ζ' δ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος αύτών [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ ζ' [End of Table cell] δ' ό μέσος τών τριών [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ δ' [End of Table cell] δ' ό έπί τοϋ χηνίσκου [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ ζ' γ' [End of Table cell] δ' τών έν τη τρόπει της πρύμνης β ό βορειότερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νγ [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος αύτών [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νη Γ β [End of Table cell] γ' τών έν τῷ καταστρώματι της πρύμνης ό βορειότερος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε ζ' [End of Table cell] ε' τών έφεξης γ ό προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νη Γ β [End of Table cell] ε' ό μέσος αύτών [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νς δ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος τών τριών [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νς ζ' γ' [End of Table cell] δ' ό τούτοις έπόμενος έπί τοϋ καταστρώματος λαμπρός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νη Γ β [End of Table cell] β' τών υπό τόν λαμπρόν άμυρών β ό προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ [End of Table cell] ε' ό έπόμενος αύτών [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νθ γ' [End of Table cell] ε' τών ύπερ τόν ειρημένον λαμπρόν β ό ήγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νς Γ β [End of Table cell] ε' ό έπόμενος αύτών [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ γ' [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νς Γ β [End of Table cell] ε' τών έπί ταίς άσπιδίσκαις ώς έπί της ίστοδόκης γ ό βόρειος .. [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] vo [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ό μέσος αύτών .^[15]

..... [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ό νότιος τών τριών [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νζ ζ' [End of Table cell] δ' μ ε τών υπό τούτους β συνεχών ό βορειότερος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξ [End of Table cell] δ' μ ε ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξα δ' [End of Table cell] δ' μ ε τών έν μέσῳ τῶ ίστῶ β ό νότιος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να ς ' γ' [End of Table cell] γ' ό βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ [End of Table cell] γ' τῶν πρὸς τῶ ἄκρῳ τοῦ ίστοῦ β ό προηγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μγ γ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μγ ς ' [End of Table cell] δ' ό ύποκάτω τῆς γ' καί έπομένης άσπιδίσκης [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νδ ς ' [End of Table cell] β' ό έπὶ τῆς άποτομῆς τοῦ καταστρώματος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ς ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να δ' [End of Table cell] β' έλ ς ό μεταξὺ τῶν πηδαλίων έν τῇ τρόπῃ [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξγ [End of Table cell] δ' ό τούτῳ έπόμενος άμαυρός [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξδ ς ' [End of Table cell] ζ' ό τούτῳ έπόμενος υπό τὸ κατάστρωμα λαμπρός [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξγ ς ' γ' [End of Table cell] β' ό τούτου πρὸς νότον έπὶ τῆς κάτω τρόπεως λαμπρός [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η ς ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξθ Γ β [End of Table cell] β' τῶν έπομένων τούτῳ γ ό προηγούμενος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξε Γ β [End of Table cell] γ' ό μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξε ς ' γ' [End of Table cell] γ' ό έπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξζ γ' [End of Table cell] β' τῶν τούτοις έπομένων β ό πρὸς τῇ άποτομῇ ό προηγούμενος .. [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξβ ς ' γ' [End of Table cell] γ' ό έπόμενος αὐτῶν . [15]

..... [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξβ δ' [End of Table cell]

γ' τῶν ἐν τῷ βορείῳ καὶ ἡγουμένῳ πηδαλίῳ β ὁ ἡγούμενος .. [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξε ἂ ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ξε Γ β [End of Table cell] γ' μ ε τῶν ἐν τῷ λοιπῷ πηδαλίῳ β ὁ προηγούμενος καλούμενος Κάνωβος [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οε [End of Table cell] α' ὁ λοιπὸς καὶ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Διδύμων [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] οα ἂ ' δ' [End of Table cell] γ' μ ε ἀστέρες με , ὦν α' μεγέθους α , β' ζ , γ' ια , δ' ιθ , ε' ζ , ζ' α . "Υδροῦ ἀστερισμός. τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ ε τῶν ἡγουμένων β ὁ νοτιώτερος ἐπὶ τῶν μυκτῆρων [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] δ' ὁ βορειότερος αὐτῶν καὶ ἐπάνω τοῦ ὀφθαλμοῦ [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐπομένων αὐτοῖς β ὁ βόρειος ὡς ἐπὶ τοῦ κρανίου ... [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ἂ ' [End of Table cell] δ' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῦ χάσματος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ἂ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ δ' [End of Table cell] δ' ὁ πᾶσιν ἐπόμενος ὡς ἐπὶ τῆς γένυος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ ἂ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ δ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῇ ἐκφύσει τοῦ τραχήλου β ὁ ἡγούμενος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ἂ ' γ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] δ' τῶν ἐξῆς ἐν τῇ καμπῇ τοῦ τραχήλου γ ὁ μέσος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ἂ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν γ . ^[15]

1, 2 154-155 (2) [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ο Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ἂ ' γ' [End of Table cell] δ' ὁ νοτιώτατος αὐτῶν [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ἂ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ ζ' [End of Table cell] δ' τῶν ἀπὸ νότου β συνεχῶν ὁ ἀμαυρὸς καὶ βόρειος [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ἂ ' δ' [End of Table cell] ζ' ὁ λαμπρὸς τῶν β συνεχῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ἂ ' [End of Table cell] β' τῶν μετὰ τὴν καμπὴν ἐπομένων γ ὁ ἡγούμενος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς ἂ ' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η Γ β [End of Table cell]

νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς [End of Table cell] δ' ό έπόμενος τών
 τριών [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 ια ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ δ' [End of Table
 cell] δ' τών έξής ώς έπ' ευθείας γ ό ήγούμενος [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table
 sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] κδ Γ β [End of Table cell] γ' ό μέσος αύτών [End of Table cell]
 Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] νο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ δ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος τών
 τριών [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 κγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table
 cell] γ' τών μετά την βάσιν του Κρατήρος β ό βορειότερος [End of Table cell] Παρθένου
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α λ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] κε λ ' δ' [End of Table cell] δ' μ ε ό νοτιώτερος αύτών
 [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ' [End of
 Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ ζ' [End of Table cell] δ' τών
 μετά τούτους γ ώς έν τριγώνω ό ήγούμενος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table
 sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] λα γ' [End of Table cell] δ' ό μέσος αύτών και νοτιώτερος [End of Table
 cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ λ ' [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ ζ' [End of Table cell] δ' ό έπόμενος τών
 τριών [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 ις ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα γ' [End of Table
 cell] γ' ό μετά τον Κόρακα έν τω παρούρω [End of Table cell] Ζυγοϋ [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] ιγ Γ β [End of Table cell] δ' μ ε ό έπ' άκρας της ούρας [End of Table
 cell] Ζυγοϋ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ λ ' [End of Table cell] νο [Start
 of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] δ' μ ε άστέρες κε , ών β'
 μεγέθους α , γ' γ , δ' ιθ , ε' α , ζ' α . Οί περι τον Ύδρον άμόρφωτοι. ^[15]

1, 2 156-157, 22)

ό έκ μεσημβρίας της κεφαλής [End of Table cell] Καρκίνου [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] ιβ λ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] κγ δ' [End of Table cell] γ' ό έκ διαστήματος έπόμενος τοίς έν τω τραχήλω [End of
 Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] γ' άστέρες β μεγέθους
 γ'. Κρατήρος άστερισμός. ό έν τη βάσει του Κρατήρος κοινός του Ύδρου [End of Table cell]
 Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] νο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] δ' τών έν μέσω τω Κρατήρι β ό
 νοτιώτερος [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
 cell)] β λ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ λ ' [End of
 Table cell] δ' ό βορειότερος αύτών [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-
 cell (on of two parts of a cell)] ϑ ϑ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] ιη [End of Table cell] δ' ό έπι της νοτίου περιφερείας του στόματος [End of
 Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη λ ' [End of Table cell] δ' μ ε ό έπι της
 βορείου περιφερείας [End of Table cell] Λέοντος [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] κθ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ

Γ β [End of Table cell] δ' ό ἐπὶ τοῦ νοτίου ώτίου [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ' [End of Table cell] δ' έλ ζ ό ἐπὶ τοῦ βορείου ώτίου [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' [End of Table cell] δ' άστέρες ζ μεγέθους δ'. Κόρακος άστερισμός. ό ἐν τῷ ράμφει καὶ κοινός τοῦ ὕδρου [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] γ' ό ἐν τῷ τραχήλῳ πρὸς τῇ κεφαλῇ [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ Γ β [End of Table cell] γ' ό ἐν τῷ στήθει [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] ε' ό ἐν τῇ προηγουμένη καὶ δεξιᾷ πτέρυγι [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ ' γ' [End of Table cell] γ' τῶν ἐν τῇ ἐπομένη πτέρυγι β ό ἡγούμενος . ^[15]

1, 2 158-159 (2) [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ ζ ' [End of Table cell] γ' ό ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ ' δ' [End of Table cell] δ' ό ἐπ' ἄκρου τοῦ ποδός κοινός τοῦ ὕδρου [End of Table cell] Παρθένου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] γ' άστέρες ζ , ὦν γ' μεγέθους ε , δ' α , ε' α . Κενταύρου άστερισμός. τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ δ ό νοτιώτατος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα Γ β [End of Table cell] ε' μ ε ό βορειότατος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ ' γ' [End of Table cell] ε' μ ε τῶν λοιπῶν καὶ μέσων β ό ἡγούμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' [End of Table cell] δ' μ ε ό ἐπόμενος αὐτῶν καὶ λοιπός τῶν δ [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] ε' μ ε ό ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ καὶ ἡγουμένου ὤμου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε Γ β [End of Table cell] γ' ό ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ ' [End of Table cell] γ' ό ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ὠμοπλάτης [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ θύρσῳ δ τῶν ἡγουμένων β ό βορειότερος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ γ' [End of Table cell] δ' ό νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ ζ ' δ' [End of Table cell] δ' τῶν λοιπῶν β ό ἐπ' ἄκρου τοῦ θύρσου [End

of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη δ' [End of Table cell] δ' ὁ λοιπὸς καὶ τούτου
 νοτιώτερος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 κβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' γ' [End of
 Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ δεξιῷ πλευρῷ γ ὁ ἡγούμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] κη γ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table
 cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ [End of Table cell] νο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ γ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν .

[15]

1,2 160-161 (2) [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End
 of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] δ' μ ε ὁ
 ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ βραχίονος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς
 ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ πῆχεως [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell
 (on of two parts of a cell)] κε δ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐν ἄκρᾳ τῇ δεξιᾷ χειρὶ [End of
 Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῇ ἐκφύσει
 τοῦ ἀνθρωπείου σώματος λαμπρός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of
 two parts of a cell)] ιη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 λγ ζ' [End of Table cell] γ' μ ε τῶν βορειοτέρων αὐτοῦ β ἀμυρῶν ὁ ἐπόμενος [End of
 Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ γ β [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα [End of Table cell] ε' ὁ προηγούμενος
 αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις
 ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ [End of Table
 cell] ε' ὁ ἐπὶ τῆς τοῦ νώτου ἐκφύσεως [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell
 (on of two parts of a cell)] ιβ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of
 a cell)] λδ ζ' γ' [End of Table cell] ε' ὁ τούτου προηγούμενος ἐπὶ τοῦ νώτου τοῦ ἵππου [End
 of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ [End of Table cell] νο
 [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λζ γ β [End of Table cell] ε' τῶν ἐπὶ τῆς
 ὀσφύος γ ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts
 of a cell)] ε ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μ [End
 of Table cell] γ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] ε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
 μυ [End of Table cell] δ' ὁ προηγούμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on
 of two parts of a cell)] μα [End of Table cell] ε' τῶν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ μηροῦ β συνεχῶν ὁ
 ἡγούμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] β γ β
 [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς ζ' [End of Table cell]
 γ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two
 parts of a cell)] γ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μς
 ζ' δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῷ στήθει ὑπὸ τὴν μασχάλην τοῦ ἵππου [End of Table cell]
 Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη γ' [End of Table cell] νο [Start of
 Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μ ζ' δ' [End of Table cell] δ' τῶν ὑπὸ τὴν κοιλίαν β ὁ

ήγούμενος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μυ [End of Table cell] β' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μυ ζ ' δ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τῆς ἀγκύλης τοῦ δεξιοῦ ποδός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να ζ' [End of Table cell] β' ὁ ἐν τῷ σφυρῷ τοῦ αὐτοῦ ποδός .^[15]

1, 2 162-163 (2) [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] να Γ β [End of Table cell] β' ὁ ὑπὸ τὴν ἀγκύλην τοῦ ἀριστεροῦ ποδός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε ζ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπὶ τοῦ βατραχίου τοῦ αὐτοῦ ποδός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] νε γ' [End of Table cell] β' ὁ ἐπὶ τοῦ ἄκρου τοῦ ἐμπροσθίου δεξιῦ ποδός [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μα ζ' [End of Table cell] α' ὁ ἐπὶ τοῦ γόνατος τοῦ ἀριστεροῦ ποδός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] με γ' [End of Table cell] β' ὁ ἐκτὸς ὑπὸ τὸν δεξιὸν ὀπισθόποδα [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] μθ ζ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες λζ , ὧν α' μεγέθους α , β' ε , γ' ζ , δ' ις , ε' η . Θηρίου ἀστερισμός, ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ ὀπισθίου ποδός πρὸς τῇ χειρὶ τοῦ Κενταύρου .. [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κδ ζ ' γ' [End of Table cell] γ' ὁ ἐπὶ τῆς ἀγκύλης τοῦ αὐτοῦ ποδός [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ ζ' [End of Table cell] γ' τῶν κατὰ τῆς ὠμοπλάτης β ὁ ήγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] δ' ὁ ἐν μέσῳ τῷ σώματι τοῦ Θηρίου [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν τῇ κοιλίᾳ ὑπὸ τὴν λαγόνα [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] τε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τοῦ μηροῦ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] τε ζ ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ [End of Table cell] ε' τῶν πρὸς τῇ ἐκφύσει τοῦ μηροῦ β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κη ζ ' [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ ζ' [End of Table cell] ε' ὁ ἐπὶ τοῦ ἄκρου τῆς ὀσφύος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell

(on of two parts of a cell)] λγ ζ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῷ ἄκρῳ τῆς οὐράς γ ὁ νότιος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λα γ' [End of Table cell] ε' ὁ μέσος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα λ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λ λ' [End of Table cell] δ' ὁ βόρειος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κθ γ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ἐν τῷ ἀνυμένι β ὁ νοτιώτερος . ^[20]

1,2 164-165 (2) [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η λ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] δ' βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ἐν τῷ ῥύγχει β ὁ προηγούμενος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια λ' γ' [End of Table cell] δ' τῶν ἐν τῷ ἐμπροσθίῳ ποδὶ β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια λ' γ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Ζυγοῦ [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς λ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ι [End of Table cell] δ' μ ε ἀστέρες ιθ , ὦν γ' μεγέθους β , δ' ια , ε' ζ . Θυματηρίου ἀστερισμός. τῶν ἐν τῇ βάσει β ὁ βορειότερος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κζ γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ γ β [End of Table cell] ε' ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] γ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε λ' δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐν μέσῳ τῷ βωμίσκῳ [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κς λ' [End of Table cell] δ' μ ε τῶν ἐν τῷ ἐπιπύρῳ γ ὁ βόρειος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α γ' [End of Table cell] ε' τῶν λοιπῶν καὶ συνεχῶν β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ ζ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λγ γ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπ' ἄκρου τοῦ καυστήρος [End of Table cell] Σκορπίου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ λ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] λδ δ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες ζ , ὦν δ' μεγέθους ε , ε' β . Στεφάνου νοτίου ἀστερισμός. τῆς νοτίου περιφερείας ὁ προηγούμενος ἐκτός [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα λ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος αὐτῶν ἐπὶ τοῦ Στεφάνου . ^[15]

1,2 166-167 (2) [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα [End of Table cell] ε' ὁ

τούτω ἐπόμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κγ [End of Table cell] ε' ὁ ἔτι τούτω ἐπόμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ [End of Table cell] δ' ὁ μετὰ τοῦτον πρὸ τοῦ γονατίου τοῦ Τοξότου [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] ε' ὁ μετὰ τοῦτον καὶ βορειότερος τοῦ ἐν τῷ γόνατι λαμπροῦ .. [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] δ' ὁ τούτου βορειότερος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ [End of Table cell] δ' ὁ ἔτι τούτου βορειότερος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] δ' τῶν μετὰ τοῦτον προηγουμένων β ἐν τῇ βορείῳ περιφερείᾳ ὁ ἐπόμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε γ' [End of Table cell] ζ' ὁ προηγούμενος τῶν β ἀμυρῶν [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ ζ' γ' [End of Table cell] ζ' ὁ τούτου προηγούμενος ἱκάνον [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ια ζ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιδ Γ β [End of Table cell] ε' ὁ ἔτι τούτου προηγούμενος [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' γ' [End of Table cell] ε' ὁ λοιπὸς καὶ νοτιώτερος τοῦ προειρημένου [End of Table cell] Τοξότου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] θ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιη ζ' [End of Table cell] ε' ἀστέρες ιγ , ὦν δ' μεγέθους ε , ε' ζ , ζ' β . Ἰχθύος νοτίου ἀστερισμός. ὁ ἐν τῷ στόματι ὁ αὐτὸς τῇ ἀρχῇ τοῦ Ὑδατος [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ζ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] α' τῶν ἐπὶ τῆς νοτίου τῆς κεφαλῆς περιφερείας γ ὁ ἡγούμενος .. [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ϖ Γ β [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ γ' [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ δ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ε γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of Table cell] δ' ὁ πρὸς τῷ βράγχῳ [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] δ γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιζ δ' [End of Table cell] δ' μ ε ὁ ἐπὶ τῆς νωτιαίας νοτίου ἀκάνθης [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιθ ζ' [End of Table cell] ε' τῶν ἐν τῇ κοιλίᾳ β ὁ ἐπόμενος . ^[20]

1,2 168-169 (2) [End of Table cell] Ὑδροχόου [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] α ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε ζ' [End of Table cell] ε' ὁ προηγούμενος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two

parts of a cell)] κη ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
ιδ Γ β [End of Table cell] δ' τῶν ἐπὶ τῆς βορείου ἀκάνθης γ ὁ ἐπόμενος [End of Table cell]
Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κε ζ' [End of Table cell] νο [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιε [End of Table cell] δ' ὁ μέσος αὐτῶν
[End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κα ζ ' γ' [End of
Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις ζ ' [End of Table cell] δ' ὁ
προηγούμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of
two parts of a cell)] κα [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)]
ιη ζ' [End of Table cell] δ' ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς οὐράς [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on
of two parts of a cell)] κβ δ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες ια , ὧν δ' μεγέθους θ , ε' β . Οἱ περὶ τὸν
νότιον Ἰχθὺν ἀμόρφωτοι. τῶν προηγουμένων λαμπρῶν γ τοῦ Ἰχθύος ὁ ἡγούμενος ... [End of
Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] η [End of Table cell] νο
[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ γ' [End of Table cell] γ' ἐλ ζ ὁ μέσος
αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a
cell)] ια ζ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κβ ζ' [End of
Table cell] γ' ἐλ ζ ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table
sub-cell (on of two parts of a cell)] ια [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] κα ζ' [End of Table cell] γ' ἐλ ζ ὁ τούτου προηγούμενος ἀμαυρός [End of
Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] νο
[Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] κ ζ ' γ' [End of Table cell] ε' τῶν λοιπῶν πρὸς
ἄρκτους β ὁ νοτιώτερος [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of Table sub-cell (on of two
parts of a cell)] ιβ [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ις
[End of Table cell] δ' ὁ βορειότερος αὐτῶν [End of Table cell] Αἰγόκερω [Start of
Table sub-cell (on of two parts of a cell)] ιγ ζ ' γ' [End of Table cell] νο [Start of Table sub-cell
(on of two parts of a cell)] ιδ ζ ' γ' [End of Table cell] δ' ἀστέρες ζ , ὧν γ' μεγέθους γ , δ' β , ε' α .
ἐπὶ τὸ αὐτὸ νοτίου μέρους ἀστέρες τις , ὧν α' μεγέθους ζ , β' ιη , γ' ξγ , δ' ρξδ , ε' νδ , ζ' ἐπὶ τὸ
αὐτὸ πάντες ἀστέρες , ακβ , ὧν α' μεγέθους ιε , β' με , γ' ση , δ' υοδ , ε' σιζ , ζ' μθ , ἀμαυροὶ θ ,
νεφελοειδεῖς ε , καὶ ὁ Πλόκαμος. β'. [15]

1,2 170 Περὶ τῆς θέσεως τοῦ γαλακτίου κύκλου. Ἡ μὲν οὖν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων τάξις τοιαύτην ἂν
ἡμῖν ἔχοι τὴν ἔκθεσιν, συνάψομεν δ' ἀκολουθῶς καὶ τὰ περὶ τῆς τοῦ γαλακτίου κύκλου
διαθέσεως, ὡς ἔνι μάλιστα, καὶ ὡς ἕκαστα τῶν μερῶν αὐτοῦ τετηρήκαμεν, πειρώμενοι τὰς
κατὰ μέρος φαντασίας διατυπώσασθαι. ὅτι μὲν δὴ ὁ γαλακτίας οὐκ ἔστιν κύκλος ἀπλῶς, ἀλλὰ
ζώνη τις ὥσπερὶ γάλακτος ἐπίπαν ἐπέχουσα τὴν χροάν, ὅθεν καὶ τὴν ὀνομασίαν ἔσχεν, καὶ
αὕτη δὲ οὐχ ὁμαλή τις οὐδὲ τεταγμένη, ἀλλὰ καὶ τῷ πλάτει καὶ τῷ χρώματι καὶ τῇ πυκνότητι
καὶ τῇ θέσει διάφορος, καὶ ὅτι κατὰ τι μέρος διπλῇ τυγχάνει, καὶ τοῖς οὕτως ἀπλῶς ὁρῶσιν
εὐσύνοπτον ἂν γένοιτο, τὰ δὲ κατὰ μέρος καὶ περιεργότερας δεόμενα παρατηρήσεως οὕτως
ἔχοντα εὐρίσκομεν· τὸ τοίνυν διπλοῦν μέρος τῆς ζώνης τὴν μὲν ἐτέραν τῶν ὡσεὶ συναφῶν ἔχει
πρὸς τῷ Θυμιατηρίῳ, τὴν δὲ ἐτέραν κατὰ τὸν Ὅρνιν, καὶ ἡ μὲν προηγουμένη ζώνη οὐδαμῶς
συνῆπται τῇ ἐτέρᾳ· διαλείμματα γὰρ ποιεῖ κατὰ τὴν πρὸς τῷ Θυμιατηρίῳ συναφὴν καὶ κατὰ τὴν
πρὸς τῷ Ὅρνιθι· ἡ δ' ἐπομένη συνῆπται τῷ λοιπῷ μέρει τοῦ γαλακτίου καὶ μίαν ποιεῖ ζώνην.
[20]

1,2 171 δι' ἧς ἂν ἔρχοιτο καὶ ὁ κατὰ μέσην αὐτὴν μάλιστα γραφόμενος μέγιστος κύκλος· ὑπὲρ ἧς
πρῶτον ποιησόμεθα τὸν λόγον ἀπὸ τῶν νοτιωτάτων αὐτῆς μερῶν ἀρξάμενοι. ταῦτα δὴ
φέρεται μὲν διὰ τῶν ποδῶν τοῦ Κενταύρου, μᾶλλον δ' ἔστιν ἀραιότερα καὶ ἀμαυρότερα. καὶ ὁ

μὲν ἐπὶ τῆς ἀγκύλης τοῦ ὀπισθίου καὶ δεξιοῦ ποδὸς ὀλίγῳ νοτιώτερός ἐστιν τῆς βορείου γραμμῆς τοῦ γάλακτος, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου ἀριστεροῦ γόνατος καὶ ὁ ὑπὸ τὸ δεξιὸν ὀπίσθιον σφυρόν· ὁ δ' ἐν τῷ ὀπισθίῳ καὶ εὐωνύμῳ πῆχει ἐν μέσῳ κεῖται τῷ γάλακτι, ὁ δ' ἐν τῷ αὐτῷ σφυρῷ καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου δεξιοῦ σφυροῦ ἀπέχουσι πρὸς ἄρκτους τῆς νοτίου ἀψίδος τμήματα β ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ μέγιστος κύκλος τξ· καὶ ἐστὶν ἡρέμα πυκνότερα τὰ κατὰ τῶν ὀπισθίων ποδῶν. εἴτα ἐφεξῆς ἡ μὲν βόρειος ἀψὶς τοῦ γάλακτος ἀπέχει τοῦ ἐπὶ τῆς ὁσφύος τοῦ Θηρίου τμήμα α λ' ἔγγιστα, ἡ δὲ νότιος ἐναπολαμβάνει μὲν τὸν ἐπὶ τοῦ καυστήρος τοῦ Θυματηρίου, παράπτεται δὲ τῶν ἐν τῷ ἐπιπύρῳ δύο συνεχῶν τοῦ βορειοτέρου καὶ τῶν ἐν τῇ βάσει δύο τοῦ νοτιωτέρου. ὁ δ' ἐν τῷ βορειοτέρῳ μέρει τοῦ ἐπιπύρου καὶ ὁ ἐν μέσῳ τῷ ἐπιπύρῳ ἐν αὐτῷ κεῖνται τῷ γάλακτι· καὶ ἐστὶν ἀραιότερα ταῦτα μᾶλλον τὰ μέρη. ^[20]

1,2 172 εἴτα τὸ μὲν βόρειον μέρος τοῦ γάλακτος ἐναπολαμβάνει τοὺς πρὸ τοῦ κέντρου τοῦ Σκορπίου τρεῖς σφονδύλους καὶ τὴν ἐπομένην τῷ κέντρῳ νεφελοειδῇ συστροφῇ, ἡ δὲ πρὸς μεσημβρίαν ἀψὶς ἄπτεται μὲν τοῦ ἐν τῷ δεξιῷ καὶ ἐμπροσθίῳ σφυρῷ τοῦ Τοξότου, ἐναπολαμβάνει δὲ τὸν ἐπὶ τῆς εὐωνύμου χειρός· καὶ ὁ μὲν ἐπὶ τοῦ νοτίου μέρους τοῦ Τοξότου ἐκτός ἐστιν τοῦ γάλακτος, ὁ δ' ἐπὶ τῆς ἀκίδος τοῦ βέλους ἐν μέσῳ αὐτοῦ, οἱ δ' ἐν τῷ βορείῳ μέρει τοῦ Τοξότου καὶ αὐτοὶ κεῖνται ἐν τῷ γάλακτι μικρῷ πλέον ἑνὸς τμήματος ἐκάτερος ἀπέχων ἀφ' ἐκατέρας τῶν ἀψίδων ὁ μὲν νότιος τῆς πρὸς τὴν μεσημβρίαν, ὁ δὲ βόρειος τῆς ἐναντίας· καὶ ἐστὶν τὰ μὲν κατὰ τῶν γ σφονδύλων ἡρέμα πυκνότερα, τὰ δὲ περὶ τὴν ἀκίδα σφόδρα πεπύκνωται καὶ καπνώδη φαίνεται. τὰ δ' ἐφεξῆς ἡρέμα μὲν ἐστὶν ἀραιότερα, παρατείνει δὲ παρὰ τὸν Ἄετὸν τὸ αὐτὸ σχεδὸν πλάτος σώζοντα· καὶ ὁ μὲν ἐπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς τοῦ Ὁφείως, ὃν ἔχει ὁ Ὀφιοῦχος, ἐν καθαρῷ κείμενος ἀέρι μικρῷ πλέον ἑνὸς τμήματος ἀπέχει τῆς προηγουμένης τοῦ γάλακτος ἀψίδος, τῶν δ' ὑπ' αὐτὸν κειμένων λαμπρῶν οἱ προηγούμενοι β ἐν αὐτῷ κεῖνται τῷ γάλακτι ὁ μὲν νοτιώτερος ἀπέχων τῆς ἐπομένης ἀψίδος ἐν τμήμα, ὁ δὲ βορειώτερος β, καὶ ὁ μὲν ἐπόμενος τῶν ἐν τῷ δεξιῷ ὥμῳ τοῦ Ἄετος ἄπτεται τῆς αὐτῆς ἀψίδος, ὁ δὲ προηγούμενος ἐντὸς ἀπολαμβάνεται, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ προηγούμενος λαμπρὸς τῶν ἐν τῇ εὐωνύμῳ πτέρυγι, ὁ δ' ἐπὶ τοῦ μεταφρένου λαμπρὸς καὶ οἱ ἐπ' εὐθείας αὐτῷ β ὀλίγου δέουσιν καὶ αὐτοὶ παράπτεσθαι τῆς αὐτῆς ἀψίδος. ^[10]

1,2 173 μετὰ ταῦτα δὲ ὁ Ὀιστὸς ὅλος ἐναπολαμβάνεται τῷ γάλακτι, καὶ ὁ μὲν ἐπὶ τῆς ἀκίδος τμήμα ἐν ἀπέχει τῆς πρὸς ἀνατολὰς ἀψίδος, ὁ δ' ἐπὶ τῆς γλυφίδος β τμήματα τῆς πρὸς δυσμᾶς· καὶ ἐστὶν τὰ μὲν περὶ τὸν Ἄετὸν ἡρέμα πυκνότερα, τὰ δὲ λοιπὰ ἡρέμα ἀραιότερα. ἐφεξῆς δὲ ἐπὶ τὸν Ὅρνιν ἔρχεται τὸ γάλα, καὶ ἡ μὲν πρὸς ἄρκτους καὶ δυσμᾶς ἀψὶς ἀφορίζεται ἐν ἐπικαμπίῳ ὑπὸ τε τοῦ ἐν τῷ νοτίῳ ὥμῳ τοῦ Ὅρνιθος καὶ τοῦ ὑπ' αὐτὸν ἐν τῇ πτέρυγι τῇ αὐτῇ καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ νοτίου ποδὸς β, ἡ δὲ πρὸς ἀνατολὰς καὶ μεσημβρίαν ἀφορίζεται μὲν ὑπὸ τοῦ ἐν ἄκρῳ τῷ νοτίῳ ταρσῷ, ἐναπολαμβάνει δὲ τοὺς ὑπὸ τὴν αὐτὴν πτέρυγα β ἀμορφώτους ἀπέχοντας αὐτῆς ἐγγὺς β τμήματα· καὶ ἐστὶν τὰ περὶ τὴν πτέρυγα ἡρέμα πυκνότερα. ^[20]

1,2 174 τὰ δὲ ἐφεξῆς συνῆπται μὲν αὕτη τῇ ζώνῃ, πυκνότερα δὲ ἐστὶν λίαν καὶ ὥς ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς ὀρμώμενα· νεύει μὲν γὰρ πρὸς τὰ ἔσχατα μέρη τῆς ἐτέρας ζώνης, διάλειμμα δὲ πρὸς ἐκείνην ποιοῦντα ἐκ μὲν τῆς πρὸς μεσημβρίαν πλευρᾶς συνάπτει τῇ καταλεγομένη νῦν ζώνῃ ἀραιᾷ σφόδρα οὖση κατὰ τὴν συναφήν, ἄρχεται δὲ μετὰ τὸ πρὸς τὴν ἐτέραν διάλειμμα τῆς πυκνώσεως ἀπὸ τοῦ λαμπροῦ τοῦ ἐν τῷ ὀρθοπυγίῳ τοῦ Ὅρνιθος καὶ τῆς ἐν τῷ βορείῳ γόνατι νεφελοειδοῦς συστροφῆς, εἴτα ἐπιστρέψαντα ἡρέμα μέχρι τοῦ κατὰ τὸ νότιον γόνου παρατείνει τὴν πυκνότητα κατ' ὀλίγον ἀραιουμένην μέχρι τῆς τιάρας τοῦ Κηφέως ἀφορίζεται τε τὴν πρὸς ἄρκτους πλευρὰν τῷ τε νοτίῳ τῶν ἐν τῇ τιάρᾳ τριῶν καὶ τῷ τοῖς γ ἐπομένῳ, καθ' ὃν καὶ ἐξοχὰς ποιεῖται β, τὴν μὲν ὥς πρὸς ἄρκτους καὶ πρὸς ἀνατολὰς νεύουσιν, τὴν δὲ ὥς πρὸς μεσημβρίαν καὶ πρὸς ἀνατολὰς. μετὰ δὲ ταῦτα περιλαμβάνει τὸ γάλα τὴν Κασσιέπειαν ὅλην χωρὶς τοῦ ἐν

ἄκρῳ τῷ ποδί, καὶ ἡ μὲν πρὸς μεσημβρίαν ἀψὶς ἀφορίζεται ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ τῆς Κασσιεπείας, ἡ δὲ πρὸς ἄρκτους ὑπὸ τε τοῦ ἐν τῷ ποδί τοῦ θρονίου καὶ ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ κνήμῃ τῆς Κασσιεπείας, οἱ δὲ λοιποὶ καὶ περὶ ταύτην πάντες ἐν τῷ γάλακτι κεῖνται· καὶ τὰ μὲν πρὸς ταῖς ἀψῖσιν ἀραιότερου χύματός ἐστιν, τὰ δὲ κατὰ μέσσην τὴν Κασσιέπειαν παραμήκη τὴν πύκνωσιν ἐμφαίνει. ^[20]

1,2 175 ἐφεξῆς δὲ τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ Περσέως ἐναπολαμβάνεται τῷ γάλακτι, πάλιν δὲ τὴν μὲν ἀπ' ἄρκτων πλευρὰν ἀραιοτάτην οὖσαν ἀφορίζει ὁ ἐκτὸς τοῦ δεξιοῦ γόνατος τοῦ Περσέως μοναχός, τὴν δ' ἀπὸ μεσημβρίας πυκνοτάτην οὖσαν ὃ τε ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ λαμπρὸς καὶ τῶν ἀπὸ μεσημβρίας αὐτοῦ γ οἱ β οἱ ἐπόμενοι, περιέχονται δὲ ἐν αὐτῷ καὶ ἡ τε ἐπὶ τῆς λαβῆς νεφελοειδὴς συστροφὴ καὶ ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ὤμῳ καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος, τὸ δ' ἐν τῷ δεξιῷ γόνατι τετράπλευρον καὶ ἔτι ὁ ἐπὶ τῆς αὐτῆς γαστροκνημίας ἐν μέσῳ κεῖται τῷ γάλακτι, ὁ δ' ἐν τῇ δεξιᾷ πτέρνῃ καὶ αὐτὸς ἐντὸς ἐστὶν μικρῷ τῆς πρὸς μεσημβρίαν πλευρᾶς. μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τοῦ Ἡνιόχου φέρεται ἡ ζώνη τὸ χύμα ἡρέμα ἀραιότερον ἐμφαίνουσα, καὶ ὁ μὲν ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου, καλούμενος δὲ Αἶξ, οἱ τε ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ πῆχεως β μικροῦ δέουσιν ἅπτεσθαι τῆς πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἄρκτους ἀψίδος τοῦ γάλακτος, ὁ δὲ ὑπὲρ τὸν εὐώνυμον πόδα ἐν τῷ περιποδίῳ μικρὸς ἀφορίζει τὴν πρὸς δυσμὰς καὶ μεσημβρίαν πλευρὰν, ὁ δ' ὑπὲρ τὸν δεξιὸν πόδα ἡμιμοιρίῳ ἐντὸς ἐστὶν τῆς αὐτῆς πλευρᾶς, οἱ δ' ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου πῆχεως β συνεχεῖς, καλούμενοι δὲ Ἑριφοί, ἐν μέσῃ κεῖνται τῇ ζώνῃ. ^[20]

1,2 176 ἐφεξῆς δὲ ἔρχεται τὸ γάλα διὰ τῶν ποδῶν τῶν Διδύμων πυκνότητα ποσὴν καὶ ἐπιμήκη διαφαίνον τὴν κατ' αὐτῶν τῶν ἐπ' ἄκροις τοῖς ποσὶν ἀστέρων. ὁ μὲν οὖν ἐπόμενος τῶν ὑπὸ τὸν δεξιὸν πόδα τοῦ Ἡνιόχου ἐπ' εὐθείας γ καὶ τῶν ἐν τῷ κολλορόβῳ τοῦ Ὠρίωνος β ὁ ἐπόμενος καὶ τῶν ἐπ' ἄκρᾳ τῇ χειρὶ αὐτοῦ δ οἱ ἀπ' ἄρκτων τὴν προηγουμένην ἀψίδα τοῦ γάλακτος ἀφορίζουσιν, ὁ δ' ὑπὸ τὴν δεξιὰν χεῖρα τοῦ Ἡνιόχου ἐκφανῆς καὶ ὁ ἐν τῷ ἀκρόποδι τῷ ἐπομένῳ τοῦ ἐπομένου Διδύμου ἐντὸς εἰσὶν ἐνὶ τμήματι ἔγγιστα τῆς ἐπομένης πλευρᾶς, οἱ δ' ἐν τοῖς λοιποῖς ἀκρόποσιν ἐν μέσῳ κεῖνται τῷ γάλακτι. ἐντεῦθεν παραμείβεται ἡ ζώνη τὸν τε Πρόκυνα καὶ τὸν Κύνᾳ, τὸν μὲν Πρόκυνα χωρίζουσα πρὸς ἀνατολὰς ὅλον οὐκ ὀλίγῳ ἐκτὸς τοῦ γάλακτος, τὸν δὲ Κύνᾳ πρὸς δυσμὰς καὶ αὐτὸν σχεδὸν ὅλον ἐκτὸς ὄντα· τὸν μὲν γὰρ ἐπὶ τῷ νώτῳ αὐτοῦ ἐξέχουσά τις ὥσει νεφέλη καταλαμβάνει, τῶν δὲ ἐφεξῆς ἐπομένων αὐτῷ γ ἐν τῷ αὐχένι τοῦ Κυνὸς ὀλίγου δεῖ παράπτεσθαι, ὁ δ' ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν τοῦ Κυνὸς ἐκτὸς καὶ ἀπωτέρῳ μοναχὸς ἐντὸς ἐστὶν τῆς πρὸς ἀνατολὰς ἀψίδος δυσὶ καὶ ἡμίσει τμήμασιν ἔγγιστα· καὶ ἐστὶ τὸ χύμα τοῦτο ἡρέμα ὅλον ἀραιότερον. μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τῆς Ἀργοῦς φέρεται τὸ γάλα, καὶ ὁ μὲν βόρειος καὶ ἡγούμενος τῶν ἐν τῇ ἀσπιδίσκῃ τῆς πρύμνης ἀφορίζει τὴν πρὸς δυσμὰς ἀψίδα τῆς ζώνης, ὁ δ' ἐν μέσῃ τῇ ἀσπιδίσκῃ καὶ οἱ ὑπ' αὐτὸν β συνεχεῖς καὶ ὁ ἐν ἀρχῇ τοῦ πρὸς τῷ πηδάλίῳ καταστρώματος λαμπρὸς καὶ τῶν ἐν τῇ τρόπῃ γ ὁ μέσος μικροῦ δέουσιν ἅπτεσθαι τῆς αὐτῆς πλευρᾶς, ὁ δὲ βόρειος τῶν ἐν τῇ ἰστοδόκῃ γ ἀφορίζει τὴν πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἀψίδα, καὶ ὁ μὲν ἐν τῷ ἀκροστολίῳ λαμπρὸς ἐντὸς ἐστὶ τῆς αὐτῆς πλευρᾶς ἐνὶ τμήματι, ὁ δὲ ὑπὸ τὴν ἐν τῷ καταστρώματι ἐπομένην ἀσπιδίσκην λαμπρὸς ἐκτὸς ἐστὶν τῆς αὐτῆς πλευρᾶς τῷ αὐτῷ ἐνὶ τμήματι, ὁ δὲ νότιος τῶν ἐν μέσῳ τῷ ἰστῷ β ἐκφανῶν παράπτεται τῆς αὐτῆς πλευρᾶς, οἱ δὲ ἐν τῇ αὐτῇ ἀποτομῇ τῆς τρόπεως β λαμπροὶ ἐντὸς εἰσὶ τῆς προηγουμένης ἀψίδος δυσὶ τμήμασιν ἔγγιστα. ^[15]

1,2 177 ἐντεῦθεν δὲ ἤδη συνάπτει τὸ γάλα τῇ διὰ τῶν ποδῶν τοῦ Κενταύρου ζώνῃ· καὶ ἐστὶν μὲν καὶ τοῦτο τὸ διὰ τῆς Ἀργοῦς χύμα ἡρέμα λεπτόν, πεπύκνωται δὲ αὐτοῦ μᾶλλον τὰ περὶ τὴν ἀσπιδίσκην καὶ τὰ περὶ τὴν ἰστοδόκην καὶ τὰ περὶ τὴν ἀποτομὴν τῆς τρόπεως. ἡ δὲ προειρημένη ζώνη διάλειμμα, ὥς ἔφαμεν, ποιήσασα πρὸς τὴν κατειλεγμένην κατὰ τὸ θυμιατήριον κάκεῖθεν τὴν ἀρχὴν ποιησαμένη τοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ σώματος τοῦ Σκορπίου γ

σφονδύλους έναπολαμβάνει, τὸν δὲ ἐπόμενον τῶν ἐν τῷ σώματι γ' ἐκτὸς ἔχει τῆς πρὸς δυσμὰς ἀψίδος ἐνὶ τμήματι, ὁ δὲ ἐν τῷ δ' σφονδύλῳ ἐν καθαρῷ ἀέρι τῷ μεταξὺ τῶν δύο ζωνῶν κεῖται τὸ ἴσον ἔγγιστα ἐκατέρας ἀπέχων καὶ μικρῷ πλεῖον ἐνὸς τμήματος. ^[5]

1,2 178 μετὰ ταῦτα δὲ ἡ προηγουμένη ζώνη παρεπιστρέφει πρὸς ἀνατολὰς κύκλου τμήματι ὁμοίως καὶ τὴν μὲν προηγουμένην πλευρὰν τοῦ γάλακτος ἀφορίζεται τῷ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος τοῦ Ὀφιοῦχου, τὴν δ' ἐπομένην τῷ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀντικνημίου, ὁ δὲ προηγούμενος τῶν ἐν ἄκρῳ τῷ αὐτῷ ποδὶ παράπτεται τῆς αὐτῆς πλευρᾶς. πάλιν δὲ ἐφεξῆς τὴν μὲν πρὸς δυσμὰς ἀψίδα ὁ ὑπὸ τὸν δεξιὸν ἀγκῶνα τοῦ Ὀφιοῦχου ἀφορίζει, τὴν δὲ πρὸς ἀνατολὰς τῶν ἐν ἄκρῳ τῇ αὐτῇ χειρὶ δύο ὁ ἡγούμενος. ἐντεῦθεν δὲ καὶ διάλειμμα καθαρῷ ἀέρος ἱκανὸν γίγνεται, καθ' ὃ κεῖνται οἱ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ Ὁφειως β' μετὰ τὸν ἐν ἄκρῳ. τὸ δὲ κατειλεγμένον μέρος ὅλον ταύτης τῆς ζώνης λεπτοῦ παντελῶς καὶ σχεδὸν ἀερῶδους ἐστὶν χύματος χωρὶς τοῦ τοῦς γ' σφονδύλους έναπολαμβάνοντος· τοῦτο γὰρ ἡρέμα ὑποπεπύκνωται. μετὰ δὲ τὸ διάλειμμα πάλιν ἄλλην ἀρχὴν λαμβάνει τὸ γάλα ἀπὸ τῶν ἐπομένων τῷ δεξιῷ ὦμῳ τοῦ Ὀφιοῦχου δ', καὶ τὴν μὲν πρὸς ἀνατολὰς ἀψίδα τῆς ζώνης ταύτης ἀφορίζει παραπτόμενος ἀστήρ ἐκφανῆς ὁ παρὰ τὴν οὐρὰν τοῦ Ἀετοῦ μοναχός, τὴν δ' ἐναντίαν ὁ τῶν προειρημένων δ' ἀπωτέρω καὶ ἀπ' ἄρκτων. ^[5]

1,2 179 ἐντεῦθεν δὲ ἡ ζώνη αὕτη πρὸς τῷ ἀραιᾷ εἶναι καὶ εἰς στενότητα συνάγεται κατὰ τὰ προηγούμενα μέρη τοῦ ἐν τῷ ῥάμφει τοῦ Ὀρνιθος, ὥστε διαλείμματος ἔμφασιν παρέχειν. τὸ μέντοι λοιπὸν αὐτῆς τὸ ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ῥάμφει μέχρι τοῦ ἐν τῷ στήθει τοῦ Ὀρνιθος πλατύτερόν τε ἐστὶν καὶ πυκνότερον ἱκανῶς, καὶ ὁ ἐν τῷ τραχήλῳ τοῦ Ὀρνιθος ἐν μέσῳ κεῖται τῷ πυκνώματι, παραποκλίνει δέ τι μέρος ἀραιὸν πρὸς ἄρκτους καὶ τῶν ἐν τῷ στήθει μέχρι τοῦ ἐν τῷ ὦμῳ τῆς δεξιᾶς πτέρυγος καὶ τῶν ἐν ἄκρῳ τῷ δεξιῷ ποδὶ β' συνεχῶν, ὅθεν, ὡς προείπομεν, καθαρὸν διάλειμμα γίνεται πρὸς τὴν ἐτέραν ζώνην τὸ ἀπὸ τῶν εἰρημένων τοῦ Ὀρνιθος ἀστέρων μέχρι τοῦ λαμπροῦ τοῦ κατὰ τὸ ὀρθοπύγιον. γ'. Περὶ κατασκευῆς στερεᾶς σφαίρας. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν γαλακτίαν φαινόμενα τοιαύτην ἔχει τὴν θέσιν· ἵνα δὲ καὶ τὴν εἰκόνα τὴν διὰ τῆς στερεᾶς σφαίρας ἀκολουθῶς κατασκευάζωμεν ταῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας ἀποδεδειγμέναις ὑποθέσεσιν, καθ' ἃς ἐφάνη καὶ αὕτη παραπλησίως ταῖς τῶν πλανωμένων περιαιομένη μὲν ὑπὸ τῆς πρώτης φορᾶς ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους, μετακινουμένη δὲ καὶ εἰς τὰ ἐναντία περὶ τοὺς τοῦ ἡλιακοῦ καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου πόλους, ποιησόμεθα τὴν τε κατασκευὴν αὐτῆς καὶ τὴν ἔφοδον τοῦ ἀστερισμοῦ τρόπῳ τοιῷδε· τὸ μὲν γὰρ τῆς ὑποκειμένης σφαίρας χρῶμα βαθύτερόν πως ποιήσομεν, ὥστε μὴ τῷ τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ τῷ τῆς νυκτὸς ἀέρι μᾶλλον, ἐν ᾧ καὶ τὰ ἄστρα φαίνεται, προσεοικέναι, λαβόντες δὲ ἐπ' αὐτῆς σημεῖα β' κατὰ διάμετρον ἀκριβῶς πόλοις αὐτοῖς γράψομεν μέγιστον κύκλον τὸν ἐσόμενον πάντοτε ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τούτῳ πρὸς ὀρθὰς γωνίας καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλον ἕτερον, ἀφ' οὗ τῆς μιᾶς τῶν πρὸς τὸν πρῶτον τομῶν ἀρξάμενοι διελοῦμεν τὸν διὰ μέσων εἰς τὰ τέτταρα τμήματα παρατιθέντες αὐτῷ τοὺς ἀριθμούς, δι' ὧν ἂν εὐχρηστον φαίνηται μοιρῶν. ^[20]

1,2 180 ἔπειτα ποιήσαντες ἐξ ὕλης εὐτόνου καὶ τεταμένης δύο κύκλους τετραγώνους ταῖς ἐπιφανείαις καὶ ἀκριβῶς πάντοθεν τετορνευμένους, τὸν μὲν ἐλάσσονα καὶ ἐφαπτόμενον τῆς σφαίρας δι' ὅλης αὐτοῦ τῆς κοίλης ἐπιφανείας, τὸν δὲ μικρῷ τούτου μείζονα, παραγράψομεν κατὰ μέσης τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐκατέρου γραμμὰς δίχα διαιρούσας ἀκριβῶς αὐτῶν τὰ πλάτη καὶ διὰ τούτων τῶν γραμμῶν ἐκτεμόντες ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῶν περιμέτρων τὰς ἐτέρας τῶν ὑπ' αὐτῶν ἀφοριζομένων πλευρὰς διελοῦμεν καὶ τὰ τῶν ἐκτομῶν ἡμικύκλια εἰς ῥη τμήματα. ^[5]

1,2 181 τούτων δὲ γενομένων τὸν μὲν ἐλάσσονα τῶν κύκλων ὑποθέμενοι τὸν ἐσόμενον αἰεὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ ἔτι διὰ τῶν τροπικῶν σημείων κατὰ τὴν τῆς εἰρημένης ἐκτομῆς ἐπιφάνειαν καὶ διατρήσαντες μέσον κατὰ διάμετρον πρὸς τοῖς

πέρασι τῆς ἔκτομῆς προσαρμόσομεν περονίοις πρὸς τοὺς εἰλημμένους ἐν τῇ σφαίρᾳ πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, ὥστε δύνασθαι περιάγεσθαι καθ' ὅλης τῆς σφαιρικῆς ἐπιφανείας. ἔνεκεν δὲ τοῦ λαμβάνειν τινὰ μένουσαν ἀρχὴν τοῦ τῶν ἀπλανῶν ἀστερισμοῦ διὰ τὸ μὴ πιθανὸν εἶναι κατ' αὐτοῦ τοῦ τῆς σφαίρας ζωδιακοῦ τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεῖα παραγράφειν μὴ τηρουμένης πρὸς αὐτὰ τῆς τῶν ἀστεριζομένων διαστάσεως τὸν μὲν λαμπρότατον αὐτῶν, λέγω δὲ τὸν ἐν τῷ στόματι τοῦ Κυνός, σημειωσόμεθα κατὰ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ ζωδιακῷ γεγραμμένου κύκλου πρὸς τῷ τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως πεποιηκότι τμήματι τὰς ἐκκειμένας κατὰ πλάτος μοίρας ἀπέχοντα τοῦ διὰ μέσων ὡς πρὸς τὸν νότιον αὐτοῦ πόλον, ἐφ' ἐκάστου δὲ λοιπὸν τῶν ἄλλων ἀπλανῶν ἀστέρων κατὰ τὸ ἐφεξῆς τῆς ἀναγραφῆς τὰς σημειώσεις ποιησόμεθα διὰ τῆς τοῦ τὴν ἔκτομὴν διηρημένου κύκλου περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους παραγωγῆς. ^[5]

1,2 182 προσφέροντες γὰρ αἰεὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ τῆς ἐκτετμημένης πλευρᾶς πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων σημείου τὸ τοσαύτας ἀπέχον μοίρας τῆς κατὰ τὸ διὰ τοῦ Κυνός τμήμα τῶν ἀριθμῶν ἀρχῆς, ὅσας καὶ ὁ ἐπιζητούμενος ἀστήρ ἐπὶ τῆς ἀναγραφῆς κατὰ μῆκος ἀπέχει τοῦ Κυνός, ἐρχόμενοί τε ἐπὶ τὸ τῆς παρενηνεγμένης καὶ διηρημένης πλευρᾶς σημείου τὸ τοσαύτας πάλιν ἀπέχον μοίρας τοῦ διὰ μέσων, ὅσας καὶ ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς ἀναγραφῆς οἰκείως ἦτοι πρὸς τὸν βόρειον ἢ τὸν νότιον πόλον τοῦ ζωδιακοῦ, κατ' αὐτοῦ σημειωσόμεθα τὸν τοῦ ἀστέρος τόπον προστιθέντες ἐφεξῆς τὸ ξανθὸν ἢ τὸ ἐπ' ἐνίων διασημαινόμενον χρῶμα συμμέτρως καὶ ἀκολουθῶς ταῖς ἐφ' ἐκάστου τῶν μεγεθῶν πηλικότησιν. τοὺς μέντοι τῶν μορφώσεων ἐνὸς ἐκάστου τῶν ζωδίων σχηματισμοὺς ὡς ἔνι μάλιστα ἀπλουστάτους ποιήσομεν γραμμαῖς μόναις τοὺς ὑπὸ τὴν αὐτὴν διατύπωσιν ἀστέρας ἐμπεριλαμβάνοντες καὶ ταύταις οὐ πολλῷ τοῦ καθ' ὅλην τὴν σφαῖραν χρώματος διαφερούσαις, ἵνα μήτε τὸ τῆς ἐξ αὐτῶν διασημασίας χρήσιμον παραλελειμμένον ὑπάρχη, μήτε ἡ τῶν ποικίλων χρωμάτων παράθεσις ἀφανίζῃ τὴν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τῆς εἰκόνος ὁμοιότητα, ῥαδίᾳ δ' ἡμῖν καὶ εὐμνημόνευτος ἡ κατὰ τὴν προσβολὴν τῆς ἀναθεωρήσεως σύγκρισις γίνηται συνεθιζομένοις καὶ ἐπὶ τῆς σφαιρικῆς εἰκόνος γυμνῇ τῇ τῶν ἀστρῶν φαντασίᾳ. ^[5]

1,2 183 προσεντάξαντες οὖν καὶ τὴν τοῦ γαλακτίου θέσιν ἀκολουθῶς πάλιν τοῖς προδεδηλωμένοις τόποις τε καὶ σχηματισμοῖς καὶ ἔτι πυκνώμασιν ἢ διαλείμμασιν προσαρμόσομεν καὶ τὸν μείζονα τῶν κύκλων, ἐσόμενον δὲ αἰεὶ μεσημβρινόν, τῷ περιέχοντι τὴν σφαῖραν ἐλάσσονι περὶ πόλους γινομένους τοὺς αὐτοὺς τοῖς τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν σημείων τούτων ἐπὶ μὲν τοῦ μείζονος καὶ μεσημβρινοῦ πρὸς τοῖς πέρασι πάλιν τῆς ἐκτετμημένης καὶ διηρημένης πλευρᾶς, ὑπὲρ γῆς δὲ ἐσομένης, κατὰ διάμετρον ἐμπολιζομένων, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλάσσονος καὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων πρὸς τοῖς πέρασι τῶν ἀπεχουσῶν περιφερειῶν ἐκατέρου τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πόλων κατὰ διάμετρον τὰς τῆς ἐγκλίσεως μοίρας κγ να καταλειπομένων κατὰ τὰς ἔκτομας τῶν κύκλων μικρῶν στερεωμάτων, καθ' ὧν ἔσται τὰ τρημάτια τῶν ἐμπολίσεων. τὴν μὲν οὖν τοῦ ἐλάσσονος τῶν κύκλων ἐκτετμημένην πλευρὰν τὴν αὐτὴν πάντοτε γινομένην δηλονότι τῷ διὰ τῶν τροπικῶν σημείων μεσημβρινῷ καταστήσομεν ἐκάστοτε πρὸς ἐκεῖνο τὸ σημεῖον τῆς τοῦ ζωδιακοῦ διαιρέσεως τὸ τοσαύτας ἀπέχον μοίρας τῆς διὰ τοῦ Κυνός ἀρχῆς, ὅσας καὶ ὁ Κύων ἐν τῷ ὑποκειμένῳ χρόνῳ τῆς θερινῆς τροπῆς ἀφέστηκεν, ὡς κατὰ γε τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀντωνίνου βασιλείας εἰς τὰ προηγούμενα μοίρας ιβ γ', τὸν δὲ μεσημβρινὸν ὀρθὸν προσαρμόσομεν τῷ κατὰ τὴν βάσιν ὀρίζοντι διχοτομούμενον μὲν ὑπὸ τῆς φαινομένης ἐπιφανείας αὐτοῦ, δυνάμενον δὲ περιάγεσθαι περὶ τὸ ἴδιον ἐπίπεδον, ὅπως ἐξαίρειν ἐκάστοτε δυνώμεθα τὸν βόρειον πόλον ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος διὰ τῆς τοῦ μεσημβρινοῦ διαιρέσεως ταῖς οἰκείαις τῶν ὑποκειμένων κλιμάτων περιφερείαις. ^[10]

1,2 184

οὐδὲν δὲ ἡμῖν ἔλαττον ἔσται παρὰ τὸ μὴ γεγονέναι δυνατόν ἐπ' αὐτῆς τῆς σφαίρας τὸν τε ἰσημερινὸν καὶ τοὺς τροπικοὺς προσεντάξαι· τῆς γὰρ τοῦ μεσημβρινοῦ πλευρᾶς διηρημένης τὸ μὲν μεταξὺ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ σημεῖον καὶ τὰς τοῦ τεταρτημορίου ρ μοίρας ἀπέχον ἑκατέρου τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔξει τοῖς τοῦ ἰσημερινοῦ, τὰ δὲ ἐφ' ἑκάτερα τούτου τὰς κγ να μοίρας ἀπέχοντα τοῖς ἑκατέρου τῶν τροπικῶν, τὸ μὲν πρὸς ἄρκτους τοῖς τοῦ θερινοῦ, τὸ δὲ πρὸς μεσημβρίαν τοῖς τοῦ χειμερινοῦ· ὥστε παραφερομένων κατὰ τὴν πρώτην καὶ ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς περιαγωγὴν πρὸς τὴν διηρημένην τοῦ μεσημβρινοῦ πλευρὰν τῶν ἐπιζητουμένων ἀστέρων ἑκάστοτε διὰ τῆς αὐτῆς πάλιν διαιρέσεως καὶ τὰς πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἢ τοὺς τροπικοὺς αὐτῶν διαστάσεις ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ δύνασθαι καταλαμβάνεσθαι. ^[20]

1,2 185 δ'. Περὶ τῶν οἰκείων τοῖς ἀπλανέσι σχηματισμῶν. Δεδειγμένης δὲ καὶ τῆς περὶ τὸν ἀστερισμὸν τῶν ἀπλανῶν ἰδιοτροπίας λοιπὸν ἂν εἴη τὸν περὶ τῶν σχηματισμῶν αὐτῶν ποιήσασθαι λόγον. τῶν δὴ περὶ τοὺς ἀπλανεῖς σχηματισμῶν μετὰ τοὺς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν καὶ μονίμους, ὡς ὅταν ἐπ' εὐθείας τινὲς ὦσιν ἢ ἐν σχήμασιν τριγώνοις ἢ τοῖς τοιούτοις, οἱ μὲν πρὸς μόνους τοὺς πλανωμένους ἀστέρας ἥλιόν τε καὶ σελήνην ἢ τὰ μέρη τοῦ ζωδιακοῦ θεωροῦνται, οἱ δὲ πρὸς μόνην τὴν γῆν, οἱ δὲ πρὸς τε τὴν γῆν ἅμα καὶ τοὺς πλανωμένους ἀστέρας ἥλιόν τε καὶ σελήνην ἢ τὰ μέρη τοῦ ζωδιακοῦ. οἱ μὲν οὖν πρὸς μόνον τὰ πλανώμενα καὶ τὰ μέρη τοῦ ζωδιακοῦ γινόμενοι τῶν ἀπλανῶν σχηματισμοὶ λαμβάνονται κοινῶς μὲν, ὅταν ᾗτοι ἐφ' ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου γένωνται οἱ τε ἀπλανεῖς καὶ οἱ πλανώμενοι τῶν διὰ τῶν πόλων τοῦ ζωδιακοῦ γραφομένων ἢ ἐπὶ διαφορῶν μὲν, τριγώνους δὲ ἢ τετραγώνους ἢ ἑξαγώνους διαστάσεις ποιούντων, τουτέστιν γωνίαν περιεχόντων ᾗτοι ὀρθὴν ἢ τρίτῳ μιᾷ ὀρθῆς ἢ ὑπερέχουσιν ἢ ὑπερεχομένην, ἰδίως δέ, ἐφ' ὧν ὑποδραμεῖν τις δύναται τῶν πλανωμένων· οὗτοι δὲ εἰσιν οἱ ἐν τῷ πρίσματι τοῦ ζωδιακοῦ τῷ περιέχοντι τὰς κατὰ πλάτος παρόδους τῶν πλανωμένων κατηστερισμένοι· πρὸς μὲν τοὺς πέντε πλανωμένους κατὰ τὰς φαινομένας αὐτῶν κολλήσεις ἢ ἐπιπροσθήσεις, πρὸς δὲ ἥλιον καὶ σελήνην κατὰ τε τὰς κρύψεις καὶ συνόδους καὶ ἐπιτολάς. ^[10]

1,2 186 κρύψιν μὲν γὰρ καλοῦμεν, ὅταν ἄρχηται τις ὑπὸ τὰς αὐγὰς γινόμενος τῶν φώτων ἀφανίζεσθαι, σύνοδον δ', ὅταν ὑπὸ τοῦ κέντρου αὐτοῦ τὴν ἐπιπρόσθησιν λάβῃ, ἐπιτολὴν δέ, ὅταν ἐκφυγὼν τὰς αὐγὰς αὐτῶν ἄρχηται φαίνεσθαι. οἱ δὲ πρὸς μόνην τὴν γῆν τῶν ἀπλανῶν σχηματισμοὶ δ' ὄντες κοινῶς μὲν ὑπ' ἐνίων καλοῦνται κέντρα, ἰδίως δὲ ἀνατολὴ καὶ μεσουράνημα ὑπὲρ γῆς καὶ δύσις καὶ μεσουράνημα ὑπὸ γῆν. ὅπου μὲν οὖν ὁ ἰσημερινὸς κατὰ κορυφὴν γίνεται, πάντες οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες καὶ ἀνατέλλουσιν καὶ δύνουσιν καὶ ἅπαξ μὲν καθ' ἑκάστην περιστροφὴν ὑπὲρ γῆς μεσουρανοῦσιν, ἅπαξ δὲ ὑπὸ γῆν, τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων τότε τοῦ ὀρίζοντος ἀπτομένων καὶ μηδένα τῶν παραλλήλων κύκλων μήτε ἀεὶ φανερόν μήτε ἀεὶ ἀφανῆ ποιούντων. ^[20]

1,2 187 ὅπου δὲ οἱ πόλοι γίνονται κατὰ κορυφὴν, οὐδὲ εἷς οὔτε ἀνατέλλει οὔτε δύνει τῶν ἀπλανῶν τοῦ ἰσημερινοῦ τότε τὴν τοῦ ὀρίζοντος θέσιν λαμβάνοντος καὶ τὸ μὲν ἕτερον τῶν ὑπ' αὐτοῦ γινομένων ἡμισφαιρίων πάντοτε περιφέροντος ὑπὲρ γῆν, τὸ δὲ ἕτερον ὑπὸ γῆν, ὥστε δις ἕκαστον τῶν ἀστέρων ἐν τῇ μιᾷ περιστροφῇ μεσουρανεῖν, οὓς μὲν ὑπὲρ γῆν πάλιν, οὓς δ' ὑπὸ γῆν. ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐγκλίσεσι ταῖς μεταξὺ τούτων ἐνίων κύκλων γινομένων ἀεὶ φανερῶν καὶ ἀεὶ ἀφανῶν οἱ μὲν ὑπὸ τούτων ἐναπολαμβάνόμενοι πρὸς τοὺς πόλους οὔτε ἀνατέλλουσιν οὔτε δύνουσιν, δύο δὲ καθ' ἑκάστην περιστροφὴν ποιοῦνται μεσουρανήσεις, οἱ μὲν ἐν τῷ ἀεὶ φανερῷ πάλιν ὑπὲρ γῆν, οἱ δὲ ἐν τῷ ἀεὶ ἀφανεῖ ὑπὸ γῆν, οἱ δὲ λοιποὶ καὶ ἐπὶ τῶν μειζόνων παραλλήλων καὶ ἀνατέλλουσι καὶ δύνουσιν, ἅπαξ μὲν ὑπὲρ γῆν μεσουρανοῦντες καθ' ἑκάστην περιστροφὴν, ἅπαξ δὲ ὑπὸ γῆν. τούτων δὲ ὁ μὲν ἀπὸ τινος τῶν κέντρων ἐπὶ τὸ αὐτὸ χρόνος ὁ αὐτός ἐστιν πανταχῇ· περιέχει γὰρ μίαν περιστροφὴν πρὸς αἴσθησιν· ὁ δὲ ἀπὸ τινος τῶν

κέντρων ἐπὶ τὸ κατὰ διάμετρον πρὸς μὲν τὸν μεσημβρινὸν θεωρούμενος ὁ αὐτός ἐστιν πανταχῇ· περιέχει γὰρ μιᾶς περιστροφῆς ἥμισυ· πρὸς δὲ τὸν ὀρίζοντα τοῦ μὲν ἡμερινοῦ κατὰ κορυφὴν γινομένου πάλιν ὁ αὐτός· περιέχει γὰρ ἑκάτερος ἥμισυ περιστροφῆς τῶν παραλλήλων πάντων τότε μὴ μόνον ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος διχοτομουμένων· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων οὔτε ὁ ὑπὲρ γῆν οὔτε ὁ ὑπὸ γῆν χρόνος καθ' αὐτὸν πάντων ἐστὶν ἴσος, οὔτε καθ' ἑκάστον ὁ ὑπὲρ γῆν τῷ ὑπὸ γῆν, εἰ μὴ μόνον τῶν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἡμερινοῦ τυγχανόντων, τούτου μὲν μόνου καὶ ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος εἰς ἴσα διαιρουμένου, τῶν δὲ ἄλλων πάντων εἰς ἀνομοίους τε καὶ ἀνίσους περιφερείας τεμνομένων.

[10]

1,2 188 τούτοις δὲ ἀκολουθῶς καὶ ὁ μὲν ἀπὸ ἀνατολῆς ἢ δύσεως ἐπὶ τινὰ τῶν μεσουρανήσεων χρόνος ἑκάστου ἴσος ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μεσουρανήσεως ἐπ' ἀνατολὴν ἢ δύσιν διὰ τὸ τὸν μεσημβρινὸν καὶ τὰ ὑπὲρ γῆν καὶ τὰ ὑπὸ γῆν τμήματα τῶν παραλλήλων εἰς ἴσα διαιρεῖν, ὁ δ' ἀπ' ἀνατολῆς ἢ δύσεως ἐφ' ἑκατέραν τῶν μεσουρανήσεων ἄνισος μὲν ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας, ἴσος δὲ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς, τῷ τὰ ὑπὲρ γῆν ὅλα τοῖς ὑπὸ γῆν τμήμασιν ἐνθάδε μόνον ἴσα τυγχάνειν. ὅθεν ἐπὶ μὲν τῆς ὀρθῆς σφαίρας οἱ συμμεσουρανοῦντες αἰεὶ καὶ συνανατέλλουσιν καὶ συγκαταδύνουσιν, ἐφ' ὅσον οὐ γίνεται γε αὐτῶν ἢ περὶ τοὺς τοῦ ζῳδιακοῦ πόλους μετάβασις αἰσθητή, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκεκλιμένης οἱ συμμεσουρανοῦντες οὔτε συνανατέλλουσιν οὔτε συγκαταδύνουσιν, ἀλλὰ οἱ νοτιώτεροι τῶν βορειοτέρων αἰεὶ ὕστεροι ἀνατέλλουσι καὶ πρότεροι καταδύνουσιν. [5]

1,2 189 οἱ δὲ πρὸς τὴν γῆν ἅμα καὶ τὰ πλανώμενα ἢ τὰ μέρη τοῦ ζῳδιακοῦ θεωρούμενοι τῶν ἀπλανῶν σχηματισμοὶ καταλαμβάνονται κοινῶς μὲν πάλιν ἀπὸ τῶν συνανατολῶν ἢ συμμεσουρανήσεων ἢ συγκαταδύσεων τῶν ἥτοι μετὰ τινος τῶν πλανωμένων ἢ μετὰ τινος τῶν τοῦ ζῳδιακοῦ μερῶν, ἰδίως δ' οἱ πρὸς τὸν ἥλιον γινόμενοι θεωροῦνται κατὰ τρόπους θ'. καὶ πρῶτος μὲν ἐστὶν σχηματισμοῦ τρόπος ὁ καλούμενος πρωινὸς ἀπηλιώτης, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ὀρίζοντος γένηται σὺν ἡλίῳ. τούτου δὲ ὁ μὲν τι καλεῖται ἐῶα μὴ φαινομένη ἐπανατολή, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἀρχόμενος κρύψιν ποιεῖσθαι μετὰ τὸν ἥλιον εὐθέως αὐτὸς ἀνατείλῃ, ὁ δὲ τι καλεῖται ἐῶα συνανατολὴ ἀληθινή, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἅμα καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ γένηται τῷ ἡλίῳ ἐπὶ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ὀρίζοντος, ὁ δὲ τι καλεῖται ἐῶα προανατολὴ φαινομένη, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἀρχόμενος ἐπιτολὴν ποιεῖσθαι προανατείλῃ τοῦ ἡλίου. [20]

1,2 190 δεύτερος δ' ἐστὶ σχηματισμὸς ὁ καλούμενος πρωινὸς μεσουράνημα, ὅταν ὁ ἀστὴρ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐπὶ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ὀρίζοντος αὐτὸς κατὰ τὸν μεσημβρινὸν ἢ ἥτοι ὑπὲρ γῆν ἢ ὑπὸ γῆν. τούτου δὲ πάλιν ὁ μὲν τι καλεῖται ἐῶον ἐπιμεσουράνημα μὴ φαινόμενον, ὅταν μετὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνατολὴν εὐθὺς ὁ ἀστὴρ μεσουρανήσῃ, ὁ δὲ τι καλεῖται ἐῶον συμμεσουράνημα ἀληθινόν, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι καὶ ὁ ἀστὴρ μεσουρανήσῃ, ὁ δὲ τι καλεῖται ἐῶον προμεσουράνημα, ὅταν μεσουρανήσαντος τοῦ ἀστέρος εὐθὺς ὁ ἥλιος ἀνατείλῃ· τὸ δὲ ὑπὲρ γῆν τούτου φαινόμενον γίνεται. τρίτος ἐστὶ σχηματισμὸς ὁ καλούμενος πρωινὸς λῖψ, ὅταν τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ὀρίζοντος ὄντος ὁ ἀστὴρ ἢ ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμάς. τούτου δὲ πάλιν ὁ μὲν τι καλεῖται ἐῶα ἐπικατάδυσις μὴ φαινομένη, ὅταν τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος εὐθὺς καταδύνη ὁ ἀστὴρ, ὁ δὲ καλεῖται ἐῶα συγκατάδυσις ἀληθινή, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι καὶ ὁ ἀστὴρ καταδύνη, ὁ δὲ τι καλεῖται ἐῶα πρόδυσις φαινομένη, ὅταν τοῦ ἀστέρος καταδύνοντος ὁ ἥλιος εὐθέως ἀνατείλῃ. τέταρτος ἐστὶν σχηματισμὸς ὁ καλούμενος μεσημβρινὸς ἀπηλιώτης, ὅταν τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ ὄντος ὁ ἀστὴρ ἢ ἐπὶ τοῦ ἀπηλιωτικοῦ ὀρίζοντος. [20]

1,2 191 τούτου δὲ πάλιν ὁ μὲν τί ἐστιν ἡμερινὸς καὶ μὴ φαινόμενος, ὅταν τοῦ ἡλίου ὑπὲρ γῆν μεσουρανοῦντος ὁ ἀστὴρ ἀνατέλλῃ, τὸ δὲ τι νυκτερινὸν καὶ φαινόμενον, ὅταν τοῦ ἡλίου ὑπὸ

γῆν μεσουρανοῦντος ὁ ἀστὴρ ἀνατέλλῃ. πέμπτος ἐστὶν σχηματισμὸς ὁ καλούμενος μεσημβρινὸν μεσουράνημα, ὅταν ἅμα ὁ τε ἥλιος καὶ ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γένωνται. καὶ τούτου δὲ δύο μὲν ἐστὶν ἡμερινὰ καὶ μὴ φαινόμενα, ὅταν τοῦ ἡλίου μεσουρανοῦντος ὑπὲρ γῆν ὁ ἀστὴρ ᾗτοι σὺν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ὑπὲρ γῆν μεσουρανῇ ἢ πάλιν ὑπὸ γῆν κατὰ διάμετρον, δύο δὲ νυκτερινὰ τὰ γινόμενα τοῦ ἡλίου μεσουρανοῦντος ὑπὸ γῆν, καὶ τούτων τὸ μὲν μὴ φαινόμενον, ὅταν ὁ ἀστὴρ σὺν τῷ ἡλίῳ καὶ αὐτὸς ὑπὸ γῆν μεσουρανῇ, τὸ δὲ φαινόμενον, ὅταν ὑπὲρ γῆν κατὰ διάμετρον. ἕκτος ἐστὶν σχηματισμὸς ὁ καλούμενος μεσημβρινὸς λίψ, ὅταν τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ ὄντος ὁ ἀστὴρ ᾗ ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμὰς ὀρίζοντος. τούτου δὲ πάλιν ὁ μὲν τί ἐστὶν ἡμερινὸν καὶ μὴ φαινόμενον, ὅταν τοῦ ἡλίου ὑπὲρ γῆν μεσουρανοῦντος ὁ ἀστὴρ καταδύνη, ὁ δὲ τι νυκτερινὸν καὶ φαινόμενον, ὅταν τοῦ ἡλίου ὑπὸ γῆν μεσουρανοῦντος ὁ ἀστὴρ καταδύνη. ^[20]

1,2 192 ἕβδομος ἐστὶν σχηματισμὸς ὁ καλούμενος ὀψινὸς ἀπηλιώτης, ὅταν τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμὰς ὀρίζοντος ὄντος ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ᾗ. τούτου δὲ πάλιν ὁ μὲν τι καλεῖται ἐσπερία ἐπανατολή φαινόμενη, ὅταν τοῦ ἡλίου δύναντος εὐθὺς ὁ ἀστὴρ ἀνατέλλῃ, ὁ δὲ τι καλεῖται ἐσπερία συνανατολή ἀληθινή, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι καὶ ὁ ἀστὴρ ἀνατέλλῃ, ὁ δὲ τι καλεῖται ἐσπερία προανατολή μὴ φαινόμενη, ὅταν τοῦ ἀστέρος ἀνατείλαντος εὐθὺς ὁ ἥλιος καταδύνη. ὄγδοος ἐστὶν σχηματισμὸς ὁ καλούμενος ὀψινὸν μεσουράνημα, ὅταν τοῦ ἡλίου ὄντος ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμὰς ὀρίζοντος ὁ ἀστὴρ ᾗ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ ᾗτοι ὑπὲρ γῆν ἢ ὑπὸ γῆν. τούτου δὲ πάλιν τὸ μὲν τι καλεῖται ἐσπερινὸν ἐπιμεσουράνημα φαινόμενον, ὅταν τοῦ ἡλίου δύναντος εὐθὺς καὶ ὁ ἀστὴρ μεσουρανῇ, τὸ δὲ τι καλεῖται ἐσπερινὸν συμμεσουράνημα ἀληθινόν, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι καὶ ὁ ἀστὴρ μεσουρανῇ, τὸ δὲ τι καλεῖται ἐσπερινὸν προμεσουράνημα μὴ φαινόμενον, ὅταν τοῦ ἀστέρος μεσουρανῆσαντος εὐθὺς ὁ ἥλιος καταδύνη. ^[20]

1,2 193 ἕνατός ἐστὶν σχηματισμὸς ὁ καλούμενος ὀψινὸς λίψ, ὅταν ὁ ἀστὴρ σὺν τῷ ἡλίῳ ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμὰς ὀρίζοντος γίνηται. τούτου δὲ πάλιν τὸ μὲν τι καλεῖται ἐσπερία ἐπικατάδυσσις φαινόμενη, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἀρχόμενος κρύψιν ποιῆσθαι μετὰ τὸν ἥλιον εὐθὺς αὐτὸς καταδύνη, τὸ δὲ τι καλεῖται ἐσπερία συγκατάδυσσις ἀληθινή, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἅμα καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ τῷ ἡλίῳ καταδύνη, τὸ δὲ τι καλεῖται ἐσπερία πρόδυσσις μὴ φαινόμενη, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἀρχόμενος ἐπιτολήν ποιῆσθαι προκαταδύνη τοῦ ἡλίου. ε'. Περὶ συνανατολῶν καὶ συμμεσουρανῆσεων καὶ συγκαταδύσεων τῶν ἀπλανῶν. Τούτων δ' οὕτως ἐχόντων οἱ μὲν τῶν ἀληθινῶν καὶ πρὸς τὸ κέντρον τοῦ ἡλίου θεωρουμένων συνανατολῶν τε καὶ συμμεσουρανῆσεων καὶ συγκαταδύσεων χρόνοι αὐτόθεν διὰ μόνων τῶν γραμμῶν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ἀστερισμὸν αὐτῶν θέσεως ἡμῖν δύνανται λαμβάνεσθαι διὰ τὸ καὶ τὰ σημεία τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, οἷς ἕκαστος τῶν ἀπλανῶν συμμεσουρανεῖ τε καὶ συνανατέλλει καὶ συγκαταδύνει, δείκνυσθαι γραμμικῶς διὰ τῶν ὑποκειμένων θεωρημάτων. ^[20]

1,2 194 ἔστω γὰρ πρῶτον ἔνεκεν τῶν συμμεσουρανῆσεων ὁ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ἰσημερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ περὶ πόλον τὸ Ζ, ζωδιακοῦ δὲ τὸ ΒΕΔ περὶ πόλον τὸ Η, καὶ διὰ τῶν πόλων τοῦ ζωδιακοῦ γεγράφθω μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΗΘΚΛ, ἐφ' οὗ τὸ Θ σημεῖον νοείσθω ὁ ἐπιζητούμενος ἀστὴρ τῶν ἀπλανῶν, ἐπεὶ πρὸς τοὺς οὕτως γραφομένους κύκλους αἱ θέσεις αὐτῶν ἔτυχον ὑφ' ἡμῶν τηρήσεως τε καὶ ἀναγραφῆς γεγράφθω δὲ καὶ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ κατὰ τὸ Θ ἀστέρος μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΖΘΜΝ. ὅτι μὲν τοίνυν ὁ κατὰ τὸ Θ ἀστὴρ τοῖς Μ καὶ Ν σημείοις τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ συμμεσουρανεῖ, φανερόν· ὅτι δὲ δίδοται ταῦτά τε καὶ ἡ ΘΝ περιφέρεια, διὰ τούτων ἔσται δῆλον· ἐπεὶ γὰρ διὰ τὰ ἐν τοῖς πρώτοις τῆς συντάξεως δεδειγμένα εἰς β' μεγίστων κύκλων περιφερείας τήν τε ΑΗ καὶ τήν ΑΝ διήχθησαν μεγίστων

κύκλων περιφέρειαι ἢ τε ΗΛ καὶ ἡ ΝΖ, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΖ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΛ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΘ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΝΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΝ. ^[10]

1,2 195 ἀλλὰ τῶν μὲν ΑΖ καὶ ΖΝ καὶ ΗΚ ἐκάστη αὐτόθεν ὑπόκειται τεταρτημορίου, δίδοται δὲ καὶ ἔκ μὲν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ ἀστέρος ἢ τε ΚΘ τοῦ πλάτους καὶ ἡ ΚΒ τοῦ μήκους, ἔκ δὲ τῆς ἀποδεδειγμένης τοῦ διὰ μέσων ἐγκλίσεως ἢ τε ΖΗ καὶ ἡ ΚΛ· δηλον ἄρα, ὅτι δεδομένοι μὲν ἔσσονται τῶν ἐπιζητουμένων περιφερειῶν ἢ τε ΗΑ καὶ ἡ ΑΖ καὶ ἡ ΗΛ καὶ ἡ ΛΘ καὶ ἔτι ἡ ΝΖ, δοθήσεται δὲ διὰ ταῦτα καὶ λοιπὴ ἡ ΝΘ. πάλιν, ἐπεὶ καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΝ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΝΛ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΑ, δεδομένοι δὲ εἰσιν τῶν ἐπιζητουμένων περιφερειῶν διὰ μὲν τῶν προκειμένων ἢ τε ΖΗ καὶ ἡ ΗΑ καὶ ἔτι ἢ τε ΖΘ καὶ ἡ ΘΝ, διὰ δὲ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συνανατολῶν τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ τῆς ΚΒ ἢ ΛΑ, καὶ λοιπὴ δοθήσεται ἡ ΝΛ. ^[5]

1,2 196 διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἀπὸ τῆς ΝΑ ὅλης ἡ ΜΒ τοῦ ζωδιακοῦ. καὶ τὰ συνανατέλλοντα δὲ ἡ συγκαταδύνοντα σημεία τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ τοῖς ἀπλανέσι διὰ τῶν συμμεσουρανήσεων προχείρως λαμβάνεται τὸν τρόπον τοῦτον· ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ἰσημερινὸς μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ περὶ πόλον τὸ Ζ, ὀρίζοντος δὲ τὸ ΒΕΔ, ἀνατελλέτω δὲ ὁ ἀστὴρ κατὰ τὸ Η σημεῖον τοῦ ὀρίζοντος, καὶ διὰ τῶν Ζ, Η γεγράφθω μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΖΗΘ. ἐπεὶ οὖν πάλιν εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὴν τε ΑΖ καὶ τὴν ΑΕ διήχθησαν ἢ τε ΖΘ καὶ ἡ ΕΒ, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ. ^[5]

1,2 197 ἀλλὰ τῶν ἐπιζητουμένων περιφερειῶν ἐκάστη τῶν ΖΑ καὶ ΖΘ καὶ ΕΑ τεταρτημόριον περιέχει, δίδοται δὲ καὶ ἔκ μὲν τοῦ ἐξάρματος τῶν πόλων ἡ ΖΒ, διὰ δὲ τῶν συμμεσουρανήσεων τό τε Θ σημεῖον τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ ἡ ΘΗ περιφέρεια· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΕ δοθήσεται. εὐκατανόητον δέ, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν συγκαταδύσεων, ἐὰν εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ Θ ἴσῃ τῇ ΘΕ περιφέρειαν ἀπολάβωμεν, οἷον τὴν ΘΚ, τῷ Κ σημείῳ τοῦ ἰσημερινοῦ συγκαταδύσεται ὁ ἀστὴρ διὰ τὸ καὶ τότε τὴν τε κατάδυσιν ἐπ' ἴσης τῇ ΒΗ περιφερείας γίνεσθαι καὶ ἴσῃ γωνίαν εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ μεσημβρινοῦ πάλιν ἀπολαμβάνεσθαι τῇ κατὰ τοῦτο τὸ σχῆμα εἰς τὰ ἐπόμενα ὑπὸ τῶν ΑΖ καὶ ΖΘ περιεχομένη. καὶ αὐτόθεν δὲ ἀπὸ τῶν ἀποδεδειγμένων ἐφ' ἐκάστου κλίματος συνανατολῶν τε καὶ συγκαταδύσεων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ τό τε τῷ Ε σημείῳ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τῷ ἀστέρι συνανατέλλον μέρος τοῦ ζωδιακοῦ δοθήσεται καὶ τὸ τῷ Κ καὶ τῷ ἀστέρι συγκαταδύνον. ^[20]

1,2 198 καὶ δηλον, ὅτι, ἐν οἷς χρόνοις κατ' ἐκείνων τῶν τοῦ ζωδιακοῦ σημείων ὁ ἥλιος γίνεται ἀκριβῶς, ἐν τούτοις καὶ αἱ πρὸς τὸ κέντρον αὐτοῦ θεωρούμεναι τῶν ἀπλανῶν ἀνατολαὶ καὶ μεσουρανήσεις καὶ δύσεις, καλούμεναι δὲ ἀληθινὰ συγκεντρώσεις, ἀποτελεσθήσονται. ζ'. Περὶ φάσεων καὶ κρύψεων τῶν ἀπλανῶν. Οὐκέτι μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν φάσεων ἢ κρύψεων ἀπαρκοῦσαν εὐρίσκομεν τὴν διὰ τῶν γραμμῶν ἀπὸ μόνης αὐτῶν τῆς θέσεως ἐκτεθειμένην ἔφοδον, ἐπειδὴ οὐχ, ὥσπερ λόγου ἔνεκεν, ποίῳ σημείῳ τοῦ ζωδιακοῦ συνανατέλλων ὅδε ὁ ἀστὴρ ἀποδείκνυται δι' αὐτῶν, ἔτι καί, πηλίκην τοῦ ἡλίου περιφέρειαν ἀπέχοντος ὑπὸ γῆν τοῦ ὀρίζοντος πρώτως φανήσεται ἢ κρυφθήσεται, δυνατόν [εἶναι] διὰ τῶν ὁμοίων λαμβάνεσθαι μήτε ἐπὶ πάντων μήτε ἐπὶ τῶν αὐτῶν πανταχῇ ταύτης τῆς περιφερείας ἴσης εἶναι δυναμένης, ἀλλὰ διαφορούσης καὶ παρὰ τὰ μεγέθη τῶν ἀστέρων καὶ παρὰ τὰς κατὰ πλάτος ἀποστάσεις τοῦ ἡλίου καὶ παρὰ τὴν ἀλλοίωσιν τῶν ἐγκλίσεων τοῦ ζωδιακοῦ. ἐὰν γὰρ νοήσωμεν μεσημβρινὸν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ καὶ ζωδιακοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΖΓ, ὀρίζοντος δὲ τὸ ΒΕΔ περὶ πόλον τὸ Η,

δῆλον, ὅτι τῶν τῷ Ε σημείῳ τοῦ ζῳδιακοῦ συνανατελλόντων ἀστέρων, ἐὰν ὁ μείζων πρῶτως ἄρχηται φαίνεσθαι τοῦ ἡλίου λόγου ἔνεκα τὴν ΕΖ περιφέρειαν ἀπέχοντος ὑπὸ γῆν, ὁ ἐλάσσων, κἂν ἴσον κατὰ πλάτος ἀφεστήκη τοῦ ἡλίου, πρῶτως φανήσεται μείζονα τῆς ΕΖ περιφέρειαν ἀπέχοντος αὐτοῦ καὶ τὰς αὐγὰς ποιοῦντος ἐλάσσονας, καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν ἰσομεγεθῶν ἀστέρων, ἐὰν ὁ συνεγγίζων τῷ Ε σημείῳ κατὰ τὸ πλάτος ἀπὸ τῆς ΕΖ διαστάσεως φαίνεται πρῶτως, ὁ τούτου πλεόν ἀφεστῶς ἀπ' ἐλάττονος φανήσεται διὰ τὸ καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς τοῦ ἡλίου διαστάσεως ὑπὸ γῆν τὰς πρὸς αὐτῷ τῷ ζῳδιακῷ καὶ τῷ ἡλίῳ γινομένης αὐγὰς πλείους εἶναι τῶν ἄπωθεν, ἐπὶ τε τῶν ἰσομεγεθῶν καὶ κατ' ἴσην πλάτους ἀπόστασιν ἀνατελλόντων, ὅσῳ ἐὰν πλεῖον ὁ ζῳδιακὸς ἐγκλίνεται πρὸς τὸν ὀρίζοντα καὶ τὴν ὑπὸ ΔΕΖ γωνίαν ἐλάσσονα ποιῇ, τοσούτῳ μᾶλλον ἀπὸ μείζονος διαστάσεως τῆς ΕΖ πρῶτως φανήσεται ὁ ἀστήρ. ^[20]

1,2 200 ἐὰν γὰρ προσεντάξωμεν, ὡς ἐν τῷ ἐφεξῆς σχήματι, διὰ τε τῶν τοῦ ὀρίζοντος πόλων καὶ διὰ τοῦ ἡλίου τὸ κατὰ τὸ Ζ ἡμικύκλιον ὀρθὸν ἐσόμενον δηλονότι πρὸς τὸν ὀρίζοντα τὸ ΘΖΚ, ἡ μὲν τοῦ ἡλίου ἀπόστασις ὑπὸ γῆν ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀστέρων ἴση πάντοτε μένει τῇ ΖΘ διὰ τὸ τῆς οὕτως ἴσης ἀποχῆς καὶ τὰς ὑπὲρ γῆν αὐγὰς ὁμοίας εἶναι, ἡ δὲ ΕΖ περιφέρεια μενούσης τῆς ΘΖ, ὡς ἔφαμεν, ὀρθουμένου μὲν μᾶλλον τοῦ ζῳδιακοῦ ἐλάσσων ἔσται, κεκλιμένου δὲ μείζων. δεῖ ἄρα τηρήσεων καθ' ἓνα ἕκαστον τῶν ἀστέρων πρὸς τὴν τῆς ἡλιακῆς ὑπὸ γῆν διαστάσεως ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κατάληψιν. κἂν μὲν μηδὲ ἡ ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ ὀρίζοντι διάστασις, ὡς ἐπὶ τοῦ ὑποτεταγμένου σχήματος ἡ ΖΘ, ἡ αὐτὴ μένη κατὰ πάσας τὰς οἰκήσεις ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀστέρων διὰ τὸ μὴ τὰς ὁμοίας αὐγὰς ὡσαύτως καταλάμπειν ἐν τῷ παχυτέρῳ τῶν βορειοτέρων κλιμάτων ἀέρι, οὐ μόνου ἐνὸς κλίματος τηρήσεων δεησόμεθα, ἀλλὰ καὶ καθ' ἓνα ἕκαστον τῶν λοιπῶν· ἐὰν δὲ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀστέρων ἡ ὁμοία τῇ ΖΘ περιφέρεια ἡ αὐτὴ σώζεται πανταχῇ, ὥσπερ καὶ εἰκός· τὸ αὐτὸ γὰρ ἀνάγκη διατίθεσθαι ταῖς αὐγαῖς καὶ τοὺς ἀστέρας ὑπὸ τῆς τῶν ἀέρων διαφορᾶς· ἀρκέσουσιν ἡμῖν καὶ αἱ καθ' ἓνα μόνον κλίμα τετηρημέναι διαστάσεις πρὸς τὸ καὶ τὰς λοιπὰς ἐπισκέπτεσθαι διὰ τῶν γραμμῶν, ἐὰν τε παρὰ τὰς οἰκήσεις ἡ κλίσις ἀλλάσσεται τοῦ διὰ μέσων ἐὰν τε παρὰ τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν μερῶν αὐτοῦ δεδειγμένην τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας μετακίνησιν. ^[10]

1,2 201 δεδόσθω γὰρ ἐπὶ τοῦ δεδειγμένου σχήματος ἡ ΕΖ ἀπόστασις ἐκ τηρήσεως ἐνὸς οἰουδηποτοῦν κλίματος, ἐπεὶ τοίνυν πάλιν εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὴν τε ΗΒ καὶ τὴν ΗΖ διήχθησαν ἢ τε ΒΘ καὶ ἡ ΖΑ, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΗ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ. ἀλλὰ τῶν ἐπιζητουμένων περιφερειῶν ἡ μὲν ΒΗ καὶ ἡ ΘΗ αὐτόθεν ἐστὶν ἑκατέρα τεταρτημορίου, τοῦ δὲ Ε σημείου ὑποκειμένου, ᾧ συνανατέλλει ὁ ἀστήρ, καὶ τὸ Α τὸ μεσουρανοῦν ἐκ τῶν ἀναφορικῶν πραγματειῶν δίδεται, ὥστε καὶ τὴν μὲν ΑΕ διὰ τοῦτο δεδόσθαι, τὴν δὲ ΕΖ ἐκ τῆς τηρήσεως· καὶ ἡ ΑΗ δὲ δίδεται συναγομένη ἔκ τε τῆς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ Α σημείου διαστάσεως, ἢ δίδεται διὰ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου, καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν ἀποχῆς, ἣτις ἐστὶν ἴση τῷ τοῦ πόλου ἐξάρματι· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΘ ἔσται δεδομένη. ^[5]

1,2 202 ταύτης δ' εὐρεθείσης καὶ μενούσης πανταχῇ τῆς αὐτῆς δι' αὐτῆς καὶ τὰς ἐν ταῖς ἄλλαις ἐγκλίσεσιν γινομένης τῆς ΕΖ πηλικότητος ἀπὸ τῶν αὐτῶν καταληψόμεθα. πάλιν γὰρ ὁ μὲν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ λόγος συναφθήσεται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ, τῶν δὲ ἐπιζητουμένων περιφερειῶν τῆς μὲν ΖΘ νῦν ὑποκειμένης, διδομένου δὲ καὶ τοῦ Ε συνανατέλλοντος τῷ ἀστέρι σημείου κατὰ τὸ ἐπιζητούμενον κλίμα διὰ τῶν προυποδεδειγμένων, ὡσαύτως τε διδομένων καὶ τῆς τε ΕΑ περιφερείας καὶ τῆς ΒΑ, δίδεται

καὶ λοιπὴ ἡ ΕΖ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια. ὁ αὐτὸς δὲ τρόπος ἡμῖν κατανοηθήσεται τῆς ἐφόδου καὶ ἐπὶ τῶν περὶ τὰς καταδύσεις κρύψεων μόνης σχεδὸν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σχήματος τῆς τοῦ ζωδιακοῦ θέσεως ἐπὶ τὰ ἕτερα κατὰ τὸ τῆς ἐγκλίσεως ἀκόλουθον καταγεγραμμένης ὡς δυτικῆς ὑποκειμένης τῆς ΒΔ τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας. ^[5]

1,2 203 ἔνεκεν μὲν δὴ τοῦ μηδὲ τοῦτον παραλελειφθαι τὸν τόπον ἱκανῶς ἔχειν καὶ ταῦτα ἡγούμεθα πρὸς ἔνδειξιν τῶν κατὰ τὴν τοιαύτην θεωρίαν ἐφοδευομένων, ἔνεκεν δὲ τοῦ τὸ ἐκ τῶν τοιούτων προρρήσεων συναγόμενον εἶδος πολύχουν εἶναι παντελῶς οὐ μόνον παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν τε οἰκίσεων καὶ τῶν τοῦ ζωδιακοῦ ἐγκλίσεων πλείστας οὔσας, ἀλλὰ καὶ παρ' αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀστέρων, καὶ ἔτι τὸ κατ' αὐτὰς τὰς τῶν τῶν ἀστέρων φάσεων τηρήσεις ἐργῶδές τε εἶναι καὶ οὐκ εὐκατανόητον καὶ τῶν ὁρώντων αὐτῶν καὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀρωμένους τόπους ἀέρων ἀνόμοιον καὶ ἀβέβαιον τὸν χρόνον τῆς πρώτης ὑποψίας ποιεῖν δυναμένων, ὡς ἔμοιγε ἀπὸ τε αὐτῆς τῆς πείρας καὶ τῆς ἐν ταῖς τοιαύταις τηρήσεσι διαφορᾶς γέγονεν εὐκατανόητον, πρὸς δὲ τούτοις καὶ διὰ τὴν μετάπτωσιν τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας μηδὲ μένειν αἰεὶ δύνασθαι μηδὲ καθ' ἓν ἕκαστον κλίμα τὰς αὐτὰς συνανατολὰς καὶ συμμεσουρανῆσεις καὶ συγκαταδύσεις ταῖς ἐν τῷ παρόντι διὰ τοσοῦτων ἀριθμῶν καὶ δείξεων ἐκλογισθησομέναις, παρητησάμεθα τὴν τοιαύτην χρονοτρίβειαν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκούμενοι ταῖς σύνεγγυς ἢ ἀπ' αὐτῶν τῶν προτέρων ἀναγραφῶν ἢ ἀπ' αὐτῆς τῆς σφαιρικῆς διαθέσεως ἐκάστοτε δυναμέναις καταλαμβάνεσθαι. ^[5]

1,2 204 καὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν φάσεων ἢ κρύψεων γινομένης περὶ τὰ καταστήματα τῶν ἀέρων ἐπισημασίας, ἔαν γε ταύταις καὶ μὴ τοῖς τοῦ ζωδιακοῦ τόποις προσάπτῃ τις τὴν αἰτίαν, ὀρώμεν σχεδὸν τὸ σύνεγγυς αἰεὶ καὶ μὴ τὸ τεταγμένον μηδὲ τὸ ἀπαράλλακτον συντηρούσας, ὡς τῆς αἰτίας κατὰ τὸ ὀλοσχερέστερον ἀποτελουμένης καὶ μὴ οὕτως ὑπ' αὐτῶν τῶν πρώτων κατὰ τὰς πρώτας φάσεις ἢ κρύψεις χρόνων ἰσχυροποιουμένης, ὡς ὑπὸ τε τῶν καθ' ὅλα διαστήματα λαμβανομένων πρὸς τὸν ἥλιον σχηματισμῶν καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ἐπὶ μέρους τῆς σελήνης προσνεύσεων. Θ'. ^[15]

1,2 205 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ Θ' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν· α'. Περὶ τῆς τάξεως τῶν σφαιρῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν εὐπλανωμένων. β'. περὶ τῆς κατὰ τὰς ὑποθέσεις τῶν πλανωμένων προθέσεως. γ'. περὶ τῶν περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων τῶν εὐπλανωμένων. δ'. κανόνες μέσων κινήσεων μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας τῶν εὐπλανωμένων. ε'. προλαμβανόμενα εἰς τὰς ὑποθέσεις αὐτῶν. ς'. περὶ τοῦ τρόπου καὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ὑποθέσεων. ζ'. ἀπόδειξις τοῦ ἀπογείου τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος καὶ τῆς μεταπτώσεως αὐτοῦ. η'. ὅτι δις καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ περιγυιότατος ἐν τῷ ἐνὶ κύκλῳ γίνεται. θ'. περὶ τοῦ λόγου καὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἀνωμαλιῶν αὐτοῦ. ι'. ^[15]

1,2 206 περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. ια'. περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. α'. Περὶ τῆς τάξεως τῶν σφαιρῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν εὐπλανωμένων. Ὅσα μὲν δὴ καὶ περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἂν τις ὡς ἐν κεφαλαίοις ὑπομνηματίσαιτο, καθ' ὅσῃν τὰ μέχρι νῦν φαινόμενα προκοπὴν καταλήψεως ὑποβάλλει, σχεδὸν ταῦτ' ἂν εἴῃ· λειπούσης δὲ εἰς τήνδε τὴν σύνταξιν τῆς τῶν εὐπλανωμένων πραγματείας ποιησόμεθα τὴν περὶ αὐτῶν ἔκθεσιν ἔνεκεν τοῦ μὴ ταυτολογεῖν κατὰ τὸ κοινόν, ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται, τῶν ἐφόδων ἐκάστας ἐπισυνάπτοντες. πρῶτον δὴ περὶ τῆς τάξεως τῶν σφαιρῶν αὐτῶν, αἵτινες καὶ αὐταὶ τὰς θέσεις ἔχουσιν ὡς περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου πόλους, τὸ μὲν πάσας τε περιγυιότερας μὲν εἶναι τῆς τῶν ἀπλανῶν, ἀπογυιότερας δὲ τῆς σεληνιακῆς, καὶ τὸ τὰς τρεῖς τὴν τε τοῦ τοῦ Κρόνου μείζονα οὔσαν καὶ τὴν τοῦ τοῦ Διὸς ὡς ἐπὶ τὰ περιγυιότερα δευτέραν καὶ τὴν τοῦ τοῦ Ἄρεως ὑπ' ἐκείνην ἀπογυιότερας εἶναι τῶν τε λοιπῶν καὶ τῆς τοῦ ἡλίου σχεδὸν παρὰ πᾶσι τοῖς πρώτοις μαθηματικοῖς ὀρώμεν συμπεφωνημένα, τὴν δὲ τοῦ τῆς

Ἀφροδίτης καὶ τὴν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ παρὰ μὲν τοῖς παλαιοτέροις ὑποκάτω τιθεμένας τῆς ἡλιακῆς, παρὰ δὲ ἐνίοις τῶν μετὰ ταῦτα καὶ αὐτὰς ὑπερτιθεμένας ἔνεκεν τοῦ μὴδ' ὑπ' αὐτῶν ἐπεσκοτῆσθαι ποτε τὸν ἥλιον. ^[5]

1, 2 207 ἡμῖν δ' ἡ μὲν τοιαύτη κρίσις ἀβέβαιον ἔχειν δοκεῖ τῷ δύνασθαι τινὰ εἶναι μὲν ὑπὸ τὸν ἥλιον, μηκέτι δὲ πάντως καὶ ἐν τινι τῶν δι' αὐτοῦ καὶ τῆς ὄψεως ἡμῶν ἐπιπέδῳ, ἀλλ' ἐν ἄλλῳ, καὶ διὰ τοῦτο μὴ φαίνεσθαι ἐπιπροσθοῦντας αὐτῷ, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν τῆς σελήνης συνοδικῶν ὑποδρομῶν τὰ πλείστα οὐ γίνονται ἐπισκοπήσεις. μὴ δυναμένης δὲ μηδὲ κατ' ἄλλον τρόπον τῆς τοιαύτης καταλήψεως προχωρεῖν διὰ τὸ μηδένα τῶν ἀστέρων ποιεῖσθαι τινὰ παράλλαξιν αἰσθητὴν, ἅφ' οὗ μόνου φαινομένου τὰ ἀποστήματα λαμβάνεται, πιθανωτέρα μᾶλλον ἢ τῶν παλαιοτέρων τάξις καταφαίνεται χωρίζουσα φυσικώτερον μέσῳ τῷ ἡλίῳ τοὺς πᾶσαν διάστασιν ἀφισταμένους αὐτοῦ τῶν μὴ οὕτως ἐχόντων, ἀλλὰ περὶ αὐτὸν αἰεὶ φερομένων, ἔφ' ὅσον γε μὴ τοσοῦτον ἀφίστησιν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ περιγείοτερον, ὅσον ἀξιόλογόν τινὰ παράλλαξιν ἀπεργάσασθαι δυνήσεται. β'. ^[20]

1, 2 208 Περὶ τῆς κατὰ τὰς ὑποθέσεις τῶν πλανωμένων προθέσεως. Τὸ μὲν οὖν κατὰ τὰς τάξεις τῶν σφαιρῶν τοιοῦτον ἂν εἴη προκειμένου δ' ἡμῖν τοῦ καὶ ἐπὶ τῶν πλανωμένων ἀστέρων ὥσπερ ἐφ' ἡλίου καὶ σελήνης τὰς φαινομένας αὐτῶν ἀνωμαλίας πάσας ἀποδειῖξαι δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων ἀποτελουμένης, τούτων μὲν οἰκείων ὄντων τῇ φύσει τῶν θείων, ἀπαξίας δὲ καὶ ἀνομοιότητος ἀλλοτρίων, μέγα μὲν ἡγεῖσθαι προσήκει τὸ κατὰ τὴν τοιαύτην πρόθεσιν κατόρθωμα καὶ τέλος ὡς ἀληθῶς τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ μαθηματικῆς θεωρίας, δύσκολον δὲ διὰ πολλὰ καὶ εἰκότως ὑπὸ μηδενός πω πρότερον κατωρθωμένον· ἐπὶ τε γὰρ τῶν περὶ τὰς περιοδικὰς ἐκάστου κινήσεις ἐπισκέψεων τοῦ κατὰ τὰς συγκρινομένας τηρήσεις ὑπὸ τῆς ὄψεως παραθεωρηθῆναι πρὸς τὸ λεπτομερὲς δυναμένου τάχιον μὲν αἰσθητὴν ποιοῦντος κατὰ τὸν ἐφεξῆς χρόνον διαφορὰν, ὅταν ἐπ' ἐλάττονος διαστάσεως ἢ ἐξητασμένον, βράδιον δ', ὅταν ἀπὸ πλείονος, ὁ χρόνος, ἅφ' οὗ τῶν πλανωμένων τηρήσεις ἔχομεν ἀναγεγραμμένας, βραχυὺς ὢν ὡς πρὸς μεγάλην οὕτω κατάληψιν τὴν ἐπὶ τὸν μακρῷ πολλαπλασίονα χρόνον πρόρρησιν ἀβέβαιον παρασκευάζει, ἐπὶ τε τῆς τῶν ἀνωμαλιῶν ἐπισκέψεως οὐ μικρὸν ἐμποιεῖ θόρυβον τό τε δύο καθ' ἕκαστον αὐτῶν φαίνεσθαι γινομένης ἀνωμαλίας καὶ ταύτας ἀνίσους μὲν καὶ τοῖς μεγέθεσιν καὶ τοῖς τῶν ἀποκαταστάσεων χρόνοις, ὧν ἡ μὲν πρὸς τὸν ἥλιον, ἡ δὲ πρὸς τὰ τοῦ ζῳδιακοῦ μέρη λόγον ἔχουσα θεωρεῖται, μεμιγμένας δὲ διὰ παντὸς ἀμφοτέρας, ὡς τὸ καθ' ἑκατέραν ἴδιον δυσδιάκριτον ἐντεῦθεν ὑπάρχειν, καὶ τὸ τὰς πλείστας τῶν παλαιῶν τηρήσεων ἀνεπιστάτως ἅμα καὶ ὀλοσχερῶς ἀναγεγράφθαι· αἱ τε γὰρ συνεχέστεραι αὐτῶν στηριγμοὺς περιέχουσι καὶ φάσεις, ἑκατέρου δὲ τούτων τῶν ιδιωμάτων οὐκ ἔστιν ἀδίστακτος ἡ κατάληψις, τῶν μὲν στηριγμῶν μὴ δυναμένων τὸν ἀκριβῆ χρόνον ἐμφανίσει κατὰ πολλὰς ἡμέρας τῆς τοπικῆς μεταβάσεως ἀνεπαισθήτου γινομένης καὶ πρότερον καὶ ὕστερον αὐτοῦ τοῦ στηριγμοῦ, τῶν δὲ φάσεων μὴ μόνον τοὺς τόπους εὐθὺς συναφανίζουσιν τοῖς τὸ πρῶτον ἢ τὸ ἔσχατον ὀφθεῖσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς χρόνους διαμαρτηθῆναι δυναμένων καὶ τῆς διαφορᾶς ἔνεκεν τῶν ἀέρων καὶ τῆς ὄψεως τῶν παρατηρούντων· καθόλου τε αἱ πρὸς τινὰ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐκ διαστήματος μακροτέρου γινόμεναι παρατηρήσεις, ἐὰν μὴ τις πάντων ἔνεκεν διορατικῶς τε καὶ ἐπιστημονικῶς αὐταῖς προσέχη, δυσεπιλόγιστον καὶ στοχαστικὴν ἔχουσι τὴν πηλικότητα τῆς καταμετρήσεως οὐ μόνον διὰ τὸ τὰς μεταξὺ τῶν τηρουμένων ἀστέρων γραμμὰς διαφόρους γωνίας πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ποιεῖν καὶ μὴ πάντως ὀρθὰς, ὅθεν εἰκὸς πολλὴν παρακολουθεῖν πλάνην διὰ τὸ πολύτροπον τῆς ἐγκλίσεως τοῦ ζῳδιακοῦ περὶ τὴν διάκρισιν τῆς τε κατὰ μῆκος καὶ τῆς κατὰ πλάτος ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τὰς διαστάσεις τὰς αὐτὰς πρὸς μὲν τοῖς ὀρίζουσι μείζονας ταῖς ὄψεσιν φαίνεσθαι, πρὸς δὲ ταῖς μεσουρανήσεσιν

ἐλάσσονας, καὶ διὰ τοῦτο δηλονότι ποτὲ μὲν ὡς μείζονας, ποτὲ δὲ ὡς ἐλάττονας τοῦ ὑποκειμένου τῷ ὄντι διαστήματος καταμετρηθῆναι δύνασθαι. ^[5]

1,2 210 ὅθεν καὶ τὸν Ἰππαρχον ἡγοῦμαι φιλαληθέστατον γενόμενον διὰ τε ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα διὰ τὸ μήπω τοσαύτας ἄνωθεν ἀφορμὰς ἀκριβῶν τηρήσεων εἰληφέναι, ὅσας αὐτὸς ἡμῖν παρέσχεν, τὰς μὲν τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ὑποθέσεις καὶ ζητῆσαι καί, ὡς ἐνῆν γε, ἀποδείξαι πάση μηχανῇ δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων ἀποτελουμένων, ταῖς δὲ τῶν ἐπλανωμένων διὰ γε τῶν εἰς ἡμᾶς ἐληλυθότων ὑπομνημάτων μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπιβάλλειν, μόνον δὲ τὰς τηρήσεις αὐτῶν ἐπὶ τὸ χρησιμώτερον συντάξαι καὶ δεῖξαι δι' αὐτῶν ἀνομόλογα τὰ φαινόμενα ταῖς τῶν τότε μαθηματικῶν ὑποθέσεσιν. οὐ γὰρ μόνον ὥρετο δεῖν, ὡς ἔοικεν, ἀποφῆνασθαι, διότι διπλὴν ἕκαστος αὐτῶν ποιεῖται τὴν ἀνωμαλίαν, ἢ ὅτι καθ' ἕκαστον ἄνισοι καὶ τηλικάυται γίνονται προηγήσεις, τῶν γε ἄλλων μαθηματικῶν ὡς περὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀνωμαλίας τε καὶ προηγέσεως τὰς διὰ τῶν γραμμῶν ἀποδείξεις ποιησαμένων, οὐδ' ὅτι ταύτας ἦτοι δι' ἐκκέντρων κύκλων ἢ δι' ὁμοκέντρων μὲν τῷ ζῳδιακῷ, ἐπικύκλους δὲ περιφερόντων, ἢ καὶ νῆ Δία κατὰ τὸ συναμφοτέρων ἀποτελεῖσθαι συμβέβηκεν τῆς μὲν ζῳδιακῆς ἀνωμαλίας οὔσης τηλικαύτης, τῆς δὲ πρὸς τὸν ἥλιον τοσαύτης· τούτοις γὰρ ἐπιβεβλήκασι μὲν σχεδόν, ὅσοι διὰ τῆς καλουμένης αἰωνίου κανονοποιίας τὴν ὁμαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ἠθέλησαν ἐνδείξασθαι, διεψευσμένως δ' ἅμα καὶ ἀναποδείκτως, οἱ μὲν μὴδ' ὅλως, οἱ δ' ἐπὶ ποσὸν ἀκολουθήσαντες τῷ προκειμένῳ· ἐλογίσατο δέ, ὅτι τῷ μέχρι τοσαύτης ἀκριβείας τε καὶ φιλαληθείας προελθόντι δι' ὅλων τῶν μαθημάτων οὐκ ἀπαρκέσει μέχρι τῶν τοσούτων στήναι, καθάπερ τοῖς ἄλλοις οὐ διήνεγκεν, ἀλλ' ἀναγκαῖον ἂν εἴη τῷ μέλλοντι πείσειν ἑαυτὸν τε καὶ τοὺς ἐντευξομένους ἑκατέρας τε τῶν ἀνωμαλιῶν τὴν πηλικότητα καὶ τὰς περιόδους διὰ φαινομένων ἐναργῶν καὶ ὁμολογουμένων ἀποδείξαι καὶ μίξαντι πάλιν ἀμφοτέρας τὴν τε θέσιν καὶ τὴν τάξιν τῶν κύκλων, δι' ὧν αὗται γίνονται, καὶ τὸν τρόπον τῆς κινήσεως αὐτῶν ἀνευρεῖν σχεδόν τε πάντα λοιπὸν ἐφαρμόσαι τὰ φαινόμενα τῇ τῆς ὑποθέσεως τῶν κύκλων ἰδιοτροπίᾳ· τοῦτο δ' οἶμαι καὶ αὐτῷ δύσκολον κατεφαίνεται. ^[20]

1,2 211 ταῦτα δ' εἵπομεν οὐκ ἐνδείξεως ἔνεκεν, ἀλλ' ὅπως, ἔαν ὑπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀναγκαζώμεθά που ἦτοι καταχρησασθαι τινι παρὰ τὸν λόγον, ὡς ὅταν φέρ' εἰπεῖν ὡς ἐπὶ ψιλῶν τῶν ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν γραφομένων ὑπὸ τῆς κινήσεως κύκλων καὶ ὡς κατὰ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον ὄντων τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων διὰ τὸ εὐπαρακολούθητον τὰς ἀποδείξεις ποιῶμεθα, ἢ ὑποτίθεσθαι τινὰ πρῶτα μὴ ἀπὸ φαινομένης ἀρχῆς, ἀλλὰ κατὰ τὴν συνεχῇ διάπειραν καὶ ἐφαρμογὴν εἰληφότα τὴν κατάληψιν, ἢ μὴ ἐπὶ πάντων τὸν αὐτὸν καὶ ἀπαράλλακτον τρόπον τῆς κινήσεως ἢ τῆς ἐγκλίσεως τῶν κύκλων ὑποτίθεσθαι, συγχωρῶμεν εἰδότες, ὅτι οὔτε τὸ καταχρησασθαι τινι τῶν τοιούτων, ἐφ' ὅσον οὐδεμία παρὰ τοῦτο μέλλει παρακολουθεῖν ἀξιόλογος διαφορὰ, βλάβει τι τὸ προκείμενον, οὔτε τὰ ἀναποδείκτως ὑποτιθέμενα, ἔαν ἅπαξ σύμφωνα τοῖς φαινομένοις καταλαμβάνηται, χωρὶς ὁδοῦ τινος καὶ ἐπιστάσεως εὐρῆσθαι δύναται, κἂν δυσέκθετος ἦ ὁ τρόπος αὐτῶν τῆς καταλήψεως, ἐπειδὴ καὶ καθόλου τῶν πρώτων ἀρχῶν ἢ οὐδὲν ἢ δυσερμήνευτον φύσει τὸ αἴτιον, οὔτε τὸ διενεγκεῖν που τὸν τρόπον τῆς ὑποθέσεως τῶν κύκλων θαυμαστὸν ἂν καὶ ἄλογον εἰκότως τις ἡγοῖτο καὶ τῶν περὶ αὐτοὺς τοὺς ἀστέρας φαινομένων ἀνομοίων καταλαμβανομένων, ὅταν γε μετὰ τοῦ κατὰ πάντων ἀπλῶς τὴν ὁμαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν διασώζεσθαι καὶ τῶν φαινομένων ἕκαστα κατὰ τὸ κυριώτερον καὶ καθολικώτερον τῆς τῶν ὑποθέσεων ὁμοιότητος ἀποδεικνύηται. ^[20]

1,2 213 συγκεχρήμεθα μέντοι τῶν τηρήσεων πρὸς τὰς καθ' ἕκαστον ἀποδείξεις ταῖς ἀδιστακτοῖς εἶναι μάλιστα δυναμέναις, τουτέστι ταῖς τε κατὰ κόλλησιν ἢ μέγαν συνεγγισμὸν ἀστέρων ἢ καὶ τῆς σελήνης παρατετηρημέναις, καὶ μάλιστα ταῖς διὰ τῶν ἀστρολάβων ὀργάνων κατειλημμέναις εὐθυνομένης ὥσπερ τῆς ὀψεως διὰ τῶν ἐν τοῖς κύκλοις διαμέτρων ὁπῶν καὶ τὰ τ' ἴσα

διαστήματα πανταχόσε δι' ὁμοίων περιφερειῶν ὁρώσης καὶ τὰς πρὸς τὸν διὰ μέσων ἐκάστου παρόδους κατὰ τε μήκος καὶ πλάτος ἀκριβῶς κατανοεῖν δυναμένης διὰ τῆς πρὸς τὰ τηρούμενα παραφορᾶς τοῦ τε κατὰ τὸν ζωδιακὸν ἐν τῷ ἀστρολάβῳ κύκλου καὶ τῶν κατὰ τοὺς διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλους διαμέτρων ὁπῶν. γ'. Περὶ τῶν περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων τῶν πέντε πλανωμένων. Τούτων τοίνυν οὕτω προδιειλημμένων ἐκθησόμεθα πρῶτον τὰς ἐπιλελογισμένας ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου περιοδικὰς καὶ ἐλαχίστας ἐκάστου τῶν ε πλανωμένων ἔγγιστα συναποκαταστάσεις διορθώσεως μὲν ὑφ' ἡμῶν τετευχυίας ἐκ τῆς μετὰ τὰς τῶν ἀνωμαλιῶν ἀποδείξεις ἀναφανείσης τῶν ἐποχῶν συγκρίσεως, ὡς ἐκεῖ δῆλον ποιήσομεν, προτασσομένας δ' ἡμῖν ἔνεκεν τοῦ πρὸς τοὺς τῶν ἀνωμαλιῶν ἐπιλογισμοὺς προχείρως ἐκκείμενα ἔχειν τὰ κατὰ μέρος ἐκάστου μέσα κινήματα μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας οὐδενὸς ἐνταῦθα διοίσοντος ἀξιολόγου, κἂν ὁλοσχερέστερόν τις ταῖς μέσαις παρόδοις συγχρήσεται. ^[20]

1,2 214 ἀκουστέον δὲ καθόλου μήκους μὲν κίνησιν τὴν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸν ἔκκεντρον, ἀνωμαλίαν δὲ τὴν τοῦ ἀστέρος περὶ τὸν ἐπίκυκλον. τὰς μὲν τοίνυν νζ τοῦ τοῦ Κρόνου ἀνωμαλίας εὐρίσκομεν ἀπαρτιζομένας ἐν ἔτεσιν μὲν ἡλιακοῖς τοῖς καθ' ἡμᾶς, τουτέστιν τοῖς ἀπὸ τροπῶν ἢ ἰσημεριῶν ἐπὶ τὰς αὐτάς, νθ καὶ ἔτι ἡμέρα α καὶ ζ' καὶ δ' ἔγγιστα, περιδρομαῖς δὲ τοῦ ἀστέρος δυσὶ καὶ μοίρα α καὶ διμοίρω καὶ εἰκοστῷ, ἐπειδήπερ ἐπὶ τῶν αἰὶ περικαταλαμβανομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου γ ἀστέρων τοσούτους αἰὶ κύκλους ὁ ἥλιος διαπορεύεται ἐν τῷ ἀποκαταστατικῷ καθ' ἕκαστον χρόνῳ, ὅσαι εἰσὶν ἅμα αἱ τε κατὰ τὸ μήκος περιδρομαὶ τοῦ ἀστέρος καὶ αἱ τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις συντεθεῖσαι· τὰς δὲ ξε τοῦ τοῦ Διὸς ἀνωμαλίας εὐρίσκομεν ἀπαρτιζομένας ἐν ἔτεσιν μὲν ἡλιακοῖς τοῖς ὁμοίως λαμβανομένοις οα λείπουσιν ἡμέραις δ καὶ ζ' καὶ γ' καὶ ιε' ἔγγιστα, περιδρομαῖς δὲ τοῦ ἀστέρος τῶν ἀπὸ τροπῶν ἐπὶ τὰς αὐτάς τροπὰς ζ λειπούσαις μοίραις δ ζ' γ', τὰς δὲ λζ τοῦ τοῦ Ἄρεως ἀνωμαλίας ἐν ἔτεσιν μὲν ἡλιακοῖς τοῖς καθ' ἡμᾶς οθ καὶ ἡμέραις γ καὶ ζ' καὶ κ' ἔγγιστα, περιδρομαῖς δὲ τοῦ ἀστέρος ταῖς ἀπὸ τροπῶν ἐπὶ τὰς αὐτάς τροπὰς μβ καὶ μοίραις γ καὶ ζ', τὰς δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ε ἀνωμαλίας ἐν ἔτεσιν μὲν ἡλιακοῖς τοῖς καθ' ἡμᾶς η λείπουσιν ἡμέραις β καὶ δ' καὶ κ' ἔγγιστα, περιδρομαῖς δὲ τοῦ ἀστέρος ταῖς ἰσαρίθμοις ταῖς τοῦ ἡλίου η λειπούσαις μοίραις β δ', τὰς δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ρμε ἀνωμαλίας ἐν ἔτεσιν μὲν τοῖς αὐτοῖς μς καὶ ἡμέρα μιᾶ καὶ λ' ἔγγιστα, περιδρομαῖς δὲ ταῖς ἰσαρίθμοις τῷ ἡλίῳ πάλιν μς καὶ μοίρα α . ^[10]

1,2 215 ἀλλ' ἐὰν ἀναλύσωμεν ἐφ' ἐκάστου τὸν μὲν τῆς ἀποκαταστάσεως χρόνον εἰς ἡμέρας ἀκολούθως τῷ ὑφ' ἡμῶν ἀποδεδειγμένῳ ἐνιαυσίῳ χρόνῳ, τὸ δὲ πλῆθος τῶν ἀνωμαλιῶν εἰς τὰς καθ' ἓνα κύκλον μοίρας τξ , ἔξομεν ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ἡμέρας μ β , αφνα ιη καὶ μοίρας ἀνωμαλίας μ β φκ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ἡμέρας μὲν μ β , ελκζ λζ , μοίρας δὲ ἀνωμαλίας μ β , ζυ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως ἡμέρας μὲν μ β , ηωνζ νγ , μοίρας δὲ ἀνωμαλίας μ α , γτκ , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἡμέρας μὲν , βλιθ μ , μοίρας δὲ ἀνωμαλίας , αω , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἡμέρας μὲν μ α , ζωβ κδ , μοίρας δὲ ἀνωμαλίας μ ε , βς . ^[5]

1,2 216 ἐπιμερίσαντες οὖν καθ' ἕκαστον οἰκείως τὸ πλῆθος τῶν τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἡμερῶν ἔξομεν ἀνωμαλίας ἡμερήσιον μέσον κίνημα Κρόνου μὲν μοίρας π νζ ζ μγ μα μγ μ ἔγγιστα, Διὸς δὲ μοίρας π νδ θ β μς κς π , Ἄρεως δὲ μοίρας π κζ μα μ ιθ κ νη , Ἀφροδίτης δὲ μοίρας π λς νθ κε νγ ια κη , Ἑρμοῦ δὲ μοίρας γ ς κδ ς νθ λε ν . τούτων δὲ καθ' ἕκαστον λαβόντες τὸ κδ' ἔξομεν ὠριαῖον ἀνωμαλίας μέσον κίνημα Κρόνου μὲν μοίρας π β κβ μθ ιθ ιδ ιθ ι , Διὸς δὲ μοίρας π β ιε κβ λς νς ε , Ἄρεως δὲ μοίρας π α θ ιδ ι μη κβ κε , Ἀφροδίτης δὲ μοίρας π α λβ κη λδ μβ νη μ , Ἑρμοῦ δὲ μοίρας π ζ μς π ιζ κη νθ λε . ^[5]

1,2 217 πάλιν τριακοντάκι μὲν ποιήσαντες τὰ ἡμερήσια ἐκάστου ἔξομεν ἀνωμαλίας μηνιαῖον μέσον κίνημα Κρόνου μὲν μοίρας κη λγ να ν να ν π , Διὸς δὲ μοίρας κζ δ λα κγ ιγ π π , Ἄρεως δὲ μοίρας ιγ ν ν θ μ κθ π , Ἀφροδίτης δὲ μοίρας ιη κθ μβ νς λε μδ π , Ἑρμοῦ δὲ μοίρας ργ ιβ γ κθ

μζ νε Ϙ . πολυπλασιάσαντες δ' ὁμοίως τὰ ἡμερήσια ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς Αἰγυπτιακοῦ ἐνιαυτοῦ
 ἡμέρας τξε ἔξομεν ἐνιαύσιον μέσον ἀνωμαλίας κίνημα Κρόνου μὲν μοίρας τμζ λβ Ϙ μη ν λη κ ,
 Διὸς δὲ μοίρας τκθ κε α νβ κη ι Ϙ , Ἄρεως δὲ μοίρας ρξη κη λ ιζ μβ λβ ν , Ἀφροδίτης δὲ μοίρας
 σκε α λβ κη λδ λθ ιε , Ἑρμοῦ δὲ μοίρας ἐπουσίας νγ νς μβ λβ λβ νθ ι . ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν
 ἐνιαυσίων ἕκαστον ὀκτωκαιδεκάκι ποιήσαντες ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν φώτων κανονοποιίας
 ἔξομεν ὀκτωκαιδεκαετηρίδος Αἰγυπτιακῆς μέσην ἀνωμαλίας ἐπουσίαν Κρόνου μὲν μοίρας ρλε
 λς ιδ λθ ια λ Ϙ , Διὸς δὲ μοίρας ρξθ λ λγ μδ κζ Ϙ Ϙ , Ἄρεως δὲ μοίρας ρνβ λγ ε ιη με να Ϙ ,
 Ἀφροδίτης δὲ μοίρας ρ κζ μδ λδ κγ μς λ , Ἑρμοῦ δὲ μοίρας σνα Ϙ με με νγ με Ϙ . ^[5]

1,2 218 ἀκολουθῶς δὲ τούτοις καὶ τὰ κατὰ μήκος μέσα κινήματα, ἵνα μὴ καὶ τὸ τῶν περιδρομῶν
 πλῆθος ἀναλύνοντες εἰς μοίρας ἐπιμερίζωμεν εἰς τὸν ἐκκείμενον ἐφ' ἐκάστου χρόνον, τοῦ μὲν
 τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ δηλον ὅτι τὰ αὐτὰ ἔξομεν τοῖς ἐπὶ τοῦ ἡλίου
 προεκτεθειμένοις, τῶν δὲ λοιπῶν γ' ἀστέρων τὰ λείποντα τοῖς τῆς ἀνωμαλίας εἰς ἀναπλήρωσιν
 τῶν ἡλιακῶν καθ' ἕκαστον οἰκείως τῶν ἀριθμῶν· καὶ διὰ ταῦτα ἔξομεν τῆς μὲν ἡμερησίου
 κατὰ μήκος μέσης κινήσεως Κρόνου μὲν μοίρας Ϙ β Ϙ λγ λα κη να , Διὸς δὲ μοίρας Ϙ δ νθ ιδ κς
 μς λα , Ἄρεως δὲ Ϙ λα κς λς νγ να λγ· τῆς δὲ ὠριαίου Κρόνου μὲν μοίρας Ϙ Ϙ ε α κγ μη μβ ζ λ ,
 Διὸς δὲ μοίρας Ϙ Ϙ ιβ κη ς ς νς ιζ λ , Ἄρεως δὲ μοίρας Ϙ α ιη λς λβ ιδ λθ· τῆς δὲ μηνιαίας
 Κρόνου μὲν μοῖραν α Ϙ ις με μδ κε λ , Διὸς δὲ μοίρας β κθ λζ ιγ κγ ιε λ , Ἄρεως δὲ μοίρας ιε μγ
 ιη κς νε μς λ· τῆς δὲ ἐνιαυσίου Κρόνου μὲν μοίρας ιβ ιγ κγ νς λ λ ιε , Διὸς δὲ μοίρας λ κ κβ νβ νβ
 λη λε , Ἄρεως δὲ μοίρας ρφα ις νδ κζ λη λε με· τῶν δὲ δεκαοκτῶ ἐτῶν Κρόνου μὲν μέσην
 κίνησιν μοίρας σκ α ι νζ θ δ λ , Διὸς δ' ἐπουσίαν μοίρας ρπς ς να να νγ λδ λ , Ἄρεως δ' ἐπουσίαν
 μοίρας σγ δ κ ιζ λδ μγ λ . ^[10]

1,2 219 τάξομεν οὖν πάλιν τῆς εὐχρηστίας ἔνεκεν ἐκάστου κατὰ τάξιν τῶν ἀστέρων κανόνας τῆς τῶν
 προκειμένων μέσων κινήματων ἐπισυνθέσεως ἐπὶ στίχους μὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις με , μέρη δὲ
 γ , ὧν τὰ μὲν πρῶτα περιέξει τὰς τῶν ὀκτωκαιδεκαετηρίδων ἐπισυνθέσεις, τὰ δὲ δευτέρα τάς τε
 ἐνιαυσίους καὶ τὰς ὠριαίας, τὰ δὲ τρίτα τάς τε μηνιαίας καὶ τὰς ἡμερησίας. καὶ εἰσιν οἱ κανόνες
 οὗτοι· δ' . ^[15]

1,2 220-221 ^[col 2, 3-5] Κανόνες μέσων κινήσεων μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας τῶν πέντε ἀστέρων. Κρόνου
 ὀκτωκαιδεκαετηρίδες μήκους ἐπουσία Αἰγόκερω μ ο κς μγ ἐπουσία. ἀνωμαλίας ἐπουσία
 Αἰγόκερω μ ο λδ β ἀπογείου ἐπουσία Σκορπίου μ ο ιδ ι . Κρόνου ἔτη μήκους μοῖραι.

1,2 222-223 Κρόνου ἀνωμαλίας μοῖραι. ὥραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι. Κρόνου ἔτη μήκους μοῖραι.
^[21]

1,2 224-225 Κρόνου ἀνωμαλίας μοῖραι. ἡμέραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι. Διὸς
 ὀκτωκαιδεκαετηρίδες ἐπουσία μήκους Χηλῶν μ ο δ μα . ^[15]

1,2 226-227 ^{[col 1, 1-3] [col 2, 2-4]} ἐπουσία ἀπογείου Παρθένου μ ο β θ . ἀνωμαλίας ἐπουσία μ ο ρμς δ . ἔτη ἀπλᾶ.

1,2 228-229 Διὸς μήκους μοῖραι. Διὸς ἀνωμαλίας μοῖραι. ὥραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι. μήνες.
^[22]

1,2 230-231 Διὸς μήκους μοῖραι. Διὸς ἀνωμαλίας μοῖραι. ἡμέραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι. Ἄρεως
 ὀκτωκαιδεκαετηρίδες ἐπουσία μήκους Κριοῦ μ ο γ λβ ἐπουσία ἀπογείου Καρκίνου μ ο ις μ . ^[15]

1,2 232-233 ^{[col 1, 1-3] [col 2, 2-4]} ἀνωμαλίας ἐπουσία μ ο τκζ ιγ . ἔτη.

1,2 234-235 Ἄρεως μήκους μοῖραι. Ἄρεως ἀνωμαλίας μοῖραι. ὥραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι.
 μήνες. ^[21]

1,2 236-237 ^[col 2, 2-3]

Ἄρεως μήκους μοῖραι. Ἄρεως ἀνωμαλίας μοῖραι. ἡμέραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι.
Ἀφροδίτης ὀκτωκαιδεκαετηρίδες ἐπουσία ἀπογείου Ταύρου μ ο ις ι μήκους ἐπουσία Ἰχθύων με
οα ζ ἀνωμαλίας ἐπουσία μ ο οα ξ ἔτη ἀπλᾶ.

1, 2 240-241 Ἀφροδίτης μήκους μοῖραι. Ἀφροδίτης ἀνωμαλίας μοῖραι. ὥραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας
μοῖραι. μῆνες. ^[21]

1, 2 242-243 Ἀφροδίτης μήκους μοῖραι. Ἀφροδίτης ἀνωμαλίας μοῖραι. ἡμέραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας
μοῖραι. Ἑρμοῦ ὀκτωκαιδεκαετηρίδες μήκους ἐπουσία Ἰχθύων μ ο ρ με ἀπογείου ἐκκέντρου
Χηλῶν α ι ἀνωμαλίας ἐπουσία μ ο κα νε .

1, 2 244-245 ἔτη ἀπλᾶ. ^(scilicet 1-3)

1, 2 246-247 Ἑρμοῦ μήκους μοῖραι. Ἑρμοῦ ἀνωμαλίας μοῖραι. ὥραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι.
μῆνες. ^[21]

1, 2 248-249 Ἑρμοῦ μήκους μοῖραι. Ἑρμοῦ ἀνωμαλίας μοῖραι. ἡμέραι. μήκους μοῖραι. ἀνωμαλίας μοῖραι. ε' .
^[15]

1, 2 250 Προλαμβάνόμενα εἰς τὰς ὑποθέσεις τῶν εἰς πλανωμένων. Ἐξῆς δ' ὄντος τῇ τούτων ἐκθέσει τοῦ
περὶ τῶν ἀνωμαλιῶν λόγου τῶν γινομένων ἐπὶ τῆς κατὰ μήκος παρόδου τῶν πέντε
πλανωμένων ἢ μὲν κατὰ τὸ ὁλοσχερὲς τῶν ὑποτυπώσεων ἐπιβολὴ γέγονεν ἡμῖν διὰ τῶν
τοιούτων. τῶν γὰρ ἀπλουστάτων ἅμα καὶ ἱκανῶν πρὸς τὸ προκείμενον κινήσεων δύο οὐσῶν,
ὡς ἔφαμεν, τῆς τε δι' ἐκκέντρων κύκλων ὡς πρὸς τὸν ζωδιακὸν ἀποτελουμένης καὶ τῆς δι'
ὁμοκέντρων μὲν ἐπικύκλους δὲ περιφερόντων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν καθ' ἓνα ἕκαστον ἀστέρα
φαινομένων ἀνωμαλιῶν δύο οὐσῶν τῆς τε παρὰ τὰ τοῦ ζωδιακοῦ μέρη θεωρουμένης καὶ τῆς
παρὰ τοὺς πρὸς τὸν ἥλιον σχηματισμούς, ἐπὶ μὲν ταύτης εὐρίσκομεν ἐκ τῶν συνεχῶν καὶ περὶ
τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ ζωδιακοῦ τηρουμένων διαφόρων σχηματισμῶν καὶ ἐπὶ τῶν πέντε
πλανωμένων τὸν ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσσην χρόνον μείζονα πάντοτε
γινόμενον τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην τοῦ τοιούτου συμπτώματος ἐπὶ μὲν τῆς κατ'
ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως παρακολουθεῖν μὴ δυναμένου, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου, διὰ τὸ πάντοτε
μὲν ἐν αὐτῇ τὴν μεγίστην πάροδον κατὰ τὸ περιγειότατον ἀποτελεῖσθαι, ἐλάσσονα δὲ εἶναι καὶ
ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν ὑποθέσεων τὴν ἀπὸ τοῦ περιγείου μέχρι τοῦ κατὰ τὴν μέσσην πάροδον
σημείου περιφέρειαν τῆς ἀπὸ τούτου μέχρι τοῦ ἀπογείου, κατὰ δὲ τὴν τῶν ἐπικύκλων
δυναμένου συμβαίνειν, ὅταν ἡ μεγίστη μέντοι πάροδος μὴ κατὰ τὸ περίγειον ὥσπερ ἐπὶ τῆς
σελήνης, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀπόγειον ἀποτελεῖται, τουτέστιν ὅταν ὁ ἀστὴρ ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ
ἀπογείου μὴ ὡς ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ κόσμου τῇ σελήνῃ παραπλησίως, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὰ
ἐπόμενα ποιῇται τὴν μετάβασιν. ^[5]

1, 2 251 ὅθεν καὶ τὴν τοιαύτην ἀνωμαλίαν διὰ τῶν ἐπικύκλων ὑποτιθέμεθα συμβαίνειν. ἐπὶ δὲ τῆς
πρὸς τὰ τοῦ ζωδιακοῦ μέρη θεωρουμένης ἀνωμαλίας τὸ ἐναντίον εὐρίσκομεν διὰ τῶν ἐπὶ τὰς
αὐτὰς φάσεις ἢ τοὺς αὐτοὺς σχηματισμοὺς ἐπιλαμβανομένων τοῦ ζωδιακοῦ περιφερειῶν τὸν
ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσσην χρόνον μείζονα γινόμενον αἰεὶ τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης
ἐπὶ τὴν μεγίστην τοῦ τοιούτου πάλιν συμπτώματος καὶ καθ' ἑκατέραν μὲν τῶν ὑποθέσεων
δυναμένου παρακολουθεῖν, ὃν τρόπον ἐν τοῖς περὶ τῆς ὁμοιότητος αὐτῶν ἐν ἀρχῇ τῆς τοῦ
ἡλίου συντάξεως διεξήλθομεν, οἰκείου δὲ ὄντος μᾶλλον τῆς κατ' ἐκκεντρότητα, καθ' ἣν καὶ
ὑποτιθέμεθα τὴν τοιαύτην ἀνωμαλίαν ἀποτελεῖσθαι, διὰ τὸ καὶ τὴν ἑτέραν μόνης τῆς κατ'
ἐπικύκλον ἰδίαν ὥσπερ εὐρῆσθαι. ἤδη δὲ διὰ τῆς τῶν κατὰ μέρος τετηρημένων παρόδων ἐπὶ
τὰς συνισταμένας ἀγωγὰς ἐκ τῆς συμμίξεως ἀμφοτέρων τῶν ὑποθέσεων προσβολῆς καὶ
ἀνακρίσεως συνεχοῦς οὐχ οὕτως ἀπλῶς εὐρίσκομεν δυνάμενον προχωρεῖν οὔτε τὸ τὰ ἐπίπεδα,
ἐν οἷς τοὺς ἐκκέντρους κύκλους γράφομεν, ἀκίνητα εἶναι μενούσης αἰεὶ κατὰ τὰς αὐτὰς ἀπὸ

τῶν τροπικῶν ἢ ἰσημερινῶν σημείων διαστάσεις τῆς δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων αὐτῶν τε καὶ τοῦ διὰ μέσων εὐθείας, καθ' ἣν τὰ τε ἀπόγεια καὶ τὰ περίγεια θεωρεῖται, οὔτε τὸ τοῦς ἐπικύκλους ἐπὶ τούτων τῶν ἐκκέντρων ἔχειν φερόμενα τὰ κέντρα ἑαυτῶν, ὧν ἐστὶ τὰ κέντρα, πρὸς οἷς τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα κίνησιν ὁμαλῶς περιηγόμενοι τὰς ἴσας ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις γωνίας ἀπολαμβάνουσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπόγεια τῶν ἐκκέντρων ποιούμενά τινα βραχεῖαν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν τροπικῶν σημείων μετάβασιν ὁμαλὴν τε πάλιν ὡς περὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον καὶ σχεδὸν καθ' ἕκαστον ἀστέρα, ὅσῃν καὶ ἡ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα κατείληπται ποιουμένη, τουτέστιν ἐν τοῖς ρ ἔτεσιν μίαν μοῖραν, καθ' ὅσον γε ἔστιν ἐκ τῶν παρόντων συνιδεῖν, καὶ τὰ κέντρα τῶν ἐπικύκλων ἐπ' ἴσων μὲν κύκλων τοῖς τὴν ἀνωμαλίαν ποιοῦσιν ἐκκέντροις φερόμενα, μὴ τοῖς αὐτοῖς δὲ κέντροις γεγραμμένων, ἀλλὰ ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων τοῖς δίχα τέμνουσι τὰς μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθείας ἐκείνων τε καὶ τοῦ ζωδιακοῦ, ἐπὶ δὲ μόνου τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ τῷ τοσοῦτον ἀπέχοντι τοῦ περιάγοντος αὐτὸ κέντρον, ὅσον ἐκεῖνό τε τοῦ τὴν ἀνωμαλίαν ποιοῦντος ὡς πρὸς τὸ ἀπόγειον ἀπέχει καὶ τοῦτο τοῦ κατὰ τὴν ὄψιν ὑποτιθεμένου· καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ ἀστέρος μόνου, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης, εὐρίσκομεν καὶ τὸν ἔκκεντρον κύκλον ἀντιπεριηγόμενον ὑπὸ τοῦ προειρημένου κέντρον τῷ ἐπικύκλῳ πάλιν εἰς τὰ προηγούμενα μίαν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ περιστροφὴν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς δις ἐν τῇ μιᾷ περιδρομῇ περιγιότατος φαίνεται γινόμενος, καθάπερ καὶ ἡ σελήνη δις ἐν τῷ ἐνὶ μηνί. ^[5]

1,2 253 ζ'. Περὶ τοῦ τρόπου καὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ὑποθέσεων. Γένοιτο δ' ἂν μᾶλλον εὐκατανόητος ὁ τῶν διὰ τὰ προκείμενα συναγομένων ὑποθέσεων τρόπος οὕτως· νοείσθω γὰρ ἐπὶ τῆς τῶν ἄλλων ὑποθέσεως πρῶτον ἔκκεντρος μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ἡ δὲ διὰ τοῦ Δ καὶ τοῦ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ διάμετρος ἡ ΑΔΓ, ἐφ' ἧς τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον, τουτέστιν ἡ ὄψις τῶν ὁρώντων, τὸ Ε ποιεῖτω τὸ μὲν Α σημεῖον τὸ ἀπογειότατον, τὸ δὲ Γ τὸ περιγιότατον, τμηθείσης δὲ τῆς ΔΕ δίχα κατὰ τὸ Ζ γεγράφθω κέντρῳ τῷ Ζ καὶ διαστήματι τῷ ΔΑ κύκλος ἴσος δηλονότι τῷ ΑΒΓ ὁ ΗΘΚ, καὶ κέντρῳ τῷ Θ γεγράφθω ἐπικύκλος ὁ ΛΜ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΘΜΔ. ^[25]

1,2 254 ὑποτιθέμεθα δὴ πρῶτον λελοξῶσθαι μὲν τό τε τῶν ἐκκέντρων κύκλων ἐπίπεδον πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ ἔτι τὸ τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τῶν ἐκκέντρων ἔνεκεν τῆς κατὰ πλάτος παρόδου τῶν ἀστέρων κατὰ τὰ περὶ τούτων ἡμῖν ἀποδειχθησόμενα, πρὸς δὲ τὰς κατὰ μῆκος παρόδους τῆς εὐχρηστίας ἔνεκεν ἐν ἐνὶ τῷ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπιπέδῳ νοεῖσθαι πάντας μηδεμιᾶς ἐσομένης ἐπὶ τοῦ μήκους ἀξιολόγου διαφορᾶς παρά γε τὰς τηλικαύτας ἐγκλίσεις, ἡλικαὶ καθ' ἕνα ἕκαστον τῶν ἀστέρων ἀναφανήσονται. ἔπειτα τὸ μὲν ἐπίπεδον ὅλον ὁμαλῶς εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων φαμὲν περιάγεσθαι περὶ τὸ Ε κέντρον μεταβιβάζον τὰ τε ἀπόγεια καὶ τὰ περίγεια δι' ἐτῶν ρ μοῖραν α , τὴν δὲ ΛΘΜ διάμετρον τοῦ ἐπικύκλου περιάγεσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ Δ κέντρον πάλιν ὁμαλῶς εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ἀκολουθῶς τῇ κατὰ μῆκος τοῦ ἀστέρος ἀποκαταστάσει, συμπεριάγειν δὲ τὰ τε Λ, Μ σημεῖα τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὸ Θ κέντρον φερόμενον πάντοτε διὰ τοῦ ΗΘΚ ἐκκέντρον, καὶ τὸν ἀστέρα δὲ αὐτὸν κινούμενον ἐπὶ τοῦ ΛΜ ἐπικύκλου πάλιν ὁμαλῶς καὶ πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ Δ κέντρον νεύουσιν πάντοτε διάμετρον ποιούμενον τὰς ἀποκαταστάσεις ἀκολουθῶς τῇ μέσῃ περιόδῳ τῆς πρὸς τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας καὶ ὡς τῆς κατὰ τὸ Λ ἀπόγειον μεταβάσεως ὡς ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ἀποτελουμένης. ^[10]

1,2 255 τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ τῆς ὑποθέσεως ἴδιον λάβοιμεν ἂν ὑπ' ὄψιν οὕτως· ἔστω γὰρ ὁ μὲν τῆς ἀνωμαλίας ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ἡ δὲ διὰ τοῦ Δ καὶ τοῦ Ε κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ διὰ τοῦ Α ἀπογείου διάμετρος ἡ ΑΔΕΓ, εἰλήφθω τε ἐπὶ τῆς ΑΓ τῇ ΔΕ ὡς πρὸς τὸ Α ἀπόγειον ἴση ἡ ΔΖ. τῶν ἄλλων τοίνυν μενόντων τῶν αὐτῶν, τουτέστιν ὅλου τε τοῦ ἐπιπέδου περὶ τὸ Ε κέντρον εἰς τὰ ἐπόμενα τὸ ἀπόγειον μεταφέροντος, ὅσον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων,

καὶ τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸ Δ κέντρον ὁμαλῶς εἰς τὰ ἐπόμενα περιεγόμενου ὡς ὑπὸ τῆς ΔΒ εὐθείας καὶ ἔτι τοῦ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου κινουμένου παραπλησίως τοῖς ἄλλοις, ἐνθάδε τὸ κέντρον τοῦ ἑτέρου ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ πάντοτε ἴσου πάλιν ὄντος τῷ πρώτῳ τὸ κέντρον ἔσται τοῦ ἐπικύκλου, περιεγεθήσεται μὲν περὶ τὸ Ζ σημεῖον εἰς τὰ ἐναντία τῷ ἐπικύκλῳ, τουτέστιν εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων, ὁμαλῶς τε καὶ ἰσοταχῶς αὐτῷ ὡς ὑπὸ τῆς ΖΗΘ εὐθείας, ὥστε πρὸς μὲν τὰ τοῦ ζωδιακοῦ σημεῖα ἅπαξ ἑκατέραν τῶν ΔΒ καὶ ΖΗΘ εὐθειῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἀποκαθίστασθαι, δις δὲ δηλονότι πρὸς ἀλλήλας, ἀφ' ἑξέως δ' αἰεὶ τοῦ Ζ σημείου καὶ αὐτὸ τὴν ἴσην ὁποτέρᾳ τῶν ΕΔ καὶ ΔΖ εὐθειῶν ὡς τὴν ΖΗ, ὥστε τὸν γραφόμενον ὑπὸ τῆς εἰς τὰ προηγούμενα κινήσεως αὐτοῦ κυκλίσκον κέντρῳ τῷ Ζ καὶ διαστήματι τῷ ΖΗ διὰ παντὸς ἀφορίζεσθαι καὶ ὑπὸ τοῦ Δ κέντρου τοῦ πρώτου καὶ μένοντος ἐκκέντρου, καὶ γράφεσθαι μὲν τὸν κινούμενον ἑκκεντρον ἑκάστοτε κέντρῳ τῷ Η καὶ διαστήματι τῷ ΗΘ ἴσῳ ὄντι τῷ ΔΑ, ὡς ἐνθάδε τὸν ΘΚ, τὸν δὲ ἐπικύκλον ἐπ' αὐτοῦ πάντοτε τὸ κέντρον ἔχειν, ὡς ἐνθάδε κατὰ τὸ Κ σημεῖον. ^[20]

1,2 256 καὶ μᾶλλον δ' ἂν ἔτι παρακολουθήσαιμεν τοῖς ὑποτιθεμένοις ἐκ τῶν καθ' ἓνα ἕκαστον εἰς τὰς πηλικότητας αὐτῶν ἀποδειχθησομένων, ἐν οἷς καὶ τὰ κινήσαντά πως πρὸς τὰς ἐπιβολὰς τῶν ὑποθέσεων τυπωδέστερον πολλαχῇ καταφανήσεται. ^[25]

1,2 257 προληπτέον μέντοι, διότι τῶν κατὰ μῆκος περιόδων μὴ συναποκαθισταμένων τοῖς τε τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου σημείοις καὶ τοῖς τῶν ἐκκέντρων ἀπογείοις ἢ περιγείοις διὰ τὴν ὑποκειμένην αὐτῶν μετάπτωσιν αἱ κατὰ τὸν προκείμενον τρόπον ἡμῖν ἐκτεθειμέναι κατὰ μῆκος κινήσεις οὐ τὰς πρὸς τὰ ἀπόγεια τῶν ἐκκέντρων θεωρουμένας ἀποκαταστάσεις περιέχουσιν, ἀλλὰ τὰς πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεῖα γιγνομένας ἀκολουθῶς τῷ καθ' ἡμᾶς ἐνιαυσίῳ χρόνῳ. δεικτέον δὲ πρῶτον, ὅτι καὶ κατὰ ταύτας τὰς ὑποθέσεις, ὅταν ἡ κατὰ μῆκος μέση πάροδος τοῦ ἀστέρος ἴσον ἑκατέρωθεν ἀπέχη τῶν ἀπογείων ἢ τῶν περιγείων, τότε τε παρὰ τὴν ζωδιακὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἴσον καθ' ἑκατέραν ἀποχὴν συνίσταται καὶ ἡ κατὰ τὸν ἐπικύκλον ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῆς μέσης παρόδου μεγίστη ἀπόστασις. ἔστω γὰρ ὁ ἑκκεντρος κύκλος, ἐφ' οὗ φέρεται τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον, ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ μὲν τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ζ, τὸ δὲ τοῦ τὴν ἀνωμαλίαν ποιούντος ἐκκέντρου, τουτέστιν περὶ ὃ τὴν μέσην φαμέν τοῦ ἐπικύκλου πάροδον ὁμαλῶς ἀποτελεῖσθαι, τὸ Η, καὶ διήχθωσαν αἱ ΒΗΘ καὶ ΔΗΚ ἴσον ἑκατέρα ἀπέχουσα τοῦ Α ἀπογείου, ὥστε ἴσας εἶναι τὰς ὑπὸ ΑΗΒ καὶ ΑΗΔ γωνίας, γεγράφθωσάν τε περὶ τὰ Β καὶ Δ σημεῖα ἴσοι ἐπικύκλοι, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΒΖ καὶ ΔΖ, ἤχθωσαν δὲ ἀπὸ τοῦ Ζ τῆς ὀψεως ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐφαπτόμεναι τῶν ἐπικύκλων αἱ ΖΛ καὶ ΖΜ. ^[5]

1,2 258 λέγω, ὅτι ἡ μὲν ὑπὸ ΖΒΗ γωνία τοῦ παρὰ τὴν ζωδιακὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΗΔΖ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΖΛ τῆς παρὰ τὸν ἐπικύκλον μεγίστης ἀποστάσεως τῇ ὑπὸ ΔΖΜ ὁμοίως οὕτως γὰρ καὶ τῶν ἐκ τῆς μίξεως μεγίστων τῆς μέσης ἀποστάσεων αἱ πηλικότητες ἴσαι ἔσσονται. ἤχθωσαν δὲ κάθετοι ἀπὸ μὲν τῶν Β καὶ Δ ἐπὶ τὰς ΖΛ καὶ ΖΜ αἱ ΒΛ καὶ ΔΜ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ε ἐπὶ τὰς ΒΘ καὶ ΔΚ αἱ ΕΝ καὶ ΕΞ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΞΗΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΗΕ, ὀρθαὶ δὲ καὶ αἱ πρὸς τοῖς Ν καὶ Ξ, καὶ κοινὴ τῶν ἰσογωνίων τριγώνων ἡ ΕΗ, ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΝΗ τῇ ΞΗ, ἡ δὲ ΕΝ κάθετος τῇ ΕΞ. αἱ ΒΘ καὶ ΔΚ ἄρα εὐθεῖαι ἴσον ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου· ἴσαι ἄρα εἰσὶν αὐταὶ τε καὶ αἱ ἡμίσεις· ὥστε καὶ λοιπαὶ αἱ ΒΗ καὶ ΔΗ ἴσαι εἰσὶν. ^[20]

1,2 259 ἀλλὰ καὶ ἡ μὲν ΗΖ κοινὴ, γωνία δὲ ἡ ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν ἡ ὑπὸ ΒΗΖ τῇ ὑπὸ ΔΗΖ ἴση· καὶ βάσεις μὲν ἄρα ἡ ΒΖ βάσει τῇ ΔΖ ἴση ἐστὶν, γωνία δὲ ἡ ὑπὸ ΗΒΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΔΖ ἴση. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῇ ΔΜ ἴση, καὶ ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Λ καὶ Μ γωνίαι· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΛ ἄρα γωνία τῇ ὑπὸ ΔΖΜ ἴση ἐστὶν· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. ἔστω δὲ πάλιν καὶ τῆς τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ὑποθέσεως ἕνεκεν ἡ διὰ τῶν κέντρων καὶ τοῦ ἀπογείου τῶν κύκλων διάμετρος ἡ ΑΒΓ, καὶ τὸ μὲν Α ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, τὸ δὲ Β τὸ κέντρον τοῦ τὴν ἀνωμαλίαν

ποιοῦντος ἐκκέντρου, τὸ δὲ Γ σημεῖον, περὶ ὃ τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου κινεῖται τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον, καὶ διήχθωσαν ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη πάλιν αἱ τε ΒΔ καὶ ΒΕ τῆς ὁμαλῆς καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἐπικύκλου κινήσεως καὶ αἱ ΓΖ καὶ ΓΗ τῆς ἰσοταχοῦς καὶ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἐκκέντρου περιαγωγῆς, ὥστε δηλονότι τὰς τε πρὸς τοῖς Γ καὶ Β γωνίας ἴσας εἶναι καὶ παραλλήλους τὴν μὲν ΒΔ τῇ ΓΖ, τὴν δὲ ΒΕ τῇ ΓΗ, εἰλήφθω τε ἐπὶ τῶν ΓΖ καὶ ΓΗ τὰ κέντρα τῶν ἐκκέντρων καὶ ἔστω τό τε Θ καὶ τὸ Κ, καὶ ἐρχέσθωσαν οἱ περὶ αὐτὰ γραφόμενοι ἑκκεντροί, ἐφ' ὧν εἰσιν οἱ ἐπίκυκλοι, διὰ τῶν Δ καὶ Ε σημείων, γραφέντων τε πάλιν περὶ τὰ Δ καὶ Ε σημεία ἴσων ἐπικύκλων ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΑΔ καὶ ΑΕ, ἤχθωσαν δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν ἐπικύκλων ἐφαπτόμεναι αἱ ΑΛ καὶ ΑΜ. ^[5]

1,2 260 δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ οὕτως ἢ μὲν ὑπὸ ΑΔΒ γωνία τοῦ παρὰ τὴν ζωδιακὴν ἀνωμαλίαν τῇ ὑπὸ ΑΕΒ ἴση ἐστίν, ἢ δὲ ὑπὸ ΔΑΛ τῆς παρὰ τὸν ἐπίκυκλον μεγίστης ἀποστάσεως τῇ ὑπὸ ΕΑΜ. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΒΘ καὶ ΒΚ καὶ ΘΔ καὶ ΚΕ, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν ἀπὸ μὲν τοῦ Γ ἐπὶ τὰς ΒΔ καὶ ΒΕ αἱ ΓΝ καὶ ΓΞ, ἀπὸ δὲ τῶν Δ καὶ Ε ἐπὶ μὲν τὰς ΓΖ καὶ ΓΗ αἱ ΔΖ καὶ ΕΗ, ἐπὶ δὲ τὰς ΑΛ καὶ ΑΜ αἱ ΔΛ καὶ ΕΜ. ἐπεὶ τοίνυν ἴση ἐστίν ἡ ὑπὸ ΓΒΝ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΞ, καὶ ὀρθαὶ μὲν αἱ πρὸς τοῖς Ν καὶ Ξ γωνίαι, κοινὴ δὲ ἡ ΓΒ εὐθεῖα, ἴση ἐστίν καὶ ἡ ΓΝ εὐθεῖα τῇ ΓΞ, τουτέστιν ἡ ΔΖ τῇ ΕΗ. ^[15]

1,2 261 ἔστι δὲ καὶ ἡ μὲν ΘΔ τῇ ΚΕ ἴση, ὀρθαὶ δὲ αἱ πρὸς τοῖς Ζ καὶ Η γωνίαι· ὥστε καὶ ἡ τε ὑπὸ ΔΘΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΚΗ ἴση ἐστίν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΘΒ τῇ ὑπὸ ΓΚΒ διὰ τὸ καὶ τὴν μὲν ΘΓ εὐθεῖαν τῇ ΓΚ ἴσην ὑποκεῖσθαι, κοινήν δὲ τὴν ΓΒ, γωνίαν δὲ τὴν ὑπὸ ΘΓΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΚΓΒ ἴσην. ὥστε καὶ λοιπὴ μὲν ἡ ὑπὸ ΒΘΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΚΕ ἴση ἐστίν, βάσις δὲ ἡ ΒΔ βάσει τῇ ΒΕ. ἀλλὰ καὶ ἡ μὲν ΒΑ πάλιν κοινή, γωνία δ' ἡ ὑπὸ ΔΒΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΒΑ ἴση· ὥστε καὶ βάσις μὲν ἡ ΑΔ βάσει τῇ ΑΕ ἴση ἐστίν, γωνία δ' ἡ ὑπὸ ΑΔΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΒ. διὰ τὰ αὐτὰ δέ, ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΔΛ τῇ ΕΜ ἐστίν ἴση, ὀρθαὶ δὲ αἱ πρὸς τοῖς Λ καὶ Μ γωνίαι, καὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΛ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΑΜ ἴση ἐστίν· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. Ζ'. Ἀπόδειξις τοῦ ἀπογείου τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος καὶ τῆς μεταπτώσεως αὐτοῦ. Τούτων θεωρηθέντων ἐλάβομεν πρῶτον, κατὰ ποίων μερῶν ἐστὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὸ ἀπόγειον τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος, τὸν τρόπον τοῦτον· ἐζητήσαμεν γὰρ μεγίστων ἀποστάσεων τηρήσεις, ἐφ' ὧν αἱ ἐῷι πάροδοι ταῖς ἐσπερίοις ἴσον ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μέσης παρόδου, τουτέστιν τῆς τοῦ ἀστέρος, διεστήκασιν· τοῦ τοιούτου γὰρ εὐρεθέντος, ἐξ ὧν ἐδείξαμεν, ἀνάγκη τὸ μεταξὺ τῶν δύο παρόδων σημεῖον τοῦ διὰ μέσων τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου περιέχειν. ^[5]

1,2 262 ἐλάβομεν οὖν εἰς τοῦτο τηρήσεις ὀλίγας μὲν διὰ τὸ σπανίως τὴν τοιαύτην συζυγίαν ἀκριβῶς ἐπιτυγχάνεσθαι, δυναμένας δ' οὖν ὑπ' ὄψιν ἀγαγεῖν τὸ προκείμενον, ὧν νεώτεραι μὲν εἰσιν αἶδε· ἐτηρήσαμεν γὰρ ἡμεῖς τῷ ις' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Φαμενῶθ ις' εἰς τὴν ιζ' ἐσπέρας τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα διὰ τῆς τοῦ ἀστρολάβου κατασκευῆς τὸ πλεῖστον ἀποστάντα τῆς μέσης τοῦ ἡλίου παρόδου· τότε δὲ καὶ διοπτευόμενος πρὸς τὴν λαμπρὰν Ἰάδα ἐπέχων ἐφαίνετο κατὰ μῆκος Ἰχθύων μοῖραν α'. ἀλλὰ κατὰ τὸν ἐκκείμενον χρόνον ἡ μέση τοῦ ἡλίου πάροδος ἐπεῖχεν Ὑδροχόου μοίρας θ' ὑ' δ'· ἡ μεγίστη ἄρα τῆς μέσης ἀπόστασις ἐσπερία γέγονεν κα καὶ δ' μοιρῶν. καὶ τῷ ιη' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφί ιη' εἰς τὴν ιθ' ὀρθρου ἐπὶ τῆς μεγίστης ὧν ἀποστάσεως ὁ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ σφόδρα λεπτὸς καὶ ἀμαυρὸς φαινόμενος διοπτευόμενός τε πρὸς τὴν λαμπρὰν Ἰάδα ἐπέχων ἐφαίνετο Ταύρου μοίρας ιη' ὑ' δ'. ^[20]

1,2 263 ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ἐπεῖχεν ὁ μέσος ἥλιος Διδύμων μοίρας ι· καὶ ἐνθάδε ἄρα ἡ μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ἐῷα γέγονεν τῶν ἴσων κα καὶ δ' μοιρῶν. ὥστ' ἐπειδὴ κατὰ μὲν τὴν ἐτέραν τῶν τηρήσεων ἡ μέση τοῦ ἀστέρος πάροδος ἐπεῖχεν Ὑδροχόου μοίρας θ' ὑ' δ', κατὰ δὲ τὴν ἐτέραν Διδύμων μοίρας ι, τὸ δὲ μεταξὺ τούτων σημεῖον τοῦ διὰ μέσων περιέχει τὰς τοῦ Κριοῦ μοίρας ι λειπούσας ἡ' μέρει α' μοίρας, κατὰ ταύτης ἂν εἴη τότε τῆς θέσεως ἡ διὰ τοῦ

ἀπογείου διάμετρος, πάλιν ἡμεῖς ἐτηρήσαμεν διὰ τοῦ ἀστρολάβου τῷ α' Ἀντωνίνου ἔτει κατ' Αἰγυπτίους κ' τοῦ Ἐπιφί εἰς τὴν κα' ἐσπέρας τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα τὸ πλεῖστον ἀποστάντα τῆς τοῦ ἡλίου μέσης παρόδου· διοπτευόμενος δὲ τότε πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος ἐπέχων ἐφαίνετο Καρκίνου μοίρας ζ'. ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν ἐκκείμενον χρόνον ὁ μέσος ἥλιος ἐπεῖχεν Διδύμων μοίρας ι' < γ'· γέγονεν ἄρα ἡ μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ἐσπερία μοιρῶν κς' < '. ὡσαύτως δὲ καὶ τῷ δ' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Φαμενώθ ιη' εἰς τὴν ιθ' ὄρθρου πάλιν ἐπὶ τῆς μεγίστης ὦν ἀποστάσεως καὶ διοπτευόμενος πρὸς τὸν καλούμενον Ἀντάρην ἐπέχων ἐφαίνετο τοῦ Αἰγόκερω μοίρας ιγ' < ' τοῦ μέσου ἡλίου ἐπέχοντος Ὑδροχόου μοίρας ι'. [20]

1,2 264 καὶ ἐνθάδε ἄρα ἡ μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ἐφ' αὐτῶν ἴσων γέγονεν κς' < ' μοιρῶν. ὥστε, ἐπεὶ κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν τῶν τηρήσεων ἐπεῖχεν ἡ μέση πάροδος τοῦ ἀστέρος Διδύμων μοίρας ι' < ', κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν Ὑδροχόου μοίρας ι', τὸ δὲ μεταξὺ αὐτῶν σημεῖον τοῦ διὰ μέσων περιέχει Χηλῶν μοίρας ι' δ', κατὰ ταύτης ἂν εἴη τότε τῆς θέσεως ἡ διὰ τοῦ ἀπογείου διάμετρος. ἐκ μὲν οὖν τούτων τῶν τηρήσεων περὶ τὰς ι' μοίρας ἔγγιστα τοῦ Κριοῦ ἢ τῶν Χηλῶν τὸ ἀπόγειον ἐκπύπτον εὐρίσκομεν, διὰ δὲ τῶν παλαιῶν τῶν περὶ τὰς μεγίστας ἀποστάσεις τετηρημένων περὶ τὰς ς' μοίρας τῶν αὐτῶν δωδεκατημορίων, ὡς ἐκ τῶν τοιούτων ἂν τις ἐπιλογίσαιτο. ἔτους γὰρ κγ' κατὰ Διονύσιον Ὑδρῶνος κθ' ἔως ὁ Στίλβων τοῦ λαμπροτάτου οὐραίου ἐν Αἰγοκέρῳ διεῖχεν εἰς τὰ πρὸς ἄρκτους σελήνας γ'. ἐπεῖχεν δὲ τότε ὁ εἰρημένος ἀπλανὴς κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχάς, τουτέστι τὰς ἀπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἡμερινῶν σημείων, Αἰγόκερω μοίρας κβ' γ', ὅσας δηλονότι καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ, καὶ ὁ μέσος δηλονότι ἥλιος ἐπεῖχεν Ὑδροχόου μοίρας ιη' ς'. ἦν γὰρ ὁ χρόνος κατὰ τὸ ὑς' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Χοϊὰκ ιζ' εἰς τὴν ιη' ὄρθρου. [20]

1,2 265 γέγονεν ἄρα ἡ μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ἐφ' αὐτῶν κε' < γ'. ἴσων μὲν οὖν ἀκριβῶς ταύτῃ μεγίστην ἐσπερίαν ἀπόστασιν οὐχ εὖρομεν ἐν γε ταῖς εἰς ἡμᾶς ἐλθούσαις τηρήσεσι, διὰ δὲ δύο τῶν ἔγγιστα τὴν ἴσων ἐπελογισάμεθα τὸν τρόπον τοῦτον. τῷ μὲν γὰρ αὐτῷ κγ' ἔτει κατὰ Διονύσιον Ταυρῶνος δ' ἐσπέρας τῆς διὰ τῶν τοῦ Ταύρου κεράτων εὐθείας ὑπελείπετο τρεῖς σελήνας, ἐδόκει δὲ παραπορευόμενος τοῦ κοινοῦ ἀφέξειν πρὸς μεσημβρίαν πλεῖον τριῶν σεληνῶν· ὥστε ἐπέχειν πάλιν κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχάς Ταύρου μοίρας κγ' Γ β'. καὶ ἦν ὁ χρόνος κατὰ τὸ ὑς' ἔτος πάλιν ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Φαμενώθ λ' εἰς τὴν α' ἐσπέρας, ὅτε ὁ μέσος ἥλιος ἐπεῖχεν Κριοῦ μοίρας κθ' < '. γέγονεν ἄρα ἡ μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ἐσπερία μοιρῶν κδ' ς'. τῷ δὲ κη' ἔτει κατὰ Διονύσιον Διδυμῶνος ζ' ἐσπέρας κατ' εὐθείαν ἦν μάλιστα ταῖς κεφαλαῖς τῶν Διδύμων, πρὸς μεσημβρίαν δὲ τῆς νοτίου διεῖχεν τριτημορίῳ σελήνης ἔλασσον ἢ διπλάσιον, οὗ αἱ κεφαλαὶ διεστήκασιν· ὥστε ἐπέχειν πάλιν τότε τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχάς Διδύμων μοίρας κθ' γ'. ἔστιν δὲ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ υφ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθι ε' εἰς τὴν ς' ἐσπέρας, καθ' ὃν ὁ μέσος ἥλιος ἐπεῖχεν Διδύμων μοίρας β' < γ'· γέγονεν ἄρα καὶ αὕτη ἡ διάστασις μοιρῶν κς' < '. [5]

1,2 266 ἐπεὶ οὖν τῆς μέσης οὕσης ἐν μὲν τῷ Κριῷ μοιρῶν κθ' < ' ἡ μεγίστη διάστασις γέγονεν μοιρῶν κδ' ς', ἐν δὲ τοῖς Διδύμοις μοιρῶν β' < γ' ἡ διάστασις γέγονεν μοιρῶν κς' < ', ἦν δὲ ἡ ἐφ' αὐτῶν, πρὸς ἣν ἐζητοῦμεν τὴν συζυγοῦσαν, μοιρῶν κε' < γ', ἐλάβομεν, ποῦ τῆς μέσης οὕσης καὶ ἡ ἐσπερία διάστασις τῶν κε' < γ' μοιρῶν ἔσται, ἐκ τῆς ὑπεροχῆς τῶν ὑποτεταγμένων δύο τηρήσεων· συνάγεται γὰρ τῶν μὲν μέσων παρόδων καθ' ἑκατέραν ἡ ὑπεροχὴ μοιρῶν λγ' γ', τῶν δὲ μεγίστων διαστάσεων μοιρῶν β' γ', ὡς καὶ τῇ α' Γ β' μοίρᾳ, ἣ ὑπερέχουσιν αἱ κε' < γ' τῶν κδ' ς', ἐπιβάλλειν μοίρας κδ' ἔγγιστα, ἃς ἐὰν προσθῶμεν ταῖς τοῦ Κριοῦ μοίραις κθ' < ', ἔξομεν τὴν μέσην πάροδον, καθ' ἣν ἡ μεγίστη ἐσπερία ἀπόστασις τῶν ἴσων συναχθήσεται τῇ ἐφ' αὐτῶν μοιρῶν κε' < γ', περιέχουσιν Ταύρου μοίρας κγ' < ' καὶ ἐστὶ τὸ μεταξὺ σημεῖον τῶν τε τοῦ Ὑδροχόου μοιρῶν ιη' ς' καὶ τῶν τοῦ Ταύρου μοιρῶν κγ' < ' περὶ τὰς ε' < γ' μοίρας τοῦ Κριοῦ. [20]

1,2 267 πάλιν ἔτους κδ' κατὰ Διονύσιον Λεοντῶνος κη' ἐσπέρας προηγεῖτο τοῦ Στάχυος, ἐξ ὧν ὁ Ἵππαρχος ἐπιλογίζεται, μικρῶ πλεῖον γ μοιρῶν· ὥστε ἐπέχειν τότε κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχὰς Παρθένου μοίρας ιθ α '. ἔστιν δὲ ὁ χρόνος κατὰ τὸ ὑπς' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Παῦνι λ' ἐσπέρας, καθ' ὃν ὁ μέσος ἥλιος ἐπεῖχεν Λέοντος μοίρας κζ α ' γ'. γέγονεν ἄρα ἡ μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ἐσπερία μοιρῶν κα Γ β , ἥ τὴν ἀκριβῶς συζυγοῦσαν ἑῶαν ἐπελογισάμεθα πάλιν διὰ δύο τῶν ὑποκειμένων. ἔτους μὲν γὰρ οε' κατὰ Χαλδαίους Δίου ιδ' ἑῶος ἐπάνω ἦν τοῦ νοτίου Ζυγοῦ πῆχεως ἡμισυ· ὥστε ἐπέχειν τότε κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχὰς Χηλῶν μοίρας ιδ ζ' . καὶ ἔστιν ὁ χρόνος κατὰ τὸ φιβ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ θ' εἰς τὴν ι' ὀρθρου, καθ' ὃν ὁ μέσος ἥλιος ἐπεῖχεν Σκορπίου μοίρας ε ζ' . γέγονεν ἄρα ἡ ἑῶα μεγίστη διάστασις μοιρῶν κα . ἔτει δὲ ξζ' κατὰ Χαλδαίους Ἀπελλαίου ε' ἑῶος ἐπάνω ἦν τοῦ βορείου μετώπου τοῦ Σκορπίου πῆχεως ἡμισυ· ὥστε ἐπέχειν τότε καθ' ἡμᾶς Σκορπίου μοίρας β γ' . ^[20]

1,2 268 ἔστιν δὲ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ φδ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ κζ' εἰς τὴν κη' ὀρθρου, καθ' ὃν ὁ μέσος ἥλιος Σκορπίου ἐπεῖχεν μοίρας κδ α ' γ'. γέγονεν ἄρα καὶ αὕτη ἡ διάστασις μοιρῶν κβ α '. ἐπεὶ οὖν πάλιν ἐν ταῖς δύο ταύταις τηρήσῃ τῶν μὲν μέσων παρόδων αἱ ὑπεροχαὶ συνάγουσι μοίρας ιθ Γ β , τῶν δὲ μεγίστων ἀποστάσεων μοῖραν α α ', διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοῖς β μέρεσι τῆς α μοίρας, οἷς ὑπερέχουσιν αἱ τῆς ἐπιζητουμένης διαστάσεως κα Γ β τὰς τῆς ἐλάττονος κα μοίρας, ἐπιβάλλουσι μοῖραι θ ἑγγιστα, ἔξομεν τὴν μέσην πάροδον, καθ' ἣν ἡ μεγίστη ἑῶα διάστασις ἴση γίνεται ταῖς τῆς ἐσπερίας μοίραις κα Γ β , περιέχουσιν Σκορπίου μοίρας ιδ ζ' . καὶ ἔστιν πάλιν τὸ μεταξὺ σημεῖον τῶν τε τοῦ Λέοντος μοιρῶν κζ α ' γ' καὶ τῶν τοῦ Σκορπίου ιδ ζ' περὶ τὰς ζ μάλιστα μοίρας τῶν Χηλῶν. ^[15]

1,2 269 ἔκ τε δὴ τούτων καὶ ἐκ τῆς τῶν περὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας φαινομένων κατὰ μέρος ἐφαρμογῆς σύμφωνον εὐρίσκομεν τὸ τε ποιεῖσθαι τινα μετάβασιν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων περὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὰς διὰ τῶν ἀπογείων καὶ περιγείων διαμέτρους ἐπὶ τῶν ε πλανωμένων καὶ τὸ τὴν μετάβασιν ταύτην ἰσοχρόνιον εἶναι τῇ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας, ἐπειδὴ περ ἐκείνης μεταβιβαζομένης, ἐξ ὧν ἀπεδείξαμεν, ἐν τοῖς ρ ἔτεσι μοῖραν α ἑγγιστα καὶ ἐνταῦθα ὁ ἀπὸ τῶν παλαιῶν τηρήσεων χρόνος, καθ' ὃν τὸ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀπόγειον περὶ τὰς ἑκτας ἦν μοίρας, ἐπὶ τὸν τῶν καθ' ἡμᾶς τηρήσεων, ἐν ᾧ δ ἑγγιστα κεκίνηται μοίρας διὰ τὸ τὰς δεκάτας ἐπέχειν, περὶ τὰ υ που περιέχων ἔτη καταλαμβάνεται. ἡ'. Ὅτι δις καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ περιγεῖοτατος ἐν τῷ ἐνὶ κύκλῳ γίνεται. Τούτοις δ' ἀκολουθῶς ἐζητήσαμεν τὰς πηλικότητας τῶν γινομένων μεγίστων ἀποστάσεων, ὅταν ἡ μέση τοῦ ἡλίου πάροδος κατ' αὐτοῦ τοῦ ἀπογειοτάτου τυγχάνῃ, καὶ πάλιν, ὅταν κατὰ τὴν διάμετρον αὐτοῦ στάσιν. τὸ δὲ τοιοῦτον ἐκ μὲν τῶν παλαιῶν τηρήσεων οὐχ εὐρίσκομεν, ἐκ δὲ τῶν ὑφ' ἡμῶν διὰ τοῦ ἀστρολάβου τηρηθεισῶν· ἐνθάδε γὰρ καὶ μάλιστα τὸ χρήσιμον τῆς τοιαύτης διοπτρεύσεως ἂν τις κατανοήσῃ, ἐπειδὴ περ, κἂν μὴ σύνεγγυς τῶν τηρουμένων ἀστέρων φαίνωνται τινες τῶν προκατειλημμένας ἐχόντων τὰς θέσεις, ὅπερ ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κατὰ τὸ πλεῖστον συμβαίνει διὰ τὸ σπανίως ἀπὸ τῆς ἴσης αὐτῶ τοῦ ἡλίου διαστάσεως τοὺς πολλοὺς τῶν ἀπλανῶν δύνασθαι καταφαίνεσθαι, καὶ διὰ τῆς τῶν πολὺ διεστηκότων διοπτρεύσεως ἐνδέχεται τὰς τῶν ἐπιζητουμένων θέσεις ἀκριβῶς κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος καταλαμβάνεσθαι. ^[10]

1,2 270 τῷ μὲν οὖν ιθ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἀθῦρ ιδ' εἰς τὴν ιε' ἑῶος ὁ τοῦ Ἑρμοῦ περὶ τὴν μεγίστην τυγχάνων ἀπόστασιν καὶ διοπτευόμενος πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος ἐπέχων ἐφαίνετο Παρθένου μοίρας κ καὶ ε' τοῦ μέσου ἡλίου περὶ τὰς θ καὶ δ' μοίρας ὄντος τῶν Χηλῶν, ὡς γεγονέναι τὴν μεγίστην ἀπόστασιν ιθ μοιρῶν καὶ ἔτι κ' μέρους α μοίρας. τῷ δὲ αὐτῷ ἔτει Παχῶν ιθ' ἐσπέρας περὶ τὴν μεγίστην πάλιν ὦν ἀπόστασιν καὶ διοπτευόμενος πρὸς τὴν λαμπρὰν Ὑάδα ἐπέχων ἐφαίνετο Ταύρου μοίρας δ γ' τοῦ μέσου ἡλίου τὰς ια καὶ ιβ' μοίρας τοῦ Κριοῦ ἐπέχοντος, ὡς καὶ ἐνθάδε συνίστασθαι τὴν μεγίστην ἀπόστασιν κγ μοιρῶν καὶ δ', καὶ

δῆλον αὐτόθεν γενέσθαι τὸ περὶ τὰς Χηλὰς καὶ μὴ περὶ τὸν Κριὸν εἶναι τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου. ^[20]

1, 2 271 τούτων δὴ δοθέντων ἔστω ἡ διὰ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ ΑΒΓ, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον, ἐφ' οὗ ἡ ὄψις, τὸ Β, τὸ δὲ Α τὸ ὑπὸ τὴν ι' μοῖραν τῶν Χηλῶν, τὸ δὲ Γ τὸ ὑπὸ τὴν ι' τοῦ Κριοῦ, καὶ γραφέντων ἴσων ἐπικύκλων περὶ τε τὸ Α καὶ τὸ Γ τοῦ τε ἐφ' ᾧ τὸ Δ καὶ τοῦ ἐφ' ᾧ τὸ Ε ἐκβεβλήσθωσαν ἀπὸ τοῦ Β εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι αὐτῶν ἢ τε ΒΔ καὶ ἡ ΒΕ, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν κέντρων ἐπὶ τὰς ἐπαφὰς αἱ ΑΔ καὶ ΓΕ κάθετοι. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ἐν ταῖς Χηλαῖς ἕωα μεγίστη ἀπόστασις ἀπὸ τῆς μέσης ἐτηρήθη μοιρῶν ιθ καὶ κ', εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ιθ γ, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων λη ζ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΔ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν λη ζ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΒΔ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΑΔ ἐστὶ τοιούτων λθ θ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΒ ὑποτείνουσα ρκ. ^[20]

1, 2 272 πάλιν, ἐπεὶ ἡ ἐν τῷ Κριῷ ἐσπερία τῆς μέσης μεγίστη ἀπόστασις ἐτηρήθη μοιρῶν κγ δ', εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΒΕ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων κγ ιε, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μζ λ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΕ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶ μζ λ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΒΕ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΓΕ τοιούτων μζ κβ, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΓ ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΓΕ εὐθεῖα λθ θ, ἡ δὲ ΑΒ εὐθεῖα ρκ, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΑΔ τῇ ΓΕ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΓ ἔσται ρθ θ, ὅλη δὲ ἡ ΑΒΓ εὐθεῖα σιθ θ. ὥστε καὶ δίχα τμηθείσης αὐτῆς κατὰ τὸ Ζ σημεῖον καὶ ἡ μὲν ΑΖ ἡμίσεια ἔσται τῶν αὐτῶν ρθ λδ, ἡ δὲ μεταξὺ τῶν Β, Ζ σημείων ι κε. ὅτι μὲν οὖν ἦτοι τὸ Ζ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ ἐστὶν πάντοτε τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, ἢ περὶ αὐτὸ φέρεται τὸ κέντρον τοῦ εἰρημένου κύκλου, δῆλον· οὕτω γὰρ ἂν μόνως ἴσον ἀπέχοι τοῦ Ζ, ὡς ἀπεδείχθη, τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου καθ' ἑκατέραν τῶν ἐκκειμένων διαμέτρων στάσεων. ἀλλ' ἐπειδήπερ, εἰ μὲν αὐτὸ τὸ Ζ κέντρον ἦν τοῦ ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ πάντοτε ἐστὶν τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, μόνιμός τε ἂν ἦν ὁ ἔκκεντρος οὗτος καὶ πασῶν τῶν θέσεων ἢ κατὰ τὸν Κριὸν περιγειοτάτῃ διὰ τὸ καὶ τὴν ΒΓ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸν περὶ τὸ Ζ γραφόμενον κύκλον ἐπιζευγνυμένων ἐλαχίστην εἶναι, οὐχ εὐρίσκεται δὲ ἡ κατὰ τὸν Κριὸν θέσις περιγειοτάτῃ τῶν ἄλλων, ἀλλ' ἔτι ταύτης αἱ κατὰ τοὺς Διδύμους καὶ τὸν Ὑδροχόον περιγειότεραι καὶ ἀλλήλαις ἔγγιστα ἴσαι, δῆλον, ὅτι περὶ τὸ Ζ σημεῖον τὸ κέντρον τοῦ εἰρημένου ἐκκέντρου φέρεται εἰς τὰ ἐναντία τῇ τοῦ ἐπικύκλου περιαγωγῇ, τουτέστιν εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων, ἅπαξ καὶ αὐτὸ ἐν τῇ μιᾷ περιόδῳ· δις γὰρ οὕτως ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ περιγειότατον ἔσται τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου. ^[10]

1, 2 273 ὅτι δὲ καὶ κατὰ τοὺς Διδύμους καὶ τὸν Ὑδροχόον περιγειότερος ὁ ἐπικύκλος γίνεται τῆς κατὰ τὸν Κριὸν θέσεως, αὐτόθεν ἐστὶν εὐκατανόητον ἐκ τῶν προεκτεθειμένων τηρήσεων. ἐν τε γὰρ τῇ κατὰ τὸ ις' ἔτος Ἀδριανοῦ Φαμενώθ ις' τηρήσει ἡ ἐσπερία μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις μοιρῶν ἦν κα δ', ἐν τε τῇ κατὰ τὸ δ' ἔτος Ἀντωνίνου Φαμενώθ ιη' ἡ ἕωα μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις μοιρῶν ἦν κς' $\angle$ ' τοῦ μέσου ἡλίου κατ' ἀμφοτέρας τὰς τηρήσεις περὶ τὰς ι μοίρας ὄντος τοῦ Ὑδροχόου. καὶ πάλιν ἐν τε τῇ κατὰ τὸ ιη' ἔτος Ἀδριανοῦ Ἐπιφὶ ιθ' τηρήσει ἡ ἕωα μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις μοιρῶν ἦν κα δ', καὶ ἐν τῇ κατὰ τὸ α' ἔτος Ἀντωνίνου Ἐπιφὶ κ' ἡ ἐσπερία μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις μοιρῶν ἦν κς' $\angle$ ' καὶ ἐν ταύταις ἀμφοτέραις τοῦ μέσου ἡλίου περὶ τὰς ι μοίρας ὄντος τῶν Διδύμων, ὡς καὶ ἐν τῷ Ὑδροχῳ καὶ ἐν τοῖς Διδύμοις συντιθεμένας τὰς ἐπὶ τὰ ἐναντία μεγίστας ἀποστάσεις ποιεῖν μοίρας μζ' $\angle$ ' δ' τῶν κατὰ τὸν Κριὸν συναμφοτέρων διαστάσεων περιεχουσῶν μοίρας μς' $\angle$ ' διὰ τὸ τὴν ἐσπερίαν ἴσην οὔσαν τῇ ἕωα τετηρηῆσθαι μοιρῶν κγ δ'. ^[5]

1, 2 274 Θ'. Περὶ τοῦ λόγου καὶ τῆς πηλικότητος τῶν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀνωμαλιῶν. Τούτων δὴ προεφωδευμένων λοιπὸν ἂν εἴη δεῖξαι, περὶ ποῖόν τε σημεῖον τῆς ΑΒ εὐθείας ἢ εἰς τὰ ἐπόμενα

τῶν ζωδίων γίνεται τοῦ ἐπικύκλου καθ' ὁμαλὴν κίνησιν ἐνιαύσιος ἀποκατάστασις, καὶ πόσον ἀπέχει τοῦ Z τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου τοῦ εἰς τὰ προηγούμενα τὴν ἰσοχρόνιον ἀποκατάστασιν ποιουμένου. συγκεκλήμεθα οὖν καὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν δύο τηρήσει μεγίστων ἀποστάσεων ἑώας τε καὶ ἐσπερίας, ἀμφοτέρων μέντοι τῆς μέσης τεταρτημόριον ἀπεχούσης ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ ἀπογειοτάτου, καθ' ἣν θέσιν ἔγγιστα τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον τῆς ζωδιακῆς ἀνωμαλίας. ^[20]

1,2 275 τῷ μὲν γὰρ ιδ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ ιη' ἐσπέρας, ὡς ἐν ταῖς παρὰ Θέωνος εἰλημμέναις τηρήσεσιν εὕρομεν, τὸ πλεῖστον, φησὶν, ἀπέστη τοῦ ἡλίου ὑπολειπόμενος τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος μοίρας γ' γ'. ὥστε ἐπέχειν κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχὰς Λέοντος μοίρας ζ' γ' ἔγγιστα τοῦ μέσου ἡλίου τότε ὄντος περὶ Καρκίνου μοίρας ι' καὶ ιβ', ὥστε γεγενέσθαι τὴν ἐσπερίαν μεγίστην ἀπόστασιν μοιρῶν κς δ'. τῷ δὲ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ εἰς τὴν κδ' ὄρθρου ἡμεῖς διὰ τοῦ ἀστρολάβου τηροῦντες τὴν μεγίστην αὐτοῦ διάστασιν καὶ διοπτρεύοντες αὐτὸν πρὸς τὴν λαμπρὰν Ἰάδα εὕρομεν ἐπέχοντα Διδύμων μοίρας κ' καὶ ιβ' τοῦ μέσου ἡλίου πάλιν ὄντος περὶ Καρκίνου μοίρας ι' καὶ γ', ὥστε γεγενέσθαι καὶ τὴν ἑώαν μεγίστην ἀπόστασιν μοιρῶν κ' καὶ δ'. τούτων τοίνυν ὑποκειμένων ἔστω πάλιν ἡ διὰ τῆς ι' μοίρας τῶν Χηλῶν καὶ τοῦ Κριοῦ διάμετρος ἡ AZBG, καὶ ὑποκείσθω καθάπερ ἐπὶ τῆς προτέρας καταγραφῆς τὸ μὲν A, καθ' οὗ γίνεται τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, ὅταν ὑπὸ τὴν ι' μοῖραν ἦ τῶν Χηλῶν, τὸ δὲ Γ, καθ' οὗ γίνεται, ὅταν ὑπὸ τὴν ι' μοῖραν ἦ τοῦ Κριοῦ, τὸ δὲ B τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, τὸ δὲ Z, περὶ ὃ τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου τὴν εἰς τὰ προηγούμενα ποιεῖται μετὰβασιν, καὶ προκείσθω πρῶτον εὑρεῖν, πόσον ἀπέχει τοῦ B σημείου τὸ κέντρον, περὶ ὃ τὴν ὁμαλὴν καὶ εἰς τὰ ἐπόμενά φαμεν γίνεσθαι κίνησιν τοῦ ἐπικύκλου. ^[25]

1,2 276 ἔστω δὴ τὸ H, καὶ διήχθω τις διὰ τοῦ H εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῇ AG, ἵνα τεταρτημόριον ἀπέχη τοῦ ἀπογείου, εἰλήφθω τε ἐπ' αὐτῆς τὸ κατὰ τὰς ἐκκειμένας τηρήσεις τοῦ ἐπικύκλου κέντρον τὸ Θ διὰ τὸ καὶ κατὰ ταύτας τεταρτημόριον ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου τὴν μέσην πάροδον τοῦ ἡλίου περὶ τὴν ι' μοῖραν ὄντος τοῦ Καρκίνου, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Θ τοῦ ΚΛ ἐπικύκλου ἥχθωσαν μὲν ἀπὸ τοῦ B ἐφαπτόμεναι αὐτοῦ αἱ BK καὶ BL, ἐπεζεύχθωσαν δὲ αἱ ΘΚ καὶ ΘΛ καὶ ΒΘ. ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὴν ἐκκειμένην μέσην πάροδον ἡ μὲν ἑώα μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ὑπόκειται μοιρῶν κ' καὶ δ', ἡ δὲ ἐσπερία μοιρῶν κς δ', εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΚΒΛ γωνία, οἷων εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μςλ· καὶ ἡ ἡμίσεια ἄρα αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΚΒΘ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστὶν μς λ, οἷων αἱ β' ὀρθαὶ τξ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΚ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν μς λ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΘΚ τοιούτων μζ κβ, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΘ ὑποτείνουσα ρκ. ^[5]

1,2 277 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΘΚ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου λθ θ, ἡ δὲ BZ ἐδείχθη ι' κε, τοιούτων καὶ ἡ ΒΘ ἔσται ρθ θ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ τῶν προκειμένων μεγίστων ἀποστάσεων ὑπεροχὴ μοιρῶν ζ' οὔσα δις περιέχει τὸ παρὰ τὴν ζωδιακὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, τοῦτο δὲ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΒΘΗ γωνίας περιέχεται· τοῦτο γὰρ ἡμῖν προαποδέδεικται· εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΒΘΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων γ, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ζ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΗ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ζ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΗΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΗ εὐθεῖα τοιούτων ζ ιζ, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΘ ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΒΘ εὐθεῖα ρθ θ, ἡ δὲ BZ ὁμοίως ι' κε, τοιούτων καὶ ἡ ΒΗ ἔσται ε' ιβ'. ἡμίσειά ἐστὶν ἄρα ἔγγιστα ἡ ΒΗ τῆς BZ καὶ ἑκατέρα τῶν ΒΗ καὶ ΗΖ τοιούτων ε' ιβ' ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου λθ θ. ^[20]

1,2 278 πάλιν ἥχθω ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς καὶ διὰ τοῦ Z ἐπὶ τὰ ἐναντία τῇ ΗΘ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῇ AG εὐθεῖα ἡ ZMN, ἐφ' ἧς ἔσται τότε δηλονότι διὰ τὴν ἰσοχρόνιον τῶν ΗΘ, ΖΝ εἰς τὰ ἐναντία συναποκατάστασιν τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ ἐστὶν τὸ Θ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, καὶ

κείσθω τῇ ΖΑ ἴση ἢ ΖΝ, ὥστε καὶ τὴν ΖΝ καθάπερ καὶ τὴν ΑΖ συγκεῖσθαι ἕκ τε τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου καὶ τῆς μεταξὺ τῶν κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Ζ σημείου, εἰλήφθω τε ἐπ' αὐτῆς τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου καὶ ἔστω τὸ Μ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΘ. ^[10]

1,2 279 ἐπεὶ τοίνυν ἡ μὲν ὑπὸ ΜΖΗ γωνία ὀρθή ἐστιν, ἀδιαφορεῖ δὲ ἔγγιστα καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΗ ὀρθῆς, ὥστε καὶ τὴν ΝΖΘ ἀδιαφορεῖν εὐθείας, δέδεικται δ', ὅτι, οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου λθ θ, τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν ΝΖ ἴση οὔσα τῇ ΑΖ εὐθείᾳ ρθ λδ, ἡ δὲ ΖΘ ἴση οὔσα τῇ ΒΘ τῶν αὐτῶν ρθ θ, καὶ ὅλη μὲν ἡ ΝΖΘ ἔσται ση μγ, ἡ δ' ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ρδ κβ ἔγγιστα, λοιπὴ δὲ ἡ ΖΜ μεταξὺ τῶν κέντρων εἰβ. τῶν αὐτῶν δὲ ἐδείχθη καὶ ἑκατέρα τῶν ΒΗ καὶ ΗΖ εὐθειῶν εἰβ· συνήκται ἄρα ἡμῖν, ὅτι, οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ρδ κβ, τοιούτων ἐστὶν ἑκάστη μὲν τῶν μεταξὺ τῶν κέντρων εἰβ, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου λθ θ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἑκάστη μὲν τῶν μεταξὺ τῶν κέντρων ἔσται γ π, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβλ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. ὅτι δὲ τούτων ὑποκειμένων καὶ αἱ κατὰ τὰ περιγιότατα μέγιστα ἀποστάσεις σύμφωνοι γίνονται ταῖς τετηρημέναις, τουτέστιν ὅταν ἡ μέση πάροδος ᾗ κατὰ τὴν ι' μοῖραν τοῦ Ὑδροχόου ἢ τῶν Διδύμων καὶ τὴν τοῦ τριγώνου πλευρὰν ἀπέχη τοῦ ἀπογείου, ἢ πρὸς τῇ ὀψει τὸν ἐπικύκλον ὑποτείνουσα γωνία μοιρῶν ἐστὶν μζ λ' δ' ἔγγιστα, μάθοιμεν ἂν οὕτως ἔστω γὰρ ἡ διὰ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ ΑΒΓΔΕ, ἥς τὸ μὲν Α σημεῖον ὑποκείσθω τὸ πρὸς τῷ ἀπογείῳ, τὸ δὲ Β, περὶ δὲ τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου τὴν εἰς τὰ προηγούμενα ποιεῖται μετάβασιν, τὸ δὲ Γ, περὶ δὲ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα ποιεῖται μετάβασιν, τὸ δὲ Δ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ ἀπειληφέντων ἀμφοτέραι αἱ κινήσεις περὶ τὰ ἴδια κέντρα ὁμαλῶς καὶ ἰσοχρονίως ἐπὶ τὰ ἐναντία ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου τὴν τοῦ τριγώνου πλευρὰν, ἔστω τε ἡ μὲν τὸν ἐπικύκλον ἄγουσα εὐθεῖα ἡ ΓΖ, ἡ δὲ τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου ἡ ΒΗ, καὶ ἔστω τὸ μὲν τοῦ ἐκκέντρου κέντρον τὸ Η, τὸ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τὸ Ζ, καὶ γραφέντος περὶ αὐτὸ τοῦ ἐπικύκλου ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΔΘ καὶ ΔΚ ἐφαπτόμεναι τοῦ ἐπικύκλου, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΓΗ καὶ ΔΖ καὶ ΖΘ καὶ ΖΚ, κάθετος δ' ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΓΖ ἦχθω ἡ ΔΛ. ^[5]

1,2 281 δεικτέον, ὅτι ἡ ὑπὸ ΘΔΚ γωνία τοιούτων ἐστὶν μζ λ' δ', οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ. ἐπεὶ τοίνυν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΑΒΗ καὶ ὑπὸ ΑΓΛ γωνιῶν τὴν τοῦ τριγώνου πλευρὰν ὑποτείνει καὶ τοιούτων ἐστὶν ρκ, οἷων αἱ β ὀρθαὶ ρπ, ὥστε καὶ ἑκατέραν τῶν ὑπὸ ΓΒΗ καὶ ὑπὸ ΔΓΛ τῶν αὐτῶν εἶναι ξ, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΒΗΓ τῇ ὑπὸ ΒΓΗ διὰ τὸ καὶ τὴν ΒΓ τῇ ΒΗ ἴσην ὑποκεῖσθαι, συναμφοτέραι δὲ τῶν λοιπῶν εἰσὶν εἰς τὰς β ὀρθὰς ρκ, καὶ ἑκατέρα αὐτῶν ἔσται τῶν ἴσων ξ· ἰσογώνιον τε ἄρα καὶ ἰσόπλευρόν ἐστι τὸ ΒΓΗ τρίγωνον. ἴση δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΓΛ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΗ· ἐπ' εὐθείας εἰσὶν ἄρα τὰ Η, Γ, Ζ σημεία. ὥστε καὶ ἡ μὲν ΗΖ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ ἐκκέντρου τοιούτων ἐστὶν ξ, οἷων ἡ ΓΗ ἴση οὔσα τῇ ΓΔ μεταξὺ τῶν κέντρων γ, λοιπὴ δὲ ἡ ΓΖ τῶν αὐτῶν νζ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΔΓΛ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν ξ, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρκ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΛ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ρκ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΔΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξ. ^[20]

1,2 282 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΛ τοιούτων ἐστὶν ργ νε, οἷων ἡ ΓΔ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΓΛ τῶν αὐτῶν ξ. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΓ εὐθεῖα γ, ἡ δὲ ΓΖ ὁμοίως νζ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΛ ἔσται β λς, ἡ δὲ ΓΛ τῶν αὐτῶν α λ, ἡ δὲ ΛΖ τῶν λοιπῶν νε λ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΛ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, ἔσται καὶ ἡ ΔΖ μήκει τοιούτων νε λδ, οἷων καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, τουτέστιν ἑκατέρα τῶν ΖΘ καὶ ΖΚ, ὑπέκειτο κβ λ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν ΘΖ καὶ ΖΚ ἔσται μη λε, ἑκατέρα δὲ τῶν ὑπὸ ΖΔΘ καὶ ΖΔΚ γωνιῶν τοιούτων μζ μς, οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ. ὥστε καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΘΔΚ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστὶν μζ μς, οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. ι'. ^[15]

1,2 283

Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κινήσεων. Τούτοις δ' ἀκολουθούθου τυγχάνοντος τοῦ τὰς τε περιοδικὰς κινήσεις τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τὰς ἐποχὰς αὐτοῦ συστήσασθαι τὰς μὲν τοῦ μήκους, τουτέστιν τὰς τὸν ἐπίκυκλον ὁμαλῶς περὶ τὸ Γ φερούσας, αὐτόθεν ἔχομεν δεδομένας ἀπὸ τῶν ἡλιακῶν, τὰς δὲ τῆς ἀνωμαλίας, τουτέστιν τὰς τὸν ἀστέρα κατὰ τὸν ἐπίκυκλον περὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ φερούσας, εἰλήφαμεν ἀπὸ δύο τηρήσεων ἀδιστάκτων, μιᾶς μὲν ἐκ τῶν καθ' ἡμᾶς ἀναγεγραμμένων, μιᾶς δ' ἐκ τῶν παλαιῶν. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐτηρήσαμεν τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου, ὃ ἦν κατὰ τὸ ωπς' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφί β' εἰς τὴν γ' διὰ τοῦ ἀστρολάβου ὀργάνου μηδέπω ἐπὶ τὴν μεγίστην ἐσπερίαν ἀπόστασιν ἐληλυθότα, καὶ διοπτευόμενος πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος αὐτὸς ἐπέχων ἐφαίνετο Διδύμων μοίρας ιζ ϵ ' τότε δὲ καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ὑπελείπετο μοῖραν α καὶ ς', καὶ ἦν ὁ χρόνος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ δ ϵ ' ὥρων ἡμερινῶν τοῦ εἰς τὴν γ' μεσονυκτίου, ἐπειδὴ περ ἔμεσουράνει ἐν τῷ ἀστρολάβῳ Παρθένου μοῖρα ιβ' τοῦ ἡλίου περὶ τὰς κγ μοίρας ὄντος τοῦ Ταύρου. ἀλλ' εἰς ἐκείνην τὴν ὥραν ἡ μὲν τοῦ ἡλίου μέση πάροδος κατὰ τὰς ἀποδεδειγμένας ἡμῖν ὑποθέσεις ἐπεῖχεν Ταύρου μοίρας κβ λδ , ἡ δὲ τῆς σελήνης Διδύμων μοίρας ιβ ιδ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σπα κ , ὡς ἐκ τούτων συνάγεσθαι τὴν μὲν ἀκριβῆ πάροδον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης εἰς Διδύμων μοίρας ιζ ι , τὴν δὲ φαινομένην ις κ · ὅρα τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ καὶ οὕτως ἐπεῖχεν, ἐπειδὴ ὑπελείπετο τοῦ κέντρου τῆς σελήνης μοῖραν α καὶ ς', Διδύμων μοίρας ιζ ϵ ' . [10]

1,2 284 τοῦτου δὲ ὑποκειμένου ἔστω ἡ διὰ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου διάμετρος ἡ ΑΒΓΔΕ, καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον αὐτῆς ὑποκείσθω τὸ πρὸς τῷ ἀπογείῳ, τὸ δὲ Β, περὶ ὃ τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου τὴν εἰς τὰ προηγούμενα ποιεῖται μετάβασιν, τὸ δὲ Γ, περὶ ὃ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα ποιεῖται μετάβασιν, τὸ δὲ Δ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ κεκινήσθω περὶ μὲν τὸ Γ σημεῖον τὸ Ζ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ὑπὸ τῆς ΓΖ τὴν ὑπὸ ΑΓΖ γωνίαν, περὶ δὲ τὸ Β ὑπὸ τῆς ΒΗ τὸ Η κέντρον τοῦ ἐκκέντρου τὴν ὑπὸ ΑΒΗ γωνίαν ἴσην οὔσαν ἀεὶ δηλονότι διὰ τὸ ἰσοχρόνιον τῶν κινήσεων τῇ ὑπὸ ΑΓΖ, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Ζ τοῦ ΘΚΛ ἐπικύκλου ὑποκείσθω ὁ ἀστήρ κατὰ τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΓΗ καὶ ΗΖ καὶ ΔΖ καὶ ΖΛ καὶ ΔΛ, κάθετοι δ' ἤχθωσαν ἐπὶ μὲν τὴν ΓΖΘ ἐκβληθεῖσαν ἀπὸ τῶν Η καὶ Δ ἢ τε ΗΜ καὶ ἡ ΔΝ, ἐπὶ δὲ τὴν ΔΛ ἀπὸ τοῦ Ζ ἡ ΖΞ· καὶ προκείσθω εὐρεῖν τὴν ἀπὸ τοῦ Θ ἀπογείου ἐπὶ τὸν κατὰ τὸ Λ ἀστέρα τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν. [10]

1,2 285 ἐπεὶ τοίνυν ὁ μὲν μέσος ἥλιος ἐπεῖχεν τότε Ταύρου μοίρας κβ λδ , τὸ δὲ περίγειον τοῦ ἀστέρος τὰς ι μοίρας ἔγγιστα τοῦ Κριοῦ, ὥστε τὴν μέσην αὐτοῦ κατὰ μήκος πάροδον ἀπέχειν αὐτοῦ τοῦ περιγείου μοίρας μβ λδ , εἴη ἂν ἡ μὲν ὑπὸ ΓΒΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μβ λδ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πε η , ἑκατέρω δὲ τῶν ὑπὸ ΒΗΓ καὶ ΒΓΗ διὰ τὴν ἴσην εἶναι πάντοτε τὴν ΒΓ τῇ ΒΗ τῶν αὐτῶν ρλζ κς · ὥστε καὶ τοῦ γραφομένου κύκλου περὶ τὸ ΒΓΗ τρίγωνον ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΗΓ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν πε η , οἷων ὁ κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΒΓ τῶν αὐτῶν ρλζ κς . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΗ τοιούτων ἔσται πα ι , οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ κύκλου διάμετρος ρκ , ἡ δὲ ΒΓ τῶν αὐτῶν ρια μθ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΓ εὐθεῖα γ , τοιούτων καὶ ἡ ΓΗ ἔσται β ια . [20]

1,2 286 πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΓΗ γωνία τοιούτων ἐστὶν ρλζ κς , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΒΓΜ τῶν αὐτῶν πε η , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΗΓΜ τῶν λοιπῶν νβ ιη · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΗΜ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν νβ ιη , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΗΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκζ μβ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΗΜ τοιούτων ἐστὶν νβ νγ , οἷων ἡ ΓΗ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΜ τῶν αὐτῶν ρζ μγ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΓΗ εὐθεῖα β ια , ἡ δὲ ΗΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΗΜ ἔσται π νη , ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως α νη , διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ μὲν ΜΖ ἀδιαφόρῳ ἐλάσσων οὔσα τῆς

ΗΖ εὐθείας ὑποτεϊνούσης τῶν αὐτῶν ξ, λοιπὴ δὲ ἡ ΓΖ εὐθεῖα νη β. ὡσαύτως, ἐπειδὴ ἡ ὑπὸ ΔΓΝ γωνία τοιούτων ἐστὶν πε η, οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΝ περιφέρεια τοιούτων πε η, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΔΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΝ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρδ νβ· ὥστε καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΝ ἔσται τοιούτων πα ι, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΔ ὑποτεϊνούσα ρκ, ἡ δὲ ΓΝ τῶν αὐτῶν πη κγ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΓΔ γ, ἡ δὲ ΓΖ ἐδείχθη νη β, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται β β, ἡ δὲ ΓΝ ὁμοίως β ιγ, ἡ δὲ ΝΖ τῶν λοιπῶν νε μθ. ^[25]

1,2 287 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΔΖ ὑποτεϊνούσα τοιούτων νε να ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΔΖ ὑποτεϊνούσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται δ κβ, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων δ ια, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΖΝ γωνία τοιούτων ἐστὶν δ ια, οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΔΖ ὅλη πθ ιθ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΔΛ ὅλη τῶν αὐτῶν ρλε διὰ τὸν ἀστέρα τότε ἀπέχοντα τοῦ περιγείου φαίνεσθαι μοίρας ξξ λ, ἡ δὲ ὑπὸ ΖΔΛ τῶν λοιπῶν με μα· καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΞ ἄρα περιφέρεια τοιούτων ἐστὶ με μα, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΖΞ εὐθεῖα τοιούτων ἐστὶ μς λε, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτεϊνούσα ρκ. ὥστε καί, οἷων μὲν ἐστὶν ἡ ΔΖ εὐθεῖα νε να, ἡ δὲ ΖΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ, τοιούτων ἡ ΖΞ ἔσται κα μα, οἷων δ' ἡ ΖΛ ὑποτεϊνούσα ρκ, τοιούτων ἡ ΖΞ πάλιν ριε λθ· καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΞ ἄρα περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρμθ β, οἷων ὁ περὶ τὸ ΖΛΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ὑπὸ ΖΛΞ γωνία τοιούτων ρμθ β, οἷων ἐστὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ. ^[20]

1,2 288 τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΔΛ γωνία με μα, ἡ δὲ ὑπὸ ΘΖΚ ὁμοίως δ ια· ὥστε καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΘΖΛ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν ρρη νδ, οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρθ κζ. καὶ ἡ ΘΚΛ ἄρα περιφέρεια τοῦ ἐπικύκλου, ἣν ἀπεῖχεν κατὰ τὴν τήρησιν ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ Θ ἀπογείου, μοιρῶν ἐστὶν ρθ κζ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. πάλιν δὲ καὶ τῷ κα' ἔτει κατὰ Διονύσιον, ὃ ἦν κατὰ τὸ ὑπδ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, Σκορπιῶνος κβ' κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ ιη' εἰς τὴν ιθ' ἐῶς ὁ Στίλβων τῆς διὰ τοῦ βορείου μετώπου τοῦ Σκορπίου καὶ μέσου εὐθείας ἀπεῖχεν εἰς τὰ ὑπολειπόμενα σελήνην, πρὸς ἄρκτους δὲ τοῦ βορείου μετώπου διεῖχεν β σελήνας. ἀλλ' ὁ μὲν μέσος τῶν ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Σκορπίου κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχὰς ἐπεῖχεν τότε Σκορπίου μοῖραν α Γ β καὶ νοτιώτερός ἐστὶν τοῦ διὰ μέσων τῷ ἴσῳ, ὁ δὲ βορειότατος ἐπεῖχεν Σκορπίου μοίρας β γ' καὶ βορειότερός ἐστι τοῦ διὰ μέσων μοίρα α καὶ γ' ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἄρα ἀστήρ ἐπεῖχεν τοῦ Σκορπίου μοίρας γ καὶ γ' ἔγγιστα. ^[20]

1,2 289 δῆλον δὲ γίνεται καί, ὅτι οὐδέπω ἐπὶ τὴν μεγίστην ἐῶσαν ἀπόστασιν ἐληλύθει, διὰ τὸ μετὰ δ ἡμέρας τῇ κς' τοῦ Σκορπιῶνος ἀναγεγράφθαι, ὅτι τῆς αὐτῆς εὐθείας διεῖχεν εἰς τὰ ἐπόμενα ὅλην καὶ ἡμίσειαν σελήνην· μείζων γὰρ γέγονεν ἡ διάστασις τοῦ μὲν ἡλίου δ ἔγγιστα μοίρας κινηθέντος, τοῦ δ' ἀστέρος ἡμισελήνιον. καὶ ἐπεῖχεν ὁ μέσος ἥλιος τῇ ιθ' τοῦ Θῶθ ὀρθρου καθ' ἡμᾶς Σκορπίου μοίρας κ ζ' γ', τὸ δὲ ἀπόγειον τοῦ ἀστέρος τὰς ζ μοίρας τῶν Χηλῶν, διὰ τὸ τὰ μεταξὺ τῶν τηρήσεων ἔτη περὶ τὰ υ ὄντα δ μοιρῶν ἔγγιστα ποιεῖν τὴν τοῦ ἀπογείου μετάβασιν. τούτων δὲ ὑποκειμένων ἐκκείσθω πάλιν ἡ ὁμοία τῇ ἐπάνω καταγραφῇ, διὰ μέντοι τὸ τῶν παρόδων ἀνόμοιον αἶ τε πρὸς τῷ Α ἀπογείῳ γωνίαὶ ὀξεῖαι καταγεγράφθωσαν καὶ αἱ τὸν ἀστέρα ἐπιζευγνύουσαι εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἡ ΖΞ κάθετος ὑπὲρ τὴν ΖΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου. ἐπεὶ τοίνυν ἡ μέση τοῦ ἀστέρος πάροδος ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίρας μδ ν, εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΑΒΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μδ ν, οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων πθμ· ὥστε καὶ λοιπὴ μὲν ἡ ὑπὸ ΓΒΗ ἔσται σο κ, ἑκατέρα δὲ τῶν ὑπὸ ΒΓΗ καὶ ΒΗΓ τῶν αὐτῶν μδ ν. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΗ ἔσται τοιούτων πδ λς, οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ περὶ τὸ ΒΓΗ τρίγωνον κύκλου διάμετρος ρκ, ἑκατέρα δὲ τῶν ΒΓ καὶ ΒΗ εὐθειῶν τῶν αὐτῶν με μς· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἑκατέρα τῶν ΒΓ καὶ ΒΗ εὐθειῶν γ, τοιούτων καὶ ἡ ΓΗ ἔσται ε λγ. ^[5]

1,2 290 πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΑΓΖ γωνία ὑπόκειται τοιούτων πθ μ , οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΒΓΗ ὁμοίως μδ ν , ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΖΓΗ συνάγεται ρλδ λ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΗΜ περιφέρεια τοιούτων ρλδ λ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΗΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον με λ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΜΗ ἔσται τοιούτων ρι μ , οἷων ἡ ΓΗ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΜ τῶν αὐτῶν μς κδ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΗ εὐθεῖα ε λγ , τουτέστιν ἡ ΖΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΗΜ ἔσται ε ζ , ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως β ι . ^[10]

1,2 291 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ μὲν ΖΜ συνάγεται μήκει τῶν αὐτῶν νθ μζ , ἡ δὲ ΖΜΓ ὅλη ξα νζ . ὡσαύτως, ἐπεὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΓΝ γωνία τοιούτων ἐστὶν πθ μ , οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΝ περιφέρεια τοιούτων πθ μ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΔΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΝ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΝ τοιούτων ἐστὶν πδ λς , οἷων ἡ ΓΔ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΝ τῶν αὐτῶν πε ς . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΔ εὐθεῖα γ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται β ζ , ἡ δὲ ΓΝ ὁμοίως β η , ἡ δὲ ΖΓΝ ὅλη ξδ ε . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΖΔ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν ξδ ζ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΖΔ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται γ νη , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων γ μη , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΖΔΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΖΝ γωνία τοιούτων ἐστὶν γ μη , οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΑΔΖ τῶν αὐτῶν πε νβ . ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΛ γωνία τῶν αὐτῶν ὑπόκειται νδ μ διὰ τὸ ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου τὸν ἀστέρα κατὰ τὴν τήρησιν μοίρας κζ κ , ὥς καὶ λοιπὴν τὴν ὑπὸ ΖΔΛ γωνίαν τοιούτων καταλείπεσθαι λα ιβ , οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ . ^[25]

1,2 292 καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΞ ἄρα περιφέρεια τοιούτων ἐστὶ λα ιβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΖΔΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΖΞ εὐθεῖα τοιούτων λβ ις , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων μὲν ἐστὶν ἄρα ἡ ΔΖ εὐθεῖα ξδ ζ , τουτέστιν ἡ ΖΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ , τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΞΖ εὐθεῖα ις ιε , οἷων δὲ ἡ ΖΛ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἡ ΖΞ ὁμοίως ρβ ἔγγιστα . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΞ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρ καὶ ἐξηκοστῶν η , οἷων ὁ περὶ τὸ ΖΛΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΛΞ γωνία τοιούτων ρ η , οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΔΛ γωνία λα ιβ , ἡ δὲ ὑπὸ ΘΖΚ ὁμοίως γ μη . ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΚΖΛ , οἷων μὲν ἐστὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ξε η , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λβ λδ . ἀπεῖχεν ἄρα καὶ κατὰ ταύτην τὴν τήρησιν ὁ ἀστήρ ἀπὸ μὲν τοῦ Κ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας λβ λδ , ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπογείου δηλονότι μοίρας σιβ λδ . ἐδείχθη δ' ἀπέχων καὶ κατὰ τὸν τῆς ἡμετέρας τηρήσεως χρόνον ὁμοίως ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρθ κζ . καὶ ἐστὶν ὁ μὲν μεταξὺ τῶν δύο τηρήσεων χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν υβ καὶ ἡμερῶν σπγ καὶ ὥρων ιγ ς ' ἔγγιστα, περιέχει δ' ὁ χρόνος οὗτος ὅλας ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις τοῦ ἀστέρος , ασξη , ἐπειδήπερ τῶν κ Αἰγυπτιακῶν ἐτῶν ποιούντων περιόδους ἔγγιστα ξγ τὰ μὲν υ ἔτη συνάγει , ασξ , τὰ δὲ λοιπὰ β ἔτη μετὰ τῶν ἐπιλαμβανομένων ἡμερῶν ὅλας ἄλλας η . ^[5]

1,2 293 δῆλον οὖν ἡμῖν γέγονεν, ὅτι ἐν ἔτεσιν Αἰγυπτιακοῖς υβ καὶ ἡμέραις σπγ καὶ ὥραις ιγ ς ' ὁ τοῦ Ἑρμοῦ μεθ' ὅλας ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις , ασξη ἐπέλαβεν μοίρας σμς νγ , ὅσαις ἡ καθ' ἡμᾶς ἐποχὴ τῆς προτέρας ὑπερεῖχεν. τοσαῦται δὲ σχεδὸν ἐπουσίας συνάγονται μοῖραι καὶ ἐκ τῶν προεκτεθειμένων ἡμῖν κανόνων, ἐπειδήπερ ἀπ' αὐτῶν τούτων τὴν διόρθωσιν τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κινήσεων ἐποιοσάμεθα τὸν μὲν προκείμενον χρόνον ἀναλύσαντες εἰς ἡμέρας, τοὺς δὲ τῆς ἀνωμαλίας κύκλους μετὰ τῆς ἐπουσίας εἰς μοίρας ἐπιμεριζομένου γὰρ τοῦ πλήθους τῶν μοιρῶν εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἡμερῶν συνάγεται τὸ ἐκτεθειμένον ἡμῖν ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἡμερήσιον ἀνωμαλίας μέσον κίνημα. ια'. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. Ἴνα οὖν, ὥσπερ ἐπὶ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης, καὶ ἐπὶ τῶν ε πλανωμένων τὰς ἐποχὰς εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας συστησώμεθα,

ἐλάβομεν τὸν μεταξὺ χρόνον τούτου τε καὶ τῆς παλαιότερας καὶ ἐγγυτέρας τῶν τηρήσεων·
συνάγεται δ' οὗτος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν υπγ καὶ ἡμερῶν ιζ καὶ ὥρων ιη γ' ἔγγιστα. ^[5]

1,2 294 καὶ παράκειται τῷ χρόνῳ τούτῳ μέσης κινήσεως ἐπουσία τῆς ἀνωμαλίας μοῖραι ρθ λθ· ἃς ἐὰν
ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν τήρησιν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοιρῶν σιβ λδ, ἔξομεν ἐποχὴν εἰς τὸ α'
ἔτος Ναβονασάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας ἀνωμαλίας μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου
τοῦ ἐπικύκλου μοίρας κα νε, μήκους δὲ τὴν αὐτὴν τῷ ἡλίῳ, τουτέστιν τῶν Ἰχθύων μοίρας π
με, τὸ δ' ἀπόγειον τῆς ἐκκεντρότητος περὶ Χηλῶν μοῖραν α ζ', ἐπειδήπερ τὸ μὲν ἑκατοστὸν τῶν
προκειμένων ἐτῶν ποιεῖ μοίρας δ ζ' γ' ἔγγιστα, τοσαύταις δὲ τῆς α καὶ ζ' ὑπερέχουσιν αἱ κατὰ
τὴν τήρησιν τῶν Χηλῶν ζ μοῖραι. Ι'. ^[15]

1,2 295 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ι' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν· α'. Ἀπόδειξις τοῦ ἀπογείου τοῦ τῆς
Ἀφροδίτης ἀστέρος. β'. περὶ τῆς τοῦ ἐπικύκλου αὐτοῦ πηλικότητος. γ'. περὶ τῶν λόγων τῆς
ἐκκεντρότητος τοῦ ἀστέρος. δ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν τοῦ ἀστέρος κινήσεων. ε'.
περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. ζ'. προλαμβανόμενα εἰς τὰς περὶ τῶν λοιπῶν
ἀστέρων ἀποδείξεις. ζ'. ἀπόδειξις τῆς τοῦ τοῦ Ἄρεως ἐκκεντρότητος καὶ τοῦ ἀπογείου. η'.
ἀπόδειξις τῆς τοῦ ἐπικύκλου τοῦ τοῦ Ἄρεως πηλικότητος. θ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν
περιοδικῶν τοῦ τοῦ Ἄρεως κινήσεων. ι'. περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. α'.
^[15]

1,2 296 Ἀπόδειξις τοῦ ἀπογείου τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος. Αἱ μὲν οὖν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος
ὑποθέσεις καὶ αἱ πηλικότητες τῶν ἀνωμαλιῶν, ἔτι δὲ τὸ ποσὸν τῶν περιοδικῶν κινήσεων καὶ
αἱ ἐποχαὶ τοῦτον ἡμῖν ἐλήφθησαν τὸν τρόπον· ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος πρῶτον πάλιν
ἐζητήσαμεν, κατὰ ποίων μερῶν ἐστὶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τό τε ἀπόγειον καὶ τὸ
περίγειον τῆς ἐκκεντρότητος, ἀπὸ τῶν ἴσων καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη μεγίστων ἀποστάσεων, εἰς δ'
παλαιῶν μὲν τηρήσεων ἀκριβῶς συζυγουσῶν οὐκ εὐπορήσαμεν, ἐκ δὲ τῶν καθ' ἡμᾶς
τηρήσεων πεποιήμεθα τὴν ἐπιβολὴν τοιαύτην. ἐν μὲν γὰρ ταῖς παρὰ Θέωνος τοῦ μαθηματικοῦ
δοθείσαις ἡμῖν εὕρομεν ἀναγεγραμμένην τήρησιν τῷ ις' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους
Φαρμουθὶ κα' εἰς τὴν κβ', καθ' ἣν φησιν ὅτι ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἐσπέριος τὸ πλεῖστον ἀπέστη τοῦ
ἡλίου προηγούμενος τοῦ μέσου τῆς Πλειάδος τὸ τῆς Πλειάδος μήκος· ἐδόκει δὲ καὶ μικρῷ
νοτιώτερος αὐτὴν παραπορεύεσθαι. ἐπεὶ οὖν τὸ μέσον τῆς Πλειάδος τότε κατὰ τὰς ἡμετέρας
ἀρχὰς ἐπεῖχεν Ταύρου μοίρας γ, τὸ δὲ μήκος αὐτῆς α ζ' ἐστὶν ἔγγιστα μοίρας, ὁ τῆς Ἀφροδίτης
δηλονότι ἐπεῖχεν τότε τοῦ Ταύρου μοῖραν α ζ'. ^[20]

1,2 297 ὥστ', ἐπεὶ καὶ ὁ ἥλιος ὁ μέσος ἐπεῖχεν τότε τῶν Ἰχθύων μοίρας ιδ δ', γέγονεν ἡ ἀπὸ τῆς μέσης
ἐσπερία μεγίστη διάστασις μοιρῶν μζ δ'. ἡμεῖς δὲ ἐτηρήσαμεν τῷ ιδ' ἔτει Ἀντωνίνου κατ'
Αἰγυπτίους Θῶθ ια' εἰς τὴν ιβ' τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἔϋον τὸ πλεῖστον ἀποστάντα τοῦ ἡλίου, καὶ
ἀπεῖχεν τοῦ μέσου γόνατος τῶν Διδύμων πρὸς ἄρκτους καὶ ἀνατολὰς σελήνης μιᾶς διχομήνου
τὸ ἥμισυ· ἐπεῖχεν δὲ ὁ μὲν ἀπλανὴς τότε καθ' ἡμᾶς Διδύμων μοίρας ιη δ', ὡς τὸν τῆς Ἀφροδίτης
περὶ τὰς ιη ζ' μοίρας ἔγγιστα τυγχάνειν, ὁ δὲ μέσος ἥλιος Λέοντος μοίρας ε ζ' δ'. γέγονεν ἄρα
καὶ ἡ ἑῷα μεγίστη διάστασις τῶν αὐτῶν μζ δ' μοιρῶν. ἐπεὶ οὖν κατὰ μὲν τὴν προτέραν τήρησιν
ἡ μέση πάροδος ἐπεῖχεν Ἰχθύων μοίρας ιδ δ', κατὰ δὲ τὴν δευτέραν Λέοντος μοίρας ε ζ' δ', τὸ
δὲ μεταξὺ αὐτῶν τοῦ διὰ μέσων σημείου εἰς τὰς κε μοίρας ἐκπίπτει τοῦ τε Ταύρου καὶ τοῦ
Σκορπίου, κατὰ τούτων ἂν εἴη ἡ διὰ τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου διάμετρος. ὁμοίως ἐν μὲν
ταῖς παρὰ Θέωνος εὕρομεν, ὅτι τῷ ιβ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ κα' εἰς τὴν κβ' ὁ τῆς
Ἀφροδίτης ἔϋος τὸ πλεῖστον ἀπέστη τοῦ ἡλίου ὑπολειπόμενος τοῦ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου
πτέρυγος τῆς Παρθένου Πλειάδος μήκος ἢ ἔλασσον τῷ ἑαυτοῦ μεγέθει· ἐδόκει δὲ βορειώτερος
παραπορεύεσθαι τὸν ἀστέρα σελήνη μιᾶ. ^[20]

1,2 298

ἐπεὶ οὖν ὁ μὲν ἀπλανὴς τότε καθ' ἡμᾶς ἐπέιχε Λέοντος μοίρας κη $\angle$ γ' ιβ', ὥστε καὶ τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἐπέχειν τὸ γ' ἔγγιστα τῆς α' μοίρας τῆς Παρθένου, ὁ δὲ μέσος ἥλιος Ζυγοῦ μοίρας ιζ $\angle$ γ' λ', γέγονεν ἡ μεγίστη τῆς μέσης ἑῶα διάστασις μοιρῶν μζ $\angle$ λ'. ἡμεῖς δὲ τῷ κα' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Μεχὶρ θ' εἰς τὴν ι' ἐσπέρας ἐτηρήσαμεν τὸν τῆς Ἀφροδίτης τὸ πλεῖστον ἀποστάντα τοῦ ἡλίου, καὶ προηγεῖτο τοῦ βορειοτάτου τῶν ὡς ἐν τετραπλεύρῳ δ μετὰ τὸν ἐπόμενον καὶ ἐπ' εὐθείας τοῖς βουβῶσι τοῦ Ὑδροχόου δύο μέρη ἔγγιστα σελήνης διχομήνου καὶ ἐδόκει καταλάμπειν τὸν ἀστέρα. ὥστε, ἐπεὶ πάλιν ὁ μὲν ἀπλανὴς τότε καθ' ἡμᾶς ἐπέιχε Ὑδροχόου μοίρας κ , καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἦν περὶ τὰς ιθ μοίρας καὶ γ πεμπτημόρια, ὁ δὲ μέσος ἥλιος ἐπέιχε Αἰγόκερω μοίρας β ιε', καὶ ἐνταῦθα γέγονεν ἡ ἐσπερία μεγίστη διάστασις τῶν αὐτῶν μζ $\angle$ λ' μοιρῶν. καί ἐστι τὰ μεταξὺ σημεία τοῦ διὰ μέσων τῶν τε κατὰ τὴν πρώτην τήρησιν τοῦ Ζυγοῦ μοιρῶν ιζ $\angle$ γ' λ' καὶ τῶν κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ Αἰγόκερω μοιρῶν β ιε' κατὰ τὰς κε μοίρας ἔγγιστα πάλιν τοῦ τε Σκορπίου καὶ τοῦ Ταύρου. ^[20]

1,2 299 β'. Περὶ τῆς τοῦ ἐπικύκλου αὐτοῦ πηλικότητος. Τὸ μὲν οὖν ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις τὸ ἀπόγειον καὶ τὸ περίγειον τῆς ἑκκεντρότητος κατὰ τὰς κε μοίρας εἶναι τοῦ τε Ταύρου καὶ τοῦ Σκορπίου διὰ τούτων ἡμῖν ἐλήφθη· ἀκολουθῶς δὲ ἐζητήσαμεν πάλιν τὰς γινομένας μεγίστας ἀποστάσεις τῆς μέσης τοῦ ἡλίου περὶ τὰς κε μοίρας τοῦ Ταύρου τυγχανούσης καὶ περὶ τὰς κε μοίρας τοῦ Σκορπίου. ἐν μὲν γὰρ ταῖς παρὰ Θέωνος ἡμῖν δοθείσαις εὐρίσκομεν, ὅτι τῷ ιγ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ β' εἰς τὴν γ' ἑῶος ὁ τῆς Ἀφροδίτης τὸ πλεῖστον ἀπέστη τοῦ ἡλίου τῆς εὐθείας τῆς διὰ τοῦ ἡγουμένου τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Κριοῦ γ καὶ τοῦ ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου σκέλους προηγούμενος μοίρα α καὶ δύο πεμπτημορίοις, τὸ δὲ πρὸς τὸν ἡγούμενον τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ διάστημα διπλάσιον ἔγγιστα ἐποίει τοῦ πρὸς τὸν ἐπὶ τοῦ σκέλους· ἐπέιχε δὲ τότε καθ' ἡμᾶς ὁ μὲν ἡγούμενος τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ Κριοῦ γ μοίρας ζ καὶ γ πέμπτα καὶ βορειότερός ἐστι τοῦ διὰ μέσων μοίραις ζ γ', ὁ δ' ἐν τῷ ὀπισθίῳ σκέλει τοῦ Κριοῦ μοίρας ιδ $\angle$ δ' καὶ νοτιώτερος τοῦ διὰ μέσων ἐστὶ μοίραις ε δ'. ^[20]

1,2 300 ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἄρα ἐπέιχε Κριοῦ μοίρας ι καὶ γ πέμπτα καὶ νοτιώτερος ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίρα α $\angle$ '. ὥστ', ἐπεὶ καὶ ὁ μέσος ἥλιος ἐπέιχε τότε Ταύρου μοίρας κε καὶ δύο πέμπτα, γίνεται ἡ μεγίστη τῆς μέσης διάστασις μοιρῶν μδ καὶ δ πέμπτων. ἡμεῖς δὲ ἐτηρήσαμεν τῷ κα' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ β' εἰς τὴν γ' ἐσπέρας τὸν τῆς Ἀφροδίτης τὸ πλεῖστον ἀποστάντα τοῦ ἡλίου, καὶ διοπτρευόμενος πρὸς τοὺς ἐν τοῖς κέρασι τοῦ Αἰγόκερω ἐπέχων ἐφαίνετο τοῦ Αἰγόκερω μοίρας ιβ $\angle$ γ' τοῦ μέσου ἡλίου ἐπέχοντος Σκορπίου μοίρας κε $\angle$ ', ὡς ἐνταῦθα τὴν μεγίστην τῆς μέσης διάστασιν συνάγεσθαι μοιρῶν μζ γ', καὶ γεγονέναι δηλόν, διότι καὶ τὸ μὲν ἀπόγειον κατὰ τὰς κε τοῦ Σκορπίου. φανερόν δὲ δὲ περίγειον κατὰ τὰς κε τοῦ Σκορπίου. φανερόν δὲ γέγονεν ἡμῖν, ὅτι καὶ μόνιμός ἐστιν ὁ φέρων τὸν ἐπίκυκλον τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἑκκεντρος κύκλος, διὰ τὸ μηδαμῇ τοῦ διὰ μέσων συναμφοτέρας τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς μέσης μεγίστας ἀποστάσεις μήτε ἐλάσσους εὐρίσκεσθαι συναμφοτέρων τῶν κατὰ τὸν Ταῦρον μήτε μείζους συναμφοτέρων τῶν κατὰ τὸν Σκορπίον. ^[20]

1,2 301 τούτων δὲ ὑποκειμένων ἔστω ὁ ἑκκεντρος κύκλος, ἐφ' οὗ φέρεται πάντοτε ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἐπίκυκλος, ὁ ΑΒΓ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, ἐφ' ἧς τὸ μὲν τοῦ ἐκκέντρου κέντρον ὑποκείσθω τὸ Δ, τὸ δὲ τοῦ ζωδιακοῦ τὸ Ε, τὸ δὲ Α σημεῖον τὸ ὑπὸ τὴν κε' μοῖραν τοῦ Ταύρου, καὶ γεγράφθωσαν περὶ τὰ Α καὶ Γ σημεία ἴσοι ἐπίκυκλοι, ἐφ' ὧν Ζ καὶ Η, καὶ διαχθεισῶν ἐφαπτομένων τῆς τε ΕΖ καὶ ΕΗ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΖ καὶ ΓΗ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΑΕΖ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ ὑποτείνει τὴν κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἀστέρος μεγίστην ἀπόστασιν ὑποκειμένην μοιρῶν μδ καὶ δ πέμπτων, εἴη ἄν, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μδ μη , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πθ λς . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΖ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν πθ

λς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΑΖ τοιούτων πδ λγ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ . ^[25]

1,2 302 ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΗ γωνία ὑποτείνει τὴν κατὰ τὸ περιγίγειον μεγίστην ἀπόστασιν ὑποκειμένην καὶ αὐτὴν μοιρῶν μζ γ', εἴη ἂν, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μζ κ , οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρδ μ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΗ περιφέρεια τοιούτων ρδ μ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΓΗ τοιούτων πη ιγ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΓ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΓΗ, τουτέστιν ἡ ΑΖ, ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου πδ λγ , ἡ δὲ ΑΕ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΓ ἔσται ριε α , ὅλη δὲ ἡ ΑΓ δηλονότι σλε α , ἡ δὲ ΑΔ ἡμίσεια αὐτῆς ριζ λ ἔγγιστα, λοιπὴ δὲ ἡ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων β κθ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν μεταξὺ τῶν κέντρων ἡ ΔΕ ἔσται α δ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ΑΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγ ζ' . γ' . Περὶ τῶν λόγων τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ ἀστέρος. Ἐπεὶ δ' ἄδηλον, εἰ περὶ τὸ Δ σημεῖον ἡ ὁμαλὴ τοῦ ἐπικύκλου κίνησις ἀποτελεῖται, ἐλάβομεν καὶ ἐνταῦθα δύο μεγίστας ἀποστάσεις ἐπὶ τὰ ἐναντία τῆς μέσης τοῦ ἡλίου τεταρτημόριον ἐφ' ἐκάτερα ἀπεχούσης τοῦ ἀπογείου, ὧν τὴν μὲν ἐτέραν ἐτηρήσαμεν τῷ ιη' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ β' εἰς τὴν γ' , καθ' ἣν ἔως ὁ τῆς Ἀφροδίτης τὸ πλεῖστον ἀπέστη τοῦ ἡλίου καὶ διοπτρεύμενος πρὸς τὸν καλούμενον Ἀντάρην ἐπεῖχεν Αἰγόκρω μοίρας ια ᾠ γ' ιβ' τοῦ μέσου ἡλίου τότε ἐπέχοντος Ὑδροχόου μοίρας κε ᾠ , ὥστε γεγενῆσθαι τὴν ἐῶν τῆς μέσης μεγίστην διάστασιν μοιρῶν μγ ᾠ ιβ' . ^[10]

1,2 303 τὴν δ' ἐτέραν ἐτηρήσαμεν τῷ γ' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ δ' εἰς τὴν ε' ἐσπέρας, καθ' ἣν τὸ πλεῖστον ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀπέσχετο τοῦ ἡλίου καὶ διοπτρεύμενος πρὸς τὴν λαμπρὰν Ὑάδα ἐπεῖχεν Κριοῦ μοίρας ιγ ᾠ γ' τοῦ μέσου ἡλίου πάλιν ἐπέχοντος τὰς τοῦ Ὑδροχόου μοίρας κε ᾠ , ὡς καὶ ἐνθάδε τὴν ἐσπερίαν τῆς μέσης μεγίστην ἀπόστασιν γεγενῆσθαι μοιρῶν μη γ' . τούτων ὑποκειμένων ἔστω ἡ διὰ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τῆς ἐκκεντρότητος διάμετρος ἡ ΑΒΓ, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν Α σημεῖον τὸ ὑπὸ τὴν κε' μοῖραν τοῦ Ταύρου, τὸ δὲ Β τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ. προκείσθω δ' εὐρεῖν τὸ κέντρον, περὶ ὃ τὴν ὁμαλὴν φαμεν κίνησιν ἀποτελεῖσθαι τοῦ ἐπικύκλου. ἔστω δὲ τὸ Δ σημεῖον, καὶ ἤχθω δι' αὐτοῦ ὀρθὴ πρὸς τὴν ΑΓ ἡ ΔΕ, ἵνα τεταρτημόριον ἀπέχη καθάπερ ἐπὶ τῶν τηρήσεων ἡ μέση τοῦ ἐπικύκλου πάροδος ἀπὸ τοῦ ἀπογείου, εἰλήφθω δὲ ἐπ' αὐτῆς τὸ κατὰ τὰς ἐκκειμένας τηρήσεις τοῦ ἐπικύκλου κέντρον τὸ Ε, καὶ γραφέντος περὶ αὐτὸ τοῦ ΖΗ ἐπικύκλου ἤχθωσαν μὲν ἀπὸ τοῦ Β ἐφαπτόμεναι αὐτοῦ αἱ ΒΖ καὶ ΒΗ, ἐπεζεύχθωσαν δὲ αἱ ΒΕ καὶ ΕΖ καὶ ΕΗ. ^[5]

1,2 304 ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὴν ἐκκειμένην μέσην πάροδον ἡ μὲν ἐῶν μεγίστη τῆς μέσης ἀπόστασις ὑπόκειται μοιρῶν μγ ᾠ ιβ' , ἡ δ' ἐσπερία μοιρῶν μη γ' , εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΖΒΗ γωνία ὅλη τοιούτων ρα νε , οἷων εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ . καὶ ἡ ἡμίσεια ἄρα αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΖΒΕ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ρα νε , οἷων αἱ β' ὀρθαὶ τξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρα νε , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων πς ις , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ . ^[10]

1,2 305 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγ ι , τοιούτων καὶ ἡ ΒΕ ἔσται ξ καὶ ἐξηκοστῶν γ . πάλιν, ἐπεὶ τῶν προκειμένων μεγίστων ἀποστάσεων ἡ ὑπεροχὴ μοιρῶν οὔσα δ με δις περιέχει τὸ τότε παρὰ τὴν ζωδιακὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ὅπερ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΒΕΔ γωνίας περιέχεται, εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΒΕΔ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β κβ ᾠ , οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων δ με . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΔ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν δ με , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΔΕ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΒΔ εὐθεῖα τοιούτων δ νθ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΒΕ εὐθεῖα ξ καὶ ἐξηκοστῶν γ , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγ ι , τοιούτων καὶ ἡ ΒΔ ἔσται β ᾠ ἔγγιστα. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ μεταξὺ τοῦ Β κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ πάντοτε τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ

ἐπικύκλου, τῶν αὐτῶν α δ' ὥστε ἡμίσειά ἐστιν τῆς ΒΔ. ἐὰν ἄρα δίχα τέμωμεν τὴν ΒΔ κατὰ τὸ Θ, ἔξομεν ἀποδεδειγμένον, ὅτι, οἷων ἐστὶν ἡ ΘΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ξ, τοιούτων ἐστὶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΒΘ καὶ ΘΔ μεταξὺ τῶν κέντρων α δ', ἡ δὲ ΕΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγι· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. ^[20]

1,2 306 δ'. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν τοῦ ἀστέρος κινήσεων. Ὁ μὲν οὖν τρόπος τῆς ὑποθέσεως καὶ οἱ λόγοι τῶν ἀνωμαλιῶν τοῦτον ἡμῖν ἐλήφθησαν τὸν τρόπον· πάλιν δὲ καὶ τῶν περιοδικῶν κινήσεων τοῦ ἀστέρος καὶ τῶν ἐποχῶν ἔνεκεν ἐλάβομεν δύο τηρήσεις ἀδιστακτοὺς ἔκ τε τῶν καθ' ἡμᾶς καὶ ἐκ τῶν παλαιῶν. ἡμεῖς μὲν οὖν ἐτηρήσαμεν τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ καθ' εἰς τὴν λ' διὰ τοῦ ἀστρολάβου τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρα μετὰ τὴν μεγίστην ἑῶαν ἀπόστασιν πρὸς τὸν Στάχυν, καὶ ἐφαίνετο ἐπέχων Σκορπίου μοίρας ζ ς'. τότε δὲ καὶ μεταξὺ καὶ ἐπ' εὐθείας ἦν τῷ τε βορειοτάτῳ τῶν ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Σκορπίου καὶ τῷ φαινομένῳ κέντρῳ τῆς σελήνης, τοῦ δὲ κέντρου τῆς σελήνης προηγέτο ἡμιόλιον, οὗ ὑπελείπετο τοῦ βορειοτάτου τῶν ἐν τῷ μετώπῳ. ἀλλ' ὁ μὲν ἀπλανὴς ἐπεῖχεν τότε κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχὰς Σκορπίου μοίρας ζ κ καὶ βορειότερός ἐστιν τοῦ διὰ μέσων μοίρα α κ, ὁ δὲ χρόνος ἦν μετὰ δ ς' δ' ὥρας ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἐπειδήπερ τοῦ ἡλίου περὶ τὰς κγ μοίρας ὄντος τοῦ Τοξότου ἐμεσουράνει ἐν τῷ ἀστρολάβῳ Παρθένου μοῖρα β', καθ' ὃν χρόνον ὁ μὲν ἥλιος μέσῳς ἐπεῖχεν Τοξότου μοίρας κβ θ, ἡ δὲ σελήνη Σκορπίου μοίρας ια κδ, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίρας πζ λ, πλάτους δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μοίρας ιβ κβ· καὶ διὰ ταῦτα ἀκριβῶς μὲν ἐπεῖχεν τὸ κέντρον αὐτῆς Σκορπίου μοίρας ε με, βορειότερον δ' ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίραις ε, ἐφαίνετο δ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχον τοῦ Σκορπίου μοίρας ζ με, βορειότερον δὲ τοῦ διὰ μέσων μοίραις δ μ. ^[10]

1,2 307 ὁ ἄρα τῆς Ἀφροδίτης καὶ διὰ ταῦτα ἐπεῖχεν Σκορπίου μοίρας ζ λ καὶ βορειότερος ἦν τοῦ διὰ μέσων μοίραις β μ. τούτων ὑποκειμένων ἔστω ἡ διὰ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ ΑΒΓΔΕ, καὶ τὸ μὲν Α ὑποκείσθω κατὰ τὴν κε' μοῖραν τοῦ Ταύρου, τὸ δὲ Β, περὶ ὃ κινεῖται ὁ ἐπίκυκλος ὁμαλῶς, τὸ δὲ Γ τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ φέρεται τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, τὸ δὲ Δ τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ. καὶ ἐπεὶ ὁ μέσος ἥλιος ἐπεῖχεν ἐν τῇ τηρήσει Τοξότου μοίρας κβ θ. ὥστε καὶ τὴν μέσην τοῦ ἐπικύκλου ἀράοδον ἀπέχειν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ κατὰ τὸ Ε περιγείου μοίρας κζ θ, ὑποκείσθω τὸ κέντρον αὐτοῦ κατὰ τὸ Ζ, καὶ γραφέντος περὶ αὐτὸ τοῦ ΗΘΚ ἐπικύκλου ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΔΖΗ καὶ ΓΖ καὶ ΒΖΘ, κάθετοι δ' ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Γ καὶ Δ ἐπὶ τὴν ΒΖ αἱ ΓΛ καὶ ΔΜ, καὶ ὑποτεθέντος τοῦ ἀστέρος κατὰ τὸ Κ σημεῖον ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΔΚ καὶ ΖΚ, κάθετος δ' ἤχθω ἡ ΖΝ· προκείσθω δ' εὐρεῖν τὴν ΘΚ περιφέρειαν, ἣν ἀπεῖχεν ὁ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ Θ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου. ^[10]

1,2 308 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΕΒΖ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν κζ θ, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων νδ ιη, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΛ περιφέρειᾳ τοιούτων νδ ιη, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΓΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΒΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκε μβ· καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΛ ἔσται τοιούτων νδ μς, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΓ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΒΛ τῶν αὐτῶν ρς μζ. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΓ εὐθεῖα α ιε, ἡ δὲ ΓΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΛ ἔσται π λδ, ἡ δὲ ΒΛ ὁμοίως α ζ. ^[25]

1,2 309 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ λείψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΓΛ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΛ, ἔσται καὶ αὐτὴ τῶν αὐτῶν ἔγγιστα ξ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ μὲν ΜΛ τῇ ΑΒ ἴση, ἡ δὲ ΔΜ τῆς ΓΛ διπλῇ διὰ τὸ ἴσην εἶναι καὶ τὴν ΒΓ τῇ ΓΔ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ΖΜ ἔσται τῶν λοιπῶν νη νγ, ἡ δὲ ΔΜ τῶν αὐτῶν α η. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΖΔ ὑποτείνουσα νη νδ ἔγγιστα. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΖΔ εὐθεῖα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται β ιη, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρειᾳ τοιούτων β ιβ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΖΔ γωνία τοιούτων ἐστὶν β ιβ, οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΕΔΖ τῶν αὐτῶν νς λ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΔΚ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ιη λ διὰ

τὸ τοσαύταις προηγεῖσθαι τὸν ἀστέρα μοίραις κατὰ τὴν τήρησιν τοῦ κατὰ τὸ Ε περιγείου, τουτέστι τῆς κε' μοίρας τοῦ Σκορπίου, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων λζ· καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ὑπὸ ΚΔΖ γωνία, τοιούτων ἐστὶν ργ λ, οἷων αἱ β' ὀρθαὶ τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΝ περιφέρεια τοιούτων ργ λ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ. [20]

1,2 310 καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν ἄρα εὐθεῖα ἡ ΖΝ, οἷων μὲν ἐστὶν ρκ ἡ ΖΔ, τοιούτων ἐστὶν πζ κε, οἷων δὲ νη νδ, τουτέστιν οἷων ἡ ΖΚ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγ ι, τοιούτων μβ νδ. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΖΚ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΝ ἔσται ριθ ιη, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ρξζ λη, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΖΚΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ. καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΚΔ ἄρα γωνία τῶν αὐτῶν ἐστὶν ρξζ λη, οἷων καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΚ ὑπόκειται ργ λ, ἡ δὲ ὑπὸ ΚΖΗ ὅλη σξα η. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΔ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΗΖΘ, τῶν αὐτῶν β ιβ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΘΖΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἔσται σνη νς, οἷων δὲ αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρκθ κη. ἀπεῖχεν ἄρα ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ κατὰ τὸν ἐκκείμενον χρόνον τοῦ Θ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου εἰς μὲν τὰ προηγούμενα τὰς ἐκκείμενας ρκθ κη μοίρας, εἰς δὲ τὰ ἐπόμενα κατὰ τὴν ἀκόλουθον τῇ ὑποθέσει κίνησιν τὰς λοιπὰς εἰς τὸν ἕνα κύκλον μοίρας σλ λβ· ὅπερ ἔδει εὐρεῖν. τῶν δὲ παλαιῶν τηρήσεων ἐλάβομεν, ἣν ἀναγράφει Τιμόχαρις οὕτως τῷ ιγ' ἔτει Φιλαδέλφου κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ ιζ' εἰς τὴν ιη' ὥρα ιβ' ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἐφαίνετο κατειληφὼς τὸν ἀντικείμενον τῷ Προτρυγητῇ ἀκριβῶς. καὶ ἐστὶν ὁ ἀστήρ οὗτος ὁ καθ' ἡμᾶς μετὰ τὸν ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου πτέρυγος τῆς Παρθένου, ἐπεῖχεν δὲ κατὰ τὸ α' ἔτος Ἀντωνίνου Παρθένου μοίρας η δ'. [25]

1,2 311 ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν τῆς τηρήσεως ἔτος υος' ἐστὶν ἀπὸ Ναβονασσάρου, τὸ δὲ μέχρι τῆς Ἀντωνίνου βασιλείας ωπδ', ὡς ἐπιβάλλειν τοῖς μεταξὺ υη ἔτεσιν τῆς τῶν ἀπλανῶν καὶ τῶν ἀπογείων κινήσεως μοίρας δ ιβ' ἔγγιστα, φανερόν, ὅτι καὶ ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ ἐπεῖχεν Παρθένου μοίρας δ ς', τὸ δὲ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου Σκορπίου μοίρας κ ς' γ' ιβ'. παρεληλύθει δὲ καὶ ἐνταῦθα ὁ τῆς Ἀφροδίτης τὴν μεγίστην ἑῶαν ἀπόστασιν· μετὰ γὰρ δ' ἡμέρας τῆς προκειμένης τηρήσεως τῇ κα' τοῦ Μεσορὴ εἰς τὴν κβ', ἐξ ὧν φησιν ὁ Τιμόχαρις, ἐπεῖχεν κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀρχὰς Παρθένου μοίρας η ς' γ', τῆς δὲ μέσης τοῦ ἡλίου παρόδου κατὰ μὲν τὴν προτέραν τήρησιν ἐπεχούσης Χηλῶν μοίρας ιζ γ, κατὰ δὲ τὴν ἐξῆς Χηλῶν μοίρας κ νθ, ὥστε καὶ τὴν μὲν τῆς προτέρας τηρήσεως ἀπόστασιν συνάγεσθαι μοιρῶν μβ νγ, τὴν δὲ τῆς ἐξῆς μοιρῶν μβ θ. τούτων δὲ δεδομένων ἐκκείσθω πάλιν ἡ ὁμοία καταγραφή, εἰς τὰ προηγούμενα μέντοι τοῦ περιγείου τὸν ἐπικύκλον ἔχουσα διὰ τὸ τὴν μὲν μέσην τοῦ ἐπικύκλου πάροδον ἐπέχειν Χηλῶν μοίρας ιζ γ, τὸ δὲ περίγειον Σκορπίου μοίρας κ νθ. [20]

1,2 312 ἐπεὶ τοίνυν διὰ τοῦτο ἡ ὑπὸ ΕΒΖ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶ λγ νβ, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ξζ μδ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΛ περιφέρεια τοιούτων ξζ μδ, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΓΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΒΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ριβ ις· καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΛ τοιούτων ἐστὶν ξς νβ, οἷων ἡ ΒΓ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΒΛ τῶν αὐτῶν ρθ λη. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΓ εὐθεῖα α ιε, ἡ δὲ ΓΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΛ ἔσται π μβ, ἡ δὲ ΒΛ ὁμοίως α β. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΓΛ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΛ, ἔσται καὶ αὐτὴ μήκει τῶν αὐτῶν ἔγγιστα ξ. ἔστιν δὲ διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ μὲν ΒΛ τῇ ΑΜ ἴση, ἡ δὲ ΔΜ τῆς ΓΛ διπλῇ· ὥστε καὶ λοιπὴ μὲν ἡ ΖΜ ἔσται νη νη, ἡ δὲ ΔΜ τῶν αὐτῶν α κδ. [15]

1,2 313 διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἡ ΖΔ ὑποτείνουσα νη νθ ἔγγιστα. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ρκ ἡ ΖΔ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται β να, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β μδ, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΖΔΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΖΔ γωνία τοιούτων ἐστὶν β μδ, οἷων αἱ β' ὀρθαὶ τξ· ἡ δὲ ὑπὸ ΕΔΖ ὅλη τῶν αὐτῶν ο κη. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΔΚ γωνία, ἣν ἀπεῖχεν ὁ ἀστήρ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ περιγείου, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ος με, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ

τξ , τοιούτων ρνγλ · ὥστε καὶ λοιπὴ μὲν ἢ ὑπὸ ΖΔΚ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστὶν πγ β , ἢ δ' ἐπὶ τῆς ΖΝ περιφέρειᾳ τοιούτων πγ β , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἢ ὑπ' αὐτὴν ἄρα εὐθεῖα ἢ ΖΝ, οἷων μὲν ἐστὶν ἢ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἔσται οθ λγ , οἷων δὲ νη νθ , τουτέστιν ἢ ΖΚ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγ ι , τοιούτων λθ ζ . ὥστε καὶ, οἷων ἐστὶν ἢ ΖΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἢ μὲν ΖΝ εὐθεῖα ἔσται ρη με , ἢ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ρλ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΖΚΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · καὶ ἢ μὲν ὑπὸ ΔΚΖ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν ρλ , οἷων καὶ ἢ ὑπὸ ΖΔΚ ὑπόκειται πγ β , ἢ δὲ ὑπὸ ΘΖΚ ὅλη τῶν αὐτῶν σιγ β . ^[20]

1,2 314 ἐδείχθη δὲ καὶ ἢ ὑπὸ ΒΖΔ, τουτέστιν ἢ ὑπὸ ΗΖΘ, τῶν αὐτῶν β μδ · καὶ ὅλη ἄρα ἢ ὑπὸ ΗΖΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν σιε μς , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρζ νγ . καὶ κατὰ τοῦτον ἄρα τὸν χρόνον ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ Η ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἐπόμενα τὰς λειπούσας εἰς τὸν ἕνα κύκλον μοίρας σνβζ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἐπεὶ οὖν ἀπεῖχεν καὶ κατὰ τὸν τῆς ἡμετέρας τηρήσεως χρόνον ὁμοίως ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σλ λβ , ὁ δὲ μεταξὺ τῶν β τηρήσεων χρόνος περιέχει ἔτη μὲν Αἰγυπτιακὰ υθ καὶ ἡμέρας ρζζ ἔγγιστα, ἀνωμαλίας δ' ἀποκαταστάσεις ὅλας σνε , ἐπειδήπερ τῶν η Αἰγυπτιακῶν ἐτῶν ποιούντων ἔγγιστα ε περιόδους τὰ μὲν υη ἔτη συνάγει περιόδους σνε , τὸ δὲ λοιπὸν ἔτος ἔν μετὰ τῶν ἐπιλαμβανομένων ἡμερῶν οὐ συμπληροῖ χρόνον μιᾶς ἀποκαταστάσεως, φανερόν ἡμῖν γέγονεν, ὅτι ἐν ἔτεσιν Αἰγυπτιακοῖς υθ καὶ ἡμέραις ρζζ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ ἐπιλαμβάνει μεθ' ὅλας ἀνωμαλιῶν ἀποκαταστάσεις σνε μοίρας ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τλη κε , ὅσαις ἢ καθ' ἡμᾶς ἐποχὴ τῆς προτέρας ὑπερεῖχεν. ^[20]

1,2 315 τοσαῦτα δὲ σχεδὸν ἐπουσίας συνάγονται μοῖραι καὶ ἐν τοῖς προεκτεθειμένοις ἡμῖν τῶν μέσων κινήσεων κανόσιν διὰ τὸ καὶ τὴν διόρθωσιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς εὐρημένης τῶν περιόδων ἐπουσίας συνεστάσθαι τοῦ μὲν χρόνου ἀναλυθέντος εἰς ἡμέρας, τῶν δὲ ἀποκαταστάσεων μετὰ τῆς ἐπουσίας εἰς μοίρας· ἐπιμερισθέντος γὰρ τοῦ πλήθους τῶν μοιρῶν εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἡμερῶν συνίσταται τὸ προεκτεθειμένον ἡμῖν ἐπὶ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἡμερήσιον ἀνωμαλίας μέσον κίνημα. ε'. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. Καταλειπομένου δὲ τοῦ καὶ ἐνταῦθα τὰς ἐποχὰς τῶν περιοδικῶν κινήσεων τὰς εἰς τὸ α' ἔτος τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας συστήσασθαι ἐλάβομεν πάλιν τὸν μεταξὺ χρόνον τούτου τε καὶ τοῦ κατὰ τὴν παλαιότεραν τῶν τηρήσεων· συνάγεται δ' οὗτος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν υοε καὶ ἡμερῶν τμς ζ ' δ' ἔγγιστα. καὶ παράκειται τῷ χρόνῳ τούτῳ κατὰ τὰ τῆς ἀνωμαλίας σελίδια μέσης κινήσεως ἐπουσία μοιρῶν ρπα ἔγγιστα, ἃς ἐὰν ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν τήρησιν μοιρῶν σνβ ζ , ἔξομεν ἐποχὴν εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας οα ζ τῆς μέσης τοῦ μήκους τῆς αὐτῆς πάλιν ὑποκειμένης τῇ τοῦ ἡλίου, τουτέστιν ἐπεχούσης τῶν Ἰχθύων μοίρας ϖ με . ^[5]

1,2 316 φανερόν δ', ὅτι καὶ τοῦ κατὰ τὴν τήρησιν ἀπογείου τυγχάνοντος περὶ Ταύρου μοίρας κ νε , τοῖς δὲ μεταξὺ υος ἔτεσιν ἔγγιστα ἐπιβαλλουσῶν μοιρῶν δ ζ ' δ', κατὰ τὸν ἐκκείμενον χρόνον τῆς ἐποχῆς ἔσται τὸ ἀπόγειον περὶ τὰς ις ι μοίρας τοῦ Ταύρου. ζ'. Προλαμβανόμενα εἰς τὰς περὶ τῶν λοιπῶν ἀστέρων ἀποδείξεις. Ἐπὶ μὲν δὴ τῶν β τούτων ἀστέρων τοῦ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης τοιαύταις ἐφόδοις κεχρημένοι τυγχάνομεν πρὸς τε τὰς ἐπιβολὰς τῶν ὑποθέσεων καὶ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀνωμαλιῶν· ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν γ τοῦ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τοῦ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ τοῦ Κρόνου τὴν μὲν ὑπόθεσιν τῆς κινήσεως μίαν καὶ τὴν ὁμοίαν εὐρίσκομεν τῇ περὶ τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρα κατελημμένη, τουτέστιν καθ' ἣν ὁ ἔκκεντρος κύκλος, ἐφ' οὗ πάντοτε φέρεται τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον, γράφεται κέντρῳ τῷ διχοτομοῦντι σημείῳ τὴν μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ τὴν ὁμαλὴν ποιούντος τοῦ ἐπικύκλου περιαγωγῇ, ἐπειδήπερ καὶ ἐφ' ἐκάστου τούτων κατὰ τὸ ὁλοσχερέστερον τῆς ἐπιβολῆς τῆς συνισταμένης

ἐκκεντρότητος ἐκ τῆς πηλικότητος τῶν περὶ τὰς μεγίστας καὶ ἐλαχίστας ἀποστάσεις τοῦ ἐπικύκλου προηγέσεων ἢ διὰ τοῦ μεγίστου διαφόρου τῆς παρὰ τὸν ζῳδιακὸν ἀνωμαλίας εὐρισκομένη διπλασίων ἔγγιστα καταλαμβάνεται, τὰς δὲ ἀποδείξεις, δι' ὧν τὰς πηλικότητας ἐκατέρας τῶν ἀνωμαλιῶν καὶ τὰ ἀπόγεια συνιστάμεθα, μηκέτι δυναμένας τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς δυσὶν ἐκείνοις καὶ ἐπὶ τούτων ἐφοδευθῆναι διὰ τὸ πᾶσαν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἡλίου ποιεῖσθαι διάστασιν καὶ μὴ γίνεσθαι φανερόν ἐκ τηρήσεων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν μεγίστων ἀποστάσεων τοῦ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης, πότε κατὰ τὴν ἐπαφὴν ὁ ἀστὴρ γίγνεται τῆς ἐκβαλλομένης εὐθείας ἀπὸ τῆς ὀψews ἡμῶν ἐφαπτομένης τοῦ ἐπικύκλου. ^[15]

1,2 317 τοῦ τοιούτου δὴ μὴ προχωροῦντος συγκεκρήμεθα ταῖς πρὸς τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον τηρουμέναις αὐτῶν διαμέτροις στάσεσιν, ἀφ' ὧν πρῶτον τοὺς τῆς ἐκκεντρότητος λόγους καὶ τὰ ἀπόγεια δείκνυμεν, ἐπειδὴ περ ἐν μόναις ταῖς οὕτω θεωρουμέναις παρόδοις χωριζομένην εὐρίσκομεν καθ' ἑαυτὴν τὴν ζῳδιακὴν ἀνωμαλίαν μηδεμιᾶς γινομένης τότε παρὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον ἀνωμαλίαν διαφορᾶς, ἔστω γὰρ ἑκκεντρος κύκλος τοῦ ἀστέρος, ἐφ' οὗ τὸ κέντρον φέρεται τοῦ ἐπικύκλου, ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἡ μὲν διὰ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ ΑΓ, ἐπ' αὐτῆς δὲ τὸ μὲν Ε σημεῖον τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ, τὸ δὲ Ζ τοῦ ἐκκέντρου, πρὸς δὲ ἡ κατὰ μῆκος μέση πάροδος τοῦ ἐπικύκλου θεωρεῖται, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Β τοῦ ΗΘΚΛ ἐπικύκλου ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΖΛΒΘ καὶ ἡ ΗΒΚΕΜ. ^[10]

1,2 318 λέγω πρῶτον, ὅτι, ὅταν ὁ ἀστὴρ κατὰ τὴν ΕΗ διὰ τοῦ Β κέντρου τοῦ ἐπικύκλου φαίνεται, καὶ ἡ μέση πάντοτε τοῦ ἡλίου πάροδος ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἔσται, καὶ κατὰ μὲν τὸ Η γιγνόμενος ὁ ἀστὴρ συνοδεύει τῇ μέσῃ τοῦ ἡλίου παρόδῳ καὶ αὐτῇ πρὸς τῷ Η θεωρουμένη, κατὰ δὲ τὸ Κ διάμετρος αὐτῇ γενήσεται πρὸς τῷ Μ σημείῳ θεωρουμένη. ἐπειδὴ γὰρ αἱ ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἐφ' ἐκάστου τούτων τῶν ἀστέρων μέσαι διαστάσεις μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας συντεθεῖσαι ποιοῦσιν τὴν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον, τῆς δὲ πρὸς τῷ Ζ κέντρῳ γωνίας, ἣτις περιέχει τὴν κατὰ μῆκος τοῦ ἀστέρος ὁμαλὴν κίνησιν, καὶ τῆς πρὸς τῷ Ε, ἣτις περιέχει τὴν φαινομένην, ὑπεροχὴ πάντοτε γίγνεται ἡ πρὸς τῷ Β γωνία περιέχουσα τὴν ὁμαλὴν κατὰ τὸν ἐπικύκλον αὐτοῦ πάροδον, δηλον, ὅτι, ὅταν μὲν κατὰ τὸ Η σημεῖον ᾗ ὁ ἀστὴρ, ἐλλείψει τῆς ἐπὶ τὸ Θ ἀπόγειον ἀποκαταστάσεως τὴν ὑπὸ ΗΒΘ γωνίαν, ἣτις συντεθεῖσα μετὰ τῆς ὑπὸ ΑΖΒ, τουτέστιν λειφθεῖσα ὑπ' αὐτῆς, ποιεῖ τὴν περιεχομένην ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς μέσης παρόδου γωνίαν τὴν ὑπὸ ΑΕΗ τὴν αὐτὴν οὔσαν τῇ φαινομένῃ τοῦ ἀστέρος ὅταν δὲ κατὰ τὸ Κ σημεῖον ᾗ, κεκινημένος πάλιν ἔσται κατὰ τὸν ἐπικύκλον τὴν ὑπὸ ΘΒΚ γωνίαν, ἣτις συντεθεῖσα μετὰ τῆς ὑπὸ ΑΖΒ ποιήσει τὴν ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον περιέχουσιν ἡμικύκλιόν τε καὶ ἔτι τὴν ὑπὸ ΑΖΒ γωνίαν λείπουσαν τὴν ὑπὸ ΑΒΚ, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΓΕΜ, πάλιν κατὰ διάμετρον οὔσαν τῇ φαινομένῃ τοῦ ἀστέρος. ^[15]

1,2 319 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ μὲν τῶν τοιούτων σχηματισμῶν ἢ τε ἀπὸ τοῦ Β κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸν ἀστέρα ἐκβαλλομένη εὐθεῖα καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Ε τοῦ κατὰ τὴν ὀψιν ἡμῶν ἐπὶ τὴν μέσην πάροδον τοῦ ἡλίου κατὰ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας συμπίπτουσιν ἀμφοτέραι, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πασῶν διαστάσεων διαφοροὺς μὲν ποιοῦσιν τὰς προσνεύσεις, παραλλήλους δ' ἀλλήλαις πάντοτε. ^[20]

1,2 320 ἐὰν γὰρ καθ' ἡνδῆποτε θέσιν ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης καταγραφῆς ἀπὸ μὲν τοῦ Β ἐπὶ τὸν ἀστέρα ἀγάγωμεν εὐθεῖαν ὡς τὴν ΒΝ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον ὡς τὴν ΕΞ, ἴση μὲν ἔσται διὰ τὰ προειρημένα ἢ ὑπὸ ΑΕΞ γωνία συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΑΖΘ καὶ τῇ ὑπὸ ΝΒΘ, ἴση δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΖΘ συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΑΕΗ καὶ τῇ ὑπὸ ΗΒΘ· κοινῆς δ' ἀφαιρεθείσης τῆς ὑπὸ ΑΕΗ καὶ λοιπὴ ἢ ὑπὸ ΗΕΞ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΗΒΝ ἴση ἔσται· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΞ εὐθεῖα τῇ ΒΝ. ἐπειδὴ οὖν κατὰ τοὺς εἰρημένους σχηματισμοὺς συνοδικούς τε καὶ ἀκρωνύκτους τοὺς πρὸς τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον θεωρουμένους διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τὸν

ἀστέρα θεωρούμενον εὐρίσκομεν, ὥσπερ ἂν εἰ μὴδ' ὅλως κατ' ἐπικύκλου τὴν κίνησιν εἶχεν, ἀλλ' αὐτὸς ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ κύκλου τὴν θέσιν ἔχων ὑπὸ τῆς ΖΒ εὐθείας ὁμαλῶς περιήγετο τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ κέντρῳ τοῦ ἐπικύκλου, δηλόν, ὅτι δυνατόν μὲν ἔσται διὰ τῶν τοιούτων παρόδων τοὺς παρὰ τὴν ἐκκεντρότητα τῆς ζωδιακῆς ἀνωμαλίας λόγους καθ' αὐτοὺς ἀποδείξαι, μὴ φαινομένων δὲ τῶν συνοδικῶν σχηματισμῶν ὑπολείπεται διὰ τῶν ἀκρωνύκτων τὰς ἐφόδους τῶν ἀποδείξεων ποιήσασθαι. ^[10]

1,2 321 ζ'. Ἀποδείξεις τῆς τοῦ τοῦ Ἄρεως ἐκκεντρότητος καὶ τοῦ ἀπογείου. Ὡσπερ οὖν ἐπὶ τῆς σελήνης λαβόντες τριῶν πανσεληνιακῶν ἐκλείψεων τοὺς τε τόπους καὶ τοὺς χρόνους ἀπεδείκνυμεν διὰ τῶν γραμμῶν τὸν τε τῆς ἀνωμαλίας λόγον καὶ τὸν τοῦ ἀπογείου τόπον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐνταῦθα τριῶν ἀκρωνύκτων τῶν πρὸς τὴν μέσσην τοῦ ἡλίου πάροδον διαμέτρων καθ' ἕκαστον τῶν ἀστέρων τούτων τοὺς τε τόπους τηρήσαντες ὡς ἔνι μάλιστα ἀκριβῶς διὰ τῶν ἀστρολάβων ὀργάνων καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς τηρήσεις μέσων τοῦ ἡλίου παρόδων τὸν πρὸς τὸ λεπτομερέστερον τῆς διαστάσεως χρόνον τε καὶ τόπον προσεπιλογισάμενοι ἀπὸ τούτων δείκνυμεν τὸν τε τῆς ἐκκεντρότητος λόγον καὶ τὸ ἀπόγειον. ^[20]

1,2 322 ἐπὶ πρώτου τοίνυν τοῦ τοῦ Ἄρεως ἐλάβομεν τρεῖς ἀκρωνύκτους, ὧν τὴν μὲν πρώτην ἐτηρήσαμεν τῷ ιε' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ κς' εἰς τὴν κζ' μετὰ μίαν ὥραν ἰσημερινὴν τοῦ μεσονυκτίου περὶ Διδύμων μοίρας κα , τὴν δὲ δευτέραν τῷ ιθ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ ς' εἰς τὴν ζ' πρὸ ὥρων γ τοῦ μεσονυκτίου περὶ Λέοντος μοίρας κη ν , τὴν δὲ γ' τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ ιβ' εἰς τὴν ιγ' πρὸ δύο ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου περὶ Τοξότου μοίρας β λδ . οἱ μὲν οὖν χρόνοι τῶν διαστάσεων περιέχουσιν ἀπὸ μὲν τῆς α' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν β' ἔτη Αἰγυπτιακὰ δ καὶ ἡμέρας ξθ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κ , ἀπὸ δὲ τῆς β' ἐπὶ τὴν γ' ἔτη δ ὁμοίως καὶ ἡμέρας ρς καὶ ὥραν ἰσημερινὴν α . συνάγονται δὲ ἐκ μὲν τοῦ τῆς α' διαστάσεως χρόνου μεθ' ὅλους κύκλους μήκους κινήσεως μοῖραι πα μδ , ἐκ δὲ τοῦ τῆς δευτέρας μοῖραι ρε κη · οὐδενὶ γὰρ ἀξιολόγῳ διοίσει, κἂν ἀπὸ τῶν ὁλοσχερέστερον ἐκτεθειμένων περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων ἐπὶ γε τοῦ τοσούτου χρόνου τὰς μέσας κινήσεις ἐπιλογιζώμεθα. ^[20]

1,2 323 δηλόν δ', ὅτι καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην διάστασιν ὁ φαινόμενος ἀστὴρ κεκίνηται μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας ξζ ν , κατὰ δὲ τὴν δευτέραν μοίρας ργ μδ . γεγράφθωσαν δὲ ἐν τῷ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπιπέδῳ γ ἴσοι κύκλοι, ὧν ὁ μὲν τὸ κέντρον φέρων τοῦ ἐπικύκλου τοῦ τοῦ Ἄρεως ἔστω ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δὲ τῆς ὁμαλῆς κινήσεως ἑκκεντρος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, ὁ δὲ ὁμόκεντρος τῷ ζωδιακῷ ὁ ΚΛΜ περὶ κέντρον τὸ Ν, ἡ δὲ διὰ πάντων τῶν κέντρων διάμετρος ἡ ΞΟΠΡ· ὑποκείσθω δὲ τὸ μὲν Α, καθ' οὗ ἦν τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον ἐν τῇ α' ἀκρωνύκτῳ, τὸ δὲ Β, καθ' οὗ ἦν ἐν τῇ β' ἀκρωνύκτῳ, τὸ δὲ Γ, καθ' οὗ ἦν ἐν τῇ γ' ἀκρωνύκτῳ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ τε ΘΑΕ καὶ ΘΒΖ καὶ ΘΗΓ καὶ ΝΚΑ καὶ ΝΛΒ καὶ ΝΓΜ, ὥστε τὴν μὲν ΕΖ τοῦ ἐκκεντροῦ περιφέρειαν μοιρῶν εἶναι τῶν τῆς α' περιοδικῆς διαστάσεως πα μδ , τὴν δὲ ΖΗ τῶν τῆς β' ρε κη , καὶ πάλιν τὴν μὲν ΚΛ περιφέρειαν τοῦ ζωδιακοῦ τῶν τῆς φαινομένης α' διαστάσεως μοιρῶν ξζ ν , τὴν δὲ ΛΜ τῶν τῆς β' ργ μδ . ^[20]

1,2 324 εἰ μὲν οὖν αἱ ΕΖ καὶ ΖΗ τοῦ ἐκκεντροῦ περιφέρειαι ὑπὸ τῶν ΚΛ καὶ ΛΜ τοῦ ζωδιακοῦ περιφερειῶν ὑπετείνοντο, οὐδὲν ἂν ἄλλο πρὸς τὴν δεῖξιν ἔτι τῆς ἐκκεντρότητος ἐζητοῦμεν· ἐπεὶ δ' αὐταὶ μὲν τὰς ΑΒ καὶ ΒΓ τοῦ μέσου ἐκκεντροῦ ὑποτείνουσι μὴ δεδομένας, ἐὰν δ' ἐπιζεύξωμεν τὰς ΝΣΕ καὶ ΝΤΖ καὶ ΝΗΥ, πάλιν τὰς ΕΖ καὶ ΖΗ τοῦ ἐκκεντροῦ περιφερείας αἱ ΣΤ καὶ ΤΥ τοῦ ζωδιακοῦ ὑποτείνουσι μὴδὲ αὐταὶ δηλονότι δεδομέναι, δεήσει πρότερα δοθῆναι τὰ ΚΣ καὶ ΛΤ καὶ ΜΥ διάφορα τμήματα, ἵνα ἀπὸ τῶν συζυγουσῶν περιφερειῶν τῶν τε ΕΖΗ καὶ τῶν ΣΤΥ πρὸς ἀκρίβειαν ὁ τῆς ἐκκεντρότητος λόγος ἀποδειχθῇ. ἐπεὶ δ' οὐδὲ ταύτας οἶόν τέ ἐστὶν ἀκριβῶς λαβεῖν πρότερον τοῦ τε τῆς ἐκκεντρότητος λόγου καὶ τοῦ ἀπογείου, δοθήσονται

μέντοι ἔγγιστα, κἄν μὴ ἀκριβῶς ἐκεῖνα προυπαρχθῇ, διὰ τὸ μὴ μεγάλας αὐτῶν γίνεσθαι τὰς διαφοράς, ποιησόμεθα πρότερον τὸν ἐπιλογισμὸν ὡς μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφερουσῶν παρὰ τὰς ΚΛΜ, ΣΤΥ περιφερειῶν. ἔστω γὰρ ὁ τῆς ὁμαλῆς παρόδου τοῦ τοῦ Ἄρεως ἑκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν Α σημεῖον τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου, τὸ δὲ Β τῆς δευτέρας, τὸ δὲ Γ τῆς τρίτης, εἰλήφθω δὲ ἐντὸς αὐτοῦ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, ἐφ' οὗ ἡ ὄψις ἡμῶν, τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι πάντοτε ἀπὸ τῶν γ σημείων τῶν ἀκρωνύκτων ἐπὶ τὸ τῆς ὀψεως, ὡς νῦν ἢ τε ΑΔ καὶ ἢ ΒΔ καὶ ἢ ΓΔ, καὶ ἐκβεβλήσθω μὲν καθόλου μία τῶν ἐπεζευγμένων γ εὐθειῶν ἐπὶ τὴν ἐναντίαν τοῦ ἐκκεντροῦ περιφέρειαν, ὡς ἐνθάδε ἢ ΓΔΕ, τὰ δὲ λοιπὰ δύο σημεῖα τῶν ἀκρωνύκτων ἐπιζευγνύτω εὐθεῖα, ὡς ἐπὶ τούτων ἢ ΑΒ· ἔπειτα ἀπὸ τῆς γενομένης τομῆς τοῦ ἐκκεντροῦ ὑπὸ τῆς ἐκβεβλημένης εὐθείας, οἷον τοῦ Ε, ἐπιζευγνύσθωσαν μὲν εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ λοιπὰ δύο σημεῖα τῶν ἀκρωνύκτων, ὡς ἐνθάδε ἢ τε ΕΑ καὶ ΕΒ, κάθετοι δ' ἀγέσθωσαν ἐπὶ τὰς ἀπὸ τῶν εἰρημένων β σημείων ἐπὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον ἐπιζευγνυμένας εὐθείας, ὡς ἐπὶ τούτων ἐπὶ μὲν τὴν ΑΔ ἢ ΕΖ, ἐπὶ δὲ τὴν ΒΔ ἢ ΕΗ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν εἰρημένων β σημείων κάθετος ἀγέσθω πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ἐτέρου αὐτῶν ἐπὶ τὸ γενόμενον τοῦ ἐκκεντροῦ περισσὸν σημεῖον ἐπιζευχθεῖσαν, ὡς ἐνθάδε ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΕ εὐθεῖαν ἢ ΑΘ. ^[5]

1,2 326 ταῦτα μὲν οὖν αἰεὶ τηροῦντες ἐπὶ τῆς τοιαύτης καταγραφῆς, καθ' ὃν ἂν βουλώμεθα τρόπον, τοὺς αὐτοὺς λόγους ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν εὐρήσομεν φερομένους, ἡ δὲ λοιπὴ δεῖξις ἀπὸ τῶν προκειμένων ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἄρεως περιφερειῶν ἔσται φανερά τὸν τρόπον τοῦτον· ἐπεὶ γὰρ ἢ ΒΓ τοῦ ἐκκεντροῦ περιφέρεια ὑπόκειται ὑποτείνουσα τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας ργ μδ , εἴη ἂν ἢ μὲν ὑπὸ ΒΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ργ μδ , οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρπζ κη , ἡ δ' ἐφεξῆς αὐτῇ ἢ ὑπὸ ΕΔΗ τῶν αὐτῶν ροβ λβ · ὥστε καὶ ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ροβ λβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ριθ με , οἷων ἐστὶν ἢ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . ὁμοίως, ἐπεὶ ἢ ΒΓ περιφέρειά ἐστι μοιρῶν ρε κη , εἴη ἂν καὶ ἢ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφέρειᾳ οὔσα τοιούτων ρε κη , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἢ ὑπὸ ΒΔΕ γωνία ροβ λβ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἢ ὑπὸ ΕΒΗ τῶν αὐτῶν ἔσται ρβ . ^[20]

1,2 327 ὥστε καὶ ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων πς ιθ , οἷων ἐστὶν ἢ ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἄρα ἢ μὲν ΕΗ ἐδείχθη ριθ με , ἡ δὲ ΕΔ ὁμοίως ρκ , τοιούτων καὶ ἢ ΒΕ ἔσται ρξς κθ . πάλιν, ἐπεὶ ἢ ΑΒΓ ὅλη περιφέρεια τοῦ ἐκκεντροῦ ὑποτείνουσα ὑπόκειται τοῦ ζωδιακοῦ τὰς συναγομένας ἀμφοτέρων τῶν διαστάσεων μοίρας ρξα λδ , εἴη ἂν καὶ ἢ μὲν ὑπὸ ΑΔΓ γωνία τοιούτων ρξα λδ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἢ ὑπὸ ΑΔΕ τῶν αὐτῶν μὲν ιη κς , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λς νβ · ὥστε καὶ ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶ λς νβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων λζ νζ , οἷων ἐστὶν ἢ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . ὁμοίως, ἐπεὶ ἢ ΑΒΓ τοῦ ἐκκεντροῦ περιφέρεια συνάγεται μοιρῶν ροζ ιβ , εἴη ἂν καὶ ἢ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία τοιούτων ροζ ιβ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἢ ὑπὸ ΑΔΕ γωνία λς νβ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἢ ὑπὸ ΔΑΕ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ρμε νς . ὥστε καὶ ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρμε νς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων ριδ μδ , οἷων ἐστὶν ἢ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ . ^[20]

1,2 328 καὶ οἷων ἄρα ἢ μὲν ΕΖ ἐδείχθη λζ νζ , ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἢ ΑΕ ἔσται λθ μβ . πάλιν, ἐπεὶ ἢ ΑΒ τοῦ ἐκκεντροῦ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν πα μδ , εἴη ἂν καὶ ἢ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τοιούτων πα μδ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . ὥστε καὶ ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν πα μδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρη ις . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἢ μὲν ΑΘ ἔσται τοιούτων οη λα , οἷων ἐστὶν ἢ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν ρ με · ὥστε καί, οἷων ἢ μὲν ΑΕ ἐδείχθη λθ μβ , ἡ δὲ ΔΕ

ὑπόκειται ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΑ ἔσται κε νη , ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως λ καὶ ἐξηκοστῶν β . τῶν δ' αὐτῶν ἐδέδεικτο καὶ ἡ ΕΒ ὅλη ρξς κθ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ τοιούτων ἐστὶν ρλς κζ , οἷων ἡ ΘΑ ἦν κε νη . καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΘΒ τετράγωνον Μ α , ηχιε ις , τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΘΑ ὁμοίως χοδ ις , ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον Μ α , θσπθ λβ · μήκει ἄρα ἡ ΑΒ τοιούτων ρλη νγ , οἷων ἡ μὲν ΕΔ ἦν ρκ , ἡ δὲ ΑΕ εὐθεῖα λθ μβ . ^[20]

1,2 329 ἔστιν δὲ καί, οἷων ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ , τοιούτων ἡ ΑΒ εὐθεῖα οη λα · ὑποτείνει γὰρ περιφέρειαν μοιρῶν πα μδ · καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΑΒ εὐθεῖα οη λα , ἡ δὲ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΔ ἔσται ξζ ν , ἡ δὲ ΑΕ τῶν αὐτῶν κβ μδ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοῦ ἐκκέντρου μοιρῶν ἐστὶν κα μα , ὅλη δὲ ἡ ΕΑΒΓ μοιρῶν ρρη νγ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ μὲν ΓΕ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρξα ζ , ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΓΔΕ τοιούτων ριη κβ , οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ . εἰ μὲν οὖν ἡ ΓΕ εὐθεῖα ἴση ἦν εὐρημένη τῇ διαμέτρῳ τοῦ ἐκκέντρου, δηλον, ὅτι καὶ ἐπ' αὐτῆς ἂν ἐτύγχανε τὸ κέντρον αὐτοῦ, καὶ αὐτόθεν ἂν ἐφαίνετο τῆς ἐκκεντρότητος ὁ λόγος· ἐπεὶ δὲ οὐ γέγονεν ἴση, μεῖζον δὲ καὶ τὸ ΕΑΒΓ τμήμα πεποιήκεν ἡμικυκλίου, φανερόν, ὅτι πρὸς τούτῳ τὸ κέντρον πεσεῖται τοῦ ἐκκέντρου. ὑποκείσθω δὴ τὸ Κ, καὶ διήχθω διὰ τούτου καὶ τοῦ Δ ἡ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων διάμετρος ἡ ΛΚΔΜ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὴν ΓΕ κάθετος ἦχθω ἡ ΚΝΞ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΕΓ εὐθεῖα ἐδείχθη τοιούτων ριη κβ , οἷων ἐστὶν ἡ ΛΜ διάμετρος ρκ , τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ΔΕ εὐθεῖα ξζ ν , καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΓΔ ἔσται τῶν αὐτῶν ν λβ . ^[20]

1,2 330 ὥστε, ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΔ, ΔΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ περιεχομένῳ, τοιούτων ἔξομεν τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γυκζ να . ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΚ τετραγώνου ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ὅλης, τουτέστιν τῆς ΛΚ, τετράγωνον. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνου τῶν γινομένων , γχ ἀφέλῳμεν τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ τὰ , γυκζ να , καταλειφθήσεται ἡμῖν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΚ τετράγωνον τῶν αὐτῶν ροβ θ . καὶ μήκει ἄρα ἔξομεν τὴν ΔΚ μεταξὺ τῶν κέντρων οὔσαν τοιούτων ιγ ζ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΚΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ . πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς ΓΕ, τουτέστιν ἡ ΓΝ, τοιούτων ἐστὶν νθ ια , οἷων ἡ ΛΜ διάμετρος ρκ , τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΓΔ εὐθεῖα ν λβ , καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΝ τοιούτων ἐστὶν η λθ , οἷων ἡ ΔΚ εὐρέθη ιγζ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται οθ η , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων πβ λ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΚΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ^[5]

1,2 331 καὶ ἡ ὑπὸ ΔΚΝ ἄρα γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν πβ λ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μα ιε . καὶ ἐπεὶ πρὸς τῷ κέντρῳ ἐστὶν τοῦ ἐκκέντρου, ἔξομεν καὶ τὴν ΜΞ περιφέρειαν μοιρῶν μα ιε . ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΓΜΞ ὅλη ἡμίσεια οὔσα τῆς ΓΞΕ π λδ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΓΜ ἡ ἀπὸ τῆς γ' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὸ περίγειον μοιρῶν ἐστὶν λθ ιθ . φανερόν δέ, ὅτι καὶ τῆς μὲν ΒΓ ὑποκειμένης ρε κη μοιρῶν καὶ λοιπὴ ἡ ΑΒ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν β' ἀκρωνύκτον μοιρῶν ἔσται με ιγ , τῆς δὲ ΑΒ ὑποκειμένης μοιρῶν πα μδ καὶ λοιπὴ ἡ ΑΛ ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὸ ἀπόγειον μοιρῶν λς λα . τούτων τοίνυν ὑποκειμένων σκεψώμεθα τὰς συναγομένας ἀπ' αὐτῶν διαφορὰς τῶν ἐπιζητουμένων καθ' ἐκάστην ἀκρωνύκτον τοῦ ζωδιακοῦ περιφερειῶν τὸν τρόπον τοῦτον· ἐκκείσθω γὰρ ἐκ τοῦ τῶν γ ἀκρωνύκτων προκειμένου σχήματος ἡ τῆς α' ἀκρωνύκτου μόνης καταγραφὴ, καὶ προσεπιζευχθείσης τῆς ΑΔ κάθετοι ἦχθωσαν ἀπὸ τῶν Δ καὶ Ν σημείων ἐπὶ τὴν ΑΘ ἐκβληθεῖσαν αἱ ΔΦ καὶ ΝΧ. ^[5]

1,2 332 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΞΕ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν λς λα , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΞ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λς λα , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΘΦ ογβ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΦ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ογ β , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΘΦ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΘΦ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρς νη . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΦ τοιούτων ἐστὶν οα κε , οἷων ἡ ΔΘ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΦΘ

τῶν αὐτῶν ρς κζ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα ζ λγ $\angle$ ' , ἡ δὲ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΦ ἔσται γ νδ , ἡ δὲ ΦΘ ὁμοίως ε ις . ^[20]

1,2 333 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΦ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΑ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΦΑ, ἔσται καὶ ἡ μὲν ΑΦ μήκει νθ νβ , ὅλη δὲ ἡ ΧΑ, ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΧΦ τῇ ΦΘ, τοιούτων ξε η , οἷων καὶ ἡ ΝΧ διπλῇ οὔσα τῆς ΔΦ συνάγεται ζ μη . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΝΑ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν ἔσται ξε λς . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΝΑ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ιδ ις , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιγ μ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΑΧ γωνία τοιούτων ἐστὶν ιγ μ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . πάλιν, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΘΕ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΧΝ ἐδείχθη ζ μη , ἡ δὲ ΧΘ ὁμοίως ι λβ , καὶ ὅλη μὲν ἔσται ἡ ΧΘΕ τῶν αὐτῶν ο λβ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΝΕ ὑποτείνουσα οα ἔγγιστα· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΝΕ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΧΝ εὐθεῖα ἔσται ιγ ι , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιβ λς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΕΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΕΧ τοιούτων ἐστὶν ιβ λς , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΝΑΧ γωνία ιγμ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΝΕ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν α δ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π λβ . ^[20]

1,2 334 τοσοῦτων ἐστὶν ἄρα καὶ ἡ ΚΣ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια. ἐκκείσθω δὴ τὸ ὅμοιον σχῆμα περιέχον τὴν τῆς δευτέρας ἀκρωνύκτου καταγραφὴν. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΕΖ μοιρῶν ὑπόκειται με ιγ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΖ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων με ιγ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΘΦ γωνία ρ κς . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΦ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρ κς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΘΦ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΦΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον πθ λδ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΦ τοιούτων πε ι , οἷων ἡ ΔΘ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΦΘ τῶν αὐτῶν πδ λβ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα ζ λγ $\angle$ ' , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΦ ἔσται δ λθ , ἡ δὲ ΦΘ ὁμοίως δ λη . ^[20]

1,2 335 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΦ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΦ τετράγωνον, ἔσται καὶ ἡ μὲν ΦΒ μήκει νθ μθ , ἡ δὲ ΧΒ ὅλη διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΦΧ τῇ ΦΘ τοιούτων ξδ κζ , οἷων καὶ ἡ ΝΧ διπλῇ οὔσα τῆς ΔΦ συνάγεται θ ιη . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΝΒ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν ἔσται ξθ ς . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ρκ ἡ ΝΒ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ιζ θ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ις κς , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΒΧ γωνία τοιούτων ἐστὶν ις κς , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . πάλιν, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΖΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἐδείχθη θ ιη , ἡ δὲ ΧΘ ὁμοίως θ ις , καὶ ὅλη μὲν ἔσται ἡ ΧΘΖ τῶν αὐτῶν ξθ ις , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΝΖ ὑποτείνουσα ξθ νβ . καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΝΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ις ἔγγιστα, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιε κ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΖΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΝΖΧ γωνία τοιούτων ἐστὶν ιε κ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . ^[20]

1,2 336 τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΝΒΧ γωνία ις κς . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΝΖ τῶν μὲν αὐτῶν α ς , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π λγ . τοσοῦτων ἐστὶν ἄρα καὶ ἡ ΑΤ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια. ἐπεὶ οὖν καὶ ἐπὶ τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου τὴν ΚΣ εὐρήκειμεν π λβ , δῆλον, ὅτι τοῖς ἀμφοτέρων τῶν περιφερειῶν τμήμασιν α ε μείζων ἔσται ἡ πρὸς τὸν ἐκκεντρον θεωρουμένη πρώτη διάστασις τῆς φαινομένης καὶ περιέξει μοίρας ξη νε . ἐκκείσθω δὴ καὶ ἡ τῆς τρίτης ἀκρωνύκτου καταγραφὴ. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἡ ΠΗ περιφέρεια ὑπόκειται μοιρῶν λθ ιθ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΠΘΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λθ ιθ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων οη λη . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΦ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν οη λη , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΘΦ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΦΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρα κβ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΦ τοιούτων ἐστὶν ος β , οἷων ἡ ΔΘ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΘΦ τῶν αὐτῶν οβν .

ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ μεταξὺ τῶν κέντρων ζ λ γ $\angle$ ' , ἡ δὲ ΔΓ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΦ ἔσται δ θ , ἡ δὲ ΦΘ ὁμοίως ε δ . ^[20]

1,2 337 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΦ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΦ, ἔσται καὶ ἡ μὲν ΓΦ εὐθεῖα νθ να , λοιπὴ δὲ ἡ ΓΧ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΘΦ τῇ ΦΧ τοιούτων νδ μζ , οἷων καὶ ἡ ΝΧ διπλὴ οὖσα τῆς ΔΦ συνάγεται η ιη . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΝΓ ὑποτείνουσα γίνεται τῶν αὐτῶν νε κε . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ρκ ἡ ΝΓ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ιζ νθ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιζ ιδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΓΧ γωνία τοιούτων ἐστὶν ιζ ιδ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . πάλιν, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΘΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἐδείχθη η ιη , ἡ δὲ ΘΧ ὁμοίως ι η , καὶ λοιπὴ μὲν ἔσται ἡ ΧΗ τῶν αὐτῶν μθ νβ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΝΗ ὑποτείνουσα ν λγ . ^[20]

1,2 338 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ρκ ἡ ΝΗ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ιθ μβ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιη νδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΗΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΗΧ γωνία τοιούτων ἐστὶν ιη νδ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ὑπὸ ΝΓΧ γωνία ιζ ιδ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΝΗ τῶν μὲν αὐτῶν ἐστὶν α μ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π ν . τοσοῦτων ἐστὶν ἄρα καὶ ἡ ΜΥ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαι. ἐπεὶ οὖν καὶ ἐπὶ τῆς δευτέρας ἀκρωνύκτου τὴν ΑΤ εὐρήκειμεν π λγ , δηλόν, ὅτι τοῖς συναμφοτέρων τῶν περιφερειῶν τμήμασιν α κγ ἐλάσσων ἔσται ἡ πρὸς τὸν ἔκκεντρον θεωρουμένη τῆς φαινομένης β' διάστασις καὶ περιέξει μοίρας ρβ κα . κατὰ ταύτας τοίνυν τὰς συνηγμένας τῶν β διαστάσεων τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείας καὶ τὰς φύσει πάλιν κατὰ τὸν ἔκκεντρον ὑποκειμένας ἀκολουθήσαντες τῷ προδεδειγμένῳ τούτων θεωρήματι, δι' οὗ τό τε ἀπόγειον καὶ τὸν τῆς ἐκκεντρότητος λόγον δείκνυμεν, εὐρίσκομεν, ἵνα μὴ διὰ τῶν αὐτῶν μακροποιώμεθα τὸν ὑπομνηματισμόν, τὴν μὲν μεταξὺ τῶν κέντρων τὴν ΔΚ τοιούτων γινομένην ια ν , οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τὴν δὲ ΓΜ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν, τουτέστιν τὴν ἀπὸ τῆς γ' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὸ περίγειον, μοιρῶν με λγ , ἀφ' ἧς πάλιν καὶ ἡ μὲν ΑΒ γίνεται μοιρῶν λη νθ , ἡ δὲ ΑΛ ὁμοίως μβ με . ^[5]

1,2 339 τούτοις δ' ὡσαύτως ἀκολουθήσαντες ἐπὶ τῶν καθ' ἐκάστην ἀκρωνύκτου δείξεω εὐρομεν λοιπὸν τὰς ἀκριβεῖς πηλικότητας ἐκάστης τῶν ζητουμένων περιφερειῶν τῆς μὲν ΚΣ ἐξηκοστὰ κη , τῆς δὲ ΑΤ τὰ ἴσα ἔγγιστα ὡσαύτως κη , τῆς δὲ ΜΥ ἐξηκοστὰ μ . ὦν τὰ μὲν τῆς α' καὶ τὰ τῆς β' ἀκρωνύκτου συνθέντες καὶ τὰ γενόμενα ἐξηκοστὰ νς προσθέντες ταῖς τῆς πρώτης διαστάσεως τοῦ ζωδιακοῦ μοίραις ζξ ν τὴν πρὸς τὸν ἔκκεντρον ἀκριβῶς θεωρουμένην διάστασιν ἔσχομεν μοιρῶν ξη μς , τὰ δὲ τῆς β' καὶ τῆς γ' ἀκρωνύκτου συνθέντες καὶ τὴν γενομένην μοῖραν α η ἀφελόντες τῶν κατὰ τὴν β' διάστασιν φαινομένων τοῦ ζωδιακοῦ μοιρῶν ργ μδ τὴν πρὸς τὸν ἔκκεντρον πάλιν ἀκριβῶς θεωρουμένην διάστασιν εὐρομεν μοιρῶν ρβ λς . ἀφ' ὧν λοιπὸν τῇ αὐτῇ δείξει χρῆσάμενοι τὸν τε λόγον τῆς ἐκκεντρότητος καὶ τὸ ἀπόγειον ἠκριβώσαμεν καὶ εὐρομεν τὴν μὲν μεταξὺ τῶν κέντρων τὴν ΔΚ τοιούτων ιβ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΚΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τὴν δὲ ΓΜ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν μοιρῶν μδ κα , ἀφ' ἧς πάλιν καὶ ἡ μὲν ΑΒ γίνεται μοιρῶν μ ια , ἡ δὲ ΑΛ ὁμοίως μα λγ . ^[5]

1,2 340 ὅτι δὲ ταύταις λοιπὸν ταῖς πηλικότησιν καὶ αἱ τετηρημέναι τῶν γ ἀκρωνύκτων φαινόμεναι διαστάσεις σύμφωνοι καταλαμβάνονται, διὰ τῶν αὐτῶν ποιήσομεν δηλόν. ἐκκείσθω γὰρ ἡ τῆς α' ἀκρωνύκτου καταγραφὴ μόνον ἔχουσα τὸν ΕΖ ἔκκεντρον, ἐφ' οὗ πάντοτε φέρεται τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΑΘΕ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν μα λγ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΘΦ γωνία πγ ζ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΦ περιφέρεια τοιούτων πγ ζ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΘΦ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΦΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρς νδ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΦ τοιούτων ἐστὶν οθ λε , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΘ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΦΘ

τῶν αὐτῶν πθν · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα ζ , ἡ δὲ ΔΑ ὑποτείνουσα ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΦ ἔσται γ νη $\angle$ ' , ἡ δὲ ΦΘ ὁμοίως δ λ . [20]

1,2 341 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΦ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΑ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΦΑ, ἔσται καὶ αὕτη μήκει τῶν αὐτῶν νθ ν . πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ΦΘ τῇ ΦΧ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΝΧ τῆς ΔΦ διπλῇ, καὶ ὅλην τὴν ΑΧ ἔξομεν τοιούτων ξδ κ , οἷων ἐστὶν ἡ ΝΧ εὐθεῖα ζ νζ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΝΑ ὑποτείνουσα ἔσται τῶν αὐτῶν ξδ νβ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΝΑ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ιδ μδ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιδ ζ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΝΑΧ ἄρα γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ιδ ζ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ γ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΘΕ γωνία μα λγ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΝΕ γωνία τῆς φαινομένης παρόδου μοιρῶν ἔσται λδ λ , ἃς προηγείτο τοῦ ἀπογείου κατὰ τὴν α' ἀκρῶνυκτον ὁ ἀστήρ. πάλιν ἐκκείσθω ἡ ὁμοία τῆς β' ἀκρωνύκτου καταγραφὴ. [25]

1,2 342 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΒΘΕ γωνία τῆς μέσης τοῦ ἐπικύκλου παρόδου, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶ μ ια , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΧΘΝ γωνία π κβ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΦ περιφέρεια τοιούτων π κβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΘΦ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΦΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρθ λη . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΦ τοιούτων ἐστὶν οζ κς , οἷων ἡ ΔΘ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΦΘ τῶν αὐτῶν ρα μα · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα ζ , ἡ δὲ ΔΒ ὑποτείνουσα ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΦ ἔσται γ νβ , ἡ δὲ ΦΘ ὁμοίως δ λε . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΦ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΦ, ἔσται καὶ αὕτη μήκει τῶν αὐτῶν νθ νγ . κατὰ ταῦτα δέ, ἐπεὶ ἡ μὲν ΘΦ τῇ ΦΧ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΝΧ τῆς ΔΦ διπλῇ, καὶ ἡ ΒΧ ὅλη ἔσται τοιούτων ξδ κη , οἷων ἐστὶν ἡ ΝΧ εὐθεῖα ζ μδ . [20]

1,2 343 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΒΝ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν ἔσται ξδ νς . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΝ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ιδ ιθ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιγ μβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΒΧ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶ ιγ μβ , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ να . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΘΕ γωνία μ ια · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΝΒ γωνία τῆς φαινομένης παρόδου τῶν αὐτῶν ἐστὶν λγ κ . τοσαύτας ἄρα μοίρας ὑπολειπόμενος ἐφαίνετο τοῦ ἀπογείου κατὰ τὴν β' ἀκρῶνυκτον ὁ ἀστήρ. ἐδέδεικτο δὲ καὶ ἐπὶ τῆς α' ἀκρωνύκτου προηγούμενος τοῦ ἀπογείου μοίρας λδλ · ὅλη ἄρα ἡ ἀπὸ τῆς α' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν β' διάστασις συνάγεται μοιρῶν ξζ ν συμφώνως ταῖς ὑπὸ τῶν τηρήσεων κατειλημμέναις. ἐκκείσθω δὲ ὡσαύτως καὶ ἡ τῆς γ' ἀκρωνύκτου καταγραφὴ. ἐπεὶ οὖν καὶ ἐνταῦθα ἡ ὑπὸ ΓΘΖ γωνία τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἐπικύκλου παρόδου, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν μδ κα , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πη μβ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΦ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων πη μβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΘΦ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΦΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρα ιη . [5]

1,2 344 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΦ τοιούτων ἐστὶν πγ νγ , οἷων ἡ ΔΘ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΦΘ τῶν αὐτῶν πε μθ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα ζ , ἡ δὲ ΔΓ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΦ ἔσται ιδ ια $\angle$ ' , ἡ δὲ ΦΘ ὁμοίως δ ιζ . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΦ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΓ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΦ τετράγωνον, ἔξομεν καὶ ταύτην μήκει τῶν αὐτῶν νθ να . πάλιν δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΦΘ τῇ ΦΧ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΝΧ τῆς ΔΦ διπλῇ, καὶ λοιπὴν τὴν ΧΓ ἔξομεν τοιούτων νε λδ , οἷων ἐστὶν ἡ ΝΧ εὐθεῖα η κγ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΓΝ ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν ἔξομεν νς ιβ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΓΝ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΝΧ ἔσται ιζ νε , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιζ ι , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΝΧ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΘΓΝ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ιζ ι , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων η λε . [25]

1,2 345

τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΘΖ γωνία μδ κα · καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΝΖ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστὶν νβ νς . τοσαύτας ἄρα μοίρας προηγούμενος ἐφαίνετο τοῦ περιγείου κατὰ τὴν γ' ἀκρώνυκτον ὁ ἀστήρ . ἐδέδεικτο δὲ καὶ ἐπὶ τῆς β' ἀκρωνύκτου λειπόμενος τοῦ ἀπογείου μοίρας λγκ · καὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ ἀπὸ τῆς β' ἀκρωνύκτου πάλιν ἐπὶ τὴν γ' συναγόμεναι μοῖραι ογ μδ σύμφωνοι εὐρέθησαν ταῖς ἐπὶ τῆς β' διαστάσεως τετηρημέναις . δῆλον δ', ὅτι καί, ἐπειδήπερ ἐπὶ μὲν τῆς ΓΝ εὐθείας θεωρούμενος ὁ ἀστήρ κατὰ τὴν γ' ἀκρώνυκτον ἐπέιχεν τὰς τετηρημένας τοῦ Τοξότου μοίρας β λδ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΝΖ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ ἐδείχθη τοιούτων νβ νς , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , καὶ τὸ μὲν περίγειον τῆς ἐκκεντρότητος τὸ κατὰ τὸ Ζ σημεῖον ἐπέιχεν Αἰγόκρω μοίρας κε λ , τὸ δ' ἀπόγειον τὰς κατὰ διάμετρον τοῦ Καρκίνου μοίρας κε λ κὰν γράφωμεν δὲ περὶ τὸ Γ κέντρον τὸν ΚΛΜ ἐπικύκλον τοῦ τοῦ Ἄρεως καὶ ἐκβάλλωμεν τὴν ΘΓ εὐθεῖαν, ἔξομεν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς γ' ἀκρωνύκτου τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μέσην πάροδον τοῦ ἐπικύκλου μοιρῶν ρλε λθ , ἐπειδήπερ ἡ μὲν ὑπὸ ΓΘΖ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἐδείχθη μοιρῶν μδ κα , τὴν δ' ἀπὸ τοῦ Μ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μέσην τοῦ ἀστέρος πάροδον, τουτέστιν τὴν ΜΚ περιφέρειαν, μοιρῶν ροα κε διὰ τὸ τῆς ὑπὸ ΘΓΝ γωνίας δεδειγμένης τοιούτων η λε , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , πρὸς τῷ κέντρῳ τε οὔσης τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὴν μὲν ΚΛ περιφέρειαν τὴν ἀπὸ τοῦ Κ ἀστέρος ἐπὶ τὸ Λ περίγειον τῶν αὐτῶν γίνεσθαι μοιρῶν η λε , τὴν δ' ἀπὸ τοῦ Μ ἀπογείου ἐπὶ τὸν κατὰ τὸ Κ ἀστέρα τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον, ὡς πρόκειται, ροα κε . [20]

1,2 346 καὶ γέγονεν ἡμῖν μετὰ τῶν ἄλλων δῆλον, ὅτι κατὰ τὸν τῆς γ' ἀκρωνύκτου χρόνον, τουτέστιν τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφί ιβ' εἰς τὴν ιγ' πρὸ β ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου, ὁ τοῦ Ἄρεως ἀστήρ κατὰ μὲν τὸ καλούμενον μῆκος ἀπέιχε μέσως τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίρας ρλε λθ , κατὰ δὲ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ροα κε · ἅπερ προέκειτο δεῖξαι . [25]

1,2 347 η'. Ἀποδείξεις τῆς τοῦ ἐπικύκλου τοῦ τοῦ Ἄρεως πηλικότητος. Ἐφεξῆς δ' ὄντος καὶ τὸν τῆς πηλικότητος τοῦ ἐπικύκλου λόγον ἀποδείξαι ἐλάβομεν εἰς τοῦτο τήρησιν, ἣν διωπτεύσαμεν μετὰ γ ἔγγιστα ἡμέρας τῆς γ' ἀκρωνύκτου, τουτέστιν τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφί ιε' εἰς τὴν ις' πρὸ τριῶν ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου, ἐπειδήπερ ἔμεσουράνει κατὰ τὸν ἀστρολάβον ἡ κ' μοῖρα τῶν Χηλῶν τοῦ ἡλίου κατὰ μέσην πάροδον ἐπέχοντος τότε Διδύμων μοίρας ε κζ . τοῦ μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ Στάχυος διοπτευομένου πρὸς τὴν οἰκείαν θέσιν ὁ τοῦ Ἄρεως ἐφαίνετο ἐπέχων τοῦ Τοξότου μοῖραν α καὶ γ πεμπτημόρια, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀπέχων ἐφαίνετο εἰς τὰ ἐπόμενα τὴν αὐτὴν μίαν μοῖραν καὶ γ πεμπτημόρια . καὶ ἦν ἡ μὲν μέση πάροδος τότε τῆς σελήνης περὶ Τοξότου μοίρας δ κ , ἡ δ' ἀκριβὴς περὶ Σκορπίου μοίρας κθ κ , ἐπειδήπερ καὶ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέιχεν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρβ , ἡ δὲ φαινομένη περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Τοξότου, ὡς καὶ ἐντεῦθεν ἐπέχειν τότε συμφώνως τὸν τοῦ Ἄρεως, καθάπερ καὶ διωπτεύετο, Τοξότου μοῖραν α λς καὶ διεστάναι δηλονότι τοῦ περιγείου εἰς τὰ προηγούμενα μοίρας νγ νδ . [5]

1,2 348 περιέχονται δὲ καὶ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τῆς τε γ' ἀκρωνύκτου καὶ ταύτης τῆς τηρήσεως μήκους μὲν μοῖρα α λβ , ἀνωμαλίας δὲ μοῖρα α κα ἔγγιστα ἄς ἐὰν προσθῶμεν ταῖς κατὰ τὴν ὑποκειμένην γ' ἀκρώνυκτον ἀποδεδειγμέναις ἐποχαῖς, ἔξομεν καὶ ἐν τῷ χρόνῳ ταύτης τῆς τηρήσεως ἀπέχοντα τὸν τοῦ Ἄρεως μήκους μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίρας ρλζ ια , ἀνωμαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ροβ μς . τούτων οὖν ὑποκειμένων ἔστω ὁ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου φέρων ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς τὸ μὲν τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον ὑποκείσθω τὸ Ε, τὸ δὲ τῆς μείζονος ἐκκεντρότητος τὸ Ζ . καὶ γραφέντος περὶ τὸ Β τοῦ ΗΘΚ ἐπικύκλου διήχθωσαν ἡ τε ΖΚΒΗ καὶ ἡ

ΕΘΒ καὶ ἔτι ἡ ΔΒ, καὶ ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ τῶν Δ καὶ Ε σημείων ἐπὶ τὴν ΖΒ ἢ τε ΕΛ καὶ ἡ ΔΜ.
[20]

1,2 349 ὑποκείσθω δὲ καὶ ὁ ἀστήρ κατὰ τὸ Ν σημεῖον τοῦ ἐπικύκλου, καὶ ἐπιζευχθεῖσων τῆς τε ΕΝ καὶ τῆς ΒΝ κάθετος ἤχθω ἐπὶ τὴν ΕΝ ἐκβληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ Β ἢ ΒΞ. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἀστήρ ρλζ ια μοίρας ἀπέχει τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, ὥστε καὶ τὴν ὑπὸ ΒΖΓ γωνίαν, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων εἶναι μβ μθ, οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων πε λη, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΜ περιφέρεια τοιούτων πε λη, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρδ κβ. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΜ ἔσται τοιούτων πα λδ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΖΜ τῶν αὐτῶν πηα· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ μεταξὺ τῶν κέντρων ζ, ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται δ ε, ἡ δὲ ΖΜ ὁμοίως δ κδ. [10]

1,2 350 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ τετράγωνον, ἔσται καὶ ἡ ΒΜ εὐθεῖα τῶν αὐτῶν νθ νβ. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΖΜ τῇ ΜΛ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΕΛ τῆς ΔΜ διπλῇ, καὶ λοιπὴ μὲν ἡ ΒΛ ἔσται νε κη, ἡ δὲ ΕΛ τῶν αὐτῶν ηι· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα νς δ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΒ εὐθεῖα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΛ ἔσται ιζ κη, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ις μδ, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΕ γωνία τοιούτων ἐστὶν ις μδ, οἷων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΞ γωνία, ἣν ἐφαίνετο προηγούμενος ὁ τοῦ Ἄρεως ἀστήρ τοῦ Γ περιγείου, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ὑπόκειται νγ νδ, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρζ μη, τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΒ γωνία ρβ κβ διὰ τὸ ἴσην αὐτὴν εἶναι συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΖΒΕ δεδειγμένη τῶν αὐτῶν ις μδ καὶ τῇ ὑπὸ ΓΖΒ ὑποκειμένη τῶν αὐτῶν πε λη, εἴη ἂν καὶ λοιπὴ μὲν ἡ ὑπὸ ΒΕΞ γωνία τῶν αὐτῶν ε κς, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΒΕ περιφέρεια τοιούτων ε κς, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΒΞ εὐθεῖα τοιούτων ε μα, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ. [20]

1,2 351 καὶ οἷων ἄρα ἡ μὲν ΕΒ ἐδείχθη νς δ, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ ΒΞ ἔσται β λθ. ὁμοίως, ἐπειδὴ τὸ Ν σημεῖον ἀπεῖχεν τοῦ μὲν Η ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ροβ μς, τοῦ δὲ Κ περιγείου μοίρας ζ ιδ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΚΒΝ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ζ ιδ, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ιδ κη. τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΚΒΘ γωνία ις μδ· καὶ λοιπὴ μὲν ἄρα ἔσται ἡ ὑπὸ ΝΒΘ γωνία β ις, ἡ δὲ ὑπὸ ΞΝΒ ὅλη τῶν αὐτῶν ζ μβ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΞΒ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ζ μβ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΝΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΞ εὐθεῖα τοιούτων η γ, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΝ ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΒΞ εὐθεῖα β λθ, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ ΒΝ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἔσται λθ λ ἔγγιστα· καὶ λόγος ἄρα τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ λθλ· ὅπερ προέκειτο εὔρεῖν. θ'. [20]

1,2 352 Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Ἄρεως κινήσεων. Καὶ τῆς διορθώσεως δὲ ἔνεκεν τῶν περιοδικῶν μέσων κινήσεων ἐλάβομεν καὶ τῶν παλαιῶν τηρήσεων α, καθ' ἣν διασαφίζεται, ὅτι τῷ ιγ' ἔτει κατὰ Διονύσιον Αἰγώνος κε' ἐῶς ὁ τοῦ Ἄρεως τῷ βορείῳ μετώπῳ τοῦ Σκορπίου ἐδόκει ἐπιπροσθετηκέναι. ὁ μὲν οὖν τῆς τηρήσεως χρόνος γίνεται κατὰ τὸ νβ' ἔτος ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, τουτέστιν κατὰ τὸ υος' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ κ' εἰς τὴν κα' ὄρθρου, ἐν ᾧ τὸν ἥλιον εὐρίσκομεν κατὰ μέσην πάροδον ἐπέχοντα Αἰγόκερω μοίρας κγ νδ, ὁ δ' ἐπὶ τοῦ βορείου μετώπου τοῦ Σκορπίου ἐτηρήθη καθ' ἡμᾶς ἐπέχων Σκορπίου μοίρας ζ γ'. ὥστ', ἐπεὶ πάλιν τὰ ἀπὸ τῆς τηρήσεως μέχρι τῆς Ἀντωνίνου βασιλείας υθ ἔτη ποιεῖ τῆς τῶν ἀπλανῶν μεταβάσεως μοίρας δ καὶ ἐξηκοστὰ ε ἔγγιστα, καὶ κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐκκειμένης τηρήσεως ὥφειλεν ἐπέχειν ὁ ἀπλανὴς Σκορπίου μοίρας β δ', τὰς αὐτὰς δὲ δηλονότι καὶ ὁ τοῦ Ἄρεως ἀστήρ. ὡσαύτως δ', ἐπεὶ καὶ καθ' ἡμᾶς, τουτέστιν κατὰ

τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀντωνίνου βασιλείας, τὸ ἀπόγειον τοῦ τοῦ Ἄρεως ἐπεῖχεν Καρκίνου μοίρας κε λ , κατὰ τὴν τήρησιν ὥφειλεν ἐπέχειν μοίρας κα κε . ^[20]

1,2 353 καὶ δῆλον, ὅτι ὁ μὲν φαινόμενος ἀστήρ ἀπεῖχεν τότε τοῦ ἀπογείου μοίρας ρ καὶ ἐξηκοστὰ ν , ὁ δὲ μέσος ἥλιος τοῦ μὲν αὐτοῦ ἀπογείου μοίρας ρβ κθ , τοῦ δὲ περιγείου δηλονότι μοίρας β κθ .
τούτων ὑποκειμένων ἔστω ὁ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου φέρων ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ μὲν τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ε, τὸ δὲ τῆς μείζονος ἔκκεντρότητος τὸ Ζ· καὶ γραφέντος περὶ κέντρον τὸ Β τοῦ ΗΘ ἐπικύκλου διήχθωσαν μὲν ἡ τε ΖΒΗ καὶ ἡ ΔΒ, κάθετος δ' ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὴν ΔΒ εὐθεῖαν ἦχθω ἡ ΖΚ· ὑποκείσθω δὲ ὁ ἀστήρ ἐπὶ τοῦ Θ σημείου τοῦ ἐπικύκλου, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΒΘ ἦχθω αὐτῇ παράλληλος ἀπὸ τοῦ Ε ἡ ΕΛ, ἐφ' ἧς δηλονότι διὰ τὰ προαποδεδειγμένα ἡ μέση τοῦ ἡλίου πάροδος θεωρηθήσεται. ^[15]

1,2 354 καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΕΘ κάθετοι ἐπ' αὐτὴν ἦχθωσαν ἀπὸ τῶν Δ καὶ Β σημείων ἡ τε ΔΜ καὶ ἡ ΒΝ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΒΝ κάθετος ἦχθω ἡ ΔΞ, ὥστε τὸ ΔΜΝΞ σχῆμα γίνεσθαι παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον. ἐπεὶ τοίνυν ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΘ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινομένης τοῦ ἀστέρος παρόδου τοιούτων ρ ἔστιν καὶ ἐξηκοστῶν ν , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δ' ὑπὸ ΓΕΛ τῆς μέσης τοῦ ἡλίου παρόδου τῶν αὐτῶν β κθ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΘΕΛ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΘΕ, γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πα λθ , οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρξγ ιη . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΝ περιφέρεια τοιούτων ἔστιν ρξγ ιη , οἷων ἔστιν ὁ περὶ τὸ ΒΘΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΒΝ εὐθεῖα τοιούτων ριη μυ , οἷων ἔστιν ἡ ΒΘ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἔστιν ἄρα ἡ μὲν ΒΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου λθ λ , ἡ δὲ ΕΔ μεταξὺ τῶν κέντρων ζ , τοιούτων καὶ ἡ ΒΝ ἔσται λθ γ . πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΘ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔστιν ρ καὶ ἐξηκοστῶν ν , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων σα μ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ἐφεξῆς αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΕΜ τῶν αὐτῶν ρνη κ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΜ περιφέρεια τοιούτων ρνη κ , οἷων ἔστιν ὁ περὶ τὸ ΔΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΔΜ εὐθεῖα τοιούτων ριζ νβ , οἷων ἔστιν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἔστιν ἄρα ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα ζ , ἡ δὲ ΒΝ ἐδείχθη λθ γ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ, τουτέστιν ἡ ΝΞ, ἔσται ε νδ , λοιπὴ δὲ ἡ ΒΞ τοιούτων λγ θ , οἷων ἔστιν καὶ ἡ ΒΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ . ^[5]

1,2 355 καὶ οἷων ἔστιν ἄρα ἡ ΒΔ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΞ ἔσται ξς ιη , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ξζ δ ἔγγιστα, οἷων ἔστιν ὁ περὶ τὸ ΒΔΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΔΞ γωνία τοιούτων ἔστιν ξζ δ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΒΔΜ ὅλη σμζ δ . τῶν δ' αὐτῶν ἔστιν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΔΜ γωνία κα μ διὰ τὴν ὑπὸ ΔΕΜ δεδειχθαι ρνηκ . καὶ λοιπὴ μὲν ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΔΕ γωνία συνάγεται σκε κδ , ἡ δ' ἐφεξῆς αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΒΔΑ ὁμοίως ρλδ λς . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΚ περιφέρεια τοιούτων ἔστιν ρλδ λς , οἷων ἔστιν ὁ περὶ τὸ ΔΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΔΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον με κδ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΖΚ ἔσται τοιούτων ρι μβ , οἷων ἔστιν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΔΚ τῶν αὐτῶν μς ιη .

[20]

1,2 356 καὶ οἷων ἔστιν ἄρα ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα ζ , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΚ ἔσται ε λβ , ἡ δὲ ΔΚ ὁμοίως β ιθ , λοιπὴ δὲ ἡ ΚΒ εὐθεῖα νζ μα . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν νζ νζ ἔγγιστα. καὶ οἷων ἔστιν ἄρα ἡ ΒΖ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΚ ἔσται ια κη , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι νη , οἷων ἔστιν ὁ περὶ τὸ ΒΚΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΔ γωνία τοιούτων ἐστὶ ι νη , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ γωνία ρλδ λς . καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΖΑ γωνία τῶν μὲν αὐτῶν ἔστιν ρμε λδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων οβ μζ . ἀπεῖχεν ἄρα κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐκκειμένης τηρήσεως ἡ μέση κατὰ μῆκος πάροδος τοῦ ἀστέρος, τουτέστιν τὸ Β κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίρας οβ μζ καὶ διὰ τοῦτο ἐπεῖχεν Χηλῶν μοίρας δ ιβ . ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΛ

γωνία τῶν αὐτῶν ὑπόκειται β κθ , ἥτις μετὰ τῶν τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου δύο ὀρθῶν ἴση γίνεται συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΑΖΒ τοῦ μέσου μήκους καὶ τῇ ὑπὸ ΗΒΘ τῆς ἀνωμαλίας, τουτέστιν τῆς κατὰ τὸν ἐπικύκλον τοῦ ἀστέρος κινήσεως, καὶ λοιπὴν ἔξομεν τὴν ὑπὸ ΗΒΘ γωνίαν τῶν αὐτῶν ρθ μβ . ^[20]

1,2 357 ἀπεῖχεν ἄρα κατὰ τὸν αὐτὸν τῆς τηρήσεως χρόνον καὶ ὁ ἀστὴρ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τὰς ἐκκειμένας ἀνωμαλίας μοίρας ρθ μβ · ἅπερ προέκειτο εὔρεῖν. ἐδέδεικτο δὲ ἡμῖν καὶ ἐν τῷ χρόνῳ τῆς τρίτης ἀκρωνύκτου κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχων τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ροα κε · ἐπέλαβεν ἄρα ἐν τῷ μεταξύ τῶν τηρήσεων χρόνῳ περιέχοντι Αἰγυπτιακὰ ἔτη υἱ καὶ ἡμέρας σλα Γ β ἔγγιστα μεθ' ὅλους κύκλους ρφβ μοίρας ξα μγ , ὅσην σχεδὸν ἐπουσίαν εὐρίσκομεν ἐν τοῖς πεπραγματευμένοις ἡμῖν τῶν μέσων αὐτοῦ κινήσεων κανόσιν, ἐπειδὴ περ καὶ τὸ ἡμερήσιον ἡμῖν ἀπὸ τούτων συνεστάθη μερισθειῶν τῶν ἐκ τοῦ πλήθους τῶν κύκλων καὶ τῆς ἐπουσίας συναγομένων μοιρῶν εἰς τὰς ἐκ τοῦ μεταξύ χρόνου τῶν δύο τηρήσεων συναγομένας ἡμέρας. ι'. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. Πάλιν οὖν, ἐπεὶ ὁ ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας μέχρι τῆς ἐκκειμένης τηρήσεως χρόνος ἐτῶν ἐστὶν Αἰγυπτιακῶν υοε καὶ ἡμερῶν οθ ς ' δ' ἔγγιστα, περιέχει δ' οὗτος ὁ χρόνος ἐπουσίας μήκους μὲν μοίρας ρπ μ , ἀνωμαλίας δὲ μοίρας ρμβ κθ , ἐὰν ταύτας ἀφέλωμεν ἀφ' ἑκατέρας οἰκείως τῶν κατὰ τὴν τήρησιν ἐκκειμένων ἐποχῶν, τουτέστιν τῶν τε τοῦ μήκους ἐν ταῖς Χηλαῖς μοιρῶν δ ιβ καὶ τῶν τῆς ἀνωμαλίας ρθ μβ , ἔξομεν εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας ἐποχὴν τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Ἄρεως κινήσεων κατὰ μὲν τὸ μῆκος Κριοῦ μοίρας γ λβ , κατὰ δὲ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τκζ ιγ . ^[10]

1,2 358 διὰ τὰ αὐτὰ δ', ἐπεὶ καὶ τῆς μεταβάσεως τῶν ἀπογείων ἐν τοῖς υοε ἔτεσι συνάγονται μοῖραι δ ς ' δ', ἣν δὲ τὸ ἀπόγειον τοῦ τοῦ Ἄρεως κατὰ τὴν τήρησιν περὶ Καρκίνου μοίρας κα κε , ἐφέξει δηλονότι καὶ κατὰ τὸν ἐκκείμενον τῆς ἐποχῆς χρόνον Καρκίνου μοίρας ις μ . ΙΑ'. ^[15]

1,2 359 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ια' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν α'. Ἀπόδειξις τῆς τοῦ τοῦ Διὸς ἐκκεντρότητος καὶ τοῦ ἀπογείου. β'. ἀπόδειξις τῆς τοῦ ἐπικύκλου αὐτοῦ πηλικότητος. γ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. δ'. περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. ε'. ἀπόδειξις τῆς τοῦ τοῦ Κρόνου ἐκκεντρότητος καὶ τοῦ ἀπογείου. ζ'. ἀπόδειξις τῆς τοῦ ἐπικύκλου αὐτοῦ πηλικότητος. ζ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. η'. περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν αὐτοῦ κινήσεων. θ'. πῶς ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων αἱ ἀκριβεῖς πάροδοι γραμμικῶς λαμβάνονται. ι'. πραγματεία τῆς τῶν ἀνωμαλιῶν κανονοποιίας. ια'. ἔκθεσις κανόνων τῆς κατὰ μῆκος τῶν ε πλανωμένων διευκρινήσεως. ιβ'. περὶ τῆς κατὰ μῆκος τῶν ε πλανωμένων ψηφοφορίας. α'. ^[20]

1,2 360 Ἀπόδειξις τῆς τοῦ τοῦ Διὸς ἐκκεντρότητος. Δεδειγμένων δὲ τῶν περὶ τὸν τοῦ Ἄρεως ἀστέρα περιοδικῶν κινήσεων καὶ ἀνωμαλιῶν καὶ ἐποχῶν ἐξῆς καὶ τὰς περὶ τὸν τοῦ Διὸς ἀστέρα πραγματευσόμεθα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λαμβάνοντες πάλιν πρῶτον εἰς τὴν δεῖξιν τοῦ τε ἀπογείου καὶ τῆς ἐκκεντρότητος γ ἀκρωνύκτους διαμέτρους πρὸς τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον, ὧν τὴν μὲν πρώτην ἐτηρήσαμεν διὰ τῶν ἀστρολάβων ὀργάνων τῷ ιζ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφί α' εἰς τὴν β' πρὸ μιᾶς ὥρας τοῦ μεσονυκτίου περὶ Σκορπίου μοίρας κγ ια , τὴν δὲ δευτέραν τῷ κα' ἔτει Φαωφί ιγ' εἰς τὴν ιδ' πρὸ β ὥρων τοῦ μεσονυκτίου περὶ Ἰχθύων μοίρας ζ νδ , τὴν δὲ τρίτην τῷ α' ἔτει Ἀντωνίνου Ἀθὺρ κ' εἰς τὴν κα' μετὰ ε ὥρας τοῦ μεσονυκτίου περὶ Κριοῦ μοίρας ιδ κγ . τῶν δὲ δύο διαστάσεων ἡ μὲν ἀπὸ τῆς α' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν δευτέραν ἔτη μὲν Αἰγυπτιακὰ περιέχει γ καὶ ἡμέρας ρς καὶ ὥρας κγ , μοίρας δὲ τῆς φαινομένης τοῦ ἀστέρος παρόδου ρδ μγ , ἡ δ' ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὴν τρίτην ἔτος μὲν Αἰγυπτιακὸν α καὶ ἡμέρας λζ καὶ ὥρας ζ , μοίρας δὲ ὁμοίως λς κθ , συνάγεται δὲ καὶ ἡ μέση

κατὰ μήκος πάροδος τοῦ μὲν τῆς πρώτης διαστάσεως χρόνου μοιρῶν ρθ νε , τοῦ δὲ τῆς δευτέρας μοιρῶν λγ κς . ^[20]

1,2 361 ἀπὸ δὲ τούτων τῶν διαστάσεων ἀκολουθῶς ταῖς ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἄρεως ἡμῖν ἐκτεθειμέναις ἐφόδοις πεποιήμεθα πρῶτον τὴν δεῖξιν τῶν προκειμένων ἡμῖν εὑρεῖν ὡς ἐνὸς πάλιν ὄντος τοῦ ἐκκέντρου κύκλου τὸν τρόπον τοῦτον· ἔστω γὰρ ὁ ἐκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν Α σημεῖον, ἐφ' οὗ ἦν τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὴν πρώτην ἀκρώνυκτον, τὸ δὲ Β τὸ τῆς δευτέρας ἀκρώνυκτου, τὸ δὲ Γ τὸ τῆς τρίτης, καὶ ληφθέντος ἐντὸς τοῦ ΑΒΓ ἐκκέντρου τοῦ Δ κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΔ καὶ ΒΔ καὶ ΓΔ, καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΓΔΕ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΕ καὶ ΕΒ καὶ ΑΒ, κάθετοι δ' ἦχθωσαν ἀπὸ μὲν τοῦ Ε ἐπὶ τὰς ΑΔ καὶ ΒΔ αἱ ΕΖ καὶ ΕΗ, ἀπὸ δὲ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΕΒ ἡ ΑΘ. ^[20]

1,2 362 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΒΓ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια ὑπόκειται ὑποτείνουσα τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας λς κθ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΔΗ, πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λς κθ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων οβ νη . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν οβ νη , οἷων ὁ περὶ τὸ ΕΔΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων οα κα , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν λγ κς , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων λγ κς , οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ . λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΒΗ τῶν αὐτῶν λθ λβ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν λθ λβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων μ λε , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἄρα ἡ μὲν ΕΗ ἐδείχθη οα κα , ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ ΒΕ ἔσται σι νη . πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΑΒΓ ὅλη περιφέρεια τοῦ ἐκκέντρου ὑποτείνουσα ὑπόκειται τοῦ ζωδιακοῦ τὰς συναγομένας ἀμφοτέρων τῶν διαστάσεων μοίρας ρμα ιβ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΑΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρμα ιβ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων σπβ κδ , ἡ δὲ ἐφεξῆς αὐτῇ ἡ ὑπὸ ΑΔΕ τῶν αὐτῶν οζ λς . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν οζ λς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων οε ιβ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . ^[5]

1,2 363 ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒΓ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια συνάγεται μοιρῶν ρλγ κα , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων ρλγ κα , οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΕ γωνία οζ λς . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΑΖ τῶν αὐτῶν ἔσται ρμθγ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρμθ γ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων ριε λθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΑ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἄρα ἡ μὲν ΕΖ ἐδείχθη οε ιβ , ἡ δὲ ΕΔ ὑπόκειται ρκ , τοιούτων καὶ ἡ ΕΑ ἔσται οη β . πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΑΒ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ρθ νε , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων ρθ νε , οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΘ περιφέρεια τοιούτων ρθ νε , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον πε ε . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΑΘ ἔσται τοιούτων ρα νβ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΑ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν οζ ιβ . ὥστε καὶ, οἷων ἡ μὲν ΑΕ ἐδείχθη οη β , ἡ δὲ ΔΕ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΘ ἔσται νθ μδ , ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως ν ιβ . ^[5]

1,2 364 τῶν δ' αὐτῶν ἐδέδεικτο καὶ ἡ ΕΒ ὅλη σι νη . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ τοιούτων ἔσται ρξ μς , οἷων ἐστὶν καὶ ἡ ΑΘ εὐθεῖα νθ μδ . καὶ ἐστὶν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΘΒ τετράγωνον Μ β , εωμε νε , τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΘΑ ὁμοίως , γφξη δ , ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον Μ β , θυιγ νθ . μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΑΒ τοιούτων ροα λ , οἷων ἡ μὲν ΕΔ ἦν ρκ , ἡ δὲ ΕΑ ὁμοίως οη β . ἔστι δὲ καί, οἷων ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ , τοιούτων ἡ ΑΒ εὐθεῖα ρα νβ . ὑποτείνει γὰρ περιφέρειαν μοιρῶν ρθ νε . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΑΒ εὐθεῖα ρα νβ , ἡ δὲ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ , τοιούτων

καὶ ἡ μὲν ΕΔ ἔσται ξδ ιζ , ἡ δὲ ΕΑ εὐθεῖα μα μζ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΑ περιφέρεια τοῦ ἐκκέντρου μοιρῶν ἐστὶν μ με , ὅλη δὲ ἡ ΕΑΒΓ μοιρῶν ροδ ζ . ^[15]

1,2 365 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΕΔΓ εὐθεῖα τοιούτων ριθ ν ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ . ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστὶν τὸ ΕΑΒΓ τμήμα ἡμικυκλίου, καὶ διὰ τοῦτο ἐκτὸς αὐτοῦ πίπτει τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, ὑποκείσθω τὸ Κ, καὶ διήχθω δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Δ ἡ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων διάμετρος ἡ ΑΚΔΜ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὴν ΓΕ κάθετος ἀχθεῖσα ἐκβεβλήσθω ἡ ΚΝΞ. ἐπεὶ τοίνυν, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΜ διάμετρος ρκ , τοιούτων ἡ μὲν ΕΓ ὅλη ἐδείχθη ριθ ν , ἡ δὲ ΕΑ εὐθεῖα ξδ ιζ , καὶ λοιπὴν ἔξομεν τὴν ΓΔ τῶν αὐτῶν νε λγ · ὥστ', ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΔ, ΔΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ, ἔξομεν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ τοιούτων , γφο νς , οἷων ἐστὶν ἡ ΑΜ διάμετρος ρκ . ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΚ τετραγώνου ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς διαμέτρου, τουτέστι τῆς ΑΚ, τετράγωνον· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῆς ἡμισείας τετραγώνου, τουτέστι τῶν γινομένων , γχ , ἀφέλωμεν τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ, τουτέστι τὰ , γφο νς , καταλειφθήσεται ἡμῖν τὸ ἀπὸ τῆς. ^[5]

1,2 366 ΔΚ τετράγωνον τῶν αὐτῶν κθ δ . καὶ μήκει ἄρα ἔξομεν τὴν ΔΚ μετὰ τῶν κέντρων τοιούτων ε κγ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΚΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ . πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς ΓΕ, τουτέστιν ἡ ΓΝ, τοιούτων ἐστὶν νθ νε , οἷων ἡ ΑΜ διάμετρος ρκ , τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΓΔ εὐθεῖα νε λγ , καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΝ τοιούτων ἐστὶν δ κβ , οἷων ἡ ΔΚ ἦν ε κγ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται ρζ κ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ρη κδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΚΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΔΚΝ ἄρα γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ρη κδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων νδ ιβ . καὶ ἐπεὶ πρὸς τῷ κέντρῳ ἐστὶν τοῦ ἐκκέντρου, ἔξομεν καὶ τὴν ΜΞ περιφέρειαν νδ ιβ · ἔστι δὲ καὶ ἡ ΓΜΞ ὅλη ἡμίσεια οὔσα τῆς ΓΞΕ μοιρῶν πζγ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΜΓ ἡ ἀπὸ τοῦ περιγείου ἐπὶ τὴν γ' ἀκρόνυκτον μοιρῶν ἔσται λβ να . ^[20]

1,2 367 φανερόν δ', ὅτι καὶ τῆς μὲν ΒΓ διαστάσεως ὑποκειμένης μοιρῶν λγ κς καὶ λοιπὴν ἔξομεν τὴν ΒΜ περιφέρειαν τὴν ἀπὸ τῆς δευτέρας ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὸ περίγειον ἐξηκοστῶν λε , τῆς δὲ ΑΒ διαστάσεως ὑποκειμένης μοιρῶν ρθ νε καὶ λοιπὴν τὴν ΛΑ ἔξομεν τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν πρώτην ἀκρόνυκτον μοιρῶν οθ λ . εἰ μὲν οὖν ἐπὶ τούτου τοῦ ἐκκέντρου τὸ κέντρον ἐφέρετο τοῦ ἐπικύκλου, ταύταις ἂν ἀπῆρκεσε ταῖς πηλικότησιν ὡς ἀπαραλλάκτοις συγχρῆσασθαι· ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸ ἀκόλουθον τῆς ὑποθέσεως ἐφ' ἑτέρου κύκλου κινεῖται, τουτέστι τοῦ γραφομένου κέντρῳ τῷ διχοτομοῦντι τὴν ΔΚ καὶ διαστήματι τῷ ΚΛ, δεήσει πάλιν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἄρεως ἐπιλογίσασθαι πρῶτον τὰς γινομένας διαφορὰς τῶν φαινομένων διαστάσεων καὶ δεῖξαι, πηλίκαι τινὲς ἂν ἦσαν ὡς τούτων ἔγγιστα ὄντων τῶν λόγων τῆς ἐκκεντρότητος, εἰ μὴ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἐκκέντρου, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ πρώτου καὶ τὴν ζωδιακὴν ἀνωμαλίαν περιέχοντος ἐφέρετο τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, τουτέστι τοῦ περὶ τὸ Κ κέντρον γραφομένου. ^[20]

1,2 368 ἔστω δὲ ὁ μὲν τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου φέρων ἔκκεντρος ὁ ΑΜ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δὲ τῆς ὁμαλῆς αὐτοῦ κινήσεως ὁ ΝΞ περὶ κέντρον τὸ Ζ ἴσος τῷ ΑΜ, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς διὰ τῶν κέντρων διαμέτρου τῆς ΝΑΜ εἰλήφθω ἐπ' αὐτῆς καὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ε. καὶ ὑποκείσθω πρῶτον ἐπὶ τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ Α σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΔΑ καὶ ΕΑ καὶ ΖΑΞ καὶ ΕΞ, κάθετοι δ' ἦχθωσαν ἀπὸ τῶν Δ καὶ Ε σημείων ἐπὶ τὴν ΑΖ ἐκβληθεῖσαν αἱ ΔΗ καὶ ΕΘ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΝΖΞ γωνία τῆς ὁμαλῆς κατὰ μῆκος παρόδου τοιούτων οθ λ ἐδείχθη, οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , εἴη ἂν καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΖΗ, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων οθ λ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρνθ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρνθ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον κα . ^[25]

1,2 369

καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἔσται ριζ νθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν κα νβ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ ἡμίσεια οὔσα τῆς ΕΖ εὐθείας β μβ ἔγγιστα, ἡ δὲ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται β λθ , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως π λ . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΑ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ, καὶ τὴν ΑΗ ἔξομεν τῶν αὐτῶν νθ νς . ὁμοίως δ', ἐπεὶ ἡ μὲν ΖΗ τῇ ΗΘ ἐστὶν ἴση, διπλῇ δὲ ἡ ΕΘ τῆς ΔΗ, καὶ ἡ ΑΘ ὅλη ἔσται τοιούτων ξ κς , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα ε ιη , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν ξ μ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΕ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ι κθ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι καὶ ἐξηκοστοῦ ἐνὸς ἔγγιστα, οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΘ γωνία τοιούτων ἐστὶν ι καὶ ἐξηκοστοῦ ἐνός, οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . ^[20]

1,2 370 πάλιν, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα ε ιη , τοιούτων ἐστὶ καὶ ἡ μὲν ΖΞ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , ἡ δὲ ΖΘ εὐθεῖα α , ὅλη δὲ ἡ ΞΘ δηλονότι ξα , ἔξομεν καὶ τὴν ΕΞ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν ξα ιδ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΞ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ι κγ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων θ νε , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΘΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ ὑπὸ ΕΞΘ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν θ νε , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΘ γωνία ι καὶ ἐξηκοστοῦ ἐνός· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΕΞ γωνία τῆς ἐπιζητουμένης διαφορᾶς, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔσται π ς , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π γ . ἀλλὰ ἐφαίνετο κατὰ τὴν α' ἀκρώνυκτον ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τῆς ΕΑ εὐθείας θεωρούμενος ἐπέχων Σκορπίου μοίρας κγ ια · φανερόν ἄρα, ὅτι, εἰ μὴ ἐπὶ τοῦ ΛΜ ἐκκέντρου τὸ κέντρον ἐφέρετο τοῦ ἐπικύκλου, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ΝΞ, ἦν μὲν ἂν κατὰ τὸ Ξ αὐτοῦ σημεῖον, ἐφαίνετο δ' ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τῆς ΕΞ εὐθείας διαφέρων τοῖς τρισὶν ἐξηκοστοῖς καὶ ἐπέχων τοῦ Σκορπίου μοίρας κγ καὶ ἐξηκοστὰ ιδ . πάλιν ἐπὶ τοῦ ὁμοίου σχήματος ἐκκείσθω καὶ ἡ τῆς β' ἀκρωνύκτου καταγραφὴ μικρὸν εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ περιγείου ἐσχηματισμένη. ^[20]

1,2 371 ἐπεὶ ἡ ΕΝ περιφέρεια τοῦ ἐκκέντρου ἐδείχθη ἐξηκοστῶν λε , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΖΝ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π λε , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αι · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν α ι , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροη ν . καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἔσται α ιγ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ἔγγιστα ρκ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα β μβ , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται π β , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως β μβ . ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ΗΒ, ἐπειδὴ ἀδιαφορεῖ τῆς ΒΔ ὑποτείνουσης, τῶν αὐτῶν ξ . καὶ ἐπεὶ πάλιν ἡ μὲν ΘΗ τῇ ΗΖ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΕΘ τῆς ΔΗ διπλῇ, καὶ λοιπὴν τὴν ΘΒ ἔξομεν τοιούτων νζ ιη , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα π δ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΒ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν νζ ιη · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΒ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται π η ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων π η πάλιν, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ^[5]

1,2 372 καὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΘ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν π η , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . ὡσαύτως, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΖΞ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων ἡ ΖΘ ὅλη ἐδείχθη ε κδ , ἔξομεν καὶ λοιπὴν τὴν ΘΞ τοιούτων νδ λς , οἷων καὶ ἡ ΕΘ ἦν π δ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΞ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν νδ λς . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΞ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται π ι ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων π ι , οἷων ὁ περὶ τὸ ΕΘΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΞΘ γωνία τοιούτων ἐστὶν π ι , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΕΞ τῶν μὲν αὐτῶν π β , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων π α . φανερόν οὖν καὶ ἐνταῦθα, ὅτι, ἐπειδὴ καὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἀκρώνυκτον ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τῆς ΕΒ φαινόμενος ἐπεῖχεν Ἰχθύων μοίρας ζ νδ , εἰ ἐπὶ τῆς ΕΞ πάλιν ἐφαίνετο, ἐπεῖχεν ἂν μόνας τῶν Ἰχθύων μοίρας ζ νγ . ^[20]

1,2 373

ἐκκείσθω δὴ καὶ ἡ τῆς τρίτης ἀκρωνύκτου καταγραφή εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ περιγείου ἐσχηματισμένη. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΝΞ περιφέρεια τοῦ ἐκκέντρου ὑπόκειται μοιρῶν λβ να , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΝΖΕ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λβ να , οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ξε μβ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξε μβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ριδ ιη . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ ἔσται τοιούτων ξε ς , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ρ καὶ ἐξηκοστῶν μθ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα β μβ , ἡ δὲ ΔΓ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται α κη , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως β ις . [20]

1,2 374 καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΗ, ἔξομεν καὶ αὐτὴν τῶν αὐτῶν νθ νθ ἔγγιστα. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ μὲν ΘΗ τῇ ΗΖ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ΕΘ τῆς ΔΗ διπλῇ, καὶ λοιπὴν τὴν ΓΘ ἔξομεν τοιούτων νζ μγ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα β νς , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΓ ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν νζ μζ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΓ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ς ε , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ε μη ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΓΘ γωνία τοιούτων ε μη , οἷων εἰσιν αἱ β' ὀρθαὶ τξ . ὡσαύτως, ἐπειδὴ, οἷων ἐστὶν ἡ ΖΞ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ ΖΘ ὅλη συνάγεται δ λβ , καὶ λοιπὴν τὴν ΞΘ ἔξομεν τοιούτων νε κη , οἷων καὶ ἡ ΕΘ ἦν β νς , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΞ ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν νε λγ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΞ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ς κ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ς β , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΘΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΞΘ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν ς β , οἷων εἰσιν αἱ β' ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΓΕΞ τῶν μὲν αὐτῶν πε ιδ , οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πε ζ . ὥστ', ἐπεὶ κατὰ τὴν τρίτην ἀκρωνύκτον ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς ΕΓ θεωρούμενος ἐπέιχε Κριοῦ μοίρας ιδ κγ , φανερόν, ὅτι πάλιν, εἰ ἐπὶ τῆς ΕΞ εὐθείας ἐτύγχανεν, ἐπέιχεν ἂν τοῦ Κριοῦ μοίρας ιδ λ . [20]

1,2 375 ἐδείχθη δ', ὅτι καὶ κατὰ μὲν τὴν α' ἀκρωνύκτον ἐπέιχεν Σκορπίου μοίρας κγ ιδ , κατὰ δὲ τὴν β' Ἰχθύων μοίρας ζ νγ · συνάγουσιν ἄρα αἱ φαινόμεναι τοῦ ἀστέρος διαστάσεις, ἐὰν μὴ πρὸς τὸν φέροντα τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἔκκεντρον θεωρῶνται, ἀλλὰ πρὸς τὸν τὴν ὁμαλὴν αὐτοῦ περιέχοντα κίνησιν, ἀπὸ μὲν τῆς α' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν β' μοίρας ρδ λθ , ἀπὸ δὲ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὴν τρίτην μοίρας λς λζ · αἷς ἀκολουθήσαντες ἐπὶ τοῦ προδεδειγμένου θεωρήματος εὐρίσκομεν τὴν μὲν μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν τοῦ ἐπικύκλου περιέχοντος ἐκκέντρου τοιούτων ε λ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ , τῶν δὲ τοῦ ἐκκέντρου περιφερειῶν τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν α' ἀκρωνύκτον μοιρῶν οζ ιε , τὴν δ' ἀπὸ τῆς δευτέρας ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὸ περίγειον μοιρῶν β ν , τὴν δ' ἀπὸ τοῦ περιγείου ἐπὶ τὴν τρίτην ἀκρωνύκτον μοιρῶν λ λς . ὅτι δὲ καὶ ἐντεῦθεν ἀκριβῶς εἰλημμέναι τυγχάνουσιν αἱ ἐκκείμεναι πηλικότητες διὰ τὸ τὰ διάφορα τῶν διαστάσεων τὰ αὐτὰ ἔγγιστα τοῖς πρότερον καὶ διὰ τούτων συνάγεσθαι, φανερόν ἐκ τοῦ καὶ τὰς φαινομένας τοῦ ἀστέρος διαστάσεις διὰ τῶν εὐρεθέντων λόγων τὰς αὐτὰς εὐρίσκεσθαι ταῖς τετηρημέναις, ὡς ἐκ τούτων ἡμῖν ἔσται δῆλον· ἐκκείσθω γὰρ πάλιν ἡ τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου καταγραφή μόνον ἔχουσα τὸν ἔκκεντρον τὸν φέροντα τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου. [5]

1,2 376 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΛΖΑ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐδείχθη οζ ιε , οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΖΗ γωνία ρνδ λ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ρνδ λ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον κε λ . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἐστὶν ριζ β , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν κς κθ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΖΔ εὐθεῖα β με , ἡ δὲ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται β μα , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως πε λς . [20]

1,2 377

διὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς προδεδειγμένοις καὶ ἡ μὲν ΑΗ ἔσται τῶν αὐτῶν νθ νς , ὅλη δὲ ἡ ΑΘ τοιούτων ξ λβ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ διπλῇ οὔσα τῆς ΔΗ εὐθείας ε κβ , ὥστε καὶ τὴν ΑΕ ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν συνάγεσθαι ξ μς · καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΕ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ι λς , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι καὶ ἐξηκοστῶν η , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΑΘ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν ι η , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΛΕΑ τῶν μὲν αὐτῶν ρμδ κβ , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων οβ ια . τοσαύτας ἄρα μοίρας ἀπεῖχεν ὁ ἀστὴρ κατὰ τὴν πρώτην ἀκρώνυκτον ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ζωδιακοῦ. πάλιν ἐκκείσθω ἡ τῆς δευτέρας ἀκρωνύκτου καταγραφὴ. ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΜ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ὑπόκειται β ν , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ε μ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ε μ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροδ κ . ^[20]

1,2 378 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ ἔσται τοιούτων ε νε , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ριθ να · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα β με , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται π η , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως β με ἔγγιστα. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ μὲν ΒΗ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ξ ἔγγιστα, λοιπὴ δὲ ἡ ΒΘ τοιούτων νς ιε , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα π ις · ὥστε καὶ τὴν ΕΒ ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν συνάγεσθαι νς ιε . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΒ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται π λγ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων π λβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΒΘ γωνία τοιούτων ἐστὶν π λβ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΒΕΜ τῶν μὲν αὐτῶν ς ιβ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων γ ς . ἀπεῖχεν ἄρα καὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἀκρώνυκτον ὁ ἀστὴρ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ περιγείου μοίρας γ ς . ^[20]

1,2 379 ἐδείχθη δὲ καὶ κατὰ τὴν πρώτην ἀπέχων εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας οβ ια · συνάγεται ἄρα καὶ ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν δευτέραν φαινομένη διάστασις τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοιρῶν ρδ μγ συμφώνως τῇ ἐκ τῶν τηρήσεων κατειλημμένη διαστάσει. ἐκκείσθω δὲ καὶ ἡ τῆς τρίτης ἀκρωνύκτου καταγραφὴ. ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΜΖΓ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐδείχθη λ λς , οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ξα ιβ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ξα ιβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ριη μη · καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἔσται ξα ς , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ργ ις · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα β με , ἡ δὲ ΓΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται α κδ , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως β κβ . διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ μὲν ΓΗ ἔσται τῶν αὐτῶν νθ νθ , λοιπὴ δὲ ἡ ΓΘ τοιούτων νς λς . οἷων καὶ ἡ ΕΘ συνάγεται β μη · ὥστε καὶ τὴν ΕΓ γίνεσθαι ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν νς μα . ^[20]

1,2 380 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΓ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ε ν , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ε λδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΓΘ τοιούτων ἐστὶν ε λδ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΜΕΓ τῶν αὐτῶν ξς μς , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λγ κγ . τοσαύτας ἄρα μοίρας καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἀκρώνυκτον ἀπεῖχεν ὁ ἀστὴρ εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ περιγείου. ἐδείχθη δ' ἀπέχων καὶ κατὰ τὴν β' εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ αὐτοῦ περιγείου μοίρας γς · συνάγεται ἄρα καὶ ἡ ἀπὸ τῆς β' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν τρίτην φαινομένη διάστασις τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ μοιρῶν λς κθ συμφώνως πάλιν ταῖς τετηρημέναις. δῆλον δ' αὐτόθεν, ὅτι καί, ἐπειδὴ κατὰ τὴν τρίτην ἀκρώνυκτον ἐπεῖχεν ὁ ἀστὴρ τὰς τετηρημένας τοῦ Κριοῦ μοίρας ιδ κγ ἀπέχων, ὡς ἐδείχθη, εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ περιγείου μοίρας λγ κγ , τὸ μὲν περίγειον αὐτοῦ τότε τῆς ἐκκεντρότητος ἐπεῖχεν Ἰχθύων μοίρας ια , τὸ δ' ἀπόγειον τὰς κατὰ διάμετρον τῆς Παρθένου μοίρας ια . ^[20]

1,2 381

κὰν γράψωμεν δὲ περὶ τὸ Γ κέντρον τὸν ΗΘΚ ἐπικύκλον, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ Λ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μέσῃν κατὰ μῆκος πάροδον ἔξομεν αὐτόθεν μοιρῶν σι λς διὰ τὸ τὴν ὑπὸ ΜΖΓ γωνίαν δεδειχθαι τοιούτων λ λς , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τὴν δὲ ΘΚ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν τὴν ἀπὸ τοῦ Θ περιγείου ἐπὶ τὸν κατὰ τὸ Κ ἀστέρα μοιρῶν β μζ διὰ τὸ καὶ τὴν ὑπὸ ΕΓΖ γωνίαν τοιούτων δεδειχθαι ε λδ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β μζ . ἐν ἄρα τῷ χρόνῳ τῆς τρίτης ἀκρωνύκτου, τουτέστιν τῷ α' ἔτει Ἀντωνίνου, κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ κ' εἰς τὴν κα' μετὰ ε ὥρας τοῦ μεσονυκτίου ὁ τοῦ Διὸς ἀστήρ πρὸς τὰς μέσας παρόδους θεωρούμενος κατὰ μῆκος μὲν ἀπεῖχε τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίρας σι λς , τουτέστιν ἐπεῖχε Κριοῦ μοίρας ια λς , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ Η ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρββ μζ . ^[20]

1,2 382 β'. Ἀπόδειξις τῆς τοῦ ἐπικύκλου τοῦ τοῦ Διὸς πηλικότητος. Πάλιν ἐφεξῆς εἰς τὴν δεῖξιν τῆς τοῦ ἐπικύκλου πηλικότητος ἐλάβομεν τήρησιν, ἣν διωπτεύσαμεν τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ κς' εἰς τὴν κζ' πρὸ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς, τουτέστιν μετὰ ε ὥρας ἔγγιστα ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἐπειδήπερ ἡ μὲν μέση τοῦ ἡλίου πάροδος ἐπεῖχεν Καρκίνου μοίρας ις ια , ἐμεσουράνει δ' ἐν τῷ ἀστρολάβῳ ἡ β' μοῖρα τοῦ Κριοῦ· τότε δὲ πρὸς μὲν τὴν λαμπρὰν Ὑάδα διοπτευόμενος ὁ τοῦ Διὸς ἐπέχων ἐφαίνετο Διδύμων μοίρας ιε ς' δ', τῷ δὲ κέντρῳ τῆς σελήνης νοτιωτέρας οὔσης ἐξ ἴσου ἐφαίνετο. ἀλλ' εἰς ἐκείνην τὴν ὥραν διὰ τῶν προεκτεθειμένων ἐπιλογισμῶν εὐρίσκομεν τὴν σελήνην μέσως μὲν ἐπέχουσαν Διδύμων μοίρας θ ρ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σοβ ε , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν μὲν ἀκριβῆ πάροδον αὐτῆς περὶ τὰς ιδ ν μοίρας τῶν Διδύμων, τὴν δ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ φαινομένην περὶ τὰς ιε με · ὁ ἄρα τοῦ Διὸς ἀστήρ καὶ οὕτως ἐπεῖχεν τὰς ιε ς' δ' μοίρας τῶν Διδύμων. ^[5]

1,2 383 πάλιν δ', ἐπεὶ ὁ ἀπὸ τῆς γ' ἀκρωνύκτου μέχρι τῆς προκειμένης τηρήσεως χρόνος ἐνιαυτοῦ ἐστὶν Αἰγυπτιακοῦ ἐνὸς καὶ ἡμερῶν σος , περιέχει δ' ὁ χρόνος οὗτος· οὐδενὶ γὰρ αἰσθητῷ διοίσει, κὰν ὀλοσχερέστερον τὸ τοιοῦτον λαμβάνηται· μήκους μὲν μοίρας νγ ιζ , ἀνωμαλίας δὲ μοίρας σιη λα , ἐὰν προσθῶμεν ταύτας ταῖς κατὰ τὴν γ' ἀκρώνυκτον ἀποδεδειγμέναις ἐποχαῖς, ἔξομεν καὶ εἰς τὸν ταύτης τῆς τηρήσεως χρόνον μήκους μὲν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔγγιστα ἀπογείου μοίρας σζγ νγ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας μα ιη . τούτων δὲ ὑποκειμένων ἐκκείσθω πάλιν ἡ τῆς ὁμοίας δείξεως ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἀρεως καταγραφὴ τὴν μὲν τοῦ ἐπικύκλου θέσιν ἔχουσα πρὸς τοῖς ἐπομένοις μέρεσι τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου, τὴν δὲ τοῦ ἀστέρος πρὸς τοῖς μετὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου ἀκολουθῶς ταῖς ἐκκειμέναις ἐνθάδε μέσαις παρόδοις μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου κατὰ μῆκος μέση πάροδος μοιρῶν ἐστὶν σζγ νγ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΓ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πγ νγ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρξζ μς · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΜ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρξζ μς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ιβ ιδ . ^[10]

1,2 384 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΜ τοιούτων ἐστὶν ριθ ιθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΜ τῶν αὐτῶν ιβ μζ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα β με , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται β μδ ἔγγιστα, ἡ δὲ ΖΜ ὁμοίως ρ ιη . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΜΒ, ἔσται καὶ ἡ ΜΒ τῶν αὐτῶν νθ νς . ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ μὲν ΖΜ τῇ ΜΛ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΕΛ τῆς ΔΜ διπλῇ, καὶ λοιπὴ ἡ ΛΒ ἔσται τοιούτων νθ λη , οἷων καὶ ἡ ΕΛ συνάγεται ε κη , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν νθ νβ . ^[20]

1,2 385 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΒ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΛ ἔσται ι νη ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι λ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΖ

γωνία τοιούτων ἐστὶν ι λ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΓ γωνία ρξζ μς · καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΕΓ τῶν αὐτῶν ἔσται ροη ις . πάλιν, ἐπειδὴ τὸ μὲν Γ περίγειον ἐπέχει τῶν Ἰχθύων μοίρας ια ἔγγιστα, ὁ δ' ἀστὴρ ἐφαίνετο ἐπὶ τῆς ΕΚ ἐπέχων Διδύμων μοίρας ιε με , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΚΕΓ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρδ με , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρθ λ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΕΚ τῶν αὐτῶν ια ιδ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΝ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ια ιδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΕΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΒΝ εὐθεῖα τοιούτων ια μδ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΒ εὐθεῖα νθ νβ , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ ΒΝ ἔσται ε ν . ὁμοίως δ', ἐπεὶ ἡ ΗΚ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν μα ιη , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΗΒΚ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μα ιη , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πβ λς . ^[20]

1,2 386 τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΖ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΗΒΘ, γωνία ιλ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΘΒΚ ἔσται οβ ς . ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΚΕΘ γωνία τῶν αὐτῶν ια ιδ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΚΝ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ξ νβ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΝ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ νβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΚΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΒΝ εὐθεῖα τοιούτων ξ μζ , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΚ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΒΝ εὐθεῖα ε ν , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ ΒΚ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἔσται ια λ ἔγγιστα· ὅπερ ἔδει εὑρεῖν. γ'. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Διὸς κινήσεων. Ἐξῆς δὲ καὶ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἔνεκεν ἐλάβομεν πάλιν μίαν τῶν ἀδιστακτῶς ἀναγεγραμμένων παλαιῶν τηρήσεων, καθ' ἣν διασαφεῖται, ὅτι τῷ με' ἔτει κατὰ Διονύσιον Παρθενῶνος ι' ὁ τοῦ Διὸς ἀστὴρ ἔως ἐπεκάλυψεν τὸν νότιον Ὅνον. ὁ μὲν οὖν χρόνος ἐστὶν κατὰ τὸ πγ' ἔτος ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ ιζ' εἰς τὴν ιη' ὀρθρου, ἐν ᾧ τὸν ἥλιον εὐρίσκομεν κατὰ μέσην ἀρόδον ἐπέχοντα Παρθένου μοίρας θ νς . ^[20]

1,2 387 ἀλλὰ καὶ ὁ καλούμενος νότιος Ὅνος τῶν περὶ τὸ νεφέλιον τοῦ Καρκίνου κατὰ μὲν τὸν τῆς ἡμετέρας τηρήσεως χρόνον ἐπεῖχεν τοῦ Καρκίνου μοίρας ια γ', κατὰ δὲ τὴν ἐκκειμένην τήρησιν δηλονότι μοίρας ζ λγ , ἐπειδὴ πάλιν τοῖς μεταξὺ τῶν τηρήσεων τοῦ ἔτεσιν ἐπιβάλλουσιν μοῖραι γ μζ · καὶ ὁ τοῦ Διὸς ἄρα τότε διὰ τὸ ἐπικεκαλυφέναι τὸν ἀστὴρα τὰς ζ λγ μοίρας ἐπέιχε τοῦ Καρκίνου. ὁμοίως δὲ καί, ἐπεὶ τὸ ἀπόγειον ἦν καθ' ἡμᾶς περὶ Παρθένου μοίρας ια , κατὰ τὴν τήρησιν ὠφείλει ἐπέχειν Παρθένου μοίρας ζ ιγ · καὶ δῆλον, ὅτι ὁ μὲν φαινόμενος ἀστὴρ ἀπεῖχεν τοῦ τότε ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίρας τ καὶ ἐξηκοστὰ κ , ὁ δὲ μέσος ἥλιος τοῦ αὐτοῦ ἀπογείου μοίρας β μγ . τούτων ὑποκειμένων ἐκκείσθω πάλιν ἡ τῆς ὁμοίας ἐπὶ τῆς τοῦ Ἄρεως δείξεως καταγραφὴ μόνον ἀκολουθῶς ἐνθάδε ταῖς κατὰ τὴν τήρησιν δεδομέναις παρόδοις τὴν μὲν περὶ τὸ Β τοῦ ἐπικύκλου θέσιν ἔχουσα πρὸ τοῦ Α ἀπογείου, τὴν δὲ κατὰ τὸ Λ τῆς μέσης ἐποχῆς τοῦ ἡλίου μετὰ βραχὺ τοῦ αὐτοῦ ἀπογείου, διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὴν κατὰ τὸ Θ τοῦ ἀστέρος μετὰ τὸ Η ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου, ἐπιζευγνυμένων μὲν ὁμοίως πάντοτε τῆς τε ΖΒΗ καὶ τῆς ΔΒ καὶ τῆς ΒΘ καὶ ἔτι τῆς ΕΘ, καθέτων δ' ἀγομένων ἐπὶ μὲν τὴν ΔΒ τῆς ΖΚ, ἐπὶ δὲ τὴν ΕΘ τῆς τε ΔΜ καὶ τῆς ΒΝ, ἐπὶ δὲ τὴν ΝΒ ἐκβληθεῖσαν ἐνθάδε τῆς ΔΞ καὶ ποιοῦσαν τὸ ΔΜΝΞ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον. ^[5]

1,2 388 ἐπεὶ τοίνυν ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΘ γωνία περιέχουσα τὸ λείπον εἰς τὸν ἕνα τοῦ ζωδιακοῦ κύκλον μετὰ τὰς τ μοίρας καὶ ἐξηκοστὰ κ τοιούτων ἐστὶν νθ μ , οἷων αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΑΕΛ τῶν αὐτῶν β μγ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΛΕΘ ὅλη, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΘΕ, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ξβ κγ , οἷων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρκδ μς · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΝ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρκδ μς , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΘΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΒΝ εὐθεῖα τοιούτων ρς κ , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΘ ὑποτείνουσα ρκ . ^[10]

1,2 389 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ια λ , τοιούτων καὶ ἡ ΒΝ ἔσται ι ιβ . πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΕΜ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ὑπόκειται νθ μ , οἷων δ' αἱ β

ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ριθ κ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΜΔΕ τῶν αὐτῶν ξ μ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΜ περιφέρεια τοιούτων ριθ κ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΔΜ εὐθεῖα τοιούτων ργ λδ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΔ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΔ εὐθεῖα β με , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται β κγ , ἡ δὲ ΒΝΕ ὅλη τῶν αὐτῶν ιβ λε . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΔ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΞ ἔσται κε ι , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων κδ ιδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΔΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΔΞ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν κδ ιδ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΔΜ τῶν αὐτῶν ρνε μς , ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΒΔΕ ὁμοίως σις κς , λοιπὴ δὲ πάλιν ἡ ὑπὸ ΒΔΖ τῶν αὐτῶν ρμγ λδ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρμγ λδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΖΔΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΔΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον λς κς . διὰ τοῦτο δὲ καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν ΖΚ τοιούτων ἔσται ριγ νθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΔΚ τῶν αὐτῶν λζ λα . ^[20]

1,2 390 καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα β με , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΖ ἔσται β λζ , ἡ δὲ ΔΚ ὁμοίως π νβ , λοιπὴ δὲ ἡ ΚΒ τῶν αὐτῶν νθ η , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΖΒ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν νθ ιβ . ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΖΒ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΚ ἔσται ε ιη , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ε δ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . καὶ ἡ μὲν ἄρα ὑπὸ ΖΒΔ γωνία τοιούτων ἐστὶν ε δ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΑΖΒ ὅλη τὸ ὁμαλὸν μῆκος περιέχουσα τῶν μὲν αὐτῶν ρμη λη , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων οδ ιθ . ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΗΒΘ μετὰ τῆς ὑπὸ ΒΖΓ καὶ τοῦ ἡμικυκλίου συντεθεῖσα, τουτέστιν λείπουσα νῦν τὴν ὑπὸ ΑΖΒ, ποιεῖ τὴν ὑπὸ ΑΕΛ γωνίαν τῶν αὐτῶν οὔσαν β μγ , ἔξομεν καὶ τὴν ὑπὸ ΗΒΘ, ἥτις περιέχει τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου πάροδον τοῦ ἀστέρος, τῶν αὐτῶν οζ β . δέδεικται ἄρα ἡμῖν, ὅτι κατὰ τὸν χρόνον τῆς προκειμένης τηρήσεως ὁ τοῦ Διὸς ἀστήρ κατὰ μέσην πάροδον θεωρούμενος κατὰ μῆκος μὲν ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίρας σπε μα , τουτέστιν ἐπέιχεν μέσως Διδύμων μοίρας κβ νδ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας οζ β . ἐδέδεικτο δ' ἡμῖν καὶ ἐν τῷ χρόνῳ τῆς γ' ἀκρωνύκτου ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρπβ μζ . ἐπέλαβεν ἄρα ἐν τῷ μεταξὺ τῶν β τηρήσεων χρόνῳ περιέχοντι ἔτη Αἰγυπτιακὰ τοζ καὶ ἡμέρας ρκη λειπούσας ἔγγιστα ὥρα α μεθ' ὅλους κύκλους ἀνωμαλίας τμε μοίρας ρε με , ὅση πάλιν σχεδὸν καὶ ἐκ τῶν πεπραγματευμένων ἡμῖν μέσων κινήσεων συνάγεται μοιρῶν ἀνωμαλίας ἐπουσία διὰ τὸ καὶ ἀπ' αὐτῶν τούτων τὴν τοῦ ἡμερησίου σύστασιν ἡμᾶς πεποιῆσθαι μερισθειῶν τῶν ἐκ τοῦ πλήθους τῶν κύκλων καὶ τῆς ἐπουσίας συναγομένων μοιρῶν εἰς τὸ πλήθος τῶν ἐκ τοῦ χρόνου συναγομένων ἡμερῶν. ^[10]

1,2 391 δ'. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Διὸς κινήσεων. Καὶ ἐνθάδε οὖν πάλιν, ἐπεὶ ὁ ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας μέχρι τῆς ἐκκειμένης παλαιᾶς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν ἐστὶν φς καὶ ἡμερῶν τις ε' δ' ἔγγιστα, περιέχει δ' οὗτος ὁ χρόνος ἐπουσίας μήκους μὲν μοίρας σνη ιγ , ἀνωμαλίας δὲ μοίρας σφ νη , ἐὰν ταύτας ἀφέλωμεν τῶν κατὰ τὴν τήρησιν ἐκκειμένων οἰκείων ἐποχῶν, ἔξομεν εἰς τὸν αὐτὸν τοῖς ἄλλοις τῆς ἐποχῆς χρόνον τὸν τοῦ Διὸς ἀστέρα μέσως κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχοντα Χηλῶν μοίρας δ μα , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρμς δ . ^[20]

1,2 392 διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ τῆς ἐκκεντρότητος ἐφέξει Παρθένου μοίρας β θ . ε'. Ἀποδείξας τῆς τοῦ τοῦ Κρόνου ἐκκεντρότητος καὶ τοῦ ἀπογείου. Καταλειπομένου δὲ εἰς τοῦτον τὸν τόπον καὶ τὰς περὶ τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα θεωρουμένας ἀνωμαλίας τε καὶ ἐποχὰς ἀποδείξει πρῶτον πάλιν εἰς τὴν τοῦ ἀπογείου καὶ τῆς ἐκκεντρότητος ἐπίσκεψιν ἐλάβομεν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τρεῖς ἀκρωνύκτους στάσεις τοῦ ἀστέρος πρὸς τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον διαμέτρους, ὧν τὴν μὲν πρώτην διὰ τῶν ἀστρολάβων ὀργάνων ἐτηρήσαμεν τῷ ια'

ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Παχῶν ζ' εἰς τὴν η' ἐσπέρας περὶ Χηλῶν μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰ ιγ , τὴν δὲ δευτέραν τῷ ιζ' ἔτει ὁμοίως Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφί ιη' , τὸν δὲ τῆς ἀκριβοῦς διαμετρήσεως χρόνον καὶ τόπον συνελογισάμεθα διὰ τῶν περὶ αὐτὴν τηρήσεων μετὰ δ ὥρας τῆς μεσημβρίας τῆς ἐν τῇ ιη' περὶ Τοξότου μοίρας θμ · τὴν δὲ τρίτην ἀκρώνυκτον τηρήσαντες τῷ κ' ἔτει πάλιν Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ κδ' τὸν μὲν χρόνον τῆς ἀκριβοῦς διαμετρήσεως ὡσαύτως ἐπελογισάμεθα γεγενέναι κατ' αὐτὴν τὴν ἐν τῇ κδ' μεσημβρίαν, τὸν δὲ τόπον περὶ Αἰγόκερω μοίρας ιδ ιδ . ^[5]

1,2 393 τῶν δὴ δύο τούτων διαστάσεων ἡ μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν δευτέραν ἔτη μὲν Αἰγυπτιακὰ περιέχει ς καὶ ἡμέρας ο καὶ ὥρας κβ , μοίρας δὲ τῆς φαινομένης τοῦ ἀστέρος παρόδου ξη κζ , ἡ δ' ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὴν τρίτην ἔτη μὲν Αἰγυπτιακὰ γ καὶ ἡμέρας λε καὶ ὥρας κ , μοίρας δὲ ὁμοίως λδ λδ · συνάγονται δὲ καὶ τῆς μέσης κατὰ μῆκος παρόδου κατὰ τὸ ὀλοσχερέστερον τοῦ μὲν τῆς α' διαστάσεως χρόνου μοῖραι οε μυ , τοῦ δὲ τῆς β' μοῖραι λζ νβ . τούτων δὴ τῶν διαστάσεων ὑποκειμένων δείκνυμεν πάλιν τὰ προκείμενα διὰ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος ὡς ἐφ' ἐνὸς πρότερον ἐκκέντρου τὸν τρόπον τοῦτον· ἐκκείσθω γάρ, ἵνα μὴ ταυτολογῶμεν, ἡ ὁμοία ταῖς τῆς αὐτῆς δείξεως καταγραφῇ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΓ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια ὑπόκειται ὑποτείνουσα τοῦ ζῳδιακοῦ μοίρας λδ λδ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΔΗ, πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζῳδιακοῦ, οἶων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λδ λδ , οἶων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ξηη · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξηη , οἶων ὁ περὶ τὸ ΔΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ξηε , οἶων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . ^[10]

1,2 394 ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν λζ νβ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων λζ νβ , οἶων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΒΗ τῶν αὐτῶν λα ις · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν λα ις , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΒΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων λβ κ , οἶων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἶων ἄρα ἡ μὲν ΕΗ ἐδείχθη ξηε , ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ ΒΕ ἔσται συνβ μα . ^[20]

1,2 395 πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια ὅλη ὑποτείνει τοῦ ζῳδιακοῦ τὰς συναγομένας ἀμφοτέρων τῶν διαστάσεων μοίρας ργ α , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζῳδιακοῦ τοιούτων ργ α , οἶων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ἐφεξῆς αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΑΔΕ τῶν μὲν αὐτῶν ος νθ , οἶων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρνγ νη · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρνγ νη , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων ρις νε , οἶων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ . ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒΓ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια συνάγεται μοιρῶν ριγ λε , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων ριγ λε , οἶων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΕ γωνία ρνγ νη · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΑΕ τῶν αὐτῶν ἔσται ρβ κζ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρβ κζ , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων πς λθ , οἶων ἐστὶν ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἶων ἄρα ἡ μὲν ΕΖ ἐδείχθη ρις νε , ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ ΕΑ ἔσται ρξα νε . πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΑΒ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν οε μυ , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοιούτων οε μυ , οἶων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν οε μυ , οἶων ὁ περὶ τὸ ΑΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρδ ιζ . ^[5]

1,2 396 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΑΘ ἔσται τοιούτων ογ λθ , οἶων ἐστὶν ἡ ΕΑ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν ρδ με · ὥστε καί, οἶων ἡ μὲν ΑΕ ἐδείχθη ρξα νε , ἡ δὲ ΔΕ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΘ ἔσται ρθ μυ , ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως ρκζ να . τῶν δ' αὐτῶν ἐδέδεικτο καὶ ἡ ΕΒ ὅλη συνβ μα · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ τοιούτων ἐστὶν ρκδ ν , οἶων ἐστὶν καὶ ἡ ΑΘ εὐθεῖα ρθ μυ . καὶ ἐστὶν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΘΒ τετράγωνον Μ α , εφπγ κβ , τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΑΘ ὁμοίως , θωοζ γ , ἄ

συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον M β , ευξ κε · μήκει ἄρα ἔσται ἡ AB τοιούτων ρνθ λδ , οἷων ἡ μὲν EA ἦν ρκ , ἡ δὲ EA ὁμοίως ρξα νε . ἔστι δὲ καί, οἷων ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ , τοιούτων ἡ AB εὐθεῖα ογ λθ , ὑποτείνει γὰρ περιφέρειαν μοιρῶν οε μυ · καὶ οἷων ἔστιν ἄρα ἡ μὲν AB εὐθεῖα ογ λθ , ἡ δὲ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν EA ἔσται νε κγ , ἡ δὲ EA εὐθεῖα οδ μυ · ὥστε καὶ ἡ μὲν EA περιφέρεια τοῦ ἐκκέντρου μοιρῶν ἔστιν οζ α , ἡ δὲ EABΓ ὅλη μοιρῶν ρρ λς , λοιπὴ δὲ ἡ ΓΕ δηλονότι μοιρῶν ρξθ κδ . ^[5]

1,2 397 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΓΔΕ εὐθεῖα τοιούτων ριθ κη ἔγγιστα, οἷων ἔστιν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ . εἰλήφθω δὲ τὸ τοῦ ἐκκέντρου κέντρον ἐντὸς τοῦ ΕΑΓ τμήματος, ἐπεὶ μεῖζόν ἐστιν ἡμικυκλίου, καὶ ἔστω τὸ Κ, καὶ διήχθω δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Δ ἡ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων διάμετρος τοῦ ἐκκέντρου ἡ ΛΚΔΜ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὴν ΓΕ κάθετος ἀχθεῖσα ἐκβεβλήσθω ἡ ΚΝΕ. ἐπεὶ τοίνυν, οἷων ἔστιν ἡ ΛΜ διάμετρος ρκ , τοιούτων ἡ μὲν ΕΓ ὅλη ἐδείχθη ριθ κη , ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα νε κγ , καὶ λοιπὴν ἔχομεν τὴν ΔΓ τῶν αὐτῶν ξδε · ὥστ', ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΔ, ΔΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ περιεχομένῳ, ἔχομεν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ τοιούτων , γφμθ θ , οἷων ἔστιν ἡ ΛΜ διάμετρος ρκ . ^[20]

1,2 398 ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΛΔ, ΔΜ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΚ τετραγώνου ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμίσειας τῆς διαμέτρου, τουτέστι τῆς ΛΚ, τετράγωνον· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῆς ἡμίσειας τετραγώνου, τουτέστιν τῶν γινομένων , γχ , ἀφέλῳμεν τὰ , γφμθ θ , καταλειφθήσεται ἡμῖν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΚ τετράγωνον τῶν αὐτῶν ν να · καὶ μήκει ἄρα ἔχομεν τὴν ΔΚ μεταξὺ τῶν κέντρων τοιούτων ζ η ἔγγιστα, οἷων ἔστιν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ . πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς ΓΕ, τουτέστιν ἡ ΕΝ, τοιούτων ἐστὶ νθ μδ , οἷων ἡ ΛΜ διάμετρος ρκ , τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΔ εὐθεῖα νε κγ , καὶ λοιπὴν ἔχομεν τὴν ΔΝ τοιούτων δ κα , οἷων ἡ ΔΚ ἦν ζη · ὥστε καί, οἷων ἔστιν ἡ ΔΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΝ ἔσται ογ ια , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων οε ι , οἷων ἔστιν ὁ περὶ τὸ ΔΚΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · καὶ ἡ ὑπὸ ΔΚΝ ἄρα γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἔστιν οε ι , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λζ λε . καὶ ἐπεὶ πρὸς τῷ κέντρῳ ἔστιν τοῦ ἐκκέντρου, ἔχομεν καὶ τὴν ΞΜ περιφέρειαν μοιρῶν λζ λε . ἔστι δὲ καὶ ἡ ΓΞ ἡμίσεια οὔσα τῆς ΓΞΕ μοιρῶν πδ μβ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΓΛ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν γ' ἀκρῶνυκτον ἔσται μοιρῶν νζ μυ . ^[20]

1,2 399 τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ΒΓ ὑπόκειται λζ νβ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΒ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν β' ἀκρῶνυκτον ἔσται μοιρῶν ιθ να . ὁμοίως δ', ἐπεὶ ἡ ΑΒ ὑπόκειται μοιρῶν οε μυ , καὶ λοιπὴν ἔχομεν τὴν ΑΛ τὴν ἀπὸ τῆς α' ἀκρῶνυκτου ἐπὶ τὸ ἀπόγειον μοιρῶν νε νβ . ἐπεὶ οὖν πάλιν οὐκ ἐπὶ τούτου τοῦ ἐκκέντρου φέρεται τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ γραφομένου κέντρῳ τῷ μεταξὺ τῆς ΔΚ καὶ διαστήματι τῷ ΚΛ, ἐπελογισάμεθα κατὰ τὸ ἀκόλουθον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τὰς γινομένας διαφορὰς τῶν ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ φαινομένων διαστάσεων ὡς τούτων ἔγγιστα ὄντων τῶν λόγων, εἴ τις πρὸς τὸν ἐκκείμενον ἔκκεντρον καὶ τὴν ζῳδιακὴν ἀνωμαλίαν ποιοῦντα μεταφέρει τὴν τοῦ ἐπικύκλου πάροδον. ἐκκείσθω γὰρ ἡ ἐπὶ τῆς ὁμοίας δείξεως ἐπὶ τῆς α' ἀκρῶνυκτου καταγραφὴ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ Α ἀπογείου ἐσχηματισμένη. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΝΖΞ γωνία τῆς ὁμαλῆς κατὰ μῆκος παρόδου, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΖΗ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐδείχθη νε νβ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρια μδ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ρια μδ , οἷων ἔστιν ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξη ις . ^[20]

1,2 400 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἔστιν ρθ κ , οἷων ἔστιν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ξζκ · ὥστε καί, οἷων ἔστιν ἡ μὲν ΔΖ μεταξὺ τῶν κέντρων γ λδ , ἡ δὲ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται β νζ , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως β π . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΑ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ, ἔχομεν καὶ τὴν ΑΗ τῶν αὐτῶν νθ νς . ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΖΗ τῇ ΘΗ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΘΕ τῆς ΗΔ διπλῇ, καὶ ἡ ΑΘ ὅλη

ἔσται τοιούτων $\xi\alpha\nu\zeta$, οἷων ἐστὶν ἡ $\epsilon\theta$ εὐθεῖα $\epsilon\nu\delta$ · διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ $\alpha\epsilon$ ὑποτείνουσα ἔσται τῶν αὐτῶν $\xi\beta\iota\gamma$ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ $\alpha\epsilon$ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $\epsilon\theta$ ἔσται $\iota\alpha\kappa\alpha$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\iota\nu\alpha$ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $\alpha\epsilon\theta$ ὀρθογώνιον κύκλος $\tau\zeta$ · καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\alpha\theta$ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν $\iota\nu\alpha$, οἷων αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$. [25]

1,2 401 πάλιν, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ $\epsilon\theta$ εὐθεῖα $\epsilon\nu\delta$, τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν $\zeta\epsilon$ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , ἡ δὲ $\zeta\theta$ εὐθεῖα δ , ὅλη δὲ ἡ $\theta\epsilon$ δηλονότι $\xi\delta$, ἔξομεν καὶ τὴν $\epsilon\epsilon$ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν $\xi\delta\iota\varsigma$. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ $\epsilon\epsilon$ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $\theta\epsilon$ ἔσται $\iota\alpha\beta$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\iota\lambda\gamma$, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $\epsilon\theta\epsilon$ ὀρθογώνιον κύκλος $\tau\zeta$ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\epsilon\theta$ γωνία τοιούτων ἐστὶν $\iota\lambda\gamma$, οἷων αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$. τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\alpha\theta$ ἐδείχθη $\iota\nu\alpha$ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $\alpha\epsilon\epsilon$ γωνία τῆς ἐπιζητουμένης διαφορᾶς, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων ἐστὶν $\pi\iota\eta$, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\pi\theta$. ἀλλ' ἐφαίνετο κατὰ τὴν πρώτην ἀκρώνυκτον ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς $\alpha\epsilon$ εὐθείας ἐπέχων $\chi\eta\lambda\omega\upsilon$ μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰ $\iota\gamma$ · δηλον οὖν, ὅτι, εἰ μὴ ἐπὶ τοῦ $\alpha\lambda$ τὸ κέντρον ἐφέρετο τοῦ ἐπικύκλου, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ $\nu\epsilon$, ἦν μὲν ἂν κατὰ τὸ ϵ αὐτοῦ σημεῖον, ἐφαίνετο δ' ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς $\epsilon\epsilon$ εὐθείας προηγούμενος τῆς κατὰ τὸ α θέσεως τοῖς θ ἐξηκοστοῖς καὶ ἐπεῖχεν $\chi\eta\lambda\omega\upsilon$ μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰ δ . πάλιν ἐκκείσθω καὶ ἡ τῆς β ἀκρωνύκτου κατὰ τὴν αὐτὴν δεῖξιν καταγραφὴ εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἀπογείου ἐσχηματισμένη.

[20]

1,2 402 ἐπεὶ ἡ $\nu\epsilon$ περιφέρεια τοῦ ἐκκέντρου ἐδείχθη μοιρῶν $\iota\theta\nu\alpha$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ $\nu\zeta\epsilon$ γωνία αὐτῆς τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ $\delta\zeta\eta$, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\iota\theta\nu\alpha$, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\lambda\theta\mu\beta$ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς $\delta\eta$ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\lambda\theta\mu\beta$, οἷων ὁ περὶ τὸ $\delta\zeta\eta$ ὀρθογώνιον κύκλος $\tau\zeta$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς $\zeta\eta$ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\rho\mu\iota\eta$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν $\delta\eta$ τοιούτων ἐστὶν $\mu\mu\epsilon$, οἷων ἡ $\delta\zeta$ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, ἡ δὲ $\zeta\eta$ τῶν αὐτῶν $\rho\iota\beta\nu\beta$ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν $\delta\zeta$ εὐθεῖα $\gamma\lambda\delta$, ἡ δὲ $\delta\beta$ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν $\delta\eta$ ἔσται $\alpha\iota\gamma$, ἡ δὲ $\zeta\eta$ ὁμοίως $\gamma\kappa\alpha$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς $\delta\eta$ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς $\delta\beta$ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς $\beta\eta$, ἔσται καὶ ἡ $\beta\eta$ τῶν αὐτῶν $\nu\theta\nu\theta$ ἔγγιστα. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ μὲν $\zeta\eta$ τῇ $\eta\theta$ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ $\epsilon\theta$ τῆς $\delta\eta$ διπλῇ, καὶ ὅλην τὴν $\beta\theta$ ἔξομεν τοιούτων $\xi\gamma\kappa$, οἷων ἐστὶν ἡ $\epsilon\theta$ εὐθεῖα $\beta\kappa\varsigma$, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν $\epsilon\beta$ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν $\xi\gamma\kappa\gamma$. [25]

1,2 403 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ $\beta\epsilon$ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων ἡ μὲν $\epsilon\theta$ ἔσται $\delta\lambda\varsigma$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\delta\kappa\delta$, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $\beta\epsilon\theta$ ὀρθογώνιον κύκλος $\tau\zeta$ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\beta\theta$ γωνία τοιούτων ἐστὶ $\delta\kappa\delta$, οἷων αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$. ὡσαύτως, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ $\epsilon\zeta$ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων ἡ $\zeta\theta$ συνάγεται $\varsigma\mu\beta$, ἔξομεν τὴν $\epsilon\theta$ ὅλην τοιούτων $\xi\varsigma\mu\beta$, οἷων καὶ ἡ $\epsilon\theta$ ὑπέκειτο $\beta\kappa\varsigma$, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν $\epsilon\epsilon$ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν $\xi\varsigma\mu\epsilon$ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ $\epsilon\epsilon$ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $\epsilon\theta$ ἔσται $\delta\kappa\gamma$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\delta\iota\beta$, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $\epsilon\theta\epsilon$ ὀρθογώνιον κύκλος $\tau\zeta$ · καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\epsilon\theta$ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶ $\delta\iota\beta$, οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ $\tau\zeta$. τῶν δ' αὐτῶν ἐδέδεικτο καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\beta\theta$ γωνία $\delta\kappa\delta$ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $\beta\epsilon\epsilon$ τῶν μὲν αὐτῶν ἔσται $\pi\iota\beta$, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\pi\varsigma$. δηλον οὖν καὶ ἐνθάδε, ὅτι, ἐπειδὴ καὶ κατὰ τὴν β ἀκρωνύκτου ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς $\epsilon\beta$ φαινόμενος ἐπεῖχε Τοξότου μοίρας $\theta\mu$, εἰ ἐπὶ τῆς $\epsilon\epsilon$ πάλιν ἐφαίνετο, ἐπεῖχεν ἂν τοῦ Τοξότου μοίρας $\theta\mu\varsigma$.

[20]

1,2 404 ἐδέδεικτο δ', ὅτι καὶ κατὰ τὴν α ἀκρωνύκτου ἐπεῖχεν ἂν ὡσαύτως $\chi\eta\lambda\omega\upsilon$ μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰδ· φανερόν οὖν, ὅτι καὶ ἡ ἀπὸ τῆς α ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν β φαινομένη διάστασις συνήγαγεν ἂν, εἰ πρὸς τὸν $\nu\epsilon$ ἔκκεντρον ἐθεωρεῖτο, τοῦ ζῳδιακοῦ μοίρας $\xi\eta\mu\beta$. ὡσαύτως ἐκκείσθω καὶ ἡ τῆς γ ἀκρωνύκτου καταγραφὴ κατὰ τὸν αὐτὸν σχηματισμὸν τῷ ἐπὶ τῆς δευτέρας ἐκτεθειμένῳ. ἐπεὶ ἡ $\nu\epsilon$ περιφέρεια μοιρῶν ἐδείχθη $\nu\zeta\mu\gamma$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ $\nu\zeta\epsilon$

γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΖΗ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων νζ μγ, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ριε κς· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ριε κς, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξδ λδ. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἐστὶν ρα κζ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ξδς· ὥστε καί, οἷων ἡ μὲν ΔΖ ἐστὶν γ λδ, ἡ δὲ ΔΓ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται γ α, ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως α νδ. ^[5]

1, 2 405 καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΓ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΗ, ἔξομεν καὶ τὴν ΓΗ τῶν αὐτῶν νθ νς. ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΖΗ τῇ ΘΗ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ΕΘ τῆς ΔΗ διπλῇ, καὶ τὴν ΓΘ ὅλην ἔξομεν τοιούτων ξα ν, οἷων καὶ ἡ ΕΘ συνάγεται ζ β, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΓ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν ξβ η. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ια λθ, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ια θ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΓΘ γωνία τοιούτων ἐστὶν ια θ, οἷων αἱ β' ὀρθαὶ τξ. ὡσαύτως, ἐπειδὴ, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ ΖΘ συνάγεται γ μη, καὶ ὅλην τὴν ΕΘ ἔξομεν τοιούτων ξγ μη, οἷων καὶ ἡ ΕΘ ἦν ζ β, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΞ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν ξδ ε. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΞ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ια ιη, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι μθ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΕΘΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΞΘ γωνία τοιούτων ἐστὶν ι μθ, οἷων αἱ β' ὀρθαὶ τξ. ^[5]

1, 2 406 τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ὑπὸ ΕΓΘ γωνία ια θ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΕΞ τῶν μὲν αὐτῶν ἐστὶν π κ, οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων π ι· ὥστ', ἐπεὶ καὶ κατὰ τὴν γ' ἀκρώνυκτον ἐπὶ τῆς ΕΓ φαινόμενος ὁ ἀστήρ ἐπεῖχεν Αἰγόκερω μοίρας ιδ ιδ, φανερόν, ὅτι, εἰ ἐπὶ τῆς ΕΞ εὐθείας ἐτύγχανεν, ἐπεῖχεν ἂν τοῦ Αἰγόκερω μοίρας ιδ κδ, καὶ ἐγίνετο πάλιν ἡ ἀπὸ τῆς β' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν γ' φαινομένη διάστασις ἡ πρὸς τὸν ΝΞ ἔκκεντρον θεωρουμένη μοιρῶν λδ λη. ταύταις δὲ ταῖς διαστάσεσιν ἀκολουθήσαντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος εὐρίσκομεν τὴν μὲν μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ τὴν ὁμαλὴν τοῦ ἐπικύκλου κίνησιν περιέχοντος ἐκκέντρου, τουτέστιν τὴν ἴσην τῇ ΕΖ, τοιούτων ζ ν ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ, τῶν δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐκκέντρου περιφερειῶν τὴν μὲν ἀπὸ τῆς α' ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὸ ἀπόγειον μοιρῶν νζε, τὴν δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν β' ἀκρωνύκτου μοιρῶν ιη λη, τὴν δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν γ' ἀκρωνύκτου μοιρῶν νς λ. καὶ εἰσιν ἐντεῦθεν πάλιν ἀκριβῶς αἱ ἐκκείμεναι πηλικότητες εἰλημμένα διὰ τὸ τὰ διάφορα τῶν τοῦ ζωδιακοῦ περιφερειῶν τὰ αὐτὰ ἔγγιστα τοῖς πρότερον καὶ διὰ τούτων συνάγεσθαι καὶ συμφώνους εὐρίσκεσθαι τὰς φαινομένας τοῦ ἀστέρος διαστάσεις ταῖς τετηρημέναις, ὡς ἐκ τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἔσται δῆλον. ^[5]

1, 2 407 ἐκκείσθω γὰρ ὁ τῆς α' ἀκρωνύκτου σχηματισμὸς ἐπὶ μόνου τοῦ ἐκκέντρου τοῦ φέροντος τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΑΖΛ γωνία ὑποτείνουσα τοῦ ἐκκέντρου μοίρας νζε, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν νζε, οἷων δ' αἱ β' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΖΗ γωνία ριδ ι, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ριδ ι οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξε ν. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἐστὶν ρ καὶ ἐξηκοστῶν μδ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ξε ιγ· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ μεταξὺ τῶν κέντρων γ κε, ἡ δὲ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται β νβ, ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως α να. ^[25]

1, 2 408 καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΔ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ, ἔξομεν καὶ τὴν ΑΗ τῶν αὐτῶν νθ νς. ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΖΗ τῇ ΗΘ ἴση ἐστὶν, ἡ δὲ ΕΘ τῆς ΔΗ διπλῇ, καὶ ὅλην τὴν ΑΘ ἔξομεν τοιούτων ξα μζ, οἷων καὶ ἡ ΕΘ συνάγεται ε μδ, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΑΕ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν ξβ γ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ια ε, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι λς, οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος

τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία τοιούτων ἐστὶν ι λς , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΖΛ ὑπέκειτο ριδι · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΕΛ τῶν μὲν αὐτῶν ἔσται ργ λδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων να μζ . τοσαύταις ἄρα μοίραις ὁ ἀστὴρ κατὰ τὴν α' ἀκρώνυκτον προηγέιτο τοῦ ἀπογείου. πάλιν ἐκκείσθω κατὰ τὸ ὅμοιον ἡ τῆς β' ἀκρωνύκτου καταγραφὴ. ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΛ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐδείχθη ιη λη , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΖΗ γωνία λζ ις , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων λζ ις , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρμβ μδ . ^[5]

1,2 409 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἐστὶν λη κ , οἷων ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ριγ μγ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα γ κε , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται α ε , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως γ ιδ . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ, ἔξομεν καὶ τὴν ΒΗ τῶν αὐτῶν νθ νθ . ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΖΗ τῇ ΗΘ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΕΘ τῆς ΔΗ διπλῇ, καὶ ὅλην τὴν ΒΘ ἔξομεν τοιούτων ζγ ιγ , οἷων καὶ ἡ ΕΘ συνάγεται β ι , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΒ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν ζγ ιε . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΕ ἔσται δ ζ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων γ νς , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΖ γωνία τοιούτων γ νς , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . ^[20]

1,2 410 τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΛ ὑπέκειτο λζ ις · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΕΛ ἔσται τῶν μὲν αὐτῶν λγ κ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ις μ . καὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἄρα ἀκρώνυκτον ὑπολειπόμενος ἐφαίνετο τοῦ ἀπογείου ὁ ἀστὴρ μοίρας ις μ . ἐδείχθη δὲ καὶ κατὰ τὴν α' ἀκρώνυκτον προηγούμενος τοῦ αὐτοῦ ἀπογείου μοίραις να μζ · συνάγεται ἄρα ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν δευτέραν φαινομένη διάστασις τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκκειμένων μοιρῶν ξη κζ συμφώνως ταῖς ἐκ τῶν τηρήσεων κατειλημμέναις. ἐκκείσθω δὲ καὶ ἡ τῆς τρίτης ἀκρωνύκτου καταγραφὴ. ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΛ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐδείχθη νς λ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ τε καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΔΖΗ γωνία ριγ π , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρεια τοιούτων ριγ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξζ . ^[20]

1,2 411 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΗ τοιούτων ἐστὶν ρ καὶ ἐξηκοστῶν δ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ξς ιδ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα γ κε , ἡ δὲ ΔΓ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται β να , ἡ δὲ ΖΗ ὁμοίως α νγ . καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΓ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΗ, ἔξομεν καὶ τὴν ΓΗ τῶν αὐτῶν νθ νς . ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΖΗ τῇ ΗΘ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΕΘ τῆς ΔΗ διπλῇ, καὶ ὅλην τὴν ΓΘ ἔξομεν τοιούτων ξα μθ , οἷων καὶ ἡ ΕΘ συνάγεται ε μβ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΓ ὑποτείνουσαν τῶν αὐτῶν ξβ ε . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΘ ἔσται ια ι , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι λβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΓΘ γωνία τοιούτων ἐστὶν ι λβ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΛ ὑπόκειται ριγ · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΕΛ τῶν μὲν αὐτῶν ἔσται ρβ κη , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων να ιδ . ^[25]

1,2 412 τοσαύτας ἄρα μοίρας καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἀκρώνυκτον ὑπολειπόμενος ὁ ἀστὴρ ἐφαίνετο τοῦ ἀπογείου. ἐδείχθη δὲ καὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἀκρώνυκτον ὑπολειπόμενος τοῦ αὐτοῦ ἀπογείου μοίρας ις μ · ὥστε συνάγεσθαι καὶ τὴν ἀπὸ τῆς δευτέρας ἀκρωνύκτου ἐπὶ τὴν τρίτην φαινομένην διάστασιν τῶν τῆς ὑπεροχῆς μοιρῶν λδ λδ συμφώνως πάλιν ταῖς ἐκ τῶν τηρήσεων κατειλημμέναις. φανερόν δ' αὐτόθεν, ὅτι καί, ἐπειδὴ κατὰ τὴν τρίτην ἀκρώνυκτον ἐπεῖχεν ὁ ἀστὴρ Αἰγόκερω μοίρας ιδ ιδ ὑπολειπόμενος, ὡς ἐδείχθη, τοῦ ἀπογείου μοίρας να ιδ , τὸ μὲν ἀπόγειον αὐτοῦ τότε τῆς ἐκκεντρότητος ἐπεῖχεν Σκορπίου μοίρας κγ , τὸ δὲ περίγειον

τάς κατὰ διάμετρον τοῦ Ταύρου μοίρας κγ . ὡσαύτως δέ, κἄν γράψωμεν περὶ τὸ Γ κέντρον τὸν ΗΘ ἐπικύκλον, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μέσην κατὰ μήκος πάροδον τοῦ ἐπικύκλου τῶν δεδειγμένων αὐτόθεν ἔξομεν μοιρῶν νς λ , τὴν δὲ ΘΚ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν μοιρῶν ε ις διὰ τὸ καὶ τὴν ὑπὸ ΕΓΖ γωνίαν δεδεῖχθαι τοιούτων ι λβ , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ . ὡς καὶ λοιπὴν τὴν ΗΘ περιφέρειαν τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸν ἀστέρα καταλείπεσθαι μοιρῶν ροδ μδ . ^[10]

1,2 413 ἐν ἄρα τῷ χρόνῳ τῆς τρίτης ἀκρωνύκτου, τουτέστιν τῷ κ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ κδ' τῆς μεσημβρίας, ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ πρὸς τὰς μέσας παρόδους θεωρούμενος κατὰ μήκος μὲν ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίρας νς λ , τουτέστιν ἐπεῖχεν Αἰγόκερω μοίρας ιθ λ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ροδ μδ · ἄπερ προέκειτο εὐρεῖν. ζ'. ^[20]

1,2 414 Ἀποδείξις τῆς τοῦ ἐπικύκλου τοῦ τοῦ Κρόνου πηλικότητος. Πάλιν δ' ἐφεξῆς εἰς τὸ δεῖξαι τὴν τοῦ ἐπικύκλου πηλικότητα ἐλάβομεν τήρησιν, ἣν ἡμεῖς ἐτηρήσαμεν τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Μεχὶρ ζ' εἰς τὴν ζ' πρὸ δ ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου, ἐπειδὴ περ ἐμεσουράνει κατὰ τὸν ἀστρολάβον ἡ τελευταία μοῖρα τοῦ Κριοῦ τοῦ μέσου ἡλίου ἐπέχοντος Τοξότου μοίρας κη μα · τότε δὲ ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ πρὸς μὲν τὴν λαμπρὰν Ὑάδα διοπτρευόμενος ἐπέχων ἐφαίνετο Ὑδροχόου μοίρας θ καὶ ιε', καὶ τοῦ κέντρου δὲ τῆς σελήνης ὑπελείπετο ἡμισυ ἔγγιστα α μοίρας τοσοῦτον γὰρ αὐτῆς ἀπεῖχεν τοῦ βορείου κέρατος. ἀλλ' εἰς ἐκείνην τὴν ὥραν ἡ σελήνη κατὰ μέσην πάροδον ἐπεῖχεν Ὑδροχόου μοίρας η νε καὶ ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ροδ ιε , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ μὲν ἀκριβὴς αὐτῆς πάροδος ὥφειλεν ἐπέχειν Ὑδροχόου μοίρας θ μ , ἡ δὲ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ φαινομένη μοίρας η λδ · καὶ οὕτως ἄρα ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ, ἐπειδὴ ὑπελείπετο τοῦ κέντρου αὐτῆς ε' ἔγγιστα α μοίρας, ὥφειλεν ἐπέχειν τὰς τοῦ Ὑδροχόου μοίρας θ ιε' καὶ ἀπεῖχεν τοῦ αὐτοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου διὰ τὸ μηδὲν ἀξιόλογον ἐπὶ τὸν τοσοῦτον χρόνον αὐτὸ μετακινεῖσθαι μοίρας ος δ . ^[5]

1,2 415 ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ ἀπὸ τῆς γ' ἀκρωνύκτου μέχρι ταύτης τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν ἐστὶν Αἰγυπτιακῶν β καὶ ἡμερῶν ρξζ καὶ ὥρων η , κινεῖται δὲ ὁλοσχερέστερον ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ πάλιν ὁ τοῦ Κρόνου μήκους μὲν μοίρας λ καὶ ἐξηκοστὰ γ , ἀνωμαλίας δὲ μοίρας ρλδ κδ , ἐὰν προσθῶμεν ταύτας ταῖς κατὰ τὴν τρίτην ἀκρώνυκτον ἐκκειμέναις ἐποχαῖς, ἔξομεν καὶ εἰς τὸν τῆς προκειμένης τηρήσεως χρόνον μήκους μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίρας πς λγ , ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τθ η . τούτων οὖν ὑποκειμένων ἐκκείσθω πάλιν ἡ τῆς ὁμοίας δείξεως καταγραφὴ τὴν μὲν τοῦ ἐπικύκλου θέσιν ἔχουσα πρὸς τοῖς ἐπομένοις τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, τὴν δὲ τοῦ ἀστέρος ἐν τοῖς πρὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ταῖς ὑποκειμέναις αὐτῶν παρόδοις ἀκολουθῶς. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΑΖΒ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΖΜ, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ὑπόκειται πς λγ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρογ ζ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΜ περιφέρειᾳ τοιούτων ρογ ζ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΖΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΖΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ζ νδ . ^[5]

1,2 416 καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΜ τοιούτων ἔσται ριθ μζ , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΜΖ τῶν αὐτῶν ζ ιγ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ μεταξὺ τῶν κέντρων γ κε , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται ἔγγιστα γ κε , ἡ δὲ ΖΜ ὁμοίως π ιβ . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ, ἔξομεν καὶ τὴν ΒΜ τῶν αὐτῶν νθ νδ . ^[10]

1,2 417 ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΖΜ τῇ ΜΛ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΕΛ τῆς ΔΜ διπλῇ, ἔξομεν καὶ ὅλην τὴν ΒΛ τοιούτων ξ καὶ ἐξηκοστῶν ζ , οἷων καὶ ἡ ΕΛ συνάγεται ζ ν , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΒ

ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν ξ κθ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ EB ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΛ ἔσται ιγ λγ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιβ νη , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ EBZ γωνία τοιούτων ἐστὶν ιβ νη , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ὑπὸ AZB γωνία ρογς . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ AEB τῶν αὐτῶν ἔσται ρξ καὶ ἐξηκοστῶν η . ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ AEK γωνία περιέχουσα τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινομένην διάστασιν τοῦ ἀστέρος, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ὑπέκειτο ος δ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρνβη . καὶ λοιπὴν ἄρα τὴν ὑπὸ KEB ἔξομεν τῶν αὐτῶν η π . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς BN περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν η , οἷων ὁ περὶ τὸ BEN ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ BN εὐθεῖα τοιούτων η κβ , οἷων ἐστὶν ἡ EB ὑποτείνουσα ρκ . ^[20]

1,2 418 καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν EB εὐθεῖα ξ κθ , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ BN ἔσται δ ιγ . πάλιν, ἐπεὶ ἀπεῖχεν ὁ ἀστήρ τοῦ H ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τθ η , εἴη ἂν καὶ λοιπὴ ἡ HK περιφέρεια μοιρῶν ν νβ . καὶ ἡ ὑπὸ HBK ἄρα γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν ν νβ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρα μδ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ EBZ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ HBΘ, γωνία ιβ νη . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΘBK ἔσται τῶν αὐτῶν πη μς , οἷων ἡ ὑπὸ KEB ἐδείχθη η . καὶ λοιπὴν ἄρα τὴν ὑπὸ BKN ἔξομεν τῶν αὐτῶν π μς . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς BN περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν π μς , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ BKN ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ BN εὐθεῖα τοιούτων ος με , οἷων ἐστὶν ἡ BK ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἄρα ἡ μὲν BN ἐδείχθη δ ιγ , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ τὴν BK ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἔξομεν ζ ζ ' ἔγγιστα· καὶ συνῆκται ἡμῖν, ὅτι τὸ μὲν ἀπόγειον τοῦ τοῦ Κρόνου κατὰ τοὺς περὶ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀντωνίνου βασιλείας χρόνους ἐπεῖχεν Σκορπίου μοίρας κγ , οἷων δὲ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλόν ἐστιν ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν ποιούντος ἐκκέντρου συνῆκται ζ ν , ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῶν αὐτῶν ζλ . ἅπερ προέκειτο εὐρεῖν. ^[5]

1,2 419 Ζ'. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Κρόνου κινήσεων. Καταλειπομένης δὲ δειχθῆναι τῆς τῶν περιοδικῶν κινήσεων διορθώσεως ἐλάβομεν καὶ εἰς τοῦτο μίαν πάλιν τῶν ἀδιστάκτως ἀναγεγραμμένων παλαιῶν τηρήσεων, καθ' ἣν διασαφεῖται, ὅτι τῷ πρ' ἔτει κατὰ Χαλδαίους Ξανθικοῦ ε' ἐσπέρας ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ ὑποκάτω ἦν τοῦ νοτίου ὤμου τῆς Παρθένου δακτύλους β . ὁ μὲν οὖν χρόνος ἐστὶν κατὰ τὸ φιθ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασάρου κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ ιδ' ἐσπέρας, ἐν ᾧ τὸν μέσον ἥλιον εὐρίσκομεν ἐπέχοντα Ἰχθύων μοίρας ζ ι . ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ νοτίου ὤμου τῆς Παρθένου ἀπλανὴς κατὰ μὲν τὸν τῆς ἡμετέρας τηρήσεως χρόνον ἐπεῖχεν Παρθένου μοίρας ιγ ζ', κατὰ δὲ τὸν τῆς ἐκκειμένης τηρήσεως διὰ τὸ τοῖς μεταξὺ τξς ἔτεσιν ἐπιβάλλειν τῆς τῶν ἀπλανῶν κινήσεως μοίρας γ Γ β ἔγγιστα Παρθένου δηλονότι μοίρας θ ζ ' , ὅσας καὶ ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ, ἐπειδὴ νοτιώτερος ἦν τοῦ ἀπλανοῦς δυσὶ δακτύλοις, ὡσαύτως δ', ἐπεὶ καὶ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ καθ' ἡμᾶς ἐδείχθη περὶ τὰς κγ μοίρας τοῦ Σκορπίου, κατὰ τὴν ἐκκειμένην τήρησιν ὥφειλεν ἐπέχειν τὰς ιθ γ' μοίρας τοῦ Σκορπίου· καὶ συνάγεται διὰ τούτων, ὅτι κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον ὁ μὲν φαινόμενος ἀστήρ ἀπεῖχεν τοῦ τότε ἀπογείου μοίρας ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ σφ ι , ὁ δὲ μέσος ἥλιος τοῦ αὐτοῦ ἀπογείου μοίρας ρς ν . ^[10]

1,2 420 τούτων ὑποκειμένων ἐκκείσθω πάλιν ἡ ἐπὶ τῆς ὁμοίας δείξεως καταγραφὴ τὴν μὲν τοῦ ἐπικύκλου θέσιν ἔχουσα προηγουμένην τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, τὴν δὲ τοῦ ἡλίου προηγουμένην τοῦ περιγείου καὶ παράλληλον αὐτῇ τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸν ἀστέρα. ἐπεὶ τοίνυν ὁ τοῦ Κρόνου προηγούμενος ἐφαίνετο τοῦ ἀπογείου τὰς λειπούσας εἰς τὸν ἕνα κύκλον μοίρας ξθ ν , εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ AEΘ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ξθ ν , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρλθ , μ . ^[20]

1,2 421 ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ AEΛ τῆς ἡλιακῆς ἀποστάσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρς ν , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων σιγμ . καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ὑπὸ ΘΕΛ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΘΕ

διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς ΒΘ καὶ ΕΛ, τοιούτων ἐστὶν τνγ κ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΘΝ τῶν αὐτῶν ζμ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΝ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ζ μ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΘΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΒΝ εὐθεῖα τοιούτων ζ νη , οἷων ἐστὶν ἡ ΒΘ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ζ λ , τοιούτων καὶ ἡ ΒΝ ἔσται ϖ κγ .
[10]

1,2 422 ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΘ γωνία τοιούτων ρλθ μ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΕΔΜ τῶν αὐτῶν μ κ , εἴη ἄν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΜ περιφέρεια τοιούτων ρλθ μ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , αὐτὴ δὲ ἡ ΔΜ εὐθεῖα τοιούτων ριβ λθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΔ ὑποτείνουσα ρκ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΔ μεταξὺ τῶν κέντρων γ κε , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ, τουτέστιν ἡ ΞΝ, εὐθεῖα ἔσται γ ιβ , ἡ δὲ ΒΝΞ ὅλη τοιούτων γ λε , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΒ ὑποτείνουσα ξ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΔΒ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΞ ἔσται ζ ι , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ζ νβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΔΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΔΞ γωνία τοιούτων ζ νβ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΔΜ τῶν αὐτῶν ρογ η , ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΒΔΕ ὁμοίως σιγ κη , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ τῶν αὐτῶν ρμς λβ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρμς λβ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΔΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον λγ κη . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΖΚ ἔσται τοιούτων ριδ νε , οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΔΚ τῶν αὐτῶν λδ λγ . [20]

1,2 423 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΔΖ μεταξὺ τῶν κέντρων γ κε , ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΚ ἔσται γ ιζ , ἡ δὲ ΔΚ ὁμοίως ϖ νθ , λοιπὴ δὲ ἡ ΚΒ τοιούτων νθ α , οἷων καὶ ἡ ΖΚ γ ιζ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΖΒ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν νθς · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΖΒ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΚ ἔσται ζ μ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ζ κβ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΚ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν ζ κβ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ γωνία ρμς λβ · καὶ ὅλην ἄρα τὴν ὑπὸ ΑΖΒ γωνίαν, ἣτις περιέχει τὴν ὁμαλὴν κατὰ μῆκος πάροδον, τῶν μὲν αὐτῶν ἕξομεν ρνβ νδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ος κζ . ἀπεῖχεν ἄρα κατὰ τὸν τῆς ἐκκειμένης τηρήσεως χρόνον ὁ τοῦ Κρόνου κατὰ τὴν μέσην τοῦ μήκους πάροδον ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίρας σπγ λγ , τουτέστιν ἐπεῖχεν Παρθένου μοίρας β νγ . ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ τοῦ ἡλίου μέση πάροδος ὑπόκειται μοιρῶν ρς ν , ἐὰν προσθῶμεν αὐταῖς ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων υξς ν ἀφέλωμεν τὰς τοῦ μήκους μοίρας σπγ λγ , ἕξομεν εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρπγ ιζ . [20]

1,2 424 ἐπεὶ οὖν ἐν μὲν τῷ χρόνῳ τῆς προκειμένης τηρήσεως ὄντι κατὰ τὸ φιθ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Τυβὶ δ' ἐσπέρας ἐδείχθη ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρπγ ιζ , ἐν δὲ τῷ τῆς γ' ἀκρωνύκτου ὄντι κατὰ τὸ ωπγ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Μεσορὴ κδ' τῆς μεσημβρίας μοίρας ροδ μδ , φανερόν, ὅτι ἐν τῷ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνῳ περιέχοντι ἔτη Αἰγυπτιακὰ τξδ καὶ ἡμέρας σιθ ς ' δ' ἐκκίνηται ὁ τοῦ Κρόνου ἀστὴρ μεθ' ὅλους κύκλους ἀνωμαλίας τνα μοίρας τνα κζ , ὅση σχεδὸν πάλιν καὶ ἐκ τῶν πεπραγματευμένων ἡμῖν μέσων κινήσεων συναγεται μοιρῶν ἔπουσία διὰ τούτων αὐτῶν καὶ τῆς ἡμερησίου μέσης παρόδου συσταθείσης μερισθειῶν τῶν συναγομένων μοιρῶν ἐκ τοῦ πλήθους τῶν κύκλων καὶ τῆς ἔπουσίας εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἐκ τοῦ χρόνου συναγομένων ἡμερῶν. [15]

1,2 425 ἡ'. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν περιοδικῶν τοῦ τοῦ Κρόνου κινήσεων. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου Θῶθ α' τῆς μεσημβρίας μέχρι τῆς ἐκκειμένης παλαιᾶς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν ἐστὶν Αἰγυπτιακῶν φη καὶ ἡμερῶν ρλγ δ', περιέχει δ' οὗτος ὁ χρόνος ἔπουσίας μήκους μὲν μοίρας σις θ , ἀνωμαλίας δὲ μοίρας ρμθ ιε , ἐὰν ταύτας ἀφέλωμεν τῶν κατὰ τὴν τήρησιν ἐκκειμένων ἐποχῶν, ἕξομεν εἰς τὸν αὐτὸν πάλιν τῆς ἐποχῆς χρόνον καὶ τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα

μέσως κατὰ μήκος ἐπέχοντα τοῦ Αἰγόκερω μοίρας κς μδ καὶ ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας λδ β , διὰ ταῦτά δὲ καὶ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ τῆς ἐκκεντρότητος περὶ Σκορπίου μοίρας ιδι· ἅπερ προέκειτο εὐρεῖν. θ'. [15]

1, 2 426 Πῶς ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων αἱ ἀκριβεῖς πάροδοι γραμμικῶς λαμβάνονται. Ὅτι δὲ καὶ ἀνάπαλιν τῶν περιοδικῶν περιφερειῶν τοῦ τε τὴν ὁμαλὴν κίνησιν περιέχοντος ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου δοθεισῶν καὶ αἱ φαινόμεναι πάροδοι τῶν ἀστέρων προχείρως διὰ τῶν γραμμῶν λαμβάνονται, διὰ τῶν αὐτῶν ἡμῖν ἔσται δῆλον. ἔαν γὰρ ἐπὶ τῆς ἀπλῆς καταγραφῆς τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου τὰς ΖΒΘ καὶ ΕΒΗ ἐπιζεύξωμεν, διδομένης μὲν τῆς κατὰ μήκος μέσης παρόδου, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΑΖΒ γωνίας, δοθήσεται καὶ κατὰ ἀμφοτέρας τὰς ὑποθέσεις ἐκ τῶν προδεδειγμένων ἢ τε ὑπὸ ΑΕΒ γωνία καὶ ἢ ὑπὸ ΕΒΖ, τουτέστιν ἢ ὑπὸ ΗΒΘ, καὶ ἔτι ὁ τῆς ΕΒ εὐθείας πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου λόγος· ὑποτεθέντος δὲ καὶ τοῦ ἀστέρος λόγου ἔνεκεν κατὰ τὸ Κ σημεῖον τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἐπιζευχθεῖσων τῆς τε ΕΚ καὶ τῆς ΒΚ διδομένης τε τῆς ΘΚ περιφερείας, ἔαν μηκέτι, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀνάπαλιν δείξεως, ἀπὸ τοῦ Β κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κάθετον ἀγάγωμεν ἐπὶ τὴν ΕΚ, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ Κ ἀστέρος ἐπὶ τὴν ΕΒ εὐθεῖαν, ὡς ἐνθάδε τὴν ΚΛ, δεδομένη μὲν ἔσται καὶ ὅλη ἢ ὑπὸ ΗΒΚ γωνία, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ τῶν ΚΛ καὶ ΛΒ πρὸς τε τὴν ΒΚ καὶ πρὸς τὴν ΕΒ δηλονότι λόγος, δοθήσεται δὲ ἀκολουθῶς καὶ ὁ τῆς ΕΒΛ ὅλης πρὸς τὴν ΛΚ· ὥστε καὶ τῆς ὑπὸ ΛΕΚ γωνίας δοθείσης καὶ ὅλην ἡμῖν συνῆχθαι τὴν ὑπὸ ΑΕΚ γωνίαν περιέχουσαν τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἀστέρος φαινομένην διάστασιν. [15]

1, 2 427 ι'. Πραγματεία τῆς τῶν ἀνωμαλιῶν κανονοποιίας. Ἵνα μέντοι μὴ πάντοτε διὰ τῶν γραμμῶν τὰς φαινομένας παρόδους ἐπιλογιζώμεθα τοῦ τοιούτου τρόπου μόνου μὲν ἀκριβοῦντος τὸ προκείμενον, κατασκελεστέρου δὲ ὡς πρὸς τὸ πρόχειρον τῶν ἐπισκέψεων τυγχάνοντος, ἐπραγματευσάμεθα ὡς ἐνῆν μάλιστα εὐχρήστως τε ἅμα καὶ ἐγγυτάτω τῆς ἀκριβείας κανόνα καθ' ἕκαστον τῶν ε ἀστέρων περιέχοντα τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν συγκρινομένας ἀνωμαλίας, ἵνα δι' αὐτῶν ἐξ ἐτοίμου τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἀπὸ τῶν οἰκείων ἀπογείων διδομένων καὶ τὰς φαινομένας ἐκάστοτε παρόδους ἐπιλογιζώμεθα. [5]

1, 2 428 τέτακται μὲν οὖν ἡμῖν τῶν κανόνων ἕκαστος ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν τῆς συμμετρίας ἔνεκεν με , σελίδια δὲ η . τῶν δὲ σελιδίων τὰ μὲν πρῶτα β περιέξει τοὺς τῶν μέσων παρόδων ἀριθμούς, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τασσομένων ἄνωθεν τῶν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοιρῶν ρπ , ἐν δὲ τῷ β' κάτωθεν τῶν λοιπῶν τοῦ ἡμικυκλίου μοιρῶν ρπ , ὥστε τὸν μὲν τῶν ρπ μοιρῶν ἀριθμὸν ἐν ἀμφοτέροις τετάχθαι τοῖς ἐσχάτοις στίχοις, τὴν δὲ παραύξησιν αὐτῶν ἐπὶ μὲν τῶν ἄνωθεν πρώτων ιε στίχων γίνεσθαι διὰ μοιρῶν ζ , ἐπὶ δὲ τῶν ὑπ' αὐτοὺς λοιπῶν λ στίχων διὰ μοιρῶν γ , ἐπειδὴ καὶ τῶν τῆς ἀνωμαλίας τμημάτων αἱ ὑπεροχαὶ πρὸς μὲν τοῖς ἀπογείοις ἐπὶ πλέον ἀλλήλων ἀδιαφοροῦσιν, πρὸς δὲ τοῖς περιγείοις ταχυτέραν λαμβάνουσι τὴν μεταβολήν. [20]

1, 2 429 τῶν δὲ ἐξῆς δύο σελιδίων τὸ μὲν γ' περιέξει τὰς γινομένας κατὰ τοὺς τῶν οἰκείων στίχων ἀριθμούς τῆς μέσης κατὰ μήκος παρόδου διὰ τὴν μείζονα ἐκκεντρότητα προσθαφαιρέσεις, εἰλημμένας μέντοι κατὰ τὸ ἀπλοῦν, ὡς ἂν εἰ κατ' αὐτοῦ τοῦ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν περιέχοντος ἐκκέντρου τὸ κέντρον ἐφέρετο τοῦ ἐπικύκλου, τὸ δὲ δ' τὰ συναγόμενα διάφορα τῶν προσθαφαιρέσεων παρὰ τὸ μὴ ἐπὶ τοῦ προειρημένου κύκλου, ἀλλ' ἐφ' ἑτέρου, τὸ κέντρον φέρεσθαι τοῦ ἐπικύκλου. ὁ δὲ τρόπος, καθ' ὃν ἑκάτερον τούτων ἅμα τε καὶ χωρὶς διὰ τῶν γραμμῶν λαμβάνεται, διὰ πολλῶν τῶν προεκτεθειμένων ἡμῖν θεωρημάτων γέγονεν εὐκατανόητος. ἐνθάδε μὲν οὖν ὡς ἐν συντάξει προσῆκον ἦν τὴν τοιαύτην διάκρισιν τῆς ζωδιακῆς ἀνωμαλίας ὑπ' ὅψιν ποιῆσαι καὶ διὰ τοῦτο ἐν δυοῖς σελίδιοις ἐκθέσθαι, ἐπὶ μέντοι τῆς χρείας αὐτῆς ἀπαρκέσει καὶ ἓν σελίδιον ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τούτων προσθαφαιρέσεως

ἐπισυνηγμένον. τῶν δὲ ἐφεξῆς γ' σελιδίων ἕκαστον περιέξει τὰς γινομένας παρὰ τὸν ἐπίκυκλον προσθαφαιρέσεις ἀπλῶς πάλιν εἰλημμένας καὶ ὡς τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπογείων ἢ περιγείων πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἀπόστημα θεωρουμένων καὶ τοῦ τῆς τοιαύτης δεΐξεως τρόπου κατὰ τὰ προεκτεθειμένα θεωρήματα γεγονότος ἡμῖν εὐκατανοήτου. ^[20]

1, 2 430

τὸ μὲν οὖν μέσον τῶν τριῶν τούτων σελιδίων, ἕκτον δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου, περιέξει τὰς κατὰ τοὺς λόγους τῶν μέσων ἀποστημάτων συναγομένας προσθαφαιρέσεις, τὸ δὲ πέμπτον τὰς ἐπὶ τῶν αὐτῶν τμημάτων γινομένας ὑπεροχὰς τῶν ἐπὶ τῆς μεγίστης ἀποστάσεως προσθαφαιρέσεων παρὰ τὰς ἐπὶ τῆς μέσης, τὸ δὲ ἕβδομον τὰς γινομένας ὑπεροχὰς τῶν ἐπὶ τῆς ἐλάχιστης ἀποστάσεως προσθαφαιρέσεων παρὰ τὰς ἐπὶ τῆς μέσης. δέδεικται γὰρ ἡμῖν, ὅτι, οἷων ἐστὶν ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου· καλῶς γὰρ ἂν ἔχοι λοιπὸν ἀπὸ τῶν ἄνωθεν τὴν ἀρχὴν ποιῆσθαι ζ λ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ια λ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως λθ λ , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης μυ ι , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κβ λ , τοιούτων καὶ τὸ μὲν μέσον ἀπόστημα πάντων ἐστὶν ξ , τουτέστιν τὸ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ἐκκέντρου θεωρούμενον, τὸ δὲ μέγιστον ὡς πρὸς τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ξγ κε , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ξβ με , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως ξς , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ξα ιε , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ξθ , τὸ δὲ ἐλάχιστον ὡσαύτως ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου νς λε , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς νζ ιε , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως νδ , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης νη με , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ νε λδ . ^[5]

1, 2 431

τὸ δὲ λοιπὸν καὶ ὄγδοον σελίδιον ἡμῖν τέτακται πρὸς τὸ λαμβάνειν τὰ ἐπιβάλλοντα μέρη τῶν ἐκκειμένων ὑπεροχῶν, ὅταν μὴ κατ' αὐτῶν τῶν μέσων ἢ μεγίστων ἢ ἐλάχιστων ἀποστημάτων τυγχάνωσιν οἱ ἐπίκυκλοι τῶν ἀστέρων, ἀλλ' ἐν ταῖς μεταξὺ τούτων παρόδοις. συντέτακται δ' ἡμῖν καὶ ὁ τῆς τοιαύτης διορθώσεως ἐπιλογισμὸς πρὸς μόνας τὰς καθ' ἕκαστον τῶν μεταξὺ ἀπόστημα ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐφαπτομένων τοῦ ἐπικύκλου γινομένας μεγίστας προσθαφαιρέσεις ὡς μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφερούσης τῆς τῶν ὑπεροχῶν ἐπιβολῆς ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος τοῦ ἐπικύκλου τμημάτων πρὸς τὰς ἐπὶ τῶν μεγίστων προσθαφαιρέσεων. ἔνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὸ λεγόμενον σαφέστερον γενέσθαι καὶ τὴν ἔφοδον αὐτὴν τῶν ἐπιβολῶν φανεράν καταστήναι ἐκκείσθω εὐθεῖα ἢ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ τὴν ὁμαλὴν τοῦ ἐπικύκλου κίνησιν περιέχοντος ἐκκέντρου ἢ ΑΒΓΔ, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Γ, τὸ δὲ τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἐπικύκλου κινήσεως τὸ Β, καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΒΕΖ γεγράφθω περὶ τὸ Ε κέντρον ὁ ΖΗ ἐπίκυκλος, καὶ ἦχθω μὲν ἀπὸ τοῦ Γ ἐφαπτομένη αὐτοῦ ἢ ΓΗ εὐθεῖα, ἐπεζεύχθωσαν δὲ ἢ τε ΓΕ καὶ ἢ ΕΗ κάθετος, ὑποκείσθω τε ὑποδείγματος ἔνεκεν ἐφ' ἐκάστου τῶν ε' ἀστέρων τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἀπέχον ὁμαλῶς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ἐκκεντρότητος μοίρας λ . ^[10]

1, 2 432

ἐπεὶ τοίνυν, ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ δεικνύντες μακροποιῶμεν τὸν ἐπιλογισμόν, ἐδείχθη διὰ πολλῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐπὶ τε τῆς τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν λοιπῶν ὑποθέσεως, ὅτι δοθείσης τῆς ὑπὸ ΑΒΕ γωνίας δίδοται καὶ ὁ τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, τουτέστιν τὴν ΗΕ, λόγος, συνάγεται δὲ οὗτος διὰ τῶν καθ' ἕκαστον ἐπιλογισμῶν τῆς ὑπὸ ΑΒΕ γωνίας ὑποκειμένης τοιούτων λ , οἷων εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ὁ τῶν ξγ β πρὸς τὰ ζ λ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ὁ τῶν ξβ κς πρὸς τὰ ια λ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως ὁ τῶν ξε κδ πρὸς τὰ λθ λ , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ὁ τῶν ξα κς πρὸς τὰ μυ ι , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ὁ τῶν ξς λε πρὸς τὰ κβ λ , καὶ τὴν ὑπὸ ΕΓΗ γωνίαν ἔξομεν, ἣτις περιέχει τὴν τότε μεγίστην παρὰ τὸν ἐπίκυκλον προσθαφαίρεισιν, οἷων εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ε νε λ' , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ι λς λ' , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως λζ θ , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης μδ νς λ' , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ιθ με · συνάγονται δὲ καὶ αἱ μὲν ἐν τοῖς μέσοις ἀποστήμασιν μέγιστα προσθαφαιρέσεις κατὰ τοὺς μικρῶ πρόσθεν ἐκτεθειμένους λόγους οἰκείως τῇ προκειμένη τάξει τῶν ἀστέρων, ἵνα μὴ ταυτολογῶμεν, μοιρῶν ζ ιγ καὶ ια γ καὶ μα ι καὶ μς π καὶ κβ β , αἱ δ' ἐν τοῖς μεγίστοις

ἀποστήμασιν μοιρῶν ε νγ καὶ ι λδ καὶ λς με καὶ μδ μη καὶ ιθ β , αὐτὸ δ' ἐν τοῖς ἐλαχίστοις ἀποστήμασιν μοιρῶν ζ λς καὶ ια λε καὶ μζ α καὶ μζ ιζ καὶ κγ νγ , ὡς διαφέρειν τῶν ἐν ταῖς μέσαις ἀποστάσεσιν τὰς μὲν ἐν ταῖς μεγίσταις μοίραις π κ καὶ π κθ καὶ δ κε καὶ α ιβ καὶ γ π , τὰς δ' ἐν ταῖς ἐλαχίσταις μοίραις π κγ καὶ π λβ καὶ ε να καὶ α ιζ καὶ α να . ^[15]

1,2 434 ἐπεὶ οὖν αὐτὰ τῶν ἐπιζητούμενων ἀποστημάτων προσθαφαιρέσεις ἐλάττους τέ εἰσιν τῶν κατὰ τὰ μέσα ἀποστήματα καὶ διαφέρουσιν αὐτῶν μοίραις π ιζ ζ ' καὶ π κς ζ ' καὶ δ α καὶ α γ ζ ' καὶ β ιζ , ταῦτα δὲ τῶν ἐκκειμένων ὅλων ὑπεροχῶν τῶν μέσων ἀποστάσεων πρὸς τὰς μεγίστας ἐξηκοστὰ γίνεται ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου νβ λ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς νδ ν , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως νδ λδ , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης νβ νε , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ με μ , τοσαῦτα ἐξηκοστὰ παρεθήκαμεν ἐν τοῖς ἡ' σελιδίοις καθ' ἕκαστον κανόνα πρὸς τῷ στίχῳ τῷ περιέχοντι τὸν τῶν λ μοιρῶν τοῦ περιοδικοῦ μήκους ἀριθμὸν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀποστημάτων τῶν μείζους ἐχόντων τὰς προσθαφαιρέσεις παρὰ τὰς ἐν τοῖς μέσοις ἀποστήμασι τὰς γινομένας αὐτῶν ὑπεροχὰς ὡσαύτως μὲν εἰς ἐξηκοστὰ πάλιν ἀνελύσαμεν, ὡς πρὸς ὅλας μέντοι τὰς ὑπεροχὰς τῶν ἐν τοῖς ἐλαχίστοις ἀποστήμασι καὶ οὐκέτι τῶν ἐν τοῖς μεγίστοις. ^[5]

1,2 435 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐποχῶν διὰ ζ μοιρῶν τοῦ μέσου μήκους ἐπιλογισάμενοι τὰ γινόμενα ἐξηκοστὰ τῶν ὅλων ὑπεροχῶν παρεθήκαμεν τοῖς οἰκείοις ἀριθμοῖς τῆς αὐτῆς πρὸς αἴσθησιν, ὡς ἔφαμεν, γινομένης τῶν διαφορῶν ἐπιβολῆς, καὶ μὴ ἐπ' αὐτῶν τῶν μεγίστων τοῦ ἐπικύκλου προσθαφαιρέσεων αὐτὰ ἀρόδοι γίνωνται τῶν ἀστέρων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αὐτοῦ μερῶν. καὶ ἐστὶν ἡ τῶν ε κανονίων ἑκθεσις τοιαύτη· ια'. ^[10]

1,2 436-437 Κρόνου. ἀπόγειον Σκορπίου μ ο ιδ ι . Διός.

1,2 438-439 ἀπόγειον Παρθένου μ ο β θ . Ἄρεως.

1,2 440-441 ἀπόγειον Καρκίνου μ ο ις μ . Ἀφροδίτης.

1,2 442-443 ἀπόγειον Ταύρου μ ο ις ι . Ἑρμοῦ.

1,2 444-445 ἀπόγειον Χηλῶν μ ο α ι . ιβ'.

1,2 446 Περὶ τῆς κατὰ μῆκος τῶν ε πλανωμένων ψηφοφορίας. Ὅταν οὖν διὰ τῆς τῶν προκειμένων πραγματείας ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας τὰς φαινομένας ἐνὸς ἐκάστου τῶν ἀστέρων θέλωμεν παρόδους ἐπιγινώσκειν, ποιησόμεθα τὸν τῆς ψηφοφορίας ἐπιλογισμὸν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὄντα ἐπὶ τῶν ε ἀστέρων τρόπῳ τοιῷδε· συνάγοντες γὰρ ἐκ τῶν τῆς μέσης κινήσεως κανόνων τὰς γινομένας εἰς τὸν ἐπιζητούμενον χρόνον μεθ' ὅλους κύκλους ὁμαλὰς ἐποχὰς μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας τὰς μὲν ἀπὸ τοῦ τότε ἀπογείου τοῦ τοῦ ἐκκέντρου μέχρι τῆς μέσης κατὰ μῆκος παρόδου μοίρας πρῶτον εἰσοίσομεν εἰς τὸν οἰκεῖον τοῦ ἀστέρος κανόνα τῆς ἀνωμαλίας καὶ τὰ παρακείμενα τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ γ' σελιδίῳ τῆς κατὰ μῆκος διευκρινήσεως μετὰ τῆς τῶν ἐν τῷ δ' σελιδίῳ συνηγμένης ἐξηκοστῶν προσθαφαιρέσεως, ἐὰν μὲν ὁ ἐκκείμενος τοῦ μήκους ἀριθμὸς κατὰ τὸ πρῶτον ἢ σελίδιον, ἀφελοῦμεν μὲν τῶν τοῦ μήκους μοιρῶν, προσθήσομεν δὲ ταῖς τῆς ἀνωμαλίας, ἐὰν δὲ κατὰ τὸ δεύτερον, προσθήσομεν ταῖς τοῦ μήκους, ἀφελοῦμεν δὲ τῶν τῆς ἀνωμαλίας, ἵνα ἔχωμεν ἀμφοτέρας τὰς παρόδους διευκρινημένας. ^[20]

1,2 447 ἔπειτα τὸν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ἀνωμαλίας διευκρινημένον ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες πάλιν εἰς τὰ πρῶτα β σελίδια τὴν παρακείμενην αὐτῷ κατὰ τὸ ζ' σελίδιον τῆς μέσης ἀποστάσεως προσθαφαιρέσιν ἀπογραφόμεθα, τὸν δὲ ἐξ ἀρχῆς προεισηνεγμένον τοῦ ὁμαλοῦ μήκους ὁμοίως εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθμούς, ἐὰν μὲν ἐν τοῖς πρώτοις καὶ ἀπογειοτέροις ἢ στίχοις τοῦ κατὰ τὴν μέσην ἀπόστασιν, ὅπερ ἐκ τῶν ἐν τῷ η' σελιδίῳ ἐξηκοστῶν γίνεται δῆλον, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστὰ ἐν αὐτῷ τῷ ὀγδόῳ σελιδίῳ ὅσα ἐὰν ἢ, τὰ τοσαῦτα λαβόντες τοῦ παρακειμένου διαφόρου τῷ στίχῳ τῆς ἀπογεγραμμένης μέσης προσθαφαιρέσεως ἐν τῷ τῆς

μεγίστης ἀποστάσεως ε' σελιδίῳ τὰ γενόμενα ἀφελοῦμεν, ὧν ἀπεγραψάμεθα. ἐὰν δ' ὁ τοῦ εἰρημένου μήκους ἀριθμὸς ἐν τοῖς ὑποκάτω καὶ περιγιοτέροις ἢ στίχοις τοῦ κατὰ τὴν μέσην ἀπόστασιν, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ὁμοίως ἐξηκοστὰ ἐν τῷ η' σελιδίῳ ὅσα ἐὰν ἦ, τὰ τοσαῦτα λαβόντες τοῦ παρακειμένου διαφόρου τῇ ἀπογεγραμμένη μέση προσθαφαιρέσει ἐν τῷ τῆς ἐλαχίστης ἀποστάσεως ζ' σελιδίῳ τὰ γενόμενα προσθήσομεν, οἷς ἀπεγραψάμεθα. ^[20]

1,2 448 καὶ τὰς συναχθεῖσας μοίρας τῆς διακεκριμένης προσθαφαιρέσεως, ἐὰν μὲν ὁ διευκρινημένος τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸς κατὰ τὸ πρῶτον ἢ σελίδιον, προσθήσομεν ταῖς τοῦ διευκρινημένου μήκους μοίραις, ἐὰν δὲ κατὰ τὸ δεύτερον, ἀφελοῦμεν αὐτῶν· καὶ τὸν συναχθέντα τῶν μοιρῶν ἀριθμὸν ἐκβάλλοντες ἀπὸ τοῦ τότε ἀπογείου τοῦ ἀστέρος ἐπὶ τὴν φαινομένην αὐτοῦ πάροδον καταντήσομεν. IB'. ^[5]

1,2 449 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ιβ' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν α'. περὶ τῶν εἰς τὰς προηγῆσεις προλαμβανομένων. β'. ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Κρόνου προηγῆσεων. γ'. ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Διὸς προηγῆσεων. δ'. ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Ἄρεως προηγῆσεων. ε'. ἀπόδειξις τῶν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης προηγῆσεων. ζ'. ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ προηγῆσεων. ζ'. πραγματεία κανόνος εἰς τοὺς στηριγμούς. η'. ἔκθεσις κανόνος στηριγμῶν. θ'. ἀπόδειξις τῶν μεγίστων πρὸς τὸν ἥλιον διαστάσεων Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. ι'. ἔκθεσις κανονίου τῶν μεγίστων πρὸς τὸν ἥλιον διαστάσεων Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. α'. ^[15]

1,2 450 Περὶ τῶν εἰς τὰς προηγῆσεις προλαμβανομένων. Τούτων ἀποδεδειγμένων ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ τὰς καθ' ἕκαστον τῶν ε' πλανωμένων γινομένης προηγῆσεις ἐλαχίστας τε καὶ μεγίστας ἐπισκέψασθαι καὶ δεῖξαι καὶ τὰς τούτων πηλικότητας ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων ὑποθέσεων συμφώνους ὡς ἔνι μάλιστα γινομένης ταῖς ἐκ τῶν τηρήσεων καταλαμβανομέναις. εἰς δὲ τὴν τοιαύτην διάληψιν προαποδεικνύουσι μὲν καὶ οἱ τε ἄλλοι μαθηματικοὶ καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος ὡς ἐπὶ μιᾷς τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας, ὅτι, ἐὰν τε διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως γίνηται τοῦ μὲν ἐπικύκλου περὶ τὸν ὁμόκεντρον τῷ ζῳδιακῷ κύκλῳ τὴν κατὰ μῆκος πάροδον εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζῳδίων ποιουμένου, τοῦ δὲ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ τὴν τῆς ἀνωμαλίας ὡς ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τῆς ἀπογείου περιφερείας, καὶ διαχθῇ τις ἀπὸ τῆς ὀψεως ἡμῶν εὐθεῖα τέμνουσα τὸν ἐπίκυκλον οὕτως, ὥστε τοῦ ἀπολαμβανομένου αὐτῆς ἐν τῷ ἐπικύκλῳ τμήματος τὴν ἡμίσειαν πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς ὀψεως ἡμῶν μέχρι τῆς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τομῆς λόγον ἔχειν, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, τὸ γινόμενον σημεῖον ὑπὸ τῆς οὕτως διαχθείσης εὐθείας πρὸς τῇ περιγίῳ περιφερείᾳ τοῦ ἐπικύκλου διορίζει τάς τε ὑπολείψεις καὶ τὰς προηγῆσεις, ὥστε κατ' αὐτοῦ γινόμενον τὸν ἀστέρα φαντασίαν ποιεῖσθαι στηριγμοῦ· ἐὰν τε διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ἢ παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλία συμβαίνει τῆς τοιαύτης ἐπὶ μόνων τῶν πᾶσαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ποιουμένων γ' ἀστέρων προχωρεῖν δυναμένης τοῦ μὲν κέντρου τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὸ τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζῳδίων ἰσοταχῶς τῷ ἡλίῳ φερομένου, τοῦ δὲ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζῳδίων ἰσοταχῶς τῇ τῆς ἀνωμαλίας παρόδῳ, καὶ διαχθῇ τις εὐθεῖα ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου κύκλου διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ζῳδιακοῦ, τουτέστι τῆς ὀψεως, οὕτως ἔχουσα, ὥστε τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς ὅλης πρὸς τὸ ἔλασσον τῶν ὑπὸ τῆς ὀψεως γινομένων τμημάτων λόγον ἔχειν, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, κατ' ἐκεῖνο τὸ σημεῖον γινόμενος ὁ ἀστήρ, καθ' ὃ τέμνει ἡ εὐθεῖα τὴν περίγειον τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν, τὴν τῶν στηριγμῶν φαντασίαν ποιήσεται. ^[20]

1,2 451 καὶ ἡμεῖς δὲ οὐδὲν ἥττον ἐξ ἐπιδρομῆς εὐχρηστότερον παραστήσομεν τὸ προκείμενον κοινῇ καὶ μεμιγμένη δείξει χρυσάμενοι κατ' ἀμφοτέρων τῶν ὑποθέσεων πρὸς ἔνδειξιν τῆς καὶ ἐν τούτοις αὐτῶν τοῖς λόγοις συμφωνίας καὶ ὁμοιότητος.

1,2 452

ἔστω γὰρ ἐπίκυκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρος αὐτοῦ ἡ ΑΕΓ ἐκβεβλημένη ἐπὶ τὸ Ζ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, τουτέστιν τὴν ὄψιν ἡμῶν, καὶ ἀποληφθεισῶν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Γ περιγείου περιφερειῶν ἴσων τῆς τε ΓΗ καὶ τῆς ΓΘ διήχθωσαν ἀπὸ τοῦ Ζ διὰ τῶν Η καὶ Θ σημείων ἢ τε ΖΗΒ καὶ ἡ ΖΘΔ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΔΗ καὶ ἡ ΒΘ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Κ σημεῖον, ὃ δηλονότι ἐπὶ τῆς ΑΓ διαμέτρου πεσεῖται. λέγομεν πρῶτον, ὅτι, ὡς ἡ ΑΖ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΖΓ, οὕτως ἡ ΑΚ πρὸς τὴν ΚΓ. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ ἢ τε ΑΔ καὶ ἡ ΔΓ, καὶ διὰ τοῦ Γ παράλληλος ἦχθω τῇ ΑΔ ἡ ΛΓΜ ὀρθὴ γινομένη δηλονότι πρὸς τὴν ΔΓ, ἐπεὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία ὀρθή ἐστιν. ^[20]

1, 2 453 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΔΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΔΘ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΓΛ εὐθεῖα τῇ ΓΜ· καὶ ἡ ΑΔ ἄρα πρὸς ἑκατέραν αὐτῶν τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΓΜ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΓ, ὡς δὲ ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΛΓ, οὕτως ἡ ΑΚ πρὸς τὴν ΚΓ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΖ πρὸς ΖΓ, οὕτως ἡ ΑΚ πρὸς τὴν ΚΓ. ἐὰν ἄρα τὸν ΑΒΓΔ ἐπίκυκλον ὡς ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως αὐτὸν νοήσωμεν τὸν ἑκκεντρον, τὸ Κ σημεῖον τὸ κέντρον ἔσται τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ διαιρεθήσεται ὑπ' αὐτοῦ ἡ ΑΓ διάμετρος εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, ἐπειδὴ περ ἐδείξαμεν, ὅτι. ὃν ἔχει λόγον ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τὸ ΑΖ μέγιστον ἀπόστημα πρὸς τὸ ΖΓ ἐλάχιστον ἀπόστημα, τοῦτον ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου τὸν λόγον τὸ ΑΚ μέγιστον ἀπόστημα πρὸς τὸ ΚΓ ἐλάχιστον ἀπόστημα. λέγομεν δ', ὅτι καί, ὃν ἔχει λόγον ἡ ΔΖ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΖΘ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον καὶ ἡ ΒΚ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΚΘ. ἐπεζεύχθω γὰρ ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς ἡ ΒΝΔ εὐθεῖα ὀρθὴ γινομένη δηλονότι πρὸς τὴν ΑΓ διάμετρον, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἦχθω αὐτῇ παράλληλος ἡ ΘΞ. ^[20]

1, 2 454 ἐπεὶ τοίνυν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΝ τῇ ΝΔ, ἑκατέρα ἄρα αὐτῶν πρὸς τὴν ΞΘ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΝΔ πρὸς τὴν ΞΘ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ, ὡς δὲ ἡ ΒΝ πρὸς ΞΘ, οὕτως ἡ ΒΚ πρὸς τὴν ΚΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ, οὕτως ἡ ΒΚ πρὸς ΚΘ. καὶ συνθέντι ἄρα, ὡς ἡ ΔΖ, ΖΘ πρὸς τὴν ΖΘ, οὕτως ἡ ΒΘ πρὸς ΘΚ, καὶ διελόντι καθέτων ἀχθεισῶν τῶν ΕΟ καὶ ΕΠ, ὡς ἡ ΟΖ πρὸς τὴν ΖΘ, οὕτως ἡ ΠΘ πρὸς τὴν ΚΘ. . καὶ ἔτι διελόντι, ὡς ἡ ΟΘ πρὸς τὴν ΖΘ, οὕτως ἡ ΠΚ πρὸς τὴν ΚΘ. ἐὰν ἄρα ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἡ ΔΖ οὕτως ᾗ διηγμένη, ὥστε τὴν ΟΘ πρὸς τὴν ΖΘ λόγον ἔχειν, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ἡ ΠΚ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΚΘ. ^[20]

1, 2 455 αἴτιον δὲ τοῦ μὴ καὶ ἐνθάδε πρὸς τοὺς στηριγμοὺς τῷ διηρημένῳ τούτῳ λόγῳ κεχρηῆσθαι, τουτέστι τῷ τῆς ΠΚ πρὸς τὴν ΚΘ, ἀλλὰ τῷ ἀδιαιρέτῳ, τουτέστι τῷ τῆς ΠΘ πρὸς τὴν ΚΘ, τὸ τοῦ μὲν ἐπικύκλου τὸ τάχος πρὸς τὸ τοῦ ἀστέρος λόγον ἔχειν, ὃν ἡ κατὰ μῆκος μόνον πάροδος πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας, τοῦ δὲ ἐκκέντρου τὸ τάχος πρὸς τὸ τοῦ ἀστέρος λόγον ἔχειν, ὃν ἡ τοῦ ἡλίου μέση πάροδος, τουτέστιν ἢ τε κατὰ μῆκος καὶ ἡ τῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἀστέρος συντεθεῖσα, πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας· ὥστε λόγου ἔνεκεν ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἄρεως ἀστέρος τὸν μὲν τοῦ τάχους τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος λόγον εἶναι τὸν τῶν μβ ἔγγιστα πρὸς τὰ λζ· ὁ γὰρ τῆς κατὰ μῆκος παρόδου λόγος πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας τοσοῦτος ἔγγιστα ἡμῖν ἀπεδείχθη· καὶ διὰ τοῦτο τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον καὶ τὴν ΟΘ πρὸς τὴν ΘΖ· τὸν δὲ τοῦ τάχους τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος τὸν συναμφοτέρων τῶν οθ πρὸς τὰ λζ, τουτέστι συντεθειμένως τὸν τῆς ΠΘ πρὸς τὴν ΘΚ, ἐπειδὴ ὁ κατὰ διαίρεσιν ὁ τῆς ΠΚ πρὸς τὴν ΚΘ λόγος ὁ αὐτὸς ἦν τῷ τῆς ΟΘ πρὸς τὴν ΘΖ, τουτέστι τῷ τῶν μβ πρὸς τὰ λζ. ^[20]

1, 2 456 καὶ ταῦτα μὲν ἡμῖν ἔστω μέχρι τοσοῦτου προτεθεωρημένα· καταλειπομένου δὲ δειχθῆναι, διότι τῶν εἰς τὸν τοιοῦτον λόγον διαιρουμένων εὐθειῶν ληφθεισῶν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων τὰ Η καὶ Θ σημεία περιέξει τὰς τῶν στηριγμῶν φαντασίας, καὶ τὴν μὲν ΗΓΘ περιφέρειαν προηγητικὴν ἀνάγκη γίνεσθαι, τὴν δὲ λοιπὴν ὑπολειπτικὴν, προλαμβάνει λημμάτιον ὁ Ἀπολλώνιος τοιοῦτον, ὅτι, ἐὰν τριγώνου τοῦ ΑΒΓ μείζονα ἔχοντος τὴν ΒΓ τῆς ΑΓ ἀποληφθῇ ἡ

ΓΔ μὴ ἐλάσσων τῆς ΑΓ, ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΒΔ μείζονα λόγον ἔξει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΓΑ. δείκνυσι δ' οὕτως· συμπεπληρώσθω γάρ, φησίν, τὸ ΑΔΓΕ παραλληλόγραμμον, καὶ ἐκβληθεῖσαι αἱ ΒΑ καὶ ΓΕ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Ζ σημεῖον. ^[10]

1,2 457 ἐπεὶ ἡ ΑΕ τῆς ΑΓ οὐκ ἐστὶν ἐλάσσων, ὁ ἄρα κέντρῳ τῷ Α καὶ διαστήματι τῷ ΑΕ γραφόμενος κύκλος ἦτοι διὰ τοῦ Γ ἐλεύσεται ἢ ὑπὲρ τὸ Γ· γεγράφθω δὲ διὰ τοῦ Γ ὁ ΗΕΓ. καὶ ἐπεὶ μείζον μὲν ἐστὶν τὸ ΑΕΖ τρίγωνον τοῦ ΑΕΗ τομέως, ἔλασσον δὲ τὸ ΑΕΓ τρίγωνον τοῦ ΑΕΓ τομέως, μείζονα λόγον ἔχει τὸ ΑΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΕΓ ἥπερ ὁ ΑΕΗ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΕΓ τομέα. ἀλλ' ὡς μὲν ὁ ΑΕΗ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΕΓ, οὕτως ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΑΓ γωνίαν, ὡς δὲ τὸ ΑΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΕΓ, οὕτως ἡ ΖΕ βάσις πρὸς τὴν ΕΓ· μείζονα λόγον ἄρα ἔχει ἡ ΖΕ πρὸς τὴν ΕΓ ἥπερ ἡ ὑπὸ ΖΑΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΑΓ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΖΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΒ, ἴση δὲ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΓ, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΑΓ τῇ ὑπὸ ΒΓΑ· καὶ ἡ ΓΔ ἄρα πρὸς τὴν ΔΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΓΒ. φανερόν δ', ὅτι καὶ πολλῶ μείζων ὁ λόγος ἔσται μὴ ἴσης ὑποτιθεμένης τῇ ΑΓ τῆς ΓΔ, τουτέστι τῆς ΑΕ, ἀλλὰ μείζονος. ^[20]

1,2 458 τούτου προληφθέντος ἔστω ἐπίκυκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ἥτις ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ζ σημεῖον τῆς ὀψεως ἡμῶν οὕτως, ὥστε τὴν ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ μείζονα λόγον ἔχειν ἥπερ τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος. δυνατὸν ἄρα διαγαγεῖν τὴν ΖΗΒ εὐθεῖαν οὕτως ἔχουσιν, ὥστε τὴν ἡμίσειαν τῆς ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ λόγον ἔχειν, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος. κἂν διὰ τὰ προδεδειγμένα ἀπολάβωμεν ἴσην τῇ ΑΒ περιφερείᾳ τὴν ΑΔ καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΔΘΗ, τὸ μὲν Θ σημεῖον ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ὀψις ἡμῶν νοηθήσεται, ἡ δ' ἡμίσεια τῆς ΔΗ πρὸς τὴν ΘΗ λόγον ἔξει, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος. λέγομεν δὲ, ὅτι κατὰ τὸ Η σημεῖον γενόμενος ὁ ἀστὴρ ἐφ' ἐκατέρας τῶν ὑποθέσεων φαντασίαν στηριγμοῦ ποιήσεται, καὶ ἡλίκην ἂν ἀπολάβωμεν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Η περιφέρειαν, τὴν μὲν πρὸς τῷ ἀπογαίῳ ἀπολαμβανομένην ὑπολειπτικὴν εὐρήσομεν, τὴν δὲ πρὸς τῷ περιγαίῳ προηγητικὴν. ^[5]

1,2 459 ἀπειλήφθω γάρ πρὸς τῷ ἀπογαίῳ πρῶτον τυχοῦσα ἡ ΚΗ περιφέρεια, καὶ διήχθωσαν ἢ τε ΖΚΛ καὶ ἡ ΚΘΜ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΒΚ καὶ ἡ ΔΚ καὶ ἔτι ἢ τε ΕΚ καὶ ἡ ΕΗ. ἐπεὶ τοίνυν τριγώνου τοῦ ΒΚΖ μείζων ἐστὶν ἡ ΒΗ τῆς ΒΚ, μείζονα λόγον ἔχει ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ ἥπερ ἡ ὑπὸ ΗΖΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΒΚ γωνίαν· ὥστε καὶ ἡ ἡμίσεια τῆς ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΗΖΚ γωνία πρὸς τὴν διπλὴν τῆς ὑπὸ ΚΒΗ, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΚΕΗ γωνίαν. λόγος δὲ τῆς ἡμισείας τῆς ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ ὁ τοῦ τάχους τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἡ ὑπὸ ΗΖΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΚΕΗ ἥπερ τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος. ἡ ἄρα τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσα γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΚΕΗ τῷ τάχει τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΗΖΚ. ^[20]

1,2 460 ἔστω δὲ ἡ ὑπὸ ΗΖΝ. ἐπεὶ οὖν, ἐν ὅσῳ χρόνῳ τὴν ΚΗ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν ὁ ἀστὴρ κινεῖται, ἐν τοσούτῳ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὰ ἐναντία κεκίνηται τὴν ἴσην τῇ ἀπὸ τῆς ΖΗ ἐπὶ τὴν ΖΝ διαστάσει πάροδον, φανερόν, ὅτι ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐλάσσονα γωνίαν πρὸς τῇ ὀψει ἡμῶν ἡ ΚΗ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια εἰς τὰ προηγούμενα μετενήνοχεν τὸν ἀστέρα τὴν ὑπὸ ΗΖΚ, ἥς αὐτὸς ὁ ἐπίκυκλος μετεβίβασεν αὐτὸν εἰς τὰ ἐπόμενα, τουτέστι τῆς ὑπὸ ΗΖΝ γωνίας· ὥστε ὑπολειφθῆναι τὸν ἀστέρα τὴν ὑπὸ ΚΖΝ γωνίαν. ὁμοίως κἂν ὡς ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου κύκλου λογιζώμεθα, ἐπεὶ ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΗΖΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΒΚ, καὶ συνθέντι ἄρα ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΗ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΒΚΛ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΒΚ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΘΗ, ἴση δὲ ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΚΛ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΚΜ, ἡ δὲ ὑπὸ ΗΒΚ τῇ ὑπὸ ΗΔΚ· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει καὶ ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΘΗ ἥπερ ἡ ὑπὸ ΔΚΜ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΔΚ. ^[20]

1,2 461

ὥστε καὶ συνθέντι μείζονα λόγον ἔχει ἡ ΔΗ πρὸς τὴν ΗΘ ἢ περ ἢ ὑπὸ ΗΘΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΔΚ· καὶ διελόντι ἄρα μείζονα λόγον ἔχει ἡ τῆς ΔΗ ἡμίσεια πρὸς τὴν ΗΘ ἢ περ ἢ ὑπὸ ΗΘΚ γωνία πρὸς τὴν διπλὴν τῆς ὑπὸ ΗΔΚ, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΗΕΚ. λόγος δὲ τῆς ἡμισείας τῆς ΔΗ πρὸς τὴν ΘΗ ὁ τοῦ τάχους τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἡ ὑπὸ ΗΘΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΕΚ ἢ περ τὸ τάχος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος. ἢ ἄρα τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσα γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΕΚ τῷ τάχει τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΗΘΚ γωνίας. ἔστω δὲ πάλιν ἡ ὑπὸ ΗΘΝ. ἐπεὶ οὖν ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὁ ἀστήρ αὐτὸς μὲν τὴν ΚΗ περιφέρειαν κινήθῃς μεταβέβηκεν εἰς τὰ προηγούμενα τὴν ὑπὸ ΚΕΗ γωνίαν, ὑπὸ δὲ τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐκκέντρου κινήσεως εἰς τὰ ἐπόμενα μετεβιβάσθη τὴν ὑπὸ ΗΘΝ γωνίαν μείζονα οὖσαν τῆς ὑπὸ ΚΘΗ, φανερόν, ὅτι καὶ οὕτως ὁ ἀστήρ τὴν ὑπὸ ΚΘΝ γωνίαν ὑπολειπόμενος φανήσεται. εὐσύνοπτον δ', ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν δειχθήσεται καὶ τὸ ἐναντίον, ἐὰν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς τὴν μὲν τῆς ΛΚ ἡμίσειαν πρὸς τὴν ΚΖ ὑποθώμεθα λόγον ἔχειν, ὃν ἔχει τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, ὥστε καὶ τὴν ἡμίσειαν τῆς ΜΚ πρὸς τὴν ΘΚ λόγον ἔχειν, ὃν ἔχει τὸ τάχος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, τὴν δὲ ΚΗ περιφέρειαν ὡς πρὸς τὸ περίγειον τῆς ΛΖ εὐθείας νοήσωμεν ἀπειλημένην. ^[10]

1,2 462 ἐπιζευχθείσης γὰρ τῆς ΛΗ καὶ ποιούσης τρίγωνον τὸ ΛΖΗ, ἐν ᾧ μείζων ἀπείληπται ἡ ΖΚ τῆς ΖΗ, ἐλάσσονα λόγον ἔξει ἡ ΛΚ πρὸς τὴν ΚΖ ἢ περ ἢ ὑπὸ ΗΖΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΛΚ. ὥστε καὶ ἡ ἡμίσεια τῆς ΛΚ πρὸς τὴν ΚΖ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἢ ὑπὸ ΗΖΚ γωνία πρὸς τὴν διπλὴν τῆς ὑπὸ ΗΛΚ, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΚΕΗ γωνίαν, ἀνάπαλιν ἢ ὥπερ ἔμπροσθεν ἐδείχθη. καὶ συναχθήσεται διὰ τῶν αὐτῶν, ὅτι τὸ ἐναντίον ἡ ὑπὸ ΚΕΗ γωνία ἐλάσσονα λόγον ἔχει πρὸς μὲν τὴν ὑπὸ ΗΖΚ γωνίαν ἢ περ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου, πρὸς δὲ τὴν ὑπὸ ΗΘΚ ἢ περ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἐκκέντρου· ὥστε τῆς τὸν αὐτὸν λόγον ἐχούσης μείζονος γινομένης τῆς ὑπὸ ΚΕΗ γωνίας μείζονα καὶ τὴν προηγητικὴν μετάβασιν τῆς ὑπολειπτικῆς ἀποτελεῖσθαι. ^[5]

1,2 463 φανερόν δ', ὅτι καί, ἐφ' ὧν ἀποστημάτων οὐ μείζονα λόγον ἔχει ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ τοῦ ὃν ἔχει τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, οὔτε δυνατόν ἐσται διαγαγεῖν ἄλλην εὐθεῖαν ἐν τῷ ἴσῳ λόγῳ, οὔτε στηρίζων ἢ προηγούμενος φανήσεται ὁ ἀστήρ. ἐπεὶ γὰρ ἐν τριγώνῳ τῷ ΕΚΖ ἀπείληπται ἡ ΕΓ εὐθεῖα οὐκ ἐλάσσων τῆς ΕΚ, ἐλάσσονα λόγον ἔξει ἡ ὑπὸ ΓΖΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΓΕΚ ἢ περ ἢ ΕΓ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΓΖ. λόγος δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ οὐ μείζων τοῦ τοῦ τάχους τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔξει καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΓΕΚ ἢ περ τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος. ὥστ', ἐπεὶ δέδεικται ἡμῖν, ὅπου ἂν τοῦτο συμβαίνει, ὑπολειπόμενος ὁ ἀστήρ, οὐδεμίαν εὐρήσομεν τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν, καθ' ἣν προηγούμενος φανήσεται. ^[20]

1,2 464 β'. Ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Κρόνου προηγήσεων. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἐκθυσόμεθα λοιπὸν τὸν τῶν προηγήσεων ἐπιλογισμὸν καθ' ἕκαστον τῶν ἀστέρων ἀκολουθῶν ταῖς ἀποδεδειγμέναις ὑποθέσεσιν ἀπὸ τοῦ τοῦ Κρόνου ποιησάμενοι τὴν ἀρχὴν τρόπῳ τοιῷδε· ἔστω γὰρ ὁ κύκλος ὁ τὸ κέντρον φέρων τοῦ ἐπικύκλου ὁ ΑΒ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓΒ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, τουτέστιν ἡ ὄψις ἡμῶν, κατὰ τὸ Γ, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Α κέντρον τοῦ ΔΕΖΗ ἐπικύκλου διήχθω ἡ ΓΖΕ εὐθεῖα οὕτως, ὥστε καθέτου ἐπ' αὐτὴν ἀχθείσης τῆς ΑΘ τὴν ἡμίσειαν τῆς ΕΖ, τουτέστιν τὴν ΘΖ, πρὸς τὴν ΖΓ λόγον ἔχειν, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος· ὑποκείσθω δὲ πρῶτον ὁ ἐπικύκλος κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τὴν θέσιν ἔχων, ὥστε τὰς περιοδικὰς κινήσεις μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας τὰς αὐτὰς ἔγγιστα γίνεσθαι ταῖς πρὸς τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ θεωρουμέναις. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ τοῦ τοῦ Κρόνου ἀστέρος, οἷον ἐστὶν ἡ ΓΑ τοῦ μέσου ἀποστήματος ξ, τοιούτων ἐδείξαμεν τὴν ΑΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ζ ε', ὥστε τὴν μὲν ΔΓ ὅλην γίνεσθαι ξς λ, λοιπὴν δὲ τὴν ΓΗ τῶν αὐτῶν

νγ λ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γφνζ με , ἴσον δέ ἐστιν τὸ ὑπὸ τῶν ΔΓ, ΓΗ περιεχόμενον ὀρθογώνιον τῷ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ περιεχομένῳ, ἔχομεν καὶ τὸ ὑπὸ ΕΓ, ΓΖ τῶν αὐτῶν , γφνζ με . ^[10]

1,2 465 πάλιν, ἐπεὶ ταῖς μέσαις παρόδοις ἀκολουθῶς, οἷον ἐστὶν ἑνὸς τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου, τουτέστιν ἡ ΘΖ εὐθεῖα, τοιούτων ἐστὶν κη κε μς ἔγγιστα τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, τουτέστιν ἡ ΖΓ εὐθεῖα, ὥστε καὶ τὴν μὲν ΕΓ ὅλην συνάγεσθαι λ κε μς , τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ περιεχόμενον ὀρθογώνιον τῶν αὐτῶν ὡξε ε λβ , ἐὰν παραβάλωμεν παρὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὡξε ε λβ τὰ , γφνζ με καὶ τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων δ ς με τὴν πλευρὰν λαβόντες τὰ β α μ πολυπλασιάσωμεν χωρὶς ἐπὶ τε τὸν τῆς ΘΖ τοῦ ἑνὸς ἀριθμὸν καὶ ἐπὶ τὸν τῶν κη κε μς τῆς ΖΓ, ἔχομεν καὶ τὴν μὲν ΘΖ τοιούτων β α μ , οἷον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ ὀρθογώνιον , γφνζ με , τὴν δὲ ΖΓ τῶν αὐτῶν νζ λη νε . ^[5]

1,2 466 ἐπεὶ τοίνυν ἐπιζευχθείσης τῆς ΑΖ, οἷον μὲν ἐστὶν ς λ ἡ ΑΖ, τοιούτων ἐστὶν ἡ ΖΘ εὐθεῖα β α μ , οἷον δὲ ρκ , τοιούτων λζ κς θ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΖ περιφέρεια τοιούτων λς κα ιε , οἷον ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΖΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΑΘ γωνία, οἷον μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λς κα ιε , οἷον δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιη ι λη ἔγγιστα. πάλιν, ἐπεὶ, οἷον μὲν ἐστὶν ξ ἡ ΓΗΑ ὑποτείνουσα, τοιούτων συνάγεται καὶ ἡ ΓΖΘ ὅλη νθ μ λε , οἷον δὲ ρκ , τοιούτων ριθ κα ι , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ρξη ε λθ , οἷον ὁ περὶ τὸ ΑΓΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ γωνία, οἷον μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρξη ε λθ , οἷον δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων πδ β ν ἔγγιστα. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν μὲν ὑπὸ ΑΓΘ γωνίαν ἔχομεν τῶν λοιπῶν εἰς τὴν α ὀρθὴν ε νζ ι , τὴν δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν μετὰ τὴν ὑπὸ ΖΑΘ γωνίαν ξε νβ ιβ . ^[20]

1,2 467 ἐπειδὴ οὖν κατὰ μὲν τὸν α' στηριγμὸν ἐπὶ τῆς ΓΖ φαίνεται ὁ ἀστήρ, κατὰ δὲ τὴν ἀκρώνυκτον ἐπὶ τῆς ΓΗ, δηλονότι, ὅτι, εἰ μὲν μηδὲν ἐκινεῖτο εἰς τὰ ἐπόμενα τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, αἱ τῆς ΖΗ περιφερείας αὐτοῦ μοῖραι ξε νβ ιβ περιεῖχον ἂν προηγέσεως τὰς τῆς ὑπὸ ΑΓΖ γωνίας μοίρας ε νζ ι , ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸν ἐκκείμενον λόγον τοῦ τάχους τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος ἐπιβάλλουσι τοῖς προκειμένοις τῆς ἀνωμαλίας τμήμασιν ξε νβ ιβ μήκους μοῖραι β ιθ ἔγγιστα, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν στηριγμῶν ἐπὶ τὴν ἀκρώνυκτον προήγησιν ἔχομεν τῶν λοιπῶν μοιρῶν γ λη ι καὶ ἡμερῶν ξθ , ἐν ὅσαις ἔγγιστα τὰς β ιθ μοίρας τοῦ περιοδικοῦ μήκους ὁ ἀστήρ κινεῖται, τὴν δὲ ὅλην προήγησιν μοιρῶν ζ ις κ καὶ ἡμερῶν ρλη . ἐξῆς δὲ τὰς περὶ τὸ μέγιστον ἀπόστημα πηλικότητος ἐπισκεψόμεθα διὰ τῶν αὐτῶν, τουτέστιν ὅταν ἡ μὲν μέση τῶν στηριγμῶν ἀκρώνυκτος κατ' αὐτὸ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου σημείου τὸ κέντρον ποιῇ τοῦ ἐπικύκλου, τῶν δὲ στηριγμῶν ἑκάτερον δηλονότι περὶ τὴν σύνεγγυς τῶν πρὸς μέσον λόγον δεδειγμένων β ιθ μοιρῶν ἀπὸ τῆς ἀκρωνύκτου, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ διευκρινημένου μήκους, διάστασιν καθ' ἣν θέσιν ἡ μὲν ΑΓ εὐθεῖα τοῦ τότε ἀποστήματος ἀδιαφοροῦσα τῆς τοῦ μεγίστου διὰ τῶν προεφωδευμένων ἡμῖν θεωρημάτων καταλαμβάνεται, ἡ δὲ τῇ α μοίρα τοῦ μήκους ἐπιβάλλουσα προσθαφαίρεις ἐξηκοστῶν ς λ ἔγγιστα· ὥστε τὸ διευκρινημένον μήκος πρὸς τὴν διευκρινημένην ἀνωμαλίαν, τουτέστιν τὸ φαινόμενον τότε τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ φαινόμενον τάχος τοῦ ἀστέρος, λόγον ἔχει, ὃν τὰ π νγ λ πρὸς τὰ κη λβ ις . ^[10]

1,2 468 ἐπεὶ οὖν τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἐκτεθείσης, οἷον ἐστὶν ἡ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ς λ , τοιούτων ἐστὶν ἡ ΓΑ ἀδιαφοροῦσα τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ξγ κε , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ μὲν ΔΓ ὅλη συνάγεται ξθ νε , ἡ δὲ ΓΗ λοιπὴ νς νε , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΕΓ, ΓΖ, περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γλθ κε κε , ἐστὶν δὲ καί, οἷον ἡ μὲν ΖΘ ὑπόκειται τοῦ τάχους τοῦ ἐπικύκλου π νγ λ , τοιούτων ἡ ΓΖ τοῦ τάχους τοῦ ἀστέρος κη λβ ις , ἡ δὲ ΕΓ ὅλη λ ιθ ις , τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ τοιούτων ὡξε ιζ ν , παραβάλλοντες πάλιν τὰ , γλθ κε κε παρὰ τὰ ὡξε ιζ ν καὶ τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γενομένων δ λε νς τὴν πλευρὰν τὰ β η μ πολυπλασιάσαντες χωρὶς ἐπὶ

τε τὰ τῆς ΘΖ εὐθείας π νγ λ καὶ ἐπὶ τὰ τῆς ΖΓ ὁμοίως κη λβ ις τὴν μὲν ΘΖ ἔξομεν τοιούτων α νδ μδ , οἷων ἡ μὲν ΑΖ ἐστὶν ζ λ , ἡ δὲ ΑΓ ὁμοίως ξγ κε , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν ξα ια νβ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην ξγ ζ λς . ^[15]

1,2 469 καὶ οἷων μὲν ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἡ ΘΖ ἔσται λε ιη θ , οἷων δὲ καὶ ἡ ΓΑ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἡ ΓΘ εὐθεῖα ριθ κε ια . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΖ περιφέρεια τοιούτων ἔσται λδ ιγ δ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΖΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ τοιούτων ρξη μγ λη , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΓΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ^[20]

1,2 470 καὶ οἷων μὲν ἄρα εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία ἔσται λδ ιγ δ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ ὁμοίως ρξη μγ λη , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία ιζ ζ λβ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ ὁμοίως πδ κα μθ ὥστε καὶ λοιπὴν μὲν τὴν ὑπὸ ΑΓΘ γωνίαν τοῦ ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν στηριγμῶν ἐπὶ τὴν ἀκρώνυκτον, εἰ μηδενὸς ὁ ἐπικύκλος ὑπελείπετο προηγήσεως, τμημάτων ἔξομεν ε λη ια , λοιπὴν δὲ καὶ τὴν ὑπὸ ΖΑΗ γωνίαν τῆς κατὰ τὴν αὐτὴν διάστασιν φαινομένης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου παρόδου τμημάτων ξξ ιε ιζ . οἷς ἐπειδὴ κατὰ τοὺς ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τῶν ταχῶν λόγους ἐπιβάλλουσι τοῦ διευκρινημένου μήκους μοῖραι β ζ ζ , τὴν μὲν ἡμίσειαν τῆς ὅλης προηγήσεως ἔξομεν τῶν λοιπῶν γ λβ ε μοιρῶν καὶ ἡμερῶν ο γ' , ἐν ὅσαις ὁ ἀστήρ ἔγγιστα κινεῖται τὰς ἐπιβαλλούσας ταῖς προκειμέναις τοῦ διευκρινημένου μήκους μοίραις β ζ ζ περιοδικὰς μοίρας β κα κε , τὴν δὲ ὅλην προήγησιν μοιρῶν ζ δ ι καὶ ἡμερῶν ρμ Γ β . πάλιν καὶ τὰς περὶ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα πηλικιότητος ἐπισκεψόμεθα διὰ τῶν ὁμοίων ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς, ὅταν ἡ μὲν μέση τῶν στηριγμῶν ἀκρώνυκτος κατ' αὐτὸ τὸ περιγεϊότατον τοῦ ἐκκέντρου γίνηται, τῶν δὲ στηριγμῶν ἑκάτερος περὶ τὴν ἐκκειμένην ἀπὸ τῆς ἀκρωνύκτου, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ περιγείου, κατὰ μῆκος διάστασιν· καθ' ἣν θέσιν ἡ μὲν ΑΓ τοῦ τότε ἀποστήματος ἀδιαφοροῦσα ὡσαύτως τῆς τοῦ ἐλαχίστου καταλαμβάνεται, ἡ δὲ τῇ μιᾷ μοίρᾳ τοῦ μήκους ἐπιβάλλουσα προσθαφαίρεσις ἐξηκοστῶν ζ κ ἔγγιστα· ὥστε καὶ ἐνθάδε τὸ φαινόμενον τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ φαινόμενον τάχος τοῦ ἀστέρος λόγον ἔχειν, ὃν τὰ α ζ κ πρὸς τὰ κη ιη κς , καὶ διὰ τοῦτο, οἷων ἐστὶν ἡ ΘΖ εὐθεῖα α ζ κ , τοιούτων τὴν μὲν ΓΖ γίνεσθαι κη ιη κς , τὴν δὲ ΕΓ ὅλην τοιούτων λ λγ ζ , τὸ δ' ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὡξδ μθ ν . ^[20]

1,2 471 ἐπεὶ οὖν καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ζ λ , τοιούτων ἐστὶν ἡ ΑΓ ἀδιαφοροῦσα τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος νς λε , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ μὲν ΔΓ ὅλη τῶν αὐτῶν ξγ ε , ἡ δὲ ΓΗ λοιπὴ ν καὶ ἐξηκοστῶν ε , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν, τουτέστιν τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΖ, περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γρνθ κε κε , ἐὰν ὡσαύτως παραβάλωμεν τὰ , γρνθ κε κε παρὰ τὰ ὡξδ μθ νη καὶ τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων γ λθ ιβ τὴν πλευρὰν λαβόντες τὰ α νδ μβ πολυπλασιάσωμεν χωρὶς ἐπὶ τε τὰ τῆς ΘΖ εὐθείας α ζ κ καὶ ἐπὶ τὰ τῆς ΖΓ ὁμοίως κη ιη κς , τὴν μὲν ΘΖ ἔξομεν τοιούτων β η μγ , οἷων ἡ μὲν ΑΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐστὶν ζ λ , ἡ δὲ ΑΓ τοῦ τότε ἀποστήματος νς λε , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν νδ ζ κβ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην ὁμοίως νς ιε ε . ^[10]

1,2 472 καὶ οἷων μὲν ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἡ ΘΖ εὐθεῖα ἔσται λθ λς ιη , οἷων δὲ καὶ ἡ ΓΑ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ ΓΘ ὁμοίως ριθ ιζ μς · διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ περιφέρεια τοιούτων λη λβ λδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΖΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ τοιούτων ρξζ λδ νδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΓΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καί, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία ἔσται λη λβ λδ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ ὁμοίως ρξζ λδ νδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία ιθ ις ιζ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ ὁμοίως πγ μζ κζ . καὶ λοιπὴν μὲν ἄρα τὴν ὑπὸ ΑΓΘ γωνίαν τῆς ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν στηριγμῶν ἐπὶ τὴν ἀκρώνυκτον παρὰ τὸ τοῦ ἀστέρος τάχος προηγήσεως τμημάτων ἔξομεν ζ ιβ λγ , λοιπὴν δὲ καὶ τὴν ὑπὸ ΖΑΗ γωνίαν τῆς κατὰ τὴν αὐτὴν διάστασιν φαινομένης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου παρόδου τμημάτων ξδ λαι · οἷς ἐπειδὴ κατὰ τὸν ἐπὶ τοῦ περιγείου τῶν ταχῶν λόγον ἐπιβάλλουσι τοῦ διευκρινημένου μήκους

μοῖραι β λ γ κ η , τὴν μὲν ἡμίσειαν τῆς ὅλης προηγέσεως ἔξομεν μοιρῶν γ λ θ ε καὶ ἡμερῶν ξ η , ἐν ὅσαις ὁ ἀστήρ ἔγγιστα μέσως κινεῖται τὰς ἐπιβαλλούσας ταῖς προκειμέναις τοῦ διευκρινημένου μήκους μοίραις β λ γ κ η περιοδικὰς μοίρας β ις με , τὴν δὲ ὅλην προήγησιν μοιρῶν ζ ι η ι καὶ ἡμερῶν ρ λς . ^[10]

1,2 473 γ'. Ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Διὸς προηγέσεων. Ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ἀστέρος κατὰ μὲν τοὺς περὶ τὸ μέσον ἀπόστημα λογισμοὺς ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΓΖ λόγος συνάγεται τοῦ ἐνὸς πρὸς τὰ ι να κ θ , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΖΓ ὁ τῶν ιβ να κ θ πρὸς τὰ ι να κ θ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ρ λ θ λ ζ λ θ , καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ια λ , ὁ δὲ τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν οα λ πρὸς τὰ μη λ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γυζζ με . ^[20]

1,2 474 τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων κδ ν θ ἡ πλευρὰ τὰ δ ν θ α πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος δ ν θ α , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν νδς μεδ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην ν θ ε με · διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἑκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΘΖ εὐθεῖα γίγνεται νβ ⋈ ι , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρ ι η ια λ , τῶν δ' ἐπ' αὐτῶν περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν να κα μα , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρ ξ δ νε . ἀκολουθῶς δὲ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία συνάγεται τοιούτων κε μ ν ἔγγιστα, οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν π β κ η , τῶν δὲ λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγέσεως μοιρῶν θ ν ζ λ β , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν νδ κα λ η . ^[20]

1,2 475 ταύταις δ' ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἐκκειμένους λόγους τῆς κατὰ μῆκος παρόδου μοιρῶν ε α κδ καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγέσεως γίνεται μοιρῶν δ νς η καὶ ἡμερῶν ξ ζ ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν θ ν β ις καὶ ἡμερῶν ρκα , τὸ δὲ περὶ τὴν ἀποχὴν τῶν ε μοιρῶν τοῦ τε ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου διάστημα ἀδιαφόρῳ τοῦ μὲν μεγίστου ἔλασσον, τοῦ δὲ ἐλαχίστου μεῖζον. κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸ μέγιστον ἀπόστημα ἐπιλογισμοὺς ἡ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις εὐρίσκεται ἐξηκοστῶν ες · διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΓΖ λόγος ὁ τῶν ⋈ νδ ν πρὸς τὰ ι νς λ θ , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν ιβ μς ι θ πρὸς τὰ ι νς λ θ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ρ λ θ μς μ β . καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ λόγος ὁ τῶν ξ β με πρὸς τὰ ια λ , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν οδ ιε πρὸς τὰ να ιε , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γωε ι η με . τῶν δὲ ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων κζ ι γ κς ἡ πλευρὰ τὰ ε ι γ δ πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΖΘ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος δ μς ζ , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν ν ζς ι θ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην ξα ν β κε . ^[5]

1,2 476 διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἑκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΖΘ γίνεται μθ με κ γ , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρ ι η ι θ κ ζ , τῶν δ' ἐπ' αὐτῶν περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν μη ν θ λ δ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρ ξ μθ λς . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων κδ κ θ μ ζ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν π κδ μη . καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγέσεως μοιρῶν θ λε ι β , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν νε νεα · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἀπογείους λόγους τοῦ μὲν διευκρινημένου μήκους μοιρῶν δ μ λε , τοῦ δὲ περιοδικοῦ μοιρῶν ες λε , καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγέσεως γίνεται μοιρῶν δ νδ λ ζ καὶ ἡμερῶν ξα ζ ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν θ μθ ι δ καὶ ἡμερῶν ρκ γ . κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα λογισμοὺς ἡ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις εὐρίσκεται ἐξηκοστῶν ε Γ β . ^[20]

1,2 477 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος ὁ τῶν α ε μ πρὸς τὰ ι με μθ , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΖΓ ὁ τῶν ιβ ν ζ θ πρὸς τὰ ι με μθ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ρ λ θ κδ νς . καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ λόγος ὁ τῶν ν ζ ιε πρὸς τὰ ια λ , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν

ξη με πρὸς τὰ με με , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γρμε ιη με . τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων κβ λγ λθ ἢ πλευρὰ τὰ δ με π πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος ε ια νε , τὴν δὲ ΖΓ. τῶν αὐτῶν να ζ λη , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην νς ιθ λγ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἑκατέρας τῶν ΖΑ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἢ μὲν ΖΘ γίνεται νδ ιδ μζ , ἢ δὲ ΓΘ ὁμοίως ριη γ μς , τῶν δὲ ἐπ' αὐτῶν περιφερειῶν ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν νγ με δ , ἢ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρνθ κβ μ . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἢ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων κς νβ λβ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἢ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν οθ μα κ . ^[20]

1,2 478 καὶ τῶν λοιπῶν ἢ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγῆσεως μοιρῶν ι ιη μ , ἢ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν νβ μη μη · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἐπὶ τοῦ περιγείου λόγους τοῦ μὲν διευκρινημένου μήκους μοιρῶν ε κα κ , τοῦ δὲ περιοδικοῦ μοιρῶν δ νδ κ , καὶ ἢ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγῆσεως συνάγεται μοιρῶν δ νζ κ καὶ ἡμερῶν νθ ἔγγιστα , ἢ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν θ νδ μ καὶ ἡμερῶν ριη . δ' . Ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Ἄρεως προηγῆσεων. Πάλιν ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἄρεως κατὰ μὲν τοὺς περὶ τὸ μέσον ἀπόστημα λογισμοὺς ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος συνάγεται ὁ τοῦ ἐνὸς πρὸς τὰ π νβ να , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν β νβ να πρὸς τὰ π νβ να , τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον β λβ ιε . καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ λόγος ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ λθ λ , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν ρθ λ πρὸς τὰ κ λ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , βλθ με . τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων ωγ ν ν ἢ πλευρὰ τὰ κη κα η πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος κη κα η , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν κδ νη κε , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην νγ ιθ λγ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἑκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἢ μὲν ΖΘ γίνεται πς η π , ἢ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρς λθ ζ , τῶν δὲ περιφερειῶν ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν ρα μδ λδ , ἢ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρκε κς ι . ^[10]

1,2 479 ἀκολουθῶς δὲ καὶ ἢ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων με νβ ιζ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἢ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν ξβ μγ ε . καὶ τῶν λοιπῶν ἢ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγῆσεως μοιρῶν κζ ις νε , ἢ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς ἀνωμαλίας ις ν μη · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῆς κατὰ μήκος παρόδου μοιρῶν ιθ ζ λγ καὶ ἢ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγῆσεως γίνεται μοιρῶν η θ κβ καὶ ἡμερῶν λς π ἔγγιστα , ἢ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ις ιη μδ καὶ ἡμερῶν ογ , τὸ δὲ περὶ τὴν ἀποχὴν τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου τῶν στηριγμῶν ἀπόστημα εἴκοσι ἐξηκοστοῖς τοῦ μέσου ἀποστήματος ἔγγιστα ἔλασσον μὲν τοῦ μεγίστου, μεῖζον δὲ τοῦ ἐλαχίστου. ^[20]

1,2 480 κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸ μέγιστον ἀπόστημα λογισμοὺς ἢ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις κατὰ τὴν τῆς α μοίρας ἐπιβολὴν εὐρίσκεται ἐξηκοστών ι γ'· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος ὁ τῶν π μθ μ πρὸς τὰ α γ ια , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν β μβ λα πρὸς τὰ α γ ια , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον β να η . καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ λόγος ὁ τῶν ξε μ πρὸς τὰ λθ λ , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν ρε ι πρὸς τὰ κς ι , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , βψνα να μ . τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων λξδ μη μζ ἢ πλευρὰ τὰ λα γ μα πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος κε μβ μγ , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν λβ μβ λδ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην νη κε ιζ . ^[15]

1,2 481 διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἑκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἢ μὲν ΖΘ γίνεται οη ζ μδ , ἢ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρς με λς , τῶν δὲ περιφερειῶν ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν πα ιγ η , ἢ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρκε λθ μς . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἢ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων ἔσται μ λς λδ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἢ δ' ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν ξβ μθ νγ · καὶ τῶν λοιπῶν ἢ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγῆσεως μοιρῶν κζ ι ζ , ἢ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς

φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν κβ ιγ ιθ · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς τοῦ ἀπογείου λόγους διευκρινημένου μὲν μήκους μοιρῶν ιζ ιγ κα , περιοδικοῦ δὲ μοιρῶν κ νη κα , καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγέσεως συνάγεται μοιρῶν θ νς μς καὶ ἡμερῶν μ ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ιθ νγ λβ καὶ ἡμερῶν π . κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα λογισμοὺς ἡ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις εὐρίσκεται ἐξηκοστῶν ιβ Γβ · διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος ὁ τῶν α ιβ μ πρὸς τὰ π μ ια , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν γ ε λα πρὸς τὰ π μ ια , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον β δ ιδ . καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ λόγος ὁ τῶν νδ κ πρὸς τὰ λθ λ , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν ργ ν πρὸς τὰ ιδ ν , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , ατφα να μ . [20]

1,2 482 τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων χοβ ιγ ἡ πλευρὰ τὰ κε νε λη πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκείμενας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος λα κδ γ , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν ιζ κα να , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην μη με νδ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὸν τῶν ρκ λόγον ἐκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΖΘ γίνεται ρε κγ μβ , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρζ μβ ζ , τῶν δὲ περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν ρε ιη ι , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρκζ μ κβ . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων νβ λθ ε , οἷων εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν ξγ ν ια · καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγέσεως μοιρῶν κς θ μθ , ἡ δ' ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν ια ιας · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἐπὶ τοῦ περιγείου λόγους τοῦ μὲν διευκρινημένου μήκους μοιρῶν κ λγ μβ , τοῦ δὲ περιοδικοῦ μοιρῶν ις νβ νβ , καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγέσεως συνάγεται μοιρῶν ε λς ζ καὶ ἡμερῶν λβ δ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ια ιβ ιδ καὶ ἡμερῶν ξδ ε' . [20]

1,2 483 ε'. Ἀπόδειξις τῶν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης προηγέσεων. Πάλιν ἐπὶ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος κατὰ μὲν τοὺς περὶ τὸ μέσον ἀπόστημα λογισμοὺς ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος συνάγεται ὁ τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ π λζ λα , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν β λζ λα πρὸς τὰ π λζ λα , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον α λη λ , καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ λόγος ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ μγ ι , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν ργ ι πρὸς τὰ ις ν , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , αψλς λη κ . τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων , ανζ ν ζ ἡ πλευρὰ τὰ λβ λα κθ πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκείμενας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος λβ λα κθ , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν κ κ ια , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην νβ να μ . [20]

1,2 484 διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἐκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΖΘ γίνεται ρ κδ νη , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρε μγ κ , τῶν δὲ περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν ρζ μζ π , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρκγ λα μθ . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων μη νγ λ , οἷων εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν ξα με νδ ἔγγιστα· καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγέσεως μοιρῶν κη ιδ ζ , ἡ δ' ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν ιβ νβ κδ · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τὸν ἐκκείμενον μέσον λόγον τῆς κατὰ μήκος παρόδου μοιρῶν κ λε ιθ καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγέσεως συνάγεται μοιρῶν ζ λη μζ καὶ ἡμερῶν κ ε' γ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ιε ιζ λδ καὶ ἡμερῶν μα Γ β , τὸ δὲ περὶ τὴν ἀποχὴν τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου τῶν στηριγμῶν ἀπόστημα ε ἐξηκοστοῖς τοῦ μέσου ἀποστήματος ἔγγιστα ἔλασσον μὲν τοῦ μεγίστου, μεῖζον δὲ τοῦ ἐλαχίστου. κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸ μέγιστον ἀπόστημα λογισμοὺς ἡ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις εὐρίσκεται ἐξηκοστῶν β γ'· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος ὁ τῶν π νζ μ πρὸς τὰ π λθ να , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν β λε ια πρὸς τὰ π λθ να , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον α μγ δ .

[5]

1,2 485

καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ λόγος ὁ τῶν ξα ι πρὸς τὰ μυ ι , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΗΓ ὁ τῶν ρδ κ πρὸς τὰ ιη ϖ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον , αωση ϖ . τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων , αργ ις κγ ἢ πλευρὰ τὰ λγ γ νγ πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐκκείμενας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος λα μς μδ , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν κα νζ λη , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην νγ μδ κβ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἐκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΖΘ γίνεται πη κ λδ , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρε κε μδ , τῶν δὲ περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν ρδ μη νδ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρκβ νς κζ . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων μζ κδ κζ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν ξα κη ιδ . [20]

1,2 486 καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγῆσεως κη λα μς , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν ιδ γ μζ · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἐπὶ τοῦ ἀπογείου λόγους διευκρινημένου μὲν μήκους μοιρῶν κ ιθ γ , περιοδικοῦ δὲ μοιρῶν κα θ γ , καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγῆσεως συνάγεται μοιρῶν η ιβ μγ καὶ ἡμερῶν κα ς ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ις κε κς καὶ ἡμερῶν μγ . κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα λογισμοὺς ἡ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις τῶν αὐτῶν εὐρίσκεται ἐξηκοστῶν β γ' , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος ὁ τῶν α β κ πρὸς τὰ ϖ λε ια , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν β λθ να πρὸς τὰ ϖ λε ια , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν α λγ μδ , καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ ὁ τῶν νη ν πρὸς τὰ μυ ι , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν ρβ ϖ πρὸς τὰ ιε μ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν , αφοη ϖ . τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων , ακβ νδ ζ ἢ πλευρὰ τὰ λα νη νη πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ὑποκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος λγ ιγ λς , τὴν δὲ ΓΖ τῶν αὐτῶν ιη με ις , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην να νη νβ . [5]

1,2 487 διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἐκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΖΘ γίνεται ρβ κβ γ , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρς α κγ , τῶν δὲ περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν ρ λθ λδ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρκδ η κβ . ἀκολουθῶς δὲ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων ν ιθ μζ , οἷων αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΘ τῶν αὐτῶν ξβ δ ια · καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγῆσεως μοιρῶν κζ νε μθ , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν ια μδ κδ · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἐπὶ τοῦ περιγείου λόγους τοῦ μὲν διευκρινημένου μήκους μοιρῶν κ νγ λ , τοῦ δὲ περιοδικοῦ μοιρῶν κ καὶ ἐξηκοστῶν δ λ , καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγῆσεως συνάγεται κατὰ τὸ ἀκόλουθον μοιρῶν ζ β ιθ καὶ ἡμερῶν κ γ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ιδ δ λη καὶ ἡμερῶν μ Γ β . ς' . [20]

1,2 488 Ἀπόδειξις τῶν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ προηγῆσεων. Πάλιν καὶ ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κατὰ μὲν τοὺς περὶ τὸ μέσον ἀπόστημα λογισμοὺς ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος συνάγεται ὁ τοῦ ἐνὸς πρὸς τὰ γ θ η , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν ε θ η πρὸς τὰ γ θ η , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ις ιδ κζ , καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ κβ ς' , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν πβ λ πρὸς τὰ λζ λ , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν , γγγ με . τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων ρρ κθ λα ἢ πλευρὰ τὰ ιγ μη ζ πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ὑποκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος τῶν αὐτῶν ιγ μη ζ , τὴν δὲ ΖΓ ὁμοίως μγ λ κδ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην νζ ιη λα . διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἐκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΖΘ γίνεται ογ λς λζ , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ριδ λζ β , τῶν δὲ περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν οε μ κη , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΘ μοιρῶν ρμε λβ νβ . [15]

1,2 489 ἀκολουθῶς δὲ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων λζ ν ιδ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΘΑΓ τῶν αὐτῶν οβ μς κς · καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγῆσεως μοιρῶν ιζ ιγ λδ , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν λδ νς ιβ · αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῆς κατὰ μήκος παρόδου μοιρῶν ια δ νθ , καὶ ἡ μὲν

ἡμίσεια τῆς προηγέσεως καταλείπεται μοιρῶν ζ η λε καὶ ἡμερῶν ια δ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις συνάγεται μοιρῶν ιβ ιζ ι καὶ ἡμερῶν κβ ς '. κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸ μέγιστον ἀπόστημα λογισμούς, τουτέστιν ὅταν τὸ διευκρινημένον μῆκος περὶ τὰς ια μοίρας ἀπέχη τοῦ ἀπογειοτάτου, αἷς ἐπιβάλλουσιν ὁμαλαὶ ια ς ' ἔγγιστα, ἡ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις εὐρίσκεται κατὰ τὴν τῆς α μοίρας ἐπιβολὴν ἐξηκοστῶν β γ' ἔγγιστα, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος ὁ τῶν π νζ μ πρὸς τὰ γ ια κη , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν ε ς μη πρὸς τὰ γ ια κη , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ις ιθ β , καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ λόγος ὁ τῶν ξη λς πρὸς τὰ κβ λ , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν ρα ς πρὸς τὰ μς ς , τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν , δροθ μβ λς . [5]

1,2 490 τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων συνζ κβ μδ ἡ πλευρὰ τὰ ις β λε πολυπλασιασθέντα ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον λόγον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ εὐθειῶν τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ὑποκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος ιε κε θ , τὴν δὲ ΖΓ τῶν αὐτῶν να ια μγ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην ξς λς νβ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἑκατέρας τῶν ΖΑ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΖΘ γίνεται πβ ιδ η , ἡ δὲ ΓΘ ὁμοίως ρις λα λς , τῶν δὲ περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΘ μοιρῶν πς λα δ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΘΓ ὁμοίως μοιρῶν ρνβ κζ νς . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΑΘ γωνία τοιούτων μγ ιε λβ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΓ τῶν αὐτῶν ος ιγ νη . καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγέσεως μοιρῶν ιγ μς β , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν λβ νβ κς . αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἐπὶ τοῦ ἀπογείου λόγους διευκρινημένου μὲν μήκους μοιρῶν θ μη να , περιοδικῷ δὲ μοιρῶν ι ις να καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγέσεως καταλείπεται μοιρῶν γ νζ ια καὶ ἡμερῶν ι ς ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ζ νδ κβ καὶ ἡμερῶν κα . [5]

1,2 491 κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὰ ἐλάχιστα ἀποστήματα λογισμούς, ἃ γίνεται περὶ τὰς τῶν ρκ περιοδικῶν μοιρῶν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου διαστάσεις, ἡ μὲν τῆς διευκρινήσεως προσθαφαίρεσις ἐκ τῆς περὶ τὰς ἑκατέρωθεν τῶν περιγείων ια μοίρας ἐπιβολῆς συναχθεῖσα εὐρίσκεται ἐξηκοστοῦ ἑνὸς ἡμίσεως ἔγγιστα. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ μὲν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ΖΓ λόγος ὁ τοῦ α α λ πρὸς τὰ γ ζ λη , ὁ δὲ τῆς ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ ὁ τῶν ε ι λη πρὸς τὰ γ ζ λη , τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν ις ια κε , καὶ πάλιν ὁ μὲν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ λόγος ὁ τῶν νε μβ ἔγγιστα πρὸς τὰ κβ λ , ὁ δὲ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ ὁ τῶν οη ιβ πρὸς τὰ λγ ιβ , τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν , βφορς ιδ κδ . [20]

1,2 492 τῶν δ' ἐκ τῆς παραβολῆς γινομένων ρξ κα κθ ἡ πλευρὰ τὰ ιβ λθ μη πολυπλασιασθέντα χωρὶς ἐπὶ τὸν ἐκκείμενον τῶν ΘΖ καὶ ΖΓ λόγον τὴν μὲν ΘΖ ποιεῖ πρὸς τὰς ὑποκειμένας τῶν ΓΑ καὶ ΑΖ πηλικότητος ιβ νη μζ , τὴν δὲ ΖΓ τῶν αὐτῶν λθ λς δ , τὴν δὲ ΓΘ ὅλην νβ λδ να . διὰ τοῦτο δὲ καὶ πρὸς μὲν τὸν τῶν ρκ λόγον ἑκατέρας τῶν ΑΖ καὶ ΑΓ ὑποτείνουσῶν ἡ μὲν ΘΖ γίνεται ξθ ιγ λα , ἡ δὲ ΘΓ ὁμοίως ριγ ις μη , τῶν δὲ περιφερειῶν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΖ μοιρῶν ο κζ μδ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΘΓ μοιρῶν ρμα κη ιδ . ταύταις δ' ἀκολουθῶς καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΘΑΖ γωνία τοιούτων λε ιγ νβ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΓ τῶν αὐτῶν ο μδ ζ . καὶ τῶν λοιπῶν ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΑ τῆς παρὰ τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος προηγέσεως μοιρῶν ιθ ιε νγ , ἡ δ' ὑπὸ ΖΑΗ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν λε λ ιε . αἷς ἐπιβαλλουσῶν κατὰ τοὺς ἐκκειμένους λόγους τοῦ μὲν διευκρινημένου μήκους μοιρῶν ια λθ λ , τοῦ δὲ περιοδικῷ μοιρῶν ια κα λ , καὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς προηγέσεως καταλείπεται μοιρῶν ζ λς κγ καὶ ἡμερῶν ια ς ' ἔγγιστα, ἡ δὲ ὅλη προήγησις μοιρῶν ιε ιβ μς καὶ ἡμερῶν κγ . [20]

1,2 493 καὶ εἰσὶν αἱ δεδιγμέναι πηλικότητες σύμφωνοι ἔγγιστα ταῖς ἐκ τῶν περὶ ἓνα ἕκαστον φαινομένων καταλαμβανομέναις. ἐλάβομεν δὲ τὰς περὶ τὰ μέγιστα καὶ ἐλάχιστα ἀποστήματα τῶν κατὰ μῆκος παρόδων ἐπιβολὰς οὕτως· ἐπεὶ γὰρ ὑποδείγματος ἕνεκεν ἐπὶ τῶν περὶ τὸ μέγιστον ἀπόστημα τοῦ Ἄρεως ἐδείξαμεν τὴν ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν στηριγμῶν ἐπὶ τὴν ἀκρόνυκτον τοῦ ἐπικύκλου φαινομένην περιφέρειαν, τουτέστιν τὴν πρὸς τὸ κέντρον τοῦ

ζωδιακοῦ θεωρουμένην, μοιρῶν κβ ιγ ιθ , αἱ δὲ ταύταις ἐπιβάλλουσαι τοῦ περιοδικοῦ μήκους κατὰ τὸν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ α γ ια λόγον μοῖραι κα ι ἔγγιστα τὴν μὲν ἀκρίβειαν οὐ σώζουσιν παρὰ τὸ τοὺς ἐπὶ τῶν στηριγμῶν ἐκκειμένους τῶν ταχῶν λόγους μὴ μένειν ἀπαρallάκτους καὶ δι' ὅλων τῶν προηγήσεων, οὐ τοσοῦτῳ μέντοι τῆς ἀκριβείας διαφέρουσιν, ὥστε καὶ τὴν ἐπιβάλλουσαν αὐταῖς προσθαφαίρεσιν οὕσαν μοιρῶν γ με ἔγγιστα διενεγκεῖν τινι ἀξιολόγῳ, ταύτας ἀφελόντες ἀπὸ τῶν κβ ιγ ιθ τοῦ ἐπικύκλου μοιρῶν, ἐπειδὴ κατὰ τὰ μέγιστα ἀποστήματα μερίζοντες εἰσιν αἱ φαινόμεναι ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου πάροδοι τῶν περιοδικῶν, εὖρομεν τὴν ἐπιβάλλουσαν αὐταῖς περιοδικὴν πάροδον ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν στηριγμῶν ἐπὶ τὴν ἀκρώνυκτον μοιρῶν ιη κη ιθ , οἷς ἐπειδὴ διὰ τοῦ λόγου τῶν μέσων κινήσεων ἐπιβάλλουσιν περιοδικοῦ μήκους μοῖραι κ νη κα , ταύταις μὲν ἀντὶ τῶν κα ι τὸ ἀκριβὲς ἐχούσαις συνεχρησάμεθα, τὰς δὲ τῆς προσθαφαίρεσεως γ με μοίρας τὰς αὐτὰς ἔγγιστα καὶ ἐνθάδε μενούσας ἀφελόντες ἀπ' αὐτῶν, ἐπειδὴ κατὰ τὰς μεγίστας ἀποστάσεις ἐλάττους εἰσιν αἱ φαινόμεναι κατὰ μῆκος πάροδοι τῶν περιοδικῶν, εὖρομεν καὶ τὴν φαινομένην κατὰ μῆκος πάροδον τῆς ἐκκειμένης διαστάσεως μοιρῶν ιζ ιγ κα . ^[10]

1,2 494 ζ'. Πραγματεία κανόνος εἰς τοὺς στηριγμούς. Ἵνα δὲ πάλιν καὶ ἐπὶ τῶν μεταξὺ ἀποστημάτων τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου προχείρως δυνώμεθα σκοπεῖν, περὶ ποῖα τοῦ ἐπικύκλου τμήματα γινόμενος ἕκαστος τῶν ἀστέρων τὴν τῶν στηριγμῶν φαντασίαν ποιήσεται, μεθοδεύομεν καὶ εἰς τοῦτο κανόνα στίχων μὲν λα , σελιδίων δὲ ιβ , ὧν τὰ μὲν πρῶτα β σελίδια περιέχει τοὺς τοῦ περιοδικοῦ μήκους ἀριθμούς διὰ μοιρῶν ς ἀκολουθῶς ταῖς τῶν ἄλλων κανονίων καταγωγαῖς, τὰ δὲ ἐφεξῆς ι τὰς ἐφ' ἑνὸς ἐκάστου τῶν ε ἀστέρων τῆς διευκρινημένης ἀνωμαλίας ἀποχὰς ἀπὸ τῶν φαινομένων ἀπογείων τῶν ἐπικύκλων, τὰ μὲν πρότερα καθ' ἕνα τὰς τῶν προτέρων στηριγμῶν, τὰ δὲ δευτέρα τὰς τῶν δευτέρων. ^[5]

1,2 495 εἰλήφαμεν δὲ καὶ τὰς τούτων πηλικότητας ἀπὸ τε τῶν ἐπάνω προαποδεδειγμένων περὶ τὰ μέσα καὶ ἐλάχιστα καὶ μέγιστα τῶν ἀποστημάτων καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς μεταξὺ τούτων ἀποστήμασιν ὑπεροχῶν, περὶ ὧν τυγχάνομεν προδιειληφότες ἐπὶ τῆς ἐν τοῖς τῶν ἀνωμαλιῶν κανόνισιν τῶν κατὰ τὸ η' σελίδιον ἐξηκοστῶν παραθέσεως, ἐπειδὴ συναποδείκνυται καθ' ἐκάστην τοῦ περιοδικοῦ μήκους πάροδον τῇ πηλικότητι τοῦ πλείστου παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου καὶ τὰ τῶν ἐπικύκλων ἀποστήματα, πρὸς ἃ μάλιστα καὶ ἡ τῶν στηριγμῶν διαφορὰ θεωρεῖται. πρῶτον δ', ἐπειδὴ αἱ δεδειγμένοι περὶ τὰ ἀπόγεια καὶ περιγεία προηγήσεις οὐ περιέχουσι τοὺς γινόμενους στηριγμούς, ὅταν κατ' αὐτὰ τὰ ἀπόγεια καὶ περιγεία ᾗ τὰ κέντρα τῶν ἐπικύκλων, ἀλλ' ὅταν ἀφεστήκη τινὰ διάστασιν ὠρισμένην, ἐφ' ἐκάστου τῶν ἀστέρων ἐλάβομεν ἀπὸ τούτων καὶ τὰς αὐτοῖς τοῖς ἀπογείοις καὶ περιγείοις ἐπιβαλλούσας πηλικότητας τρόπῳ τοιῷδε· ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ τοῦ Κρόνου καὶ τοῦ τοῦ Διός, ἐπειδὴ οὐδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρει τὰ κατ' αὐτὰ τὰ ἀπόγεια καὶ περιγεία τῶν ἐπικύκλων ἀποστήματα τῶν κατὰ τὰς ἐκκειμένας ἀπ' αὐτῶν ἀποχὰς, τοὺς κατειλημμένους ἐπὶ τούτων ἀριθμούς τῆς ἀνωμαλίας τοὺς ἀπὸ τῶν φαινομένων ἀπογείων τῶν ἐπικύκλων παρεθήκαμεν τοῖς οἰκείοις στίχοις, τουτέστι τοὺς μὲν τῶν ἀπογείων τοῖς περιέχουσι τὸν τῶν τξ ἀριθμόν, τοὺς δὲ τῶν περιγείων τοῖς περιέχουσι τὸν τῶν ρπ ἀριθμόν. ^[10]

1,2 496 ἐδείχθη δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ἢ μὲν κατὰ τὸ ἀπόγειον τῆς ἐκκεντρότητος ἀπὸ τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου διάστασις μοιρῶν ζξ ιε ἔγγιστα, ἢ δὲ κατὰ τὸ περίγειον μοιρῶν ξδ λα , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ἢ μὲν κατὰ τὸ ἀπόγειον μοιρῶν νε νε , ἢ δὲ κατὰ τὸ περίγειον μοιρῶν νβ μθ . αἷς τοὺς ἐπιβάλλοντας ἀπὸ τῶν ἀπογείων τῶν ἐπικύκλων ἀριθμούς διὰ τὸ πρόχειρον ἐτάξαμεν ἐν τοῖς ἐφεξῆς τοῦ μήκους δ σελίδιοις κατὰ τῶν οἰκείων στίχων, κατὰ μὲν τοῦ περιέχοντος τὸν τῶν τξ τοῦ ἀπογείου ἀριθμόν ἐν μὲν τῷ γ' σελιδίῳ τὰς ριβ με μοίρας τοῦ πρώτου στηριγμοῦ τοῦ Κρόνου, ἐν δὲ τῷ δ' τὰς σμζ ιε τοῦ β' στηριγμοῦ, καὶ ὁμοίως ἐν μὲν τῷ ε' τὰς ρκδ ε μοίρας τοῦ α'

στηριγμοῦ τοῦ Διός, ἐν δὲ τῷ ζ' τὰς σλε νε μοίρας τοῦ β' στηριγμοῦ, κατὰ δὲ τοῦ περιέχοντος τὸν τῶν ρπ τοῦ περιγείου ἀριθμὸν ἀκολουθῶς τῇ αὐτῇ τάξει τὰς τε ριε καὶ κθ μοίρας καὶ τὰς σμδ λα καὶ ὁμοίως τὰς ρκζ ια καὶ τὰς σλβ μθ . ^[10]

1,2 497

ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως, ἐπειδὴ ἐδείξαμεν, ὅτι, ὅταν κ νη μοίρας περιοδικὰς ἀπέχη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, ποιεῖται τοὺς στηριγμοὺς ὁ ἀστήρ ἀπέχων τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας κβ ιγ τῆς κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα παρόδου περιεχούσης μοίρας ις να , ὡς εἶναι τὴν ὑπεροχὴν μοιρῶν ε κβ , ἔστι δὲ καί, οἷων τὸ μέσον ἀπόστημα ξ , τοιούτων τὸ μέγιστον ξς καὶ ἡ ὑπεροχὴ αὐτοῦ πρὸς τὸ μέσον ζ , τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐκκειμένην τοῦ ἀπογείου διάστασιν ξε μ καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον αὐτοῦ ὑπεροχὴ ε μ , πολυπλασιάσαντες τὰς ἐπὶ τὰ ε κβ καὶ παραβαλόντες τὰ γενόμενα παρὰ τὰ ε μ εὔρομεν τὴν κατ' αὐτὸ τὸ ἀπόγειον ὑπεροχὴν παρὰ τὸ μέσον ἀπόστημα μοιρῶν ε μα ἔγγιστα· ὥστε τὰς μὲν ἀπὸ τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας συνάγεσθαι κβ λβ , τὰς δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ μὲν α' στηριγμοῦ μοίρας ρνζ κη , ἃς καὶ τάξομεν ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ κατὰ τὸν τῶν τξ στίχον, τοῦ δὲ β' σβ λβ , ἃς καὶ τάξομεν ἐν τῷ η' σελιδίῳ κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου. ^[5]

1,2 498

ὡσαύτως δ', ἐπειδὴ καί, ὅταν ις νγ περιοδικὰς μοίρας ἀπέχη τοῦ περιγείου τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, ποιεῖται τοὺς στηριγμοὺς ἀπέχων τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ια ια , ὡς τὴν πρὸς τὸ μέσον ἀπόστημα ὑπεροχὴν γίνεσθαι μοιρῶν ε μ , τῶν δὲ ἀποστημάτων τὸ μὲν ἐλάχιστον τῶν αὐτῶν ἐστὶ νδ κατὰ τὴν τῶν ζ πρὸς τὸ μέσον ὑπεροχὴν, τὸ δὲ τῆς ἐκκειμένης ἀπὸ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου διαστάσεως νδ κ καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον αὐτοῦ ὑπεροχὴ ε μ , ἔξομεν καὶ τὴν κατ' αὐτὸ τὸ περίγειον ὅλην ὑπεροχὴν μοιρῶν ζ , καὶ διὰ τοῦτο τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου πάροδον μοιρῶν ι να , τὴν δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ μὲν α' στηριγμοῦ μοιρῶν ρξθ θ , τοῦ δὲ β' μοιρῶν ρφ να , ἃς καὶ παραθήσομεν τῷ τῶν ρπ στίχῳ κατὰ τὰ οἰκεῖα σελίδια. ^[20]

1,2 499

ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης, ἐπειδὴ ἐδείξαμεν, ὅτι, ὅταν κατὰ τὸ μήκος κα θ μοίρας περιοδικὰς ἀπέχη τοῦ ἀπογείου, ποιεῖται τοὺς στηριγμοὺς ὁ ἀστήρ ἀπέχων τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ιδ δ τῆς κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα παρόδου περιεχούσης μοίρας ιβ νβ , ὡς γίνεσθαι τὴν ὑπεροχὴν α μοίρας καὶ ἐξηκοστών ιβ , ἔστιν δὲ καί, οἷων τὸ μέσον ἀπόστημα ξ , τοιούτων τὸ μὲν μέγιστον ξα ιε καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον αὐτοῦ ὑπεροχὴ α ιε , τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐκκειμένην ἀπὸ τοῦ ἀπογείου διάστασιν ξα ι καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον αὐτοῦ ὑπεροχὴ α ι , πάλιν τὰ α ιε πολυπλασιάσαντες ἐπὶ τὰ α ιβ καὶ τὰ γενόμενα παραβαλόντες παρὰ τὰ α ι εὔρομεν τὴν κατ' αὐτὸ τὸ ἀπόγειον παρὰ τὸ μέσον ἀπόστημα ὑπεροχὴν α ιζ· ὥστε τὰς μὲν ἀπὸ τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας συνάγεσθαι ιδ θ , τὰς δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ μὲν α' στηριγμοῦ μοίρας ρξε να , ἃς καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ θ' σελιδίῳ κατὰ τὸν τῶν τξ στίχον, τοῦ δὲ β' στηριγμοῦ μοίρας ρφδ θ , ἃς καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ δεκάτῳ σελιδίῳ κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου. ὁμοίως δ', ἐπειδὴ καί, ὅταν κ μοίρας ἔγγιστα κατὰ τὴν ὁμαλὴν τοῦ μήκους πάροδον ἀπέχη τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὁ ἐπικύκλος, ποιεῖται τοὺς στηριγμοὺς ὁ ἀστήρ ἀπέχων τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ια μδ , ὡς τὴν πρὸς τὸ μέσον ἀπόστημα ὑπεροχὴν γίνεσθαι μοίρας α καὶ ἐξηκοστών η , τῶν δὲ ἀποστημάτων τὸ μὲν ἐλάχιστον τοιούτων ἐστὶν νη με , οἷων τὸ μέσον ξ , καὶ ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν α ιε , τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐκκειμένην τοῦ περιγείου διάστασιν τῶν αὐτῶν νη ν καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον αὐτοῦ ὑπεροχὴ α ι , πολυπλασιάσαντες τὰ α ιε ἐπὶ τὰ α η καὶ τὰ γενόμενα παραβαλόντες παρὰ τὰ α ι εὔρομεν καὶ τὴν κατ' αὐτὸ τὸ περίγειον παρὰ τὸ μέσον ἀπόστημα ὑπεροχὴν α ιγ , καὶ διὰ τοῦτο τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου πάροδον μοιρῶν ια λθ , τὴν δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ μὲν α' στηριγμοῦ μοιρῶν ρξη κα , τοῦ δὲ β' μοιρῶν ρφα λθ , ἃς καὶ παραθήσομεν ἐν τοῖς αὐτοῖς σελίδιοις κατὰ τὸν τῶν ρπ ἀριθμὸν. ^[15]

1,2 500 ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος, ἐπειδὴ ἀπεδείξαμεν, ὅτι, ὅταν ι ιζ περιοδικὰς μοίρας κατὰ μήκος ὁ ἐπίκυκλος ἀπέχη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, ποιεῖται τοὺς στηριγμοὺς ὁ ἀστήρ ἀπέχων τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας λβ νβ τῆς κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα παρόδου περιεχούσης μοίρας λδ νς, ὡς γίνεσθαι τὴν ὑπεροχὴν μοιρῶν β δ, ἔστιν δὲ καί, οἷον τὸ μέσον ἀπόστημα ξ, τοιούτων τὸ μὲν μέγιστον ξθ καὶ ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν θ, τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐκκειμένην ἀπὸ τοῦ ἀπογείου διάστασιν ξη λς καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον αὐτοῦ ὑπεροχὴ η λς, κατὰ ταῦτά τοις ἔμπροσθεν πολυπλασιάσαντες τὰ θ ἐπὶ τὰ β δ καὶ τὰ γενόμενα παραβαλόντες παρὰ τὰ η λς εὔρομεν τὴν κατ' αὐτὸ τὸ ἀπόγειον παρὰ τὸ μέσον ἀπόστημα ὑπεροχὴν μοιρῶν β ι ἔγγιστα· ὥστε τὰς μὲν ἀπὸ τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας συνάγεσθαι λβ μς, τὰς δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ μὲν α' στηριγμοῦ μοίρας ρμζ ιδ, ἃς καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ ια' σελιδίῳ κατὰ τὸν τῶν τξ ἀριθμόν, τοῦ δὲ β' στηριγμοῦ μοίρας σιβ μς, ἃς καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ ιβ' σελιδίῳ κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου. ^[15]

1,2 501 ὡσαύτως δ', ἐπεὶ καί, ὅταν ια κβ περιοδικὰς μοίρας ὁ ἐπίκυκλος ἀπέχη τοῦ περιγείου, ποιεῖται τοὺς στηριγμοὺς ὁ ἀστήρ ἀπέχων τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας λε λ, ὡς τὴν πρὸς τὸ μέσον ἀπόστημα ὑπεροχὴν γίνεσθαι α μοίρας ἐξηκοστῶν λδ, τῶν δ' ἀποστημάτων τὸ μὲν ἐλάχιστον τοιούτων ἐστὶν νε λδ, οἷον τὸ μέσον ξ, καὶ ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν δ κς, τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐκκειμένην ἀπὸ τοῦ περιγείου διάστασιν τῶν αὐτῶν νε μβ ἔγγιστα καὶ ἡ πρὸς τὴν μέσσην αὐτοῦ ὑπεροχὴ δ ιη, πολυπλασιάσαντες πάλιν τὰ δ κς ἐπὶ τὰ πε λδ καὶ παραβαλόντες τὰ γενόμενα παρὰ τὰ δ ιη εὔρομεν καὶ τὴν κατ' αὐτὸ τὸ περίγειον πρὸς τὸ μέσον ἀπόστημα ὑπεροχὴν πε λε καὶ διὰ τοῦτο τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ φαινομένου περιγείου τοῦ ἐπικύκλου πάροδον μοιρῶν λε λα, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ μὲν πρώτου στηριγμοῦ μοιρῶν ρμδ κθ, τοῦ δὲ β' σιε λα, ἃς καὶ παραθήσομεν ἐν τοῖς αὐτοῖς σελιδίοις, οὐκέτι μέντοι τῷ τῶν ρπ τοῦ μήκους ἀριθμῷ, ἀλλὰ τοῖς τῶν ρκ καὶ σμ διὰ τὸ κατὰ τούτων ἀποδεδεῖχθαι τὰ περιγειότατα τῆς τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος ἐκκεντρότητος. ^[15]

1,2 502 τούτων δὴ προεκτεθειμένων ἀκολούθως ταῖς αὐταῖς ἐφόδοις καὶ τῶν μεταξὺ παρόδων αἱ διαφοραὶ συνίστανται. ὑποκείσθω γὰρ ὑποδείγματος ἔνεκεν εὑρεῖν τὰς ἐπὶ τῶν πρώτων στηριγμῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας παραθέσεις, ὅταν ἡ κατὰ μήκος μέση πάροδος ἀπέχη τοῦ ἀπογείου μοίρας λ, καθ' ἣν θέσιν τὸ ἀπόστημα τοῦ ἐπικύκλου, οἷον ἐστὶν τὸ μέσον πάντων ξ, τοιούτων ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου διὰ τῶν προεφωδευμένων, ὡς ἔφαμεν, συνίσταται ξγ β, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ξβ κς, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως ξε κδ, ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ξα ς, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ξς λε, ὡς τὰς ἐκάστου πρὸς τὸ μέσον ὑπεροχὰς γίνεσθαι κατὰ τὴν ἐκκειμένην τάξιν, ἵνα μὴ ταυτολογῶμεν, γ β καὶ β κς καὶ ε κδ καὶ α ς καὶ ς λε, ἀλλὰ καὶ αἱ πρὸς αὐτὰ τὰ ἀπόγεια τῶν μέσων ἀποστημάτων ὑπεροχαὶ διὰ τὸ μερίζοντας ἐπὶ πάντων εἶναι τοῦ μέσου τοὺς ἐκτεθειμένους τοῦ ἀποστήματος ἀριθμοὺς τῶν αὐτῶν εἰσιν γ κε καὶ β με καὶ ς πε καὶ α ιε καὶ θ πε. ^[10]

1,2 503 ἐπεὶ οὖν καὶ αἱ τῶν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν ὅλαι ὑπεροχαὶ τῶν ἀπογείων πρὸς τὰ μέσα ἀποστήματα συνάγουσιν κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν μοῖραν α κγ καὶ α λγ καὶ ε μα καὶ α ιζ καὶ β ι, πολυπλασιάσαντες ἐκάστην αὐτῶν οἰκείως καθ' ἑκάστον τῶν ἀστέρων ἐπὶ τὴν τοῦ τότε ἀποστήματος παρὰ τὸ μέσον ὑπεροχὴν, ὡς τὰ α κγ λόγου ἔνεκεν ἐπὶ τὰ γ β, καὶ τὰ γενόμενα παραβαλόντες παρὰ τὴν τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ὑπεροχὴν, ὡς παρὰ τὰ γ κε, ἔχομεν τὴν ἐφ' ἐκάστου κατὰ τὴν ἐκκειμένην τοῦ μήκους πάροδον τῶν τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν πρὸς τὰς τοῦ μέσου ἀποστήματος ὑπεροχὴν α ιδ καὶ α κβ καὶ ε ζ καὶ α η καὶ α λε. ^[20]

1,2 504 εἰσὶν δὲ αἱ μὲν ἐπὶ τῶν μέσων ἀποστημάτων ἀπὸ τοῦ φαινομένου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοιρῶν ριδ η καὶ ρκε λη καὶ ρξγ θ καὶ ρξζ η καὶ ρμε δ, αἱ δὲ ἐπὶ τῶν μεγίστων ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἐλάττους τῶν ἐκκειμένων, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ πλείους· ὥστε τὰς εὐρημένας κατὰ τὸ

ἐκκείμενον ἀπόστημα ὑπεροχὰς ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ὑφελόντες τῶν κατὰ τὰ μέσα ἀποστήματα μοιρῶν, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ προσθέντες αὐταῖς, ἔξομεν τὰς ταῖς λ μοίραις τοῦ περιοδικοῦ μήκους παρατιθεμένας ἐν τοῖς τῶν πρώτων στηριγμῶν σελιδίοις τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ριβ νδ , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ρκδ ις , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως ρνη β , ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ρξς π , ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ρμς λθ . καὶ τὰ τῶν β' δὲ στηριγμῶν σελίδια προσαναπληρώσομεν αὐτόθεν τὰς λειπούσας εἰς τὰς τξ μοίρας ἐφ' ἑκάστου στίχου τοῖς τῶν πρώτων στηριγμῶν ἀριθμοῖς παρακατατιθέντες κατὰ τῶν αὐτῶν στίχων ἐν τοῖς τῶν β' στηριγμῶν σελιδίοις, ὥς ἐπὶ τοῦ ἐκκειμένου μήκους τὰς τε σμζ ζ μοίρας καὶ τὰς σλε μδ καὶ τὰς σα νη καὶ τὰς ρρδ π καὶ τὰς σιγ κα . [20]

1,2 505 εὐκατανόητον δ', ὅτι, κἂν μὴ τὰς πρὸς τὸ φαινόμενον ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου θεωρουμένας τῆς ἀνωμαλίας μοίρας παρατιθέναι προαιρώμεθα, ἀλλὰ διὰ τὸ προχειρότερον τὰς πρὸς τὸ περιοδικὸν καὶ ἔτι ἀδιευκρινήτους, αὐτόθεν ἡμῖν καὶ τὸ τοιοῦτο συσταθήσεται τῆς ἑκάστω τοῦ περιοδικοῦ μήκους ἀριθμῷ παρακειμένης ἐπὶ τὸ αὐτὸ προσθαφαιρέσεως ἐν τοῖς τῆς ἀνωμαλίας κανόσιν ἀφαιρουμένης μὲν ἀπὸ τῶν εὐρημένων τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας μοιρῶν ἐπὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοιρῶν ρπ , προστιθεμένης δ' αὐταῖς ἐπὶ τῶν ὑπὲρ τὰς ρπ μοίρας. καὶ ἐστὶν ἡ τοῦ κανόνος ἔκθεσις τοιαύτη ἡ'. [15]

1,2 506-507 Ἀριθμοὶ διευκρινημένης ἀνωμαλίας. θ'.

1,2 508 Ἀπόδειξις τῶν μεγίστων πρὸς τὸν ἥλιον διαστάσεων Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. Ἐφωδευμένων δὲ τῶν περὶ τὰς προηγῆσεις θεωρουμένων εὐλογον ἂν εἴη κατὰ τὸ ἐξῆς ἀποδείξει τὰς συνισταμένας ἐκ τῶν ἐκκειμένων ὑποθέσεων μεγίστας ἀπὸ τοῦ ἡλίου διαστάσεις τοῦ τε τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ καθ' ἑν ἕκαστον τῶν δωδεκατημορίων. πεποιήμεθα δὲ καὶ τὰς τούτων ἐκθέσεις πρὸς τε τὴν φαινομένην τοῦ ἡλίου πάροδον καὶ ὡς αὐτῶν τῶν ἀστέρων ἐν ἀρχαῖς ὄντων τῶν δωδεκατημορίων καὶ ὡς τῶν ἀπογείων τὴν ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεῖα θέσιν ἐχόντων, τουτέστιν τοῦ μὲν τῆς Ἀφροδίτης κατὰ τὰς κε μοίρας τοῦ Ταύρου τυγχάνοντος, τοῦ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ κατὰ τὰς ι μοίρας τῶν Χηλῶν, τῆς διὰ τὴν τῶν ἀπογείων μετὰβασιν ἐσομένης τῶν μεγίστων ἀποστάσεων παραλλαγῆς εὐδιορθώτου τε διὰ τῶν αὐτῶν ἐφόδων τοῖς ὕστερον ἐσομένης καὶ ἄλλως ἐπὶ πλεῖστον χρόνον ἀδιαφόρου συντηρουμένης. ἴνα δὲ καὶ ὁ τρόπος ἡμῖν τῶν ἐφόδων εὐκατανόητος γένηται, δεικτέον παραδείγματος ἕνεκεν ἐπὶ πρώτου τοῦ τῆς Ἀφροδίτης τὰς γινομένας, ὡς ἔφαμεν, μεγίστας ἀποστάσεις ἐώους τε καὶ ἐσπερίους, ὅταν ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας ᾗ καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ. [20]

1,2 509 ἔστω δὴ ἡ διὰ τοῦ Α ἀπογείου τῆς ἐκκεντρότητος εὐθεῖα ἡ ΑΒΓΔΕ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ μὲν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως κέντρον τὸ Β, τὸ δὲ τοῦ ἐκκέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον τὸ Γ, τὸ δὲ τοῦ ζωδιακοῦ τὸ Δ, καὶ διαχθείσης τῆς ΓΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου γεγράφθω περὶ τὸ Ζ ὁ ΗΘ ἐπίκυκλος, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐφαπτομένη τῶν ἐώων καὶ προηγουμένων αὐτοῦ ἡ ΔΘ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν ἡ τε ΒΖΗ καὶ ἡ ΖΘ, κάθετοι δ' ἦχθωσαν ἡ τε ΓΚ καὶ ἡ ΓΛ καὶ ἡ ΒΜ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ μὲν ΔΑ κατὰ τῆς κε' ἐστὶ μοίρας τοῦ Ταύρου, ἡ δὲ ΔΘ κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ, εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΑΔΘ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων νε , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων αὐτὴ μὲν ρι , ἡ δὲ ὑπὸ ΔΓΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὴν μίαν ὀρθὴν ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρι , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΔΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ΓΚ εὐθεῖα τοιούτων ρη ιη , οἷων ἐστὶν ἡ ΓΔ ὑποτείνουσα ρκ · καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΓΔ εὐθεῖα α ιε , ἡ δὲ ΖΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγ ι , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΚ, τουτέστιν ἡ ΛΘ, ἔσται α α , λοιπὴ δὲ ἡ ΖΛ τοιούτων μβ θ , οἷων καὶ ἡ ΓΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ὑπόκειται ξ . [10]

1,2 510

καὶ οἶων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΛ ἔσται πδ ιη , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων πθ ις , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΖΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΓΛ γωνία τοιούτων ἐστὶν πθ ις , οἶων αἱ β ὀρθαὶ τξ . ἔστι δὲ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΓΚ τῶν αὐτῶν ο , ἡ δὲ ὑπὸ ΛΓΚ ὀρθή· καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΓΔ συναχθήσεται τλθ ις , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΑΓΖ τῶν αὐτῶν κ μδ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΜ περιφέρεια τοιούτων κ μδ , οἶων ὁ περὶ τὸ ΒΓΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρνθ ις . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΜ τοιούτων ἐστὶν κα λε , οἶων ἡ ΒΓ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΜ τῶν αὐτῶν ριηβ . ὥστε καί, οἶων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΓ εὐθεῖα α ιε , ἡ δὲ ΓΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΜ ἔσται π ιγ , ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως α ιδ , ἡ δὲ ΜΖ λοιπὴ νη μς . ^[5]

1,2 511 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν νη μς . καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΖ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΜ ἔσται π κζ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων π κς , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΖΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΓ γωνία τοιούτων ἐστὶν π κς , οἶων αἱ β ὀρθαὶ τξ . ἐδέδεικτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΖ τῶν αὐτῶν κ μδ . καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΖ τῆς ὁμαλῆς κατὰ μῆκος παρόδου, οἶων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν κα ι , οἶων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ι λε . ἀφέξει ἄρα καὶ ἡ μὲν μέση τοῦ ἡλίου πάροδος εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ κατὰ τὸ Α ἀπογείου μοίρας ι λε καὶ ἐφέξει δηλονότι Ταύρου μοίρας ιδ κε , ἡ δ' ἀκριβῆς ιε ιδ . ὥστε καὶ ὁ ἀστήρ ἀποστήσεται τὸ πλεῖστον εἰς τὰ ἑῷα τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου, ὅταν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἧ τοῦ Κριοῦ, μοίρας με ιδ . πάλιν ἐκκείσθω ἡ ἀκόλουθος καταγραφὴ τῆς ἐφαπτομένης εἰς τὰ ἐσπέρια καὶ ἐπόμενα τοῦ ἐπικύκλου διηγμένης καὶ τοῦ ἀστέρος ὁμοίως ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ὑποκειμένου τοῦ Κριοῦ. ^[20]

1,2 512 διὰ μὲν δὴ τὰ προαποδεδειγμένα τῆς ὑπὸ ΑΔΘ γωνίας τῆς αὐτῆς μενούσης ἢ τε ὑπὸ ΔΓΚ γωνία συνάγεται τοιούτων ο , οἶων αἱ β ὀρθαὶ τξ , καὶ ἡ ΓΚ εὐθεῖα, τουτέστιν ἡ ΛΘ, τοιούτων α α , οἶων ἐστὶν ἡ μὲν ΓΖ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ , ἡ δὲ ΖΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγι . ὥστε καὶ ὅλην τὴν ΖΛ συνάγεσθαι τῶν αὐτῶν μδ ια . δῆλον δ', ὅτι καί, οἶων ἐστὶν ἡ ΓΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΛ ἔσται πη κβ , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ρδ να , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΖΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΓΛ γωνία τοιούτων ἐστὶν ρδ να , οἶων αἱ β ὀρθαὶ τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΖΓΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὴν μίαν ὀρθὴν πε θ , ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΖΓΔ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΓΜ, τῶν αὐτῶν ρνε θ . διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΜ περιφέρεια τοιούτων ρνε θ , οἶων ὁ περὶ τὸ ΒΓΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον κδ να . ^[20]

1,2 513 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΜ τοιούτων ἐστὶν ριζ ια , οἶων ἐστὶν ἡ ΒΓ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΜ τῶν αὐτῶν κε μθ . ὥστε καί, οἶων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΓ εὐθεῖα α ιε , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΜ ἔσται α ιγ , ἡ δὲ ΜΓ ὁμοίως π ις , ἡ δὲ ΜΖ ὅλη ξ ις , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν ξ ις . καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΖ εὐθεῖα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΜ ἔσται β κε , ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β ιθ , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΖΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ . ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΜ γωνία τοιούτων ἐστὶν β ιθ , οἶων αἱ β ὀρθαὶ τξ . ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΖ τῶν αὐτῶν σδ να διὰ τὸ τὴν ὑπὸ ΔΓΖ τῶν αὐτῶν δεδειχθαι ρνεθ . καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία τῆς ὁμαλῆς καὶ κατὰ μῆκος παρόδου, οἶων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων συνάγεται σζ ι , οἶων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ργ λε . ἐφέξει ἄρα καὶ ἡ μὲν μέση τοῦ ἡλίου πάροδος Ὑδροχόου μοίρας ια κε , ἡ δ' ἀκριβῆς ιγ λη . ὥστε καὶ ὁ ἀστήρ ἀποστήσεται τὸ πλεῖστον εἰς τὰ ἐσπέρια τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου, ὅταν ὁμοίως ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἧ τοῦ Κριοῦ, μοίρας μς κβ . ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος ὑποκείσθω διὰ τὸ πρὸς τὰς ἐσομένας ἐν τοῖς ἐξῆς ἀποδείξεις τῶν ἐκλειπτικῶν αὐτοῦ φάσεων προχειρότερον εὑρεῖν, πόσον τὸ πλεῖστον ὁ ἀστήρ ἀφίσταται τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου ἐσπέριος μὲν περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Σκορπίου τυγχάνων, ἑῷος δὲ περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Ταύρου. ^[5]

1,2 514

ἐπειδὴ τοίνυν κατὰ τὴν τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ὑπόθεσιν τῆς μὲν φαινομένης τοῦ ἀστέρος παρόδου δοθείσης ἡ μέση κατὰ μῆκος οὐ καταλαμβάνεται παρὰ τὸ μηδὲ τὴν ΓΖ εὐθεΐαν τὴν αὐτὴν ἀεὶ καὶ ἴσιν τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου συντηρεῖσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὑποθέσεως, τῆς δὲ κατὰ μῆκος ὁμαλῆς παρόδου δοθείσης καὶ ἡ φαινομένη δείκνυται, β τοῦ μήκους ἐποχὰς ὑποτιθέμενοι καθ' ἕκαστον δωδεκατημόριον τὰς δυναμένας φέρειν τὸν ἀστέρα περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐπιζητουμένου τὴν μὲν εἰς τὰ προηγούμενα, τὴν δὲ εἰς τὰ ἐπόμενα, καὶ τὰς ἐν ταῖς εὐρίσκομέναις παρόδοις γινομένας μεγίστας ἀποστάσεις ἐπιλογιζόμενοι διὰ τούτων καὶ τὴν ἐπ' αὐτῆς τῆς ἀρχῆς τοῦ δωδεκατημορίου συνισταμένην μεγίστην ἀπόστασιν εὐρίσκομεν, ὥς ἔσται διὰ τῶν προκειμένων εὐρεῖν εὐκατανόητον, καὶ πρῶτον ἐπὶ τῆς ἐν ἀρχαῖς τοῦ Σκορπίου μεγίστης ἐσπερίας διαστάσεως. ἔστω γὰρ ἡ διὰ τοῦ Α ἀπογείου διάμετρος ἡ ΑΒΓΔ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ μὲν τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον τὸ Γ, τὸ δὲ τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἐπικύκλου κινήσεως τὸ Β, καὶ νοείσθω πρῶτον ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἀπογείου τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, ἵνα καὶ ἡ μὲν μέση κατὰ μῆκος τοῦ ἡλίου πάροδος ἐπέχη Χηλῶν μοίρας ι , ἡ δ' ἀκριβῆς η , καὶ γραφέντος περὶ τὸ Α τοῦ ΖΗ ἐπικύκλου ἦχθω ἀπὸ τοῦ Γ ἐφαπτομένη αὐτοῦ τῶν ἐσπερίων ἡ ΓΗ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΗ κάθετος. ^[10]

1,2 515 ἐπεὶ τοίνυν δέδεικται διὰ τῶν προεφωδευμένων, ὅτι, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΑ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ξθ , τοιούτων ἐστὶν ἡ ΑΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ $\angle$ ' , εἴη ἂν καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΓ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἡ ΑΗ εὐθεΐα λθι . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν λη δ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΓΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΑΓΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λη δ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιθ β . καὶ ἐστὶν ἡ ΓΑ κατὰ τῆς ι' μοίρας τῶν Χηλῶν· ὁ ἀστήρ ἄρα ἐφέξει τῶν Χηλῶν μοίρας κθ β διεστηκῶς τὸ μέγιστον τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας κα β . ^[20]

1,2 516 πάλιν ὑποκείσθω τὸ μέσον ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μῆκος γ μοιρῶν, ὥστε καὶ τὸν μέσον ἥλιον ἐπέchein Χηλῶν μοίρας ιγ , τὸν δ' ἀκριβῆ ια δ , καὶ διαχθείσης τῆς ΒΕ γεγράφθω περὶ τὸ Ε κέντρον ὁ ΖΗ ἐπικύκλος, ἐφαπτομένης τε ὡσαύτως ἀχθείσης τῆς ΓΗ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΓ καὶ ΕΗ. ἐπεὶ κατὰ τὴν ἐκκειμένην θέσιν, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΑΒΕ γωνίας ὑποκειμένης τοιούτων γ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , δείκνυται διὰ τῶν προεφωδευμένων ἡ μὲν ὑπὸ ΑΓΕ γωνία τῆς παρὰ τὴν ἐκκεντρότητα διαφορᾶς τῶν αὐτῶν β νβ , ἡ δὲ ΕΓ τοῦ τότε ἀποστήματος τοῦ ἐπικύκλου τοιούτων ξη νη ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ , εἴη ἂν καὶ τοιούτων ἡ ΕΗ εὐθεΐα λθ θ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΓ ὑποτείνουσα ρκ . ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν λη ε , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δὲ ὑπὸ ΕΓΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων λη ε , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιθ γ ἔγγιστα, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΗ ὅλη τῶν αὐτῶν κα νε . ^[25]

1,2 517 καὶ ὅταν ἄρα ὁ ἀστήρ ἐπέχη Σκορπίου μοίρας α νε , τὸ πλεῖστον ἀποστήσεται τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας κ να . ἐδείχθη δ', ὅτι καί, ὅταν ἐπέχη Χηλῶν μοίρας κθ β , τὸ πλεῖστον ἀφέξει τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας κα β . ἐπεὶ οὖν τῶν μὲν ἐποχῶν ἡ ὑπεροχὴ μοιρῶν ἐστὶν β νγ , τῶν δὲ μεγίστων διαστάσεων ἐξηκοστῶν ια , ὥς καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς πρώτης ἐποχῆς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Σκορπίου ἐξηκοστοῖς νη ἐπιβάλλειν ἐξηκοστὰ δ ἔγγιστα, ταῦτα ἀφελόντες τῶν κα β ἔξομεν καὶ τὴν ἐν αὐτῇ τῇ ἀρχῇ τοῦ Σκορπίου μεγίστην τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν ἐσπερίαν μοιρῶν κ νη . ἔξῃς δὲ καὶ τῆς ἐν ἀρχῇ τοῦ Ταύρου μεγίστης ἐφᾶς διαστάσεως ἔνεκεν ὑποκείσθω πρῶτον ἡ μέση κατὰ μῆκος πάροδος ἀπέχουσα εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ περιγείου μοίρας λθ , ὥστε καὶ τὸν μὲν μέσον ἥλιον ἐπέchein τοῦ Ταύρου μοίρας ιθ , τὸν δ' ἀκριβῆ ιθ λη , καὶ ἐκκείσθω ἡ ὁμοία καταγραφὴ τοῦ μὲν ἐπικύκλου εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ περιγείου ἐσχηματισμένου, τῆς δ' ἐφαπτομένης ἐπὶ τὰ ἐφᾶ τοῦ ἐπικύκλου διηγμένης. ^[15]

1,2 518

ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὴν ἐκκειμένην πάροδον, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΔΒΖ γωνίας ὑποκειμένης τοιούτων λθ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , δέικνυται διὰ τῶν προεφωδευμένων ἢ μὲν ὑπὸ ΔΓΕ γωνία τῶν αὐτῶν μ νζ , ἢ δὲ ΓΕ τοῦ τότε ἀποστήματος τοιούτων νε νθ , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ , εἴη ἂν καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα μη ιδ , ἢ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων μζ κδ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΓΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν μζ κδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κγ μβ , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΗΓΔ τῶν αὐτῶν ιζ ιε . ^[10]

1,2 519 καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἄρα ἀστήρ ἐπέχων Κριοῦ μοίρας κζ ιε τὸ πλεῖστον ἐῷος ἀφέξει τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας κβ κγ . πάλιν ὑποκείσθω τὸ μέσον μῆκος ἀπέχων ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ περιγείου μοίρας μβ , ὥστε καὶ τὸν ἥλιον μέσως μὲν ἐπέχειν Ταύρου μοίρας κβ , ἀκριβῶς δὲ κβ λα . ἐπεὶ οὖν καὶ κατὰ ταύτην τὴν πάροδον, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΔΒΖ γωνίας ὑποκειμένης τοιούτων μβ , οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , ἢ μὲν ὑπὸ ΔΓΕ γωνία δέικνυται τῶν αὐτῶν μδ δ , ἢ δὲ ΓΕ εὐθεῖα τοῦ τότε ἀποστήματος τοιούτων νε ν , οἷων ἐστὶν ἡ ΕΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ , εἴη ἂν καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΓ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα μη ιθ , ἢ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων μζ λ , οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΓΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΓΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ἐστὶν μζ λ , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κγ με , λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΗΓΔ τῶν αὐτῶν κ ιθ . ^[5]

1,2 520 ὅταν ἄρα ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ ἐπέχη Ταύρου τῆς πρώτης μοίρας ἐξηκοστὰ ιθ , τὸ πλεῖστον ἀφέξει τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου εἰς τὰ ἐῷα μοίρας κβ ιβ . ἐδείχθη δ', ὅτι καί, ὅταν ἐπέχη Κριοῦ μοίρας κζ ιε , τὸ πλεῖστον ὁμοίως ἀφέξει μοίρας κβ κγ . ἐπεὶ οὖν πάλιν τῶν μὲν ἐποχῶν ἡ ὑπεροχὴ μοιρῶν ἐστὶν γ δ , τῶν δὲ μεγίστων διαστάσεων ἐξηκοστῶν ια , ὡς καὶ ταῖς ἀπὸ τῆς πρώτης ἐποχῆς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Ταύρου μοίραις β με ἐπιβάλλειν ἐξηκοστὰ ἔγγιστα δέκα, ταῦτα ἀφελόντες τῶν κβ κγ ἔξομεν καὶ τὴν ἐν αὐτῇ τῇ ἀρχῇ τοῦ Ταύρου μεγίστην ἐῷαν ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν μοιρῶν κβ ιγ · ἅπερ προέκειτο εὔρεῖν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἄλλων δωδεκατημορίων συναγομένης μεγίστας ἀποστάσεις ἐῷους τε καὶ ἐσπερίας ἀμφοτέρων τῶν ἀστέρων ἐπιλογισάμενοι ἐτάξαμεν αὐτῶν κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν τοὺς ἰσαρίθμους ιβ , σελίδια δὲ ε , τούτων δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ σελιδίῳ προετάξαμεν τὰς ἀρχὰς τῶν δωδεκατημορίων ἀπὸ Κριοῦ ποιησάμενοι τὴν ἀρχήν, ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς τέτταρσιν παρεθήκαμεν τὰς ἐπιλελογισμένας μεγίστας ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις τοῦ μὲν β' περιέχοντος τὰς ἐῷους τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος, τοῦ δὲ γ' τὰς ἐσπερίας, καὶ πάλιν τοῦ μὲν δ' τὰς ἐῷους τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ, τοῦ δὲ ε' τὰς ἐσπερίας. ^[10]

1,2 521 καὶ ἐστὶ τὸ κανόνιον τοιοῦτον· ι'.

1,2 522 Μέγιστα ἀποστάσεις πρὸς τὸν ἀκριβῆ ἥλιον. ΙΓ'.

1,2 523 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ιγ' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν· α'. περὶ τῶν εἰς τὰς κατὰ πλάτος παρόδους τῶν ε πλανωμένων ὑποθέσεων. β'. περὶ τοῦ τρόπου τῆς κινήσεως τῶν κατὰ τὰς ὑποθέσεις ἐγκλίσεων καὶ λοξώσεων. γ'. περὶ τῆς καθ' ἐκάστην τῶν ἐγκλίσεων καὶ λοξώσεων πηλικότητος. δ'. πραγματεία κανονίων εἰς τὰς κατὰ μέρος τοῦ πλάτους παρόδους. ε'. ἔκθεσις κανονίων τῆς κατὰ πλάτος πραγματείας. ς'. ψηφοφορία τῆς κατὰ πλάτος τῶν ε πλανωμένων παραχωρήσεως. ζ'. περὶ φάσεων καὶ κρύψεων τῶν ε πλανωμένων. η'. ὅτι συμφωνεῖ ταῖς ὑποθέσεσιν καὶ τὰ ἰδιάζοντα περὶ τὰς φάσεις καὶ κρύψεις Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. θ'. ἔφοδος εἰς τὰς κατὰ μέρος ἐπὶ τῶν φάσεων καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἡλίου διαστάσεις. ι'. ^[20]

1,2 524 ἔκθεσις κανονίων περιεχόντων τὰς τῶν ε πλανωμένων φάσεις καὶ κρύψεις. ια'. ἐπίλογος τῆς συντάξεως. α'. Περὶ τῶν εἰς τὰς κατὰ πλάτος παρόδους τῶν ε πλανωμένων ὑποθέσεων. Ὑπολειπομένων δ' εἰς τὴν περὶ τῶν ε πλανωμένων σύνταξιν ἔτι δύο τούτων τῆς τε κατὰ

πλάτος αὐτῶν γινομένης πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον παρόδου καὶ τῆς περὶ τὰς ἀποστάσεις τῶν πρὸς τὸν ἥλιον φάσεων καὶ κρύψεων πραγματείας, προδιαληφθῆναι δ' ὀφειλουσῶν καὶ ἐνταῦθα τῶν πλατικῶν ἐκάστου διαστάσεων, ἐπειδὴ καὶ παρὰ τοῦτο γίνονται τινες ἀξιόλογοι περὶ τὰς φάσεις καὶ κρύψεις διαφοραί, προεκθησόμεθα πρῶτον πάλιν, ὅσα κοινῇ περὶ τὰς τῶν κύκλων αὐτῶν ἐγκλίσεις ὑποτιθέμεθα. ἔνεκεν μὲν τοίνυν τοῦ διπλῆν φαίνεσθαι ποιούμενον ἕκαστον καὶ τὴν κατὰ πλάτος διαφοράν, ὥσπερ καὶ τὴν κατὰ μῆκος ἀνωμαλίαν, τὴν μὲν πρὸς τὰ μέρη τοῦ ζωδιακοῦ παρὰ τὸν ἑκκεντρον κύκλον, τὴν δὲ πρὸς τὸν ἥλιον καὶ παρὰ τὸν ἐπίκυκλον, ἐγκεκλιμένους ἐπὶ πάντων ὑποτιθέμεθα τὸν τε ἑκκεντρον πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον καὶ τὸν ἐπίκυκλον πρὸς τὸ τοῦ ἐκκέντρου μηδεμιᾶς, ὡς ἔφαμεν, διὰ τοῦτο γινομένης ἀξιολόγου παραλλαγῆς περὶ τὴν κατὰ μῆκος πάροδον ἢ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀνωμαλιῶν μέχρι γε τῶν τηλικούτων ἐγκλίσεων, ὡς ἐν τοῖς ἐφεξῆς παραστήσομεν. ^[5]

1,2 525 ἔνεκεν δὲ τοῦ διὰ τῶν κατὰ μέρος παρατηρήσεων καθ' ἕκαστον αὐτῶν, ὅταν ὁ τε τοῦ διευκρινημένου μήκους καὶ ὁ τῆς διευκρινημένης ἀνωμαλίας ἀριθμὸς ἐκάτερος ἅμα τεταρτημόριον ἔγγιστα ἀπέχη, ὁ μὲν τοῦ βορείου ἢ νοτίου πέρατος τοῦ ἐκκέντρου, ὁ δὲ τοῦ οἰκείου ἀπογείου, κατ' αὐτοῦ τοῦ περὶ τὸν διὰ μέσων ἐπιπέδου φαίνεσθαι τοὺς ἀστέρας τὰς τε τῶν ἐκκέντρων ἐγκλίσεις περὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης, καὶ πρὸς τὰς διὰ τῶν βορείων ἢ νοτίων περάτων διαμέτρους ὑποτιθέμεθα καὶ τὰς τῶν ἐπικύκλων πρὸς τὰς ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ νευούσας αὐτῶν διαμέτρους, ἐφ' ὧν τὰ φαινόμενα ἀπόγειά τε καὶ περίγεια θεωρεῖται. πάλιν δὲ ἐπὶ μὲν τῶν γ' πλανωμένων Κρόνου τε καὶ Διὸς καὶ Ἄρεως παρετηρήσαμεν, ὅτι, ὅταν μὲν περὶ τὸ ἀπογειότερον τμήμα τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνωσιν αἱ κατὰ μῆκος αὐτῶν πάροδοι, βορειότεροι τὸ πλεῖστον αἰὲ τοῦ διὰ μέσων φαίνονται καὶ τῷ πλείστῳ τότε βορειότεροι κατὰ τὰς ἐν τοῖς περιγείοις τῶν ἐπικύκλων παρόδους τῶν ἐν τοῖς ἀπογείοις, ὅταν δὲ περὶ τὸ περιγειότερον τμήμα τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνωσιν αἱ κατὰ μῆκος αὐτῶν πάροδοι, κατὰ τὴν ἐναντίαν τάξιν νοτιώτεροι φαίνονται τοῦ διὰ μέσων, καὶ ὅτι τὰ βορειότατα πέρατα τῶν ἐκκέντρων ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου καὶ τοῦ τοῦ Διὸς περὶ τὰς ἀρχάς ἐστίν τοῦ τῶν Χηλῶν δωδεκατημορίου, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ Καρκίνου καὶ σχεδὸν περὶ αὐτὸ τὸ ἀπογειότατον· ὥστε ἐκ τούτων συνάγεσθαι, διότι τῶν μὲν ἐκκέντρων αὐτῶν τὰ μὲν κατὰ τῶν εἰρημένων μερῶν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὰς ἄρκτους ἐγκέκλιται, τὰ δὲ διάμετρα τῷ ἴσῳ πρὸς μεσημβρίαν, τῶν δ' ἐπικύκλων αἰὲ τὰ περίγεια ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ τῶν ἐκκέντρων ἐγκλίσει τῶν πρὸς ὀρθὰς γωνίας διαμέτρων ταῖς διὰ τῶν ἀπογείων αὐτῶν παραλλήλων πάντοτε μενουσῶν τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ. ^[15]

1,2 526 ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ παρετηρήσαμεν, ὅτι, ὅταν μὲν κατὰ τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνωσιν αἱ κατὰ μῆκος αὐτῶν πάροδοι, τότε αἱ μὲν κατὰ τὰ περίγεια τῶν ἐπικύκλων κινήσεις οὐδενὶ κατὰ πλάτος διαφέρουσι τῶν κατὰ τὰ ἀπόγεια, ἀλλὰ ὁμοίως ἦτοι βορειότεραι τοῦ διὰ μέσων εἰσὶν ἢ νοτιώτεραι, ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης πάντοτε βορειότεραι, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ τὸ ἐναντίον πάντοτε νοτιώτεραι, αἱ δὲ κατὰ τὰς μεγίστας ἀποστάσεις αὐτῶν πάροδοι ἀλλήλων μὲν τῷ πλείστῳ διαφέρουσιν, τουτέστιν αἱ ἐῷ τοῦ ἐσπερίων, τῶν δὲ κατὰ τὰ ἀπόγεια καὶ περίγεια τῶν ἐπικύκλων, τουτέστιν τῆς παρὰ τὸν ἑκκεντρον διαφορᾶς, εἰς τὰ ἐναντία τῷ ἴσῳ πάλιν τῆς ἐπομένης καὶ ἐσπερίου μεγίστης ἀποστάσεως ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου βορειότερας γινομένης καὶ κατὰ τὸ περίγειον νοτιωτέρας, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ τὸ ἐναντίον κατὰ τὸ ἀπόγειον νοτιωτέρας καὶ κατὰ τὸ περίγειον βορειότερας· ὅταν δὲ κατὰ τῶν συνδέσμων ὦσιν αἱ κατὰ μῆκος αὐτῶν διευκρινημέναι πάροδοι, τότε αἱ μὲν ἐφ' ἑκάτερα τῶν ἐπικύκλων ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων τεταρτημοριαῖα διαστάσεις ἐν τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ τυγχάνουσιν ἀμφότεραι, αἱ δὲ κατὰ τῶν περιγείων πάροδοι τῷ πλείστῳ διαφέρουσιν τῶν κατὰ τὰ ἀπόγεια καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης

ποιοῦνται τὴν ἔγκλισιν ἐπὶ μὲν τοῦ κατὰ τὸ ἀφαιρετικὸν ἡμικύκλιον συνδέσμου πρὸς μεσημβρίαν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐναντίου πρὸς τὰς ἄρκτους, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ πάλιν τὸ ἐναντίον ἐπὶ μὲν τοῦ κατὰ τὸ ἀφαιρετικὸν ἡμικύκλιον συνδέσμου πρὸς ἄρκτους, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐναντίου πρὸς μεσημβρίαν· ὥστε καὶ ἐκ τούτου συνάγεσθαι, διότι αἱ μὲν τῶν ἐκκέντρων ἐγκλίσεις κινούμεναι καὶ αὐταὶ συναποκαθίστανται ταῖς περιόδοις τῶν ἐπικύκλων περὶ μὲν τοὺς συνδέσμους ὄντων αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ γινόμεναι τῷ διὰ μέσων, περὶ δὲ τὰ ἀπόγεια καὶ περίγεια τῷ πλείστῳ ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης βορειότερον ποιοῦσαι τὸν ἐπίκυκλον, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ νοτιώτερον, οἱ δ' ἐπίκυκλοι δύο ποιοῦνται διαφορὰς τὰς μὲν διὰ τῶν φαινομένων ἀπογείων διαμέτρους τὸ πλεῖστον ἐγκλίνοντες κατὰ τοὺς συνδέσμους τῶν ἐκκέντρων, τὰς δὲ πρὸς ὀρθὰς ταύταις τὸ πλεῖστον λοξοῦντες· τούτῳ γὰρ ἡμῖν τῷ ὀνόματι ἢ τοιαύτη κλίσις διακεκρίσθω· κατὰ τὰ ἀπόγεια καὶ τὰ περίγεια τῶν ἐκκέντρων, τὸ δὲ ἐναντίον ἐκείνας μὲν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ ἐκκέντρου ποιοῦντες κατὰ τὰ ἀπόγεια αὐτοῦ καὶ τὰ περίγεια, ταύτας δ' ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων κατὰ τοὺς εἰρημένους συνδέσμους. ^[20]

1,2 529

β'. Περὶ τοῦ τρόπου τῆς κινήσεως τῶν κατὰ τὰς ὑποθέσεις ἐγκλίσεων καὶ λοξώσεων. Συνάγεται δὴ τὸ καθόλου τῶν ὑποθέσεων τοιοῦτον, ὅτι οἱ μὲν ἔκκεντροι κύκλοι τῶν ἐπλανωμένων ἐγκεκλιμένοι τυγχάνουσιν πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν γ Κρόνου καὶ Διὸς καὶ Ἄρεως μονίμως, ὥστε τὰς κατὰ διάμετρον παρόδους τῶν ἐπικύκλων εἰς τὰ ἐναντία φέρεσθαι τοῦ πλάτους, ἐπὶ δ' Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ συμμεθιστάμενοι τοῖς ἐπικύκλοις ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλάτος ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης αἰεὶ πρὸς ἄρκτους, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ πρὸς μεσημβρίαν· τῶν δ' ἐπικύκλων αἱ μὲν διὰ τῶν φαινομένων ἀπογείων διάμετροι ἀπὸ τινος ἀρχῆς ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ ἐκκέντρου γενόμεναι παραφέρονται ὑπὸ κυκλίσκων παρακειμένων φέρ' εἰπεῖν τοῖς περιγείοις αὐτῶν πέρασι συμμετρῶν μὲν τῇ τηλικαύτῃ κατὰ πλάτος παραχωρήσει, ὀρθῶν δὲ πρὸς τὰ τῶν ἐκκέντρων ἐπίπεδα, καὶ τὰ κέντρα ἐχόντων ἐν αὐτοῖς, περιστρεφομένων δ' ὁμαλῶς καὶ ἀκολουθῶς ταῖς κατὰ μήκος παρόδοις ἀπὸ τῆς ἐτέρας τῶν κατὰ τὰς τομὰς τῶν ἐπιπέδων αὐτῶν τε καὶ τῶν ἐπικύκλων ἀρχῆς ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους καθ' ὑπόθεσιν καὶ συμπαραγόντων τὰ ἐπίπεδα τῶν ἐπικύκλων κατὰ μὲν τὴν ἐπὶ τὸ πρῶτον τεταρτημόριον στροφὴν ἐπὶ τὸ βορειότατον δηλονότι πέρασ, κατὰ δὲ τὴν ἐξῆς ἐπὶ τὸ τοῦ ἐκκέντρου πάλιν ἐπίπεδον, κατὰ δὲ τὴν ἐπὶ τὸ τρίτον ἐπὶ τὸ νοτιώτατον πέρασ, κατὰ δὲ τὴν ἐπὶ τὸ λείπον ἀποκατάστασιν ἐπὶ τὸ τῆς ἀρχῆς ἐπίπεδον· καὶ ὅτι ἡ τῆς τοιαύτης ἀφέσεως ἀρχὴ τε καὶ ἀποκατάστασις ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ Διὸς καὶ Ἄρεως ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσμον τομῆς συνίστανται, ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης ἀπὸ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, αἱ δὲ πρὸς ὀρθὰς γωνίας διάμετροι ταῖς προειρημέναις ἐπὶ μὲν τῶν τριῶν ἀστέρων μένουσιν, ὡς ἔφαμεν, αἰεὶ παράλληλοι τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ ἢ οὐδενί γε ἀξιολόγῳ πρὸς αὐτὸ λελοξωμέναι τυγχάνουσιν, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ καὶ Ἀφροδίτης καὶ αὐταὶ γενόμεναι πάλιν ἀπὸ τινος ἀρχῆς ἐν τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ παραφέρονται ὑπὸ κυκλίσκων παρακειμένων τοῖς ἐπομένοις φέρ' εἰπεῖν αὐτῶν πέρασι συμμετρῶν μὲν πάλιν τῇ τηλικαύτῃ κατὰ πλάτος παραχωρήσει, ὀρθῶν δὲ πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον, καὶ τὰ κέντρα ἐχόντων ἐπὶ τῶν διαμέτρων τῶν παραλλήλων τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ, περιστρεφομένων δὲ ἰσοταχῶς τοῖς ἄλλοις ἀπὸ τῆς ἐτέρας τῶν κατὰ τὰς τομὰς τῶν ἐπιπέδων αὐτῶν τε καὶ τῶν ἐπικύκλων ἀρχῆς ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους πάλιν καθ' ὑπόθεσιν καὶ συμπαραγόντων τὰ πρὸς ἐσπέραν πέρατα τῶν ἐκκειμένων διαμέτρων κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν δηλονότι τῇ προειρημένῃ, καὶ ἔτι καὶ ἐπὶ τούτων ἢ τῆς ὁμοίας ἀφέσεως ἀρχὴ τε καὶ ἀποκατάστασις ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ προσθετικὸν ἡμικύκλιον συνδέσμου συνίσταται, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ ἀφαιρετικόν. ^[5]

1,2 531

δεῖ μέντοι περὶ τῶν εἰρημένων κυκλίσκων, ὅφ' ὧν αἱ παραφοραὶ τῶν ἐπικύκλων ἀποτελοῦνται, τοῦτο προλαβεῖν, ὅτι διχοτομοῦνται μὲν ὑπὸ τῶν ἐπιπέδων καὶ αὐτοί, περὶ ἃ τὰς παραφορὰς τῶν ἐγκλίσεων γίνεσθαι φαμεν· οὕτω γὰρ ἂν μόνως ἴσας τὰς ἐφ' ἑκάτερα κατὰ πλάτος αὐτῶν παρόδους συνίστασθαι συμβαίνει· τὰς μέντοι πρὸς ὁμαλὴν κίνησιν περιφορὰς οὐ περὶ τὸ ἴδιον κέντρον ἔχουσιν ἀποτελουμένης, περὶ τι δὲ ἕτερον τὸ ποιῆσον τὴν αὐτὴν ἐκκεντρότητα πρὸς τὸν κυκλίσκον τῇ κατὰ μῆκος τοῦ ἀστέρος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον. τῶν γὰρ ἀποκαταστάσεων ἰσοχρονίων ὑποκειμένων ἐπὶ τε τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ κυκλίσκου καὶ ἔτι τῶν ἐν ἑκατέρῳ τεταρτημοριαίων παρόδων ἀλλήλαις κατὰ τὸ φαινόμενον ἐφαρμοζουσῶν, ἔαν μὲν περὶ τὸ ἴδιον κέντρον ἡ περιφορὰ τοῦ κυκλίσκου γίνηται, τὸ προκείμενον οὐδαμῶς συμβήσεται τῶν μὲν κατὰ τὸν κυκλίσκον παρόδων ἕκαστον τῶν τεταρτημορίων ἰσοχρονίως διερχομένων, τῶν δὲ πρὸς τὸν ζῳδιακὸν τοῦ ἐπικύκλου θεωρουμένων μηκέτι διὰ τὴν καθ' ἕκαστον ὑποκειμένην ἐκκεντρότητα, ἔαν δὲ περὶ τὸ τῇ θέσει ὅμοιον τῷ τοῦ ἐκκέντρου καὶ τῶν τεταρτημορίων, τὰ ἐφαρμόζοντα τοῦ τε ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ κυκλίσκου κατὰ τοὺς ἴσους χρόνους αἱ τῶν ἐγκλίσεων ἀποκαταστάσεις διελεύσονται. ^[10]

1,2 532 καὶ μηδεὶς τὰς τοιαύτας τῶν ὑποθέσεων ἐργῶδεις νομισάτω σκοπῶν τὸ τῶν παρ' ἡμῖν ἐπιτεχνημάτων κατασκελές· οὐ γὰρ προσήκει παραβάλλειν τὰ ἀνθρώπινα τοῖς θείοις οὐδὲ τὰς περὶ τῶν τηλικούτων πίστεις ἀπὸ τῶν ἀνομοιοτάτων παραδειγμάτων λαμβάνειν· τί γὰρ ἀνομοιότερον τῶν αἰ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων πρὸς τὰ μηδέποτε καὶ τῶν ὑπὸ παντὸς ἂν κωλυθησομένων πρὸς τὰ μηδ' ὅφ' αὐτῶν; ἀλλὰ πειρᾶσθαι μὲν ὡς ἔνι μάλιστα τὰς ἀπλουστεράς τῶν ὑποθέσεων ἐφαρμόζειν ταῖς ἐν τῷ οὐρανῷ κινήσεσιν, εἰ δὲ μὴ τοῦτο προχωροίη, τὰς ἐνδεχομένας. ἔαν γὰρ ἅπαξ ἕκαστα τῶν φαινομένων κατὰ τὸ ἀκόλουθον τῶν ὑποθέσεων διασώζηται, τί ἂν ἔτι θαυμαστόν τισι δοκοίη τὸ δύνασθαι τὰς τοιαύτας συμπλοκάς ταῖς τῶν οὐρανίων κινήσεσι συμβεβηκέναι μηδεμιᾶς ὑπαρχούσης παρ' αὐτοῖς φύσεως κωλυτικῆς, ἀλλὰ συμμέτρου πρὸς τὸ εἶκιν καὶ παραχωρεῖν ταῖς κατὰ φύσιν ἐκάστων κινήσεσιν, κἂν ἐναντία τυγχάνωσιν, ὡς πάντα διὰ πάντων ἀπλῶς τῶν χυμάτων καὶ διικνεῖσθαι καὶ διαφαίνεσθαι δύνασθαι, καὶ μὴ μόνον περὶ τοὺς κατὰ μέρος κύκλους τὸ τοιοῦτον εὐδοεῖν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς σφαίρας αὐτὰς καὶ τοὺς ἄξονας τῶν περιφορῶν. ^[10]

1,2 533 ὦν καὶ αὐτῶν τὴν ἐν ταῖς διαφοροῖς κινήσεσιν συμπλοκὴν καὶ ἐπαλληλίαν ἐν μὲν ταῖς κατασκευαζομέναις παρ' ἡμῖν εἰκόσιν ὁρῶμεν ἐργῶδη καὶ δυσπόριστον πρὸς τὸ τῶν κινήσεων ἀκώλυτον, ἐν δὲ τῷ οὐρανῷ μηδαμὴ μηδαμῶς ὑπὸ τῆς τοιαύτης μίξεως ἐμποδιζομένην. μᾶλλον δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ἀπλοῦν τῶν οὐρανίων οὐκ ἀπὸ τῶν παρ' ἡμῖν οὕτως ἔχειν δοκούντων προσήκει κρίνειν, ὁπότε μηδ' ἐφ' ἡμῶν τὸ αὐτὸ πᾶσιν ὁμοίως ἐστὶν ἀπλοῦν· οὕτω γὰρ σκοποῦσιν οὐδὲν ἂν δόξειε τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν γινομένων ἀπλοῦν οὐδ' αὐτὸ τὸ τῆς πρώτης φορᾶς ἀμετάστατον, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο αὐτὸ τὸ πάντα τὸν χρόνον ὡσαύτως ἔχειν ἐφ' ἡμῶν ἐστὶν οὐ δύσκολον, ἀλλὰ παντάπασιν ἀδύνατον· ἀπὸ δὲ τῆς τῶν ἐν αὐτῷ τῷ οὐρανῷ φύσεων καὶ τῆς τῶν κινήσεων ἀμεταβλησίας· οὕτω γὰρ ἂν πᾶσαι καταφανείησαν ἀπλαῖ καὶ μᾶλλον ἢ τὰ παρ' ἡμῖν οὕτως ἔχειν δοκοῦντα μηδενὸς πόνου μηδὲ δυσχερείας τινὸς περὶ τὰς περιόδους αὐτῶν ὑπονοηθῆναι δυναμένων. ^[5]

1,2 534 γ'. Περὶ τῆς καθ' ἑκάστην τῶν ἐγκλίσεων καὶ λοξώσεων πηλικότητος. Τὴν μὲν οὖν καθόλου θέσιν καὶ τάξιν τῆς τῶν κύκλων ἐγκλίσεως ἀπὸ τούτων ἂν τις ἐπιλογίσαιτο· τὰς δὲ κατὰ μέρος ἐφ' ἑκάστου τῶν ἀστέρων πηλικότητος τῶν περιφερειῶν, ἃς αἱ ἐγκλίσεις ἀπολαμβάνουσιν τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἐγκλινομένου καὶ ὀρθοῦ πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον γραφομένου μεγίστου κύκλου, πρὸς ὃν αἱ κατὰ πλάτος πάροδοι θεωροῦνται, ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ παρέχουσιν εὐεπιλογίστους αἱ φαινόμεναι κατὰ τὰς ἐκκειμένας θέσεις τοῦ πλάτους πάροδοι. ὅταν μὲν γὰρ κατὰ τὰ ἀπόγεια καὶ περίγεια τῶν ἐκκέντρων αἱ κατὰ μῆκος αὐτῶν ὥσι κινήσεις,

περὶ μὲν τὰ περίγεια καὶ ἀπόγεια τῶν ἐπικύκλων παροδεύοντες οἱ ἀστέρες, ὡς ἔφαμεν ἀπὸ τῶν πλησίον τηρήσεων τῆς ἐπιβολῆς ἡμῖν γινομένης, τῷ ἴσῳ βορειότεροι ἢ νοτιώτεροι φαίνονται τοῦ διὰ μέσων, ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης ἔκτῳ που μάλιστα μιᾶς μοίρας ἀεὶ βορειότερος, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἡμίσει καὶ τετάρτῳ μέρει ἀεὶ νοτιώτερος, ὡς ἐκ τούτων καὶ τὰς τῶν ἐκκέντρων κύκλων ἐγκλίσεις ἐκατέρου τηλικαύτας γίνεσθαι· περὶ δὲ τὰς μεγίστας τοῦ ἡλίου διαστάσεις ἀμφοτέρω εἰς που μοίραις κατὰ μέσον λόγον βορειότεροι ἢ νοτιώτεροι φαίνονται τῶν ἐναντίων μεγίστων ἀποστάσεων, ἐπειδὴ περὶ ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης ἀδιαφόρῳ τῶν εἰς μοιρῶν ἐλάττωσι μὲν ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, πλείοσι δὲ ἐπὶ τοῦ περιγείου φαίνεται τὴν εἰρημένην κατὰ πλάτος ἐναντίωσιν ποιούμενος, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἡμίσει μάλιστα μιᾶς μοίρας, ὡς τὰς ἐπὶ τὰ ἔτερα τῶν κατὰ τοὺς ἐκκέντρους ἐπιπέδων λοξώσεις τοῦ ἐπικύκλου κατὰ μέσον λόγον δύο που καὶ ἡμισυ μοίρας ὑποτείνειν τοῦ πρὸς ὀρθὰς κύκλου τῷ ζῳδιακῷ, ἀφ' ὧν καὶ αἱ πηλικότητες τῶν γωνιῶν τῶν γινομένων ὑπὸ τῆς τῶν ἐπικύκλων λοξώσεως πρὸς τὰ τῶν ἐκκέντρων ἐπίπεδα λαμβάνονται, καθάπερ ἐν τοῖς ἐξῆς περὶ αὐτῶν ἀποδειχθησομένοις ἔσται δῆλον, ἵνα μὴ κατὰ τὸ παρὸν διακόπτωμεν τὸν περὶ τῶν ἐγκλίσεων κοινῶς ἐπὶ τῶν εἰς πλανωμένων λόγον. ^[20]

1,2 536 ὅταν δὲ κατὰ τοὺς συνδέσμους καὶ τὰς μέσας ἔγγιστα ἀποστάσεις αἱ κατὰ μῆκος διευκρινημένα κινήσεις ὦσιν, ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης περὶ μὲν τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου τὴν ἀάροδον ποιούμενος βορειότερος καὶ νοτιώτερος φαίνεται τοῦ διὰ μέσων μοίρα α, περὶ δὲ τὸ περίγειον μοίραις ζ καὶ γ' ἔγγιστα, ὡς ἐκ τούτων καὶ τὴν ἔγκλισιν τοῦ ἐπικύκλου β καὶ λ' μοίρας ἀπολαμβάνειν τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, γραφομένου κύκλου· τὰς γὰρ τοσαύτας εὐρίσκομεν ἐκ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωμαλίας περὶ τὰ μέσα τῶν ἀποστημάτων κατὰ μὲν τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου ὑποτείνουσας πρὸς τῇ ὀψει γωνίαν μοίρας α καὶ ἐξηκοστῶν β, κατὰ δὲ τὸ περίγειον μοιρῶν ζ καὶ ἐξηκοστῶν κβ· ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ περὶ μὲν τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου τὴν ἀάροδον ποιούμενος, ὡς ἐκ τῶν ἔγγιστα φάσεων ἂν τις ἐπιλογίσαιτο, νοτιώτερος καὶ βορειότερος γίνεται τοῦ διὰ μέσων μοίρα α καὶ ἡμίσει καὶ τετάρτῳ, περὶ δὲ τὸ περίγειον μοίραις δ ἔγγιστα, ὡς ἐκ τούτου καὶ τὴν ἔγκλισιν τοῦ ἐπικύκλου συνίστασθαι μοιρῶν ζ καὶ δ'· τὰς γὰρ τοσαύτας πάλιν εὐρίσκομεν ἐκ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωμαλίας περὶ τὰ τῶν μεγίστων ἐγκλίσεων ἀποστήματα, τουτέστιν ὅταν τὸ διευκρινημένον μῆκος τεταρτημόριον ἀπέχη τοῦ ἀπογείου, κατὰ μὲν τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου ὑποτείνουσας πρὸς τῇ ὀψει γωνίαν μοίρας α καὶ ἐξηκοστῶν μς, κατὰ δὲ τὸ περίγειον μοίρας δ καὶ ἐξηκοστῶν ε. ^[5]

1,2 537 ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν Κρόνου τε καὶ Διὸς καὶ Ἄρεως αὐτόθεν μὲν οὐκ ἂν τις ἐπιβάλλοι ταῖς πηλικότησιν τῶν ἐγκλίσεων μεμιγμένων ἀμφοτέρων ἀεὶ τῆς τε κατὰ τὸν ἔκκεντρον καὶ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀποτελουμένης, ἀπὸ δὲ τῶν κατὰ τε τὰ περίγεια καὶ τὰ ἀπόγεια τῶν ἐκκέντρων καὶ ἐπικύκλων τηρουμένων πάλιν κατὰ πλάτος παρόδων χωρίζομεν ἐκατέραν τῶν ἐγκλίσεων τρόπον τοιῷδε· ἔστω γὰρ ἐν τῷ πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἐπιπέδῳ ἡ πρὸς αὐτὸ κοινὴ τομὴ τοῦ μὲν ἐπιπέδου τοῦ διὰ μέσων ἡ ΑΒ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἐκκέντρου ἡ ΓΔ, τὸ δὲ Ε σημεῖον κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ, καὶ ἐν τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων γεγράφθωσαν τε περὶ τὸ Γ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου καὶ περὶ τὸ Δ περίγειον ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ἴσοι κύκλοι ὅ τε ΖΗΘΚ καὶ ὁ ΑΜΝΞ ὡς οἱ διὰ τῶν πόλων τῶν ἐπικύκλων, ἐφ' ὧν ἐγκεκλίσθω τὰ τῶν ἐπικύκλων ἐπίπεδα ἐπὶ τε τῆς ΗΓΚ καὶ τῆς ΜΔΞ πρὸς ἴσας δηλονότι τὰς πρὸς τοῖς Γ καὶ Δ γωνίας, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου τοῦ ζῳδιακοῦ, ἐφ' οὗ ἔστιν ἡ ὀψις, ἐπὶ τὰ ἀπόγεια καὶ περίγεια τῶν ἐπικύκλων εὐθεῖαι, ἐπὶ μὲν τὰ ἀπόγεια αἱ ΕΗ καὶ ΕΜ, ἐπὶ δὲ τὰ περίγεια αἱ ΕΚ καὶ ΕΞ, τῶν μὲν Κ καὶ Ξ σημείων τὰς ἀκρωνύκτους δηλονότι παρόδους περιεχόντων, τῶν δὲ Η καὶ Μ τὰς συνοδικάς. ^[15]

1,2 538

ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ τοῦ Ἄρεως ἐλάβομεν τὰς γινομένας κατὰ πλάτος παρόδους περί τε τὰς κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου συνισταμένας ἀκρωνύκτους, τουτέστιν τὰς περί τὸ Κ σημεῖον τοῦ ἐπικύκλου, καὶ περί τὰς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου, τουτέστιν περί τὸ Ξ σημεῖον τοῦ ἐπικύκλου, διὰ τὸ πάνυ αἰσθητὴν αὐτῶν εἶναι τὴν διαφοράν. ^[20]

1,2 539 ἀφίσταται δὲ ἐν μὲν ταῖς περί τὸ ἀπόγειον ἀκρωνύκτοις πρὸς ἄρκτους τοῦ διὰ μέσων μοίρας δ γ', ἐν δὲ ταῖς κατὰ τὸ περίγειον πρὸς μεσημβρίαν μοίρας ζ ἔγγιστα, ὥστε καὶ τὴν μὲν ὑπὸ ΑΕΚ γωνίαν συνίστασθαι τοιούτων δ γ', οἷων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τὴν δὲ ὑπὸ ΒΕΞ γωνίαν τῶν αὐτῶν ζ. τούτων δ' ὑποκειμένων εὐρίσκομεν τὴν τε ὑπὸ τῆς τοῦ ἐκκέντρου ἐγκλίσεως περιεχομένην γωνίαν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΕΓ, καὶ τὴν ὑπὸ τῆς τοῦ ἐπικύκλου, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΗΓΖ, τρόπῳ τοιῷδε· ἐπεὶ γάρ, ἐξ ὧν ἀπεδείξαμεν τοῦ Ἄρεως ἀνωμαλιῶν, εὐκατανόητόν ἐστιν, ὅτι τῶν ὑποτετινομένων πρὸς τῇ ὀψει γωνιῶν ὑπὸ τῶν ἴσων καὶ πρὸς τοῖς περιγεῖοις τοῦ ἐπικύκλου περιφερειῶν αἱ περί τὰς κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου παρόδους πρὸς τὰς κατὰ τὸ περίγειον λόγον ἔχουσιν, ὃν τὰ ε ἔγγιστα πρὸς τὰ θ, ἴσαι δὲ αἱ ΘΚ καὶ ΝΞ περιφέρειαι, λόγος ἂν εἴη καὶ τῆς ὑπὸ ΓΕΚ γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΕΞ ὁ τῶν ε πρὸς τὰ θ. ὥστ', ἐπειδὴ δεδομένοι μὲν εἰσιν αἱ ὑπὸ ΑΕΚ καὶ ὑπὸ ΒΕΞ γωνίαι, δέδοται δὲ καὶ ὁ τῆς ὑπὸ ΓΕΚ πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΕΞ λόγος, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΓ τῇ ὑπὸ ΒΕΔ, ἔάν, ὅσον μέρος ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ τῶν ὅλων πηλικότητων τῆς ὑπεροχῆς τῶν λόγων, τὸ τοσοῦτον μέρος ἐκάστου τῶν λόγων λάβωμεν, ἔξομεν τὴν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον λόγον πηλικότητα· δείκνυται γὰρ τοῦτο διὰ λημματίου τινὸς ἀριθμητικοῦ. ^[5]

1,2 540 ἐπεὶ οὖν αἱ μὲν πηλικότητές εἰσιν δ γ' καὶ ζ καὶ ὑπεροχὴ τούτων β Γ β, ὁ δὲ λόγος ὁ τῶν ε πρὸς τὰ θ καὶ ὑπεροχὴ τούτων δ, τὰ δὲ β Γ β τῶν δ μέρος ἐστὶν δίμοιρον, τὸ τοσοῦτο λαβόντες μέρος τῶν ε καὶ τῶν θ τὴν μὲν ὑπὸ ΓΕΚ γωνίαν ἔξομεν γ γ' μοιρῶν, τὴν δὲ ὑπὸ ΔΕΞ τῶν αὐτῶν ζ, λοιπὴν δ' ἀκολουθῶς ἐκατέραν τῶν ὑπὸ ΑΕΓ καὶ ΒΕΔ τῆς τοῦ ἐκκέντρου ἐγκλίσεως μοίρας α, ἐκ δὲ τούτων καὶ τὴν ΘΚ περιφέρειαν τῆς τοῦ ἐπικύκλου ἐγκλίσεως μοιρῶν β δ' διὰ τὸ τὰς τοσαύτας κατὰ τὸν τῆς ἀνωμαλίας κανόνα περιέχειν ἔγγιστα τὰς εὐρημένας πηλικότητος τῶν ὑπὸ ΓΕΚ καὶ ΔΕΞ γωνιῶν. ἐπὶ δὲ Κρόνου καὶ Διός, ἐπειδὴ πρὸς αἴσθησιν ἀδιαφορούσας εὐρίσκομεν τὰς περί τὰ ἀπόγεια τῶν ἐκκέντρων τμήματα γινομένας παρόδους τῶν περί τὰ περίγεια καὶ κατὰ διάμετρον, καθ' ἕτερον τρόπον ἐκ τῆς τῶν περί τὰ ἀπόγεια τῶν ἐπικύκλων πρὸς τὰς περί τὰ περίγεια συγκρίσεως ἐπελογισάμεθα τὸ προκείμενον. ^[20]

1,2 541 ἀφίσταται δ', ὡς ἐκ τῶν κατὰ μέρος τηρήσεων γέγονεν ἡμῖν εὐκατανόητον, ἐν μὲν ταῖς περί τὰς φάσεις καὶ κρύψεις παρόδοις τὸ πλεῖστον πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν ὁ μὲν τοῦ Κρόνου β μοίρας ἔγγιστα, ὁ δὲ τοῦ Διὸς α, ἐν δὲ ταῖς περί τὰς ἀκρωνύκτους ὁ μὲν τοῦ Κρόνου περί τὰς γ μοίρας, ὁ δὲ τοῦ Διὸς περί τὰς β. ἐπειδὴ οὖν καὶ ἐκ τῆς τούτων ἀνωμαλίας γίνεται φανερόν, ὅτι τῶν ὑποτετινομένων πρὸς τῇ ὀψει γωνιῶν ὑπὸ τῶν ἴσων περί τὰ ἀπόγεια καὶ περίγεια τοῦ ἐπικύκλου περιφερειῶν αἱ ὑπὸ τῶν περί τὰ ἀπόγεια συνιστάμεναι λόγον ἔχουσιν πρὸς τὰς ὑπὸ τῶν περί τὰ περίγεια γινομένων ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου, ὃν τὰ ιη πρὸς τὰ κγ, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς, ὃν τὰ κθ πρὸς τὰ μγ, ἴσαι δὲ αἱ ΖΗ καὶ ΘΚ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαι, λόγος ἔσται καὶ τῆς ὑπὸ ΖΕΗ γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ ΖΕΚ ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ὁ τῶν ιη πρὸς τὰ κγ, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ὁ τῶν κθ πρὸς τὰ μγ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΗΕΚ γωνία ὑπεροχὴ οὔσα τῶν β κατὰ πλάτος παρόδων ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν ἀστέρων καταλείπεται μοίρας α. ^[20]

1,2 542 κατὰ τοὺς ἐκκειμένους ἄρα λόγους διαιρεθείσης τῆς α μοίρας ἔξομεν τὴν μὲν ὑπὸ ΖΕΗ γωνίαν ἐπὶ μὲν Κρόνου ἐξηκοστών κς, ἐπὶ δὲ Διὸς κδ, τὴν δὲ ὑπὸ ΖΕΚ ἐπὶ μὲν Κρόνου ἐξηκοστών λδ, ἐπὶ δὲ Διὸς λς· ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ τῆς ἐγκλίσεως τοῦ ἐκκέντρου καταλειφθήσεται ἐπὶ μὲν Κρόνου μοιρῶν β κς, ἐπὶ δὲ Διὸς μοίρας α κδ, ἀνθ' ὧν διὰ τὸ συμμετρότερον συνεχρησάμεθα ταῖς τε β < ' καὶ τῇ α < ' ὅλαις. αὐτόθεν δὲ καὶ ἡ ΘΚ περιφέρεια τῆς τῶν ἐπικύκλων ἐγκλίσεως συνάγεται ἐπὶ μὲν Κρόνου μοιρῶν δ < ', ἐπὶ δὲ Διὸς β < ' αἱ γὰρ τοσαῦται

καθ' ἑκάτερον ἐν τοῖς τῆς ἀνωμαλίας κανόσι περιέχουσι πάλιν ἔγγιστα τὰς εὐρημένας
 πηλικότητας τῶν ὑπὸ ZEH καὶ ZEK γωνιῶν ἅπερ προέκειτο εὐρεῖν. δ'. Πραγματεία κανονίων
 εἰς τὰς κατὰ μέρος τοῦ πλάτους παρόδους. Ἐκ μὲν οὖν τούτων ἡμῖν συνεστάθησαν αἱ καθόλου
 πηλικότητες τῶν μεγίστων ἐγκλίσεων τῶν τε ἐκκέντρων καὶ τῶν ἐπικύκλων· ἵνα δὲ καὶ τὰς
 τῶν κατὰ μέρος διαστάσεων πλατικὰς παρόδους ἐκάστοτε δυνώμεθα προχείρως μεθοδεύειν,
 ἐπραγματευσάμεθα κανόνια ε τῶν ε πλανωμένων στίχων μὲν ἕκαστον, ὅσων καὶ τὰ τῆς
 ἀνωμαλίας, σελιδίων δὲ· τούτων δὲ τὰ μὲν πρῶτα β περιέχει τοὺς ἀριθμούς, ὥσπερ καὶ ἐν
 ἐκείνοις, τὰ δὲ τρίτα τὰς ἐπιβαλλούσας κατὰ πλάτος ἀποστάσεις τοῦ διὰ μέσων τοῖς κατὰ μέρος
 τῶν ἐπικύκλων τμήμασιν ἐπ' αὐτῶν τῶν μεγίστων ἐγκλίσεων, τὸ μὲν τῆς Ἀφροδίτης καὶ τὸ
 τοῦ Ἑρμοῦ τῶν κατὰ τοὺς συνδέσμους τῶν ἐκκέντρων, τὰ δὲ τῶν λοιπῶν γ ἀστέρων τῶν περὶ
 τὰ βόρεια πέρατα τῶν ἐκκέντρων· ἐπὶ τούτων δὲ καὶ τὰ δ' σελίδια περιέχει τὰς περὶ τὰ νότια
 πέρατα τῶν ἐκκέντρων ὁμοίας ἐπιβολὰς συνεπιλελογισμένης ἐπὶ τῶν γ τούτων καὶ τῆς αὐτῶν
 τῶν ἐκκέντρων πρὸς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν πλείστης παραχωρήσεως. [10]

1,2 543 γέγονεν δ' ἡμῖν ἡ πραγματεία τῶν τμημάτων τούτων ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ
 Ἑρμοῦ δι' ἐνὸς πάλιν θεωρήματος τρόπῳ τοιῷδε· ἔστω γὰρ ἐν τῷ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῷ διὰ
 μέσων τῶν ζωδίων ἐπιπέδῳ ἡ μὲν ABΓ ἡ κοινὴ τομὴ πρὸς αὐτὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ζωδιακοῦ, ἡ
 δὲ ΔΒΕ ἡ κοινὴ τομὴ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἐπικύκλου, καὶ ἔστω τοῦ μὲν ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Α,
 τοῦ δὲ ἐπικύκλου τὸ Β, ἡ δὲ ΑΒ τὸ περὶ τὰς μεγίστας ἐγκλίσεις ἀπόστημα τῶν ἐπικύκλων, καὶ
 γραφέντος περὶ τὸ Β τοῦ ΔΖΕΗ ἐπικύκλου ἐπεζεύχθω ἡ ΖΒΗ διάμετρος ὀρθὴ πρὸς τὴν ΔΕ,
 ὑποκείσθω δὲ καὶ τὸ τοῦ ἐπικύκλου ἐπίπεδον πρὸς τὸ ὑποκείμενον ὀρθόν, ὥστε τῶν τῇ ΔΕ πρὸς
 ὀρθὰς γωνίας ἀγομένων ἐν αὐτῷ τὰς μὲν ἄλλας πάσας παραλλήλους εἶναι τῷ τοῦ διὰ μέσων
 ἐπιπέδῳ, τὴν δὲ ΖΗ μόνην ἐν αὐτῷ, καὶ προκείσθω δοθέντων τοῦ τε λόγου τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ
 καὶ τῆς πηλικότητος τῆς ἐγκλίσεως, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΑΒΕ γωνίας, εὐρεῖν τὰς κατὰ πλάτος
 τῶν ἀστέρων παρόδους, ὅταν ὑποδείγματος ἔνεκεν ἀπέχῃσι τοῦ Ε περιγείου τοῦ ἐπικύκλου με
 μοίρας, οἷον ἐστὶν ὁ ἐπίκυκλος τξ, ἐπειδὴ περ καὶ τὰς γινομένας διαφορὰς ταῖς κατὰ μῆκος
 παρόδοις διὰ τὰς τοιαύτας ἐγκλίσεις προαιρούμεθα συναποδεικνύειν, αὗται δὲ περὶ τὰς μεταξύ
 που τοῦ τε Ε περιγείου καὶ τῶν Ζ, Η παρόδους τὸ πλείστον ἂν ὀφείλοιν διενεγκεῖν διὰ τὸ τὰς
 ἐπὶ τῶν εἰρημένων σημείων τὰς αὐτὰς γίνεσθαι ταῖς καὶ χωρὶς τῆς ἐγκλίσεως ἀποτελουμέναις.
 [20]

1,2 545 ἀπειλήφθω δὲ περιφέρεια τῶν εἰρημένων με μοιρῶν ἡ ΕΘ, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν ἐπὶ μὲν τὴν
 ΒΕ ἡ ΘΚ, ἐπὶ δὲ τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον αἱ ΚΛ καὶ ΘΜ, ἐπεζεύχθωσάν τε αἱ ΘΒ καὶ ΑΜ καὶ
 ΑΜ καὶ ΑΘ. ὅτι μὲν οὖν τὸ ΛΚΘΜ τετράπλευρον παραλληλόγραμμόν τέ ἐστι καὶ ὀρθογώνιον
 διὰ τὸ τὴν ΚΘ παράλληλον εἶναι τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ, καὶ ὅτι τὴν μὲν κατὰ μῆκος
 προσθαφαίρουν ἡ ὑπὸ ΛΑΜ γωνία περιέχει, τὴν δὲ κατὰ πλάτος πάροδον ἡ ὑπὸ ΘΑΜ, τῶν ὑπὸ
 ΑΛΜ καὶ ὑπὸ ΑΜΘ γωνιῶν ὀρθῶν καὶ αὐτῶν συνισταμένων διὰ τὸ καὶ τὴν ΑΜ ἐν τῷ τοῦ διὰ
 μέσων ἐπιπέδῳ πίπτειν, αὐτόθεν ἂν εἴη φανερόν· πηλίκαι δὲ αἱ ἐπιζητούμεναι πάροδοι
 συνάγονται καθ' ἑκάτερον τῶν προειρημένων ἀστέρων, ἥδη δεικτέον, καὶ πρότερον ἐπὶ τοῦ τῆς
 Ἀφροδίτης. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΕΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν με, οἷον ὁ ἐπίκυκλος τξ, εἴη ἂν ἡ ὑπὸ
 ΕΒΘ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ἐπικύκλου, οἷον μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων με,
 οἷον δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων γ· ὥστε καὶ ἑκατέρα τῶν ἐπὶ τῆς ΒΚ καὶ τῆς ΚΘ περιφερειῶν
 τοιούτων ἐστὶν ρ, οἷον ὁ περὶ τὸ ΒΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ. [5]

1,2 546 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἑκατέρα τοιούτων ἐστὶν πδ νβ, οἷον ἐστὶν ἡ ΒΘ ὑποτείνουσα ρκ
 · ὥστε καί, οἷον ἐστὶν ἡ μὲν ΒΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μγ ι, ἡ δὲ ΑΒ τοῦ μέσου
 ἀποστήματος ξ, διὰ τὸ περὶ τοῦτο μάλιστα τὴν μεγίστην ἐγκλισιν γίνεσθαι τοῦ ἐπικύκλου,
 τοιούτων καὶ ἑκατέρα τῶν ΒΚ καὶ ΚΘ εὐθειῶν ἔσται λ λβ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΕ γωνία τῆς

ἐγκλίσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ὑπόκειται β λ, οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ε, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΚ περιφέρεια τοιούτων ε, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΑΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΒΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροε. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΚΛ τοιούτων ἔσται ε ιδ, οἷων ἡ ΒΚ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΒΛ τῶν αὐτῶν ριθ νγ· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΚ ὑποτείνουσα λ λβ, ἡ δὲ ΑΒ εὐθεῖα ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΛ ἔσται α κ, ἡ δὲ ΒΛ τῶν αὐτῶν λ λ, ἡ δὲ ΑΛ τῶν λοιπῶν κθ λ. τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἡ ΑΜ ἴση οὔσα τῇ ΚΘ εὐθείᾳ λ λβ· ὥστε καὶ τὴν ΑΜ ὑποτείνουσιν συνάγεσθαι τῶν αὐτῶν μβ κζ. ^[20]

1,2 547 καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΜ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΜ ἔσται πς ιθ, ἡ δ' ὑπὸ ΛΑΜ τῆς τότε κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρβ ϖ, οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μς ϖ. ὁμοίως δ', ἐπεὶ καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΜ εὐθεῖα μβ κζ, τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ ΘΜ ἴση οὔσα τῇ ΚΛ εὐθείᾳ α κ, τὰ δὲ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, ἔσται καὶ ἡ ΑΘ μήκει τῶν αὐτῶν μβ κθ· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΜ ἔσται γ μς, ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΜ γωνία τῆς κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων γ λς, οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων α μη, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης κανόνος κατὰ τοῦ περιέχοντος στίχου τὸν τῶν ρλε μοιρῶν ἀριθμόν. ἔνεκεν δὲ τοῦ συγκρίναι τὴν γινομένην διαφορὰν τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως ἐκκείσθω ἡ ὁμοία καταγραφὴ ἀνέγκλιτον ἔχουσα τὸν ἐπίκυκλον. καὶ ἐπεὶ ἐδείξαμεν ἑκατέραν τῶν ΒΚ καὶ ΚΘ εὐθειῶν τοιούτων λ λβ, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΒ εὐθεῖα ξ, ὥστε καὶ τὴν ΑΚ γίνεσθαι τῶν λοιπῶν κθ κη, τὸ δ' ἀπὸ ταύτης καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΘ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, ἔσται καὶ ἡ ΑΘ μήκει τῶν αὐτῶν μβ κς· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΘ ἔσται πς κα, ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΚ γωνία τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρβ γ, οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μς β ἔγγιστα. ^[10]

1,2 548 ἐδέδεικτο δὲ ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως τῶν αὐτῶν μς· ἐνέλειπεν ἄρα ἡ κατὰ τὸ μῆκος προσθαφαίρεσις διὰ τὴν ἔγκλινιν τοῦ ἐπικύκλου μιᾶς μοίρας ἐξηκοστοῖς β· ἄπερ ἔδει εὐρεῖν. πάλιν, ἵνα καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ παρόδους δείξωμεν, ἐκκείσθω ἡ ὁμοία τῇ πρὸ ταύτης καταγραφῇ τῆς ΕΘ περιφερείας τῶν αὐτῶν ὑποκειμένης με μοιρῶν, ὥστε καὶ τῶν ΒΚ καὶ ΚΘ ἑκατέραν τοιούτων πάλιν συνάγεσθαι πδ νβ, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΘ ὑποτείνουσα ρκ· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΒΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ, ἡ δὲ ΑΒ τοῦ κατὰ τὰς μεγίστας ἐγκλίσεις ἀποστήματος νςμ· ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάντα προαποδέδεικται· τοιούτων καὶ ἑκατέρα τῶν ΒΚ καὶ ΚΘ ἔσται ιε νε. ^[20]

1,2 549 πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΕ γωνία τῆς τοῦ ἐπικύκλου ἐγκλίσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ὑπόκειται ς ιε, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ιβ λ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΚ περιφέρεια τοιούτων ιβ λ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΚΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΒΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρξζ λ. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΚΛ τοιούτων ἐστὶν ιγ δ, οἷων ἡ ΒΚ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΒΛ τῶν αὐτῶν ριθ ιζ· ὥστε καί, οἷων ἡ μὲν ΒΚ ἐδείχθη ιε νε, ἡ δὲ ΑΒ ὑπόκειται νς μ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΛ ἔσται α μδ, ἡ δὲ ΒΛ ὁμοίως ιε μθ, λοιπὴ δὲ ἡ ΑΛ τῶν αὐτῶν μ να. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΑΜ ἴση οὔσα τῇ ΚΘ τῶν αὐτῶν ιε νε· καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΛ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΜ, ἔξομεν καὶ αὐτὴν μήκει τοιούτων μγ ν, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΜ εὐθεῖα ιε νε· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΜ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΜ ἔσται μγ λδ, ἡ δ' ὑπὸ ΛΑΜ γωνία τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μβ λδ, οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων κα ιζ. ^[5]

1,2 550 ὁμοίως δ', ἐπεὶ οἷων ἐστὶν ἡ ΑΜ εὐθεῖα μγ ν, τοιούτων καὶ ἡ ΘΜ ἴση οὔσα τῇ ΚΛ γίνεται α μδ, τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν μγ νβ· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΜ ἔσται δ μδ, ἡ δὲ ὑπὸ ΘΑΜ γωνία τῆς κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων δ λβ, οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων β ις, ἃ καὶ παραθήσομεν πάλιν ἐν τῷ γ' σελιδίῳ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κανόνος

κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου, τουτέστιν τοῦ περιέχοντος τὸν τῶν ρλε μοιρῶν ἀριθμόν. πάλιν καὶ τῆς συγκρίσεως τῆς προσθαφαιρέσεως ἔνεκεν ἐκκείσθω καὶ ἡ χωρὶς τῆς ἐγκλίσεως καταγραφή. καὶ ἐπεὶ ἐδείχθη, ὅτι, οἶων ἡ AB εὐθεῖα νς μ , τοιούτων ἐστὶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΘΚ καὶ ΚΒ εὐθειῶν ιε νε , λοιπὴ δὲ ἡ ΑΚ τῶν αὐτῶν δηλονότι μ με , τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΑΚ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΘ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, μήκει ἄρα καὶ αὐτὴν ἔξομεν τοιούτων μγ με , οἶων ἦν καὶ ἡ ΘΚ εὐθεῖα ιε νε · καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΘ εὐθεῖα ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΚ ἔσται μγ λθ , ἡ δ' ὑπὸ ΚΑΘ γωνία τῆς κατὰ μήκος προσθαφαιρέσεως, οἶων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μβ μ , οἶων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κα κ . ^[15]

1,2 551 ἐδέδεικτο δ' ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως τῶν αὐτῶν κα ιζ · ἐνέλειπεν ἄρα καὶ ἐνταῦθα ἡ κατὰ μήκος προσθαφαίρεσις διὰ τὴν ἔγκλισιν τοῦ ἐπικύκλου α μοίρας ἐξηκοστοῖς γ ἄπερ ἔδει εὐρεῖν. τῶν μὲν οὖν δύο τούτων ἀστέρων τὰς ἐν ταῖς μεγίσταις ἐγκλίσεσιν κατὰ πλάτος παρόδους τὸν ἐκκείμενον τρόπον ἐπραγματευσάμεθα διὰ τὸ συνίστασθαι αὐτάς, ὅταν καὶ ὁ ἔκκεντρος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τυγχάνῃ τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, τὰς δὲ τῶν λοιπῶν γ ἀστέρων δι' ἑτέρου τῇ καταγραφῇ θεωρήματος, ἐπειδὴ κατὰ τὰς μεγίστας τῶν ἐκκέντρων ἐγκλίσεις καὶ αἱ μέγισται τῶν ἐπικύκλων συνίστανται, καὶ πρὸ ὁδοῦ ἂν εἴη συνεπιλελογισμένης ἔχειν τὰς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἐγκλίσεων συναγομένης πλατικὰς παρόδους. ^[5]

1,2 552 ἔστω γάρ πάλιν ἐν τῷ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐπιπέδῳ τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἡ κοινὴ πρὸς αὐτὸ τομὴ τοῦ μὲν ἐπιπέδου τοῦ διὰ μέσων ἡ AB, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἐκκέντρου ἡ ΑΓ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἐπικύκλου ἡ ΔΓΕ, ὑποκείσθω τε τοῦ μὲν ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Α, τοῦ δὲ ἐπικύκλου τὸ Γ, καὶ γεγράφθω περὶ τὸ Γ ὁ ΔΖΕΗ ἐπικύκλος οὕτως πάλιν, ὥστε τῶν τῇ ΔΕ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀγομένων τὴν μὲν ΖΓΗ διάμετρον ἐν μὲν τῷ τοῦ ἐκκέντρου εἶναι ἐπιπέδῳ, τῷ δὲ τοῦ διὰ μέσων παράλληλον, τὰς δὲ λοιπὰς παραλλήλους ἀμφοτέροις τοῖς εἰρημένοις ἐπιπέδοις, ἀπειλήφθω τε ὁμοίως ἡ ΕΘ περιφέρεια τῶν αὐτῶν ὑποκειμένη με μοιρῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ τοῦ κατὰ τὸν ἀστέρα σημείου καθέτου ἀχθείσης τῆς ΘΚ καὶ ἔτι ἀπὸ τῶν Θ καὶ Κ σημείων ἐπὶ τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον τῶν ΚΒ καὶ ΘΛ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΛ καὶ ΑΛ, προκείσθω τε εὐρεῖν τὴν τε κατὰ μήκος προσθαφαίρεσιν περιεχομένην ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΒΑΛ γωνίας καὶ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον περιεχομένην ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΛΑΘ γωνίας. ^[5]

1,2 553 ἦχθω δὲ καὶ ἐπὶ τὴν ΑΓ ἀπὸ τοῦ Κ κάθετος ἡ ΚΜ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΓΘ καὶ ΑΚ καὶ ΑΘ, ὑποκείσθω τε πάλιν διὰ τὰ προδεδειγμένα τῶν ΓΚ καὶ ΚΘ ἑκατέρα τοιούτων πδ νβ , οἶων ἐστὶν ἡ ΓΘ ὑποτείνουσα ρκ . ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Κρόνου πρῶτον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τοιούτων ἀποδεδειγμένης ζ λ , οἶων ἐστὶ τὸ μέσον ἀπόστημα ξ , ἔσται καὶ ἑκατέρα τῶν ΓΚ καὶ ΚΘ εὐθειῶν τοιούτων δ λς , οἶων ἐστὶν ἡ ΓΘ ὑποτείνουσα ζ λ . καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΕ γωνία τῆς τοῦ ἐπικύκλου ἐγκλίσεως ὑπόκειται, οἶων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων δ λ , οἶων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων θ , εἴη ἂν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΚΜ περιφέρεια τοιούτων θ , οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΚΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροα · καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΚΜ ἔσται τοιούτων θ κε , οἶων ἐστὶν ἡ ΓΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΜ τῶν αὐτῶν ριθ λη . καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ ΓΚ εὐθεῖα δ λς , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται π κβ , ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως δ λε . ^[20]

1,2 554 ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς κατὰ τὸ ἀπογειότερον ἡμικύκλιον μεγίστης ἐγκλίσεως ἡ ΑΓ τοῦ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν Χηλῶν ἀποστήματος ἐκ τῶν προεφωδευμένων ἐν ταῖς ἀνωμαλίαις θεωρημάτων συνάγεται τῶν αὐτῶν ξβ ι , ὥστε καὶ λοιπὴν τὴν ΑΜ τοιούτων καταλείπεσθαι νζ λε , οἶων ἐστὶν ἡ ΜΚ εὐθεῖα π κβ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΑΚ ὑποτείνουσιν τῶν αὐτῶν νζ λε . καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται π μς , ἡ δ' ὑπὸ ΚΑΜ γωνία τοιούτων π μδ , οἶων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ · ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῆς τοῦ ἐκκέντρου ἐγκλίσεως, οἶων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β λ , οἶων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτωνε · καὶ

ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΚ γωνία τοιούτων ἐστὶν $\epsilon\mu\delta$, οἷων αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\epsilon\mu\delta$, οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΑΚ ὀρθογώνιον κύκλος $\tau\zeta$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\rho\omicron\delta\iota\varsigma$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΚ τοιούτων ἐστὶν $\varsigma\pi$, οἷων ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, ἡ δὲ ΑΒ τῶν αὐτῶν $\rho\iota\theta\nu\alpha$. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ εὐθεῖα $\nu\zeta\lambda\epsilon$, τοιούτων ἡ μὲν ΒΚ ἔσται $\beta\nu\gamma$, ἡ δὲ ΑΒ ὁμοίως $\nu\zeta\lambda\alpha$, τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ΒΛ ἴση οὖσα τῇ ΚΘ γίνεται $\delta\lambda\varsigma$, καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΛ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΛ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν $\nu\zeta\mu\beta$. ^[5]

1,2 555 ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ ΑΘ ἴση οὖσα τῇ ΒΚ γίνεται τῶν αὐτῶν $\beta\nu\gamma$, τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΑΛ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΘ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, μήκει καὶ ταύτην ἔξομεν τῶν αὐτῶν $\nu\zeta\mu\varsigma$. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΑ ἔσται $\epsilon\nu\theta$, ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΛ γωνία τῆς κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\epsilon\mu\delta$, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\beta\nu\beta$, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ γ' σελιδίῳ τοῦ τοῦ Κρόνου κανονίου κατὰ τῶν ρλε μοιρῶν. ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τὸ περιγειότερον ἡμικύκλιον μεγίστης ἐγκλίσεως, ἐπειδήπερ ἡ ΑΓ τοῦ κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Κριοῦ ἀποστήματος τοιούτων συνάγεται $\nu\zeta\mu$, οἷων ἡ μὲν ΚΜ ἐδείχθη $\pi\kappa\beta$, ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως $\delta\lambda\epsilon$, καὶ διὰ τοῦτο λοιπὴ μὲν ἡ ΑΜ γίνεται $\nu\gamma\epsilon$, τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα διὰ τὸ ἀδιαφόρῳ μείζων εἶναι τῆς ΑΜ εὐθείας $\nu\gamma\epsilon$, καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται $\pi\nu$, ἡ δὲ ὑπὸ ΚΑΜ γωνία τοιούτων $\pi\mu\eta$, οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$. ^[20]

1,2 556 τῶν δ' αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΚ γωνία τοιούτων ἐστὶ $\epsilon\mu\eta$, οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶ $\epsilon\mu\eta$, οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΑΚ ὀρθογώνιον κύκλος $\tau\zeta$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\rho\omicron\delta\iota\beta$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτάς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΚ γίνεται τοιούτων $\varsigma\delta$, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, ἡ δὲ ΑΒ τῶν αὐτῶν $\rho\iota\theta\nu\alpha$. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ εὐθεῖα $\nu\gamma\epsilon$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΚ ἔσται $\beta\mu\alpha$, ἡ δὲ ΑΒ ὁμοίως $\nu\gamma\alpha$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΛ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΛ, τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΒΛ $\delta\lambda\varsigma$, ἔξομεν καὶ τὴν ΑΛ μήκει τῶν αὐτῶν $\nu\gamma\iota\gamma$. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΛ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΛ ἔσται $\iota\kappa\gamma$, ἡ δ' ὑπὸ ΒΑΛ γωνία τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\theta\nu\varsigma$, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\delta\nu\eta$. πάλιν, ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΛ εὐθεῖα $\nu\gamma\iota\gamma$, τοιούτων καὶ ἡ ΘΛ ἴση οὖσα τῇ ΚΒ γίνεται $\beta\mu\alpha$, τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν $\nu\gamma\iota\zeta$. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΑ ἔσται $\varsigma\gamma$, ἡ δὲ ὑπὸ ΘΑΛ γωνία τῆς κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\epsilon\mu\varsigma$, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\beta\nu\gamma$, ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ἐν τῷ δ' σελιδίῳ τοῦ κανονίου κατὰ τῶν ρλε μοιρῶν. ^[5]

1,2 557 ἴνα δὴ καὶ τὴν σύγκρισιν τῶν κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεων ἐπὶ τῆς περιγειοτέρας ἐγκλίσεως ποιησώμεθα, καταγεγράφθω πάλιν τὸ μηδεμίαν ἔγκλισιν ἔχον σχῆμα. καὶ ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΓ τοῦ τότε ἀποστήματος $\nu\zeta\mu$, τοιούτων ἑκατέρα μὲν τῶν ΓΚ καὶ ΚΘ ὑπόκειται $\delta\lambda\varsigma$, λοιπὴ δὲ ἡ ΑΚ τῶν αὐτῶν $\nu\gamma\delta$, τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΘ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, ἔξομεν καὶ τὴν ΑΘ μήκει $\nu\gamma\iota\varsigma$. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα $\rho\kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΘ ἔσται $\iota\kappa\beta$, ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΚ γωνία τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\theta\nu\delta$, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ $\tau\zeta$, τοιούτων $\delta\nu\zeta$. ^[20]

1,2 558 ἐδέδεικτο δ' ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων τῶν αὐτῶν $\delta\nu\eta$. ἐπλεόνασεν ἄρα παρ' ἀμφοτέρας τὰς ἐγκλίσεις ἡ κατὰ μῆκος προσθαφαίρεσις ἐξηκοστῶ· ὅπερ ἔδει εὐρεῖν. πάλιν ἐκκείσθω πρῶτον ἡ ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων καταγραφή περιέχουσα τοὺς ἐπὶ τοῦ τοῦ Διὸς ἀποδεδειγμένους λόγους, ὥστε, οἷων ἐστὶν ἡ ΓΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου $\iota\alpha\lambda$, τοιούτων ἑκατέραν τῶν ΓΚ καὶ ΚΘ συνάγεσθαι $\eta\eta$. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΑΓΕ γωνία τῆς τοῦ ἐπικύκλου ἐγκλίσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ

δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ὑπόκειται β λ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ε , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΚΜ περιφέρεια τοιούτων ε , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΚΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροε . [20]

1,2 559

καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΚΜ τοιούτων ἐστὶν ε ἰδ , οἷων ἡ ΓΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΜ τῶν αὐτῶν ριθ νγ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΓΚ εὐθεῖα η η , ἡ δὲ ΑΓ τοῦ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν Χηλῶν ἀποστήματος ξβ λ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται π κα , ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως η η , λοιπὴ δὲ ἡ ΜΑ εὐθεῖα νδ κβ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα, ἐπεὶ ἀδιαφόρῳ μείζων ἐστὶν τῆς ΜΑ, τῶν αὐτῶν νδ κβ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται π μς , ἡ δ' ὑπὸ ΚΑΜ γωνία τοιούτων π μδ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ . ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς τοῦ ἐκκέντρου ἐγκλίσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α λ , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων γ · καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΚ γωνία τοιούτων ἐστὶ γ μδ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΚΒ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶ γ μδ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΑΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρος ις . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΚΒ τοιούτων ἐστὶν γ νδ , οἷων ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΑΒ τῶν αὐτῶν ριθ νς · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ εὐθεῖα νδ κβ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΒ ἔσται α μς , ἡ δὲ ΑΒ ὁμοίως νδ κ . τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν διὰ τὰ προαποδεδειγμένα καὶ ἡ ΒΛ εὐθεῖα ηη · καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΛ, ἔξομεν καὶ αὐτὴν μήκει τῶν αὐτῶν νδ νς . [20]

1,2 560

ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ ΑΘ τῶν αὐτῶν ἐστὶ α μς , τὰ δὲ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, καὶ ταύτην ἔξομεν τῶν αὐτῶν νδ νη · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΘ ἔσται γ νβ , ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΛ γωνία τῆς κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων γ μβ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α να , ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ γ' σελιδίῳ τοῦ τοῦ Διὸς κανονίου κατὰ τῶν ρλε μοιρῶν. ὡσαύτως δ', ἐπειδὴ πάλιν ἡ ΑΓ τοῦ κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Κριοῦ ἀποστήματος τοιούτων συνάγεται νζ λ , οἷων ἐδείξαμεν τὴν μὲν ΚΜ εὐθεῖαν π κα , τὴν δὲ ΓΜ ὁμοίως η η , ὡς καὶ λοιπὴν τὴν ΑΜ, τουτέστιν τὴν ΑΚ ἀδιαφόρῳ μείζονα οὔσαν, τῶν αὐτῶν καταλείπεσθαι μθ κβ , διὰ τοῦτο δὲ καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ γίνεται π να , ἡ δ' ὑπὸ ΚΑΜ γωνία τοιούτων π μθ , οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , συναχθήσεται καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΒΑΚ γωνία τῶν αὐτῶν γ μθ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΚΒ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν γ μθ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΚΒ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρος ια . καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΚ τοιούτων ἐστὶν γ νθ . [20]

1,2 561

οἷων ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΑΒ τῶν αὐτῶν ριθ νς · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ εὐθεῖα μθ κβ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΒ ἔσται α λθ , ἡ δὲ ΑΒ ὁμοίως μθ κ . διὰ τοῦτο δ', ἐπεὶ καὶ ἡ ΒΛ τῶν αὐτῶν ἐστὶν η η , τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΛ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει ν π · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΛ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΛ ἔσται ιθ λα , ἡ δ' ὑπὸ ΒΑΛ γωνία τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιη μδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων θ κβ . πάλιν, ἐπεὶ οἷων ἐστὶν ἡ ΑΛ εὐθεῖα ν π , τοιούτων καὶ ἡ ΘΛ γίνεται α λθ , τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν ν καὶ ἐξηκοστῶνβ · καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΘ ἔσται γ νζ , ἡ δ' ὑπὸ ΘΑΛ γωνία τῆς κατὰ τὸ πλάτος ἀποστάσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων γ μς , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α νγ , ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ δ' σελιδίῳ τοῦ κανονίου κατὰ τῶν αὐτῶν ρλε μοιρῶν. καὶ τῆς συγκρίσεως δὲ τῶν κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεων ἔνεκεν ἐκκείσθω ἡ χωρὶς τῶν ἐγκλίσεων καταγραφὴ. καὶ ἐπεὶ κατὰ τὸ ἐκκείμενον ἀπόστημα, οἷων ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΘΚ καὶ ΓΚ εὐθειῶν η η , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΓ ἐστὶν ὅλη νζ λ , λοιπὴ δὲ ἡ ΑΚ τῶν αὐτῶν μθ κβ , τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΘ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν ν καὶ ἐξηκοστῶνβ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΘ

ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΚ ἔσται ιθ λ , ἡ δὲ ὑπὸ ΘΑΚ γωνία τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιη μβ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων θ κα . ^[10]

1,2 562 ἐδέδεικτο δὲ ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων τῶν αὐτῶν θ κβ · ἐπλεόνασεν ἄρα πάλιν παρ' ἀμφοτέρας τὰς ἐγκλίσεις ἡ κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεις ἐνὶ μόνῳ ἐξηκοστῷ ἅπερ προέκειτο εὑρεῖν. ἐξῆς δὲ καὶ τῶν τοῦ Ἄρεως λόγων ἔνεκεν ἐκκείσθω πρῶτον ἡ τῶν ἐγκλίσεων καταγραφὴ, καὶ συναγέσθω πάλιν ἑκατέρω τῶν ΓΚ καὶ ΚΘ τοιούτων κζ νς , οἷων ἐστὶν ἡ ΓΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου λθ λ . ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΑΓΕ γωνία τῆς τοῦ ἐπικύκλου ἐγκλίσεως ὑπόκειται, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β ιε , οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων δ λ , εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΚΜ περιφέρειᾳ τοιούτων δ λ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΓΜΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΓΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροε λ . ^[5]

1,2 563 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΚΜ τοιούτων ἐστὶν δ μγ , οἷων ἐστὶν ἡ ΓΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΓΜ τῶν αὐτῶν ριθ νδ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΓΚ εὐθεῖα κζ νς , ἡ δὲ ΑΓ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ξς , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται α ς , ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως κζ νδ , ἡ δὲ ΑΜ τῶν λοιπῶν λη ς , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα τῶν αὐτῶν λη ζ . καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται γ κη , ἡ δὲ ὑπὸ ΚΑΜ γωνία τοιούτων γ ιθ , οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ . ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῆς τοῦ ἐκκέντρου ἐγκλίσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων α , οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β · καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΚ γωνία τοιούτων συνάγεται ε ιθ , οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΚΒ περιφέρειᾳ τοιούτων ἐστὶν ε ιθ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΒΑΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροδ μα . ^[5]

1,2 564 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΚ τοιούτων ἐστὶν ε λδ , οἷων ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΑΒ τῶν αὐτῶν ριθ νβ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ εὐθεῖα λη ζ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΒ ἔσται α μς , ἡ δὲ ΑΒ ὁμοίως λη ε . τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἡ ΒΛ εὐθεῖα κζ νς · καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΛ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΛ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει μζ ιδ . ὁμοίως δ', ἐπεὶ καὶ ἡ μὲν ΘΛ τῶν αὐτῶν α μς , τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΑΛ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΛΘ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν μζ ις · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΛ ἔσται δ κθ , ἡ δὲ ὑπὸ ΘΑΛ γωνία τῆς κατὰ πλάτος ἀποστάσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων δ ιη , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β θ , ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ γ' σελιδίῳ τοῦ τοῦ Ἄρεως κανονίου κατὰ τῶν ρλε μοιρῶν. ὡσαύτως δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα ἐγκλίσεων, ἐπειδὴ τοιούτων ἐστὶν ἡ ΑΓ εὐθεῖα νδ , οἷων ἡ μὲν ΚΜ ἐδέιχθη α ς , ἡ δὲ ΓΜ ὁμοίως κζ νδ , ὥς καὶ τὴν μὲν ΑΜ καταλείπεσθαι τῶν λοιπῶν κς ς , τὴν δὲ ΑΚ ὑποτείνουσαν συνάγεσθαι τῶν αὐτῶν κς ζ , καὶ οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΚΜ ἔσται ε γ , ἡ δὲ ὑπὸ ΚΑΜ γωνία τοιούτων δ μθ , οἷων εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΒΑΚ τῶν αὐτῶν ς μθ · ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΚ περιφέρειᾳ τοιούτων ἐστὶν ς μθ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΒΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΑΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρογ ια . ^[10]

1,2 565 καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΒΚ ἔσται τοιούτων ζ η , οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ , ἡ δὲ ΑΒ τῶν αὐτῶν ριθ μζ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΚ εὐθεῖα κς ζ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΚ ἔσται α λγ , ἡ δὲ ΑΒ ὁμοίως κς δ . τῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν πάλιν καὶ ἡ ΒΛ εὐθεῖα κζ νς · καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΛ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΛ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει λη ιβ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΛ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΛ ἔσται πζ με , ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΛ γωνία τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μζ . ὁμοίως δ', ἐπεὶ, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΛ εὐθεῖα λη ιβ , τοιούτων καὶ ἡ ΛΘ γίνεται α λγ , τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ τετράγωνον, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν λη ιδ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΛΘ ἔσται δ νβ , ἡ δ' ὑπὸ

ΘΑΛ γωνία τῆς κατὰ πλάτος ἀποστάσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων δ μ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β κ , ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ δ' σελιδίῳ τοῦ κανόνος κατὰ τῶν αὐτῶν ρλε μοιρῶν. ^[5]

1,2 566 καὶ τῆς συγκρίσεως οὖν πάλιν ἔνεκεν τῶν κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεων, ἐὰν ἐκθώμεθα τὴν χωρὶς τῶν ἐγκλίσεων καταγραφὴν, γίνεται κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα, ὅπου μάλιστα τὴν διαφορὰν αἰσθητὴν ἀνάγκη συμβαίνειν, λόγος τῆς ΑΓ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΓΚ καὶ ΚΘ ὁ τῶν νδ πρὸς τὰ κζ νς , ὡς διὰ τοῦτο τὴν μὲν ΑΚ καταλείπεσθαι τῶν λοιπῶν κς δ , τὴν δὲ ΑΘ ὑποτείνουσιν συνάγεσθαι τῶν αὐτῶν λη ιβ , διὰ τοῦτο δὲ καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ τὴν μὲν ΘΚ εὐθεῖαν γίνεσθαι πάλιν πζ με , τὴν δ' ὑπὸ ΘΑΚ γωνίαν τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεως, οἷων μὲν εἰσιν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μζ . τοσούτων δὲ ἐδέδεικτο καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς ἐγκλίσεις ἐπιλογισμῶν· οὐδενὶ ἄρα ἐπὶ τοῦ Ἄρεως διήνεγκεν παρὰ τὰς ἐγκλίσεις τῶν κύκλων ἢ κατὰ μῆκος προσθαφαίρεσις· ἅπερ ἔδει εὐρεῖν. ^[20]

1,2 567 τὰ δὲ δ' σελίδια τῶν δύο κανονίων τοῦ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ περιέξει τὰς ὑπὸ τῶν μεγίστων λοξώσεων τῶν ἐπικύκλων αὐτῶν, αἵτινες περὶ τὰ ἀπόγεια καὶ περιγεια τῶν ἐκκέντρων συνίστανται, περιεχομένας πλατικὰς παρόδους, πεπραγματοτευμένας ἡμῖν μέντοι καθ' αὐτὰς χωρὶς τῆς παρὰ τὰς τῶν ἐκ κέντρων ἐγκλίσεις γινομένης διαφορᾶς, ἐπειδήπερ καὶ πλείονων ἂν ἐδέησε κανονίων ψηφοφορίας τε κατασκελεστέρας ἀνίσων καὶ μὴ πάντως ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ διὰ μέσων συνίστασθαι μελλουσῶν τῶν τε ἐσπερίων καὶ τῶν ἐῶν παρόδων, καὶ ἄλλως τῆς ἐγκλίσεως τῶν ἐκκέντρων μὴ μενούσης αἱ τῶν παρὰ τὰς μεγίστας ἐγκλίσεις μειώσεων ὑπεροχαὶ διαφωνεῖν ἔμελλον πρὸς τὰς τῶν παρὰ τὰς μεγίστας λοξώσεις μειώσεων· χωρισθείσης μέντοι τῆς διαφορᾶς ἕκαστα ἡμῖν προχειρότερον μεθοδευθήσεται, ὡς ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπενεχθησομένων ἔσται δῆλον. ^[15]

1,2 568 ἔστω τοίνυν ἡ ΑΒ κοινὴ τομὴ τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ τοῦ ἐπικύκλου, καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ, τὸ δὲ Β τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, γεγράφθω τε περὶ αὐτὸ ὁ ΓΔΕΖΗ ἐπικυκλος λοξὸς πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον, τουτέστιν ὥστε τὰς ἀγομένας ἐν αὐτοῖς εὐθείας ὀρθὰς πρὸς τὴν ΓΗ κοινήν τομὴν ἴσας ποιεῖν τὰς γωνίας ἀπάσας τὰς πρὸς τοῖς αὐτῆς τῆς ΓΗ σημείοις συνισταμένας, διήχθωσάν τε ἡ μὲν ΑΕ ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου, ἡ δὲ ΑΖΔ τέμνουσα αὐτόν, ὡς ἔτυχεν, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Δ, Ε, Ζ σημείων κάθετοι ἐπὶ μὲν τὴν ΓΗ αἱ ΔΘ καὶ ΕΚ καὶ ΖΛ, ἐπὶ δὲ τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον αἱ ΔΜ καὶ ΕΝ καὶ ΖΞ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ τε ΘΜ καὶ ΚΝ καὶ ΛΞ καὶ ἔτι αἱ ΑΝ καὶ ΑΞΜ· ἡ γὰρ ΑΞΜ εὐθεῖα ἐστίν, ἐπειδήπερ ἐν δυσὶν ἐπιπέδοις ἐστὶν τὰ γ σημεῖα τῷ τε τοῦ διὰ μέσων καὶ τῷ διὰ τῆς ΑΖΔ ὀρθῷ πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων. ^[20]

1,2 569 ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης λοξώσεως τὰς μὲν κατὰ μῆκος τῶν ἀστέρων προσθαφαιρέσεις περιέχουσιν ἢ τε ὑπὸ ΘΑΜ γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ΚΑΝ, τὰς δὲ κατὰ πλάτος ἢ τε ὑπὸ ΔΑΜ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΝ, φανερόν. δεικτέον δὲ πρῶτον, ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΝ κατὰ πλάτος πάροδος ἢ κατὰ τὴν ἐπαφὴν συνισταμένη πασῶν ἐστὶ μείζων, καθάπερ καὶ ἡ κατὰ μῆκος προσθαφαίρεσις. ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ ΕΑΚ γωνία μείζων ἐστὶν πασῶν, ἡ ΚΕ πρὸς τὴν ΕΑ μείζονα λόγον ἔχει ἢπερ ἑκατέρα τῶν ΘΔ καὶ ΛΖ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΔΑ καὶ ΖΑ. ἀλλ' ὡς ἡ ΕΚ πρὸς ΕΝ, οὕτως ἢ τε ΘΔ πρὸς τὴν ΔΜ καὶ ἡ ΛΖ πρὸς τὴν ΖΞ· ἰσογῶνία γὰρ πάντα ἐστίν, ὡς ἔφαμεν, τὰ οὕτω συνιστάμενα τρίγωνα καὶ ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Μ, Ν, Ξ γωνίαι· καὶ ἡ ΝΕ ἄρα πρὸς τὴν ΕΑ μείζονα λόγον ἔχει ἢπερ ἑκατέρα τῶν ΜΔ καὶ ΞΖ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΔΑ καὶ ΖΑ. καὶ εἰσιν πάλιν ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΔΜΑ καὶ ὑπὸ ΕΝΑ καὶ ὑπὸ ΖΞΑ γωνίαι· μείζων ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΝ γωνία τῆς ὑπὸ ΔΑΜ γωνίας καὶ πασῶν δηλονότι τῶν τὸν αὐτὸν τρόπον συνισταμένων. ^[20]

1,2 570

φανερὸν δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ τῶν γινομένων ἐν ταῖς κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεσιν ἐκ τῆς λοξώσεως διαφορῶν μείζων ἐστὶν ἢ πρὸς ταῖς κατὰ τὸ Ε μεγίσταις παρόδοις ἀποτελουμένη, ἐπειδὴ περ περιέχουσι μὲν αὐτὰς αἱ ὑποτείνουσαι γωνίαι τὰς ὑπεροχὰς τῶν ΘΔ καὶ ΚΕ καὶ ΛΖ πρὸς τὰς ΘΜ καὶ ΚΝ καὶ ΛΞ, τοῦ δ' αὐτοῦ λόγου καθ' ἑκάστην αὐτῶν μένοντος καὶ πρὸς τὰς ὑπεροχὰς ἐξακολουθεῖ τὸ καὶ τὴν ὑπεροχὴν τῶν ΕΚ καὶ ΚΝ μείζονα λόγον ἔχειν πρὸς τὴν ΕΑ ἥπερ τὰς τῶν λοιπῶν πρὸς τὰς ὁμοίας τῇ ΑΔ. δηλὸν δ' αὐτόθεν, ὅτι καί, ὃν ἂν ἔχη λόγον ἢ κατὰ μῆκος μεγίστη προσθαφαίρεσις πρὸς τὴν κατὰ πλάτος μεγίστην πάροδον, τοῦτον ἔχουσι τὸν λόγον καὶ ἐπὶ πάντων τῶν τοῦ ἐπικύκλου τμημάτων αἱ κατὰ μῆκος ἐφ' ἑκάστον προσθαφαίρεσεις πρὸς τὰς κατὰ πλάτος παρόδους, ἐπειδὴ περ, ὡς ἡ ΚΕ πρὸς τὴν ΕΝ, οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὁμοίαι ταῖς ΛΖ καὶ ΘΔ πρὸς τὰς ὁμοίας ταῖς ΖΞ καὶ ΔΜ· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. τούτων δὴ προεφωδευμένων ἴδωμεν πρῶτον, πηλίκη γωνία καθ' ἑκάτερον τῶν ἀστέρων ὑπὸ τῆς λοξώσεως τῶν ἐπιπέδων περιέχεται, ὑποθέμενοι κατὰ τὰ ἐν ἀρχῇ προδιειλημμένα, διότι περὶ τὰ μεταξὺ τοῦ τε μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος εἰ μοίραις ἑκάτερος αὐτῶν τὸ πλεῖστον βορειότερος καὶ νοτιώτερος γίνεται τῶν ἐναντίων κατὰ τὸν ἐπίκυκλον παρόδων, ἐπειδὴ περ ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης ἀδιαφόρῳ μείζονα καὶ ἐλάττονα τῶν εἰ μοιρῶν τὴν κατὰ τὸ περιγίειον καὶ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου παραχώρησιν φαίνεται ποιούμενος, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ μίᾳς ἔγγιστα μοίρας ἡμίσει. ^[10]

1,2 571 ἔστω τοίνυν πάλιν ἡ ΑΒΓ κοινὴ τομὴ τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἐπικύκλου, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Β σημεῖον τοῦ ΓΔΕ ἐπικύκλου λοξοῦ πρὸς τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον, καθ' ὃν ἐκτεθείμεθα τρόπον, ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Α κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου ἡ ΑΔ, ἥχθωσάν τε ἀπὸ τοῦ Δ κάθετοι ἐπὶ μὲν τὴν ΓΒΕ ἡ ΔΖ, ἐπὶ δὲ τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον ἡ ΔΗ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΔ καὶ ΖΗ καὶ ΑΗ, ὑποκείσθω δὲ ἡ ὑπὸ ΔΑΗ γωνία περιέχουσα τὴν ἡμίσειαν τῆς ἐκκειμένης κατὰ πλάτος παραχωρήσεως καθ' ἑκάτερον τῶν ἀστέρων οὕσαν τοιούτων $\beta \angle$, οἷων εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, καὶ προκείσθω τὴν πηλικότητα τῆς λοξώσεως ἑκατέρου τῶν ἐπιπέδων εὔρεῖν, τουτέστι τὴν πηλικότητα τῆς ὑπὸ ΔΖΗ γωνίας. ^[20]

1,2 572 ἐπὶ μὲν δὴ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης, ἐπειδὴ, οἷων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου $\mu \gamma \iota$, τοιούτων τὸ μὲν μέγιστον ἀπόστημα $\xi \alpha \iota \epsilon$, τὸ δὲ ἐλάχιστον $\nu \eta \mu \epsilon$, καὶ τὸ μεταξὺ τούτων γίνεται ξ , ἡ ΑΒ ἄρα πρὸς τὴν ΒΔ λόγον ἔξει, ὃν τὰ ξ πρὸς τὰ $\mu \gamma \iota$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λειφθὲν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν $\mu \alpha \mu$. ὁμοίως δ', ἐπεὶ, ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ, καὶ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΖ, τῶν αὐτῶν καὶ τὴν ΔΖ ἔξομεν $\kappa \theta \nu \eta$. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΗ γωνία ὑπόκειται, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων $\beta \lambda$, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ϵ , εἴη ἂν ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρειᾳ τοιούτων ϵ , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΔΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΔΗ τοιούτων $\epsilon \iota \delta$, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα $\rho \kappa$ · καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΔ εὐθεῖα $\mu \alpha \mu$, τοιούτων ἡ ΔΗ ἔσται $\alpha \nu$. ^[20]

1,2 573 τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἡ ΔΖ ἐδέδεικτο $\kappa \theta \nu \eta$ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα $\rho \kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται $\zeta \kappa$, ἡ δὲ ὑπὸ ΔΖΗ γωνία τῆς λοξώσεως, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ζ , οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων $\gamma \lambda$. ἀλλ' ἐπεὶ καὶ ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὑπὸ ΔΑΖ γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΑΖ περιέχει τὴν γινομένην τῆς κατὰ μῆκος προσθαφαίρεσεως διαφοράν, αὐτόθεν καὶ ταύτην συνεπιλογιστέον ἀπὸ τῆς καταλαμβανομένης αὐτῶν πηλικότητος. ἐπεὶ γὰρ ἐδείχθη, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΗ εὐθεῖα $\alpha \nu$, τοιούτων ἡ μὲν ΑΔ ὑποτείνουσα $\mu \alpha \mu$. ἡ δὲ ΔΖ ὁμοίως $\kappa \theta \nu \eta$, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τῶν ἁφ' ἑκατέρας τῶν ΑΔ καὶ ΖΔ ποιεῖ τὸ ἀπὸ ἑκατέρας τῶν ΑΗ καὶ ΗΖ, ἔξομεν καὶ τὴν μὲν ΑΗ μήκει τῶν αὐτῶν $\mu \alpha \lambda \zeta$, τὴν δὲ ΗΖ ὁμοίως $\kappa \theta \nu \epsilon$ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΗ ὑποτείνουσα $\rho \kappa$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΗ ἔσται $\pi \varsigma \iota \varsigma$, ἡ δ' ὑπὸ ΖΑΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων $\phi \alpha \nu \varsigma$, οἷων δ' αἱ δ' ὀρθαὶ τξ, τοιούτων $\mu \epsilon \nu \eta$. ὁμοίως δ', ἐπεὶ καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα $\rho \kappa$, τοιούτων καὶ ἡ ΔΖ γίνεται $\pi \varsigma \iota \eta$, καὶ

τὴν ὑπὸ ΔΑΖ γωνίαν ἔξομεν, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ρα νη , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων με νθ . ^[5]

1,2 574 ἐνέλειπεν ἄρα παρὰ τὴν λόξωσιν ἢ κατὰ μήκος προσθαφαίρεσις ἐξηκοστῶ ἐνί. ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ, ἐπειδὴ, οἷων ἐστὶν ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου κβ λ , τοιούτων τὸ μὲν μέγιστον ἀπόστημα ἐδείχθη ξθ , τὸ δὲ διάμετρον νζ , καὶ τὸ μεταξὺ τούτων συνάγεται τῶν αὐτῶν ξγ , ἢ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ λόγον ἔχει, ὃν τὰ ξγ πρὸς τὰ κβ λ . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει νη να . ὁμοίως δ', ἐπεὶ, ὡς ἢ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΔ, καὶ ἢ ΒΔ πρὸς ΔΖ, τῶν αὐτῶν καὶ ἢ ΔΖ ἔσται κα α . πάλιν, ἐπεὶ ἢ ὑπὸ ΔΑΗ γωνία τοιούτων ὑπόκειται ε , οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , εἴη ἂν καὶ ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΗ περιφέρειᾳ τοιούτων ε , οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΔΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ , ἢ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἢ ΔΗ τοιούτων ε ιδ , οἷων ἐστὶν ἢ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ · καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἢ ΑΔ εὐθεῖα νη να , τοιούτων καὶ ἢ ΔΗ ἔσται β λδ . ^[5]

1,2 575 τῶν δ' αὐτῶν καὶ ἢ ΔΖ ἐδέδεικτο καα · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἢ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἢ μὲν ΔΗ ἔσται ιδ μ , ἢ δὲ ὑπὸ ΔΖΗ γωνία τῆς λοξώσεως, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ιδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ζ . ὁμοίως δὲ καὶ τῆς συγκρίσεως τῶν τῆς προσθαφαίρεσεως γωνιῶν ἔνεκεν, ἐπειδὴ πάλιν, οἷων ἐστὶν ἢ ΔΗ εὐθεῖα β λδ , τοιούτων ἢ μὲν ΑΔ ὑποτείνουσα ἐδείχθη νη να , ἢ δὲ ΔΖ ὁμοίως κα α , τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΔΗ λειφθὲν ὑπὸ τῶν ἀπὸ ἐκατέρας τῶν ΔΑ καὶ ΔΖ ποιεῖ τὸ ἀπὸ ἐκατέρας τῶν ΑΗ καὶ ΗΖ, ἔξομεν καὶ τὴν μὲν ΑΗ μήκει νη μζ , τὴν δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν κ νγ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἢ ΑΗ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἢ μὲν ΗΖ ἔσται μβ λη , ἢ δὲ ὑπὸ ΖΑΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μα λη , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κ μθ . κατὰ ταῦτα δ', ἐπεὶ καί, οἷων ἐστὶν ἢ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἢ ΔΖ συνάγεται μβ ν , καὶ τὴν ὑπὸ ΔΑΖ γωνίαν ἔξομεν, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων μα ν , οἷων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων κ νε . ^[25]

1,2 576 ἐνέλειπεν ἄρα καὶ ἐπὶ τούτου παρὰ τὴν λόξωσιν ἢ κατὰ μήκος προσθαφαίρεσις ἐξηκοστοῖς · ἅπερ προέκειτο εὑρεῖν. τούτοις δὲ ἐφεξῆς ἴδωμεν, εἰ ταύτας ὑποθέμενοι τὰς τῶν λοξώσεων πηλικότητος συμφώνους εὐρίσκομεν τὰς κατὰ τὰ μέγιστα καὶ ἐλάχιστα ἀποστήματα μεγίστας κατὰ πλάτος παρόδους ταῖς ἐκ τῶν τηρήσεων κατειλημμέναις, ὑποκείμεθω τε πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς τὸ μέγιστον πρῶτον ἀπόστημα τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος, τουτέστιν ὁ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ λόγος ὁ τῶν ξα ιε πρὸς τὰ μυ ι , ὥστ', ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ, καὶ ταύτην συνάγεσθαι τῶν αὐτῶν μυ κζ . ἀλλ' ὡς ἢ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΔ, καὶ ἢ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΖ· καὶ ἢ ΔΖ ἄρα εὐθεῖα τῶν αὐτῶν ἔσται λ λζ . πάλιν, ἐπεὶ ἢ μὲν ὑπὸ ΔΖΗ γωνία τῆς λοξώσεως ὑπόκειται τοιούτων ζ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ , ἢ δὲ ΔΗ εὐθεῖα τοιούτων ζ κ , οἷων ἢ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ , καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἢ μὲν ΔΖ εὐθεῖα λ λζ , ἢ δὲ ΑΔ ὁμοίως μυ κζ , τοιούτων καὶ ἢ ΔΗ ἔσται α νβ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἢ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἢ μὲν ΔΗ ἔσται ε θ , ἢ δὲ ὑπὸ ΔΑΗ γωνία τῆς μεγίστης κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων δ νδ , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β κζ . ^[5]

1,2 577 κατὰ δὲ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα, ἐπειδὴ, οἷων ἐστὶν ἢ ΒΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μυ ι , τοιούτων καὶ ἢ ΑΒ ὑπόκειται νη με , τὸ δ' ἀπὸ τῆς ΔΒ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ, καὶ ταύτην ἔξομεν μήκει τῶν αὐτῶν λθ να . ὁμοίως τ', ἐπεὶ, ὡς ἢ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΔ, καὶ ἢ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΖ, καὶ ἢ ΔΖ ἔσται τῶν αὐτῶν κθ ιζ . ἀλλ' ὁ τῆς ΔΖ πρὸς τὴν ΔΗ λόγος ὑπόκειται ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ ζκ · καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἢ μὲν ΔΖ εὐθεῖα κθ ιζ , ἢ δὲ ΑΔ ὁμοίως λθ να , τοιούτων καὶ ἢ ΔΗ γίνεται α μζ · ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἢ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων καὶ ἢ μὲν ΔΗ ἔσται ε κβ , ἢ δὲ ὑπὸ ΔΑΗ γωνία τῆς μεγίστης κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ , τοιούτων ε η , οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ , τοιούτων β λδ . ἀδιαφόρῳ ἄρα πρὸς αἴσθησιν τῆς κατὰ τὸν μέσον λόγον κατὰ πλάτος παραχωρήσεως β λζ ' μοιρῶν ὑποκειμένης ἐλάττων μὲν γέγονεν ἢ κατὰ τὸ ἀπόγειον, πλείων δ' ἢ κατὰ τὸ περίγειον, ἐπειδὴ περ ἢ μὲν κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα

τρισι μόνοις ἐνέλειπεν ἐξηκοστοῖς, ἡ δὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον τέτρασιν ἐξηκοστοῖς ἐπλεόνασεν, ἅπερ ἐκ τῶν τηρήσεων εὐκατανόητα γίνεσθαι παντάπασιν οὐκ ἐνεδέχeto. ^[5]

1,2 578 πάλιν ὑποκείσθω τὸ μέγιστον ἀπόστημα τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ, τουτέστιν ὁ τῆς AB πρὸς τὴν ΒΔ λόγος ὁ τῶν ξθ πρὸς τὰ κβ λ, ὡς διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἐπάνω συνάγεσθαι τὴν μὲν ΑΔ τῶν αὐτῶν ξε ιδ, τὴν δὲ ΔΖ ὁμοίως κα ις. ἀλλὰ καὶ ἐνθάδε τὴν ὑπὸ ΔΖΗ γωνίαν ἔχομεν τῆς λοξώσεως ὑποκειμένην τοιούτων ιδ, οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τὴν δὲ ΔΗ εὐθεῖαν διὰ τοῦτο τοιούτων ιδ μ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΖ ὑποτείνουσα ρκ· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα κα ις, ἡ δὲ ΑΔ ὁμοίως ξε ιδ, τοιούτων καὶ ἡ ΔΗ ἔσται β λς. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται δ μζ, ἡ δὲ ὑπὸ ΔΑΗ γωνία τῆς μεγίστης κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων δ λδ, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων β ις. ^[20]

1,2 579 ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλάχιστου ἀποστήματος ὁ μὲν τῆς AB πρὸς τὴν ΒΔ λόγος ὑπόκειται ὁ τῶν νζ πρὸς τὰ κβ λ, διὰ ταῦτα δὲ πάλιν ἡ μὲν ΑΔ τῶν αὐτῶν νβ κβ. ἡ δὲ ΔΖ ὁμοίως κ μ. ἐπεὶ δὲ διὰ τὴν αὐτὴν λόξωσιν ὑπόκειται ὁ τῆς ΖΔ πρὸς τὴν ΔΗ λόγος ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ ιδ μ, καὶ οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ εὐθεῖα κ μ, ἡ δὲ ΑΔ ὁμοίως νβ κβ, τοιούτων καὶ ἡ ΔΗ ἐστὶν β λβ· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΗ ἔσται ε μη, ἡ δὲ ὑπὸ ΔΑΗ γωνία, οἷων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ε λβ, οἷων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων β μς. διήνεγκεν ἄρα τῆς κατὰ τὸν μέσον λόγον μεγίστης κατὰ πλάτος παραχωρήσεως β ζ' καὶ ἐνθάδε μοιρῶν ὑποκειμένης ἡ μὲν κατὰ τὸ ἀπόγειον ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον ιγ ἐξηκοστοῖς, ἡ δὲ κατὰ τὸ περίγειον ἐπὶ τὸ πλεῖστον ις ἐξηκοστοῖς, ἀνθ' ὧν εἰς τὴν ἐν τῇ ψηφοφορίᾳ παρὰ τὸν μέσον λόγον διόρθωσιν τῷ δ' τῆς α μοίρας κατὰ τὸ τῶν τηρήσεων πρὸς αἴσθησιν διάφορον συγχρησόμεθα. ^[20]

1,2 580 τούτων δ' ἀποδεδειγμένων, καὶ ὅτι, ὡς αἱ μέγιστα κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεις πρὸς τὰς μεγίστας κατὰ πλάτος παρόδους, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τοῦ ἐπικύκλου τμημάτων αἱ κατὰ μέρος τοῦ μήκους προσθαφαιρέσεις πρὸς τὰς κατὰ μέρος τοῦ πλάτους παρόδους, αὐτόθεν ἡμῖν πρόχειρος γέγονεν ἐν τοῖς ἐκκειμένοις δ' σελιδίοις τῶν κανονίων τοῦ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἡ τῶν ἐκ τῆς λοξώσεως κατὰ πλάτος παρόδων παράθεσις, τῶν μέντοι παρ' αὐτὴν μόνην τὴν λόξωσιν τῶν ἐπικύκλων καὶ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπιβολῆς, ὡς ἔφαμεν, συναγομένων, τῆς παρὰ τε τὴν τῶν ἐκκέντρων ἔγκλισιν καὶ ἔτι παρὰ τὸ ἀπόγειον καὶ περίγειον τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ διαφορᾶς διὰ τὸ εὐμεθόδευτον ἐκ τῆς ἐπενεχθησομένης ψηφοφορίας τὴν διόρθωσιν ἀποληψομένης. ἐπεὶ γὰρ κατὰ τοὺς ἐκκειμένους μέσους λόγους ἡ μὲν κατὰ πλάτος ἀμφοτέρων τῶν ἀστέρων ἐκ τῆς λοξώσεως ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων μεγίστη πάροδος ἐδείχθη μοιρῶν β λ, ἡ δὲ κατὰ μῆκος μεγίστη προσθαφαίρεσις ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης μς μοιρῶν, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ κβ ἔγγιστα, ἔχομεν δὲ ἐκκειμένας ἐν τοῖς τῆς ἀνωμαλίας αὐτῶν κανόσι τὰς ἐπιβαλλούσας τοῖς κατὰ μέρος τμήμασιν τῶν ἐπικύκλων προσθαφαιρέσεις, ὅσον ἂν ᾧσι μέρος αὗται τῶν ὅλων κατὰ μῆκος μεγίστων προσθαφαιρέσεων, τὸ τοσοῦτον μέρος λαμβάνοντες ἐφ' ἑκατέρου τῶν ἀστέρων οἰκείως τῶν β λ μοιρῶν τὰ γινόμενα παραθήσομεν ἐν τοῖς δ' σελιδίοις τῶν τοῦ πλάτους κανονίων τοῖς αὐτοῖς ἀριθμοῖς. ^[5]

1,2 581 τὰ δὲ πέμπτα σελίδια γέγονεν ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ καὶ τὰς ἐν ταῖς ἄλλαις τῶν ἐκκέντρων παρόδοις συνισταμένας κατὰ πλάτος παραχωρήσεις διευκρινεῖν ἐκ τῆς τῶν παρατιθεμένων ἐξηκοστῶν μεθοδείας. ἐπεὶ γὰρ, ὡς ἔφαμεν, ἀναλόγως τῇ πρὸς τὸν ἐκκεντρον ἀποκαταστάσει καὶ αἱ τῶν ἐπικύκλων ἐγκλίσεις τε καὶ λοξώσεις τὴν τῆς αὐξομειώσεως ἀποκατάστασιν ποιοῦνται διὰ τῆς τῶν κυκλίσκων παραθέσεως, αἱ δὲ πηλικότητες τῶν ἐγκλίσεων καὶ τῶν λοξώσεων πασῶν οὐ μακράν εἰσι τῆς κατὰ τὸν λοξὸν τῆς σελήνης κύκλον, καὶ ἀνάλογον μὲν ἔχουσιν ἔγγιστα πάλιν αἱ μέχρι τῶν τηλικούτων ἐγκλίσεων κατὰ μέρος παραχωρήσεις, πεπραγματευμένας δὲ ἔχομεν γραμμικῶς τὰς τῆς σελήνης, δωδεκάκις ἐκάστην τῶν ἐκεῖ παραθέσεων ποιήσαντες διὰ τὸ τὴν μεγίστην ἐπιβολὴν ἐκεῖ μὲν εἶναι μοιρῶν ε ἔγγιστα, νῦν δὲ ἡμᾶς ποιεῖν αὐτὴν ξ, τὰ γενόμενα

παρεθήκαμεν τοῖς οἰκείοις ἀριθμοῖς ἐφ' ἐκάστου τῶν πέμπτων σελιδίων. καί ἐστιν ἡ τῶν κανονίων ἔκθεσις τοιαύτη· ε'. ^[20]

1,2 582-583 Ἐκθεσις κανονίων τῆς κατὰ πλάτος πραγματείας. Κρόνου ἐγκλίσεων. Διὸς ἐγκλίσεων. Ἄρεως ἐγκλίσεων.

1,2 584-585 Ἀφροδίτης ἐγκλίσεων. Ἑρμοῦ ἐγκλίσεων.

1,2 586 ζ'.

1,2 587 Ψηφοφορία τῆς κατὰ πλάτος τῶν εἰς πλανωμένων παραχωρήσεως. Τούτων οὕτως ἐχόντων μεθοδεύσομεν καὶ τὴν κατὰ πλάτος τῶν εἰς ἀστέρων ψηφοφορίαν τὸν τρόπον τοῦτον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν γ, Κρόνου τε καὶ Διὸς καὶ Ἄρεως, τὸ διευκρινημένον μῆκος εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς τοῦ οἰκείου κανόνος ἀριθμούς, τὸ μὲν τοῦ τοῦ Ἄρεως καθ' ἑαυτό, τὸ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς μετὰ ἀφαιρέσεως μοιρῶν κ, τὸ δὲ τοῦ τοῦ Κρόνου μετὰ προσθήκης ν μοιρῶν, τὰ παρακείμενα αὐτῶ ἐξηκοστὰ ἐν τῷ ε' σελιδίῳ τοῦ πλάτους ἀπογραφόμεθα· καὶ ὁμοίως τὸν διευκρινημένον τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθμούς τὴν παρακειμένην αὐτῶ πλατικὴν διαφορὰν, ἐὰν μὲν τὸ διευκρινημένον μῆκος ἐν τοῖς πρώτοις ἦ ἰε στίχοις, τὴν ἐν τῷ γ' σελιδίῳ, ἐὰν δ' ἐν τοῖς ἐξῆς, τὴν ἐν τῷ δ', πολυπλασιάσαντες ἐπὶ τὰ ἐκκείμενα ἐξηκοστὰ τοῖς γενομένοις ἔξομεν τὸν ἀστέρα τοῦ διὰ μέσων, ἐὰν μὲν ἐκ τοῦ γ' σελιδίου τὴν πλατικὴν διαφορὰν ὦμεν εἰληφότες, βορειότερον, ἐὰν δὲ ἐκ τοῦ τετάρτου, νοτιώτερον. ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ τὸν διευκρινημένον τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν πρῶτον εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς ἀριθμούς τοῦ οἰκείου κανονίου τὰ παρακείμενα αὐτῶ ἐν τῷ γ' καὶ δ' σελιδίῳ τοῦ πλάτους ἀπογραφόμεθα χωρὶς, τὰ μὲν ἐν τοῖς γ ἄλλοις σελιδίοις αὐτὰ καθ' αὐτά, τὰ δ' ἐν τῷ δ' τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἐν μὲν τοῖς πρώτοις ἰε στίχοις ὄντος τοῦ διευκρινημένου μήκους μετὰ ἀφαιρέσεως τοῦ ι' αὐτῶν μέρους, ἐν δὲ τοῖς ὑπ' αὐτοὺς μετὰ προσθήκης τοῦ αὐτοῦ μέρους· ἔπειτα προσθέντες τῷ διευκρινημένῳ μήκει πάντοτε ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης μοίρας ρ, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ μοίρας σο, ἀφελόντες, ἂν ἔχωμεν, κύκλον τὰς γενομένας εἰσοίσομεν εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθμούς καί, ὅσα ἐὰν ᾖ τὰ παρακείμενα τοῖς ἀριθμοῖς ἐξηκοστὰ ἐν τῷ ε' σελιδίῳ, τὰ τοσαῦτα λαμβάνοντες τῶν ἐκ τοῦ γ' σελιδίου ἀπογεγραμμένων τὰ γενόμενα ἐκθησόμεθα, τοῦ μὲν μετὰ τῆς ἐκκειμένης προσθέσεως μήκους ἐν τοῖς πρώτοις ἰε στίχοις ὄντος, ἐὰν μὲν ὁ τῆς διευκρινημένης ἀνωμαλίας ἀριθμὸς ἐν τοῖς πρώτοις ἰε στίχοις ᾖ, ὥς εἰς τὰ νότια, ἐὰν δ' ἐν τοῖς ἐξῆς, ὥς εἰς τὰ βόρεια, τοῦ δὲ εἰρημένου τοῦ μήκους ἀριθμοῦ ἐν τοῖς ὑπὸ τοὺς ἰε στίχους ἐκπεσόντος, ἐὰν μὲν ὁ τῆς εἰρημένης ἀνωμαλίας ἀριθμὸς ἐν τοῖς πρώτοις ἰε στίχοις ᾖ, ὥς εἰς τὰ βόρεια, ἐὰν δ' ἐν τοῖς ἐξῆς, ὥς εἰς τὰ νότια. ^[20]

1,2 588 ἐξῆς δὲ πάλιν τὸ διευκρινημένον μῆκος ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης αὐτὸ ἀπλῶς, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ μετὰ προσθήκης ρπ μοιρῶν, εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθμούς, ὅσα ἐὰν παρακείμενα καὶ τούτῳ ἐξηκοστὰ ἐν τῷ ε' σελιδίῳ, τὰ τοσαῦτα λαβόντες τῶν ἐκ τοῦ δ' σελιδίου ἀπογεγραμμένων τὰ γενόμενα ἐκθησόμεθα, τοῦ μὲν, ὥς ἔφαμεν, εἰσενεγμένου μήκους ἐν τοῖς πρώτοις ἰε στίχοις ἐκπεσόντος, ἐὰν μὲν ἕως ρπ μοιρῶν ᾖ ὁ διευκρινημένος τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸς, ὥς εἰς τὰ βόρεια, ἐὰν δ' ὑπὲρ τὰς ρπ, ὥς εἰς τὰ νότια, τοῦ δὲ εἰρημένου τοῦ μήκους ἀριθμοῦ ὑπὸ τοὺς ἰε στίχους ἐκπεσόντος, ἐὰν μὲν ὁ τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸς ἕως ρπ μοιρῶν ᾖ, ὥς εἰς τὰ νότια, ἐὰν δ' ὑπὲρ τὰς ρπ, ὥς εἰς τὰ βόρεια. ^[10]

1,2 589 λοιπὸν δὲ καὶ αὐτῶν τούτων τῶν ἐκ τῆς δευτέρας τοῦ μήκους εἰσαγωγῆς εὐρεθέντων ἐξηκοστῶν λαβόντες τὸ αὐτὸ μέρος, ὅσον καὶ αὐτὰ ἦν τῶν ξ, τῶν γενομένων ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης τὸ ζ' προσεκθησόμεθα πάντοτε ὥς εἰς τὰ βόρεια, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ τὸ ἡμισυ καὶ δ' πάντοτε ὥς εἰς τὰ νότια. καὶ οὕτως ἐκ τῆς μίξεως τῶν γ ἐκθέσεων τὴν φαινομένην πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον κατὰ πλάτος αὐτῶν πάροδον ἐπιγνώσομεθα. ζ'. ^[20]

1,2 590

Περὶ φάσεων καὶ κρύψεων τῶν εἰς πλανωμένων. Προπεπραγματευμένης δὴ καὶ τῆς κατὰ πλάτος τῶν εἰς ἀστέρων παραχωρήσεως ὑπολείπεται προσαναπληρῶσαι καὶ τὰ περὶ τὰς φάσεις καὶ κρύψεις αὐτῶν τὰς πρὸς τὸν ἥλιον γινομένης ὀφείλοντα θεωρηθῆναι. συμβέβηκε γάρ, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων συντάξεως διεξήλθομεν, ἀνίσους γίνεσθαι διαφόρως τὰς ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου διαστάσεις αὐτῶν πρὸς τὸν ἥλιον ἐπὶ τε τῶν φάσεων καὶ τῶν κρύψεων διὰ πολλὰς αἰτίας· ὧν πρώτη μὲν ἐστὶν ἡ παρὰ τὴν ἀνισότητα τῶν μεγεθῶν αὐτῶν, δευτέρα δ' ἡ παρὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τοὺς ὀρίζοντας ἐγκλίσεων, τρίτη δ' ἡ παρὰ τὰς κατὰ πλάτος αὐτῶν παρόδους. ἐὰν γὰρ πάλιν νοήσωμεν μεγίστων κύκλων τμήματα, τοῦ μὲν ὀρίζοντος τὸ AB, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων μεγίστου κύκλου τὸ ΓΔ, καὶ τὸ μὲν E σημεῖον ὑποθώμεθα τὴν κοινὴν αὐτῶν τομὴν ἀνατολικὴν ἢ καὶ δυτικὴν, τὰ δὲ Γ, Α πρὸς μεσημβρίαν ἐγκεκλιμένα, τὸ δὲ Δ σημεῖον τὸ κέντρον τοῦ ἡλίου, καὶ δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ πόλου τοῦ ὀρίζοντος γράψωμεν μεγίστου κύκλου πάλιν τμήμα τὸ ΔΒΖ, τὸν δὲ ἀστέρα ὑποθώμεθα ἀνατέλλειν ἢ δύνειν ἐπὶ τοῦ ΑΕΒ ὀρίζοντος, ὅταν μὲν ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων ἦ, δηλονότι κατὰ τὸ E σημεῖον, ὅταν δὲ βορειότερος ἦ τοῦ διὰ μέσων, κατὰ τὸ Η, ὅταν δὲ νοτιώτερος, κατὰ τὸ Θ, καὶ ἀγάγωμεν ἐπὶ τὸν διὰ μέσων ἀπὸ τῶν Η καὶ Θ σημείων καθετόους τὰς ΗΚ καὶ ΘΛ, τὴν ΒΔ πάλιν ἔξομεν, ἢ ἴσῃν ἀπέχοντος τοῦ ἡλίου πάντοτε περιφέρειαν ὑπὸ γῆν ὃ αὐτὸς ἀστήρ πρώτως ὀφθῆσεται ἢ ἀφανισθῆσεται· πρὸς γὰρ τὸν οὕτω γραφόμενον μέγιστον κύκλον τῶν ἴσων ὑπὸ γῆν ἀποχῶν αἱ αὐταὶ καταλάμψεις τῶν αὐγῶν τοῦ ἡλίου γίνονται. ^[10]

1,2 591 ταύτης δὴ πρῶτον ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀνίσων ἀστέρων ἀνίσου κατὰ τὸ ἀκόλουθον συνισταμένης ἀνάγκῃ, καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ αὐτὰ ὑπάρχει, καὶ τὰς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσας τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείας, τουτέστιν τὰς ὁμοίας τῇ ΕΔ διαστάσεις διαφορῶς εἶναι καὶ τῶν μὲν μειζόνων ἀστέρων ἐλάττους δηλονότι, τῶν δὲ ἐλαττόνων μείζους. ^[5]

1,2 592 ὁμοίως δέ, καὶ ἡ μὲν ΒΔ ἢ αὐτὴ ἢ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος, ἢ δ' ὑπὸ ΒΕΔ γωνία τῆς ἐγκλίσεως τοῦ διὰ μέσων ἥτοι παρὰ τὰς τῶν δωδεκατημορίων διαφορὰς ἢ παρὰ τὰς τῶν οἰκήσεων ἄνισος γίνηται, πάλιν καὶ ἡ τῆς ΕΔ διαστάσεως περιφέρεια διοίσει καὶ μείζων μὲν ἔσται τῆς ἐκκειμένης γωνίας μειουμένης, ἐλάττων δ' αὐξομένης. ὡσαύτως δ', ἐὰν καὶ τοῦτο προσυπαρχθῇ τῷ πρώτῳ τὸ καὶ τὴν κλίσιν εἶναι τὴν αὐτήν, ὃ δ' ἀστήρ μὴ ἦ ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων, ἀλλ' ἥτοι κατὰ τὸ Η βορειότερος ἢ κατὰ τὸ Θ νοτιώτερος, οὐκέτι τὴν ΔΕ περιφέρειαν ἀποστάς φανήσεται ἢ κρυφθήσεται πρώτως, ἀλλ', ὅταν μὲν βορειότερος ἦ τοῦ διὰ μέσων, τὴν ΔΚ ἐλάσσονα οὔσαν, ὅταν δὲ νοτιώτερος, τὴν ΔΕΛ μείζονα οὔσαν. ἀναγκαῖόν ἐστιν ἄρα πρὸς τὴν τῶν κατὰ μέρος ἐπίσκεψιν δοθῆναι πρῶτον ἐφ' ἐκάστου τῶν εἰς πλανωμένων ἀστέρων τὰς καθόλου πηλικότητας τῶν ΒΔ περιφερειῶν ἀπὸ τῶν ἀδιστακτότερον τετηρημένων φάσεων· αὗται δ' ἂν εἶεν αἱ θεριναὶ καὶ περὶ τὸν Καρκίνον διὰ τε τὸ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ λεπτὸν καὶ διαυγὲς τῶν ἀέρων καὶ τὸ σύμμετρον τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τοὺς ὀρίζοντας ἐγκλίσεων. ^[5]

1,2 593 εὐρίσκομεν δὴ διὰ τῆς τοιαύτης τῶν ἀνατολικῶν τηρήσεων ἐπισκέψεως, ὅτι περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου ἀνατέλλει ὡς ἐπίπαν ὁ μὲν τοῦ Κρόνου ἀστήρ ἀπέχων τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας ιδ', ὃ δὲ τοῦ Διὸς ἀπέχων ὁμοίως μοίρας ιβ' < δ', ὃ δὲ τοῦ Ἄρεως μοίρας ιδ' < , ὃ δὲ τῆς Ἀφροδίτης ἐσπέριος ἀπέχων μοίρας ε' γ' β', ὃ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἐσπέριος ἀπέχων μοίρας ια' < . τούτων δ' οὕτως ὑποκειμένων διαγεγράφθω τὸ τῆς προκειμένης καταγραφῆς σχῆμα μηδενὸς διοίσοντος ἐπὶ γε τῶν τηλικούτων περιφερειῶν, ἐὰν ὡς ἐπὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἀδιαφόρων γε πρὸς αἴσθησιν οὐσῶν ἔνεκεν εὐχρηστίας ποιῶμεθα τοὺς λόγους, καὶ ἔστω τὸ μὲν E σημεῖον τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ διὰ μέσων καὶ τοῦ ὀρίζοντος τὸ ἐν ταῖς προκειμέναις φάσεσι κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου ἀνατέλλον μὲν ἐπὶ τῶν γ' ἐφῶν, Κρόνου τε καὶ Διὸς καὶ Ἄρεως, δύνων δὲ δηλονότι ἐπὶ τῶν ἐσπερίων, Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, τὸ δὲ κλῖμα ὑποκείσθω τὸ διὰ Φοινίκης, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιδ' καὶ δ', ἐπειδὴ κατὰ τοῦτον μάλιστα ἢ περὶ

τοῦτον τὸν παράλληλον αἱ πλεῖσται καὶ ἀξιόπιστοι γεγόνασιν τῶν τηρήσεων, κατ' αὐτὸν μὲν σχεδὸν αἱ Χαλδαϊκαί, περὶ αὐτὸν δὲ αἱ περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Αἴγυπτον. ^[5]

1,2 594 ἐπειδὴ τοίνυν ἐκ μὲν τῆς προαποδεδειγμένης τῶν γωνιῶν πραγματείας, ὅταν ἡ ἀρχὴ τοῦ Καρκίνου ἀνατέλλῃ κατὰ τὸ ὑποκείμενον κλῖμα, τὴν ὑπὸ ΒΕΔ γωνίαν εὐρίσκομεν τοιούτων ργ, οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ, καὶ τὸν λόγον διὰ τοῦτο τῶν περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας τὸν τῶν ρδ πρὸς τὰ οε ἔγγιστα, τοιούτων δὲ καὶ τὰς ὑποτείνουσας ρκ, διὰ δὲ τῆς τοῦ πλάτους πραγματείας περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Καρκίνου ποιουμένων τὰς ἀνατολὰς τῶν γ ἀστέρων μόνων, τουτέστιν περὶ τὰ ἀπόγεια τοῦ ἐπικύκλου τὴν πάροδον ποιουμένων καθ' ὅσῃν δῆποτε τοῦ ἀπογείου διάστασιν μὴ μείζονα δωδεκατημοριαίας, εὐρίσκομεν ἀδιαφόρως πρὸς αἴσθησιν τὸν μὲν τοῦ Κρόνου καὶ τὸν τοῦ Διὸς ἐπ' αὐτοῦ σχεδὸν τοῦ διὰ μέσων, τὸν δὲ τοῦ Ἄρεως βορειότερον τοῦ διὰ μέσων ε' μέρει μάλιστα μιᾶς μοίρας, ἡ μὲν ΔΕ ἔσται, ἣν ἀποστήσονται τοῦ ἡλίου κατὰ τὸν διὰ μέσων ὃ τε τοῦ Κρόνου καὶ ὁ τοῦ Διὸς, ἡ δὲ ΔΚ, ἣν ἀποστήσεται τοῦ ἡλίου ὁ τοῦ Ἄρεως διὰ τὸ βορειότερος εἶναι τῇ ΚΗ ἐξηκοστῶν οὔσῃ ιβ. ^[5]

1,2 595 ἐπεὶ δὲ λόγος ἐστὶν τῆς ΚΗ πρὸς τὴν ΚΕ ὁ τῶν ρδ πρὸς τὰ οε, τῶν αὐτῶν καὶ ἡ ΚΕ ἔσται ἐξηκοστῶν ι ἔγγιστα· ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ΔΚ ἐπὶ τοῦ τοῦ Ἄρεως ιδ ζ' μοιρῶν, ὡς καὶ ὅλην τὴν ΔΕ συνάγεσθαι μοιρῶν ιδ μ. ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ιδ μοιρῶν, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ιβ ζ' δ' ὥστ', ἐπεὶ πάλιν λόγος ἐστὶν τῆς ΕΔ πρὸς τὴν ΔΒ ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ ρδ, ἔξομεν καὶ τὴν ΔΒ περιφέρειαν τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γραφομένου μεγίστου κύκλου ἐπὶ μὲν τοῦ τοῦ Κρόνου ια μοιρῶν, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Διὸς ι, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἄρεως ια ζ' ἔγγιστα. ὡσαύτως δ' ἐπὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ἐπεὶ καί, ὅταν δύνῃ ἡ ἀρχὴ τοῦ Καρκίνου, τὴν αὐτὴν τῇ προκειμένη γωνίαν καὶ ἔγκλισιν πρὸς τὸν ὀρίζοντα ποιεῖ, ὑπόκειται δὲ περὶ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ διὰ μέσων ἀνατέλλειν ἐσπέριος ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ ἀπέχων τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας ε γ β, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ μοίρας ια ζ', ἐφέξει ἄρα ἐν ταῖς ἀνατολαῖς αὐτῶν ὁ μὲν ἀκριβὴς ἥλιος ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης Διδύμων μοίρας κδ γ', ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ μοίρας ιη ζ', ὁ δὲ μέσος ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης μοίρας κε, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ μοίρας ιθ ἔγγιστα. ^[20]

1,2 596 ταύτας ἄρα τὰς μοίρας ἐπεῖχεν ἡ κατὰ μῆκος μέση κίνησις τῶν ἀστέρων. ὅταν δ' οὕτως ἔχοντος τοῦ μήκους αὐτοὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ Καρκίνου φαίνωνται, ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης ἀπέχων εὐρίσκεται τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὰς ιδ μοίρας, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ περὶ τὰς λβ· δείκνυται γὰρ τὸ τοιοῦτο διὰ τῶν περὶ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῶν προεκτεθειμένων θεωρημάτων. ἀκολουθῶς δ' ἐπὶ τούτων τῶν παρόδων ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης βορειότερος εὐρίσκεται τοῦ διὰ μέσων μοίρα α, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ μοίρα α καὶ γ β ἔγγιστα, ὅσων ἐστὶν δηλονότι ἡ ΚΗ· ὥστ', ἐπεὶ καὶ ὁ λόγος αὐτῆς ὁ πρὸς τὴν ΕΚ ἐστὶν ὁ τῶν ρδ πρὸς τὰ οε, ὁ δ' αὐτὸς λόγος ἐστὶν καὶ τῆς μὲν α πρὸς τὸ ζ' δ', τῆς δὲ α γ β πρὸς τὴν α γ' ἔγγιστα, ἔξομεν καὶ τὴν ΕΚ ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης ζ' δ' μέρους α μοίρας, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ μοίρας α γ'. τῶν δ' αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ΔΚ, ἣν ἐφαίνετο ἐκάτερος ἀπέχων τοῦ ἡλίου, ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης μοίρας ε γ β, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ μοίρας ια ζ'· καὶ ὅλην ἄρα τὴν ΔΚΕ ἔξομεν ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης μοιρῶν ζ καὶ β πέμπτων, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ μοιρῶν ιβ ζ' γ' ἔγγιστα. ^[25]

1,2 597 ὥστ', ἐπεὶ πάλιν καὶ ὁ τῆς ΕΔ πρὸς τὴν ΒΔ λόγος ἐστὶν ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ ρδ, ὁ δ' αὐτὸς τούτῳ λόγος ἐστὶν καὶ τῶν μὲν ζ καὶ β πέμπτων πρὸς τὰ ε, τῶν δὲ ιβ ζ' γ' πρὸς τὰ ι ἔγγιστα, ἔξομεν καὶ τὴν ΔΒ τῆς καθόλου διαστάσεως πηλικότητα ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης μοιρῶν ε, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ μοιρῶν ι· ἅπερ προέκειτο εὑρεῖν. η'. Ὅτι συμφωνεῖ ταῖς ὑποθέσεσιν καὶ τὰ ἰδιάζοντα περὶ τὰς φάσεις Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. Ὅτι δὲ καὶ ταῖς ἐκκειμέναις ὑποθέσεσιν ἀκόλουθα συνίσταται τὰ περὶ τὰς φάσεις καὶ κρύψεις τοῦ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ξενίζοντα, τουτέστιν διότι τοῦ μὲν τῆς Ἀφροδίτης ὁ ἀπὸ τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἑῶαν ἀνατολὴν χρόνος περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν Ἰχθύων β που μάλιστα ἡμερῶν γίνεται, περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς τῆς Παρθένου ις ἡμερῶν, τοῦ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος αἱ μὲν ἐσπέριοι φάσεις ἐκλείπουσιν, ὅταν περὶ τὰς ἀρχὰς

ὀφείλῃ φαίνεσθαι τοῦ Σκορπίου, αἱ δὲ ἑῷοι, ὅταν περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Ταύρου, κατανοήσαιμεν ἂν οὕτως· καὶ πρῶτον ἐπὶ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης. ^[20]

1,2 598 ἐκκείσθω γὰρ ἡ ὁμοία τῇ προκειμένη τῶν φάσεων καταγραφῇ, καὶ ὑποκείσθω πρῶτον τὸ μὲν Ε σημεῖον τοῦ διὰ μέσων περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν Ἰχθύων, ὅπου κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνων ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ βορειότερός ἐστιν τοῦ διὰ μέσων μοίραις ζ καὶ γ' ἔγγιστα, τὸ δὲ σχῆμα τὸ τῆς ἐσπερίας δύσεως, καθ' ἣν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ γωνία ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος συνάγεται τοιούτων ρνδ, οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, οἷων δὲ ἡ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων ἡ μὲν μείζων τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ριζ, ἡ δὲ ἐλάττων κζ ἔγγιστα· διὰ τοῦτο δὲ καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΒ τῆς καθόλου διαστάσεως ε, τοιούτων καὶ ἡ ΔΕ γίνεται ε η. ἀλλ' ἐπεὶ βορειότερός ἐστιν ὁ ἀστήρ τοῦ διὰ μέσων μοίραις ζ καὶ γ', ὅσων ἐστὶν ἡ ΚΗ περιφέρεια, ὁ δ' αὐτός ἐστιν λόγος τῶν ριζ πρὸς τὰ κζ καὶ τῶν ζ γ' πρὸς τὸ α ζ' ἔγγιστα, ἡ μὲν ΚΕ ἔσται μοίρας α ζ', λοιπὴ δὲ ἡ ΚΔ, ἣν ἀφειστήκει ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου, μοιρῶν γ λη. ^[5]

1,2 599 πάλιν ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἑῷαν ἀνατολὴν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ γωνία γίνεται τοιούτων ξθ, οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, διὰ τοῦτο δ', οἷων ἡ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων ἡ μὲν ἐλάσσων τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ξη, ἡ δὲ μείζων ρθ ἔγγιστα, οἱ δὲ αὐτοὶ λόγοι συνάγονται τῶν μὲν ξη πρὸς τὰ ρκ καὶ τῶν ε πρὸς η μθ, τῶν δὲ ξη πρὸς τὰ ρθ καὶ τῶν ζ γ' πρὸς τὰ θ ιγ, τὴν μὲν ΔΕ ἔξομεν τῶν αὐτῶν η μθ, τὴν δὲ ΚΕ τῆς παρὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς θ ιγ, λοιπὴν δὲ τὴν ΔΚ, ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα δηλονότι τοῦ ἡλίου, ἐξηκοστῶν κδ. ἀπείχε δὲ κατὰ τὴν ἐσπερίαν δύσιν ὁμοίως εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας γ λη· ἔλασσον ἄρα κεκίνηται ἐν τῷ ἀπὸ τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἑῷαν ἀνατολὴν χρόνῳ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως, τουτέστιν τῆς ἰδίας ἔγγιστα κατὰ μῆκος παρόδου, διὰ τὴν παρὰ τὸν ἐπικύκλον προήγησιν μοίραις γ ιδ. ^[5]

1,2 600 ἐπειδὴ οὖν ταῖς τοσαύταις μοίραις εἰς τὰ προηγούμενα μεταβιβάζεται ὁ ἀστήρ, ὡς ἐκ τοῦ τῆς ἀνωμαλίας κανόνας εὐκατανόητον γίνεται, ὅταν κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου κινηθῇ μοῖραν α καὶ δ', ταῦτα δὲ διαπορεύεται μέσως ὁ ἀστήρ ἐν ἡμέραις ἔγγιστα δυσὶ, φανερόν, ὅτι τοσοῦτος ἂν γένοιτο τῆς προκειμένης διαστάσεως ὁ χρόνος ἀκολουθῶς τοῖς φαινομένοις. πάλιν ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς ὑποκείσθω τὸ Ε σημεῖον περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς Παρθένου, ὅπου κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνων ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ νοτιώτερος φαίνεται τοῦ διὰ μέσων ταῖς ἴσαις ἔγγιστα μοίραις ζ καὶ γ', καὶ προκείσθω πρῶτον ἡ ἐσπερία κρύψις, ὅταν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ γωνία τοιούτων ἦ ξθ, οἷων αἱ β ὀρθαὶ τξ, οἷων δ' ἡ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων ἡ μὲν ἐλάσσων τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ξη, ἡ δὲ μείζων ρθ ἔγγιστα. ^[20]

1,2 601 ἐπειδὴ οὖν οἱ αὐτοὶ γίνονται λόγοι τοῖς περὶ τὴν ἑῷαν φάσιν τῶν Ἰχθύων, καὶ τῆς κατὰ τὸ πλάτος διαστάσεως οὔσης ἴσης, ἔξομεν τῶν αὐτῶν τὴν μὲν ΕΔ περιφέρειαν η μθ, τὴν δὲ ΛΕ τῆς παρὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς θ ιγ, ὅλην δὲ τὴν ΔΛ, ἣν ἀφειστήκει ὁ ἀστήρ εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου, μοιρῶν ιη β. διὰ δὲ τοῦ τῆς ἀνωμαλίας κανόνας, ὡς ἔφαμεν, ταῖς τοσαύταις μοίραις τῆς παρὰ τὴν μέσιν τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἀστέρος κατὰ μῆκος κίνησιν προηγέσεως ἐπιβάλλουσιν ἀπὸ τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοῖραι ζ ζ' ἔγγιστα. ὡσαύτως δ', ἐπεὶ καὶ κατὰ τὴν ἑῷαν ἀνατολὴν τὴν περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς Παρθένου, ὅταν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ γωνία τοιούτων ἦ ρνδ, οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, οἷων δ' ἡ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων ἡ μὲν μείζων τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ριζ, ἡ δὲ ἐλάσσων κζ, οἱ δὲ αὐτοὶ λόγοι συνάγονται πάλιν τοῖς ἐπὶ τῆς ἐσπερίας κρύψεως τῶν Ἰχθύων ἐκτεθειμένοις, ἔξομεν τῶν αὐτῶν τὴν μὲν ΔΕ περιφέρειαν ε η, τὴν δὲ ΕΛ τῆς παρὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς α λ, ὅλην δὲ τὴν ΔΛ, ἣν ἀφειστήκει ὁ ἀστήρ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἡλίου, μοιρῶν ζ λη, ὅσαις κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιβάλλουσιν ἀπὸ τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου μοῖραι β ζ' ἔγγιστα. ^[20]

1,2 602

τάς πάσας ἄρα ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ ἀπὸ τῆς ἐσπερίας κρύψεως ἐπὶ τὴν ἑῶαν ἀνατολὴν κινήσεται τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ι , ὅσας ἐν ταῖς προκειμέναις ἔγγιστα ις ἡμέραις ἀκολούθως τοῖς φαινομένοις διαπορεύεται. τούτων δ' ἀποδεδειγμένων θεωρητέον καὶ τὰ περὶ τὰς ἐκλειπτικὰς φάσεις τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ συμβαίνοντα, καὶ πρῶτον, ὅτι κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Σκορπίου, καὶ τὴν μεγίστην εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου ποιῆται διάστασιν, ἐσπέριος οὐ δύναται φαίνεσθαι. ἐκκείσθω γὰρ ἡ ἐπὶ τῶν φάσεων καταγραφὴ τοῦ Ε σημείου τοῦ διὰ μέσων ὑποτιθεμένου περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Σκορπίου, ὅπου κατὰ τὴν δύσιν ἢ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ γωνία τοιούτων ἐστὶν ξθ , οἷων αἱ β ὀρθαὶ τζ , οἷων δὲ ἡ ὑποτείνουσα ρκ , τοιούτων ἢ μὲν ἐλάσσων τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ξη , ἡ δὲ μείζων ρθ · καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΔ τῆς καθόλου διαστάσεως ι , τοιούτων καὶ ἡ ΔΕ ἔσται ιζ λθ .

[15]

1,2 603 ἀλλ' ὅταν τὴν προκειμένην θέσιν ἔχη ὁ ἀστήρ, νοτιώτερος γίνεται τοῦ διὰ μέσων μοίραις γ ἔγγιστα ὥστε, ἐπεὶ κατὰ τοὺς ἐκκειμένους λόγους καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΛΘ τοῦ πλάτους γ , τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΛΕ γίνεται δ κβ , ἡ δὲ ΔΕΛ ὅλη τῶν αὐτῶν κβ ἔγγιστα, τοσαύτας ἀποστῆναι δεῖ τὸν ἀστέρα τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου, ἵνα δυνηθῇ φανῆναι πρῶτως. ὥστ', ἐπειδὴ μόνως ἀφίσταται τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου τὸ πλεῖστον ἐν ἀρχαῖς ὧν τοῦ Σκορπίου μοίρας κ νη · τοῦτο γὰρ ἡμῖν προαπεδείχθη διὰ τῶν περὶ τὰς μεγίστας ἀποστάσεις ἐφωδευμένων φανερόν, ὅτι αἱ τοιαῦται τῶν φάσεων εἰκότως ἐκλείπουσιν. ἐὰν δὲ δὴ πάλιν ἐκτεθείσης τῆς ὁμοίας τῶν φάσεων καταγραφῆς τὸ Ε σημεῖον ὑποθώμεθα τὴν ἀρχὴν τοῦ Ταύρου κατὰ τὴν ἑῶαν ἀνατολὴν, ὅταν ὁ μὲν ἀστήρ κατὰ τὰς ἐκκειμένας παρόδους νοτιώτερος ᾖ τοῦ διὰ μέσων μοίραις γ καὶ ζ' ἔγγιστα, οἱ δὲ τῶν περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας λόγοι τοῖς προκειμένοις ὧσιν οἱ αὐτοί, τὴν μὲν ΔΕ τῶν αὐτῶν ἔξομεν ιζ λθ , τὴν δὲ ΛΕ τοιούτων δ λζ , οἷων ἐστὶν ἡ ΘΛ τοῦ πλάτους γ ι , τὴν δὲ ΔΕΛ ὅλην τῶν αὐτῶν κβ ις · ὥστε καὶ ἐνθάδε τοσαύτας μὲν ἀποστῆναι τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου δεήσει τὸν ἀστέρα, ἵνα πρῶτως ὀφθῇ. [20]

1,2 604 μὴ ἀφισταμένου δὲ τὸ πλεῖστον ὑπὲρ τὰς προαποδεδειγμένας κβ ιγ μοίρας, εἰκότως καὶ αἱ τοιαῦται τῶν φάσεων ἐκλείπουσιν. καὶ δέδεικται ἡμῖν τὰ προτεθέντα σύμφωνα τοῖς τε φαινομένοις καὶ ταῖς ἐκκειμέναις ὑποθέσεσιν. θ'. Ἐφοδος εἰς τὰς κατὰ μέρος τῶν φάσεων καὶ κρύψεων διαστάσεις ἀπὸ τοῦ ἡλίου. Φανερόν δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ καθόλου τῶν ΒΔ περιφερειῶν ὑποκειμένων ἐφ' ἐκάστου τῶν ἀστέρων καὶ τῆς κατὰ τὴν Ε τομῆν διδομένης ἀρχῆς τῶν δωδεκατημορίων, διὰ δὲ τοῦτο καὶ τῆς ὑπὸ ΒΕΔ γωνίας, δοθήσεται μὲν ἡ ΔΕ καὶ ἡ περὶ τὴν τοιαύτην τοῦ ἀστέρος ἀπόστασιν κατὰ πλάτος πάροδος, τουτέστιν ἡ ΚΗ ἢ ἡ ΘΛ, διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ τε ΚΕ ἢ ἡ ΕΛ καὶ ἔτι ἡ φαινομένη διάστασις ἡ ΔΚ ἢ ἡ ΔΛ. ὧ δὴ τρόπῳ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωδεκατημορίων ἐπιλογισάμενοι πάλιν, ἵνα μὴ μακρὰν ποιῶμεν τὴν σύνταξιν, καθ' ἕκαστον τῶν ε ἀστέρων, ἐπὶ μόνου μέντοι διὰ τὸ αὐταρκες τοῦ προκειμένου μέσου κλίματος, τὰς φαινομένας τῶν ἀνατολῶν καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις ὡς αὐτῶν τῶν ἀστέρων ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν δωδεκατημορίων ὑποκειμένων ὑπετάξαμεν καὶ ταύτας τοῦ προχείρου τῆς χρήσεως ἔνεκεν ἐν ε κανονίοις τῶν ε ἀστέρων ἐκάστῳ περιέχοντι στίχους ιβ · τούτων δὲ τὰ μὲν πρῶτα γ , Κρόνου τε καὶ Διὸς καὶ Ἄρεως, ἐτάξαμεν ἐπὶ σελίδια γ , τῶν μὲν πρώτων σελιδίων περιεχόντων τὰς τῶν δωδεκατημορίων ἀρχάς, τῶν δὲ δευτέρων τὰς τῶν ἑῶων ἀνατολῶν διαστάσεις, τῶν δὲ γ' τὰς τῶν ἐσπερίων δύσεων, τὰ δ' ἐξῆς β κανόνια, τοῦ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ, ἐπὶ ε σελίδια, τῶν μὲν πρώτων ὁμοίως περιεχόντων τὰς τῶν δωδεκατημορίων ἀρχάς, τῶν δὲ β' τὰς τῶν ἐσπερίων ἀνατολῶν διαστάσεις, τῶν δὲ τρίτων τὰς τῶν ἐσπερίων δύσεων, καὶ πάλιν τῶν μὲν τετάρτων τὰς τῶν ἑῶων ἀνατολῶν, τῶν δὲ ε' τὰς τῶν ἑῶων δύσεων. [15]

1,2 605 καὶ ἐστὶν ἡ τῶν κανονίων ἔκθεσις τοιαύτη ι'.

1,2 606-607 Ἐκθεσις κανονίων περιεχόντων τὰς τῶν ε πλανωμένων φάσεις καὶ κρύψεις. ια'.

1,2 608 Ἐπίλογος τῆς συντάξεως. Προσαναπληρωθέντων οὖν καὶ τῶν τοιούτων, ὧς Σύρε, καὶ σχεδὸν πάντων κατ' ἐμὸν γε νοῦν ἐφωδευμένων τῶν εἰς τὴν τοιαύτην σύνταξιν ὀφειλόντων θεωρηθῆναι, καθ' ὅσον ὅ τε μέχρι τοῦ δεῦρο χρόνος πρὸς εὗρεσιν ἢ ἐπανόρθωσιν ἀκριβεστέραν συνήργει, καὶ ὁ πρὸς τὸ εὐχρηστον μόνον τῆς θεωρίας, ἀλλ' οὐ πρὸς ἔνδειξιν, ὑπομνηματισμὸς ὑπέβαλλεν, οἰκεῖον ἂν ἡμῖν ἐνταῦθα καὶ σύμμετρον εἰλήφοι τὸ τέλος ἢ παροῦσα πραγματεία.

[10]